英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

DCSガイド

F-16CM バイパー

ブロック50

チャックにより
最終更新日: 2023/10/19

免責事項

この文書は娯楽目的のみに作成されています。訓練や実際の飛行には使用しないでください。

この文書の著者は、F-16C に関する制限された文書または機密文書にアクセスしたことはありません。著者は、F-16C、その武装システム、防御システムに関連する OEM (相手先商標製品製造業者) データにアクセスしたことはありません。このドキュメント内のすべての情報は、公開ドキュメント (つまり、Eagle Dynamics による F-16 早期アクセス マニュアル) および非公式チュートリアル (Youtube のプレイヤー作成ビデオ) から取得されています。

このドキュメントに記載されている手順は、DCS World シミュレーション環境の制限と Eagle Dynamics による DCS F-16C モジュールの制限のため、ゲームプレイを目的として意図的に簡略化されています。

このドキュメントは、娯楽のために使用される単なる無料の個人プロジェクトです。この文書は、本物の F-16 の操縦方法を教えることを目的としたものではありません。

目次

- パート 1 – はじめに
- パート 2 – コントロールのセットアップ
- パート 3 – コックピットと装備
- パート 4 – 起動手順
- パート 5 – タクシーと離陸
- パート 6 – 着陸
- パート 7 – エンジンと燃料の管理
- パート 8 – 飛行と空気力学
- パート 9 – ホタス
- パート 10 – レーダーとセンサー
- パート 11 – 攻撃: 武器と兵器
- パート 12 – 防御: RWR と対策
- パート 13 – データリンクと IFF
- パート 14 – ラジオチュートリアル
- パート 15 – 飛行制御と自動操縦
- パート 16 – ナビゲーションと ILS 着陸
- パート 17 – 空対空給油
- パート 18 – その他のリソース

ガイド アイコンを作成してくれた Paul "Goldwolf" Whittingham に心より感謝いたします。

の**F-16C ファイティングファルコン** (パイロットからは「バイパー」の愛称でも呼ばれる) は、アメリカ空軍 (USAF) のためにゼネラル ダイナミクスによって開発された超音速、単発、多用途戦闘機です。制空日戦闘機として設計され、全天候型多目的航空機として成功を収めるように進化しました。1976 年に生産が承認されて以来、4,600 機以上の航空機が製造されています。

ベトナム戦争の経験から、制空戦闘機と戦闘機パイロットのためのより良い空対空訓練の必要性が明らかになりました。このニーズから、Lightweight Fighter (LWF) プログラムが生まれました。このプログラムは、「戦闘機マフィア」として知られる士官および防衛アナリストのグループによって 1960 年代後半に開始された米国空軍の技術評価プログラムでした。これは、過剰な重量が航空機の操縦性に重大な影響を与えることを示した、当時のジョン・ボイド少佐の「エネルギー操縦性」(EM) 理論によって促進されました。ボイドの設計では、高い推力重量比、高い機動性、総重量 20,000 ポンド未満の軽量戦闘機が求められました。対応機種であるマクドネル・ダグラス F-15 イーグルの半分です。

1972 年、空軍参謀はプロトタイプの開発およびテスト段階にゼネラル ダイナミクスのモデル 401 とノースロップの P-600 を選択しました。ゼネラル・ダイナミクスとノースロップは、それぞれ YF-16 と YF-17 を製造するために 3,790 万ドルと 3,980 万ドル相当の契約を獲得し、両試作機の初飛行は 1974 年初めに予定されていました。空軍はプログラム名をエア・コンバット・ファイター（ACF）に変更し、F-16 ファイティング・ファルコンとして採用された YF-16 の 650 モデルの購入を約束した。一方、YF-17 は最終的に F/A-18 ホーネットになります。

YF-16 航空機と YF-17 航空機を並べて、空軍カメラマンによる撮影: RL House (1972) 参考: https://en.wikipedia.org/wiki/Lightweight_Fighter_program

関心の高まりにより、LWF は本格的な買収プログラムに変わりました。北大西洋条約機構（NATO）同盟国のベルギー、デンマーク、オランダ、ノルウェーは、F-104G スターファイター戦闘爆撃機の代替を模索していた。1974年の初めに、アメリカ空軍がLWF優勝者を発注する場合には、同様に発注することを検討するという合意に達した。アメリカ空軍はまた、F-105 サンダーチーフと F-4 ファントム II 戦闘爆撃機を更新する必要がありました。米国議会は空軍と海軍による戦闘機調達のさらなる共通化を求め、1974年8月に海軍資金をLWFの戦闘爆撃機の海軍化型となる新しい海軍航空戦闘機(NACF)プログラムに振り向けた。

NATO同盟国4カ国は「多国籍戦闘機計画グループ」(MFPG)を結成し、1974年12月までに米国の決定を求めた。したがって、アメリカ空軍は試験を加速しました。新しい戦闘爆撃機を調達するというこの真剣な意図を反映するために、LWF プログラムは新しい航空戦闘戦闘機 (ACF) コンテストに組み込まれました。

ACFは純粋な戦闘機ではなく複数の役割を担うものであり、シュレジンジャーはACFの発注はF-15に追加されるものであることを明らかにし、これによりLWFへの反対は消滅した。ACFはまた、当時「世紀の武器取引」ともてはやされたものを確保しようとする競合他社を引き込んだため、GDとノースロップの賭け金を引き上げた。これらは、ダッソー・ブレゲが提案したミラージュ F1M-53、英仏の SEPECAT ジャガー、そして提案されたサーブ 37E「ユーロファイター」です。ノースロップは、YF-17 に類似した P-530 コブラを提供しました。

ジャガーとコブラはMFPGによって早い段階で除外され、ヨーロッパの2社と米国の2社の候補が残った。1974 年 9 月 11 日、アメリカ空軍は、優勝した ACF 設計に 5 つの戦術戦闘翼を装備するよう発注する計画を確認しました。コンピュータモデリングでは接戦が予想されていたが、YF-16はある操縦から次の操縦までの移動が大幅に速かったことが証明され、両機を操縦したパイロットの満場一致の選択となった。

1975 年 1 月 13 日、YF-16 が ACF コンテストの優勝者として発表されました。挙げられた主な理由は、YF-16の運用コストの低さ、航続距離の拡大、特に超音速でのYF-17よりも「著しく優れた」機動性能だった。YF-17 とは異なり、YF-16 のもう 1 つの利点は、F-15 で使用されているのと同じ動力装置であるプラット・アンド・ホイットニー F100 ターボファン エンジンの使用です。このような共通性により、両方のプログラムのエンジンのコストが削減されます。マルーカス長官は、アメリカ空軍が少なくとも650機、おそらく最大1,400機の量産型F-16を発注する計画であると発表した。

パート 1 – はじめに

ファイティング ファルコンの主な特徴には、視認性を高めるフレームレス バブル キャノピー、操縦中の制御を容易にする側面に取り付けられた操縦桿、パイロットへの G の影響を軽減するために垂直から 30 度リクライニングした射出座席、リラックスした座席の使用が含まれます。静的安定性/フライバイワイヤ飛行制御システムにより、機敏な航空機を実現します。F-16は9Gの機動を目的として作られた初の戦闘機で、マッハ2を超える最高速度に達することができる。LWFプログラムでは飛行時間4,000時間の構造寿命を求めていたが、80飛行時間で7.33Gを達成できる。内部燃料の%; ゼネラル・ダイナミクス社のエンジニアは、F-16 の機体寿命を 8,000 時間、内部燃料を満タンにした状態で 9 g の飛行ができるように設計することを決定しました。これは、航空機の任務が空対空戦闘だけから多目的作戦に変わったときに有利であることが証明されました。

生産中に行われた変更の 1 つは、高迎え角での深い失速状態を回避するためにピッチ制御を強化することでした。ストールの問題は開発中に提起されましたが、当初は無視されていました。ラングレー研究センターが実施した YF-16 のモデルテストでは潜在的な問題が明らかになりましたが、他の研究室ではそれを再現できませんでした。YF-16の飛行試験は問題を明らかにするには十分ではなかった。その後の FSD (フルスケール開発) 航空機での飛行テストでは、実際に懸念があることが実証されました。これに応じて、1981 年にブロック 15 航空機の水平尾翼の面積が 25% 増加し、その後初期の航空機に改装されました。さらに、水平尾翼の飛行リミッターを無効にする手動オーバーライド スイッチがコントロール コンソールの目立つ位置に配置され、パイロットが水平尾翼の制御を取り戻し (飛行リミッターが所定の位置にロックされる)、回復することができました。深い失速のリスクを軽減するだけでなく、水平尾翼が大きくなったことで安定性も向上し、より速い離陸回転が可能になりました。

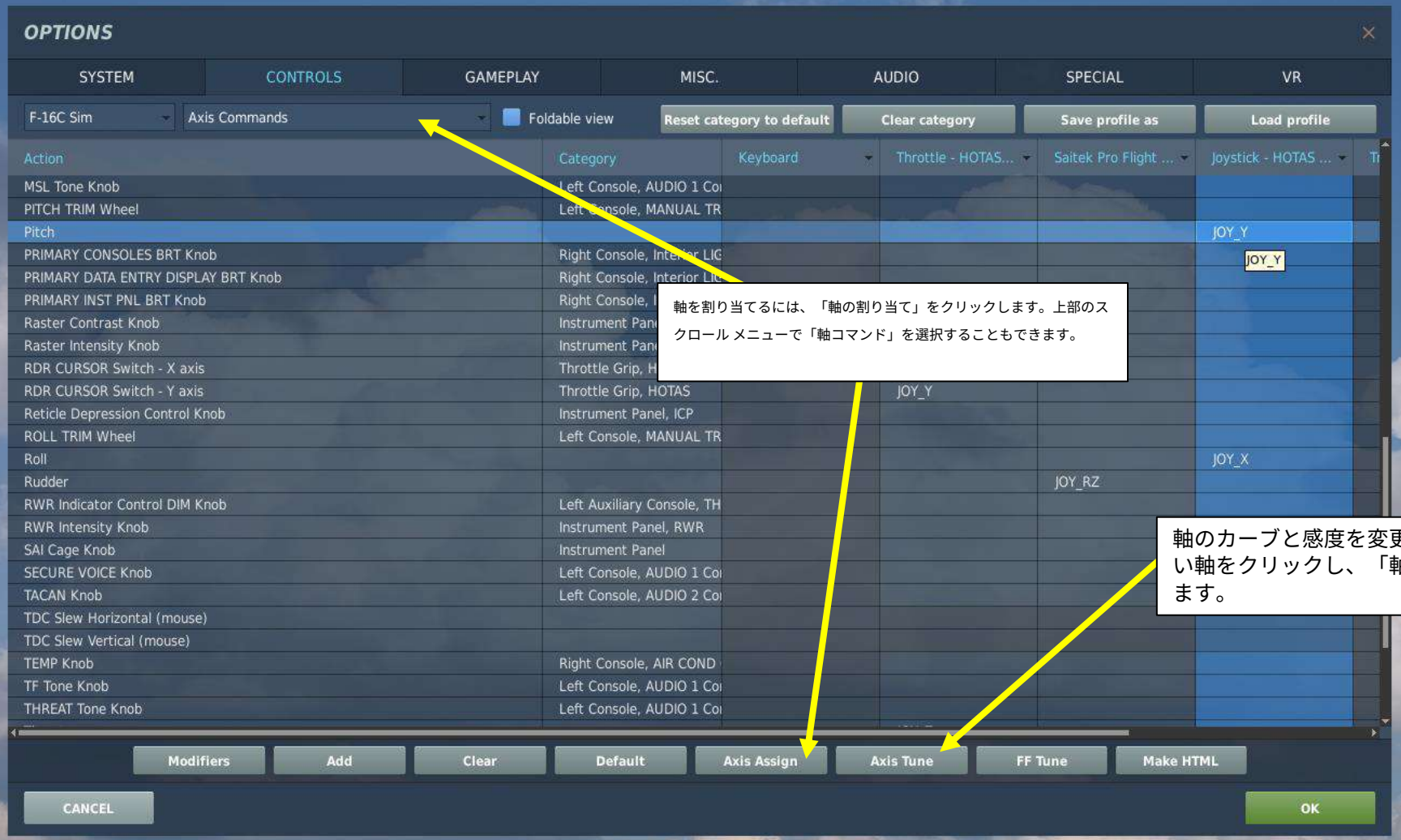
1980年代には、F-16の能力を進化させ、技術開発中のリスクを軽減し、航空機の価値を確保するために、多国間段階的改良計画（MSIP）が実施された。このプログラムは F-16 を 3 段階に分けてアップグレードしました。MSIP プロセスにより、従来の独立したアップグレード プログラムと比較して、低コストでリスクを軽減しながら、新機能を迅速に導入することができました。2012年、アメリカ空軍はF-35の就役を待つ間に350機のF-16をアップグレードするために28億ドルを割り当てた。重要なアップグレードの 1 つは、地形内への制御飛行のインスタンスを減らすための自動 GCAS (地上衝突回避システム) です。オンボードの電源と冷却能力によりアップグレードの範囲が制限され、多くの場合、より多くの電力を必要とするアビオニクスの追加が必要になります。

装備面では、初期のF-16は各翼端にレールランチャーを採用することで熱追尾型のAIM-9サイドワインダー短距離空対空ミサイル(AAM)を最大6基装備できるほか、レーダー誘導のAIM-7スパロー中型ミサイルも搭載可能だった。 - 武器の組み合わせにおける範囲 AAM。最近のバージョンでは AIM-120 AMRAAM がサポートされ、AIM-7 が置き換えられました。この航空機は、他のさまざまな AAM、さまざまな空対地ミサイル、ロケット弾、爆弾を搭載できます。電子対抗手段（ECM）、ナビゲーション、ターゲティングまたは兵器ポッド。燃料タンクは 9 つのハードポイントにあり、翼の下に 6 つ、翼端に 2 つ、胴体の下に 1 つあります。機体の下の他の 2 つの場所には、センサーまたはレーダー ポッドを設置できます。F-16 は、近距離空中戦と掃射用に 20 mm M61A1 バルカン砲を搭載しています。

当時、バイパーの推力対重量比は革命的でした。1975 年にオランダで行われた F-16A と F-4 ファントムの離陸比較をご覧ください。https://youtu.be/eyWqKT-AG9A?t=46

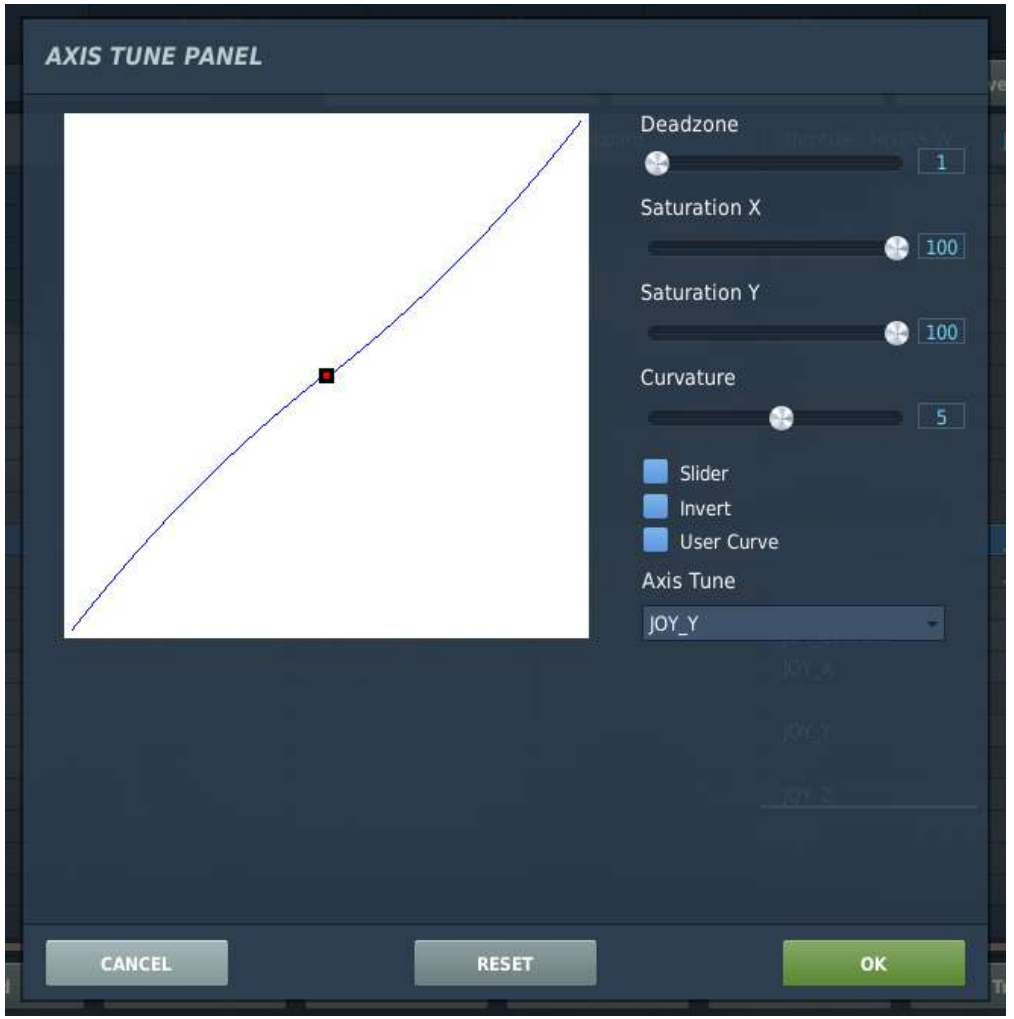
F-16は数多くの紛争に参加しており、そのほとんどは中東での紛争である。バイパーは、これまでに製造された最も成功した輸出戦闘機の 1 つであり、米国、イスラエル、韓国、パキスタン、台湾、ギリシャ、オランダ、ベルギー、デンマーク、ノルウェー、イタリア、ポーランドを含む世界中のさまざまな空軍で運用されています。 、ポルトガル、オマーン、バーレーン、イラク、アラブ首長国連邦、トルコ、エジプト、ヨルダン、ルーマニア、スロバキア、インドネシア、シンガポール、タイ、モロッコ、ベネズエラ、チリ。通信事業者の間でその人気が高まっているのは決して偶然ではありません。

注: ゲームのデフォルト バージョンでは、トリム ハットが航空機をトリムするのではなくビューを変更するように設定されているため、コントロールで必ず「トリム」コントロールをチェックしてください。ほとんどの人はすでに TRACKIR を装備していると思われるので、トリム ハット スイッチが適切に設定されていることを確認することをお勧めします。



次の軸をバインドします。

- ピッチ (デッドゾーン 1、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 5)
- ロール (デッドゾーン 1、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 5)
- 舵 (デッドゾーン 0、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 0)
- 推力 - エンジン回転数を制御
- RDR カーソル スイッチ – X 軸と Y 軸
- ANT ELEV ノブ
- ホイールブレーキ左/右



必要なものをマッピング

NWS A/R DISC MSL STEP ボタン (右側に隠れた灰色のボタン)

トリム スイッチ - 機首 DOWN トリム スイッチ - 右翼 DOWN トリム スイッチ - 機首 UP
トリムスイッチ - 左翼 DOWN

DMSアップ
DMS右
DMS ダウン
DMS左

TMSアップ
TMS右
TMSダウン
TMS左

WPN 武器の解放

カメラ/ガントリガー
(回り止め2個)

対策管理 Sw - FWD 対策管理 Sw - 右 対策管理 Sw - AFT チャフ/フレア ディスペンス ボタン (スラップ スイッチ)

P

拡張/FOVボタン

パドルスイッチ - 押す

ゆっくりズームイン: L_Shift+TMS UP ゆっくりズームアウト: L_Shift+TMS DOWN

+ トーブレーキ (ペダルにマッピング)

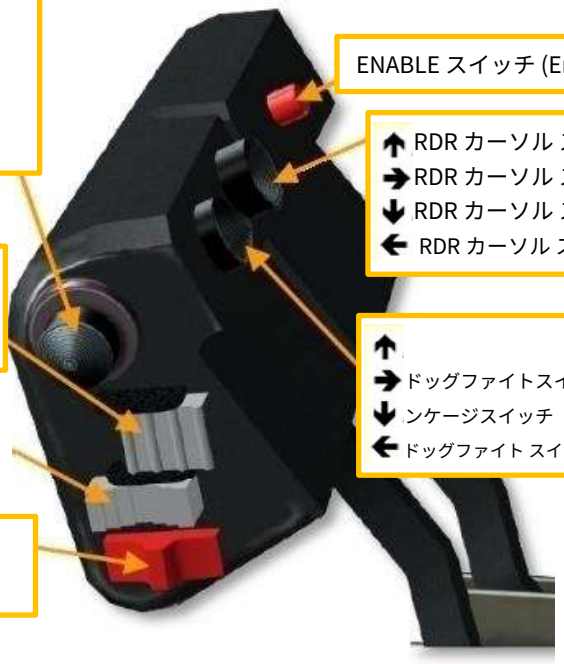
必要なものをマッピング

↑ 送信スイッチ - UHF 送信
→ スイッチ - IFF IN 送信ス
↓ イッチ - VHF 送信スイッ
← チ - IFF OUT
P

←SPD BRK スイッチ – AFT/拡張

→ SPD BRK スイッチ – FWD/リトラクト

← MAN RNG ノブ – CCW (ズームアウト)
→ MAN RNG ノブ – CW (ズームイン)



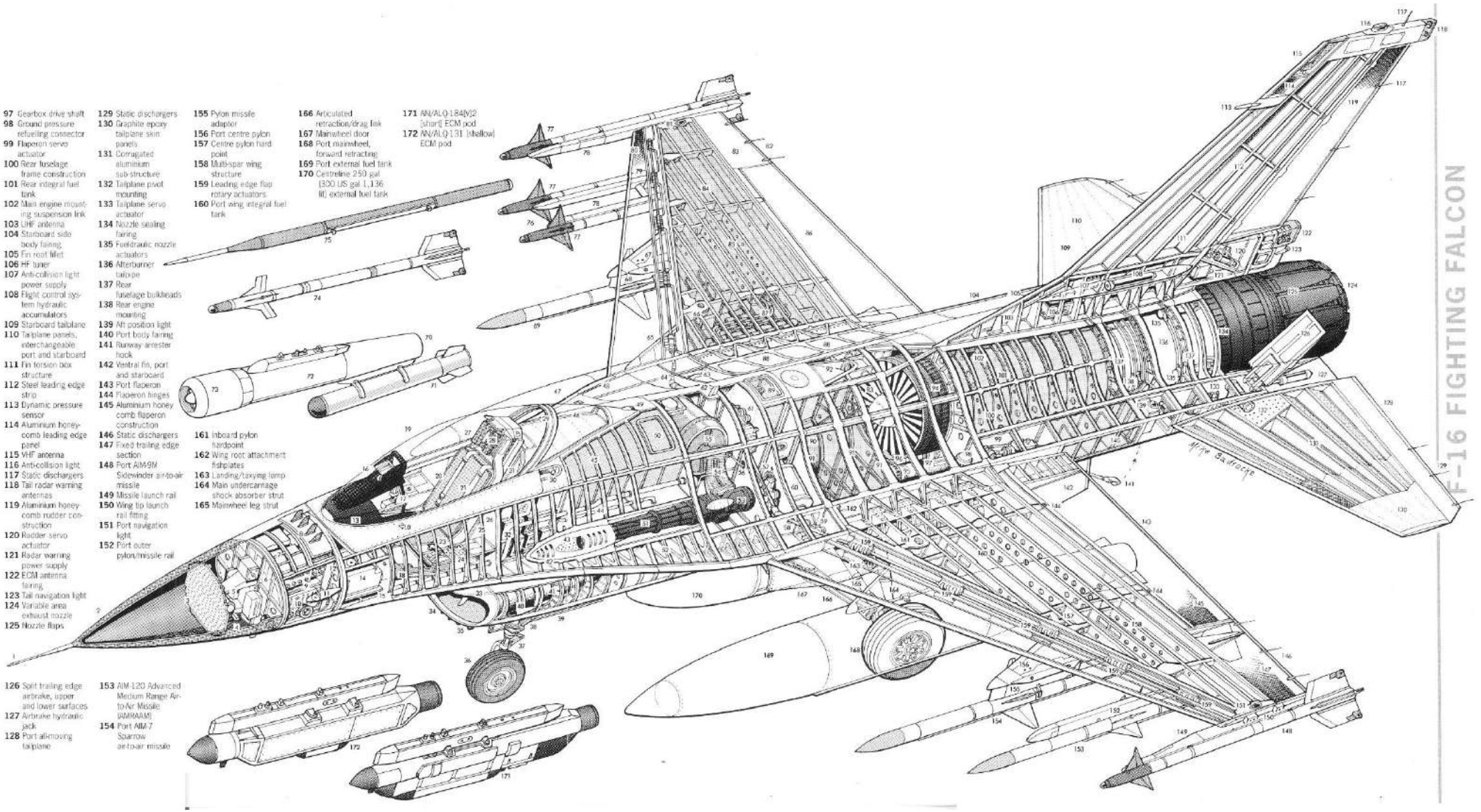
ENABLE スイッチ (Enter)

↑ RDR カーソル スイッチ – Y 軸
→ RDR カーソル スイッチ – X 軸
↓ RDR カーソル スイッチ – Y 軸
← RDR カーソル スイッチ - X 軸

↑
→ ドッグファイトスイッチ – ミサイルオーバーライド/センターア
↓ ンケージスイッチ
← ドッグファイト スイッチ – ドッグファイト/センター

ANT ELEV ノブ (レーダーアンテナ仰角)

パート3 - コックピットと装備



Lockheed Martin F-16ADF

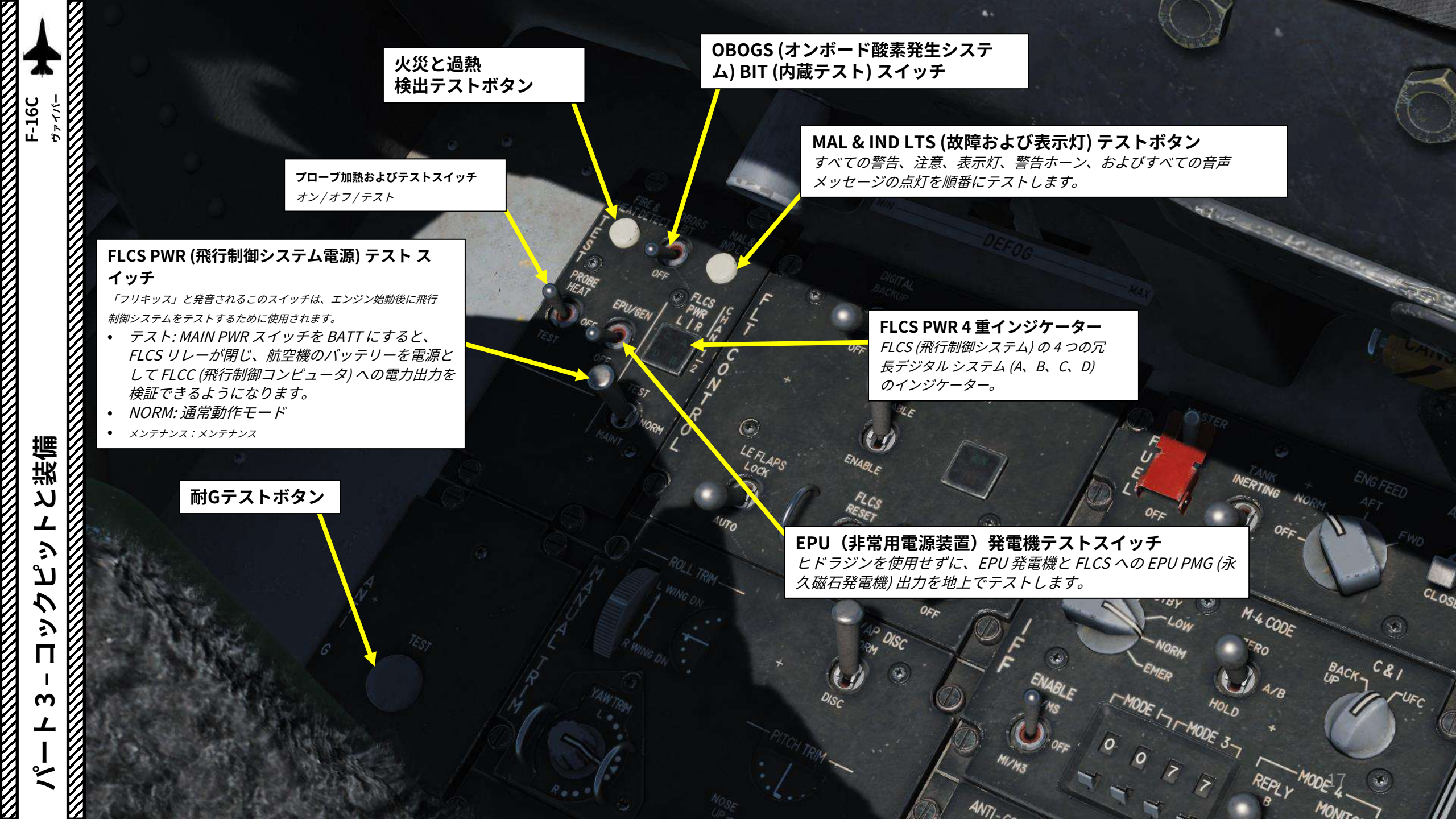
1 Pitot head
2 Glass-fibre radome
3 Planar radar scanner
4 ILS glideslope antenna
5 Scanner drive unit
6 Radar mounting bulkhead
7 Forward avionics equipment bay
8 Upper IFF antenna array
9 Westinghouse AN/APG-66 digital pulse doppler radar equipment module
10 Night identification light
11 Radar warning antenna
12 Cockpit front pressure bulkhead
13 Instrument panel shroud
14 Weapons system fire control electronics
15 Fuselage forebody strake fairing
16 Wide-angle raster-video head-up display (WARHUD)
17 Side stick controller, fly-by-wire control system
18 Cockpit pressure floor
19 Frameless cockpit canopy
20 McDonnell-Douglas ACES II "zero-zero" ejection seat
21 Seat harness
22 Canopy fairing
23 Engine throttle lever
24 Port side console panel
25 Cockpit section close-pitched frame structure
26 Rear pressure bulkhead
27 Ejection seat headrest
28 Seat arming safety lever
29 Cockpit pressure sealing frame
30 Canopy hinge point
31 Ejection seat launch rails
32 Rear avionics equipment bay
33 Boundary layer splitter plate
34 Fixed geometary engine air intake
35 Lower IFF antenna array
36 Aft retracting nosewheel
37 Shock absorber scissor links
38 Retraction strut
39 Nosewheel door
40 Forward position light
41 Intake trunking
42 Cooling air louvres
43 Gun gas suppression muzzle aperture
44 Air system piping
45 Forward fuselage fuel tank, total system capacity 893 gal (1,072.5 US gal, 4060 litres)
46 Canopy aft glazing
47 Starboard 308 gal (370 US gal, 1400 lit) external fuel tank
48 Forebody blended wing root
49 Upper position light and flight refueling floodlight
50 Fuel tank bay access panel
51 Rotary cannon barrels
52 Forebody frame structure
53 M61 Vulcan, 20mm rotary cannon
54 Ammunition feed and link return chutes
55 Ammunition drum, 51 rounds
56 Ammunition drum flexible drive shaft
57 Hydraulic gun drive motor
58 Leading edge flap control shaft
59 Hydraulic equipment service bay
60 Primary system hydraulic reservoir
61 Leading-edge manoeuvre flap drive motor
62 TACAN antenna
63 No.2 hydraulic system reservoir
64 Leading edge flap control shaft
65 Inboard pylon
66 Pylon hardpoint
67 Wing centre stores pylon
68 Missile launch adaptor
69 AIM-7F/M Sparrow III air-to-air missile
70 A/A 37U-36 Aerial Gunnery Target System (AGTS)
71 TDK-39 towed target container
72 Winch housing and airframe adaptor
73 Air driven turbine housing
74 AIM-9P-2/3 Sidewinder air-to-air missile
75 ACMI data-link pod
76 Twin Sidewinder installation
77 AIM-9M Sidewinder air-to air missiles
78 Missile launch rails
79 Outboard stores pylon
80 Aluminium honey comb leading edge flap structure
81 Starboard navigation light
82 Static dischargers
83 Fixed section of trailing edge
84 Multi-spar wing structure
85 Starboard wing integral fuel tank
86 Starboard flaperon
87 Fuel system piping
88 Access panels
89 Centre fuel tank bay
90 Intake ducting
91 Wing attachment main bulkheads
92 Universal air refuelling receptacle (UARSS)
93 Engine compressor face
94 Pratt & Whitney F100-PW-100 after burning turbofan engine
95 Jet fuel starter
96 Airframe mounted engine accessory equipment gear box
97 Gearbox drive shaft
98 Ground pressure refuelling connector
99 Flaperon servo actuator
100 Rear fuselage frame construction
101 Rear integral fuel tank
102 Main engine mounting suspension link
103 UHF antenna
104 Starboard side body fairing
105 Fin root fillet
106 HF tuner
107 Anti-collision light power supply
108 Flight control system hydraulic accumulators
109 Starboard tailplane
110 Tailplane panels, interchangeable port and starboard
111 Fin torsion box structure
112 Steel leading edge strip
113 Dynamic pressure sensor
114 Aluminium honey-comb leading edge panel
115 VHF antenna
116 Anti-collision light
117 Static dischargers
118 Tail radar warning antennas
119 Aluminium honey comb rudder construction
120 Rudder servo actuator
121 Radar warning power supply
122 ECM antenna fairing
123 Tail navigation light
124 Variable area exhaust nozzle
125 Nozzle flaps
126 Split trailing edge airbrake, upper and lower surfaces
127 Airbrake hydraulic jack
128 Port all-moving tailplane
129 Static dischargers
130 Graphite epoxy tailplane skin panels
131 Corrugated aluminium sub-structure
132 Tailplane pivot mounting
133 Tailplane servo actuator
134 Nozzle sealing fairing
135 Fuel/hydraulic nozzle actuators
136 Afterburner tailpipe
137 Rear fuselage bulkheads
138 Rear engine mounting
139 Aft position light
140 Port body fairing
141 Runway arrester hook
142 Ventral fin, port and starboard
143 Port flaperon
144 Flaperon hinges
145 Aluminium honey comb flaperon construction
146 Static dischargers
147 Fixed trailing edge section
148 Port AIM-9M Sidewinder air-to-air missile
149 Missile launch rail
150 Wing tip launch rail fitting
151 Port navigation light
152 Port outer pylon/missile rail
153 AIM-120 Advanced Medium Range Air-to-Air Missile (AMRAAM)
154 Port AIM-7 Sparrow air-to-air missile
155 Pylon missile adaptor
156 Port centre pylon
157 Centre pylon hard point
158 Multi-spar wing structure
159 Leading edge flap rotary actuators
160 Port wing integral fuel tank
161 Inboard pylon hardpoint
162 Wing root attachment fishplates
163 Landing/taxying lamp
164 Main undercarriage shock absorber strut
165 Mainwheel leg strut
166 Articulated retraction/drag link
167 Mainwheel door
168 Port mainwheel, forward retracting
169 Port external fuel tank
170 Centreline 250 gal (300 US gal 1,136 lit) external fuel tank
171 AN/ALQ-184[V]2 [short] ECM pod
172 AN/ALQ-131 [shallow] ECM pod

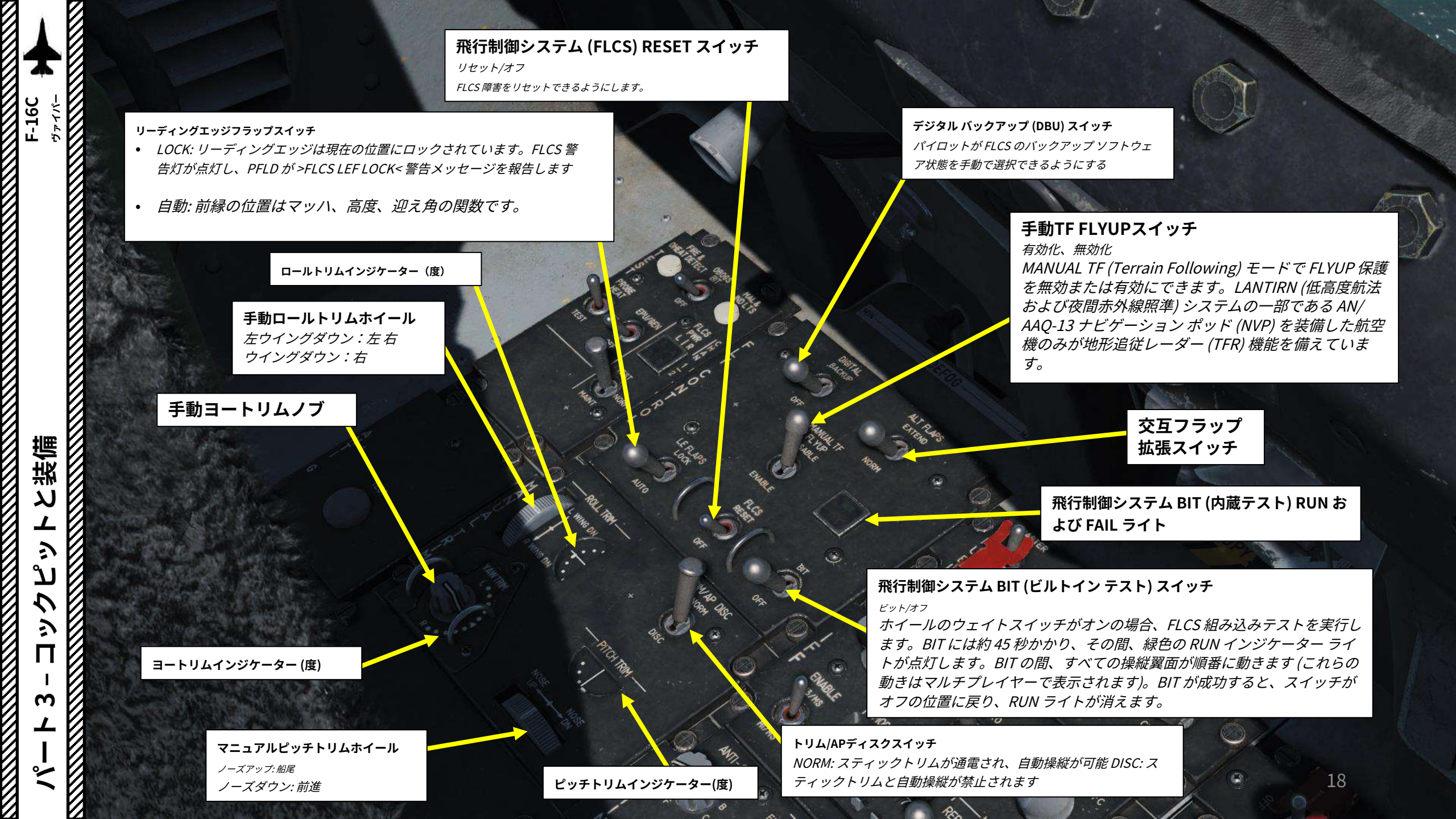
F-16 FIGHTING FALCON

パート3 - コックピットと装備

環境センサーピトー
パイロットの脱出開始中の緊急事態では、座席がレールを上って航空機から離れます。パラシュートコンテナ近くのシート上部のピトー管は気流にさらされています。環境感知ユニットへのピトー圧と静圧入力は、速度と高度のトランスデューサーに作用し、速度と高度の環境に基づいて、関与するパイロットにとって最も安全なモードを確立します。

磁気発信ユニット
HMD (ヘルメットマウント ディスプレイ) の位置/方向を決定するために使用される磁場を生成するために使用されます。これは、JHMCS (ジョイント ヘルメットマウント キュー システム) によって使用されます。


火災と過熱
検出テストボタン
OBOGS (オンボード酸素発生システム) BIT (内蔵テスト) スイッチ
MAL & IND LTS (故障および表示灯) テストボタン
すべての警告、注意、表示灯、警告ホーン、およびすべての音声メッセージの点灯を順番にテストします。
プローブ加熱およびテストスイッチ
オン / オフ / テスト
FLCS PWR (飛行制御システム電源) テスト スイッチ
「フリキッス」と発音されるこのスイッチは、エンジン始動後に飛行制御システムをテストするために使用されます。
テスト: MAIN PWR スイッチを BATT にすると、FLCS リレーが閉じ、航空機のバッテリーを電源として FLCC (飛行制御コンピュータ) への電力出力を検証できるようになります。
NORM: 通常動作モード
メンテナンス：メンテナンス
FLCS PWR 4 重インジケーター
FLCS (飛行制御システム) の 4 つの冗長デジタル システム (A、B、C、D) のインジケーター。
耐Gテストボタン
EPU（非常用電源装置）発電機テストスイッチ
ヒドラジンを使用せずに、EPU 発電機と FLCS への EPU PMG (永久磁石発電機) 出力を地上でテストします。



飛行制御システム (FLCS) RESET スイッチ
リセット/オフ
FLCS 障害をリセットできるようにします。

リーディングエッジフラップスイッチ
- *LOCK: リーディングエッジは現在の位置にロックされています。FLCS 警告灯が点灯し、PFLD が >FLCS LEF LOCK< 警告メッセージを報告します*
- *自動: 前縁の位置はマッハ、高度、迎え角の関数です。*

デジタル バックアップ (DBU) スイッチ
パイロットが FLCS のバックアップ ソフトウェア状態を手動で選択できるようにする

手動TF FLYUPスイッチ
有効化、無効化
MANUAL TF (Terrain Following) モードで FLYUP 保護を無効または有効にできます。LANTIRN (低高度航法および夜間赤外線照準) システムの一部である AN/AAQ-13 ナビゲーション ポッド (NVP) を装備した航空機のみが地形追従レーダー (TFR) 機能を備えています。

ロールトリムインジケーター（度）

手動ロールトリムホイール
左ウイングダウン：左 右
ウイングダウン：右

手動ヨートリムノブ

交互フラップ拡張スイッチ

飛行制御システム BIT (内蔵テスト) RUN および FAIL ライト

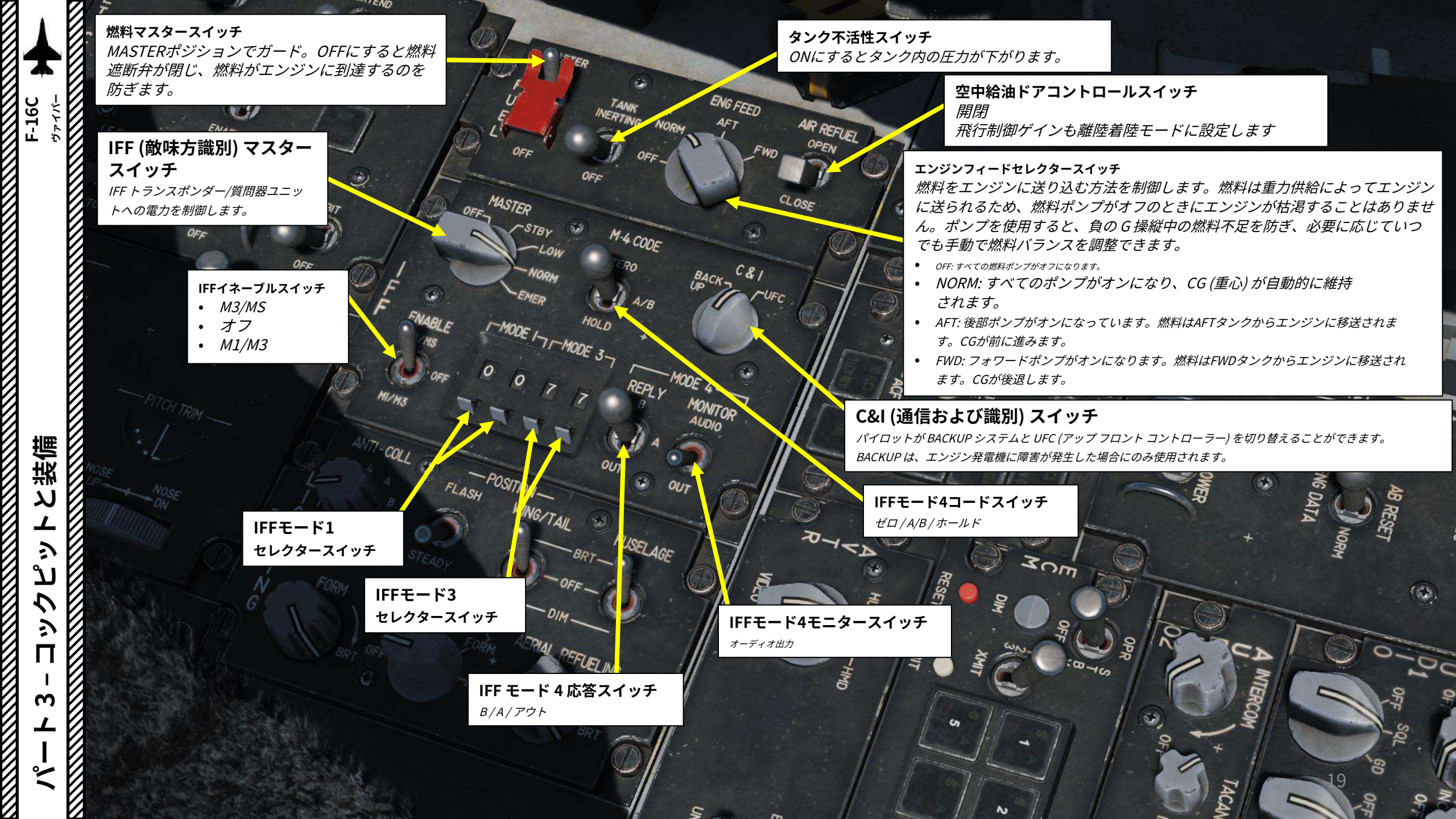
飛行制御システム BIT (ビルトイン テスト) スイッチ
ビット/オフ
ホイールのウェイトスイッチがオンの場合、FLCS 組み込みテストを実行します。BIT には約 45 秒かかり、その間、緑色の RUN インジケーター ライトが点灯します。BIT の間、すべての操縦翼面が順番に動きます (これらの動きはマルチプレイヤーで表示されます)。BIT が成功すると、スイッチがオフの位置に戻り、RUN ライトが消えます。

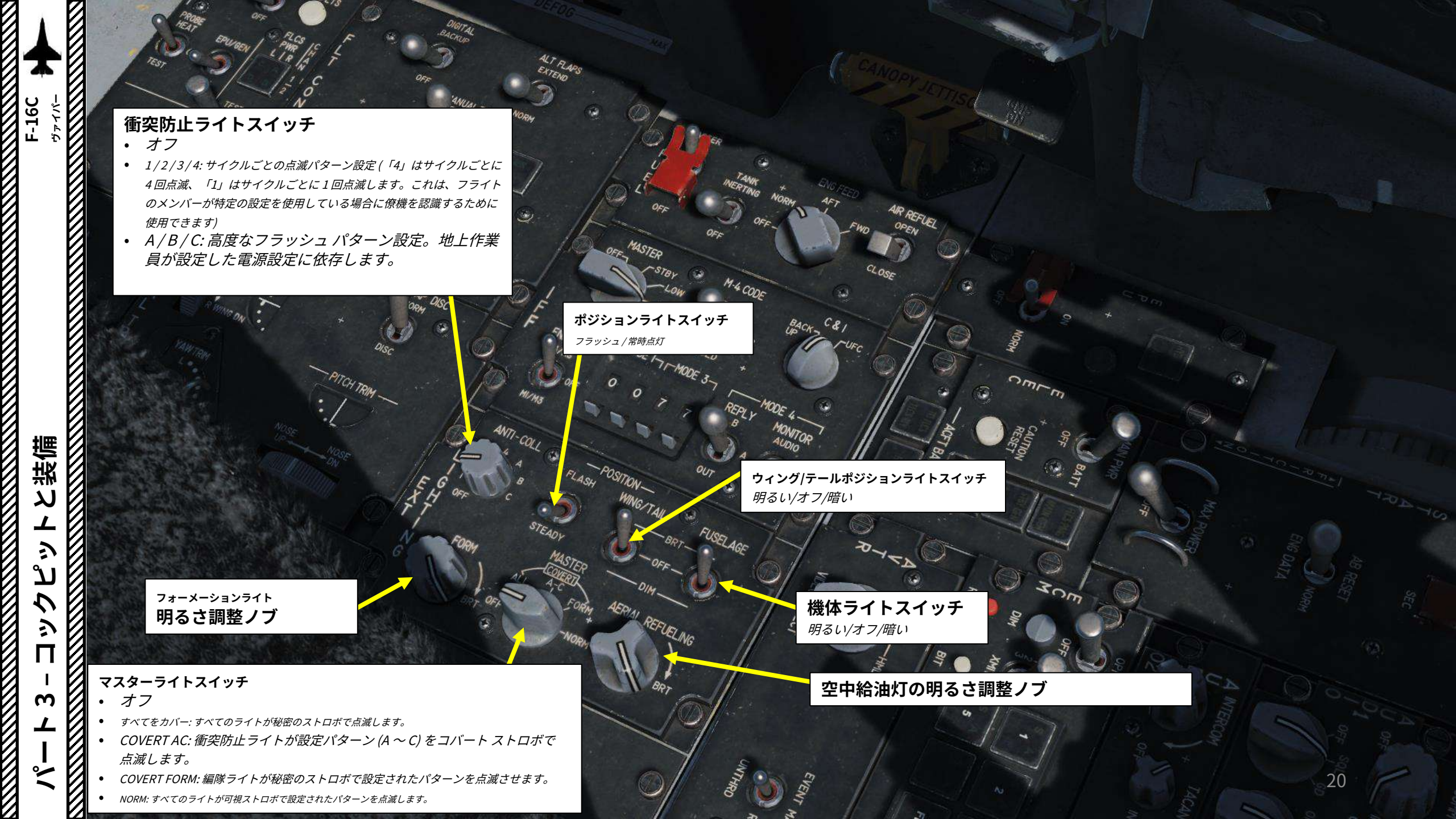
ヨートリムインジケーター (度)

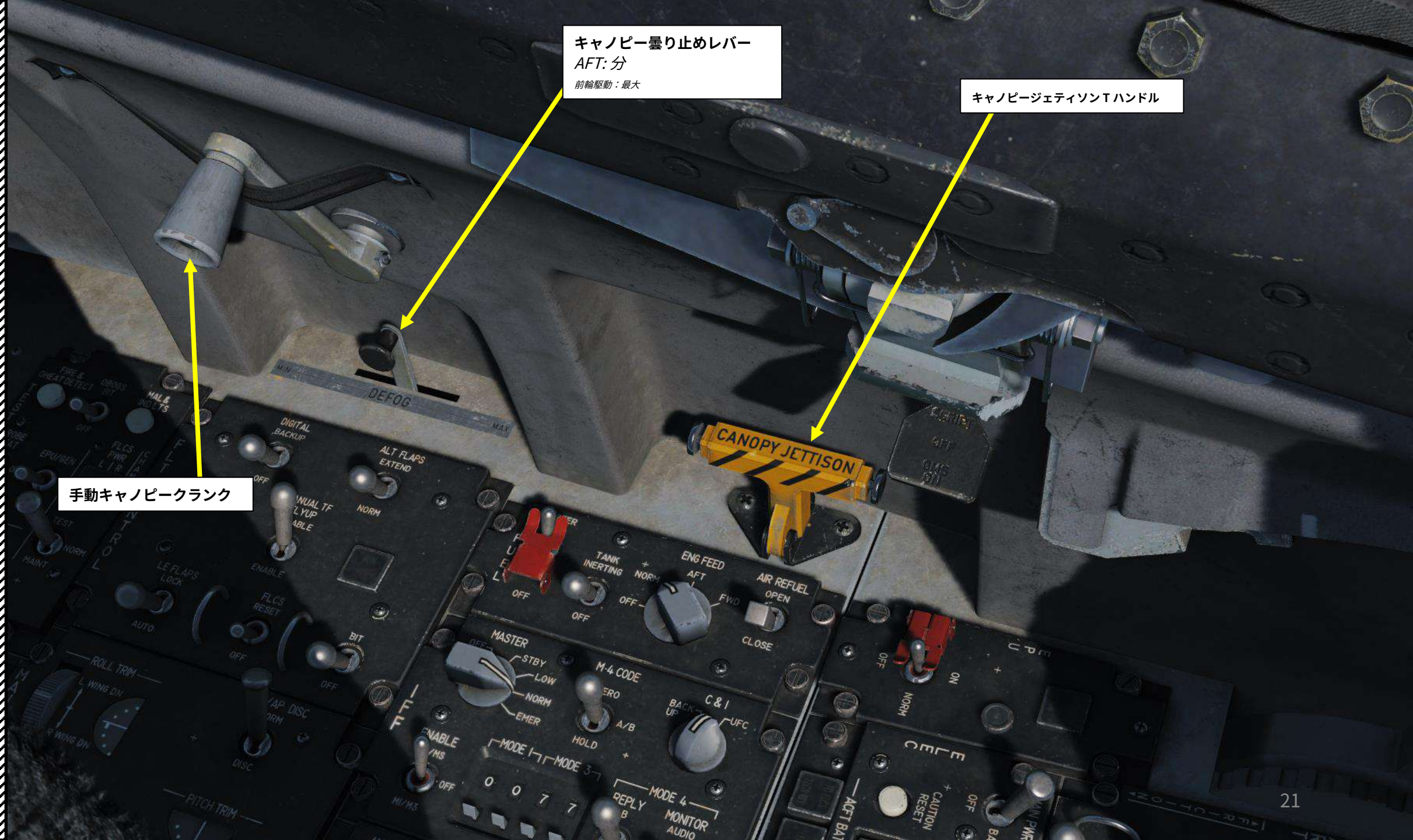
マニュアルピッチトリムホイール
ノーズアップ: 船尾
ノーズダウン: 前進

ピッチトリムインジケーター(度)

トリム/APディスクスイッチ
NORM: スティックトリムが通電され、自動操縦が可能 DISC: スティックトリムと自動操縦が禁止されます


燃料マスタースイッチ
MASTERポジションでガード。OFFにすると燃料遮断弁が閉じ、燃料がエンジンに到達するのを防ぎます。
タンク不活性スイッチ
ONにするとタンク内の圧力が下がります。
空中給油ドアコントロールスイッチ
開閉
飛行制御ゲインも離陸着陸モードに設定します
IFF (敵味方識別) マスタースイッチ
IFF トランスポンダー/質問器ユニットへの電力を制御します。
エンジンフィードセレクタースイッチ
燃料をエンジンに送り込む方法を制御します。燃料は重力供給によってエンジンに送られるため、燃料ポンプがオフのときにエンジンが枯渇することはありません。ポンプを使用すると、負の G 操縦中の燃料不足を防ぎ、必要に応じていつでも手動で燃料バランスを調整できます。
OFF: すべての燃料ポンプがオフになります。
NORM: すべてのポンプがオンになり、CG (重心) が自動的に維持されます。
AFT: 後部ポンプがオンになっています。燃料はAFTタンクからエンジンに移送されます。CGが前に進みます。
FWD: フォワードポンプがオンになります。燃料はFWDタンクからエンジンに移送されます。CGが後退します。
IFFイネーブルスイッチ
M3/MS
オフ
M1/M3
C&I (通信および識別) スイッチ
パイロットが BACKUP システムと UFC (アップ フロント コントローラー) を切り替えることができます。BACKUP は、エンジン発電機に障害が発生した場合にのみ使用されます。
IFFモード4コードスイッチ
ゼロ / A/B / ホールド
IFFモード1 セレクタースイッチ
IFFモード3 セレクタースイッチ
IFFモード4モニタースイッチ
オーディオ出力
IFF モード 4 応答スイッチ
B / A / アウト


衝突防止ライトスイッチ
• オフ
• 1/2/3/4: サイクルごとの点滅パターン設定（「4」はサイクルごとに4回点滅、「1」はサイクルごとに1回点滅します。これは、フライトのメンバーが特定の設定を使用している場合に僚機を認識するために使用できます）
• A/B/C: 高度なフラッシュ パターン設定。地上作業員が設定した電源設定に依存します。
ポジションライトスイッチ
フラッシュ / 常時点灯
ウィング/テールポジションライトスイッチ
明るい/オフ/暗い
フォーメーションライト
明るさ調整ノブ
機体ライトスイッチ
明るい/オフ/暗い
空中給油灯の明るさ調整ノブ
マスターライトスイッチ
• オフ
• すべてをカバー: すべてのライトが秘密のストロボで点滅します。
• COVERT AC: 衝突防止ライトが設定パターン (A ～ C) をコバート ストロボで点滅します。
• COVERT FORM: 編隊ライトが秘密のストロボで設定されたパターンを点滅させます。
• NORM: すべてのライトが可視ストロボで設定されたパターンを点滅します。


キャノピー曇り止めレバー
AFT: 分
前輪駆動：最大
キャノピージェティソン T ハンドル
手動キャノピークランク
CANOPY JETTISON
DEFOG
DIGITAL BACKUP
ALT FLAPS EXTEND
NORM
TANK INERTING
ENG FEED
AFT
FWD
AIR REFUEL
OPEN
CLOSE
MASTER
STBY
LOW
NORM
EMER
M-4 CODE
HOLD
A/B
C & I
UFC
MODE 1
MODE 3
MODE 4
REPLY
MONITOR
AUDIO
ROLL TRIM
PITCH TRIM
BIT
FLCS RESET
CAUTION RESET

EPU（非常用電源装置）スイッチ

EPU はヒドラジンを動力源とする内蔵型ユニットで、エア抜きだけでは不十分な場合に約 10 ～ 15 分間、緊急用の油圧と電力を供給できます。エンジンが故障した場合にこれを使用することが多く、EPU が油圧システムと電気システムに電力を供給します。ある意味、これは非常に限定された補助電源ユニット (APU) のようなものです。

EPU の主な要件は、シンプルでメンテナンス不要で、必要な時間にわたって即座に一貫して電力を供給できることです。ヒドラジンを使用するとこれが保証されますが、慎重な取り扱いが必要ですが、非常に有毒で引火性があります。

EPU RUN ライト

- *EPU タービンが適切な範囲内で動作し、EPU 油圧が 2000 psi を超えると点灯します。*

EPU ヒドラジン/エアライト

- *AIR ライトは、EPU が作動し、ヒドラジンではなくエンジン ブリードエアで動作しているときに点灯します。*
- *ヒドラジンがタービンの動力に使用されると、ヒドラジン ライトが点灯します。*

主電源スイッチ

- *FWD: メイン (メイン発電機と予備発電機が航空機システムに電力を供給します)*
- *MID: BATT (航空機のバッテリーが接続されており、バッテリー バスに電力が供給されている)*
- *後部：オフ*

注意 リセットボタン

ELEC 障害をリセットします。オレンジ色の ELEC SYS 警告灯として表示されます。

FLCS (飛行制御システム) PMG インジケーター

- *FLCS ブランチのどれも FLCS PMG (永久磁石発電機) から電力を受け取っていない場合、飛行中に点灯します。*
- *1 つ以上の FLCS ブランチが FLCS PMG から電力を受け取っていない場合、車輪に荷重が 60 秒間かかると地上で点灯します。*

TO FLCS (飛行制御システム) インジケーター

点灯すると、バッテリー電力が 1 つ以上の FLCS ブランチに送られます。基本的にバッテリーは FLCS に電力を供給しており、すぐに消耗します。

MAIN GEN インジケーター

点灯している場合、主発電機は不要な AC バスに接続されていません。

STBY GENインジケーター

点灯している場合、スタンバイ発電機の電力は利用できません。

FLCS RLY (リレー) インジケーター

点灯している場合、1 つ以上の FLCS ブランチがバッテリーから適切な電圧 (少なくとも 20 ボルト) を取得していません。

EPU GEN インジケーター

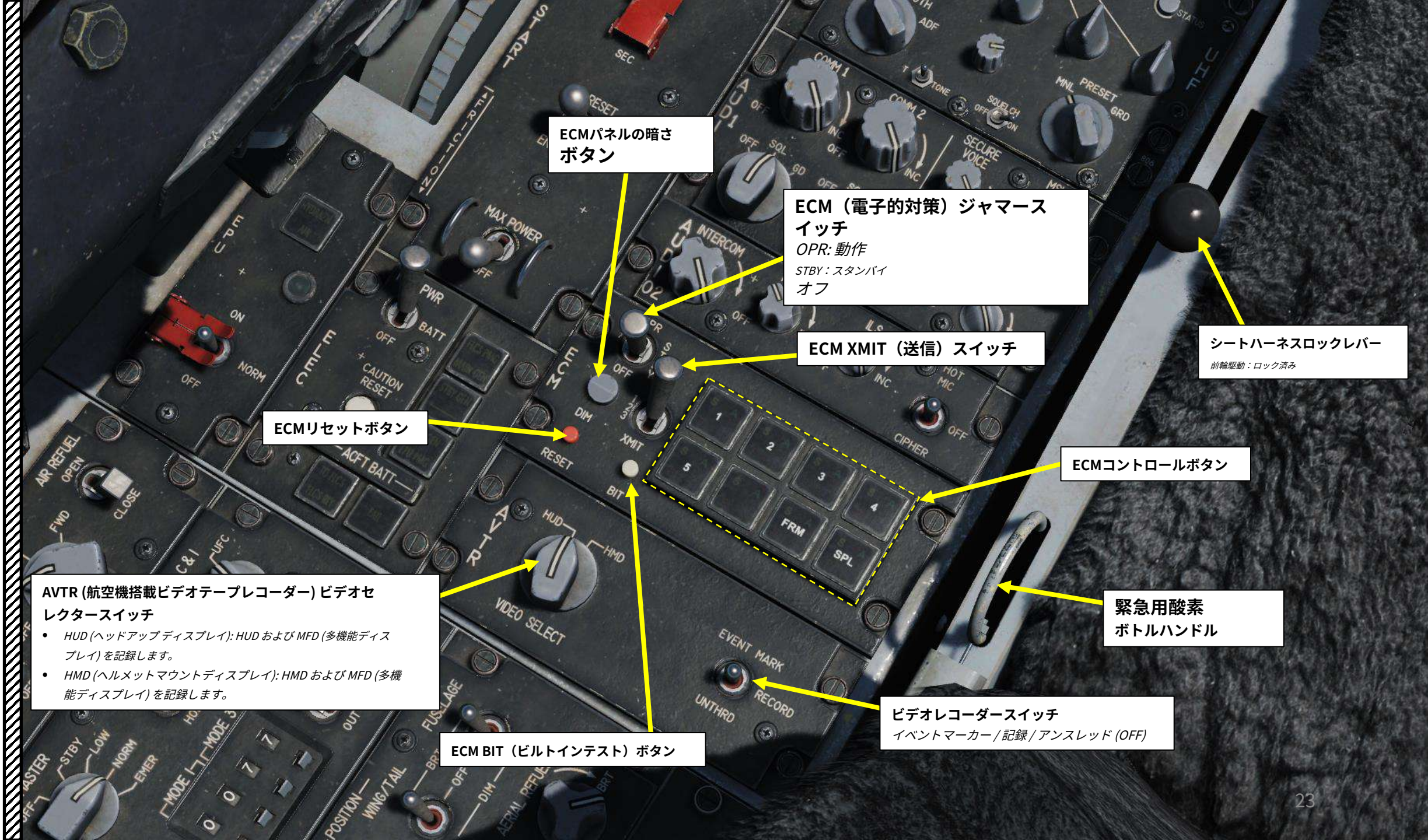
点灯している場合、EPU はオンに指令されていますが、EPU 発電機は緊急バスに電力を供給していません。EPUがOFF（ウェイトオンホイールON）かつエンジンが作動している状態ではライトは点灯しませんのでご注意ください。

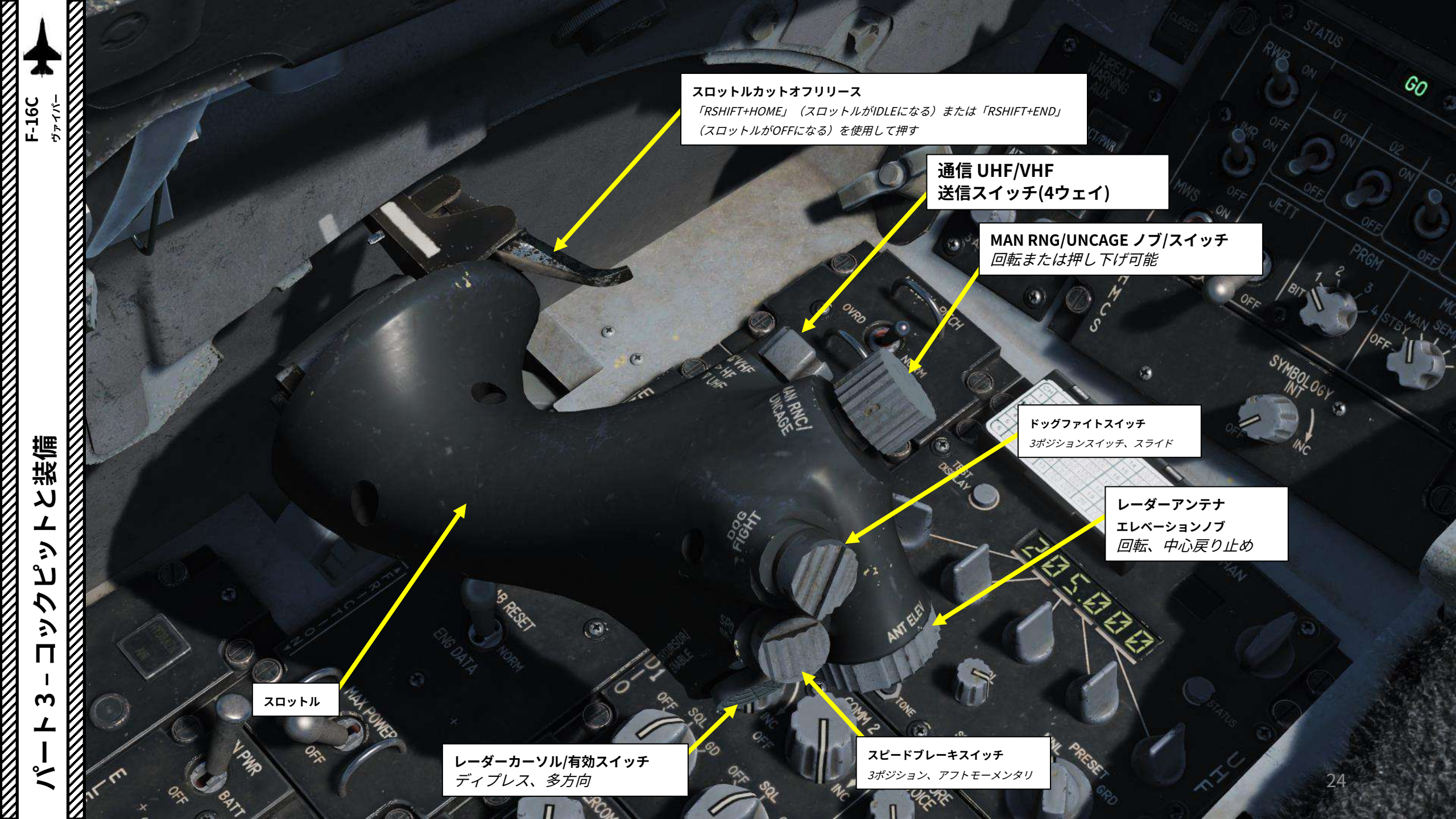
ACFT BATT 障害インジケーター

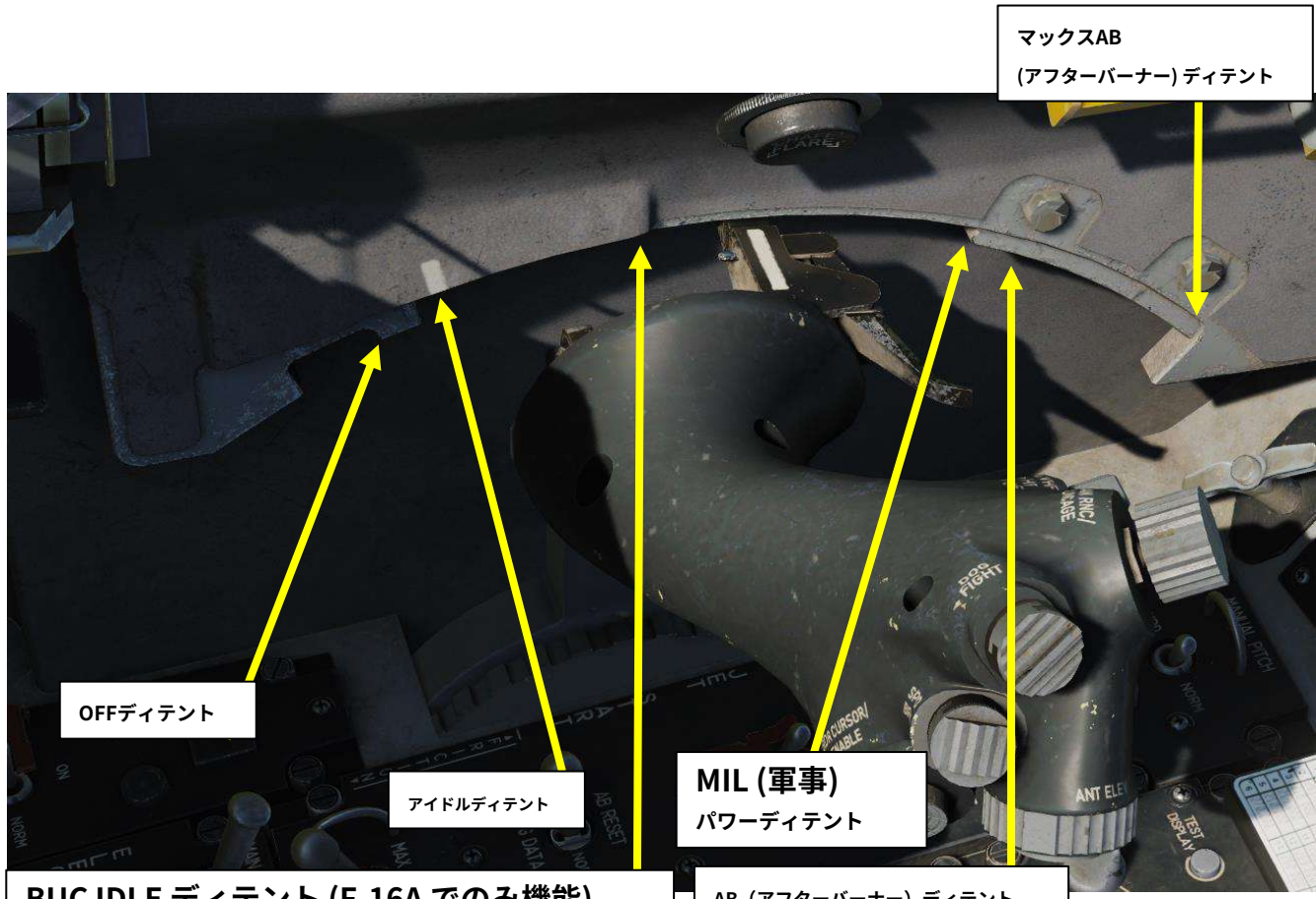
点灯している場合は、空中または地上でバッテリーの故障が発生したときにバッテリーの電圧が 20 ボルト未満であることを示します。

EPU PMG インジケーター

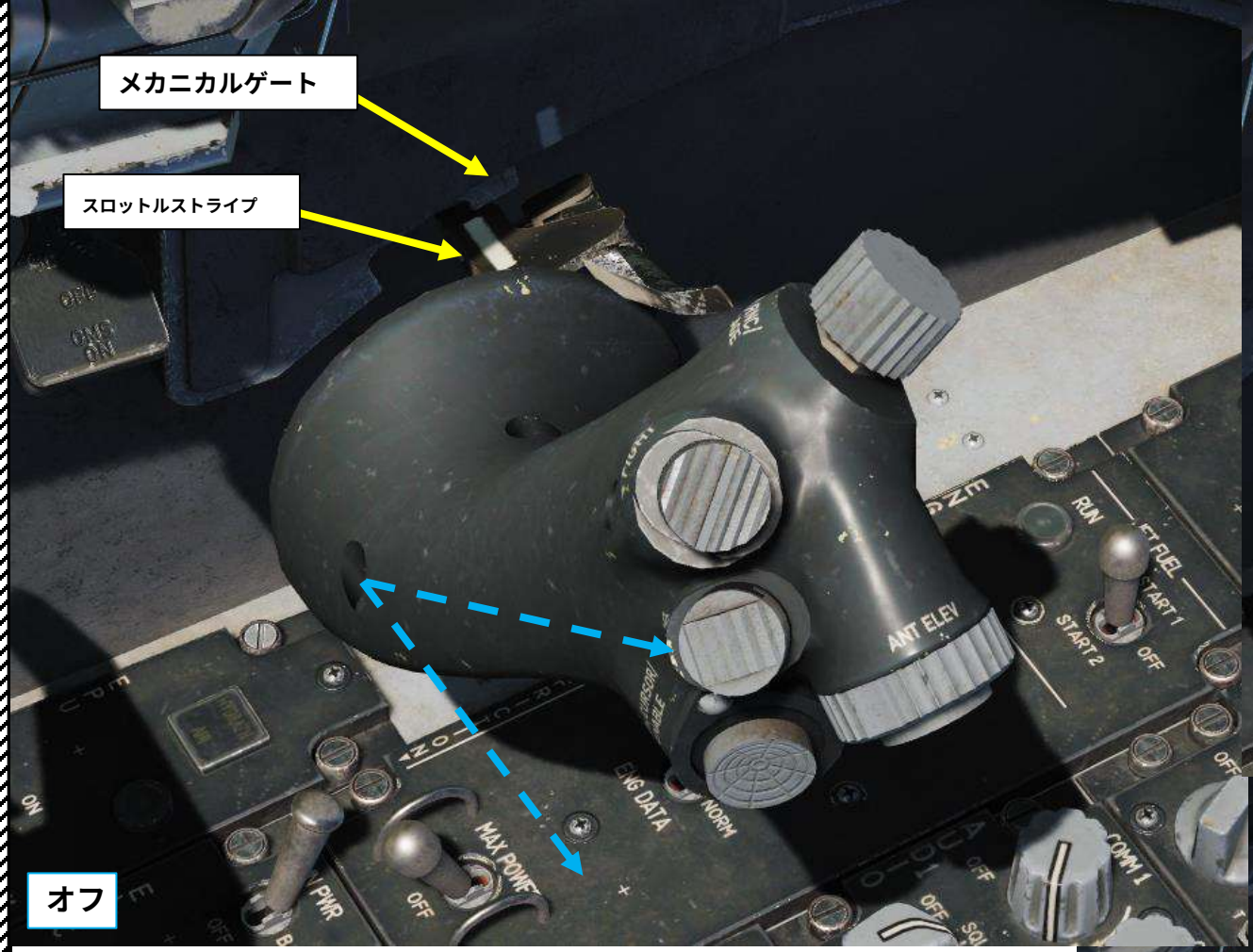
点灯すると、EPU はオンに指令されていますが、EPU は FLCS ブランチに電力を供給できません (通常は EPU 永久磁石発電機を介して)。

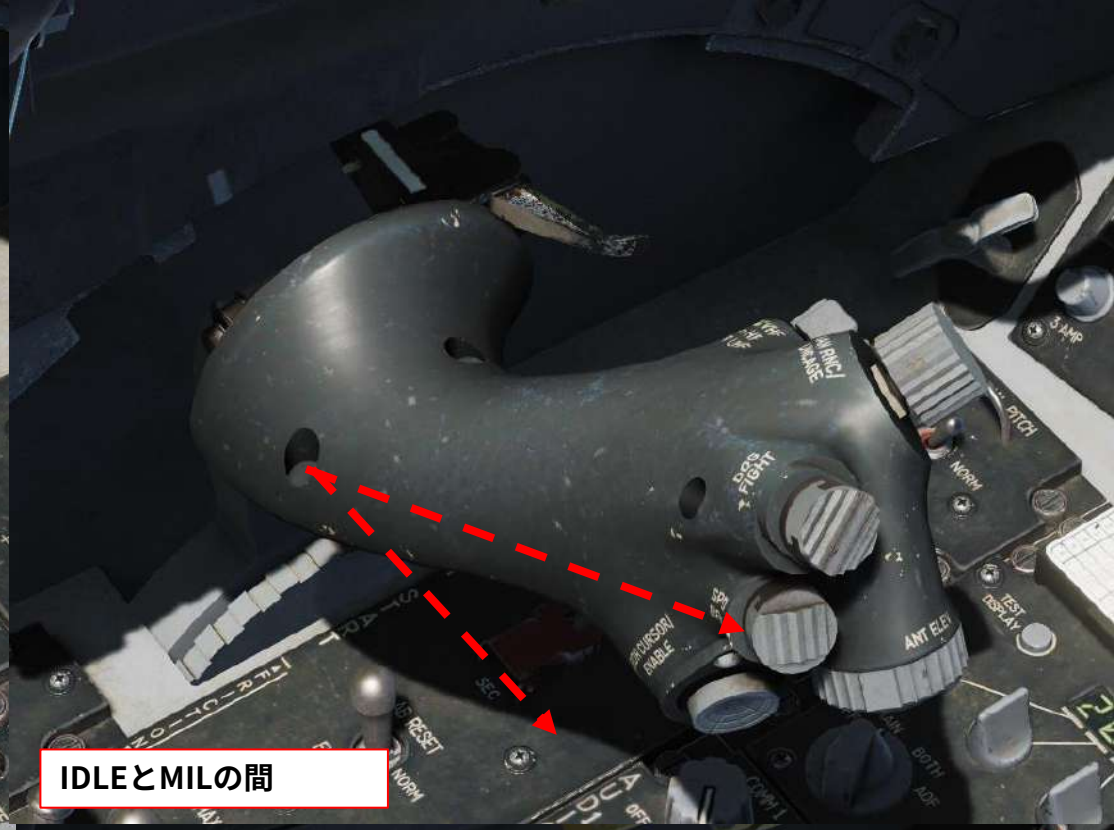

ECMパネルの暗さ
ボタン
ECM（電子的対策）ジャマースイッチ
OPR: 動作
STBY：スタンバイ
オフ
ECM XMIT（送信）スイッチ
シートハーネスロックレバー
前輪駆動：ロック済み
ECMリセットボタン
ECMコントロールボタン
AVTR (航空機搭載ビデオテープレコーダー) ビデオセレクタースイッチ
HUD (ヘッドアップ ディスプレイ): HUD および MFD (多機能ディスプレイ) を記録します。
HMD (ヘルメットマウントディスプレイ): HMD および MFD (多機能ディスプレイ) を記録します。
緊急用酸素
ボトルハンドル
ビデオレコーダースイッチ
イベントマーカー / 記録 / アンスレッド (OFF)
ECM BIT（ビルトインテスト）ボタン


スロットルカットオフリリース
「RSHIFT+HOME」（スロットルがIDLEになる）または「RSHIFT+END」（スロットルがOFFになる）を使用して押す
通信 UHF/VHF
送信スイッチ(4ウェイ)
MAN RNG/UNCAGE ノブ/スイッチ
回転または押し下げ可能
ドッグファイトスイッチ
3ポジションスイッチ、スライド
レーダーアンテナ
エレベーションノブ
回転、中心戻り止め
スロットル
レーダーカーソル/有効スイッチ
ディプレス、多方向
スピードブレーキスイッチ
3ポジション、アフトモーメンタリ

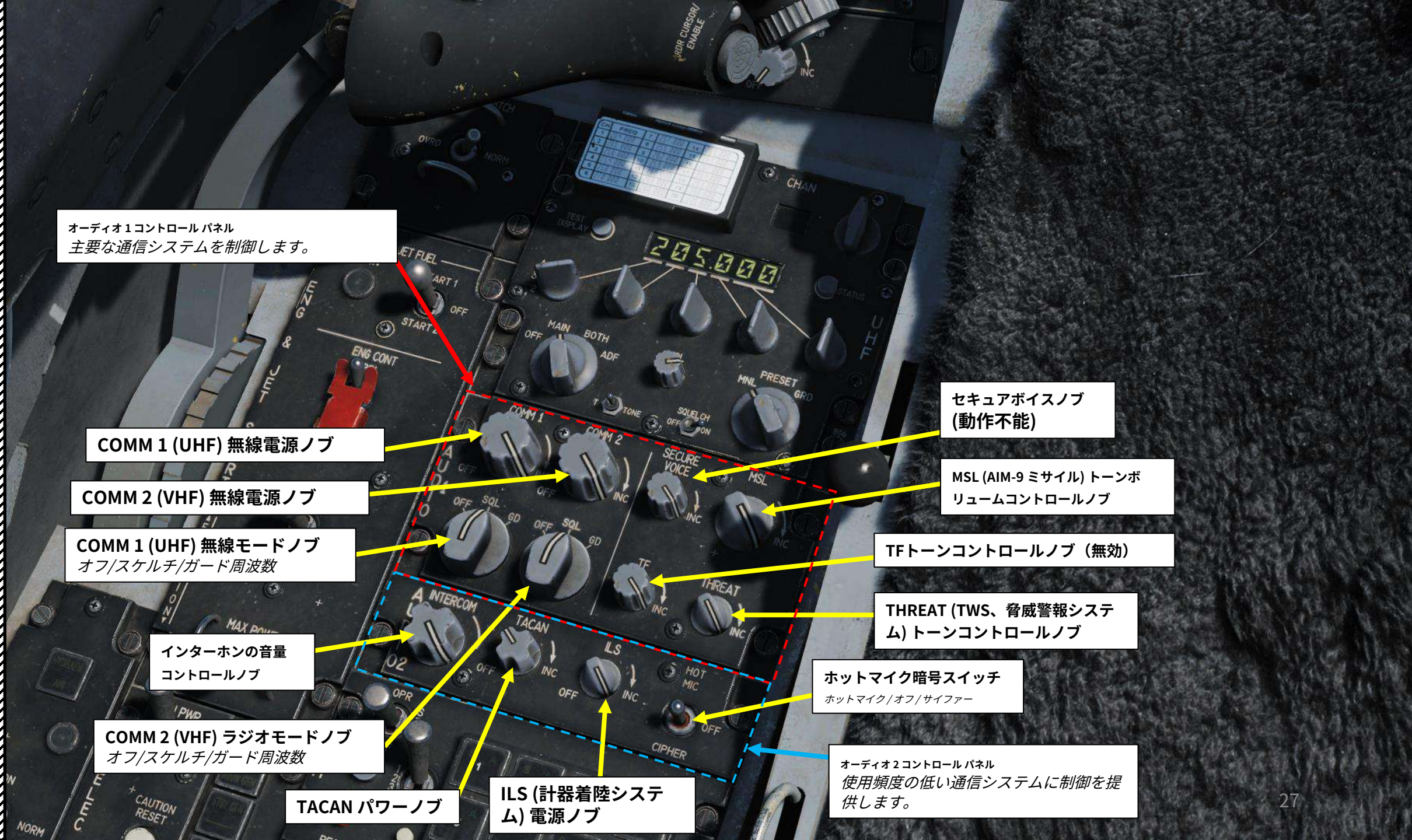


BUC IDLE ディテント (F-16A でのみ機能)
DEEC (デジタル電子エンジン制御) システムのバックアップ制御 (BUC) は、DEEC に重大な故障が発生した場合に備えられる単純な油圧機械システムでした。





スロットル象限の形状は、特定のパワー デテントにアクセスするために、象限上のスロットルの位置に応じてスロットルの向きを変更する必要があることを意味します。一例として、機械式ゲートのため、OFF から IDLE 戻り止めに移行するにはスロットルを角度を上げる必要があります。スロットルも AB ディテント範囲に入るように角度を付ける必要があります。


オーディオ 1 コントロール パネル
主要な通信システムを制御します。
COMM 1 (UHF) 無線電源ノブ
COMM 2 (VHF) 無線電源ノブ
COMM 1 (UHF) 無線モードノブ
オフ/スケルチ/ガード周波数
インターホンの音量
コントロールノブ
COMM 2 (VHF) ラジオモードノブ
オフ/スケルチ/ガード周波数
TACAN パワーノブ
ILS (計器着陸システム) 電源ノブ
セキュアボイスノブ
(動作不能)
MSL (AIM-9 ミサイル) トーンボリュームコントロールノブ
TF トーンコントロールノブ（無効）
THREAT (TWS、脅威警報システム) トーンコントロールノブ
ホットマイク暗号スイッチ
ホットマイク/オフ/サイファー
オーディオ 2 コントロール パネル
使用頻度の低い通信システムに制御を提供します。

UHF (COMM 1) 無線バックアップ コントロール パネル
無線の使用のほとんどは、計器パネル上の統合コントロール パネル (ICP) およびデータ入力ディスプレイ (DED) を介して行われますが、バックアップ UHF 無線コントロール ヘッドも利用可能であり、これが唯一の機能であるため、エンジン始動前に使用する必要があります。電池で動くラジオ。これには、ドアの後ろにプリセット チャンネル入力ボタンがあり、ドアの右側に選択されたプリセット チャンネルが含まれます。その右側にはプリセットチャンネルを選択するためのノブがあります。

UHFラジオプリセット
周波数プラカード

UHF無線マニュアル
周波数インジケーター

UHFラジオプリセット
チャンネルインジケーター

UHF無線試験
表示ボタン

UHFラジオプリセット
チャンネルセレクターノブ

UHF無線マニュアル
周波数セレクター

UHF 無線ステータス ボタン

UHF バックアップ無線が動作するには、IFF (または AUX COMM) パネルの C&I スイッチが BACKUP 位置にある必要があります。

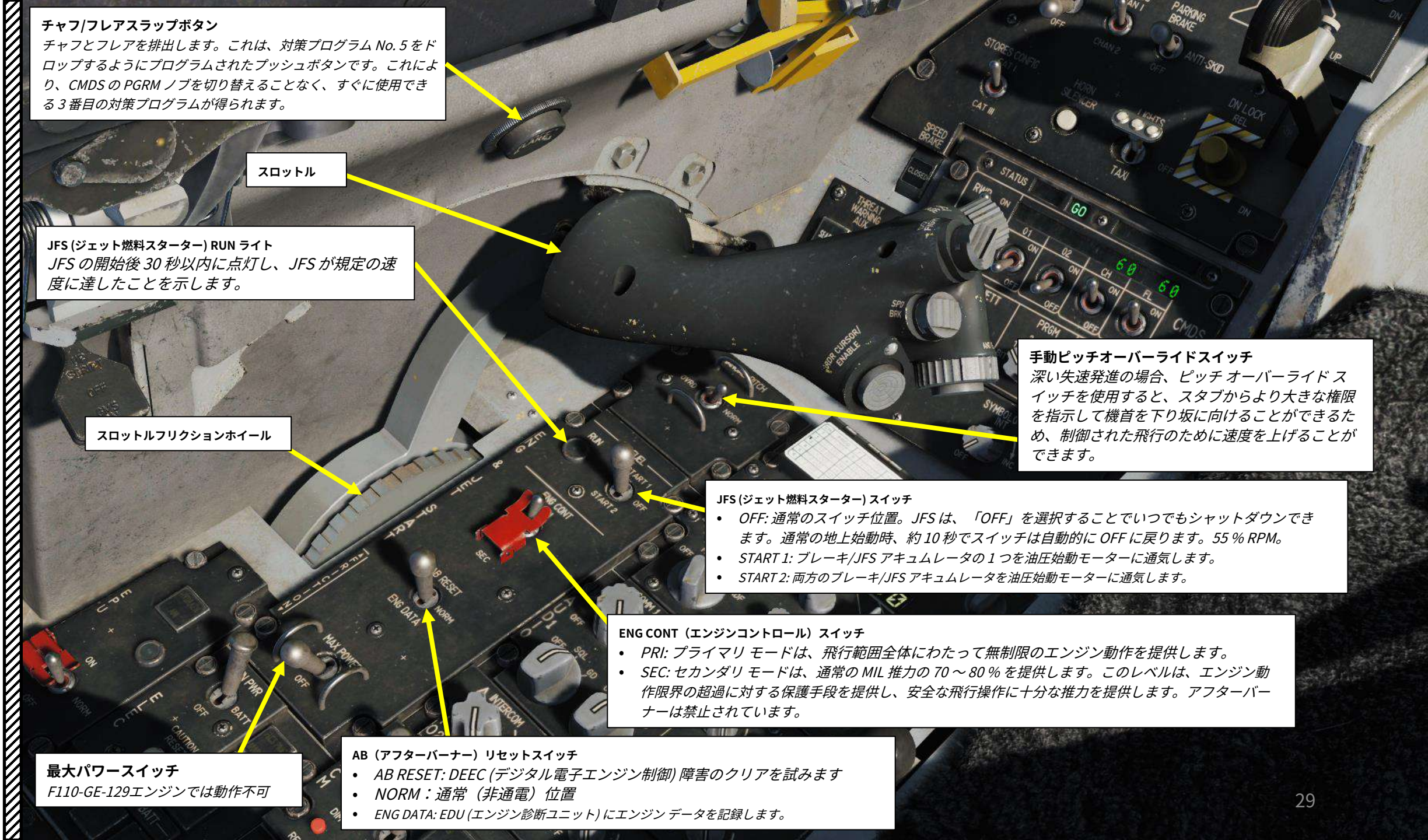
UHFラジオ機能ノブ
OFF / メイン / 両方 / ADF (自動方向探知)

UHFラジオトーンボタン
アンチジャム周波数ホッピングに関する機能

UHFラジオボリュームコントロールノブ

UHFラジオ
スケルチスイッチ

UHFラジオモードノブ
- *MNL: 手動周波数*
- *PRESET: プリセット周波数*
- *GRD: ガード周波数*



チャフ/フレアスラップボタン
チャフとフレアを排出します。これは、対策プログラム No. 5 をドロップするようにプログラムされたプッシュボタンです。これにより、CMDS の PGRM ノブを切り替えることなく、すぐに使用できる 3 番目の対策プログラムが得られます。

スロットル

JFS (ジェット燃料スターター) RUN ライト
JFS の開始後 30 秒以内に点灯し、JFS が規定の速度に達したことを示します。

スロットルフリクションホイール

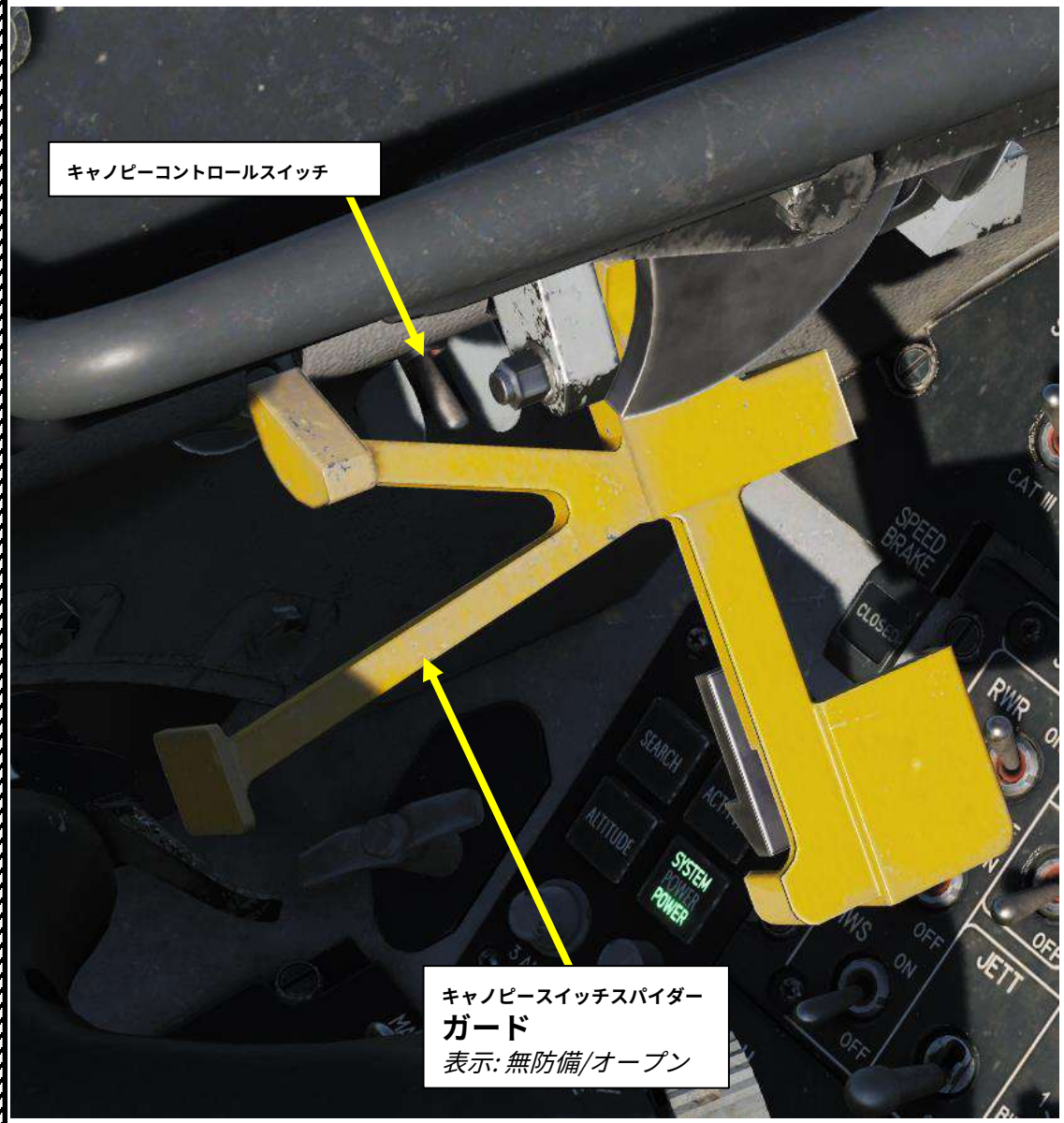
手動ピッチオーバーライドスイッチ
深い失速発進の場合、ピッチ オーバーライド スイッチを使用すると、スタブからより大きな権限を指示して機首を下り坂に向けることができるため、制御された飛行のために速度を上げることができます。

JFS (ジェット燃料スターター) スイッチ
- *OFF: 通常のスイッチ位置。JFS は、「OFF」を選択することでいつでもシャットダウンできます。通常の地上始動時、約 10 秒でスイッチは自動的に OFF に戻ります。55 % RPM。*
- *START 1: ブレーキ/JFS アキュムレータの 1 つを油圧始動モーターに通気します。*
- *START 2: 両方のブレーキ/JFS アキュムレータを油圧始動モーターに通気します。*

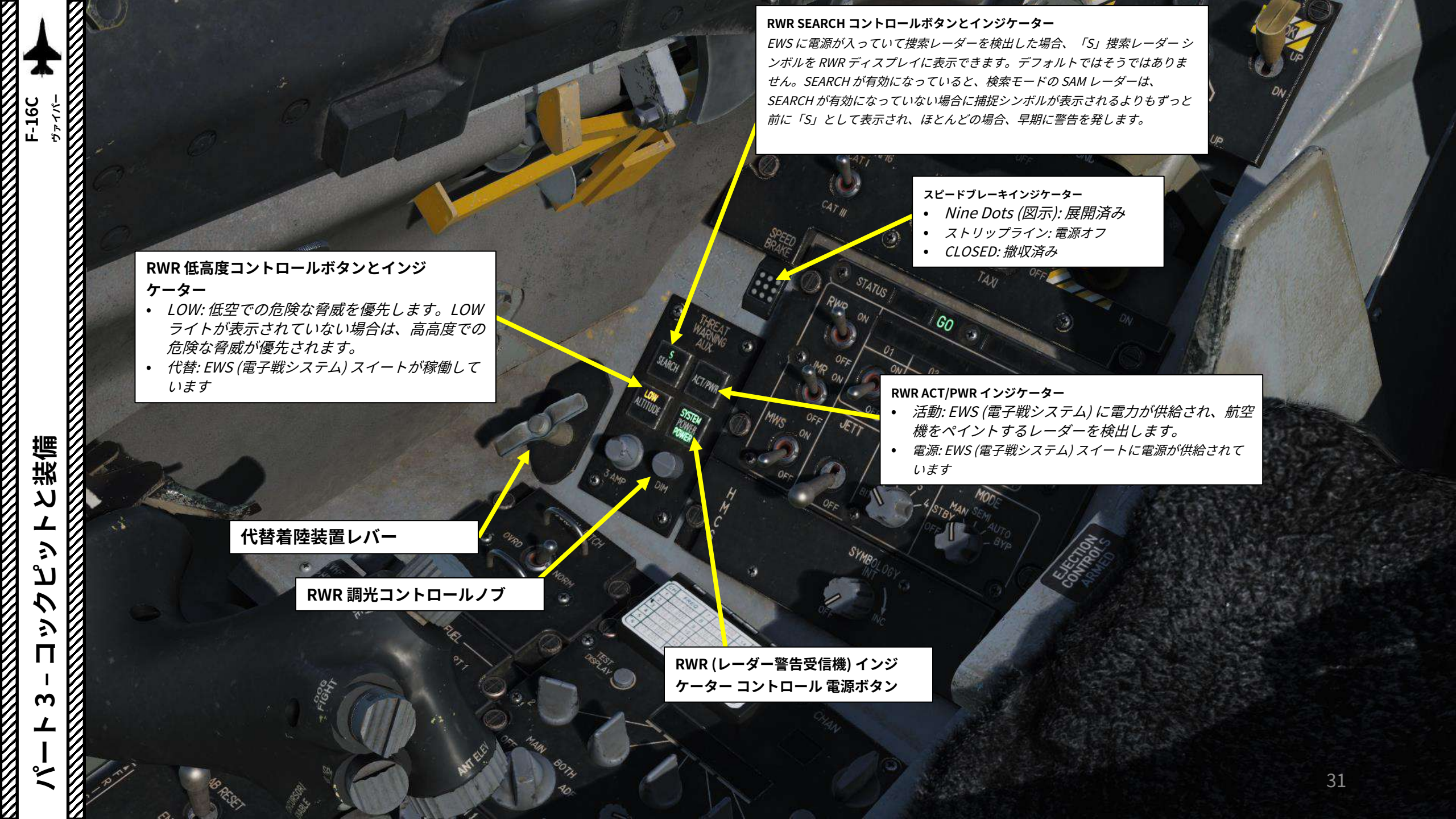
ENG CONT（エンジンコントロール）スイッチ
- *PRI: プライマリ モードは、飛行範囲全体にわたって無制限のエンジン動作を提供します。*
- *SEC: セカンダリ モードは、通常の MIL 推力の 70 ～ 80 % を提供します。このレベルは、エンジン動作限界の超過に対する保護手段を提供し、安全な飛行操作に十分な推力を提供します。アフターバーナーは禁止されています。*

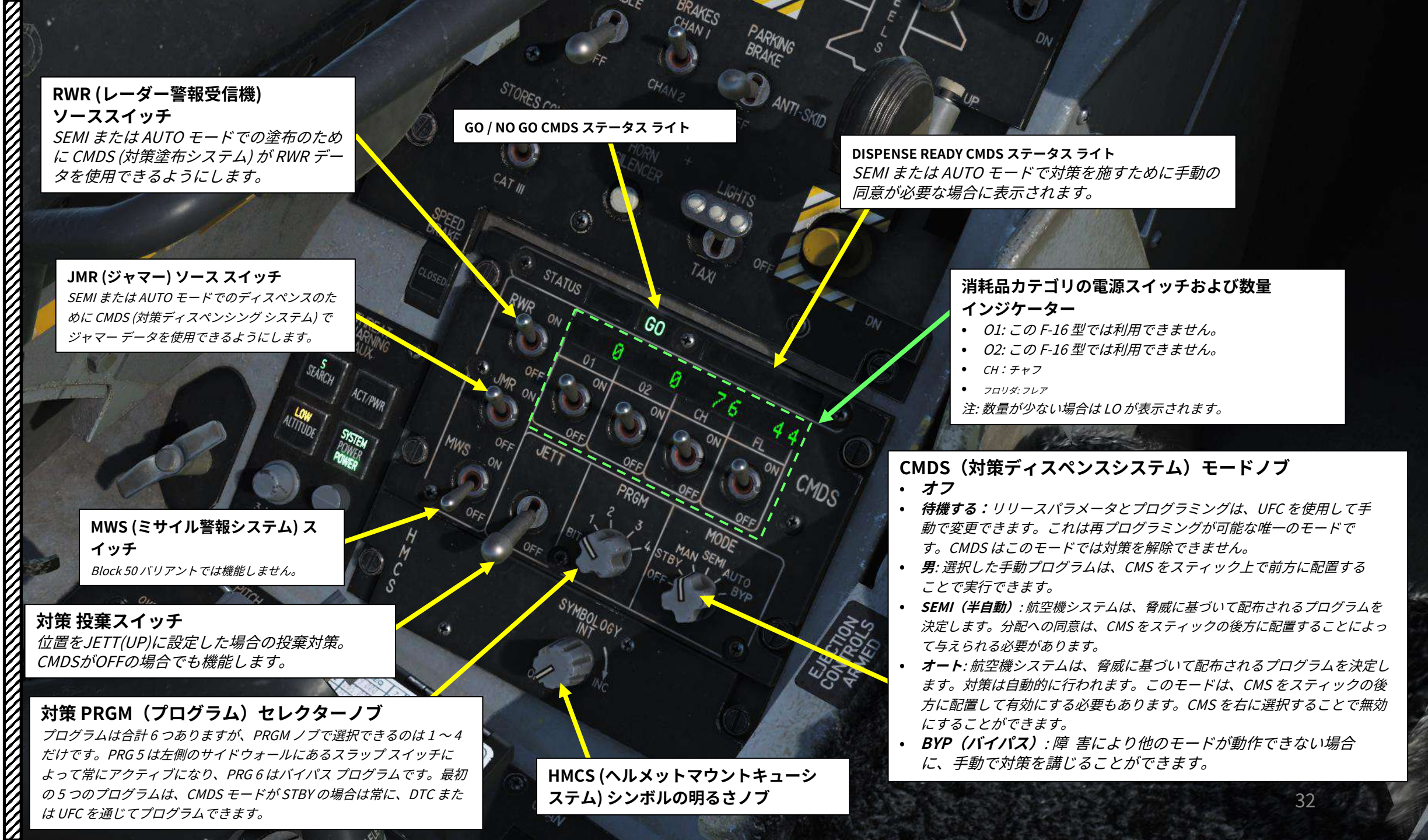
AB（アフターバーナー）リセットスイッチ
- *AB RESET: DEEC (デジタル電子エンジン制御) 障害のクリアを試みます*
- *NORM：通常（非通電）位置*
- *ENG DATA: EDU (エンジン診断ユニット) にエンジン データを記録します。*

最大パワースイッチ
F110-GE-129エンジンでは動作不可


キャノピーコントロールスイッチ
キャノピースイッチスパイダー
ガード
表示: 無防備/オープン

キャノピースイッチスパイダーガード
表示: ガード付き/クローズド


RWR SEARCH コントロールボタンとインジケーター
EWS に電源が入っていて捜索レーダーを検出した場合、「S」捜索レーダー シンボルを RWR ディスプレイに表示できます。デフォルトではそうではありません。SEARCH が有効になっていると、検索モードの SAM レーダーは、SEARCH が有効になっていない場合に捕捉シンボルが表示されるよりもずっと前に「S」として表示され、ほとんどの場合、早期に警告を発します。
スピードブレーキインジケーター
Nine Dots (図示): 展開済み
ストリップライン: 電源オフ
CLOSED: 撤収済み
RWR 低高度コントロールボタンとインジケーター
LOW: 低空での危険な脅威を優先します。LOW ライトが表示されていない場合は、高高度での危険な脅威が優先されます。
代替: EWS (電子戦システム) スイートが稼働しています
RWR ACT/PWR インジケーター
活動: EWS (電子戦システム) に電力が供給され、航空機をペイントするレーダーを検出します。
電源: EWS (電子戦システム) スイートに電源が供給されています
代替着陸装置レバー
RWR 調光コントロールノブ
RWR (レーダー警告受信機) インジケーター コントロール 電源ボタン



RWR (レーダー警報受信機) ソーススイッチ
SEMI または AUTO モードでの塗布のために CMDS (対策塗布システム) が RWR データを使用できるようにします。

GO / NO GO CMDS ステータス ライト

DISPENSE READY CMDS ステータス ライト
SEMI または AUTO モードで対策を施すために手動の同意が必要な場合に表示されます。

JMR (ジャマー) ソース スイッチ
SEMI または AUTO モードでのディスペンスのために CMDS (対策ディスペンシング システム) でジャマー データを使用できるようにします。

消耗品カテゴリの電源スイッチおよび数量インジケーター
- *O1: この F-16 型では利用できません。*
- *O2: この F-16 型では利用できません。*
- *CH：チャフ*
- *フロリダ: フレア*

注: 数量が少ない場合は LO が表示されます。

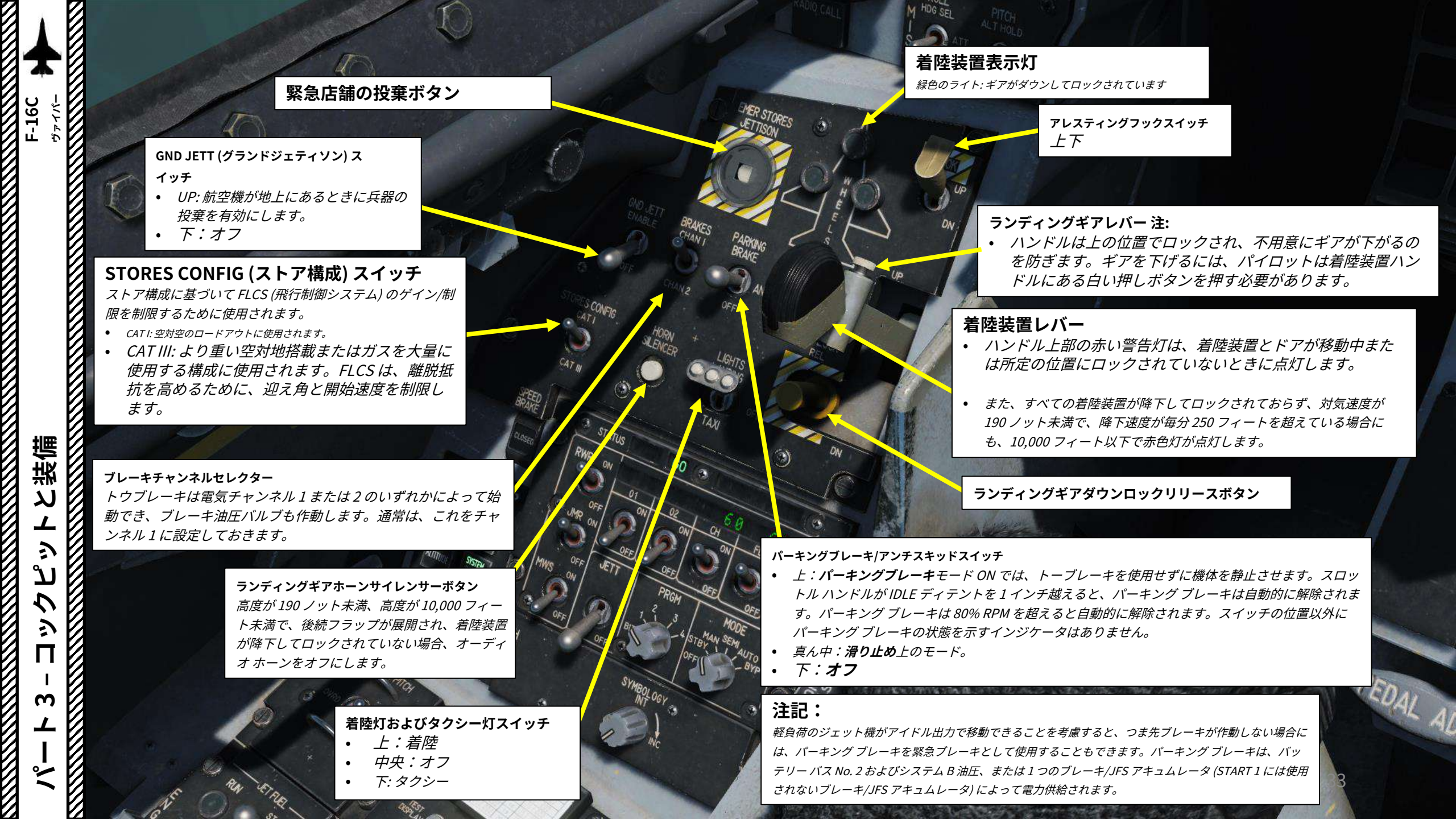
MWS (ミサイル警報システム) スイッチ
Block 50 バリアントでは機能しません。

CMDS（対策ディスペンスシステム）モードノブ
- ***オフ***
- ***待機する：****リリースパラメータとプログラミングは、UFC を使用して手動で変更できます。これは再プログラミングが可能な唯一のモードです。CMDS はこのモードでは対策を解除できません。*
- ***男:*** *選択した手動プログラムは、CMS をスティック上で前方に配置することで実行できます。*
- ***SEMI（半自動）:*** *航空機システムは、脅威に基づいて配布されるプログラムを決定します。分配への同意は、CMS をスティックの後方に配置することによって与えられる必要があります。*
- ***オート:*** *航空機システムは、脅威に基づいて配布されるプログラムを決定します。対策は自動的に行われます。このモードは、CMS をスティックの後方に配置して有効にする必要もあります。CMS を右に選択することで無効にすることができます。*
- ***BYP（バイパス）:*** *障 害により他のモードが動作できない場合に、手動で対策を講じることができます。*

対策 投棄スイッチ
位置をJETT(UP)に設定した場合の投棄対策。CMDSがOFFの場合でも機能します。

対策 PRGM（プログラム）セレクターノブ
プログラムは合計 6 つありますが、PRGM ノブで選択できるのは 1 ～ 4 だけです。PRG 5 は左側のサイドウォールにあるスラップ スイッチによって常にアクティブになり、PRG 6 はバイパス プログラムです。最初の 5 つのプログラムは、CMDS モードが STBY の場合は常に、DTC または UFC を通じてプログラムできます。

HMCS (ヘルメットマウントキューシステム) シンボルの明るさノブ



緊急店舗の投棄ボタン

着陸装置表示灯
緑色のライト: ギアがダウンしてロックされています

アレスティングフックスイッチ
上下

GND JETT (グランドジェティソン) スイッチ
- *UP: 航空機が地上にあるときに兵器の投棄を有効にします。*
- *下：オフ*

ランディングギアレバー 注:
- *ハンドルは上の位置でロックされ、不用意にギアが下がるのを防ぎます。ギアを下げるには、パイロットは着陸装置ハンドルにある白い押しボタンを押す必要があります。*

STORES CONFIG (ストア構成) スイッチ
ストア構成に基づいて FLCS (飛行制御システム) のゲイン/制限を制限するために使用されます。
- *CAT I: 空対空のロードアウトに使用されます。*
- *CAT III: より重い空対地搭載またはガスを大量に使用する構成に使用されます。FLCS は、離脱抵抗を高めるために、迎え角と開始速度を制限します。*

着陸装置レバー
- *ハンドル上部の赤い警告灯は、着陸装置とドアが移動中または所定の位置にロックされていないときに点灯します。*
- *また、すべての着陸装置が降下してロックされておらず、対気速度が 190 ノット未満で、降下速度が毎分 250 フィートを超えている場合にも、10,000 フィート以下で赤色灯が点灯します。*

ランディングギアダウンロックリリースボタン

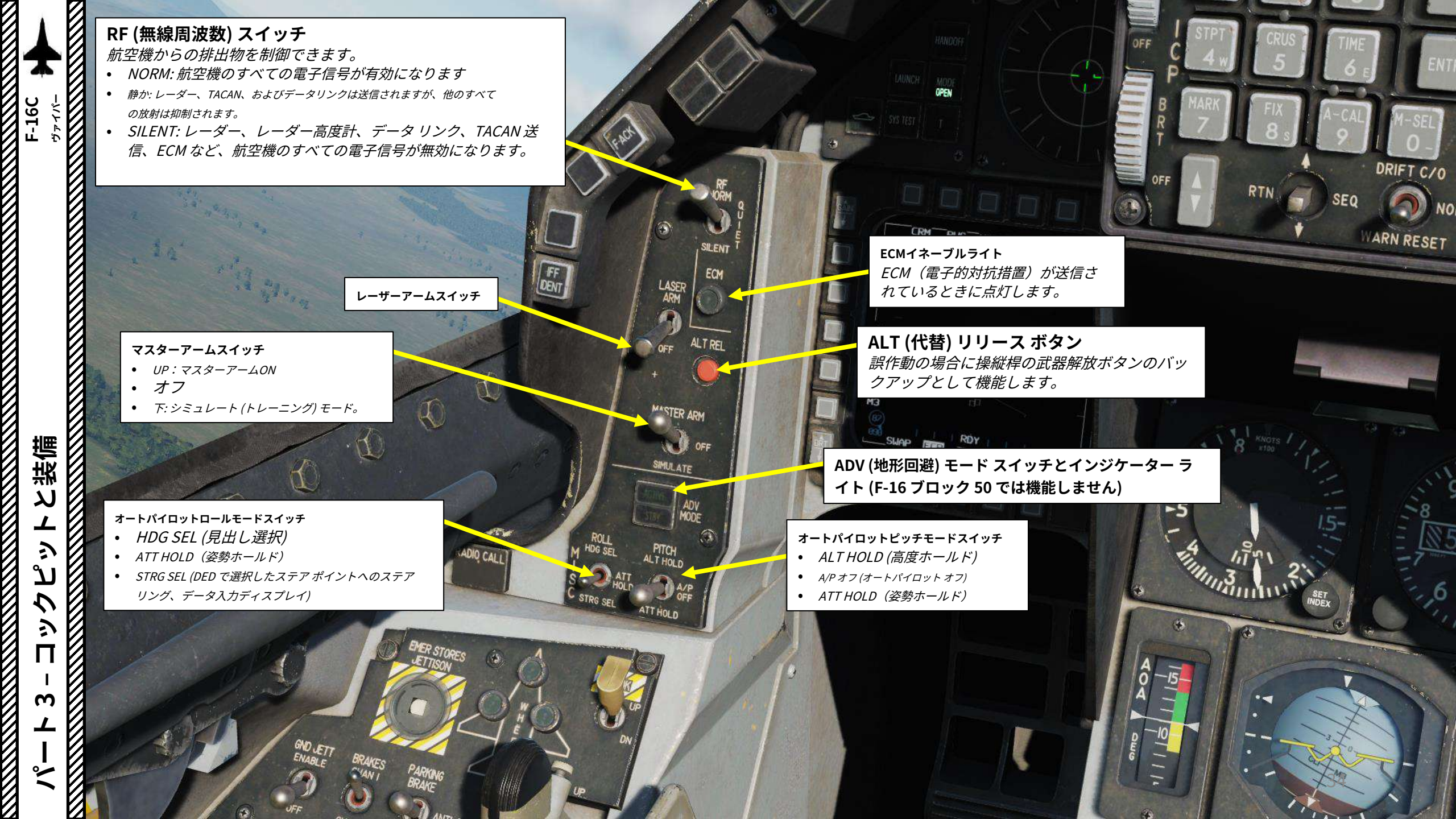
ブレーキチャンネルセレクター
トウブレーキは電気チャンネル 1 または 2 のいずれかによって始動でき、ブレーキ油圧バルブも作動します。通常は、これをチャンネル 1 に設定しておきます。

ランディングギアホーンサイレンサーボタン
高度が 190 ノット未満、高度が 10,000 フィート未満で、後続フラップが展開され、着陸装置が降下してロックされていない場合、オーディオ ホーンをオフにします。

パーキングブレーキ/アンチスキッドスイッチ
- *上：**パーキングブレーキ**モード ON では、トーブレーキを使用せずに機体を静止させます。スロットル ハンドルが IDLE ディテントを 1 インチ越えると、パーキング ブレーキは自動的に解除されます。パーキング ブレーキは 80% RPM を超えると自動的に解除されます。スイッチの位置以外にパーキング ブレーキの状態を示すインジケータはありません。*
- *真ん中：**滑り止め**上のモード。*
- *下：**オフ***

着陸灯およびタクシー灯スイッチ
- *上：着陸*
- *中央：オフ*
- *下: タクシー*

注記：
軽負荷のジェット機がアイドル出力で移動できることを考慮すると、つま先ブレーキが作動しない場合には、パーキング ブレーキを緊急ブレーキとして使用することもできます。パーキング ブレーキは、バッテリー バス No. 2 およびシステム B 油圧、または 1 つのブレーキ/JFS アキュムレータ (START 1 には使用されないブレーキ/JFS アキュムレータ) によって電力供給されます。


RF (無線周波数) スイッチ
航空機からの排出物を制御できます。
• NORM: 航空機のすべての電子信号が有効になります
• 静か: レーダー、TACAN、およびデータリンクは送信されますが、他のすべての放射は抑制されます。
• SILENT: レーダー、レーダー高度計、データ リンク、TACAN 送信、ECM など、航空機のすべての電子信号が無効になります。
ECMイネーブルライト
ECM（電子的対抗措置）が送信されているときに点灯します。
レーザーアームスイッチ
マスターアームスイッチ
• UP：マスターアームON
• オフ
• 下: シミュレート (トレーニング) モード。
ALT (代替) リリース ボタン
誤作動の場合に操縦桿の武器解放ボタンのバックアップとして機能します。
ADV (地形回避) モード スイッチとインジケーター ライト (F-16 ブロック 50 では機能しません)
オートパイロットロールモードスイッチ
• HDG SEL (見出し選択)
• ATT HOLD（姿勢ホールド）
• STRG SEL (DED で選択したステア ポイントへのステアリング、データ入力ディスプレイ)
オートパイロットピッチモードスイッチ
• ALT HOLD (高度ホールド)
• A/P オフ (オートパイロット オフ)
• ATT HOLD（姿勢ホールド）
RF NORM
QUIET
SILENT
ECM
LASER ARM
OFF
ALT REL
MASTER ARM
OFF
SIMULATE
ADV MODE
ROLL HDG SEL
ATT HOLD
STRG SEL
PITCH ALT HOLD
A/P OFF
ATT HOLD
F-ACK
IFF IDENT
RADIO CALL
EMER STORES JETTISON
GND JETT ENABLE
BRAKES
PARKING BRAKE
ICP
STPT
CRUS
TIME
MARK
FIX
A-CAL
M-SEL
ENT
RTN
SEQ
DRIFT C/O
WARN RESET
HANDOFF
LAUNCH
MODE OPEN
SYS TEST
SWAP
RDY
SET INDEX
AOA

AOA (迎え角) インデクサ

- *上部 (赤色) ライ ト: AOA が 14° を超えています (速度 AOA が遅すぎる)。*
- *中央 (緑色のドーナツ) ライト: AOA は 11 ～ 14° です (13° = 着陸時の速度 AOA)。*
- *下部（黄色）のライト: AOA は 11° 未満です (速度 AOA ではアプローチするには速すぎます)。*

AOA (迎え角) インデクサー輝度制御レバー

マスターコーションライト（押してリセット）

アイブロウライト

TFフェイルライト

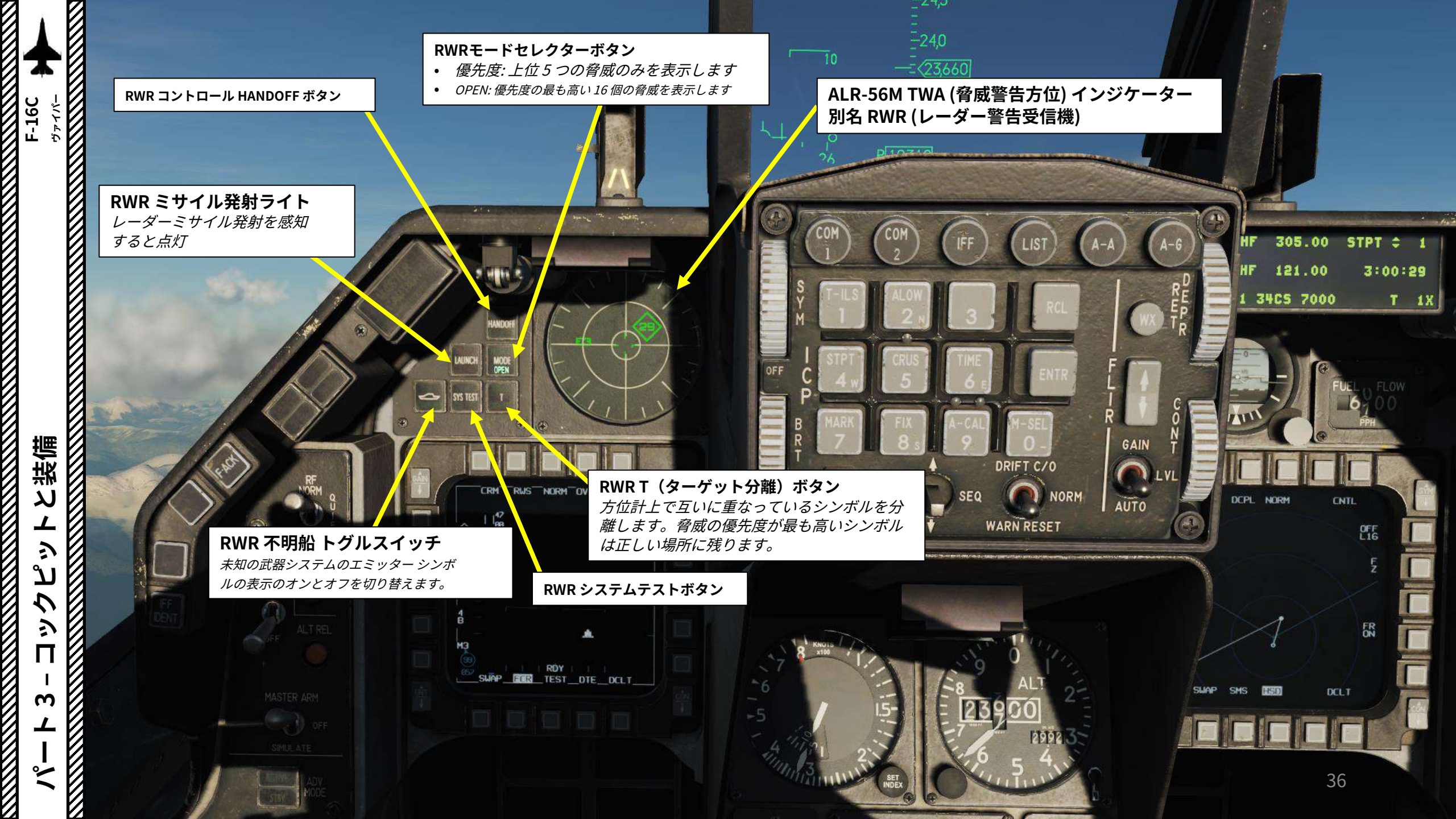
レーダー障害後の地形を示します。

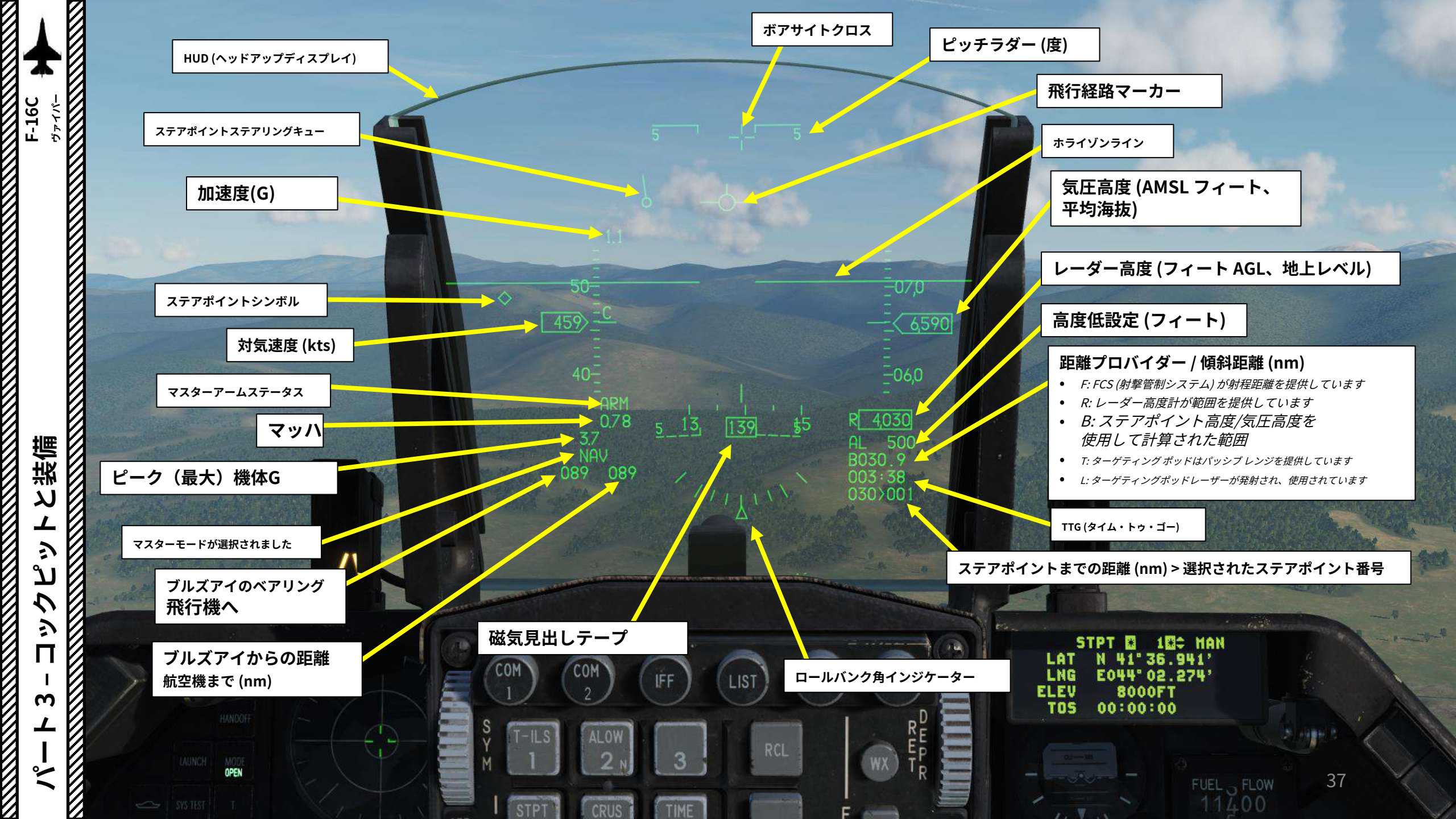
F-ACK (障害確認) ライト

パイロット障害リスト ディスプレイ (PFLD) に障害が表示されると、障害確認ボタンを押して障害をクリアします。

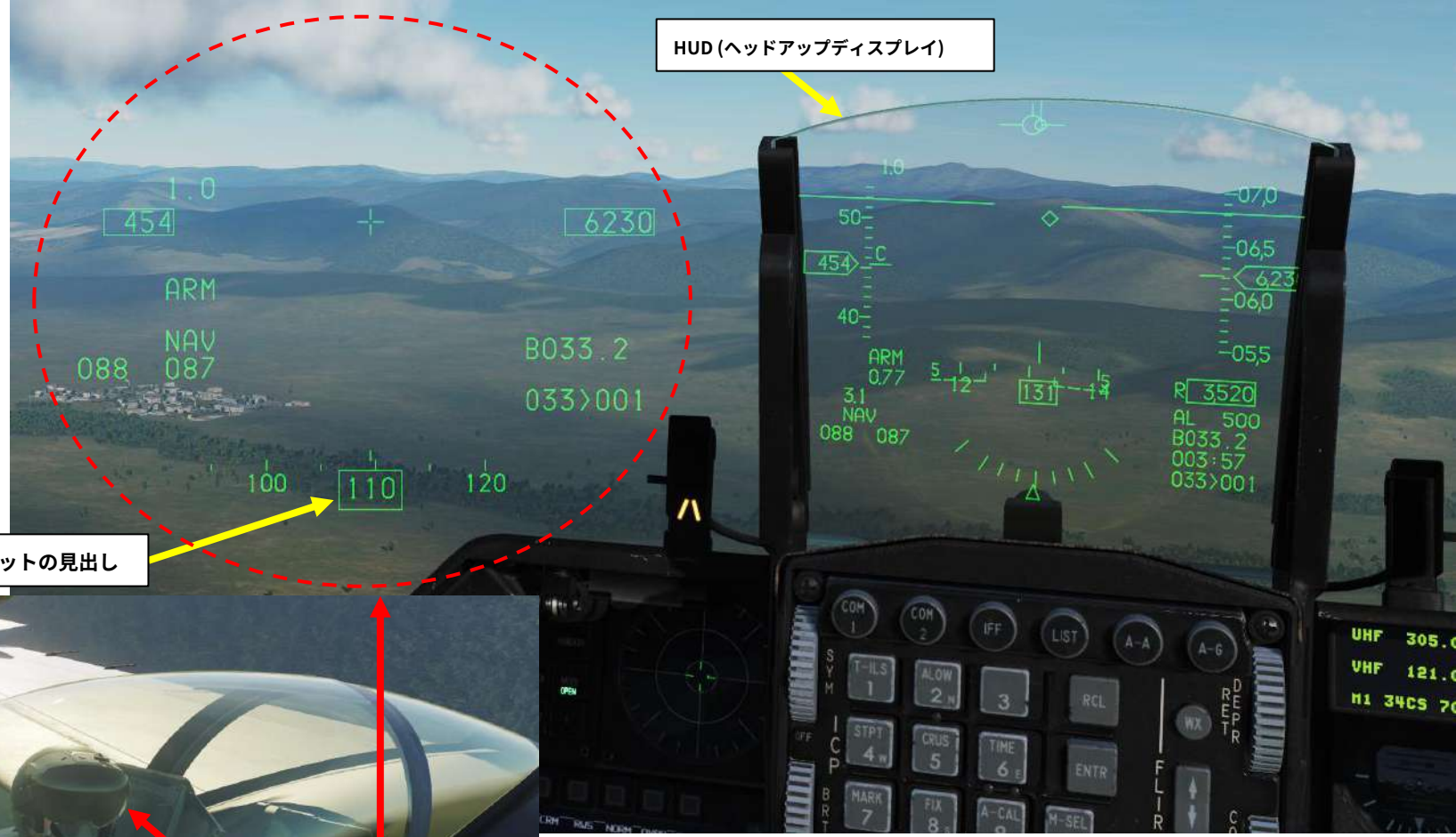
IFF IDENT (敵味方識別) ライト

IFF 識別ボタンを押すと、航空交通管制からの質問または要求に対する IFF 応答が開始されます。


RWRモードセレクターボタン
• 優先度: 上位 5 つの脅威のみを表示します
• OPEN: 優先度の最も高い 16 個の脅威を表示します
RWR コントロール HANDOFF ボタン
ALR-56M TWA (脅威警告方位) インジケーター
別名 RWR (レーダー警告受信機)
RWR ミサイル発射ライト
レーダーミサイル発射を感知すると点灯
RWR T（ターゲット分離）ボタン
方位計上で互いに重なっているシンボルを分離します。脅威の優先度が最も高いシンボルは正しい場所に残ります。
RWR 不明船 トグルスイッチ
未知の武器システムのエミッター シンボルの表示のオンとオフを切り替えます。
RWR システムテストボタン
HANDOFF
LAUNCH
MODE OPEN
SYS TEST
T
COM 1
COM 2
IFF
LIST
A-A
A-G
SYM
ICP
BRT
T-ILS 1
ALOW 2
3
RCL
STPT 4
CRUS 5
TIME 6
ENTR
MARK 7
FIX 8
A-CAL 9
M-SEL 0
DRIFT C/O
SEQ
NORM
WARN RESET
WX
DEPR
RET
FLIR
GAIN
LVL
AUTO
CONT
HF 305.00 STPT 1
HF 121.00 3:00:29
1 34CS 7000 T 1X
FUEL FLOW
6100
PPH
DCPL NORM CNTL
SWAP SMS HSD DCLT
ALT
23900
MASTER ARM
SIMULATE
ALT REL
SET INDEX

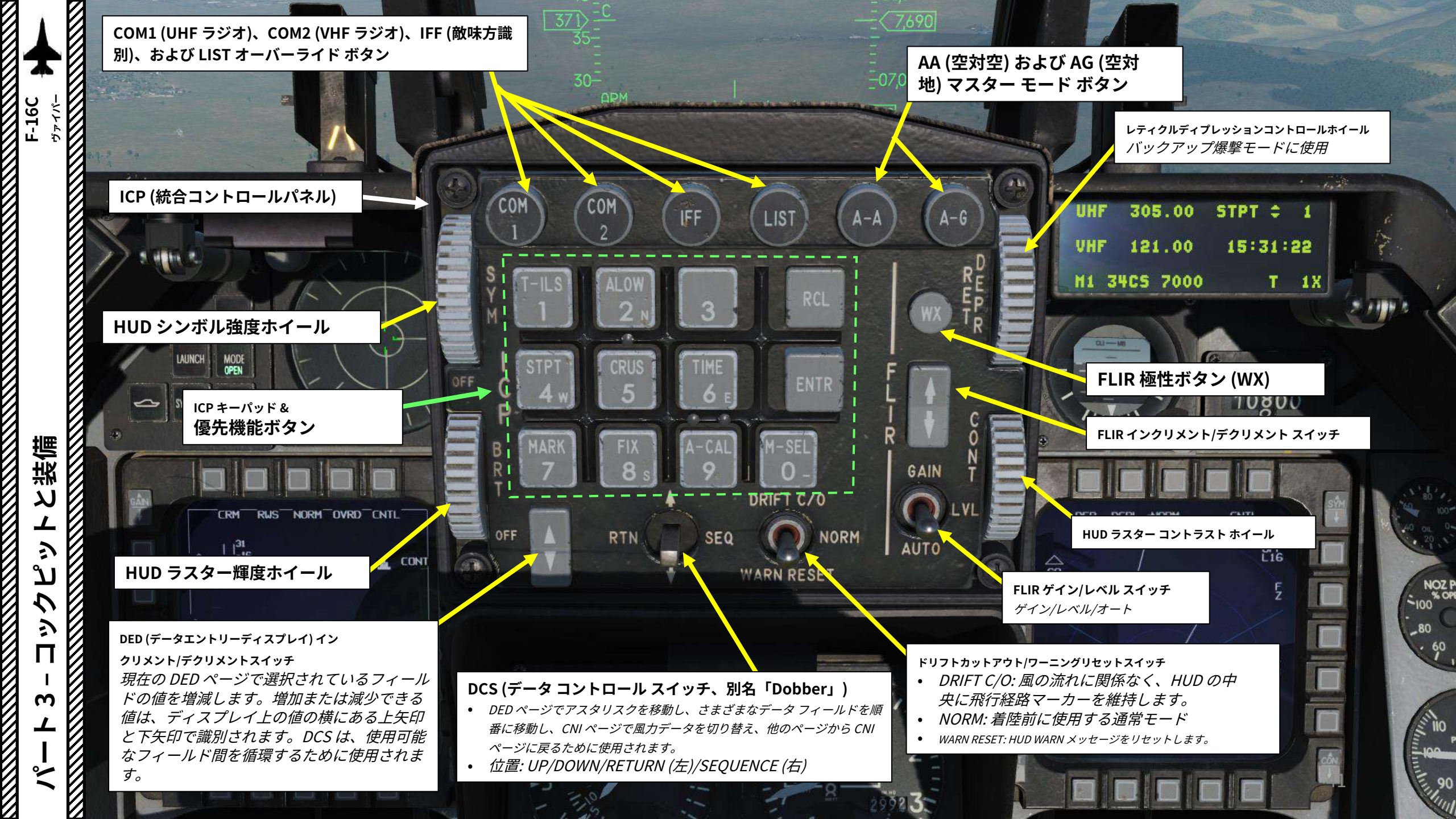

HUD (ヘッドアップディスプレイ)
ボアサイトクロス
ピッチラダー (度)
飛行経路マーカー
ステアポイントステアリングキュー
ホライゾンライン
加速度(G)
気圧高度 (AMSL フィート、平均海抜)
レーダー高度 (フィート AGL、地上レベル)
ステアポイントシンボル
高度低設定 (フィート)
対気速度 (kts)
距離プロバイダー / 傾斜距離 (nm)
F: FCS (射撃管制システム) が射程距離を提供しています
R: レーダー高度計が範囲を提供しています
B: ステアポイント高度/気圧高度を使用して計算された範囲
T: ターゲティング ポッドはパッシブ レンジを提供しています
L: ターゲティングポッドレーザーが発射され、使用されています
マスターアームステータス
マッハ
ピーク（最大）機体G
TTG (タイム・トゥ・ゴー)
マスターモードが選択されました
ステアポイントまでの距離 (nm) > 選択されたステアポイント番号
ブルズアイのベアリング
飛行機へ
磁気見出しテープ
ブルズアイからの距離
航空機まで (nm)
ロールバンク角インジケーター
50
459
40
ARM
0.78
3.7
NAV
089
089
139
07,0
6,590
06,0
R 4,030
AL 500
B030.9
003:38
030>001
STPT 1 MAN
LAT N 41° 36.941'
LNG E044° 02.274'
ELEV 8000FT
TOS 00:00:00
COM 1
COM 2
IFF
LIST
T-ILS 1
ALOW 2
3
RCL
WX
STPT
CRUS
TIME
FUEL FLOW
11400

AVTR (航空機搭載ビデオテープレコーダー) カメラ
HUD（ヘッドアップディスプレイ）を記録します。ミッションの報告に使用されます。
ARM
0.67
5.5
NAV
088 086
16 169 18
R 8350
AL 500
B034.4
004:48
034>00
UHF 305.00 STPT 1
VHF 121.00 15:30:35
M1 34CS 7000 T 1X
COM 1
COM 2
IFF
LIST
A-A
A-G
T-ILS 1
ALOW 2
3
RCL
STPT 4
CRUS 5
TIME 6
ENTR
MARK 7
FIX 8
A-CAL 9
M-SEL 0
DRIFT C/O
WX
GAIN
CRM RWS NORM OVRD CNTL
DEP DCPL NORM CNTL
FUEL FLOW
16700
PPH



注記：
暗視ゴーグルと HMCS は相互に排他的なヘルメット取り付け型デバイスです。どちらか一方のみを装備できます。地上隊員のリクエストを通じて装備するものを選択できます。

ICP (統合コントロールパネル) とも呼ばれます
UFC (アップフロント コントロール)
DED (データ入力ディスプレイ)
MFD（マルチファンクションディスプレイ）
MFD（マルチファンクションディスプレイ）
UHF 305.00 STPT 1
VHF 121.00 15:31:22
M1 34CS 7000 T 1X
COM 1
COM 2
IFF
LIST
A-A
A-G
T-ILS 1
ALOW 2
3
RCL
STPT 4
CRUS 5
TIME 6
ENTR
MARK 7
FIX 8
A-CAL 9
M-SEL 0
WX
GAIN
LVL
AUTO
DRIFT C/O
RTN
SEQ
NORM
WARN RESET
OFF
SYM
ICP
BRT
FLIR
CONT
RET
DEPR
HANDOFF
SYS TEST
CRM RWS NORM OVRD CNTL
SWAP FCR TEST DTE DCLT
DEP DCPL NORM CNTL
SWAP SMS HSD DCLT
ALT


COM1 (UHF ラジオ)、COM2 (VHF ラジオ)、IFF (敵味方識別)、および LIST オーバーライド ボタン
AA (空対空) および AG (空対地) マスター モード ボタン
レティクルディプレッションコントロールホイール
バックアップ爆撃モードに使用
ICP (統合コントロールパネル)
HUD シンボル強度ホイール
ICP キーパッド &
優先機能ボタン
FLIR 極性ボタン (WX)
FLIR インクリメント/デクリメント スイッチ
HUD ラスター コントラスト ホイール
HUD ラスター輝度ホイール
FLIR ゲイン/レベル スイッチ
ゲイン/レベル/オート
DED (データエントリーディスプレイ) インクリメント/デクリメントスイッチ
現在の DED ページで選択されているフィールドの値を増減します。増加または減少できる値は、ディスプレイ上の値の横にある上矢印と下矢印で識別されます。DCS は、使用可能なフィールド間を循環するために使用されます。
DCS (データ コントロール スイッチ、別名「Dobber」)
DED ページでアスタリスクを移動し、さまざまなデータ フィールドを順番に移動し、CNI ページで風力データを切り替え、他のページから CNI ページに戻るために使用されます。
位置: UP/DOWN/RETURN (左)/SEQUENCE (右)
ドリフトカットアウト/ワーニングリセットスイッチ
DRIFT C/O: 風の流れに関係なく、HUD の中央に飛行経路マーカーを維持します。
NORM: 着陸前に使用する通常モード
WARN RESET: HUD WARN メッセージをリセットします。
COM 1
COM 2
IFF
LIST
A-A
A-G
T-ILS 1
ALOW 2
3
RCL
STPT 4
CRUS 5
TIME 6
ENTR
MARK 7
FIX 8
A-CAL 9
M-SEL 0
SYM BRT
ICP
WX
RET DEPR
FLIR
GAIN
CONT
LVL
AUTO
OFF
RTN
SEQ
NORM
DRIFT C/O
WARN RESET
UHF 305.00 STPT 1
VHF 121.00 15:31:22
M1 34CS 7000 T 1X

優先機能n ページ

***T-ILS**: TACAN および ILS (計器着陸システム) の設定*

***許可します**: 高度低ページ、高度勧告システムの設定*

***STPT**: ナビゲーション ステアポイント情報。*

***クルス**: クルーズページには、TOS (Time Over Steerpoint)、RNG (Range)、HOME、EDR (Endurance) の 4 つのサブモードがあります。このページには、航行中のナビゲーション、時間、燃料に関する情報が表示されます。*

***時間**: パイロットは ROLEX 通話の HACK タイマーと DELTA TOS を設定できます。*

***マーク**: マークポイントを作成します*

***修理**: ナビゲーション修正ページ。*

***アカル**: 高度校正ページ。*

ボタンページを上書きする

***CNI**(通信、ナビゲーション、識別)*

***COM1**–UHFラジオ1*

***COM2**–VHFラジオ2*

***IFF**–敵か味方かを識別する*

***リスト**: 追加のサブページへのアクセス*

リストサブP年齢

宛先(Destination): ステアポイントの座標を変更できます。

BNGO(BINGO): ジョーカー/ビンゴ燃料の入力。

VIP: ビジュアル初期点ページ

INTG: インタロゲータ設定ページ

ナビ：ナビゲーションシステムの精度（ドリフト）

男: 大砲発射時の主砲 EEGS (強化包囲砲照準器) ファンネル幅の手動設定を調整します。

INS: 慣性航法システムのページ

DLNK: データリンクページ

CMDS：対策ディスペンサーシステムページ

モード: ICP AA または AG ボタンを使用せずにマスター モードを変更する別の方法を許可します。

VRP: 視覚基準点ページ

その他(その他): へのアクセス追加のサブページ

MISC サブページ

間違っています：修正ページ

MAGV: この航空機の位置における磁気変動。

OFP: 運航飛行プログラムのページ

INSM: 慣性航法システムのメモリページ

LASR: レーザー システム ページ (ターゲティング ポッドおよびレーザー スポット トラッカーのレーザー コードとモードの設定に使用されます)

GPS：全地球測位システムに関する情報を表示します。

DRNG: シミュレーションされていません

ブル: ブルズアイ基準点情報。

HMCS: ヘルメットマウントキューシステム (HMCS) の設定

HTS: AGM-88 (HARM) 高速対放射線ミサイル標的システム (HTS) の設定。HTS ポッドが装備されている場合にのみ表示されます。

危害: AGM-88 (HARM) 高速対放射線ミサイルの設定。AG (空対地) マスター モードが選択されている場合にのみ表示されます。

DED ページ – 優先機能

注1:
優先機能には、ICP キーパッドの優先機能ボタンを押してアクセスします。例として、ボタン「1」は T-ILS ページ、ボタン「2」は ALOW ページなどです。

DCS (データ コントロール スイッチ、または「Dobber」) の左側を使用して、メインの CNI (通信、ナビゲーション、および識別) DED ページに戻ります (RTN)。

注 2 (非常に重要):
Dobber スイッチを特定の方向に設定するには、スイッチの上下の矢印、またはスイッチの左右にある「RTN」および「SEQ」のテキストを左クリックします。

T-ILS (TACAN-ILS) DED ページ

ALOW (低高度) DED ページ

STPT (ステアポイント) DED ページ

CRUS（クルーズ）DEDページ

タイムデッドページ

MARK (マークポイント) DED ページ

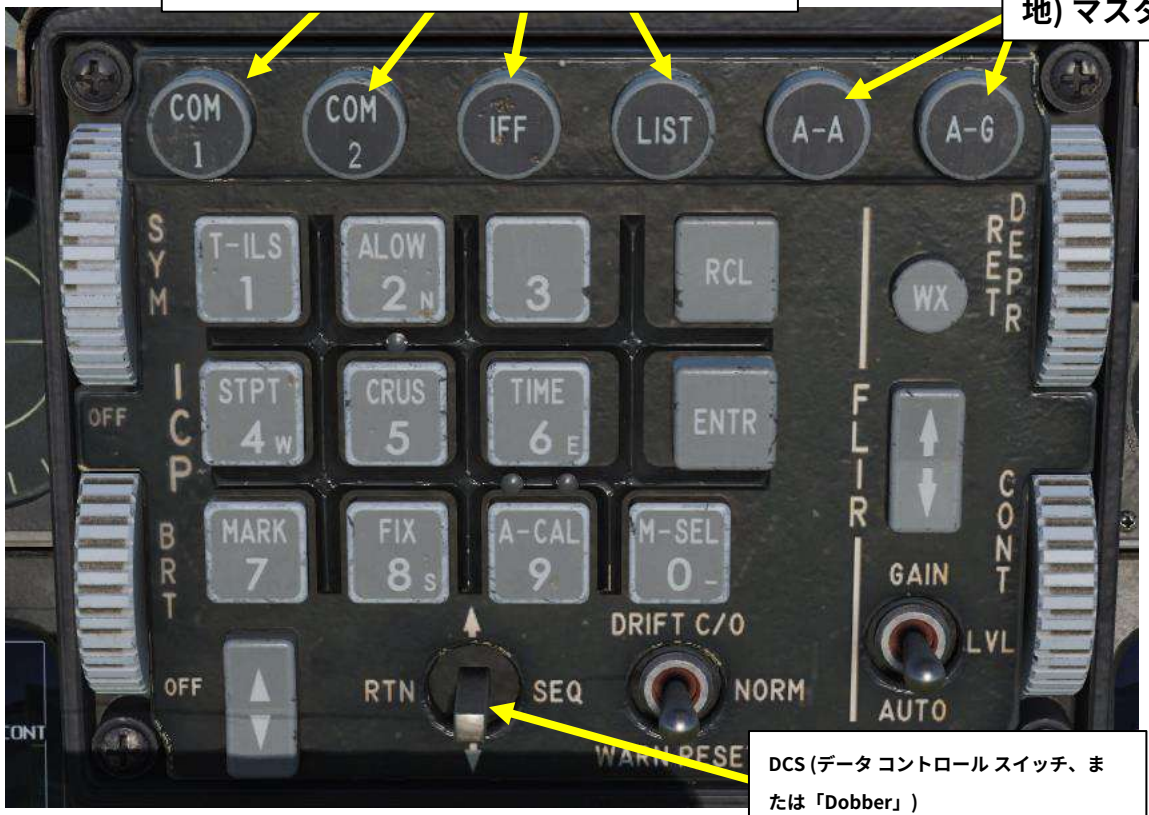
FIX (ナビゲーション修正) DED ページ

ACAL (高度校正) DED ページ

DED ページ – OVERRIDE ボタン

COM1、COM2、IFF、および LIST オーバーライド ボタン

AA (空対空) および AG (空対地) マスター モード ボタン



DCS (データ コントロール スイッチ、または「Dobber」)

注記：
OVERRIDE ページにアクセスするには、ICP の COM1、COM2、IFF、または LIST オーバーライド ボタンを押します。

DCS RTN

CNI (通信、ナビゲーション、識別) DED ページ

DCS (データ コントロール スイッチ) を RTN (リターン) に切り替えることでアクセスできます。

COM1

COM1 (UHF 無線) DED ページ

リスト DED ページ
複数のサブメニューへのアクセスを許可します (次のページを参照)

リスト

COM2

COM2 (VHF ラジオ) DED ページ

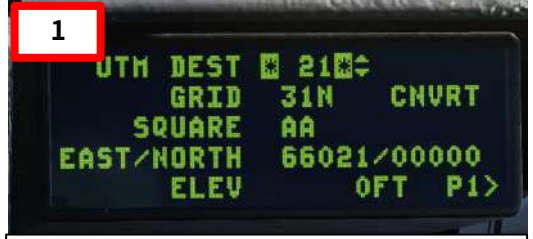
IFF

IFF (敵味方識別) DED ページ

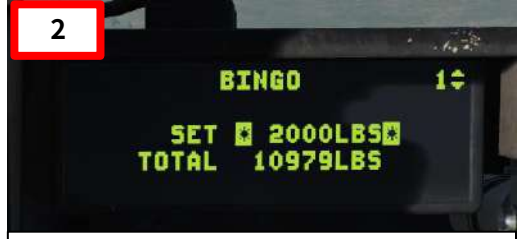
DED ページ – LIST サブページ

リスト DED ページ

複数のサブメニューへのアクセスを許可します。LIST オーバーライド ボタンを押し、ICP (統合コントロール パネル) キーパッドのボタンを使用して目的の LIST サブページを選択します。



DEST (宛先) サブページ



ビンゴサブページ

VIP (ビジュアルイニシャルポイント) サブページ

SCAN INTG (質問者) サブページ

NAV (ナビゲーション) サブページ

MAN（手動設定）サブページ

INS (慣性航法システム) サブページ

DLNK (データリンク) サブページ

CMDS（対策）サブページ

MODEサブページ

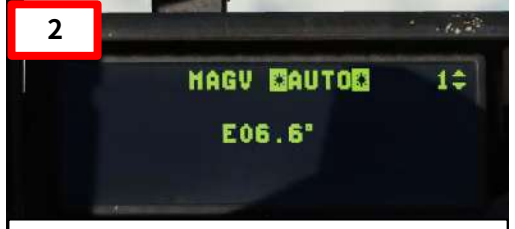
VRP (ビジュアルリファレンスポイント) サブページ

MISC (その他) サブページ

DED ページ – LIST サブページ
MISC ページ

MISC DED ページ (LIST サブページ)
複数のサブメニューへのアクセスを許可します。LIST オーバーライド ボタンを押し、ICP (統合コントロール パネル) キーパッドの「0 M-SEL」ボタンで MISC LIST サブページを選択します。そこから、ICP キーパッドを使用して目的の MISC サブメニューを選択できます。

CORR（訂正）サブページ



MAGV (磁気変動)
サブページ

OFP (運用飛行プログラム)
サブページ

INSM (慣性航法システム)
メモリ) サブページ

LASR（レーザーシステム）サブページ

GPSサブページ

DRNG サブページ

BULL（ブルズアイ）サブページ

HMCS (ヘルメット装着型キューイング)
システム設定

HTS (HARM ターゲティング システム)
設定サブページ

HARM (高速対放射線)
ミサイル）設定S4あなた6bページ

注1:

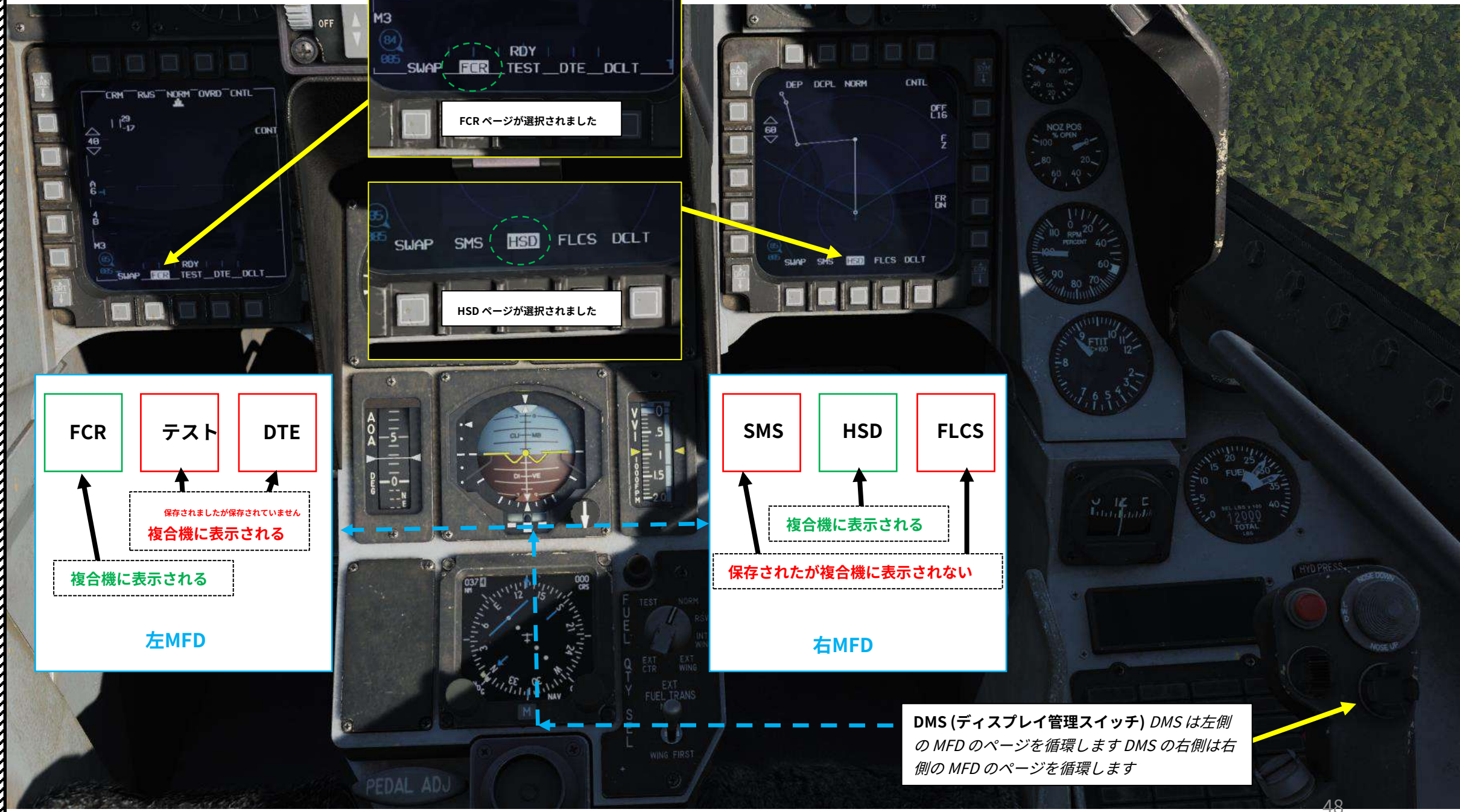
下部の 3 つの OSB はダイレクト アクセス (DA) ボタンです (ピンク) およびマスター モードに従って、保存された MFD ディスプレイへの直接アクセスを提供します。各 MFD の最大 3 ページを各マスター モードの DA ボタンに割り当てることができます。これらのページは、対応するダイレクト アクセス OSB ボタンを押すことによって切り替えることができます。または、HOTAS ボタンを使用してさらに速く切り替えることもできます。右 MFD の場合は DMS 右、左 MFD の場合は DMS 左です。

注2:

特定の MFD ページにアクセスするには、これら 3 つの OSB のいずれかを 1 回押して、それぞれの OSB で目的のページを選択します (図を参照)。青) メインメニューページから。

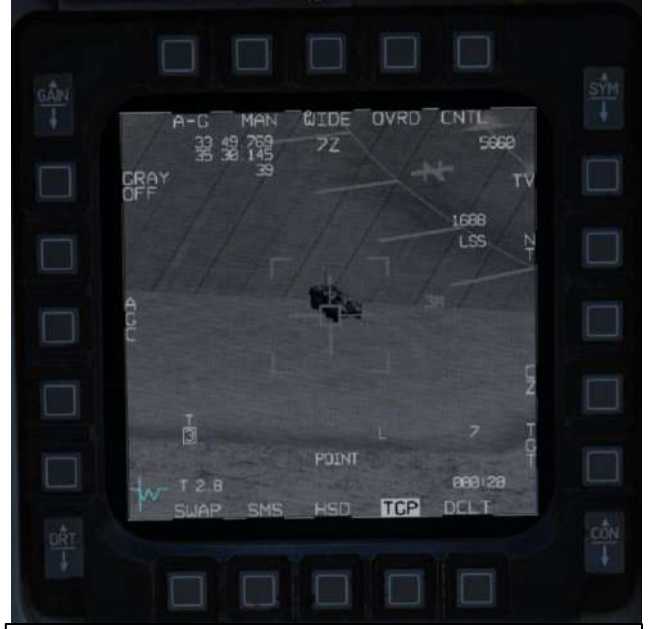
注3：

両方の MFD に同じページを同時に表示することはできないため、左側の MFD にすでに表示されている FCR を右側の MFD に表示しようとすると、FCR がシミュレートされます。4p7 連れて行かれる 左側の MFD から、最初に割り当てられていた空の DA スロットが残ります。

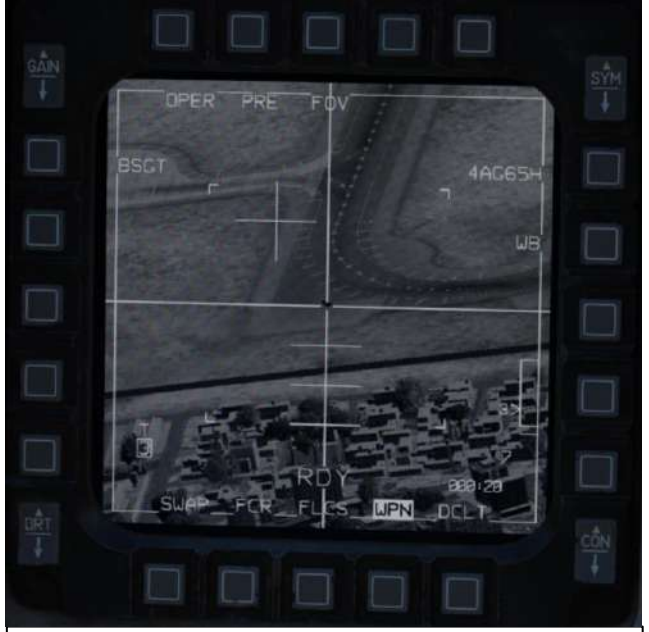

M3
RDY
SWAP FCR TEST DTE DCLT
FCR ページが選択されました
SWAP SMS HSD FLCS DCLT
HSD ページが選択されました
FCR
テスト
DTE
保存されましたが保存されていません
複合機に表示される
複合機に表示される
左MFD
SMS
HSD
FLCS
複合機に表示される
保存されたが複合機に表示されない
右MFD
DMS (ディスプレイ管理スイッチ) DMS は左側の MFD のページを循環します DMS の右側は右側の MFD のページを循環します

MFD (マルチファンクション ディスプレイ) ページ	
FCR: 火器管制レーダーは基本的にレーダー表示です。	**SMS**: 店舗管理システム ページは、選択されているマスター モード (NAV、AA、AG、または SJ) に応じて異なります。
TGP: ポッドのターゲット設定ページ。	**HSD**: 水平状況表示ページはナビゲーションに使用されます。
WPN: 武器センサーのページ。AGM-65 マーベリックおよび AGM-88 HARM センサーのフィードに使用されます。	**DTE**: データ転送装置ページは、ミッション計画中に準備されたデータ カートリッジを航空機のコンピューターにロードするために使用されます。ロードは、LOAD の隣にある OSB (オプション選択ボタン) を押すことによって行われます (通常は、CNI を UFC に切り替える直後または直前のランプ スタート時)。
TFR: 地形追跡レーダーのページ。TFR は、AN/AAQ-13 LANTIRN ナビゲーション ポッド (左あごステーション) を搭載した F-16 でのみ利用可能です。TFR は短距離 (36000 フィート) の前方および下方レーダーで、自動飛行保護機能を備えた超低高度での地形追跡を可能にします。	**テスト**: テスト ページには複数の BIT (組み込みテスト) が表示されます
フリル: FLIR (前方監視赤外線) ページは、AN/AAQ-13 LANTIRN ナビゲーション ポッド (左顎ステーション) を搭載した F-16 でのみ利用できます。FLIR は、低空での夜間ナビゲーションに使用される前方監視赤外線カメラです。FLIR は、TFR システムと並んで取り付けられた LANTIRN システムのナビゲーション ポッドに収容されています。	**FLCS**: 飛行制御システムのページ。
空白：複合機の電源を切ります。特定のマスター モードのダイレクト アクセス行から 1 つの MFD ページのみをアクティブにする必要がある場合に役立ちます。	**RCCE**: 偵察ポッドと接続する偵察ページ。
持っていた: HARM Attack 表示ページは、AGM-88 HARM (高速対放射線ミサイル) ミサイルの操作に使用されます。	**リセット**: シミュレーションされていません。

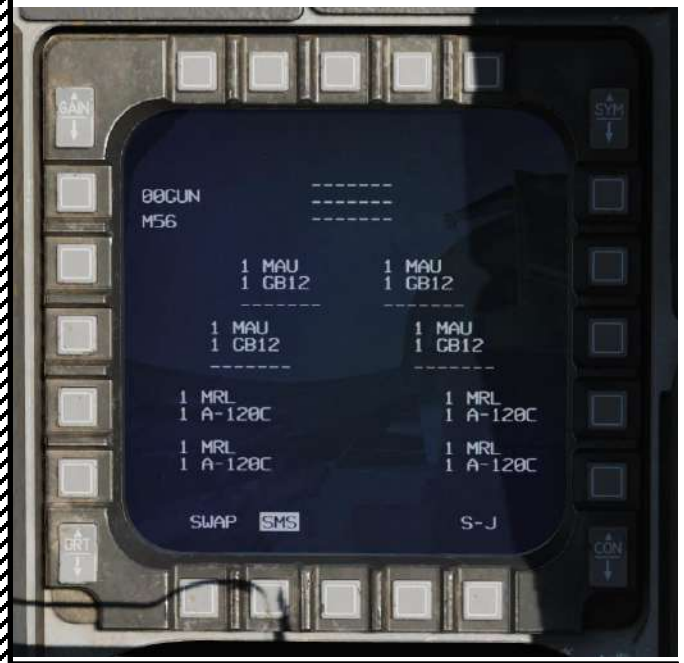
FCR (火器管制レーダー) ページ



TGP (ターゲティングポッド) ページ



WPN（武器）ページ



SMS（店舗管理セット）ページ

HSD（水平状況表示）ページ

DTE (データ転送装置)5n0t) ページ

テストページ

FLCS (飛行制御システム) ページ

空白ページ

TFR

プレースホルダー

(AN/AAQ-13 LANTIRN ナビゲーション ポッドを搭載した F-16 でのみ利用可能)

TFR (地形追従レーダー) ページ

フリル

プレースホルダー

(AN/AAQ-13 LANTIRN ナビゲーション ポッドを搭載した F-16 でのみ利用可能)

FLIR (前方監視赤外線) ページ

HAD (HARM 攻撃表示) ページ

RCCE
プレースホルダー

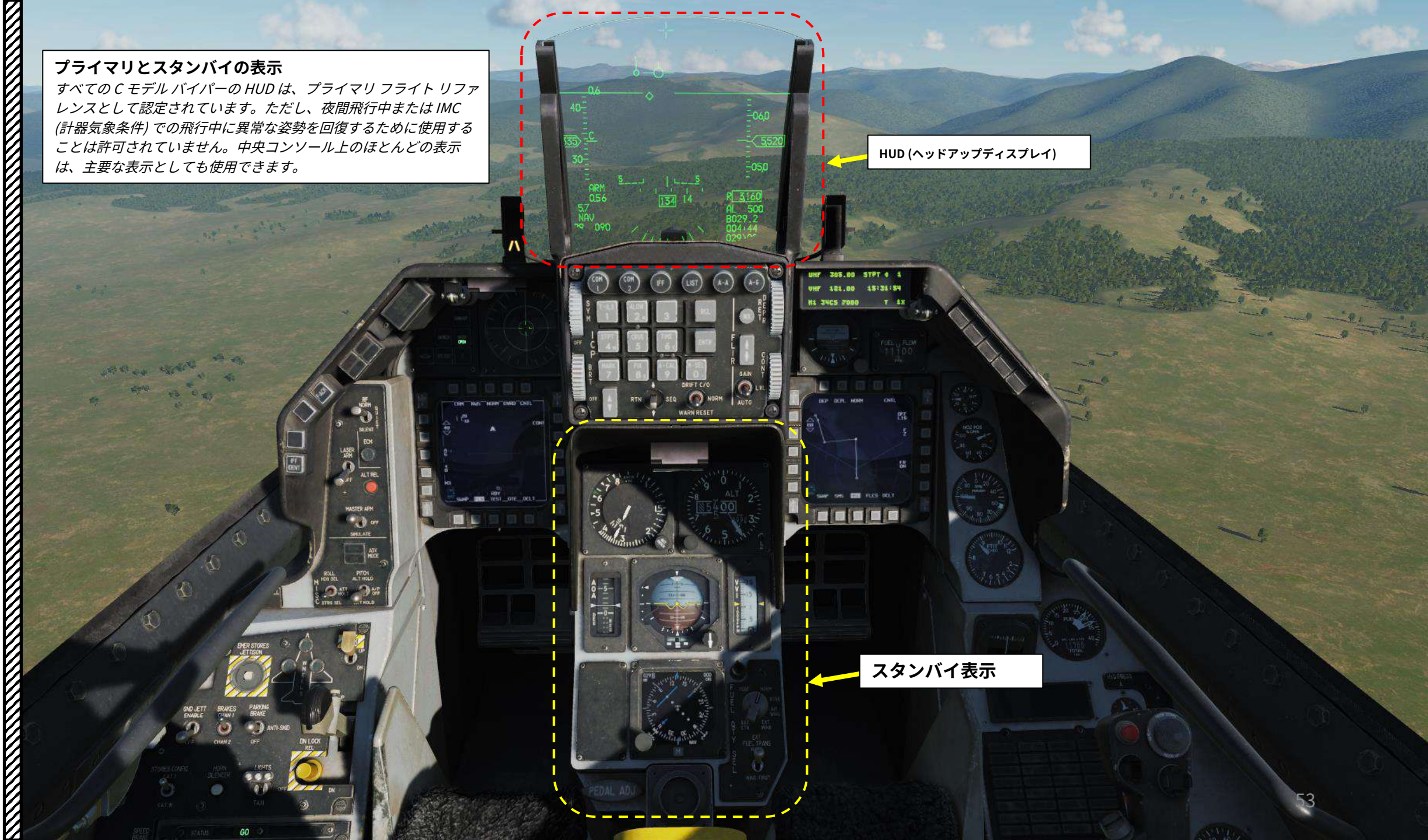
RCCE (偵察) ページ

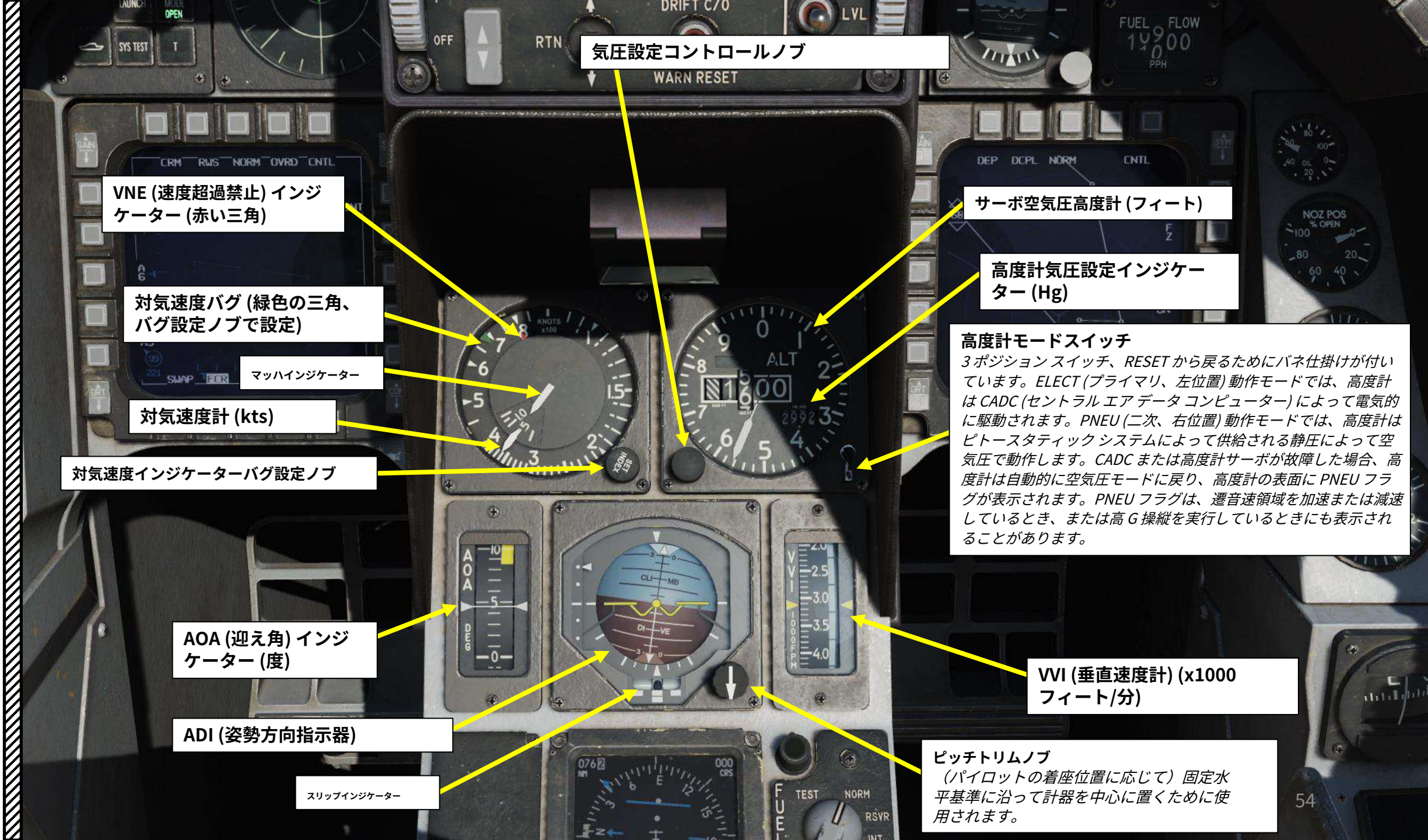
リセット
プレースホルダー

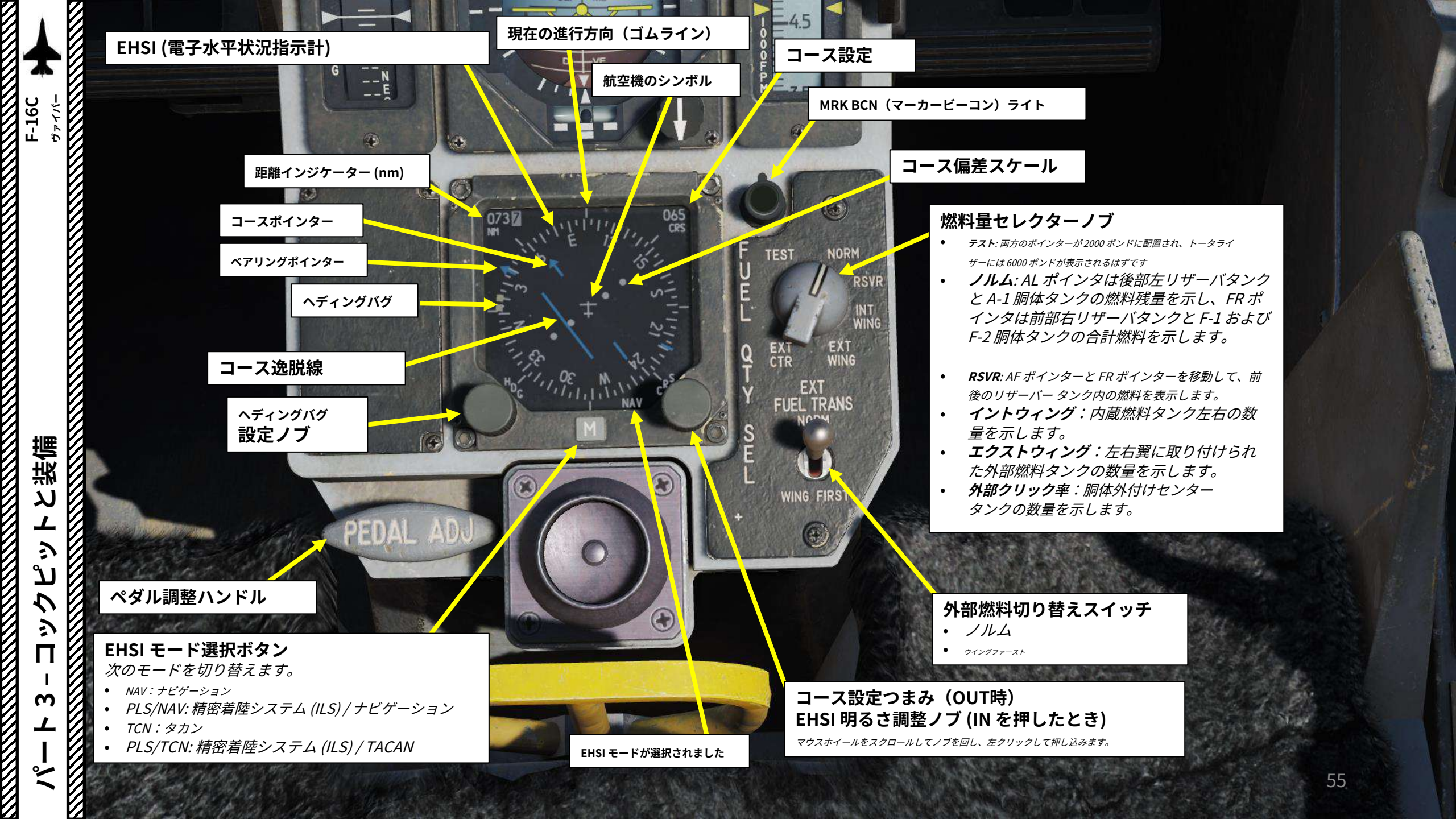
リセットページ

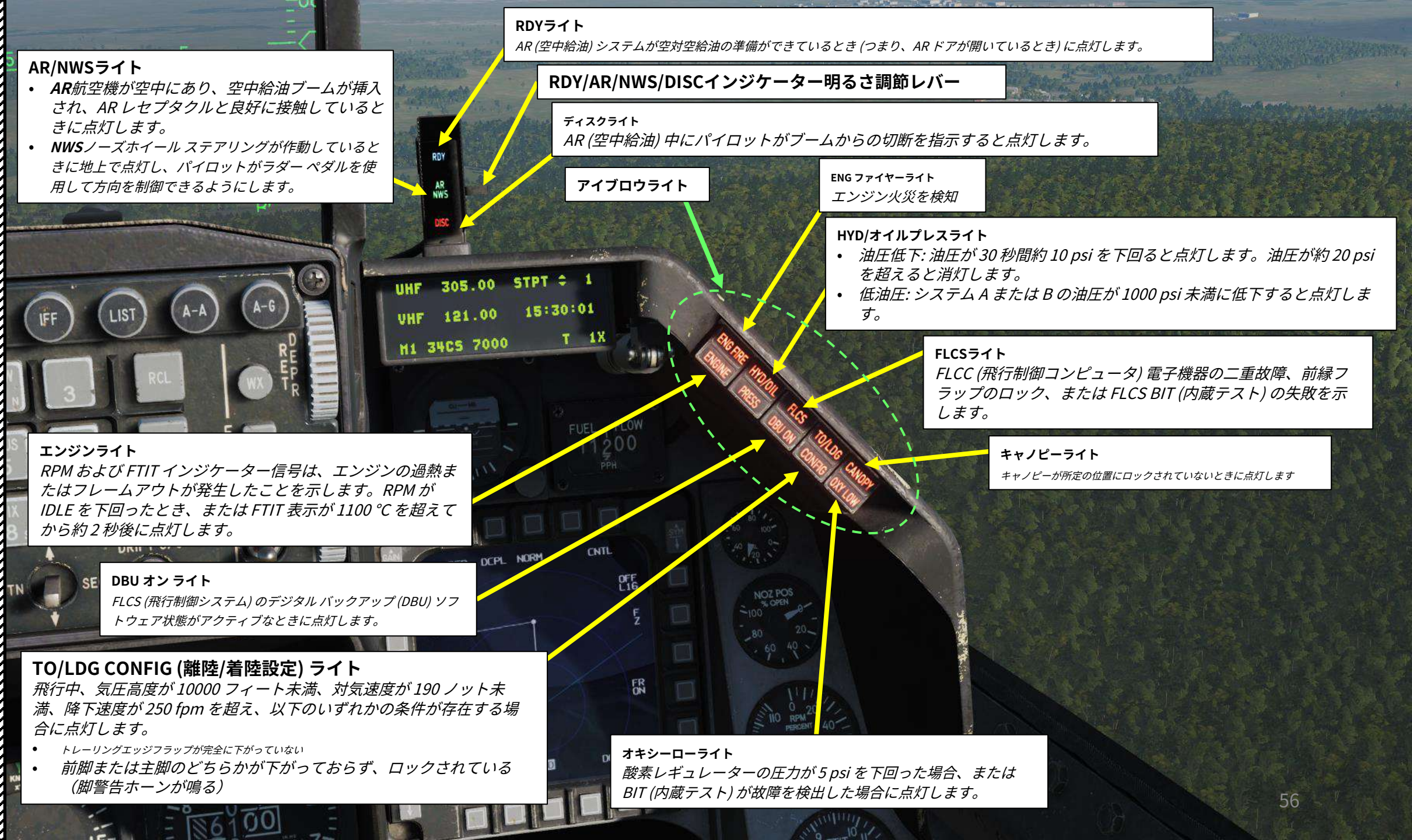
プライマリとスタンバイの表示

すべての C モデル バイパーの HUD は、プライマリ フライト リファレンスとして認定されています。ただし、夜間飛行中または IMC (計器気象条件) での飛行中に異常な姿勢を回復するために使用することは許可されていません。中央コンソール上のほとんどの表示は、主要な表示としても使用できます。




気圧設定コントロールノブ
VNE (速度超過禁止) インジケーター (赤い三角)
サーボ空気圧高度計 (フィート)
対気速度バグ (緑色の三角、バグ設定ノブで設定)
高度計気圧設定インジケーター (Hg)
マッハインジケーター
対気速度計 (kts)
高度計モードスイッチ
3 ポジション スイッチ、RESET から戻るためにバネ仕掛けが付いています。ELECT (プライマリ、左位置) 動作モードでは、高度計は CADC (セントラル エア データ コンピューター) によって電気的に駆動されます。PNEU (二次、右位置) 動作モードでは、高度計はピトースタティック システムによって供給される静圧によって空気圧で動作します。CADC または高度計サーボが故障した場合、高度計は自動的に空気圧モードに戻り、高度計の表面に PNEU フラグが表示されます。PNEU フラグは、遷音速領域を加速または減速しているとき、または高 G 操縦を実行しているときにも表示されることがあります。
対気速度インジケーターバグ設定ノブ
AOA (迎え角) インジケーター (度)
VVI (垂直速度計) (x1000 フィート/分)
ADI (姿勢方向指示器)
ピッチトリムノブ
（パイロットの着座位置に応じて）固定水平基準に沿って計器を中心に置くために使用されます。
スリップインジケーター


EHSI (電子水平状況指示計)
現在の進行方向（ゴムライン）
航空機のシンボル
コース設定
MRK BCN（マーカービーコン）ライト
距離インジケーター (nm)
コース偏差スケール
コースポインター
ベアリングポインター
ヘディングバグ
コース逸脱線
ヘディングバグ
設定ノブ
燃料量セレクターノブ
テスト: 両方のポインターが 2000 ポンドに配置され、トータライザーには 6000 ポンドが表示されるはずです
ノルム: AL ポインタは後部左リザーバタンクと A-1 胴体タンクの燃料残量を示し、FR ポインタは前部右リザーバタンクと F-1 および F-2 胴体タンクの合計燃料を示します。
RSVR: AF ポインターと FR ポインターを移動して、前後のリザーバー タンク内の燃料を表示します。
イントウィング：内蔵燃料タンク左右の数量を示します。
エクストウィング：左右翼に取り付けられた外部燃料タンクの数量を示します。
外部クリック率：胴体外付けセンタータンクの数量を示します。
PEDAL ADJ
ペダル調整ハンドル
外部燃料切り替えスイッチ
ノルム
ウイングファースト
EHSI モード選択ボタン
次のモードを切り替えます。
NAV：ナビゲーション
PLS/NAV: 精密着陸システム (ILS) / ナビゲーション
TCN：タカン
PLS/TCN: 精密着陸システム (ILS) / TACAN
EHSI モードが選択されました
コース設定つまみ（OUT時）
EHSI 明るさ調整ノブ (IN を押したとき)
マウスホイールをスクロールしてノブを回し、左クリックして押し込みます。
FUEL QTY SEL
TEST
NORM
RSVR
INT WING
EXT CTR
EXT WING
EXT FUEL TRANS
WING FIRST
NAV
HDG
CRS



RDYライト
AR (空中給油) システムが空対空給油の準備ができているとき (つまり、AR ドアが開いているとき) に点灯します。

RDY/AR/NWS/DISCインジケーター明るさ調節レバー

AR/NWSライト
- ***AR**航空機が空中にあり、空中給油ブームが挿入され、AR レセプタクルと良好に接触しているときに点灯します。*
- ***NWS**ノーズホイール ステアリングが作動しているときに地上で点灯し、パイロットがラダー ペダルを使用して方向を制御できるようにします。*

ディスクライト
AR (空中給油) 中にパイロットがブームからの切断を指示すると点灯します。

アイブロウライト

ENG ファイヤーライト
エンジン火災を検知

HYD/オイルプレスライト
- *油圧低下: 油圧が 30 秒間約 10 psi を下回ると点灯します。油圧が約 20 psi を超えると消灯します。*
- *低油圧: システム A または B の油圧が 1000 psi 未満に低下すると点灯します。*

FLCSライト
FLCC (飛行制御コンピュータ) 電子機器の二重故障、前縁フラップのロック、または FLCS BIT (内蔵テスト) の失敗を示します。

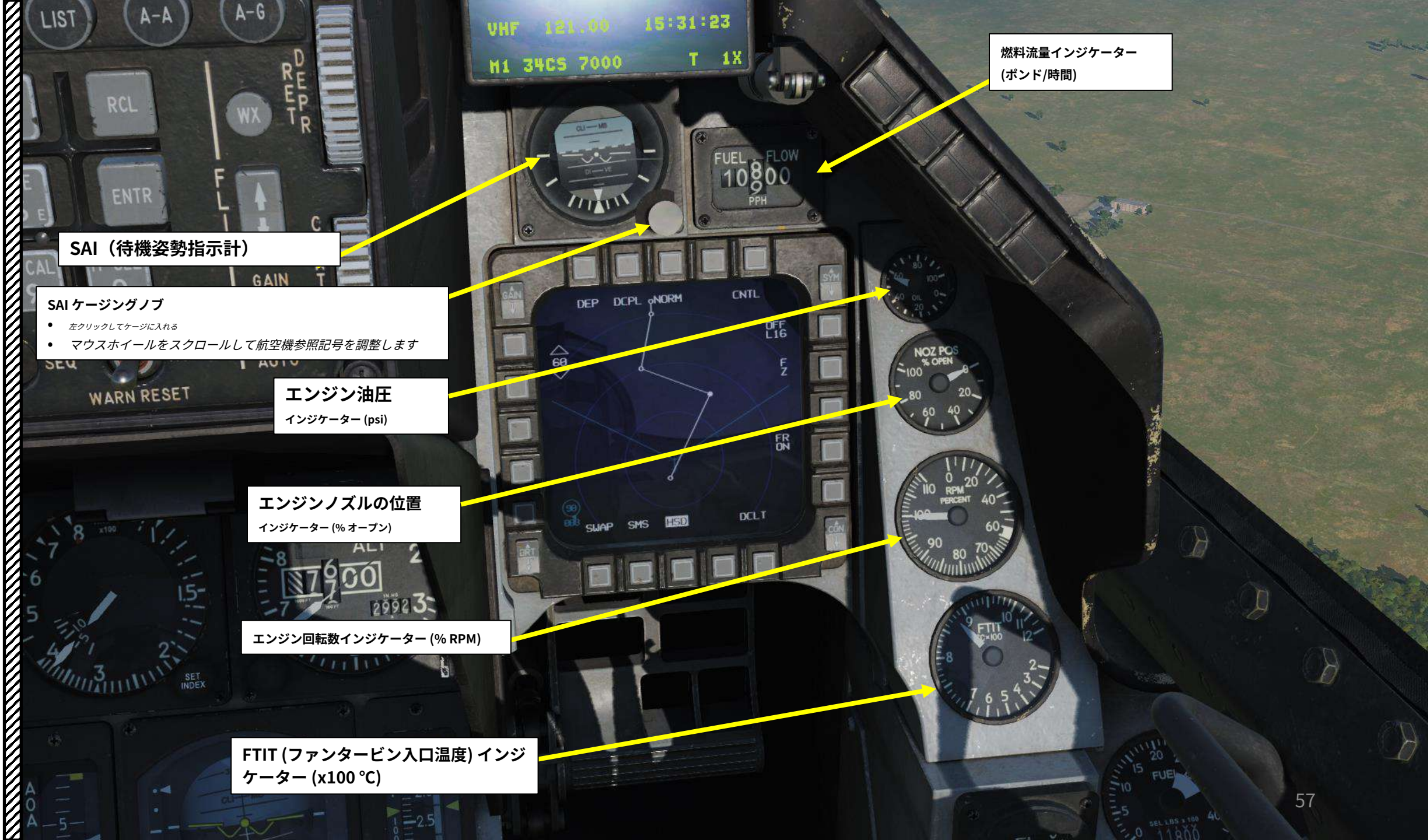
キャノピーライト
キャノピーが所定の位置にロックされていないときに点灯します

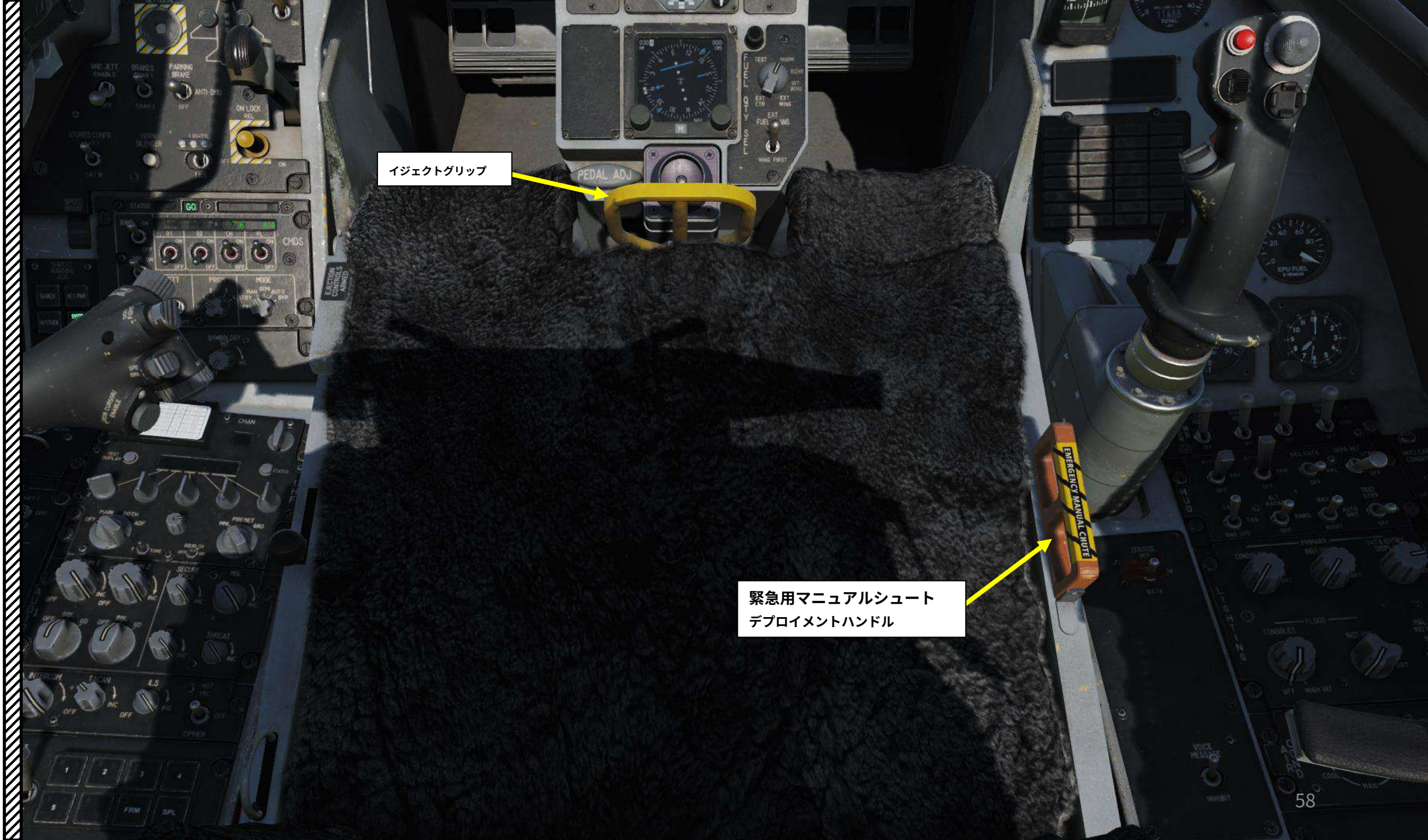
エンジンライト
RPM および FTIT インジケーター信号は、エンジンの過熱またはフレームアウトが発生したことを示します。RPM が IDLE を下回ったとき、または FTIT 表示が 1100 °C を超えてから約 2 秒後に点灯します。

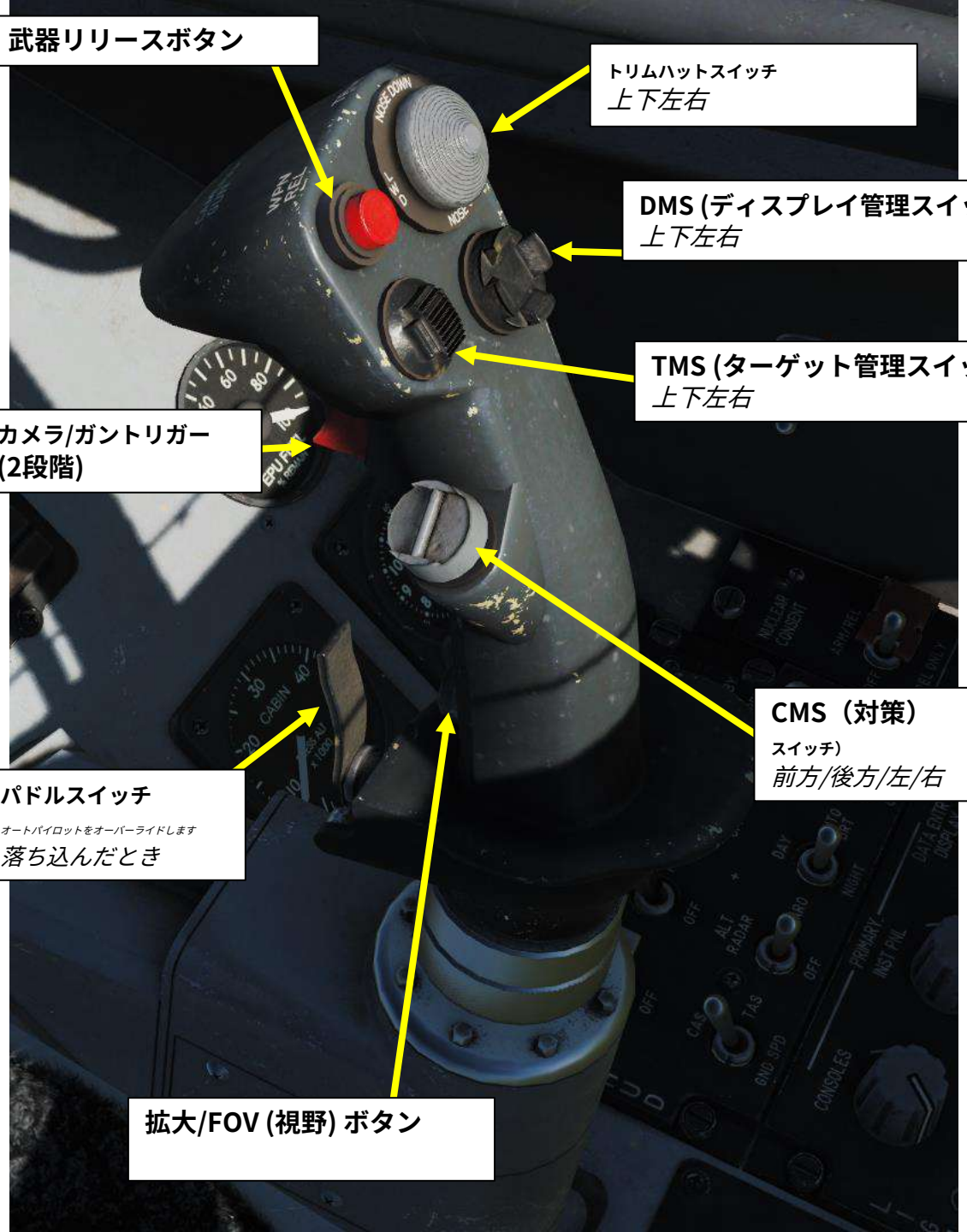
DBU オン ライト
FLCS (飛行制御システム) のデジタル バックアップ (DBU) ソフトウェア状態がアクティブなときに点灯します。

TO/LDG CONFIG (離陸/着陸設定) ライト
飛行中、気圧高度が 10000 フィート未満、対気速度が 190 ノット未満、降下速度が 250 fpm を超え、以下のいずれかの条件が存在する場合に点灯します。
- *トレーリングエッジフラップが完全に下がっていない*
- *前脚または主脚のどちらかが下がっておらず、ロックされている（脚警告ホーンが鳴る）*

オキシーローライト
酸素レギュレーターの圧力が 5 psi を下回った場合、または BIT (内蔵テスト) が故障を検出した場合に点灯します。

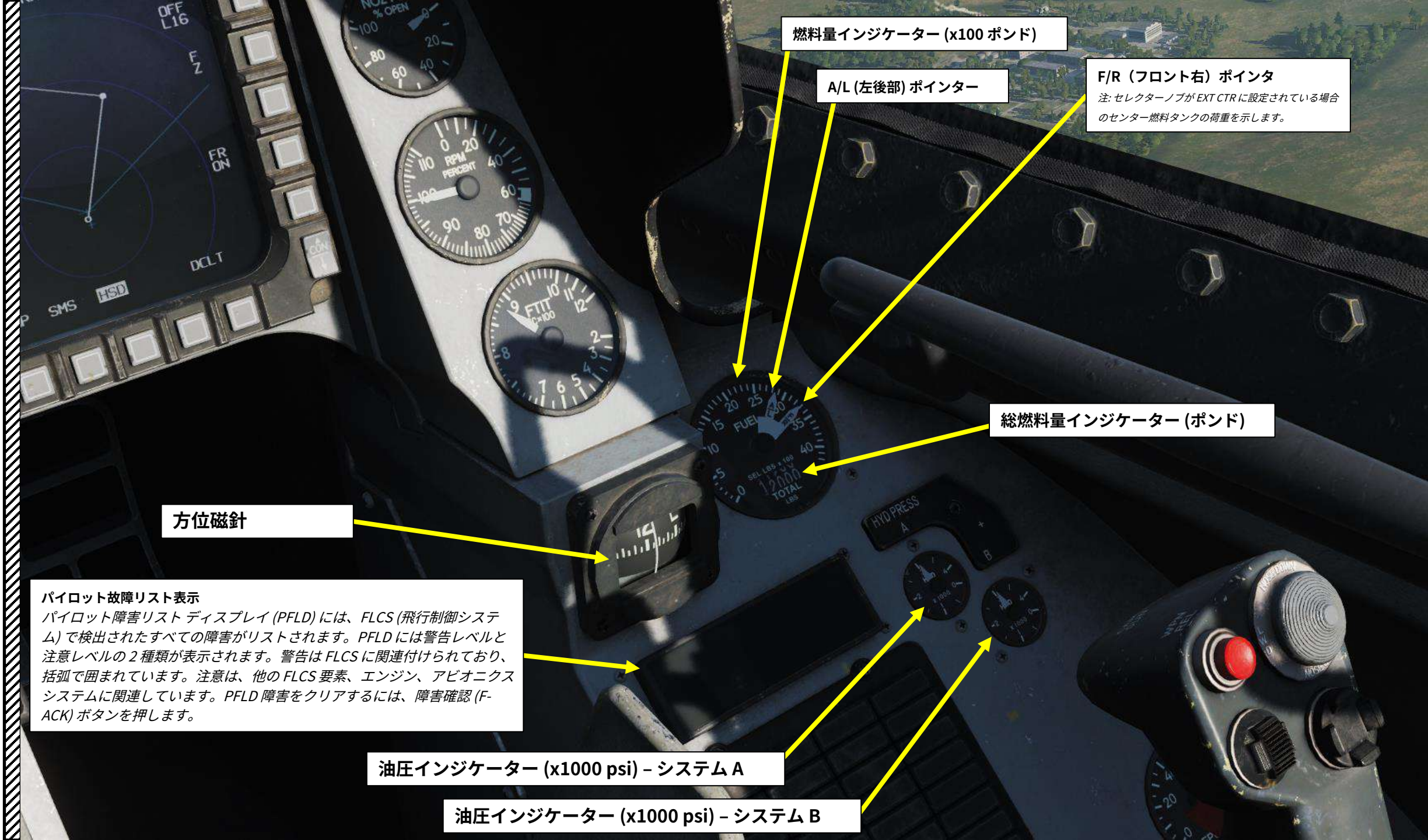

燃料流量インジケーター
(ポンド/時間)
SAI（待機姿勢指示計）
SAI ケージングノブ
• 左クリックしてケージに入れる
• マウスホイールをスクロールして航空機参照記号を調整します
エンジン油圧
インジケーター (psi)
エンジンノズルの位置
インジケーター (% オープン)
エンジン回転数インジケーター (% RPM)
FTIT (ファンタービン入口温度) インジケーター (x100 °C)


イジェクトグリップ
緊急用マニュアルシュート
デプロイメントハンドル
EMERGENCY MANUAL CHUTE
PEDAL ADJ
CMDS



NWS A/R DISC & MSL STEPボタン

- *NWS: 前輪ステアリングのアクティベーション*
- *A/R: 飛行中、AIR REFUEL スイッチが OPEN 位置にある場合、ボタンを押すとブームのラッチが解除されます。*
- *MSL (ミサイル) ステップ: 飛行中に EO または AA モードでボタンを押すと、次の兵器ステーションが選択されます。AG モードでボタンを押すと、CCRP、CCIP、DTOS が切り替わります。*

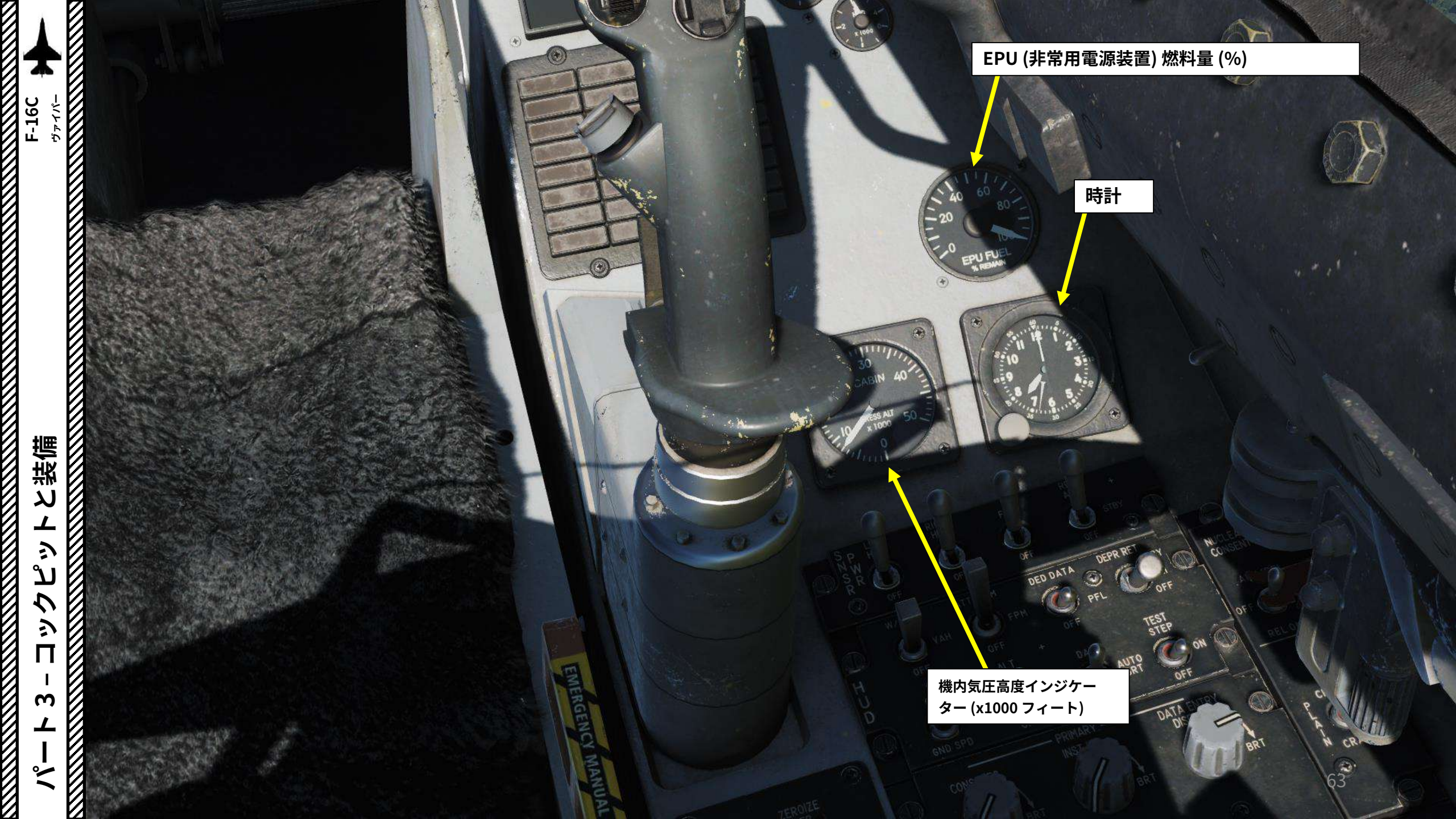

燃料量インジケーター (x100 ポンド)
A/L (左後部) ポインター
F/R（フロント右）ポインタ
注: セレクターノブが EXT CTR に設定されている場合のセンター燃料タンクの荷重を示します。
総燃料量インジケーター (ポンド)
方位磁針
パイロット故障リスト表示
パイロット障害リスト ディスプレイ (PFLD) には、FLCS (飛行制御システム) で検出されたすべての障害がリストされます。PFLD には警告レベルと注意レベルの 2 種類が表示されます。警告は FLCS に関連付けられており、括弧で囲まれています。注意は、他の FLCS 要素、エンジン、アビオニクス システムに関連しています。PFLD 障害をクリアするには、障害確認 (F-ACK) ボタンを押します。
油圧インジケーター (x1000 psi) – システム A
油圧インジケーター (x1000 psi) – システム B

注意喚起灯

FLCS の障害 飛行制御システム 障害が検出されました	**エンジンの故障** エンジンの故障が検出されました	**アビオニクスの障害** で検出された障害 アビオニクスシステム。	**シートが装備されていません** イジェクトシートレバーが上がっています（アームはありません）。
エレクシス 電気系統の故障。ELECパネルを確認してください。	**SEC** エンジンはセカンダリ モードで動作しています (ENG CONT スイッチが SEC に設定されているかどうかを確認してください)	**エキップホット** アビオニクス機器 冷却が不十分です: AIR SOURCE ノブの位置が NORM に設定されていることを確認してください。	**NWS の失敗** 前輪操舵システムが故障しており、前輪を使った操縦は不可能です。
プローブの熱 プローブヒーターの故障または監視システムの故障。	**燃料/オイルホット** エンジンに送られる燃料またはエンジンオイルの温度が高すぎます。	**レーダー代替** の故障 レーダー高度計。	**滑り止め** 航空機が対地速度 5 ノットを超えて移動しているときに、アンチスキッド ブレーキの性能に影響を与える故障が検出されました。
CADC 中央航空データ コンピューターの障害。	**入口アイシング** エンジン入口の氷結を検出	**IFF** IFF を妨げる条件があります (識別 敵味方）モード 4 の動作。	**針** アレスティングフックが上がっておらず、ロックされています。
ストア構成 ギアパネルの STORES CONFIG スイッチが現在のロードアウトに対して正しい位置にありません。	**オーバーヒート** エンジンルーム、主脚車輪収納部、ECS ベイまたは EPU ベイで過熱状態が検出されました。	**核** の故障 核制御 回路。	**OBOG** オンボード酸素生成システムの警告は、ECS (環境制御システム) の空気供給が 10 psi を下回ったことを示します。
ATFが作動していない 自動地形 システム障害に続いて。	**EEC** 電子エンジン コントローラーに関する注意。F-16C ブロック 50 には適用されません。	----------	**キャビンプレス** コックピットの圧力が 27000 フィートを超えています。AIR SOURCE ノブの NORM 位置を確認してください。警告灯が点灯したままの場合は、高度 25,000 フィート以下に降下し、速度を最大 500 ノットに下げてください。
前輪燃料が少ない 前方リザーバー 燃料の量は 400 ポンド未満です。	**BUC** バックアップ制御に関する注意事項、F-16C ブロック 50 には適用されません	----------	----------
後部燃料低下 後部リザーバーには 400 ポンド未満の燃料が入っています。	----------	----------	--6--1-----

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

パート 3 - コックピットと装備


EPU (非常用電源装置) 燃料量 (%)
時計
機内気圧高度インジケーター (x1000 フィート)
EPU FUEL
% REMAIN
CABIN
PRESS ALT
x 1000
DED DATA
PFL
DEPR RET
OFF
TEST
STEP
ON
AUTO
ORT
BRT
HUD
EMERGENCY MANUAL
PRIMARY
INST
GND SPD
ZEROIZE

右 HDPT (ハードポイント) 電源スイッチ
右顎インテークパイロン用動力、ターゲティングポッド取り付け可能
- *前輪駆動：ON*
- *後部：オフ*

FCR (火器管制レーダー) 電源スイッチ
- *前輪駆動：ON*
- *後部：オフ*

RADALT (レーダー高度計) 電源スイッチ
- *FWD：レーダー高度計ON*
- *中：スタンバイ*
- *AFT: レーダー高度計オフ*

左 HDPT (ハードポイント) 電源スイッチ
左顎インテークパイロン用動力、HARMターゲティングシステム(HTS)ポッド搭載可能
- *前輪駆動：ON*
- *後部：オフ*

HUD 押し下げ可能なレチクル スイッチ
- *FWD: STBY (スタンバイ) はスタンバイ レティクルを表示し、他のすべての HUD シンボルを削除します。*
- *中央: PRI (プライマリ) はプライマリ レティクルを表示しますが、HUD シンボルは削除しません。*
- *後部：オフ*

DED (データエントリーディスプレイ) データスイッチ
- *FWD: DED (スタンバイ) により、DED からのデータが HUD に表示されます。*
- *中央: PFL (パイロット障害リスト) により、PFLD (PFL ディスプレイ) からのデータを HUD に表示できるようになります。*
- *AFT: OFF、HUD に DED データも PFLD データも表示しません。*

HUDテストスイッチ

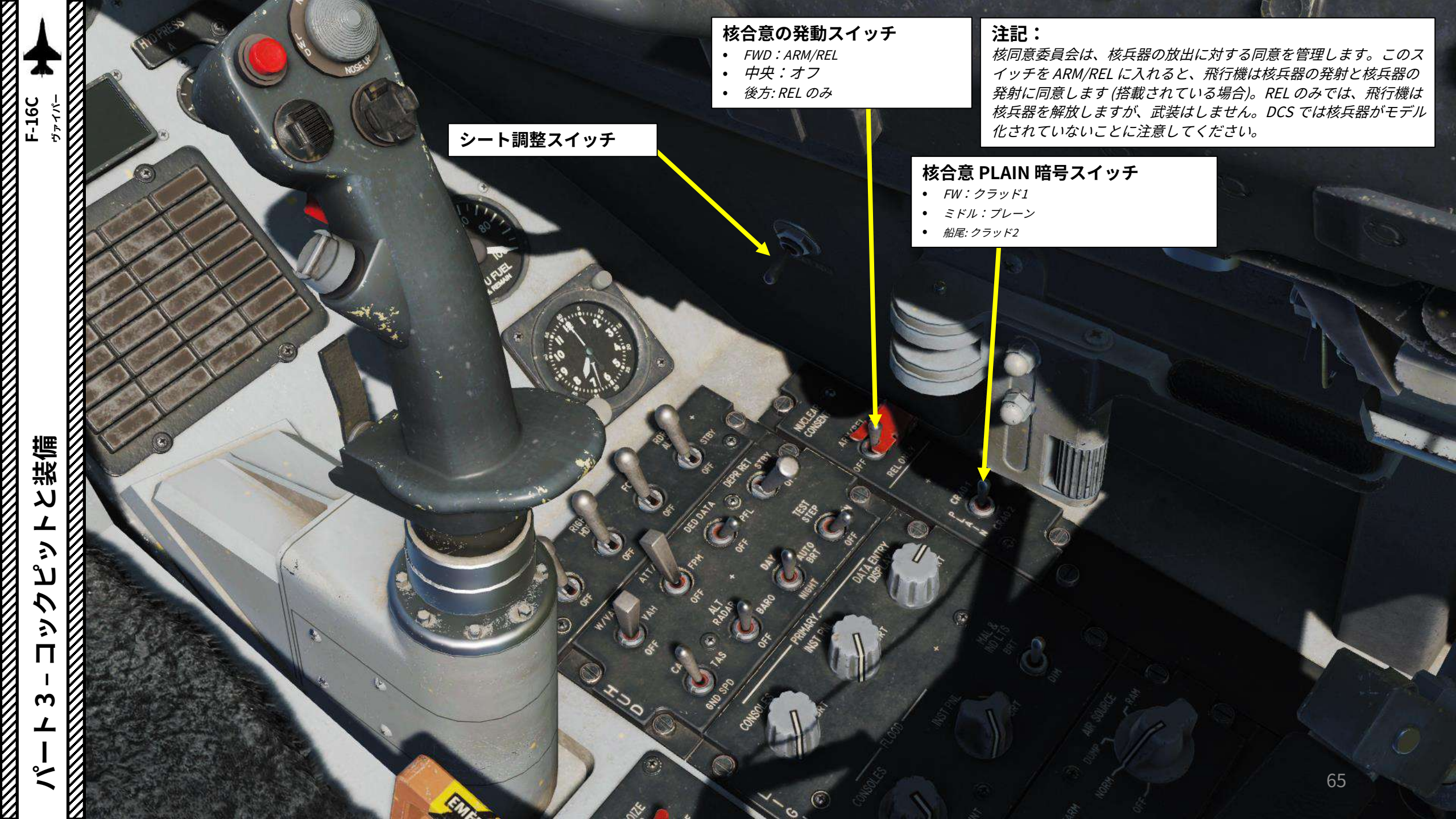
HUDスケールスイッチ
- *FWD: VV/VAH は、垂直速度、速度、高度、方位を HUD に表示します。*
- *中央: VAH は速度、高度、方位情報のみを表示します。*
- *後部：オフ*

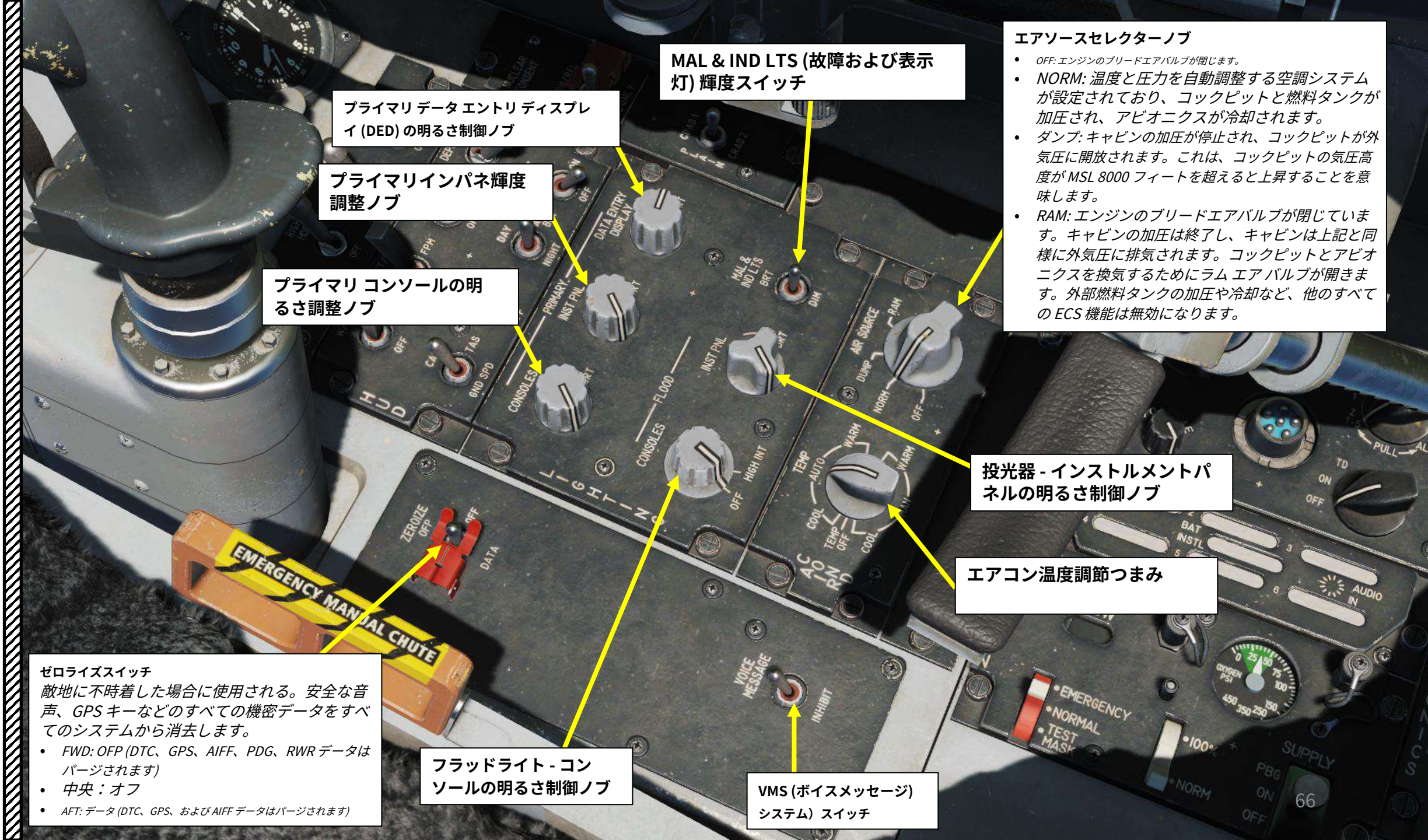
HUD輝度調整スイッチ
- *FWD:デイモード*
- *中：自動明るさ調整*
- *AFT: ナイトモード*

HUD 飛行経路マーカー (FPM) スイッチ
- *FWD: ATT/FPM は飛行経路マーカーと姿勢基準バーの両方を表示します。*
- *MIDDLE: FPM は飛行経路マーカーのみを表示します。*
- *後部：オフ*

HUD 速度スイッチ
- *FWD: CAS は HUD に校正された対気速度を表示します*
- *中央: TAS は HUD に実際の対気速度を表示します*
- *AFT: GND SPD は HUD に対地速度を表示します*

HUD 高度スイッチ
- *FWD: ALT RADAR はレーダー高度を HUD に表示します*
- *中央: BARO は HUD に気圧高度を表示します。*
- *AFT: オフ/自動モードでは、地上高度が 1500 フィート未満の場合はレーダー高度が表示されます (1500 フィートを超える場合は気圧高度が表示されます)。*


核合意の発動スイッチ
• FWD：ARM/REL
• 中央：オフ
• 後方: REL のみ
注記：
核同意委員会は、核兵器の放出に対する同意を管理します。このスイッチを ARM/REL に入れると、飛行機は核兵器の発射と核兵器の発射に同意します (搭載されている場合)。REL のみでは、飛行機は核兵器を解放しますが、武装はしません。DCS では核兵器がモデル化されていないことに注意してください。
シート調整スイッチ
核合意 PLAIN 暗号スイッチ
• FW：クラッド1
• ミドル：プレーン
• 船尾: クラッド2



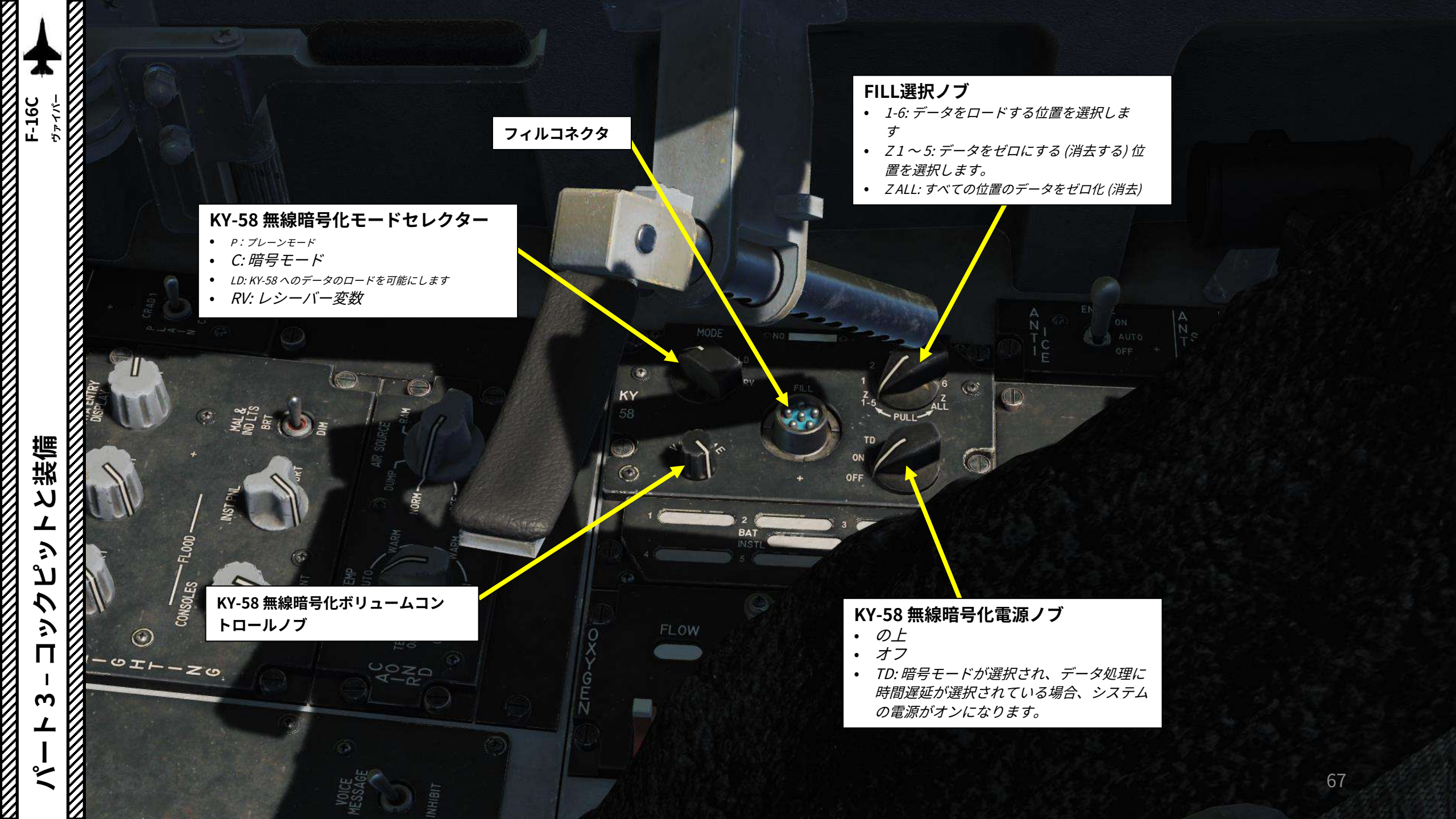
エアソースセレクターノブ

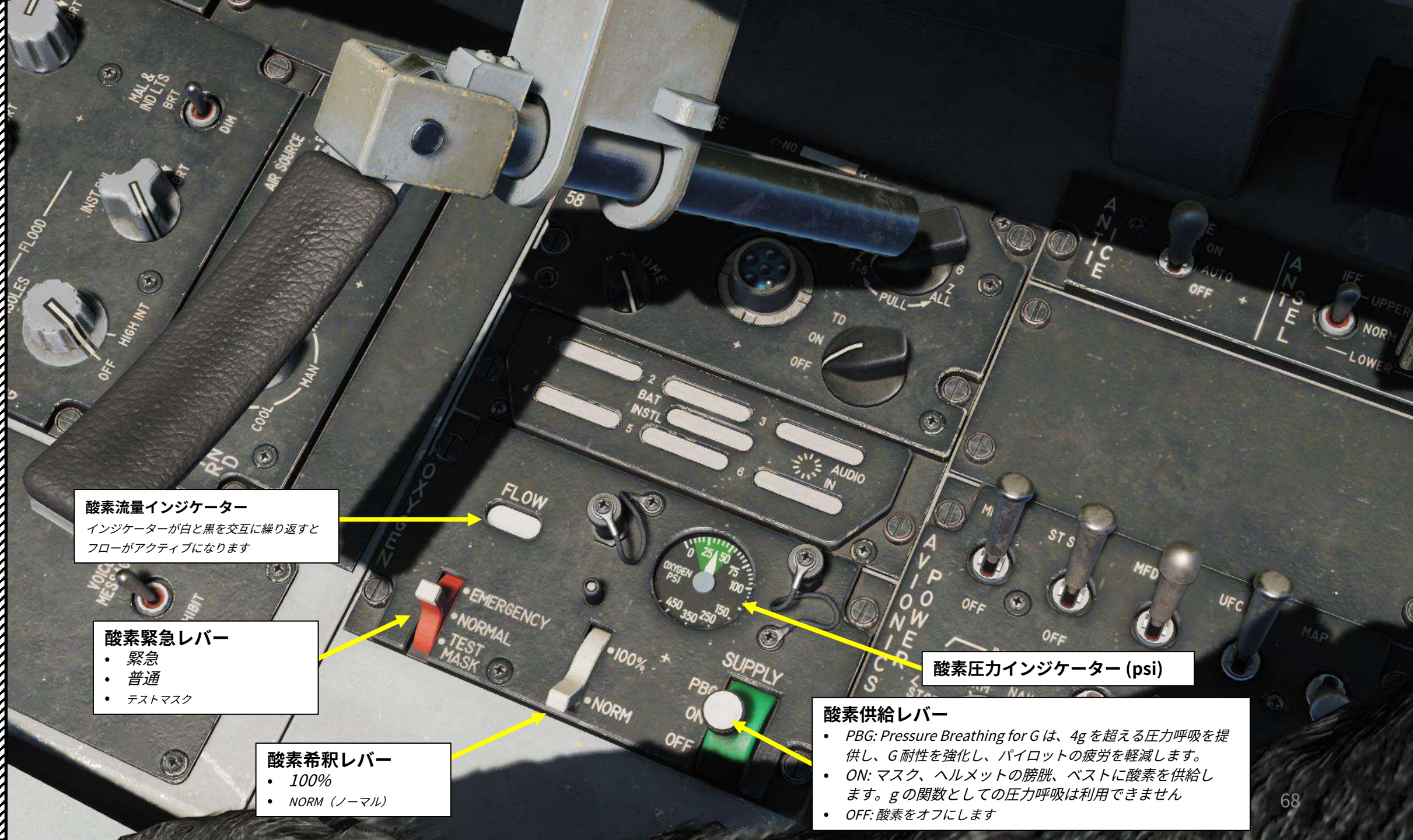
- *OFF: エンジンのブリードエアバルブが閉じます。*
- *NORM: 温度と圧力を自動調整する空調システムが設定されており、コックピットと燃料タンクが加圧され、アビオニクスが冷却されます。*
- *ダンプ: キャビンの加圧が停止され、コックピットが外気圧に開放されます。これは、コックピットの気圧高度が MSL 8000 フィートを超えると上昇することを意味します。*
- *RAM: エンジンのブリードエアバルブが閉じています。キャビンの加圧は終了し、キャビンは上記と同様に外気圧に排気されます。コックピットとアビオニクスを換気するためにラム エア バルブが開きます。外部燃料タンクの加圧や冷却など、他のすべての ECS 機能は無効になります。*

ゼロライズスイッチ

敵地に不時着した場合に使用される。安全な音声、GPS キーなどのすべての機密データをすべてのシステムから消去します。

- *FWD: OFP (DTC、GPS、AIFF、PDG、RWR データはパージされます)*
- *中央：オフ*
- *AFT: データ (DTC、GPS、および AIFF データはパージされます)*


フィルコネクタ
KY-58 無線暗号化モードセレクター
P：プレーンモード
C: 暗号モード
LD: KY-58 へのデータのロードを可能にします
RV: レシーバー変数
FILL選択ノブ
1-6: データをロードする位置を選択します
Z 1 ～ 5: データをゼロにする (消去する) 位置を選択します。
Z ALL: すべての位置のデータをゼロ化 (消去)
KY-58 無線暗号化ボリュームコントロールノブ
KY-58 無線暗号化電源ノブ
の上
オフ
TD: 暗号モードが選択され、データ処理に時間遅延が選択されている場合、システムの電源がオンになります。
MODE
FILL
PULL
ON
OFF
FLOW
OXYGEN



酸素流量インジケーター

インジケーターが白と黒を交互に繰り返すとフローがアクティブになります

酸素緊急レバー

- *緊急*
- *普通*
- *テストマスク*

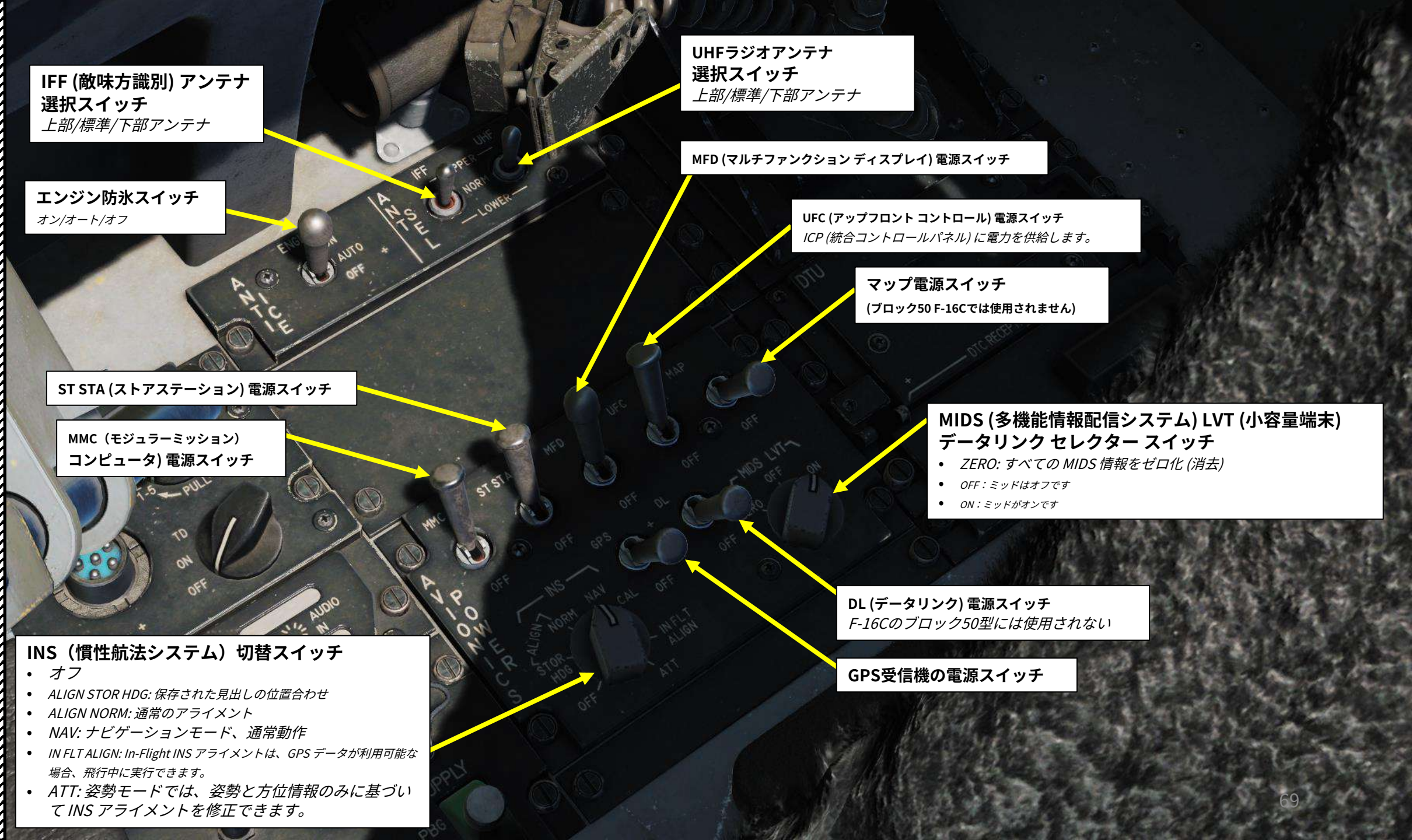
酸素希釈レバー

- *100%*
- *NORM（ノーマル）*

酸素圧力インジケーター (psi)

酸素供給レバー

- *PBG: Pressure Breathing for G は、4g を超える圧力呼吸を提供し、G 耐性を強化し、パイロットの疲労を軽減します。*
- *ON: マスク、ヘルメットの膀胱、ベストに酸素を供給します。g の関数としての圧力呼吸は利用できません*
- *OFF: 酸素をオフにします*



IFF (敵味方識別) アンテナ選択スイッチ
上部/標準/下部アンテナ

UHFラジオアンテナ選択スイッチ
上部/標準/下部アンテナ

エンジン防氷スイッチ
オン/オート/オフ

MFD (マルチファンクション ディスプレイ) 電源スイッチ

UFC (アップフロント コントロール) 電源スイッチ
ICP (統合コントロールパネル) に電力を供給します。

マップ電源スイッチ
(ブロック50 F-16Cでは使用されません)

ST STA (ストアステーション) 電源スイッチ

MMC（モジュラーミッション）コンピュータ) 電源スイッチ

MIDS (多機能情報配信システム) LVT (小容量端末) データリンク セレクター スイッチ
- *ZERO: すべての MIDS 情報をゼロ化 (消去)*
- *OFF：ミッドはオフです*
- *ON：ミッドがオンです*

DL (データリンク) 電源スイッチ
F-16Cのブロック50型には使用されない

GPS受信機の電源スイッチ

INS（慣性航法システム）切替スイッチ
- *オフ*
- *ALIGN STOR HDG: 保存された見出しの位置合わせ*
- *ALIGN NORM: 通常のアライメント*
- *NAV: ナビゲーションモード、通常動作*
- *IN FLT ALIGN: In-Flight INS アライメントは、GPS データが利用可能な場合、飛行中に実行できます。*
- *ATT: 姿勢モードでは、姿勢と方位情報のみに基づいて INS アライメントを修正できます。*

パート 3 – コックピットと装備

ポジション/フォーメーションライト（緑）
ポジション/フォーメーションライト（赤）

後部：空中給油フラッドライト前部：編隊灯（白色）

空中給油トラップドア

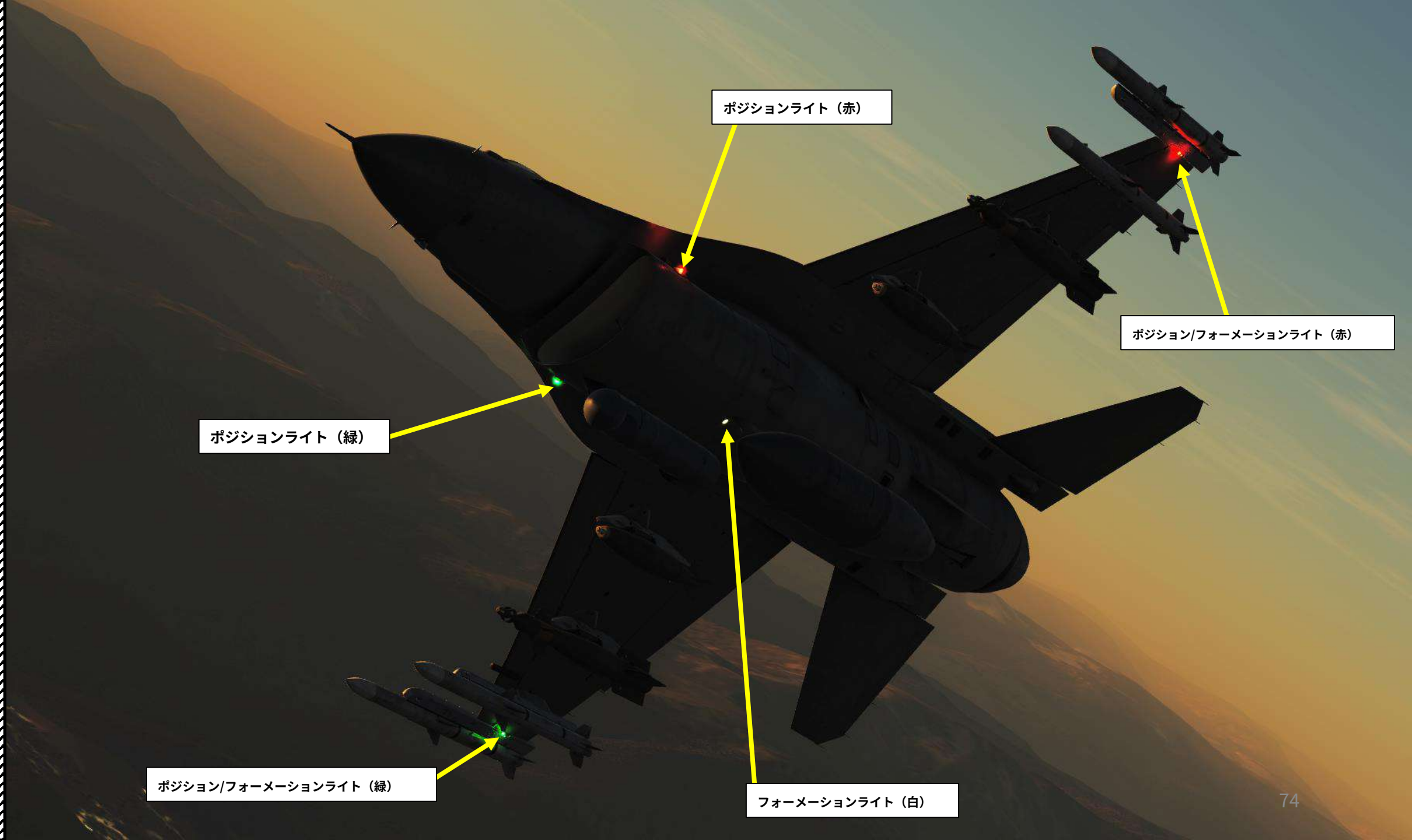
衝突防止ストロボライト（ホワイト）

胴体編隊ライト

垂直尾翼- Mカウントされた投光器

胴体編隊ライト

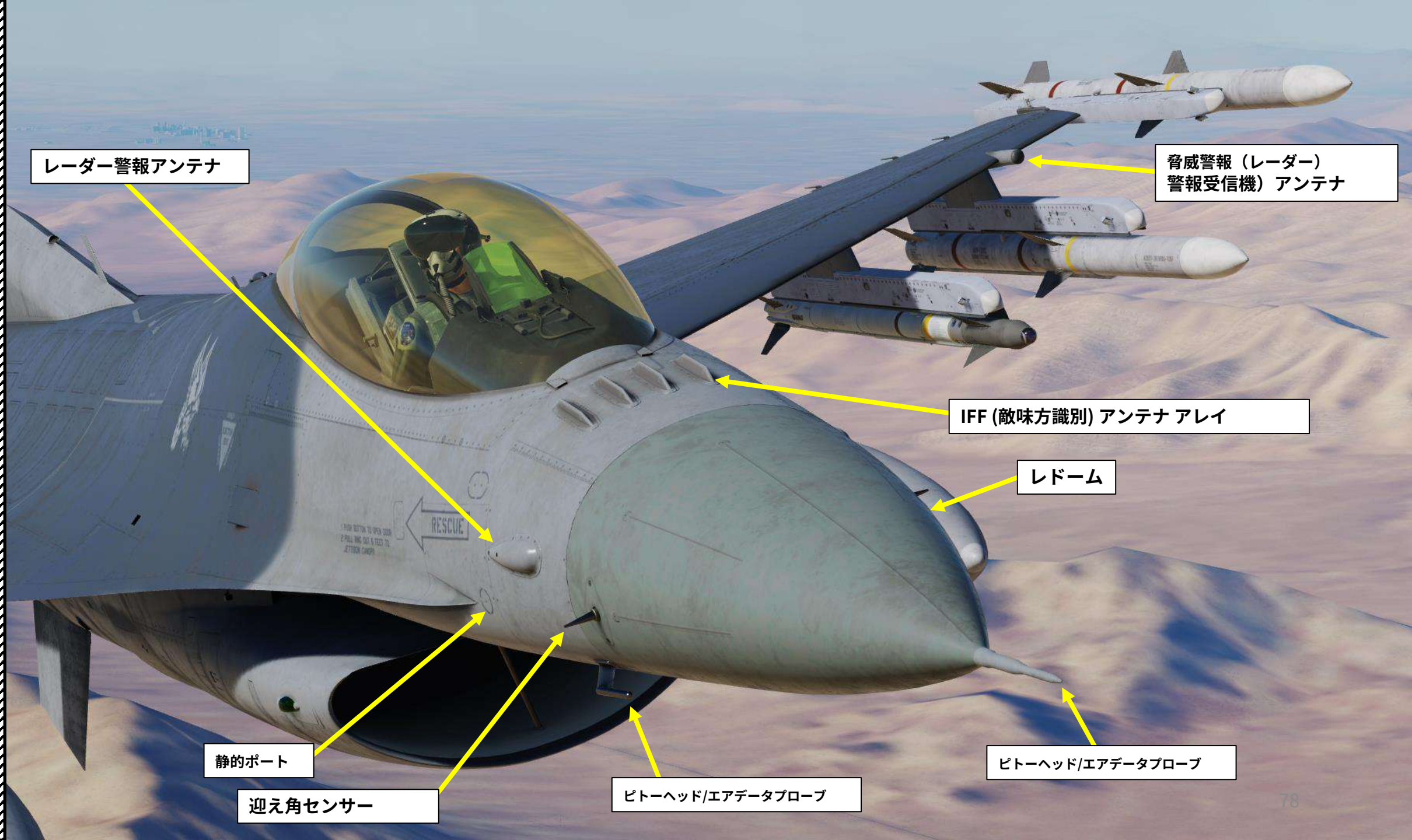
ポジションライト（ホワイト）

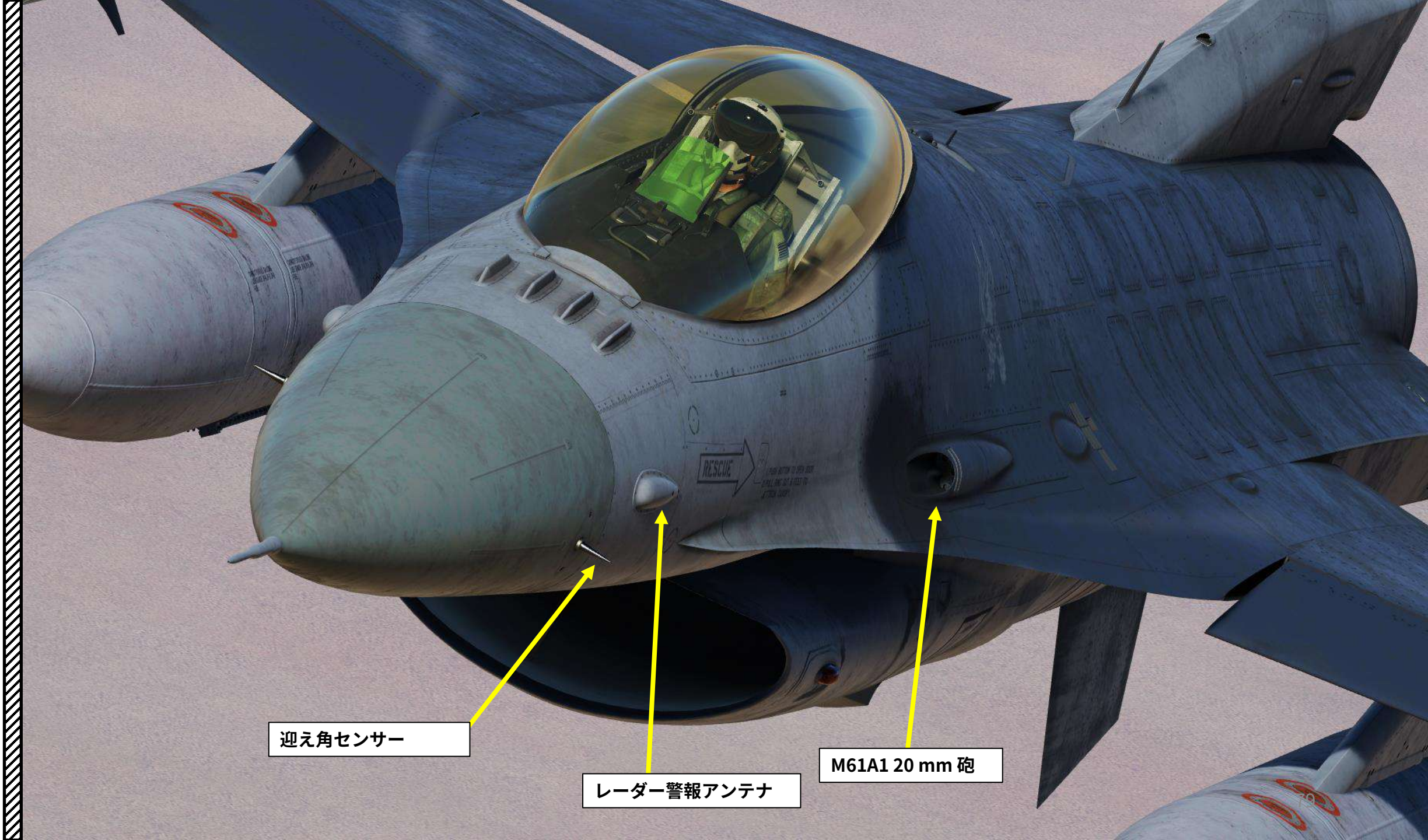

ポジションライト（赤）
ポジション/フォーメーションライト（赤）
ポジションライト（緑）
ポジション/フォーメーションライト（緑）
フォーメーションライト（白）

着陸灯

タクシーライト

エンジンインテークスプリッタープレート
境界層をエンジン吸気口からそらしてエンジンへの空気の流れを制御します。
構造ストラット


レーダー警報アンテナ
脅威警報（レーダー）
警報受信機）アンテナ
IFF (敵味方識別) アンテナ アレイ
レドーム
静的ポート
迎え角センサー
ピトーヘッド/エアデータプローブ
ピトーヘッド/エアデータプローブ

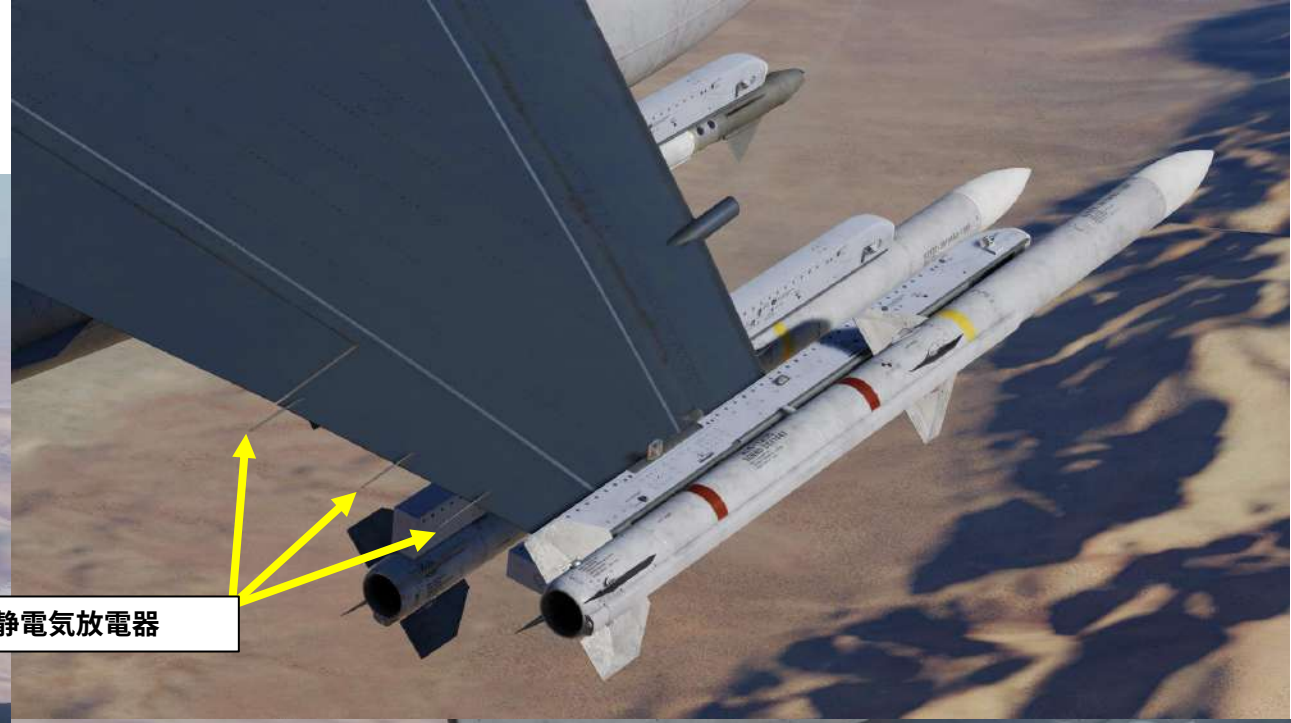

迎え角センサー
レーダー警報アンテナ
M61A1 20 mm 砲

スピードブレーキ

スピードブレーキ

スピードブレーキスイッチ
3ポジション、アフトモーメンタリ

GAMBLERS
SW
AF
01
052
AIR COMBAT COMMAND
静電気放電器


静電気放電器

静電気放電器

注記：
暗視ゴーグルと HMCS は相互に排他的なヘルメット取り付け型デバイスです。どちらか一方のみを装備できます。地上隊員のリクエストを通じて装備するものを選択できます。

暗視ゴーグル (NVG) コントロール:

- *RSHIFT+H: オン/オフ*
- *RSHIFT+RALT+H: ナイトビジョンを獲得 ゴーグルを下げる*
- *RSHIFT+RCTRL+H: ナイトビジョンを獲得 ゴーグルアップ*

HUD
OFF
VAH
ATT
FPM
DED DATA
PFL
DEPR RE
PRI
TAS
GND SPD
ALT
RAD
BARO
AUTO
DAY
NIGHT
AUTO BRT
TEST
STEP
ON
PRIMARY
DATA ENTRY
BRT
LIGHTING
FLOOD
CONSOLES
MAL &
IND LTS
DIM
HIGH INT
TEMP

COM 1
COM 2
IFF
LIST
A-A
A-G
WX
ENTR
RCL
SEQ
NORM
RESET
GAIN
AUTO

航空機始動の概要

A. 航空機に電力を供給する

B. 航空機の起動前セットアップを実行する

C. エンジン始動

D. アビオニクスのセットアップ

E. INS (慣性航法システム) アライメントの実行

F. データリンクのセットアップ

G. IFF のセットアップ

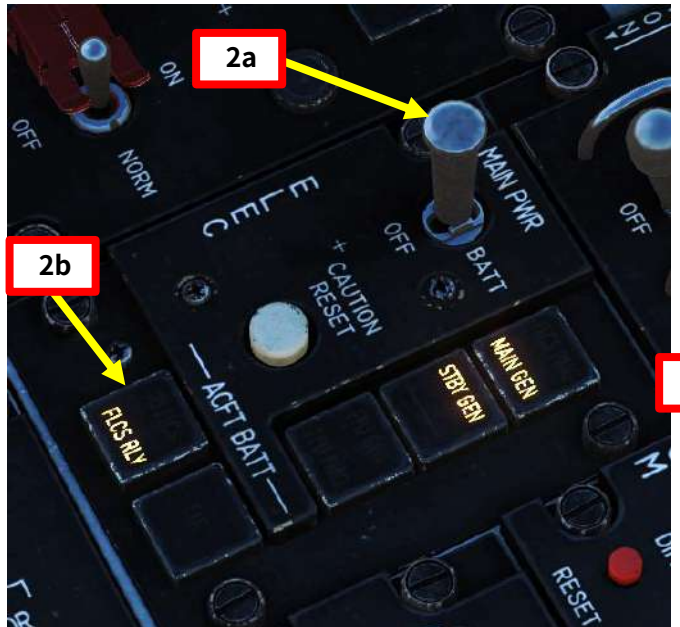
H. 航空機のセットアップを完了する

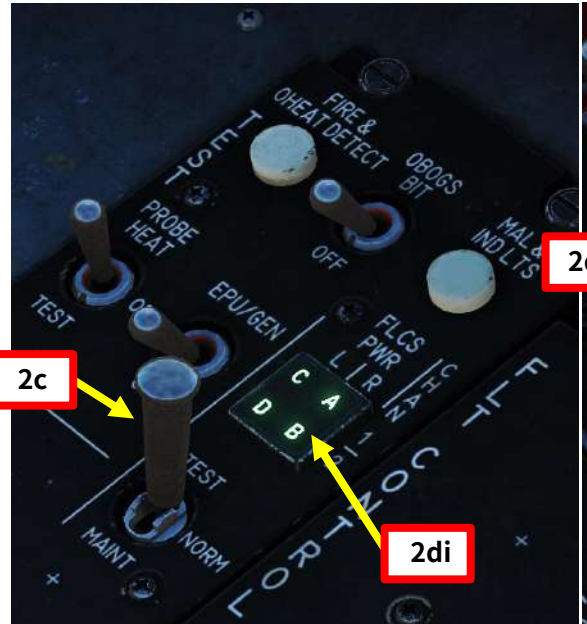
I. (オプション) 航空機の始動後チェックを実行する

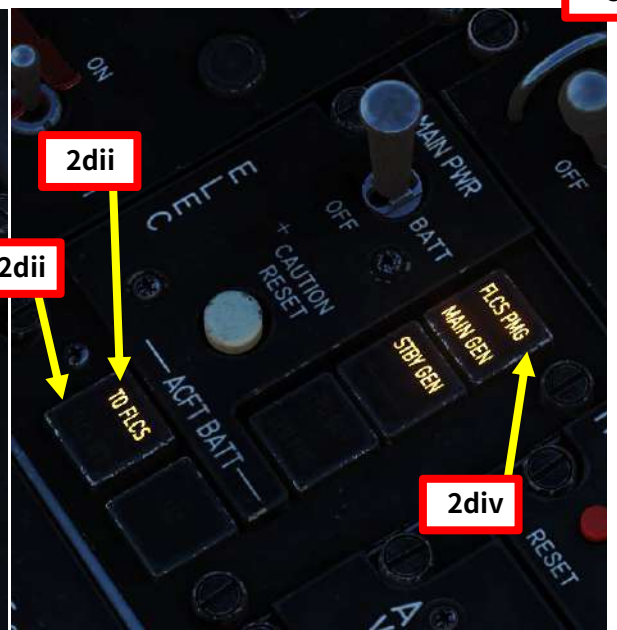
A – 航空機に電力を供給する

1. イジェクトシートレバーを「DOWN」および「ARMED」に設定します *(注: このステップは通常、離陸直前に行われます)*
2. FLCS (飛行制御システム) がバッテリー電源のみで適切に機能することをテストします。
    a) (必須)MAIN PWR スイッチ – BATT/MIDDLE (右クリック)
        注: これにより、航空機のバッテリーが重要なシステムに接続され、エンジンの点火装置に電力が供給されます。
    b) (必須)FLCS RLY (飛行制御システム リレー) ライトが点灯していることを確認します。これにより、FLCS の障害監視システムが適切に動作していることが確認されます。
    c) (オプション)FLCS PWR TEST スイッチを TEST 位置に設定したままにしてください (右クリックして押したままにします)。
    d) (オプション)FLCS PWR TEST スイッチが TEST に設定されているときに、次のことを確認します。
        私。4 つの FLCS PWR (電源) ライトが点灯します。
        ii. FLCS RLY（リレー）ランプが消える
        iii. TO FLCS ライトが点灯します。*(バッテリー電力が FLCS に電力を供給しています)*
        iv. FLCS PMG (永久磁石発電機) ライトが点灯します。
    e) (オプション)FLCS PWR TEST スイッチを NORM 位置に放します (右クリックを放します)。
3. MAIN PWR スイッチを設定 – MAIN PWR/FWD (右クリック)
    注: これにより、航空機のバッテリーが重要なシステムに接続され、エンジンの点火装置に電力が供給されます。

注記： *バッテリーから利用できる電力量は限られています。MAIN PWR スイッチを BATT または MAIN PWR に 5 分以上放置しないでください。さらに時間が必要な場合は、エンジンを始動するか、外部電力を供給してください。*



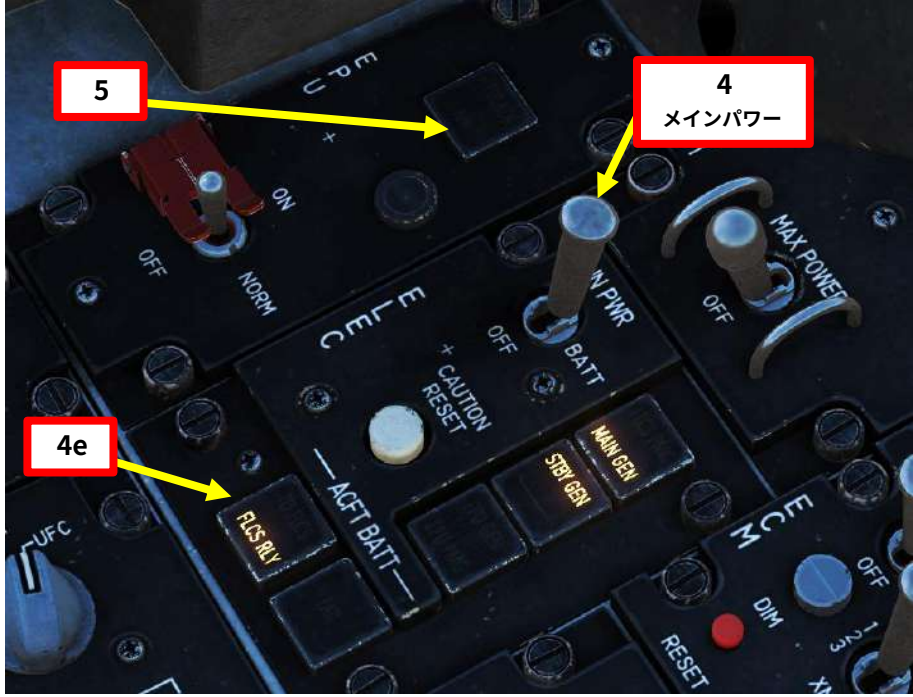


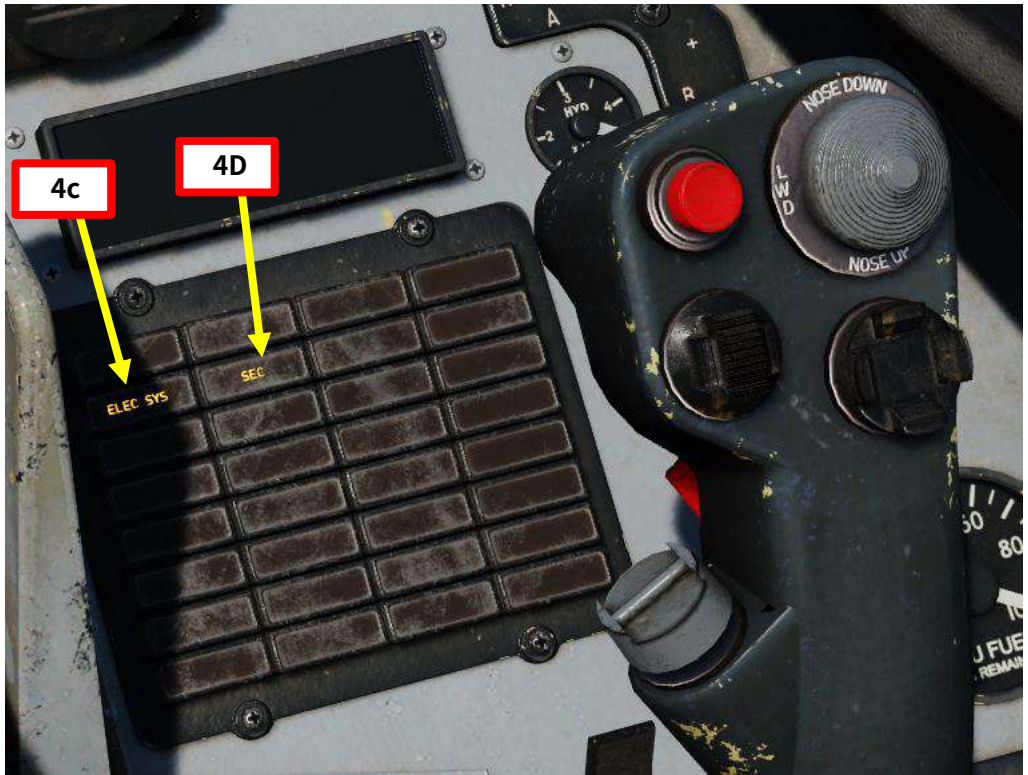


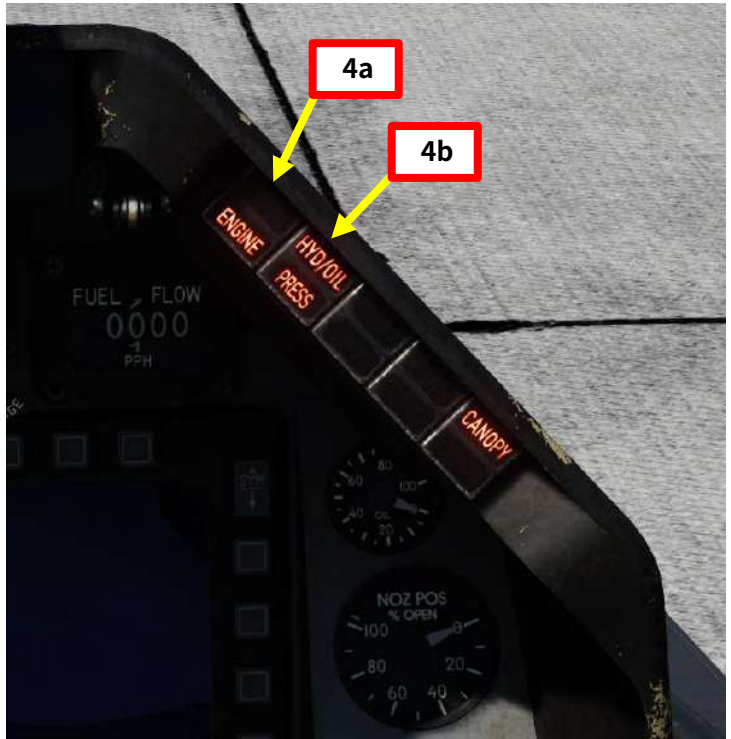
A – 航空機に電力を供給する

4. MAIN PWR は航空機がエンジン搭載の発電機で動作できるように準備しますが、エンジンが動作する (IDLE RPM) まで電力は利用できません。このため、次の警告灯が点灯する必要があります。
    a) エンジン警告灯
    b) HYD/OIL PRESS警告灯
    c) ELEC SYS 警告灯
    d) SEC警告灯
    e) FLCS RLY ライト
5. EPU (非常用電源ユニット) パネルで、EPU GEN (発電機) および EPU PMG (永久磁石発電機) のライトが消えていることを確認します。

注: いずれかのライトの点灯は、EPU 作動の基準が満たされていることを示します。これは、地上作業員が EPU の安全ピンを取り外すと、EPU が作動して危険な状態が生じる可能性があることを意味します。





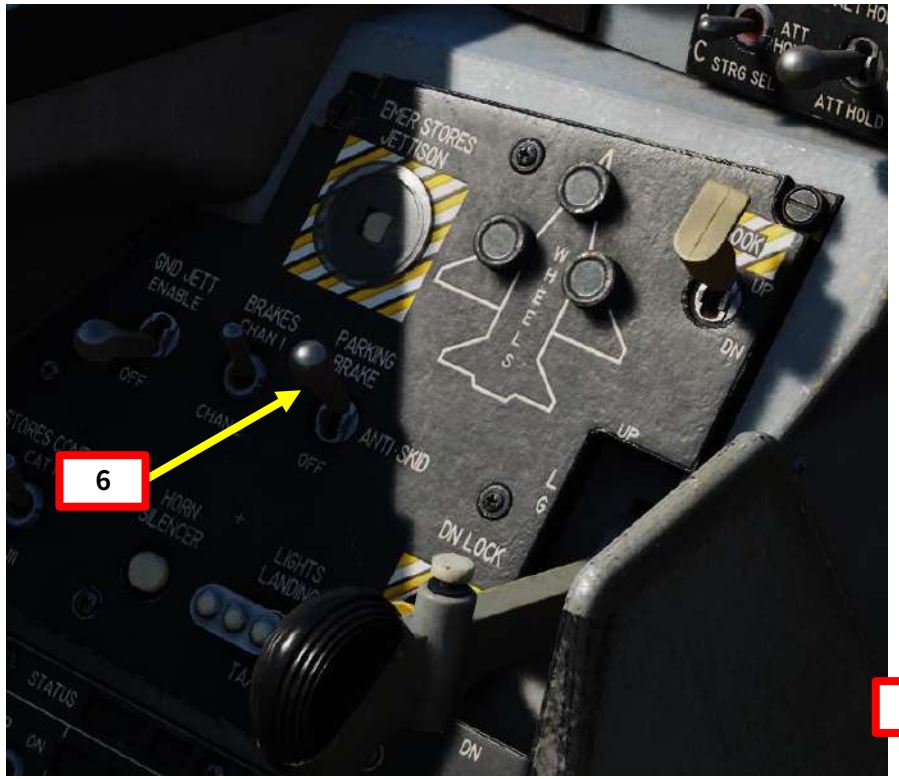


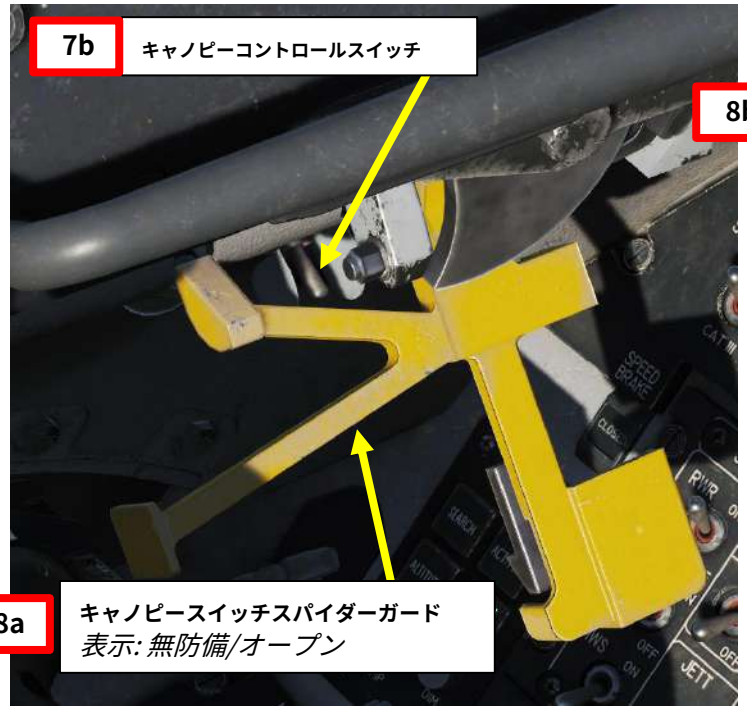
B – 航空機の始動前セットアップを実行する

6. パーキングブレーキ/アンチスキッドスイッチの設定 - パーキングブレーキ (上)

注: パーキング ブレーキは、トー ブレーキを使用せずに航空機を静止させます。つま先ブレーキが作動しない場合の緊急ブレーキにも使用できます。パーキング ブレーキは、バッテリー バス No. 2 およびシステム B 油圧装置、または 1 つのブレーキ/JFS アキュムレーター (START 1 には使用されないブレーキ/ジェット燃料スターター アキュムレーター) によって電力供給されます。

7. キャノピー コントロール スイッチを押したままにして、キャノピーを閉じます (LCTRL+C)。
8. キャノピースイッチスパイダーガードを閉じる（左クリック）
9. キャノピーが閉じられ、キャノピー ライトが消えてロックされていることを確認します。





B – 航空機の始動前セットアップを実行する

C – エンジン始動

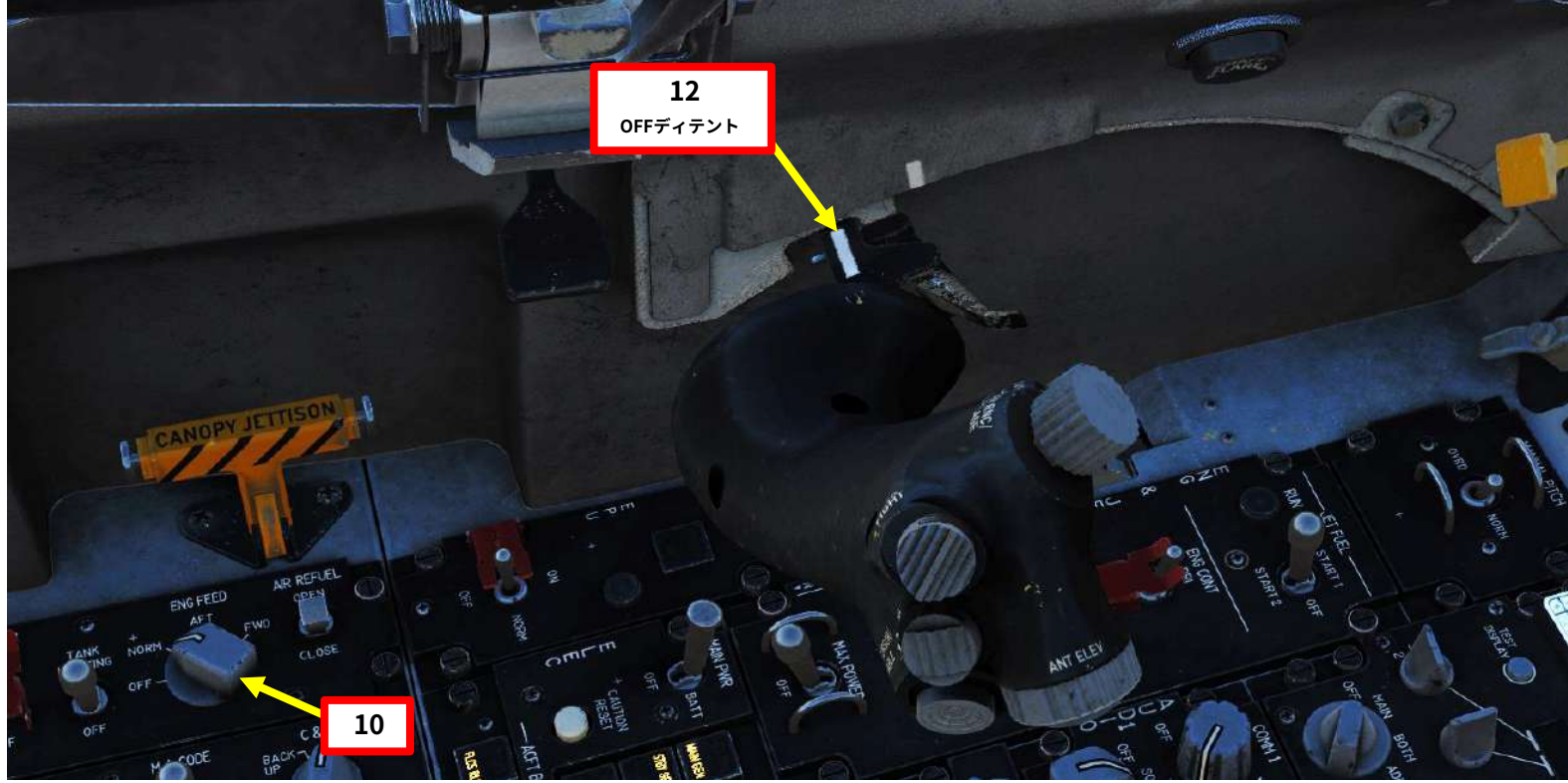
10.セット　エンジン　餌　セレクタ　–　ノルム
これにより、すべての燃料ポンプがオンになり、航空機の CG (重心) も自動的に制御されます。

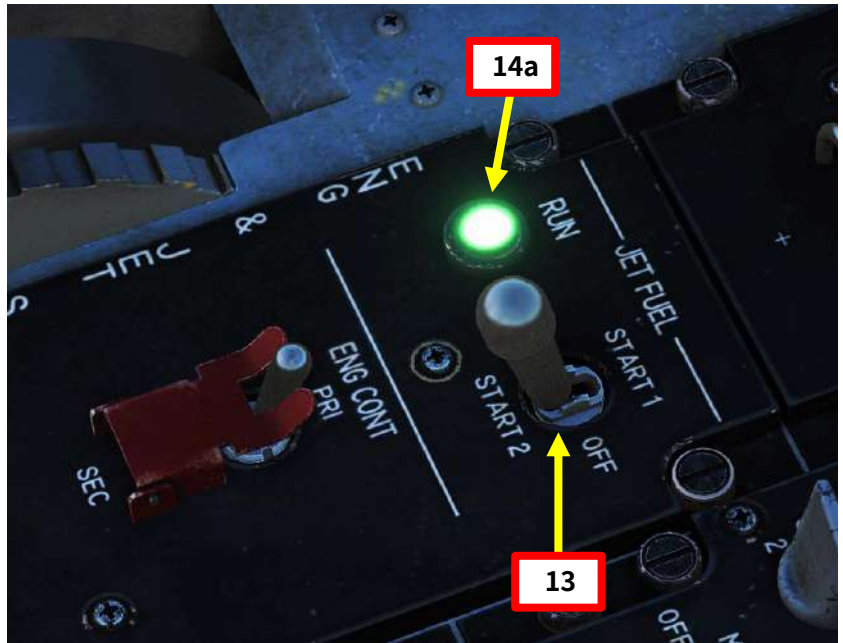
11. AIR SOURCE セレクターノブ – NORM を設定します。 *これにより、エンジンがスプールアップされるときにエンジンブリード エア バルブが開き、自動空気温度制御、コックピット圧力調整、および航空電子システムの冷却。*

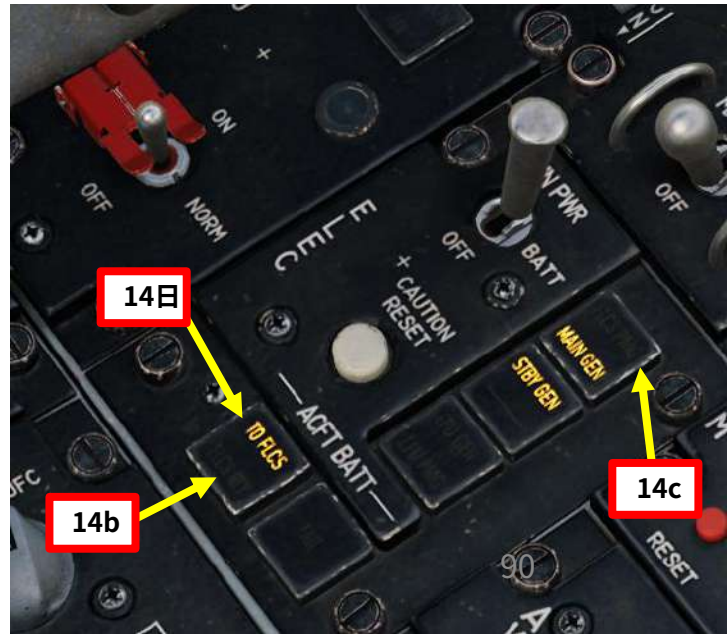
12. スロットルが OFF ディテントにあることを確認します。 *注: RSHIFT+END を使用してスロットルをオフに設定できます。*

13. JFS (ジェット燃料スターター) スイッチ AFT を START2 (左クリック) に設定します。 *注: START1 と START2 は、JFS を開始するために使用される圧縮空気ボトルの数を指します。通常、寒い環境では 1 つで十分です。ただし、暑い日や高地では、JFS を巻き上げるのに十分な空気圧を生成するために 2 つのボトルを使用する必要がある場合があります。*

14. ジェット燃料スターターが IDLE RPM に達すると (30 秒以内):
    a) JFS RUN 緑色のライトが点灯するはずです。
    b) FLCS RLY (飛行制御システム リレー) ライトが消えるはずです。
    c) FLCS PMG (永久磁石発電機) のライトを消す必要があります。
    d) TO FLCS ライトが点灯するはずです



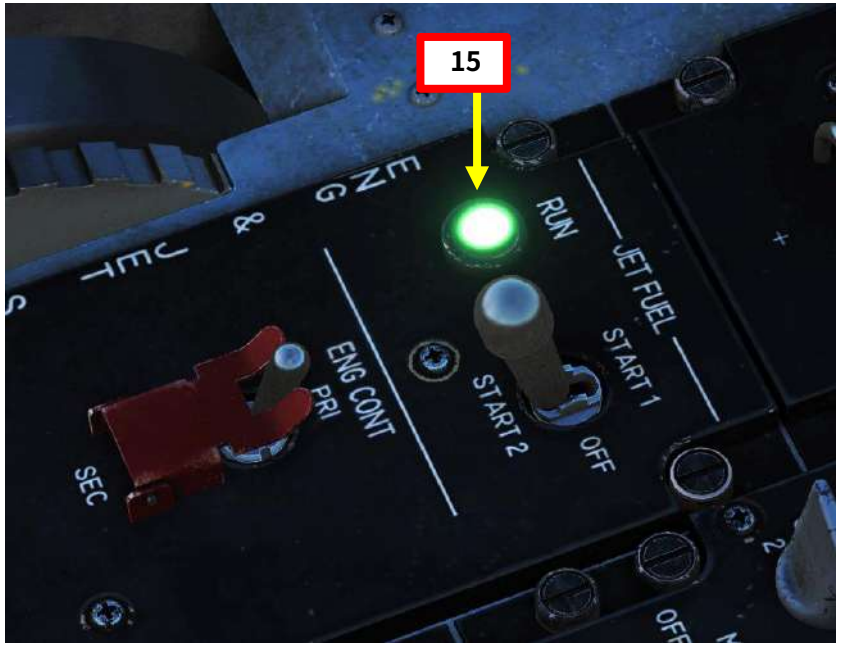


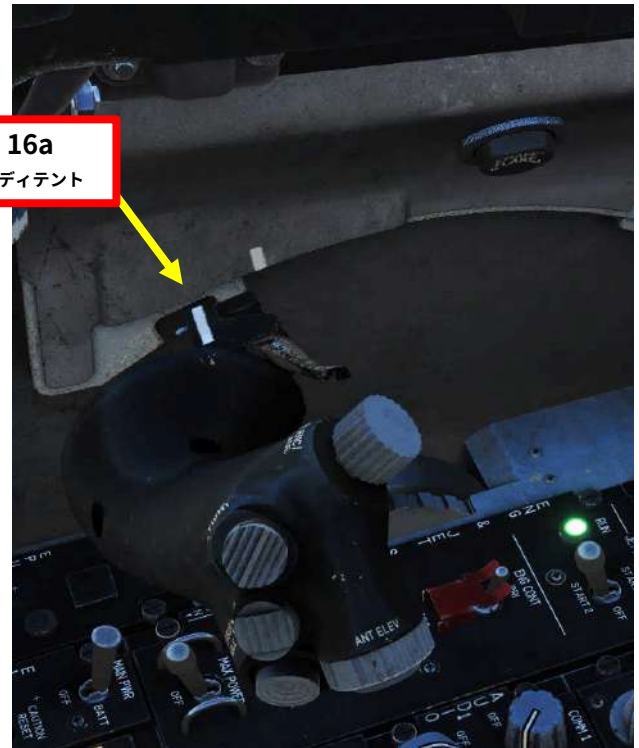


C – エンジン始動

15. JFS (ジェット燃料スターター) が作動すると、アクセサリー ドライブ ギアボックス (ADG) 内のクラッチが作動し、アクセサリー ドライブ ギアボックスと PTO (パワー テイクオフ) シャフトを介してゼネラル エレクトリック F-110 エンジンを駆動します。エンジン RPM が増加し、徐々に 20 ～ 25% RPM までスプールされます。

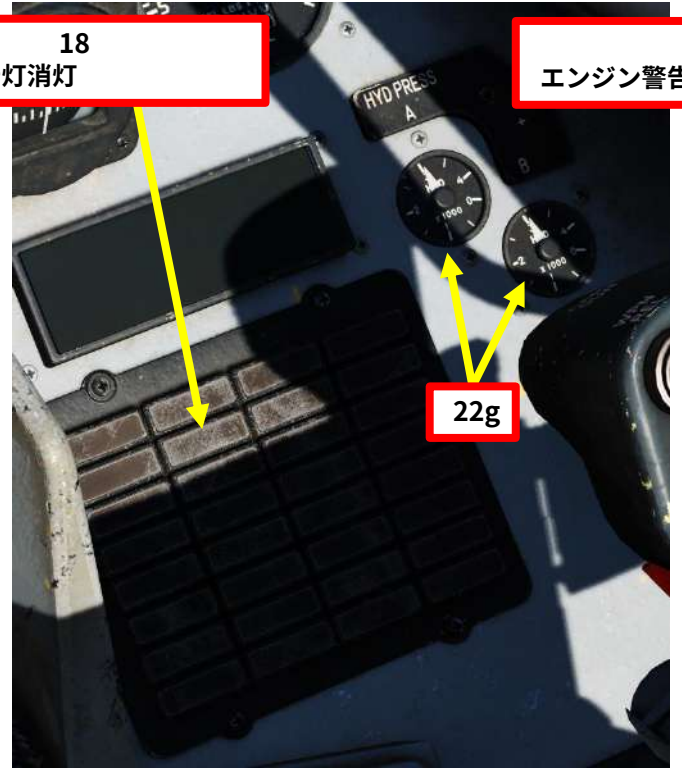
16. エンジン RPM が 20% ～ 25% の間に達したら、スロットルを OFF 位置から IDLE 位置に移動します (RSHIFT+HOME)。スロットルの移動が早すぎると、エンジンのホットスタートまたはハングスタートが発生する可能性があります（燃料の導入が早すぎるため、RPM が IDLE RPM 未満で停滞します）。
17. エンジンは 10 秒以内に点火します。エンジン RPM と FTIT (ファン タービン入口温度) が増加するはずです。スタンバイ発電機がオンラインになるまでは、RPM インジケータと FTIT インジケータのみが機能します。

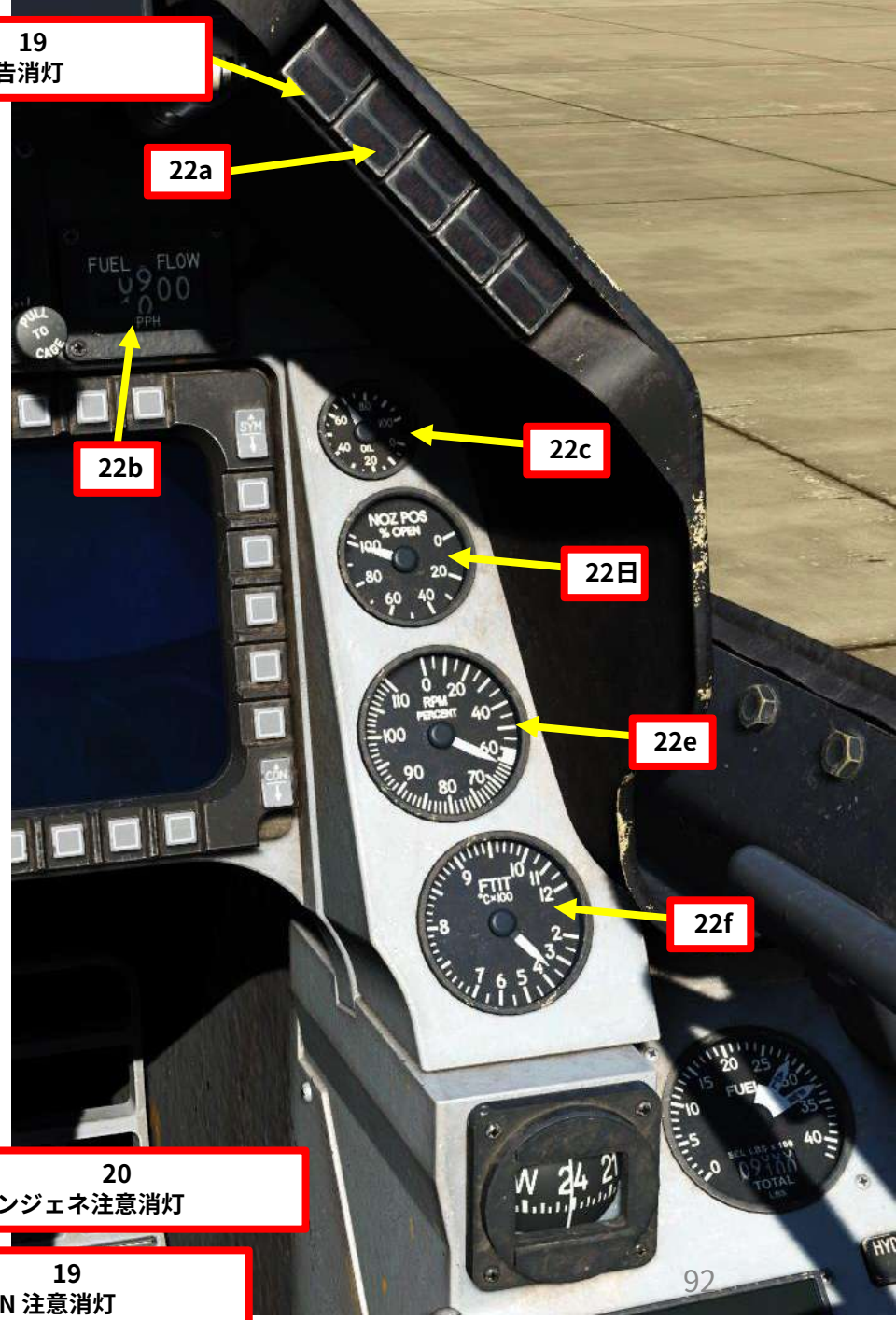


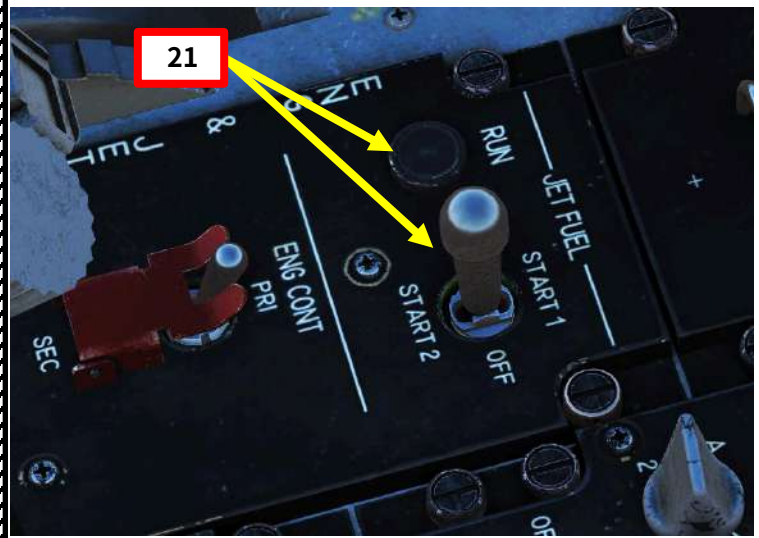


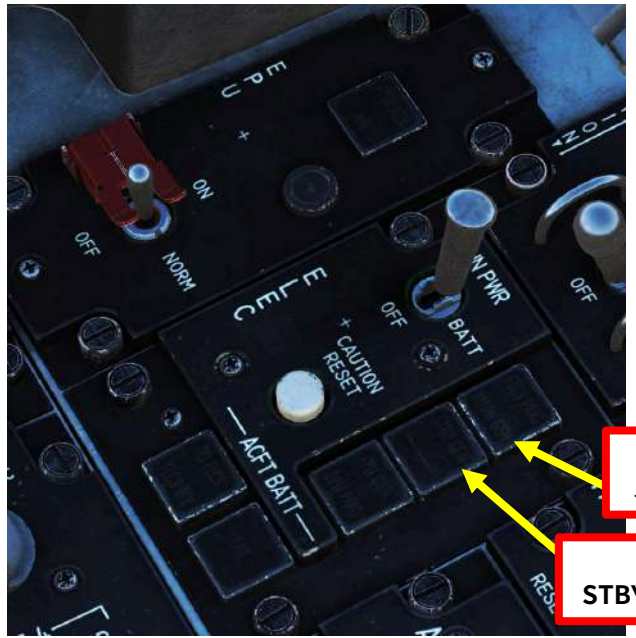
C – エンジン始動

18. SEC 警告灯はエンジン RPM 20 % で消灯します。
19. スタンバイ発電機は約 60% RPM で動作します。これにより、ENGINE 警告灯と STBY GEN 灯が消えるはずです。
20. スタンバイ ジェネレーターがオンラインになってから 5 ～ 10 秒後に、メイン ジェネレーターがオンラインになり (MAIN GEN ライトが消え)、スタンバイ ジェネレーターはオフラインになります。
21. JFS は約 55% RPM で自動的にシャットダウンするはずです。それが発生しなかった場合は、JFS をオフにします。
22. エンジンパラメータが次のように安定していることを確認します。
    a) HYD/OIL PRESS 警告灯 – 消灯
    b) 燃料流量 – 700 ～ 1700 pph
    c) 油圧 – 15 psi (最小)
    d) ノズル位置 – 94 % 以上
    e) エンジン RPM – 62-80 %
    f) FTIT (ファンタービン入口温度) – 650 °C 以下
    g) 油圧 (システム A および B) – 2850 ～ 3250 psi





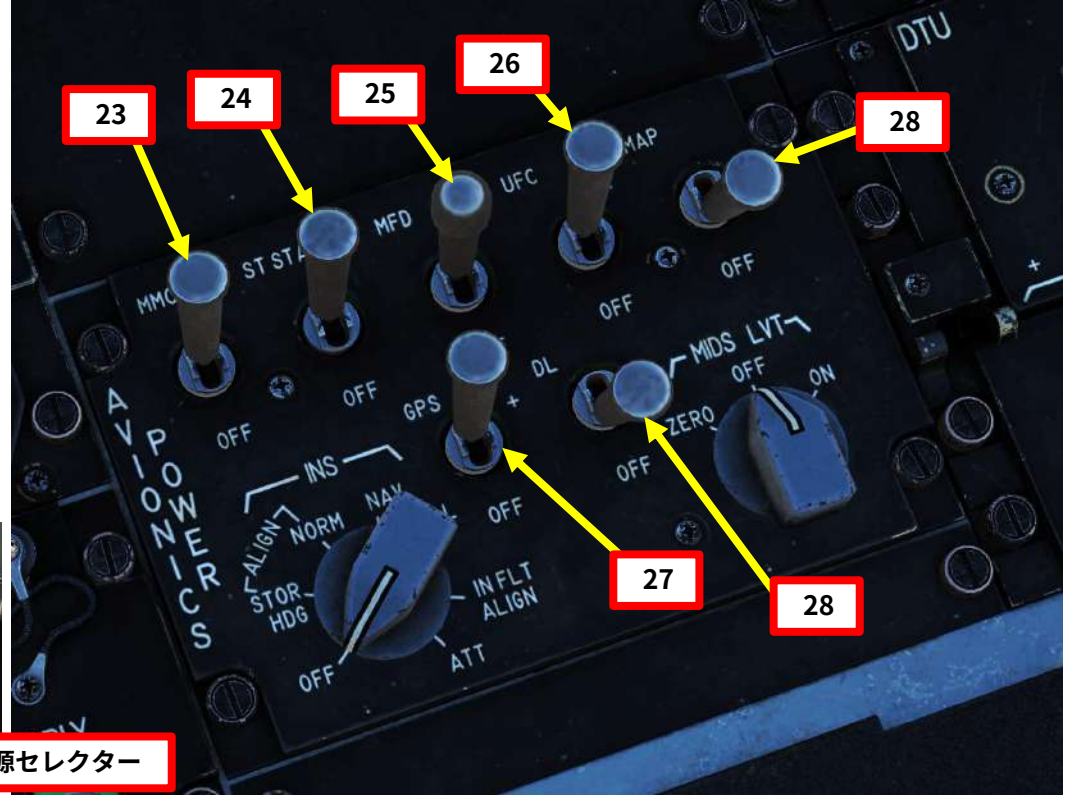


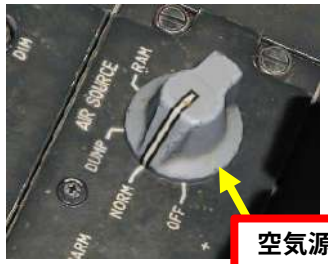


D – アビオニクスのセットアップ

非常に重要な注意: エンジンが作動していることを確認し、**空気源セレクター**ノブは次のように設定されています**ノルム**アビオニクス システムをオンにする前にエンジン ブリードエア冷却が必要であるためです。

23. MMC (モジュラーミッションコンピューター) の電源スイッチをオンに設定します。
24. ST STA (ストアステーション) 電源スイッチをオンに設定します。
25. MFD (マルチファンクション ディスプレイ) の電源スイッチをオンに設定します。
26. UFC (アップフロント コントロール) 電源スイッチをオンに設定します。
27. GPS (全地球測位システム) 受信機の電源スイッチをオンに設定します。
28. DL (データリンク) 受信機と MAP スイッチは、F-16C ブロック 50 では機能しないため、OFF のままでかまいません。
29. アビオニクス システムに電力が供給されると、一連の BIT (組み込みテスト) が実行されます。





空気源セレクター

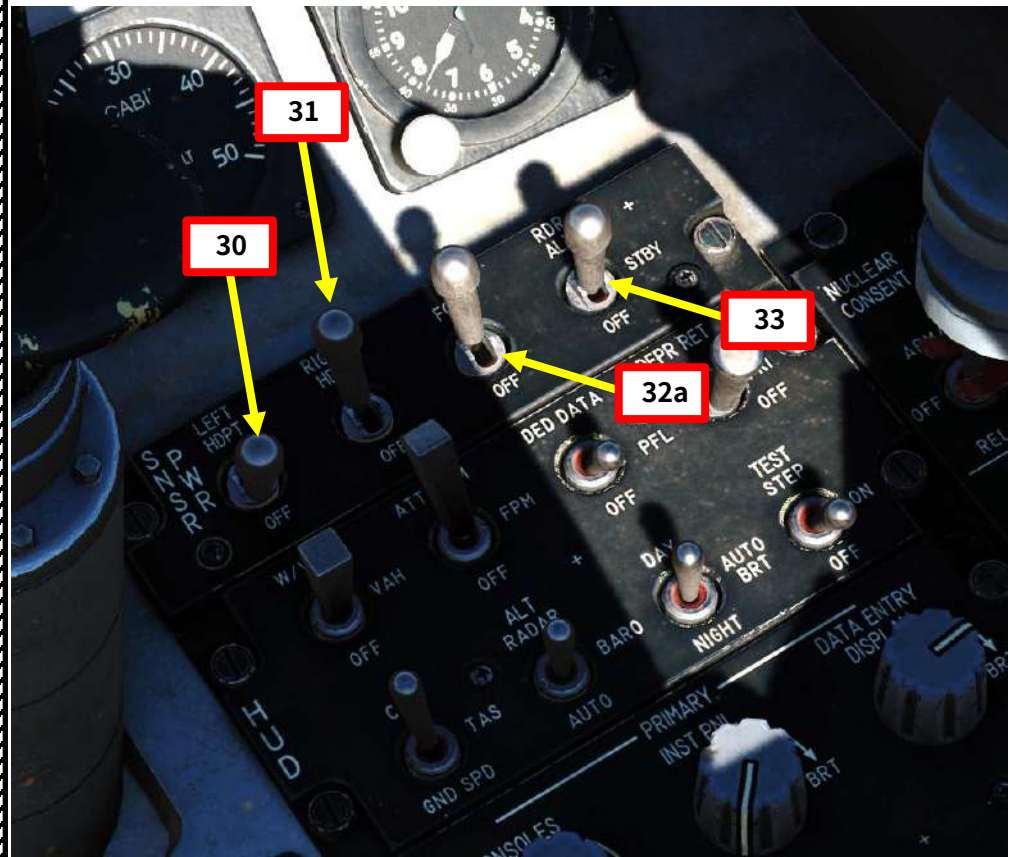
29a

29b

29c

D – アビオニクスのセットアップ

30. HTS ポッド (HARM (高速対放射線ミサイル) 照準システム) が左あごのハードポイントに装備されている場合は、左 HDPT (左ハードポイント) 電源スイッチをオン (FWD) に設定します。ただし、このミッションでは HTS ポッドを装備していないため、スイッチは OFF のままにしてください。
31. 右あごのハードポイントにターゲティングポッドが装備されている場合は、右 HDPT (右ハードポイント) 電源スイッチをオン (FWD) に設定します。
32. FCR (火器管制レーダー) 電源スイッチ – FCR/ON (FWD) を設定します。その後、消防管制レーダー システムは組み込みテスト (BIT) に入ります。完了までに数分かかります。
    注: 地上にいる間はレーダーの操作は禁止されています。
33. RDR ALT (レーダー高度計) 電源スイッチを STBY (中央) に設定します。 *注: 地上にいる間は、レーダー高度計の機能は無効になります。*



D – アビオニクスのセットアップ

34. COMM1 UHF および COMM2 VHF 無線電源/音量ノブをオンに設定します (音量は必要に応じて)
35. COMM1 UHF および COMM2 VHF 無線モード スイッチの設定 - SQL (スケルチ)
36. UHF バックアップ無線機能ノブを設定します – BOTH (または必要に応じて MAIN)
37. HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) シンボル強度ホイール (SYM) をスクロールして、HUD をオンにします。
38. C&I (通信および識別) スイッチを UFC (アップフロント コントロール) に設定します。これにより、主要な通信、ナビゲーション、識別機能を前もって制御できるようになります。

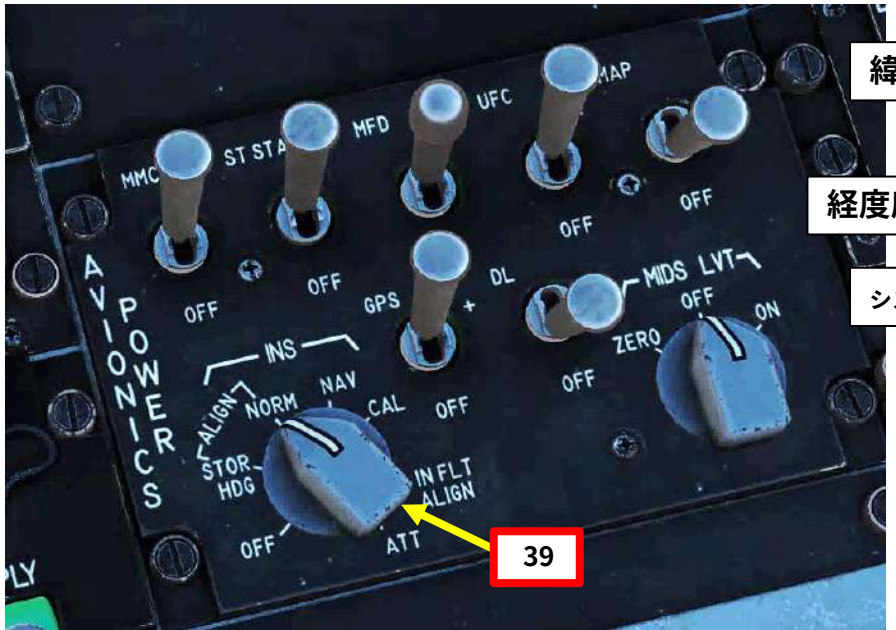
E – INS (慣性航法システム) アライメントの実行

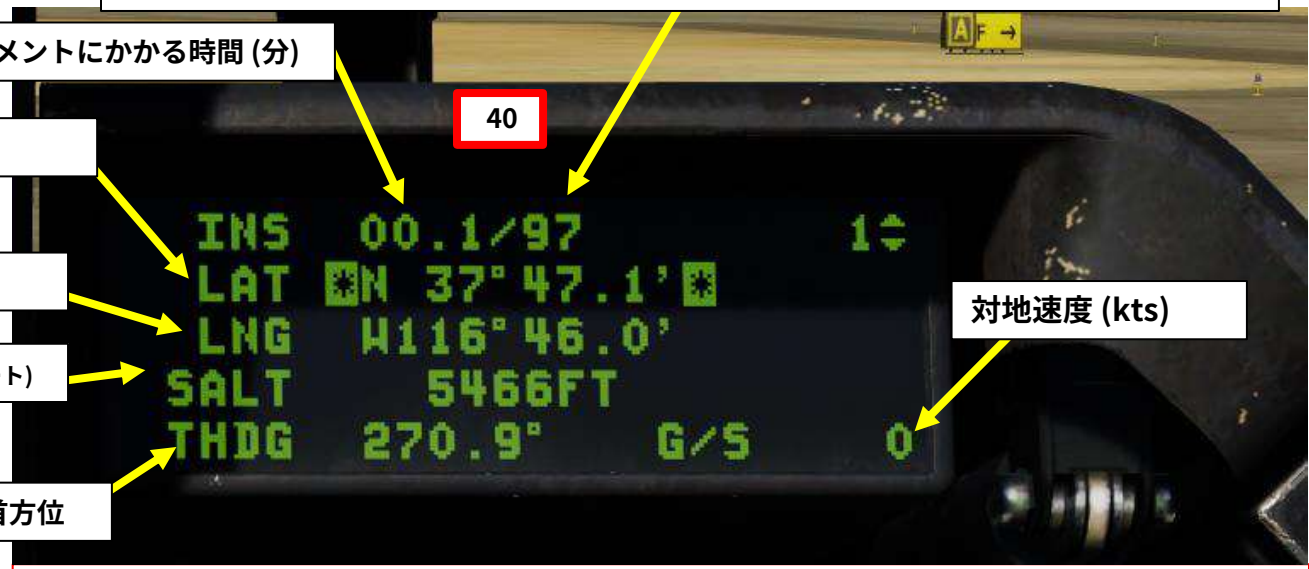
- ***注記：**どちらかを使用できます**通常の位置合わせ**(約 8 分かかります）または**保存された見出しの配置**(これには約 90 秒かかります)。これは高速ですが、ドリフト エラーがより早く蓄積されるため、航空機が事前にこのアライメント用に特別にセットアップされている場合にのみ使用できます。*
- *NORMAL アライメントは、INS セレクターを ALIGN NORM に設定して行われます。航空機の座標を確認する必要があります。INS Alignment Status が「10」になるとアライメントが行われます。*
- *STORED HEADING の位置合わせは、INS セレクターを ALIGN STOR HDG に設定して行われます。航空機の座標はシステムにすでに入力されているため、確認する必要はありません。INS Alignment Status が「10」になるとアライメントが行われます。*

39. 慣性航法システム セレクター スイッチを、通常の位置合わせの場合は ALIGN NORM に、保存された方位の位置合わせの場合は STOR HDG に設定します。これにより慣性航法が実行されます
システムの調整。
    - 通常の位置合わせでは完全な位置合わせに約 8 分かかりますが、保存された方位位置合わせには約 90 秒かかります。
40. INS (慣性航法システム) アライメント ステータスは、DED (データ入力ディスプレイ) INS ページで確認できます。このページは、INS アライメントの進行中に自動的に選択されます。

INS（慣性航法システム）の調整状況

- **99**：初期化
- **90**: 有効な高度データ、粗調整が開始されます
- **79**: 有効な見出しデータ
- **70**: ナビゲーション状態が低下し、DED に RDY が表示され、HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) に ALIGN が表示されます。
- **60-20**：完全に整列した状態と比較した推定位置誤差
    - 60 = 通常の CEP (循環エラー確率) の 6.0 倍
    - 20 = 通常の CEP (循環エラー確率) の 2.0 倍
- **10**: INS が完全に調整され、DED で RDY が点滅、HUD で ALIGN が点滅
- **6**: INS は完全に調整され、GPS データまたはその他の技術を使用して通常の 0.6 倍の精度に強化されています





INS (慣性航法システム) DED (データ入力ディスプレイ) ページ

E – INS (慣性航法システム) アライメントの実行

*注: このステップは、**ノーマルアライメントには必須**、しかし**STORED HEADING の位置合わせには必要ありません**。*

41. INS アライメントに使用する航空機の座標を入力して確認します。

a) 重要: 調整を開始してから 2 分以内に、INS DED ページで航空機の緯度と経度の座標を入力または確認する必要があります。2 分以内にこれを行わないと、INS アライメントが低下します。

b) F10 マップで航空機の座標を確認します。

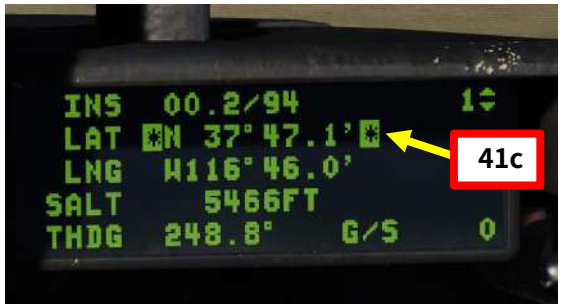
c) LAT の隣の「*」記号は、LATITUDE フィールドが選択されていることを示します。そこに入力された座標が航空機の座標と一致していることを確認します。通常、これらの座標は一致するはずなので、修正する必要はありません。

d) ICP (統合コントロールパネル) の「ENTR」ボタンを押して、LATITUDE 座標を入力/確認します。

e) DCS (データ コントロール スイッチ、「Dobber」とも呼ばれます) を押して LNG (LONGITUDE) フィールドを選択します。

f) LNG の隣の「*」記号は、LONGITUDE フィールドが選択されていることを示します。そこに入力された座標が航空機の座標と一致していることを確認します。通常、これらの座標は一致するはずなので、修正する必要はありません。

g) ICP (統合コントロールパネル) の「ENTR」ボタンを押して、LONGITUDE 座標を入力/確認します。

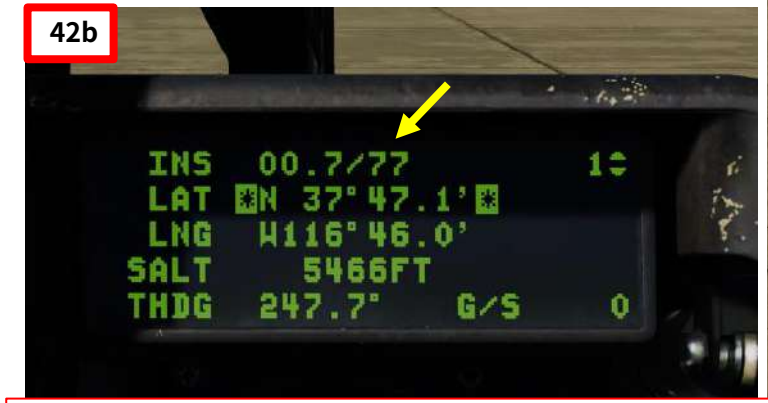


E – INS (慣性航法システム) アライメントの実行

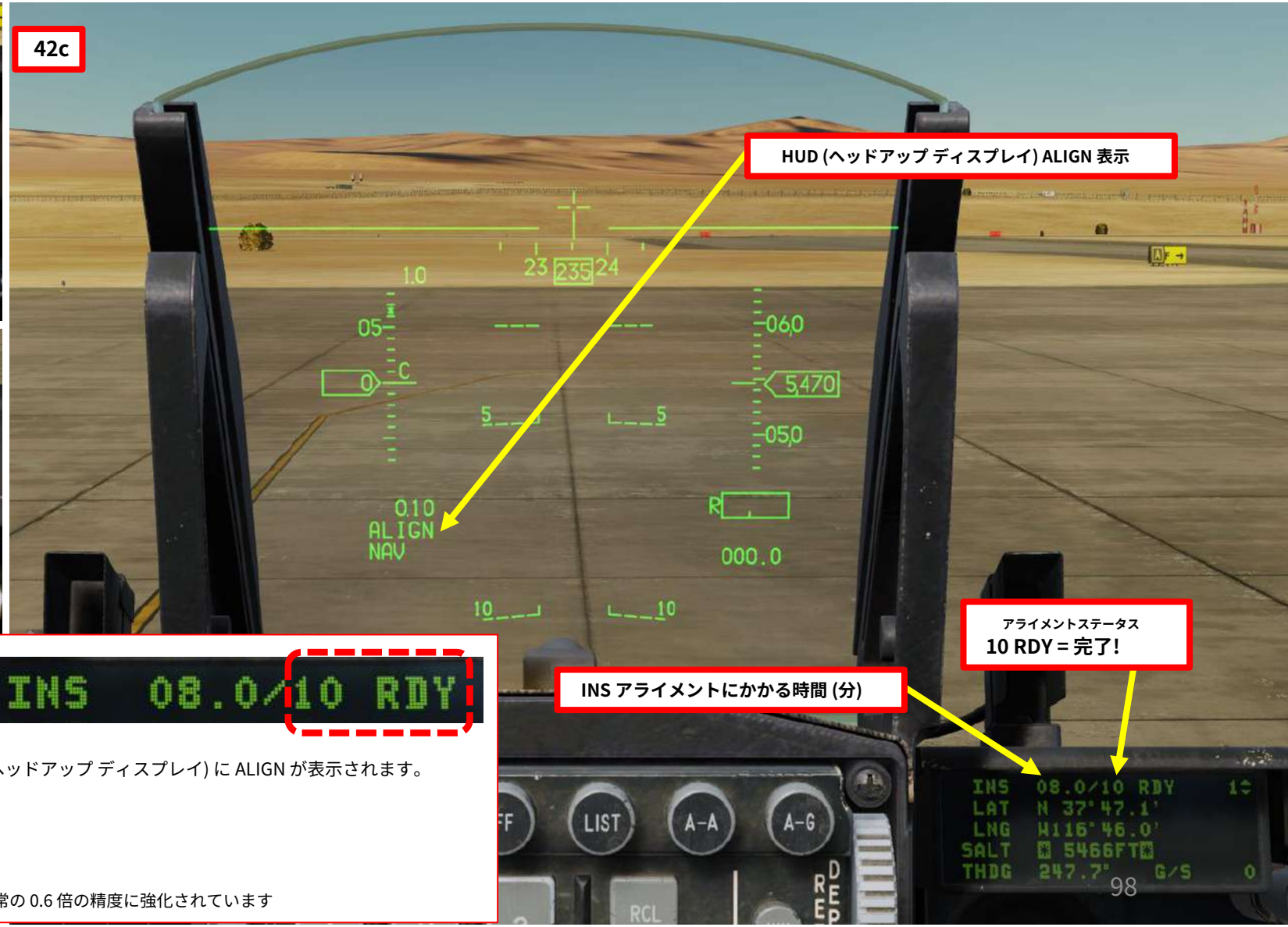
42. 通常および保存されたヘッドアライメントの両方の場合：Alignment Status 表示が「10 RDY」になると、INS アライメントが完了します。

42a

42b



42c

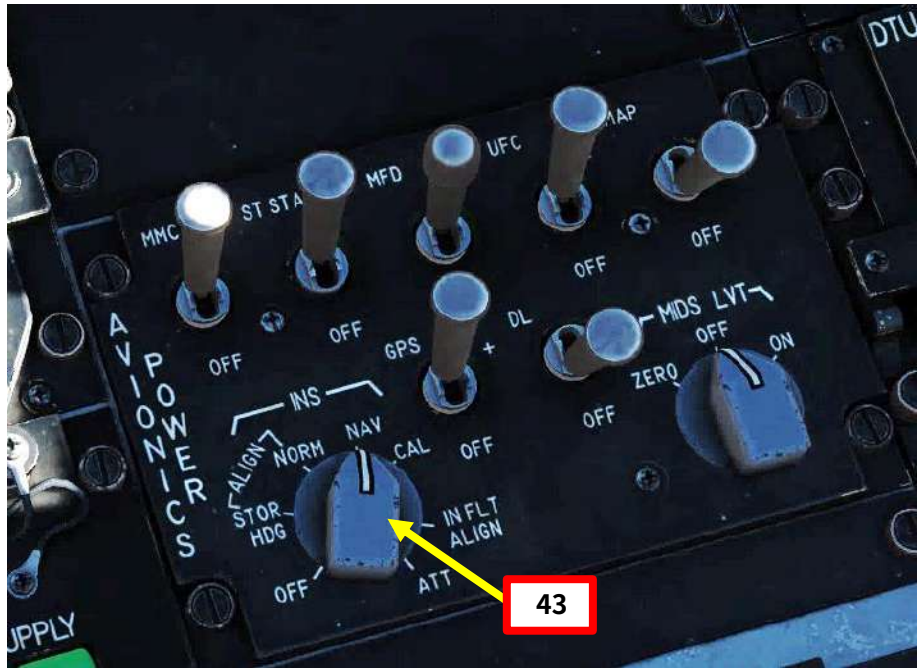


INS（慣性航法システム）の調整状況

- **99**：初期化
- **90**: 有効な高度データ、粗調整が開始されます
- **79**: 有効な見出しデータ
- **70**: ナビゲーション状態が低下し、DED に RDY が表示され、HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) に ALIGN が表示されます。
- **60-20**：完全に整列した状態と比較した推定位置誤差
  - 60 = 通常の CEP (循環エラー確率) の 6.0 倍
  - 20 = 通常の CEP (循環エラー確率) の 2.0 倍
- **10**: INS が完全に調整され、DED で RDY が点滅、HUD で ALIGN が点滅
- **6**: INS は完全に調整され、GPS データまたはその他の技術を使用して通常の 0.6 倍の精度に強化されています

E – INS (慣性航法システム) アライメントの実行

43. INS (慣性航法システム) の調整が完了したら、INS セレクター スイッチを NAV (ナビゲーション) に設定します。



F – データリンクのセットアップ

44. LINK-16 データリンクのセットアップ

a) MIDS LVT (多機能情報配信システム低容量端末) スイッチを ON に設定して、データリンクの電源を入れます。

b) DL (データリンク) スイッチは F-16 のブロック 50 バリアントでは使用されないため、オフのままにすることができます。

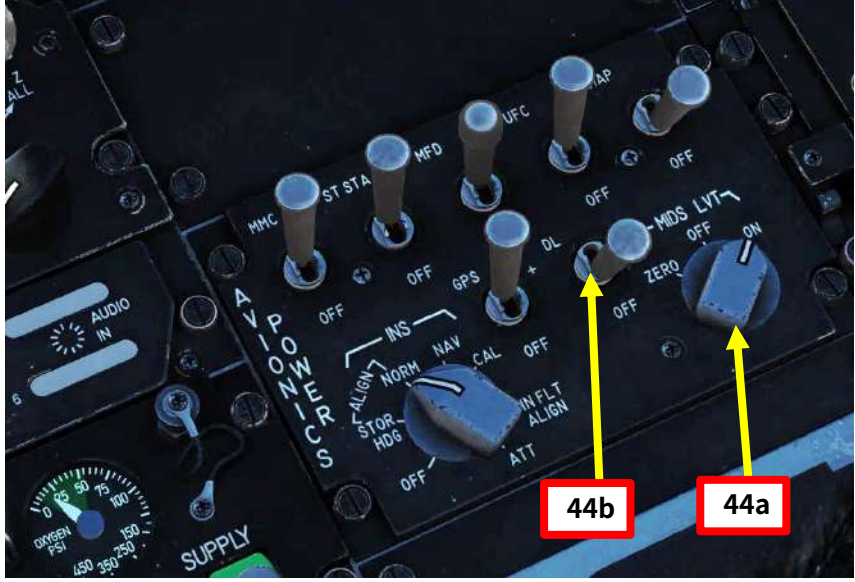
c) HSD (水平状況表示) ページで、XMT の隣の OSB (オプション選択ボタン) を切り替えて、L16 へのデータリンク送信オプション (XMT) を選択します。

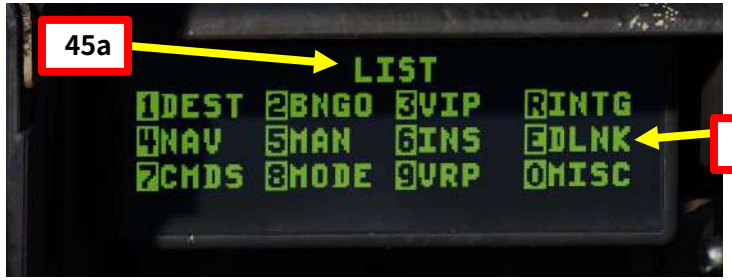
45. (オプション)必要に応じて、データリンク ページを参照して設定をカスタマイズしてください

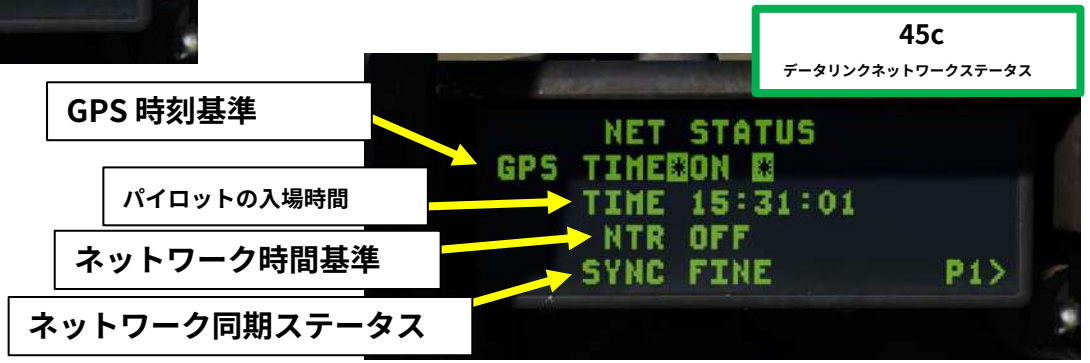
a) ICP (統合コントロールパネル) の LIST ボタンを押します。

b) ENTR (E) ボタンを押して、データリンク (DLNK) ページを選択します。

c) DED (データ入力ディスプレイ) データリンク ページ 1 (P1) で、以下を参照できます。**データリンクネットワークステータス**そして時間の参照。







F – データリンクのセットアップ

45. (オプション)必要に応じて、データリンク ページを参照して設定をカスタマイズしてください

d) DCS (データ コントロール スイッチ、「Dobber」とも呼ばれる) を押して右 (SEQ) を押し、DED データリンク ページ 2 (P2) を選択します。

e) DED データリンクのページ 2 で、以下を参照できます。**データリンク MIDS 無線オプション**。ほとんどの MIDS 設定はそのままにしておくことができます。

f) 必要に応じて、「Dobber」スイッチを上または下でフィールドを選択して、MIDS 設定を変更できます。「*」記号は、どのデータ フィールドが選択されているかを示します。次に、ICP キーパッドでフィールド値を入力し、ICP の「ENTR」ボタンを押してフィールドを変更します。

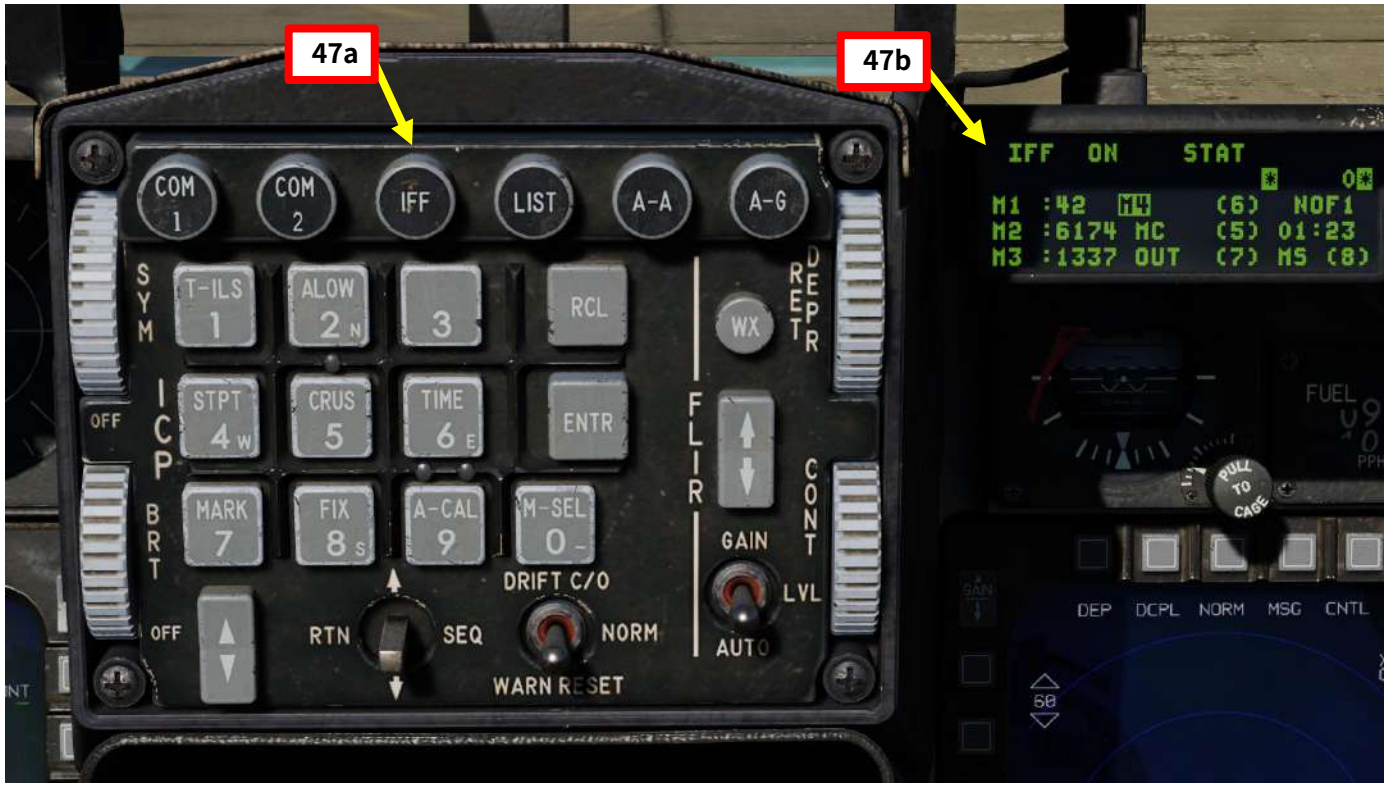
g) DCS (データ コントロール スイッチ、「Dobber」) を押して右 (SEQ) を押し、DED データリンク ページ 3 (P3) を選択します。

h) DED データリンクのページ 3 で、以下を参照できます。**データリンク フライト管理**データ 。

i) 必要に応じて、フライトのデータリンク ネットワーク上で自分の ID 番号を変更できます。例として、「Dobber」スイッチを上または下にすると「OWN」フィールドを選択できます。「*」記号は、どのデータ フィールドが選択されているかを示します。次に、ICP キーパッドでフィールド値を入力し、ICP の「ENTR」ボタンを押してフィールドを変更します。この例では、船 #1 で、トラック番号は 00201 です。

G – IFF の設定 (敵か味方かの識別)

46. IFF (敵味方識別) システムをオンにするには、IFF マスター スイッチを NORM に設定します。
47. IFF モード コードを確認するには、ICP (統合コントロール パネル) の「IFF」ボタンを押します。これにより、IFF DED (データ入力表示) ページが表示されます。
48. デフォルトでは、すべての IFF トランスポンダ/質問器コードはすでに設定されているはずであり、更新する必要はありません。IFF コードがデフォルト値と異なる場合は、ミッション ブリーフィングに記載されている可能性があるため、「DATALINK & IFF」セクションを参照してください。



H – 航空機のセットアップを完了する

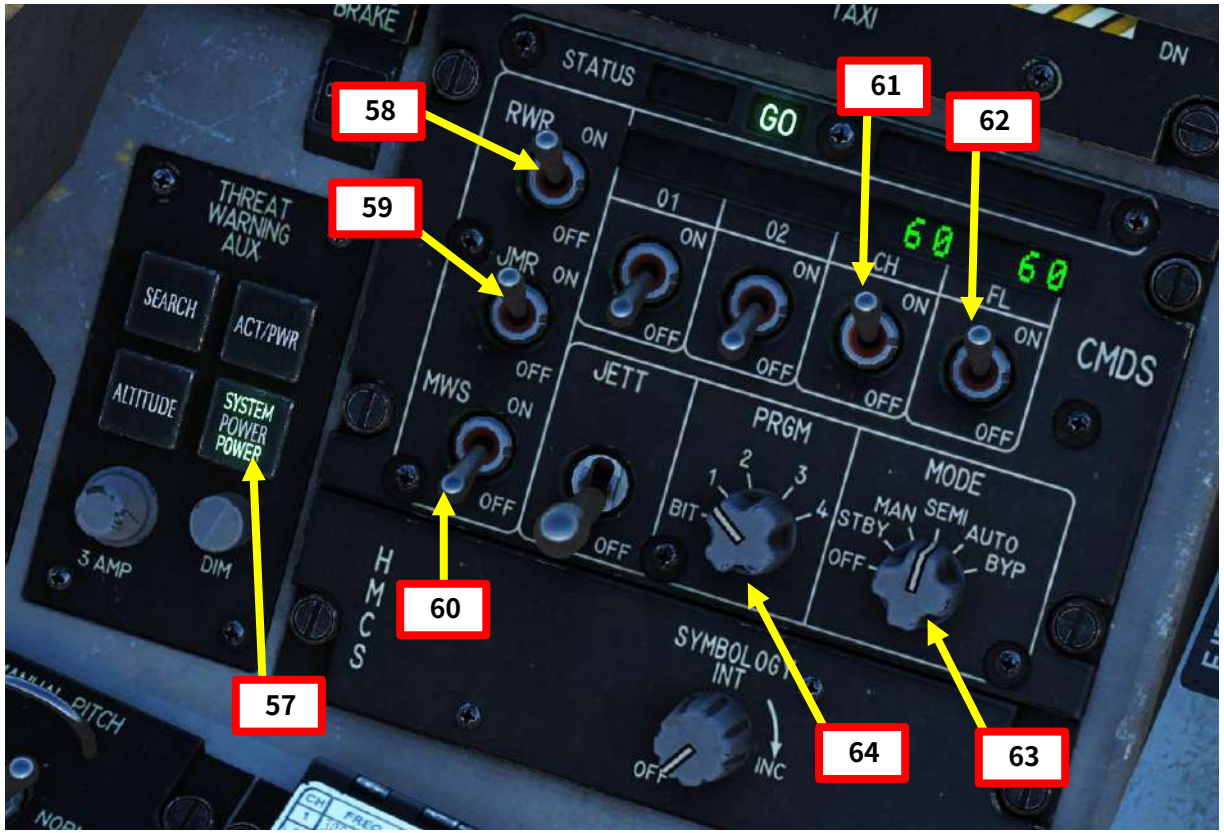
49. ケージノブを中央の位置に回して、SAI (スタンバイ姿勢ディレクタインジケータ) のケージを外します。SAI がケージから外されると、赤い「OFF」フラグが消えるはずです。
50. 兵器の装備に従って STORES CONFIG スイッチを設定して、適切なフライバイワイヤ制御モードを設定します。
    - CAT I: 外部翼タンクを使用しない空対空装備
    - CAT III: 空対地ロードアウト、または外部翼タンクを備えたあらゆるロードアウト
51. 酸素供給レバーをオンに設定します
52. 酸素緊急レバーを通常に設定します
53. 酸素希釈レバーを設定 – ノーマル
54. 酸素圧力インジケーターが緑色の範囲にあることを確認します。
55. 酸素流量インジケーターが点滅していることを確認し、マスクへの酸素供給が適切であることを確認します。
56. 実際には、地上作業員に EPU (緊急電源装置) の安全ピンを取り外すように要求する必要がありますが、これはシミュレーションされていません。

H – 航空機のセットアップを完了する

57. 脅威警報方位角/レーダー警報受信機 (TWA/RWR) の電源ボタンを押します。RWR は組み込みテスト シーケンスに入ります。
58. CMDS RWR (対策散布システムレーダー警報受信機) スイッチをオン (UP) に設定します。

59. CMDS JMR (対策ディスペンシングシステムジャマー) スイッチをオン (UP) に設定します。
60. 注: MWS (ミサイル警報システム) スイッチはオフのままにすることができます (スイッチは F-16 のブロック 50 バージョンには適用されません)
61. CMDS (対策ディスペンサーシステム) CH (チャフ) スイッチ – ON (UP) を設定します。
62. CMDS (対策ディスペンサーシステム) FL (フレア) スイッチ – ON (UP) を設定します。
63. 対策モードセレクターを希望の解除モードに設定します。その場合はSEMI-AUTOMATICモードを選択します。ただし、必要に応じて、MANUAL または AUTOMATIC を選択することもできます。

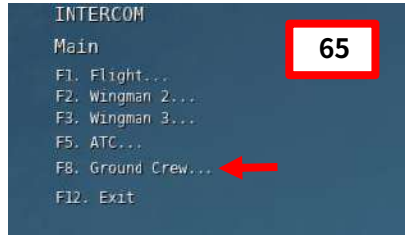
64. 対策 PRGM (プログラム) セレクターを目的のプログラム (つまり、プログラム 1) に設定します。



ALR-56M TWA (脅威警告方位) インジケーター
別名 RWR (レーダー警告受信機)

H – 航空機のセットアップを完了する

65. 必要に応じて、HMCS (ヘルメットマウントキューイングシステム) ヘルメットまたは NVG (暗視ゴーグル) を装備します。
    a) 「」を押します。\」（通信メニューバインディング）地上係員に連絡する
    b) 「」を押します。**F8**" 選ぶ "**地上隊員」**
    c) 「」を押します。**F5**" に "**ヘルメットに装着するデバイスを変更する**"。
    d) HMCS の場合は「F1」を押し、NVG の場合は「F2」を押します。
    e) HMCS (ヘルメットマウントキューシステム) を使用したい場合は、HMCS SYMBOLOGY INTENSITY ノブを INC に設定します。



H – 航空機のセットアップを完了する

66. HMCS アライメント DED ページにアクセスする

a) LISTボタンを押します。

b) ICP (統合コントロールパネル) の「0 / M-SEL」を押して、MISC (その他) DED ページを選択します。

c) ICP (統合コントロールパネル) の「RCL」を押して、HMCS (ヘルメットマウントキューシステム) DED ページを選択します。

d) DCS (データ コントロール スイッチ、「Dobber」とも呼ばれる) 右 (SEQ) を押して、HMCS ALIGN DED ページを選択します。

66a

66b

66c

66d

H – 航空機のセットアップを完了する

67. HMCS ヘルメットディスプレイの粗調整を実行する

a) ICP (統合コントロールパネル) の「0 / M-SEL」を押して、COARSE HMCS アライメントプロセスを開始します。

b) READY」の表示がヘルメットの十字に表示されます。

c) ヘッドアップ ディスプレイ (HUD) のアライメント基準十字上でヘルメットの十字を移動します。

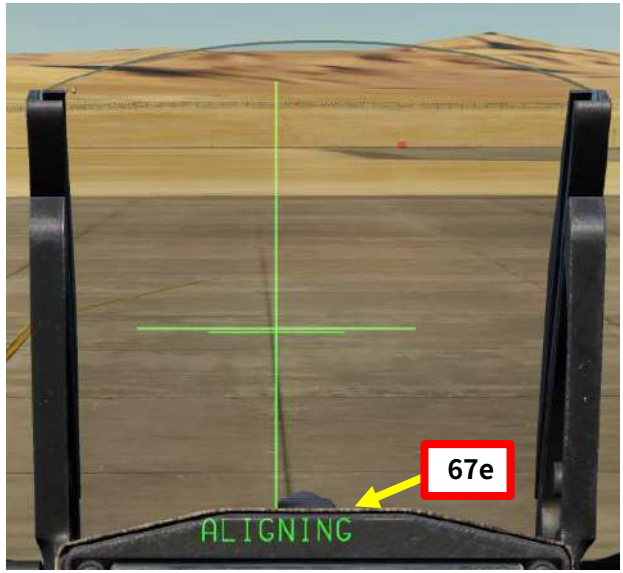
d) ヘルメットの十字と HUD の十字がおおよそ一致したら、レーダー カーソル/有効スイッチを押します。デフォルトのバインディングは「Enter」です。

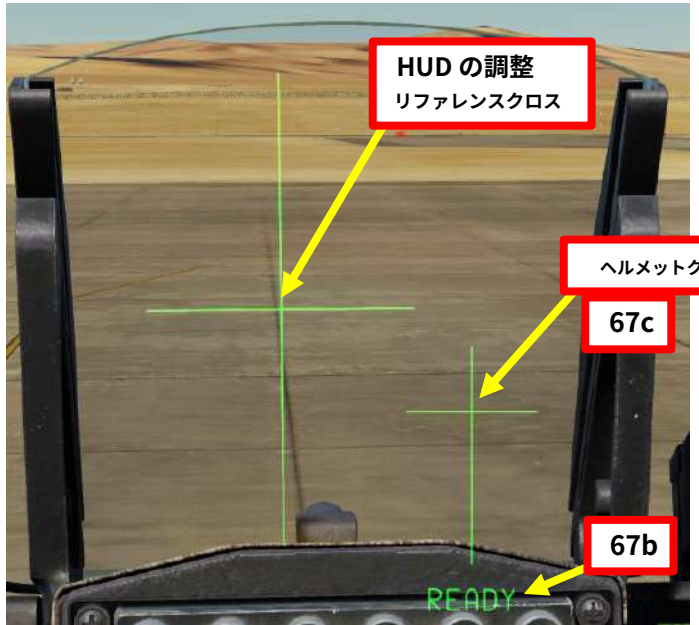
e) 位置合わせプロセスの実行中、「ALIGNING」表示が表示されます。

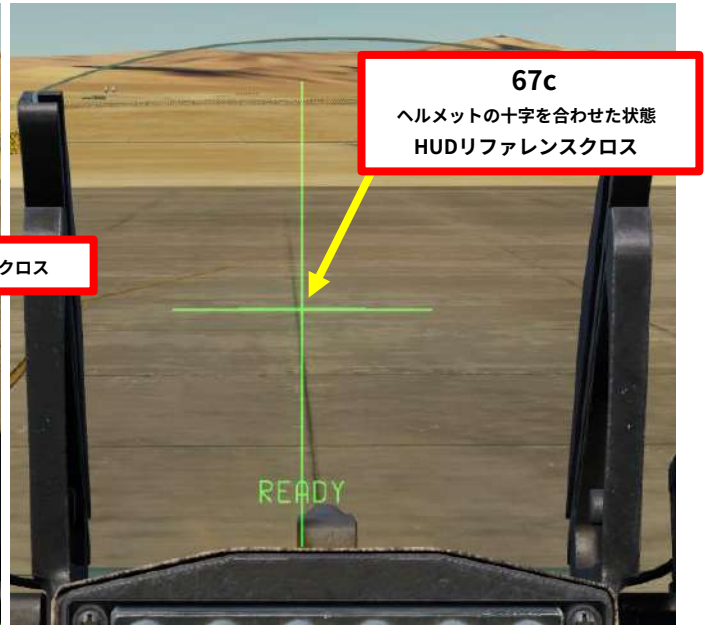
f) 位置合わせが完了すると、「ALIGN OK」の表示が表示されます。

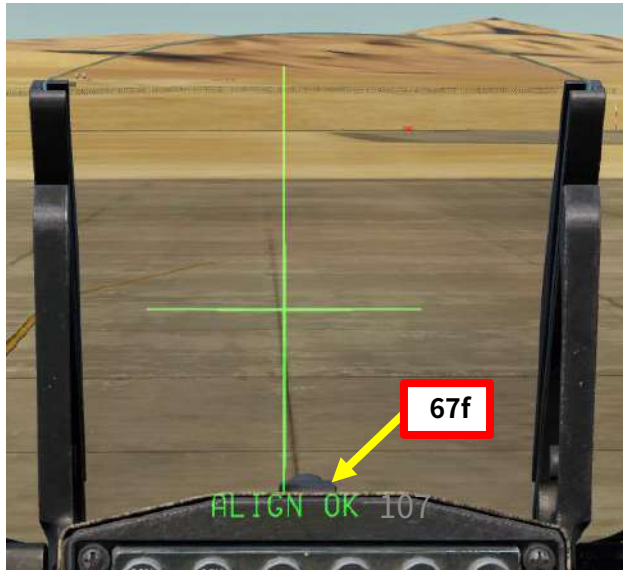
g) ICP (統合コントロールパネル) の「0 / M-SEL」を押して、HMCS の粗調整を保存します。

h) 粗調整が保存されると、HMCS ALIGN DED ページは自動的に AZ/EL (方位角/仰角) 微調整フェーズに切り替わります。





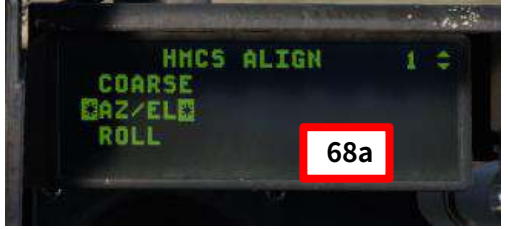


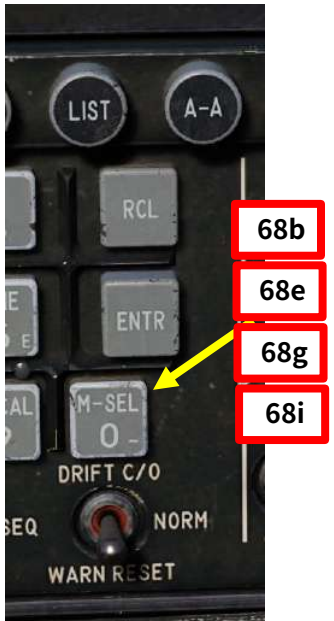


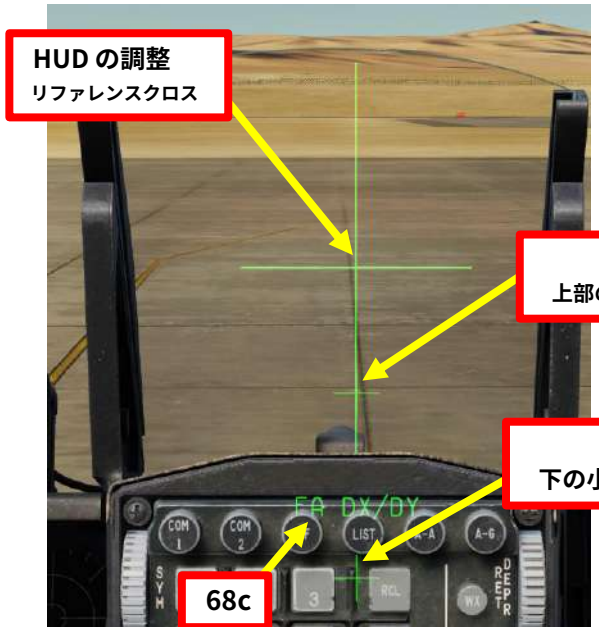
H – 航空機のセットアップを完了する

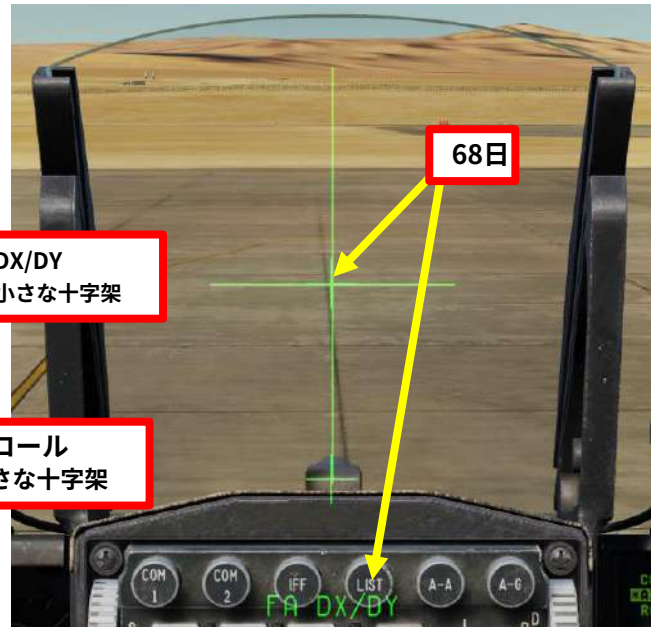
68. HMCS ヘルメットディスプレイの微調整を実行する

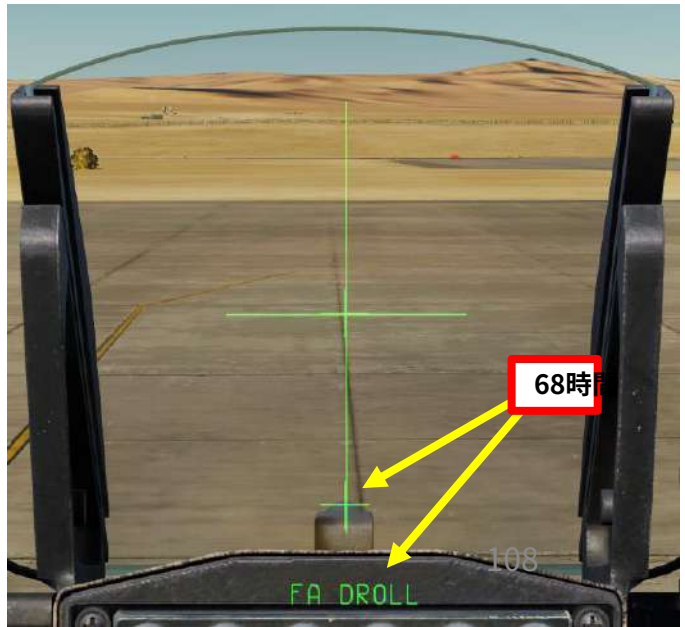
a) 粗調整は完全ではない可能性があり、微調整 (FA) が必要な場合があります。
b) ICP (統合コントロールパネル) の「0 / M-SEL」を押して、FA DX/DY HMCS 調整プロセスを開始します。
c) 「FA DX/DY」の表示は、水平軸と垂直軸の調整が必要であることを意味します。
d) レーダー カーソル/イネーブル スイッチ AFT/FWD/LEFT/RIGHT コントロールを使用して、上部の小さな十字を HUD 基準十字に合わせます。
e) ICP (統合コントロールパネル) の「0 / M-SEL」を押して、HMCS FA DX/DY (水平/垂直微調整) を保存します。
f) FA DX/DY アライメントが保存されると、HMCS ALIGN DED ページは自動的に ROLL 微調整フェーズに切り替わります。
g) ICP (統合コントロールパネル) の「0 / M-SEL」を押して、FA DROLL HMCS 調整プロセスを開始します。
h) レーダー カーソル/イネーブル スイッチ AFT/FWD/LEFT/RIGHT コントロールを使用して、下の小さな十字を HUD 基準十字の垂直線に合わせます。
i) ICP (統合コントロールパネル) の「0 / M-SEL」を押して、HMCS FA DROLL (ファインロールアライメント) を保存します。
j) これで HMCS の調整が完了しました。











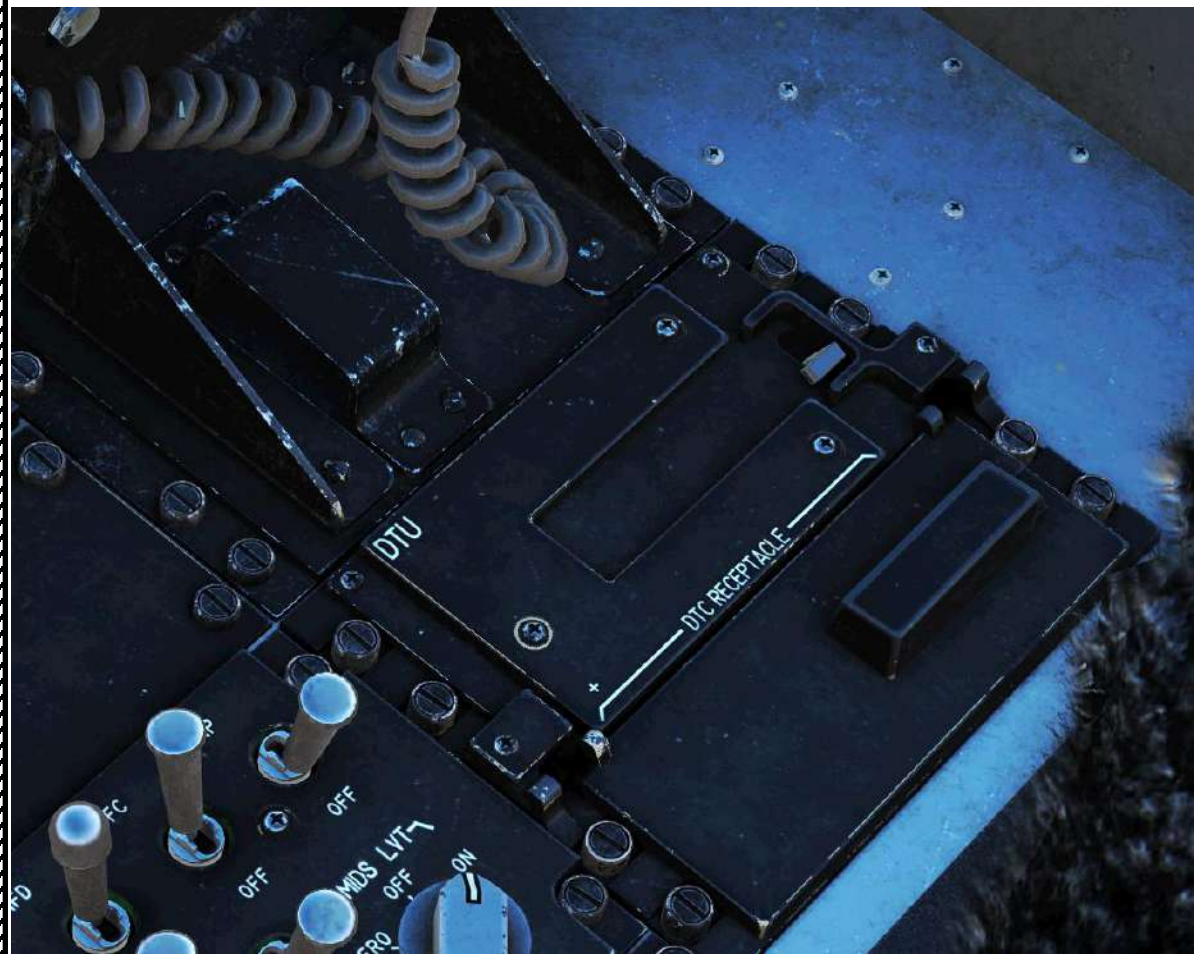
H – 航空機のセットアップを完了する

69. DTE (データ転送装置) ページを介してデータ転送カートリッジ (DTC) データをロードします。

a) (まだシミュレーションされていません)DTC が挿入されていることを確認します

b) (まだシミュレーションされていません)「DTE」の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、DTE (Data Transfer Equipment) ページを選択します。

c) (まだシミュレーションされていません)「LOAD」の横にあるOSBを押して、DTCに保存されたデータをロードします（IFFコード、データリンク設定、武器プロファイル、対策プログラム、インベントリデータ、通信プリセット周波数、ナビゲーション飛行計画などを含む）



H – 航空機のセットアップを完了する

70. TEST ページでアビオニクスの障害をクリアします。

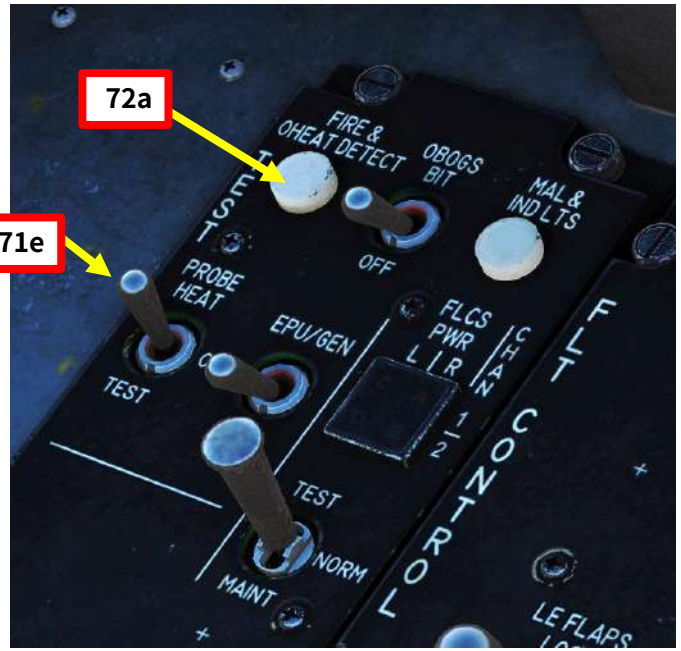
a) (まだシミュレーションされていません)「TEST」の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、テストページを選択します。

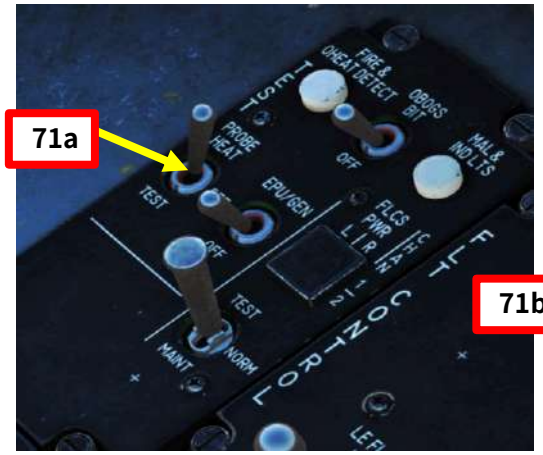
b) (まだシミュレーションされていません)「CLR」の横にある OSB を押して、MFL (誤動作障害リスト) にリストされている障害をクリアします。

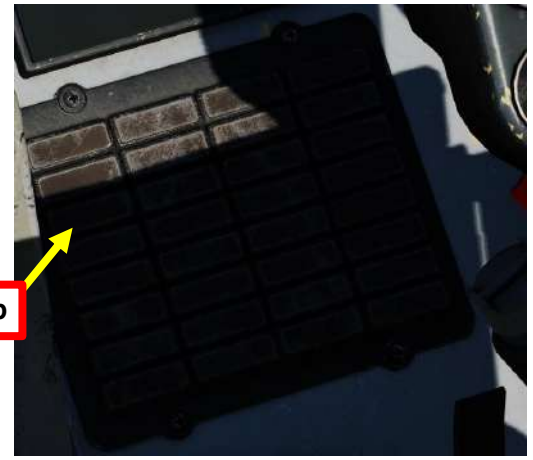
I – 航空機の始動後の検査を実行する

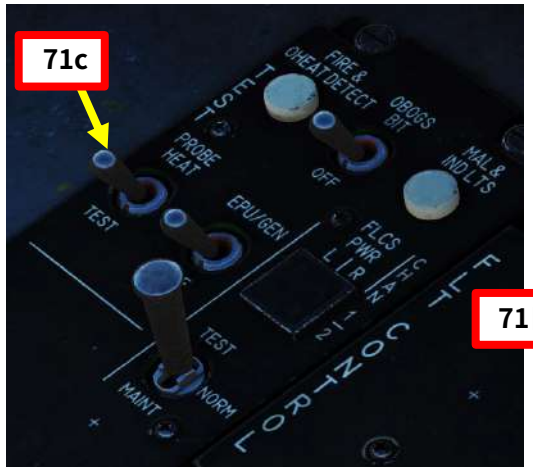
注: 開始後のチェック全体はオプションであり、スキップできます。通常、これらのチェックはエンジンの始動後に実行されますが、簡単にするために、始動後のチェックは「始動手順」セクションの最後に残しておきます。

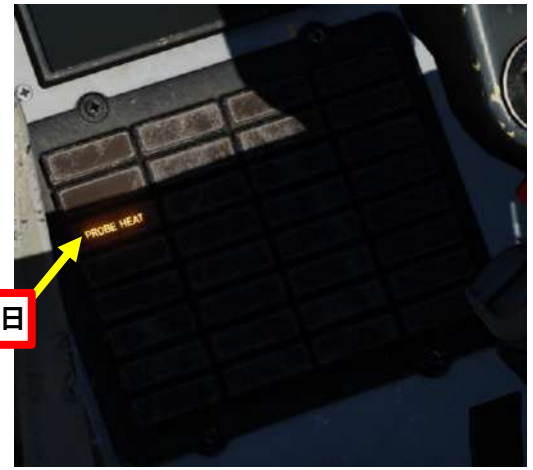
71. (オプション)ピトープローブヒーターシステムの動作を確認する
    a) PROBE HEAT スイッチを PROBE HEAT 位置に設定します。
    b) PROBE HEAT 警告灯が消えていることを確認します。点灯している場合は、1 つ以上のプローブ ヒーターが動作していないことを意味します。
    c) PROBE HEAT スイッチを TEST 位置に設定します。
    d) PROBE HEAT 警告が 1 秒あたり 3 ～ 5 回点滅することを確認します。
    e) PROBE HEAT スイッチを OFF の位置に戻します。地上にいるときにオンのままにすると、プローブが過熱する危険性があります。離陸の2分前に設定します。
72. (オプション)火災および過熱検出システムの動作を確認する
    a) FIRE & OHEAT DETECT ボタンを押し続けます。
    b) ボタンを押している間、ENG FIRE 警告灯と OVERHEAT 警告灯が点灯することを確認します。
    c) 火災および過熱検知ボタンを放します。





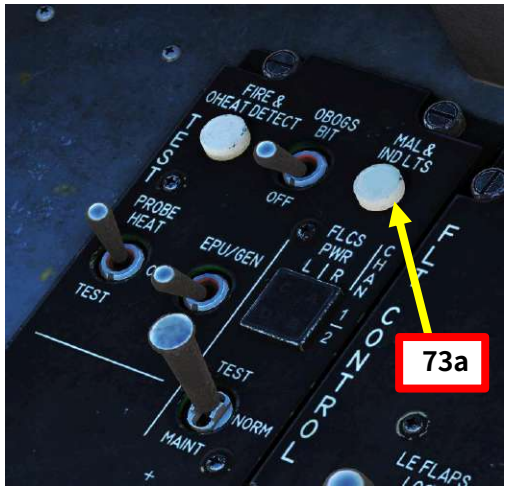


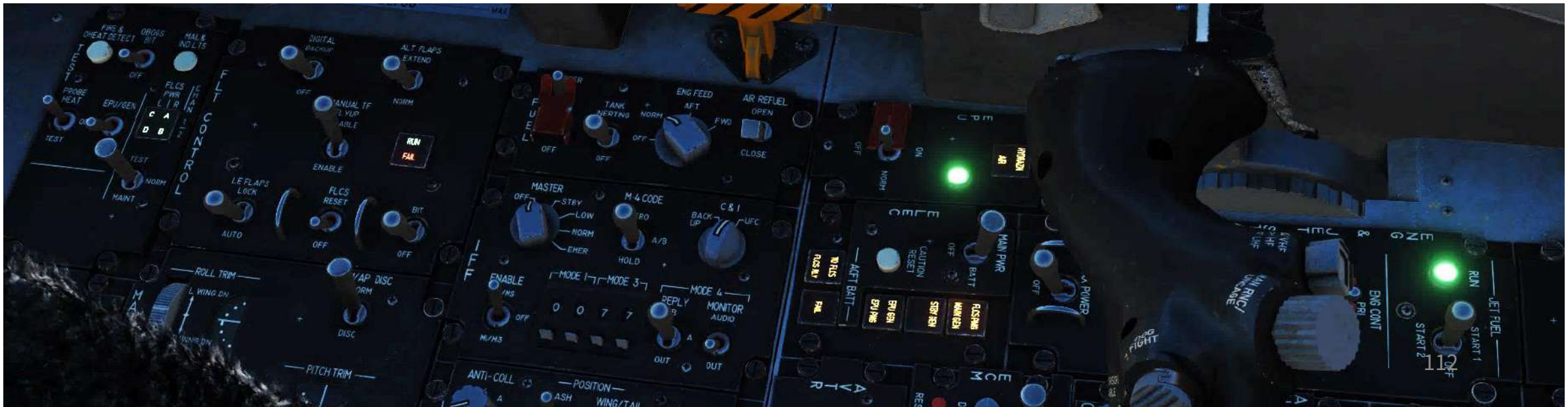




I – 航空機の始動後の検査を実行する

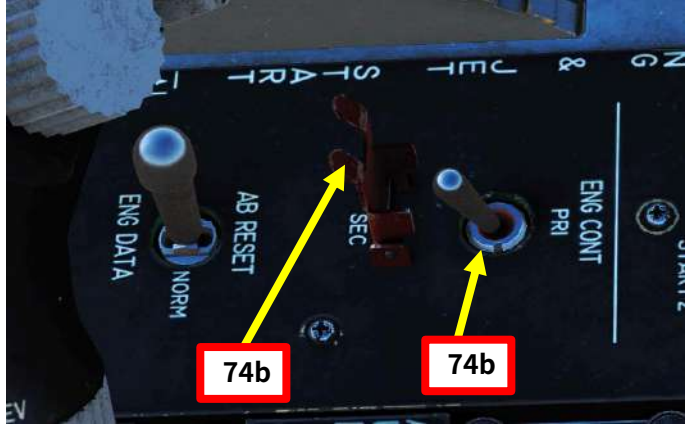
73. (オプション)故障とインジケーターライトのシステム動作を確認する
    a) MAL & IND LTS ボタンを押し続けます。
    b) ボタンを押すとコックピットのすべての警告、注意、表示灯が点灯することを確認します。
    c) VMS (音声メッセージ システム) 音声アラートが聞こえることを確認します (「PULLUP」、「ALTITUDE」、「WARNING」、「JAMMER」、「COUNTER」、「CHAFF FLARE」、「LOW」、「ALT」、「LOCK」)、「CAUTION」、「BINGO」、「DATA」、「IFF」)。「警告」と「注意」の言葉の前に、着陸装置の短い警告ホーンが鳴らされる必要があります。
    d) MAL & IND LTS ボタンを放します

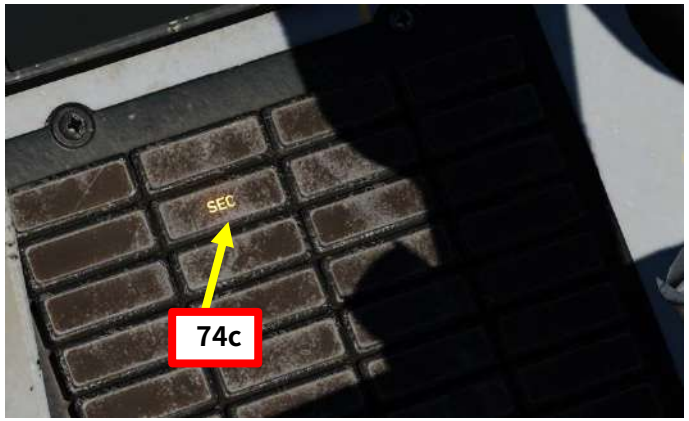


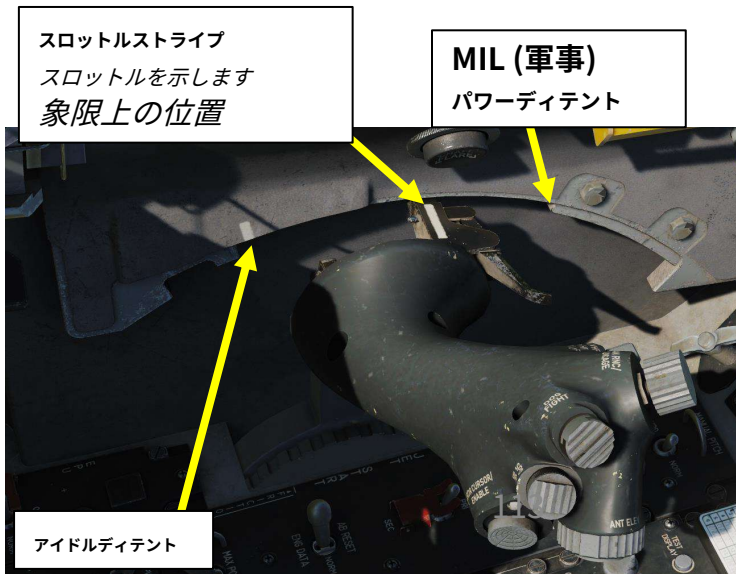


I – 航空機の始動後の検査を実行する

74. (オプション)SEC (Secondary Engine Control) システムの動作を確認します。このモードは、燃料流量スケジュールを制御するエンジンに搭載されたデジタル コンピュータが故障した場合に選択されます。
    a) PRI (プライマリ) エンジン制御モードでの初期エンジン RPM とノズル位置に注意してください。
    b) ENG CONT (エンジン コントロール) スイッチ ガードを上げ、スイッチを SEC (セカンダリ) に設定します。
    c) SEC 警告灯が点灯し、エンジン回転数が安定していることを確認します。RPM は安定するまでに PRI (プライマリ エンジン動作) 値から最大 10 % 低下する場合があります。安定化された SEC IDLE RPM は、PRI (プライマリ) IDLE よりも最大 5 % 低くなる可能性があります。
    d) ホイールブレーキペダルを踏んでください。エンジン回転数が 85 % を超えると、パーキング ブレーキ スイッチが自動的に解除されます。
    e) スロットルを MIL (軍用) パワー デテントに向けてゆっくりと進め、エンジン RPM が 85 % に上昇するまで待ちます。
    f) 85 % RPM になったら、スロットルを IDLE に戻し、正常な表示とスムーズな動作を確認します。ノズルはSEC選択後30秒以内に5%以下にしてください。
    g) ENG CONT (エンジン コントロール) スイッチを PRI (プライマリ) に戻し、スイッチ ガードを下げます。
    h) SEC 警告灯が消え、ノズル位置が 94 % 以上に戻っていることを確認します。







I – 航空機の始動後の検査を実行する

75. (オプション)FLCS (飛行制御システム) の動作を確認する

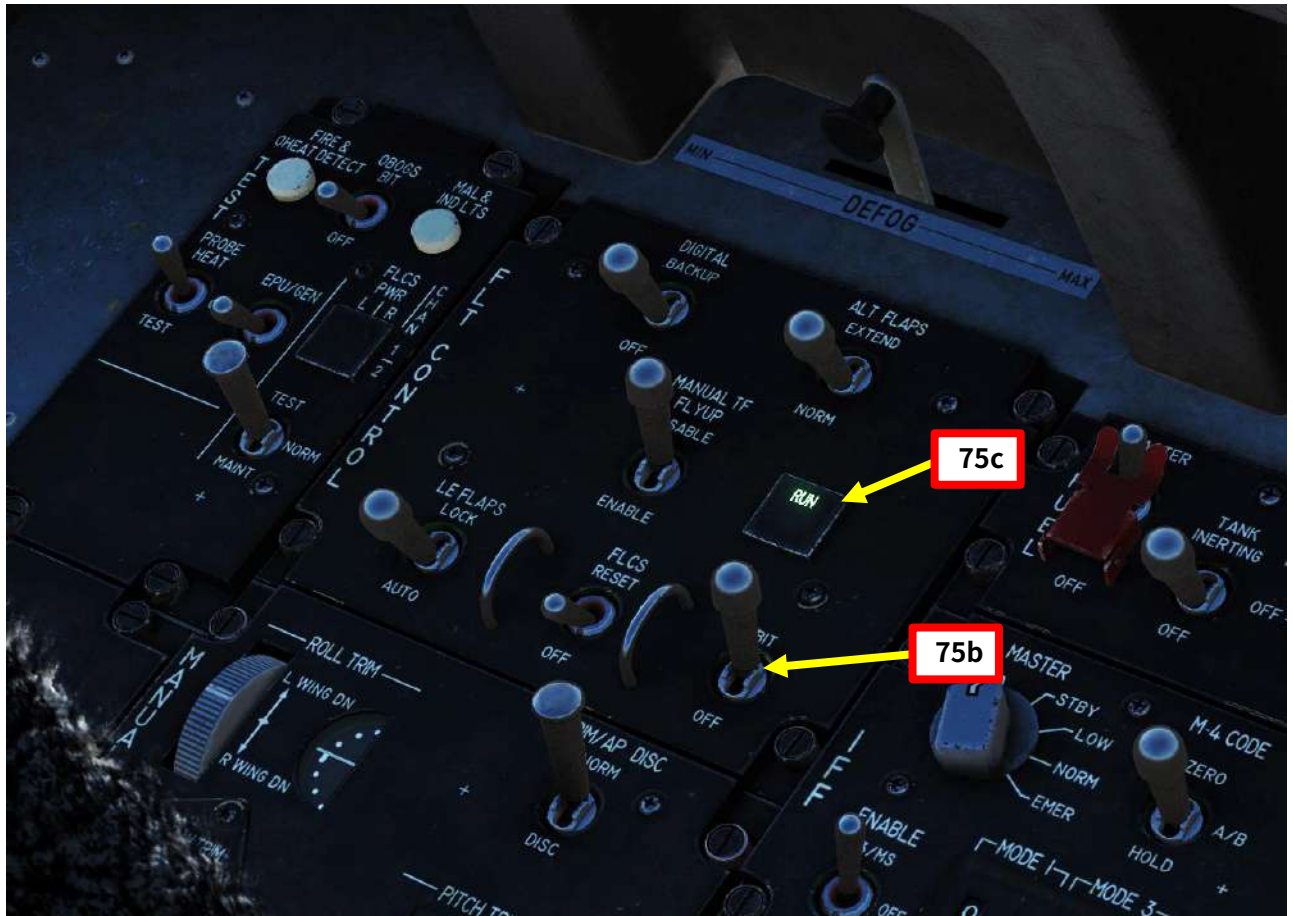
a) スティックとラダー ペダルの入力を使用して、すべてのフライト コントロールをサイクルします。スティックを最大にすると、温かい作動油が入力され、気泡が除去されるため、テストが失敗する可能性が低くなります。

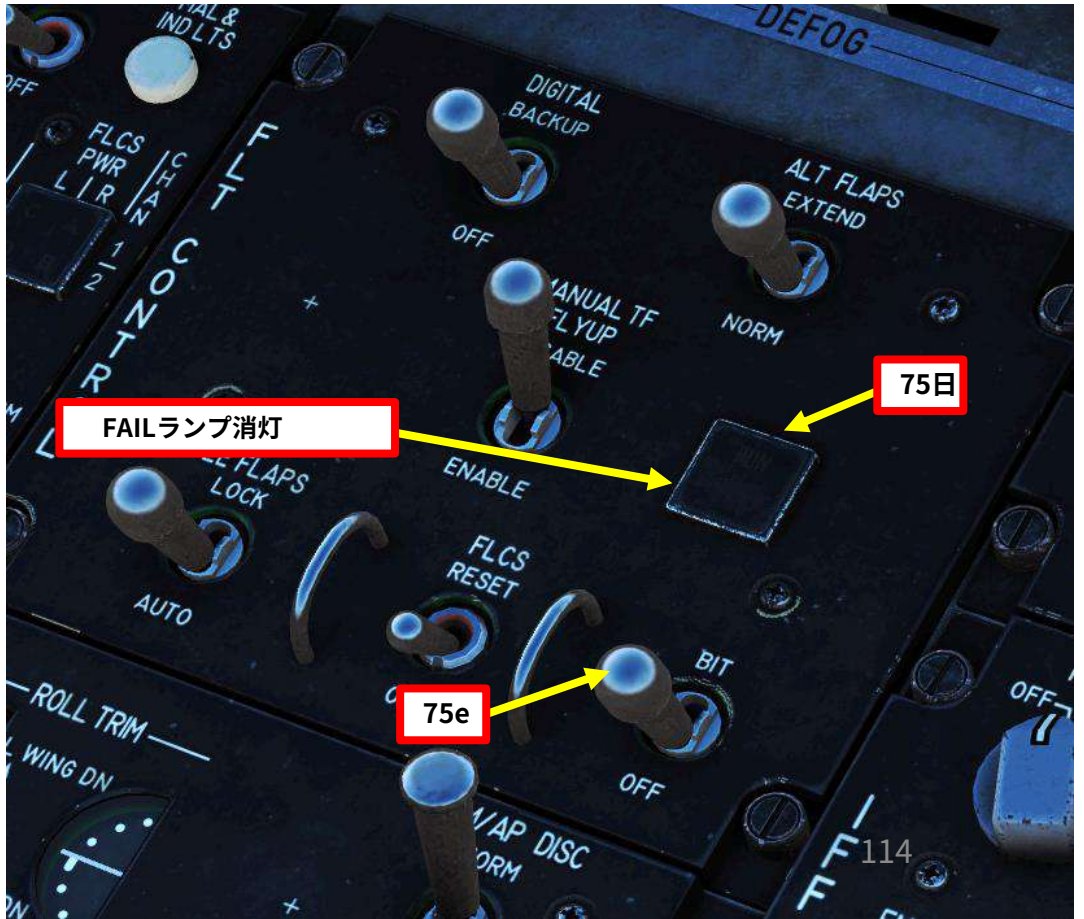
b) FLCS BIT (飛行制御システム組み込みテスト) スイッチ – BIT を設定します。

c) テスト中は飛行制御パネルの RUN ライトが点灯します。

d) FLCS BIT が正常に完了すると、約 45 秒後に RUN ライトが消えます。

e) FLCS BIT スイッチは自動的にオフに戻ります。FAIL ライトと FLCS 警告ライトは消灯したままにする必要があります。





I – 航空機の始動後の検査を実行する

76. (オプション)燃料量を示すシステムの動作を確認する

a) FUEL QUANTITY ノブを TEST に設定します。

b) 燃料量インジケーターで、FR および AL のポインターが 2000 (+/- 100) ポンドを示していることを確認します。

c) 燃料量インジケーターで、燃料トータライザーが 6000 (+/- 100) ポンドを示していることを確認します。

d) FWD FUEL LOW および AFT FUEL LOW 警告灯が点灯していることを確認します。

e) FUEL QUANTITY ノブを他の位置に切り替え、他のすべての位置で読み取られた量が航空機の実際の燃料積載量と一致していることを確認します。

f) FUEL QUANTITY ノブを NORM に設定します。

77. (オプション)DBU (デジタル バックアップ ソフトウェア) システムの動作を確認します。DBU は、主要な飛行制御システム (FLCS) ソフトウェアで問題が発生した場合に使用されます。

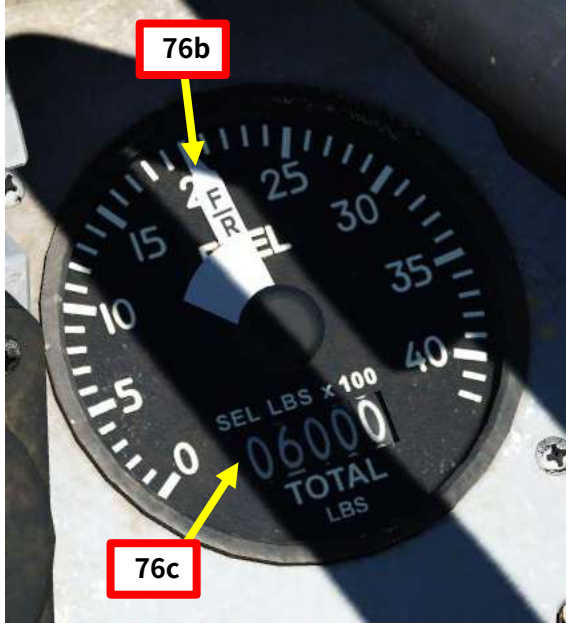
a) DIGITAL BACKUP スイッチを BACKUP に設定します。

b) DBU ON 警告灯が点灯していることを確認します。

c) スティックとラダーで飛行制御装置を操作し、すべての操縦翼面が正常に反応することを確認します。

d) DIGITAL BACKUP スイッチを OFF に設定します。

e) DBU ON 警告灯が消えることを確認します。



I – 航空機の始動後の検査を実行する

78. (オプション)トリムシステムの動作を確認する

a) TRIM/AP DISC (トリム/オートパイロット切断) スイッチを DISC に設定します。

b) スティックのトリム ハットを使用して、ピッチ軸とロール軸の両方をトリムします。

c) コントロールサーフェスの動きがなく、TRIM ホイールやインジケーターに動きがないことを確認します。

d) TRIM/AP DISC (トリム/オートパイロット切断) スイッチを NORM に設定します。

e) スティックのトリム ハットを使用して、ピッチ軸とロール軸の両方をトリムします。

f) コントロール サーフェスの動きと TRIM ホイールまたはインジケーターの動きがあることを確認します。

g) ピッチとロールをセンタートリムし、次に YAW TRIM ノブを使用してヨーを確認し、センタートリムします。

79. (オプション)MPO (マニュアル ピッチ オーバーライド) システムの動作を確認する

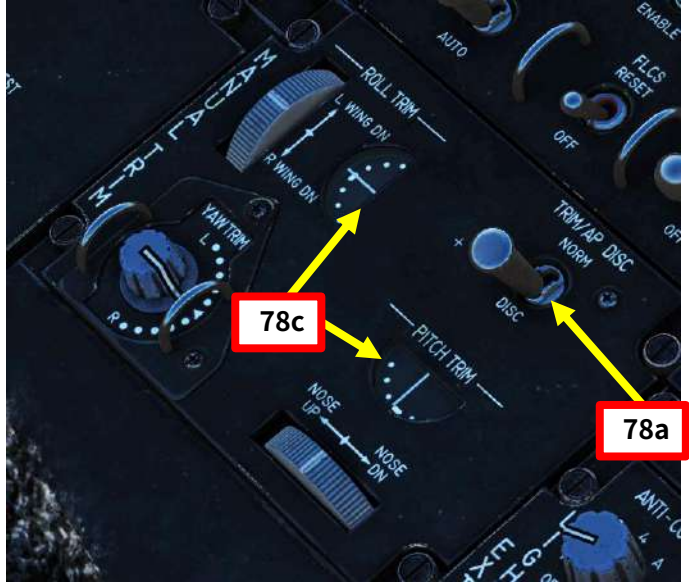
a) スティックを前方にいっぱいまで押して、その位置を保持します。水平尾翼は下に偏向するはずです。

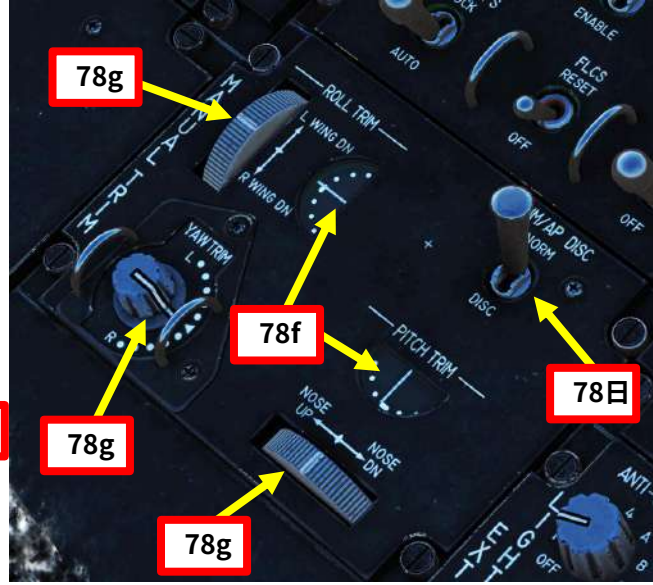
b) MPO (マニュアル ピッチ オーバーライド) スイッチを OVRD 位置に設定したままにします。

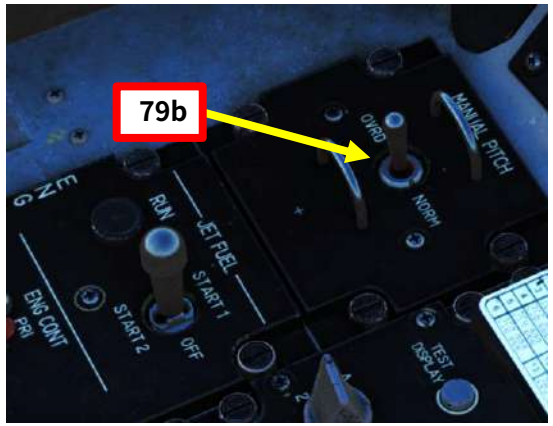
c) 水平尾翼の後縁がさらに下方に移動することを確認します。

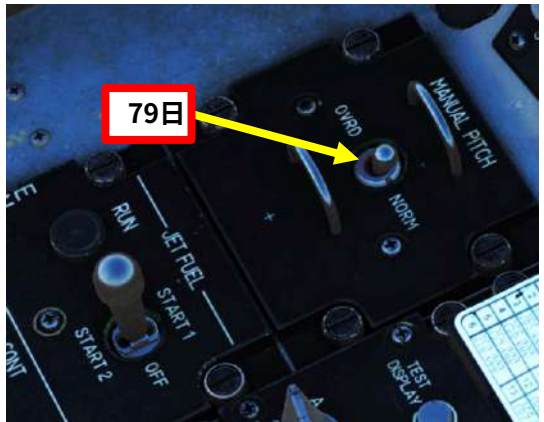
d) スティックと MPO スイッチを放します (NORM に戻ります)。

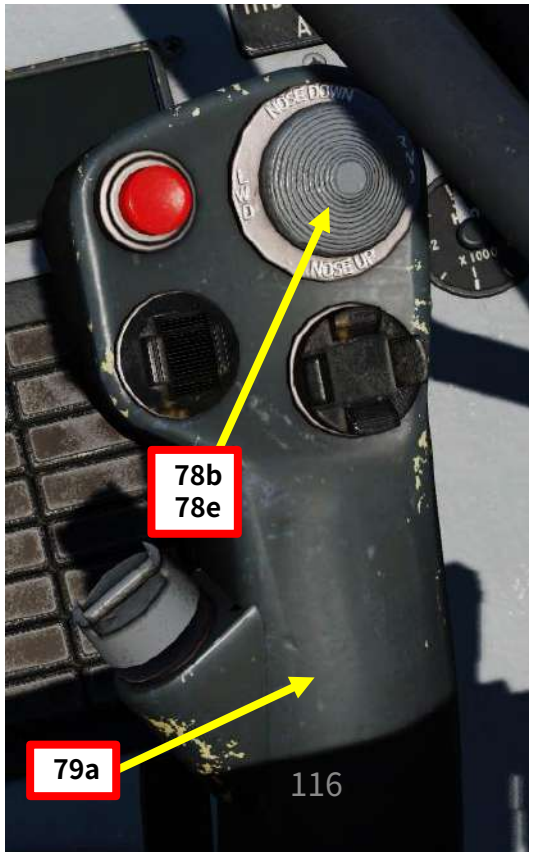
e) 水平尾翼が元の位置に戻ることを確認します。











I – 航空機の始動後の検査を実行する

80. (オプション)EPU (非常用電源装置) システムの動作を確認します。この試験では、エンジン故障時に EPU が電力を供給できることを検証するとともに、ヒドラジンを使用せずに EPU 発電機と地上の FLCS への EPU PMG (永久磁石発電機) 出力を試験します。

a) EPU 燃料 (ヒドラジン) 量の読み取り値が 95 ～ 102 % であることを確認します。

b) 酸素スイッチを 100 % に設定します。

c) ホイールブレーキを押したまま、エンジン RPM を通常の IDLE 出力より 10 % 増加させます。

d) EPU/GEN TEST (非常用電源ユニット/発電機) スイッチを EPU/GEN に設定し、そのままの位置に保持します。

e) EPU AIR ライトが点灯することを確認します。

f) EPU RUN ライトが少なくとも 5 秒間点灯することを確認します。

g) EPU GEN (ジェネレーター) ライトが消えたままであることを確認します (テストの開始時に瞬間的に点灯する場合があります)。

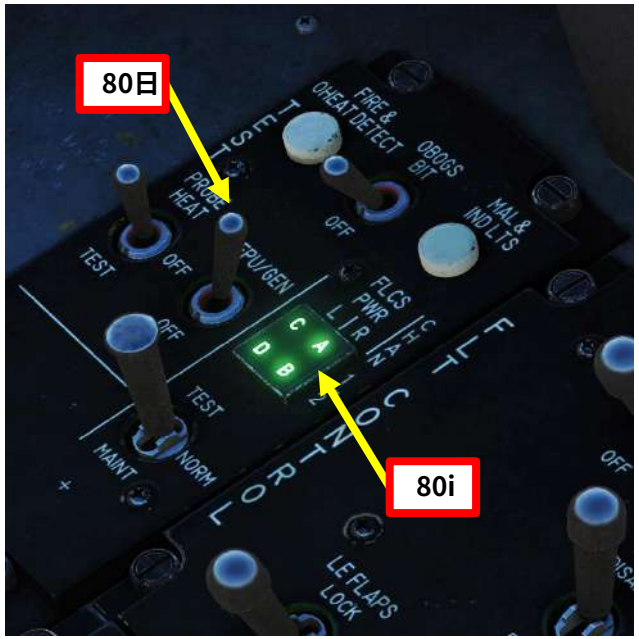
h) EPU の PMG (永久磁石発電機) ライトが消えたままであることを確認します (テストの開始時に瞬間的に点灯する場合があります)。

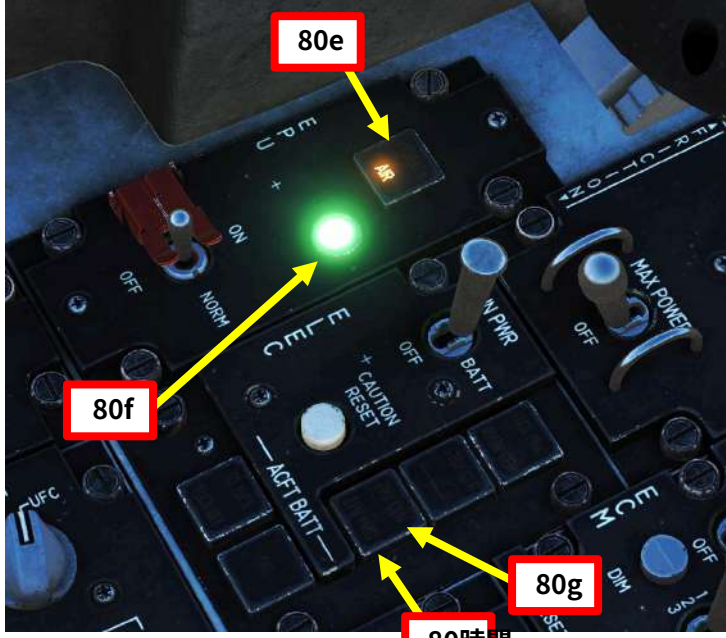
i) FLCS PWR (飛行制御システム電源) ライトが点灯することを確認します。

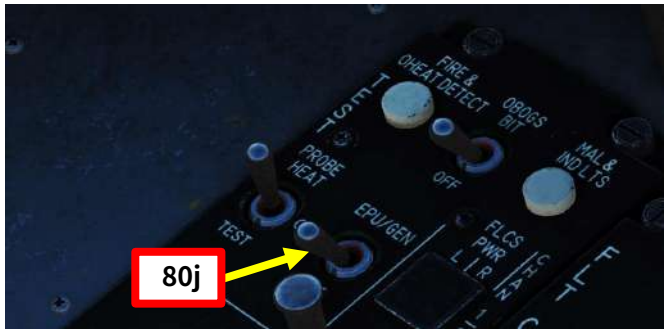
j) EPU/GEN TEST スイッチを放します – オフ

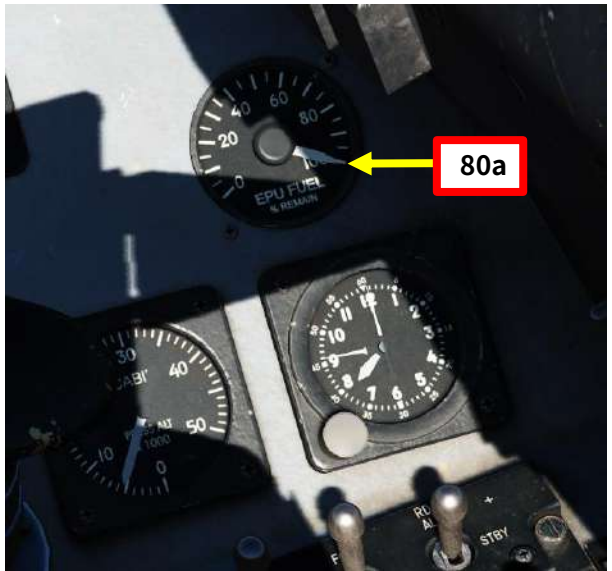
k) スロットルを IDLE に戻します

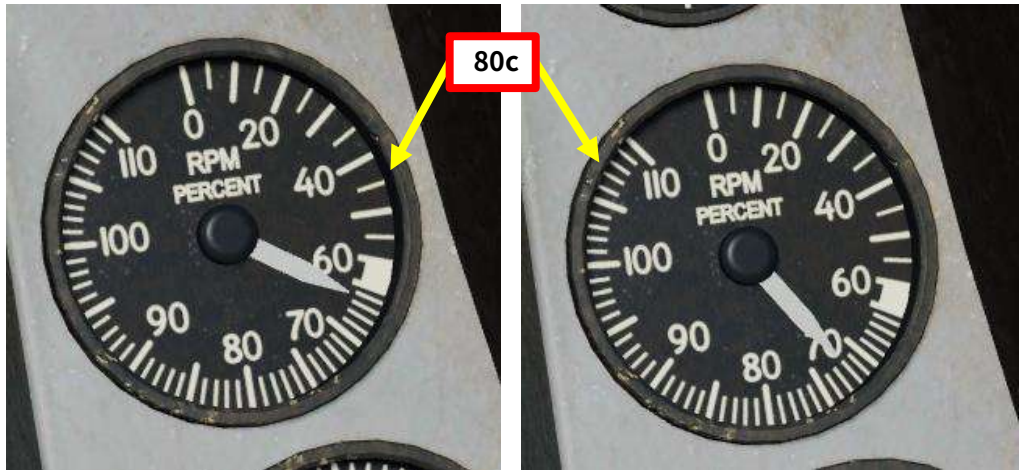
l) 酸素をノーマルに戻します









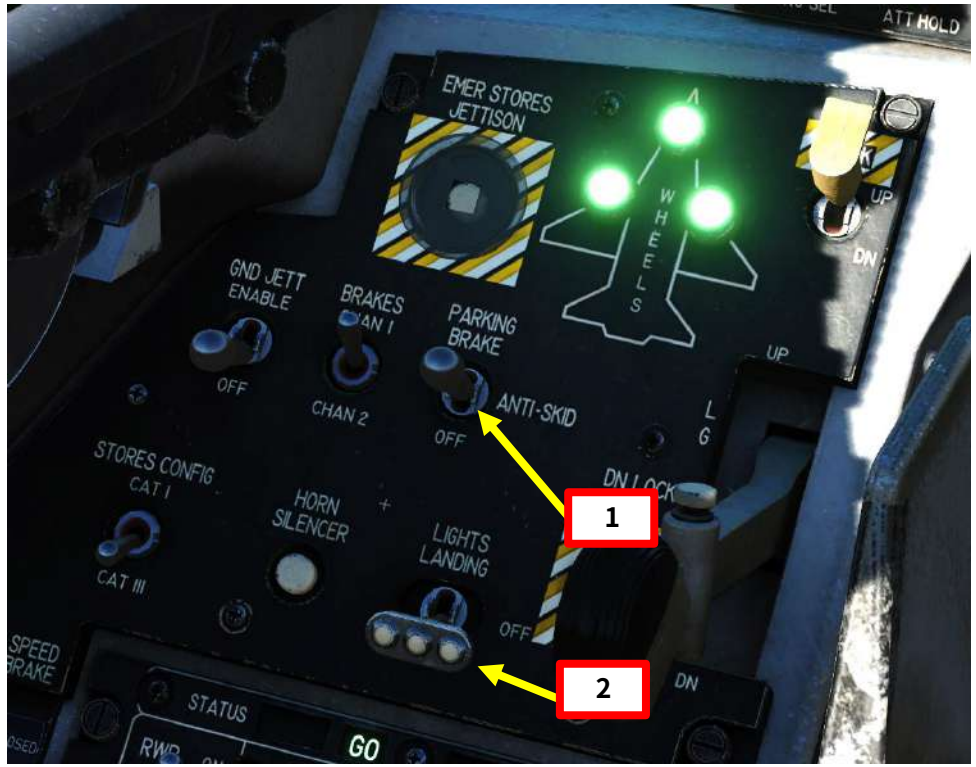


I – 航空機の始動後の検査を実行する

81. 追加の手順を準備します。

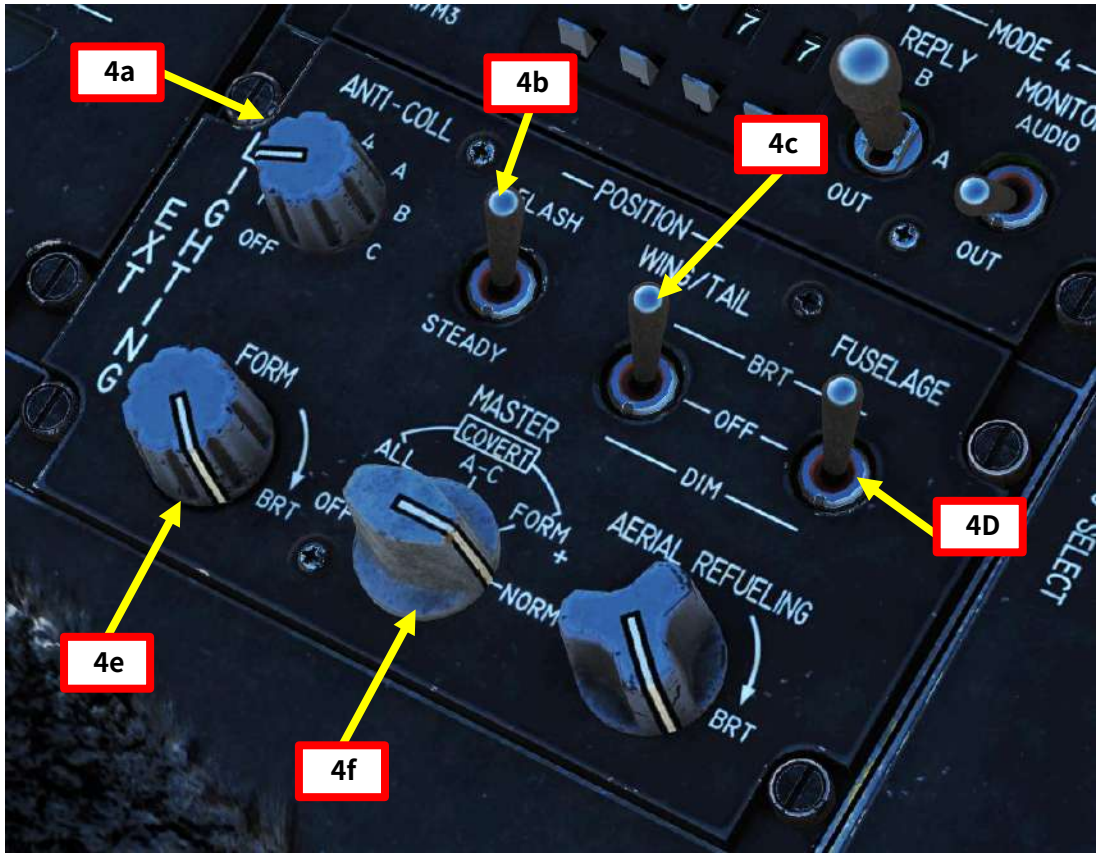
タクシー

1. パーキング ブレーキ/アンチスキッド スイッチが解除されていること (アンチスキッド) を確認します。
   注: エンジン RPM が 85 % (エンジン始動チェックの実行時に到達) を超える場合、またはスイッチが手動でアンチスキッド (中間) 位置に設定されている場合、パーキング ブレーキは自動的に解除されます。
2. タクシーライトを点灯（下）
3. スティック上の NWS A/R DISC & MSL STEP ボタン (前輪ステアリング、空気給油切断、ミサイル ステップ) を押して、タキシングのために前輪ステアリングを作動させます。これにより、ラダーペダルを使用して方向転換できるようになります。「NWS」ステータス ライトは、前輪ステアリングがアクティブであることを示します。



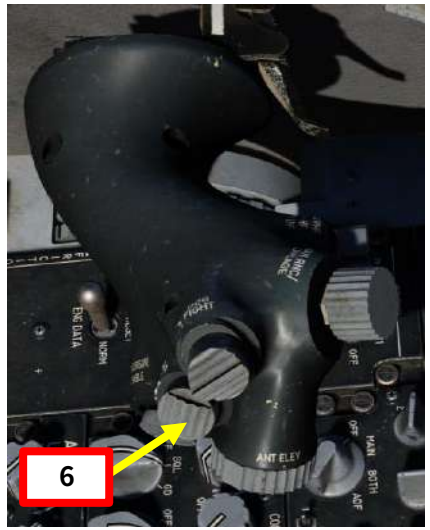
タクシー

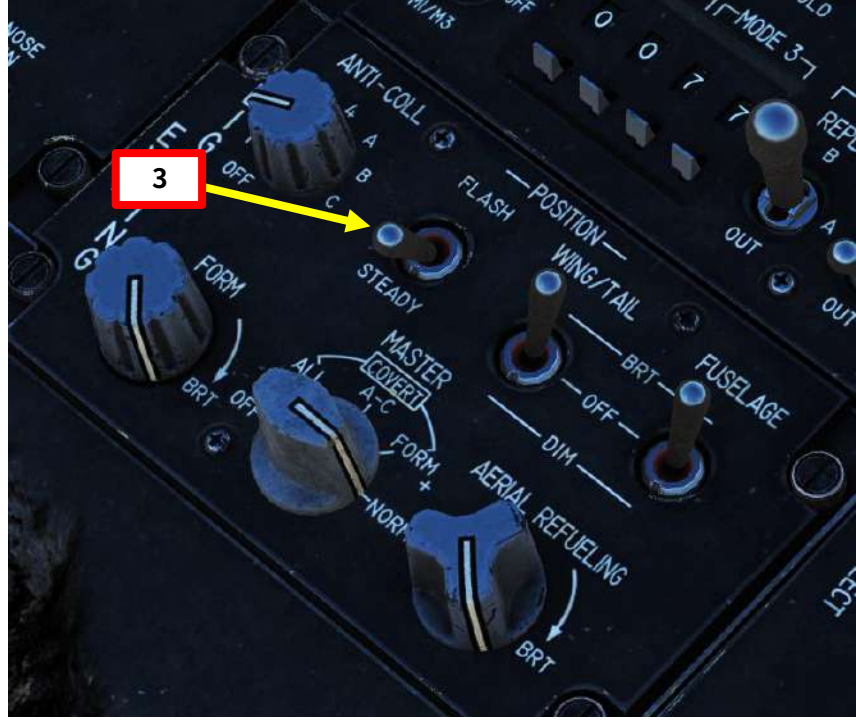
4. 必要に応じて、フォーメーション、アンチコリジョン、ポジション ライトを設定します。
   a) 衝突防止スイッチ – 1 (またはその他のフラッシュ パターン設定) を設定します。
   b) ポジションライトスイッチの設定 - フラッシュ (駐車時またはタクシー中)
   c) 翼/尾翼位置ライト スイッチの設定 - BRT (明るい)
   d) 胴体位置ライトスイッチの設定 - BRT (明るい)
   e) フォーメーションライトの明るさ制御ノブを設定 – BRT (明るい)
   f) マスターライトスイッチの設定 - 日中操作用の NORM (可視ストロボでパターンを設定)
5. IDLE より少し上でスロットルを上げてタキシングを開始します。
6. タクシーのターンは 10 ノット以下で行ってください。
7. タクシーの速度は通常 25 ノット未満に保たれます。

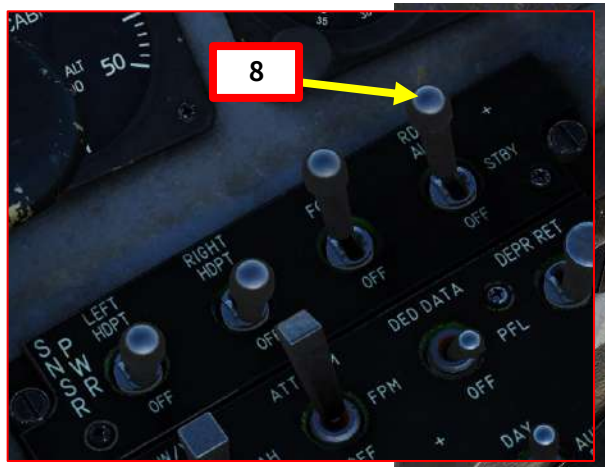


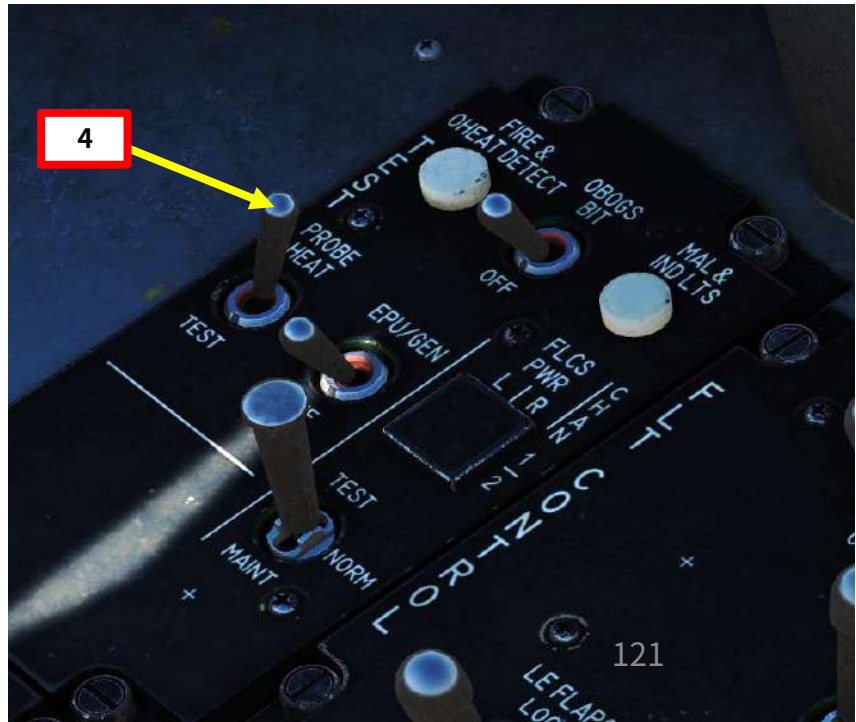
脱ぐ

1. 滑走路に整列します
2. タクシーライト (中) をオフにします。
3. ポジションライトスイッチの設定 - STEADY
4. プローブヒートスイッチを設定します – プローブヒート
5. ノーズホイール ステアリングが作動していることを確認します。
6. スピードブレーキが閉じている（格納されている）ことを確認します。
7. [ステータス] パネルをチェックし、正しい飛行制御システム モードが選択されていることを確認します。
   - 空対空搭載用の CAT I
   - CAT III 空対地/重量物積載用
8. RADAR ALTIMETER スイッチを ON (FWD) に設定します。



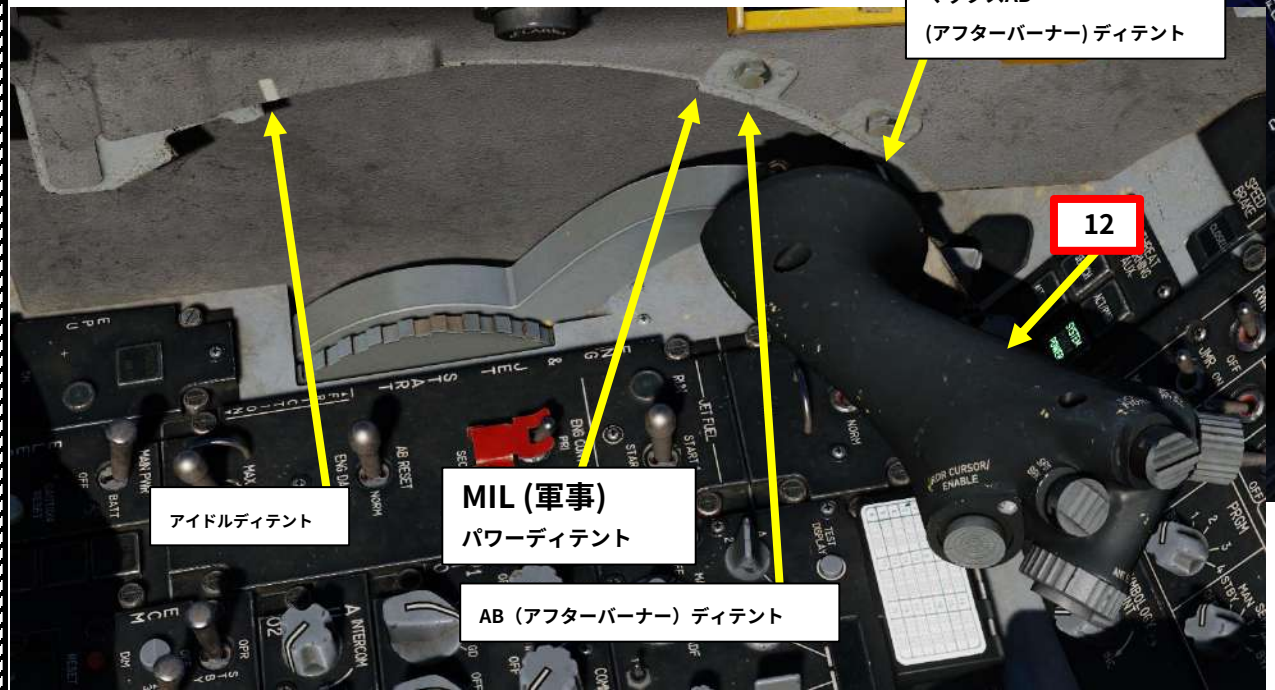


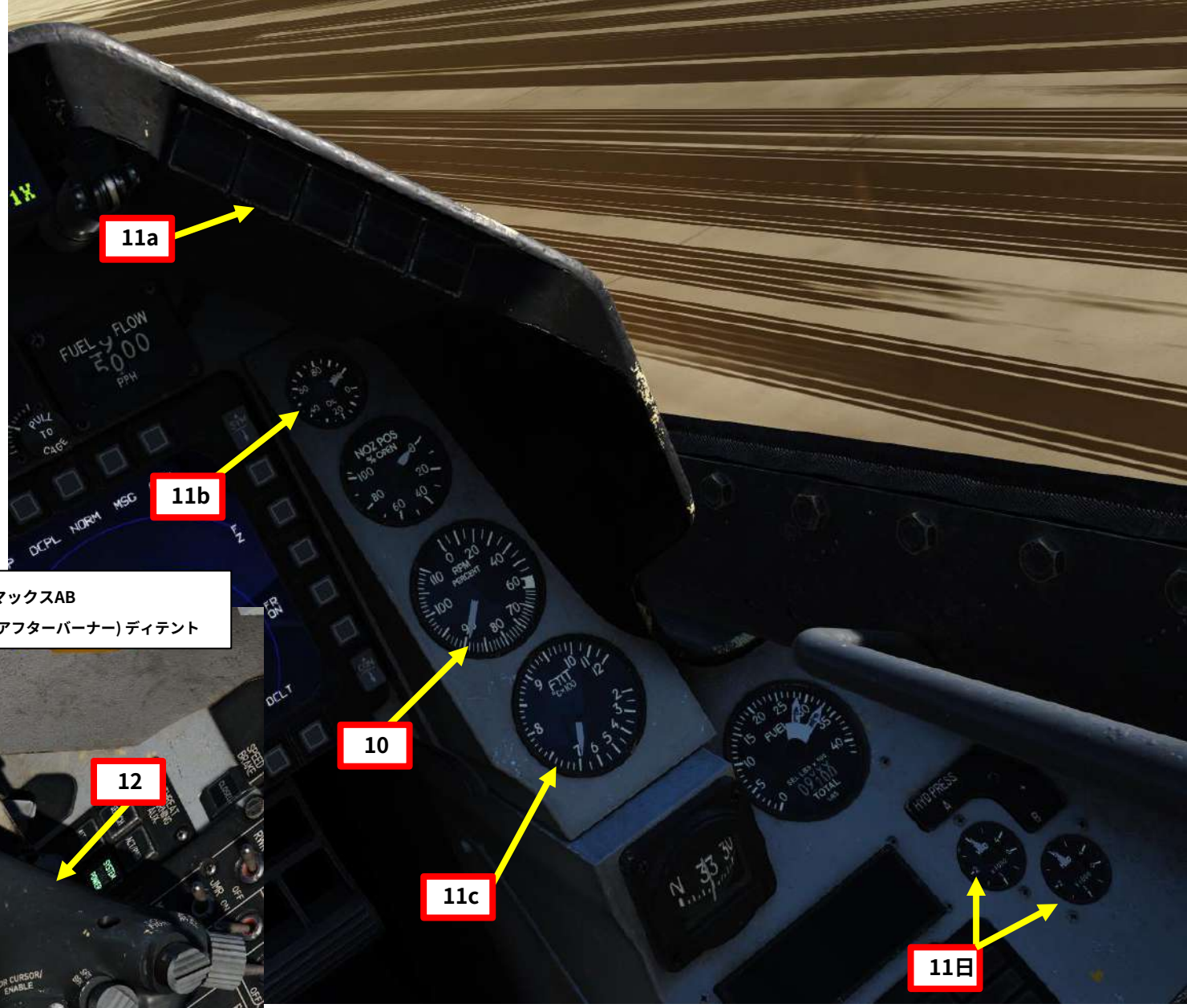




脱ぐ

9. ホイールブレーキを保持する
10. 90 % RPM までスロットルします
11. エンジンが正しくスプールアップすることを確認します。
    a) HYD/OIL PRESS警告灯が消灯している
    b) 油圧は 25 ～ 65 psi です。
    c) FTIT（ファンタービン入口温度）が935°C以下であること
    d) システム A および B の油圧は 2850 ～ 3250 psi です。
12. 軽い負荷を使用する場合は MIL (軍事) パワーまでスロットルアップし、重い負荷を使用する場合や短い滑走路を使用する場合はフルアフターバーナーまでスロットルアップします。
13. ホイールブレーキを解除する





英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

脱ぐ

14. 70 ノットに達したら、スティックの NWS A/R DISC & MSL STEP ボタンを押して、前輪ステアリングを解除します。NWS表示が消えることを確認する
15. 離陸速度は航空機の重量の関数であり、装備を選択するときに地上作業員から入手できます。

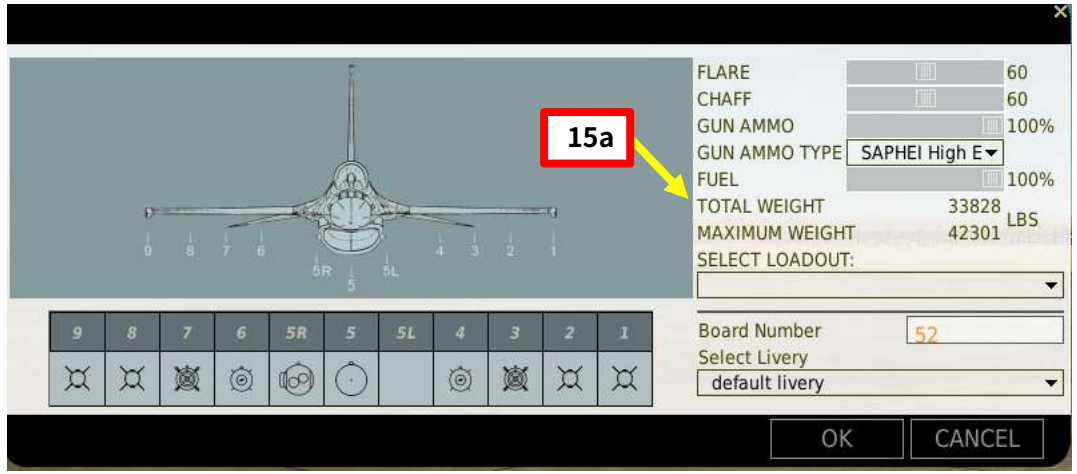
    - 私たちの場合、離陸重量は約 100 グラムです。
      34,000ポンド
    - 離陸速度テーブルを使用すると、34,000 ポンドの離陸速度が約 100 ポンドであることがわかります。
      173ノット

16. スティックをゆっくりと引き戻し、離陸姿勢を確立します (ピッチ 8 ～ 12 度)。
    - MILパワーを使用する場合は、スティックを約40度引き戻します。離陸速度より 10 ノット低い (この例では 163 ノット)
    - アフターバーナーを使用する場合は、スティックを約100メートル引き戻してください。離陸速度 (158 ノット) より 15 ノット遅い

15b

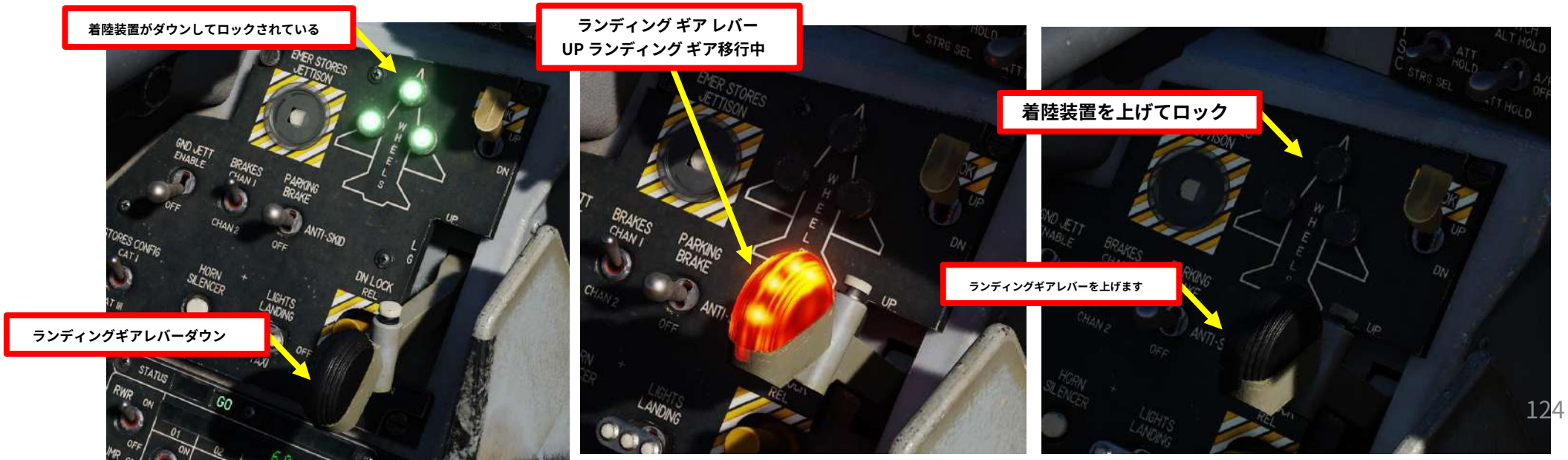
離陸速度表

航空機重量 (ポンド)	20000	24000	28000	32000	36000	40000	44000
離陸速度 (KIAS)	128	142	156	168	178	188	198



脱ぐ

17. 確実に上昇率を上げてから、着陸装置を上げます。
    - 後縁フラップは着陸装置と同時に後退するため、揚力が失われたときに航空機が安定して滑走路を擦る可能性があります。
    - 対気速度が高くなると着陸装置のドアに構造的損傷が生じる可能性があるため、300 ノットに達する前に着陸装置が格納されていることを確認してください。



脱ぐ

パート 6 – 着陸

着陸パターン

1.初期アプローチ

2.オーバーヘッドブレイク

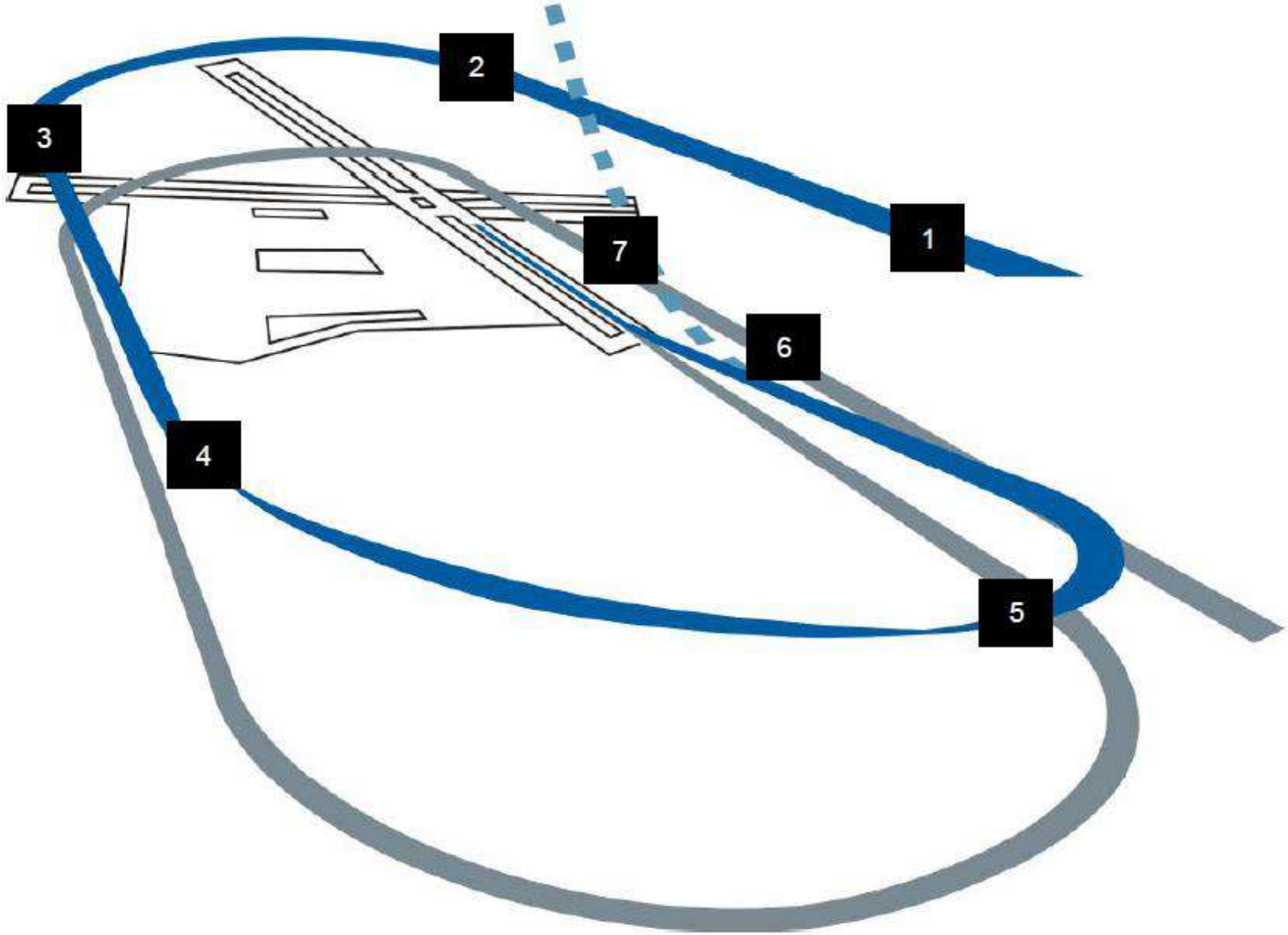
3.ダウンウインドレッグ

4.ベースターン

5.最終ターン

6.ショートファイナル

7.ロールアウト



パー

着陸

1.初期のアプローチ

a) RADAR ALTIMETER スイッチを ON (FWD) に設定します。

b) 航空機を地上 1500 フィートの着陸滑走路に合わせ、300 ノットを維持します

2.オーバーヘッドブレイク

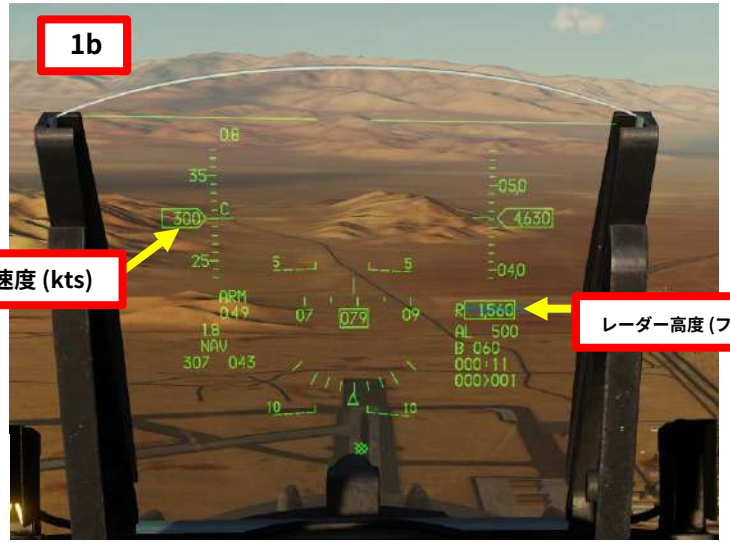
a) 希望のタッチダウンポイントを越えて左または右にブレークします

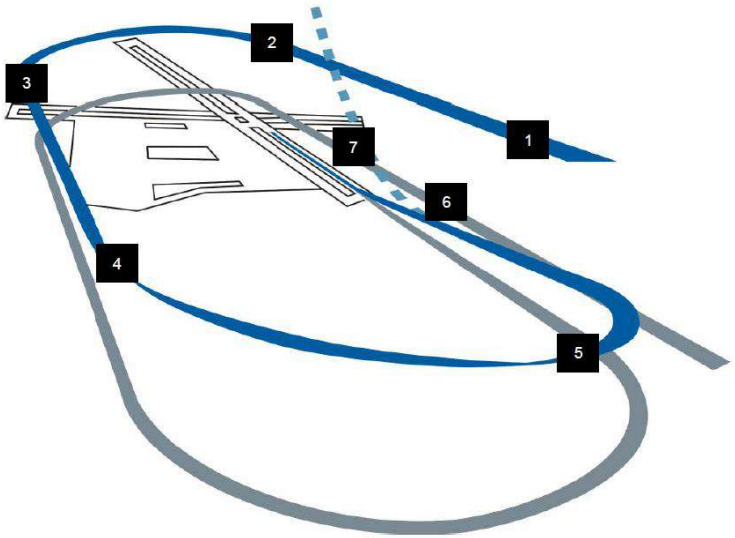
b) スロットルを 80 % RPM に設定します。

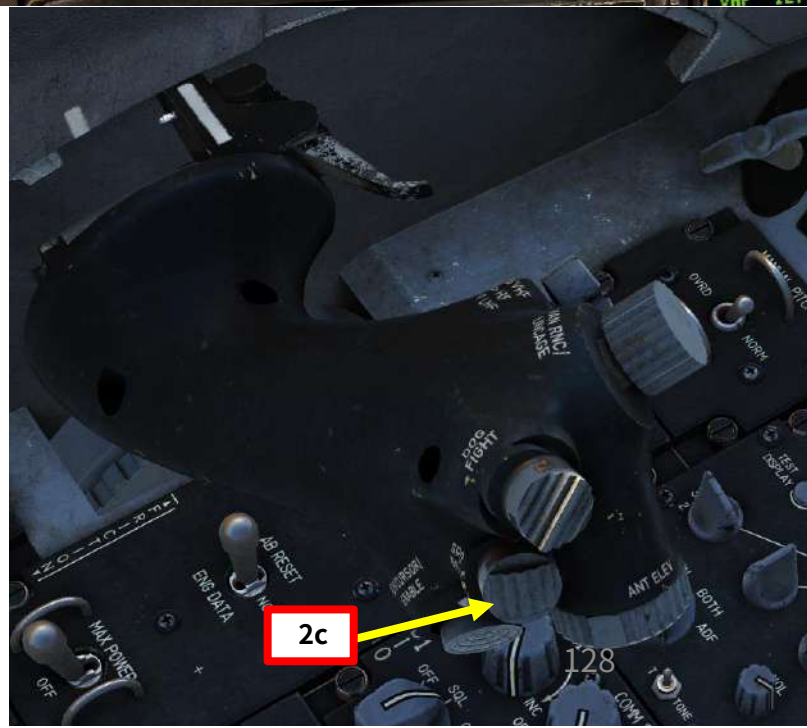
c) スピードブレーキを配備する

d) ブレイクをバンク約 70 度で飛行させ、約 100 度引きます。3～4G。

e) 水平旋回を維持するために、HUD (ヘッドアップディスプレイ) 飛行経路マーカーを地平線に合わせます。







着陸

3.ダウンウインドレッグ

a) 約 200 ～ 220 ノット、対地高度 1500 フィートで、着陸ヘディングの反対側のダウンウインド レグでロールアウトします。

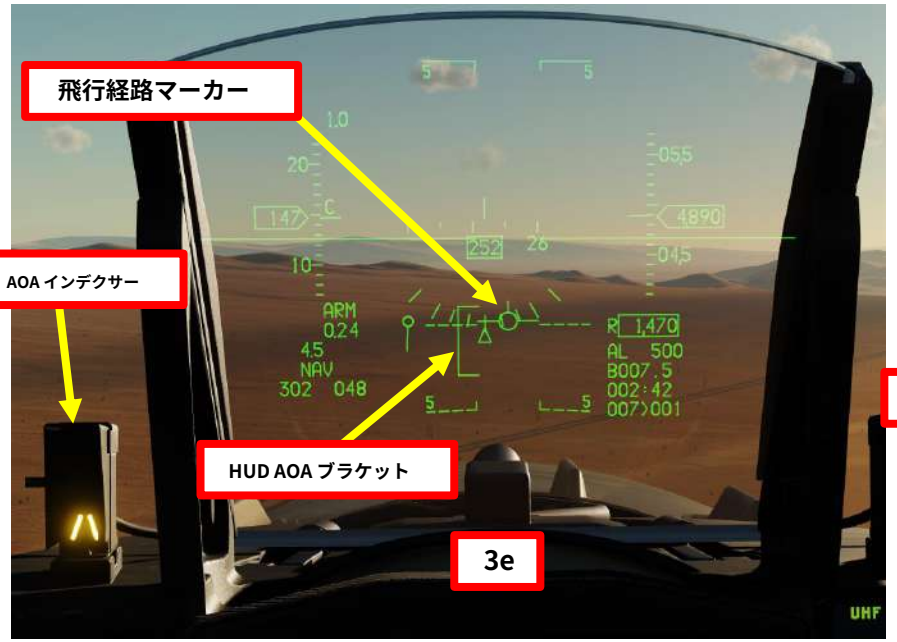
b) 着陸装置を伸ばす

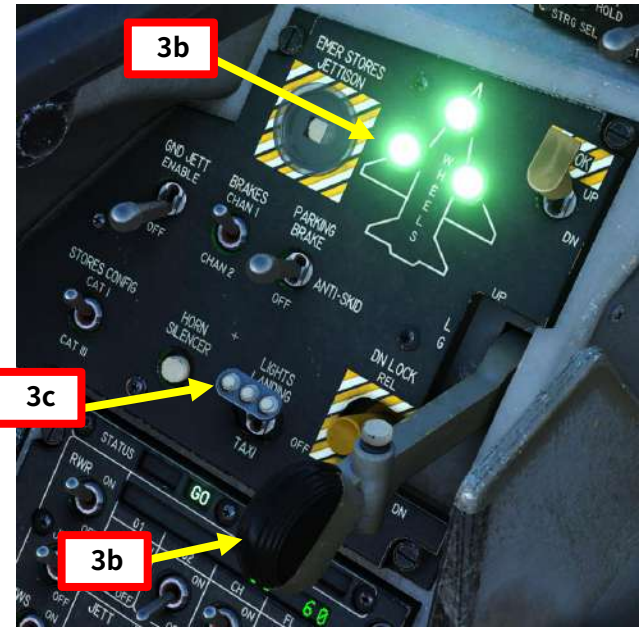
c) LANDING ライト (UP) を点灯します。

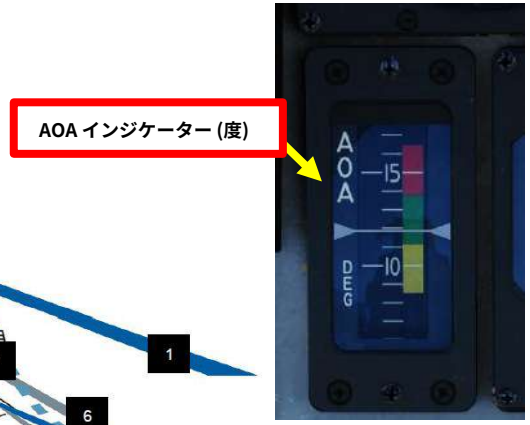
d) ベースターンで対気速度が過度に上昇するのを防ぐために、必要に応じて速度を下げます。

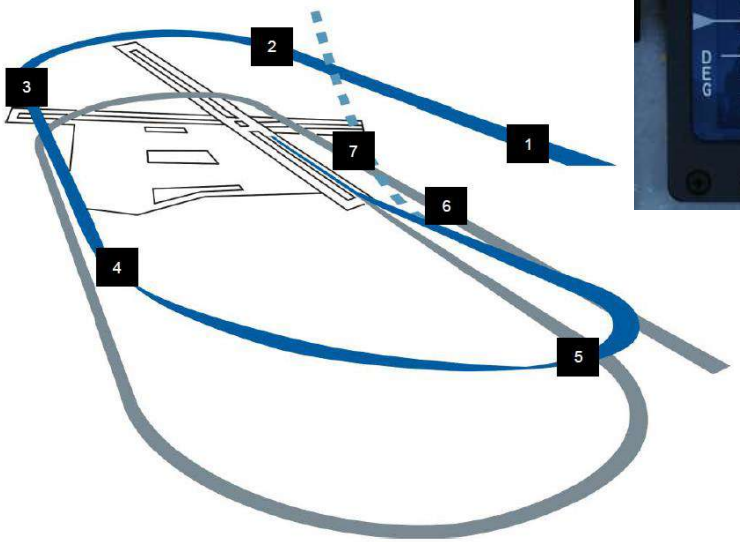
e) 迎え角を制御するためにピッチ トリムを使用しないでください。代わりにスロットルを使用すると、フライバイワイヤ システムが航空機の AoA を自動的に調整します。スロットルを調整して迎え角 (AOA) を 11 度に設定します。迎え角は、次の 3 つの指標で監視できます。

- AOA インジケーター
- AOA インデクサー
- HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) AOA ブラケット (飛行経路マーカー付き)









INDICATOR	INDEXER	HUD DISPLAY	ATTITUDE
15			SLOW / HIGH AOA
13			ON SPEED / OPTIMUM AOA
11			FAST / LOW AOA

着陸

4.ベースターン

a) ロールアウトポイントを超えたらベースターンを開始します。翼端が滑走路の端にあるときに旋回を開始することで、この位置を推定できます。

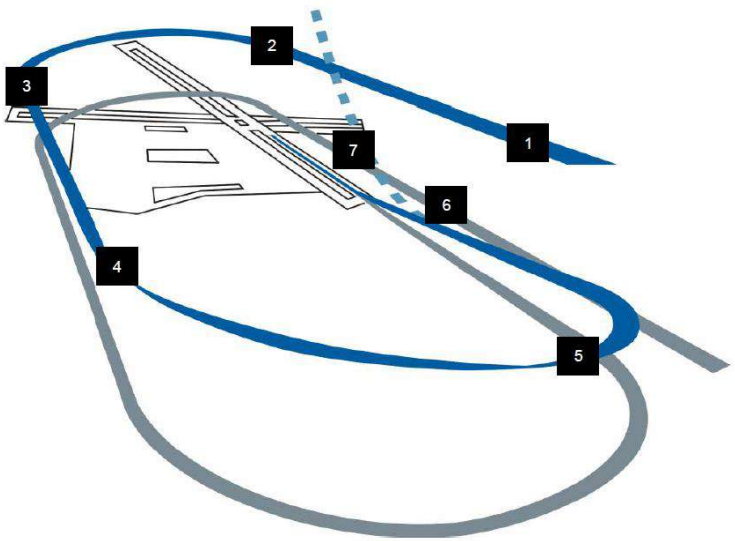
b) 機首をピッチ 8 ～ 10 度まで下げ、11 度 AOA で旋回飛行します。

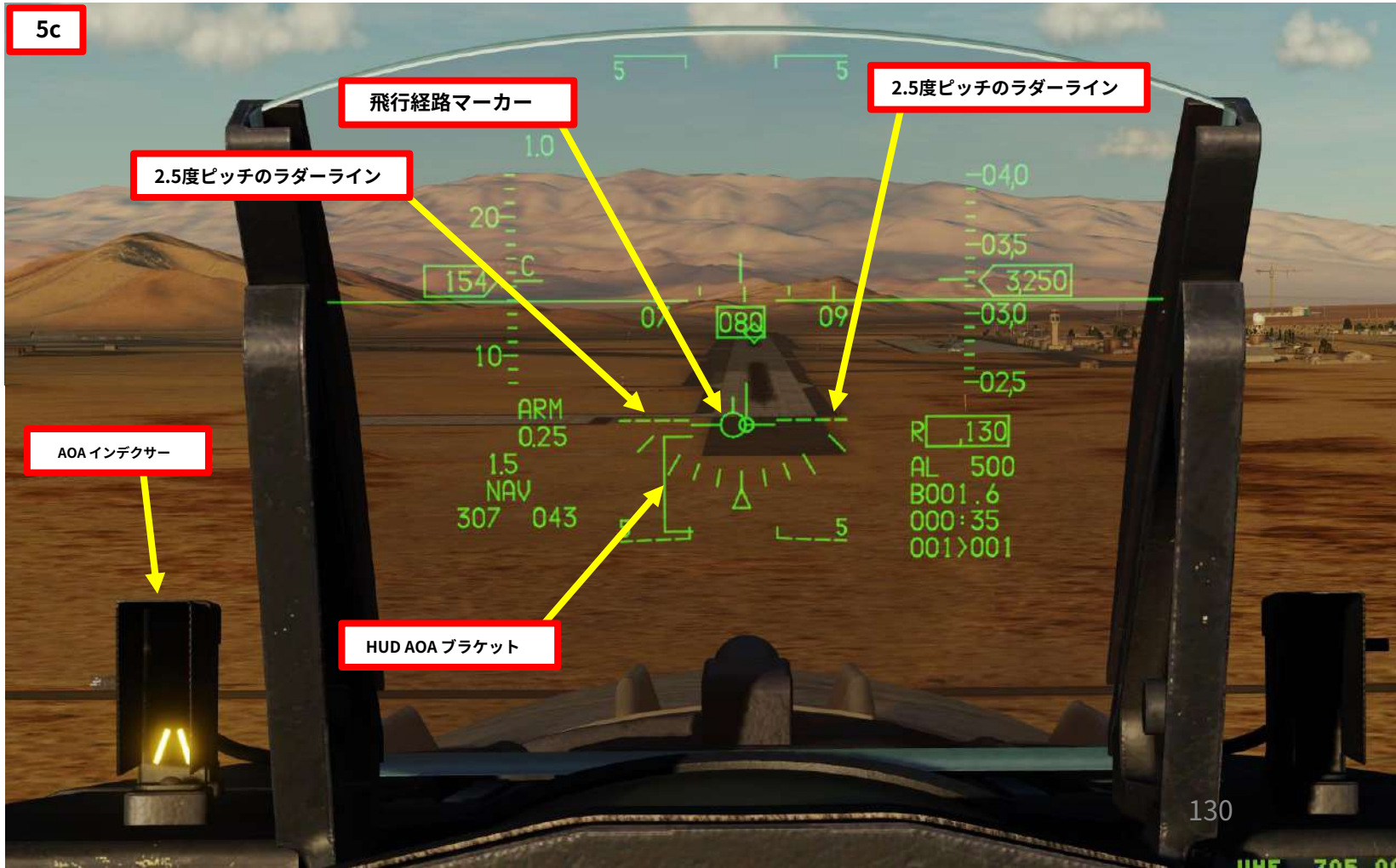
5.最終ターン

a) スロットルを使用して対気速度を制御し、スティックを使用して旋回中 8 ～ 10 度の機首低さと 11 度の AOA のピッチを維持します。

b) ファイナルでロールアウトし、ノーズを上げて適切な滑空経路を維持します (対地高度 300 フィート、タッチダウン ポイントから 1 海里)

c) HUD 飛行経路マーカーと 2.5 度ピッチのはしごラインを滑走路敷居に合わせて、11 度 AOA を維持しながら適切な滑空経路を確保します。





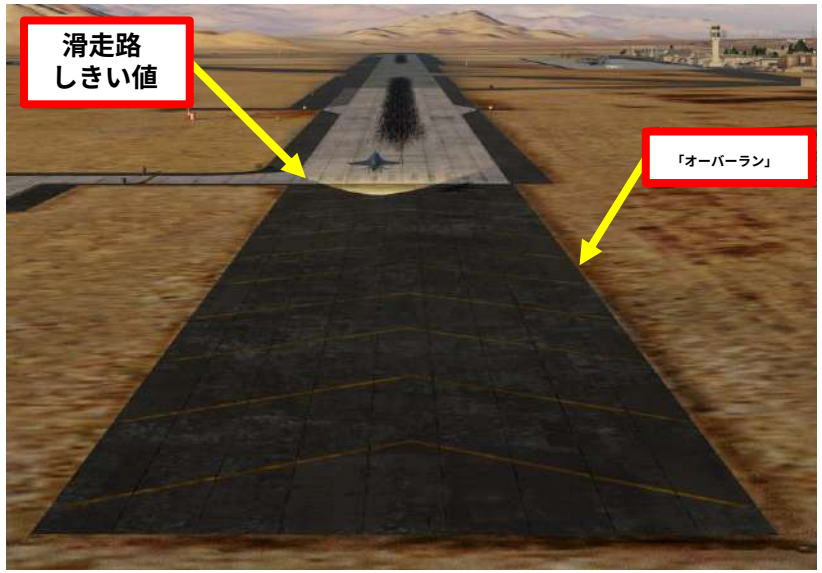
着陸

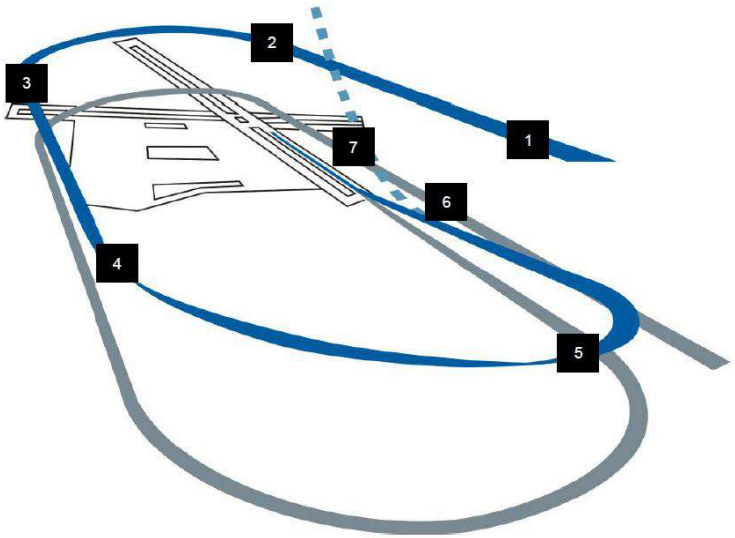
6.ショートファイナル

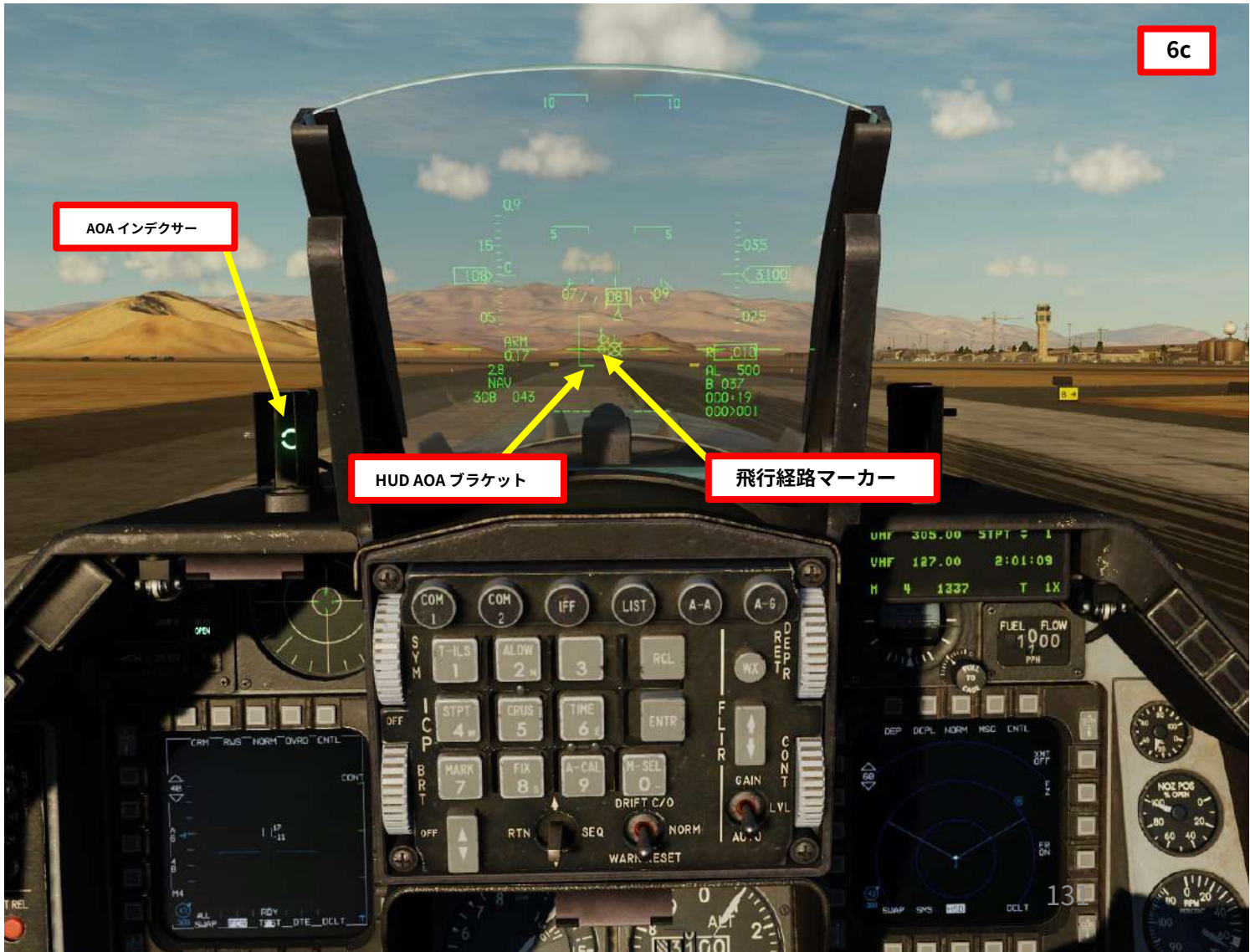
a) 「オーバーラン」（主面が始まる前の滑走路の部分）上を飛行する場合、飛行経路マーカーを滑走路の下方 300 ～ 500 フィートの点まで前方に移動します。

b) スティックをゆっくりと引き戻してフレアし、降下速度を減らします。横ばいにしないでください。

c) スロットルを IDLE に戻し、最大 AOA 13 度 (緑色の円) でタッチダウンします。着陸ロールアウト中に AOA が 15 度を超えると、スピードブレーキやエンジン ノズルが滑走路に衝突する可能性があります。







着陸

7。ロールアウトする

a) 対気速度が約 300 度に低下するまで、2 点空力ブレーキをかけるために 13 度の機首上げ姿勢を維持します。100ノット。このステップは、**とても重要な**F-16のブレーキはあまり効かないからです。

b) バックスティックの圧力を下げ、前輪を滑走路まで下げます。

c) ブレーキ効果を最大限に高めるために、スピードブレーキを完全に開き、アフト スティックを完全に維持します。

d) 中程度から強いブレーキをかけ、航空機を減速させます。

e) 30 ノット未満で前輪操舵を行い、滑走路から地上走行します。

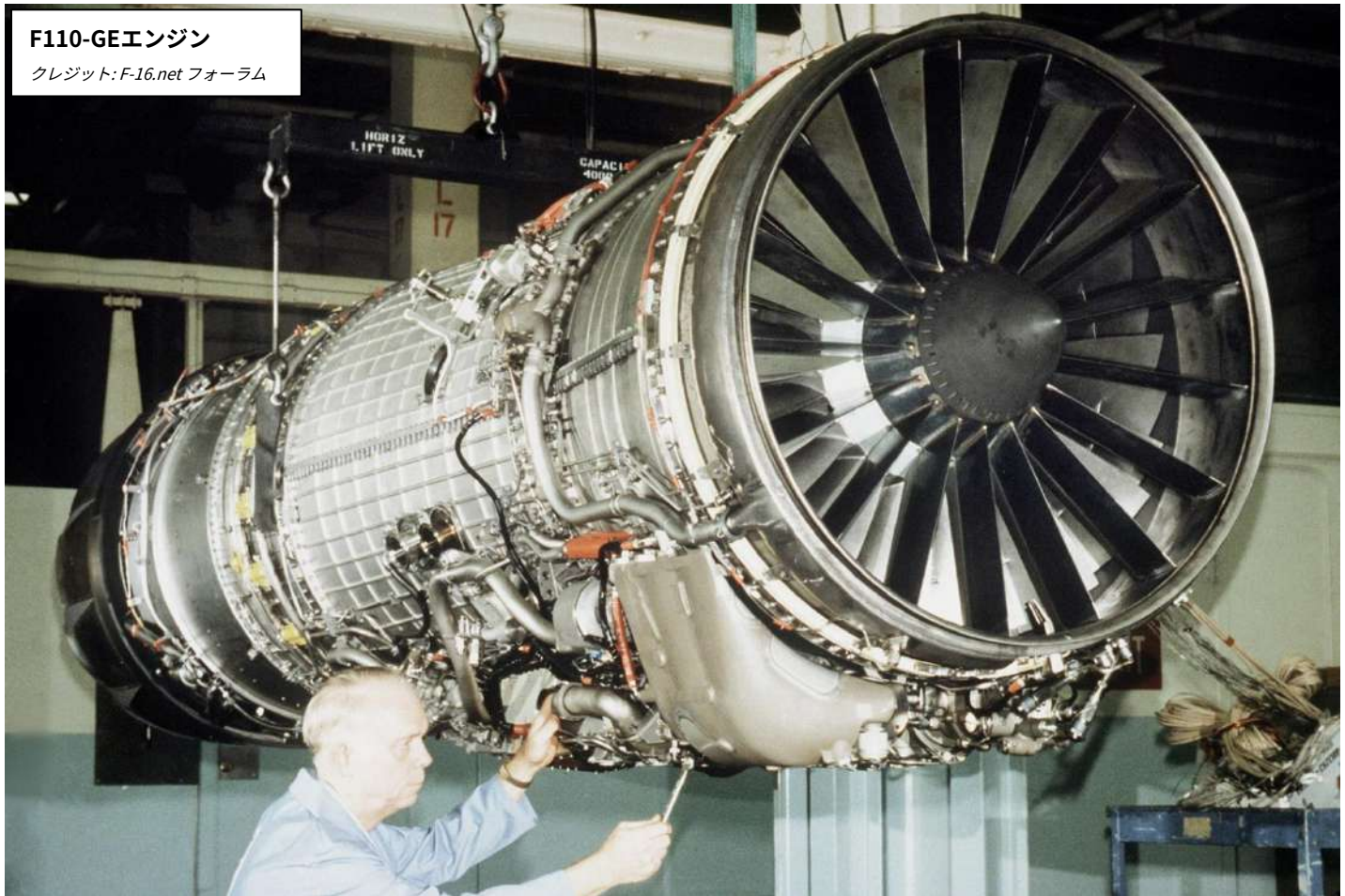
着陸

ゼネラルエレクトリック F110-GE-129 エンジン

DCS でモデル化された F-16C は、General Electric F110-GE-129 アフターバーニング ターボファン エンジンを搭載しています。F110 は、今日の最も先進的なアメリカ空軍 F-16C/D 航空機の 70% 以上に動力を供給しています。F110の派生型はF-14Bや韓国のF-15Kにも搭載された。

当初、F-16 はプラット＆ホイットニー F100 を搭載して就役しました。ユニットコストを下げる方法を求めて、アメリカ空軍は 1984 年に代替戦闘機エンジン (AFE) プログラムを導入しました。このプログラムでは、エンジン契約は競争を通じて獲得されます。

当初の注文は、定格 28,000 lbf (125 kN) の F110-GE-100 でした。F110 の新しいバージョンには、29,000 lbf (129 kN) の推力を提供する F110-GE-129 が含まれています。



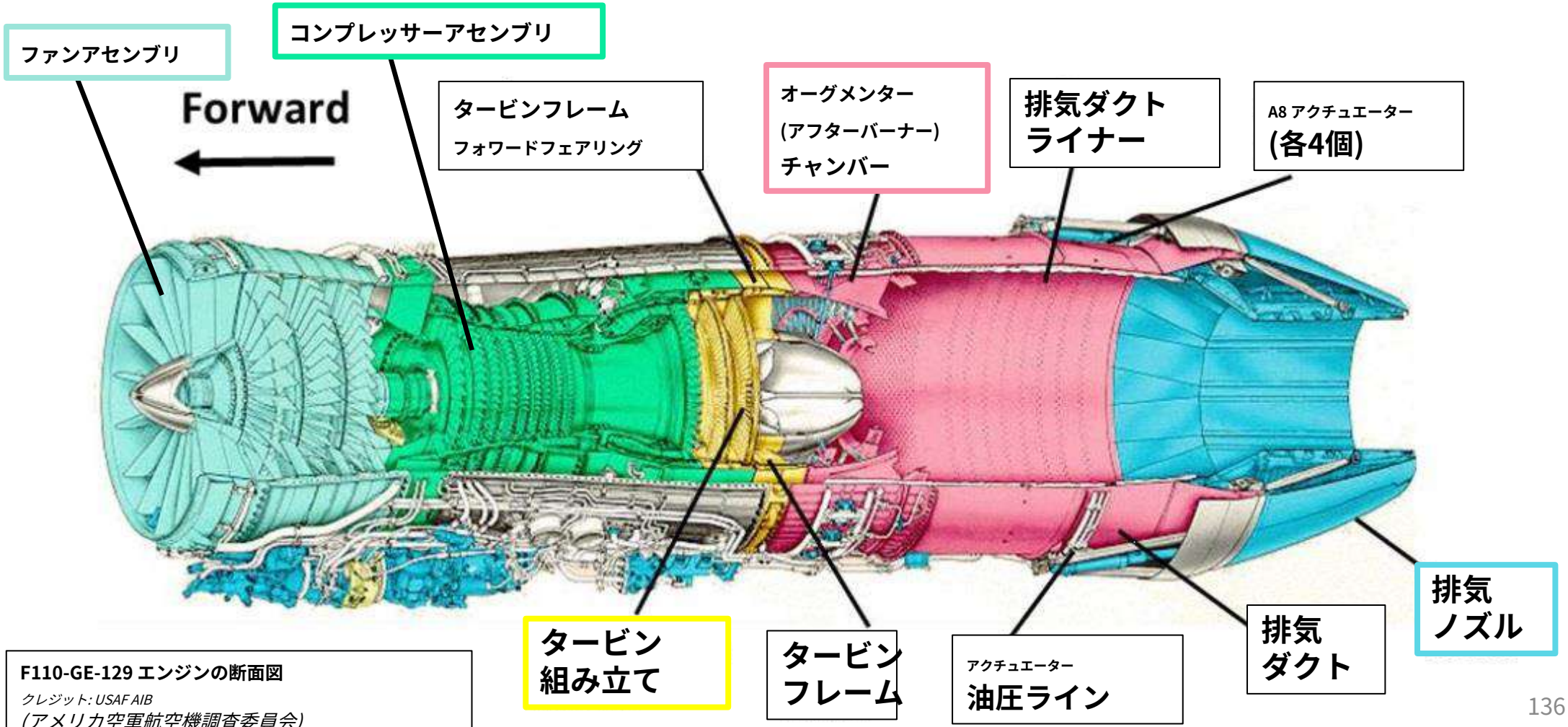
F110-GEエンジン

クレジット: F-16.net フォーラム

ゼネラルエレクトリック F110-GE-129 エンジン

ツインスプール F110 ターボファン アセンブリには、3 段ファン、9 つの高圧コンプレッサー ステージ、1 つの高圧タービン ステージ、および 2 つの低圧タービン ステージがあります。エンジンには環状燃焼室とオーグメンター（アフターバーナー）が装備されています。最大出力時の圧力比は 30.7 ですが、推力対重量ラジオは 7.29 です。

F-16 にはオートスロットル システムが装備されていないことに注意してください。



F110-GE-129 エンジンの断面図

クレジット: USAF AIB
(アメリカ空軍航空機調査委員会)

エンジン計器とパラメータ

ENG ファイヤーライト
エンジン火災を検知

HYD/オイルプレスライト

- *油圧低下: 油圧が 30 秒間約 10 psi を下回ると点灯します。油圧が約 20 psi を超えると消灯します。*
- *低油圧: システム A または B の油圧が 1000 psi 未満に低下すると点灯します。*

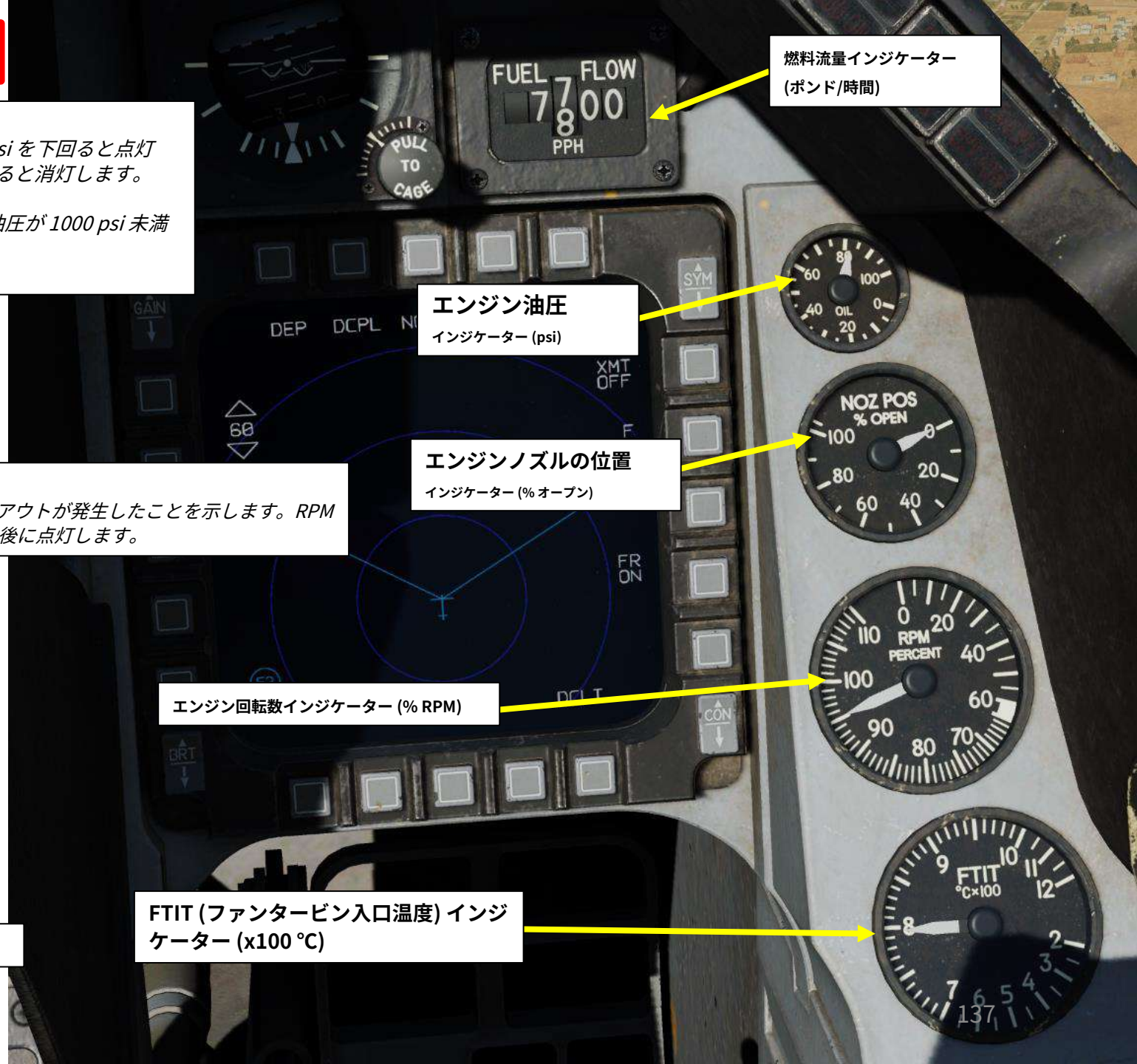
エンジンライト
RPM および FTIT インジケーター信号は、エンジンの過熱またはフレームアウトが発生したことを示します。RPM が IDLE を下回ったとき、または FTIT 表示が 1100 °C を超えてから約 2 秒後に点灯します。

エンジン故障の注意

SEC 注意

燃料/オイル高温注意

EEC 注意



燃料流量インジケーター (ポンド/時間)

エンジン油圧インジケーター (psi)

エンジンノズルの位置インジケーター (% オープン)

エンジン回転数インジケーター (% RPM)

FTIT (ファンタービン入口温度) インジケーター (x100 °C)

エンジンの限界

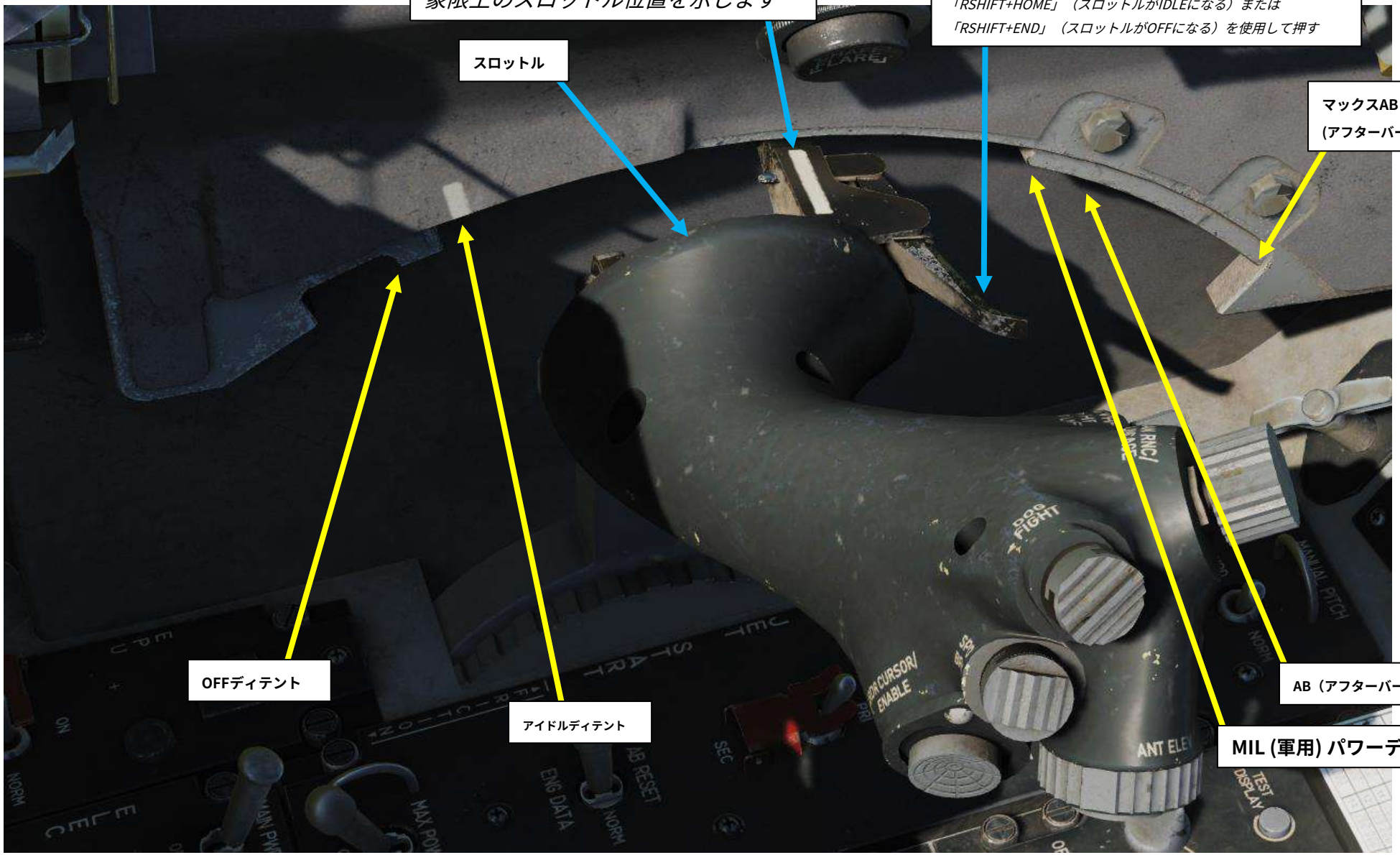
エンジンの制限 (地上)

状態	FTIT (ファンタービン入口温度) (°C)	回転数 (%)	油圧 (psi)	備考
エンジン始動	935	-	-	冷間始動中、油圧は最大 2 分間 100 psi になることがあります。
アイドル状態	650	-	15 (最小)	-
MIL/AB (ミリタリー/アフターバーナー)	980	108	25-65	MIL 出力以上では、油圧はアイドル油圧より少なくとも 10 PSI 増加する必要があります
過渡現象	980	109	25-65	-
変動	+/-10	+/-1	+/-5	定常状態の制限内に留まらなければなりません。ノズルの変動は +/- 2 % に制限

エンジンの制限 (飛行中)

状態	FTIT (ファンタービン入口温度) (°C)	回転数 (%)	油圧 (psi)	備考
エンジン始動	935	-	-	-
アイドル状態	-	-	15 (最小)	-
MIL/AB (ミリタリー/アフターバーナー)	980	108	25-65	回転数が増加すると油圧も増加する必要があります
過渡現象	980	109	25-65	-
変動	+/-10	+/-1	+/-5	定常状態の制限内に留まらなければなりません。+1 G 未満での飛行中、油圧ゼロは最大 1 分間許容されます。

スロットル象限

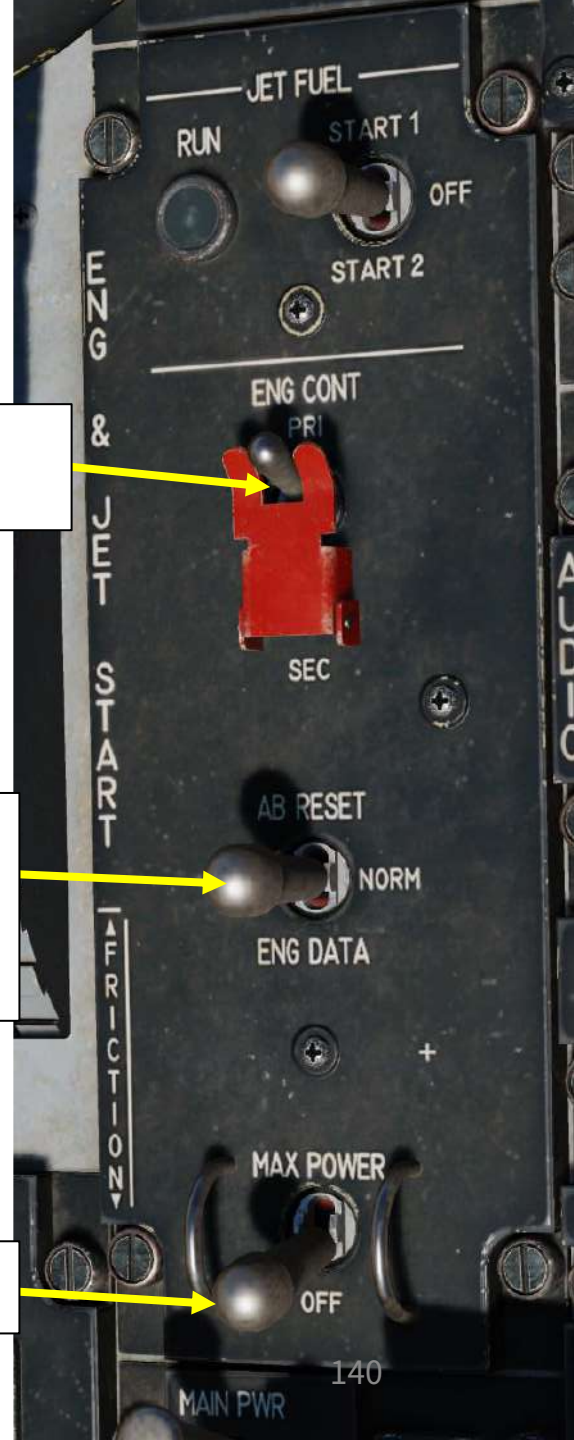

スロットルストライプ
象限上のスロットル位置を示します
スロットル
スロットルカットオフリリース
「RSHIFT+HOME」（スロットルがIDLEになる）または
「RSHIFT+END」（スロットルがOFFになる）を使用して押す
マックスAB
(アフターバーナー) ディテント
OFFディテント
アイドルディテント
AB（アフターバーナー）ディテント
MIL (軍用) パワーディテント

エンジン制御モード

主なエンジン モードは 2 つあり、エンジン コントロール (ENG CONT) スイッチによって制御されます。

- **PRI (プライマリ):**プライマリ モードでは、飛行範囲全体にわたって無制限のエンジン動作が提供されます。
- **SEC (セカンダリ エンジン コントロール):**セカンダリ モードは、通常の MIL 推力の 70 ～ 80 % を提供します。このモードは、ENG CONT スイッチを使用して手動で設定することも、DEEC (デジタル電子エンジン コントロール) によって特定の障害が検出された場合に自動的に設定することもできます。このレベルは、エンジン動作限界の超過に対する保護手段を提供し、安全な飛行操作に十分な推力を提供します。このモードでは、排気ノズルも閉じられ、アフターバーナーの動作が禁止されます。

注: MAX POWER スイッチ (「V」としても知られています)マックススイッチ”）は、私たちの飛行機に搭載されている F110-GE-129 エンジンでは機能しません。特定のプラット＆ホイットニー エンジンではこの機能が利用可能で、主にできるだけ早く逃げるための「ヘイル メアリー スイッチ」として使用されていました。このモードは数分でエンジンを破壊する可能性があるため、主にエンジンから安全に切り離されるか、エンジンから完全に切断/禁止されることが主でした。



ENG CONT（エンジンコントロール）スイッチ
- *PRI: プライマリ モード*
- *SEC: セカンダリモード*

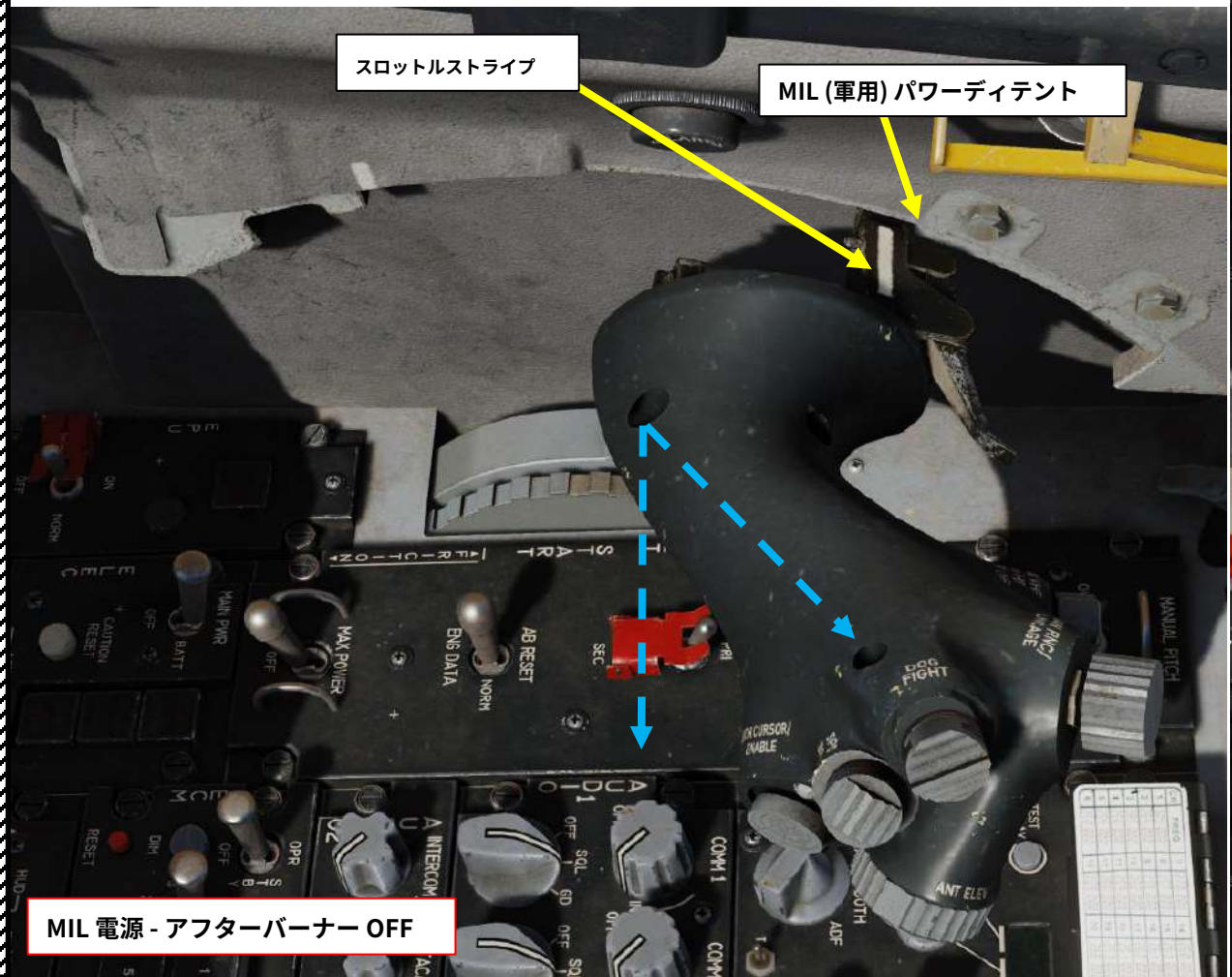
AB（アフターバーナー）リセットスイッチ
- *AB RESET: DEEC (デジタル電子エンジン制御) 障害のクリアを試みます*
- *NORM：通常（非通電）位置*
- *ENG DATA: EDU (エンジン診断ユニット) にエンジン データを記録します。*

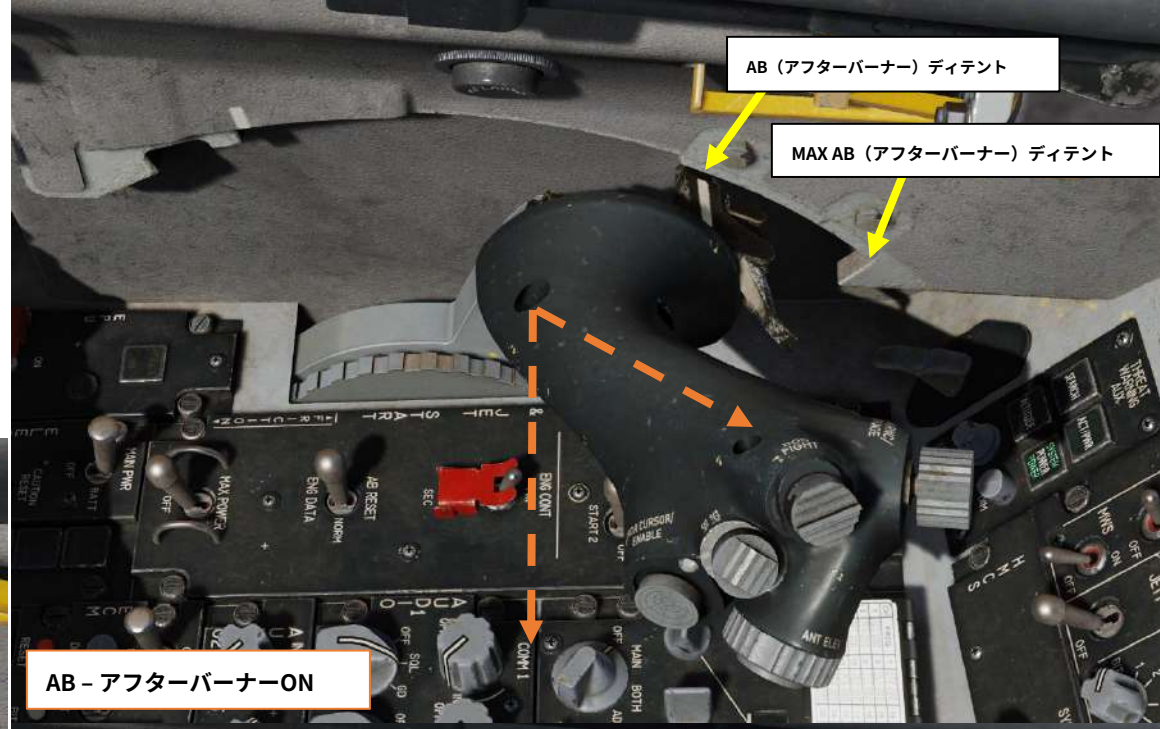
最大パワースイッチ
F110-GE-129エンジンでは動作不可

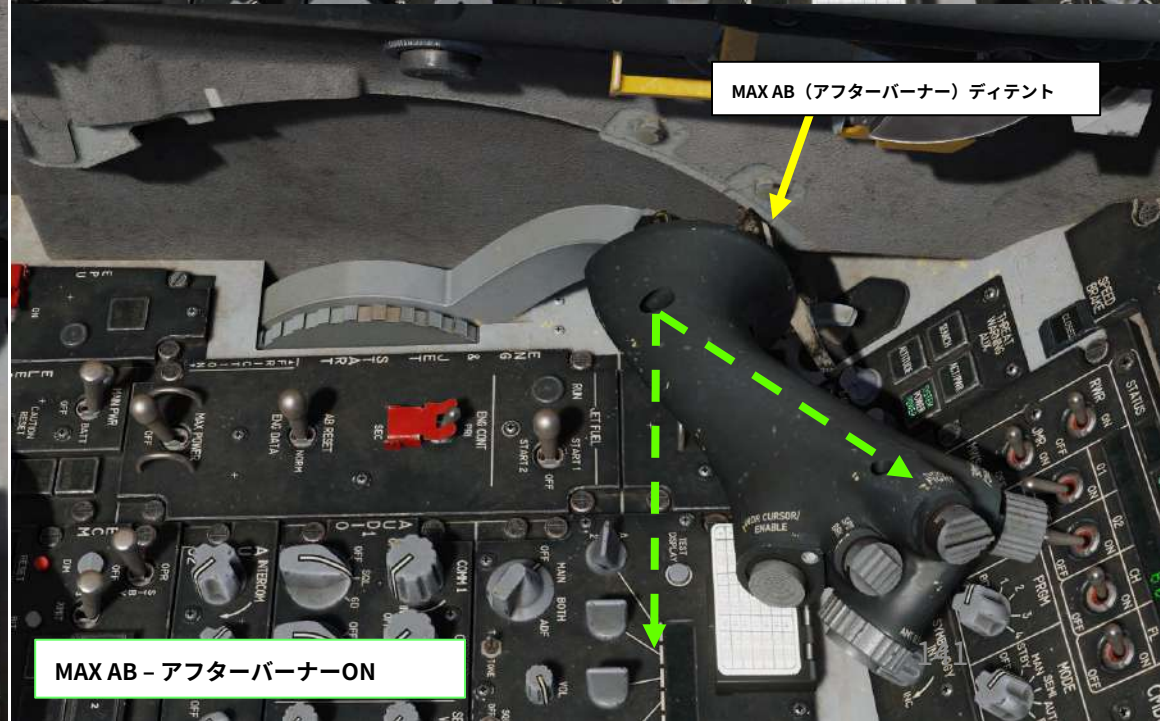
アフターバーナー/オーグメンター

の**アフターバーナー**スロットル象限の MIL (軍事) パワー ゲートを通過してスロットルすることによって作動します。

スロットル象限の形状は、特定のパワー デテントにアクセスするには、象限上のスロットルの位置に応じて、スロットルの向き/角度を変更する必要があることを意味します。MIL パワー デテントを超えてスロットルを押すには、スロットル ストライプがデテントを超えられるようにスロットルを傾ける必要があります。DCS 内では、スロットルアップ時にこれが自動的に行われます。







アフターバーナー/オーグメンター

コックピットには「アフターバーナー」表示はありませんが、燃料流量表示とノズル位置表示を監視できます。燃料流量の消費量が大幅に増加することに注意してください。燃料計に注目してください！

EPU（非常用電源装置）

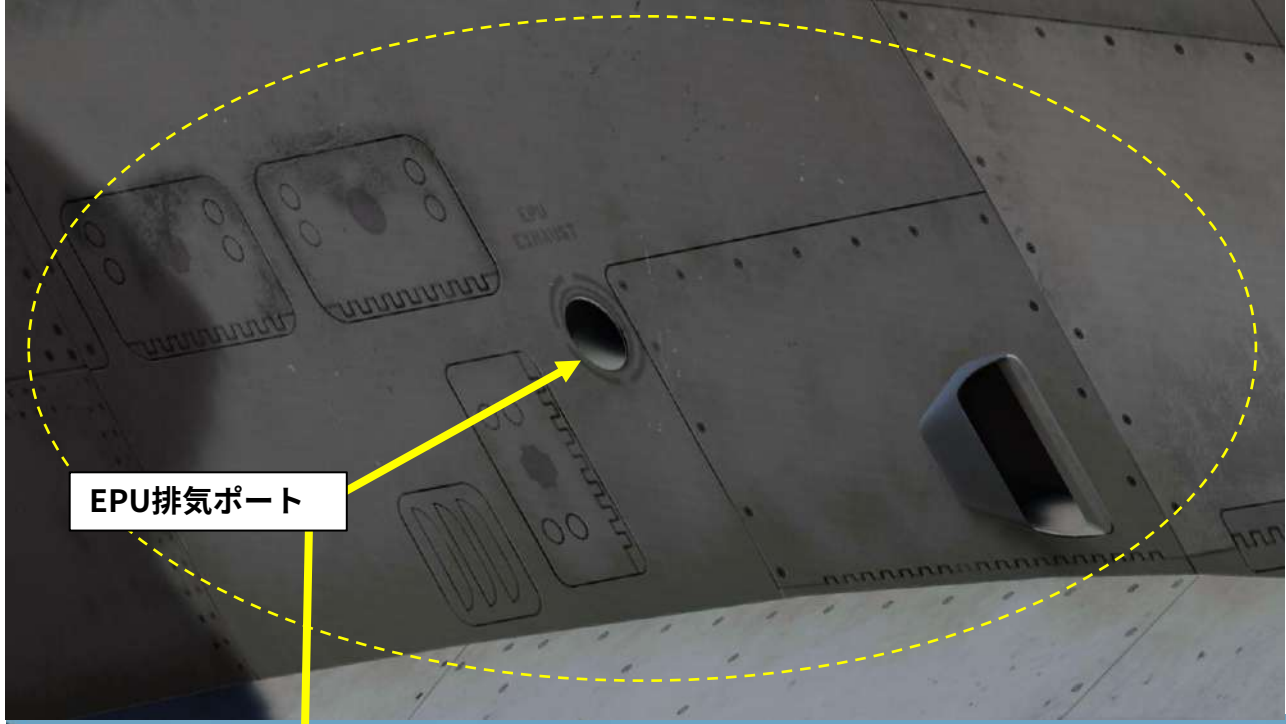
EPU はヒドラジンを動力源とする内蔵型ユニットであり、**飛行制御システムに緊急用の油圧および電力を供給します。** ブリードエアだけでは不十分な場合。EPU には十分な燃料があり、**10分から15分ほど走ります**。

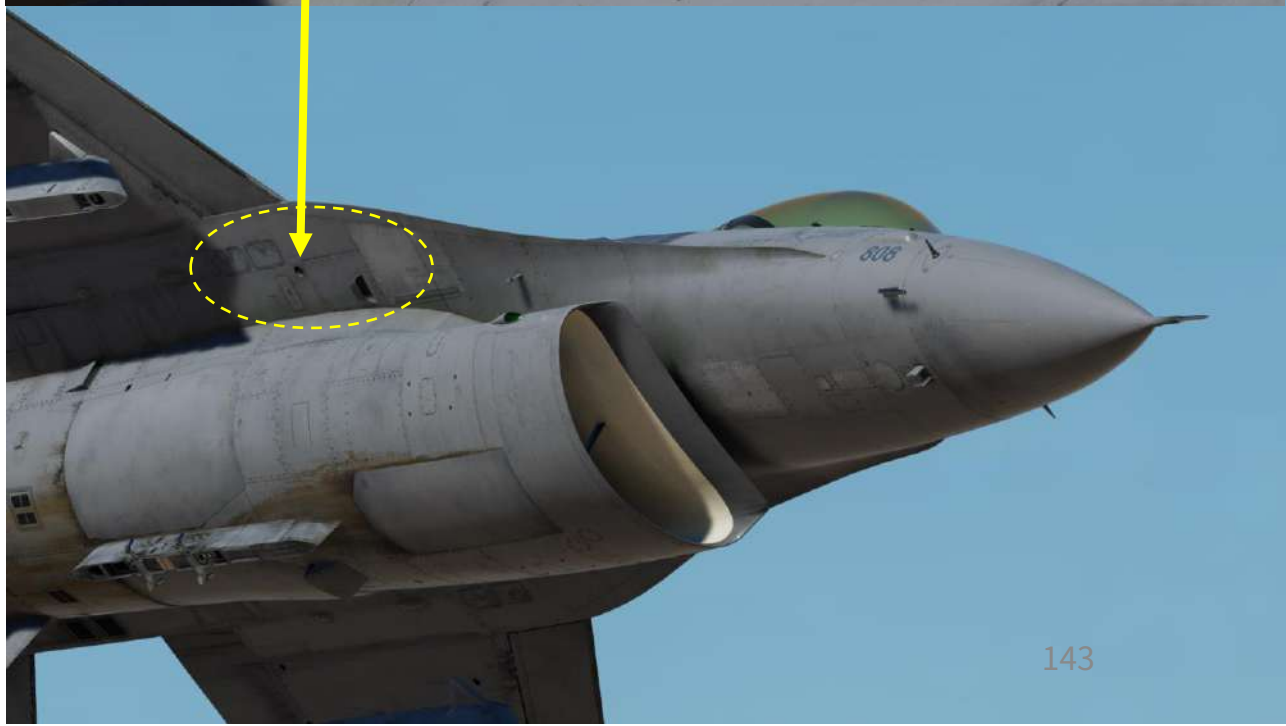
エンジンが故障した場合にこれを使用することが最も多く、EPU が油圧システムと電気システムに電力を供給し、飛行制御システムがスティックに機械的にリンクされていないため、航空機の飛行を続けることができます。

EPU の主な要件は、シンプルで、メンテナンス不要で、必要な時間、即時かつ一貫して電力を供給できることです。ヒドラジンを使用するとこれが保証されますが、慎重な取り扱いが必要ですが、非常に有毒で引火性があります。

重要な注意点： EPU には安全ピンが地面に設置されており、飛行前に地上職員がこれを取り外す必要があります。この安全ピンは DCS ではまだモデル化されていません。

EPU に関する興味深いビデオは次のとおりです。https://youtu.be/o8SdArJGWt8





EPU（非常用電源装置）

EPU には 3 つの主な動作モードがあり、EPU スイッチによって制御されます。通常の操作中は、EPU スイッチを NORM のままにしておく必要があります。

- **ノルム**:
  - NORM モードの場合、EPU システムは自動動作できるように準備されます (地上でのエンジン停止中を除く)。
  - エンジンのフレームアウトが検出されると、EPU が自動的に作動します。
  - ウェイトオンホイールとスロットルがオフの場合、メインおよびスタンバイ発電機がオフラインになると EPU は作動しません。
- **の上**:
  - ON の場合、EPU は障害状態に関係なく実行するよう命令されます。
- **オフ**:
  - 地上にいる場合、EPU の動作を防止または終了します
  - 飛行中、離陸以来スイッチがオフのままの場合、EPU の動作は終了または禁止されます（メインおよびスタンバイ発電機の故障が検出された場合を除く）。
  - OFF にしても、離陸後いつでもスイッチがオンになったり NORM に設定されたりした場合、飛行中のメインおよびスタンバイ発電機の故障による EPU の動作は防止または終了されません。

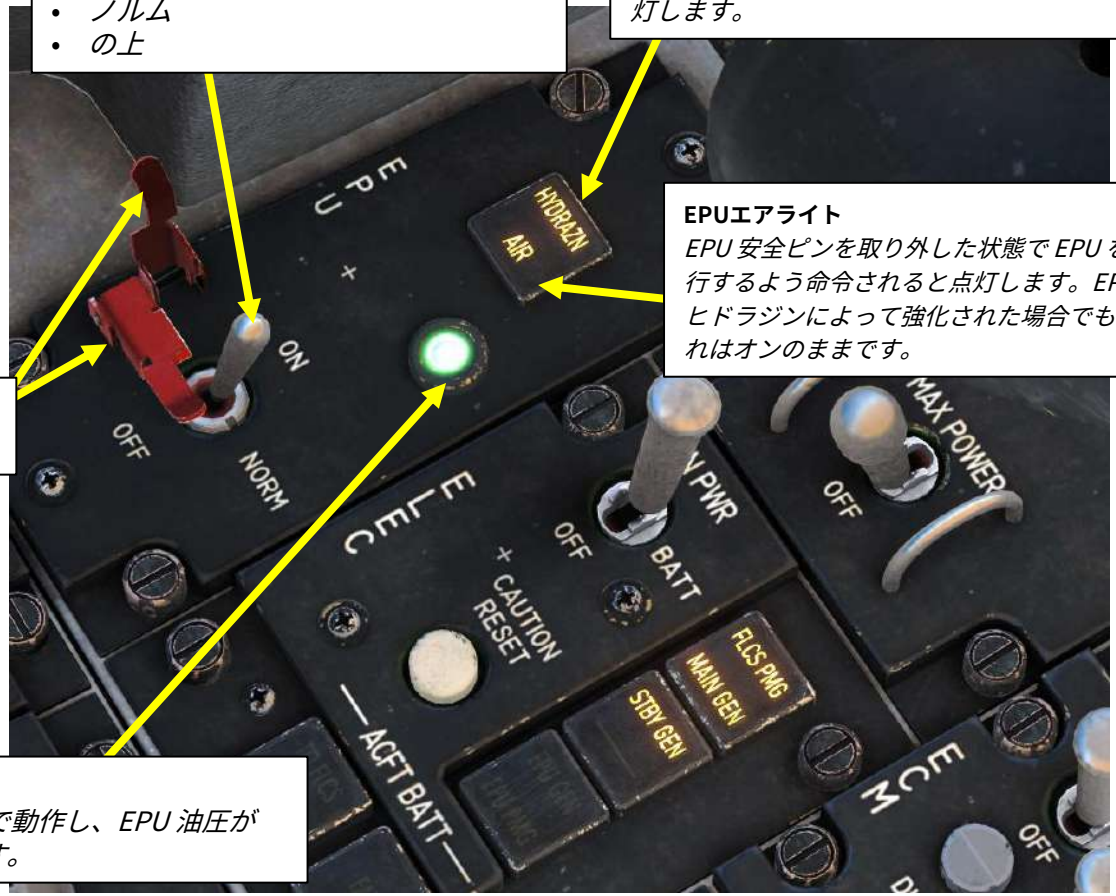
EPU燃料（ヒドラジン）数量インジケーター (%)

EPU（非常用電源装置）スイッチ
- *オフ*
- *ノルム*
- *の上*

EPU（非常用電源装置）スイッチ分割型セーフティガード

EPU HYDRAZN (ヒドラジン) ライト
EPU がヒドラジンの動作を命令しているとき (ヒドラジンが利用可能かどうかに関係なく)、または一次速度制御に障害が発生した場合に点灯します。

EPUエアライト
EPU 安全ピンを取り外した状態で EPU を実行するよう命令されると点灯します。EPUがヒドラジンによって強化された場合でも、それはオンのままです。



EPU RUN ライト
- *EPU タービンが適切な範囲内で動作し、EPU 油圧が 2000 psi を超えると点灯します。*

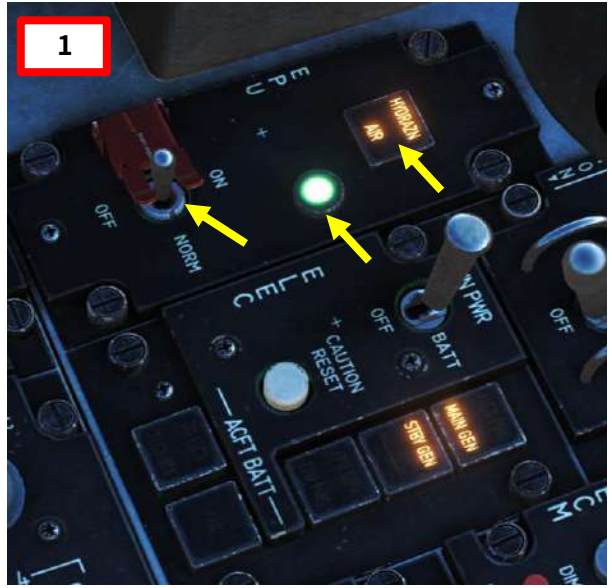
エンジン再点灯手順

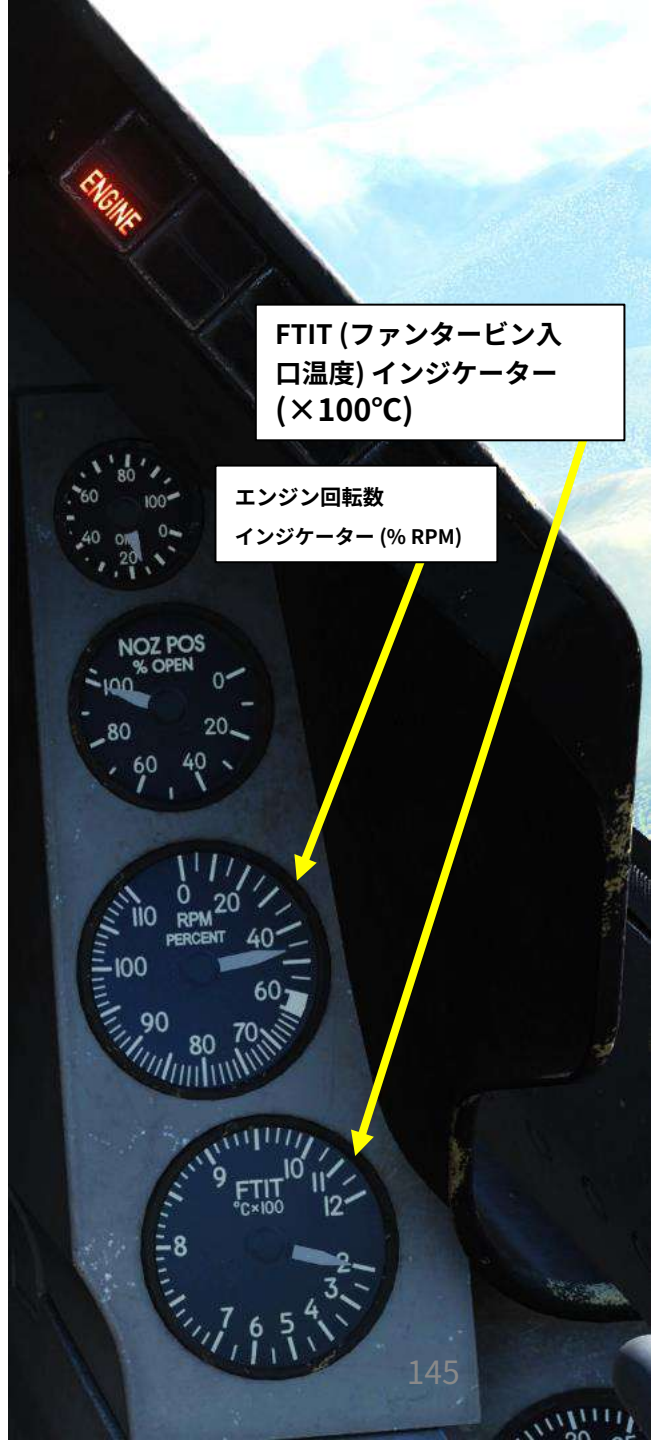
ウィンドミルスタートは、十分な高度と対気速度が利用可能な場合に使用されます。それ以外の場合は、JFS (ジェット燃料スターター) による始動が必要です。

ウィンドミリングリライト

1. エンジンのフレームアウトが発生すると、EPU (緊急電源ユニット) が自動的に起動し (EPU スイッチが NORM に設定されている場合)、飛行制御システムに電力と油圧電力を供給します。EPU は燃料/ヒドラジンがなくなるまで (約 10 分) 動作します。

2. エンジン フィード セレクターが NORM に設定されていることを確認します。
3. スロットルを IDLE に戻し、スロットルを CUTOFF (RSHIFT+END) に設定します。
4. すぐに機首を下げて、エンジンのコンプレッサー ブレードが風車によって十分な RPM を生成するのに十分な対気速度を獲得します (空気の流れがコンプレッサー ブレードを駆動します)。風車エンジンの RPM を 20 ～ 25 % 以上に維持するのに十分な対気速度があることを確認してください。
5. エンジン RPM が 20 ～ 25 % を超えると、スロットルを OFF 位置から IDLE 位置に移動します (RSHIFT+HOME)。
6. エンジン RPM と FTIT の増加を確認します。
7. エンジン RPM が 60 % を超えたら、スロットルを上げて通常の動作に戻ります。





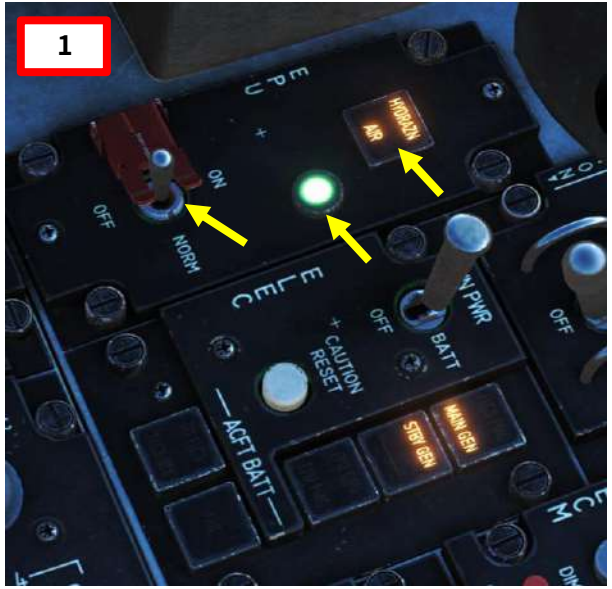
エンジン再点灯手順

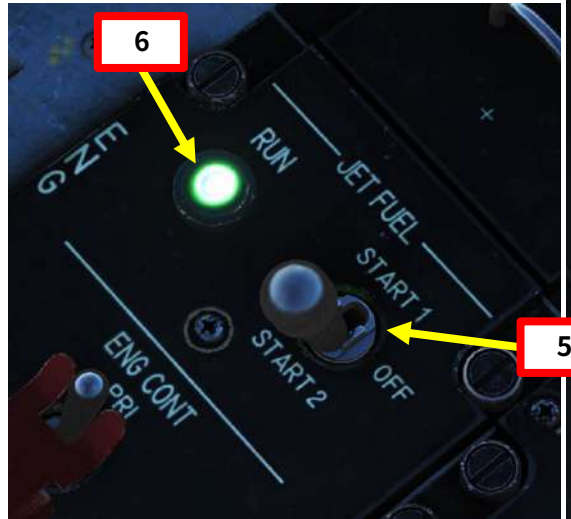
ウィンドミルスタートは、十分な高度と対気速度が利用可能な場合に使用されます。それ以外の場合は、JFS (ジェットfuel スターター) による始動が必要です。

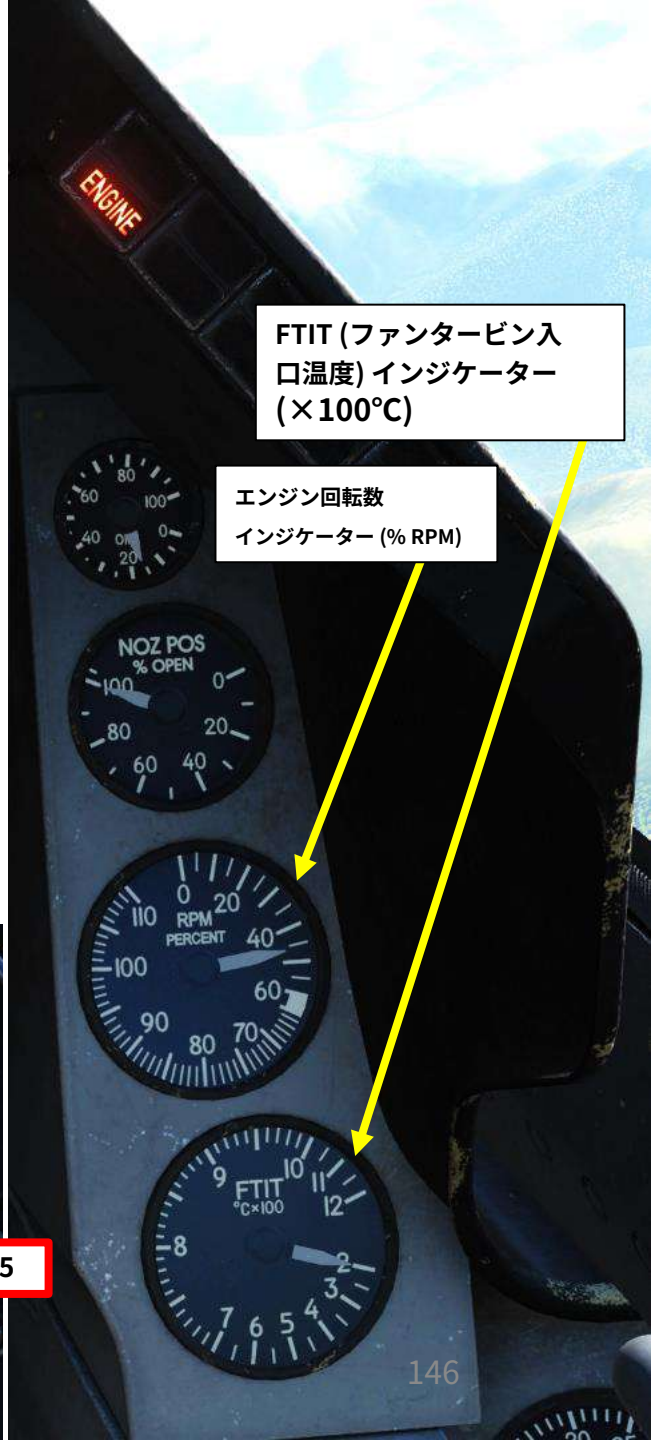
JFS支援によるリライト

1. エンジンのフレームアウトが発生すると、EPU (緊急電源ユニット) が自動的に起動し (EPU スイッチが NORM に設定されている場合)、飛行制御システムに電力と油圧電力を供給します。EPU は燃料/ヒドラジンがなくなるまで (約 10 分) 動作します。

2. エンジン フィード セレクターが NORM に設定されていることを確認します。
3. スロットルを IDLE に戻し、スロットルを CUTOFF (RSHIFT+END) に設定します。
4. JFS (ジェット燃料スターター) 動作範囲内で航空機の飛行パラメーターを設定します。
    - 高度は 20000 フィート未満、対気速度は 400 ノット未満である必要があります
5. JFS (ジェット燃料スターター) スイッチ AFT を START2 (左クリック) に設定します。
6. ジェット燃料スターターが IDLE RPM に達すると (30 秒以内)、JFS RUN 緑色のライトが点灯します。
7. JFS が動作すると、ジェット燃料スターター アキュムレータが油圧スターター モーターを駆動してエンジンを始動します。エンジン回転数が上昇します。
8. エンジン回転数が 20 % に達したら、スロットルを OFF 位置から IDLE 位置に移動します (RSHIFT+HOME)。
9. エンジンは 10 秒以内に点火します。エンジン RPM と FTIT (ファン タービン入口温度) が増加するはずです。
10. エンジン RPM が 60 % を超えたら、スロットルを上げて通常の動作に戻ります。



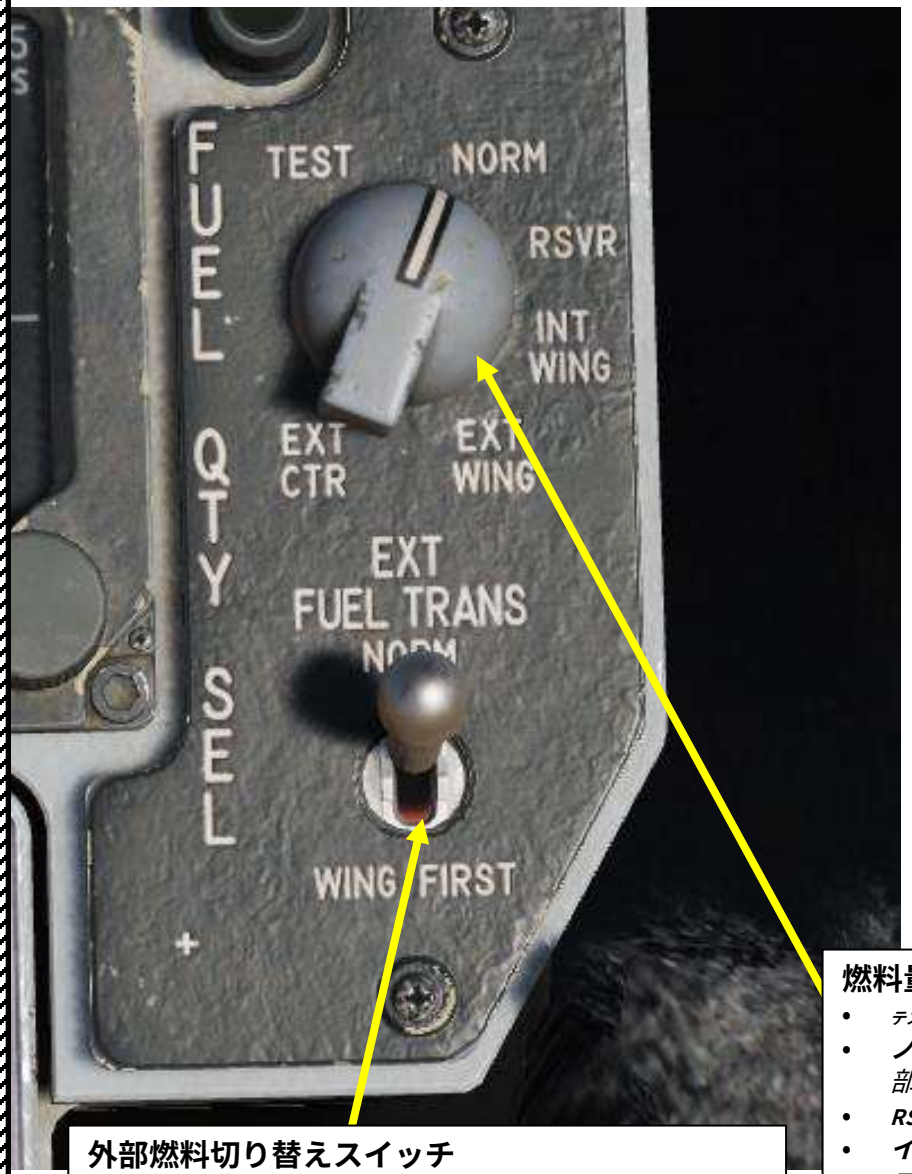




燃料システム

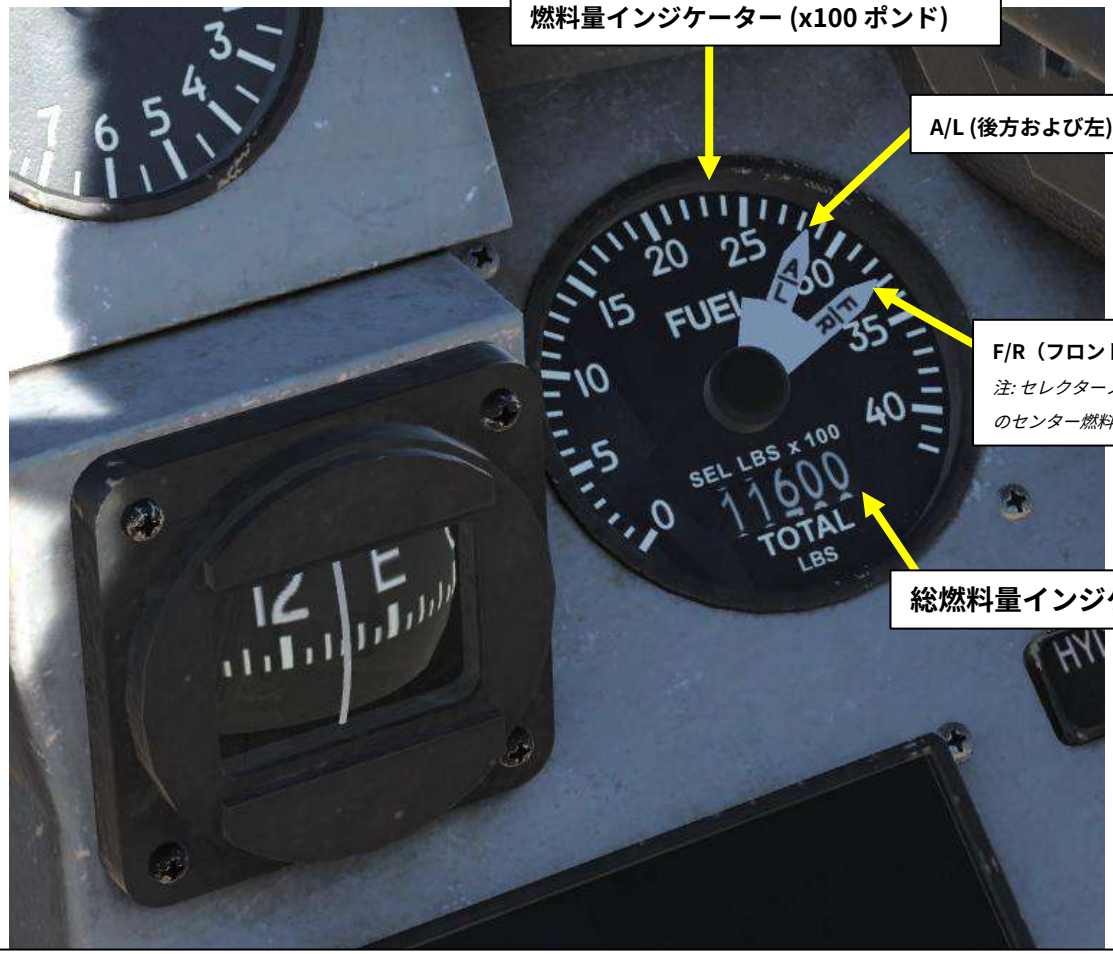
F-16 には 6 つの内部タンク (左翼、右翼、後部胴体、後部胴体リザーバー、前部胴体、前部胴体リザーバー) が装備されています。外部燃料タンクは胴体の下 (300 ガロン) と翼の下 (370 ガロン) に装備できます。総燃料量は燃料インジケーターに表示されます。燃料量セレクター ノブは、表示する燃料量を選択するために使用します。

燃料システム



外部燃料切り替えスイッチ

- *NORM: 外部中心線タンクを最初に空にすることができます*
- *Wing First: 外側の翼タンクを最初に空にすることができます。*



燃料量インジケーター (x100 ポンド)

A/L (後方および左) ポインター

F/R（フロント＆ライト）ポインター

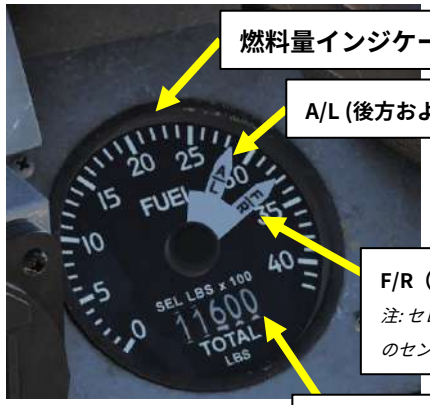
注: セレクターノブが EXT CTR に設定されている場合のセンター燃料タンクの荷重を示します。

総燃料量インジケーター (ポンド)

燃料量セレクターノブ

- ***テスト**: 両方のポインターが 2000 ポンドに配置され、トータライザーには 6000 ポンドが表示されるはずです*
- ***ノルム**: AL ポインタは後部左リザーバタンクと A-1 胴体タンクの燃料残量を示し、FR ポインタは前部右リザーバタンクと F-1 および F-2 胴体タンクの合計燃料を示します。*
- ***RSVR**: AF ポインターと FR ポインターを移動して、前後のリザーバー タンク内の燃料を表示します。*
- ***イントウィング**：内蔵燃料タンク左右の数量を示します。*
- ***エクストウィング**：左右翼に取り付けられた外部燃料タンクの数量を示します。*
- ***外部クリック率**：胴体外付けセンタータンクの数量を示します。*

燃料システム



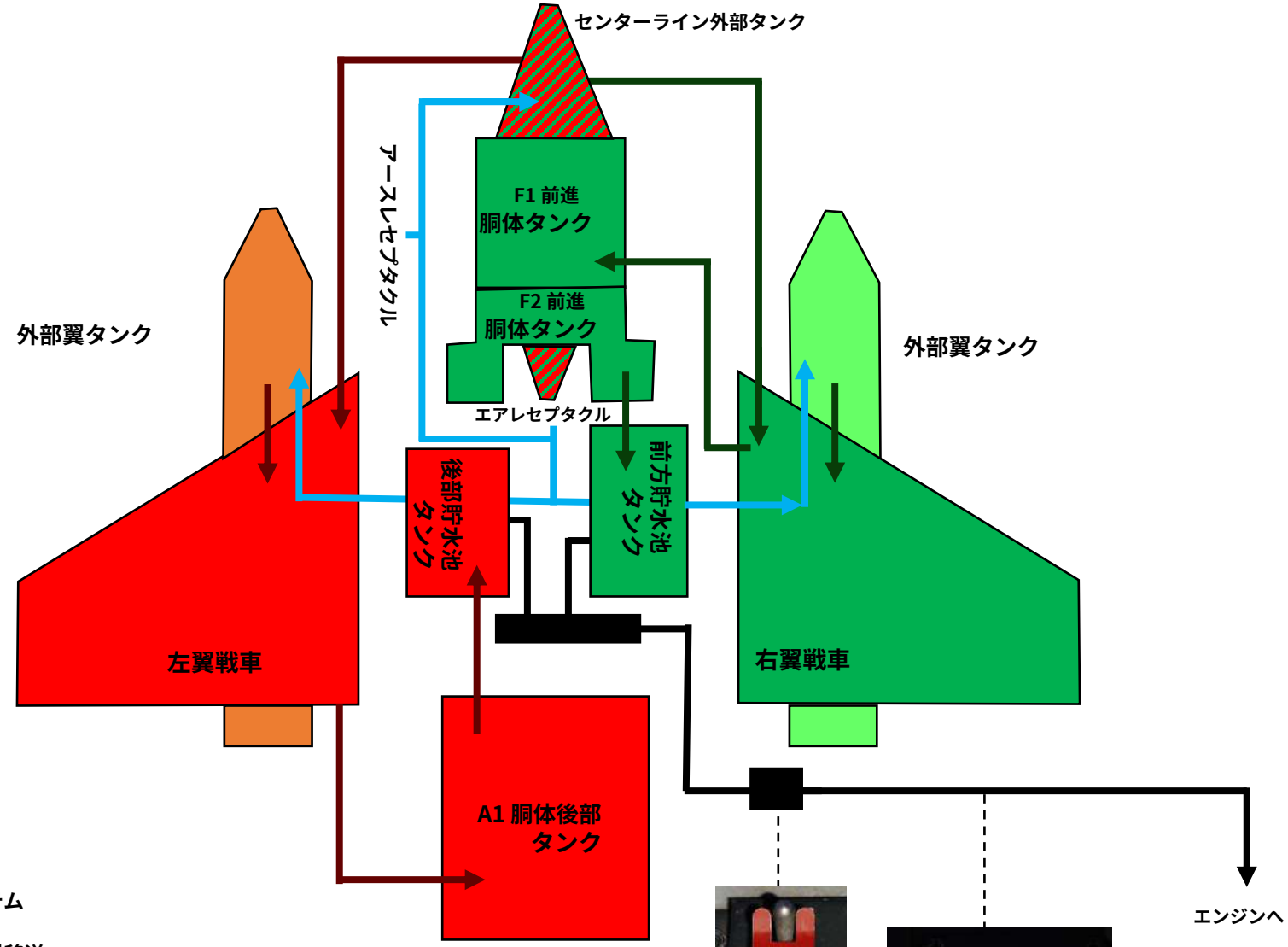
燃料量インジケーター (x100 ポンド)

A/L (後方および左) ポインター

F/R（フロント＆ライト）ポインター

注: セレクターノブが EXT CTR に設定されている場合のセンター燃料タンクの荷重を示します。

総燃料量インジケーター (ポンド)



前方および右側の燃料システム

後部および左側の燃料システム

後部および左側の燃料移送システム

前方および右側システムでの燃料移送

空気レセプタクルおよび地上レセプタクルからのインバウンド転送

エンジンへ

主燃料
遮断弁

燃料流量トランスミッタ

燃料システム

燃料マスタースイッチ
MASTERポジションでガード。OFFにすると燃料遮断弁が閉じ、燃料がエンジンに到達するのを防ぎます。

タンク不活性スイッチ
ONにするとタンク内の圧力が下がります。これにより、不揮発性のハロン 1301 ガスが燃料タンクに注入され、内圧が下がり、戦闘による被害などの緊急事態における火災のリスクが軽減されます。

空中給油ドアコントロールスイッチ
開閉
飛行制御ゲインも離陸着陸モードに設定します

エンジンフィードセレクタースイッチ
燃料をエンジンに送り込む方法を制御します。燃料は重力供給によってエンジンに送られるため、燃料ポンプがオフのときにエンジンが枯渇することはありません。ポンプを使用すると、負の G 操縦中の燃料不足を防ぎ、必要に応じていつでも手動で燃料バランスを調整できます。

- *OFF: すべての燃料ポンプがオフになります。*
- *NORM: すべてのポンプがオンになり、CG (重心) が自動的に維持されます。*
- *AFT: 後部ポンプがオンになっています。燃料はAFTタンクからエンジンに移送されます。CGが前に進みます。*
- *FWD: フォワードポンプがオンになります。燃料はFWDタンクからエンジンに移送されます。CGがメートル オベスバック。*

ビンゴ燃料

BINGO 燃料とは、一度到達するとすぐにホームプレート (本塁) に戻るトリガーとなる燃料の量です。フライトの戻り区間を飛行するのに必要な燃料、ブリーフィングされた進入を飛行するのに必要な燃料、（必要な場合）代替機に行くための燃料、および緊急時以外は使用することが想定されていない緊急燃料が考慮されます。緊急。

JOKER 燃料は通常、ビンゴが近づいていることを警告するために BINGO の上に設定されます。通常、アフターバーナーで 1 分間の戦闘時間を確保するために、ビンゴよりも 1000 ポンド高く設定します。

「BINGO FUEL」は次の方法で設定できます。 1. LIST ボタンを押します。

2. ICP (統合コントロールパネル) の「2」を押して、BNGO (ビンゴ燃料) DED ページを選択します。
3. ICP キーパッドを使用して希望の BINGO FUEL 値を入力し、ENTR を押します。
4. FUEL QTY SEL ノブを NORM に設定して、BINGO 燃料警告の計算が機体燃料に基づいて行われるようにします。
5. 燃料状態が BINGO 燃料制限を下回ると、HUD に燃料警告が表示され、VMS (音声メッセージ システム) が「BINGO、BINGO」という音声合図を発します。

フライトプランビンゴ燃料計算

	FLIGHTPLAN BINGO FUEL CALCULATION				**EXAMPLE**	
			lbs			lbs
1.	**FUEL FOR LANDING**		800			800
2.	**FUEL FOR GO-AROUND**		+			+
	Conditions at Homeplate:					
	A. VFR (Good Weather)		400			
	B. IFR (Bad Weather)		800		IFR Conditions	800
3.	**FUEL FOR GO-TO ALTERNATE**		+			+
	Distance from Homeplate to Alternate				40 nm to Alternate	
		(Distance in nm) x 10			40 nm x 10 = 400	
4.	**FUEL FOR EGRESS**		+			+
	Route from Target to Homeplate				140 nm for Egress Route	
	A. Medium Altitude (x15)	(Distance in nm) x 15			(140 nm) x 15 = 2100	
	B. Low Altitude (x20)	(Distance in nm) x 20				
	BINGO =		..... lbs		**BINGO =**	**4500** lbs
5.	**FUEL BUFFER**		1000 +			1000 +
	JOKER =		..... lbs			**5500** lbs

空気力学と航空機の限界

対気速度制限

- 最大対気速度 ($V_{北東}$): 海面で 800 ノット、または 30,000 フィート以上でマッハ 2.05
- キャノピーオープンまたは輸送中: 70 ノット (地上風速を含む)
- 着陸装置の展開時または輸送中: 300 ノット / マッハ 0.65 (いずれか小さい方)
- 空中給油ドア開閉：400ノット/マッハ0.85（いずれか小さい方）
- 空中給油ドア開度: 400 ノット / マッハ 0.95 (いずれか小さい方)
- 激しい乱気流での飛行 (+3 G): 500 ノット
- 横風制限: 25ノット

G リミット

- 航空機の構造限界は +9 G / - 3 G です。
- 離陸と着陸:
  - + 対称ロードアウトの場合は 4 G / 0 G
  - + 非対称ロードアウトの場合は 2.0 G / 0 G
- 着陸装置の格納と展開:
  - + 対称ロードアウトの場合は 4 G / 0 G
  - + 非対称ロードアウトの場合は 2.0 G / 0 G
  - 着陸装置のハンドルが 300 ノットに近い 2 G 付近で上げられると、G 負荷率が低下するまでアクチュエータの出力が不十分で着陸装置を完全に格納できない可能性があります。
- マイナスG制限（両方のリザーバータンクが満杯の場合）
  - アフターバーナー推力：10秒
  - MIL（軍用）出力推力以下：30秒

- 負の G 状態で 5 秒以上 (またはゼロ G 状態で 12 秒以上) アフターバーナーが作動すると、エンジンのフレームアウトが発生する可能性があります。

重量制限

最大離陸重量: 44,000ポンド

航空封筒

サービス天井: 59000+ フィート

ALOW (低高度) アドバイザリー システム

Altitude-LOW (ALOW) ページでは、(しゃれではありませんが) 低高度勧告設定を行うことができます。ここでは、システムがどのように機能するかを簡単にまとめます。

1. CNI (Communication, Navigation & Identification) DED ページが表示されていることを確認します。このページは、Dobber Switch LEFT (RTN) を押すと選択できます。
2. ALOW システムをアクティブにするには、RDR ALT (レーダー高度計) スイッチを ON (FWD) に設定する必要があります。
3. ICP (統合コントロールパネル) の ALOW (2) ボタンを押して、ALOW ページを選択します。
4. 高度制限は、DED インクリメント/デクリメント スイッチで選択できる、選択したステアポイントに設定できます。
5. CARA ALOW (複合高度レーダー高度計 - 低高度) は、低空飛行の警告設定として使用されます。この高度設定を下回ると、「AL」の表記が点滅し、VMS (音声メッセージ システム) が「ALTITUDE」と音声で呼びかけます。
6. MSL FLOOR は最小安全レベルの下限であり、接近に対する警告設定として使用されます。18,000 フィートの MSL FLOOR は、通常、移行高度未満で飛行する場合のリマインダーとして使用されます。移行高度は、パイロットが高度計の校正セットアップのためにローカル気圧設定 (QNH) に切り替える必要がある高度です。MSL FLOOR は任意の高度に設定でき、この高度を下回ると VMS (音声メッセージ システム) の音声による「ALTITUDE」コールがトリガーされます。
7. CARA ALOW または MSL FLOOR 設定は、Dobber スイッチ UP/DOWN でデータ フィールドを選択し (アスタリスクはどのフィールドが選択されているかを示します)、ICP キーパッドで希望の値を入力して、ENTR ボタンを押すことによって変更できます。

気圧設定コントロールノブ

高度計気圧設定インジケーター (Hg)

3

ドバースイッチ 1

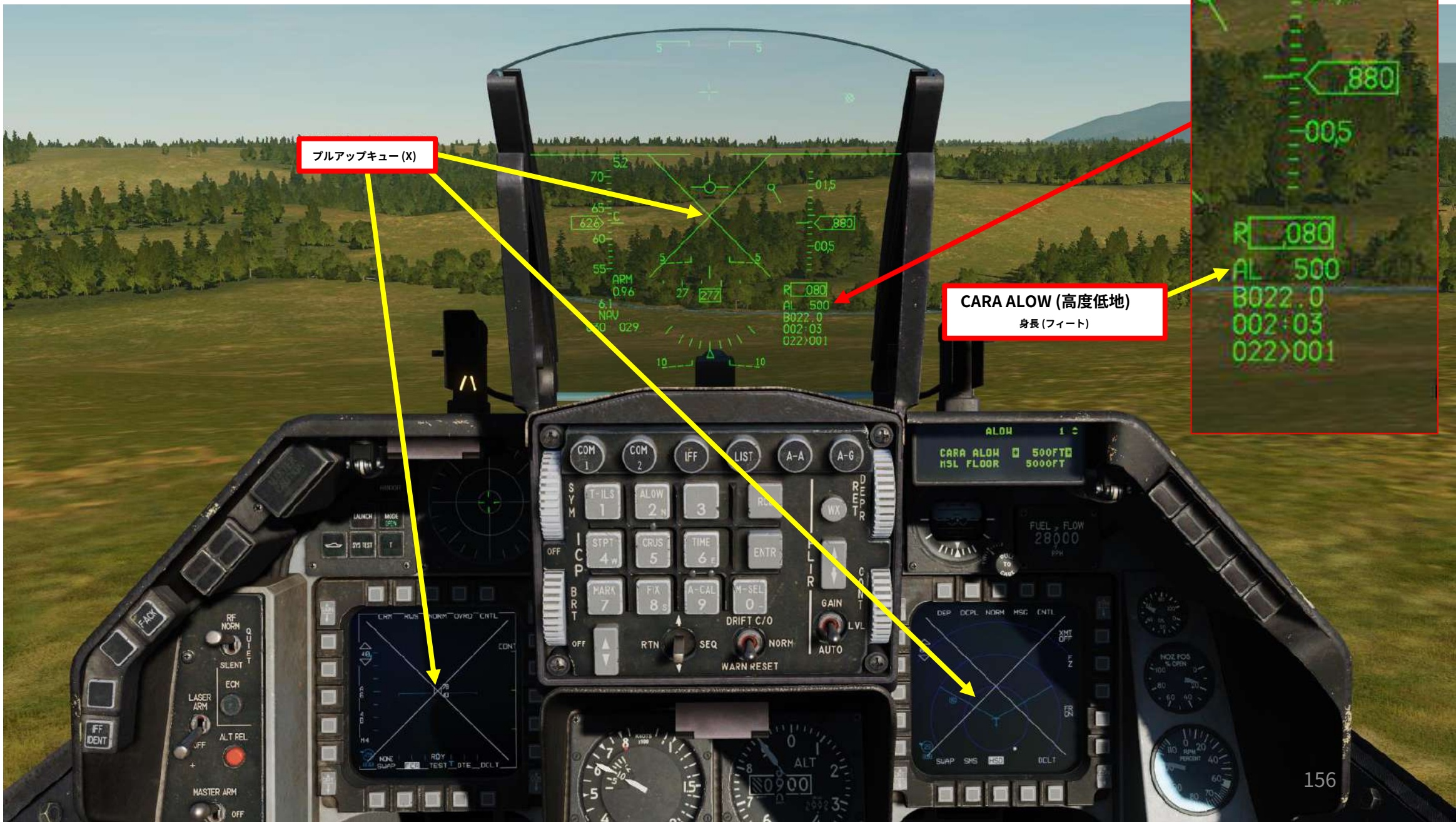
4 DEDインクリメント/デクリメントスイッチ

4 高度制限のためにステアポイントが選択されました

5 CARA ALOW設定（選択時）

6 MSLフロア設定

ALOW (低高度) アドバイザリー システム



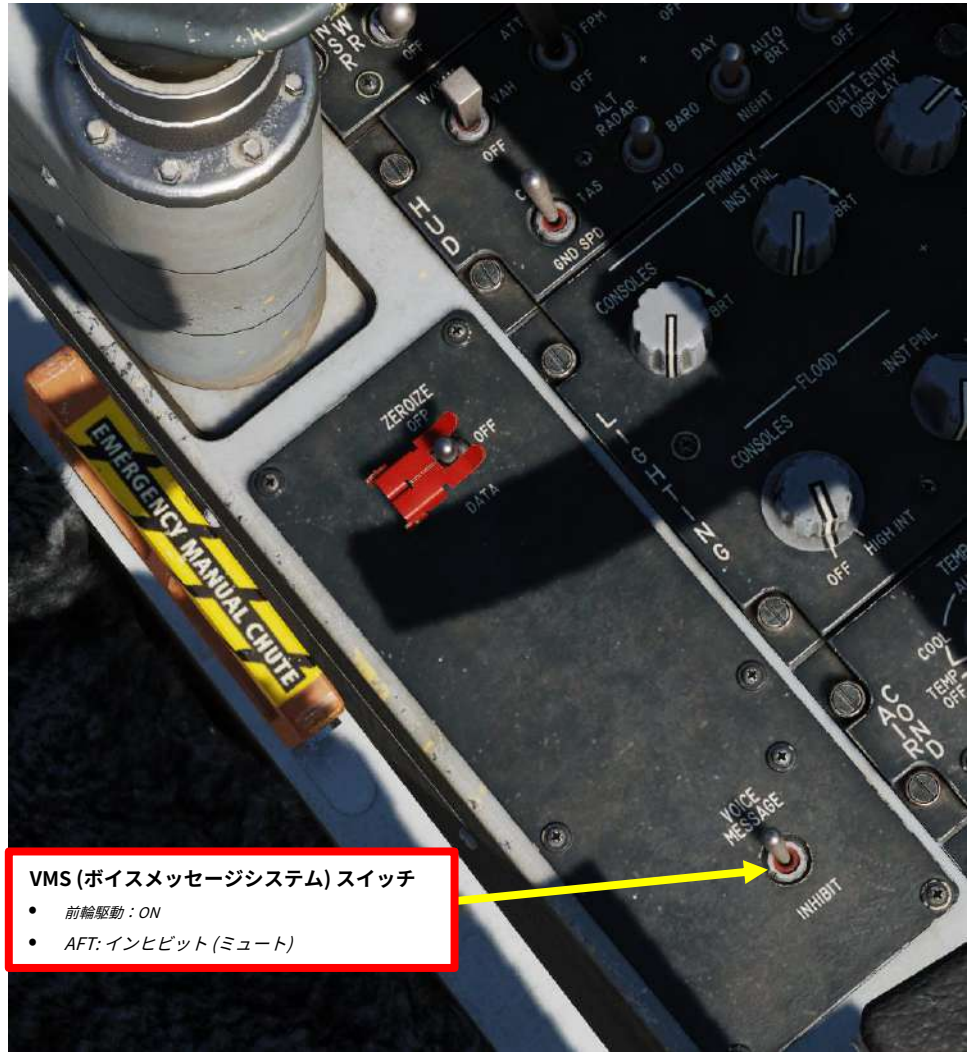
VMS (ボイスメッセージシステム)

「Bitching Betty」とも呼ばれる VMS (ボイス メッセージ システム) は、音声による警告メッセージを提供します。システムは VOICE MESSAGEスイッチで制御されます。

注: VOICE MESSAGE スイッチを INHIBIT (AFT) に設定すると、すべての音声メッセージがミュートされます。

音声メッセージ システム (VMS) の警告

警告メッセージ	優先順位	説明
プルアップ	1	地面接近警報が作動します。
高度	2	離陸後に降下が発生しているか、レーダー高度が入力されたレーダー ALOW 値を下回っているか、気圧高度が入力された MSL ALOW 値を下回っています。
警告	3	グレアシールドが取り付けられた警告灯が点灯する
ジャマー	4	脅威は妨害されるべきであり、パイロットの同意が必要であるとアドバイスします。
カウンター	5	ディスペンスコマンドを開始する必要があることをアドバイスします (CMDS 半自動モードのみ)。
チャフフレア	6	CMDS はディスペンス プログラムを開始しました。
低い	7	消耗品（対策品）が少量存在することをアドバイスします。
外	8	消耗品（対策）タイプは完全に使い切ることをアドバイスします。
ロック	9	レーダーが目標をロックオンしました。
注意	10	警告灯パネル上のすべてのライトが点灯します (IFF 警告灯を除く)。
ビンゴ	11	ビンゴ燃料警告が作動しました
データ	12	データリンク マークポイントが受信されました。
IFF	13	敵味方識別システムは飛行中は動作しません (地上試験中にメッセージが聞こえます)

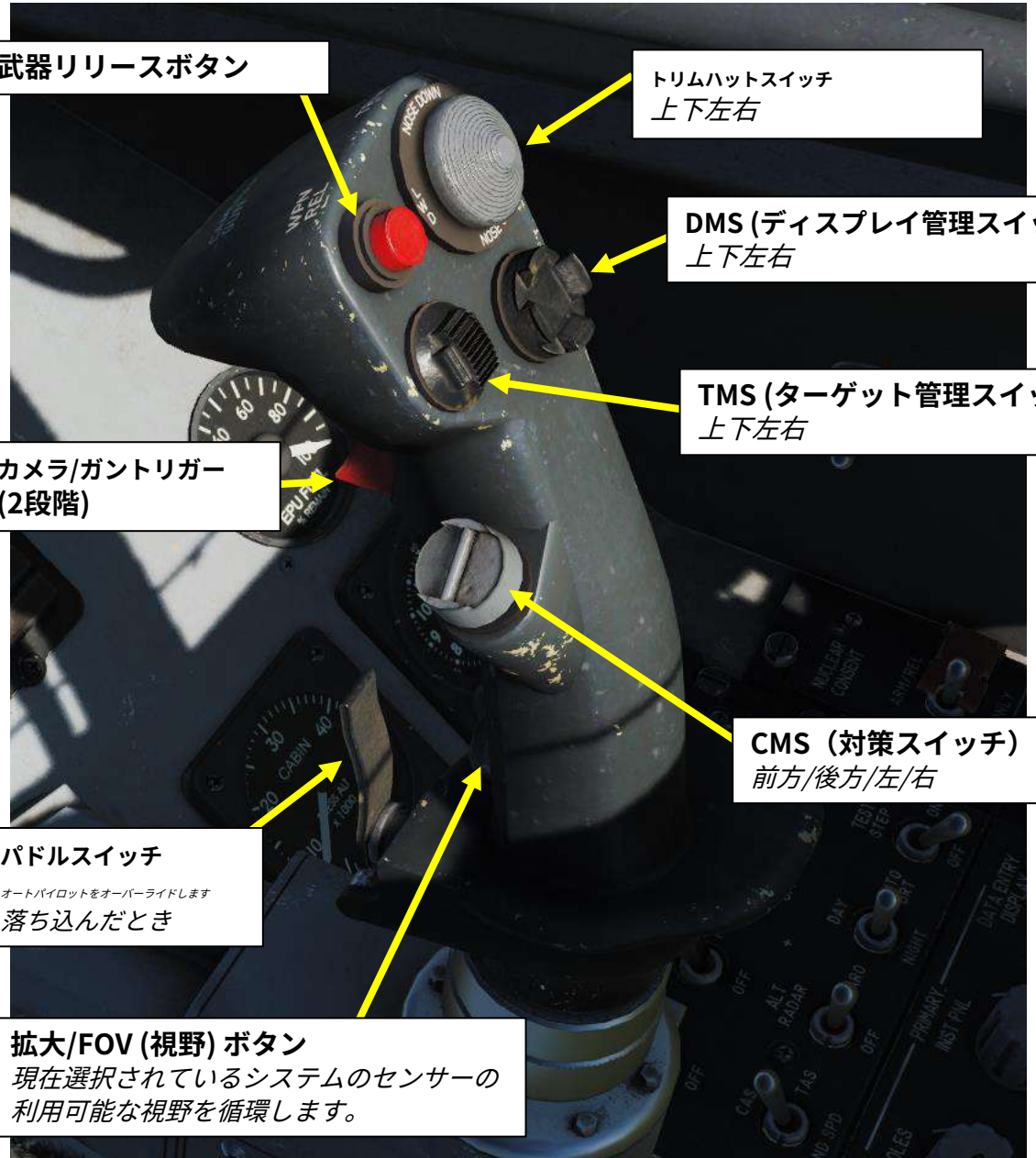


VMS (ボイスメッセージシステム) スイッチ

- *前輪駆動：ON*
- *AFT: インヒビット (ミュート)*

ホタス

SSC（サイドスティックコントローラー）コントロール



武器リリースボタン

トリムハットスイッチ
上下左右

DMS (ディスプレイ管理スイッチ)
上下左右

TMS (ターゲット管理スイッチ)
上下左右

カメラ/ガントリガー (2段階)

CMS（対策スイッチ）
前方/後方/左/右

パドルスイッチ
オートパイロットをオーバーライドします
落ち込んだとき

拡大/FOV (視野) ボタン
現在選択されているシステムのセンサーの利用可能な視野を循環します。

NWS A/R DISC & MSL STEPボタン

- *NWS: 前輪ステアリングのアクティベーション*
- *A/R: 飛行中、AIR REFUEL スイッチが OPEN 位置にある場合、ボタンを押すとブームのラッチが解除されます。*
- *MSL (ミサイル) ステップ: 飛行中に EO または AA モードでボタンを押すと、次の兵器ステーションが選択されます。AG モードでボタンを押すと、CCRP、CCIP、DTOS が切り替わります。*

ホタス

SSC（サイドスティックコントローラー）コントロール

Display Management Switch (DMS). The DMS is used to control Sensor of Interest (SOI) selection.

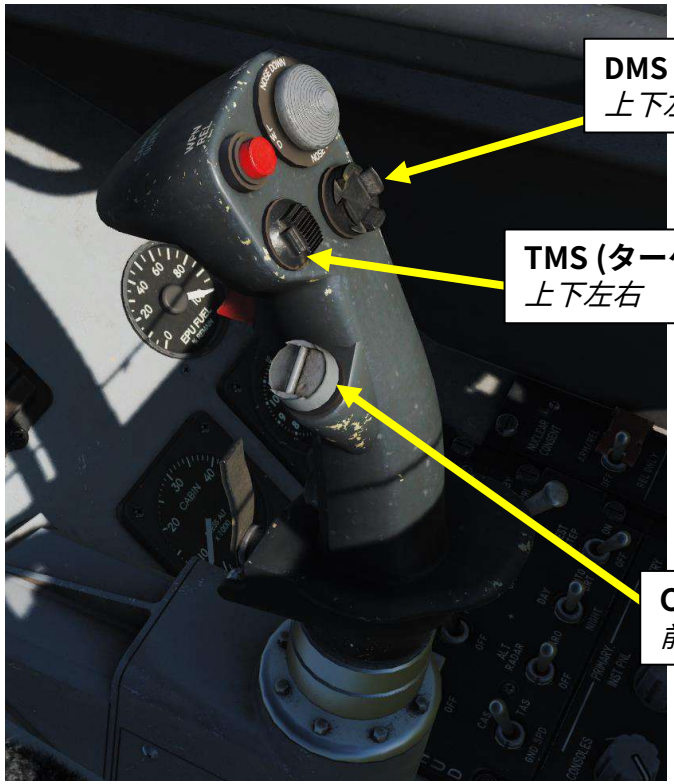
Direction	Duration	HUD	FCR	TGP	WPN
Fwd	Short		SOI to HUD	SOI to HUD	SOI to HUD
	Long				
Aft	Short	SOI to MFD	SOI MFD Swap	SOI MFD Swap	SOI MFD Swap
	Long				
Left	Short		Next LFT MFD Format	Next LFT MFD Format	Next LFT MFD Format
	Long				
Right	Short		Next RT MFD Format	Next RT MFD Format	Next RT MFD Format
	Long				

Countermeasures Management Switch (CMS). The CMS controls deployment of countermeasures and operation of the ECM pod if installed.

Direction	Function
Fwd	Dispenses selected manual program
Aft	Gives consent in SEMI and enables AUTO dispense modes
Left	No function
Right	Disables AUTO dispense mode

Target Management Switch (TMS). The TMS controls target designation and data management for the radar, AGM-65 Maverick missile, and the targeting pod.

Direction	Duration	HUD	FCR	TGP	WPN	HSD
Fwd	Short	DTOS/EO-Vis Designate	RWS Spotlight / ACM BORE	Point Track	Track	Designate
	Long					
Aft	Short	Target Reject	Target Reject		Target Reject	Drop
	Long					
Left	Short		Interrogate All	Polarity Swap	Polarity Swap	
	Long		Interrogate Tgt			
Right	Short		TWS bug step / ACM rotary	Area Track		
	Long		TWS/RWS Swap			

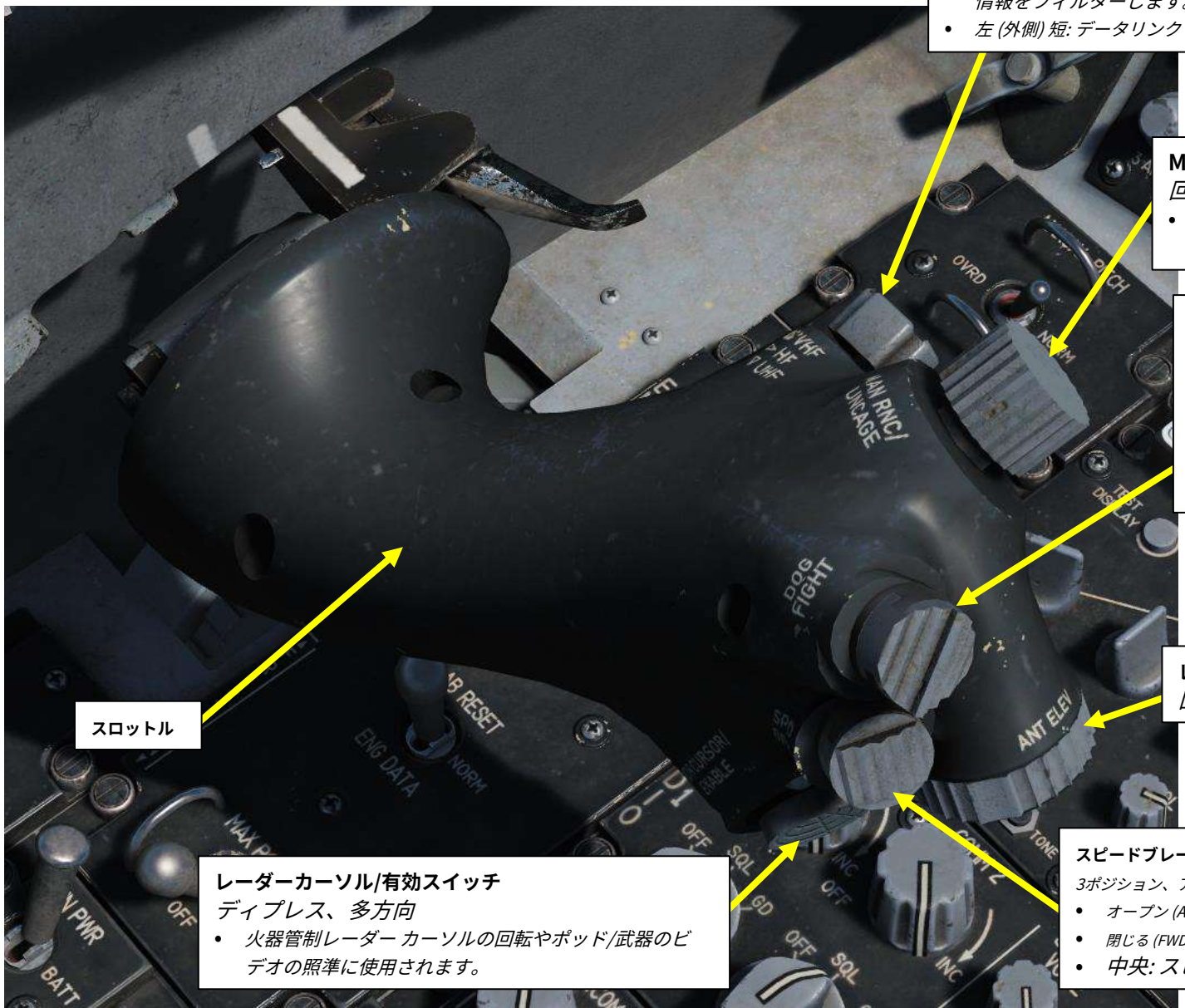


DMS (ディスプレイ管理スイッチ)
上下左右

TMS (ターゲット管理スイッチ)
上下左右

CMS（対策スイッチ）
前方/後方/左/右

ホタス
TQS (スロットル クアドラント システム) 制御



通信 UHF/VHF 送信スイッチ (4 方向)
- *AFT: UHF 無線で送信*
- *FWD: VHF 無線で送信*
- *右 (内側) 短: 火器管制レーダー (FCR) ディスプレイ上のデータリンク情報をフィルターします。*
- *左 (外側) 短: データリンク トラックのオンとオフを切り替えます。*

MAN RNG/UNCAGE ノブ/スイッチ
回転または押し下げ可能
- *機能はマスターモードと選択したシステムによって異なります*

ドッグファイトスイッチ
3ポジションスイッチ、スライド
- *DOGFIGHT (船外機): 20 mm 砲の発射と空対空ミサイルの発射の両方のシンボルを HUD に表示します。*
- *ミサイル オーバーライド (機内): 空対空ミサイルの発射のみを HUD にシンボル表示します。*
- *中央: 最後に選択したマスターモードに戻ります。*

スロットル

レーダーアンテナエレベーションノブ
回転、中心戻り止め

レーダーカーソル/有効スイッチ
ディプレス、多方向
- *火器管制レーダー カーソルの回転やポッド/武器のビデオの照準に使用されます。*

スピードブレーキスイッチ
3ポジション、アフトモーメンタリ
- *オープン (AFT): スピード ブレーキが開く/展開される*
- *閉じる (FWD): スピード ブレーキが閉じる/格納される*
- *中央: スピード ブレーキは現在の位置のまま*

パート 10 - レーダーとセンサー

セクション構造

- **1 - センサー**
  - 1.1 – センサーの概要
  - 1.2 – センサー表示の選択
  - 1.3 – センサーマスターモード
  - 1.4 – マイセンサーコントロールのセットアップ
- **2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR)**
  - 2.1 – 空対空モード
    - 2.1.1 – レーダーの表示とパフォーマンス
    - 2.1.2 – メインモードの概要
    - 2.1.3 – CRM (複合レーダーモード)
      - 2.1.3.1 – RWS モード
      - 2.1.3.2 – TWSモード
    - 2.1.4 – SAM モード
    - 2.1.5 – STT および DTT モード (レーダーロック)
    - 2.1.6 – ACM (空中戦闘モード) モード
      - 2.1.6.1 – モードの選択
      - 2.1.6.2 – ボアサイト (BORE) サブモード
      - 2.1.6.3 – 垂直スキャンサブモード
      - 2.1.6.4 – HUD スキャンサブモード
      - 2.1.6.5 – 切り替え可能なサブモード
    - 2.1.7 – EXP (拡張) 機能
    - 2.1.8 – HMCS (ヘルメットマウントキューイングシステム) レーダーロック
  - 2.2 – 空対地モード
    - 2.2.1 – 空対地動作モード
    - 2.2.2 – GM (グラウンドマッピング) モード
    - 2.2.3 – 拡張モード
      - 2.2.3.1 – EXP サブモード
      - 2.2.3.2 – DBS1 サブモード
      - 2.2.3.3 – DBS2 サブモード
    - 2.2.4 – ターゲットの指定: 固定ターゲット トラック (FTT)
    - 2.2.5 – GMT (地上移動目標) モード
    - 2.2.6 – BCN (ビーコン) モード
  - 2.3 – 空対海モード
    - 2.3.1 – SEAモード
  - 2.4 – レーダーの専門用語と用語
- **3 - AN/AAQ-28 ターゲティング ポッドでのリスニング**
  - 3.1 – はじめに
  - 3.2 – ディスプレイ
  - 3.3 – コントロール
  - 3.4 – ターゲット指定の明確化
  - 3.5 – 起動とレーザー発振手順
  - 3.6 – ステアポイント スレーブ モードとカーソル ゼロ (CZ)
  - 3.7 – 除雪モード
  - 3.8 – レーザースポット検索 (LSS) モード
  - 3.9 – 空対空作戦
    - 3.9.1 – 動作モード
    - 3.9.2 – ポイントトラック (レーダーからの従属)
    - 3.9.3 – ターゲットの相関関係とその他のヒント
- **4 - HMCS (ヘルメット装着型キューイングシステム)**
  - 4.1 – はじめに
  - 4.2 – HMCS の電源投入と調整
  - 4.3 – HMD (ヘルメットマウントディスプレイ) のシンボル体系
    - 4.3.1 – HMD のシンボル体系
    - 4.3.2 – HMD のセットアップ
  - 4.4 – HMCS コントロール
  - 4.5 – HMCS 機能
    - 4.5.1 – 地上目標の指定
    - 4.5.2 – 空中ターゲットレーダーロック
  - 4.6 – HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) の指定に関する考慮事項
- **5 - AGM-65 マーベリック空対地ミサイル**
  - 5.1 – ディスプレイ
  - 5.2 – コントロール

1.1 – センサーの概要

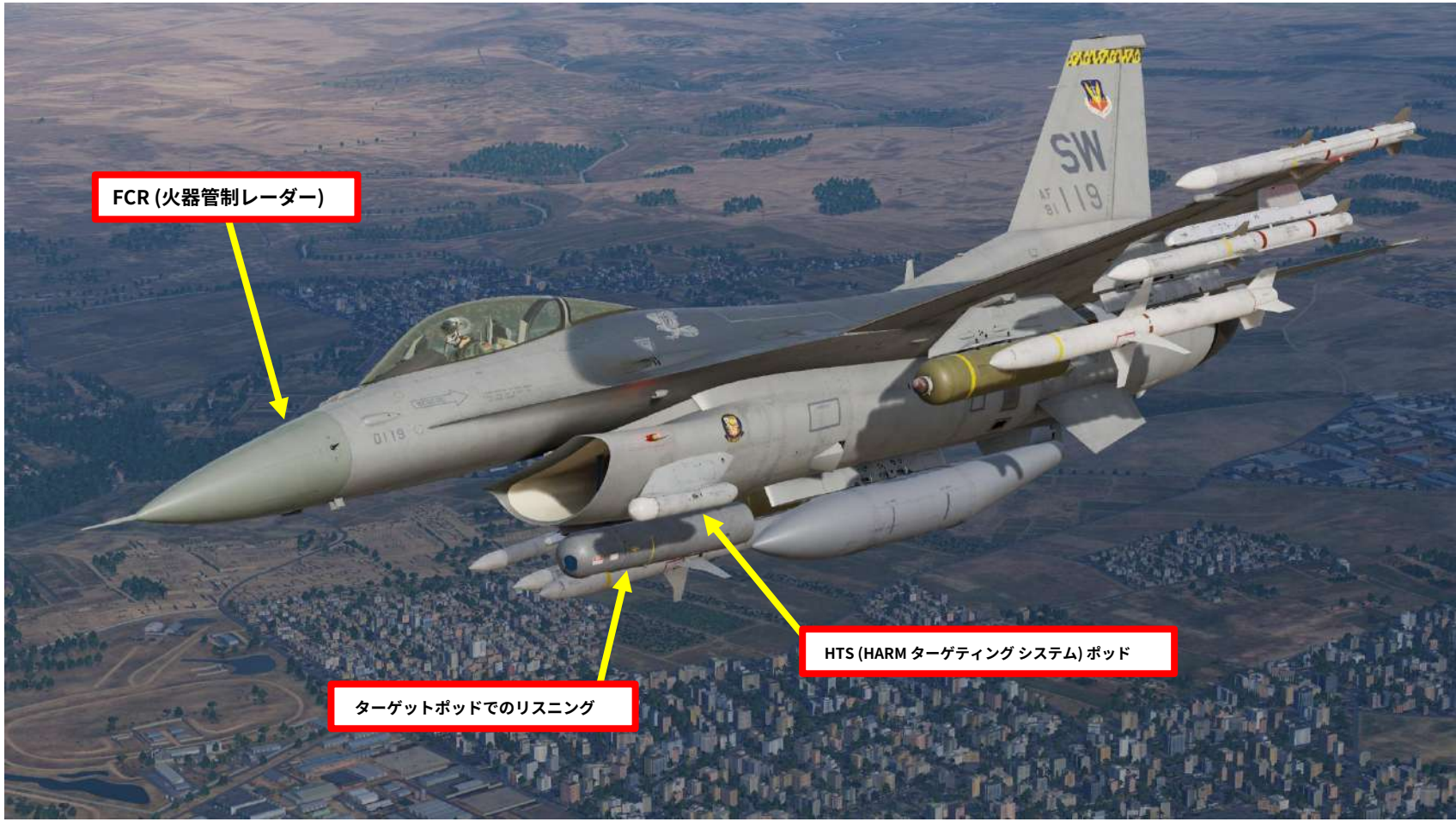
F-16 は、武装とセンサーに関しては、定義上最も多用途な航空機の 1 つです。ここでは、バイパーが外の世界をどのように「見る」ことができるかについての概要を示します。

- **AN/APG-68 FCR (火器管制レーダー)**: パルスドップラー、BVR (Beyond Visual Range) と空対空戦闘用の ACM (Air Combat Maneuvering) 動作モードの両方を備えたルックダウン/シュートダウンレーダー。空対地および空対海モードも実装されており、自由に使える非常に強力なツールになります。
    - 現在実装されている空対空モードは、RWS (Range While Search)、TWS (Track While Scan)、SAM (状況認識モード)、STT (Single Target Track)、DTT (Dual Target Track)、および ACM (Air Combat Maneuvering) です。 。

- **AN/AAQ-28 ターゲティング ポッドでのリスニング**: 正確な攻撃能力を提供するために開発された照準システム。ターゲットの指定は、ポッド自体で作成できるレーザー指定子/距離計、または赤外線レーザー マーカーを使用して行われます。FLIR (Forward-Looking Infrared) 熱画像を表示することもできます。

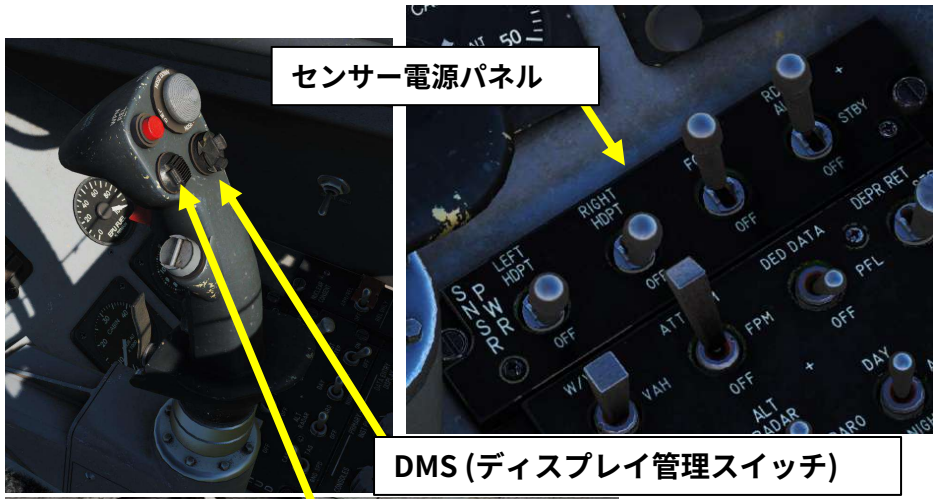
- **AGM-65 マーベリック**シーカー ヘッド フィード: マーベリック空対地ミサイルには、ビデオ機能を備え、補助センサーとして使用できるシーカー ヘッドが付いています。

- **AN/ASQ-213 HTS (HARM ターゲティング システム) ポッド**: このポッドは、高速対放射線ミサイル (HARM) によって SEAD (敵防空制圧) 作戦のレーダー放射器を照準するために使用されます。



1.1 – センサーの概要

このセクションでは、さまざまなセンサーについて説明します。「何を」するかについてはわかりますが、センサーを特定の目的で使用し始めると、センサーの使用と応用がより理解できるようになるため、「どのように」については後ほど武器セクションで説明します。センサーは HUD (ヘッドアップディスプレイ) やさまざまなディスプレイから監視できる一方で、HOTAS スティックやスロットルから操作できることに注意してください。



1.1 – センサーの概要

HUD (ヘッドアップディスプレイ)
左 MFD (マルチファンクション ディスプレイ)
表示: SOI (対象センサー) として設定された
FCR (火器管制レーダー) ページ
右 MFD (マルチファンクション ディスプレイ)
表示: HSD ページ
SOIとして設定されていない(SOIボックスなし)
TMS (ターゲット管理スイッチ)
DMS (ディスプレイ管理スイッチ)

FCR (火器管制レーダー) ページ
CRM
RWS
NORM
OVRD
CNTL
CONT
ALL
SWAP
FCR
FLCS
TEST
DCLT
RDY

1.2 – センサー表示の選択

SOI (Sensor of Interest) は、ハンズオン コントロールが現在アクティブになっているセンサーまたはディスプレイです。選択した SOI やモードに関係なく、一貫した動作を提供するために、可能な限り同じスイッチによって同様の機能がアクティブになります。現在の SOI は、MFD (多機能ディスプレイ) 画面の周囲の SOI ボックス、または HUD の左上にあるアスタリスクによって識別できます。

SOI は、ディスプレイ管理スイッチ (DMS) を使用してディスプレイからディスプレイに変更されます。SOI に適用される基本機能は次のとおりです。

- **DMSアップ**: AG マスター モードの場合、SOI は HUD に移行します (SOI の場合、HUD にアスタリスクが表示されます)
- **DMS ダウン**: SOI は HUD から最も優先度の高い MFD に遷移します。DMS DOWN は再び SOI を他の MFD に交換します。MFD が SOI の場合、白い「SOI」ボックスがディスプレイに表示されます。

1.2 – センサー表示の選択

1.3 – センサーマスターモード

F-16 には 3 つのマスター モードがあります。

- **AA（空対空）モード**、空対空ミサイルやレーダーの使用に使用されます。
- **AG (空対地) モード**、空対地兵器に使用されます。AG マスター モードを選択すると、SMS (店舗管理セット) 空対地 (SMS AG) ページが右側の MFD に表示されます。
- **NAV（ナビゲーション）モード**、ナビゲーションに使用されます（ショックです、私は知っています！）。

ノート

- *AA ボタンを押すと空対空マスター モードが選択され、AG ボタンを押すと空対地マスター モードが選択されます。これにより、選択した攻撃モードに合わせて航空機システムとディスプレイが 1 つの簡単なステップで設定されます。*
- *同じボタンをもう一度押すと、NAV (ナビゲーション) マスター モードに戻ります。*
- *ドッグファイト スイッチでドッグファイトまたはミサイル オーバーライド モードが選択されている場合、統合コントロール パネル (ICP) ボタンによるマスター モード変更の要求は無視されます。*

1.3 – センサーマスターモード

2 つのオーバーライド モードがあります。**DGFT (ドッグファイト)**そして**MSL OVRD (ミサイルオーバーライド)**。どちらもドッグファイトスイッチで選択可能です。

- **DGFT (ドッグファイト)**オーバーライド モードは、ドッグファイト スイッチのアウトボードを押してドッグファイトの位置にすると選択されます。DGFT モード選択時:
  - AA、AG、NAV マスター モードはオーバーライドされます
  - ACM (Air Combat Mode) レーダーモードが自動的に選択されます
  - HUD 上のシンボルは、20 mm 砲の発射と空対空ミサイルの両方に提供されます。
- **MSL OVRD (ミサイルオーバーライド)**オーバーライド モードは、ドッグファイト スイッチのインボードを押して MSL OVRD 位置にすると選択されます。モード選択時:
  - AA、AG、NAV マスター モードはオーバーライドされます
  - HUD 上のシンボルは空対空ミサイルに提供されます

ドッグファイトスイッチ

3ポジションスイッチ、スライド

- *DOGFIGHT (船外機): 20 mm 砲の発射と空対空ミサイルの発射の両方のシンボルを HUD に表示します。*
- *ミサイル オーバーライド (機内): 空対空ミサイルの発射のみを HUD にシンボル表示します。*
- *中央: 最後に選択したマスターモードに戻ります。*

RAD 表示なし
DGFT モードの選択時に HUD スキャン ACM レーダー モード (30°x 20°) が自動的に選択されたことを示します。

20 mm ガンファンネルのシンボル

航空機の加速 (G)

DGFT オーバーライド モード表示

AAA (態度認識アーク)
航空機の姿勢を表示します。弧の端が地平線に並びます。航空機の機首が下がるとアークは成長し、機首が上がると縮小します。

ACM（空中戦闘モード）表示
DGFT モードの選択時に自動的に選択されます

1.4 – 私のセンサー制御設定

実際の航空機の制御

DMS (ディスプレイ管理スイッチ)
上下左右

TMS (ターゲット管理スイッチ)
上下左右

カメラ/ガントリガー (2段階)

拡大/FOV (視野) ボタン

通信 UHF/VHF 送信スイッチ (4 方向)

- *送信スイッチ – IFF IN (INBOARD): フィルター オプションをサイクルします。*
- *送信スイッチ – IFF OUT (OUTBOARD): データリンク トラックを削除します*

MAN RNG/UNCAGE ノブ/スイッチ

- *MAN RNG 時計回り: ズームイン*
- *MAN RNG 反時計回り: ズームアウト*
- *UNCAGE (押下): レーザースポット検索モード (「C」バインディング)*

レーダーカーソル/有効スイッチ
ディプレス、多方向

レーダーアンテナエレベーションノブ
回転、中心戻り止め

ドッグファイトスイッチ
3ポジションスイッチ、スライド

- *DOGFIGHT (船外機): 20 mm 砲の発射と空対空ミサイルの発射の両方のシンボルを HUD に表示します。*
- *ミサイル オーバーライド (機内): 空対空ミサイルの発射のみを HUD にシンボル表示します。*
- *中央: 最後に選択したマスターモードに戻ります。*

1.4 – 私のセンサー制御設定

私のコントロール

DMSアップ
DMS右
DMS ダウン
DMS左

TMSアップ
TMS右
TMSダウン
TMS左

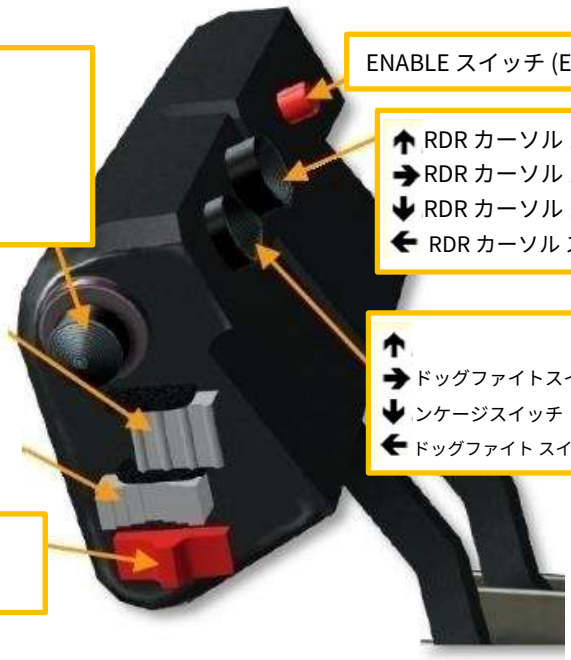
武器の解放

カメラ/ガントリガー
(回り止め2個)

拡張/FOVボタン

送信スイッチ - UHF 送
信スイッチ - IFF IN
送信スイッチ - VHF
TransT アンテナ
送信スイッチ – IFF OUT

ANT ELEV ノブ (レーダーアンテナ仰角)



ENABLE スイッチ (Enter)

RDR カーソル スイッチ – Y 軸
RDR カーソル スイッチ – X 軸
RDR カーソル スイッチ – Y 軸
RDR カーソル スイッチ - X 軸

ドッグファイトスイッチ – ミサイルオーバーライド/センターア
ンケージスイッチ
ドッグファイト スイッチ – ドッグファイト/センター

MAN RNG ノブ – CCW (ズームアウト)
MAN RNG ノブ – CW (ズームイン)

2 - AN/APG-68 消防管制レーダー (FCR) 2.1.1 – 空対空レーダーの表示と性能

AA (空対空)
マスターモードボタン

空対空レーダーは、目の前にあるものを上から見下ろしたビューである B-Scope 表現を使用します。

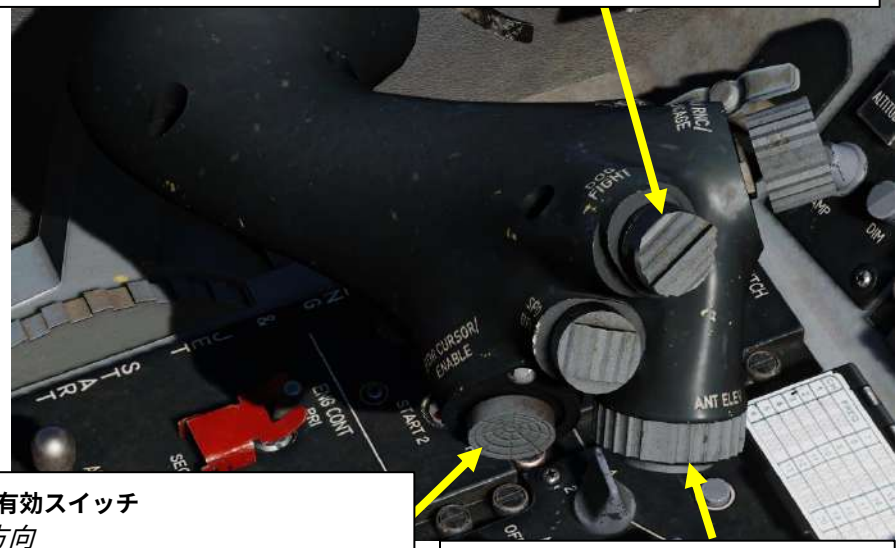
- レーダーデータは、**FCR（火器管制レーダー）ページ**HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) にも表示されます。
- の**FCR 電源スイッチ**FWD に設定する必要があり、マスター モードを に設定する必要があります。**AA**(空対空)、レーダーが機能するようになります。
  航空機が地上にある間は FCR が禁止されることに注意してください。

B スコープ (トップダウン) 表現

2 - AN/APG-68 消防管制レーダー (FCR) 2.1.1 – 空対空レーダーの表示と性能

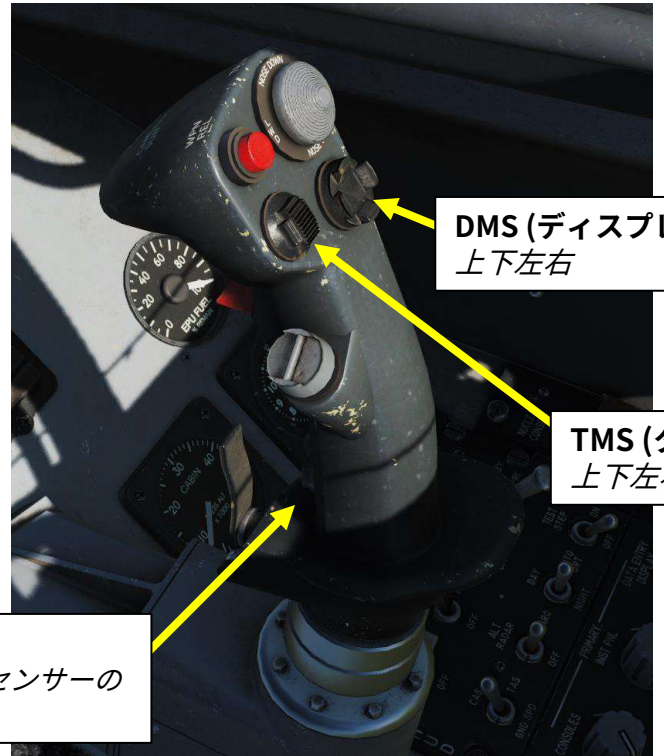
ドッグファイトスイッチ
3ポジションスイッチ、スライド
- *DOGFIGHT (船外機): 20 mm 砲の発射と空対空ミサイルの発射の両方のシンボルを HUD に表示します。*
- *ミサイル オーバーライド (機内): 空対空ミサイルの発射のみを HUD にシンボル表示します。*
- *中央: 最後に選択したマスターモードに戻ります。*

- を使用してレーダーを無効にすることができます**レーダーカーソル/有効**スイッチ。これにより、FCR ページ上の ACQ (Acquisition) カーソルが移動します。
- の**レーダーアンテナエレベーションノブ**スロットル上の は、レーダーが垂直方向にスキャンする場所を制御するために使用されます。
- の**DMS (ディスプレイ管理スイッチ)**どのディスプレイ (多機能ディスプレイまたはヘッドアップ ディスプレイ) が現在の対象センサー (SOI) であるかを選択するために使用されます。
- の**TMS (ターゲット管理スイッチ)**RWS (Range While Search) スポットライト、ターゲット拒否、ターゲット尋問、TWS (Track While Scan) バグ ステップ、および RWS/TWS スワップ機能に使用されます。
  - **TMSアップ**レーダーでターゲットをロックするために使用されます
  - **TMSダウン**ロックされたターゲットのロックを解除するために使用されます
- の**拡張/FOVボタン**は、レーダー画面の特定のセクションを「拡大」（ズームイン）するために使用されます。
- の**ドッグファイト**スイッチは、DOGFIGHT モード (砲および空対空ミサイルの発射に使用) または MISSILE OVERRIDE モード (空対空ミサイルの発射のみに使用) の HUD シンボルを選択するために使用されます。



レーダーカーソル/有効スイッチ
ディプレス、多方向
- *火器管制レーダー カーソルの回転やポッド/武器のビデオの照準に使用されます。*

レーダーアンテナエレベーションノブ
回転、中心戻り止め



DMS (ディスプレイ管理スイッチ)
上下左右

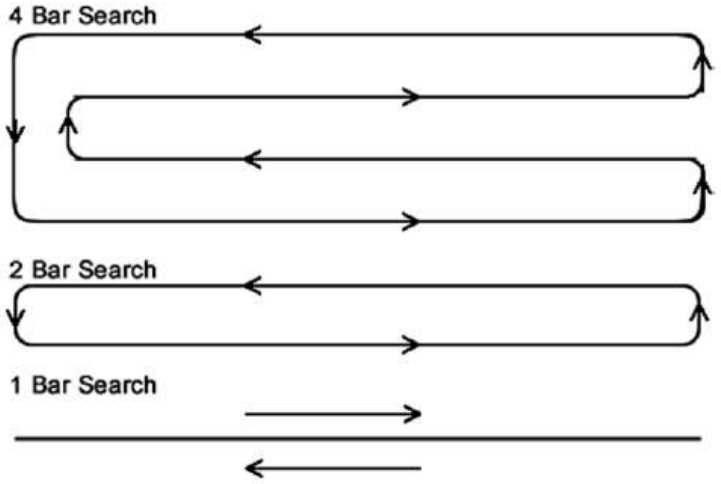
TMS (ターゲット管理スイッチ)
上下左右

拡大/FOV (視野) ボタン
現在選択されているシステムのセンサーの利用可能な視野を循環します。

ACQ（アクイジション）カーソル

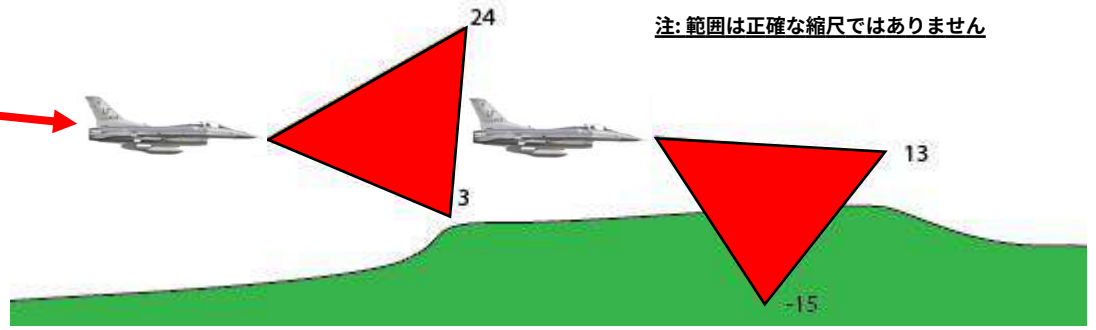
2 - AN/APG-68 消防管制レーダー (FCR) 2.1.1 – 空対空レーダーの表示と性能

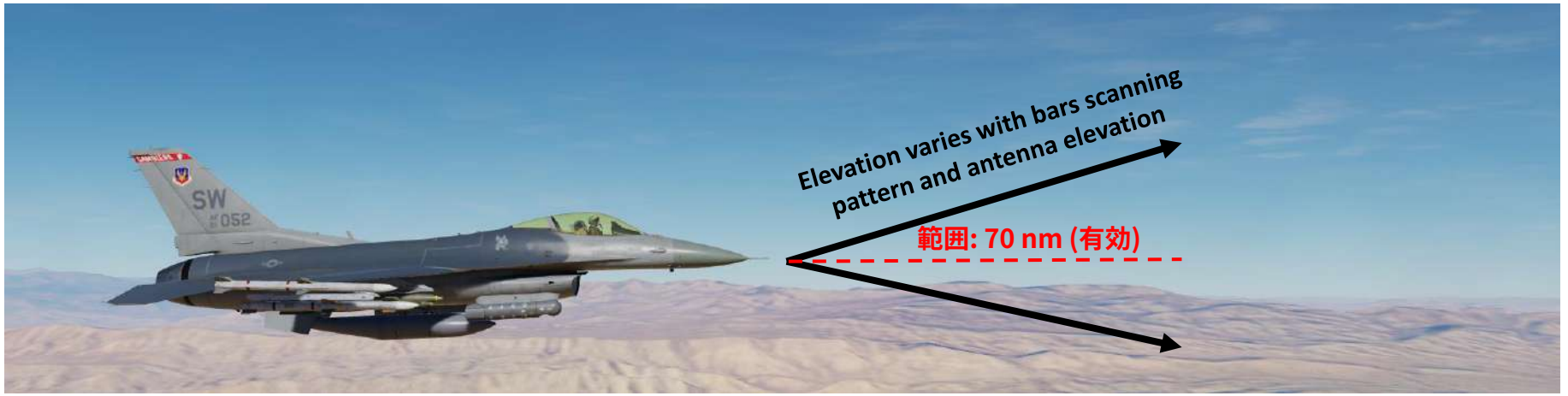
F-16のレーダーの有効射程は約70海里（FCRページの最大表示範囲は160nm）、水平弧は120度、垂直弧はカスタマイズ可能です。レーダー スキャン パターン (バー) を制御して、スキャン範囲を狭くしたり広くしたりできます。

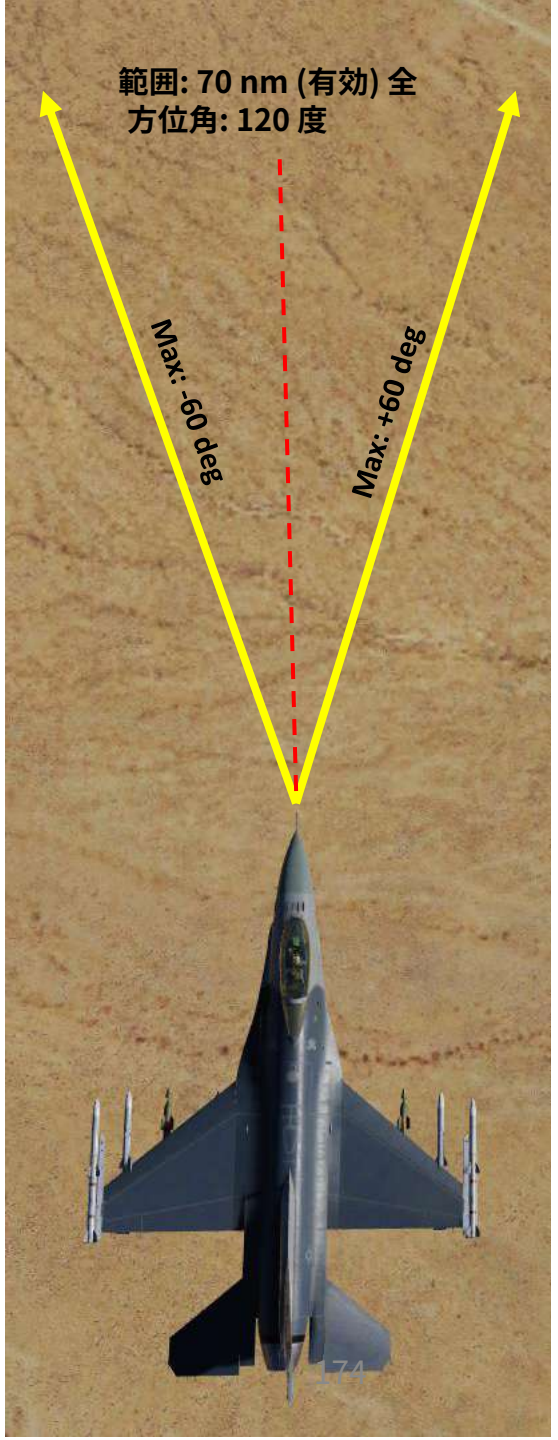


捕捉カーソル (ACQ) の隣の数字は、ターゲット指示子の距離におけるレーダー ビームの上部と下部の高度 (数千フィート) に対応します。カーソルを近づけたり遠ざけたりすると、数値が変化することがわかります。実際の応用では、レーダーはこれらの高度以上または以下の目標を検出しないため、完全な捜索を行うにはレーダー アンテナを上下に回転させる必要があります。

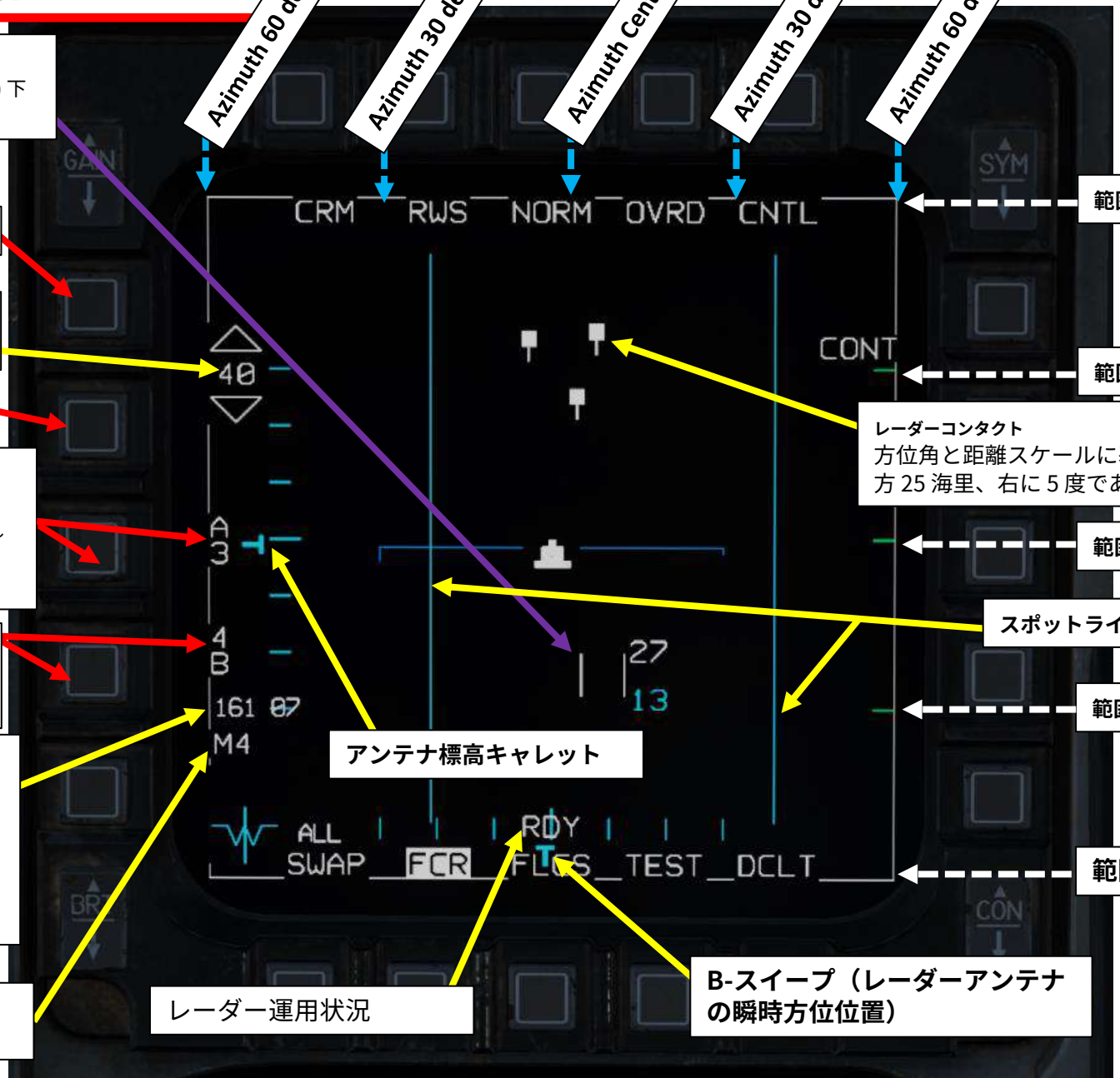
取得（ACQ）カーソル
上の数字: レーダーがカバーする上部高度 (21000 フィート) 下の数字: レーダーがカバーする下部高度 (-11000 フィート)







2 - AN/APG-68 消防管制レーダー (FCR) 2.1.1 – 空対空レーダーの表示と性能



取得（ACQ）カーソル
上の数字: レーダーがカバーする上部高度 (27000 フィート) 下の数字: レーダーがカバーする下部高度 (13000 フィート)

範囲スケールを増やす

レンジスケール参照: 40 nm
(5/10/20/40/80/160nmに設定可能)

範囲スケールを減らす

レーダー方位角 (スキャン幅)
(A10/30/60度に設定可能)
- "「A6」は、レーダーがボアサイトのどちらかの側に 60° をスキャンしていることを意味します。これが最大スキャン方位です。
  オプションは A6、A3、および A1 です。

エレベーションバースキャン
高速スキャンの 1、2、3、4 バー間のサイクル 4B は「4 バー」を表します。

ブルズアイがアクティブな場合:
- **ブルズアイからアクイジション (ACQ) カーソルまでの方位と距離 (nm)**

Bullseye がアクティブでない場合:
- **方位とアクティブ ステアポイントからアクイジション (ACQ) カーソルまでの距離 (nm)**

IFF 問い合わせモードが選択されました
M4: モード 4

範囲: フルスケール (40 nm)

範囲: 3/4 スケール (30 nm)

レーダーコンタクト
方位角と距離スケールに基づいて、接触は私たちの前方 25 海里、右に 5 度であると推測できます。

範囲: 1/2 スケール (20 nm)

スポットライト走査線

範囲: 1/4 スケール (10 nm)

アンテナ標高キャレット

範囲: 0nm

レーダー運用状況

B-スイープ（レーダーアンテナの瞬時方位位置）

2 - AN/APG-68 消防管制レーダー (FCR) 2.1.1 – 空対空レーダーの表示と性能

レーダーサブモードセレクター
- RWS: 検索中の範囲
- TWS: スキャン中の追跡

FCRモード:
通常モードまたは拡張モード

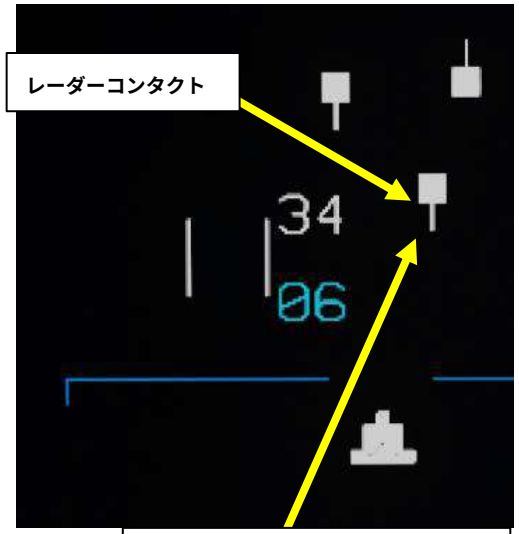
OVRD機能:レーダーオーバーライドボタンは、どのモードでもレーダーの送信を防止します

CNTL:FCR コントロールメニューにアクセスします

レーダーモードが選択されました
- CRM: 複合レーダーモード
- ACM: 空中戦闘モード
- GM: グラウンドマッピング
- GMT: 地上移動目標
- SEA: シーモード
- BCN: ビーコンモード
- STBY: スタンバイモード

ジャミングシェブロン
ターゲットがレーダーを妨害しています

DMS (ディスプレイ管理スイッチ)



レーダーコンタクト

ナビゲーションステアポイント

ホライゾンライン

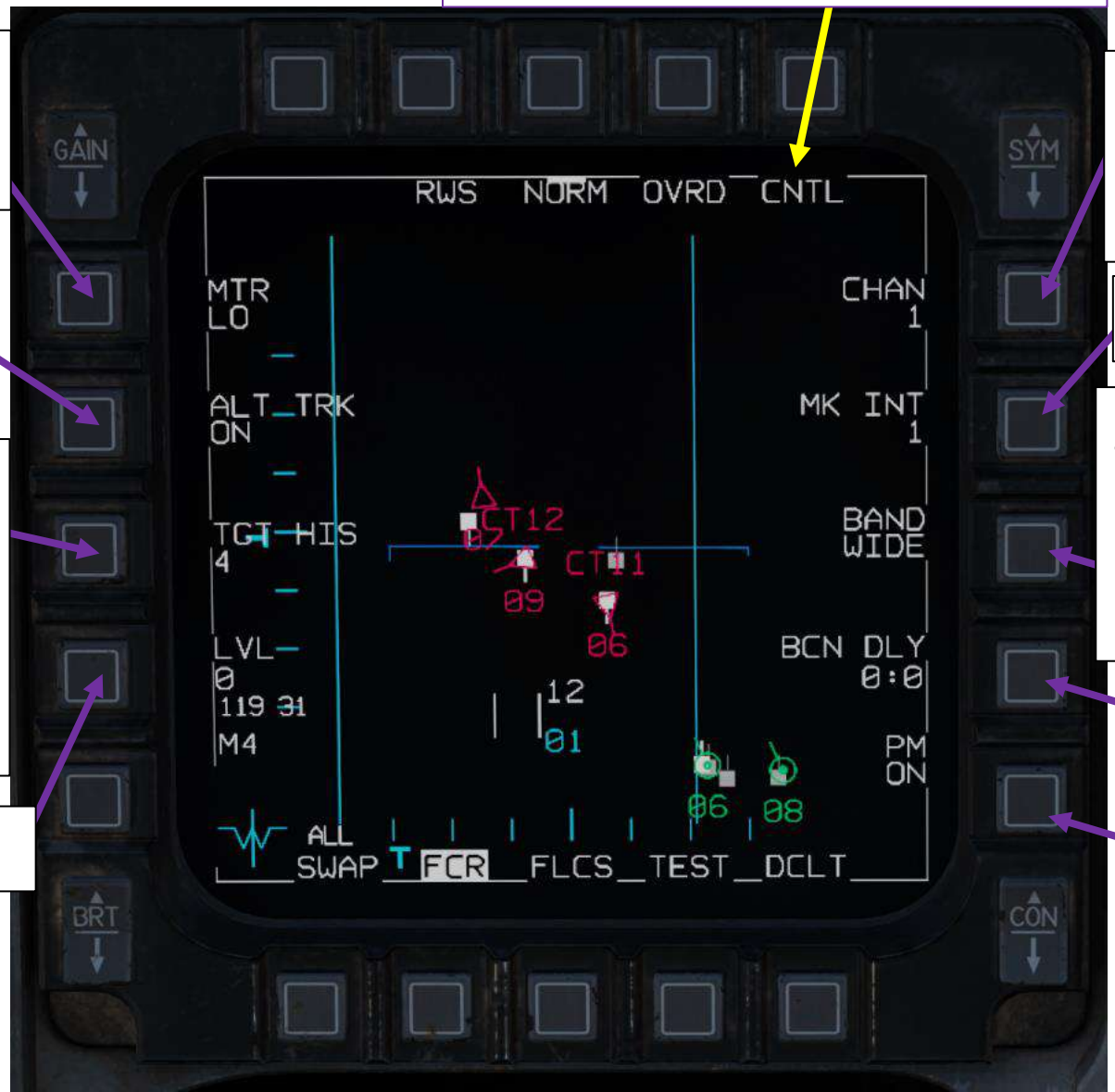
SOI (Sensor of Interest) 制御表示ボックス
現在の SOI は、MFD 画面の周囲のボックスで識別できます。SOI は、ディスプレイ管理スイッチ (DMS) を使用してディスプレイからディスプレイに変更されます。
- DMS DOWN は多機能ディスプレイ (MFD) を SOI として交換します
- DMS UP はヘッドアップ ディスプレイ (HUD) を SOI として設定します

レーダー接触ベクトル線（目標の方向）

FCR ページセレクター

2 - AN/APG-68 消防管制レーダー (FCR) 2.1.1 – 空対空レーダーの表示と性能

FCR CNTL (コントロール) サブページが選択されました



移動ターゲットの拒否

- 検出された航空機が表示される前に必要な最小相対速度を設定します (ドップラーゲート)。設定はLO（低速）とHI（高速）です。

高度追跡オプション

- 高度ライントラッカー/ブランカーのオンとオフを切り替えます。オンにすると、高度ラインの範囲で検出されたすべてのターゲットが無効になります。

ターゲット履歴設定

- レーダーが返すフレーム数を設定します。1 に設定すると、レーダー反射は、それが検出されたフレーム中にのみ表示されます。2、3、または 4 に設定すると、追加のスキャン フレームに対してレーダー反射が表示され、新しいフレームごとに暗くなります。ターゲット履歴を設定すると、フレームが線状に並んで見えるため、ターゲットの相対的な方位を大まかに把握できます。

レーダーレベル設定

- シミュレートされていません。

チャネル

- レーダーが使用する周波数チャネルを 1～4 から選択します。レーダー相互の干渉を避けるために、フライト内の異なる航空機は異なるチャネルを使用する必要があります。 シミュレートされていません。

マーク強度の設定

- シミュレートされていません。

レーダー周波数アジリティバンド設定

- 広い (WIDE) 周波数アジリティ帯域幅と狭い (NARO) 周波数アジリティ帯域幅を切り替えます (未実装)。周波数アジリティとは、ジャミングの難易度を高めるために、アジリティ帯域内の異なる周波数間をランダムにホッピングするレーダーの技術を指します。

ビーコンモード遅延設定

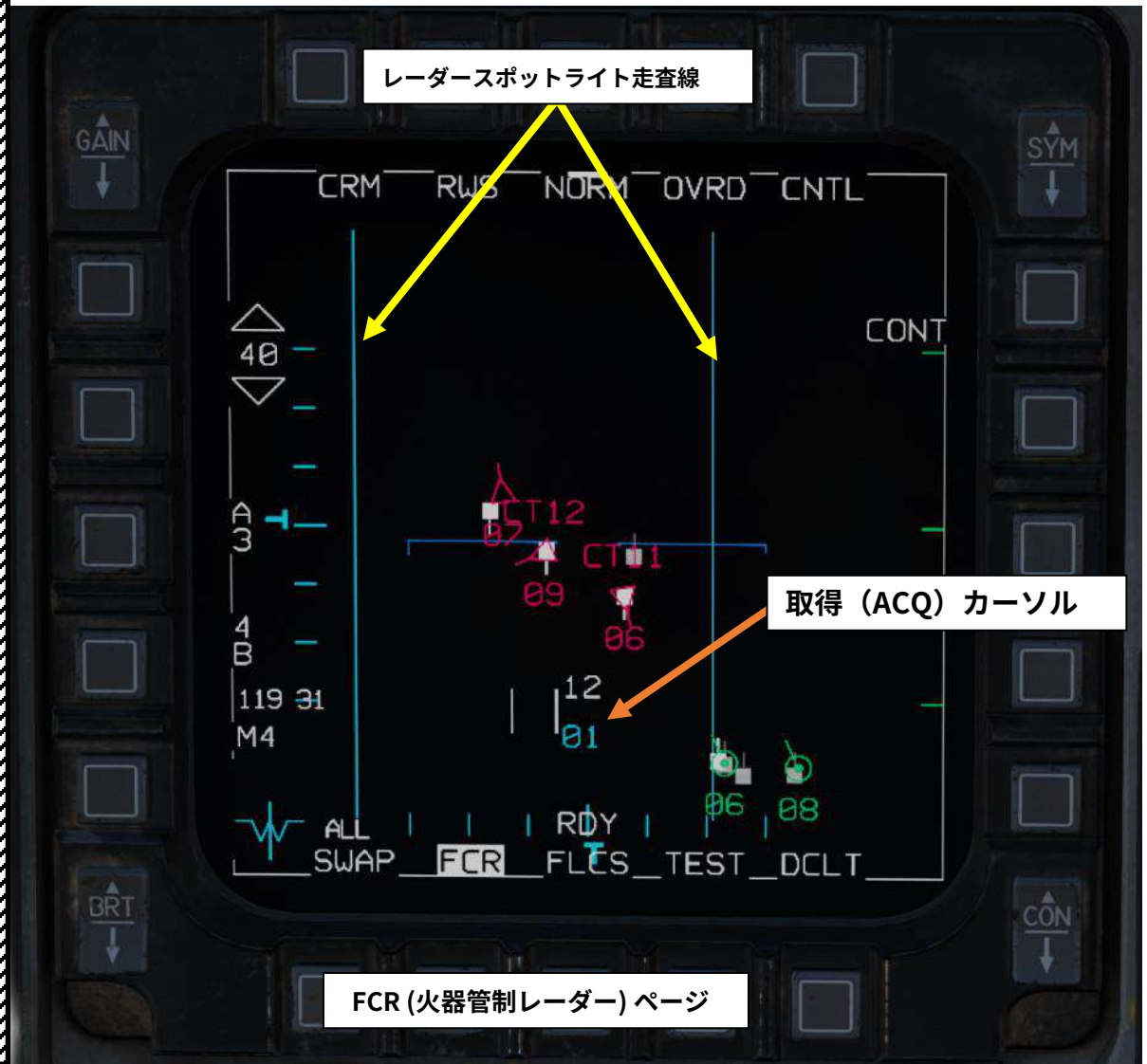
- レーダービーコン受信のオフセット時間遅延。 シミュレートされていません。

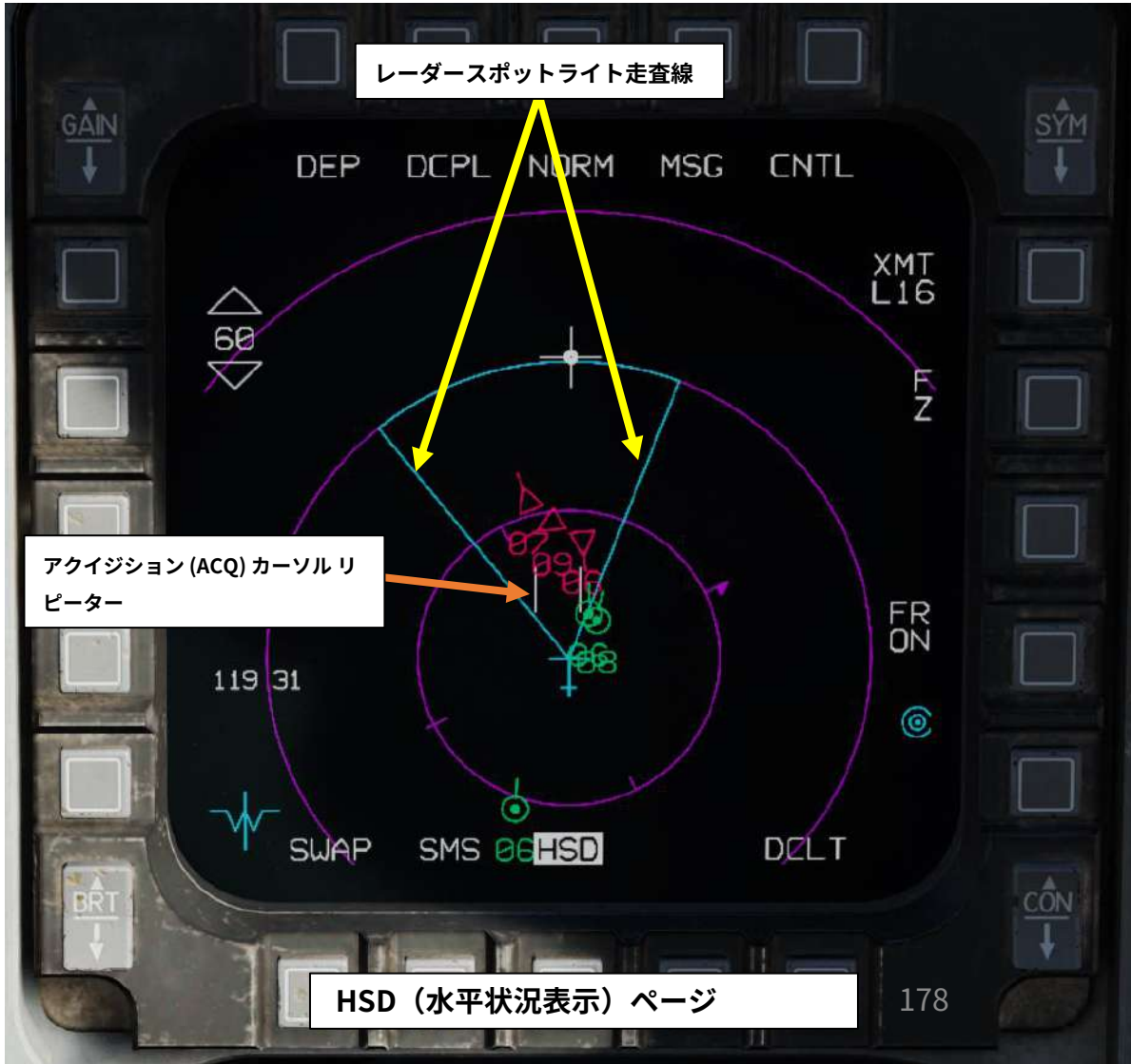
電源管理設定

- シミュレートされていません。

2 - AN/APG-68 消防管制レーダー (FCR) 2.1.1 – 空対空レーダーの表示と性能

F-16 スポットライト スキャン ラインは、FCR ページと HSD (水平状況表示) ページの両方に表示されます。





2 - AN/APG-68 消防管制レーダー (FCR) 2.1.1 – 空対空レーダーの表示と性能

FCR ページに表示されるトラック シンボルは、UHF/VHF 送信スイッチを使用してフィルタリングできます。これはレーダー ディスプレイに表示されるトラックにのみ影響し、HSD に表示されるトラックには影響しません。

の位置決め**送信スイッチのインボードショート**(0.5 秒未満）3 つのフィルター オプション間を切り替えます。

の位置決め**送信スイッチのアウトボードショート**(0.5 秒未満）を選択します**なし**すべてのデータリンク トラックを削除します。選択中 **船外機ショート**再び、前に選択したフィルター オプションに戻ります。

通信 UHF/VHF 送信スイッチ (4 方向)

- *送信スイッチ – IFF IN (INBOARD): フィルター オプションをサイクルします。*
- *送信スイッチ – IFF OUT (OUTBOARD): データリンク トラックを削除します*

フィルターオプション

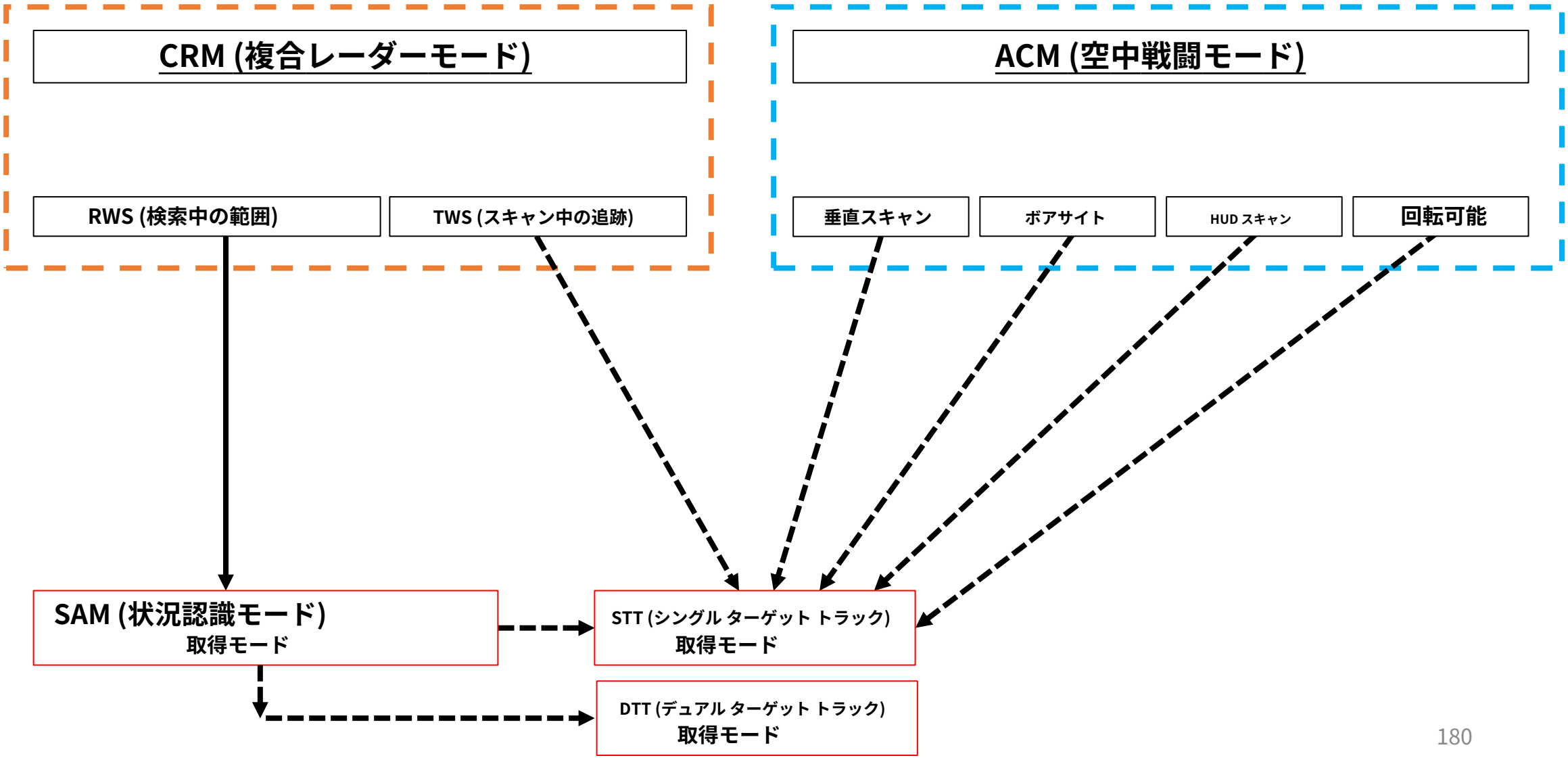
- **全て：**すべてのデータリンク シンボルが表示されます
- **FTR+:**Datalink Surveillance トラックが削除されました
- **TGTS:**Datalink Surveillance および PPLI トラックが削除されました
- **なし：**データリンク シンボルが表示されない

データリンクトラック

FCR (火器管制レーダー) ページ

データリンクの連絡先
除外された

2 - AN/APG-68 消防管制レーダー (FCR)
2.1.2 – 空対空メインモードの概要



2 - AN/APG-68 消防管制レーダー (FCR)
2.1.2 – 空対空メインモードの概要

レーダーには次の主なモードがあります。**BVR**(視覚範囲外、長距離交戦に使用)、および**ACM**(空中戦闘機動、近接空中交戦に使用)、および STT (シングル ターゲット トラック)。

BVR 検索サブモードには次のものが含まれます。

- **CRM**(複合レーダー モード): 電源投入時にデフォルトで CRM モードが選択されます。1 つのインターフェイスで検索に使用される空対空サブモードを組み合わせることで、パイロットの作業負荷を軽減するように設計されています。CRM サブモードには、RWS (Range While Search) および TWS (Track While Scan) が含まれます。これらは、TMS (ターゲット管理スイッチ) を 1 秒以上押し続けることで、HOTAS を使用して循環させることもできます。

- **RWS**(Range While Search): RWS レーダー モードでは、大量の接触を検出できます。これは、空対空または空対空ミサイルが優先される場合のデフォルトの索敵モードです。RWS モードは、全方位 (機首オン、尾翼オン) および全高度 (ルックアップ、ルックダウン) のターゲット検出を提供します。ディスプレイには、垂直軸に距離が表示され、水平軸に方位角が表示されます。

- **TWS**(Track While Scan): TWS は、他の航空機を検索しながら、複数の航空機の実際の追跡を維持します。TWS モードの間、レーダーは最大 10 個のトラックファイル (ターゲット) を維持できます。レーダーが獲得したターゲットの追跡にすべてのパワーを向ける場合、直線追跡モードとは異なり、レーダーはパワーの一部をターゲットの追跡に割り当て、パワーの一部はスキャンに割り当てます。TWSモードでは、レーダーは追加の目標を捕捉できるだけでなく、空域の全体像を提供し、より良い状況認識を維持するのに役立ちます。レーダーはターゲット間で計算時間を共有するため、精度は単一ターゲット トラック (STT) 動作モードよりも低くなります。TWS モードでは、トラックファイルを高い更新レートで維持できます。これを達成するために、TWS はスキャン ボリューム (バー/方位角) を人為的に制限し、自動スキャン センタリングを提供します。また、AIM-120 AMRAAM ミサイルの捜索中に発射後のデータリンクを提供するのにも最適です。

- **サム**(状況認識モード): SAM モードは、RWS と STT の間のハイブリッド モードです。RWS モードでターゲットをロックすると、レーダーは SAM モードに入ります。SAM モードでは、レーダーはエリア全体をスキャンしながら、ロックされたターゲットを定期的にスキャンします。制御は基本的に RWS と同じです。言い換えれば、ターゲットの捕捉とロックは、捕捉カーソルをターゲットの上に置き、スティック上の TMS を一度前方に配置してから、TMS を放すことによって開始されます。これにより、状況認識モード (SAM) 取得シーケンスが開始されます。捕捉中、アンテナは最後に知られているターゲット位置に向けられ、4 バー、±10 度のスポットライト検索が実行されます。

- **レーダースポットライト**モード: Range While Search または Track While Scan レーダー モードの場合、長距離のターゲットを指定するにはスポットライト スキャンが必要になる場合があります。これを行うには、レーダー カーソルを FCR 上の目的のターゲットの上に置き、ターゲット管理スイッチ UP を 1 秒以上押し続けます。これにより、レーダーが少量の方位角と仰角を 10 度スキャンして、追跡履歴を迅速に構築します。最良の結果を得るには、ターゲットを少しだけ誘導し、レーダーに 3 ～ 4 つのターゲット履歴を構築させてから、ターゲット管理スイッチを解放してレーダーにターゲットの追跡を指示します。

---

2 - AN/APG-68 消防管制レーダー (FCR)
2.1.2 – 空対空メインモードの概要

STT

STT(シングル ターゲット トラック): STT モードは、レーダーが単一のターゲットを継続的にスキャンする従来のレーダー「ロック」であり、その結果、更新レートが非常に高くなります。このため、空対空兵器に誘導を提供する主要な方法となっています。STT はターゲットのトラックファイルを維持し、それを自動的に指定します。レーダーはこのトラックファイルに従属します。そのため、手動のアンテナ上昇制御は禁止され、B スイープはトラックファイルに従います。STT に配置されたトラックファイルのみが表示され、オンボードのトラックファイルはすべて削除されます。STT では、FCR ページ形式は横軸に沿った方位角、縦軸に沿った範囲で表示されます。

単一のターゲット トラックは次の方法で取得されます。

- (レーダー カーソル スイッチを使用して) 捕捉カーソルをターゲット上に置き、TMS (ターゲット管理スイッチ) をスティック FWD に 2 回続けて配置し、TMS を放します。
- 空中戦闘機動モードを使用する

STT は、スティック AFT の TMS (ターゲット管理スイッチ) を押すと終了します。

- TMS DOWN はターゲットがバグった状態で一旦 SAM モードに戻ります。
- TMS DOWN を 2 回実行すると、RWS モードに戻ります。
- レーダーは最後に入力した探索モードに戻ります。

DTT

DTT(デュアル ターゲット トラック): 2 番目のターゲットをバグらせることで、SAM からデュアル ターゲット トラック モードに入ります。DTT モードでは、レーダーは 2 つのターゲットに留まり、2 番目のターゲットを中心としたスキャン パターンを継続します。主要なターゲットが航空機から 10 海里以内に近づくと、スキャン パターンが禁止され、レーダーは盗聴された 2 つのターゲットの間で「ピンポン」を実行します。DTT では、TMS を右に押すと、プライマリ ターゲットとセカンダリ ターゲットが入れ替わります。レーダーは、新しい二次ターゲットを中心とするようにスキャン パターンをシフトします。DTT で発射された AIM-120 は主要目標を追跡します。

経験値

経験値(拡張) 機能: レーダーは、密接にグループ化された連絡先の分類と解決を可能にする拡張視野表示に入る機能を提供します。これは、レーダー カーソルを中心とした 4:1 スケールのビューを提供するズーム機能と考えることができます。この機能はすべてのレーダー モードで利用できます。

2 - AN/APG-68 消防管制レーダー (FCR)
2.1.2 – 空対空メインモードの概要

ACM サブモードには次のものがあります。

- **垂直スキャン**：レーダーは10°×60°の垂直エリアをスキャンします。スキャン中心は HUD の砲十字より 23° 上にあります。このモードは、銃の十字から HUD の下部まで伸びる垂直線によって示されます。ロック範囲は 10 海里です。レーダーは、このゾーン内の最初のターゲットを自動的にロックオンします。ロックすると、ターゲットは STT モードで自動的に追跡されます。

- **退屈させる**(ボアサイト): ボア スキャン パターンは、HUD のガン クロスの下 3° に位置する 1 ビーム幅の小さなエリアを検索します。追加のボアサイト クロスがレーダー スキャン ゾーンの中心の HUD に表示され、レーダー ビーム内でターゲットの位置を特定するのに役立ちます。BORE は、視覚範囲 (WVR) 内のターゲットを素早くロックするのに役立ち、ロックされるターゲットをある程度細かく制御できます。20 海里以内で最初に検出された目標はロックされ、STT モードで自動的に追跡されます。

- **HUD**(ヘッドアップ ディスプレイ エリア スキャン): レーダーは HUD エリア (30°× 20°) をスキャンします。ロック範囲は 10 海里です。レーダーは、このゾーン内の最初のターゲットを自動的にロックオンします。ロックすると、ターゲットは STT モードで自動的に追跡されます。このサブモードには特別な HUD シンボルはありません。このサブモードは BORE サブモードよりも精度が低く、レーダー スキャンがカバーするターゲット エリアが広いため、ロックを達成するまでに時間がかかる場合があります。

- **回転可能**：スキャンパターンは高さ約20°×幅約60°です。選択すると、スキャンは地平線上の航空機の真正面の中心に配置されます。ターゲットが捕捉されるまで、スロットルの CURSOR/ENABLE コントロールを介してスキャンを切り替えることができます。スルー量はレーダー ジンバルの制限によって制限されます。他のサブモードと同様に、レーダーはこのゾーン内の最初のターゲットを自動的にロックオンします。ロックすると、ターゲットは STT モードで自動的に追跡されます。このモードは、「高さ 2 時の山賊」など、見る方向はあるものの、まだ視覚的に把握していない場合に便利です。

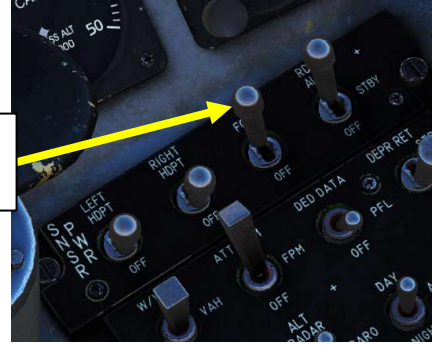
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

2 - AN/APG-68 消防管制レーダー (FCR) 2.1.3 – 空対空 CRM (複合レーダーモード)

複合レーダー モード (CRM) は、電源投入時にデフォルトで選択されます。1 つのインターフェイスで検索に使用される空対空サブモードを組み合わせることで、パイロットの作業負荷を軽減するように設計されています。

別のレーダー モードを使用している場合は、次の方法で CRM モードを選択できます。

1. FCR 電源スイッチがオン (FWD) であることを確認します。
2. FCRページの選択
3. レーダー モード セレクター フィールドの横にある OSB (オプション選択ボタン) を押します。
4. CRMの横にあるOSBを押します。
5. CRM サブモードは、レーダー サブモード セレクター フィールドの隣にある OSB を使用して切り替えることができます。



レーダーモードが選択されました

- CRM: 複合レーダーモード
- ACM: 空中戦闘モード
- GM: グラウンドマッピング
- GMT: 地上移動目標
- SEA: シーモード
- BCN: ビーコンモード
- STBY: スタンバイモード

レーダーサブモードセレクター
RWS: 検索中の範囲 TWS: スキャン中の追跡

2 - AN/APG-68 消防管制レーダー (FCR) 2.1.3 – 空対空 CRM (複合レーダーモード)

CRM サブモードは次のとおりです。

- RWS (検索中の範囲)
- TWS (スキャン中の追跡)

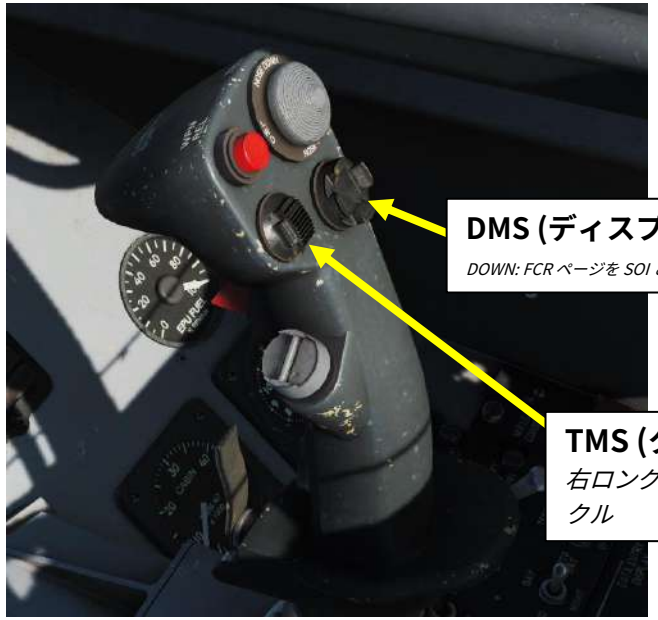
- **DMS ダウン**: FCR ページを対象センサー (SOI) として設定します。
- **TMS右ロング**: RWS サブモードと TWS サブモードの間を循環します。

注: RWS サブモードと TWS サブモード間の切り替えは、RWS/TWS の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して行うこともできます。

レーダーモードが選択されました

- CRM: 複合レーダーモード
- ACM: 空中戦闘モード
- GM: グラウンドマッピング
- GMT: 地上移動目標
- SEA: シーモード
- BCN: ビーコンモード
- STBY: スタンバイモード

レーダーサブモードセレクター
RWS: 検索中の範囲 TWS: スキャン中の追跡



DMS (ディスプレイ管理スイッチ)
DOWN: FCR ページを SOI として設定します

TMS (ターゲット管理スイッチ)
右ロング: TWS サブモードと RWS サブモード間のサイクル

2 - AN/APG-68 消防管制レーダー (FCR) 2.1.3.1 – 空対空 RWS (索敵範囲) モード

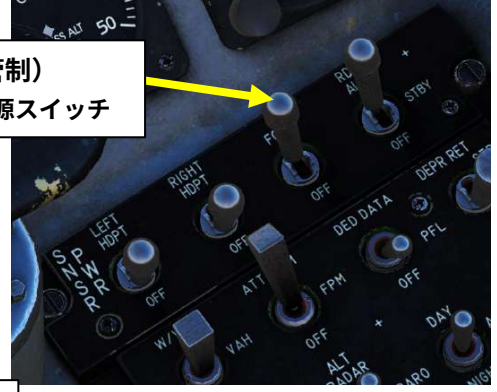
Range While Search (RWS) サブモードは、長距離の捕捉と交戦に使用されます。パイロットは取得範囲 (10、20、40、80、または 160 海里) を設定し、方位幅と高度を変更できます。その後、特定のトラックを選択して STT モードにロックできます。

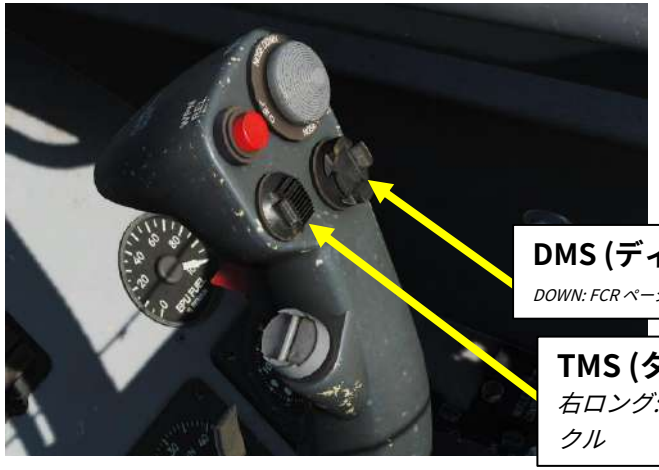
RWS は次の方法で選択されます。

1. FCR 電源スイッチを ON (FWD) に設定する必要があります。
2. FCR ページを選択し、DMS (ディスプレイ管理スイッチ) を押して、FCR (火災管制レーダー) ページを SOI (対象センサー) として設定します。
3. 次のいずれかの方法で RWS モードを選択します。
   a) レーダー モードおよびレーダー サブモード セレクター OSB (オプション選択ボタン) を使用する、または;
   b) TMS (ターゲット管理スイッチ) を右長押しして、RWS モードと TWS モードを切り替えます。

***注1**: RWS モードから、SAM (状況認識モード) モードに移行するか、STT (シングル ターゲット トラック) モードを使用してターゲットをロックできます。これらのモードに移行する方法については、関連する SAM および STT セクションを参照してください。*

***注2**: 範囲探索レーダーモードの場合、**スポットライトスキャン**より長距離のターゲットを指定する必要がある場合があります。これを行うには、レーダー カーソルを FCR 上の目的のターゲットの上に置き、ターゲット管理スイッチ UP を 1 秒以上押し続けます。これにより、レーダーが少量の方位角と仰角を 10 度スキャンして、追跡履歴を迅速に構築します。最良の結果を得るには、ターゲットを少しだけ誘導し、レーダーに 3 ～ 4 つのターゲット履歴を構築させてから、ターゲット管理スイッチを解放してレーダーにターゲットの追跡を指示します。*





2 - AN/APG-68 消防管制レーダー (FCR) 2.1.3.2 – 空対空 TWS (スキャン中の追跡) モード

導入

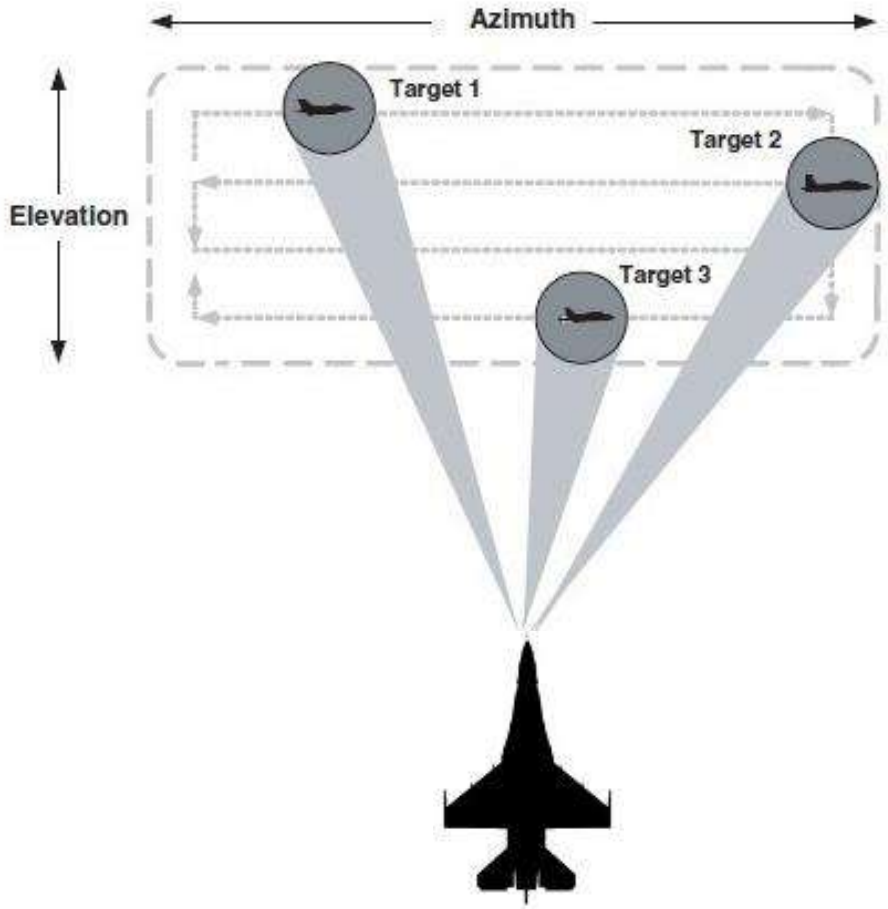
TWS (Track While Scan) モードは、RWS モードと STT (Single Target Track) モードに固有の情報を組み合わせます。一般に、TWS ディスプレイは RWS ディスプレイと非常に似ています。TWS モードでは、トラックファイルを高い更新レートで維持できます。これを達成するために、TWS はスキャン ボリューム (バー/方位角) を人為的に制限し、自動スキャン センタリングを提供します。また、AIM-120 AMRAAM ミサイルの捜索中に発射後のデータリンクを提供するのにも最適です。

AIM-120 と組み合わせると、TWS は複数のターゲットを迅速に攻撃する強力な機能を提供します。それにもかかわらず、ターゲット追跡の信頼性は STT よりも低くなります。ただし、STT とは異なり、AMRAAM による TWS の発射では、敵航空機にレーダーロックと発射の指示が提供されません。そのため、敵パイロットが受け取る可能性が高い最初の警告は、AIM-120 ミサイルのアクティブ レーダー シーカーが目標の近くでアクティブになったときです。

TWS にはいくつかの制限があります。レーダーは接触ごとに追跡ファイルを構築しようとしますが、スキャン量が多いと、スキャン間にかなりの更新時間がかかります。各スキャン中に、レーダーは次のスキャンの接触者の位置を予測しようとします。ただし、ターゲットが回避的で高Gの操縦をし、その軌道と速度を急速に変更すると、レーダーは誤った追跡ファイル予測を行うことにより追跡を失う可能性があります。このような防御戦術を使用すると、狩人はすぐに狩られる側になる可能性があります。

TWS モードはより複雑な (それでも強力な) レーダー モードの 1 つであるため、このセクションは次のサブセクションに分かれています。

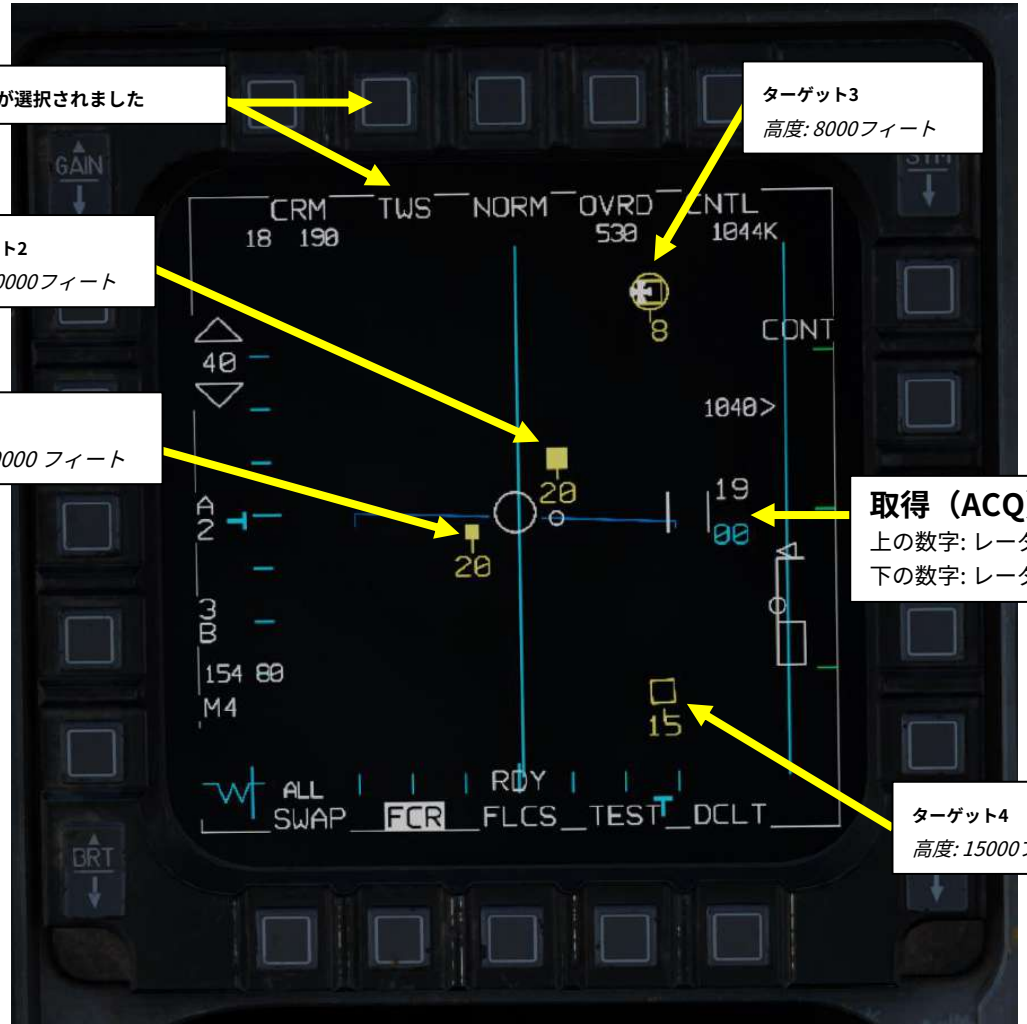
- **A：情報表示**
- **B: シンボル体系とターゲットのタイプ**
- **C: TWS スキャン**
- **D: TWS指定**

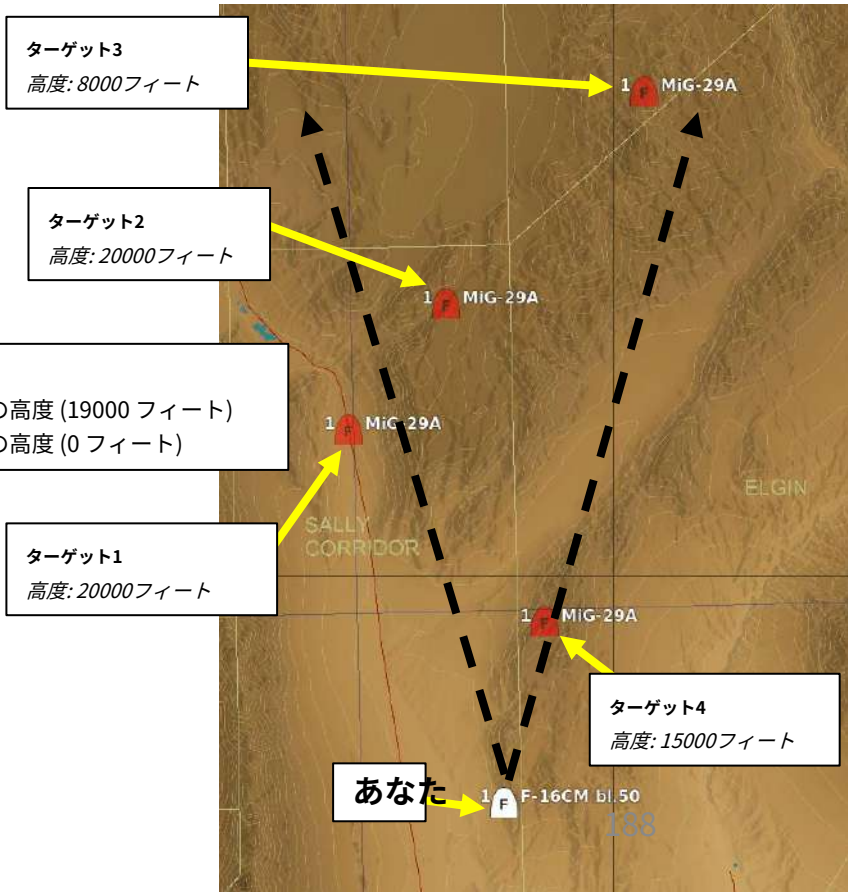


2 - AN/APG-68 消防管制レーダー (FCR) 2.1.3.2 – 空対空 TWS (スキャン中の追跡) モード

A – 情報表示

TWS (Track While Scan) 「追跡ファイル」 (レーダー接触を意味する派手な用語) は、レーダー掃引ごとに受信した情報に基づいて、最大 10 個のターゲット上で確立されます。レーダー スキャン ボリューム オプションは RWS に使用されるものと同じですが、 **ターゲットが指定されている場合は、3 バー、±25 度に縮小されます。**





2 - AN/APG-68 消防管制レーダー (FCR) 2.1.3.2 – 空対空 TWS (スキャン中の追跡) モード

B – シンボル体系とターゲットのタイプ

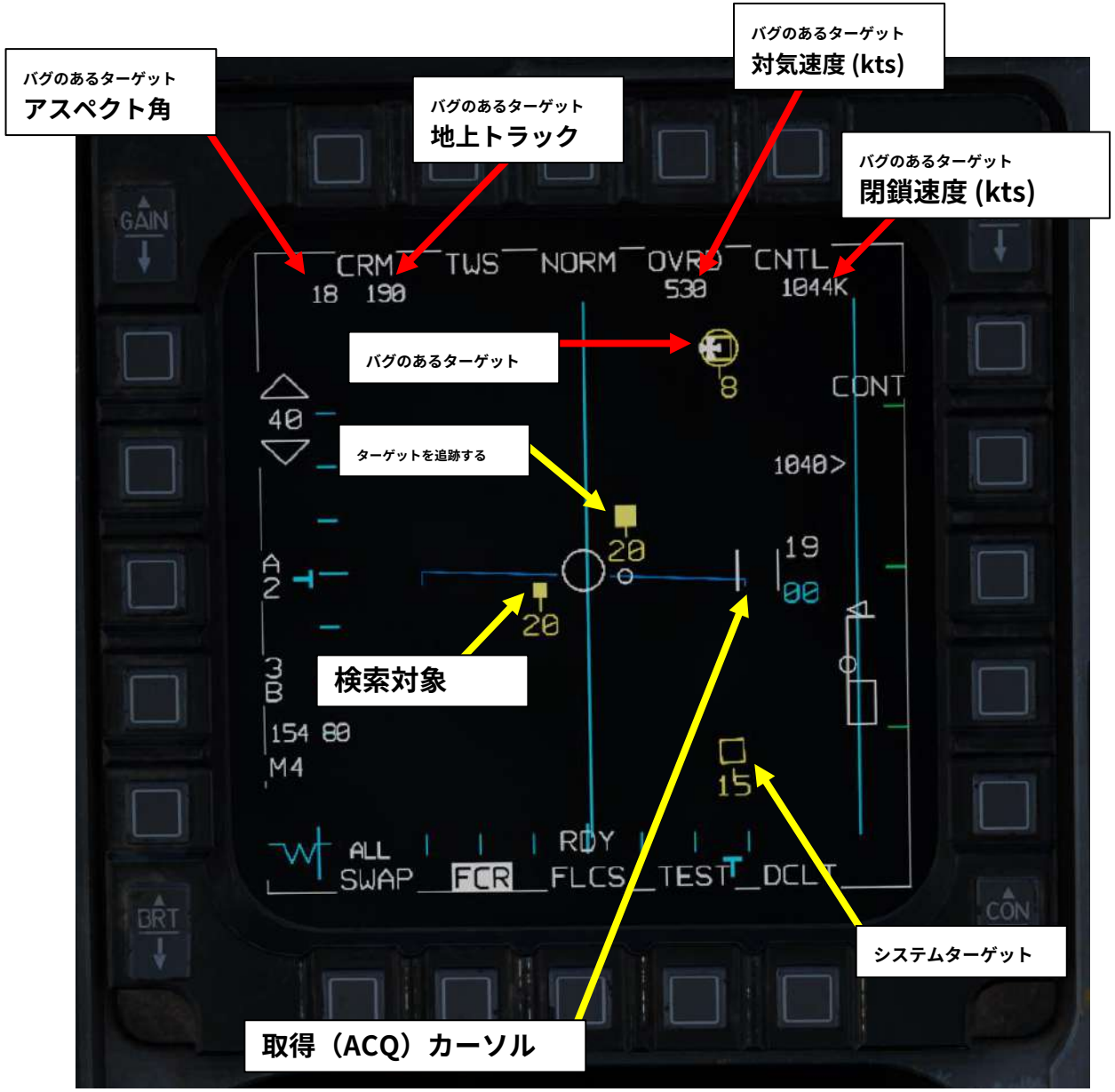
連絡先を優先度順に並べ替えるために、次の 4 種類のターゲット シンボルを使用できます。**検索対象、追跡対象、システム対象**そして**バグのあるターゲット**。

- **検索対象:** これらは、軌道を構築できるほど十分に解決されていないレーダー接触です。これらは、RWS とほぼ同じように小さなボックスとして表示されます。追跡を取得できない場合、これらのターゲットは数回スイープすると消えます。有効なトラックが取得された場合 (通常は 2 回の連続したスイープで検出された後)、その接触はトラック ターゲットになります。

- **追跡ターゲット:** これらのターゲットは、移動方向を示す速度ベクトル線を備えた大きな塗りつぶされたボックスとして表示されます。高度は各連絡先のすぐ下に表示されます。これらのトラックは一度に最大 10 個存在できます。追跡ターゲットは、ベースラインの連絡先タイプと見なすことができます。連絡先がこの段階に達すると、他のオプションが利用可能になります。IFF の尋問またはその他の手段によって友好的であると判断された連絡先は、追跡ターゲットとして残される場合があります。細心の注意が必要な連絡先は、システム ターゲットに移行できます。

- **システムターゲット:** システム ターゲットの目的は、最も重要と考えられる連絡先の指定と追跡を容易にすることです。これらは空のボックスとして表示され、速度ベクトル ラインと高度が含まれます。

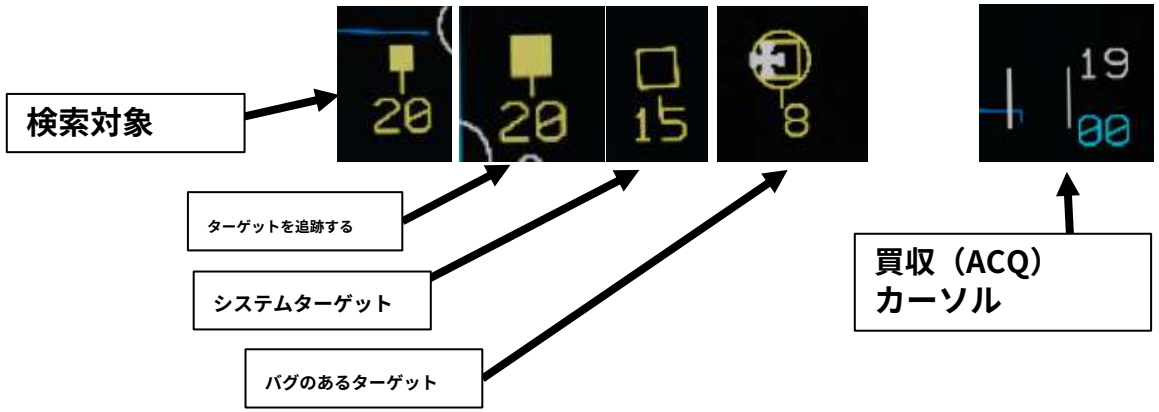
- **バグったターゲット:** これはすべての追跡目標の中で最も優先度が高く、その瞬間に発射された AIM-120 ミサイルが交戦する目標です。周囲を円で囲んだ接触として表示されます。



2 - AN/APG-68 消防管制レーダー (FCR) 2.1.3.2 – 空対空 TWS (スキャン中の追跡) モード

B – シンボル体系とターゲットのタイプ

さまざまなターゲット タイプがあることがわかったところで、あるターゲット タイプから別のターゲット タイプにどのように移行すればよいでしょうか?



検索対象 → **ターゲットを追跡する** → **システムターゲット** → **バグのあるターゲット** → **レーダー STT ロック**

有効なトラックが**検索対象**、通常、2 回連続したアンテナ掃引で検出された後、その連絡先は自動的に追跡ターゲットになります。

ターゲットを追跡する次の 2 つの方法でシステム ターゲットに移行できます。

- を配置します。**取得カーソル**トラックターゲット上で**レーダーカーソルスイッチ**そして選択します**TMSアップ**スティック上でそのターゲットのみをトランジションします

または…

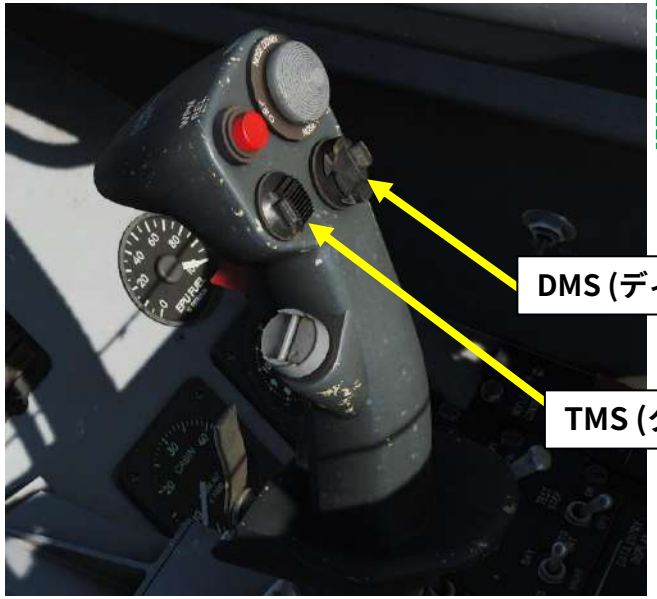
- **TMS右**他のシステム ターゲットが表示されない場合は、スティック上ですべてのトラック ターゲットをシステム ターゲットに移行します。

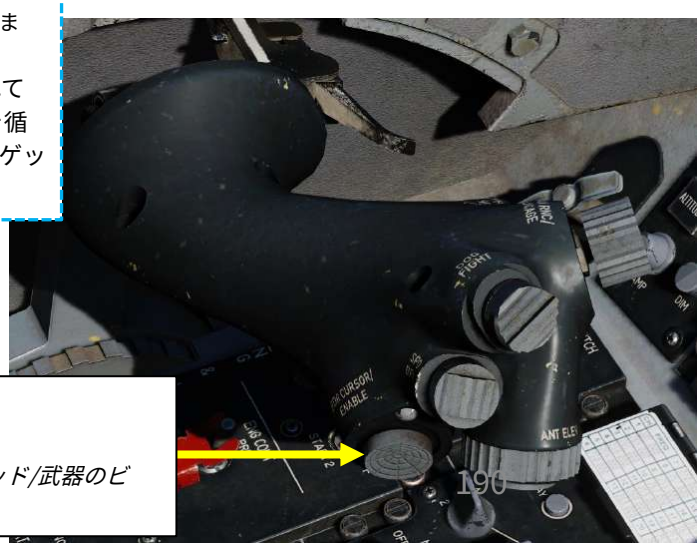
システムターゲットを配置することでバグ対象ターゲットとして指定できます。**取得カーソル**それを超えて**レーダーカーソルスイッチ**そして**TMSアップ**スティックの上で。これにより、スキャンがバグのあるターゲットを中心とした 3 バー、±25 度に移行し、更新が速くなり、トラックを失う可能性が減ります。

- **TMS右**また、最も近いシステム ターゲットがバグのあるターゲットとして選択されます。
- **続けて TMS RIGHT を押す** 表示されているすべてのシステム ターゲットを循環して、それぞれがバグのあるターゲットになります。

バグターゲットは、選択することで STT (シングル ターゲット トラック レーダー ロック) トラックに移行できます。**TMSアップ**とともに**取得カーソル**バグったターゲットを越えて。

- 選択中**TMSダウン**STT から TWS モードに戻ります。後続の TMS DOWN ごとに、トラック ファイルのステータスがダウングレードされます。





レーダーカーソル/有効スイッチ
ディプレス、多方向

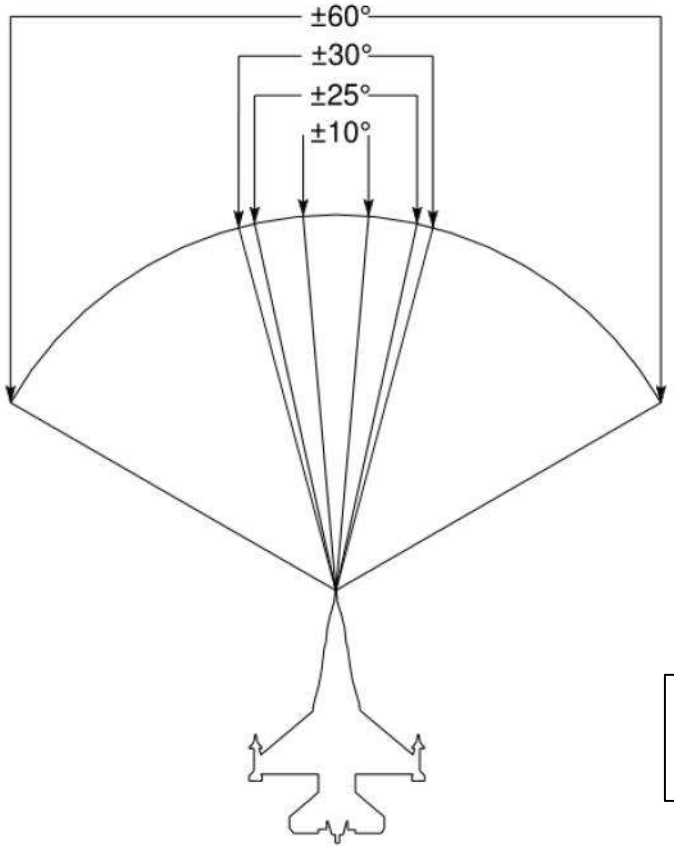
- *火器管制レーダー カーソルの回転やポッド/武器のビデオの照準に使用されます。*

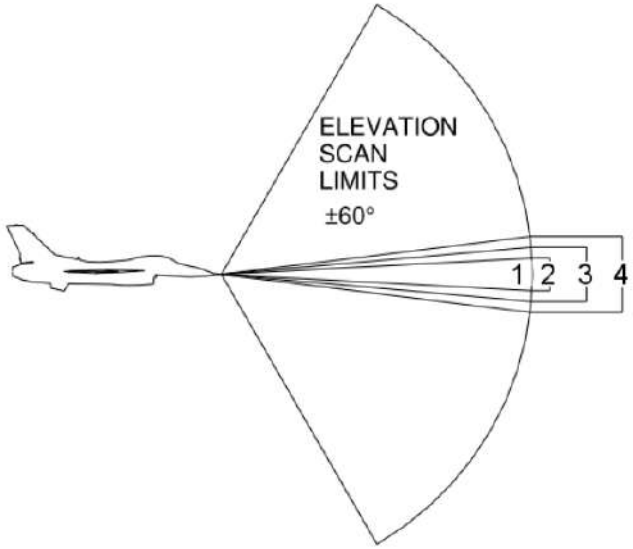
2 - AN/APG-68 消防管制レーダー (FCR) 2.1.3.2 – 空対空 TWS (スキャン中の追跡) モード

C – TWSスキャン

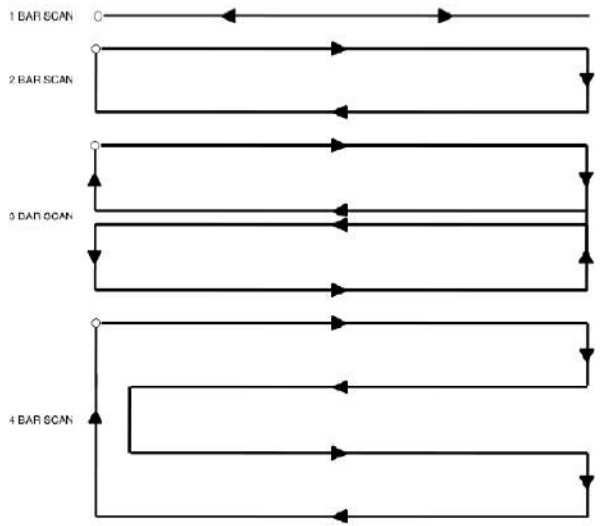
- 方位角スキャンは、モードに応じて、機首を中心に±60°（レーダースコープの全幅）、または捕捉（ACQ）カーソルを中心に±30°、±25°、または±10°の任意の場所で実行できます。 ±60°のジンバル制限内。
- **±25° の方位角 (3 バール) スキャンは、追跡中スキャン (TWS) モード専用であり、バグのあるターゲットが指定されている場合にのみ使用できます。**

レーダー方位角の制限





レーダー標高スキャンの制限



アンテナ標高キャレット

B-スイープ（レーダーアンテナの瞬時方位位置）

レーダー方位角 (スキャン幅)
(+/-A10/30/60度に設定可能)

- “「A6」は、レーダーがボアサイトのどちらかの側に 60° をスキャンしていることを意味します。これが最大スキャン方位です。オプションは A6、A3、A2、A1 です。
- A2 は +/-25° を表します

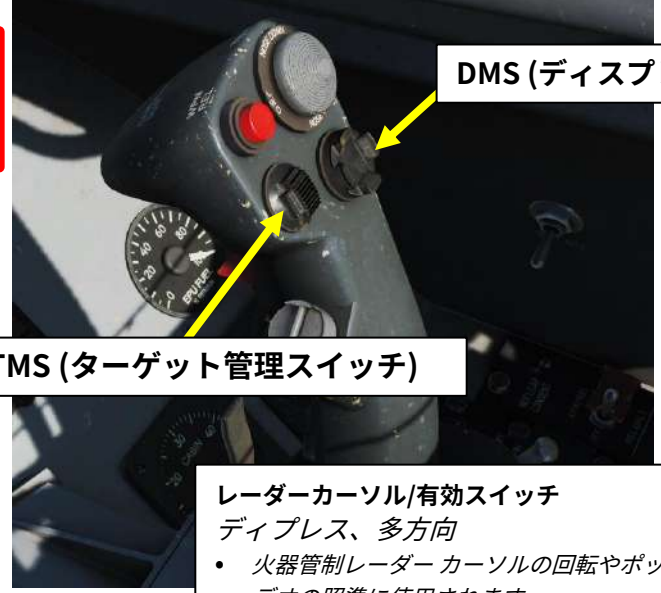
エレベーションバースキャン
高速スキャンの 1、2、3、4 バー間のサイクル 3B は「3 バー」を表します。

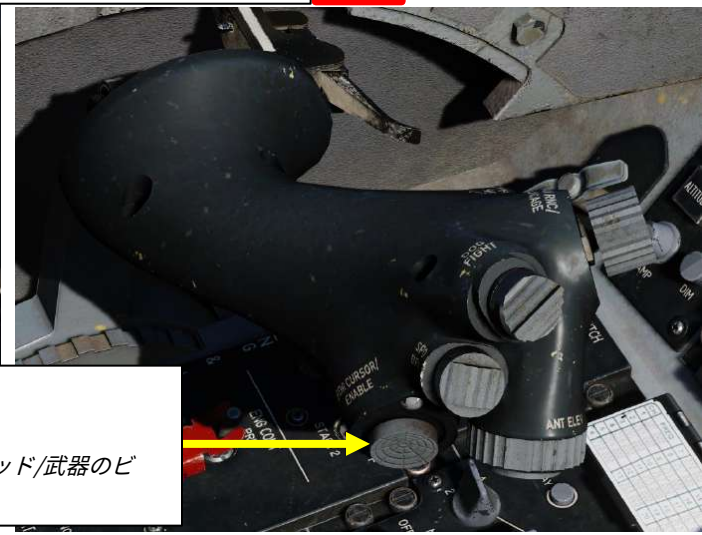
2 - AN/APG-68 消防管制レーダー (FCR) 2.1.3.2 – 空対空 TWS (スキャン中の追跡) モード

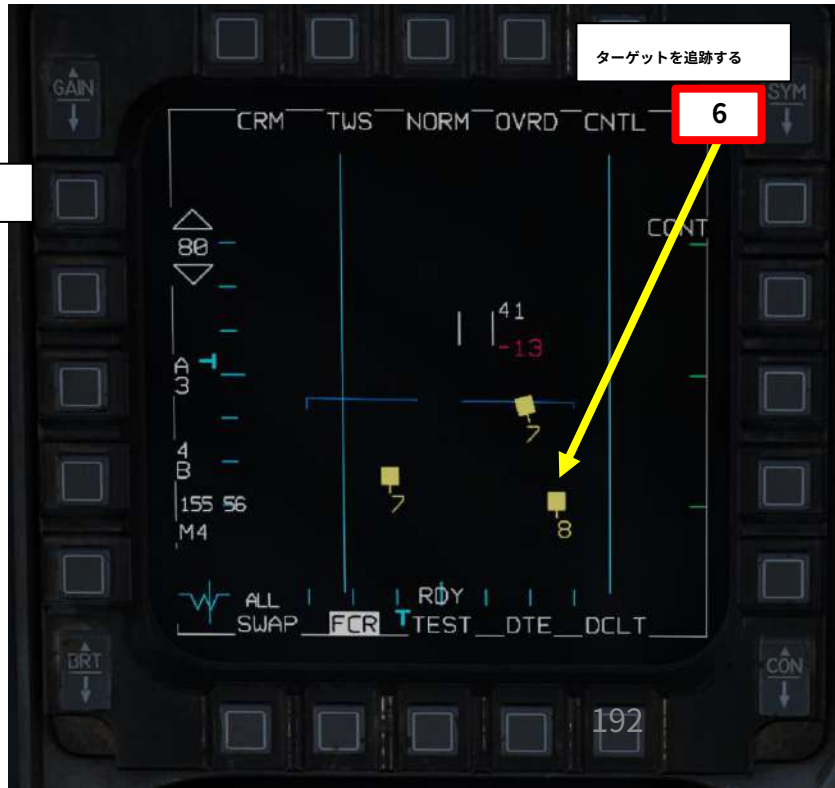
D – TWS 指定

1. FCR 電源スイッチを ON (FWD) に設定する必要があります。
2. FCR ページを選択し、DMS (ディスプレイ管理スイッチ) を押して、FCR (火災管制レーダー) ページを SOI (対象センサー) として設定します。
3. 次のいずれかの方法で TWS モードを選択します。
   a) レーダー モードおよびレーダー サブモード セレクター OSB (オプション選択ボタン) を使用する、または;
   b) TMS (ターゲット管理スイッチ) を右長押しして、RWS モードと TWS モードを切り替えます。
4. 必要に応じて、レーダー範囲、方位角、バー設定を調整します。
5. 有効な軌跡（レーダー接触）が取得されると、最初に検索ターゲットが表示されます。
6. 2 回の連続したアンテナ掃引で検出された後、検索ターゲットは自動的に追跡ターゲットになります。

SOI (Sensor of Interest) 制御表示ボックス
現在の SOI は、MFD 画面の周囲のボックスで識別できます。SOI は、ディスプレイ管理スイッチ (DMS) を使用してディスプレイからディスプレイに変更されます。







2 - AN/APG-68 消防管制レーダー (FCR) 2.1.3.2 – 空対空 TWS (スキャン中の追跡) モード

D – TWS 指定

7. トラック ターゲットをシステム ターゲットに移行します。これは後で「バグ処理」できます。これを行うには、2 つの異なる手順を使用できます。

私。 **手順 I: 目的のトラック ターゲット上にカーソル ターゲットを確立する**

a) レーダー カーソル/有効スイッチを使用して、取得カーソルを目的の追跡ターゲット上に移動します。

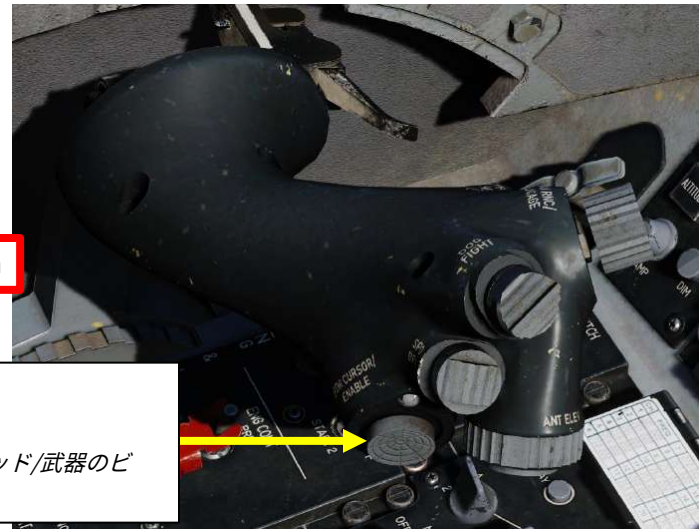
b) TMS (ターゲット管理スイッチ) UP を押して、選択したトラック ターゲットをシステム ターゲットに設定します。

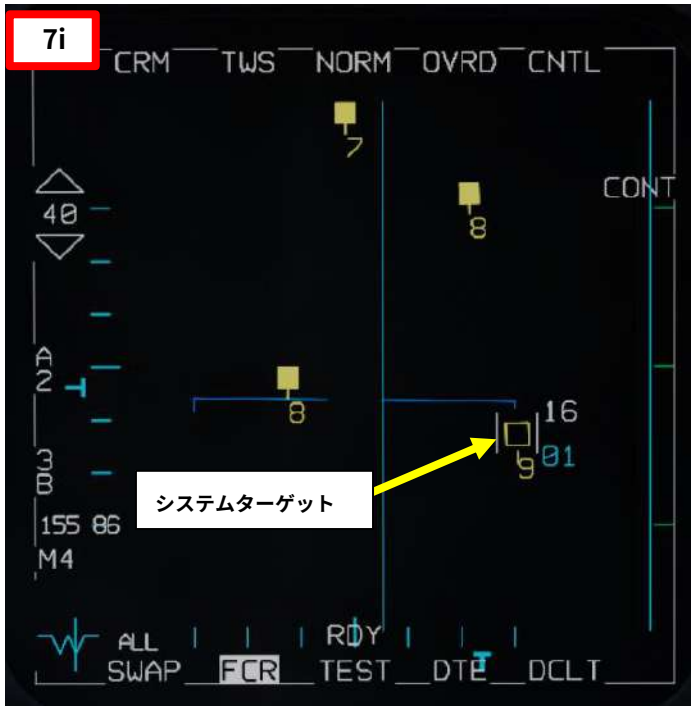
c) 前の手順を繰り返して、他の既存のトラック ターゲットをシステム ターゲットに設定できます。

ii. **手順 II: TMS RIGHT SHORT を使用して、すべてのトラック ターゲットをシステム ターゲットに移行する**

a) TMS (ターゲット管理スイッチ) を右短押しします。

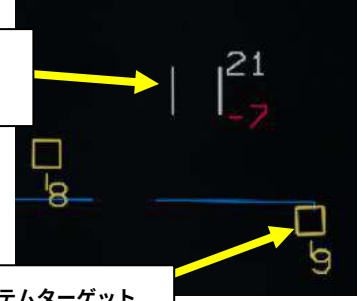
b) 既存のすべてのトラック ターゲットはシステム ターゲットに移行します。





2 - AN/APG-68 消防管制レーダー (FCR) 2.1.3.2 – 空対空 TWS (スキャン中の追跡) モード

D – TWS 指定



8. 目的のシステム ターゲットを「バグ ターゲット」として指定します。これは 2 つの方法で実行できます。

私。 **手順 I: 取得カーソルを使用したバグ システム ターゲット**

a) レーダー カーソル/有効スイッチを使用して、取得カーソルを目的のシステム ターゲット上に移動します。

b) TMS (ターゲット管理スイッチ) UP を押して、選択したシステム ターゲットをバグ ターゲットに設定します。

ii. **手順 II: TMS RIGHT SHORT を使用して、最も近いシステム ターゲットをバグらせます。**

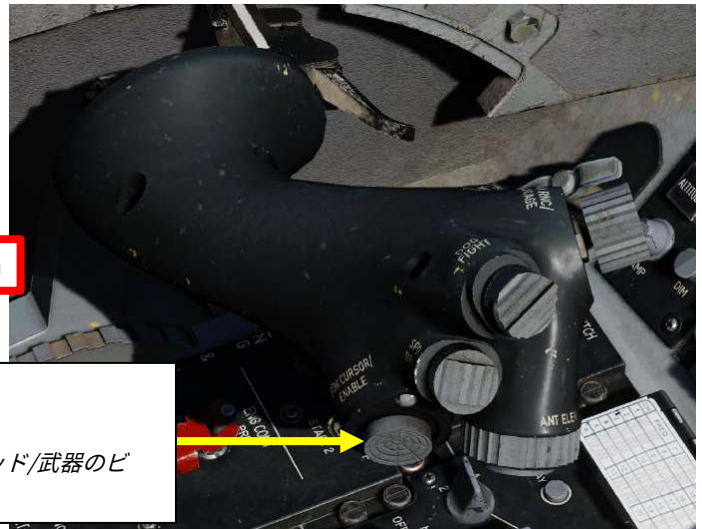
a) TMS (ターゲット管理スイッチ) を右短押しします。

b) 最も近いシステム ターゲットがバグ対象ターゲットとして自動的に選択されます。

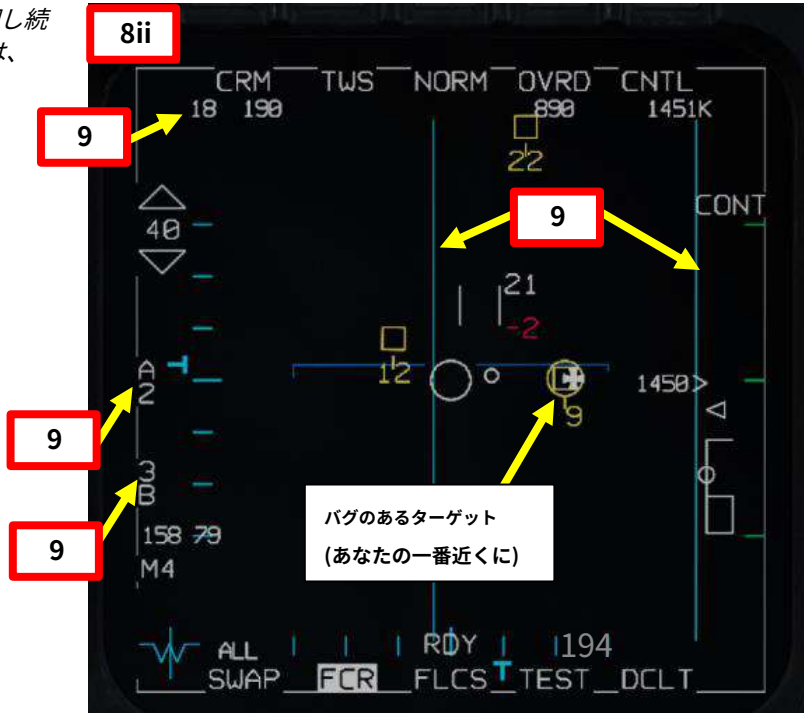
c) TMS 右ショートを続けて押すと、表示されているすべてのシステム ターゲットが循環し、それぞれが順番にバグ対象ターゲットになります。

9. 「盗聴されたターゲット」が指定されると、レーダーは自動的に盗聴されたターゲットを中心とした 3 バー、±25 度にスキャンを移行し、より迅速な更新を提供し、追跡を失う可能性を減らします。バグのあるターゲット情報 (アスペクト角、地上軌跡、対気速度 (kts)、閉鎖速度 (kts)) が FCR ページの上部領域に表示されます。

- ***注記:*** *Track While Scan レーダー モードの場合、長距離のターゲットを指定するためにスポットライト スキャンが必要になる場合があります。これを行うには、レーダー カーソルを FCR 上の目的のターゲットの上に置き、ターゲット管理スイッチ UP を 1 秒以上押し続けます。これにより、レーダーが少量の方位角と仰角を 10 度スキャンして、追跡履歴を迅速に構築します。最良の結果を得るには、ターゲットを少しリードし、ターゲットを解放する前にレーダーに 3 ～ 4 つのターゲット履歴を構築させます。*
  管理スイッチとレーダーを制御してターゲットを追跡します。



レーダーカーソル/有効スイッチ
ディプレス、多方向
- *火器管制レーダー カーソルの回転やポッド/武器のビデオの照準に使用されます。*



2 - AN/APG-68 消防管制レーダー (FCR) 2.1.3.2 – 空対空 TWS (スキャン中の追跡) モード

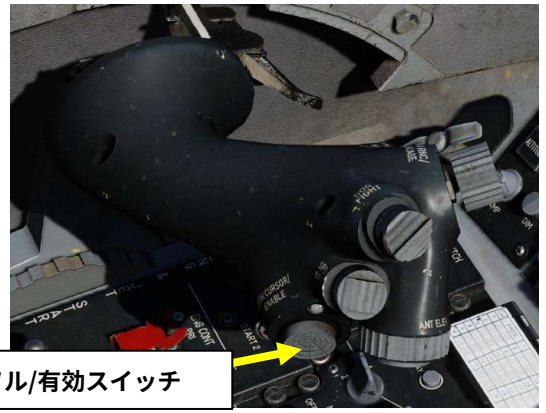
D – TWS 指定

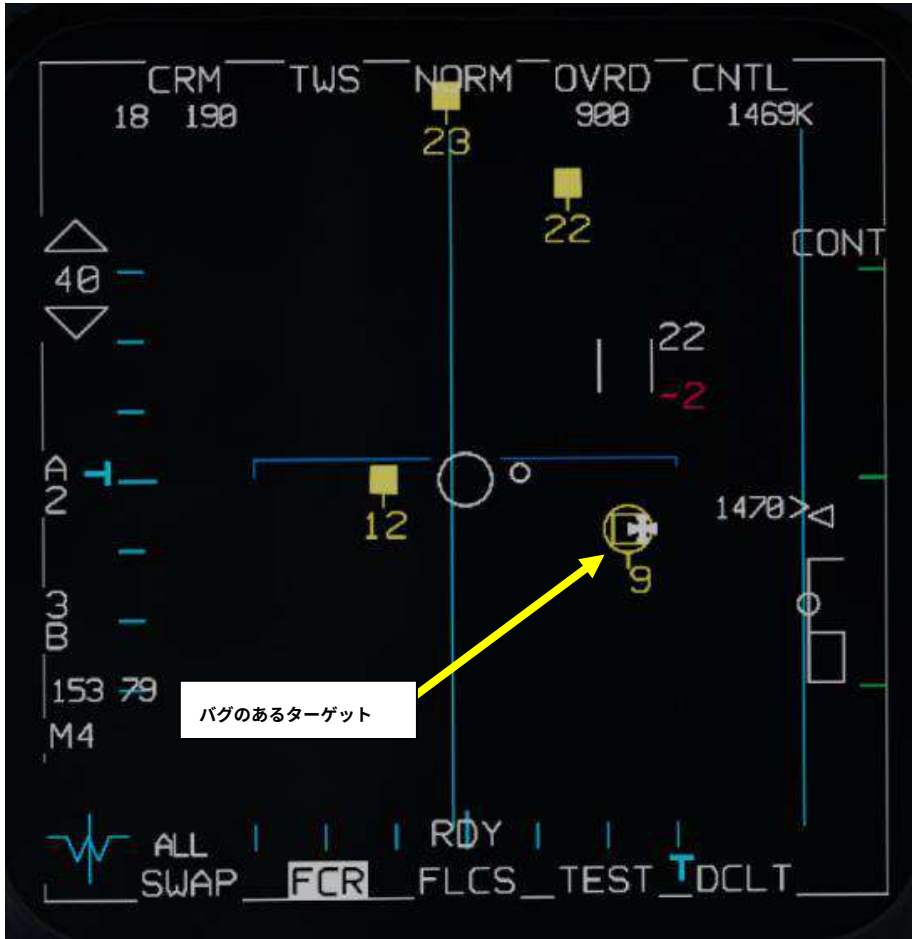
10. ターゲットの方向に応じて、バグ対象ターゲットに向かうステアリング キュー (オタマジャクシ) または TD (ターゲット デジグネーター) ボックスのいずれかがヘッドアップ ディスプレイに表示されます。バグのあるターゲット範囲 (nm) と閉鎖速度 (kts) も表示されます。
    - *注: AA (空対空) マスター モードの使用は必須ではありませんが、空対空ミサイル シンボルを使用する場合は強くお勧めします。*

2 - AN/APG-68 消防管制レーダー (FCR) 2.1.3.2 – 空対空 TWS (スキャン中の追跡) モード

D – TWS 指定

11. レーダー カーソル スイッチで捕捉カーソルを盗聴ターゲット上に設定し、TMS UP を押すと、盗聴ターゲットを STT (シングル ターゲット トラック レーダー ロック) トラックに移行できます。
12. STT から TMS DOWN を選択すると、Track While Scan モードに戻ります。後続の TMS DOWN ごとに、トラック ファイルのステータスがダウングレードされます。





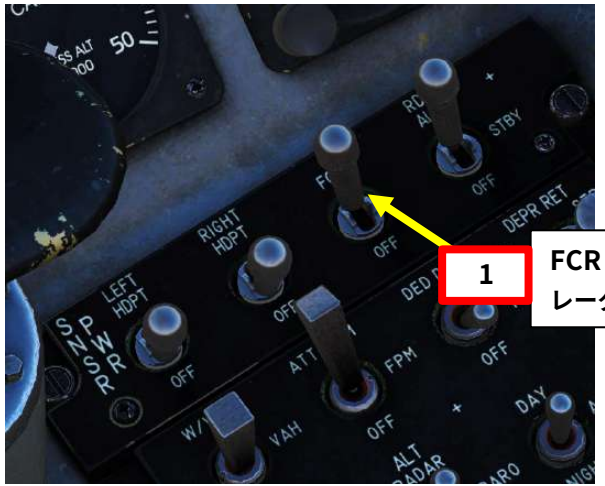
2 - AN/APG-68 消防管制レーダー (FCR) 2.1.4 – 空対空 SAM (状況認識モード)

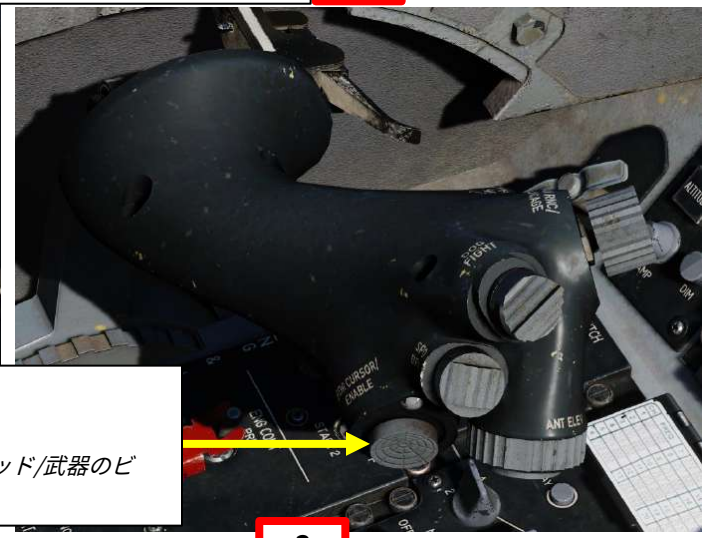
サム(状況認識モード）は、「捕捉モード」（RWS（Range While Search）と STT（Single Target Track/Radar Lock）の間のある種のハイブリッド モード）です。RWS モードでターゲットをロックすると、レーダーは SAM モードに入ります。

SAM モードの場合:

- レーダーはエリア全体をスキャンしながら、ロックされたターゲットを定期的にスキャンします。
- コントロールは基本的にRWSと同じです。
- 捕捉中、アンテナは最後に知られているターゲット位置に向けられ、4 バー、±10 度のスポットライト検索が実行されます。

1. FCR 電源スイッチを ON (FWD) に設定する必要があります。
2. FCR ページを選択し、DMS (ディスプレイ管理スイッチ) を押して、FCR (火災管制レーダー) ページを SOI (対象センサー) として設定します。
3. 次のいずれかの方法で RWS モードを選択します。
   a) レーダー モードおよびレーダー サブモード OSB (オプション選択ボタン) を使用する、または;
   b) TMS (ターゲット管理スイッチ) を右長押しして、RWS モードと TWS モードを切り替えます。
4. 必要に応じて、レーダー範囲、方位角、バー設定を調整します。
5. 有効な軌跡（レーダー接触）が取得されると、最初に検索ターゲットが表示されます。

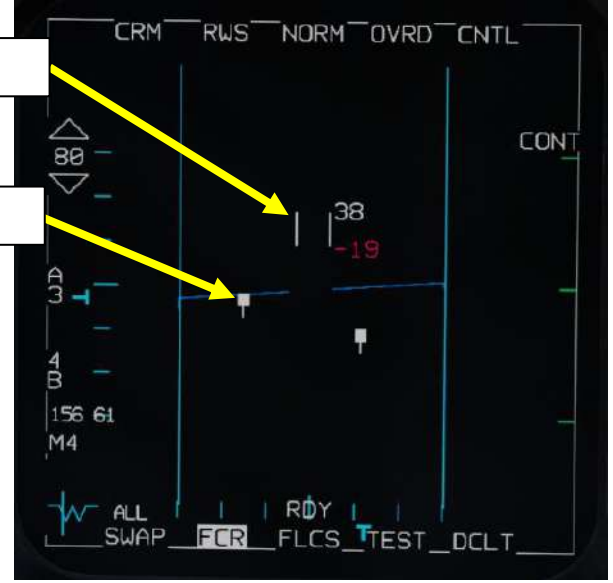




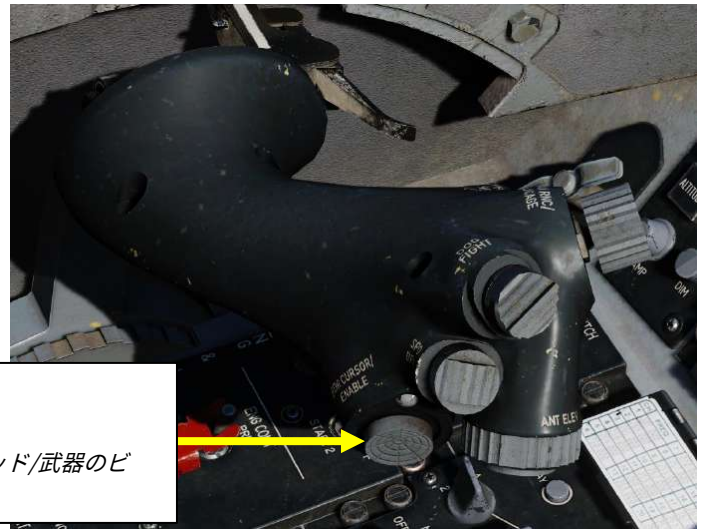
SOI (Sensor of Interest) 制御表示ボックス
現在の SOI は、MFD 画面の周囲のボックスで識別できます。SOI は、ディスプレイ管理スイッチ (DMS) を使用してディスプレイからディスプレイに変更されます。

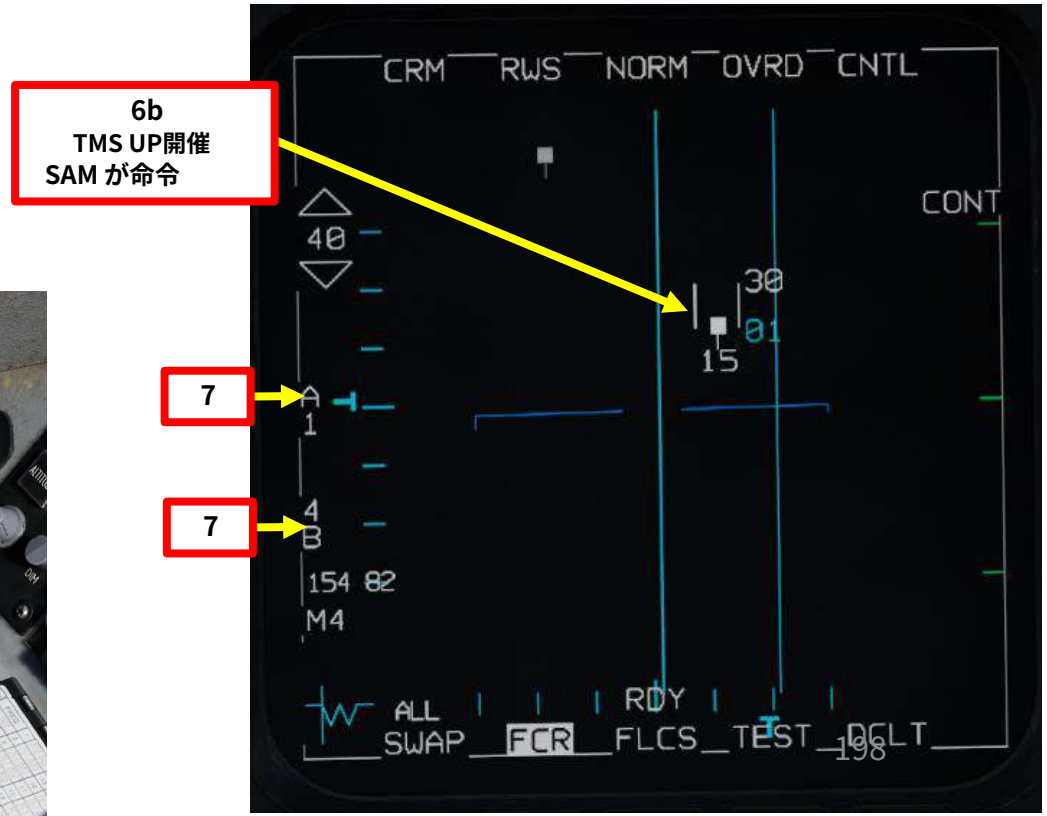
2 - AN/APG-68 消防管制レーダー (FCR) 2.1.4 – 空対空 SAM (状況認識モード)

6. コマンドSAMモード
   a) レーダー カーソル/有効スイッチを使用して、取得カーソルを目的の検索ターゲット上に移動します。
   b) TMS (ターゲット管理スイッチ) を押したままにして、SAM モードをコマンドします。
7. 状況認識モード (SAM) 取得シーケンスが開始されると、レーダー アンテナが最後に知られている目標位置に向けられ、4 バー、±10 度のスポットライト検索が実行されます。TMS UP が保持されている限り、Spotlight 検索はコマンドを実行し続けます。



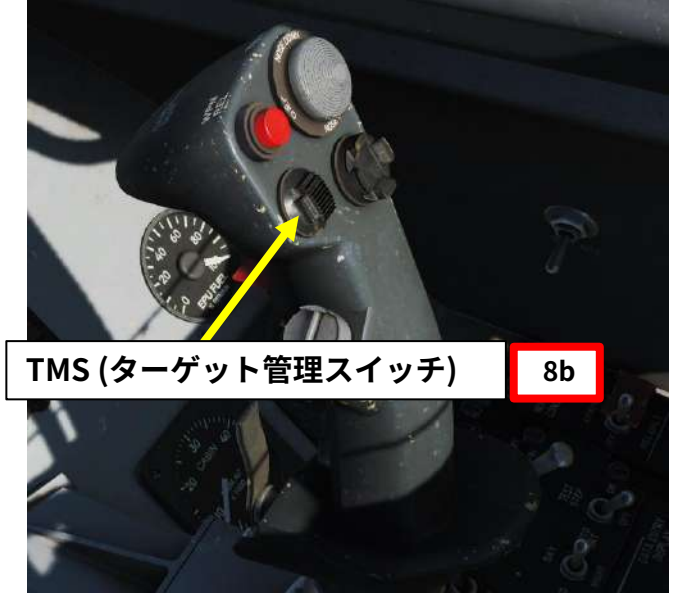
レーダーカーソル/有効スイッチ
ディプレス、多方向
- *火器管制レーダー カーソルの回転やポッド/武器のビデオの照準に使用されます。*





2 - AN/APG-68 消防管制レーダー (FCR) 2.1.4 – 空対空 SAM (状況認識モード)

8. TMS UP を放してターゲットを指定し、それを「バグのある」ターゲットにします。TMS フォワードがリリースされたときにターゲットが収集カーソルの下にない場合、またはターゲットが検出されない場合、スキャン範囲は前のスキャン パターンに戻ります。SAM 取得シーケンスは、TMS フォワードが押されたときにターゲットが TDC の下にあった場合にのみ開始されます。
9. 捕捉に成功すると、レーダーは SAM モードに入り、ターゲットが盗聴されます。レーダーはスキャン パターンを継続し、定期的に一時停止して盗聴対象を監視します。AIM-120 AMRAAM は、STT ロックがなくても、盗聴されたターゲットを誘導します。
10. バグのあるターゲット情報 (アスペクト角、地上軌跡、対気速度 (kts)、閉鎖速度 (kts)) が FCR ページの上部領域に表示されます。



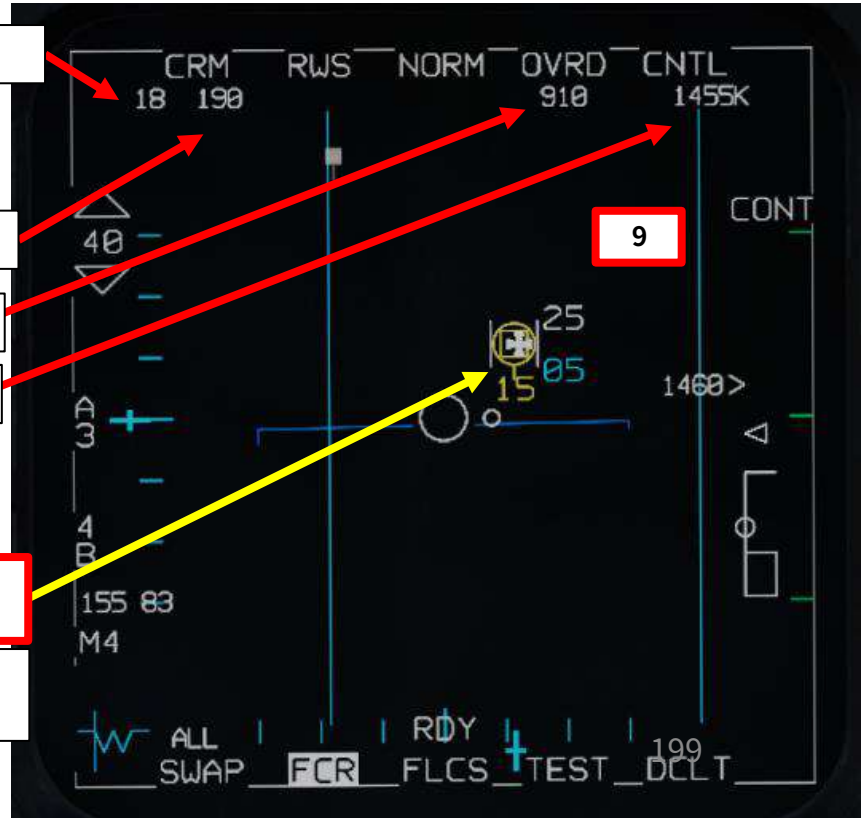
8a
TMS UP開催
SAM が命令

バグのあるターゲットのアスペクト角

バグのあるターゲットの磁気方位

バグのある目標対気速度 (kts)

バグのあるターゲットの閉鎖速度 (kts)



8b
TMS UP発売

バグのあるターゲット
高度 (15 = 15000 フィート)

2 - AN/APG-68 消防管制レーダー (FCR) 2.1.4 – 空対空 SAM (状況認識モード)

11. ターゲットの方向に応じて、バグ対象ターゲットに向かう TLL (ターゲット ロケーター ライン) または TD (ターゲット デジグネーター) ボックスがヘッドアップ ディスプレイに表示されます。バグのあるターゲット範囲 (nm) と閉鎖速度 (kts) も表示されます。
    - *注: AA (空対空) マスター モードの使用は必須ではありませんが、空対空ミサイル シンボルを使用する場合は強くお勧めします。*

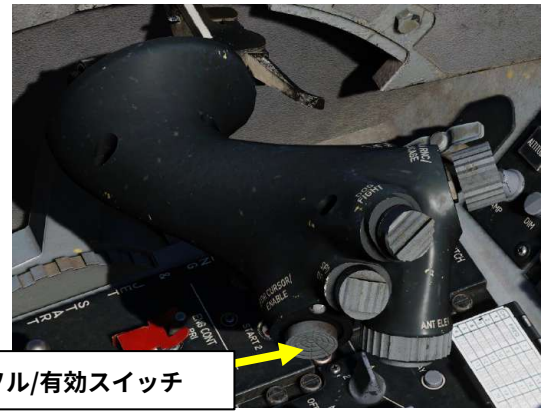
2 - AN/APG-68 消防管制レーダー (FCR) 2.1.4 – 空対空 SAM (状況認識モード)

12. バグ対象ターゲットは、TMS UP をもう一度押すと、STT (シングル ターゲット トラック レーダー ロック) トラックに移行できます。
13. STT から TMS DOWN を選択すると、Range While Search モードに戻ります。

TMS (ターゲット管理スイッチ)

2 - AN/APG-68 消防管制レーダー (FCR)

2.1.5 – 空対空 STT (シングル ターゲット トラック) および DTT (デュアル ターゲット トラック) レーダー ロック



STT (シングル ターゲット トラック)

シングル ターゲット トラック モードは、レーダーが単一のターゲットを継続的にスキャンする従来のレーダー「ロック」であり、その結果、更新レートが非常に高くなります。このため、空対空兵器に誘導を提供する主要な方法となっています。STT はターゲットのトラックファイルを維持し、それを自動的に指定します。レーダーはこのトラックファイルに従属します。そのため、手動のアンテナ上昇制御は禁止され、B スイープはトラックファイルに従います。STT に配置されたトラックファイルのみが表示され、オンボードのトラックファイルはすべて削除されます。STT では、FCR ページ形式は横軸に沿った方位角、縦軸に沿った範囲で表示されます。

単一のターゲット トラックは次の方法で取得されます。

- (レーダー カーソル スイッチを使用して) 捕捉カーソルをターゲット上に置き、TMS (ターゲット管理スイッチ) をスティック FWD に 2 回続けて配置し、TMS を放します。
- 空中戦闘機動モードを使用する

シングル ターゲット トラックは、スティック AFT の TMS (ターゲット管理スイッチ) を押すと終了します。

- TMS DOWN はターゲットがバグった状態で一旦 SAM モードに戻ります。
- TMS DOWN を 2 回実行すると、RWS モードに戻ります。
- レーダーは最後に入力した探索モードに戻ります。

2 - AN/APG-68 消防管制レーダー (FCR)

2.1.5 – 空対空 STT (シングル ターゲット トラック) および DTT (デュアル ターゲット トラック) レーダー ロック

STT (シングル ターゲット トラック)

以下に示すように、ロックされたターゲットがビュー上の HUD フィールドの外側にある場合、ターゲット ロケーター ライン (TLL) がガン クロスから伸び、ターゲットを直接指します。相対角度は銃十字の隣に表示され、十字とターゲット間の角度が 10 度単位で示されます。

2 - AN/APG-68 消防管制レーダー (FCR)

2.1.5 – 空対空 STT (シングル ターゲット トラック) および DTT (デュアル ターゲット トラック) レーダー ロック

DTT (デュアル ターゲット トラック)

デュアル ターゲット トラック モードは、2 番目のターゲットをバグらせることで SAM から入ります。DTT モードでは、レーダーは 2 つのターゲットに留まり、2 番目のターゲットを中心としたスキャン パターンを継続します。主要なターゲットが航空機から 10 海里以内に近づくと、スキャン パターンが禁止され、レーダーは盗聴された 2 つのターゲットの間で「ピンポン」を実行します。DTT では、TMS を右に押すと、プライマリ ターゲットとセカンダリ ターゲットが入れ替わります。レーダーは、新しい二次ターゲットを中心とするようにスキャン パターンをシフトします。DTT で発射された AIM-120 は主要目標を追跡します。

デュアル ターゲット トラックは次の方法で取得されます。

- (レーダー カーソル スイッチを使用して) 捕捉カーソルをターゲットの上に置き、スティック FWD の TMS (ターゲット管理スイッチ) を押して SAM モードに入り、次に捕捉カーソルを別のターゲットの上に置き、TMS FWD で同様にバグを発生させます。

デュアル ターゲット トラックは、スティック AFT の TMS (ターゲット管理スイッチ) を押すと終了します。

- TMS DOWN は RWS モードに戻ります。
- レーダーは最後に入力した探索モードに戻ります。

2 - AN/APG-68 消防管制レーダー (FCR) 2.1.6 – 空対空 ACM (空戦モード) モード
2.1.6.1 – モードの選択

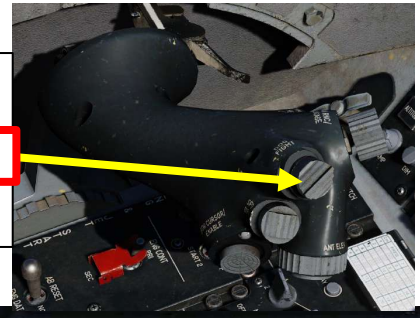
4 つの主要な ACM (空中戦闘モード) モードがあり、近距離の空対空交戦に使用されます。FCR 電源スイッチを ON (FWD) に設定する必要があります。**ACM サブモードの選択は次のように行うことができます。**

1. FCR 電源スイッチを ON (FWD) に設定する必要があります。
2. FCR ページを選択し、DMS (ディスプレイ管理スイッチ) を押して、FCR (火災管制レーダー) ページを SOI (対象センサー) として設定します。
3. ACM モードは 2 つの方法で選択できます。
   私。FCR ページのメイン レーダー モード セレクター OSB (オプション選択ボタン) を使用するか、
   ii. ドッグファイト スイッチ アウトボード (DGFT) を押す

ドッグファイトスイッチ

3ポジションスイッチ、スライド

- *ドッグファイト（船外機）*
- *ミサイルオーバーライド(機内)*
- *中央: 最後に選択したマスターモードに戻ります。*



2 - AN/APG-68 消防管制レーダー (FCR) 2.1.6 – 空対空 ACM (空戦モード) モード
2.1.6.1 – モードの選択

4. ACM サブモードは 2 つの方法で選択できます。
   a) TMS (ターゲット管理スイッチ) を使用する、または;
   b) ACM サブモード選択 OSB の使用

4b

ACM サブモードの選択

- ***20**: 30 x 20 度の HUD スキャン*
- ***60**：10×60度垂直走査*
- ***退屈させる**: ボアサイト*
- ***スルー**: 回転可能*

TMS (ターゲット管理スイッチ)

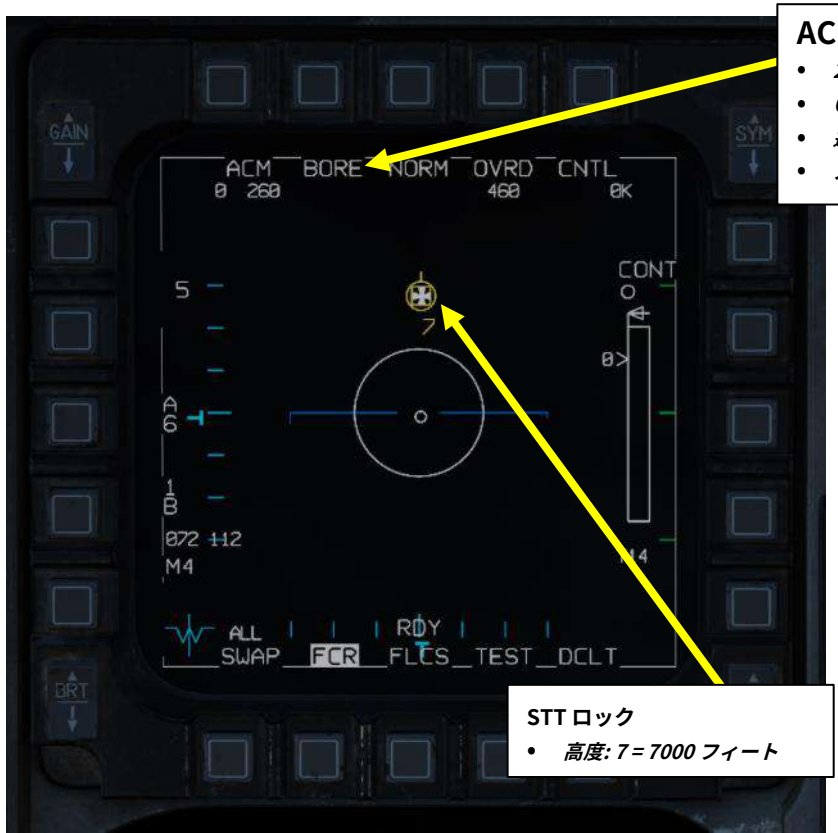
- 上：**ボアサイト (BORE)**サブモード
- 下：
  - ターゲットロックがない場合:**垂直スキャン**サブモード
  - ターゲットロックあり: ターゲットリジェクトおよび**HUD スキャン NO RAD**サブモード。
- 右：**HUD スキャン**サブモード
- 左: 機能なし

4a

2 - AN/APG-68 消防管制レーダー (FCR) 2.1.6 – 空対空 ACM (空戦モード) モード
2.1.6.2 – ボアサイト (BORE) サブモード

BORE スキャン パターンは、HUD のガン クロスの下 3° に位置する 1 ビーム幅の小さなエリアを検索します。追加のボアサイト クロスがレーダー スキャン ゾーンの中心の HUD に表示され、レーダー ビーム内でターゲットの位置を特定するのに役立ちます。BORE は、視覚範囲 (WVR) 内のターゲットを素早くロックするのに役立ち、ロックされるターゲットをある程度細かく制御できます。

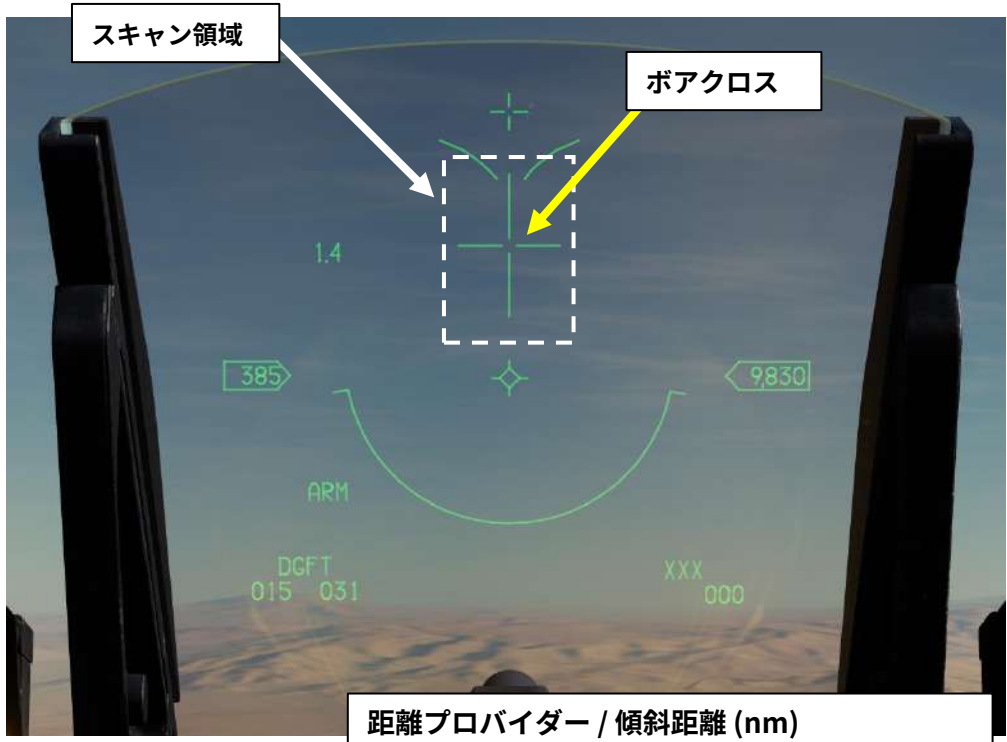
- BORE は 2 つの方法で選択できます。
  - FCR ページから – ACM サブモード OSB、または;
  - TMS (ターゲット管理スイッチ) UP
- 20 海里以内で最初に検出された目標はロックされ、STT モードで自動的に追跡されます。
- STT ロックが取得されている場合、TMS DOWN はターゲットのロックを拒否 (ロック解除) できます。



ACM サブモードの選択
- ***20**: 30 x 20 度の HUD スキャン*
- ***60**：10×60度垂直走査*
- ***退屈させる**: ボアサイト*
- ***スルー**: 回転可能*

STT ロック
- ***高度: 7 = 7000 フィート***

TMS (ターゲット管理スイッチ)
- 上：**ボアサイト (BORE)**サブモード

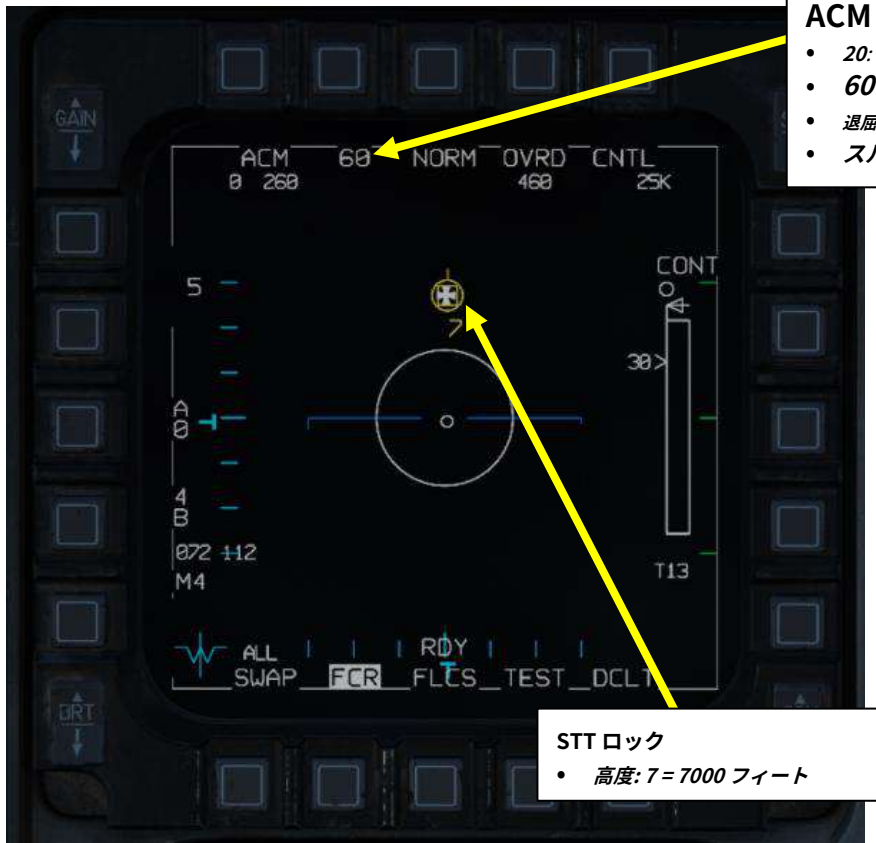


距離プロバイダー / 傾斜距離 (nm)
- *F: FCS (射撃管制システム) が射程距離を提供しています*
- *005.3: 盗聴されたターゲットは 5.3 nm 離れています*

2 - AN/APG-68 消防管制レーダー (FCR) 2.1.6 – 空対空 ACM (空戦モード) モード
2.1.6.3 – 垂直スキャンサブモード

垂直スキャンレーダーモードは、10°×60°の垂直エリアをスキャンします。スキャン中心は HUD の砲十字より 23° 上にあります。このモードは、銃の十字から HUD の下部まで伸びる垂直線によって示されます。ロックすると、ターゲットは STT モードで自動的に追跡されます。

- 垂直スキャンは 2 つの方法で選択できます。
  - FCR ページから – ACM サブモード OSB、または;
  - STT レーダー ロックがアクティブでない場合は、TMS (ターゲット管理スイッチ) を DOWN に設定します。
- 10 海里以内で最初に検出された目標はロックされ、STT モードで自動的に追跡されます。
- STT ロックが取得されている場合、TMS DOWN はターゲットのロックを拒否 (ロック解除) できます。



ACM サブモードの選択
- ***20**: 30 x 20 度の HUD スキャン*
- ***60**：10×60度垂直走査*
- ***退屈させる**: ボアサイト*
- ***スルー**: 回転可能*

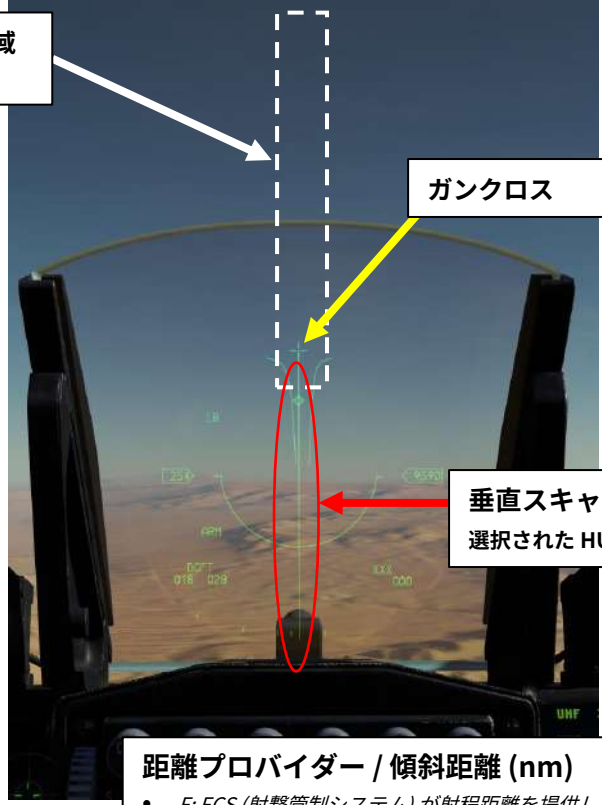
STT ロック
- *高度: 7 = 7000 フィート*

TMS (ターゲット管理スイッチ)
- DOWN (ターゲットロックなし):
  垂直スキャンサブモード

スキャン領域
10×60度

ガンクロス

垂直スキャン
選択された HUD ライン



距離プロバイダー / 傾斜距離 (nm)
- *F: FCS (射撃管制システム) が射程距離を提供しています*
- *004.4: 盗聴されたターゲットは 4.4 nm 離れています*

STT ロック
取得した

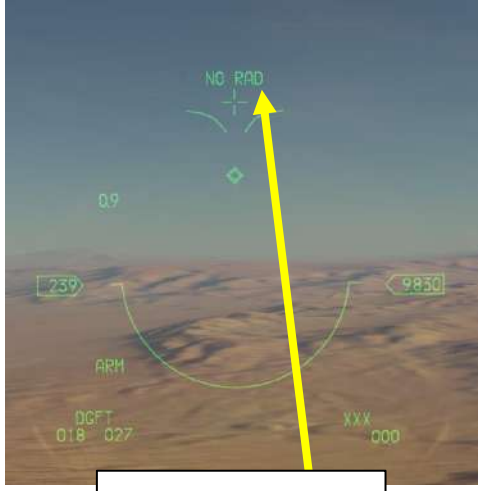
成約率 (kts)

2 - AN/APG-68 消防管制レーダー (FCR) 2.1.6 – 空対空 ACM (空戦モード) モード

2.1.6.4 – HUD スキャンサブモード

HUD (ヘッドアップ ディスプレイ エリア スキャン) モードは、HUD エリア (30°× 20°) をスキャンします。この ACM サブモードは、他のモードから ACM に入るときに指示されるデフォルトの選択です。このサブモードには特別な HUD シンボルはありません。このサブモードは BORE サブモードよりも精度が低く、レーダー スキャンがカバーするターゲット エリアが広いため、ロックを達成するまでに時間がかかる場合があります。

- ACM モードが選択されている場合、HUD スキャン サブモードはデフォルトで非放射 (NO RAD) 状態になります。放射モードは 2 つの方法で選択できます。
  - FCR ページから – ACM サブモード OSB、または;
  - TMS (ターゲット管理スイッチ) を右に設定します
- 10 海里以内で最初に検出された目標はロックされ、STT モードで自動的に追跡されます。
- ターゲットが STT モードでロックされている場合、TMS DOWN はターゲットのロックを拒否 (ロック解除) できます。ただし、ACM モードも HUD スキャンの非放射 NO RAD サブモードに戻ります。



HUD スキャン NO RAD

スキャン領域
30×20度

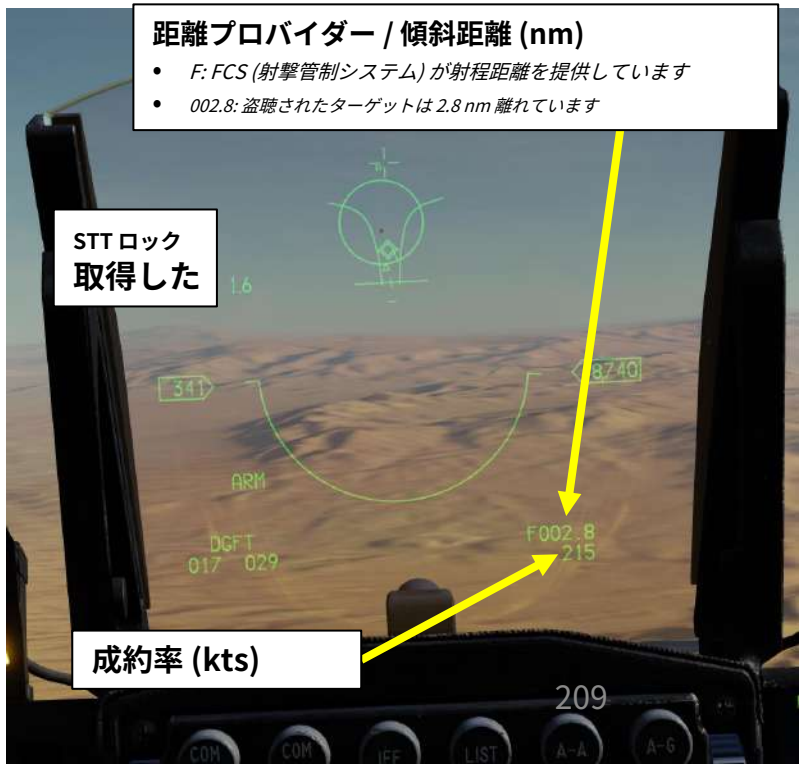
ACM サブモードの選択
- ***20**: 30 x 20 度の HUD スキャン*
- ***60**：10×60度垂直走査*
- ***退屈させる**: ボアサイト*
- ***スルー**: 回転可能*

STT ロック
- ***高度: 7 = 7000 フィート***

TMS (ターゲット管理スイッチ)
- DOWN（ターゲットロックあり）：ターゲットリジェクト、**HUD スキャン NO RAD**サブモード
- 右：**HUD スキャン サブモード**

距離プロバイダー / 傾斜距離 (nm)
- *F: FCS (射撃管制システム) が射程距離を提供しています*
- *002.8: 盗聴されたターゲットは 2.8 nm 離れています*

STT ロック
取得した



成約率 (kts)

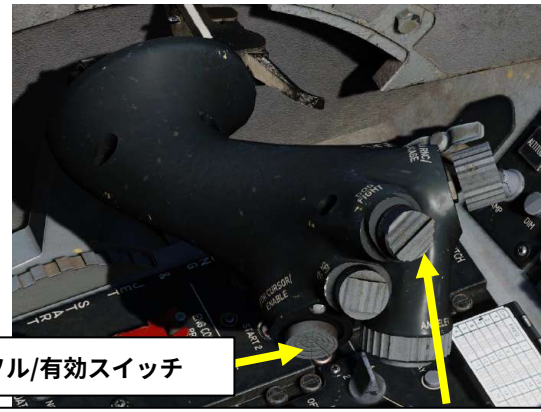
2 - AN/APG-68 消防管制レーダー (FCR) 2.1.6 – 空対空 ACM (空戦モード) モード

2.1.6.5 – 切り替え可能なサブモード

スキャン パターンは高さ約 20° x 幅 60° です。選択すると、スキャンは地平線上の航空機の真正面の中心に配置されます。ターゲットが捕捉されるまで、スロットルの CURSOR/ENABLE コントロールを介してスキャンを切り替えることができます。スルー量はレーダー ジンバルの制限によって制限されます。他のサブモードと同様に、レーダーはこのゾーン内の最初のターゲットを自動的にロックオンします。ロックすると、ターゲットは STT モードで自動的に追跡されます。このモードは、「高さ 2 時の山賊」など、見る方向はあるものの、まだ視覚的に把握していない場合に便利です。

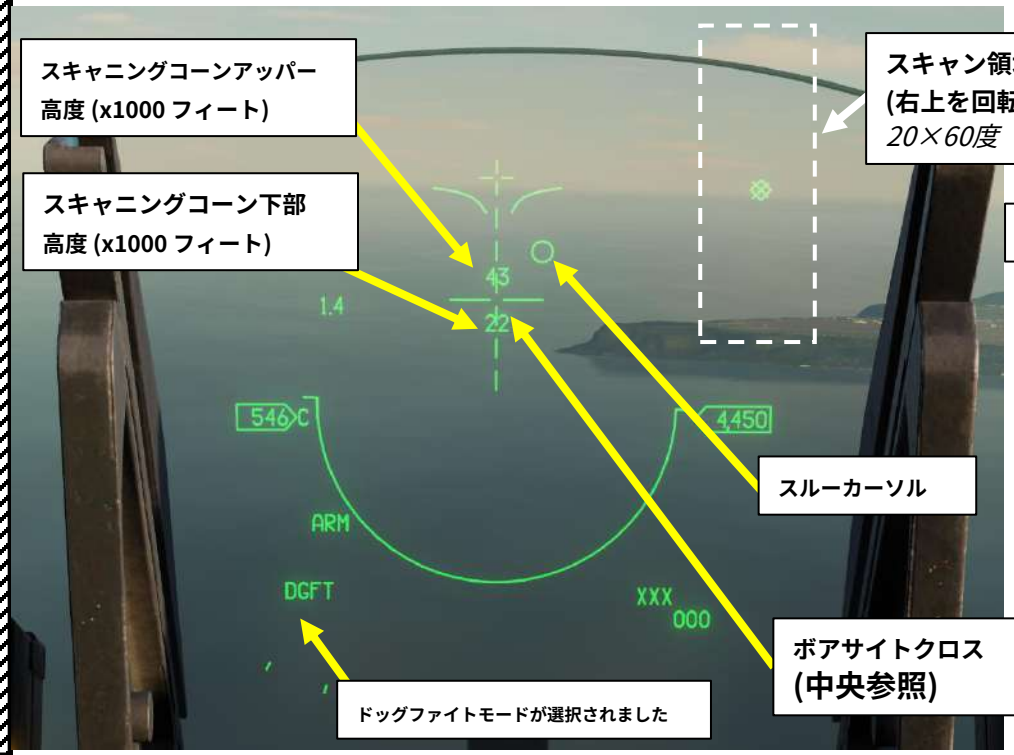
- Slewable サブモードは 2 つの方法で選択できます。
  - FCR ページから – ACM サブモード OSB、または;
  - ドッグファイト スイッチ OUTBOARD でドッグファイト モードに入り、レーダー カーソル/有効スイッチを使用して旋回可能な十字を切ります。
- 10 海里以内で最初に検出された目標はロックされ、STT モードで自動的に追跡されます。
- ターゲットが STT モードでロックされている場合、TMS DOWN はターゲットのロックを拒否 (ロック解除) できます。ただし、ACM モードも HUD スキャンの非放射 NO RAD サブモードに戻ります。

TMS (ターゲット管理スイッチ)
- DOWN（ターゲットロックあり）：ターゲットリジェクト、**HUD スキャン NO RAD**サブモード



レーダーカーソル/有効スイッチ

ドッグファイトスイッチ
3ポジションスイッチ、スライド
- *ドッグファイト（船外機）*
- *ミサイルオーバーライド(機内)*
- *中央: 最後に選択したマスターモードに戻ります。*



スキャニングコーンアッパー高度 (x1000 フィート)

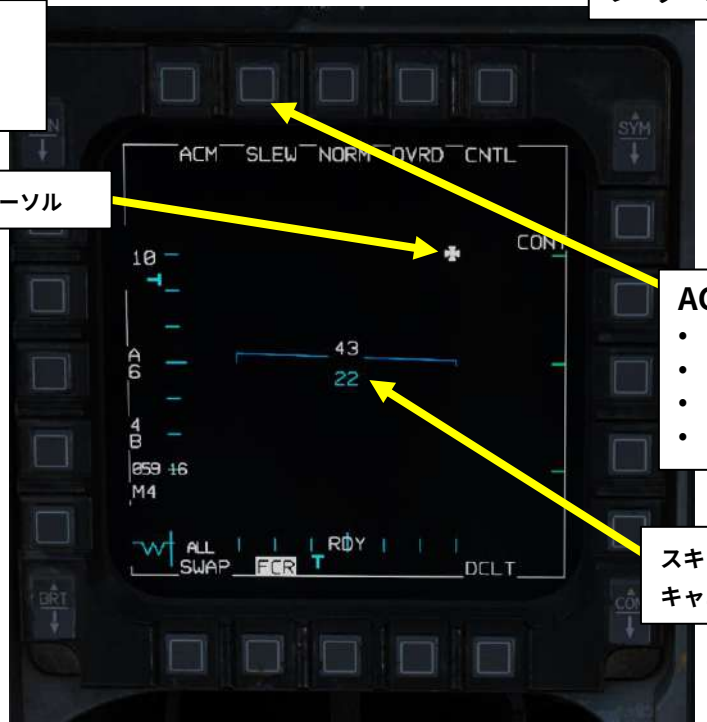
スキャニングコーン下部高度 (x1000 フィート)

スキャン領域 (右上を回転させた) *20×60度*

スルーカーソル

ボアサイトクロス (中央参照)

ドッグファイトモードが選択されました



スルーカーソル

ACM サブモードの選択
- ***20**: 30 x 20 度の HUD スキャン*
- ***60**：10×60度垂直走査*
- ***退屈させる**: ボアサイト*
- ***スルー**: 回転可能*

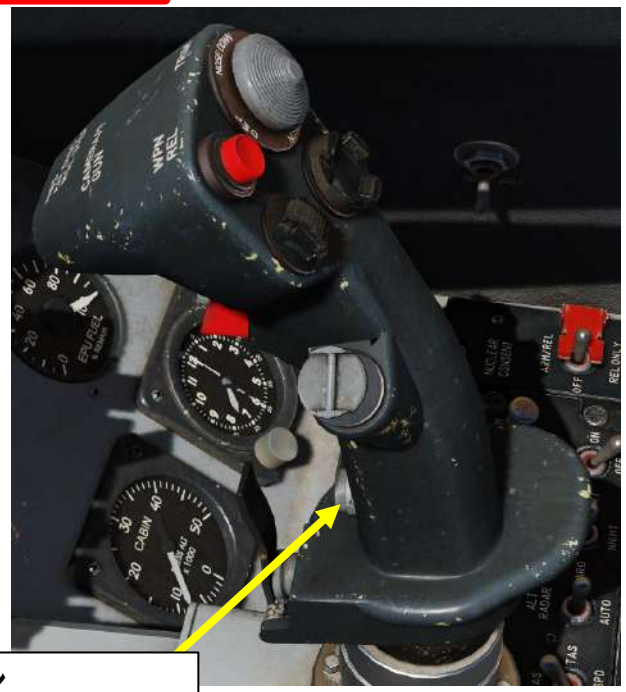
スキャニング コーンの上部高度 (x1000 フィート) スキャニング コーンの下部高度 (x1000 フィート)

2 - AN/APG-68 消防レーダー (FCR) 2.1.7 – 空対空 EXP (拡張) 機能

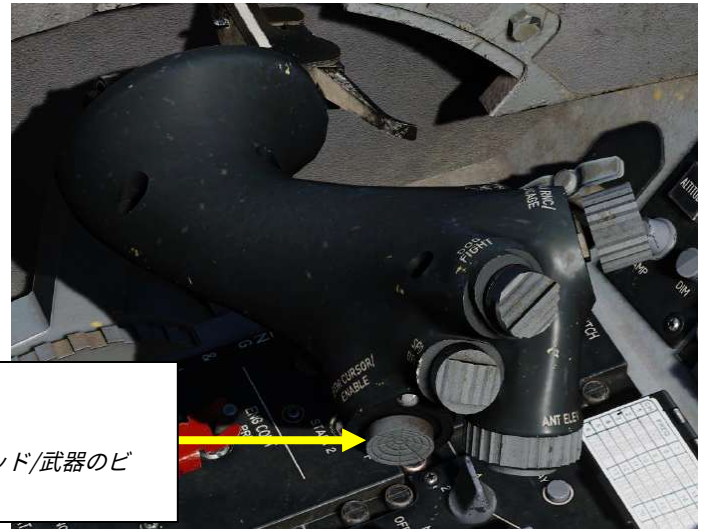
レーダーは、密接にグループ化された接触者の分類と解決を可能にする拡張視野表示に入る機能を提供します。これは、レーダー カーソルを中心とした 4:1 スケールのビューを提供するズーム機能と考えることができます。この機能はすべてのレーダー モードで利用できます。

拡張表示は、**NORM/EXP の隣の OSB (オプション選択ボタン)**または、**Expand/FOV ボタン (小指のスイッチ)**FCR が対象のセンサーである間、スティック上にあります。

拡張されたディスプレイには、中心に 2 nm x 2 nm のリファレンス ボックスが表示されます。**取得カーソル**によって制御されます。**レーダーカーソルスイッチ**。基本的な機能と記号は通常の表示と変わりません。



拡大/FOV (視野) ボタン



レーダーカーソル/有効スイッチ
ディプレス、多方向
- *火器管制レーダー カーソルの回転やポッド/武器のビデオの照準に使用されます。*

通常モード選択時

連絡先のグループ
(密接にグループ化されている)

取得（ACQ）カーソル

拡張モードが選択されました

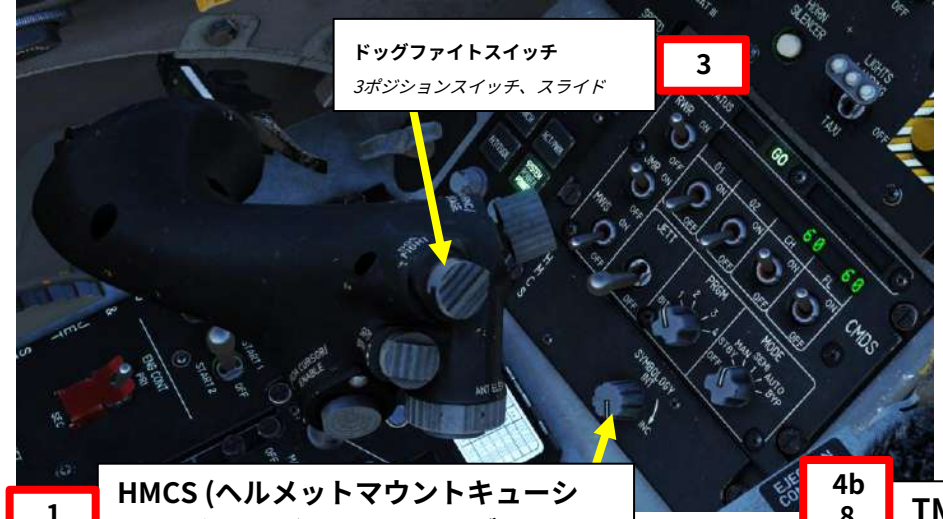
2 nm x 2 nm 基準ボックス

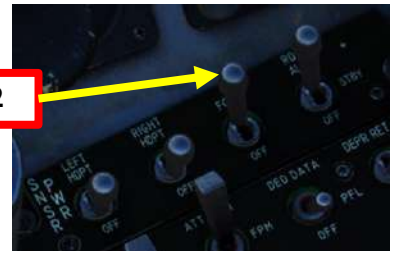
連絡先のグループ
(拡張モードで拡大)

2 - AN/APG-68 消防管制レーダー (FCR)
2.1.8 – 空対空 HMCS レーダー ロック

を実行するには**HMCSによるレーダーロック**:

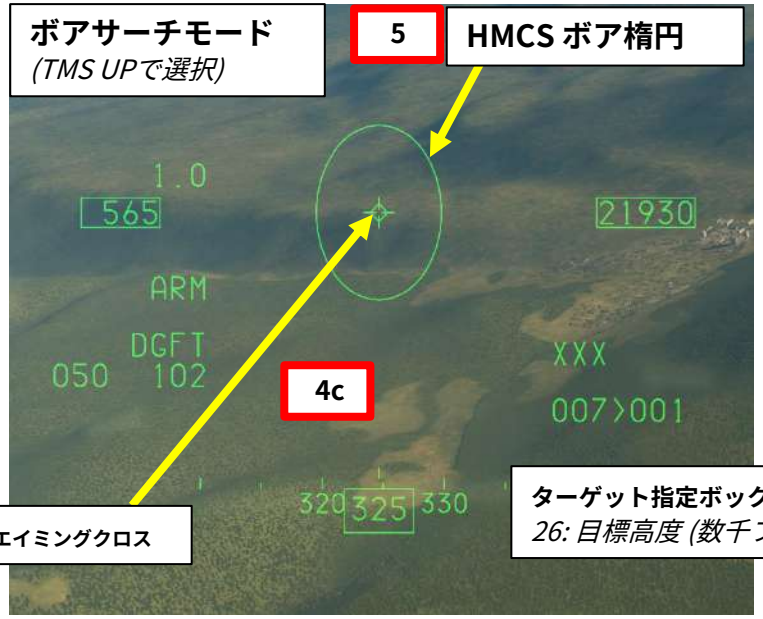
1. システム ヘルメットマウント キューイング システム (HMCS) には、HMCS シンボルの明るさノブが搭載されています。
2. FCR (射撃管制レーダー) スイッチがオン (FWD) になっていることを確認します。
3. ドッグファイト スイッチ (アウトボード) で DGFT モードを選択します。
4. TMS (目標管理スイッチ) を押したままにして、BORE (ボアサイト) ACM (航空戦闘モード) 検索サブモードを選択します。
5. BORE が選択されると、HMCS Bore Ellipse が表示されます。
6. TMS (ターゲット管理スイッチ) を押したままにしたまま、ヘルメットを動かして HMCS 楕円をターゲット上に置きます。TMS を UP 位置から放すと、レーダーはロック範囲 (10 nm) 内の HMCS 楕円ゾーン内の最も近いターゲットを STT (シングル ターゲット トラック) でロックしようとします。
7. ロックされたターゲット上にターゲット指定ボックスが表示されます。
8. TMS (ターゲット管理スイッチ) を押すと、ターゲットのロックを解除し、BORE Search モードを終了できます。

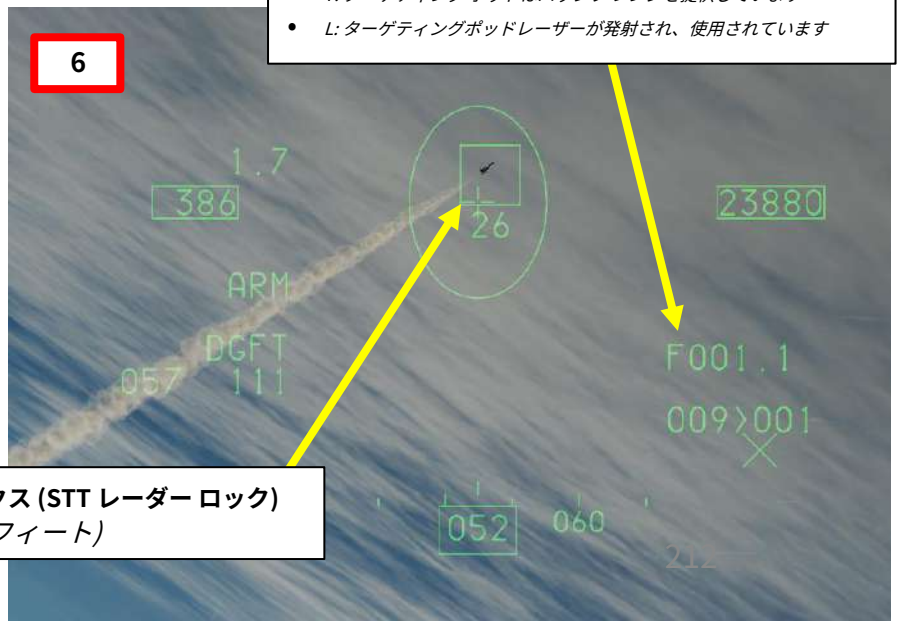




距離プロバイダー / 傾斜距離 (nm)

- *F: FCS (射撃管制システム) が射程距離を提供しています*
- *R: レーダー高度計が範囲を提供しています*
- *B: ステアポイント高度/気圧高度を使用して計算された範囲*
- *T: ターゲティング ポッドはパッシブ レンジを提供しています*
- *L: ターゲティングポッドレーザーが発射され、使用されています*





2 - AN/APG-68 消防レーダー (FCR) 2.2.1 – 空対地動作モード

空対地レーダーにはいくつかの動作モードがあり、それぞれが目標の検出や追跡からナビゲーションや測距に至るまでの特定のタスク向けに設計されています。これらのモードはターゲティング ポッドほど正確ではありませんが、射程がはるかに長く、視界を遮る雲層を通しても視認できます。これらの機能を使用するかどうかは、完全にあなたと、飛行するミッションの種類、および利用可能な兵器の種類 (JDAM や JSOW など) 次第です。

利用可能なさまざまなモードの概要は次のとおりです。

- **グラウンドマッピング (通常の GM)**
    - **拡張マッピングサブモード**
        - **EXP(拡張マップ)**
        - **DBS1 (ドップラービーム鮮明化レベル 1)**
        - **DBS2 (ドップラービーム鮮明化レベル 2)**
- **地上移動目標 (GMT)**
- **海上探索(SEA)モード**

FCR (防火レーダー) ページ
A/G マスターモード 選択された
GM (グランドマッピング) モード

2 - AN/APG-68 消防レーダー (FCR) 2.2.2 – GM (地上マッピング) モード

画面

グラウンド マッピング モードは、航空機の前方の地形を B スコープでラスター スキャンします。画像の強度はレーダー反射の強度の関数です。特定の地表フィーチャは強度が高く (建物や車両など)、その他の地物は強度が低くなります (水など)。地形や高い構造物によってレーダー ビームがさらに進むのが妨げられ、独特の影が生じ、結果として得られる画像が標高起伏図のように見えます。

FCR (射撃管制レーダー) ページに地上マッピング オーバーレイを表示するには、FCR ページで A/G マスターモードを選択し、「GM」モードを選択する必要があることに注意してください。

AG (空対地)
マスターモードボタン

2 - AN/APG-68 消防レーダー (FCR) 2.2.2 – GM (地上マッピング) モード

画面

通常はレーダーのみ**SPIの周囲の領域をスキャンします**(センサーの関心のあるポイント (選択されたステアポイントまたはターゲティング ポッド エリア/ポイント トラックなど)、航空機の位置や進行方向に関係なく。SPI がレーダーの視野の外に移動すると、レーダー アンテナが照準を合わせます。の**CZ (カーソルゼロ)**関数を使用すると、カーソルをステアポイントにリセットできます。これは、特定の位置を参照として使用したい場合に便利です。

代わりに航空機の前方を直接スキャンするには、次を使用します。**除雪機(SP)モード**。このモードはカバー範囲が最も広いため、解像度が最も低くなります。

選択したステアポイントでの FCR スキャン

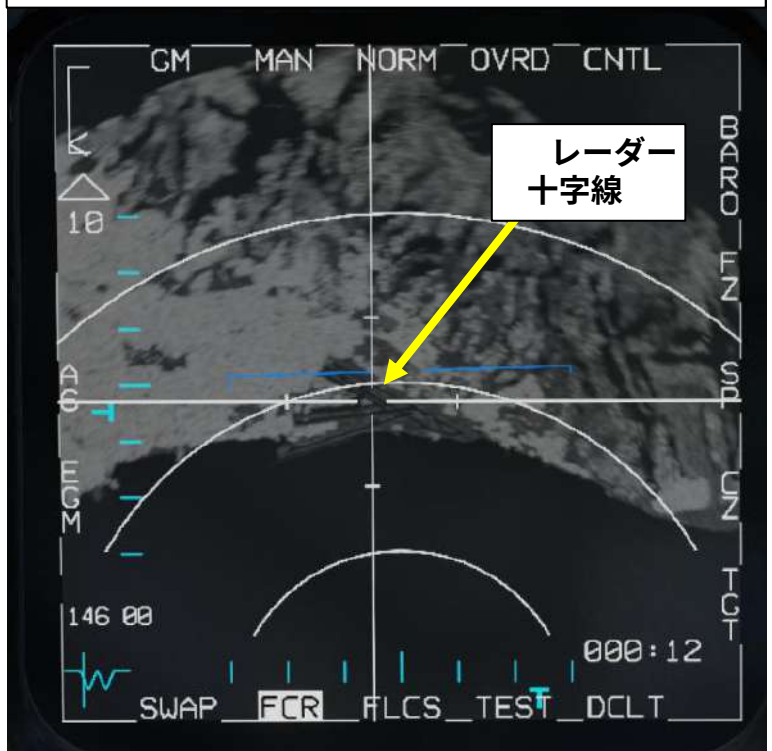
除雪モードでの FCR スキャン

2 - AN/APG-68 消防レーダー (FCR) 2.2.2 – GM (地上マッピング) モード

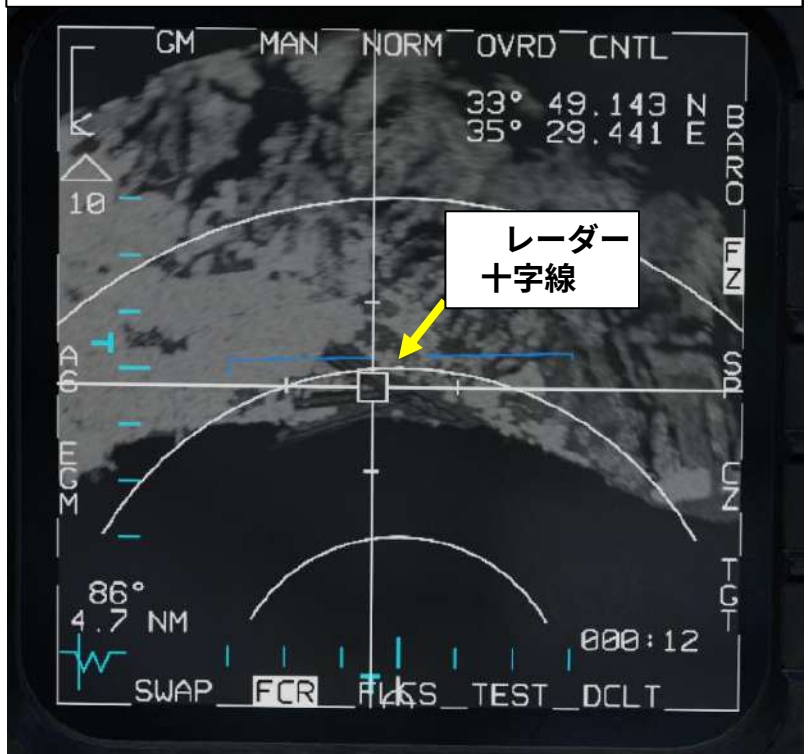
画面

レーダー十字線シンボルは、センサーの対象地点 (SPI) が FCR ページから指定されているかどうかを示します。

ターゲットが指定されていません



ステアポイントがSPIに指定

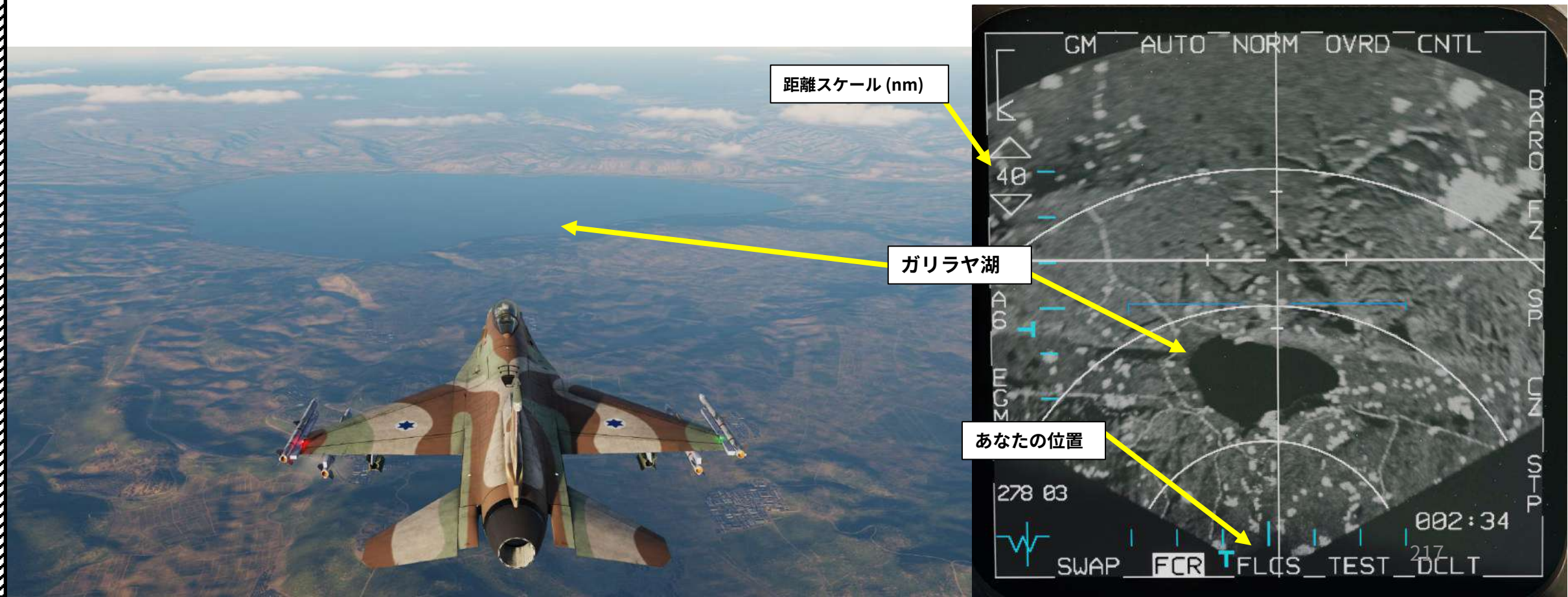


FCR ページ経由で SPI として指定されたターゲット

2 - AN/APG-68 消防レーダー (FCR) 2.2.2 – GM (地上マッピング) モード

画面

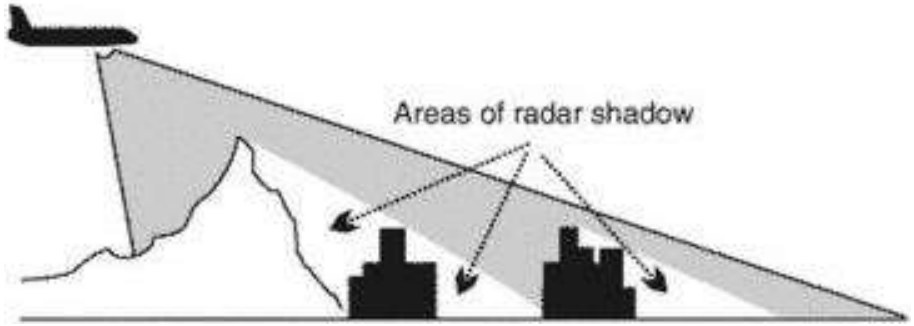
レーダー反射を提供しない領域は黒で表示されます (水など)。明るい/白い領域は通常、人工構造物 (建物、送電線、道路など) または山です。

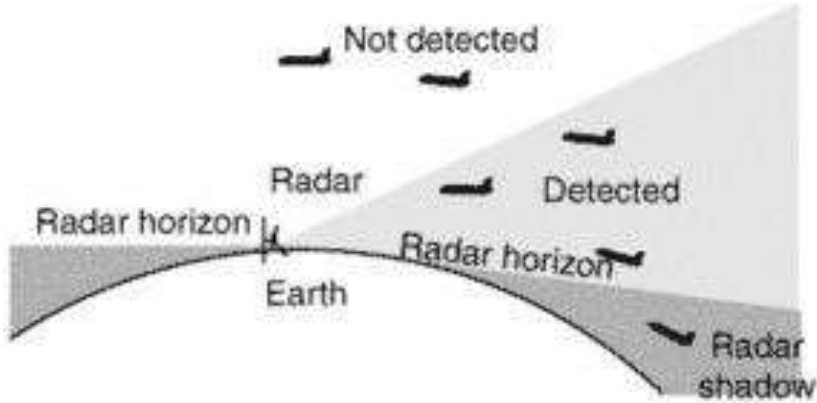


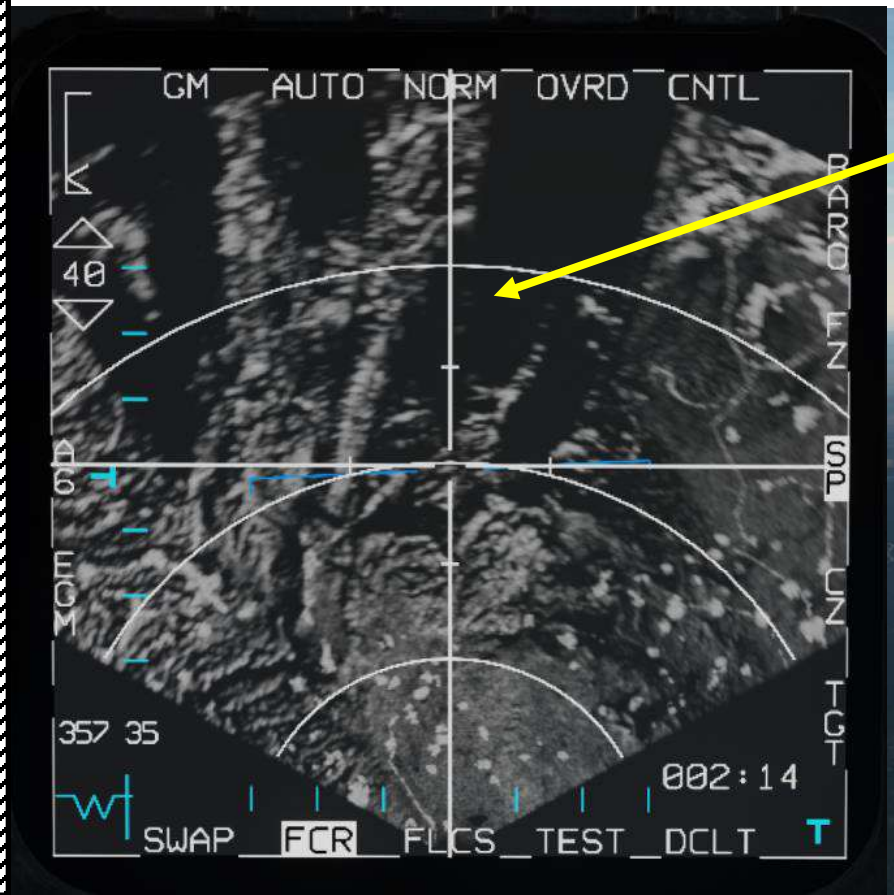
2 - AN/APG-68 消防レーダー (FCR) 2.2.2 – GM (地上マッピング) モード

画面

MAP 表示上の黒い領域の一部はレーダーの影の一部であり、丘や山の背後にありレーダーでは見えない領域です。





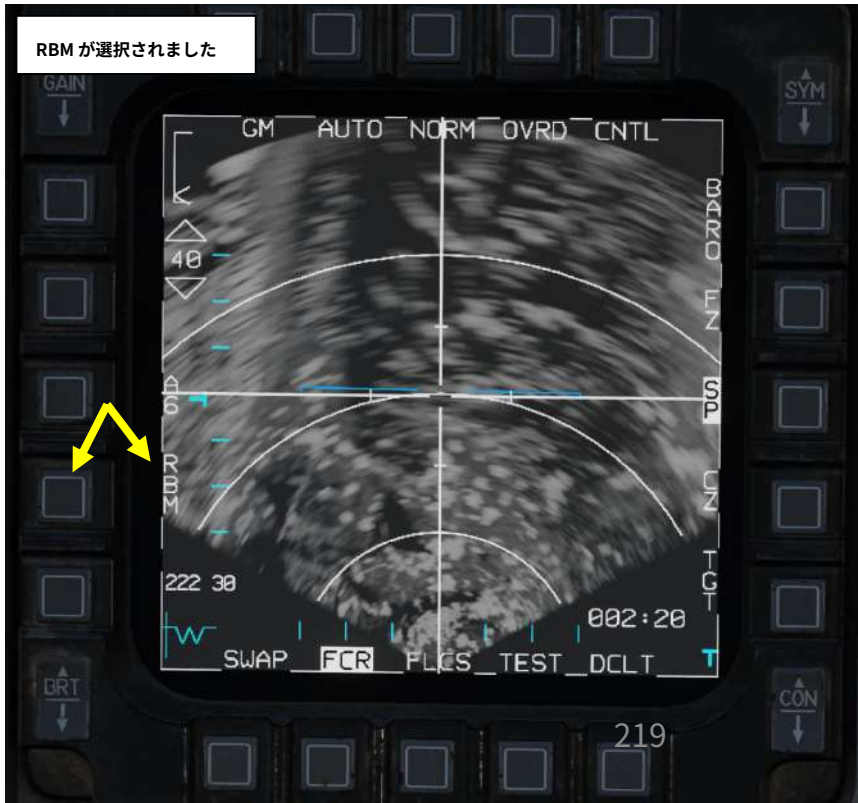


2 - AN/APG-68 消防レーダー (FCR) 2.2.2 – GM (地上マッピング) モード

EGM (エンハンスド グラウンド モード) と RBM (リアル ビーム モード) 画像処理

GM FCR ページの EGM/RBM OSB (オプション選択ボタン) を使用すると、リアル ビーム モード (RBM) と拡張グラウンド マップ (EGM) の画像処理を選択できます。

- **RBM:**生のレーダー データを使用して画像を迅速に生成します。解像度は EGM よりも低くなりますが、より高速な画像生成が得られます。
- **EGM:**は後処理を使用して画像の解像度を向上させますが、画像のレンダリングに時間がかかります。画像の鮮明さの向上はランドマークや地形の特徴を認識するのに非常に有益であるため、これは一般的に推奨される設定です。EGM がオンの場合、レーダー画像の中央部分のみが後処理されます。大きなバンク角では EGM は利用できないことに注意してください。



2 - AN/APG-68 消防レーダー (FCR) 2.2.2 – GM (地上マッピング) モード

自動/手動レンジセレクター
- この OSB を押すと、AUTO と MAN (手動) レンジ制御が切り替わります。AUTO モードの場合、十字線をディスプレイの上部または下部に移動すると、範囲が拡大または縮小します。ラベルには、OSB を押したときに設定されるモードが表示されます。手動モードがアクティブな場合は AUTO が表示され、自動モードがアクティブな場合は MAN が表示されます。

表示シンボル明るさの制御

コントロール (GM ページ)

FCR GM ページから利用できるコントロールの概要を以下に示します。

レーダーゲインコントロール

レーダーゲインインジケーター
- キャレットは現在のレーダー ゲインを示します。レーダーゲインは、左側の GAIN ロッカーで調整します。ゲイン値が高いほど明るい画像が生成されますが、細部が白っぽくなる可能性があります。

レーダー範囲コントロールとインジケーター (nm)
- OSB は、手動レンジングが選択されている場合、またはレーダー クロスヘアがディスプレイの上部または下部に移動されている場合にのみ機能します。
- 80、40、20、10 nm 設定を切り替えます。

レーダースキャン方位幅制御
- A6 (各辺 60 度)、A2 (各辺 20 度)、A1 (各辺 10 度) の設定を切り替えます。

EGM/RBM画像処理オプション
- EGM: 拡張地上モード (推奨)
- RBM: リアルビームモード

ディスプレイの明るさ コントロール

ディスプレイのコントラスト コントロール

FCR デクラッター (DCLT) 機能

2 - AN/APG-68 消防レーダー (FCR) 2.2.2 – GM (地上マッピング) モード

コントロール (GM ページ)

レーダーサブモードセレクター
- ノルム
- 経験値
- DBS1
- DBS2

レーダーオーバーライド（OVRD）機能
- ハイライトすると、レーダーがスタンバイ モードになり、レーダー送信が抑制されます。

レーダー コントロール (CNTL) ページ セレクター
- GM ページについてはシミュレートされていません。

レーダーモードセレクター
- GM (グランドマッピング)
- GMT (地上移動目標)
- SEA（シーサーチ）
- BCN（ビーコン）
- STBY（スタンバイ）

フリーズ(FZ)機能
- このOSBを押すと、レーダーがスタンバイ モードになり、ディスプレイ上の現在のレーダー画像が停止します。

除雪機（SP）機能
- このOSBを押すと、SPIに対する航空機の位置に関係なく、十字線がディスプレイの中央に移動し、レーダーが航空機の前をスキャンします。

カーソルゼロ（CZ）機能
- このOSBを押すと、すべてのカーソルの回転がリセットされます。

レーダー十字線
- 十字線は、現在のセンサーの注目点 (SPI) を示します。
  除雪モードではない場合、スロットルのレーダー カーソル/有効コントロールを使用して十字線を移動し、SPI を変更できます。

照準オプションセレクター
選択した照準オプションによって、現在のステアポイントと SPI (センサーの関心点) の間の関係が決まります。

- STP: SPI は現在のステアポイントです。NAVマスターモードのデフォルト。
- TGT: SPI は指定されたターゲット (ターゲットが指定されていない場合は現在のステアポイント) です。AGマスターモードのデフォルト。
- OA1: SPI は、現在のステアポイントのオフセット照準点 1 です。
- OA2: SPI は、現在のステアポイントのオフセット照準点 2 です。
- RP: SPI は、現在のステアポイントのビジュアル リファレンス ポイントです (「ビジュアル リファレンス ポイントの使用」を参照)。
- IP: SPI は、現在のステアポイントの視覚的初期点です (VIP または視覚的初期点の使用に関連します)。
- SP（センサーポイント）：TMS Forwardを押すと表示されます。SPI は FCR f で指定された場所です。2ああ2rm 1で。

方位と距離 (nm) から SPI (センサーの対象地点)
- その場合、SPI はレーダー照準上にあります。

SOI (センサーオブインタレスト) ボックス
- レーダー FCR ページが対象のセンサーであることを示します。

行く時間
- SPI (Sensor Point of Interest) に到達するまでの時間を表示します

2 - AN/APG-68 消防レーダー (FCR) 2.2.2 – GM (地上マッピング) モード

A/G グランド マッピング モードの選択方法

FCR (射撃管制レーダー) ページに地上マッピング オーバーレイを表示するには:

1. FCR 電源スイッチを ON (FWD) に設定する必要があります。
2. A/Gマスターモードを選択します
3. FCR ページから、OSB を使用した「GM」モードを選択します。
4. 必要に応じてゲインとコントラストを調整します。

2 - AN/APG-68 消防レーダー (FCR) 2.2.3 – 拡張モード

EXP モードの概要

地上マッピング (GM) モードが選択されている場合は、「拡張」サブモードを選択できます。これは、武器の配達の目標点を指定するために使用できる「ズーム」機能として見ることができます。これらのモードは、個々の構造物や車両に至るまで詳細を識別して対象とするために使用される高解像度マッピング モードであるため、「ドップラー ビーム シャープン」(DBS) モードと呼ばれます。

FCR GM ページまたは現在選択されている拡張モードから、次の 3 つの拡張サブモードのいずれかにアクセスできます。

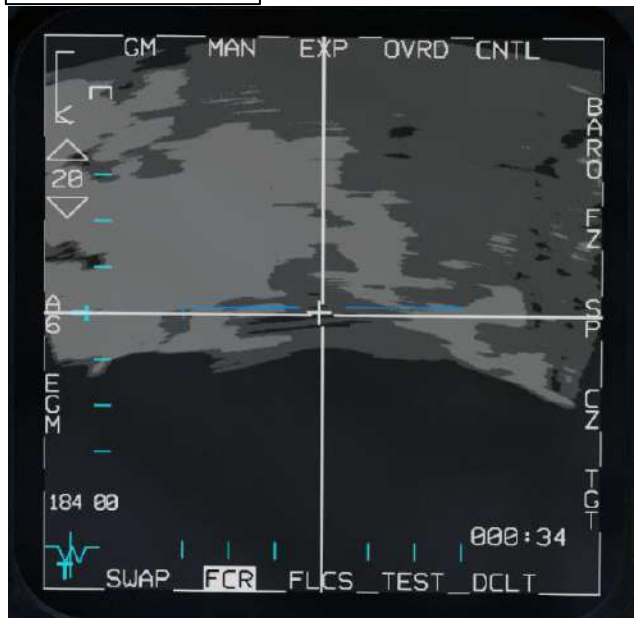
- **経験値マップ**
  - EXP は最低解像度の拡張モードで、NORM スキャン領域が 4:1 に拡張されます。EXP 形式には、MAP モードで説明されているのと同じオプションとシンボルのほとんどが含まれています。

- **DBS1 マップ**
  - DBS1 (ドップラー ビームシャープニング モード レベル 1) は、EXP の次に高い解像度モードです。DBS モードは、拡張地上マッピング モードよりも高解像度の画像を作成できますが、画像のレンダリングに時間がかかります。DBS レベル 1 は 24:1 のシャープネスを生成します。描画領域はEXPモードと同じサイズです。

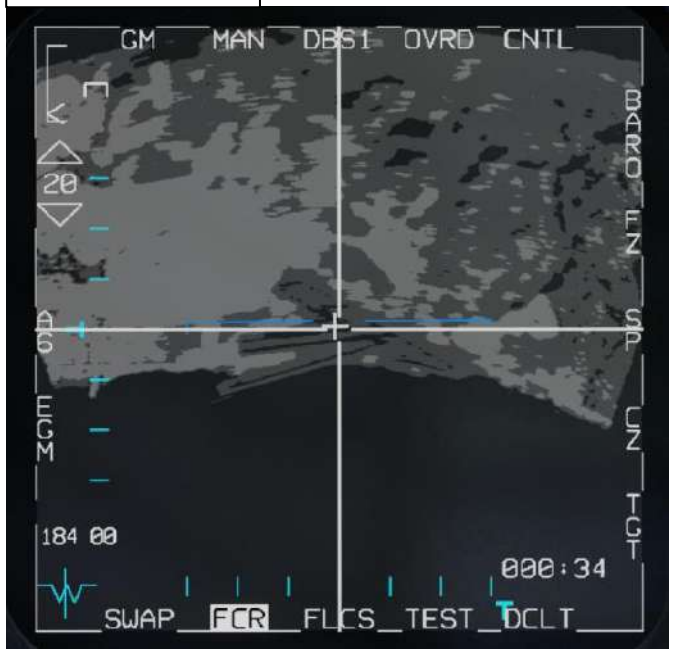
- **DBS2マップ**
  - DBS2 (ドップラー ビーム鮮明化モード レベル 2) は、利用可能な最高解像度の拡張モードです。レベル 2 では、64:1 でさらに鮮明な画像が作成されますが、ラスター処理には DBS1 よりも 3 倍の時間がかかります。レンダリングされる領域はターゲットまでの範囲によって異なり、最小でも 8 nm 四方です。

地上地図モード、通常スキャン

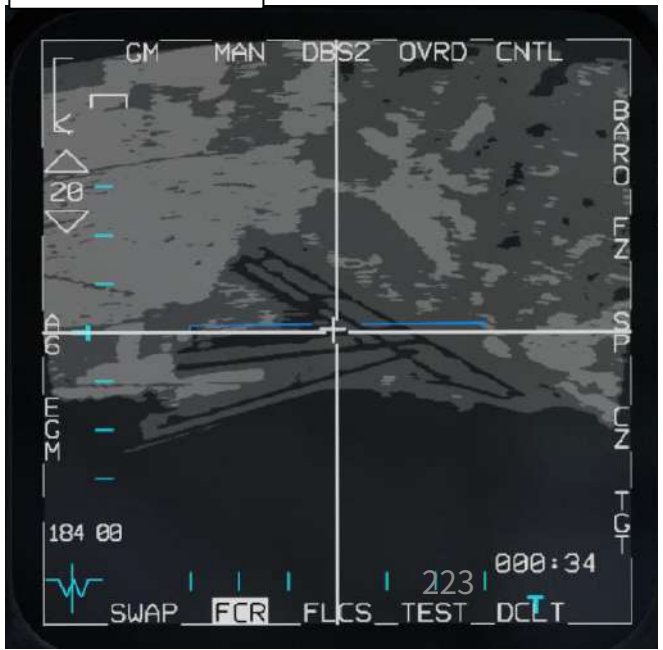
EXPサブモード



DBS1 サブモード

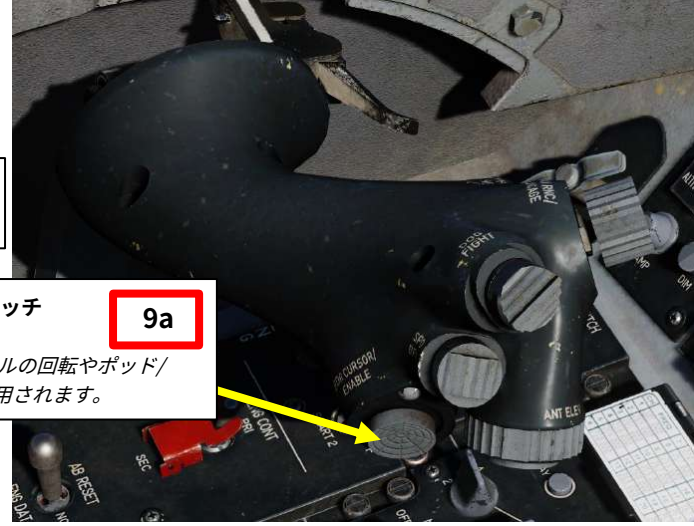


DBS2 サブモード



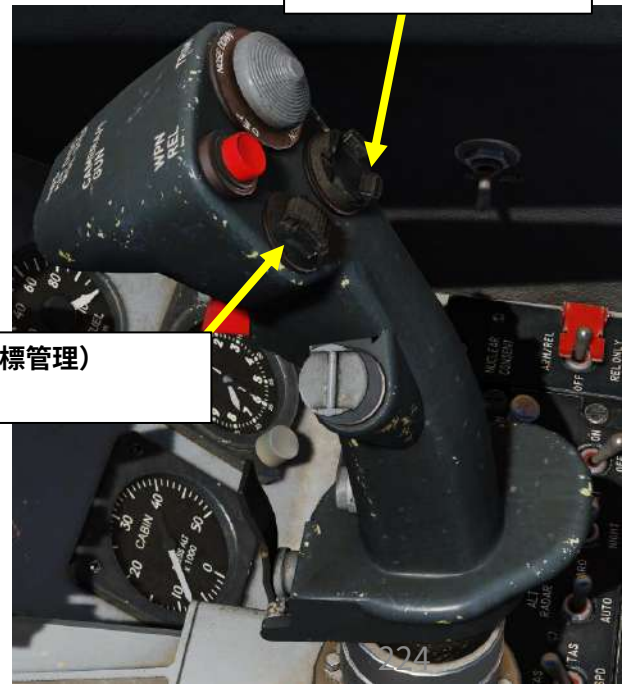
2 - AN/APG-68 消防レーダー (FCR) 2.2.3 – 拡張モード

2.2.3.1 – EXP サブモード



EXPサブモードの選択方法

1. FCR 電源スイッチを ON (FWD) に設定する必要があります。
2. A/Gマスターモードを選択します
3. FCR ページを選択し、OSB を使用して「GM」モードを選択します
4. 必要に応じてゲインとコントラストを調整します。
5. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) を押して、FCR (火災管制レーダー) ページを SOI (対象センサー) として設定します。
6. レーダー照準/カーソルは SPI (センサーの関心点) の位置に設定する必要があります。この例では、選択したステアポイントに設定されます。
7. **ご希望に応じて**、「SP」の横にあるOSBを押して除雪モードを選択します。レーダーは SPI の位置とは無関係に航空機の前方を直接スキャンし、レーダー カーソルはディスプレイの中央に固定されます。Snowplow を使用しないということは、レーダー クロスヘアが現在の SPI 位置 (ステアポイントなど) に設定されることを意味します。
8. **除雪モードを使用する場合**、TMS (ターゲット管理スイッチ) FWD を押してレーダークロスヘアを地面で安定させ、除雪モードを終了します。これにより、レーダー十字線を移動できるようになります。除雪モードを使用しない場合は、この手順を無視してください。
9. レーダー カーソル/有効スイッチを使用して、レーダー十字線を目的の領域上に移動します。

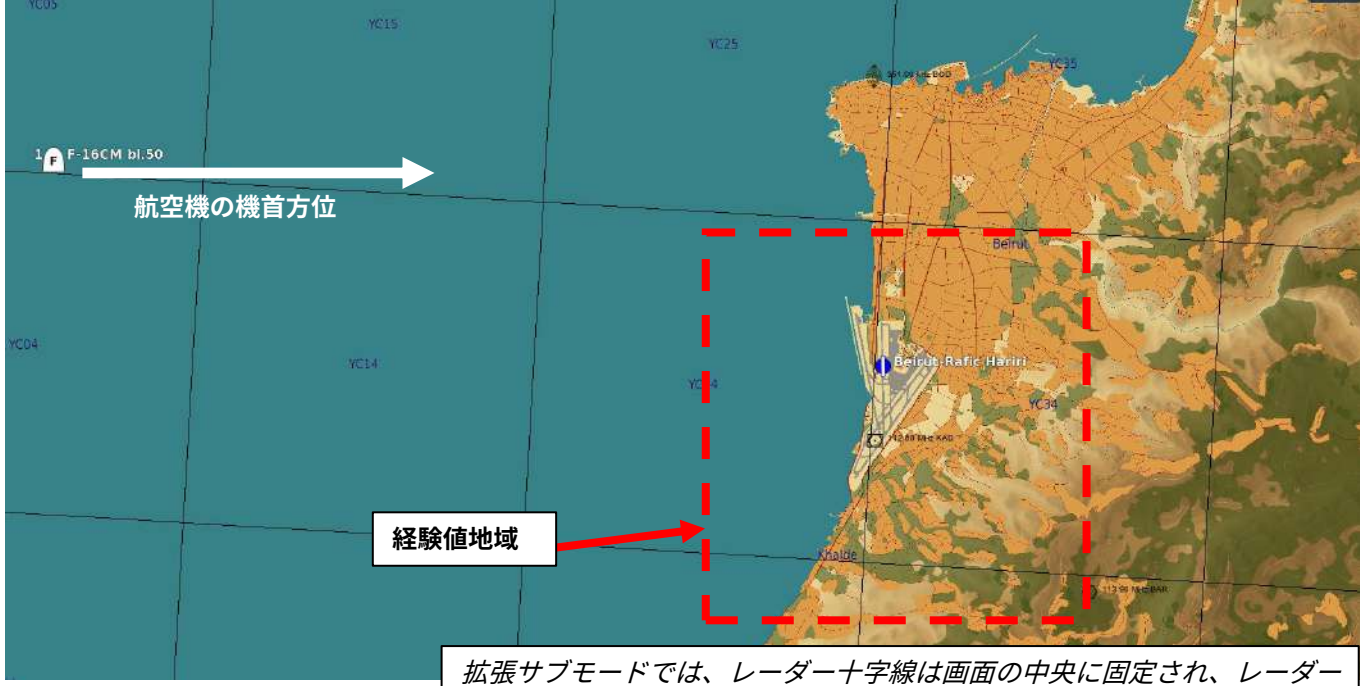


2 - AN/APG-68 消防レーダー (FCR) 2.2.3 – 拡張モード

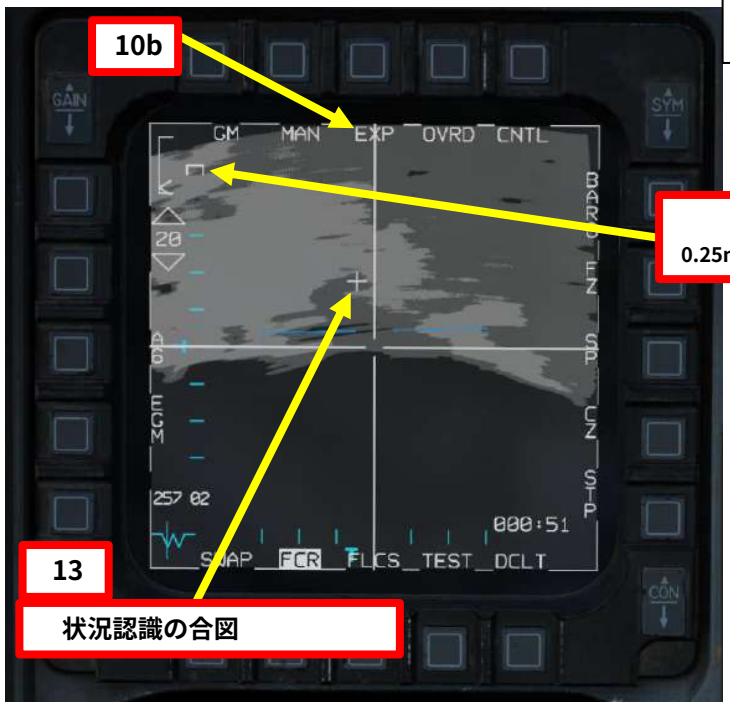
2.2.3.1 – EXP サブモード

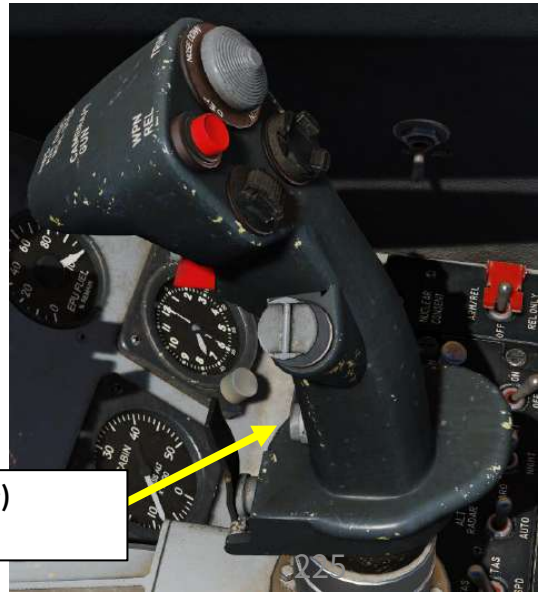
EXPサブモードの選択方法

10. レーダー十字線が拡大したい領域上に来たら、Expand/FOV ボタンを押すか、レーダー サブモード セレクターの横にある OSB を使用して EXP サブモードに切り替えます。
11. レーダー スキャンの方位角を調整します – 必要に応じて。方位角が小さいほど、更新が速くなります。
12. 空対地レーダーは、拡大した地域をよりよく見えるように範囲を自動的に調整します。
13. NORM スキャン領域を 4:1 に拡張して領域が拡張されると、状況認識キュー (細い十字) がディスプレイに表示され、拡張されていない NORM ディスプレイに戻ったときにレーダー クロスヘア/カーソルがどこにあるかを示します。これは、選択した照準点までの範囲を決定するのに役立ちます。
14. NORM (非拡張) に戻りたい場合は、拡張/FOV ボタンを使用して他の拡張モードを切り替えることができます。



拡張サブモードでは、レーダー十字線は画面の中央に固定され、レーダー カーソル/有効スイッチ コントロールを使用すると、十字線ではなく画像が回転します。FZ (フリーズ) 機能を使用すると、旋回中にレーダー画像をフリーズした状態に保つことができます。





2 - AN/APG-68 消防レーダー (FCR) 2.2.3 – 拡張モード

2.2.3.2 – DBS1 サブモード

DBS1 サブモードの選択方法

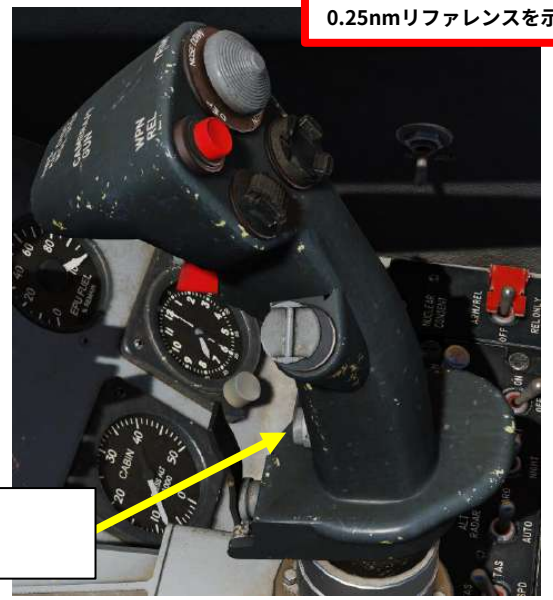
DBS1 (ドップラー ビームシャープニング モード レベル 1) は、EXP の次に高い解像度モードです。DBS モードは、拡張地上マッピング モードよりも高解像度の画像を作成できますが、画像のレンダリングに時間がかかります。DBS レベル 1 は 24:1 のシャープネスを生成します。描画領域はEXPモードと同じサイズです。

DBS1 サブモードは、EXP サブモードで領域を拡張した後、拡張/FOV ボタンまたはレーダー サブモード セレクターの横にある OSB を使用して選択できます。

拡張サブモードでは、レーダー十字線は画面の中央に固定され、レーダー カーソル/有効スイッチ コントロールを使用すると、十字線ではなく画像が回転します。FZ (フリーズ) 機能を使用すると、旋回中にレーダー画像をフリーズした状態に保つことができます。

状況認識キュー (細い十字) がディスプレイに表示され、展開されていない NORM ディスプレイに戻ったときのレーダー十字線/カーソルの位置が示されます。これは、選択した照準点までの範囲を決定するのに役立ちます。

NORM (非拡張) に戻りたい場合は、拡張/FOV ボタンを使用して他の拡張モードを切り替えることができます。



2 - AN/APG-68 消防レーダー (FCR) 2.2.3 – 拡張モード

2.2.3.3 – DBS2 サブモード

DBS2 サブモードの選択方法

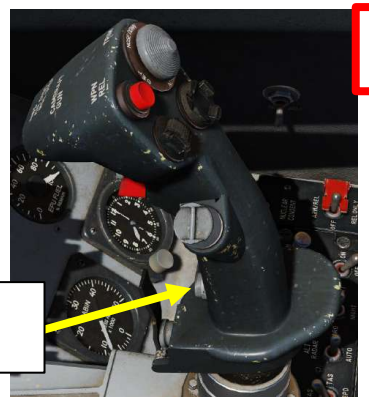
DBS2 (ドップラー ビーム鮮明化モード レベル 2) は、利用可能な最高解像度の拡張モードです。レベル 2 では、64:1 でさらに鮮明な画像が作成されますが、ラスター処理には DBS1 よりも 3 倍の時間がかかります。レンダリングされる領域はターゲットまでの範囲によって異なり、最小でも 8 nm 四方です。

DBS2 サブモードは、EXP サブモードで領域を拡張した後、DBS1 サブモードで再度拡張すると、拡張/FOV ボタンまたはレーダー サブモード セレクターの横にある OSB を使用して選択できます。

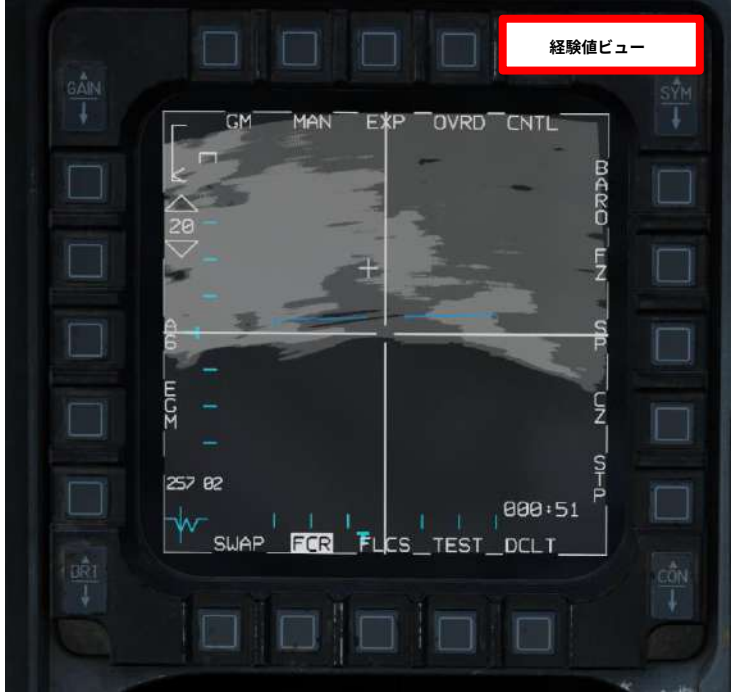
拡張サブモードでは、レーダー十字線は画面の中央に固定され、レーダー カーソル/有効スイッチ コントロールを使用すると、十字線ではなく画像が回転します。FZ (フリーズ) 機能を使用すると、旋回中にレーダー画像をフリーズした状態に保つことができます。

状況認識キュー (細い十字) がディスプレイに表示され、展開されていない NORM ディスプレイに戻ったときのレーダー十字線/カーソルの位置が示されます。これは、選択した照準点までの範囲を決定するのに役立ちます。

NORM (非拡張) に戻りたい場合は、拡張/FOV ボタンを使用して他の拡張モードを切り替えることができます。



拡張/FOV (視野) 表示）ボタン

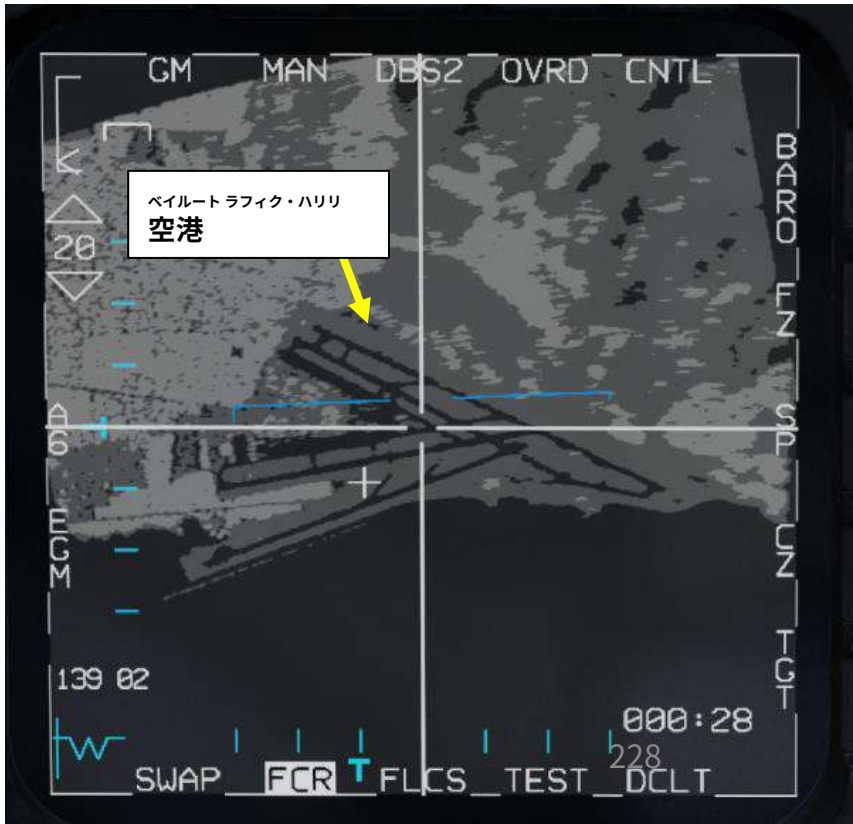


2 - AN/APG-68 消防レーダー (FCR) 2.2.3 – 拡張モード

2.2.3.3 – DBS2 サブモード

DBS2 サブモードの選択方法

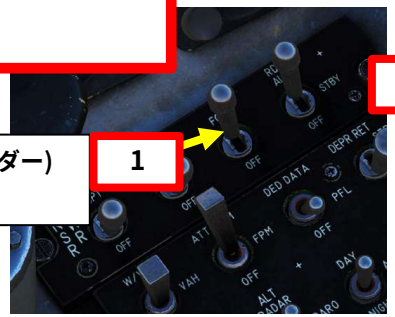
ご覧のとおり、拡張モードを最適に設定しても、解像度は驚くべきものではありません。一部の地形特徴は認識可能ですが、兵器を投下する前にターゲットをしっかりと視覚的に把握するには、ターゲティング ポッドなどの他のセンサーを使用する必要があります。

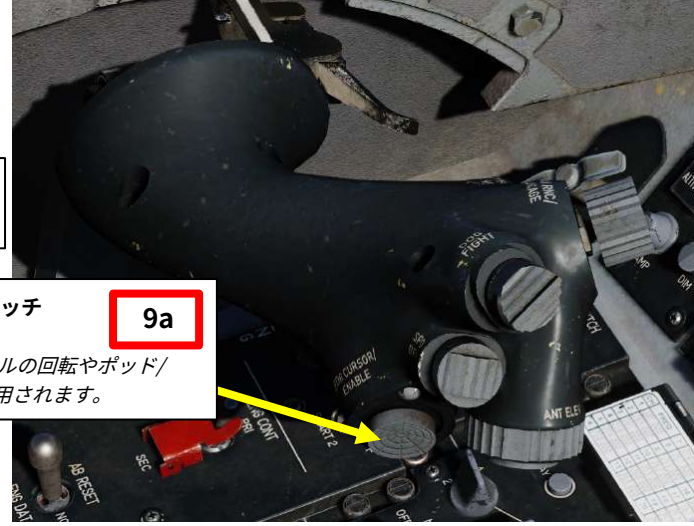


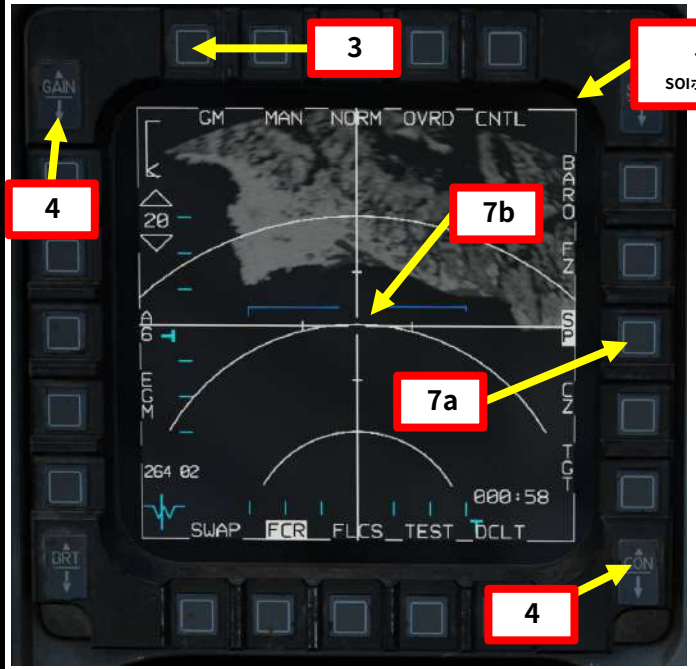
2 - AN/APG-68 消防管制レーダー (FCR) 2.2.4 – 目標指定: 固定目標追跡 (FTT)

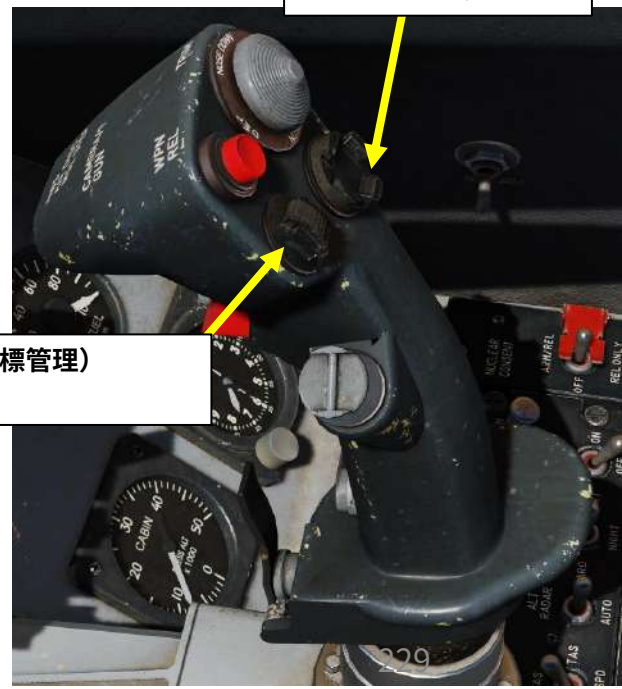
ターゲットを指定/指定解除する方法

1. FCR 電源スイッチを ON (FWD) に設定する必要があります。
2. A/Gマスターモードを選択します
3. FCR ページを選択し、OSB を使用して「GM」モードを選択します
4. 必要に応じてゲインとコントラストを調整します。
5. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) を押して、FCR (火災管制レーダー) ページを SOI (対象センサー) として設定します。
6. レーダー照準/カーソルは SPI (センサーの関心点) の位置に設定する必要があります。この例では、選択したステアポイントに設定されます。
7. **ご希望に応じて**、「SP」の横にあるOSBを押して除雪モードを選択します。レーダーは SPI の位置とは無関係に航空機の前方を直接スキャンし、レーダー カーソルはディスプレイの中央に固定されます。Snowplow を使用しないということは、レーダー クロスヘアが現在の SPI 位置 (ステアポイントなど) に設定されることを意味します。
8. **除雪モードを使用する場合**、TMS (ターゲット管理スイッチ) FWD を押してレーダークロスヘアを地面で安定させ、除雪モードを終了します。これにより、レーダー十字線を移動できるようになります。除雪モードを使用しない場合は、この手順を無視してください。
9. レーダー カーソル/有効スイッチを使用して、レーダー十字線を目的の領域上に移動します。





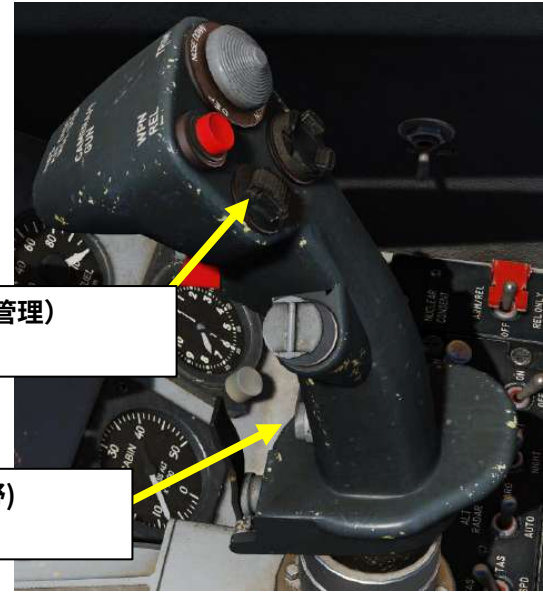


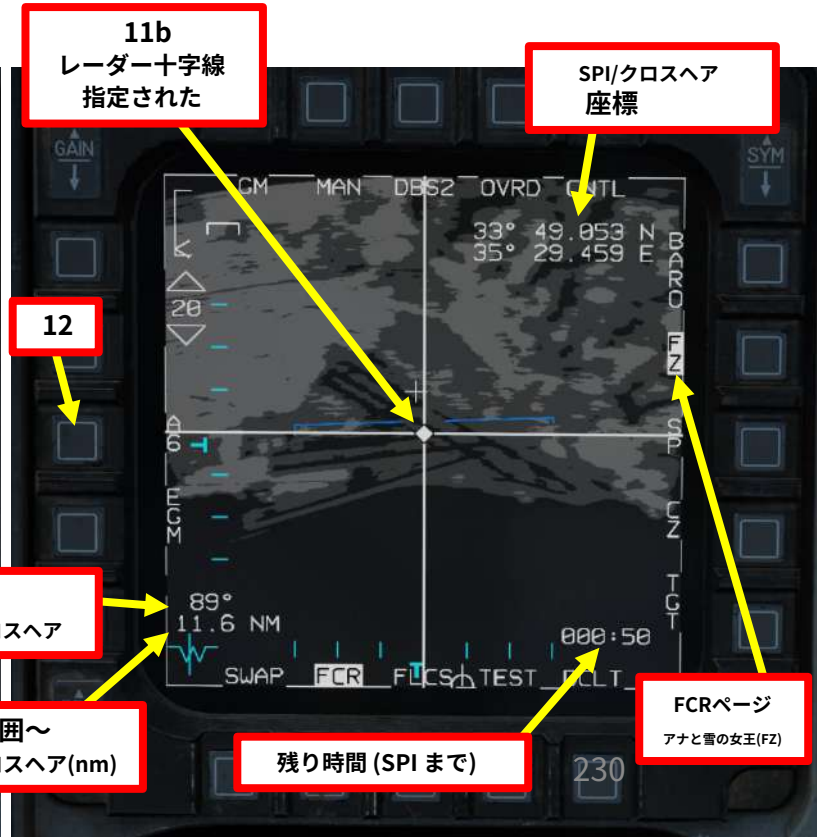


2 - AN/APG-68 消防管制レーダー (FCR) 2.2.4 – 目標指定: 固定目標追跡 (FTT)

ターゲットを指定/指定解除する方法

10. 地上射撃管制レーダーによる目標指定は、固定目標追跡 (FTT) とも呼ばれ、空対地レーダーの地上マッピング モード (NORM、EXP、DBS1、DBS2) から実行できます。拡張サブモードを使用したい場合は、拡張/FOV ボタンを押すか、レーダー サブモード セレクターの横にある OSB を使用して、希望のサブモードに切り替えます。空対地レーダーは、拡大した地域をよりよく見えるように範囲を自動的に調整します。NORM (非拡張) に戻りたい場合は、拡張/FOV ボタンを使用して他の拡張モードを切り替えることができます。
11. レーダー十字線の位置でターゲットを指定するには、TMS (ターゲット管理スイッチ) を上に押します。これにより、地上で安定化された固定ターゲット追跡 (FTT) が実行され、FCR 画像がフリーズ (FZ) されます。
12. レーダー スキャンの方位角を調整します – 必要に応じて。方位角が小さいほど、更新が速くなります。
13. ターゲットの指定を解除して FTT を終了するには、TMS (ターゲット管理スイッチ) 下を押します。

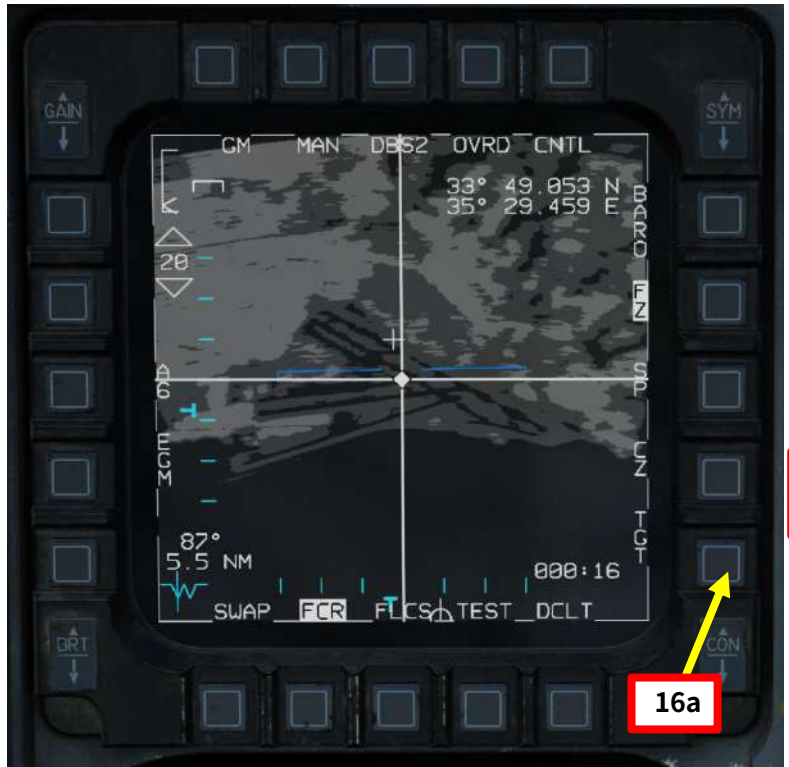




2 - AN/APG-68 消防管制レーダー (FCR) 2.2.4 – 目標指定: 固定目標追跡 (FTT)

ターゲットを指定/指定解除する方法

14. FTT の場合、指定された場所が SPI になります。レーダーは、見通し線 (LOS) が維持されている間、ターゲットの位置を追跡し続けます。LOS が失われた場合、レーダーは 10 秒間惰行してから、レーダーは GM または SEA モードに戻ります。指定された位置がレーダーの視野外に移動した場合、レーダーはターゲットがレーダーの視野内に戻るまでボアサイトに旋回し、その時点でレーダーはターゲットを再捕捉します。ターゲットがレーダーの視野外に 60 秒間留まると、レーダーは GM または SEA に戻ります。
15. ターゲティング ポッドなどの他のセンサーを、レーダー経由で指定された SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) に従属させたい場合は、まず有効な空対地兵器が SMS (ストア管理セット) ページで選択されていることを確認してください。有効なリリース モード (CCRP または PRE) が選択されている。
16. 照準オプション セレクター (この場合は TGT) OSB を押すと、ターゲティング ポッドが FTT (固定ターゲット トラック) に従属します。



2 - AN/APG-68 消防管制レーダー (FCR)
2.2.5 – GMT (地上移動目標) モード

AG (空対地)
マスターモードボタン

2

画面

Ground Moving Target (GMT) レーダー モードは、ドップラー シフトによって検出された移動ターゲットをスキャンして強調表示します。検出されたターゲットは白い四角で表示されます。ディスプレイの影付きの領域には、アンテナの方位角カバレッジとグランド マッピング (GM) オーバーレイが表示されます。

FCR (射撃管制レーダー) ページに GMT データを表示するには、次の点に注意してください。

1. FCR 電源スイッチを ON (FWD) に設定する必要があります。
2. A/Gマスターモードを選択します
3. FCR ページから、OSB を使用した「GMT」モードを選択します。
4. 必要に応じてコントラストを調整します。
5. 「MAP」の横にある OSB を使用して、グラウンド マップ オーバーレイ ゲインを調整します。

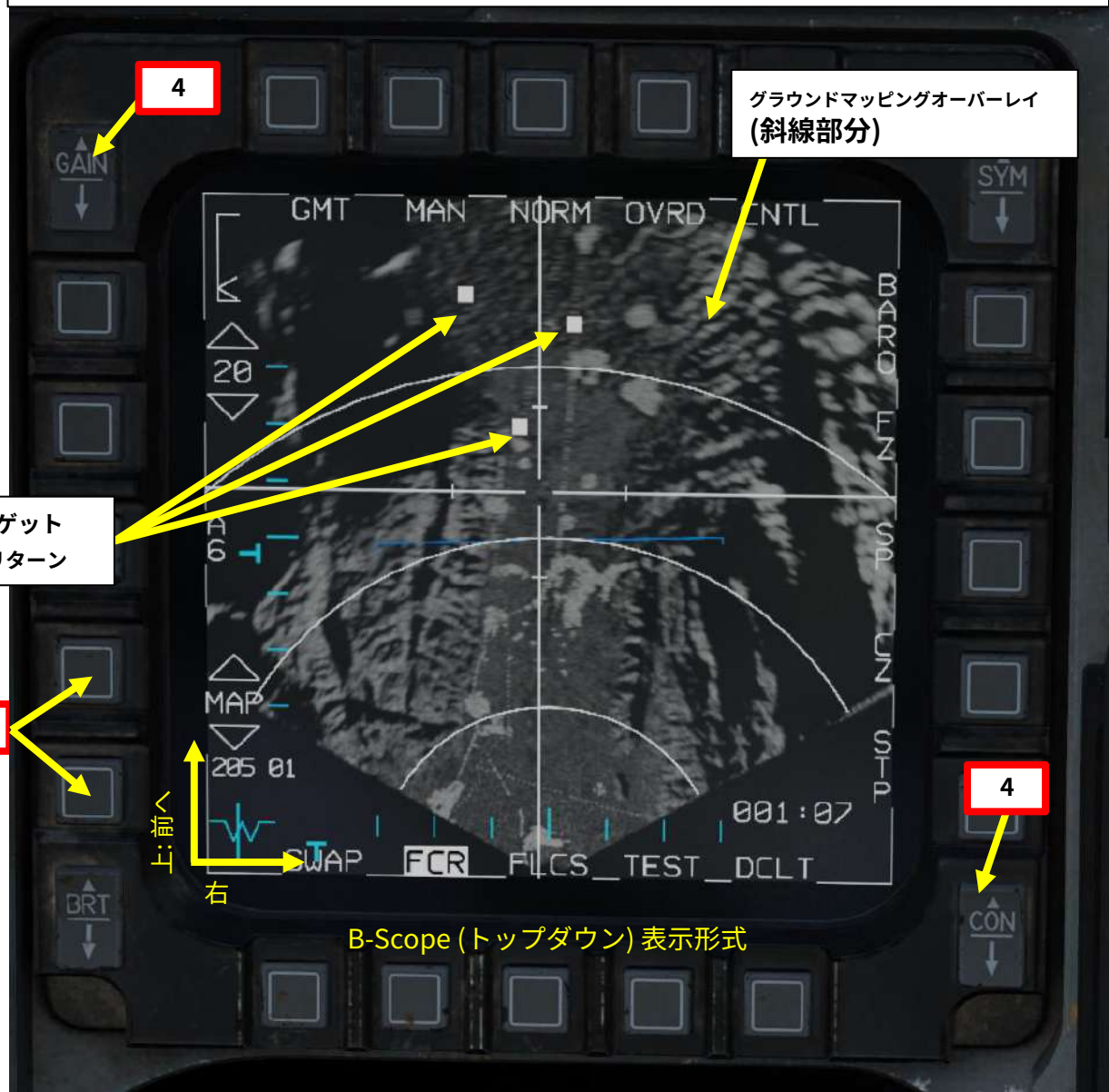
3b
レーダーモードセレクター

3c
GMT (地上移動目標) モード

3a

1

GMT (地上移動目標) レーダー モードが選択されました



4

グラウンドマッピングオーバーレイ
(斜線部分)

移動ターゲット
レーダーリターン

5

4

B-Scope (トップダウン) 表示形式

2 - AN/APG-68 消防管制レーダー (FCR)
2.2.5 – GMT (地上移動目標) モード

レーダーモードセレクター
- GM (グランドマッピング)
- GMT (地上移動目標)
- SEA（シーサーチ）
- BCN（ビーコン）
- STBY（スタンバイ）

レーダーサブモードセレクター
- ノルム
- 経験値

レーダー制御 (CNTL)
ページセレクター

レーダーゲインインジケーター
- キャレットは現在のレーダー ゲインを示します。レーダー ゲインは、Ground Map Overlay Gain Control OSB で調整されます。ゲイン値が高いほど明るい画像が生成されますが、細部が白っぽくなる可能性があります。

グラウンドマップオーバーレイゲインコントロール

コントロール (GMT ページ)

GMT ページのコントロールはほぼ次のとおりです。**GM (Ground Mapping) ページのコントロールと同じ**。表示範囲と方位角の設定も同様に変更します。ただし、GM とはいくつかの違いがあります。

- GMT では、視野サブモードは NORM または EXP のみです。DBS サブモードは GMT では使用できません。
- グラウンド マップ オーバーレイ ゲインは、「MAP」の隣にあるオプション選択ボタン (OSB) によって制御されます。

2 - AN/APG-68 消防管制レーダー (FCR)
2.2.5 – GMT (地上移動目標) モード

コントロール (GMT CNTL ページ)

FCR CNTL (コントロール) サブページが選択されました

移動ターゲットの拒否
- 検出された航空機が表示される前に必要な最小相対速度を設定します (ドップラー ゲート)。設定はLO（低速）とHI（高速）です。
  - LO: 8 ノットから 55 ノットまでのターゲットのみを表示します
  - HI: 60 ノットから 75 ノットのターゲットのみを表示します

高度追跡オプション
- 高度ライントラッカー/ブランカーのオンとオフを切り替えます。オンにすると、高度ラインの範囲で検出されたすべてのターゲットが無効になります。

ターゲット履歴設定
- レーダーが返すフレーム数を設定します。1 に設定すると、レーダー反射は、それが検出されたフレーム中にのみ表示されます。2、3、または 4 に設定すると、追加のスキャン フレームに対してレーダー反射が表示され、新しいフレームごとに暗くなります。ターゲット履歴を設定すると、フレームが線状に並んで見えるため、ターゲットの相対的な方位を大まかに把握できます。

レーダーレベル設定
- シミュレートされていません。

チャネル
- レーダーが使用する周波数チャネルを 1～4 から選択します。レーダー相互の干渉を避けるために、フライト内の異なる航空機は異なるチャネルを使用する必要があります。 シミュレートされていません。

マーク強度の設定
- シミュレートされていません。

レーダー周波数アジリティバンド設定
- 広い (WIDE) 周波数アジリティ帯域幅と狭い (NARO) 周波数アジリティ帯域幅を切り替えます (未実装)。周波数アジリティとは、ジャミングの難易度を高めるために、アジリティ帯域内の異なる周波数間をランダムにホッピングするレーダーの技術を指します。

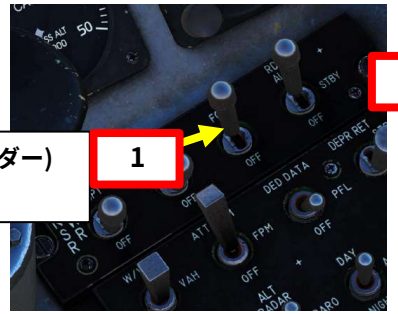
ビーコンモード遅延設定
- レーダービーコン受信のオフセット時間遅延。
  シミュレートされていません。

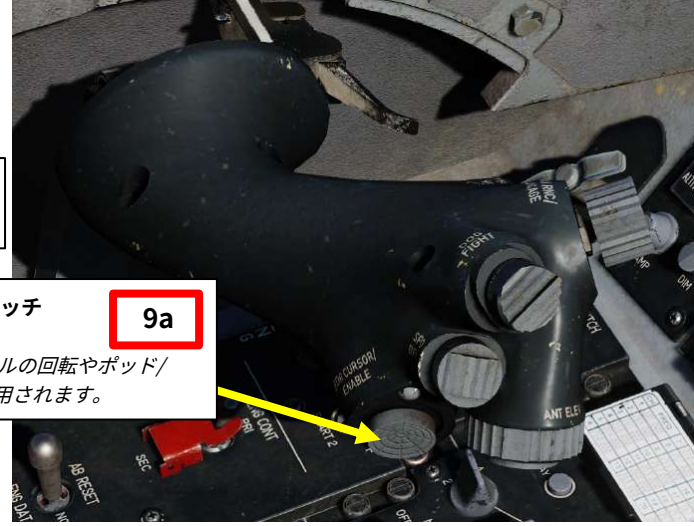
電源管理設定
- シミュレートされていません。

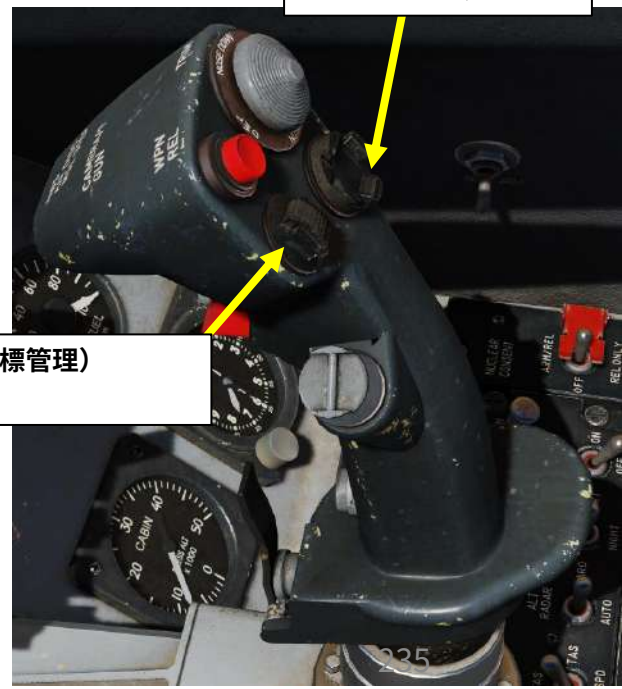
2 - AN/APG-68 消防管制レーダー (FCR)
2.2.5 – GMT (地上移動目標) モード

移動ターゲットを追跡する方法 (GMTT)

1. FCR 電源スイッチを ON (FWD) に設定する必要があります。
2. A/Gマスターモードを選択します
3. FCR ページを選択し、OSB を使用して「GMT」モードを選択します
4. 必要に応じて、グラウンド マップ オーバーレイのゲインとコントラストを調整します。
5. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) を押して、FCR (火災管制レーダー) ページを SOI (対象センサー) として設定します。
6. レーダー照準/カーソルは SPI (センサーの関心点) の位置に設定する必要があります。この例では、選択したステアポイントに設定されます。
7. **ご希望に応じて**、「SP」の横にあるOSBを押して除雪モードを選択します。レーダーは SPI の位置とは無関係に航空機の前方を直接スキャンし、レーダー カーソルはディスプレイの中央に固定されます。Snowplow を使用しないということは、レーダー クロスヘアが現在の SPI 位置 (ステアポイントなど) に設定されることを意味します。
8. **除雪モードを使用する場合**、TMS (ターゲット管理スイッチ) FWD を押してレーダークロスヘアを地面で安定させ、除雪モードを終了します。これにより、レーダー十字線を移動できるようになります。除雪モードを使用しない場合は、この手順を無視してください。
9. レーダー カーソル/有効スイッチを使用して、レーダー クロスヘアを目的の移動ターゲット (白い四角形) 上に移動します。







2 - AN/APG-68 消防管制レーダー (FCR)
2.2.5 – GMT (地上移動目標) モード

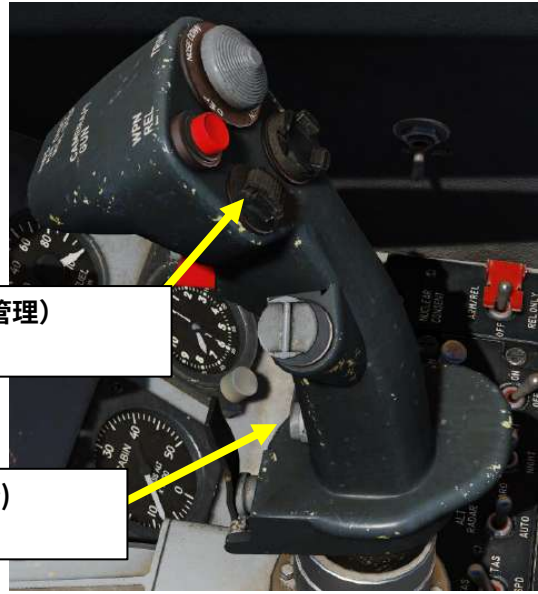
移動ターゲットを追跡する方法 (GMTT)

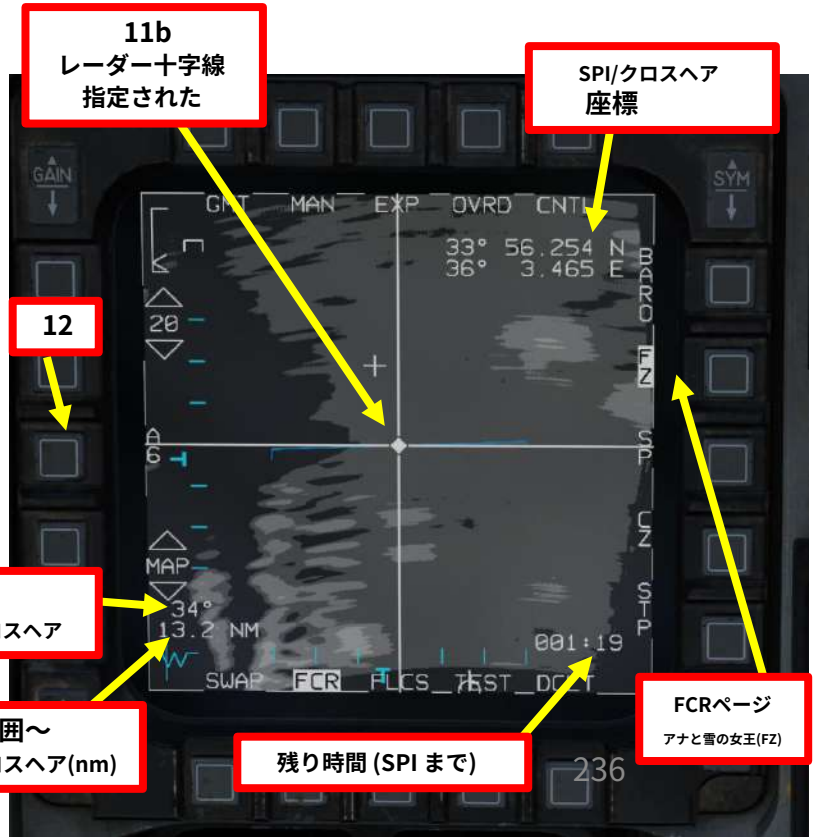
10. 地上射撃管制レーダーによる移動目標の指定は、地上移動目標追跡 (GMTT) とも呼ばれ、空対地レーダーの地上移動目標モード (NORM または EXP) から実行できます。EXP サブモードを使用したい場合は、Expand/FOV ボタンを押すか、レーダー サブモード セレクターの横にある OSB を使用して、希望のサブモードに切り替えます。空対地レーダーは、拡大した地域をよりよく見えるように範囲を自動的に調整します。NORM (非拡張) に戻りたい場合は、Expand/FOV ボタンを使用できます。

11. レーダー十字線の位置でターゲットを指定するには、TMS (ターゲット管理スイッチ) を上に押します。これにより、地上で安定化された Ground Moving Target Track (GMTT) が実行され、FCR 画像がフリーズ (FZ) されます。

12. レーダー スキャンの方位角を調整します – 必要に応じて。方位角が小さいほど、更新が速くなります。

13. ターゲットの指定を解除して GMTT を終了するには、TMS (ターゲット管理スイッチ) 下を押します。





2 - AN/APG-68 消防管制レーダー (FCR)
2.2.5 – GMT (地上移動目標) モード

移動ターゲットを追跡する方法 (GMTT)

14. GMTT の場合、指定された場所が SPI になります。レーダーは、見通し線 (LOS) が維持されている間、ターゲットの位置を追跡し続けます。LOS が失われた場合、レーダーは 10 秒間惰行してから、レーダーは GM または SEA モードに戻ります。指定された位置がレーダーの視野外に移動した場合、レーダーはターゲットがレーダーの視野内に戻るまでボアサイトに旋回し、その時点でレーダーはターゲットを再捕捉します。ターゲットがレーダーの視野外に 60 秒間留まると、レーダーは GM または SEA に戻ります。
15. ターゲティング ポッドなどの他のセンサーを、レーダー経由で指定された SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) に従属させたい場合は、まず有効な空対地兵器が SMS (ストア管理セット) ページで選択されていることを確認してください。有効なリリース モード (CCRP または PRE) が選択されている。
16. 照準オプション セレクター (この場合は TGT) OSB を押すと、ターゲティング ポッドが GMTT (Ground Moving Target Track) に従属します。

2 - AN/APG-68 消防レーダー (FCR) 2.2.6 – BCN (ビーコン) モード

まだ実装されていません。

2 - AN/APG-68 消防管制レーダー (FCR)
2.3.1 – SEA モード

AG (空対地)
マスターモードボタン

2

画面

Sea Search (SEA) モードは GM モードと同様に機能します。SEA モードは、水面上のゆっくりと移動する物体または静止している物体を追跡するのに適しています。

検出されたターゲットはグレー/白のレンガとして表示されます。ディスプレイの影付きの領域には、アンテナの方位角カバレッジとグランド マッピング (GM) オーバーレイが表示されます。FCR (射撃管制レーダー) ページに SEA データを表示するには、次の点に注意してください。

1. FCR 電源スイッチを ON (FWD) に設定する必要があります。
2. A/Gマスターモードを選択します
3. FCR ページから、OSB を使用した「SEA」モードを選択します。
4. 必要に応じてゲインとコントラストを調整します。

3b
レーダーモードセレクター

3c
SEA（シーサーチ）モード

1

3a

SEA (海上捜索) レーダーモードが選択されました

4
ゲインコントロール

4
コントラストコントロール

2 - AN/APG-68 消防管制レーダー (FCR)
2.3.1 – SEA モード

自動/手動レンジセレクター
- この OSB を押すと、AUTO と MAN (手動) レンジ制御が切り替わります。AUTO モードの場合、十字線をディスプレイの上部または下部に移動すると、範囲が拡大または縮小します。ラベルには、OSB を押したときに設定されるモードが表示されます。手動モードがアクティブな場合は AUTO が表示され、自動モードがアクティブな場合は MAN が表示されます。

表示シンボル
明るさの制御

コントロール (SEA ページ)

FCR SEA ページから利用できるコントロールの概要を以下に示します。SEA ページのコントロールは、GM (Ground Mapping) ページのコントロールとほぼ同じです。表示範囲と方位角の設定も同様に変更します。ただし、GM とは小さな違いがあります。

- SEA では、視野サブモードは NORM または EXP のみです。DBS サブモードは SEA では使用できません。

レーダーゲインコントロール

レーダーゲインインジケーター
- キャレットは現在のレーダー ゲインを示します。レーダーゲインは、左側の GAIN ロッカーで調整します。ゲイン値が高いほど明るい画像が生成されますが、細部が白っぽくなる可能性があります。

レーダー範囲コントロールとインジケーター (nm)
- OSB は、手動測距が選択されている場合、またはレーダー十字線が画面の上部または下部に移動されている場合にのみ機能します。
画面。
- 80、40、20、10 nm 設定を切り替えます。

レーダースキャン方位幅制御
- A6 (各辺 60 度)、A2 (各辺 20 度)、A1 (各辺 10 度) の設定を切り替えます。

EGM/RBM画像処理オプション
- EGM: 拡張地上モード (推奨)
- RBM: リアルビームモード

ディスプレイのコントラスト
コントロール

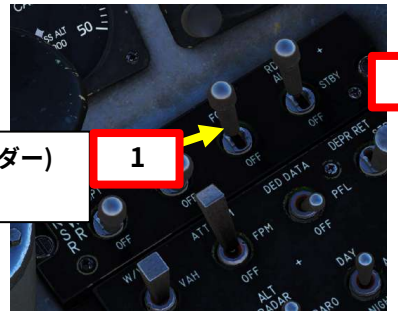
ディスプレイの明るさ
コントロール

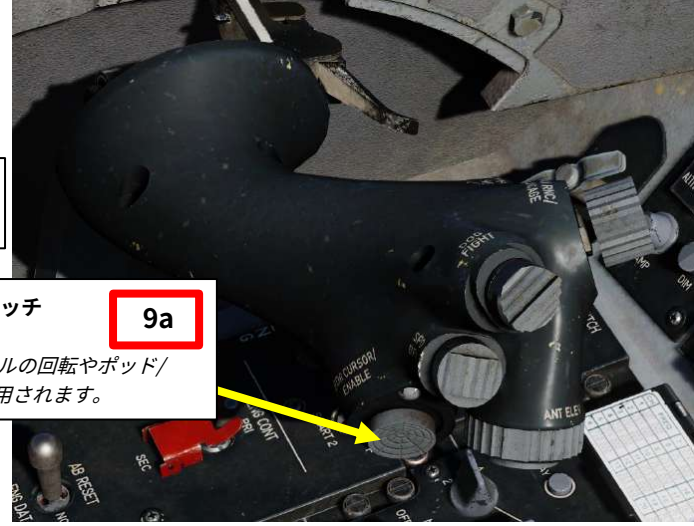
FCR デクラッター (DCLT) 機能

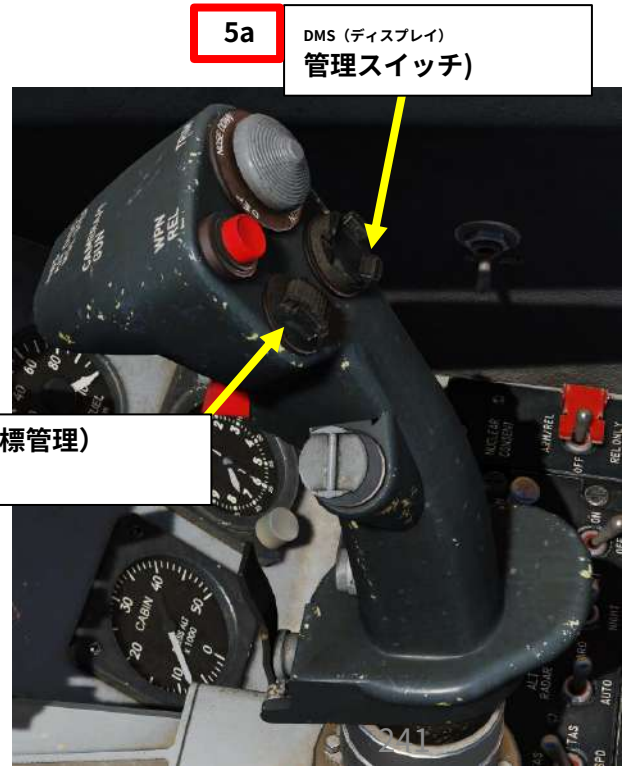
2 - AN/APG-68 消防管制レーダー (FCR)
2.3.1 – SEA モード

海軍の移動目標を追跡する方法

1. FCR 電源スイッチを ON (FWD) に設定する必要があります。
2. A/Gマスターモードを選択します
3. FCR ページを選択し、OSB を使用して「SEA」モードを選択します
4. 必要に応じて、グラウンド マップ オーバーレイのゲインとコントラストを調整します。
5. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) を押して、FCR (火災管制レーダー) ページを SOI (対象センサー) として設定します。
6. レーダー照準/カーソルは SPI (センサーの関心点) の位置に設定する必要があります。この例では、選択したステアポイントに設定されます。
7. **ご希望に応じて**、「SP」の横にあるOSBを押して除雪モードを選択します。レーダーは SPI の位置とは無関係に航空機の前方を直接スキャンし、レーダー カーソルはディスプレイの中央に固定されます。Snowplow を使用しないということは、レーダー クロスヘアが現在の SPI 位置 (ステアポイントなど) に設定されることを意味します。
8. **除雪モードを使用する場合**、TMS (ターゲット管理スイッチ) FWD を押してレーダークロスヘアを地面で安定させ、除雪モードを終了します。これにより、レーダー十字線を移動できるようになります。除雪モードを使用しない場合は、この手順を無視してください。
9. レーダー カーソル/有効スイッチを使用して、レーダー クロスヘアを目的の移動ターゲット (白いレンガ) 上に移動します。



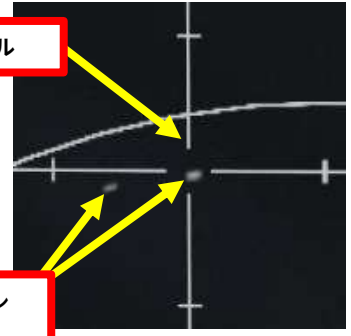


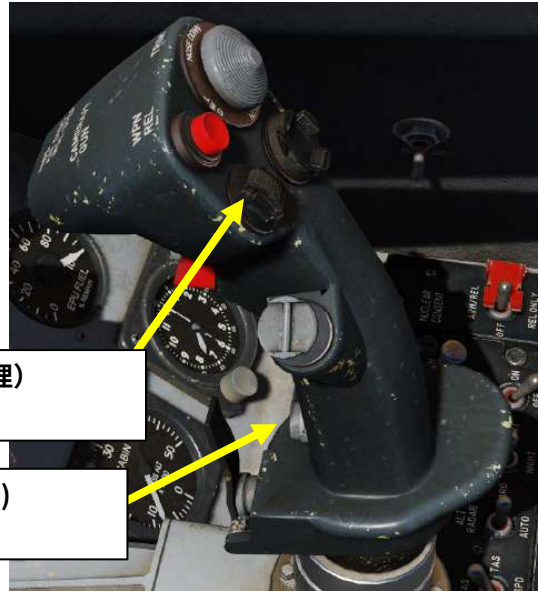


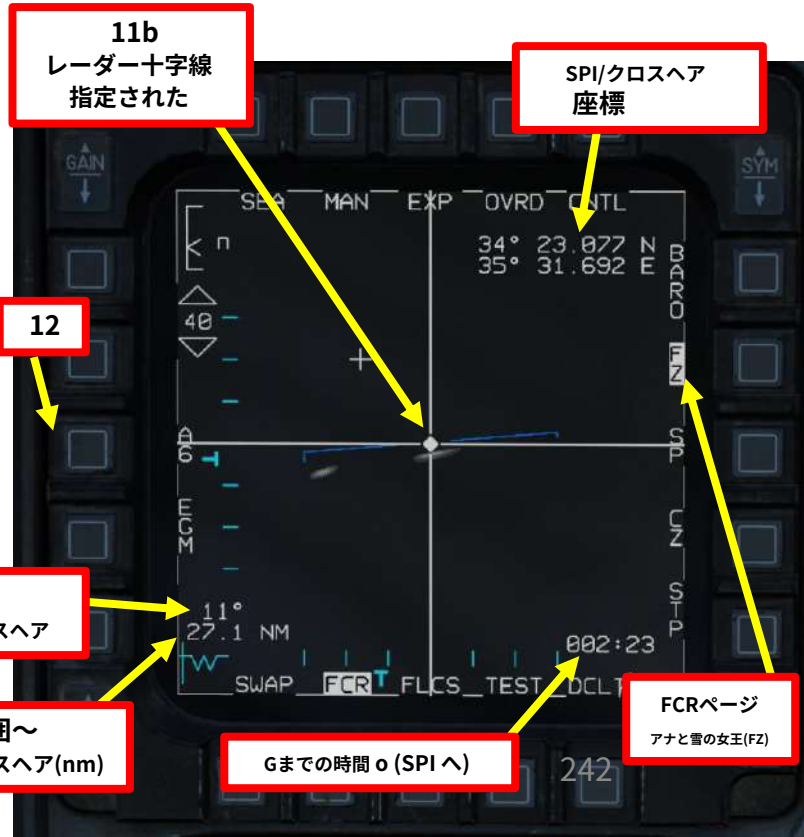
2 - AN/APG-68 消防管制レーダー (FCR)
2.3.1 – SEA モード

海軍の移動目標を追跡する方法

10. 地上射撃管制レーダーによる移動目標指定は、空対地レーダー海上モード (NORM または EXP) から実行できます。EXP サブモードを使用したい場合は、Expand/FOV ボタンを押すか、レーダー サブモード セレクターの横にある OSB を使用して、希望のサブモードに切り替えます。空対地レーダーは、拡大した地域をよりよく見えるように範囲を自動的に調整します。NORM (非拡張) に戻りたい場合は、Expand/FOV ボタンを使用できます。
11. レーダー十字線の位置でターゲットを指定するには、TMS (ターゲット管理スイッチ) を上に押します。これにより、地上安定化追跡が実行され、FCR 画像がフリーズ (FZ) されます。
12. レーダー スキャンの方位角を調整します – 必要に応じて。方位角が小さいほど、更新が速くなります。
13. ターゲットの指定を解除して追跡を終了するには、TMS (ターゲット管理スイッチ) 下を押します。







2 - AN/APG-68 消防管制レーダー (FCR)
2.3.1 – SEA モード

海軍の移動目標を追跡する方法

14. ターゲットを追跡する場合、指定された位置が SPI になります。レーダーは、見通し線 (LOS) が維持されている間、ターゲットの位置を追跡し続けます。LOS が失われた場合、レーダーは SEA モードに戻る前に 10 秒間惰行します。指定された位置がレーダーの視野外に移動した場合、レーダーはターゲットがレーダーの視野内に戻るまでボアサイトに旋回し、その時点でレーダーはターゲットを再捕捉します。ターゲットがレーダーの視野外に 60 秒間留まると、レーダーは SEA に戻ります。
15. ターゲティング ポッドなどの他のセンサーを、レーダー経由で指定された SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) に従属させたい場合は、まず有効な空対地兵器が SMS (ストア管理セット) ページで選択されていることを確認してください。有効なリリース モード (CCRP または PRE) が選択されている。
16. 照準オプション セレクター (この場合は TGT) OSB を押すと、ターゲティング ポッドが追跡対象の海軍目標に従属します。

2 - AN/APG-68 消防管制レーダー (FCR)
2.4 – 空対空レーダーの専門用語と用語

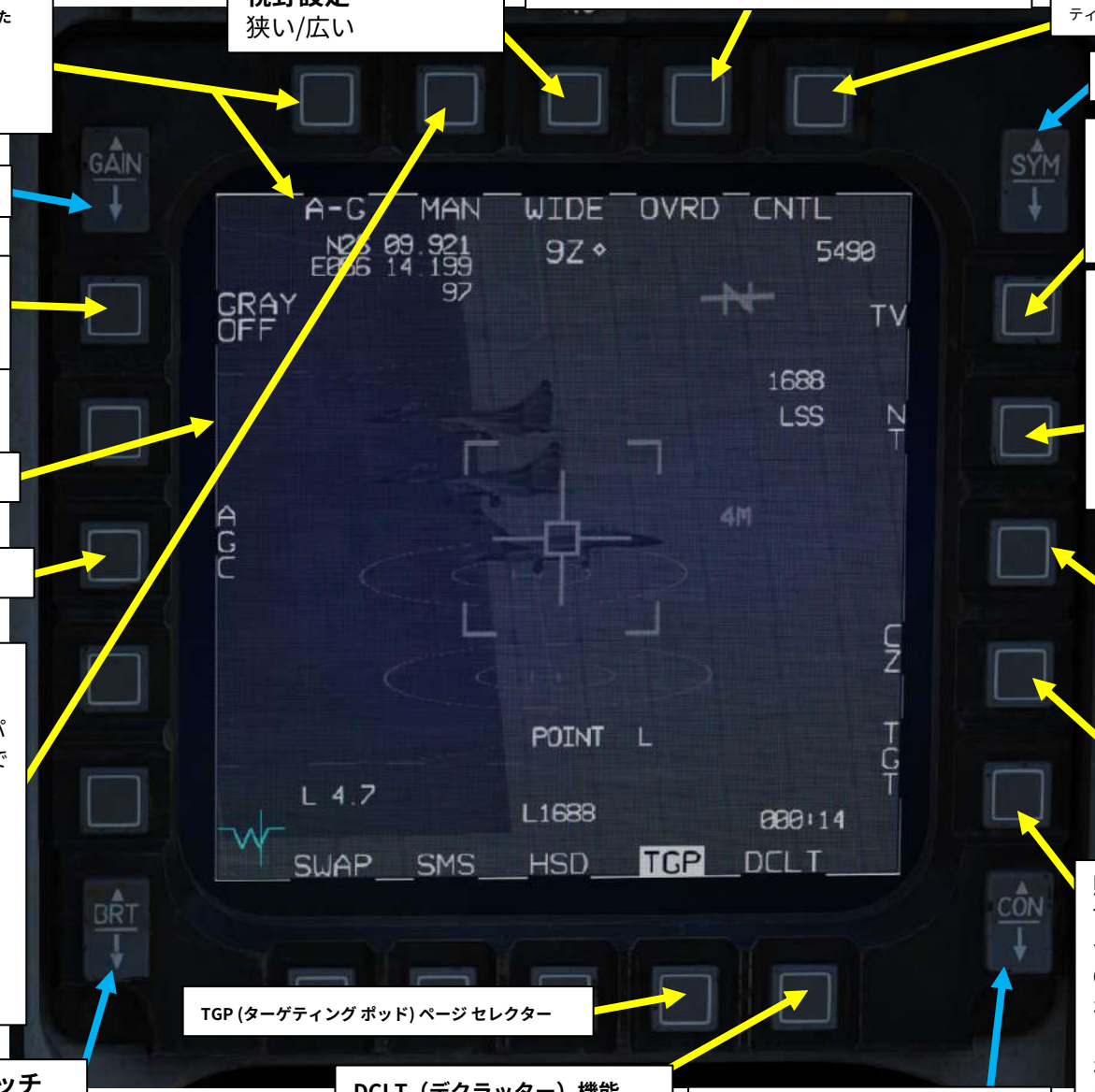
- BANDIT: 特定された敵機
- ボギー: 未確認航空機
- スパイク: 空対空レーダーがあなたを追跡しています
- BUDDY SPIKE: フレンドリーなレーダーがあなたを追跡しています
- ネイル: RWR コンタクト。レーダー波を放射しますが、レーダーロックはかかりません。
- FOX 1: セミアクティブレーダーミサイル (27R/ER + AIM-7)
- FOX 2: 熱追尾型赤外線ミサイル (27T/ET + AIM-9 + R-73/60)
- FOX 3: アクティブ レーダー ミサイル。つまり、ミサイルが航空機のレーダーを一定距離まで追跡し、その後内部レーダーが作動します (ピットブル) (AIM-120/R-77)
- ライフル: AGM-65 空対地ミサイル
- レイガン: レーダーでターゲットをロックするときは、チームメイトが誰かをロックしていることを認識できるように、「レイガン」と言うのが良い習慣です。連絡先を敵か味方か識別するためによく使用されます。誰かが「BUDDY SPIKE!」と叫んだ場合、友好的な連絡先をロックしている可能性が非常に高いです。
- IFF：「彼は味方ですか、それとも盗賊（敵）ですか？」という意味。
- ピットブル: 搭載レーダーを使用して追跡を開始する FOX 3 (アクティブ レーダー) ミサイル

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

3 - ポッド 3.1 をターゲットとした AN/AAQ-28 のリスニング – はじめに

AN/AAQ-28 LITENING AT ターゲティング ポッド システムは、自己完結型のマルチセンサー ターゲティングおよび監視システムです。LITENING により、乗組員は武器の配達や非伝統的な諜報活動、監視、偵察任務のために長距離で目標を探知、捕捉、自動追跡、識別することができます。LITENING の FLIR、電荷結合素子 (CCD)、レーザー画像センサー、高度な画像処理、デジタル ビデオ出力は、地上の目標の有用な画像を提供し、航空機の乗組員が幅広い戦場の状況下で目標を識別して交戦できるようにします。

3 - ターゲット ポッド 3.2 での AN/AAQ-28 リスニング – ディスプレイ



ターゲティングポッドモードが選択されました
- AG: 空対地
- AA: 空対空
- STBY：スタンバイ

視野設定
狭い/広い

オーバーライド (OVRD) 選択
- 現在のモードをオーバーライドして STBY に戻ります。
- OVRD をもう一度選択すると、最後に選択したモードに戻ります。

ターゲット ポッド コントロール (CNTL) ページ セレクター ターゲティングポッド設定を行うために使用されます

MFD シンボルの明るさロッカー スイッチ

MFD ゲインロッカースイッチ

センサーの種類
- TV / CCD (電荷結合素子)
- WHOT: ホワイト ホット FLIR (前方監視赤外線)
- BHOT: Black Hot FLIR (前方監視赤外線)

グレースケールオプション
レベルとゲインを調整するためのグレースケールのカラー ストリップを表示します。

トラック極性
- NT (ニュートラル トラック) では、白と黒の両方のターゲットをポイント追跡できます。デフォルトの AG モード。
- WT (ホワイト トラック) では、白色点ターゲットのみを追跡できます。デフォルトのAAモード
- BT (Black Track) により、黒い点のターゲットを追跡できます。

SOI (センサーオブインタレスト) ボックス

SP（除雪機）モード
除雪機モード は 安定した の上 の飛行機の進行方向に続く地平線。これは、ターゲティング ポッド フィードを通じて実行される、基本的な「見て指定する」モードです。

AGC（自動利得制御）オプション

CZ（カーソルゼロ）機能
CZ を押すと、カーソルの回転が消去され、SPI (センサーの関心点) が現在選択されているステアポイントに戻ります。

AGM-65 (マーベリック ミサイル) ハンドオフ サブモード
- 男性: AGM-65 は TGP の視線に従属しますが、自動的にロックから解放されるわけではありません。パイロットは手動で SOI を AGM-65 に変更し、手動でロックをコマンドする必要があります。
- 自動: TMS UP はポイント トラックを作成し、自動ハンドオフ試行を自動的にトリガーします。
  あるいは、ターゲットのコントラストとサイズがミサイルロックの基準を満たしている場合、TMS RIGHT は TGP SOI を使用して、AGM-65 へのロックのハンドオフを繰り返します。

照準オプション
TGT-OAP1-OAP2 の間を循環します。ここで、OAP はオフセット照準点であり、各ステア ポイントに追加できます。OAP は、ターゲットが天候によって隠れているが、OAP が晴れた場所にある場合に役立ちます。OAP1 または 2 を選択すると、ターゲットへのステアリングと武器の配達の計算が行われますが、ターゲット ポッドはクリアな OAP に従属し、照準を確認できます。

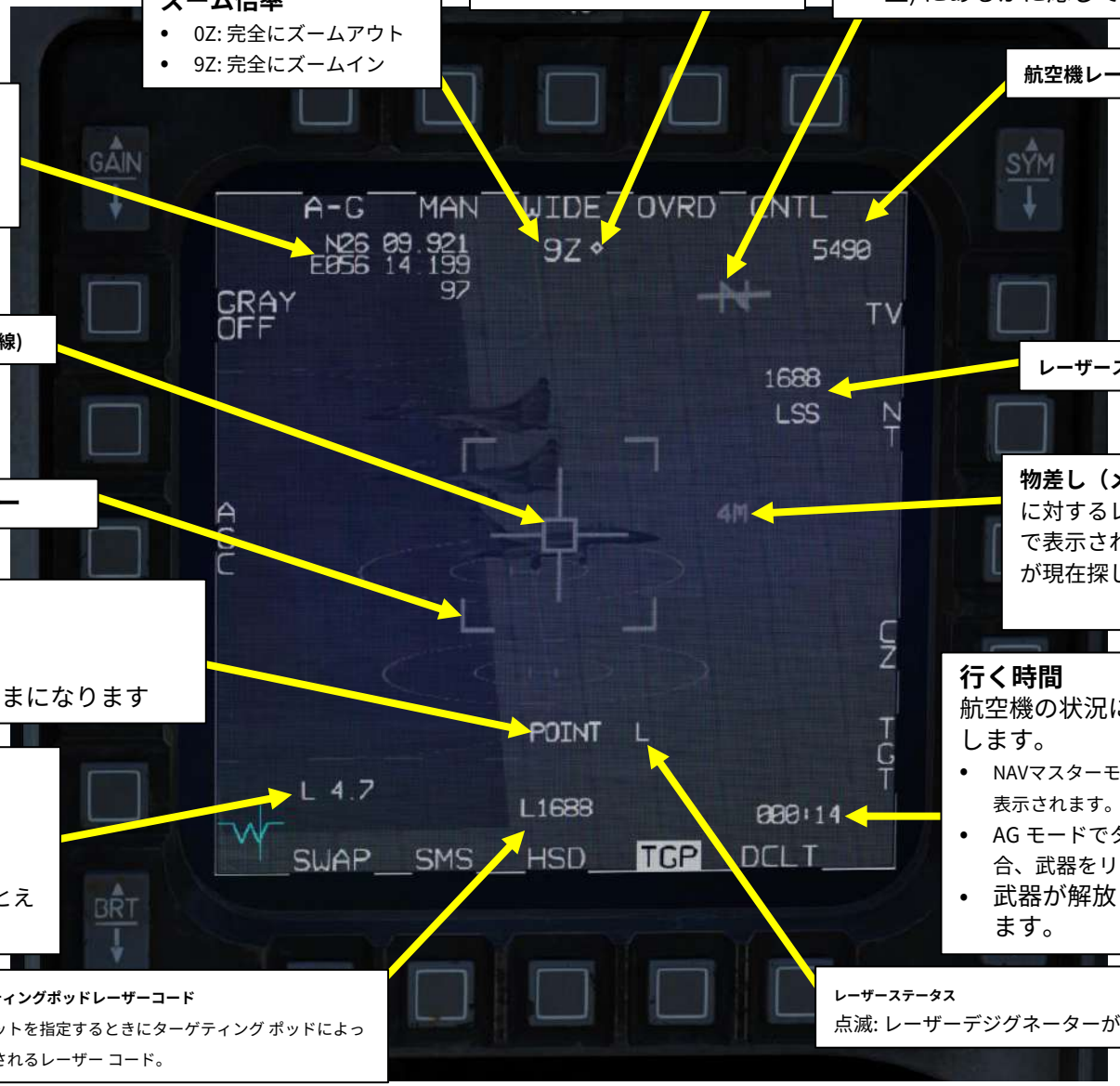
TGP (ターゲティング ポッド) ページ セレクター

MFD 輝度ロッカー スイッチ

DCLT（デクラッター）機能

MFD コントラスト ロッカー スイッチ

3 - ターゲット ポッド 3.2 での AN/AAQ-28 リスニング – ディスプレイ



ズーム倍率
- 0Z: 完全にズームアウト
- 9Z: 完全にズームイン

状況認識の合図

ノースアロー / グランドプレーン
- 通常の線は、FLIR の方向を基準としたグランド プレーンを示します。
- 矢印は北を指し、FLIR が地平線からどれだけ下 (または上) にあるかに応じて長さが増加します。

SPI (センサー関心地点) データ
- 座標(北/南)
- 座標(東/西)
- 平均海面高度 (フィート)

航空機レーダー高度 (フィート)

ターゲティングポッドレティクル (十字線)

レーザースポット検索 (LSS) コード

視野インジケーター

物差し（メーターステ ィック）表示（メートル） 地面に対するレチクル ラインの 1 つの距離はメートル単位で表示されます。これにより、ターゲティング ポッドが現在探している場所のスケール感が得られます。

トラックモード
- ポイント: ポイントトラック
- エリア: エリアトラック
- INR: 慣性速度、TGP は地理的基準点に固定されたままになります

行く時間
航空機の状況に応じて次のイベントまでの時間を表示します。
- NAVマスターモードの場合、ステアポイントに到達するまでの時間が表示されます。
- AG モードでターゲットが自動配信モードで指定されている場合、武器をリリースするまでの時間が表示されます。
- 武器が解放された場合、衝撃までの時間が表示されます。

SPI (センサー関心点) までの傾斜範囲 (nm)
前の文字は範囲データのソースを示します。
- L: レーザー (他のすべてのソースよりも優先)
- T: ポッドのパッシブレンジングをターゲットにする
- (空白): TGP ではないセンサーが範囲を提供しています (たとえば、FCR AG レンジング)

ターゲティングポッドレーザーコード
ターゲットを指定するときにターゲティング ポッドによって使用されるレーザー コード。

レーザーステータス
点滅: レーザーデジグネーターが発射中

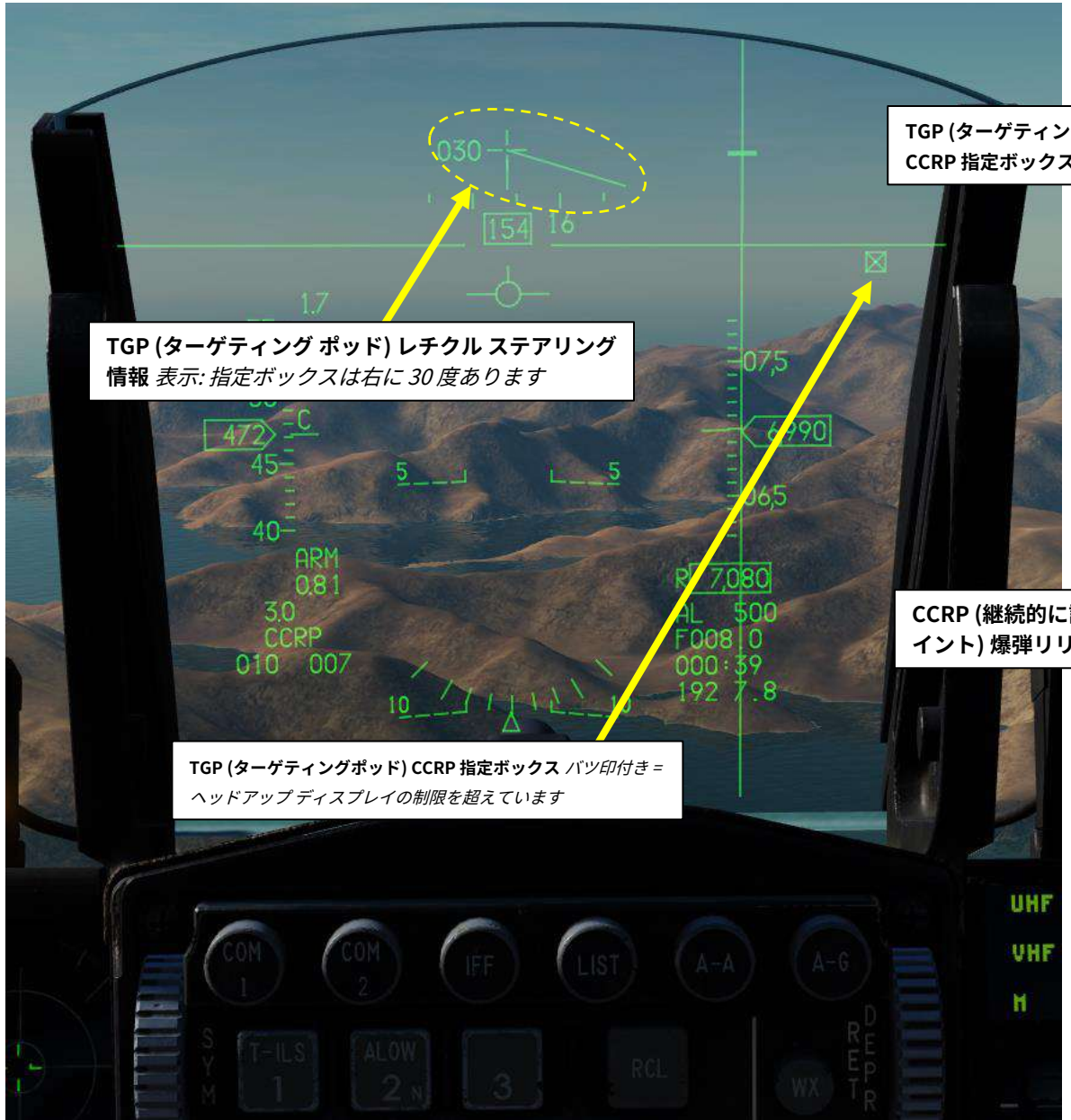
3 - ターゲット ポッド 3.2 での AN/AAQ-28 リスニング – ディスプレイ

ステアリングキュー
航空機を SPI (センサー対象地点) に向かって飛行させるには、この線をウォーターライン シンボルの中心に置く必要があります。この例では、ステアリング ラインは、ターゲットの位置を合わせるために右にステアリングするように指示します。

3 - ターゲット ポッド 3.2 での AN/AAQ-28 リスニング – ディスプレイ

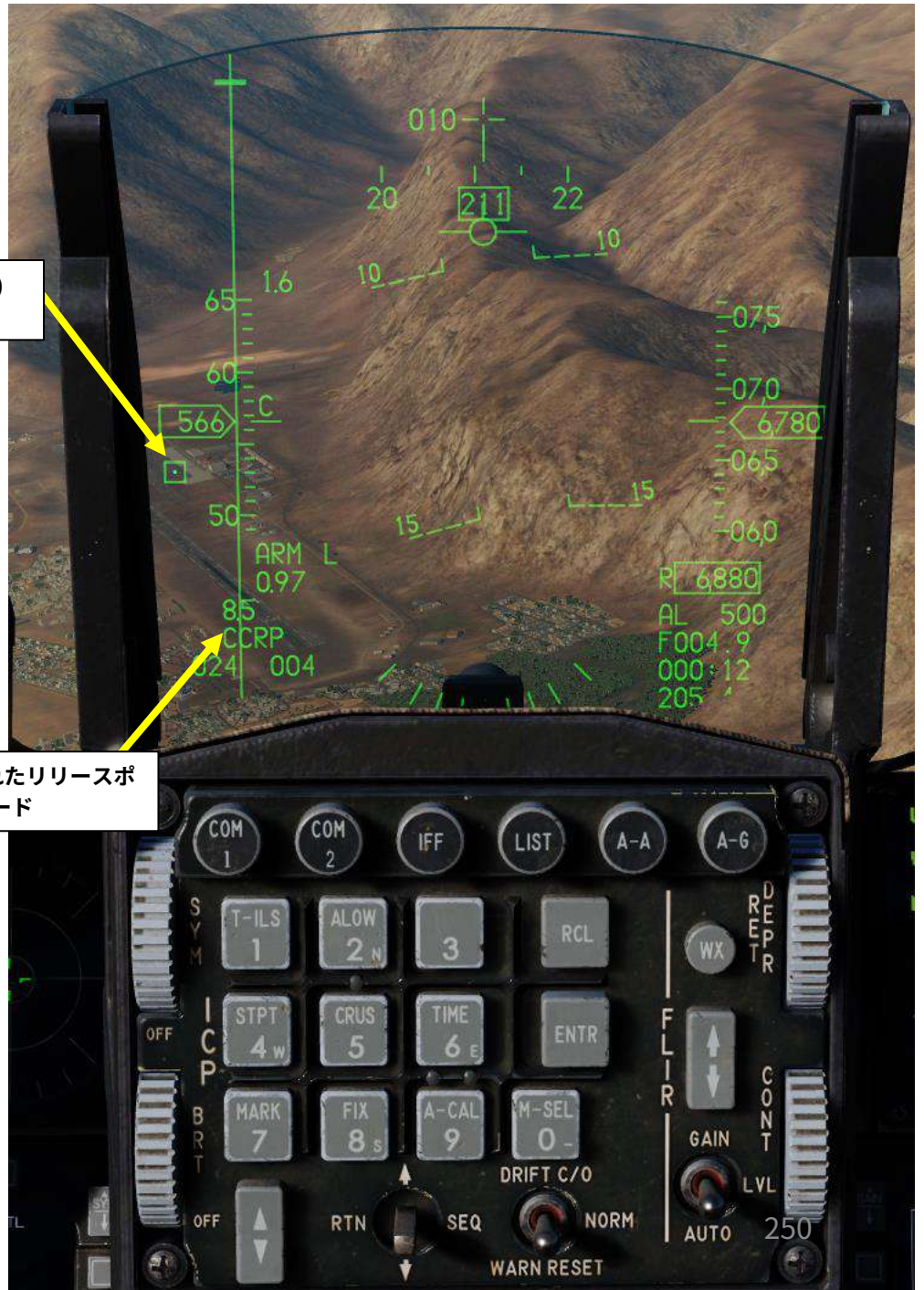
ポッド AG コントロール (CNTL) ページをターゲットにする まだ実装されていません

3 - ターゲット ポッド 3.2 での AN/AAQ-28 リスニング – ディスプレイ



TGP (ターゲティング ポッド) レチクル ステアリング情報 *表示: 指定ボックスは右に 30 度あります*

TGP (ターゲティングポッド) CCRP 指定ボックス *バツ印付き = ヘッドアップ ディスプレイの制限を超えています*

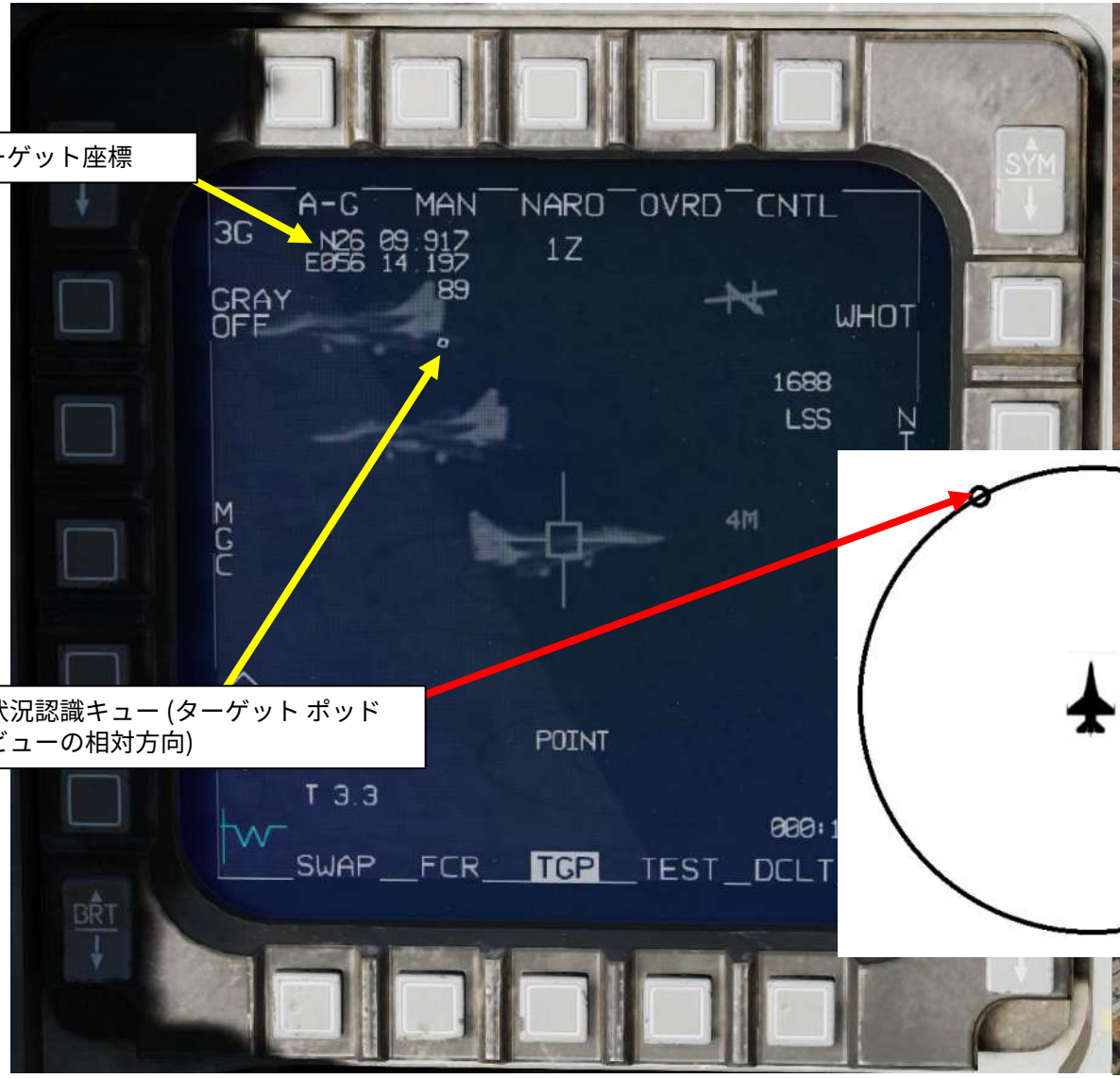


TGP (ターゲティングポッド) CCRP 指定ボックス

CCRP (継続的に計算されたリリースポイント) 爆弾リリースモード

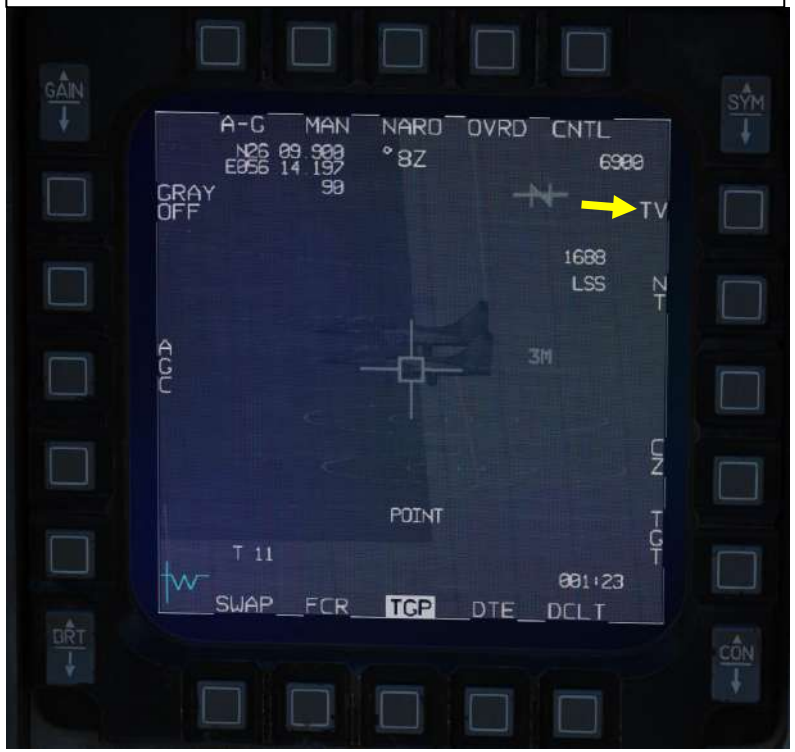
3 - ターゲット ポッド 3.2 での AN/AAQ-28 リスニング – ディスプレイ

TGP ディスプレイ上のターゲティング ポッド ビューの相対方向シンボルを使用すると、ポッドが航空機に対してどこを指しているのかを把握できます。このビュー方向は、トップダウン ビューで表されます。



3 - ターゲット ポッド 3.2 での AN/AAQ-28 リスニング – ディスプレイ

TV/CCDモード

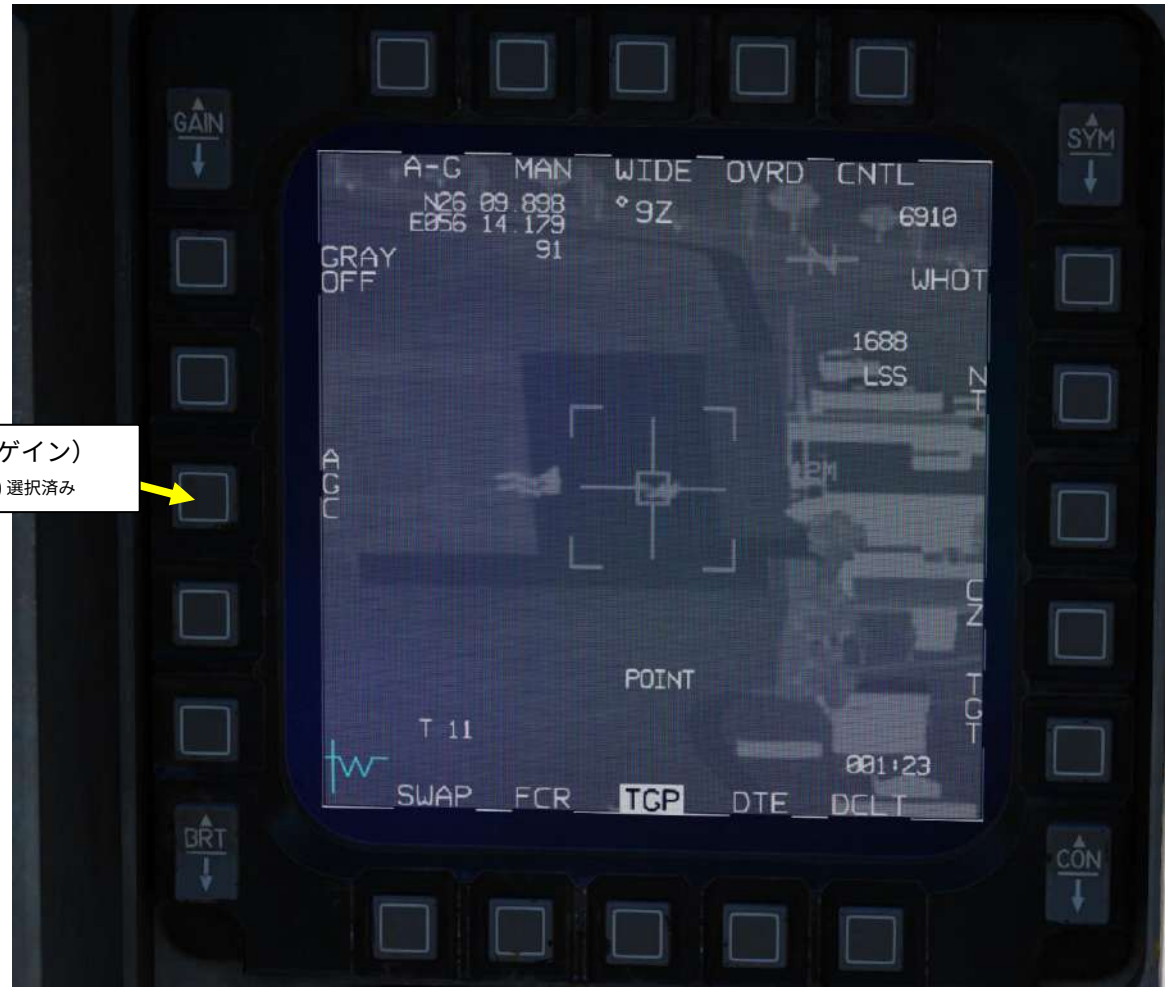


WHOT (ホワイトホット) FLIR モード

BHOT (ブラックホット) FLIR モード

3 - ターゲット ポッド 3.2 での AN/AAQ-28 リスニング – ディスプレイ

FLIR を BHOT (ブラック ホット) または WHOT (ホワイト ホット) モードで使用する場合、AGC (自動ゲイン制御) を使用するか、OSB (オプション選択ボタン) を押して MGC (手動ゲイン制御) でゲインを手動で制御できます。) の横にある をクリックし、ディスプレイの左上にあるゲイン コントロール ボタン、またはゲイン レベル インジケーターの横にある OSB を使用します。

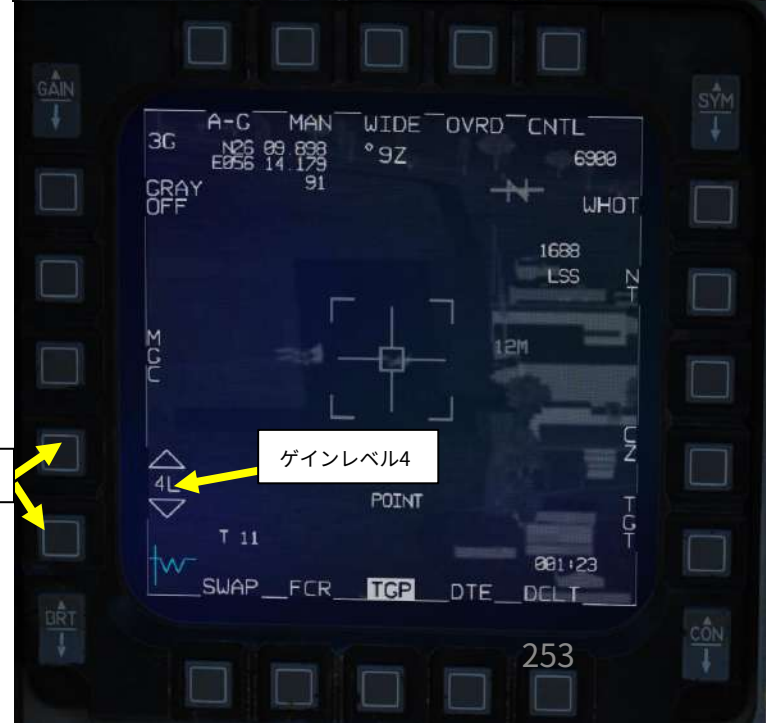


AGC（自動ゲイン）
コントロール) 選択済み

ゲインコントロールボタン

MCG (マニュアルゲイン)
コントロール) 選択済み

ゲインレベル7



ゲインコントロールOSB

ゲインレベル4

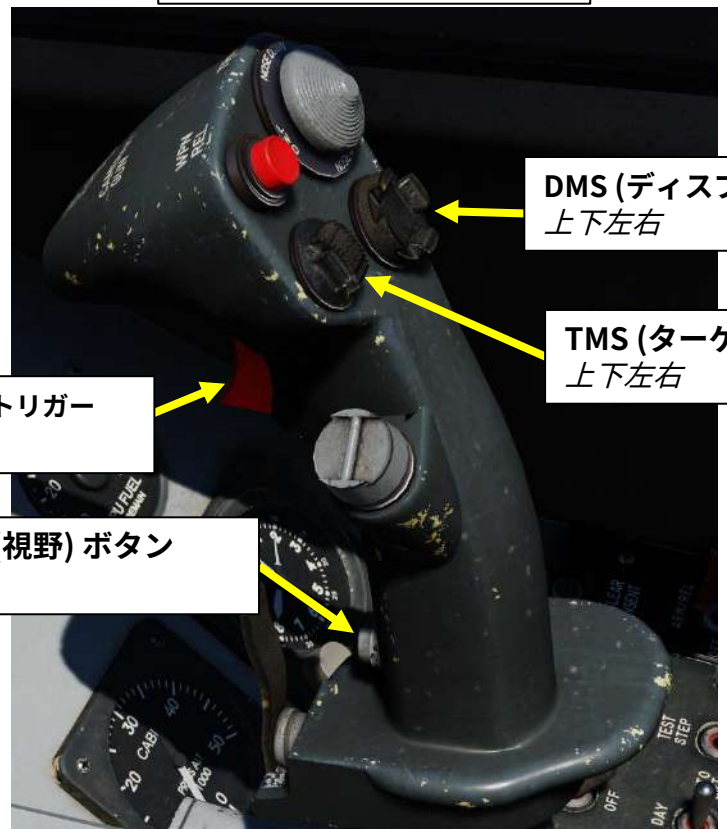
3 - ターゲティング ポッド 3.3 での AN/AAQ-28 のリスニング – コントロール

ターゲティング ポッドを使用する場合に役立つ HOTAS 機能のいくつかは次のとおりです。

- **DMS (ディスプレイ管理スイッチ)**:
  - 下: SOI (対象センサー) を左または右のディスプレイに切り替えます。
- **TMS (ターゲット管理スイッチ)**:
  - UP: ポイント トラック (ポイント、ハイコントラストの車両などのオブジェクトを追跡) を選択します。
  - 左: TV カメラと赤外線極性を切り替えます (TV/電荷結合素子、WHOT/ホワイト ホット、BHOT/ブラック ホット)
  - 右: エリアトラック(AREA)を選択します。
  - 下: ターゲット拒否
- **MAN RNG (マニュアルレンジ) ノブ:**
  - CCW (反時計回り): ズームアウトします。
  - CW (時計回り): ズームイン
- **拡張/FOVボタン**: 狭い視野と広い視野を切り替えます。
- **カメラ/ガントリガーの第 1 ディテント**：レーザーを発射します
- **レーダーカーソルスイッチ**: ポッドのレティクルをターゲットにして回転します
- **アンケージスイッチ（押した状態）**：レーザースポットサーチモード

MAN RNG/UNCAGE ノブ/スイッチ
- *MAN RNG 時計回り: ズームイン*
- *MAN RNG 反時計回り: ズームアウト*
- *UNCAGE (押下): レーザースポット検索モード (「C」バインディング)*

レーダーカーソル/有効スイッチ
ディプレス、多方向



DMS (ディスプレイ管理スイッチ)
上下左右

TMS (ターゲット管理スイッチ)
上下左右

カメラ/ガントリガー (2段階)

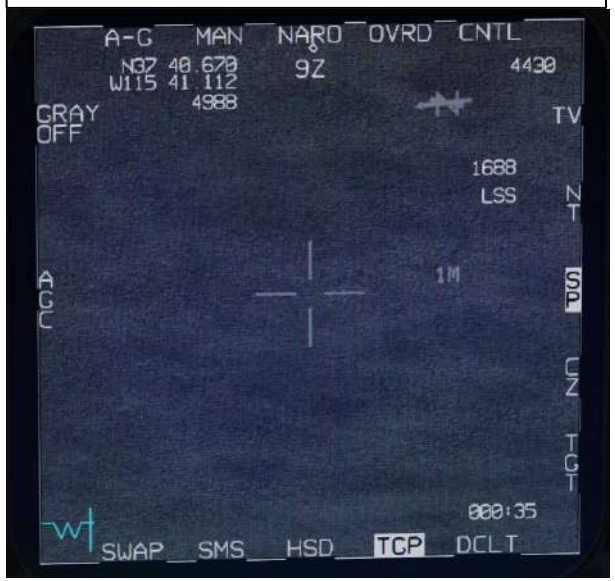
拡大/FOV (視野) ボタン

3 - AN/AAQ-28 ターゲット ポッド 3.4 でのリスニング – ターゲット指定の明確化

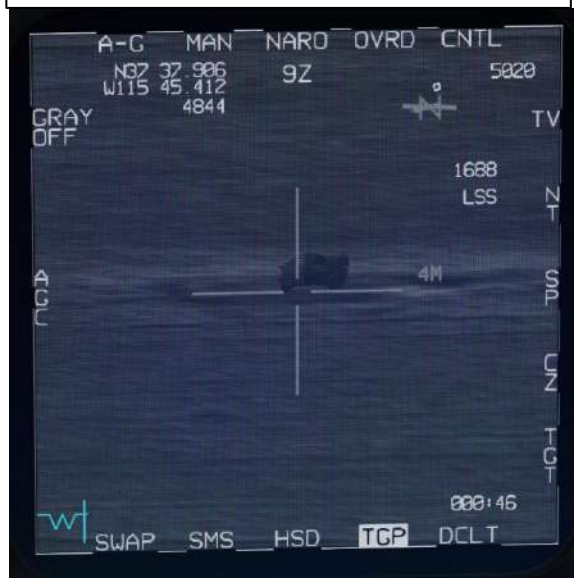
ターゲティング ポッドでターゲットを指す方法はいくつかあります。

- **除雪機**モードは、NAV および AG マスター モードにターゲット指定が存在しない場合のデフォルト モードです。旋回は無効になっています。ただし、TMS (ターゲット管理スイッチ) を UP にすると、地上を安定させることができます。これにより SP モードが終了し、通常の AREA トラックに入ります。
- **ウェイポイントのスレーブ化**(TGP は、選択したナビゲーション ウェイポイントにスナップします) は、水平状況インジケーター ページを使用して利用できます (関連セクションを参照)。
- **エリアトラック**特定の領域を追跡するために使用されます。これは、固定ターゲットの建物に最適です。エリアトラックは他のポインティング方法からも設定できます。TMS を正しく使用してください。
- **ポイントトラック**特定の移動点を追跡するために使用されます。これは移動ターゲットに最適です。ポイント トラックは、他のポインティング方法から設定できます。TMS UPを使用します。

ターゲティングポッドレティクル
除雪機



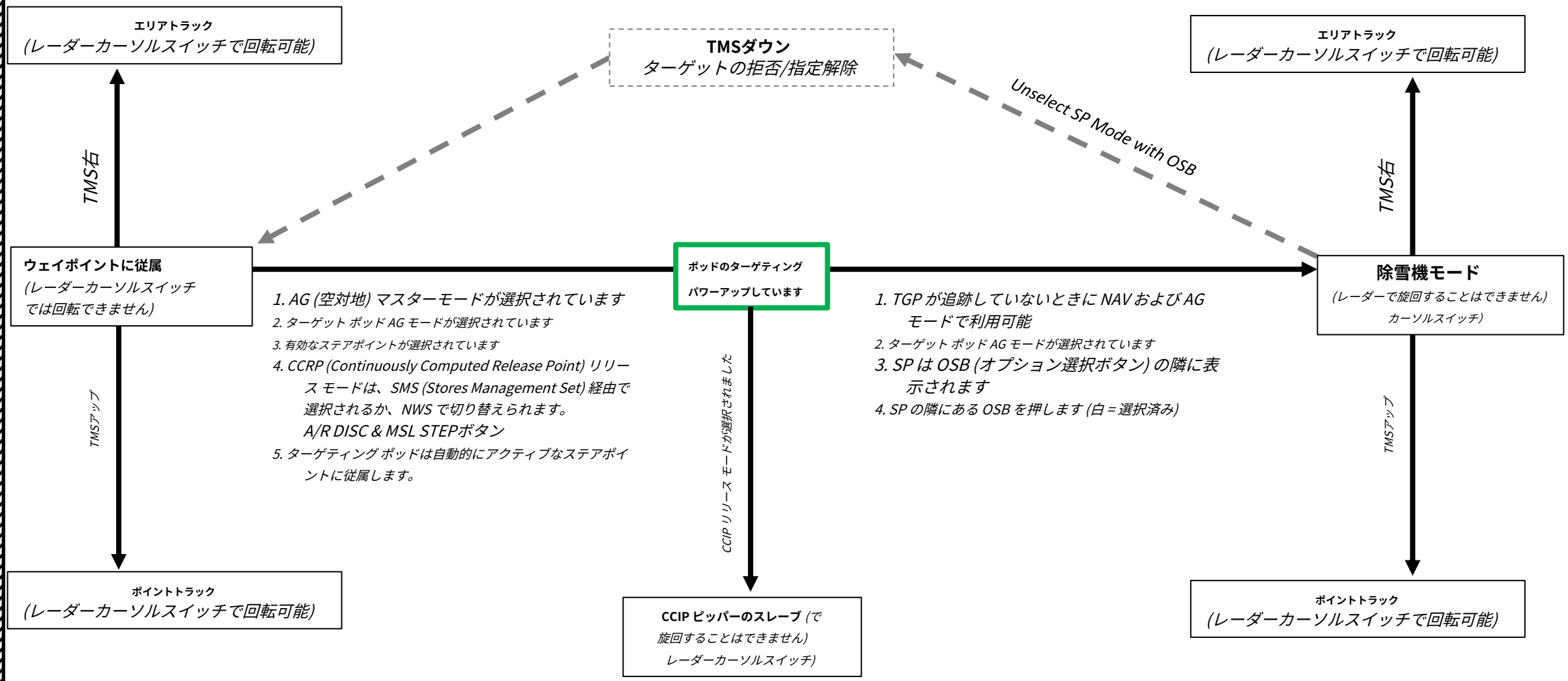
ターゲティングポッドレティクル
ウェイポイントが奴隷化されました



ターゲティングポッドレティクル
ポイントトラック

ターゲティングポッドレティクル
エリアトラック

3 - AN/AAQ-28 ターゲット ポッド 3.4 でのリスニング – ターゲット指定の明確化



3 - AN/AAQ-28 ターゲット ポッド 3.4 でのリスニング – ターゲット指定の明確化

現在のターゲティング ポッドの早期アクセス実装では、地上ターゲットを視覚化および/または指定するさまざまな方法があります。ここでは、留意すべき点がいくつかあります。

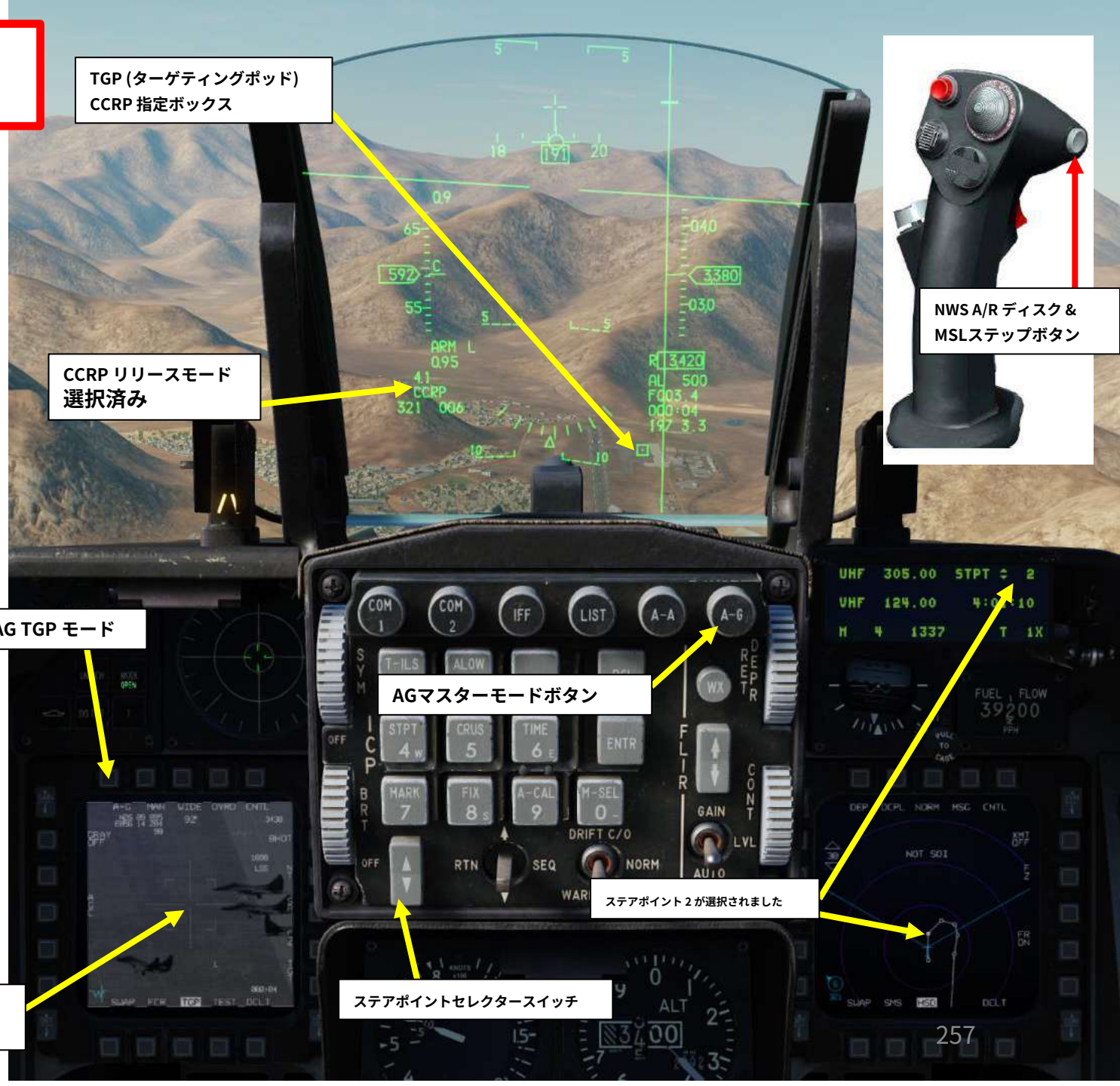
a) 利用可能なターゲティング ポッド機能は、選択されているマスター モード (AA、AG、または NAV) によって異なります。

b) ターゲティングポッドは、CCIP (Continuously Computed Impact Point) などの武器解放モードに基づいて動作が異なります。または CCRP (Continuously Computed Release Point)。SMS (ストア管理セット) ページで設定できます。これらの解放モードを利用するには、有効な武器 (爆弾など) を装備する必要があります。

c) F-16 でのターゲティング ポッドの使用は、飛行計画のウェイポイント/ステアポイントに大きく依存します。一般に、ターゲットの近くにステアポイントをすでに設定し、ターゲティング ポッドをこのウェイポイントにスレーブしてから、ターゲットを見つけて指定する必要があります。

d) ターゲティング ポッドをウェイポイントにスレーブするには、次の条件を満たす必要があります。

- AG (空対地) マスター モードを選択する必要があります
- ターゲット ポッド AG モードを選択する必要があります
- 有効なステアポイントを選択する必要があります
- CCRP (Continuously Computed Release Point) リリース モードは、SMS (Stores Management Set) 経由で選択するか、NWS A/R DISC & MSL STEP ボタンで切り替える必要があります。
- ターゲティング ポッドはアクティブなステアポイントに自動的に従属します。

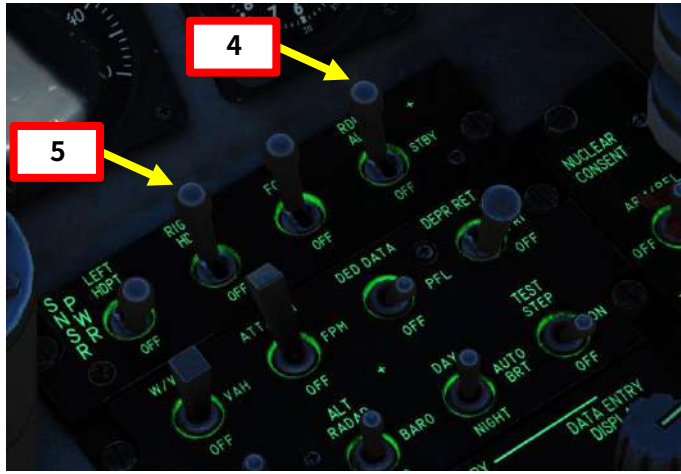


3 - AN/AAQ-28 ターゲット ポッド 3.4 でのリスニング – ターゲット指定の明確化

e) CCIP (Continuously Computed Impact Point) リリース モードが選択されている場合、**ターゲティングポッドの視線は CCIP ピッパーの位置に従属します**。このモードではターゲティング ポッドは何も指定できませんが、ダイビングしているターゲットの視覚的な手がかりを得るために使用できます。

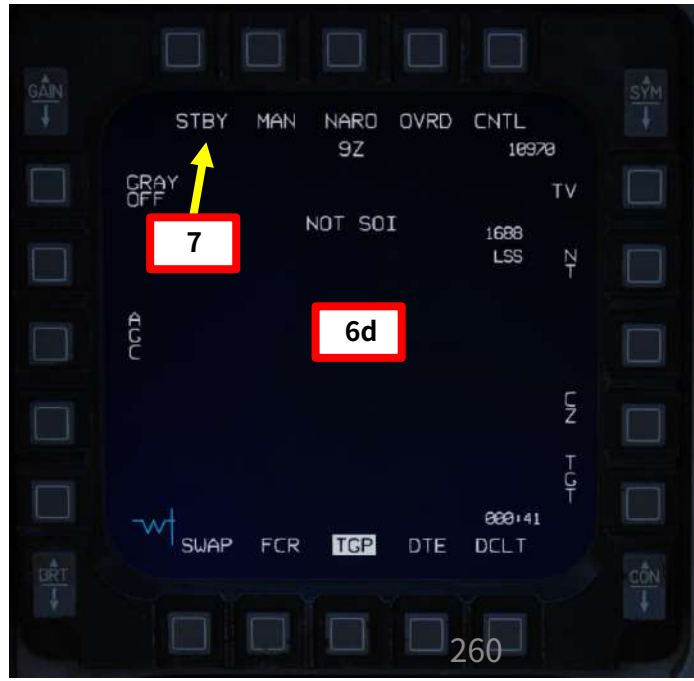
3 - ターゲティングポッド 3.5 での AN/AAQ-28 ライティング – 起動とレーザー照射手順

1. ターゲティング ポッド機能を利用するには、次のアビオニクス システムの電源をオンにする必要があります。
   - MMC (モジュラーミッションコンピューター) スイッチ – ON
   - ST STA（ストアステーション）スイッチ – ON
   - MFD (マルチファンクション ディスプレイ) スイッチ – オン
   - UFC（アップフロントコントローラー）スイッチ – ON
   - EGI/INS スイッチ - NAV
2. AG (空対地) マスター モードを選択します。SMS (店舗管理セット) ページは右側の MFD に設定され、FCR (火災管制レーダー) は左側の MFD に設定されます。
3. 目的の MFD を TGP (ターゲット ポッド) ページに設定します。左側の MFD を TGP ページとして設定します。
4. レーダー高度計の電源スイッチをオン (FWD) に設定します。
5. TGP は常に機体の右頬に取り付けられているため、RIGHT HDPT (右ハードポイント) を ON (FWD) に設定してポッドをパワーアップします。



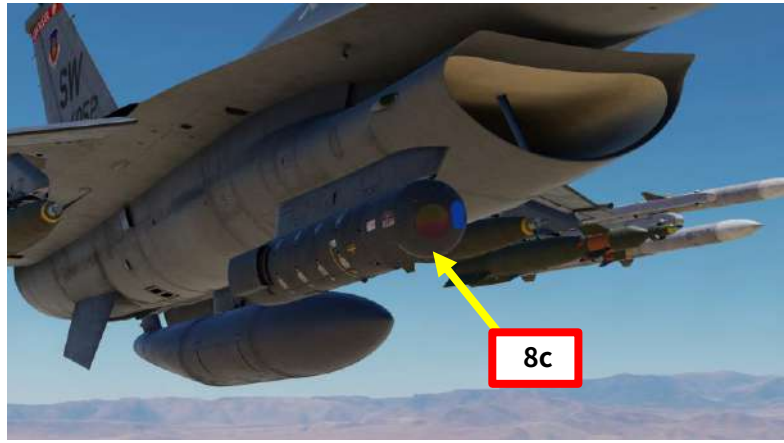
3 - ターゲティングポッド 3.5 での AN/AAQ-28 ライティング – 起動とレーザー照射手順

6. ポッドに電源が投入されると、一連の電源投入時自己テストと FLIR センサーのクールダウンが開始されます。
    - TGP が最初にアクティブ化されると、スタンバイ ページが表示され、中央上部に「NOT TIMED OUT」というメッセージが表示されます。自動電源投入セルフテストを実行し、FLIR センサーが冷えるまでに時間がかかります。
    - ***（まだシミュレートされていません）*** 「FLIR HOT」メッセージは、「NOT TIMED OUT」メッセージとして黒の背景に白のテキストで文字の高さの半分で表示されます。約 3 分後、メッセージが削除され、ビデオが表示され、スタンバイ モード ページが選択されます。
7. 約 3 分後、ビデオが表示され、スタンバイ モード ページが選択されます。



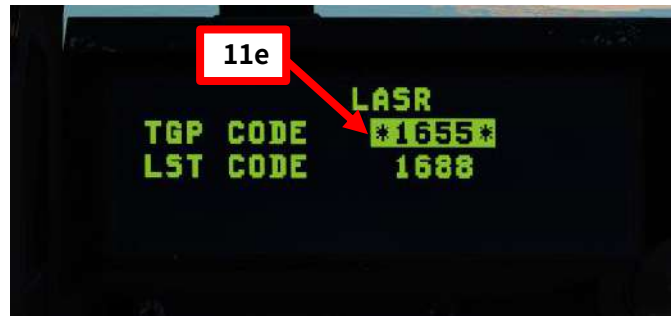
3 - ターゲティングポッド 3.5 での AN/AAQ-28 ライティング – 起動とレーザー照射手順

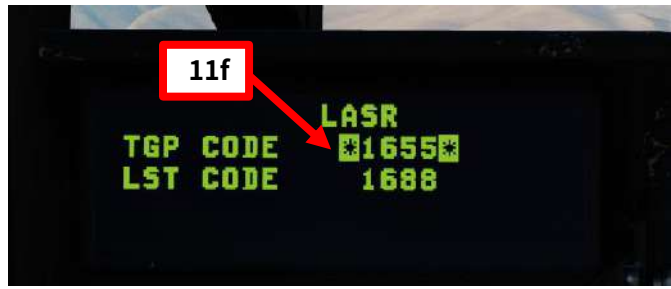
8. ターゲティング ポッド モードを STBY (スタンバイ) から AG (空対地) に設定します。これにより、カメラの収納が解除されます。



3 - ターゲティングポッド 3.5 での AN/AAQ-28 ライティング – 起動とレーザー照射手順

9. マスターアームスイッチをオン (UP) に設定します。
10. レーザースイッチの設定 – ARMED (UP)
11. 必要に応じてターゲティング ポッドのレーザー コードを設定します。デフォルトのレーザーコードは 1688 ですが、この場合は 1655 を選択します。
    a) LISTボタンを押します。
    b) LIST サブメニューが DED (データ入力ディスプレイ) に表示されます。ICPの「0」ボタンを押します。(統合コントロール パネル) を使用して、MISC (その他) サブメニューを選択します。
    c) ICP の「5」ボタンを押して、LASR (レーザー) サブメニューを選択します。
    d) TGP コードはデフォルトで選択されています (アスタリスクはフィールドが選択されていることを示します)。
    e) レーザーコードを「1655」に変更するには、ICP キーパッドで「1655」と入力します。
    f) 「ENTR」ボタン (Enter) を押してレーザーコードを更新します。





3 - ターゲティングポッド 3.5 での AN/AAQ-28 ライティング – 起動とレーザー照射手順

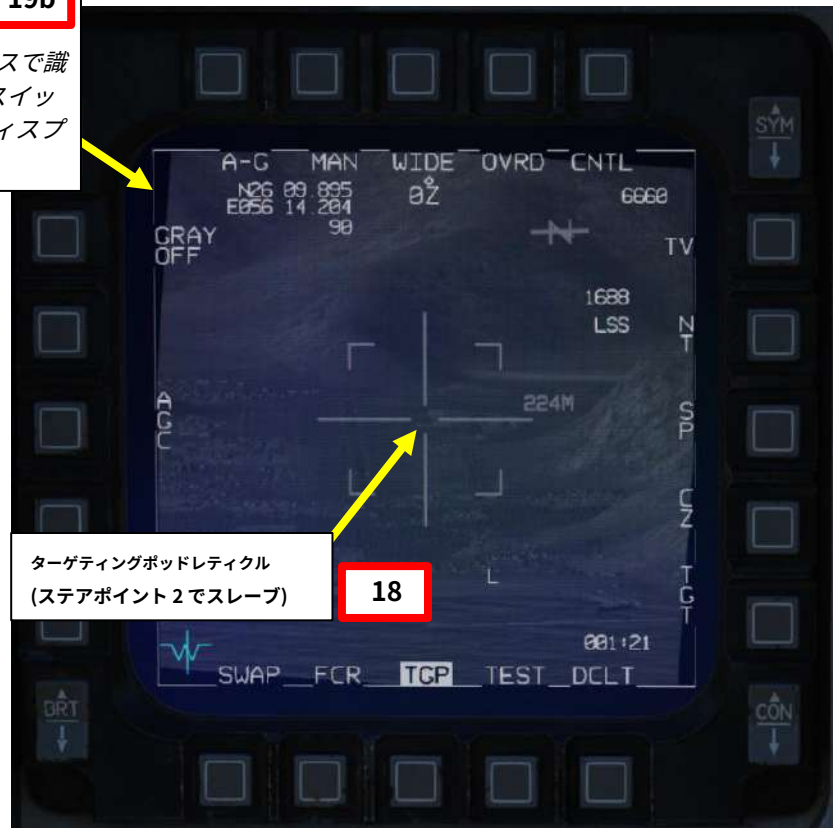
12. ステアポイントがターゲットの近くに設定されていることを確認します (ステアポイントの作成方法については、「ナビゲーション」セクションを参照)。
13. DCS/Dobber (データ コントロール スイッチ) を左に押して RTN に移動し、CNI (通信、ナビゲーション、識別) DED ページを選択します。
14. DED (データ入力ディスプレイ) インクリメント/デクリメント スイッチを使用して、希望のステアポイントを選択します。ステアポイント 2 を選択します。
15. SMS (ストア管理セット) ページで、目的の武器を選択します (GBU-12 レーザー誘導爆弾など、有効な武器を選択する必要があります)。
16. SMS ページでは、デフォルトで CCIP (Continuously Computed Impact Point) モードが選択されています。TGP は現在、CCIP ピッパーに従属しています。

3 - ターゲティングポッド 3.5 での AN/AAQ-28 ライティング – 起動とレーザー照射手順

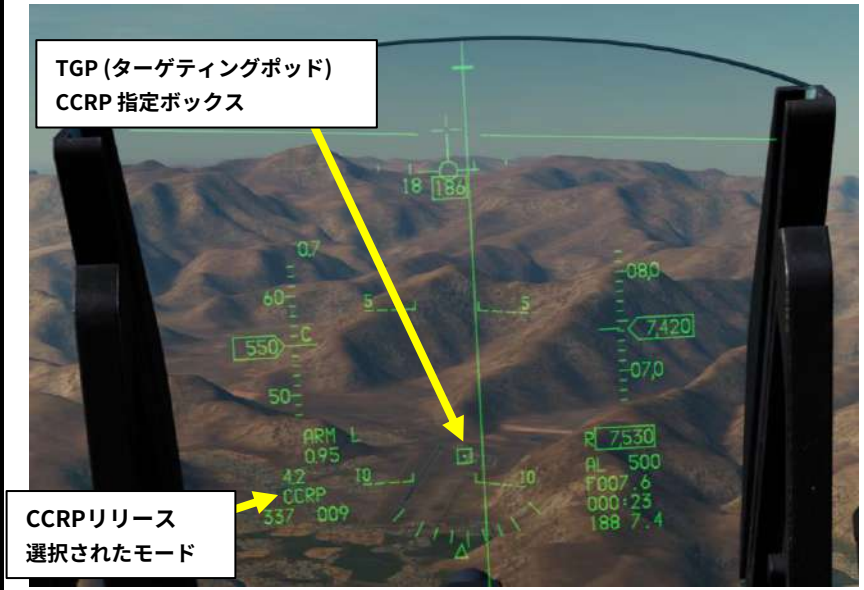
17. SMS ページで、CCRP (Continuously Computed Release Point) 武器解放モードを選択します。これは SMS ページから行うか、スティックの NWS A/R DISC & MSL STEP ボタンを使ってリリース モードを切り替えることができます。
18. ポッドは、選択したステアポイントに自動的にスレーブされます。
19. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) 下を押して、TGP ページを SOI (センサー オブ インタレスト) として設定します。

DMS (ディスプレイ管理スイッチ)
上下左右

SOI (Sensor of Interest) 制御表示ボックス **19b**
現在の SOI は、MFD 画面の周囲のボックスで識別できます。SOI は、ディスプレイ管理スイッチ (DMS) を使用してディスプレイからディスプレイに変更されます。



ターゲティングポッドレティクル
(ステアポイント 2 でスレーブ)



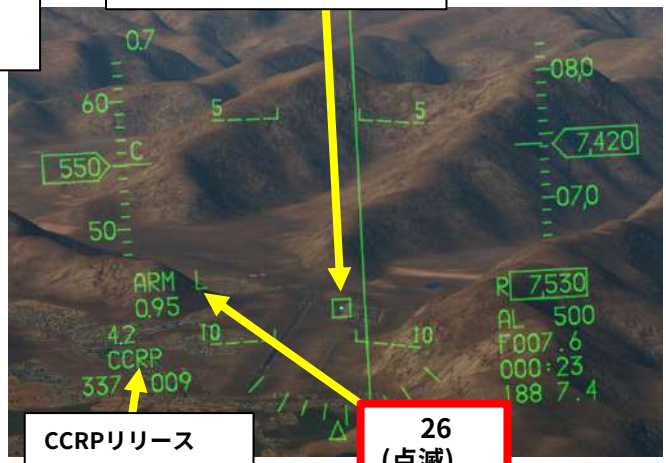
3 - ターゲティングポッド 3.5 での AN/AAQ-28 ライティング – 起動とレーザー照射手順

20. TMS RIGHT を押して、ステアポイントの位置にエリア ト ラック (ポイント トラックの場合は TMS UP) を設定します。次に、レーダー カーソル スイッチを使用してターゲティング ポッドを回転させます。
21. TV/BHOT/WHOT OSB (オプション選択ボタン) または TMS (ターゲット管理スイッチ) 左側を使用して、希望のセンサー モードを選択します。
22. NARO/WIDE OSB または Expand/FOV ボタンを使用して、必要に応じて視野を設定します。
23. MAN RNG (マニュアルレンジ) ノブコントロールを使用して、ズームレベルを設定します。
    - CCW (反時計回り): ズームアウトします。
    - CW (時計回り): ズームイン
24. TMS (ターゲット管理スイッチ) を使用してトラッキング モードを選択します。TMS UP の場合はポイント トラック (POINT、移動オブジェクトを追跡)、TMS RIGHT の場合はエリア ト ラック (AREA、静的オブジェクトを追跡) になります。
25. カメラ/ガンの第 1 段階トリガーを押したままにして、レーザーを発射します。
26. 「L」の点滅は、レーザーが発射されていることを示します。これで、解放手順に従ってレーザー誘導兵器を発射できるようになります。
27. トリガーを放してレーザーの発射を停止します。

MAN RNG/UNCAGE ノブ/スイッチ — 23
- *MAN RNG 時計回り: ズームイン*
- *MAN RNG 反時計回り: ズームアウト*
- *UNCAGE (押下): レーザースポット検索モード (「C」バインディング)*

20b
レーダーカーソル/有効スイッチ
ディプレス、多方向

TGP (ターゲティングポッド) CCRP 指定ボックス



CCRPリリース
選択されたモード

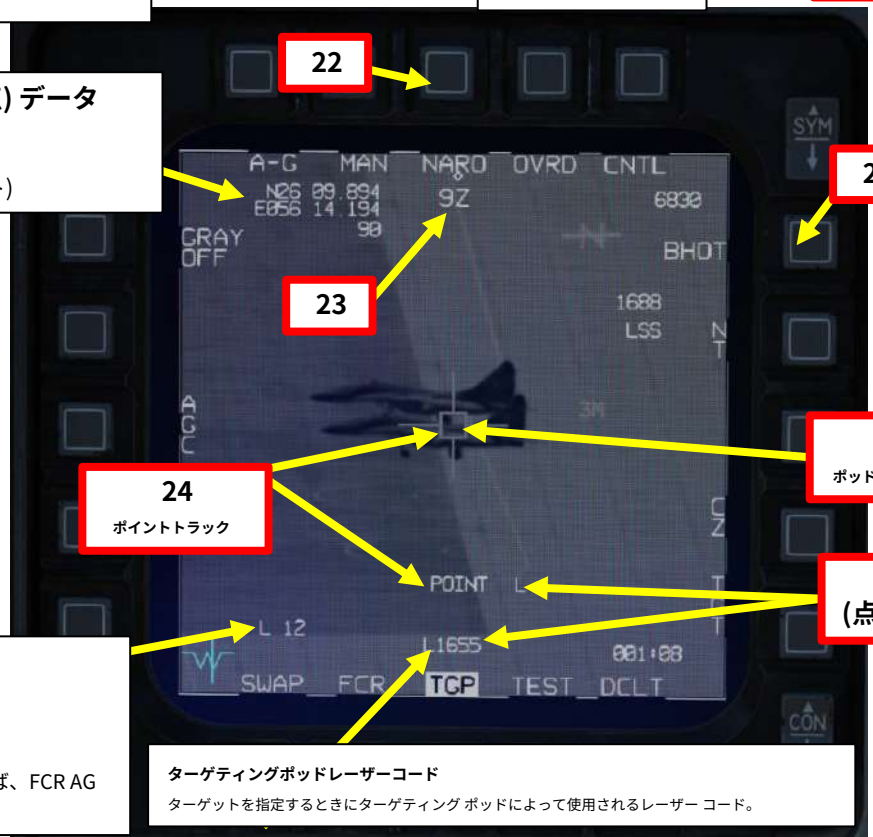
26 (点滅)

SPI (センサー関心地点) データ
- 座標(北/南)
- 座標(東/西)
- 平均海面高度 (フィート)

22

21

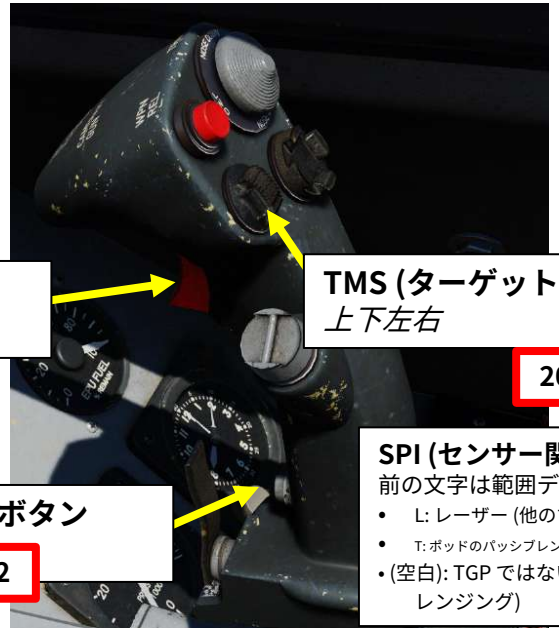
23



20b
ポッドカーソルのターゲット設定

24
ポイントトラック

26 (点滅)



25
カメラ/ガントリガー (2段階)

TMS (ターゲット管理スイッチ)
上下左右

20a **21** **24**

拡大/FOV (視野) ボタン

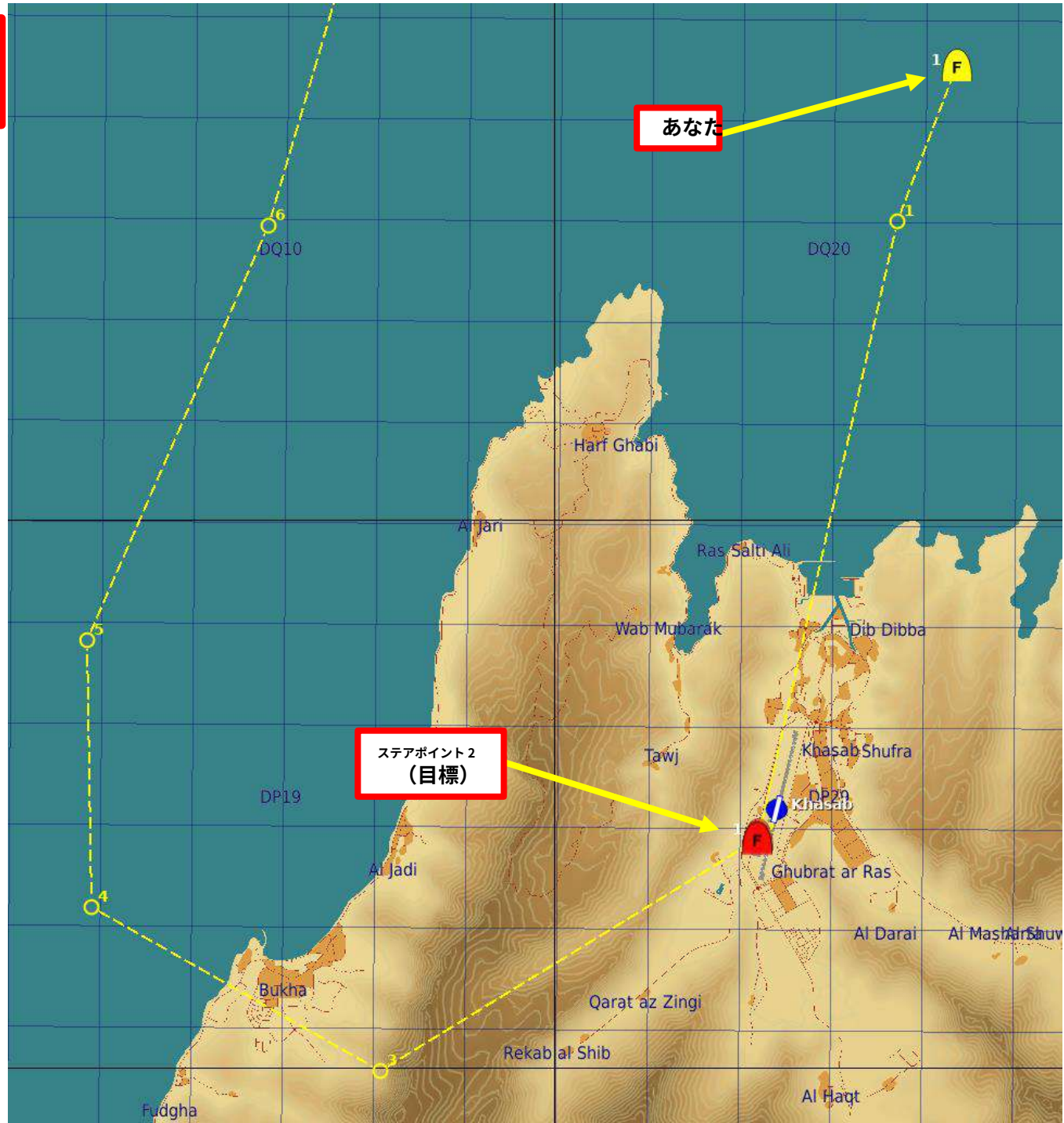
22

SPI (センサー関心点) までの傾斜範囲 (nm)
前の文字は範囲データのソースを示します。
- L: レーザー (他のすべてのソースよりも優先)
- T: ポッドのパッシブレンジングをターゲットにする
- (空白): TGP ではないセンサーが範囲を提供しています (たとえば、FCR AG レンジング)

ターゲティングポッドレーザーコード
ターゲットを指定するときにターゲティング ポッドによって使用されるレーザー コード。

3 - ターゲット ポッド 3.6 での AN/AAQ-28 リスニング – ステアポイント スレーブ モードとカーソル ゼロ (CZ)

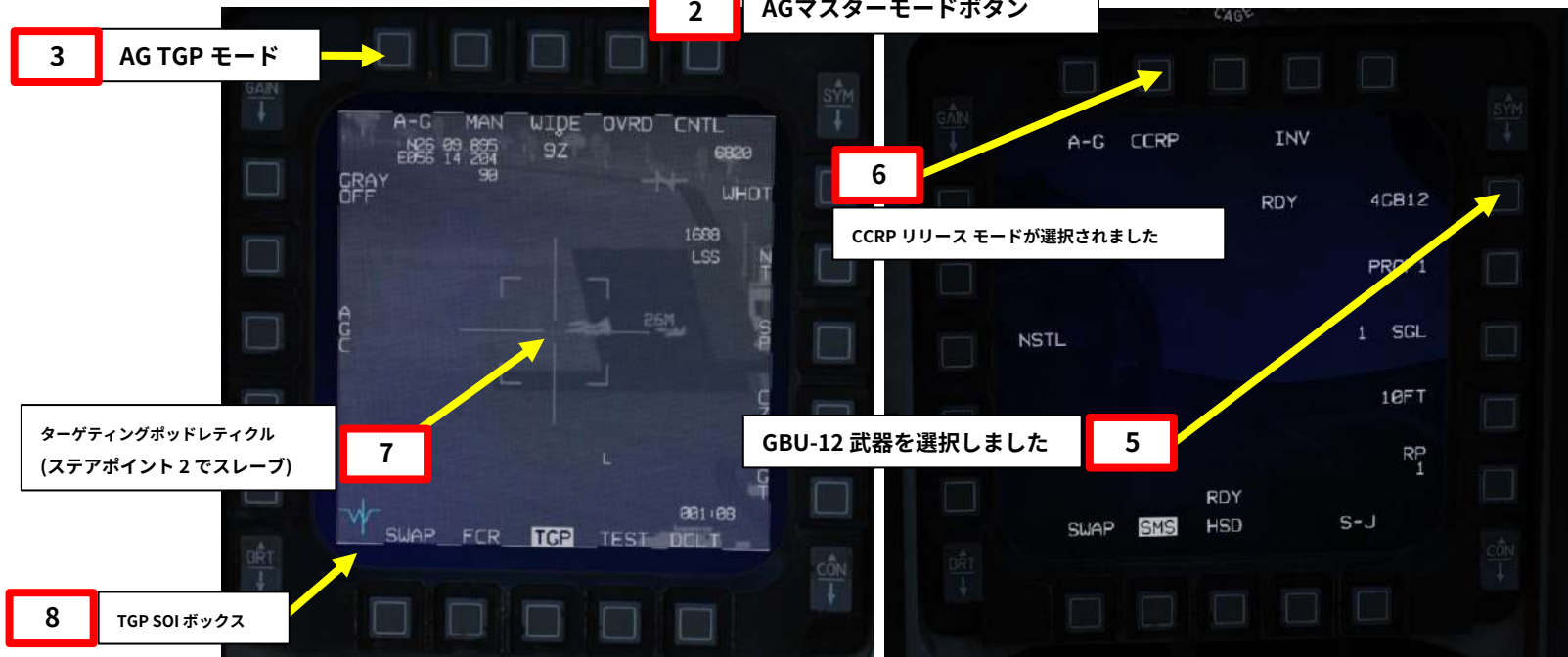
F-16 のターゲティング ポッドは、主に飛行計画のウェイポイント/ステアポイントにポッドを従属させることによって使用されます。ターゲットの近くにステアポイントをすでに設定しておくことを強くお勧めします。次に、ターゲティング ポッドをこのウェイポイントにスレーブし、ポッド レティクルを回転させてターゲットを見つけることができます。



3 - ターゲット ポッド 3.6 での AN/AAQ-28 リスニング – ステアポイント スレーブ モードとカーソル ゼロ (CZ)

ターゲティング ポッドをウェイポイントに従属させるための詳細な手順は、「レーザー発振手順」セクションで説明されています。簡単な要約は次のとおりです。

1. ターゲティングポッドとレーダー高度計の電源が入っている必要があります
2. AG (空対地) マスターモードを選択する必要があります
3. ターゲット ポッド AG モードを選択する必要があります
4. 有効なステアポイントを選択する必要があります
5. 有効な武器を選択する必要があります
6. CCRP (Continuously Computed Release Point) リリース モードは、SMS (Stores Management Set) 経由で選択するか、NWS A/R DISC & MSL STEP ボタンで切り替える必要があります。
7. ターゲティング ポッドは自動的にアクティブなステアポイントに従属します。
8. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) DOWN を使用して、TGP を SOI として設定します。
9. TMS RIGHT を押して、ステアポイントの位置にエリア ト ラックを設定します。次に、レーダー カーソル スイッチを使用して、必要に応じてターゲティング ポッドを回転させることができます。他の TGP 制御は「レーザー発振手順」セクションのとおりです。



3 - ターゲット ポッド 3.6 での AN/AAQ-28 リスニング – ステアポイント スレーブ モードとカーソル ゼロ (CZ)

ターゲティング ポッドがステアポイントに従属している場合、ターゲティング ポッドのレティクルは SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) を作成します。ポッドのレチクルを回転させると SPI の位置が移動し、「デルタ」とも呼ばれるステアポイント オフセットが動的に作成されます。

システム デルタは、SPI 位置と現在選択されているステアポイントの元の位置の間の水平方向の差を反映する経度と緯度のオフセット値です。SPI 位置は、最初はステアポイント位置にロックされています。SPI が (TGP を回転させることによって) 移動されると、システム デルタ値が変化します。これらのデルタ値は、元のステアポイントの位置 (ブルズアイを含む) が引き続き FCR (射撃管制レーダー) および HSD (水平状況表示) ページに表示される場合でも、すべてのステアポイントに適用されます。

Cursor Zero 機能 (TGP ページで利用可能) を使用すると、以前に作成したシステム デルタを消去できます。すべてのステアポイント オフセットは元の位置に戻り、SPI 位置も現在のステアポイント位置に戻ります。

CZ未実施
TGP レティクルがステアポイントから遠ざけられ、オフセット (デルタ) が作成されています

CZが実行されました
TGP レティクルはステアポイント上で直接回転して戻ります。オフセット (デルタ) は存在しません。

3 - ターゲットポッド 3.7 での AN/AAQ-28 リスニング – 除雪モード

「除雪」(SP) モードは、ターゲティング ポッド フィードを通じて実行される基本的な「検索して指定」モードです。これは多かれ少なかれ、ターゲティング ポッドの二次雇用モードです。

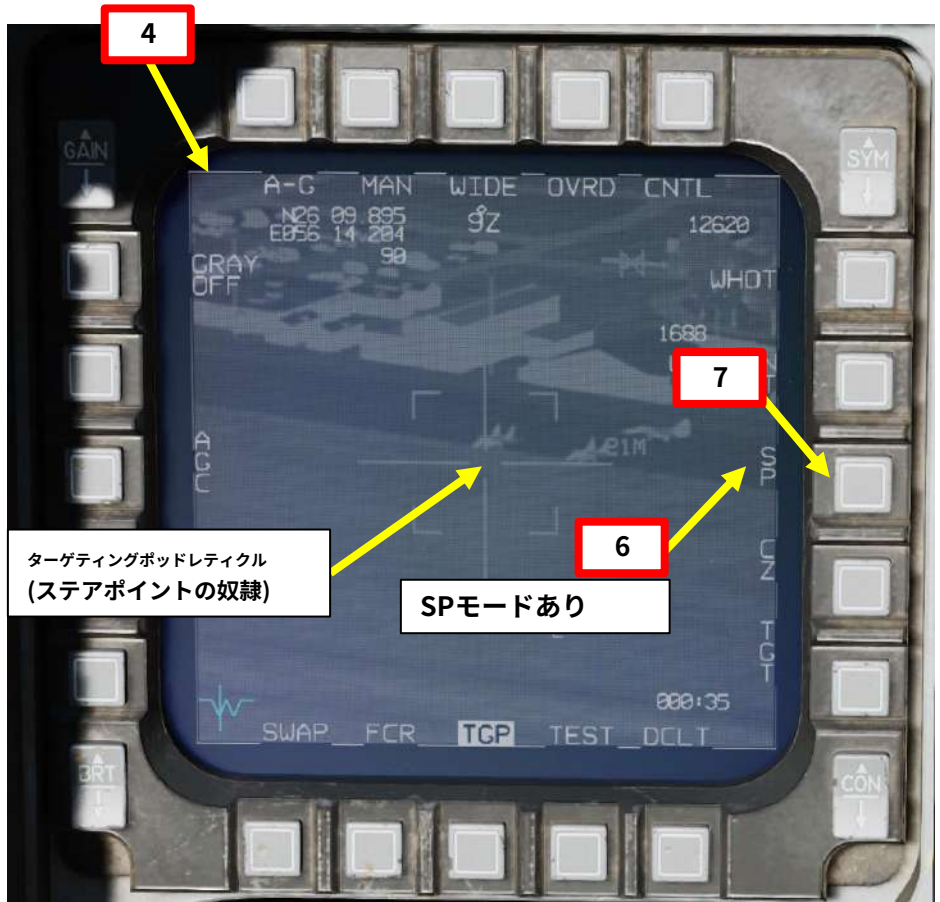
- このモードは、TGP が追跡していないときに NAV および AG モードで使用できます。このモードは、SP が OSB (図示せず) に隣接して表示されている場合に使用できます。SP を押すと、FCR と TGP の両方が除雪モードに指令されます。
- 除雪機モードでは、TGP の視線は真っ直ぐ前方に指示され、現在選択されている FCR (射撃管制レーダー) スケールの半分で前方の地面を指すように下向きに角度を付けられます (たとえば、選択された FCR スケールが 40 nm の場合、 TGP は 20 nm 先の地上の点を確認します)。レティクルによって決定される位置は除雪されるため、SPI (Sensor Point of Interest) 自体も除雪されます。

- 除雪モードでは旋回は無効になります。ただし、TMS (ターゲット管理スイッチ) UP を押して SP モードを終了し、通常の POINT トラック (AREA トラックの場合は TMS RIGHT) に入ることで、地面を安定させることができます。

3 - ターゲットポッド 3.7 での AN/AAQ-28 リスニング – 除雪モード

ターゲティング ポッドをスレーブするウェイポイントがない場合は、次のことができます。

1.AGマスターモードを選択します
2. SMS ページで、目的の武器を選択します (有効な武器を選択する必要があります)。
3. SMS ページで、CCRP モードを選択します。
4. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) DOWN を使用して、TGP ページを SOI (Sensor of Interest) として設定します。
5. デフォルトでは、TGP は選択したステアポイントに従属する必要があります。TMS（ターゲット管理スイッチ）を使用してターゲットを拒否します。 DOWN
6. SP 機能は TGP ページで利用できる必要があります。
7. SP の隣にある OSB (オプション選択ボタン) を押して除雪モードを有効にします。

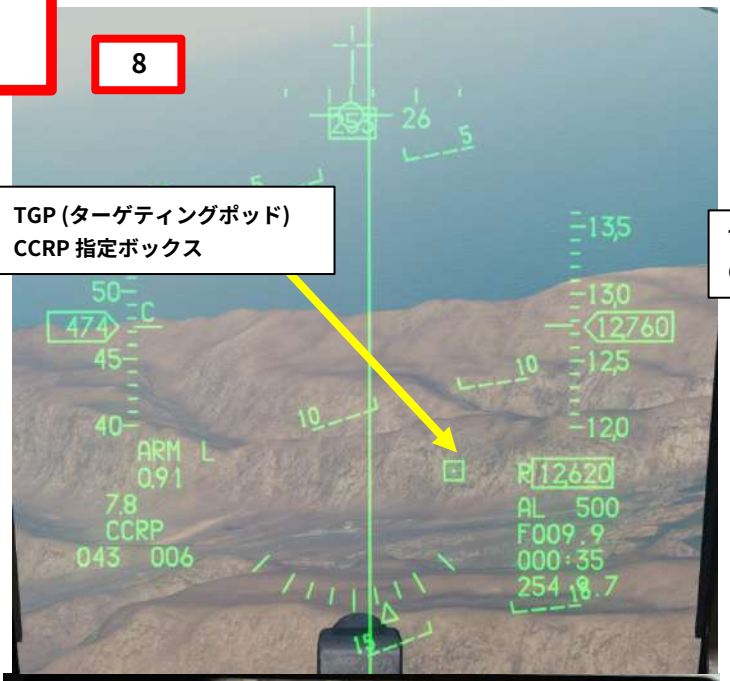


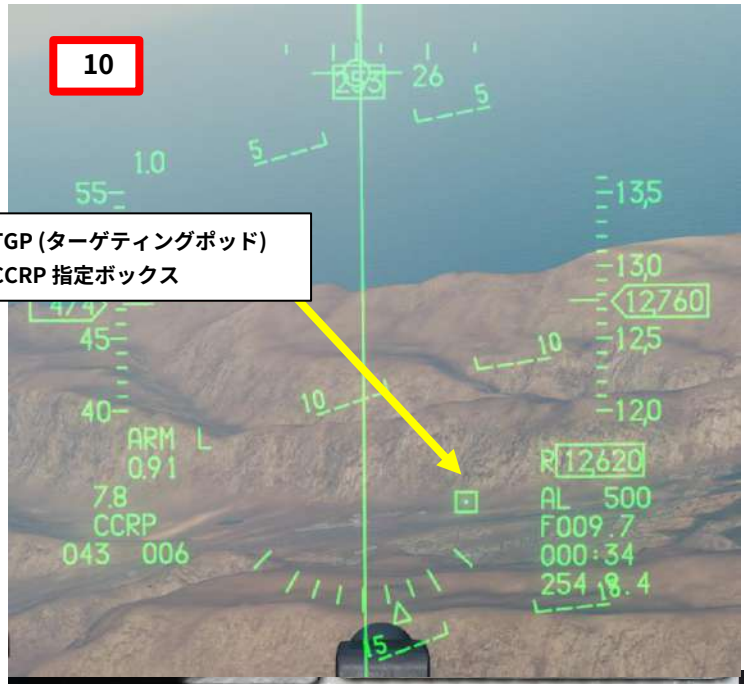
3 - ターゲットポッド 3.7 での AN/AAQ-28 リスニング – 除雪モード

8. ターゲティングポッドの視線は真っ直ぐ前方に向けられ、前方の地面を指すように下向きに角度を付けられます。
9. TMS RIGHT を押して、TGP レチクルの位置にエリア ト ラック (またはポイント トラックの場合は TMS UP) を設定します。これにより SP モードが終了し、SPI が切り替え可能になります。
10. レーダー カーソル スイッチを使用して、必要に応じてターゲティング ポッドを回転させます。他の TGP 制御は「レーザー発振手順」セクションのとおりです。
11. TMS (ターゲット管理スイッチ) DOWN を使用してターゲットを拒否すると、ターゲティング ポッドが選択されたステアポイントに戻ります。

レーダーカーソル/有効スイッチ
ディプレス、多方向

TMS (ターゲット管理スイッチ)
上下左右

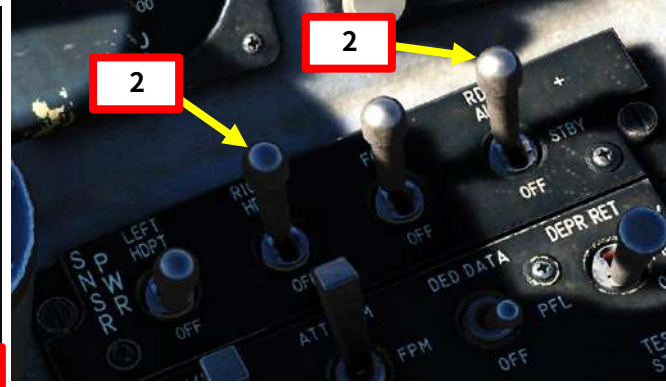


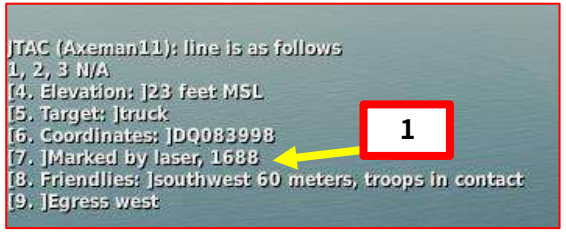


3 - ターゲットポッド 3.8 での AN/AAQ-28 ライティング – レーザー スポット サーチ (LSS) モード

ターゲティングポッドは、他人からのレーザーを発見して追跡することもできます（味方のホーネットが自分のターゲットにレーザーを照射したり、JTAC（統合戦術航空管制官が空爆を呼びかけた））。別のレーザーを追跡するには:

1. 味方が使用するレーザー コードが何であるかを調べます (この場合、味方 JTAC はコード 1688 を使用します)。追跡を試みる前に、味方のアセットがターゲットをレーザー発振していることを確認してください。
2. ターゲティング ポッドの電源を入れ、前の電源投入手順に従って A/G マスター モードを設定します。
3. 有効な空対地兵器と CCRP 解除モードを選択します
4. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) DOWN を使用して、TGP ページを SOI (Sensor of Interest) として設定します。
5. TMS (ターゲット管理スイッチ) DOWN を使用して、ボアサイト モードでターゲティング ポッドをケージから外します。
6. マスターアームスイッチをON (UP)に設定します。
7. レーザースイッチを設定 – ARMED (UP)



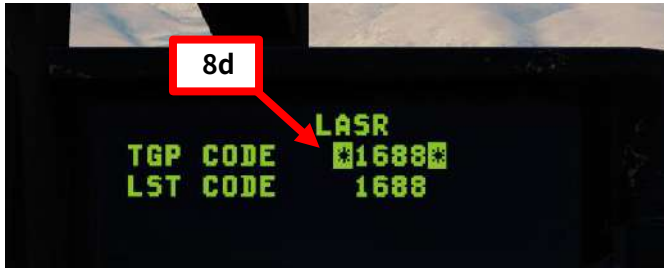


DMS (ディスプレイ管理スイッチ)
上下左右

TMS (ターゲット管理スイッチ)
上下左右

3 - ターゲットポッド 3.8 での AN/AAQ-28 ライティング – レーザー スポット サーチ (LSS) モード

8. JTAC が使用するターゲティング ポッドの LSS (レーザー スポット検索) コードを設定します。デフォルトのレーザーコードは 1688 です。
   a) LISTボタンを押します。
   b) LIST サブメニューが DED (データ入力ディスプレイ) に表示されます。ICP (統合コントロールパネル) の「0」ボタンを押して、MISC (その他) サブメニューを選択します。
   c) ICP の「5」ボタンを押して、LASR (レーザー) サブメニューを選択します。
   d) TGP コードはデフォルトで選択されています (アスタリスクはフィールドが選択されていることを示します)。
   e) DCS/Dobber (データ コントロール スイッチ) を下に押して、LST (レーザー スポット トラック) コードを選択します。
   f) デフォルト コード「1688」はすでに入力されていますが、レーザー LST コードを別のコードに変更する場合は、ICP キーパッドにコード (「1688」) を入力する必要があります。
   g) 必要に応じて「ENTR」ボタン (Enter) を押して LST コードを更新します。



3 - ターゲットポッド 3.8 での AN/AAQ-28 ライティング – レーザー スポット サーチ (LSS) モード

9. JTAC またはレーザー指示器の近くを飛行します。JTAC の隣にステアポイントが利用可能な場合は、TGP をこのステアポイントに従属させて、レーザー検索領域を狭め、レーザー スポッティングを容易にすることをお勧めします。
10. MAN RNG/UNCAGE ノブの Uncage スイッチ (押した状態) を押して、レーザー スポット検索モードをアクティブにします。
11. 選択すると、LSS (Laser Spot Search) 表示がボックスで表示されます。
12. ターゲティング ポッドが味方のレーザーを見つけると、ターゲティング ポッド モードが LSS (レーザー スポット検索) から LST (レーザー スポット トラック) に切り替わります。JTAC レーザーを積極的に追跡します。
13. TMS (ターゲット管理スイッチ) UP を使用してトラッキング モードを選択し、ポイント トラック (POINT、移動オブジェクトを追跡) またはエリア ト ラック (AREA、静的オブジェクトを追跡) を切り替えます。これにより、このターゲットを指定できるようになります。
14. これで、解放手順に従ってレーザー誘導兵器を発射できるようになります。
15. 必要に応じて、MAN RNG/UNCAGE ノブの Uncage スイッチ (押した状態) を押して、レーザーの追跡を停止します。

MAN RNG/UNCAGE ノブ/スイッチ

- *MAN RNG 時計回り: ズームイン*
- *MAN RNG 反時計回り: ズームアウト*
- *UNCAGE (押下): レーザースポット検索モード (「C」バインディング)*

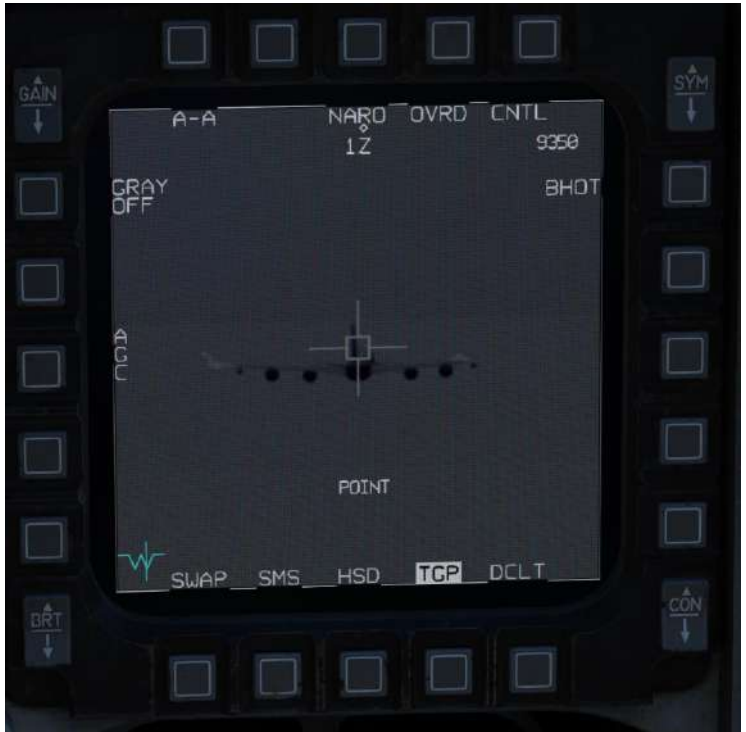
TMS (ターゲット管理スイッチ)
上下左右

3 - 目標ポッド 3.9 での AN/AAQ-28 のリスニング – 空対空運用

3.9.1 - 動作モード

ターゲティングポッドは、レーダーと組み合わせて空対空モードでも使用できます。これは、空中ターゲットを視覚的に識別するのに非常に役立ちます。空対空モードを使用するには、LITENING TGP (ターゲティング ポッド) で AA マスター モードがアクティブである必要があります。AA マスター モードが選択され、レーダーがターゲットを追跡している場合、TGP はレーダーの見通し線に自動的に指令されます。レーダーが空中目標を追跡していない場合、ポッドは仰角マイナス 3 度で視線を真っすぐ前に向けます。ポッドの主な AA 動作モードは次のとおりです。

- **レーダースレーブ (本体):**TGP はレーダーのロックされたターゲットに従属します。
- **ポイントトラック (ポイント):**TGP 自体がターゲットを追跡しています。ポイント トラックは TMS UP (ターゲット管理スイッチ) を「バンピング」することによってアクセスされ、TGP ページは SOI (センサー オブ インタレスト) であり、レチクル内の認識されたターゲットの取得を試みます。
- **レートトラック (RATES):**この追跡モードは、ターゲティング ポッドが追跡を失うたびに自動的に選択されます。



3 - 目標ポッド 3.9 での AN/AAQ-28 のリスニング – 空対空運用

3.9.2 – ポイントトラック (レーダーからの従属)

するために**ターゲティングポッドでターゲットを追跡する**:

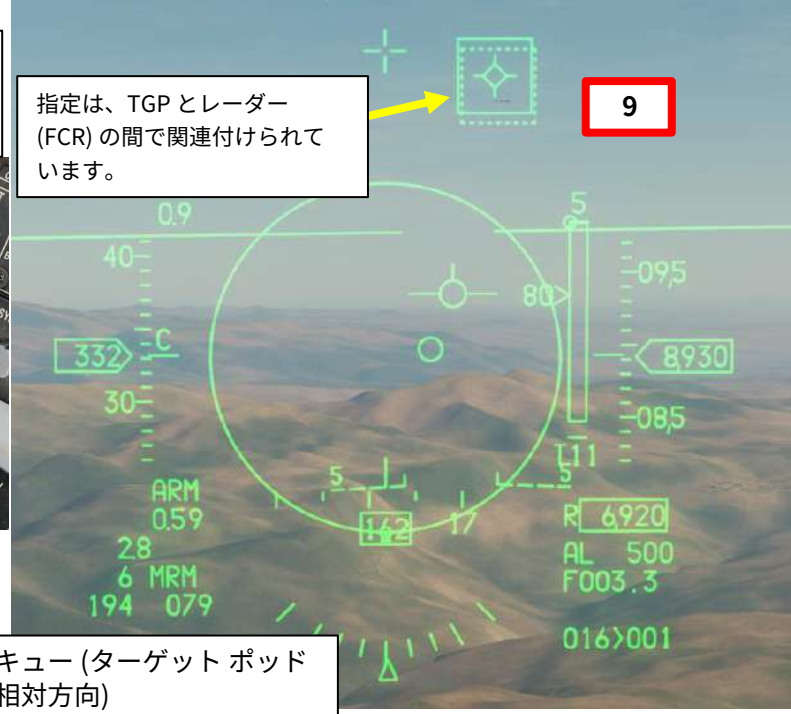
1. FCR (射撃管制レーダー) と照準ポッドに電力が供給されていることを確認します。
2. AA マスターモードボタンを押します。ターゲティング ポッドは自動的に AA (空対空) モードに切り替わります。
3. FCR (射撃管制レーダー) および TGP (ターゲティングポッド) ページを選択します。
4. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) を押して、FCR (火災管制レーダー) ページを SOI (対象センサー) として設定します。
5. レーダー カーソル スイッチと TMS (ターゲット管理スイッチ) UP を 2 回続けて使用して、STT (シングル ターゲット トラック) レーダー ロックを取得します。
6. ターゲティング ポッドは、レーダーでロックされたターゲット上でレティクルを自動的に回転させます。ただし、ポイントトラックはまだアクティブではありません。

3 - 目標ポッド 3.9 での AN/AAQ-28 のリスニング – 空対空運用

3.9.2 – ポイントトラック (レーダーからの従属)

7. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) を押して、TGP (ターゲティング ポッド) ページを SOI (対象センサー) として設定します。
8. TMS (ターゲット管理スイッチ) UP を押して、ポイント トラックを試行します。
9. ターゲットが FCR によってロックされ、ポイント トラック モードで TGP によって追跡されると、ターゲットはセンサー間で「相関」されます。ヘッドアップ ディスプレイでは、「破線」(破線) ボックスと実線ボックスの両方がターゲットにオーバーレイされます。
10. TV/BHOT/WHOT OSB (オプション選択ボタン) または TMS (ターゲット管理スイッチ) 左側を使用して、希望のセンサー モードを選択します。
11. NARO/WIDE OSB または Expand/FOV ボタンを使用して、必要に応じて視野を設定します。
12. MAN RNG (マニュアルレンジ) ノブコントロールを使用して、ズームレベルを設定します。
    - CCW (反時計回り): ズームアウトします。
    - CW (時計回り): ズームイン

MAN RNG/UNCAGE ノブ/スイッチ
- *MAN RNG 時計回り: ズームイン*
- *MAN RNG 反時計回り: ズームアウト*



TMS (ターゲット管理スイッチ)
上下左右

拡大/FOV (視野) ボタン

TGP SOI ボックス

TGP はレーダーに従属する

状況認識キュー (ターゲット ポッド ビューの相対方向)

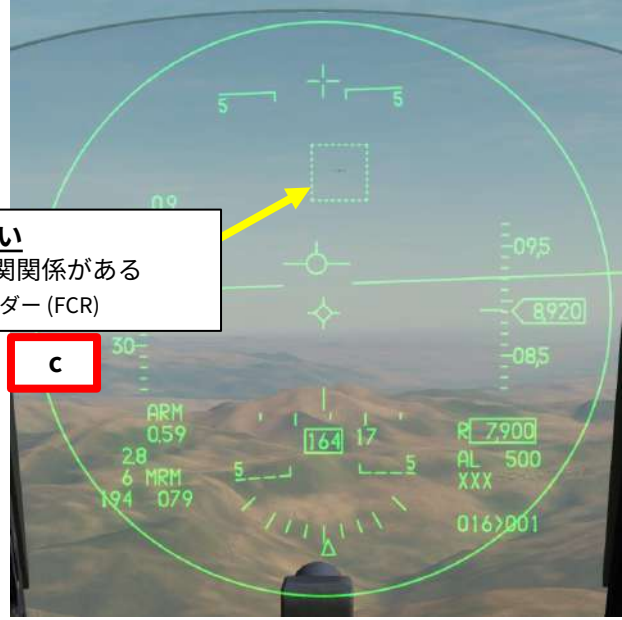
TGPポイントトラック

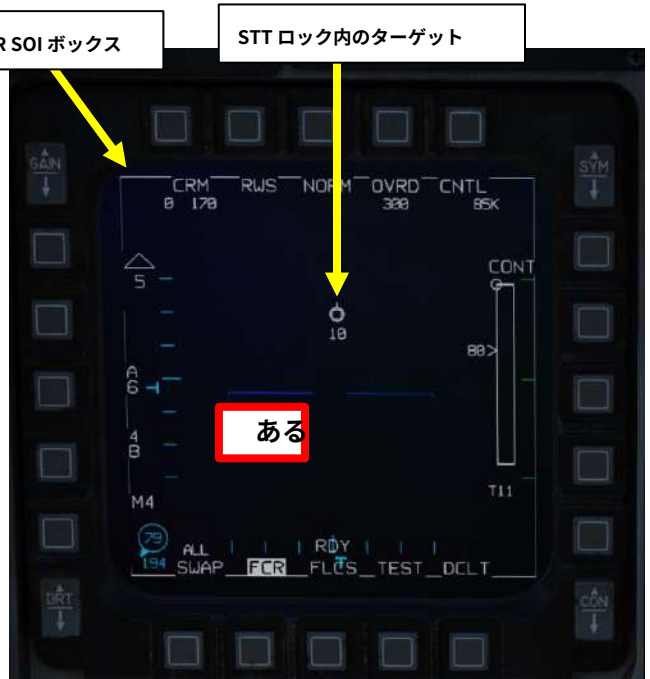
3 - 目標ポッド 3.9 での AN/AAQ-28 のリスニング – 空対空運用

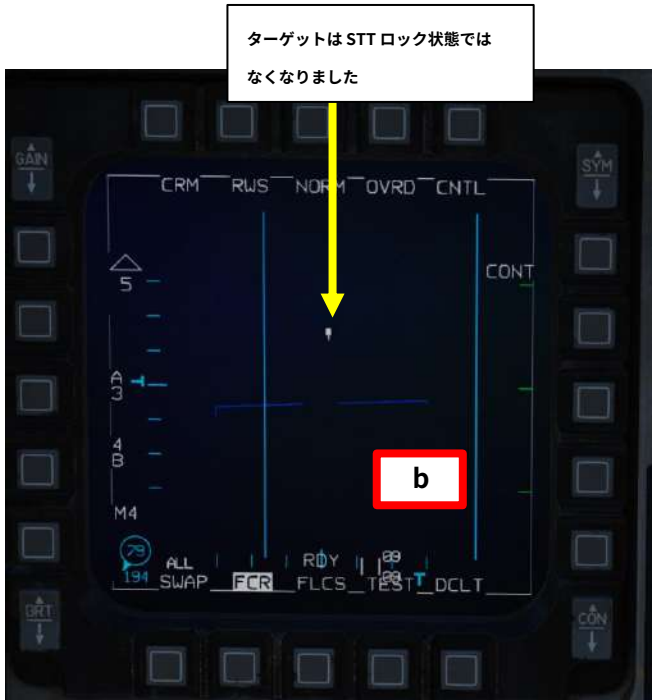
3.9.3 – ターゲットの相関関係とその他のヒント

- **注1:** ターゲティングポッドからターゲットを「ダンプ」（指定を解除）したい場合は、TGP が対象センサー (SOI) であるときに TMS (ターゲット管理スイッチ) を下に押します。追跡モードは RATES に戻ります。

- **注2:** レーダー STT (シングル ターゲット トラック) ロックを解除し、ターゲティング ポッドのみでターゲットを指定する場合:
  a) DMS (ディスプレイ管理スイッチ) を押して、FCR (火災管制レーダー) ページを SOI (対象センサー) として設定します。
  b) スティックの下の TMS (ターゲット管理スイッチ) を 2 回押して STT を終了し、RWS (Range While Search) FCR モードに戻ります。
  c) ヘッドアップ ディスプレイでは、実線のボックスが消え、「破線」(破線) のボックスのみがターゲット上に残ります。これは、ターゲットがターゲティング ポッドとレーダーの間で関連付けられなくなったことを意味します。







3 - 目標ポッド 3.9 での AN/AAQ-28 のリスニング – 空対空運用

3.9.3 – ターゲットの相関関係とその他のヒント

- **注3：** ターゲット ポッドがターゲットを追跡できなくなると、TGP は RATES に戻ります。その場合、DMS DOWN で FCR を SOI (Sensor of Interest) として設定し、STT レーダー ロックを終了し、STT レーダー ロックを再度実行すると、TGP がターゲットにスレーブバックされます。

4 – HMCS (ヘルメット装着型キューイングシステム)

4 – HMCS (ヘルメットマウントキューイングシステム) 4.1 – はじめに

HMCS (ヘルメット装着型キューイング システム) を使用すると、パイロットはユーザーの視線に合わせてセンサーに指令を出し、ヘルメット装着型ディスプレイ (HMD) を介して状況認識を提供できます。HMCS を使用すると、パイロットは常にヘッドアップ ディスプレイとデータリンク シンボルを視界に投影できます。また、センサーや武器をヘルメットの視線に従わせることもできます。

注記：
暗視ゴーグルと HMCS は相互に排他的なヘルメット取り付け型デバイスです。どちらか一方のみを装備できます。地上隊員のリクエストを通じて装備するものを選択できます。

4 – HMCS (ヘルメットマウントキューイングシステム) 4.1 – はじめに

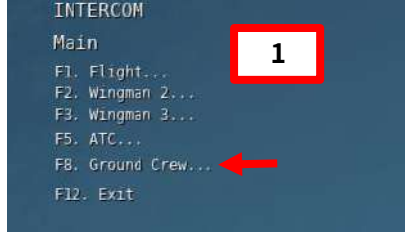
F-16 では、HMCS は、80 度のオフボアサイト射撃を可能にする TVC (推力ベクタリング コントロール) を備えた AIM-9 のアップグレード バージョンである AIM-9X などのミサイルを使用するのに非常に役立ちます。

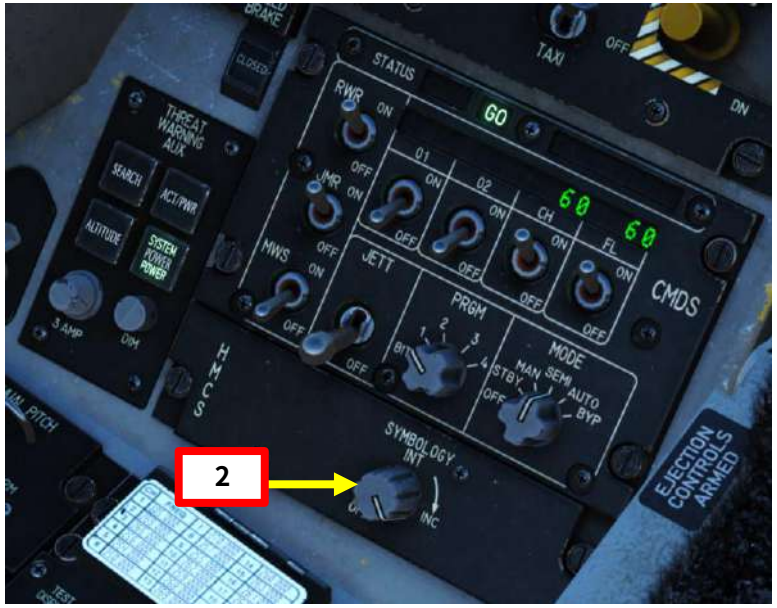
HMD (ヘルメットマウントディスプレイ) は、HMCS Symbology Brightness Control ノブを INC に回すことで使用できます。

HMCS 投影は次のように行うことができます。**オンとオフを切り替える**を押す**DMS (ディスプレイ管理スイッチ) が長時間ダウンしています**(0.5秒以上）。

4 – HMCS (ヘルメットマウントキューイングシステム) 4.2 – HMCS の電源投入と調整

1. HMCS (ヘルメットマウントキューイングシステム) ヘルメットを装備するには、地上係員に連絡する必要があります。
   a) 「」を押します。\」（通信メニューバインディング）地上係員に連絡する
   b) 「」を押します。**F8**" 選ぶ "**地上隊員」**
   c) 「」を押します。**F8**" に "**ヘルメットに装着するデバイスを変更する**"。
   d) HMCS のいずれかの「F1」を押します。
2. HMCS SYMBOLOGY INTENSITY ノブを INC に設定します。
3. HMCS アライメント DED ページにアクセスします。
   a) LISTボタンを押します。
   b) ICP (統合コントロールパネル) の「0 / M-SEL」を押して、MISC (その他) DED ページを選択します。
   c) ICP (統合コントロールパネル) の「RCL」を押して、HMCS (ヘルメットマウントキューシステム) DED ページを選択します。
   d) DCS (データ コントロール スイッチ、「Dobber」とも呼ばれる) 右 (SEQ) を押して、HMCS ALIGN DED ページを選択します。





3a

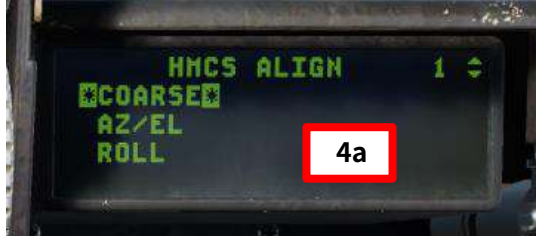
3b

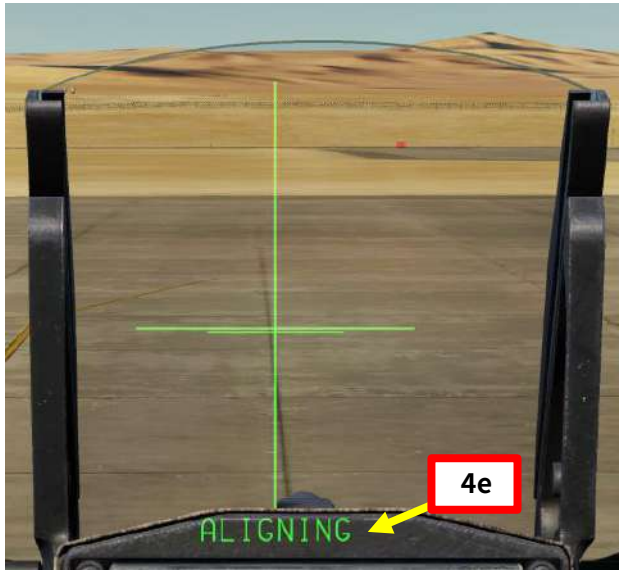
3c

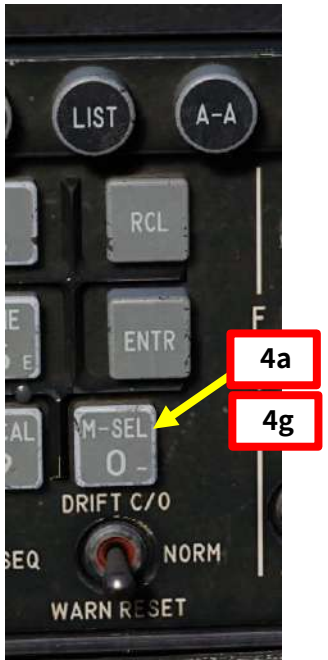
3D

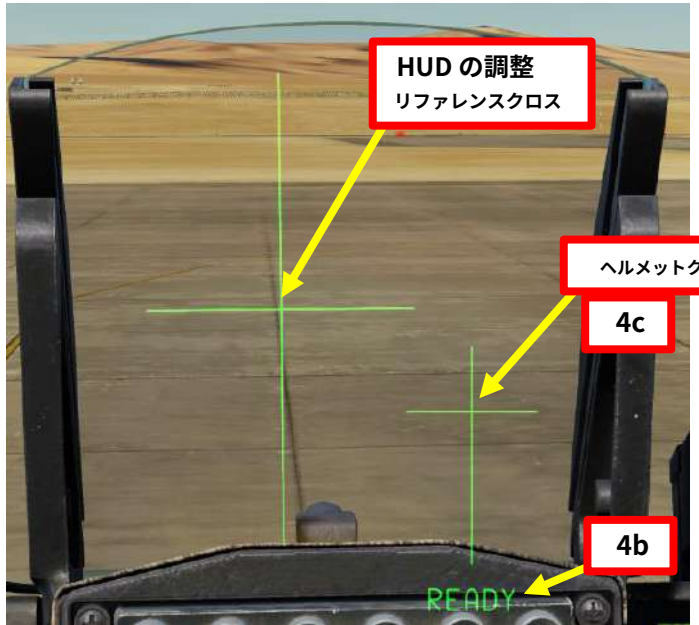
4 – HMCS (ヘルメットマウントキューイングシステム) 4.2 – HMCS の電源投入と調整

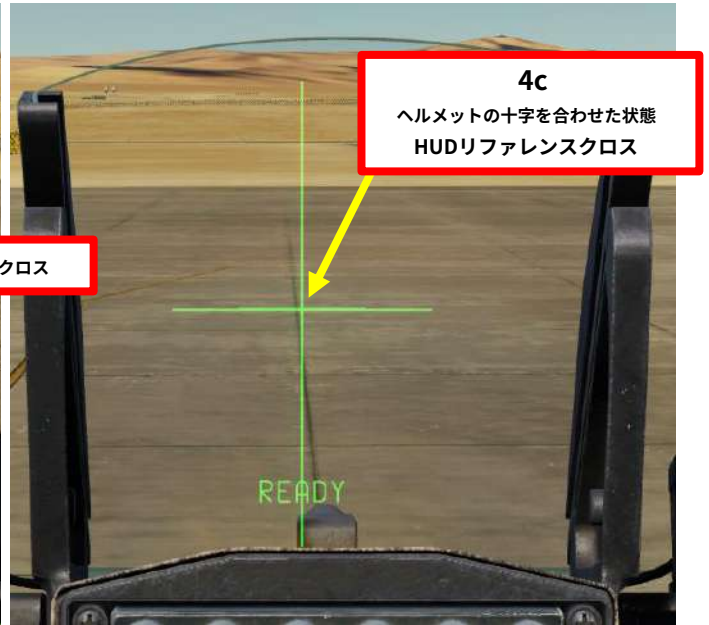
4. HMCS ヘルメットディスプレイの粗調整を実行します。
   a) ICP (統合コントロールパネル) の「0 / M-SEL」を押して、COARSE HMCS アライメントプロセスを開始します。
   b) READY」の表示がヘルメットの十字に表示されます。
   c) ヘッドアップ ディスプレイ (HUD) のアライメント基準十字上でヘルメットの十字を移動します。
   d) ヘルメットの十字と HUD の十字がおおよそ一致したら、レーダー カーソル/有効スイッチを押します。デフォルトのバインディングは「Enter」です。
   e) 位置合わせプロセスの実行中、「ALIGNING」表示が表示されます。
   f) 位置合わせが完了すると、「ALIGN OK」の表示が表示されます。
   g) ICP (統合コントロールパネル) の「0 / M-SEL」を押して、HMCS の粗調整を保存します。
   h) 粗調整が保存されると、HMCS ALIGN DED ページは自動的に AZ/EL (方位角/仰角) 微調整フェーズに切り替わります。

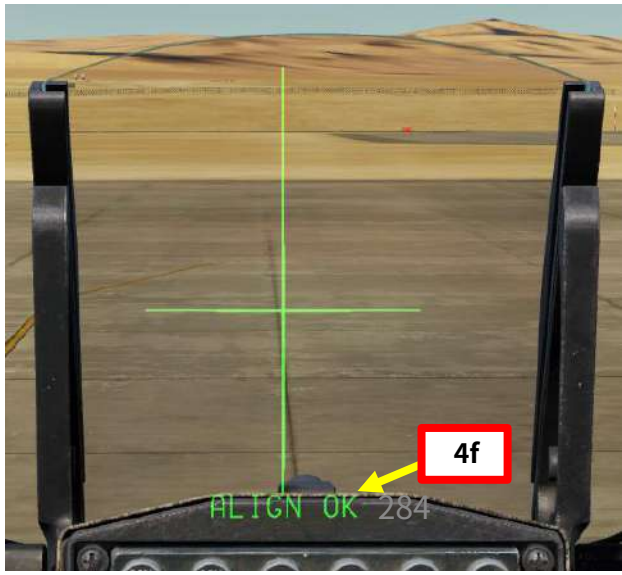




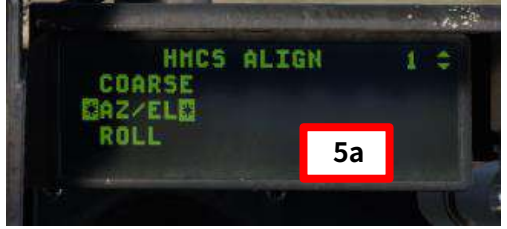




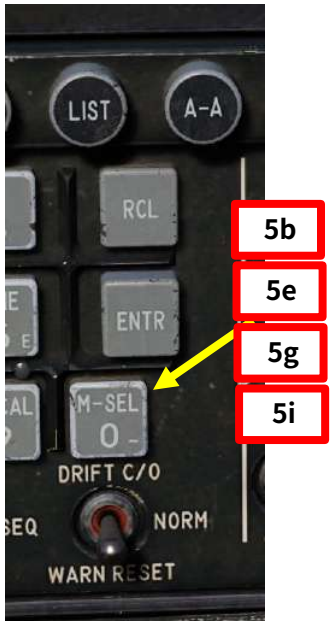


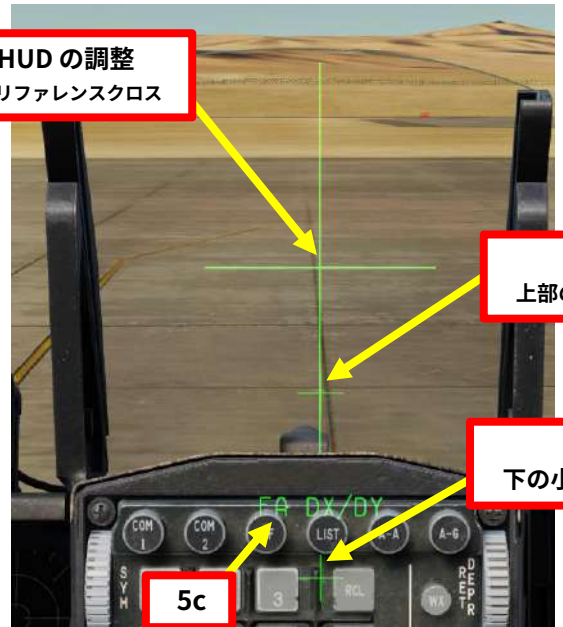


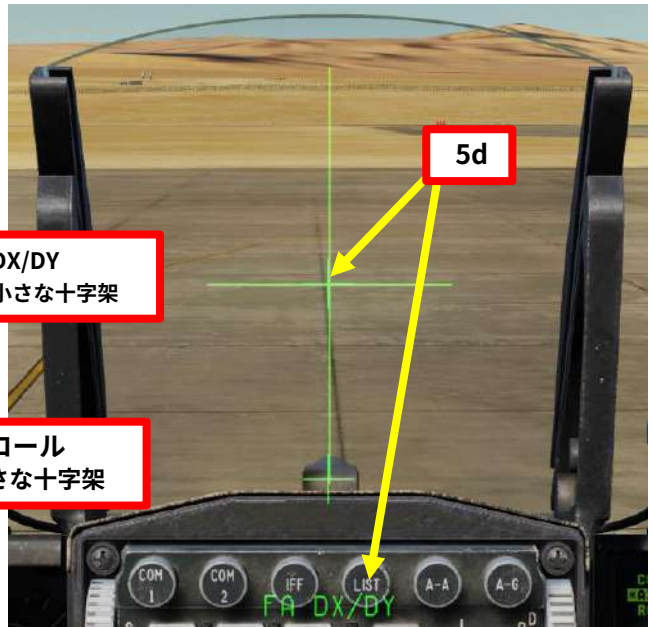
4 – HMCS (ヘルメットマウントキューイングシステム) 4.2 – HMCS の電源投入と調整

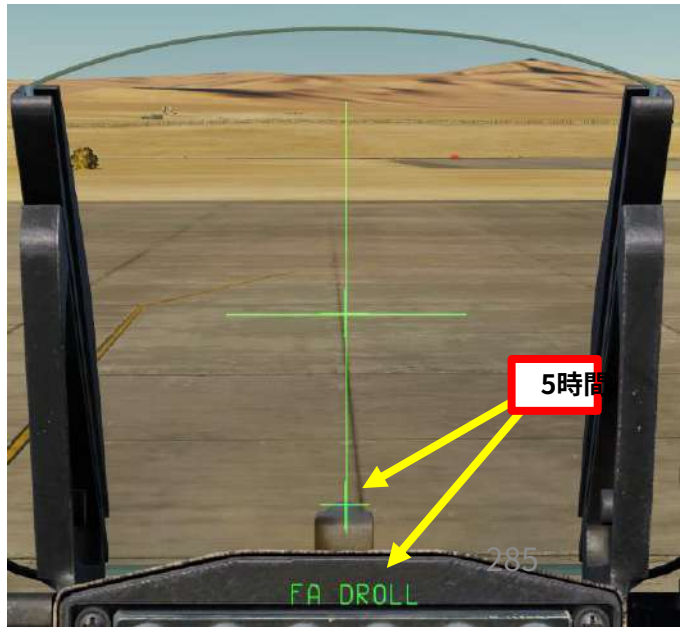


5. HMCS ヘルメットディスプレイの微調整を実行します。
   a) 粗調整は完全ではない可能性があり、微調整 (FA) が必要な場合があります。
   b) ICP (統合コントロールパネル) の「0 / M-SEL」を押して、FA DX/DY HMCS 調整プロセスを開始します。
   c) 「FA DX/DY」の表示は、水平軸と垂直軸の調整が必要であることを意味します。
   d) レーダー カーソル/イネーブル スイッチ AFT/FWD/LEFT/RIGHT コントロールを使用して、上部の小さな十字を HUD 基準十字に合わせます。
   e) ICP (統合コントロールパネル) の「0 / M-SEL」を押して、HMCS FA DX/DY (水平/垂直微調整) を保存します。
   f) FA DX/DY アライメントが保存されると、HMCS ALIGN DED ページは自動的に ROLL 微調整フェーズに切り替わります。
   g) ICP (統合コントロールパネル) の「0 / M-SEL」を押して、FA DROLL HMCS 調整プロセスを開始します。
   h) レーダー カーソル/イネーブル スイッチ AFT/FWD/LEFT/RIGHT コントロールを使用して、下の小さな十字を HUD 基準十字の垂直線に合わせます。
   i) ICP (統合コントロールパネル) の「0 / M-SEL」を押して、HMCS FA DROLL (ファインロールアライメント) を保存します。
   j) これで HMCS の調整が完了しました。



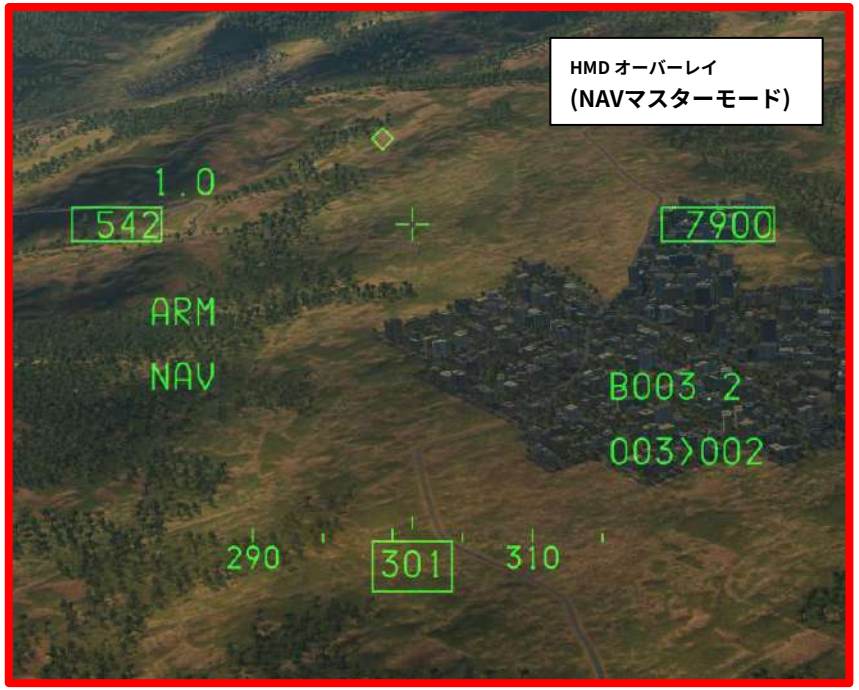






4 – HMCS (ヘルメットマウントキューイングシステム) 4.2 – HMCS の電源投入と調整

6. HMCS のデフォルト設定では、HMD オーバーレイはヘッドアップ ディスプレイから目を離したときにのみ表示されます。
7. 空対空ミサイルで HMCS を使用する場合は A/A マスター モードを選択するか、ヘルメットで地上目標を指定する場合は A/G マスター モードを選択します。A/A モードも A/G モードも選択されていない場合、デフォルトのモードは NAV です。
8. HMCS 投影は、DMS (ディスプレイ管理スイッチ) を長押し (0.5 秒以上) してオンとオフを切り替えることができます。



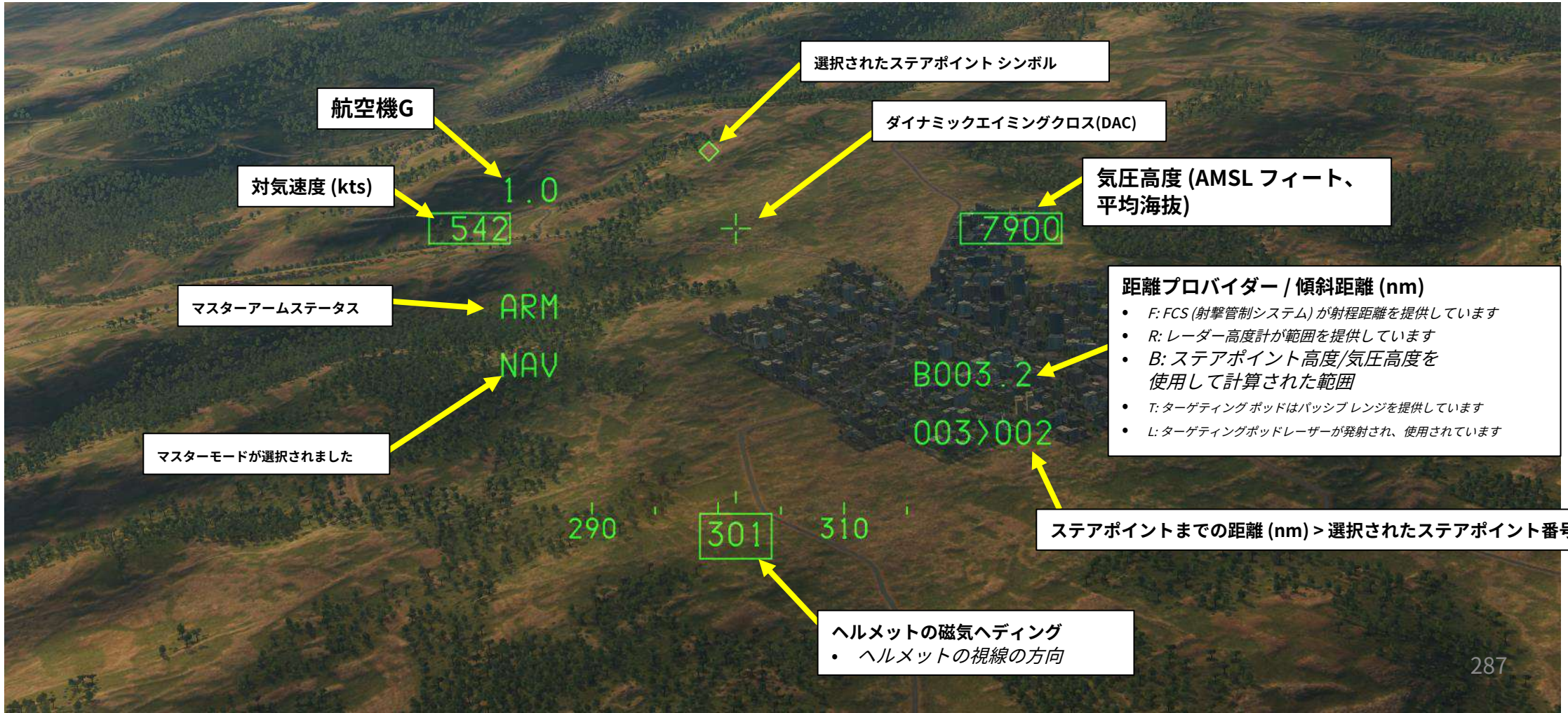
4 – HMCS (ヘルメット装着型キューイングシステム) 4.3 – HMD (ヘルメット装着型ディスプレイ) のシンボル体系

4.3.1 – HMD のシンボル体系

A – 基本的なシンボル体系

基本シンボルは主に航空機の飛行パラメータを指します。このシンボルは、ヘルメットにオーバーレイされるヘッドアップ ディスプレイ リピーターに似ています。

- 注: HMCS 投影は、DMS (ディスプレイ管理スイッチ) を長押し (0.5 秒以上) することでオンとオフを切り替えることができます。



4 – HMCS (ヘルメット装着型キューイングシステム) 4.3 – HMD (ヘルメット装着型ディスプレイ) のシンボル体系
4.3.1 – HMD のシンボル体系

B – レーダー警報受信機 (RWR) のシンボル体系

HMD (ヘルメットマウント ディスプレイ) には、RWR (レーダー警告受信機) によって検出されたレーダー エミッターが表示されますが、優先エミッターのみが表示されます。

HMCS 見通し内インジケーター
円の不連続性/ギャップは、航空機の機首に対するヘルメットの視線の方向を示します。この例では、航空機の相対的な 11 時方向を見ています。

RWR コンタクト (HMCS)
SA-10「ビッグバード」捜索レーダー発信機

RWR コンタクト (レーダー警報受信機)
SA-10「ビッグバード」捜索レーダーエミッターを航空機の9時位置に設置

RWR 接点位置インジケータ
ひし形は、航空機の機首に対する RWR コンタクトの位置の方向を示します。この例では、SA-10「ビッグバード」捜索レーダーエミッターは航空機の9時の方向にあります

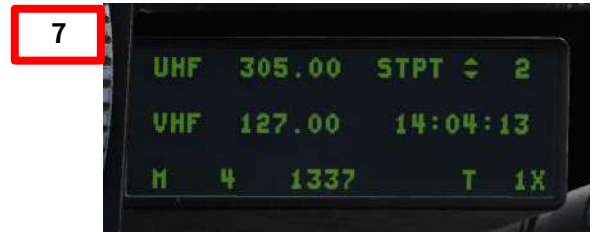
4 – HMCS (ヘルメット装着型キューイングシステム) 4.3 – HMD (ヘルメット装着型ディスプレイ) のシンボル体系

4.3.1 – HMD のシンボル体系

B – レーダー警報受信機 (RWR) のシンボル体系

HMCS で RWR 連絡先を表示するには、HMCS DED ページでオプションを有効にする必要があります。1. LISTボタンを押します。

2. ICP (統合コントロールパネル) の「0 / M-SEL」を押して、MISC (その他) DED ページを選択します。
3. ICP (統合コントロールパネル) の「RCL」を押して、HMCS (ヘルメットマウントキューシステム) DED ページを選択します。
4. デフォルトでは、HMCS DISPLAY DED ページが表示されます。代わりに HMCS ALIGN ページを表示している場合は、DCS (データ コントロール スイッチ、「Dobber」とも呼ばれる) 右 (SEQ) を押して、HMCS ALIGN DED ページから HMCS DISPLAY DED ページに移動します。
5. 「RWR DSPLY」（レーダー警告受信機表示）フィールドが選択されるまで、DCS（「Dobber」）を下に押します。フィールドの選択はアスタリスクで示されます。
6. RWR DSPLY が「OFF」に設定されている場合は、ICP (統合コントロールパネル) の「0 / M-SEL」を押して、オプションを OFF から ON に切り替えます。
7. DCS/Dobber (データ コントロール スイッチ) を RTN の左側に押して、CNI (通信、ナビゲーション、識別) DED ページに戻ります。



4 – HMCS (ヘルメット装着型キューイングシステム) 4.3 – HMD (ヘルメット装着型ディスプレイ) のシンボル体系
4.3.1 – HMD のシンボル体系

C – データリンク シンボル – パート 1

HMCS で使用できるデータリンク シンボルはまだありません。

4 – HMCS (ヘルメット装着型キューイングシステム) 4.3 – HMD (ヘルメット装着型ディスプレイ) のシンボル体系
4.3.1 – HMD のシンボル体系

C – データリンク シンボル – パート 2

HMCS で使用できるデータリンク シンボルはまだありません。

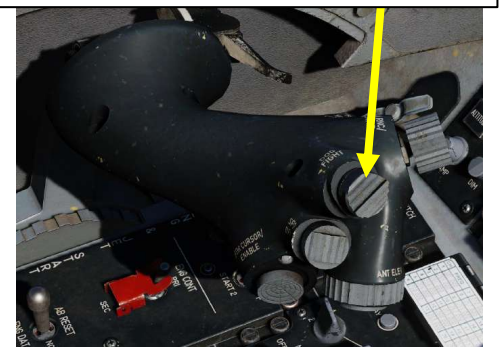
4 – HMCS (ヘルメット装着型キューイングシステム) 4.3 – HMD (ヘルメット装着型ディスプレイ) のシンボル体系
4.3.1 – HMD のシンボル体系

D – 空対空シンボル

レーダーを空対空モード (A/A マスター モード ボタンを押した) で使用し、ドッグファイト スイッチが DGFT に設定されている場合、次のシンボルが表示されます。

TMS (ターゲット管理スイッチ)
上下左右

ドッグファイトスイッチ
3ポジションスイッチ、スライド
- *DOGFIGHT (船外機): 20 mm 砲の発射と空対空ミサイルの発射の両方のシンボルを HUD に表示します。*
- *ミサイル オーバーライド (機内): 空対空ミサイルの発射のみを HUD にシンボル表示します。*
- *中央: 最後に選択したマスターモードに戻ります。*

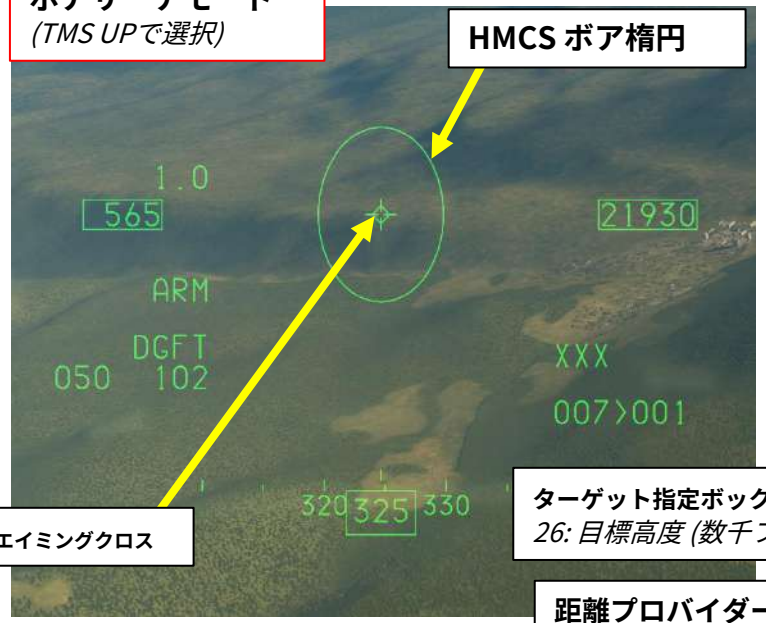


AA（空対空）マスター モードボタン

HUDスキャン検索モード
(DGFT モードではデフォルトで選択されています)

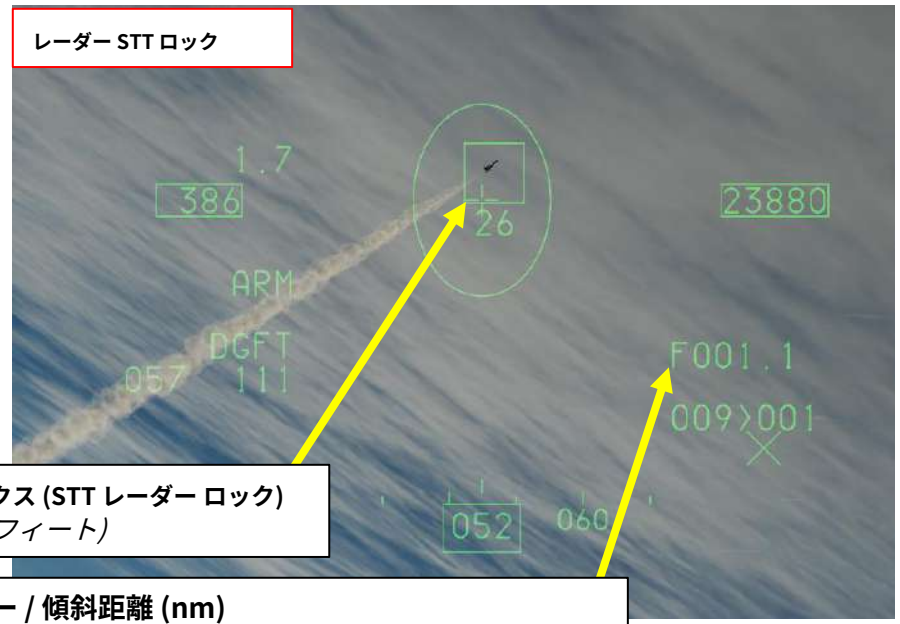
ボアサーチモード
(TMS UPで選択)

HMCS ボア楕円



ダイナミックエイミングクロス

レーダー STT ロック



ターゲット指定ボックス (STT レーダー ロック)
26: 目標高度 (数千フィート)

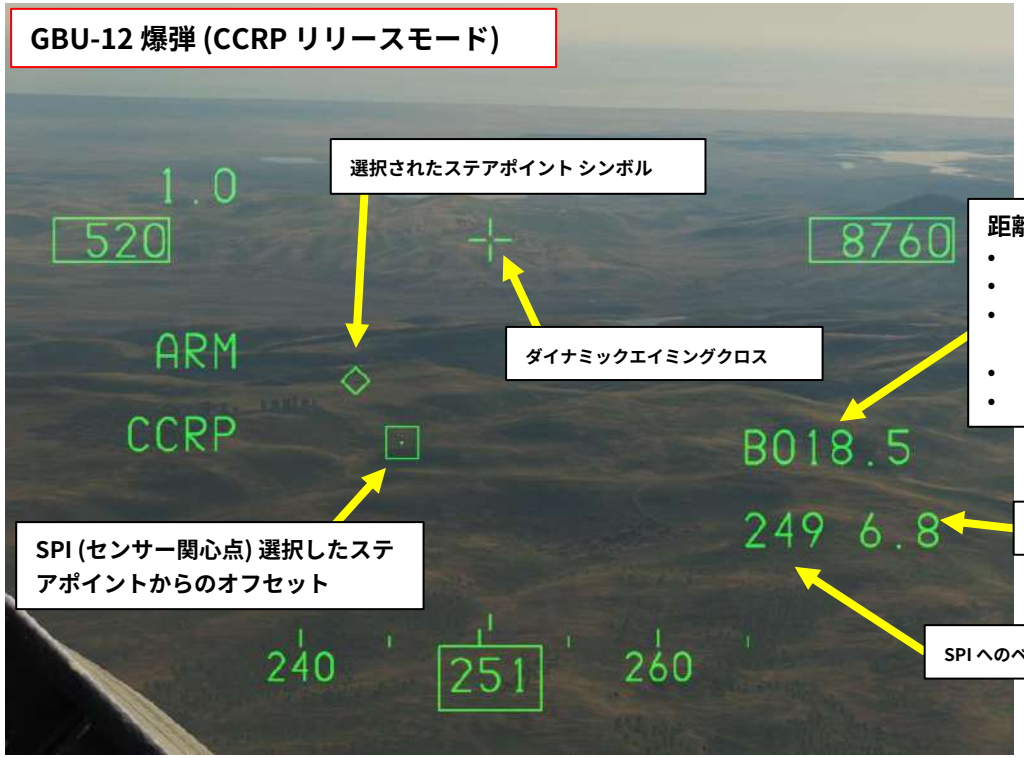
距離プロバイダー / 傾斜距離 (nm)
- *F: FCS (射撃管制システム) が射程距離を提供しています*
- *R: レーダー高度計が範囲を提供しています*
- *B: ステアポイント高度/気圧高度を使用して計算された範囲*
- *T: ターゲティング ポッドはパッシブ レンジを提供しています*
- *L: ターゲティングポッドレーザーが発射され、使用されています*

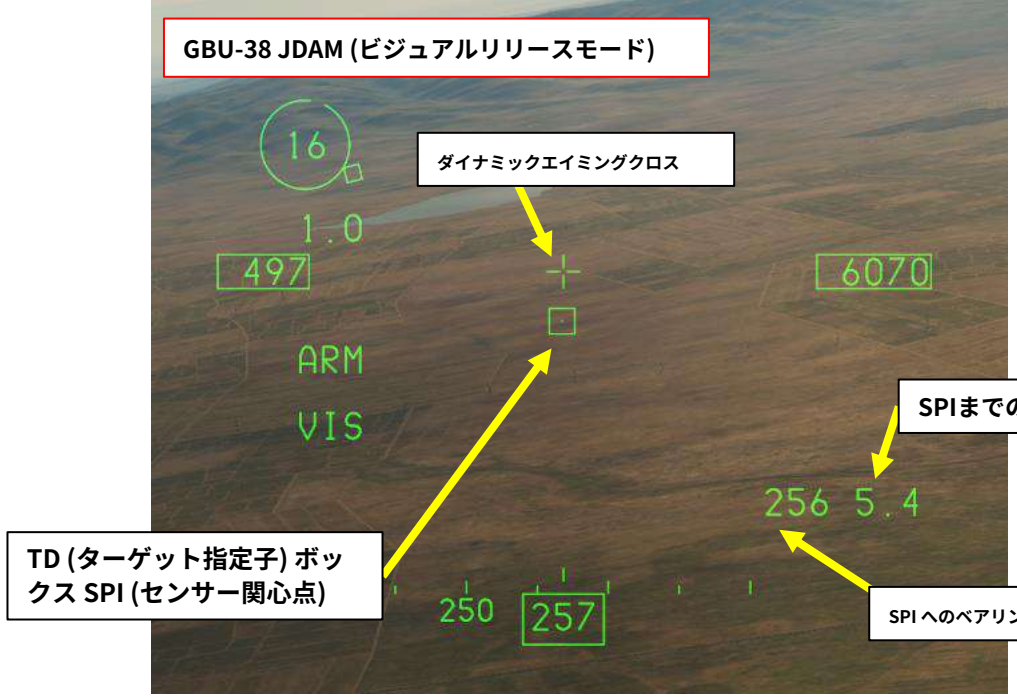
4 – HMCS (ヘルメット装着型キューイングシステム) 4.3 – HMD (ヘルメット装着型ディスプレイ) のシンボル体系
4.3.1 – HMD のシンボル体系

E – 空対地シンボル

空対地マスター モード (A/G マスター モード ボタンを押した) を使用すると、次のシンボルが表示されます。シンボルと機能は、選択された武器とリリース モードに基づいて変化することに注意してください。

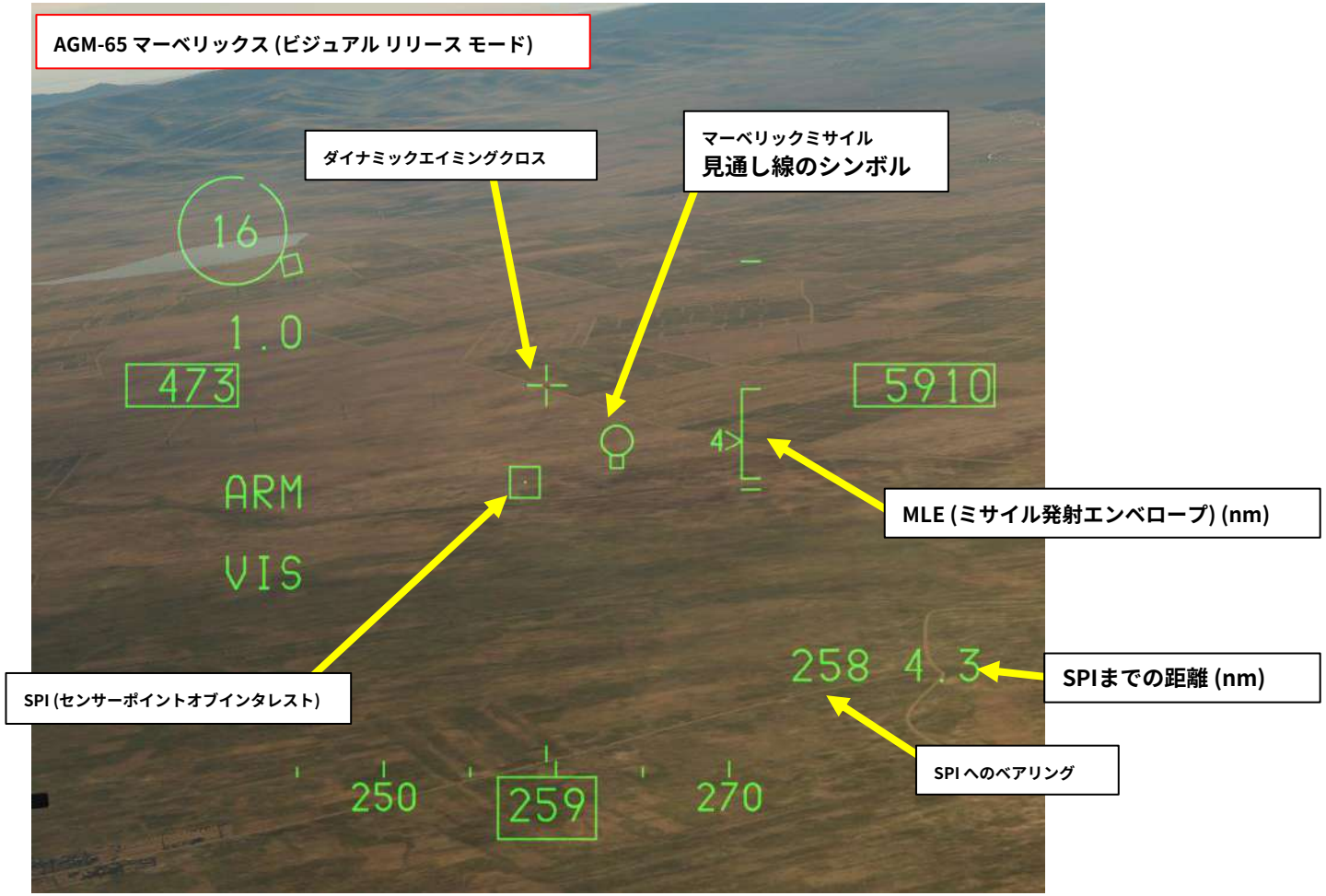
指定はサブセクションに従って実行できます4.5.1 – 地上目標の指定) 。





4 – HMCS (ヘルメット装着型キューイングシステム) 4.3 – HMD (ヘルメット装着型ディスプレイ) のシンボル体系
4.3.1 – HMD のシンボル体系

E – 空対地シンボル



4 – HMCS (ヘルメット装着型キューイングシステム) 4.3 – HMD (ヘルメット装着型ディスプレイ) のシンボル体系

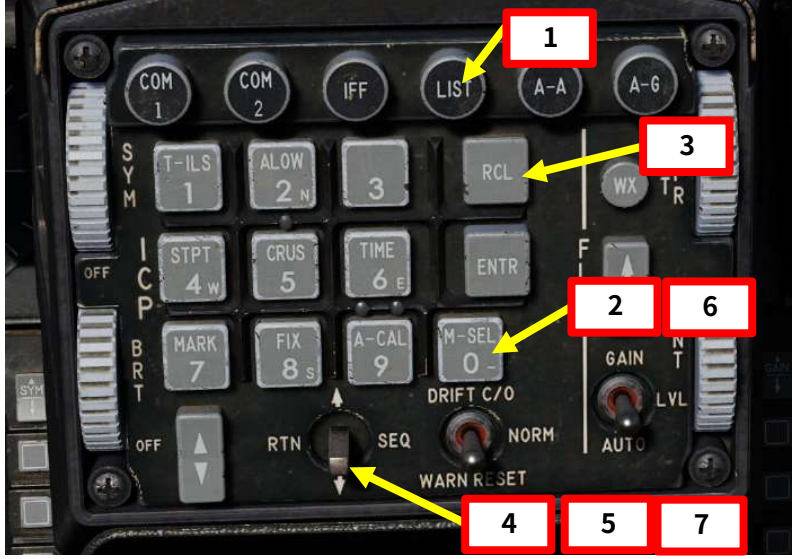
4.3.2 – HMD のセットアップ

A – HMCS DED ページ

HMCS の電源がオンの場合 (HMCS Symbology Intensity ノブが INC に設定されている場合)、HMCS DED ページにアクセスできます。これにより、ヘルメットに取り付けられたディスプレイのオプションを必要に応じて設定できます。

HMCS オプションを表示して変更するには、HMCS DED (データ入力表示) メニューにアクセスする必要があります。

1. LISTボタンを押します。
2. ICP (統合コントロールパネル) の「0 / M-SEL」を押して、MISC (その他) DED ページを選択します。
3. ICP (統合コントロールパネル) の「RCL」を押して、HMCS (ヘルメットマウントキューシステム) DED ページを選択します。
4. デフォルトでは、HMCS DISPLAY DED ページが表示されます。代わりに HMCS ALIGN ページを表示している場合は、DCS (データ コントロール スイッチ、「Dobber」とも呼ばれる) 右 (SEQ) を押して、HMCS ALIGN DED ページから HMCS DISPLAY DED ページに移動します。
5. 希望のフィールドが選択されるまで、DCS (「Dobber」) を下に押します。フィールドの選択はアスタリスクで示されます。
6. 選択したフィールドのオプションを切り替えるには、ICP (統合コントロール パネル) の「0 / M-SEL」を押してオプションのオン/オフを切り替えます。
7. DCS/Dobber (データ コントロール スイッチ) を RTN の左側に押して、CNI (通信、ナビゲーション、識別) DED ページに戻ります。

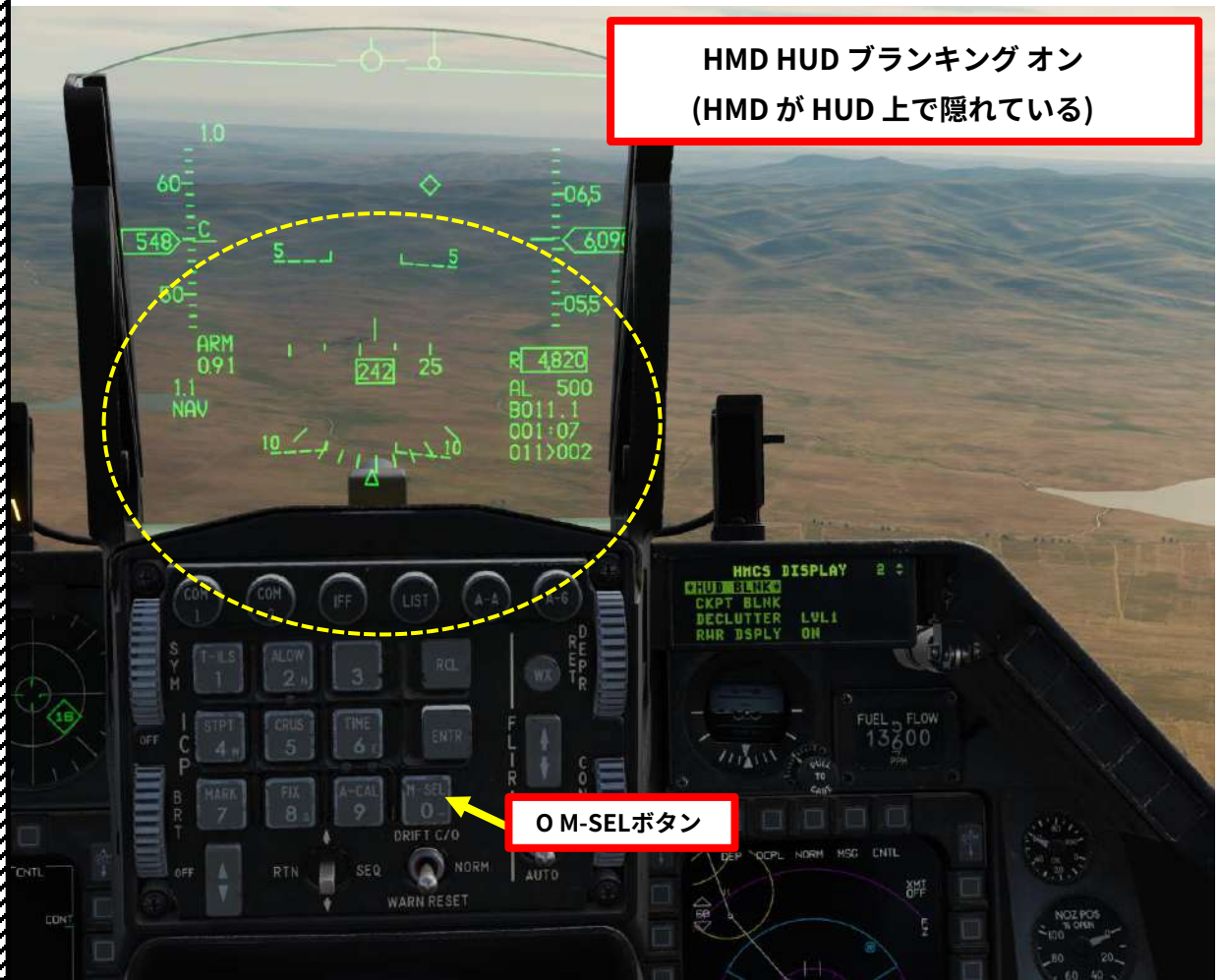


4 – HMCS (ヘルメット装着型キューイングシステム) 4.3 – HMD (ヘルメット装着型ディスプレイ) のシンボル体系

4.3.2 – HMD のセットアップ

B – HMD HUD ブランキング

HUD BLNK オプションは、ヘッドアップ ディスプレイを見ているときの HMCS ブランキングのオンとオフを切り替えます。この設定がオンの場合、HUD を見ると HMCS シンボルが消えます。変更するには、カーソルが HUD BLNK フィールドの上にあることを確認し、ICP の (0) M-SEL ボタンを押してオンとオフを切り替えます。



4 – HMCS (ヘルメット装着型キューイングシステム) 4.3 – HMD (ヘルメット装着型ディスプレイ) のシンボル体系

4.3.2 – HMD のセットアップ

C – HMD コックピット ブランキング

CKPT BLNK オプションは、コックピット内で見下ろしたときの HMCS ブランキングのオンとオフを切り替えます。この設定がオンの場合、コックピット内を見ると HMCS シンボルが表示されなくなります。変更するには、カーソルが CKPT BLNK フィールドの上にあることを確認し、ICP の (0) M-SEL ボタンを押してオンとオフを切り替えます。

4 – HMCS (ヘルメット装着型キューイングシステム) 4.3 – HMD (ヘルメット装着型ディスプレイ) のシンボル体系

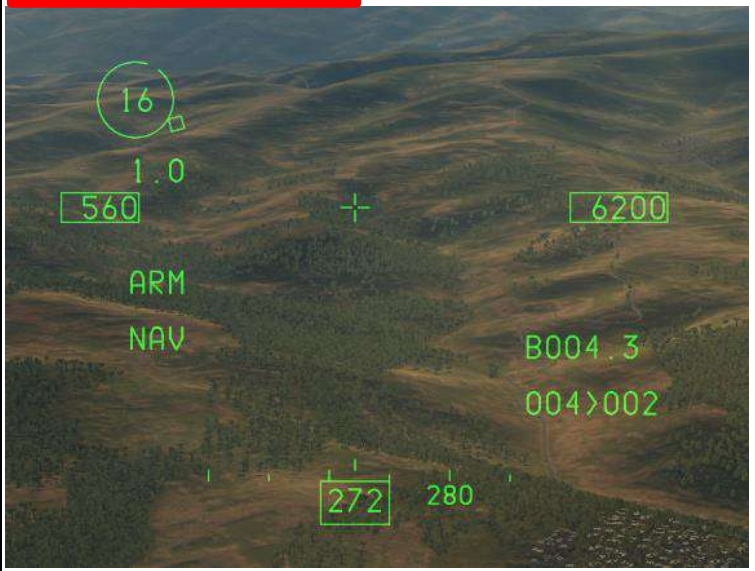
4.3.2 – HMD のセットアップ

D – HMD デクラッター レベル

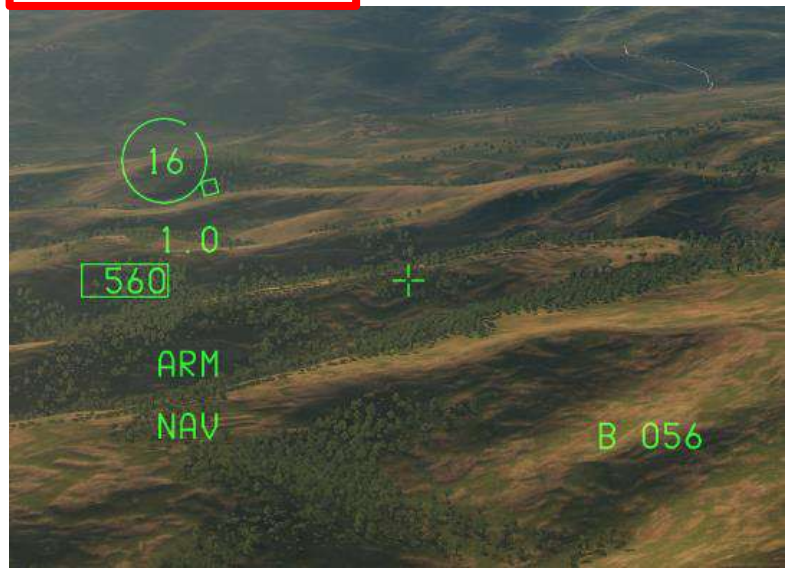
DECLUTTER オプションは、HMD に表示されるシンボルを定義します。DECLUTTER フィールドにカーソルを置き、ICP の M-SEL (0) ボタンを押すと、次の 3 つの DECLUTTER レベルが切り替わります。

- DECLUTTER レベル 1: すべてのシンボルが表示されます。
- デクラッター レベル 2: ヘディング テープ、高度計、ウェイポイント情報が削除されます。
- デクラッター レベル 3: G メーター、対気速度テープ、マスター アーム モードが削除されます。

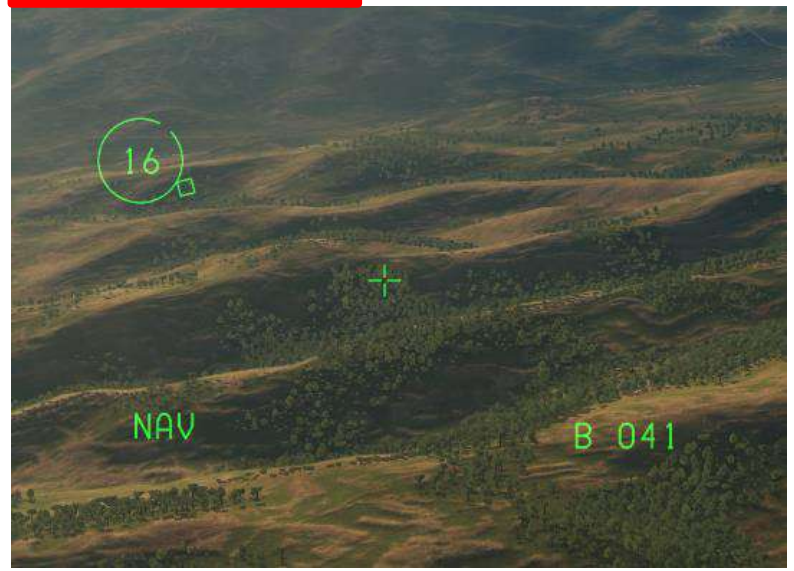
整理整頓レベル 1



整理整頓レベル 2



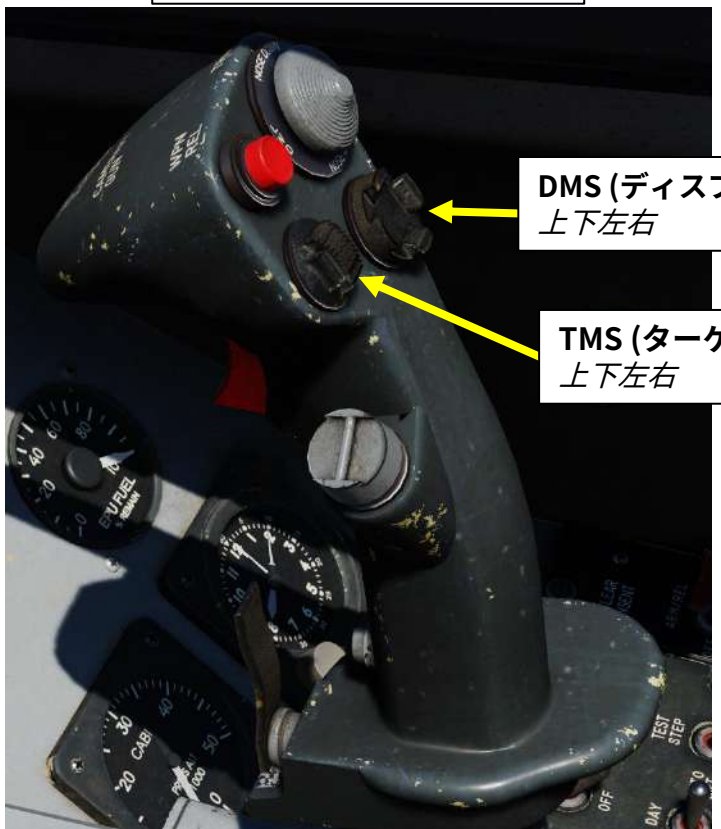
整理整頓レベル 3



4 – HMCS (ヘルメットマウントキューイングシステム) 4.4 – HMCS コントロール

- **HMCS シンボル強度ノブ**: INC に設定すると、HMCS システムの電源がオンになります。
- **A/A および A/G マスター モード ボタン**: 空対空マスター モードであるか空対地マスター モードであるかに基づいて、HMCS のシンボルと機能を制御します。
- **DMS (ディスプレイ管理スイッチ)**:
  - UP: 該当する場合、SOI (センサー オブ インタレスト) をヘッドアップ ディスプレイ (HUD) および HMCS に設定します。
  - 下短 (0.5 秒未満): SOI (対象センサー) を左または右のディスプレイに切り替えます。
  - 長押し (0.5 秒以上): ヘルメットマウント ディスプレイ (HMD) オーバーレイのオンとオフを切り替えます。
- **TMS (ターゲット管理スイッチ)**:
  - UP：ターゲットを指定する場合に使用します。機能は、スイッチを押している時間、どのマスターモードが使用されているか、どの武器が使用されているか、およびどのリリースモードが選択されているかに基づいて変化します。
  - DOWN: ターゲット拒否。ターゲットの指定を解除するために使用されます。
- **レーダーカーソルスイッチ**: ターゲット指定ボックスをスルーします。

レーダーカーソル/有効スイッチ
ディプレス、多方向



DMS (ディスプレイ管理スイッチ)
上下左右

TMS (ターゲット管理スイッチ)
上下左右

HMCS のシンボル体系
強度ノブ

AA (空対空)
マスターモードボタン

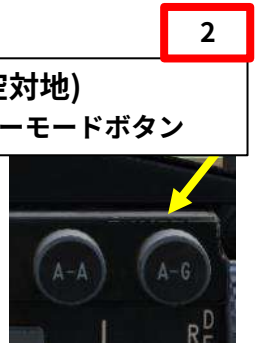
AG (空対地)
マスターモードボタン

4 – HMCS (ヘルメット装着型キューイングシステム)
4.5 – HMCS の機能
4.5.1 – 地上目標の指定

A - マーベリック ミサイルあり (VIS モード)

Maverick VIS (ビジュアル) モードが選択されている場合、HMCS を使用してターゲットを指定できます。

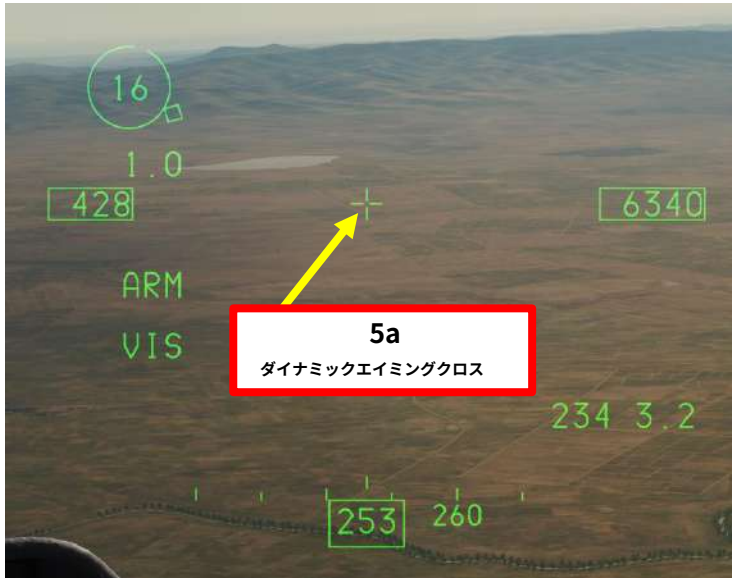
1. HMCS Symbology Intensity ノブが INC に設定されていることを確認します。
2. AG (空対地) マスターモードを選択します。
3. SMS (ストア管理セット) ページで、VIS (ビジュアル) モードで Mavericks (AG65) が選択されていることを確認します。
4. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) UP を押して、HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) を SOI (センサー オブ インタレスト) として設定します。SOI アスタリスクは、HUD TD (ターゲット指定) を示します。
   HUD 上のボックスは HOTAS コントロールで制御できます。

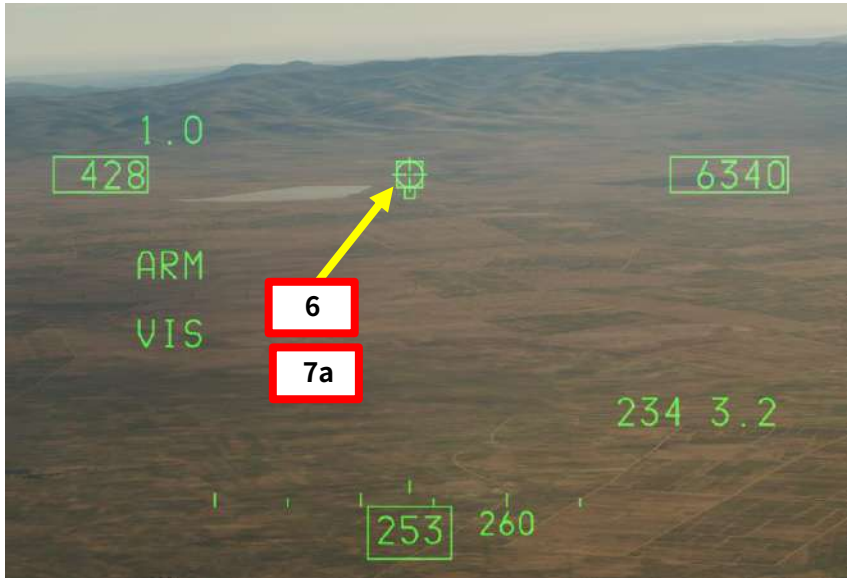


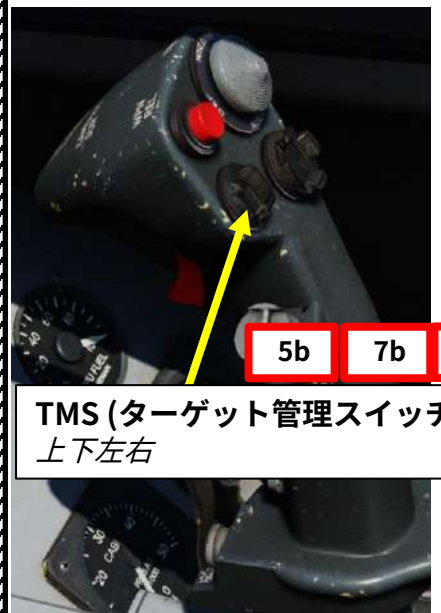
4 – HMCS (ヘルメット装着型キューイングシステム)
4.5 – HMCS の機能
4.5.1 – 地上目標の指定

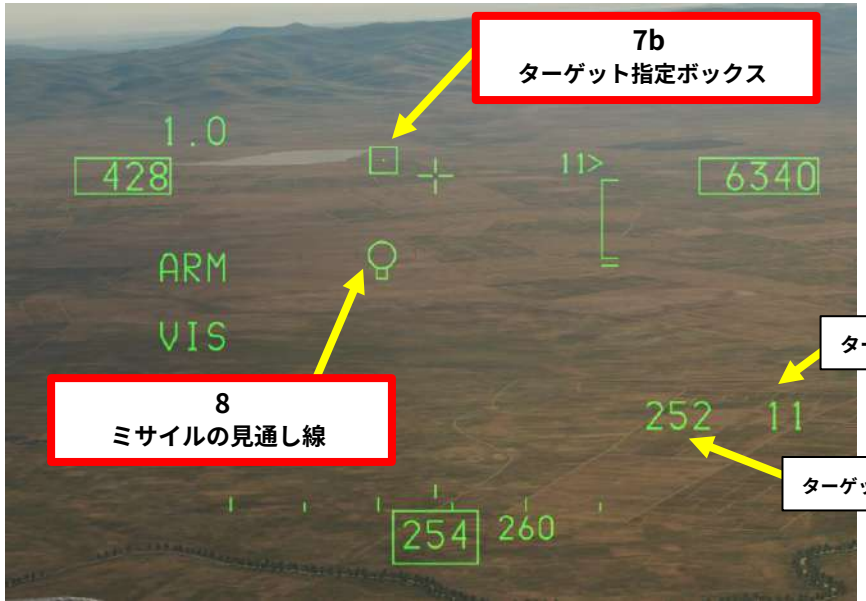
A - マーベリック ミサイルあり (VIS モード)

5. デフォルトでは、Dynamic Aiming Cross (DAC) のみが表示されます。TMS (ターゲット管理スイッチ) UP を 0.5 秒以上押し続けます。
6. ヘルメットのダイナミック エイミング クロス (DAC) に TD (ターゲット指定) ボックスが表示されます。マーベリックの視線を表す円も表示されます。
7. ヘルメットの照準十字を希望のエリアに移動し、TMS (ターゲット管理スイッチ) を上に押してターゲットを指定します。TD ボックスは、この指定されたポイントに従属します。
8. 必要に応じて、レーダー カーソル/イネーブル スイッチ コントロールを使用してマーベリックの視線円を回転させ、ミサイルの照準を合わせます。
9. ターゲットの指定を解除するには、TMS (ターゲット管理スイッチ) を押します。









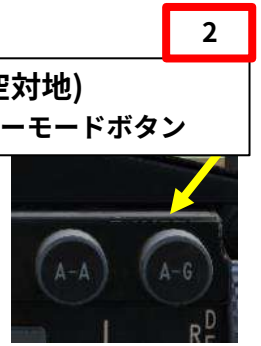
4 – HMCS (ヘルメット装着型キューイングシステム)
4.5 – HMCS の機能
4.5.1 – 地上目標の指定

B - JDAM/JSOW あり (VIS モード)

JDAM または JSOW VIS (ビジュアル) モードが選択されている場合、HMCS を使用してターゲットを指定できます。

1. HMCS Symbology Intensity ノブが INC に設定されていることを確認します。
2. AG (空対地) マスターモードを選択します。
3. SMS (ストア管理セット) ページで JDAM (GB38) が VIS (ビジュアル) モードで選択されていることを確認します。

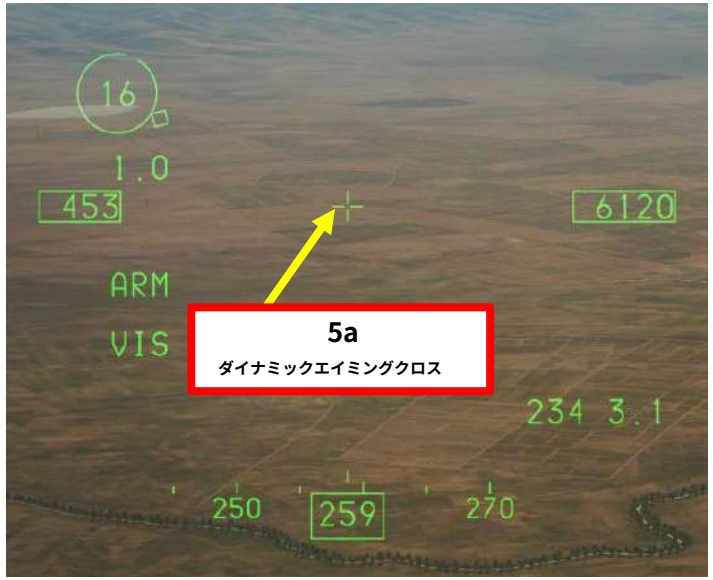
4. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) UP を押して、HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) を SOI (センサー オブ インタレスト) として設定します。SOI アスタリスクは、HUD 上の HUD TD (ターゲット指定) ボックスが HOTAS コントロールで制御できる時期を示します。

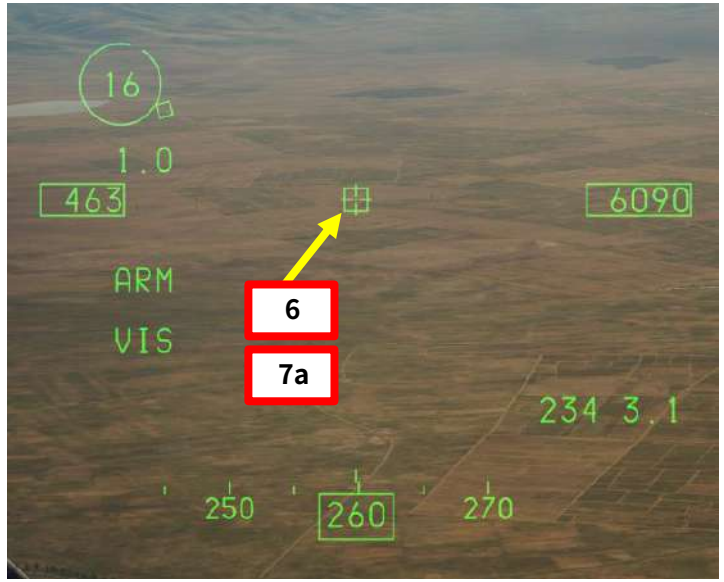


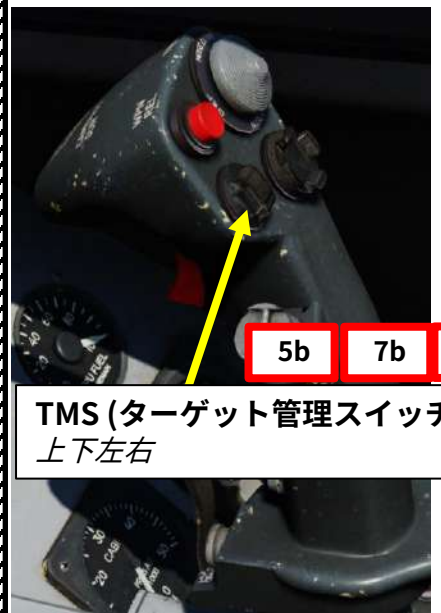
4 – HMCS (ヘルメット装着型キューイングシステム)
4.5 – HMCS の機能
4.5.1 – 地上目標の指定

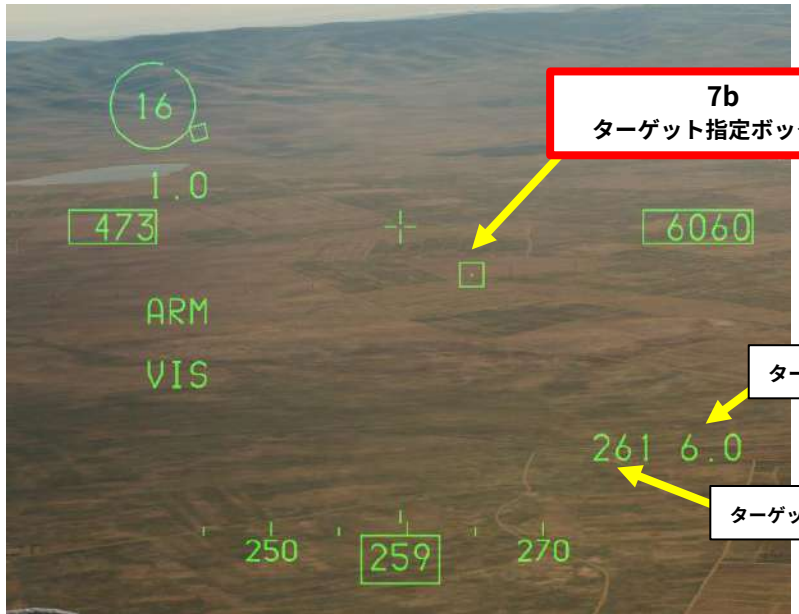
B - JDAM/JSOW あり (VIS モード)

5. デフォルトでは、Dynamic Aiming Cross (DAC) のみが表示されます。TMS (ターゲット管理スイッチ) UP を 0.5 秒以上押し続けます。
6. ヘルメットのダイナミック エイミング クロス (DAC) に TD (ターゲット指定) ボックスが表示されます。
7. ヘルメットの照準十字を希望のエリアに移動し、TMS (ターゲット管理スイッチ) を上に押してターゲットを指定します。TD ボックスは、この指定されたポイントに従属します。
8. 必要に応じて、レーダー カーソル/イネーブル スイッチ コントロールを使用して TD ボックスを回転させます。
9. ターゲットの指定を解除するには、TMS (ターゲット管理スイッチ) を押します。









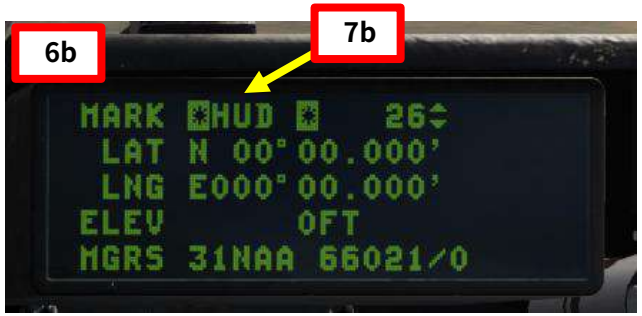
4 – HMCS (ヘルメット装着型キューイングシステム)
4.5 – HMCS の機能
4.5.1 – 地上目標の指定

クリックして移動しますマークポイントのナビゲーション/指定セクション

C - マークポイントあり (CCIP モードの爆弾)

HMCS は、CCIP モードの爆弾が選択されているときにマークポイントを指定するために使用できます。その後、マークポイントをセンサーの対象地点 (SPI) として設定できます。

1. HMCS Symbology Intensity ノブが INC に設定されていることを確認します。
2. AG (空対地) マスターモードを選択します。
3. SMS (ストア管理セット) ページで、CCIP モードで爆弾 (GB12) が選択されていることを確認します。
4. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) UP を押して、HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) を SOI (センサー オブ インタレスト) として設定します。
   SOI アスタリスクは、HUD 上の HUD TD (ターゲット指定) ボックスが HOTAS コントロールで制御できる時期を示します。
5. Dobber スイッチを左 (RTN) に設定して、CNI (通信、ナビゲーション、および情報) ページを選択します。
6. ICP (統合コントロールパネル) の MARK (7) ボタンを押して、Markpoint DED ページを選択します。
7. Dobber スイッチを右 (SEQ) に切り替えて、HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) が選択されるまでマークポイント指定モードを繰り返します。

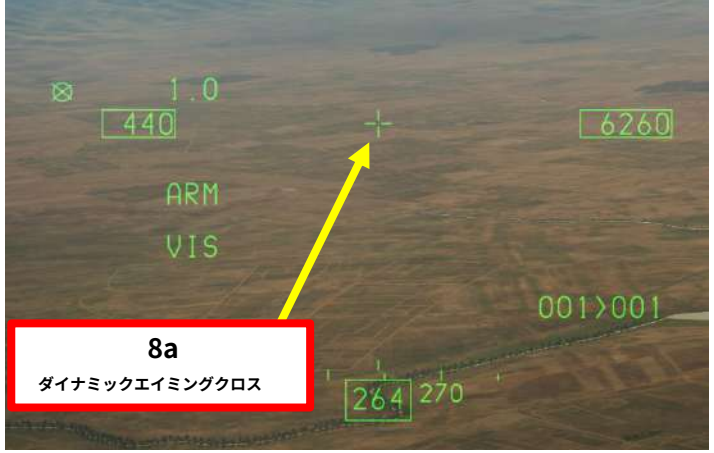


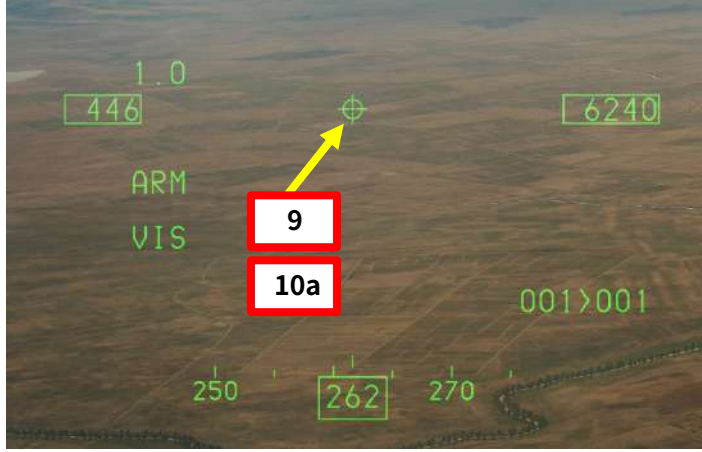
4 – HMCS (ヘルメット装着型キューイングシステム)
4.5 – HMCS の機能
4.5.1 – 地上目標の指定

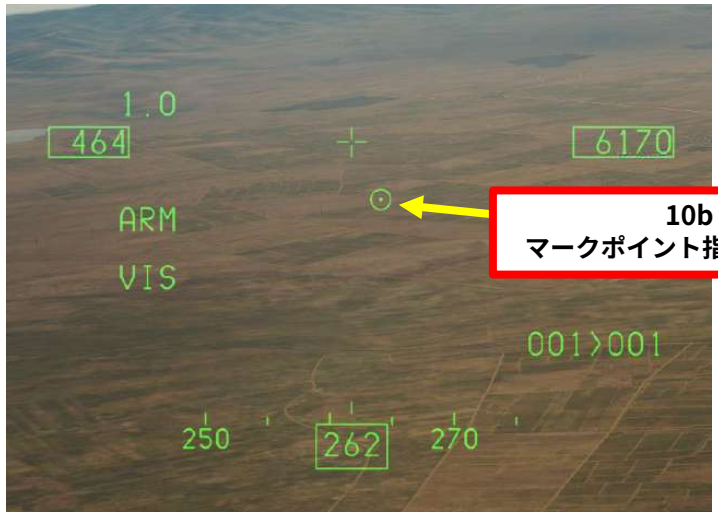
C - マークポイントあり (CCIP モードの爆弾)

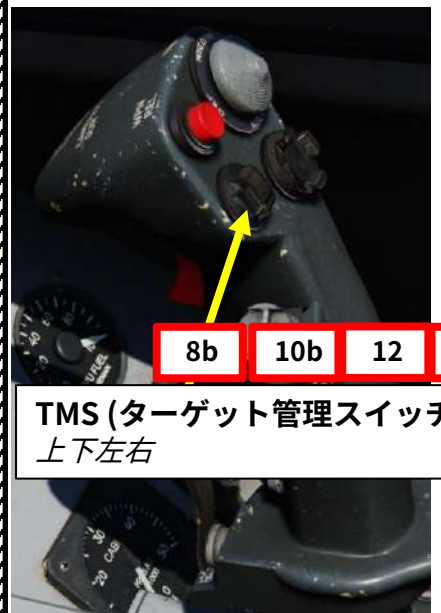
8. デフォルトでは、Dynamic Aiming Cross (DAC) のみが表示されます。TMS (ターゲット管理スイッチ) UP を 0.5 秒以上押し続けます。
9. マークポイント指定の円がヘルメットのダイナミック エイミング クロス (DAC) に表示されます。
10. ヘルメットの照準十字を目的の領域に移動し、TMS (ターゲット管理スイッチ) を上に押して、指定円をこの位置に従属させます。

11. 必要に応じて、レーダー カーソル/有効スイッチ コントロールを使用して指定円を回転させます。
12. 指定円が希望の位置に来たら、TMS (ターゲット管理スイッチ) を押してターゲットを指定します。選択したマークポイント (この例ではステアポイント No. 26) の座標が保存されます。
13. ターゲットの指定を解除するには、TMS (ターゲット管理スイッチ) を押します。







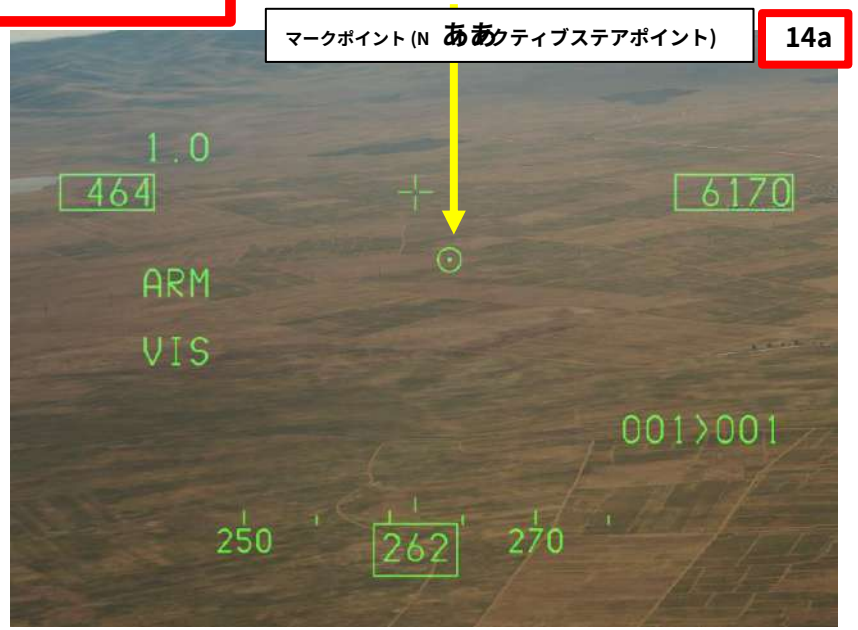


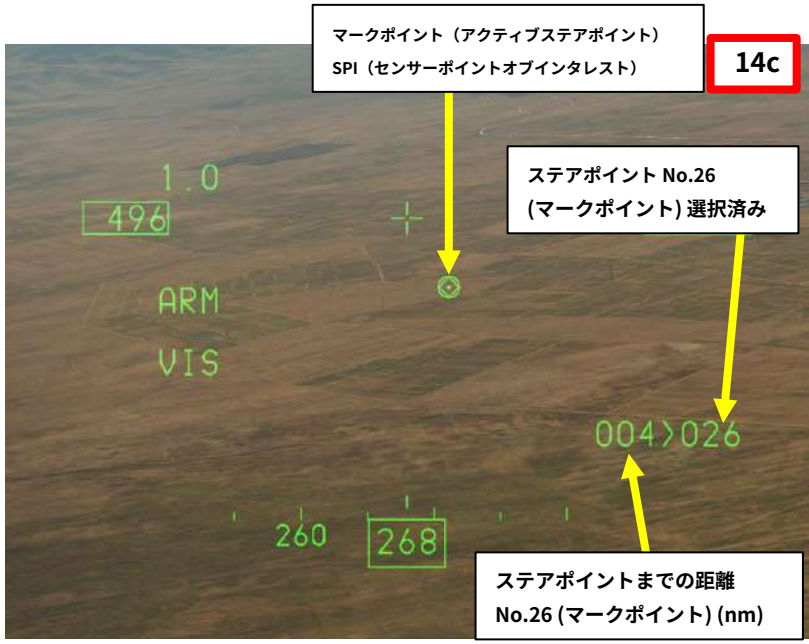
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

4 – HMCS (ヘルメット装着型キューイングシステム)
4.5 – HMCS の機能
4.5.1 – 地上目標の指定

C - マークポイントあり (CCIP モードの爆弾)

14. マークポイントをアクティブなステアポイントにし、その過程でセンサー対象地点 (SPI) になるには、ICP (統合コントロール パネル) の M-SEL (0) ボタンを押します。
15. マークポイントがアクティブなステアポイント (またはセンサーの関心点) になると、マークポイント指定円の上にひし形が表示されます。これにより、ほぼすべてのモードで武器の解放にこのマークポイントを使用できるようになります。



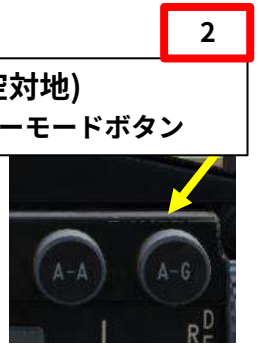


4 – HMCS (ヘルメット装着型キューイングシステム)
4.5 – HMCS の機能
4.5.1 – 地上目標の指定

D - 爆弾あり (DTOS モード)

HMCS は、DTOS (ダイブトス) モードの爆弾が選択されているときにターゲットを指定するために使用できます。

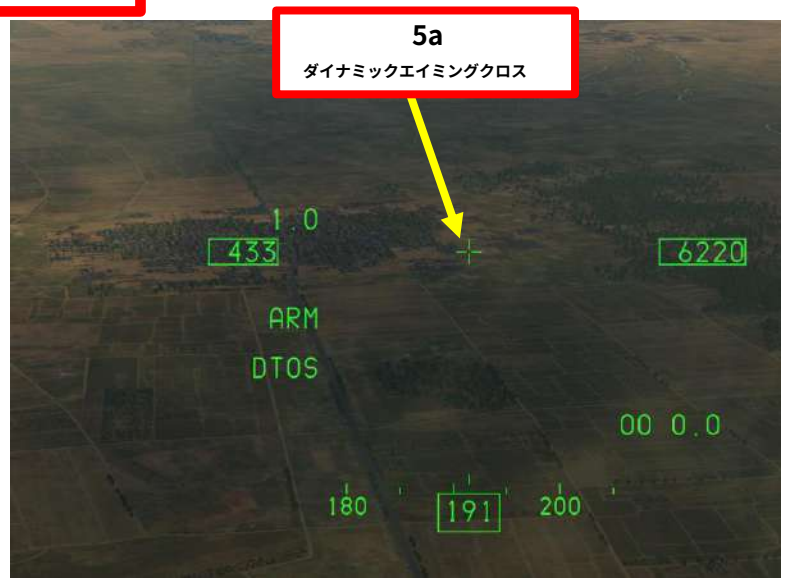
1. HMCS Symbology Intensity ノブが INC に設定されていることを確認します。
2. AG (空対地) マスターモードを選択します。
3. SMS (ストア管理セット) ページで、DTOS モードで爆弾 (M82) が選択されていることを確認します。爆弾リリースモードを切り替えるには、リリースモードオプションの横にある OSB を押して「DTOS」の横にある OSB を選択するか、スティックの NWS A/R DISC & MSL STEP ボタンを押します。
4. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) UP を押して、HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) を SOI (センサー オブ インタレスト) として設定します。SOI アスタリスクは、HUD 上の HUD TD (ターゲット指定) ボックスが HOTAS コントロールで制御できる時期を示します。

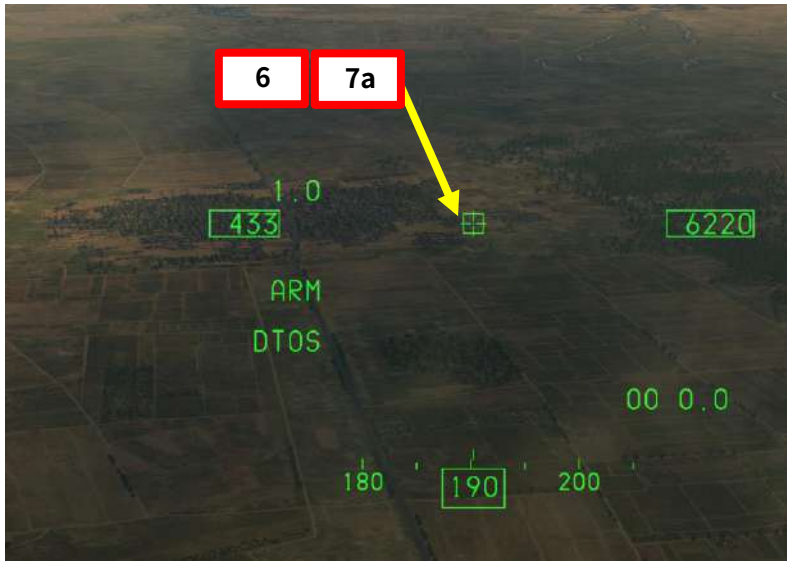


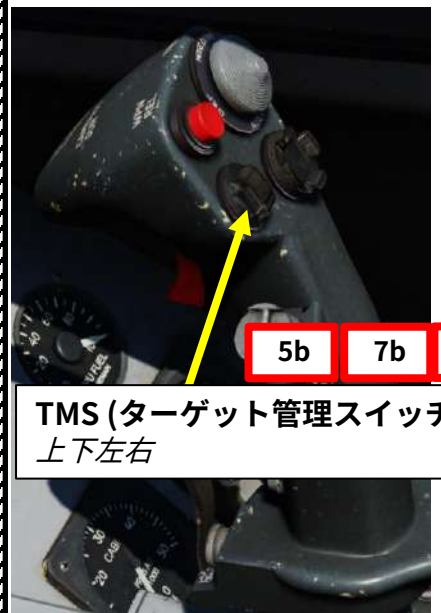
4 – HMCS (ヘルメット装着型キューイングシステム)
4.5 – HMCS の機能
4.5.1 – 地上目標の指定

D - 爆弾あり (DTOS モード)

5. デフォルトでは、Dynamic Aiming Cross (DAC) のみが表示されます。TMS (ターゲット管理スイッチ) UP を 0.5 秒以上押し続けます。
6. ヘルメットのダイナミック エイミング クロス (DAC) に TD (ターゲット指定) ボックスが表示されます。
7. ヘルメットの照準十字を希望のエリアに移動し、TMS (ターゲット管理スイッチ) を上に押してターゲットを指定します。TD ボックスは、この指定されたポイントに従属します。
8. 必要に応じて、レーダー カーソル/イネーブル スイッチ コントロールを使用して TD ボックスを回転させます。
9. ターゲットの指定を解除するには、TMS (ターゲット管理スイッチ) を押します。







4 – HMCS (ヘルメット装着型キューイングシステム)
4.5 – HMCS の機能
4.5.2 – 空中ターゲットレーダーロック

HMCS を使用してターゲットをレーダーロックすることもできます (チュートリアルを参照)パート 10 セクション 2.1.8 – HMCS ロック)、ヘルメットを使用して、HOBS (ハイ オフボアサイト) ミサイル射撃で AIM-9X サイドワインダーを発射することもできます (チュートリアルを参照)パート 11 セクション 3.3 – AIM-9X サイドワインダー (HMCS)) 。

必要に応じて、関連するチュートリアルのセクションを参照してください。

HUDスキャン検索モード
(DGFT モードではデフォルトで選択されています)

ボアサーチモード
(TMS UPで選択)

HMCS ボア楕円

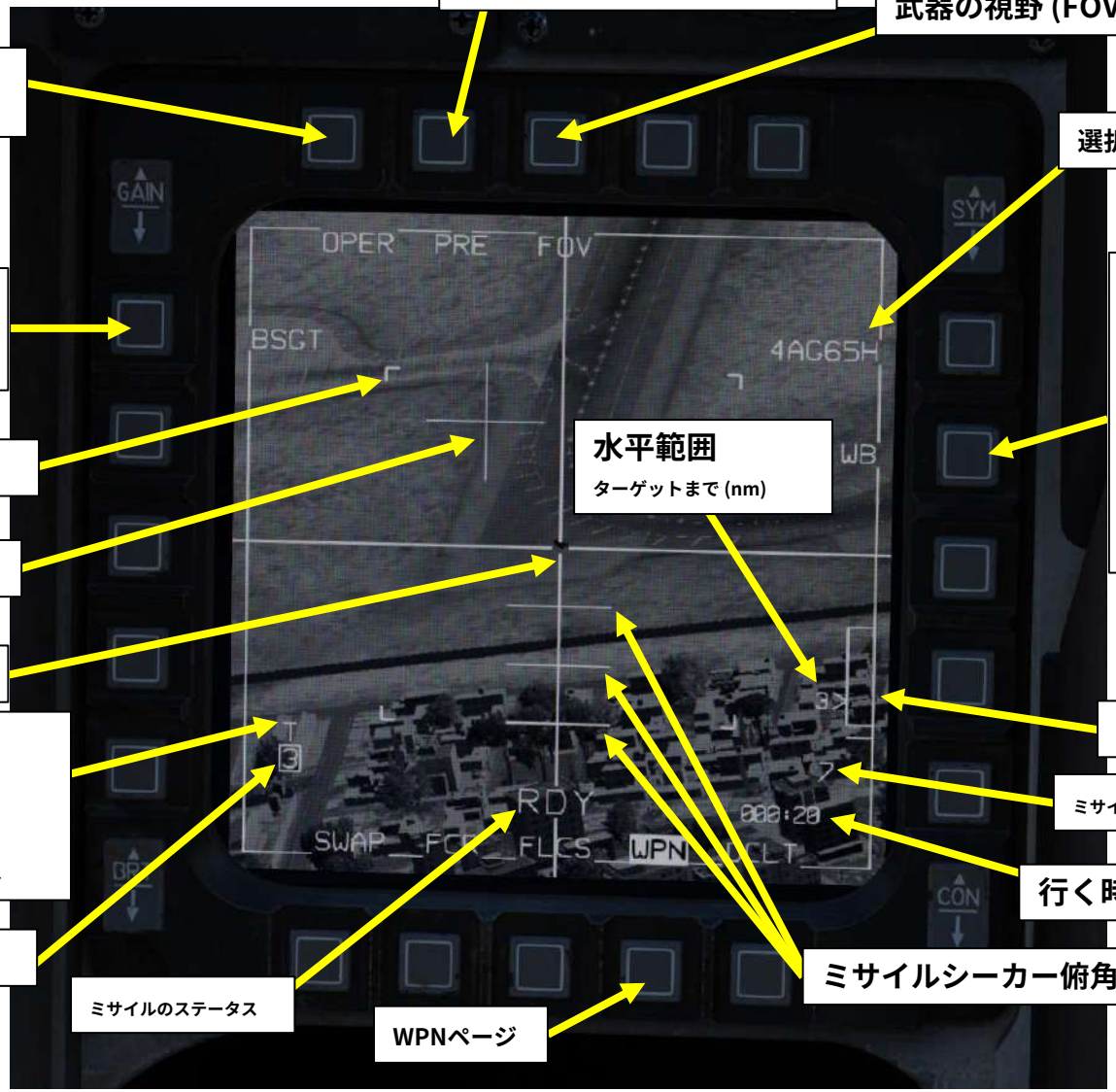
ダイナミックエイミングクロス

距離プロバイダー / 傾斜距離 (nm)
- *F: FCS (射撃管制システム) が射程距離を提供しています*
- *R: レーダー高度計が範囲を提供しています*
- *B: ステアポイント高度/気圧高度を使用して計算された範囲*
- *T: ターゲティング ポッドはパッシブ レンジを提供しています*
- *L: ターゲティングポッドレーザーが発射され、使用されています*

ターゲット指定ボックス (STT レーダー ロック)
26: 目標高度 (数千フィート)

5 – AGM-65 マーベリック空対地ミサイル 5.1 – ディスプレイ

AGM-65 フィードは、WPN (武器) ページに表示されます。



マーベリック配信オプション
- *PRE: 事前に計画された*
- *VIS: ビジュアル*
- *ボア: ボアサイト*

武器の視野 (FOV)

マーベリックモードのステータス
スタンバイ/オペレーション

選択されたミサイルの数と種類

Maverick BSGT (ボアサイト) 機能
SLAVEモードのボアサイト補正
(AGM-65D/G)

トラック極性オプション
AGM65H/Kの場合：
- *WB: 黒地に白*
- *BW: 白地に黒*

AGM-65D/Gの場合：
- *HOC: ホット・オン・コールド極性コントラスト*
- *COH: コールド-オン-ホットの極性コントラスト*

AGM-65G/Kの場合：
- *エリア: 強制相関オプション*

狭い視野マーカー

水平範囲
ターゲットまで (nm)

ミサイルポインティングクロス

ミサイルの見通し線

MLE (ミサイル発射封筒)

ミサイルハンドオフステータス表示
- *C: ミサイルハンドオフが完了しました*
- *T: ターゲティングポッドがミサイルに追跡するように命令しました*
- *I: ミサイルハンドオフは不完全です*
- *S: ミサイルはターゲティングポッドに従属しますが、追跡はしません*

ミサイル ステーション (箱に入っていない = アクティブではない)

行く時間

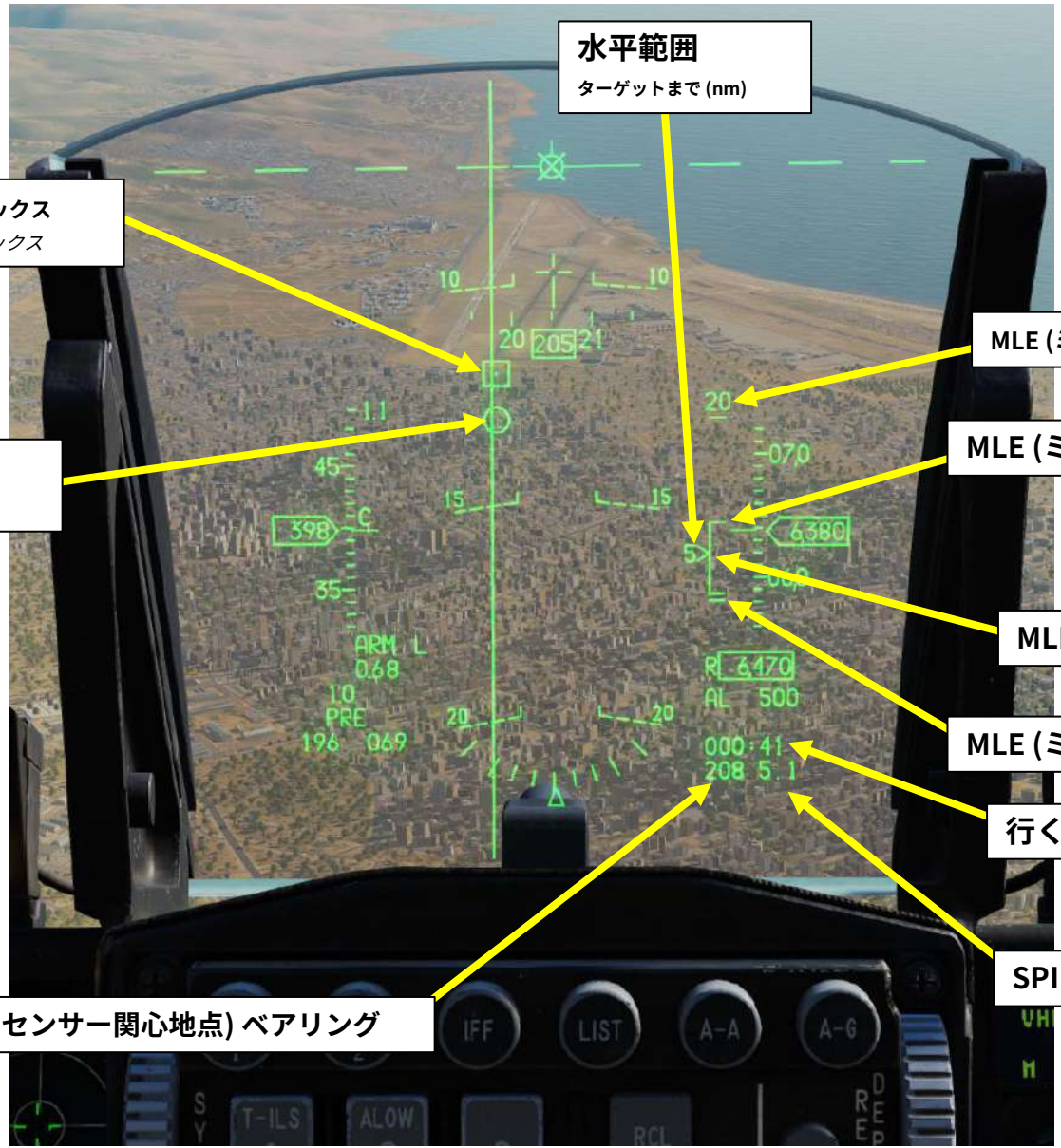
ミサイル ステーション (ボックス = アクティブ)

ミサイルシーカー俯角マーカー

ミサイルのステータス

WPNページ

5 – AGM-65 マーベリック空対地ミサイル 5.1 – ディスプレイ



水平範囲
ターゲットまで (nm)

TD (ターゲット指定子) ボックス
ターゲティングポッド指定ボックス

マーベリック ミサイル LOS (視線) サークル

MLE (ミサイル発射エンベロープ) 射程スケール (nm)

MLE (ミサイル発射エンベロープ) 最大射程

MLE (ミサイル発射封筒)

MLE (ミサイル発射エンベロープ) 最小射程

行く時間

SPI (センサー関心点) 範囲 (nm)

SPI (センサー関心地点) ベアリング

5 – AGM-65 マーベリック空対地ミサイル 5.2 – コントロール

- **DMS (ディスプレイ管理スイッチ)**:
  - UP: SOI (対象センサー) を HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) に交換します。
  - 下: SOI (対象センサー) を左または右のディスプレイに切り替えます。

- **WPN ページ SOI (Sensor of Interest) を備えた TMS (ターゲット管理スイッチ)**:
  - UP: ポイント トラック (ポイント、ハイコントラストの車両などのオブジェクトを追跡) を選択します。
    - AGM-65D/G で AUTO Handoff が選択されており、ポイントトラックを取得すると、自動ハンドオフが行われます。
  - 左: 極性を切り替えます
    - AGM-65H/K用 WB/BW
    - AGM-65D/G用HOC/COH
    - AGM-65G/Kのエリア
  - 右: TGP SOI では、ターゲットのコントラストとサイズがミサイル ロックの基準を満たしている場合、ロックを AGM-65 に渡します。
  - 下: ターゲット拒否

- **WPN ページ SOI の拡張/FOV ボタン**: 狭い視野と広い視野を切り替えます。

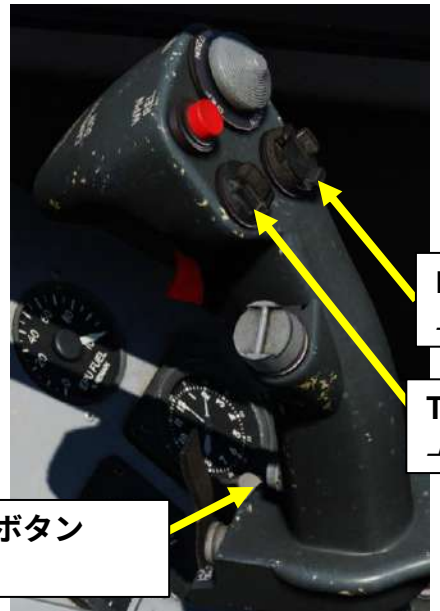
- **レーダーカーソルスイッチ**: VIS または BORE モードでマーベリック レティクルを回転します。

AGM-65 (マーベリック ミサイル) ハンドオフ サブモード

- 男性: AGM-65 は TGP の視線に従属しますが、自動的にロックから解放されるわけではありません。パイロットは手動で SOI を AGM-65 に変更し、手動でロックをコマンドする必要があります。
- 自動: TMS UP はポイント トラックを作成し、自動ハンドオフ試行を自動的にトリガーします。あるいは、ターゲットのコントラストとサイズがミサイルロックの基準を満たしている場合、TMS RIGHT は TGP SOI を使用して、AGM-65 へのロックのハンドオフを繰り返します。

TGP (ターゲットポッドページ)

レーダーカーソル/有効スイッチ
ディプレス、多方向



DMS (ディスプレイ管理スイッチ)
上下左右

TMS (ターゲット管理スイッチ)
上下左右

拡大/FOV (視野) ボタン

セクション構造

- **1 - はじめに**
  - 1.1 – 武器の紹介
  - 1.2 – 兵器の概要
  - 1.3 – 私の武器制御設定
  - 1.4 – SMS (店舗管理セット) ページ
  - 1.5 – 爆弾配達モード

- **2 – 空対地兵器**
  - 2.1 – 無誘導爆弾
    - 2.1.1 – MK-82 低抗力 (CCIP)
    - 2.1.2 – MK-82AIR 高抗力 (事後指定 CCIP)
    - 2.1.3 – MK-82 スネークアイ (ステアポイント付き CCRP)
    - 2.1.4 – MK-84 (ターゲティングポッドを備えた CCRP)
    - 2.1.5 – MK-82 (HMCS およびターゲティング ポッドを備えた DTOS)
  - 2.2 – クラスター弾
    - 2.2.1 – CBU-87 クラスター爆弾 (CCIP)
    - 2.2.2 – CBU-105 風補正クラスター爆弾 (CCRP VIS モード)
  - 2.3 – GBU-12 ペイブウェイ II (レーザー誘導)
  - 2.4 – ロケット
  - 2.5 – M61A1 ガン (空対地)
  - 2.6 – AGM-65D/G/H/K マーベリック空対地ミサイル
    - 2.6.1 – はじめに
    - 2.6.2 – ミサイルボアサイティング
    - 2.6.3 – チュートリアル: AGM-65G (事前計画モード + ターゲティングポッド)
    - 2.6.4 – チュートリアル: AGM-65D (ボアサイトモード)
    - 2.6.5 – チュートリアル: AGM-65H (ビジュアルモード)
    - 2.6.6 – チュートリアル: AGM-65K (事前計画モード + 空対地レーダー)

- **2 – 空対地兵器**
  - 2.7 – AGM-88C HARM 対放射線ミサイル
    - 2.7.1 – はじめに
    - 2.7.2 – ALIC (航空機発射装置インターフェースコンピュータ) テーブル
    - 2.7.3 – AGM-88C には (センサーとしての HARM) モードがあります
    - 2.7.4 – AGM-88C POS (位置) モード
      - 2.7.4.1 – PB (事前ブリーフィング) POS サブモード
      - 2.7.4.2 – RUK (範囲不明) POS サブモード
      - 2.7.4.3 – EOM (運動方程式) POS サブモード
    - 2.7.5 – AN/ASQ-213 HTS (HARM ターゲティング システム) ポッドおよび HAD (HARM 攻撃ディスプレイ)
    - 2.7.6 – AGM-88C と HTS ポッドの使用 (POS/EOM)
  - 2.8 – GPS 誘導兵器
    - 2.8.1 – GBU-38 JDAM
      - 2.8.1.1 – はじめに
      - 2.8.1.2 – GBU-38 武器の準備
      - 2.8.1.3 – GBU-38 配信: 事前計画モード + ターゲティング ポッド
      - 2.8.1.4 – GBU-38 配信: ビジュアルモード
    - 2.8.2 – AGM-154A JSOW
      - 2.8.2.1 – はじめに
      - 2.8.2.2 – AGM-154A 武器の準備
      - 2.8.2.3 – AGM-154A 配信: 事前計画モード + ステアポイント
      - 2.8.2.4 – AGM-154A 配信: 事前計画モード + 空対地レーダー

セクション構造

- **3 – 空対空兵器**
  - 3.1 – M61A1 ガン
    - 3.1.1 – EEGS (拡張エンベロープガンサイト) はじめに
    - 3.1.2 – EEGS レベル II (レーダーなし)
    - 3.1.3 – EEGS レベル V (レーダーあり)
  - 3.2 – AIM-9M サイドワインダー
    - 3.2.1 – サイドワインダーの紹介
    - 3.2.2 – レーダーなし
    - 3.2.3 – レーダー
  - 3.3 – AIM-9X HOBS サイドワインダー (HMCS)
  - 3.4 – AIM-120C AMRAAM
    - 3.4.1 – AMRAAM の概要
    - 3.4.2 – レーダー – 単一ターゲット
    - 3.4.3 – レーダー – 複数のターゲット

- **4 – 兵器投棄**
  - 4.1 – 選択的兵器投棄
  - 4.2 – 緊急店舗の投棄

1.1 – 武器の紹介

F-16 はさまざまな兵器を搭載しています。バイパーの強みはセンサーの配列にあります。FCR (火器管制レーダー) とターゲティング ポッドは、誘導兵器と無誘導兵器の両方を高い精度で使用するための多くの情報を提供します。バイパーは設計上多目的航空機であるため、実行できるミッションの種類は非常に多岐にわたります。武器の機能のほとんどは、HOTAS (ハンズオン スロットル アンド スティック) コントロールから直接アクセスできます。作業負荷は比較的軽く、ミッションに必要なだけ多くの武器を使用できるようにする必要があります。

1.2 – 武装の概要

爆弾

武器	タイプ	武器	タイプ
MK-82	500ポンドの低抗力無誘導爆弾 ***信管設定:*** • *冗長性のためのノーズ、テール、または NSTL (ノーズ/テール) のいずれか。*	CBU-87	複合効果弾 (CEM) は重さ 950 ポンドで、万能クラスター爆弾です。 ***信管設定:*** • ***NSTL (ノーズ & テール): SMS ページに表示される設定を使用して小粒を放出します*** • ***鼻: 子羊は放出後すぐに放出される*** • ***TAIL: 不発 (武装解除)***
MK-82SE (スネークアイ)	500ポンドの無誘導低抗力遅延爆弾 ***信管設定:*** • ***NSTL (ノーズ & テール): 高抗力*** • ***ノーズ: 低抵抗*** • *テール: ハイドラッグ*	CBU-97	特別に装甲を攻撃するためのセンサー融合子弾を含む 1,000 ポンドクラスの武器。 ***信管設定:*** • ***NSTL (ノーズ & テール): SMS ページに表示される設定を使用して小粒を放出します*** • ***鼻: 子羊は放出後すぐに放出される*** • ***TAIL: 不発 (武装解除)***
MK-82AIR	500ポンドの高抗力無誘導爆弾 ***信管設定:*** • ***NSTL (ノーズ & テール): 高抗力*** • ***ノーズ: 低抵抗*** • *テール: ハイドラッグ*	CBU-105	CBU-97 の Wind Corrected Munitions Dispenser (WCMD、または「Wick Mid」) テール キット バージョン。慣性航法システム (INS) 誘導を使用すると、CBU-105 は CBU-97 よりもはるかに高い高度に投下され、目標の場所 (SPI) に誘導できます。CBU-105 には、特に攻撃装甲用のセンサー融合子弾が含まれています。
MK-84	2000ポンドの低抗力無誘導爆弾 ***信管設定:*** • *冗長性のためのノーズ、テール、または NSTL (ノーズ/テール) のいずれか。*	BDU-33	25ポンドの無誘導訓練爆弾 ***信管設定:*** • *冗長性のためのノーズ、テール、または NSTL (ノーズ/テール) のいずれか。*
GBU-10/12/16 ペイブウェイ II	2000/500/1000ポンドのレーザー誘導爆弾 ***信管設定:*** • *冗長性のためのノーズ、テール、または NSTL (ノーズ/テール) のいずれか。*	AGM-154A JSOW	全地球測位システム (GPS) 誘導の統合スタンドオフ兵器 (JSOW) 滑空爆弾
		GBU-38 JDAM	全地球測位システム (GPS) 誘導の統合直接攻撃弾 (JDAM) 爆弾

1.2 – 武装の概要

ガンポッド

武器	タイプ
M61A1 バルカン	6連装20mmガトリング式回転砲（512発）

空対空ミサイル

武器	タイプ
AIM-9L/M サイドワインダー	赤外線誘導空対空ミサイル。「」と呼ばれる**SRM**HUD に「(短距離ミサイル)」と表示されます。
AIM-9X サイドワインダー	推力偏向機能を備えた赤外線誘導空対空ミサイル。「」と呼ばれる**ホブ**” (ハイオフボアサイトミサイル) が HUD に表示されます。
AIM-120 アムラム	先進中距離空対空ミサイル (AMRAAM)、アクティブレーダーホーミング空対空ミサイル。「」と呼ばれる**MRM**HUD に「（中距離ミサイル）」と表示されます。

ロケッツ

武器	タイプ
2.75インチ	2.75インチロケット、汎用に使用

1.2 – 武装の概要

空対地ミサイル

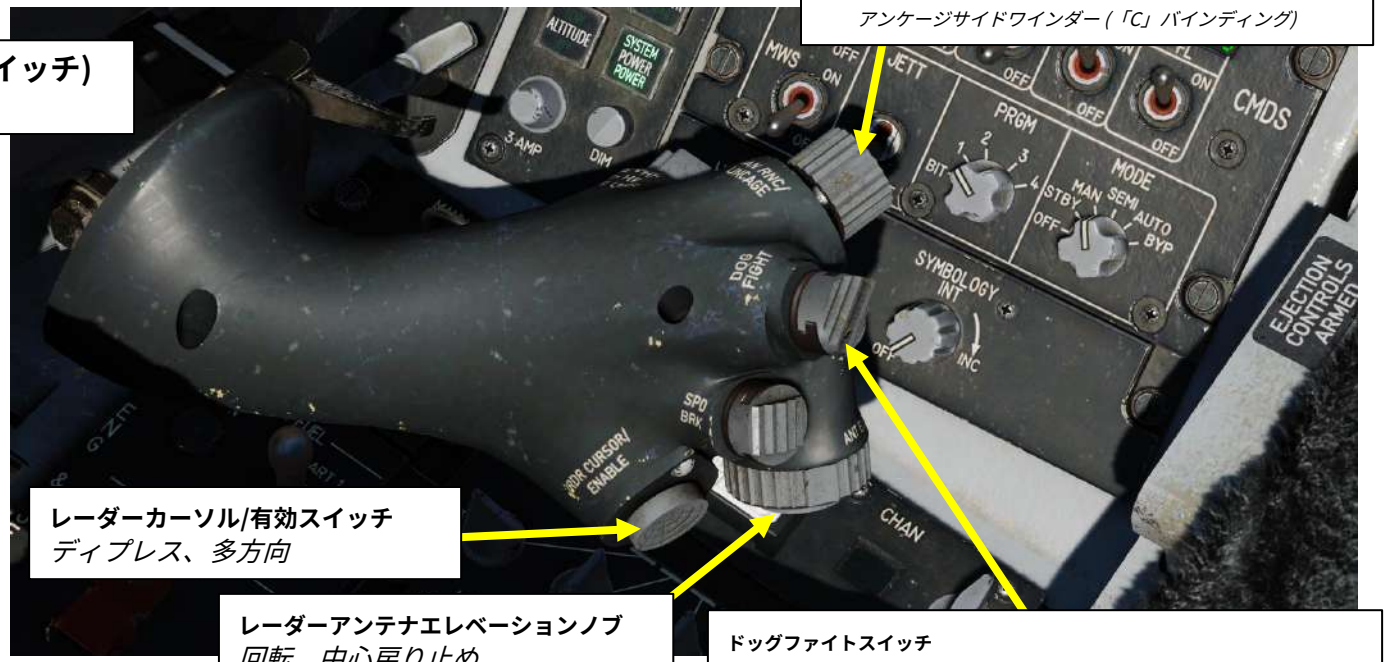
武器	タイプ
AGM-65D マーベリック – IR シーカー	画像赤外線システムによって誘導され、夜間および悪天候時に使用される空対地ミサイル (弾頭 126 ポンド)。軽車両や装甲車両に対してより適しています。ターゲティング ポッドからの自動ターゲット ハンドオフを許可します。
AGM-65G マーベリック – IR シーカー	画像赤外線システムによって誘導され、夜間および悪天候時に使用される空対地ミサイル (弾頭 300 ポンド)。船舶、掩蔽壕、より大きな構造物に対してより適しています。ターゲティング ポッドからの自動ターゲット ハンドオフを許可します。
AGM-65H マーベリック – EO シーカー	電子光学システムによって誘導される空対地ミサイル (弾頭 126 ポンド)。軽車両や装甲車両に対してより適しています。
AGM-65K マーベリック – EO シーカー	電子光学システムによって誘導される空対地ミサイル (弾頭 300 ポンド)。船舶、掩蔽壕、より大きな構造物に対してより適しています。
AGM-88C ハーム	空対地高速対放射線ミサイル (HARM) ミサイル。対放射線誘導はレーダーからの電波放射を追跡し、地対空ミサイル（SAM）サイトへの攻撃を可能にします。HTS (HARM Targeting System) ポッドを使用

1.3 – 私の武器制御のセットアップ

実際の航空機の制御

NWS A/R DISC & MSL STEPボタン

- *NWS: 前輪ステアリングのアクティベーション*
- *A/R: 飛行中、AIR REFUEL スイッチが OPEN 位置にある場合、ボタンを押すとブームのラッチが解除されます。*
- *MSL (ミサイル) ステップ: 飛行中に EO または AA モードでボタンを押すと、次の兵器ステーションが選択されます。AG モードでボタンを押すと、CCRP、CCIP、DTOS が切り替わります。*



1.3 – 私の武器制御のセットアップ

私のコントロール

NWS A/R DISC MSL STEP ボタン (右側に隠れた灰色のボタン)

DMSアップ
DMS右
DMS ダウン
DMS左

WPN

TMSアップ
TMS右
TMSダウン
TMS左

カメラ/ガントリガー
(回り止め2個)

拡張/FOVボタン

ANT ELEV ノブ (レーダーアンテナ仰角)

ENABLE スイッチ (Enter)

RDR カーソル スイッチ – Y 軸
RDR カーソル スイッチ – X 軸
RDR カーソル スイッチ – Y 軸
RDR カーソル スイッチ - X 軸

ドッグファイトスイッチ – ミサイルオーバーライド/センターア
ンケージスイッチ
ドッグファイト スイッチ – ドッグファイト/センター

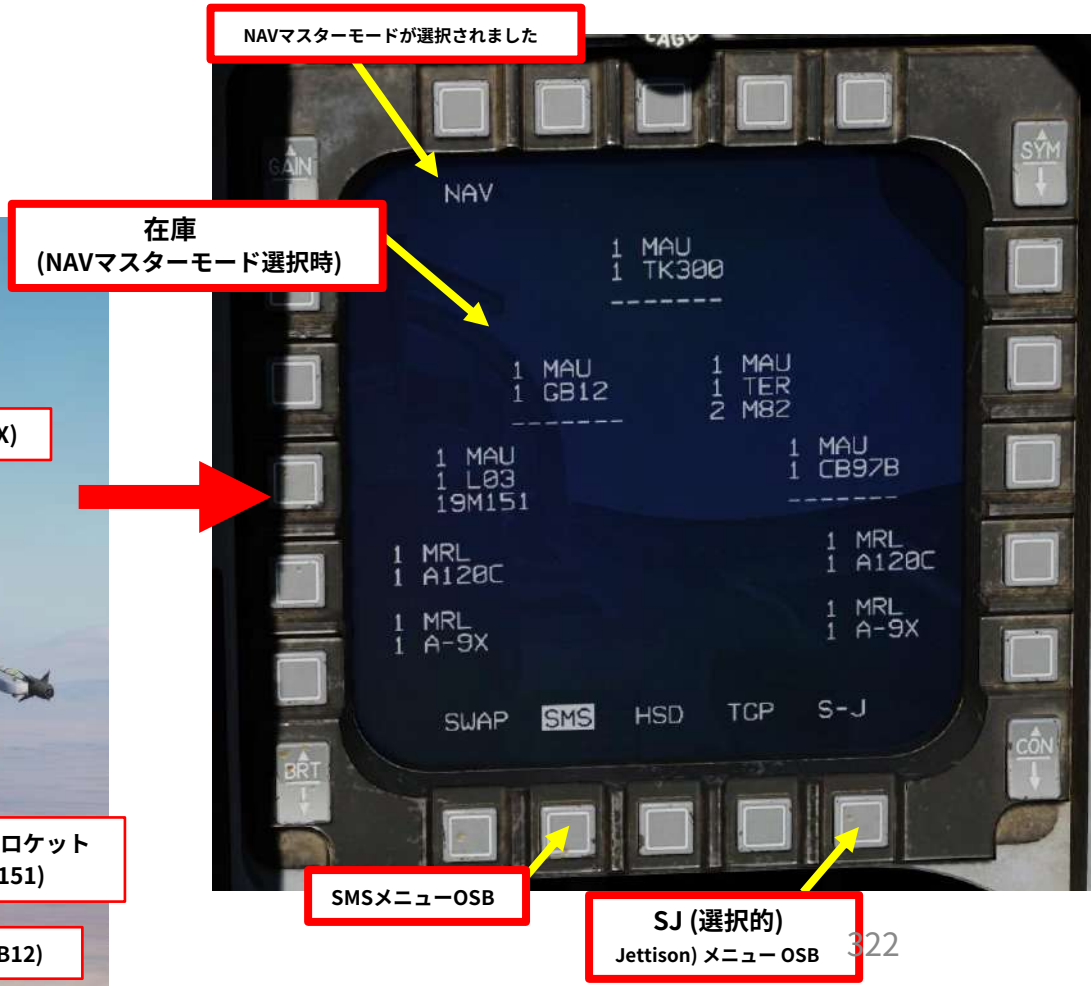
MAN RNG ノブ – CCW (ズームアウト)
MAN RNG ノブ – CW (ズームイン)

1.4 – SMS ページ (店舗管理セット)

SMS (ストア管理セット) ページには、SMS OSB (オプション選択ボタン) をクリックしてアクセスできます。このページでは、読み込まれたストアの表示、構成、ステータス監視が可能です。このページは A-10C の DSMS (デジタル ストア管理システム) ページのように機能し、兵器を選択したり、爆弾投下モードや高度な空対空ミサイル モードなどの便利なオプションをプログラムしたりできます。

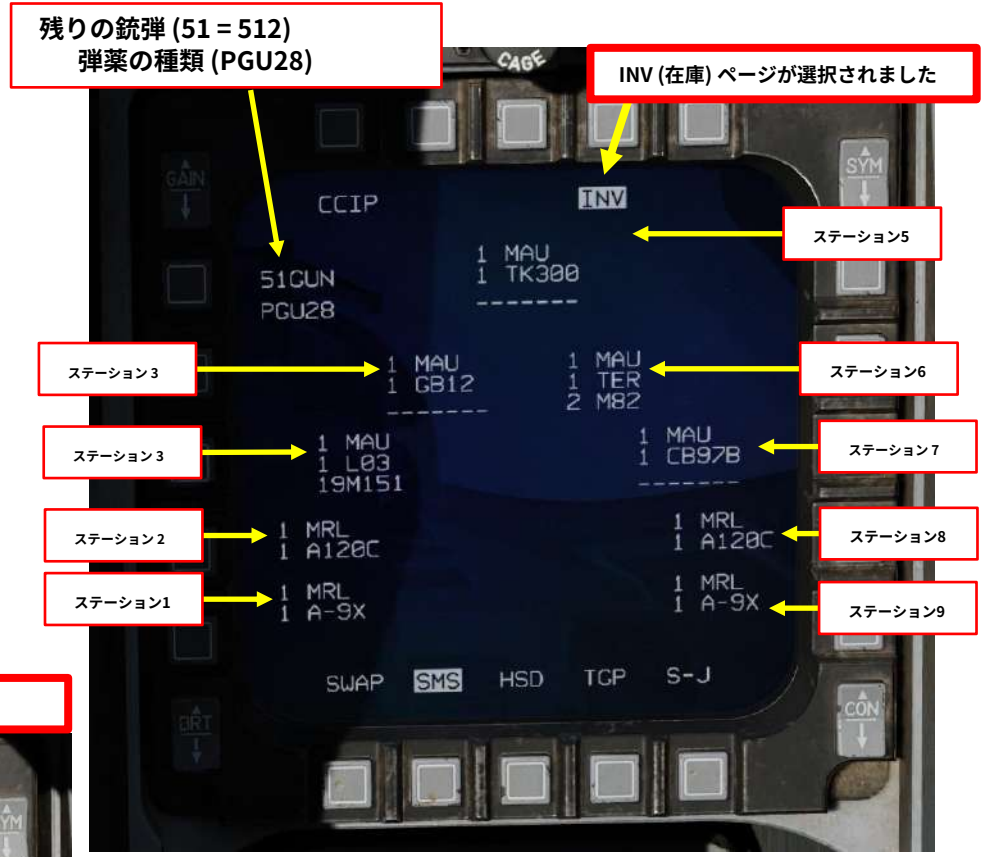
注記：
- マウ「MAU-12 爆弾排出ラック」の略。
- *TER*「トリプルエジェクターラック」の略です。
- *L03*「LAU-3ロケットポッド」の略。
- *MRL*「ミサイル・レール・ランチャー」の略です

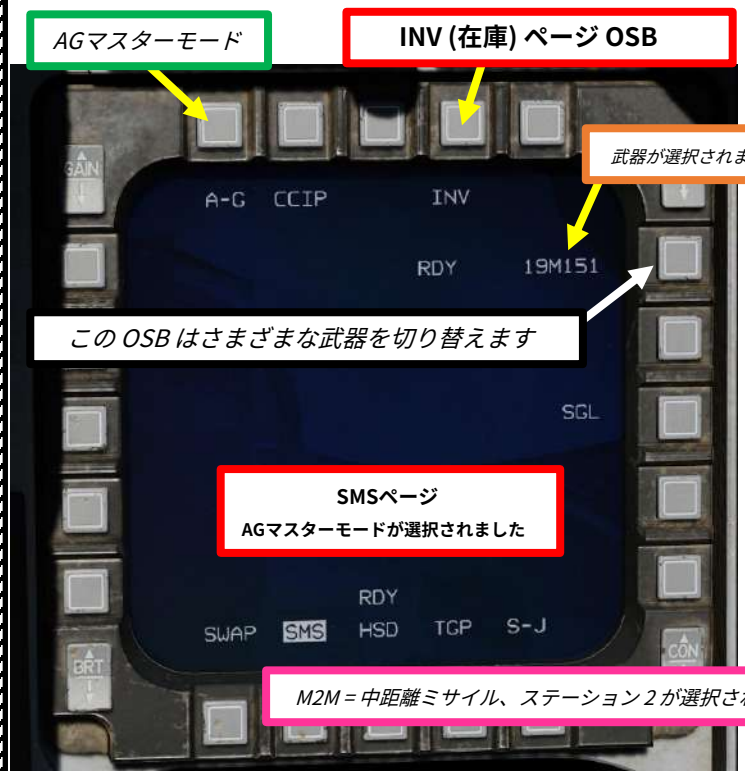
ディスプレイには、航空機の武器ステーションにロードされているすべてのストアの数、タイプ、ステータスが表示されます。
- さまざまなオプションが利用可能です**選択した武器の種類に応じて**
- もし**NAVマスターモードが選択されています**(AA も AG も選択されていない)、**インベントリページはデフォルトで選択されています**。
- 選択した店舗を非武装状態で放棄できる「選択的放棄」ページ (SJ) も利用できます。

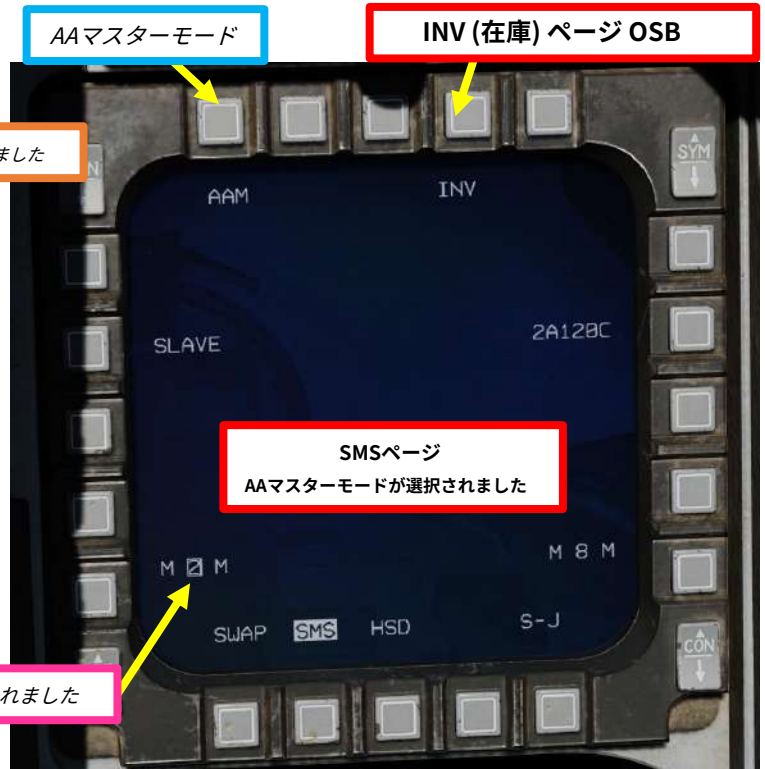


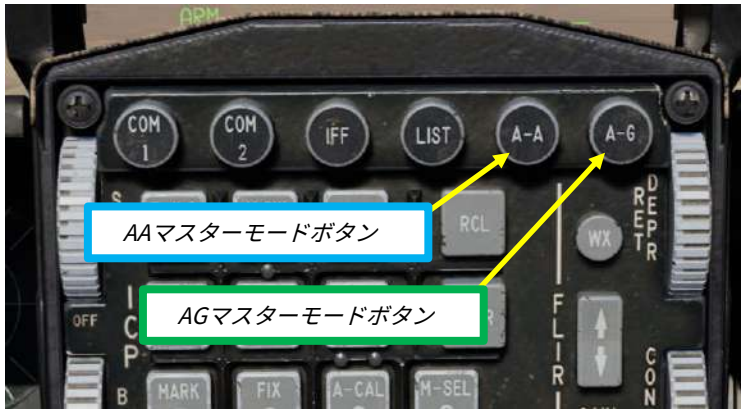
1.4 – SMS ページ (店舗管理セット)

- もし**NAVマスターモードが選択されています**(AA も AG も選択されていない)、**インベントリページはデフォルトで選択されています**。
- もし**AA (空対空) または AG (空対地) マスター モードが選択されています**、 あなたはできる**在庫ページにアクセスする**を選択することで、**INV OSB**。
- SMS が選択され、マスター モードが AG の場合、SMS ページには AG 武器に関連する情報のみが表示されます。
- SMS が選択され、マスター モードが AA の場合、SMS ページには AAM (空対空ミサイル) 兵器に関連する情報のみが表示されます。









1.5 – 爆弾配達モード CCIP および CCRP

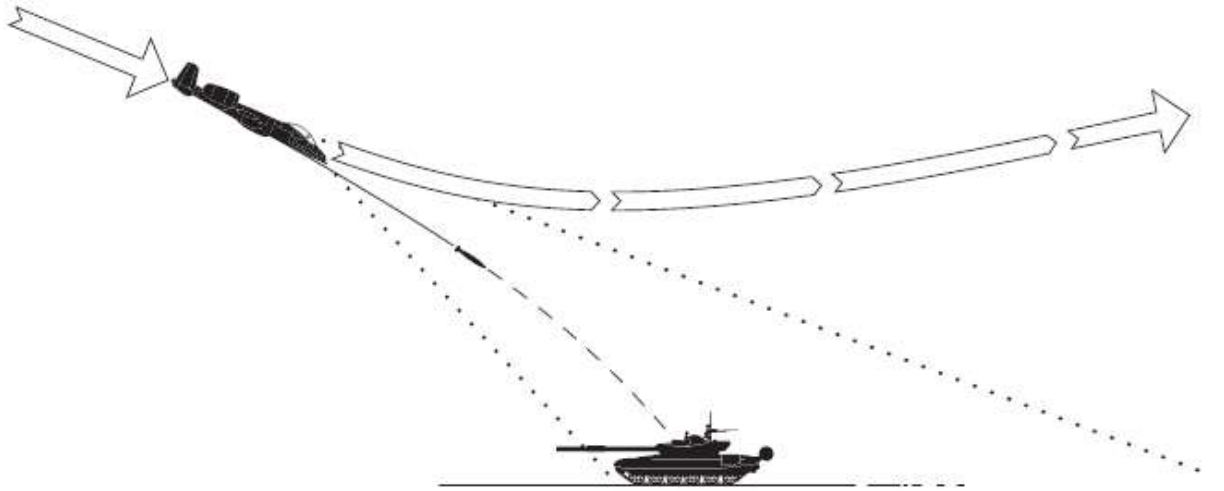
爆弾を届けるには主に 5 つの方法があります。

- CCIP (継続的に計算される衝撃点)
- CCRP (継続的に計算されるリリースポイント)
- DTOS（ダイブトス）
- LADD (低空ドローン配達)– まだシミュレーションされていません
- マン（マニュアル）– まだシミュレーションされていません

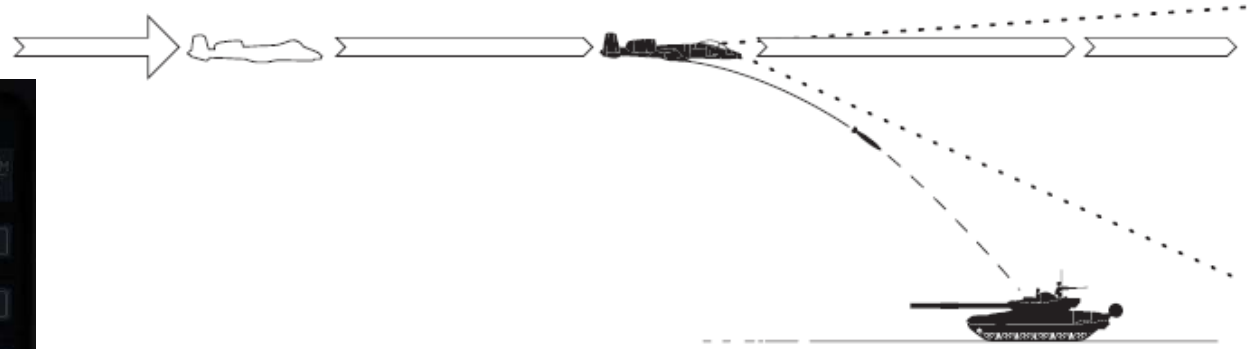
CCIPモードこれは伝統的な急降下爆撃アプローチです。目標に向かって急降下すると、爆弾がどこに着弾するかをレティクルが教えてくれます。

ただし、急降下爆撃は、特に対空防御が目標を囲んでいる場合には危険な行為です。下に行けば行くほど、より脆弱になります。これが、CCRP リリース モードが発明された理由です。

CCRPモード急降下することなく真っ直ぐ水平に飛行することができます。HUD は、レーダーで指定した目標に向けて爆弾を解放するタイミングを示します。これは爆弾を放出するより安全な方法ですが、すでにご想像のとおり、精度は低くなります。



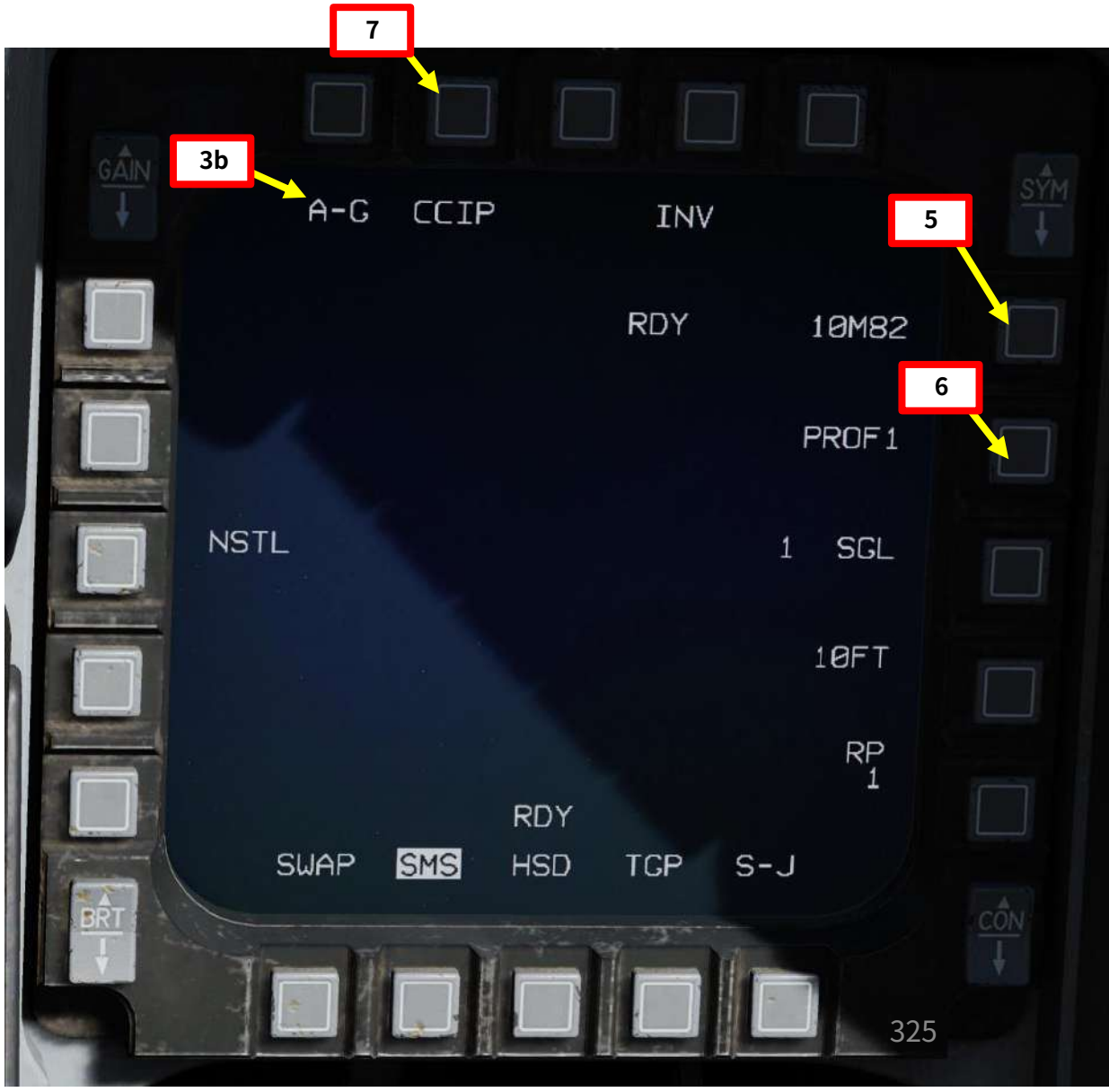
CCIP: 継続的に計算される衝撃点



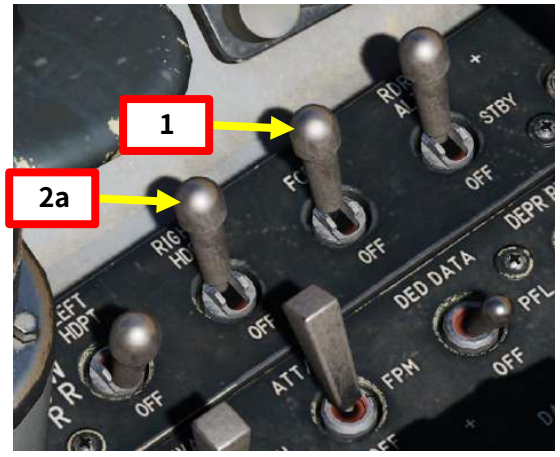
CCRP: 継続的に計算されるリリースポイント

2.1.1 – 無誘導爆弾 – MK-82 (CCIP)

1. FCR (射撃管制レーダー) スイッチがオン (FWD) になっていることを確認します。FCR はターゲットの測距に使用されます。
2. (オプション)ターゲティング ポッド レーザーを使用してターゲットの範囲を設定する場合は、次の手順を実行します。
   a) 右 HDPT スイッチを ON (FWD) に設定します。
   b) レーザースイッチを設定 – ARMED (UP)
3. ICP (統合コントロールパネル) の AG ボタンを押して、空対地マスターモードを選択します。これにより、空対地攻撃用に射撃管制レーダー、ターゲティング ポッド、およびディスプレイが設定されます。
4. マスターアームスイッチ – ARM (UP) を設定します。
5. SMS (ストア管理セット) ページで、選択された武器オプションの隣にある OSB (オプション選択ボタン) で武器を切り替えて、MK-82 爆弾 (M82) を選択します。
6. SMS ページで、希望の武器プロファイルを選択します。PROF1 はデフォルトで CCIP に準拠しているため、PROF1 を例に挙げてみましょう。
7. SMS ページで、CCIP (Continuously Computed Impact Point) リリース モードが選択されていることを確認します。そうでない場合は、Release Mode オプションの横にある OSB を押して、「CCIP」の横にある OSB を選択します。あるいは、スティックの NWS A/R DISC & MSL STEP ボタンを使用してリリース モードを切り替えることもできます。



NWS A/R DISC & MSL STEPボタン

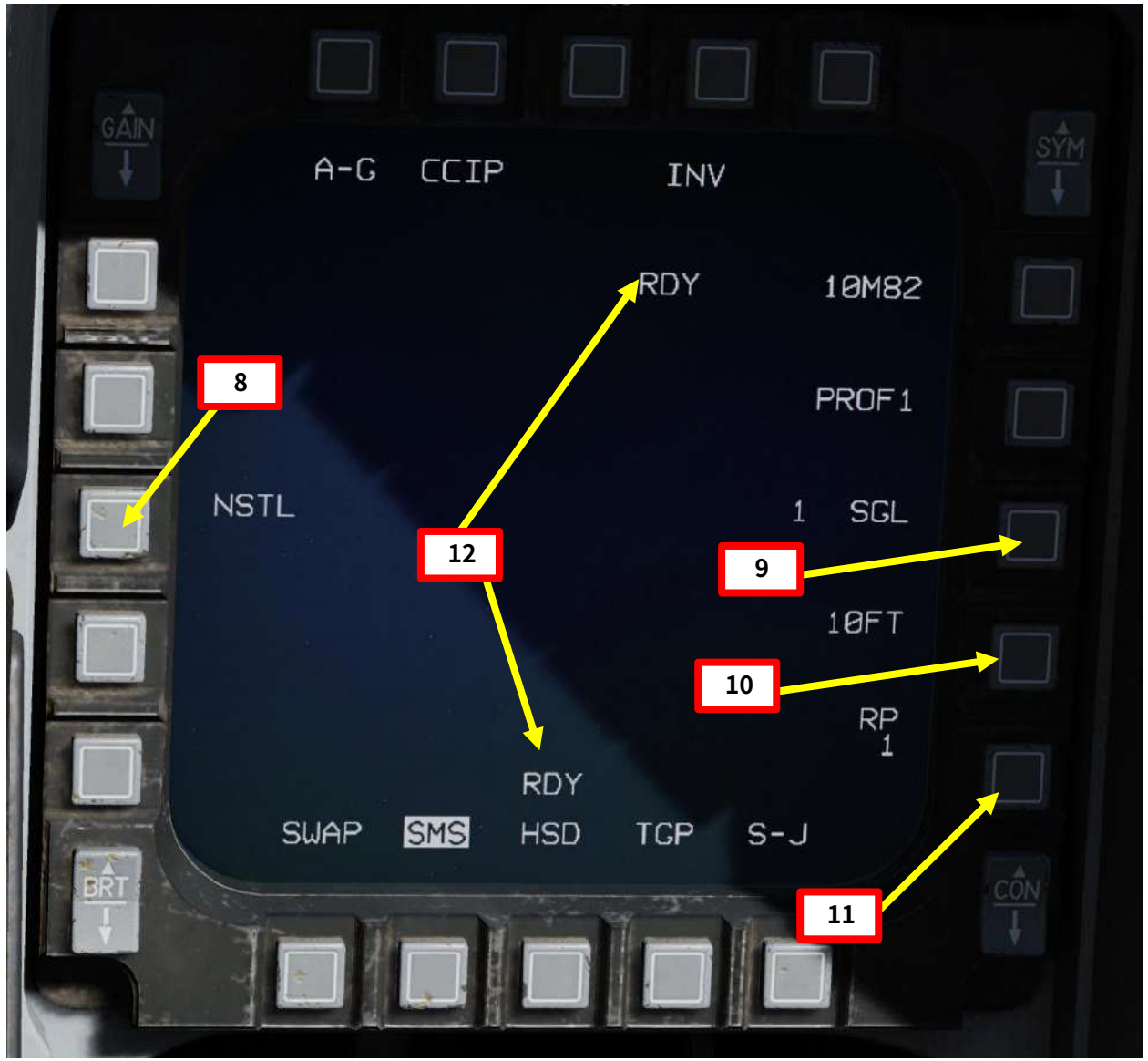


2.1.1 – 無誘導爆弾 – MK-82 (CCIP)

8. 希望の定着オプションを設定します (OSB を押して設定を切り替えます)。NSTLを設定していきます。

- 鼻: 鼻信管のみ
- TAIL: 尾部信管のみ
- NSTL: ノーズ＆テール。通常は冗長性のために使用されます。

9. 希望のシングル/ペア オプションを設定します (OSB を押して設定を切り替えます)。
   SINGLEを選択します。
   - SGL: シングルランチャー
   - ペア: ペアを選択すると、ステーション 4 と 6、またはステーション 3 と 7 に同じ爆弾が装填されていると仮定して、爆弾は両方の反対側のステーションから放出されます。
10. 複数の爆弾を解放する場合は、希望の解放間隔オプションを設定します。私たちの場合、この設定は関係ありません。
    - ディスプレイの左右にある OSB を使用して新しい衝突間隔距離を入力し、ENTR を選択します。
    - [RCL] を選択して、誤って入力した番号を修正するか、[RTN] を選択して変更を加えずに SMS ページに戻ることができます。
11. 複数の爆弾を放出する場合は、放出パルスの数を設定します。1 のままにしておきます。
    - ディスプレイの左右にある OSB を使用して希望のリリース パルス数を入力し、ENTR を選択します。
    - [RCL] を選択して、誤って入力した番号を修正するか、[RTN] を選択して変更を加えずに SMS ページに戻ることができます。
12. SMS ページのシステム ステータスに RDY (準備完了) が表示されていることを確認します。

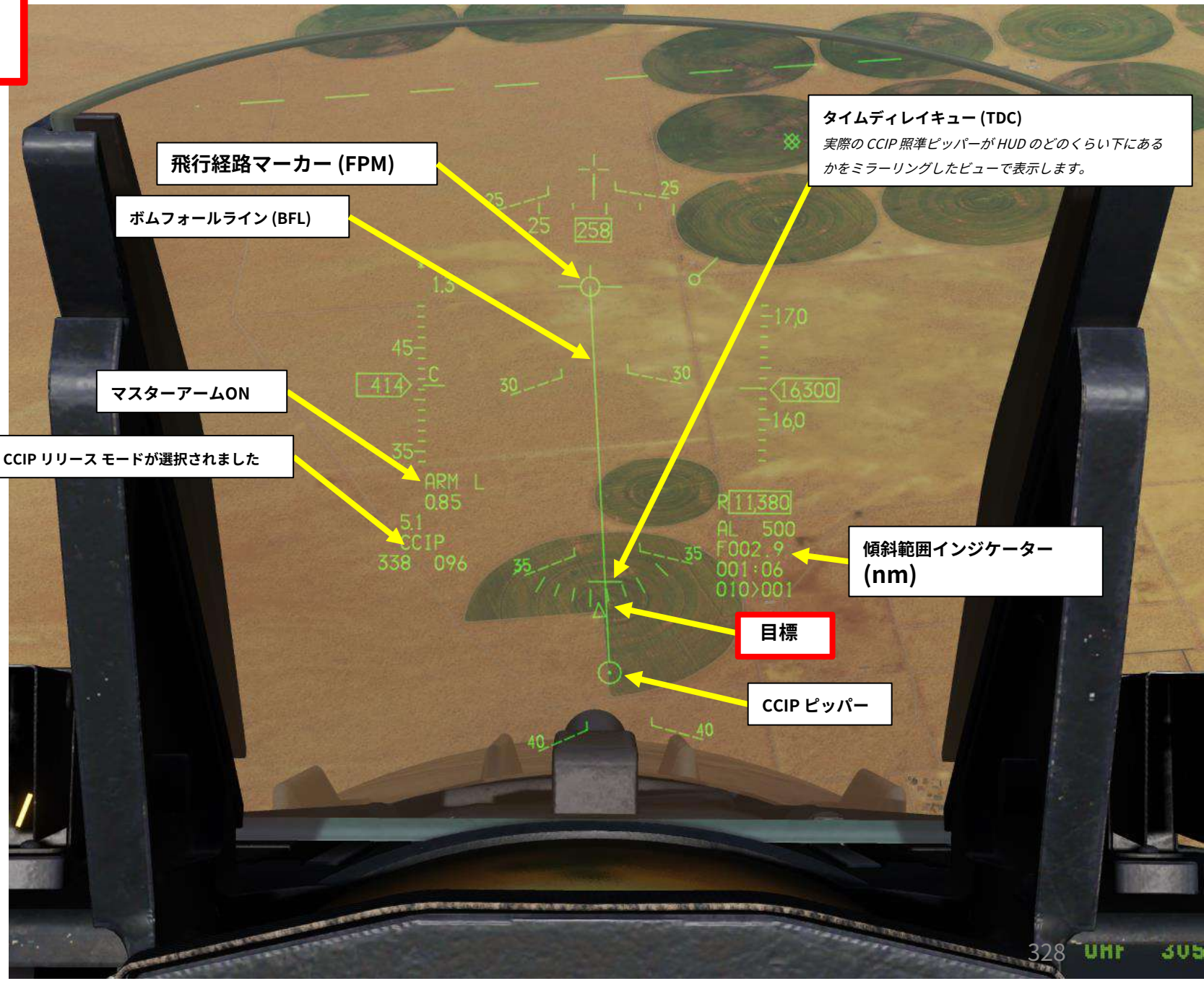


2.1.1 – 無誘導爆弾 – MK-82 (CCIP)

13. ターゲットを鼻から左または右に 30 度離して置きます。
    - 45 度のダイビングの場合は、ターゲットをキャノピー レールの真下に置きます。
    - 30 度の潜水の場合は、ターゲットをキャノピー レールから拳 1 つ分上に置きます。
    - 20 度のダイブの場合は、ターゲットをキャノピー レールの上に親指を立てて拳 1 つ上に置きます。
    - 10 度の潜水の場合、ターゲットをキャノピー レールの上にハングテン手信号の長さ (小指の先から親指の先) に置きます。
14. 正しい照準図を取得したら、ターゲットに向かって進みます。私たちの場合は、30 度の潜水を実行します。

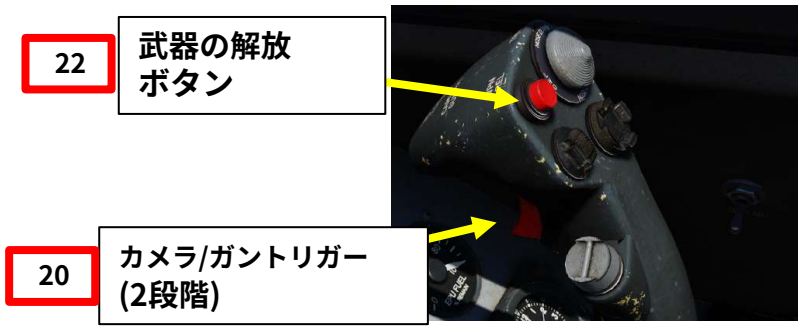
2.1.1 – 無誘導爆弾 – MK-82 (CCIP)

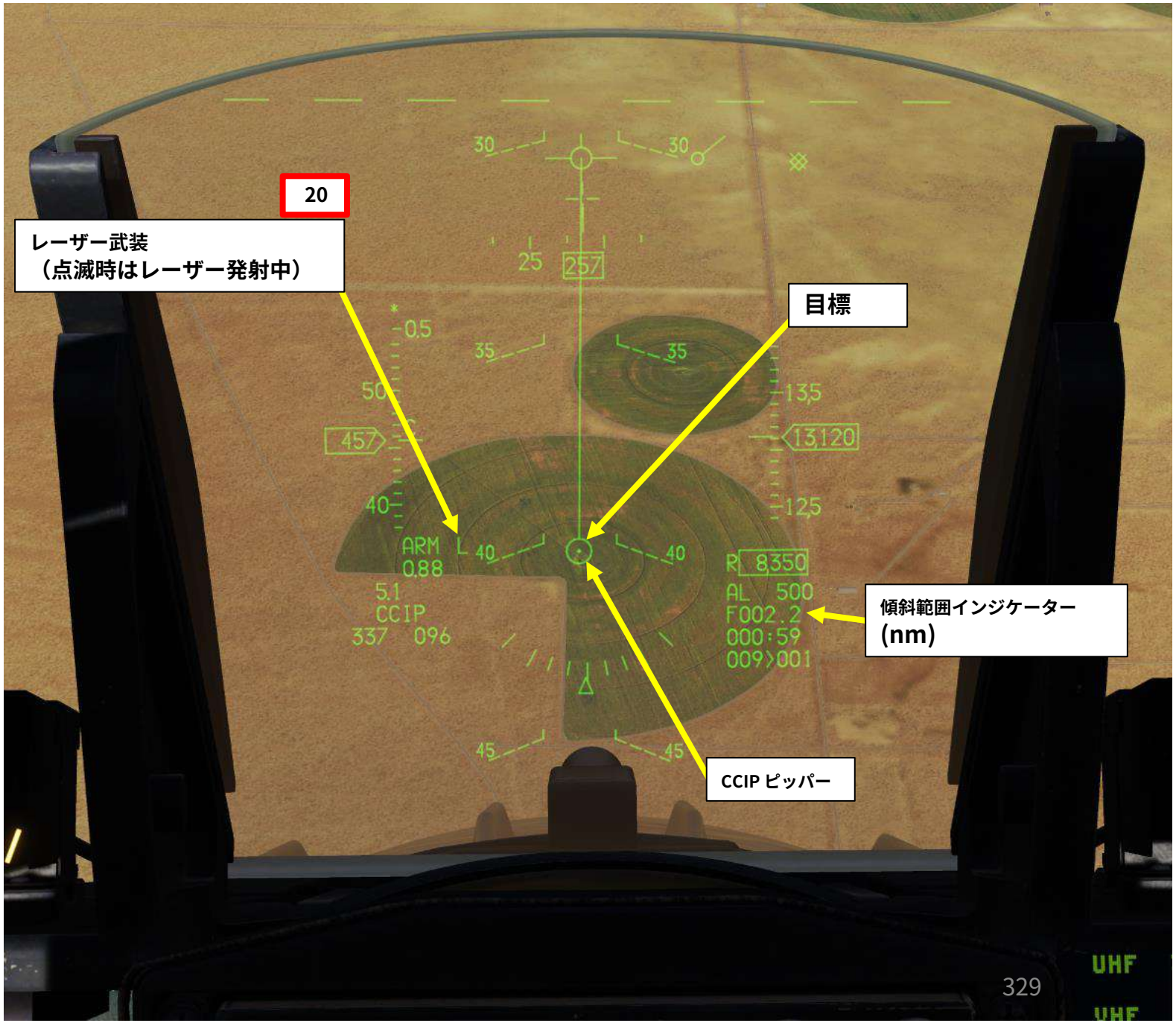
15. ダイビングを実行するときは、FPM (飛行経路マーカー) を選択した照準距離ポイント (通常はターゲットより 2000 フィート離れた位置) に配置します。
16. BFL (爆弾落下ライン) をターゲットに合わせます。
17. CCIP ピッパーは、ターゲットに向かって爆弾の落下ラインを追跡します。ピッパーをターゲットまで飛ばしたり、前方スティックを使用してターゲットに保持したりしないでください (リリース時に自分の爆弾と衝突する危険があります)。ピッパーがターゲットと自然に交差するまで待ちます。
18. CCIP 着弾点が HUD の視野内にない場合、時間遅延キュー (TDC) は爆弾落下ライン上の短い水平線として表示されます。



2.1.1 – 無誘導爆弾 – MK-82 (CCIP)

19. TDC が爆弾落下ラインに表示されなくなると、ピッパーは HUD の視野内に表示されます。爆弾がすぐに放出された場合、そこが着弾点になります。
20. (オプション)ターゲティング ポッドが装備されている場合は、ガンの引き金の第 1 段を押してレーザーを発射し、レーザーから測距情報を取得します。レーザーが発射されると、HUD の「L」マークが点滅します。トリガーを放すと発振が停止します。
    - 「レーザー測距」では、レーザーが発射され、反射されたレーザー エネルギーを受信するまでにかかる時間が測定され、正確な距離が得られます。次に、この情報は射撃管制コンピュータに供給され、保存されている目標の高度が更新され、計算された射撃ソリューションの精度が大幅に向上します。
    - レーザー測距が使用されない場合でも、射撃管制コンピュータは範囲を表示しますが、それほど正確ではありません。
21. 懸垂予測キュー (PUAC) を監視して、飛行経路マーカーを超えていないことを確認します (このチュートリアルの最後にある PUAC に関する注記を参照)。
22. CCIP ピッパーがターゲットと交差したら、武器解放 (RALT+SPACE) ボタンを押して爆弾を解放します。





2.1.1 – 無誘導爆弾 – MK-82 (CCIP)

23. 解放後は、爆弾の破片を避けるために安全な脱出飛行を行います。30 度の登りまで 5G で懸垂することをお勧めします。

2.1.1 – 無誘導爆弾 – MK-82 (CCIP)

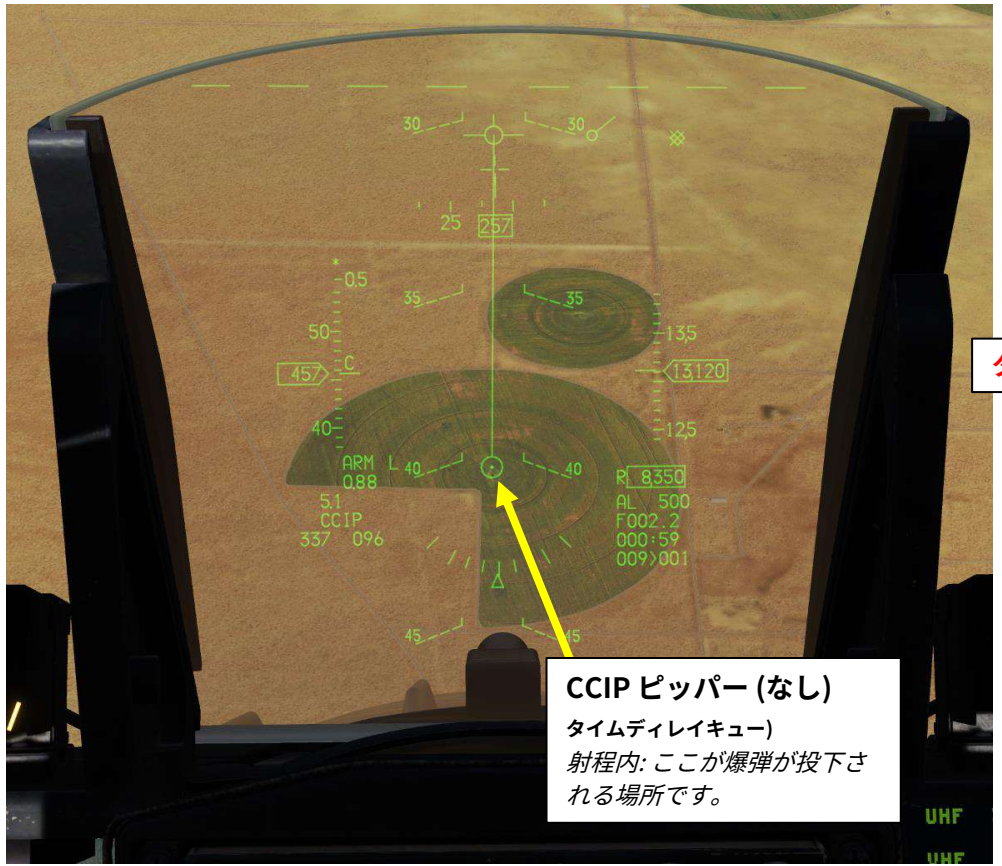
2.1.1 – 無誘導爆弾 – MK-82 (CCIP)

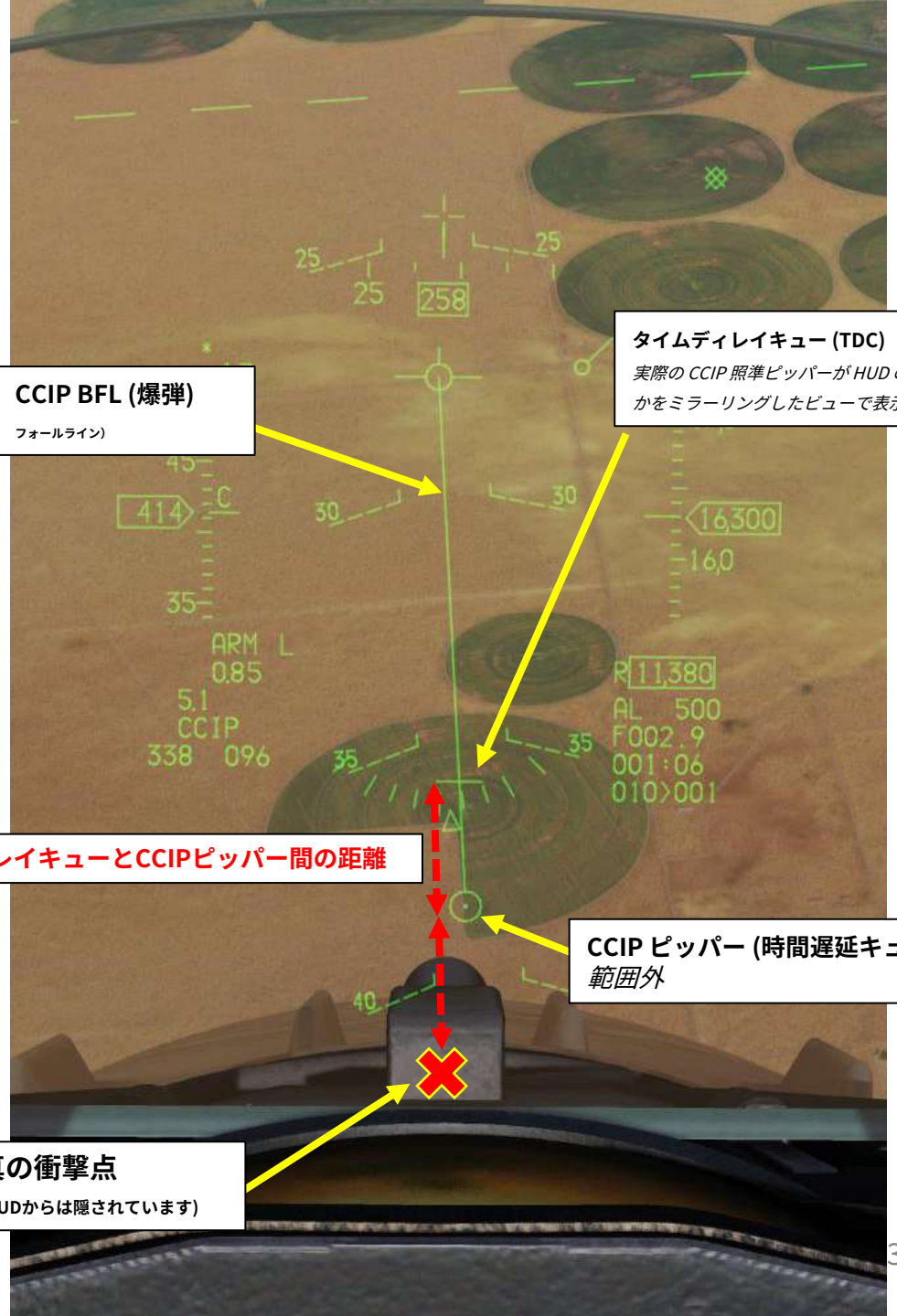
タイムディレイキュー (TDC) に関する注意:

CCIP ピッパと速度ベクトル マーカーの間には、時間遅延キュー (反射キューとも呼ばれます) があります。

とき**タイムディレイキュー (TDC)**が BFL (爆弾落下ライン) に表示されている場合、その瞬間に爆弾を投下した場合、HUD 上の CCIP ピッパーに実際の着弾点が表示されていないことを示します。

代わりに、実際の衝撃位置は、時間遅延キューから CCIP ピッパーまでの距離を反映したものになります。Reflected Cue が消えると、CCIP ピッパーが実際のインパクト ポイントを示します。



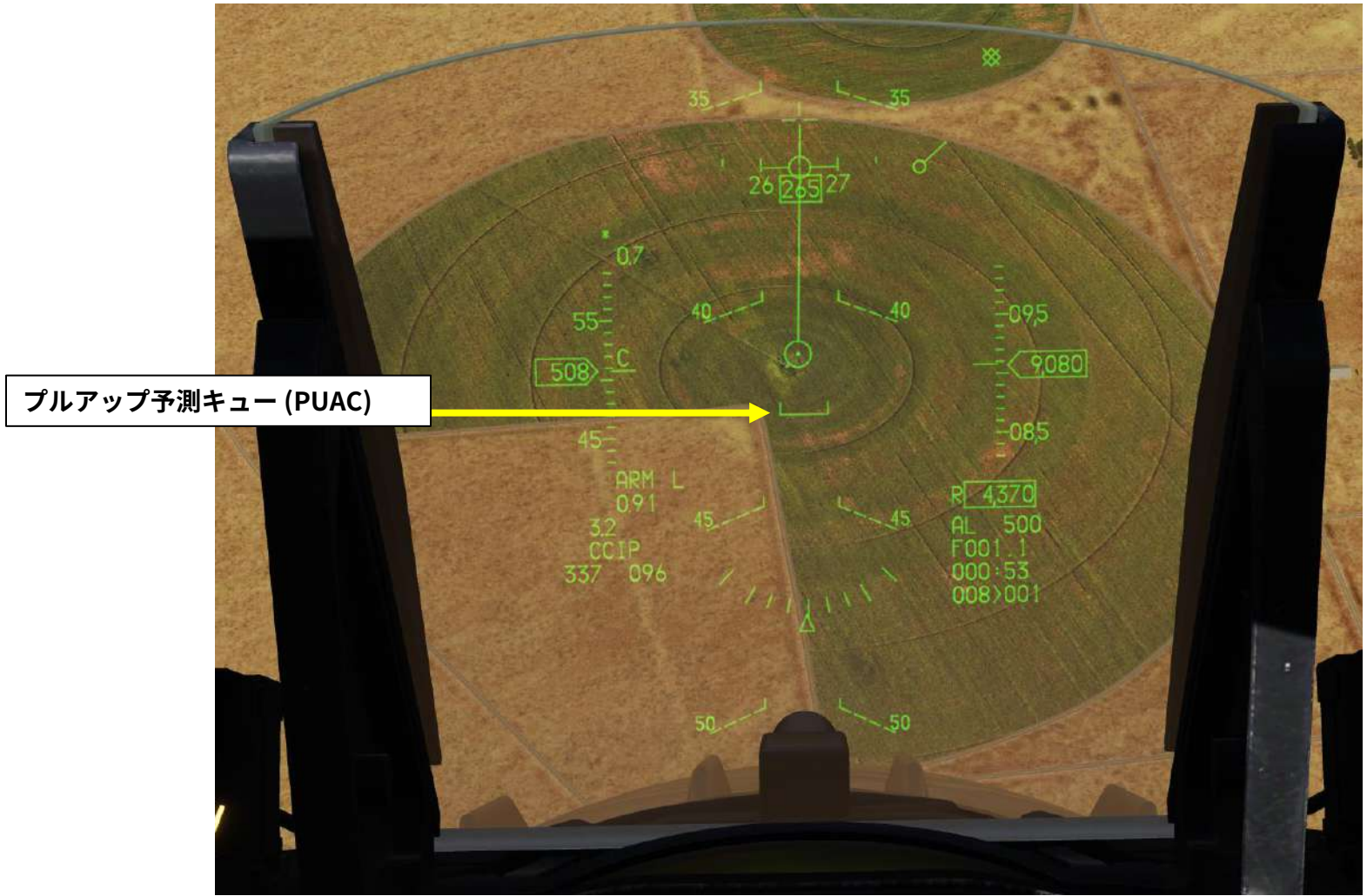


2.1.1 – 無誘導爆弾 – MK-82 (CCIP)

PUAC (プルアップ予測キュー) に関する注意:

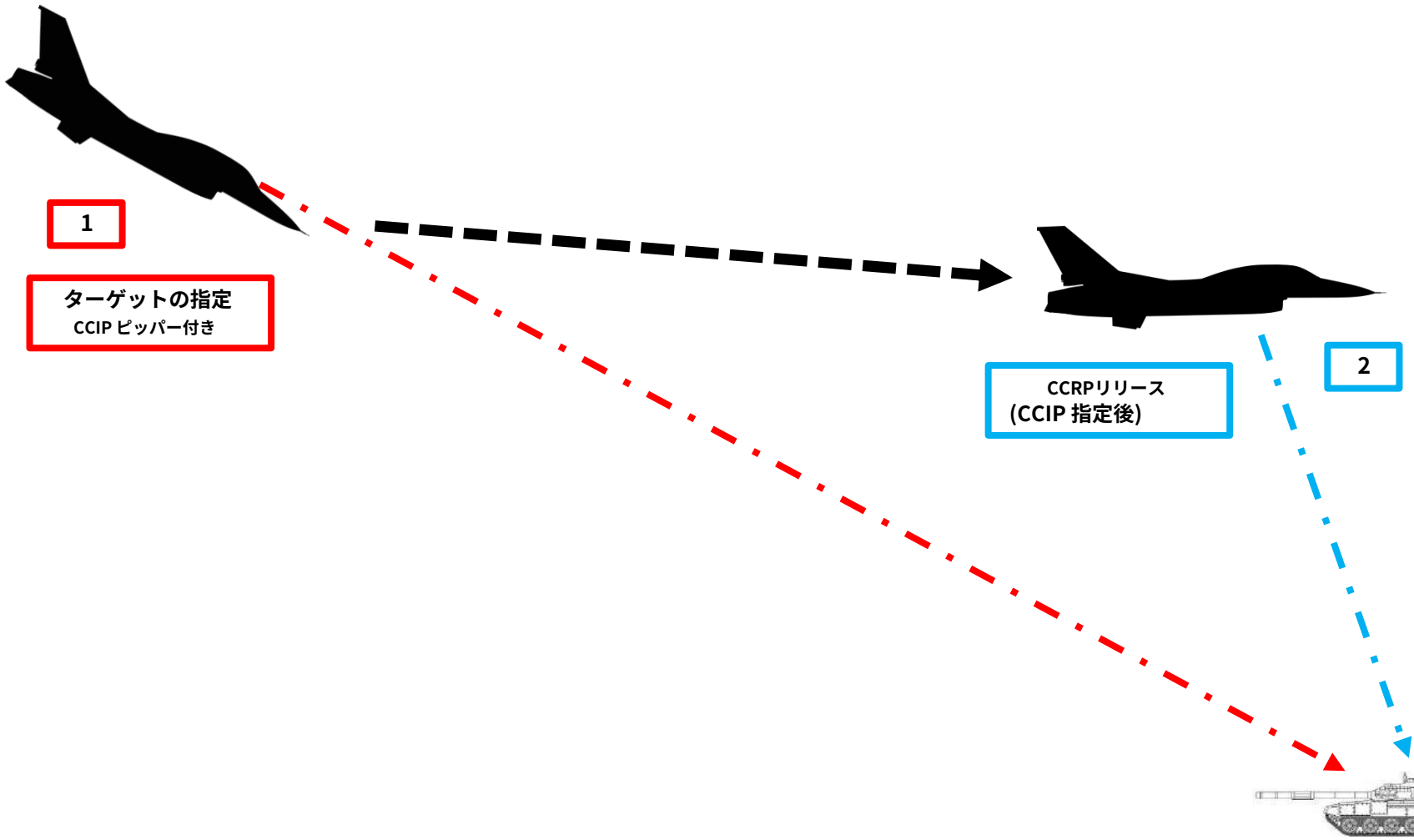
懸垂予測キューを監視して、飛行経路マーカーを超えていないことを確認します。

懸垂予測キュー (PUAC) は、爆弾の信管が作動するまでに必要な高度、または地面への衝撃を避けるために懸垂を開始する高度のいずれか近い方を視覚的に表示します。航空機が高度を下げるにつれて、飛行経路マーカー (FPM) に向かって上昇します。PUAC より下の FPM で爆弾を解放すると、爆弾に作動時間が与えられず、不発となります。



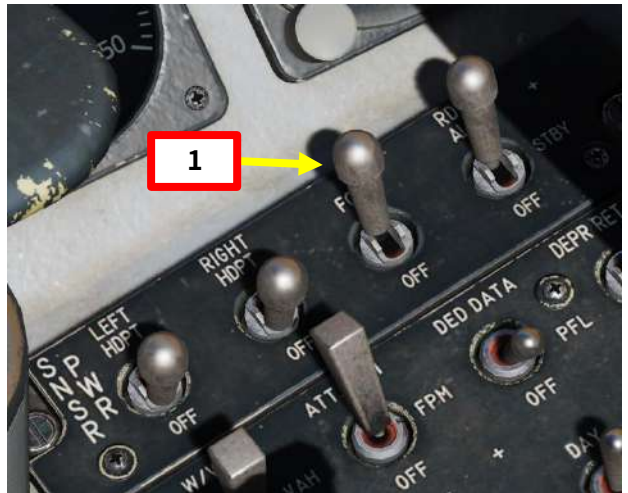
2.1.2 – 無誘導爆弾 – MK-82AIR 高抗力 (CCIP 指定後)

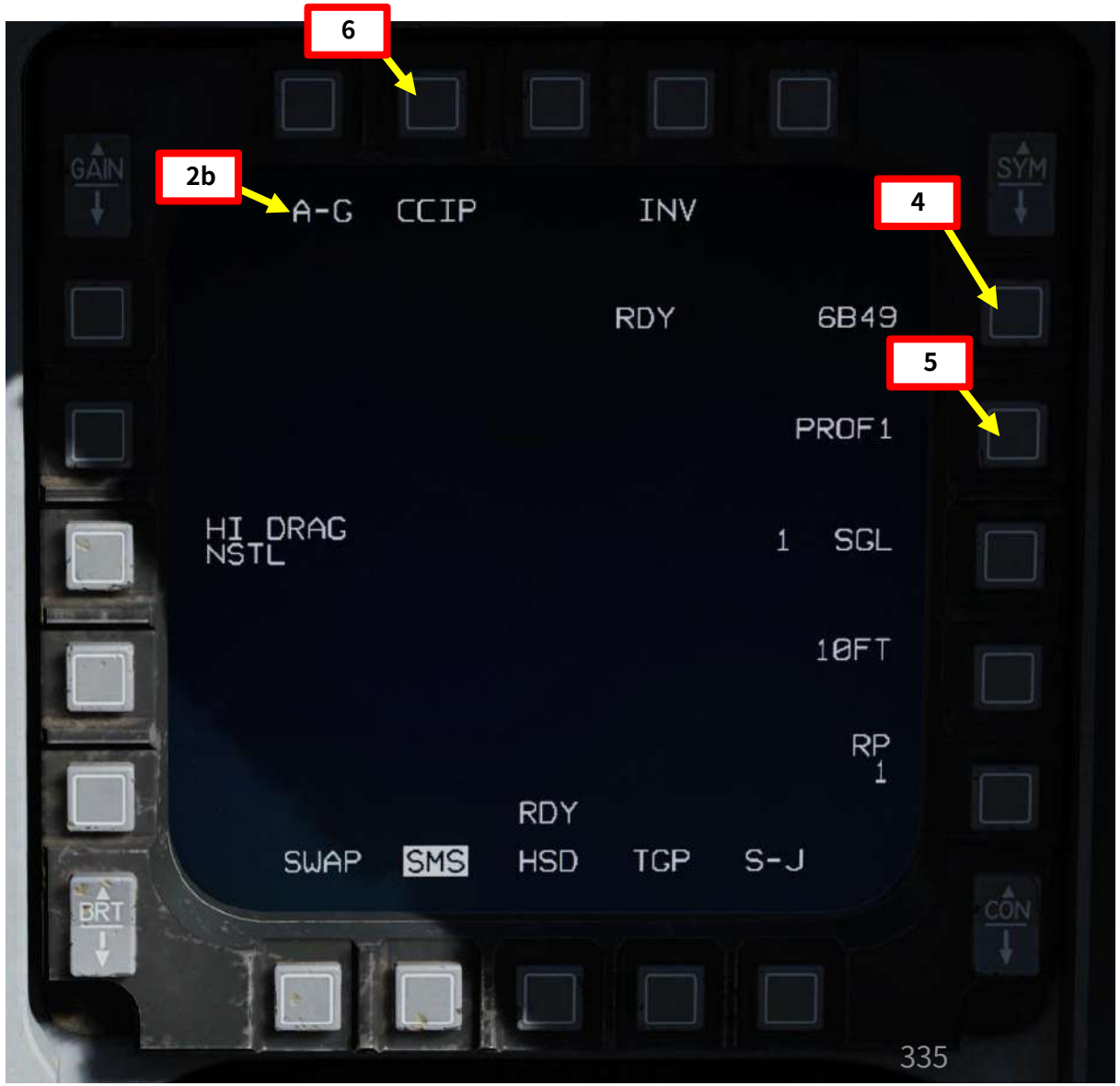
CCIP 爆弾の発射のオプションは、解放時にターゲットが HUD の視野内に入らない状況で使用できます。これは、浅い潜水角度や高高度からの攻撃で発生することがあります。CCIP モードに入る手順は、CCIP セクションで説明したものと同じです。違いは、武器解放ボタンを押し続けるタイミングにあります。



2.1.2 – 無誘導爆弾 – MK-82AIR 高抗力 (CCIP 指定後)

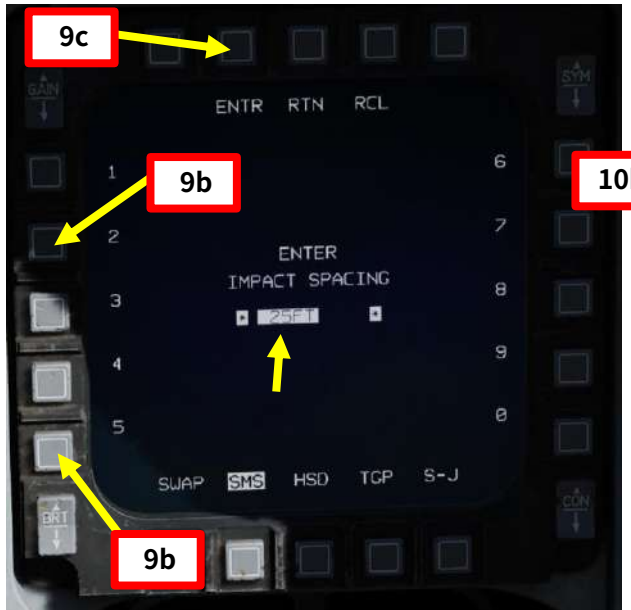
1. FCR (射撃管制レーダー) スイッチがオン (FWD) になっていることを確認します。FCR はターゲットの測距に使用されます。
2. ICP (統合コントロールパネル) の AG ボタンを押して、空対地マスターモードを選択します。これにより、空対地攻撃用に射撃管制レーダーとディスプレイが設定されます。
3. マスターアームスイッチ – ARM (UP) を設定します。
4. SMS (店舗管理セット) ページで、MK-82AIR 爆弾 (**B49**「BSU-49/B 高抗力テール アセンブリ」の略で、「バリュート」とも呼ばれます) を選択するには、選択した武器オプションの隣にある OSB (オプション選択ボタン) で武器を切り替えます。
5. SMS ページで、希望の武器プロファイルを選択します。PROF1 はデフォルトで CCIP に準拠しているため、PROF1 を例に挙げてみましょう。
6. SMS ページで、CCIP (Continuously Computed Impact Point) リリース モードが選択されていることを確認します。そうでない場合は、Release Mode オプションの横にある OSB を押して、「CCIP」の横にある OSB を選択します。あるいは、スティックの NWS A/R DISC & MSL STEP ボタンを使用してリリース モードを切り替えることもできます。

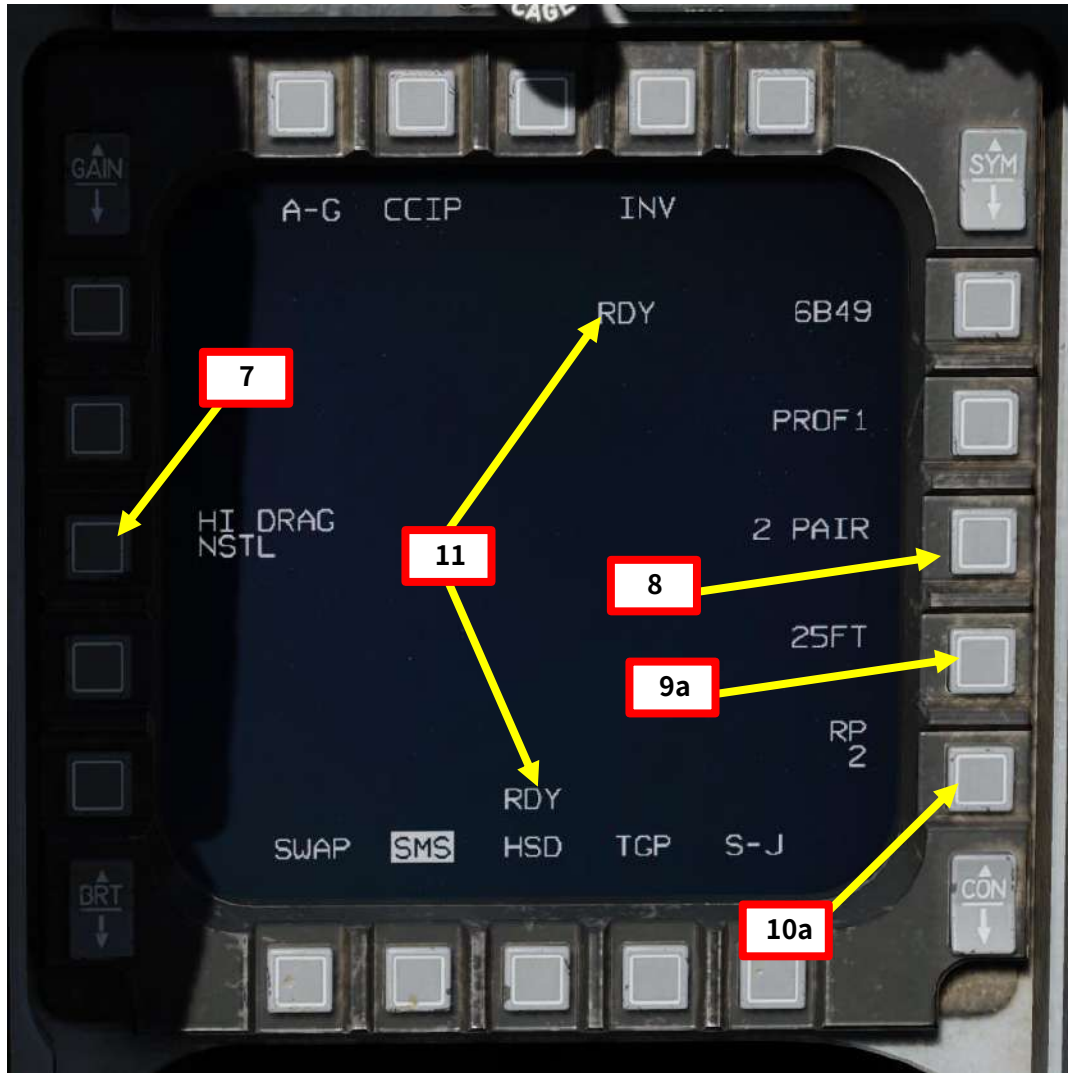




2.1.2 – 無誘導爆弾 – MK-82AIR 高抗力 (CCIP 指定後)

7. 希望の定着オプションを設定します (OSB を押して設定を切り替えます)。NSTLを設定していきます。
   - NSTL (ノーズ & テール): 高抗力
   - ノーズ: 低抵抗
   - テール: ハイドラッグ
8. 希望のシングル/ペア オプションを設定します (OSB を押して設定を切り替えます)。PAIRを選択していきます。
   - SGL: シングルランチャー
   - ペア: ペアを選択すると、ステーション 4 と 6、またはステーション 3 と 7 に同じ爆弾が装填されていると仮定して、爆弾は両方の反対側のステーションから放出されます。
9. 複数の爆弾を解放する場合は、希望の解放間隔オプションを設定します。25フィートに設定します。
   - ディスプレイの左右にある OSB を使用して新しい衝突間隔距離を入力し、ENTR を選択します。
   - [RCL] を選択して、誤って入力した番号を修正するか、[RTN] を選択して変更を加えずに SMS ページに戻ることができます。
10. 複数の爆弾を放出する場合は、放出パルスの数を設定します。2に設定してみます。
    - ディスプレイの左右にある OSB を使用して希望のリリース パルス数を入力し、ENTR を選択します。
    - [RCL] を選択して、誤って入力した番号を修正するか、[RTN] を選択して変更を加えずに SMS ページに戻ることができます。
11. SMS ページのシステム ステータスに RDY (準備完了) が表示されていることを確認します。

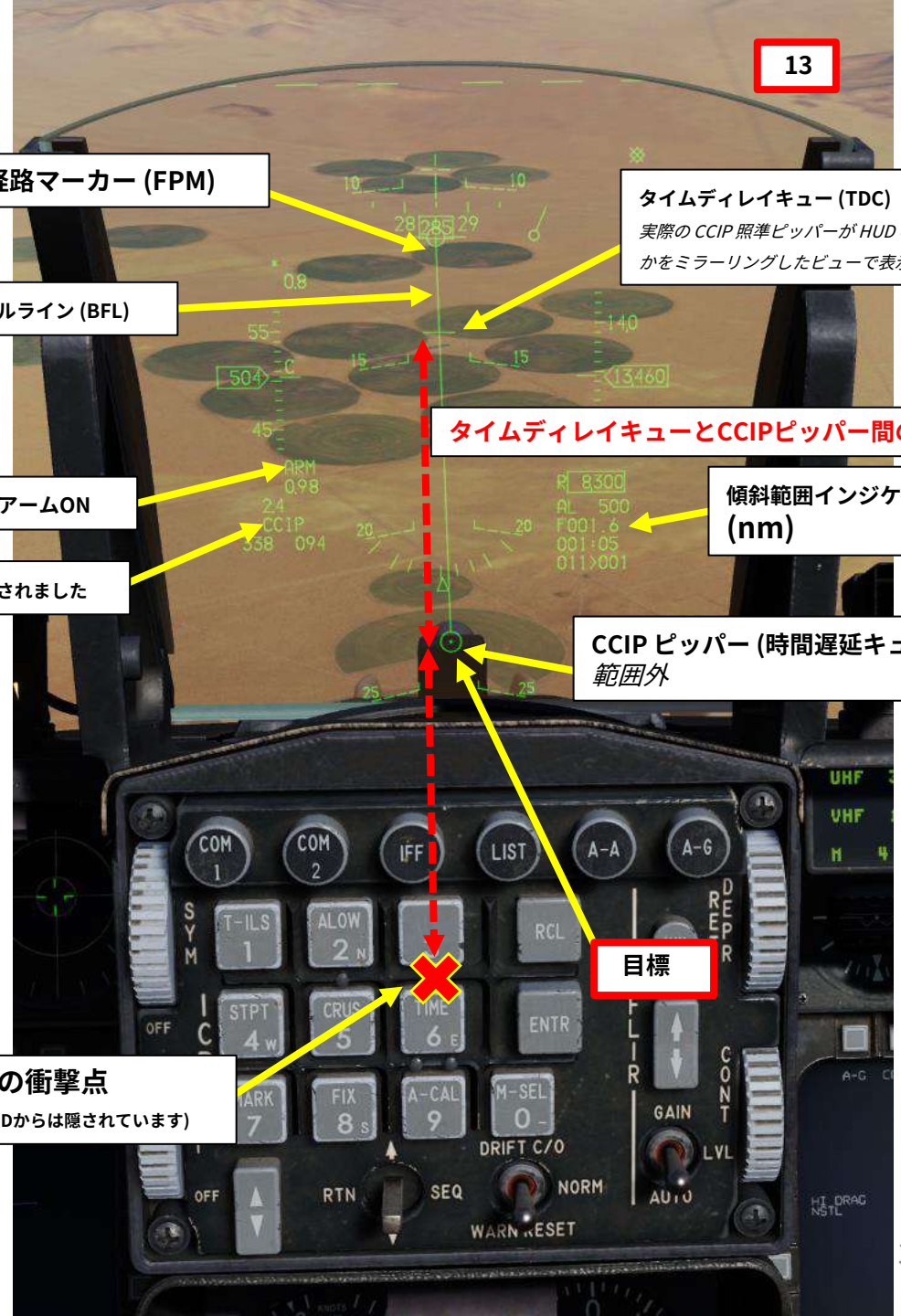




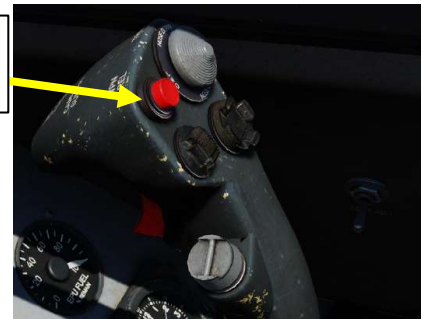
2.1.2 – 無誘導爆弾 – MK-82AIR 高抗力 (CCIP 指定後)

12. 正しい視界を確保したら、ターゲットに向かって進みます。私たちの場合は、浅いダイビング (10 度から 15 度の間) を実行します。
13. CCIP 着弾点が HUD の視野内にない場合、時間遅延キュー (TDC) は爆弾落下ライン上の短い水平線として表示されます。

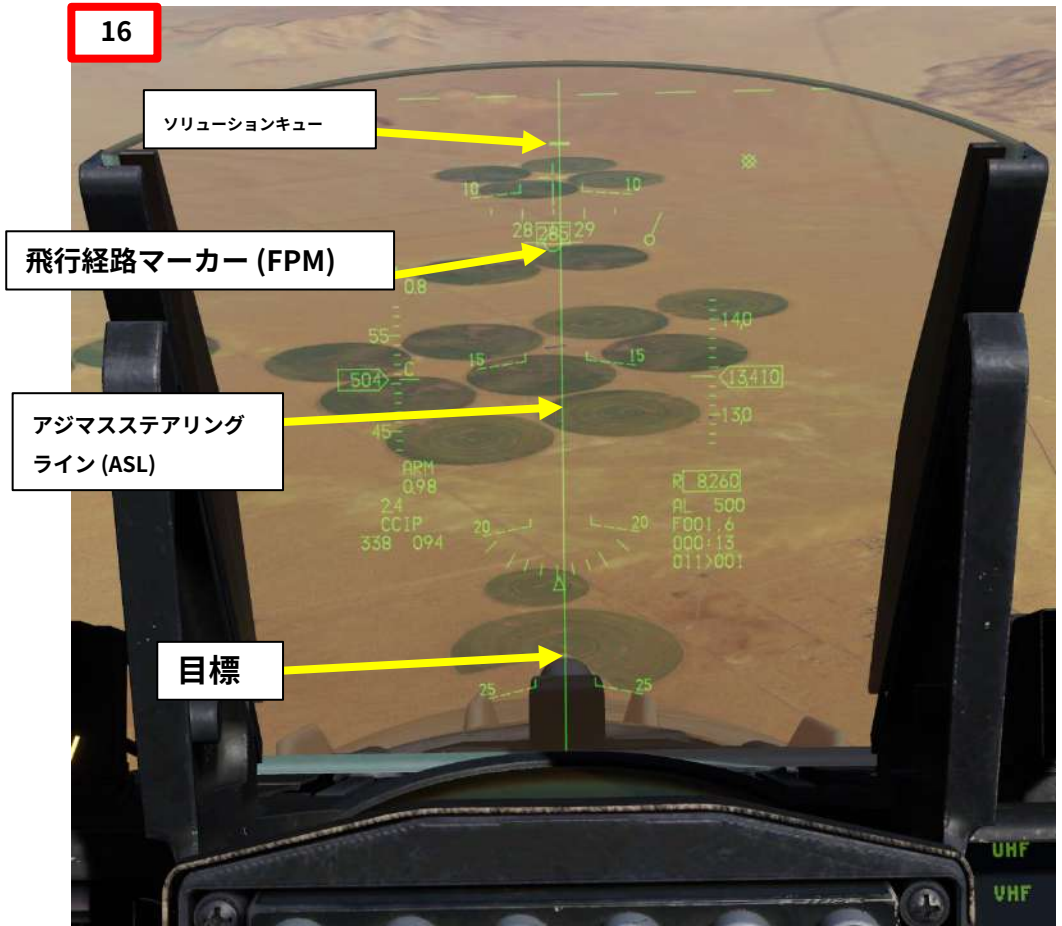
14. 航空機を操縦して、CCIP ピッパーをターゲットに配置し、BFL (爆弾落下ライン) をターゲットに合わせます。
15. Weapons Release ボタン (RALT+SPACE) を押し続けて、CCIP ピッパーの位置をターゲットとして指定します。

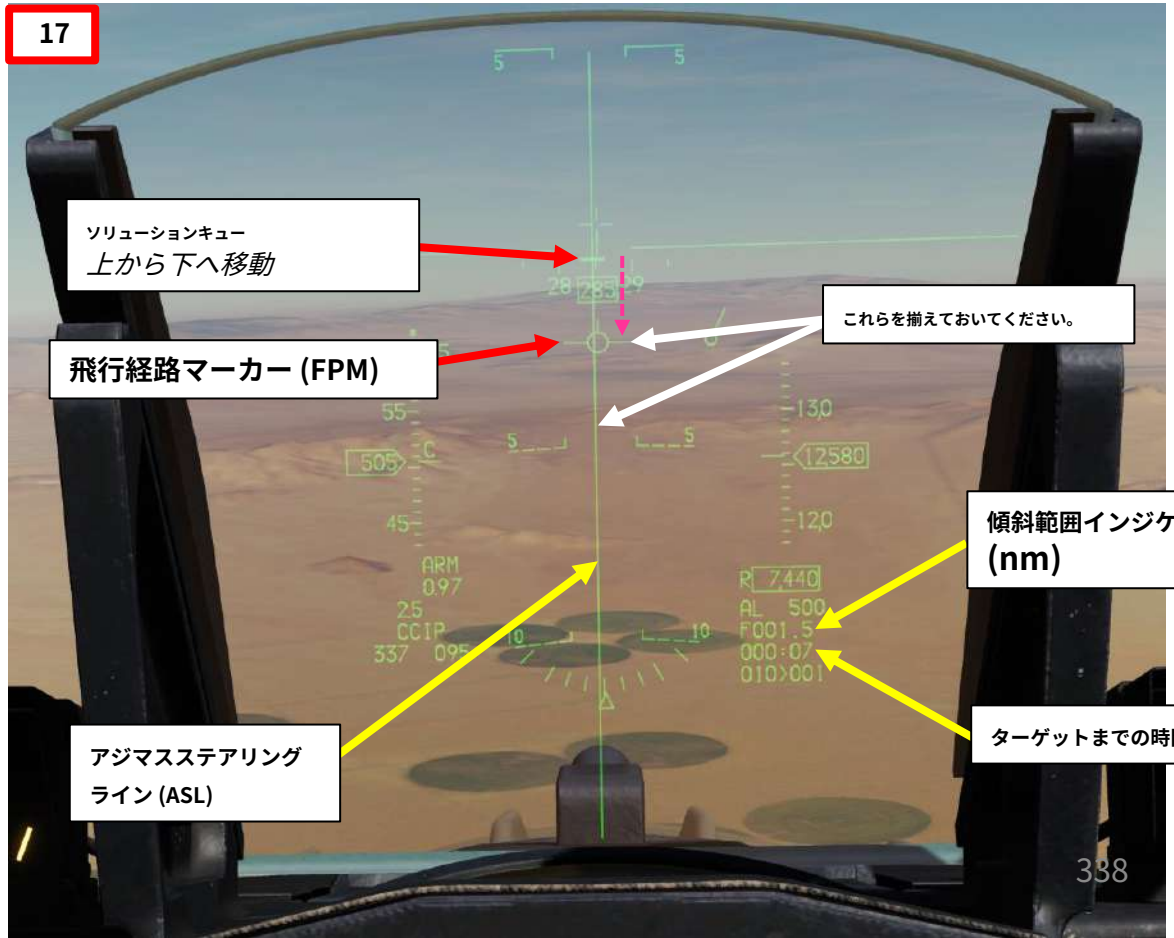


2.1.2 – 無誘導爆弾 – MK-82AIR 高抗力 (CCIP 指定後)



16. Weapon Release ボタンを押し続けると、表示される HUD シンボルが CCRP 配信に使用されるシンボルと同じシンボルに変わります。
17. 航空機を水平にし、飛行経路マーカーを方位角ステアリング ライン (ASL) と合わせておきます。これにより、ターゲットが見えなくなっても、航空機の位置がターゲットに合わせられます。
18. ソリューション キューがステアリング ラインの上部に表示されます。射程が減少し、武器が解放されようとすると、ソリューション キューはアジマス ステアリング ラインに落ちます。
19. 武器リリース ボタンを押したままにして、ソリューション キューが下向きに追跡し続けるにつれて、飛行経路マーカーを方位ステアリング ラインの上に飛行させ続けます。
20. ソリューションキューが飛行経路マーカーを通過すると、爆弾が解放されます。

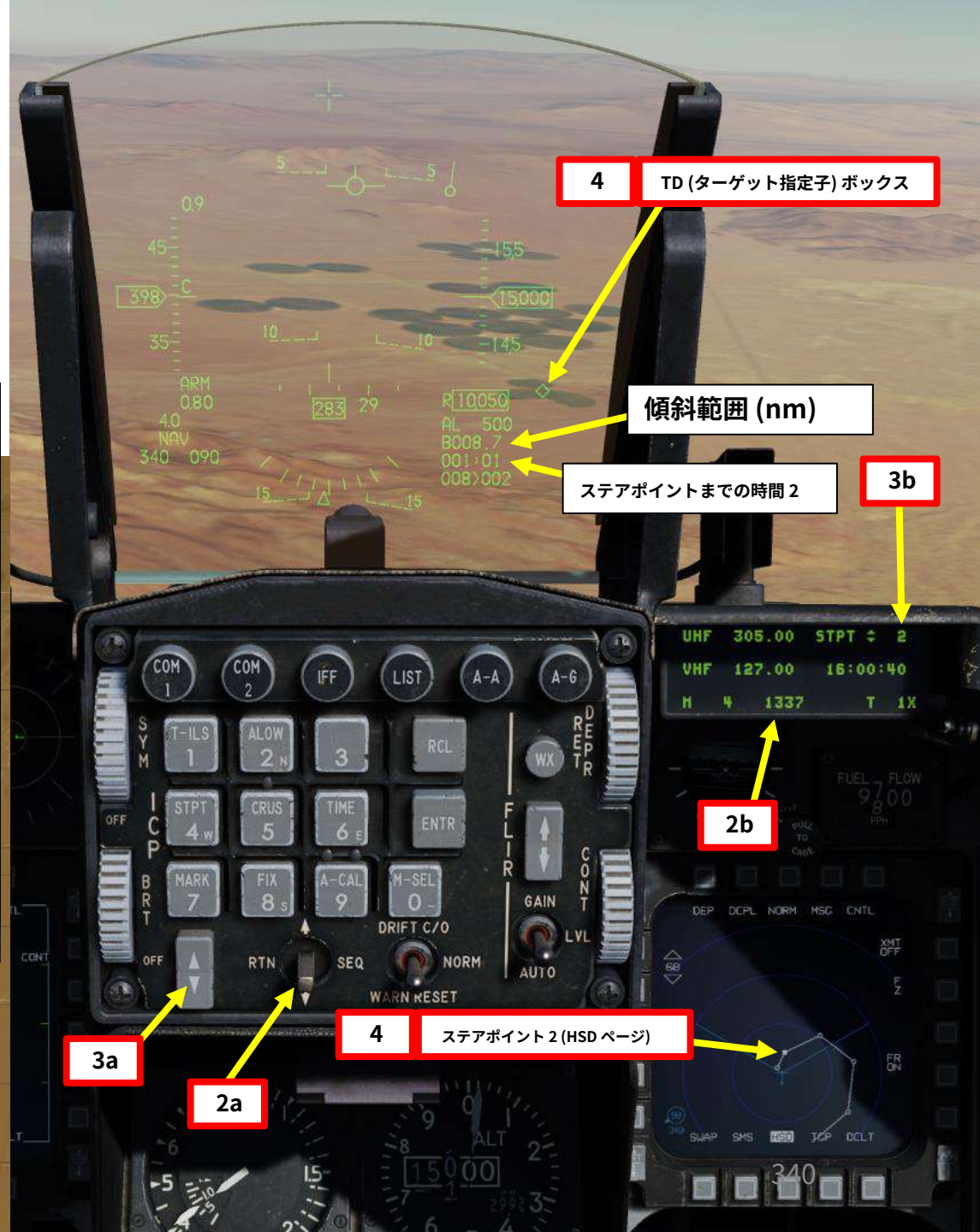




2.1.2 – 無誘導爆弾 – MK-82AIR 高抗力 (CCIP 指定後)

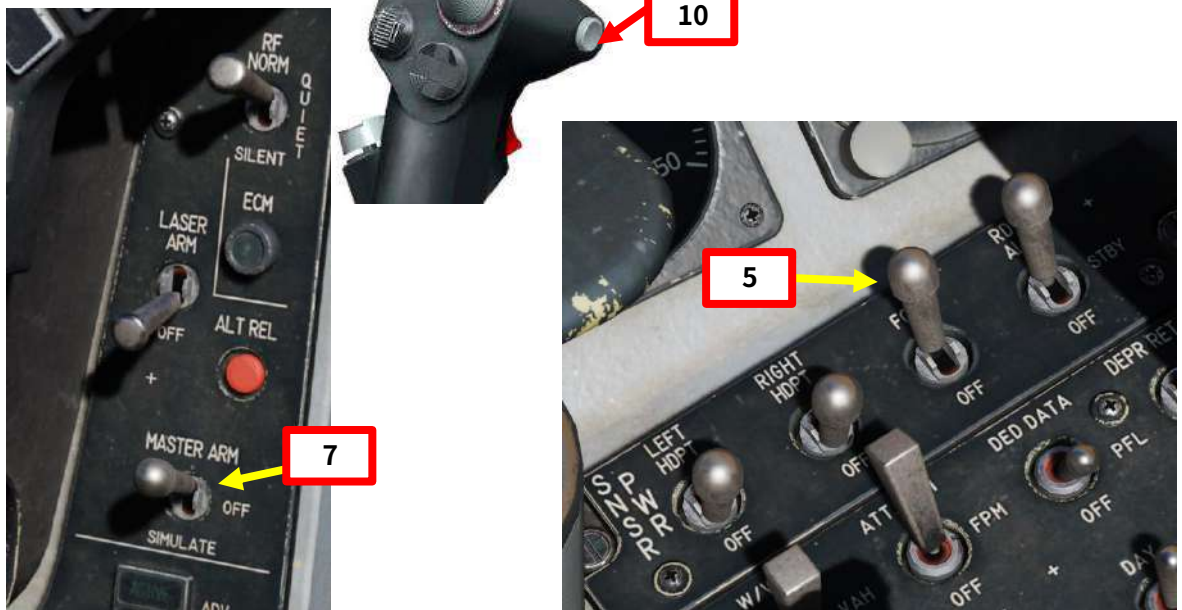
2.1.3 – 無誘導爆弾 – MK-82SE (スネークアイ) (ステアポイント付き CCRP)

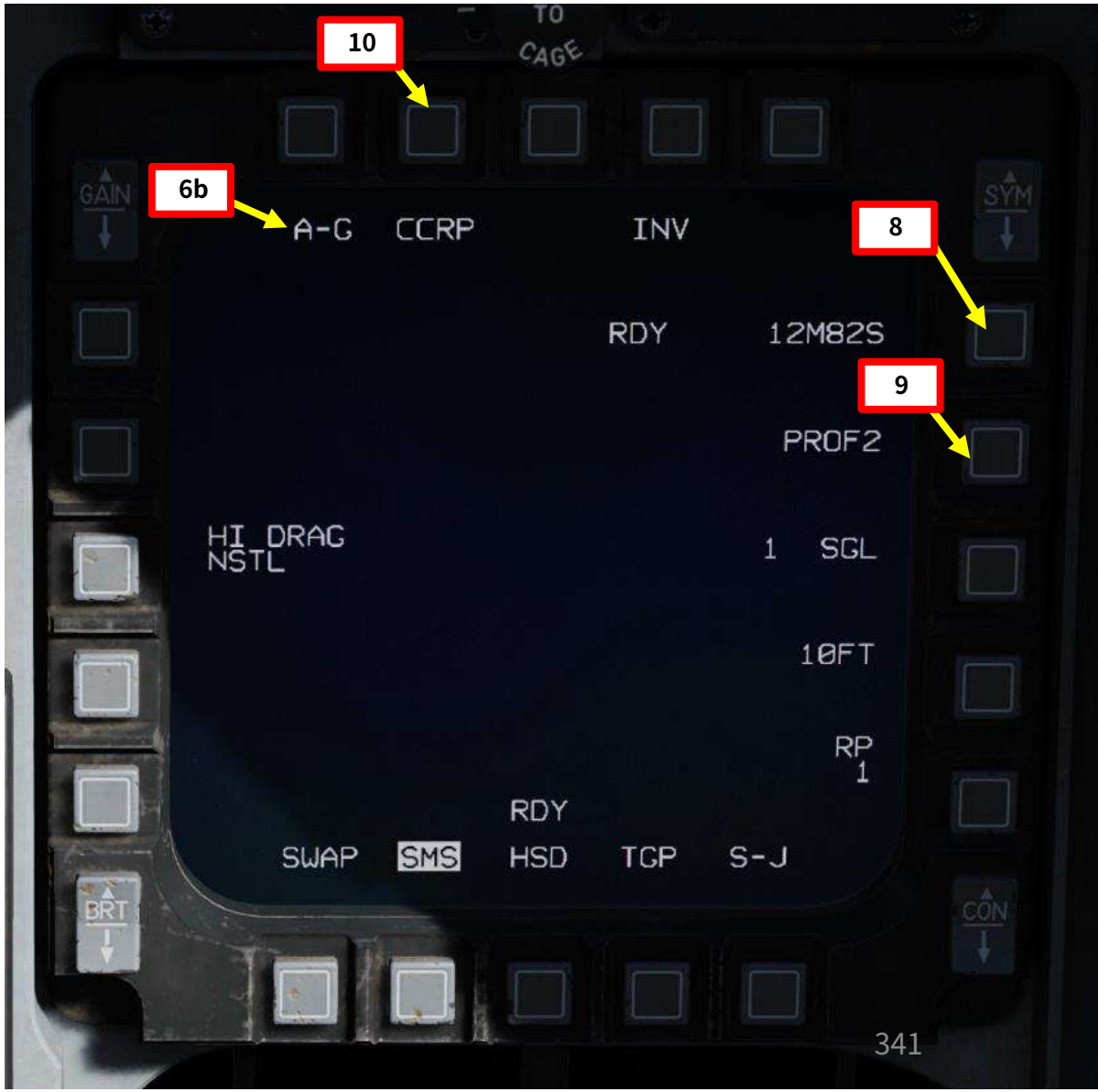
1. すでに飛行計画にあるステアポイント (つまり、ステアポイント No. 2) に直接ある目標を爆撃します。ステアポイント座標を手動で入力するには、「ナビゲーション」セクションを参照してください。
2. DCS/Dobber (データ コントロール スイッチ) を RTN の左側に押して、CNI (通信、ナビゲーション、および識別) DED ページを選択します。
3. DED (データ入力ディスプレイ) インクリメント/デクリメント スイッチを使用して、目的のウェイポイントを選択します。ステアポイント 2 を選択します。
4. HUD および HSD (水平状況表示) ページのキューを使用して、選択したステアポイントに向かってステアリングします。



2.1.3 – 無誘導爆弾 – MK-82SE (スネークアイ) (ステアポイント付き CCRP)

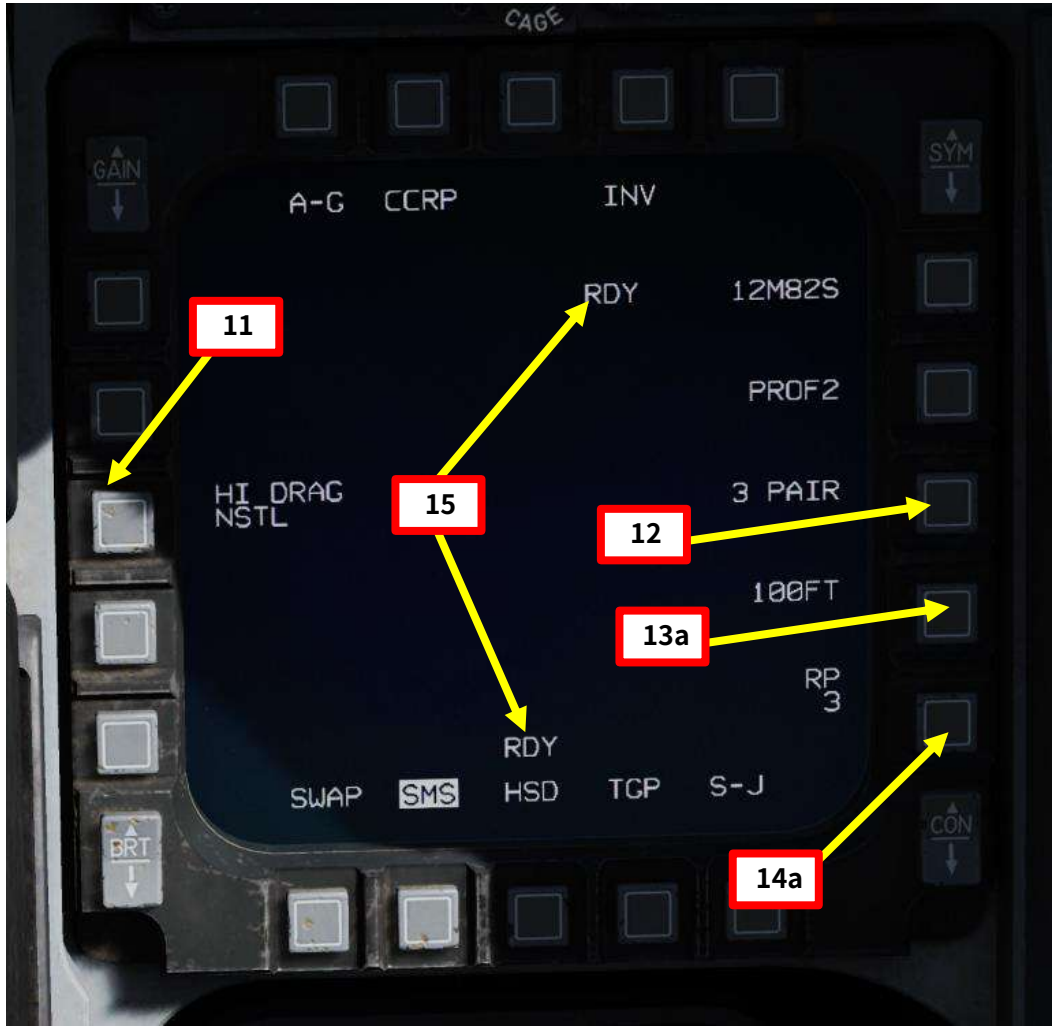
5. FCR (射撃管制レーダー) スイッチがオン (FWD) になっていることを確認します。FCR はターゲットの測距に使用されます。
6. ICP (統合コントロールパネル) の AG ボタンを押して、空対地マスターモードを選択します。これにより、空対地攻撃用に射撃管制レーダーとディスプレイが設定されます。
7. マスターアームスイッチを設定 – ARM (UP)
8. [SMS (ストア管理セット)] ページで、[選択された武器] オプションの隣にある OSB (オプション選択ボタン) で武器を切り替えて、MK-82 スネークアイ爆弾 (M82S) を選択します。
9. SMS ページで、希望の武器プロファイルを選択します。PROF2 はデフォルトで CCRP に準拠しているため、PROF2 を例に挙げてみましょう。
10. SMS ページで、CCRP (Continuously Computed Release Point) リリース モードが選択されていることを確認します。そうでない場合は、Release Mode オプションの横にある OSB を押して、「CCRP」の横にある OSB を選択します。あるいは、スティックの NWS A/R DISC & MSL STEP ボタンを使用してリリース モードを切り替えることもできます。





2.1.3 – 無誘導爆弾 – MK-82SE (スネークアイ) (ステアポイント付き CCRP)

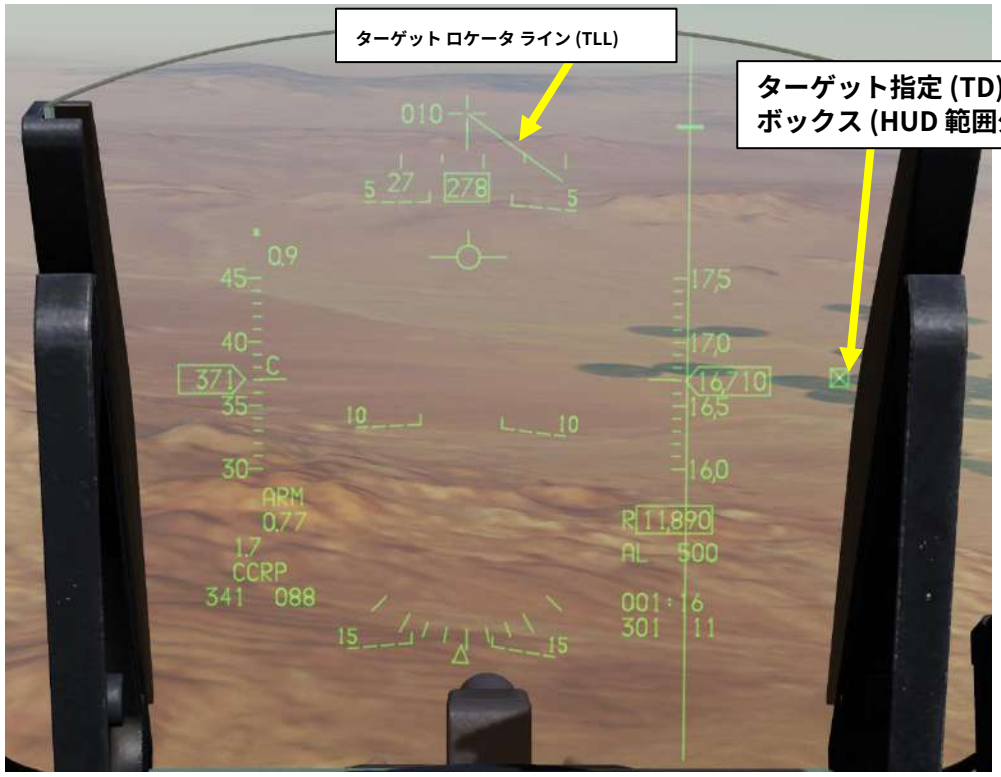
11. 希望の定着オプションを設定します (OSB を押して設定を切り替えます)。NSTLを設定していきます。
    - NSTL (ノーズ & テール): 高抗力
    - ノーズ: 低抵抗
    - テール: ハイドラッグ
12. 希望のシングル/ペア オプションを設定します (OSB を押して設定を切り替えます)。PAIRを選択していきます。
    - SGL: シングルランチャー
    - ペア: ペアを選択すると、ステーション 4 と 6、またはステーション 3 と 7 に同じ爆弾が装填されていると仮定して、爆弾は両方の反対側のステーションから放出されます。
13. 複数の爆弾を解放する場合は、希望の解放間隔オプションを設定します。100フィートに設定します。
    - ディスプレイの左右にある OSB を使用して新しい衝突間隔距離を入力し、ENTR を選択します。
    - [RCL] を選択して、誤って入力した番号を修正するか、[RTN] を選択して変更を加えずに SMS ページに戻ることができます。
14. 複数の爆弾を放出する場合は、放出パルスの数を設定します。3に設定してみます。
    - ディスプレイの左右にある OSB を使用して希望のリリース パルス数を入力し、ENTR を選択します。
    - [RCL] を選択して、誤って入力した番号を修正するか、[RTN] を選択して変更を加えずに SMS ページに戻ることができます。
15. SMS ページのシステム ステータスに RDY (準備完了) が表示されていることを確認します。

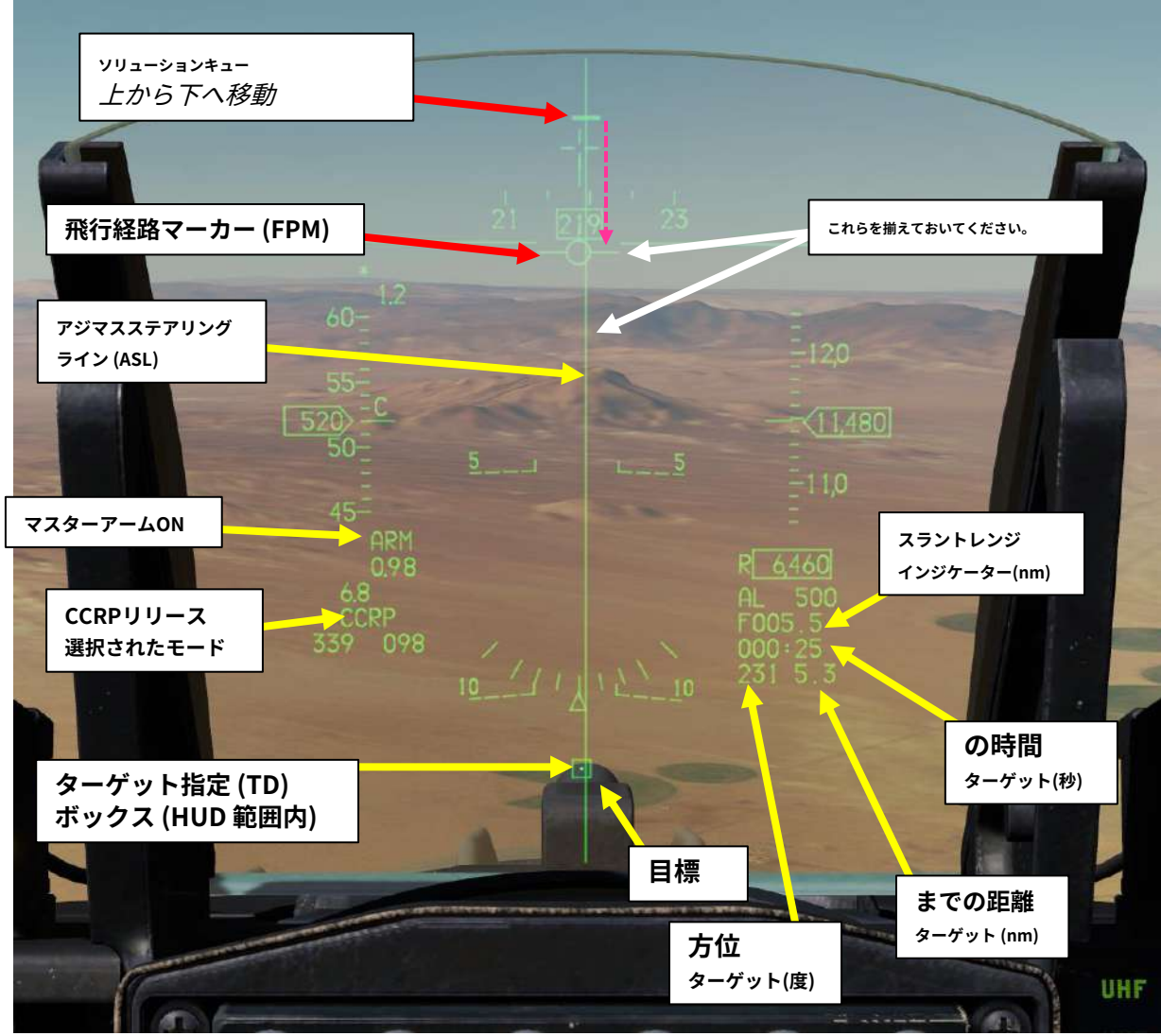


2.1.3 – 無誘導爆弾 – MK-82SE (スネークアイ) (ステアポイント付き CCRP)

16. ターゲットの方向に応じて、ステアポイント/ターゲットに向かう TLL (ターゲット ロケーター ライン) または TD (ターゲット デジグネーター) ボックスがヘッドアップ ディスプレイに表示されます。

17. 航空機を水平にし、飛行経路マーカーを方位角ステアリング ライン (ASL) と合わせておきます。これにより、航空機の位置がターゲットに合わせられます。
18. ソリューション キューは、アジマス ステアリング ライン (ASL) の上部に表示されます。射程が減少し、武器が解放されようとすると、ソリューション キューはアジマス ステアリング ラインに落ちます。
19. ソリューション キューが飛行経路マーカーに向かって落ちたら、武器解放ボタン (RALT+SPACE) を押し続けます。
20. 武器解放ボタンを押したままにして、ソリューション キューが下向きに追跡し続ける間、飛行経路マーカーを方位ステアリング ライン上に飛行させ続けます。
21. ソリューションキューが飛行経路マーカーを通過すると、爆弾が解放されます。



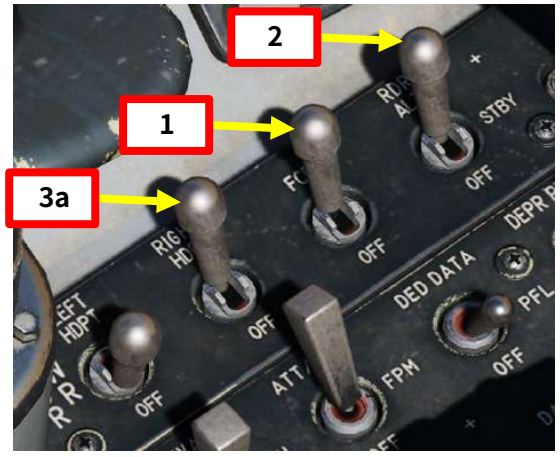


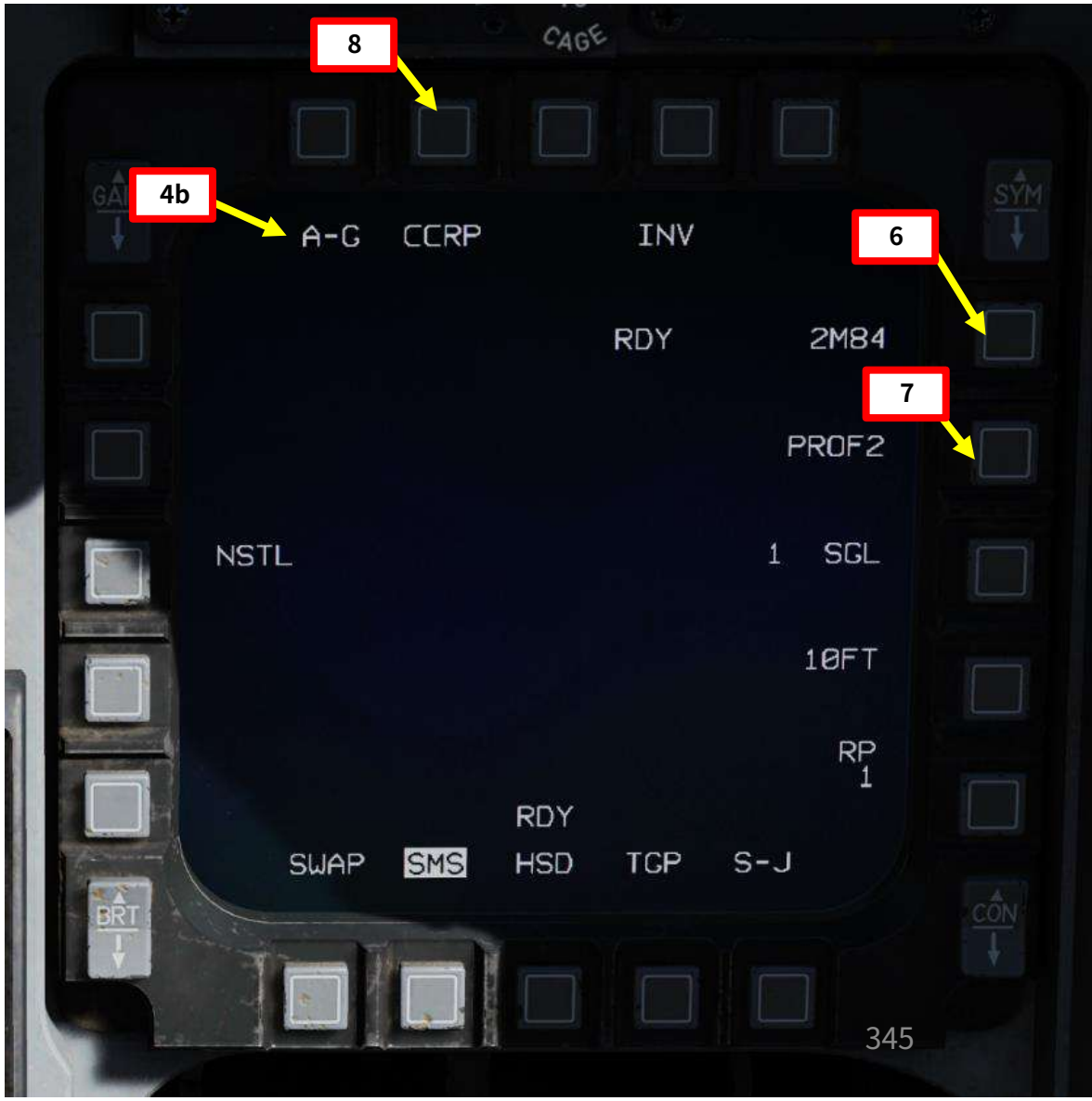
2.1.3 – 無誘導爆弾 – MK-82SE (スネークアイ) (ステアポイント付き CCRP)

2.1.4 – 無誘導爆弾 – MK-84 (ターゲティングポッドを備えた CCRP)

1. FCR (射撃管制レーダー) スイッチがオン (FWD) になっていることを確認します。FCR はターゲットの測距に使用されます。
2. レーダー高度計 (RDR ALT) スイッチがオン (FWD) になっていることを確認します。
3. ターゲティング ポッド レーザーを使用してターゲットの範囲を設定するには、次の手順を実行します。
    a) 右 HDPT スイッチを ON (FWD) に設定します。
    b) レーザースイッチを設定 – ARMED (UP)
4. ICP (統合コントロールパネル) の AG ボタンを押して、空対地マスターモードを選択します。これにより、射撃管制レーダー、ターゲティング ポッド、および空対地攻撃用のディスプレイが設定されます。
5. マスターアームスイッチを設定 – ARM (UP)
6. SMS (ストア管理セット) ページで、選択された武器オプションの隣にある OSB (オプション選択ボタン) で武器を切り替えて、MK-84 爆弾 (M84) を選択します。
7. SMS ページで、目的の武器プロファイルを選択します。PROF2 はデフォルトで CCRP に準拠しているため、PROF2 を例に挙げてみましょう。
8. SMS ページで、CCRP (Continuously Computed Release Point) リリース モードが選択されていることを確認します。そうでない場合は、Release Mode オプションの横にある OSB を押して、「CCRP」の横にある OSB を選択します。あるいは、スティックの NWS A/R DISC & MSL STEP ボタンを使用してリリース モードを切り替えることもできます。

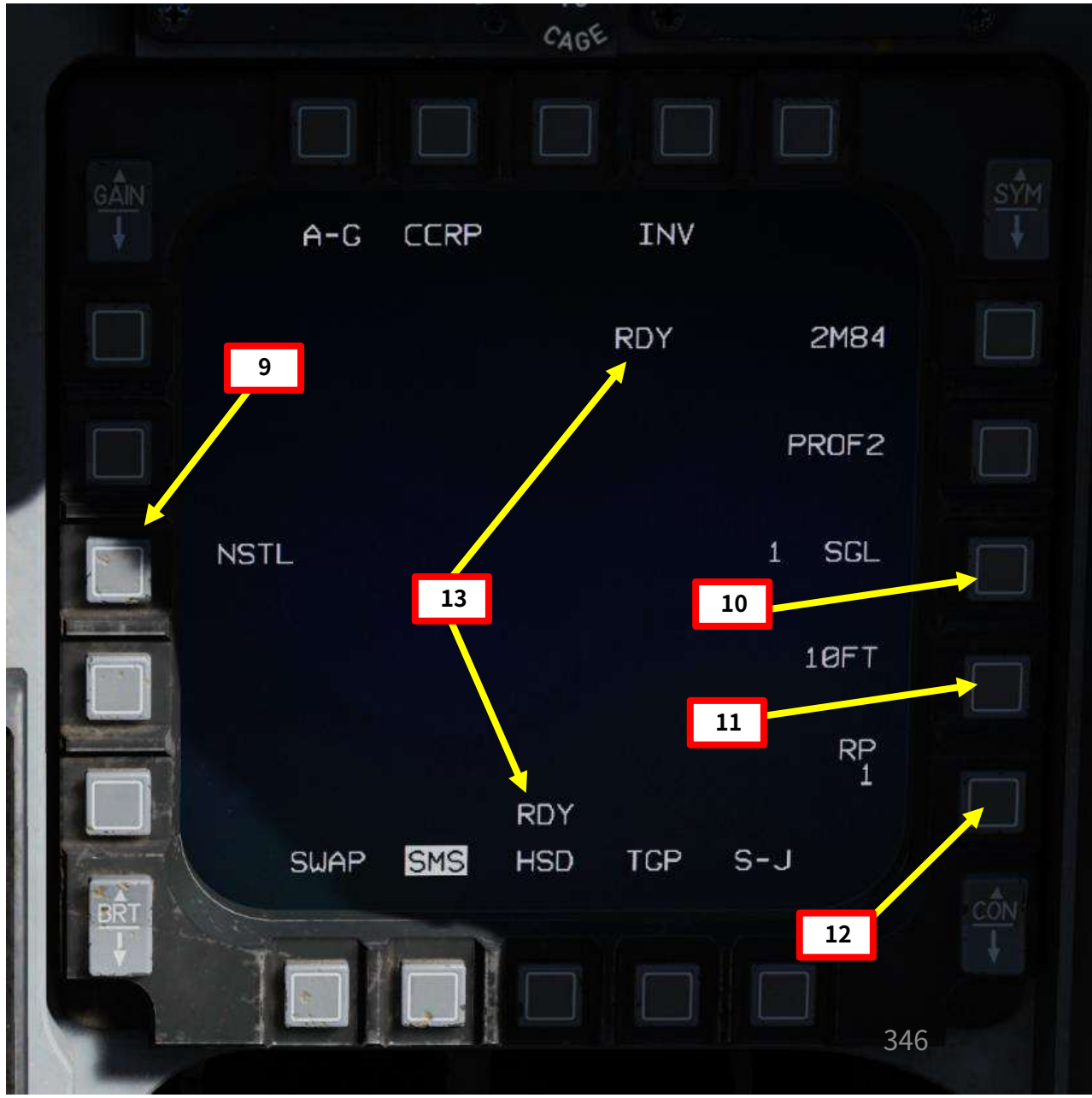
NWS A/R DISC & MSL STEPボタン





2.1.4 – 無誘導爆弾 – MK-84 (ターゲティングポッドを備えた CCRP)

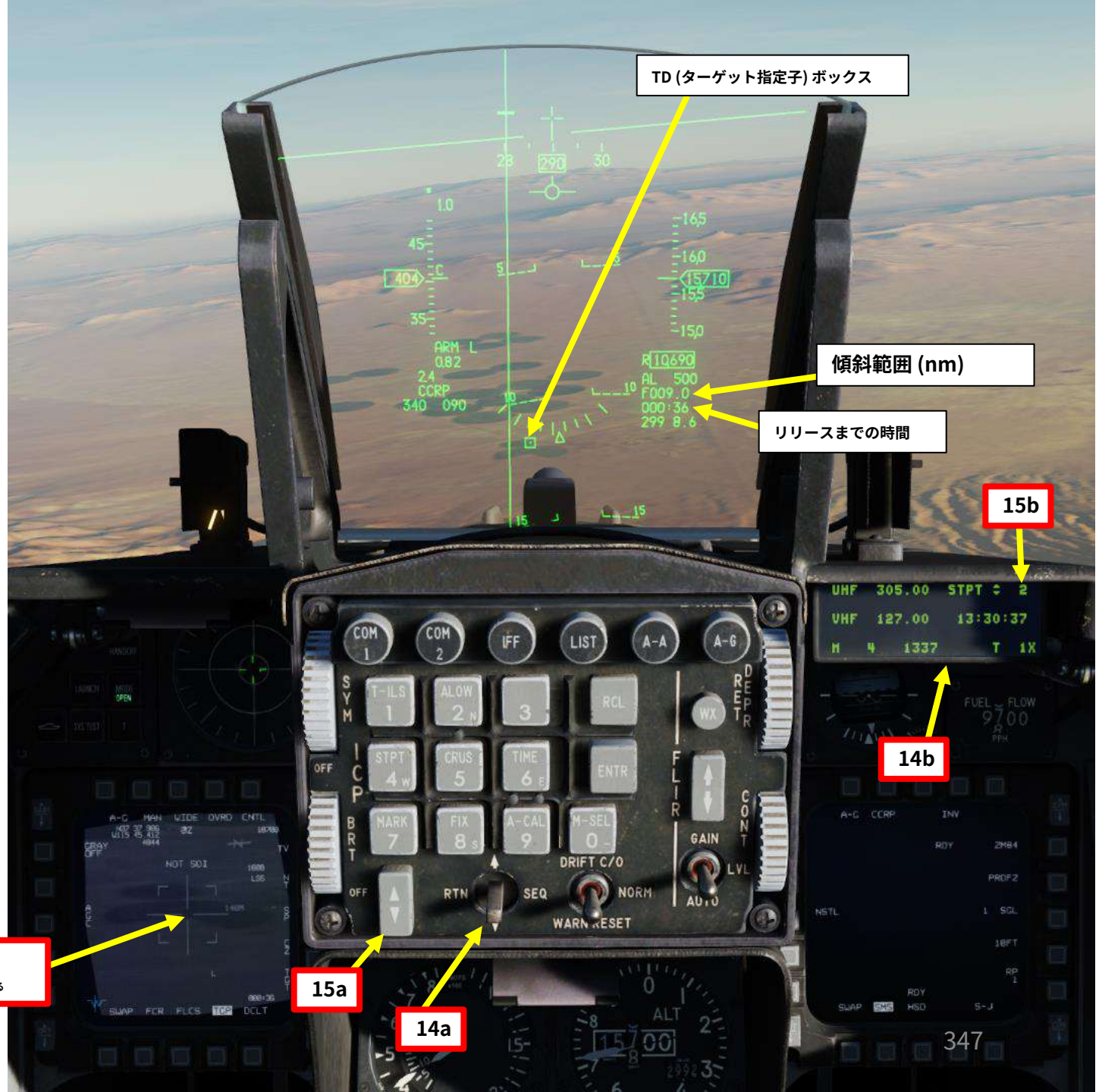
9. 希望の定着オプションを設定します (OSB を押して設定を切り替えます)。NSTLを設定していきます。
    - 鼻: 鼻信管のみ
    - TAIL: 尾部信管のみ
    - NSTL: ノーズ＆テール。通常は冗長性のために使用されます。
10. 希望のシングル/ペア オプションを設定します (OSB を押して設定を切り替えます)。SINGLEを選択します。
    - SGL: シングルランチャー
    - ペア: ペアを選択すると、ステーション 4 と 6、またはステーション 3 と 7 に同じ爆弾が装填されていると仮定して、爆弾は両方の反対側のステーションから放出されます。
11. 複数の爆弾を解放する場合は、希望の解放間隔オプションを設定します。私たちの場合、この設定は関係ありません。
    - ディスプレイの左右にある OSB を使用して新しい衝突間隔距離を入力し、ENTR を選択します。
    - [RCL] を選択して、誤って入力した番号を修正するか、[RTN] を選択して変更を加えずに SMS ページに戻ることができます。
12. 複数の爆弾を放出する場合は、放出パルスの数を設定します。1 のままにしておきます。
    - ディスプレイの左右にある OSB を使用して希望のリリース パルス数を入力し、ENTR を選択します。
    - [RCL] を選択して、誤って入力した番号を修正するか、[RTN] を選択して変更を加えずに SMS ページに戻ることができます。
13. SMS ページのシステム ステータスに RDY (準備完了) が表示されていることを確認します。



2.1.4 – 無誘導爆弾 – MK-84 (ターゲティングポッドを備えた CCRP)

- 通常、ステアポイントはターゲットの近くの飛行計画にプログラムする必要があります。この場合、ステアポイント 2 がターゲットの近くに設定されていると仮定します。

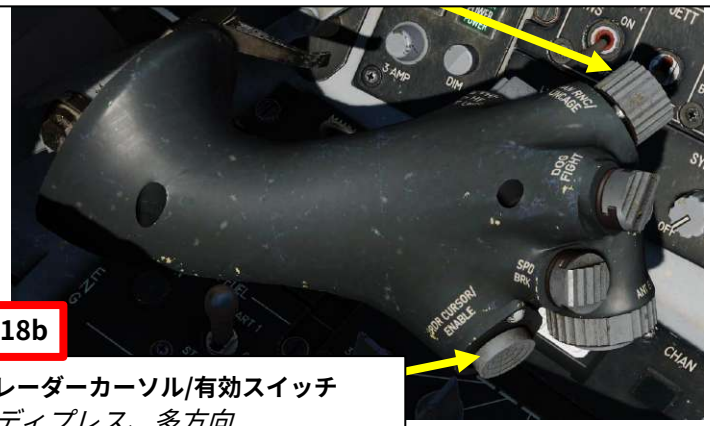
14. DCS/Dobber (データ コントロール スイッチ) を RTN の左側に押して、CNI (通信、ナビゲーション、識別) DED ページを選択します。
15. DED (データ入力ディスプレイ) インクリメント/デクリメント スイッチを使用して、目的のウェイポイントを選択します。ステアポイント 2 を選択します。
16. CCRP リリース モードが選択されている場合、ターゲティング ポッドは選択したステアポイント (この場合はステアポイント 2) に自動的にスレーブされます。



2.1.4 – 無誘導爆弾 – MK-84 (ターゲティングポッドを備えた CCRP)

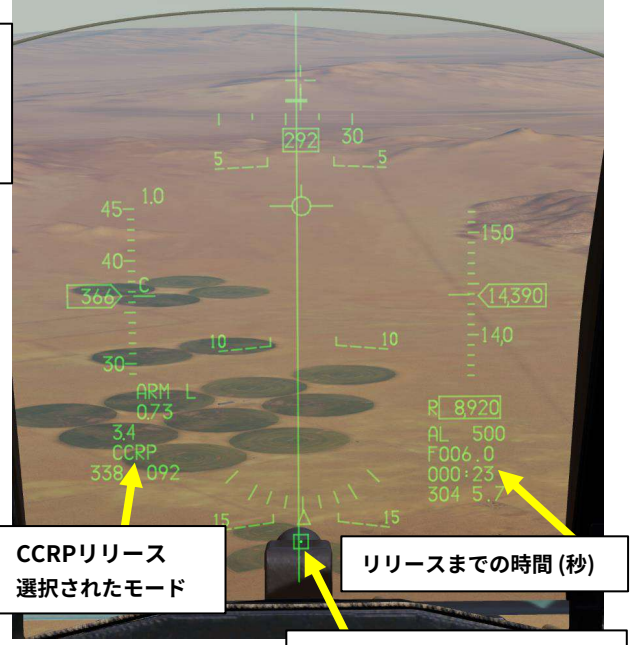
17. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) 下を押して、TGP ページを SOI (センサー オブ インタレスト) として設定します。TGP ページの周囲の SOI ボックスは、ターゲット ポッドが HOTAS コントロールで制御できる時期を示します。
18. TMS RIGHT を押して、ステアポイントの位置にエリア ト ラック (ポイント トラックの場合は TMS UP) を設定します。次に、レーダー カーソル スイッチを使用してターゲティング ポッドを回転させます。

19. TV/BHOT/WHOT OSB (オプション選択ボタン) または TMS (ターゲット管理スイッチ) 左側を使用して、希望のセンサー モードを選択します。
20. NARO/WIDE OSB または Expand/FOV ボタンを使用して、必要に応じて視野を設定します。
21. MAN RNG (マニュアルレンジ) ノブコントロールを使用して、ズームレベルを設定します。
    - CCW (反時計回り): ズームアウトします。
    - CW (時計回り): ズームイン
22. TMS (ターゲット管理スイッチ) を使用してトラッキング モードを選択します。TMS UP の場合はポイント トラック (POINT、移動オブジェクトを追跡)、TMS RIGHT の場合はエリア ト ラック (AREA、静的オブジェクトを追跡) になります。



MAN RNG/UNCAGE ノブ/スイッチ — 21
- *MAN RNG 時計回り: ズームイン*
- *MAN RNG 反時計回り: ズームアウト*
- *UNCAGE (押下): レーザースポット検索モード (「C」バインディング)*

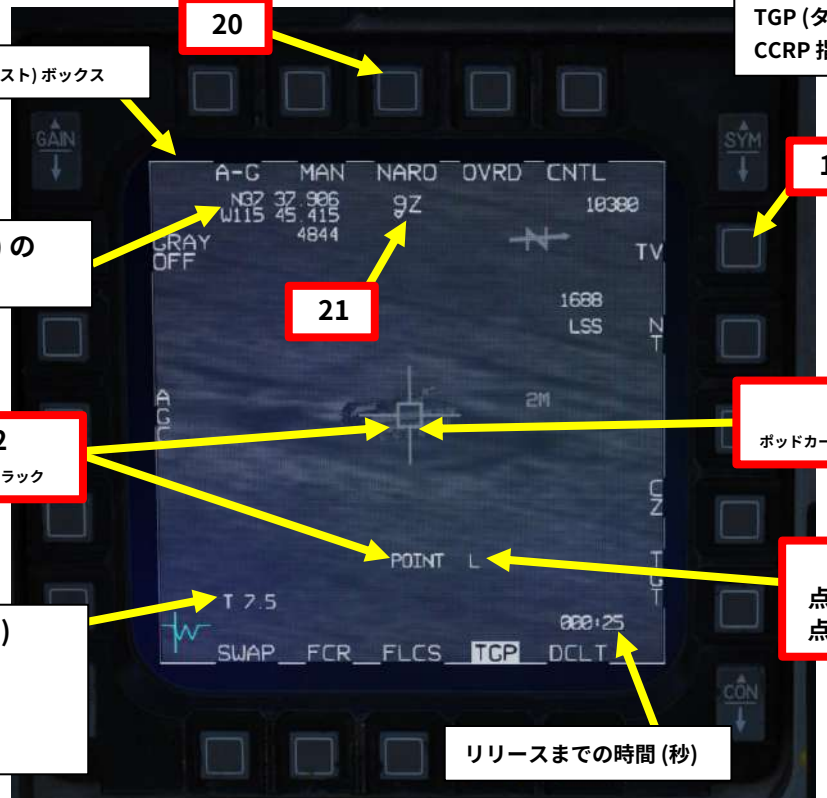
18b
レーダーカーソル/有効スイッチ
ディプレス、多方向



17b SOI (センサーオブインタレスト) ボックス — 20

DMS (ディスプレイ管理スイッチ) *上下左右* — 17a

SPI (センサー関心地点) の座標と標高



19

21

TMS (ターゲット管理スイッチ) *上下左右* — 18a 19 22

22 ポイントトラック

18b ポッドカーソルのターゲット設定

SPI (センサー関心点) までの傾斜範囲 (nm)
前の文字は範囲データのソースを示します。
- L: レーザー (他のすべてのソースよりも優先)
- T: ポッドのパッシブレンジングをターゲットにする

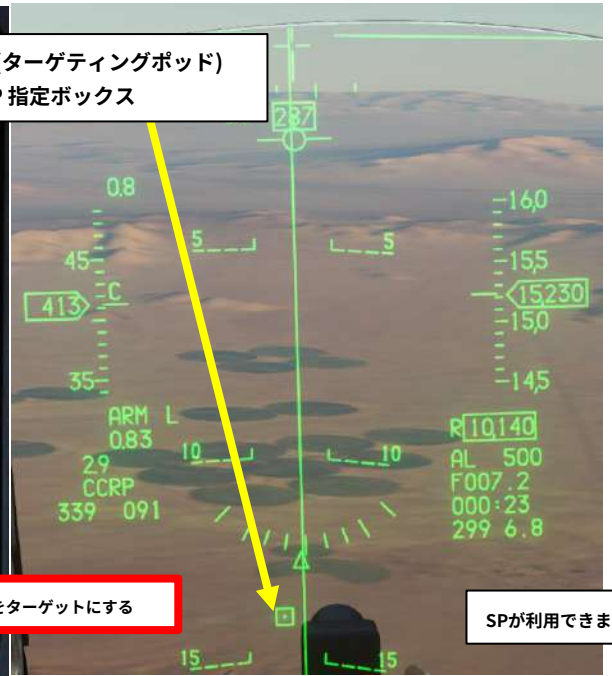
レーザーステータス
点灯 L: レーザー武装
点滅 L: レーザー発射

拡大/FOV (視野) ボタン — 20

リリースまでの時間 (秒)

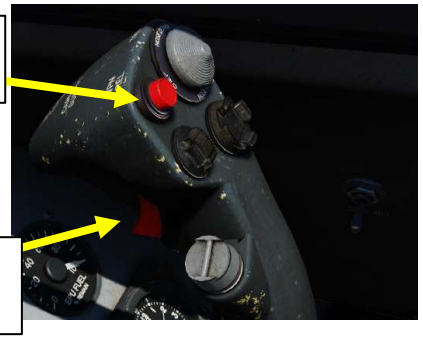
2.1.4 – 無誘導爆弾 – MK-84 (ターゲティングポッドを備えた CCRP)

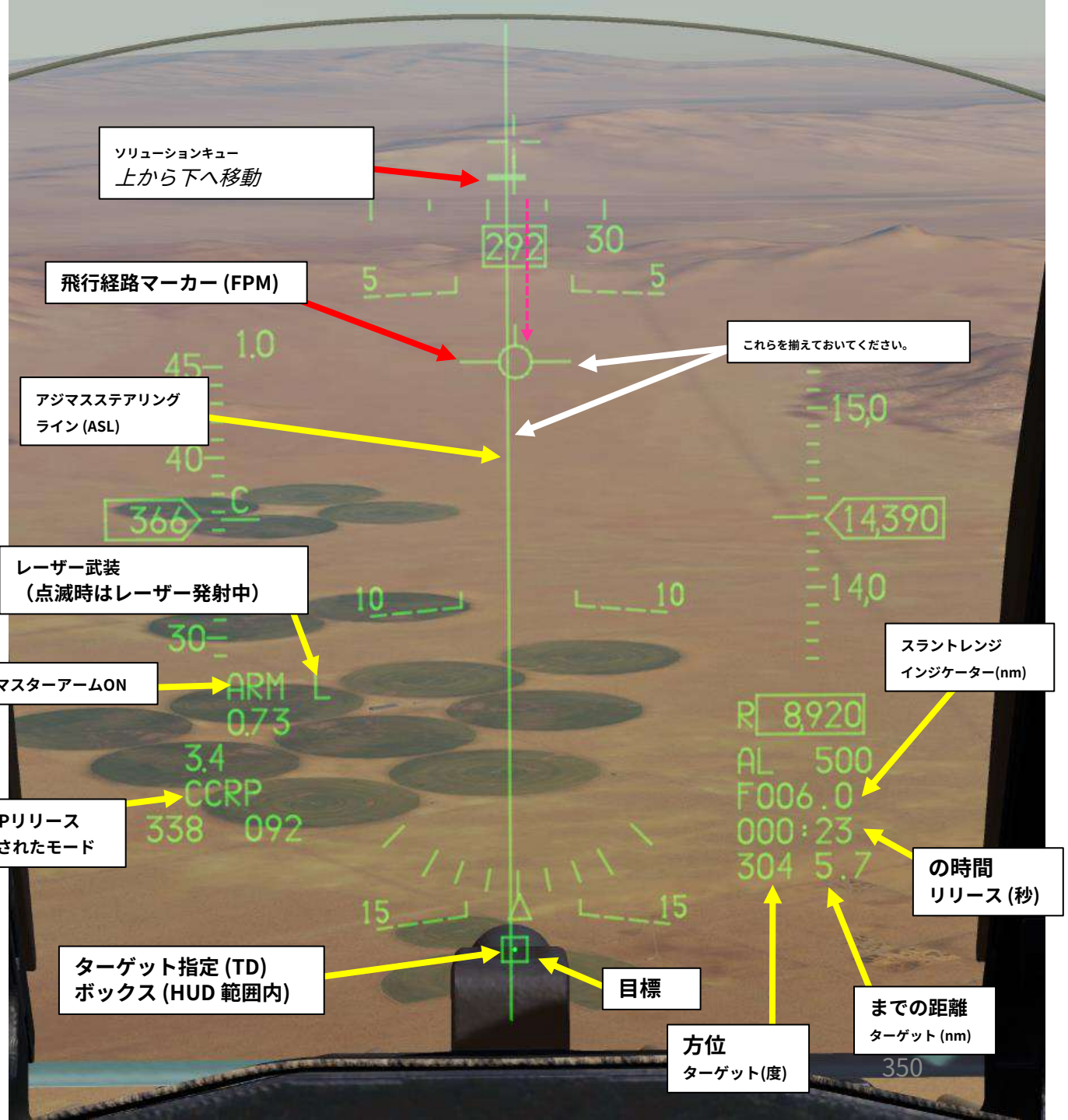
- 重要な注意事項: ターゲットの近くにステアポイントが利用できない場合は、除雪モードを使用できます。そうするために：
  a) DMS (ディスプレイ管理スイッチ) を押して、TGP ページを SOI (センサー オブ インタレスト) として設定します。
  b) デフォルトでは、TGP は選択したステアポイントに従属する必要があります。TMS（ターゲット管理スイッチ）を使用してターゲットを拒否します。 DOWN
  c) SP 機能は TGP ページで利用できる必要があります。
  d) SP の隣にある OSB (オプション選択ボタン) を押して除雪モードを有効にします。
  e) ターゲティングポッドの視線は真っ直ぐ前方に向けられ、前方の地面を指すように下向きに角度を付けられます。
  f) TMS RIGHT を押して、TGP の位置にエリア ト ラック (またはポイント トラックの場合は TMS UP) を設定します。
  レティクル。これにより SP モードが終了し、SPI が切り替え可能になります。
  g) レーダー カーソル スイッチを使用して、必要に応じてターゲット ポッドを回転させます。



2.1.4 – 無誘導爆弾 – MK-84 (ターゲティングポッドを備えた CCRP)

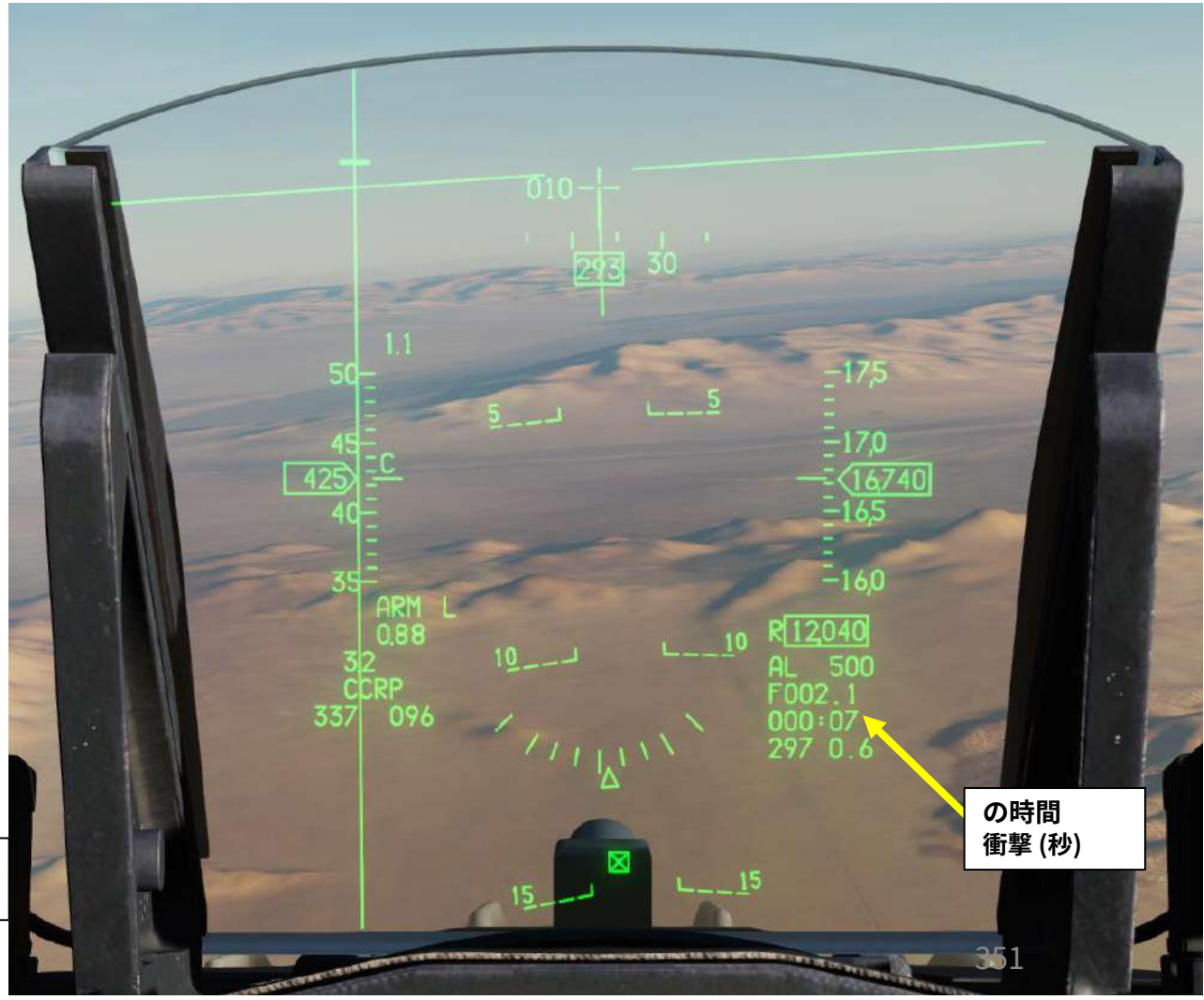
16. ターゲットの方向に応じて、ステアポイント/ターゲットに向かう TLL (ターゲット ロケーター ライン) または TD (ターゲット デジグネーター) ボックスがヘッドアップ ディスプレイに表示されます。
17. 航空機を水平にし、飛行経路マーカーを方位角ステアリング ライン (ASL) と合わせておきます。これにより、航空機の位置がターゲットに合わせられます。
18. ソリューション キューは、アジマス ステアリング ライン (ASL) の上部に表示されます。射程が減少し、武器が解放されようとすると、ソリューション キューはアジマス ステアリング ラインに落ちます。
19. (オプション)必要に応じて、ガンの引き金の最初の段階を押してレーザーを発射し、レーザーから距離情報を取得します。レーザーが発射されると、HUD の「L」マークが点滅します。トリガーを放すと発振が停止します。
    - 「レーザー測距」では、レーザーが発射され、反射されたレーザー エネルギーを受信するまでにかかる時間が測定され、正確な距離が得られます。次に、この情報は射撃管制コンピュータに供給され、保存されている目標の高度が更新され、計算された射撃ソリューションの精度が大幅に向上します。
    - レーザー測距が使用されない場合でも、射撃管制コンピュータは範囲を表示しますが、それほど正確ではありません。
20. ソリューション キューが飛行経路マーカーに向かって落ちたら、武器解放ボタン (RALT+SPACE) を押し続けます。
21. 武器解放ボタンを押したままにして、ソリューション キューが下向きに追跡し続ける間、飛行経路マーカーを方位ステアリング ラインの上に飛行させ続けます。
22. ソリューションキューが飛行経路マーカーを通過すると、爆弾が解放されます。





2.1.4 – 無誘導爆弾 – MK-84 (ターゲティングポッドを備えた CCRP)

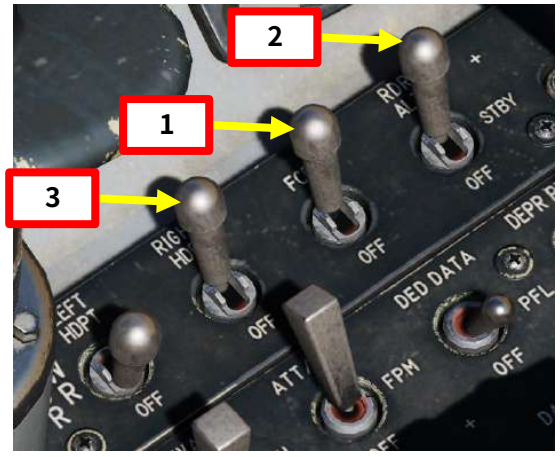
23. 爆弾が解放されると、ターゲット ポッドと HUD 上で、リリースまでの時間の表示が、衝撃までの時間の表示 (秒単位) になります。



2.1.4 – 無誘導爆弾 – MK-84 (ターゲティングポッドを備えた CCRP)

2.1.5 – 無誘導爆弾 – MK-82 (HMCS および ターゲティングポッドを備えた DTOS)

1. FCR (射撃管制レーダー) スイッチがオン (FWD) になっていることを確認します。指定方法を切り替えると、FCR をターゲットの測距に使用できます。
2. レーダー高度計 (RDR ALT) スイッチがオン (FWD) になっていることを確認します。
3. ターゲティングポッドの電源を入れます。右の HDPT スイッチを ON (FWD) に設定します。
4. ICP (統合コントロールパネル) の AG ボタンを押して、空対地マスターモードを選択します。これにより、射撃管制レーダー、ターゲティング ポッド、および空対地攻撃用のディスプレイが設定されます。
5. マスターアームスイッチを設定 – ARM (UP)
6. SMS (ストア管理セット) ページで、選択された武器オプションの隣にある OSB (オプション選択ボタン) で武器を切り替えて、MK-82 爆弾 (M82) を選択します。
7. SMS ページで、目的の武器プロファイルを選択します。
8. SMS ページで、リリース モード オプションの横にある OSB を押して DTOS (ダイブ トス) リリース モードを選択し、「DTOS」の横にある OSB を選択します。あるいは、スティックの NWS A/R DISC & MSL STEP ボタンを使用してリリース モードを切り替えることもできます。



2.1.5 – 無誘導爆弾 – MK-82 (HMCS およびターゲティングポッドを備えた DTOS)

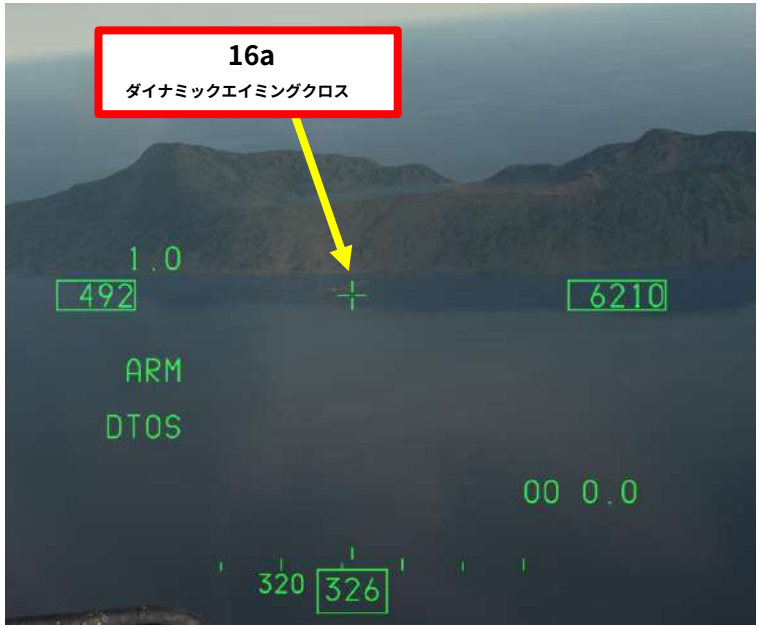
9. 希望の定着オプションを設定します (OSB を押して設定を切り替えます)。NSTLを設定していきます。
    - 鼻: 鼻信管のみ
    - TAIL: 尾部信管のみ
    - NSTL: ノーズ＆テール。通常は冗長性のために使用されます。
10. 希望のシングル/ペア オプションを設定します (OSB を押して設定を切り替えます)。SINGLEを選択します。
    - SGL: シングルランチャー
    - ペア: ペアを選択すると、ステーション 4 と 6、またはステーション 3 と 7 に同じ爆弾が装填されていると仮定して、爆弾は両方の反対側のステーションから放出されます。
11. 複数の爆弾を解放する場合は、希望の解放間隔オプションを設定します。私たちの場合、この設定は関係ありません。
    - ディスプレイの左右にある OSB を使用して新しい衝突間隔距離を入力し、ENTR を選択します。
    - [RCL] を選択して、誤って入力した番号を修正するか、[RTN] を選択して変更を加えずに SMS ページに戻ることができます。
12. 複数の爆弾を放出する場合は、放出パルスの数を設定します。1 のままにしておきます。
    - ディスプレイの左右にある OSB を使用して希望のリリース パルス数を入力し、ENTR を選択します。
    - [RCL] を選択して、誤って入力した番号を修正するか、[RTN] を選択して変更を加えずに SMS ページに戻ることができます。
13. SMS ページのシステム ステータスに RDY (準備完了) が表示されていることを確認します。

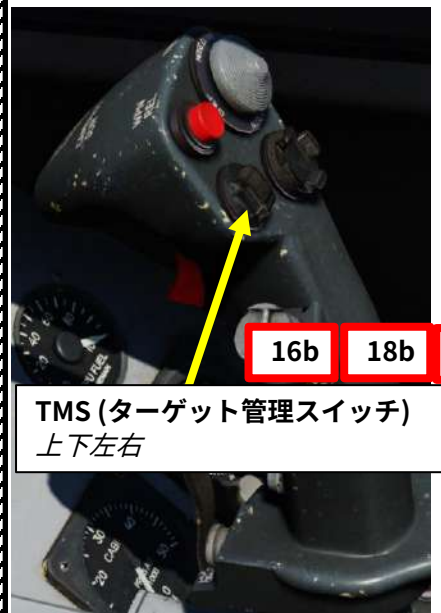
2.1.5 – 無誘導爆弾 – MK-82 (HMCS およびターゲティングポッドを備えた DTOS)

14. HMCS Symbology Intensity ノブを INC に回します。
15. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) UP を押して、HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) を SOI (センサー オブ インタレスト) として設定します。SOI アスタリスクは、HUD 上の HUD TD (ターゲット指定) ボックスが HOTAS コントロールで制御できる時期を示します。DTOS (ダイブトス) モードでは、HUD TD ボックスは最初に飛行経路マーカー (FPM) にケージに入れられます。
    - HUD が SOI として設定されている場合、HMD (ヘルメットマウント ディスプレイ) をターゲットの指定にも使用できます。

2.1.5 – 無誘導爆弾 – MK-82 (HMCS および ターゲティングポッドを備えた DTOS)

16. デフォルトでは、HMD (ヘルメット取り付けディスプレイ) にはダイナミック エイミング クロス (DAC) のみが表示されます。TMS (ターゲット管理スイッチ) UP を 0.5 秒以上押し続けます。
17. ヘルメットのダイナミック エイミング クロス (DAC) に TD (ターゲット指定) ボックスが表示されます。
18. ヘルメットの照準十字を目的の領域に移動し、TMS (ターゲット管理スイッチ) を上に押してターゲットを指定します。TD ボックスは、この指定されたポイントに従属し、SPI (Sensor Point of Interest) になります。
19. 必要に応じて、Radar Cursor/Enable Switch コントロールを使用して TD ボックスを回転させます。
20. 再指定するためにターゲットの指定を解除する場合は、TMS (ターゲット管理スイッチ) を押します。

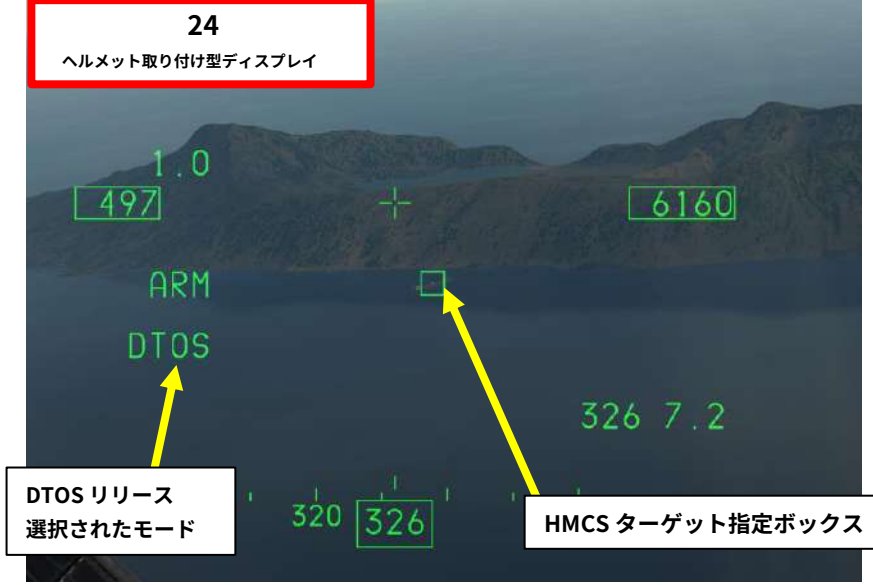


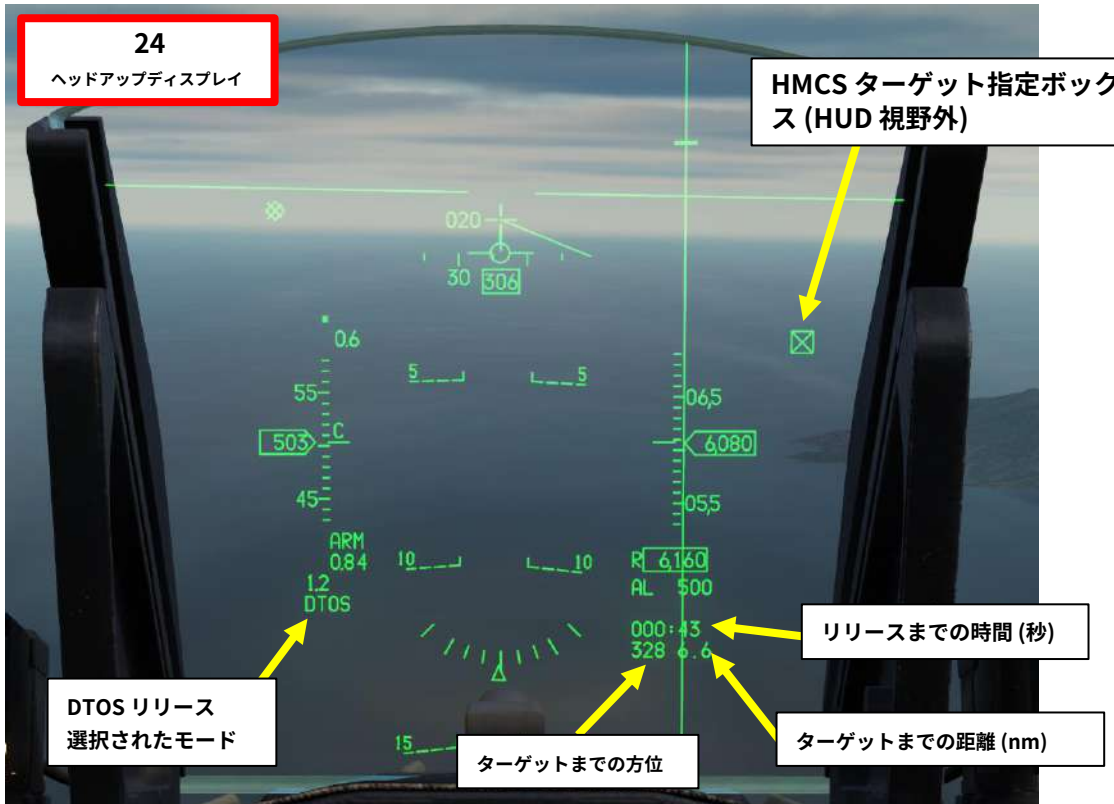


2.1.5 – 無誘導爆弾 – MK-82 (HMCS および ターゲティングポッドを備えた DTOS)

21. [TGP (ターゲティング ポッド)] ページを選択します。SPI (Sensor Point of Interest) は HMCS (Helmet-Mounted Cueing System) から指定されたため、ターゲティング ポッドはこの指定されたターゲットに自動的に従属します。

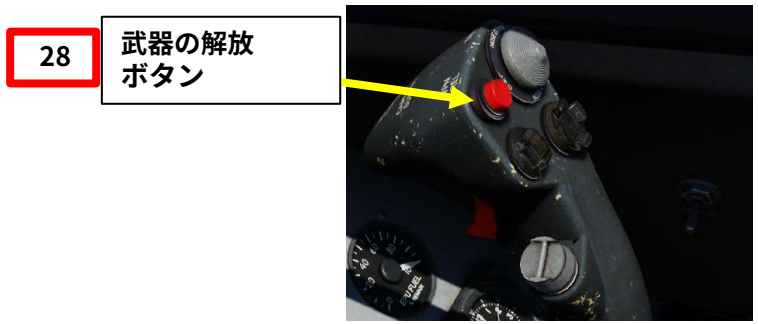
22. TV/BHOT/WHOT OSB (オプション選択ボタン) を使用して、希望のセンサー モードを選択します。
23. NARO/WIDE を使用して、必要に応じて視野を設定します。
24. レーダー カーソル スイッチを使用して、HMCS TD (ターゲット指定) ボックスを切り替えます。HUD/HMCS が対象のセンサーであるため、ターゲティング ポッドは自動的に HMCS TD ボックスを追跡し、視覚的なフィードバックとして使用する一種の虫眼鏡としてターゲティング ポッド フィードを使用しながら、より小さな調整を行うことができます。

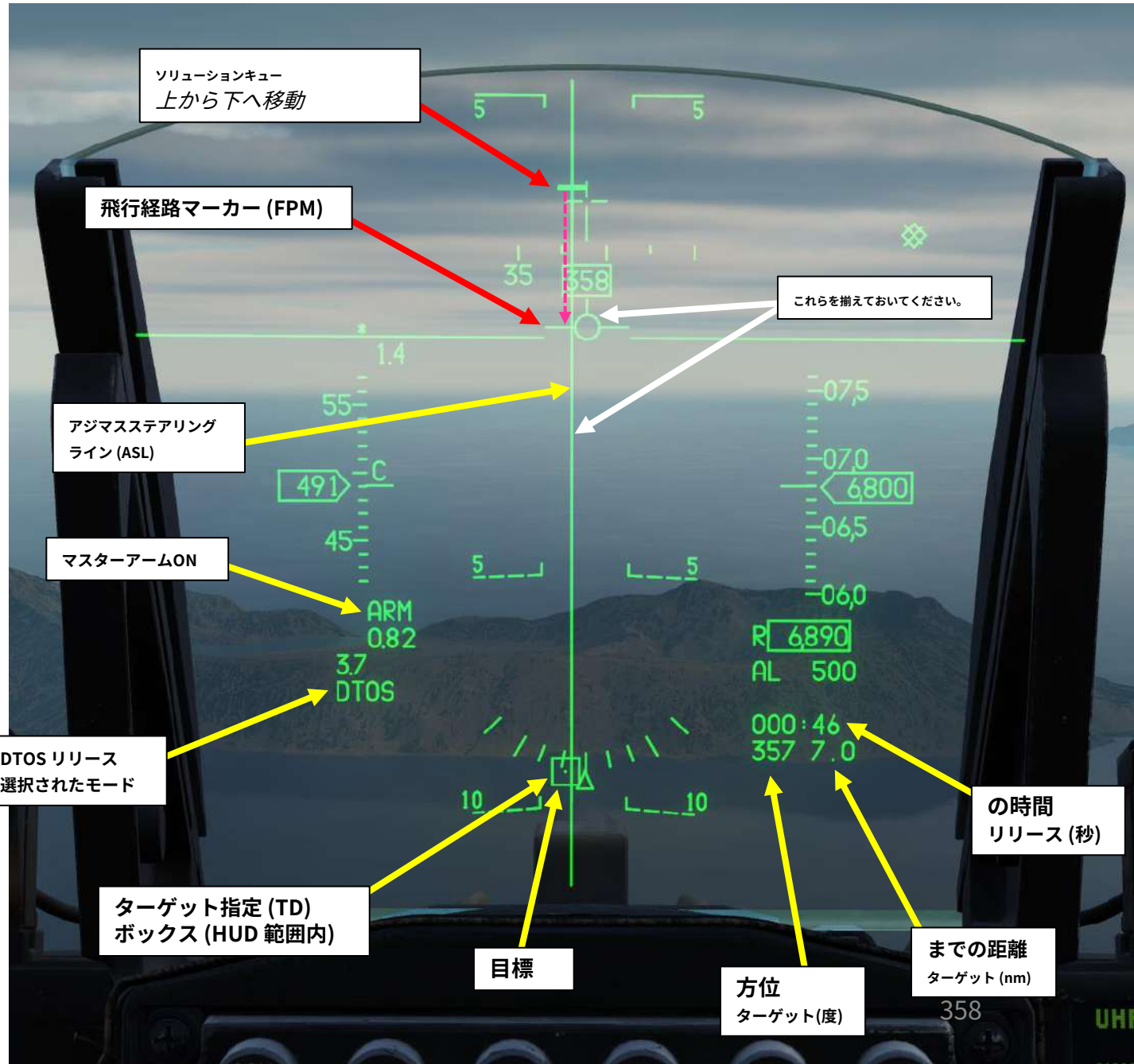




2.1.5 – 無誘導爆弾 – MK-82 (HMCS および ターゲティングポッドを備えた DTOS)

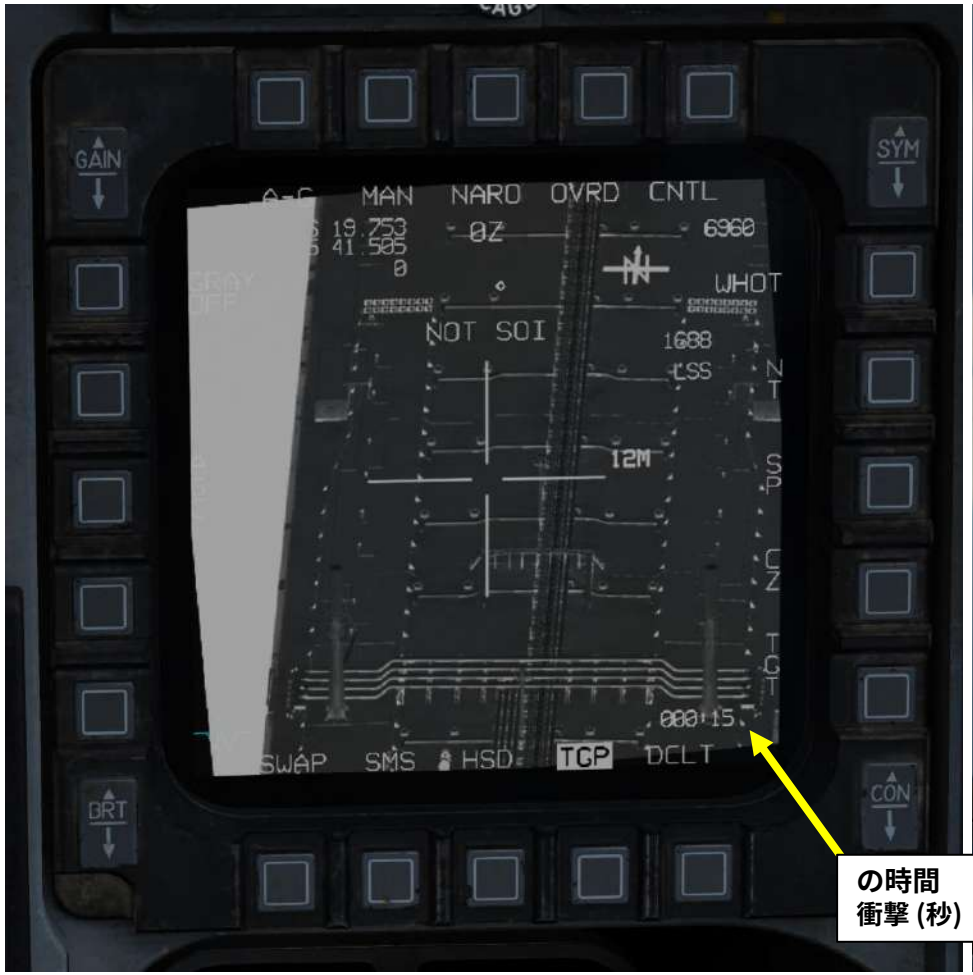
25. ターゲットの方向に応じて、ターゲットに向かう TLL (Target Locator Line) または TD (Target Designator) ボックスのいずれかがヘッドアップ ディスプレイに表示されます。
26. 航空機を水平にし、飛行経路マーカーを方位ステアリング ライン (ASL) に合わせて保ちます。これにより、航空機の位置がターゲットに合わせられます。
27. ソリューション キューは、アジマス ステアリング ライン (ASL) の上部に表示されます。射程が減少し、武器が解放されようとすると、ソリューション キューはアジマス ステアリング ラインに落ちます。
28. ソリューション キューが飛行経路マーカーに向かって落ちたら、武器解放ボタン (RALT+SPACE) を押し続けます。
29. 武器解放ボタンを押したままにして、ソリューション キューが下向きに追跡し続ける間、飛行経路マーカーを方位ステアリング ラインの上に飛行させ続けます。
30. ソリューションキューが飛行経路マーカーを通過すると、爆弾が解放されます。





2.1.5 – 無誘導爆弾 – MK-82 (HMCS および ターゲティングポッドを備えた DTOS)

31. 爆弾が解放されると、ターゲット ポッドと HUD 上で、リリースまでの時間の表示が、衝撃までの時間の表示 (秒単位) になります。



2.1.5 – 無誘導爆弾 – MK-82 (HMCS およびターゲティングポッドを備えた DTOS)

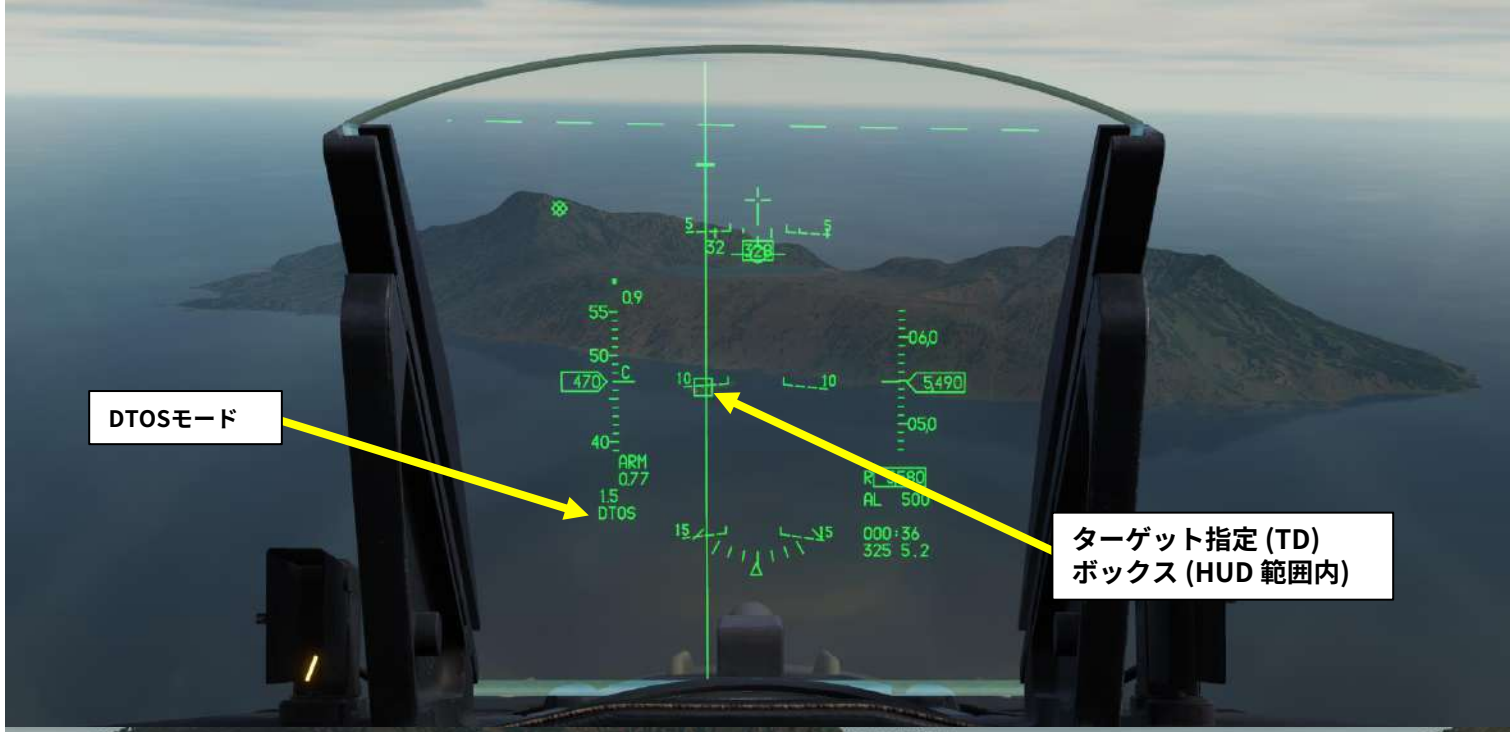
2.1.5 – 無誘導爆弾 – MK-82 (HMCS および ターゲティングポッドを備えた DTOS)

注記：

スティックの NWS A/R DISC & MSL STEP ボタンを使用してリリース モードを切り替えるなど、DTOS モードで使用できるテクニックは他にもあります。

例として、最初に DTOS (Dive Toss) モードを使用してターゲットを指定し、次にターゲットにダイブし、NWS A/R DISC & MSL STEP ボタンを使用して CCIP (Continuously Computed Impact Point) モードに切り替えることができます。より正確に爆弾を投下します。

NWS A/R ディスク & MSLステップボタン



2.2 – クラスター弾

CBU (クラスター爆弾ユニット) は通常、「ソフト」ターゲットに対して使用されます。CBU-103 や CBU-105 などの一部は、軌道に対する風の影響を修正するために風修正弾薬ディスペンサー キットを使用しています。

CBU の有効性に影響を与えるパラメーターが 2 つあることに注意してください。

- **機能の高さ (HoF)**、これにより、子爆弾がどの高さで放出されるかが決まります。エリアの広がりと精度に影響します。
- **回転数**、これは子弾の広がる面積であり、ターゲット上で利用可能な火の集中に影響します。このパラメータは、CBU-87 および CBU-103 にのみ適用されます。

一般的な子爆弾のフットプリント範囲は 200 × 400 メートルであることに注意してください。

CBU (クラスター爆弾ユニット) の種類

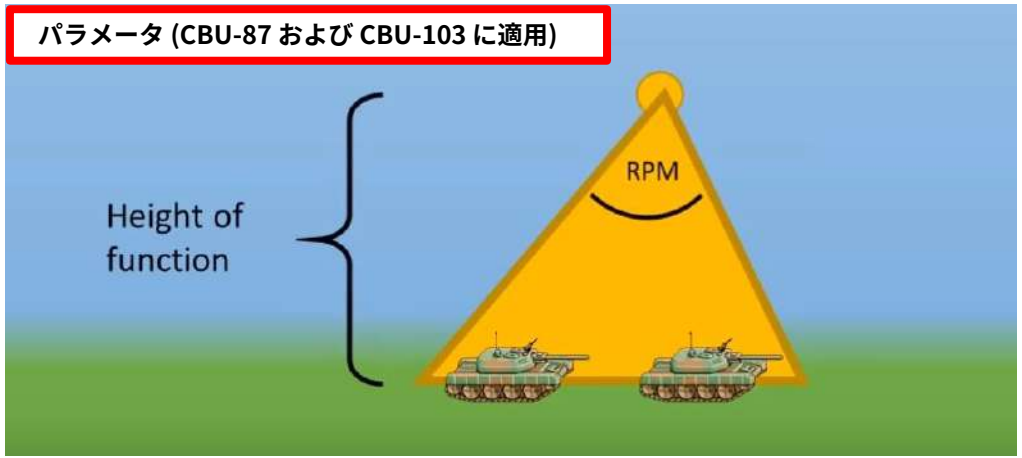
CBU-87（CB87B）：この複合効果弾 (CEM) は重さ 950 ポンドで、万能クラスター爆弾です。SW-65 戦術弾薬ディスペンサーには 202 個の BLU-97/B 複合効果爆弾 (CEB) が含まれており、装甲および非装甲の目標に対して効果的です。
*プリセット HoF パラメータ: 1500 フィート /**(RPMパラメータは固定されており変更できません)***

CBU-103 (CB103):標準的な CBU-87 クラスター爆弾には、風補正弾薬ディスペンサー (WCMD、または「ウィックミッド」) を形成するための INS ガイダンス キットが取り付けられています。GBU-31 や GBU-38 とは異なり、WCMD は GPS ガイダンスを使用しません。むしろ、WCMD システムは航空機の慣性航法システムを使用して航空機の現在位置と目標の位置を「認識」し、その後テール キットを使用して爆弾を目標位置に誘導します。
推奨される HoF/RPM パラメーター: 2000 フィート/500

CBU-97（CB97B）：特別に装甲を攻撃するためのセンサー融合子弾を含む 1,000 ポンドクラスの武器。 *プリセット HoF*
*パラメータ: 1500 フィート /**(RPMパラメータは固定されており変更できません)***

CBU-105（CB105）：CBU-97 の Wind Corrected Munitions Dispenser (WCMD、または「Wick Mid」) テール キット バージョン。慣性航法システム (INS) 誘導を使用すると、CBU-105 は CBU-97 よりもはるかに高い高度に投下され、目標の場所 (SPI) に誘導できます。
推奨される HoF パラメータ: 2000 フィート

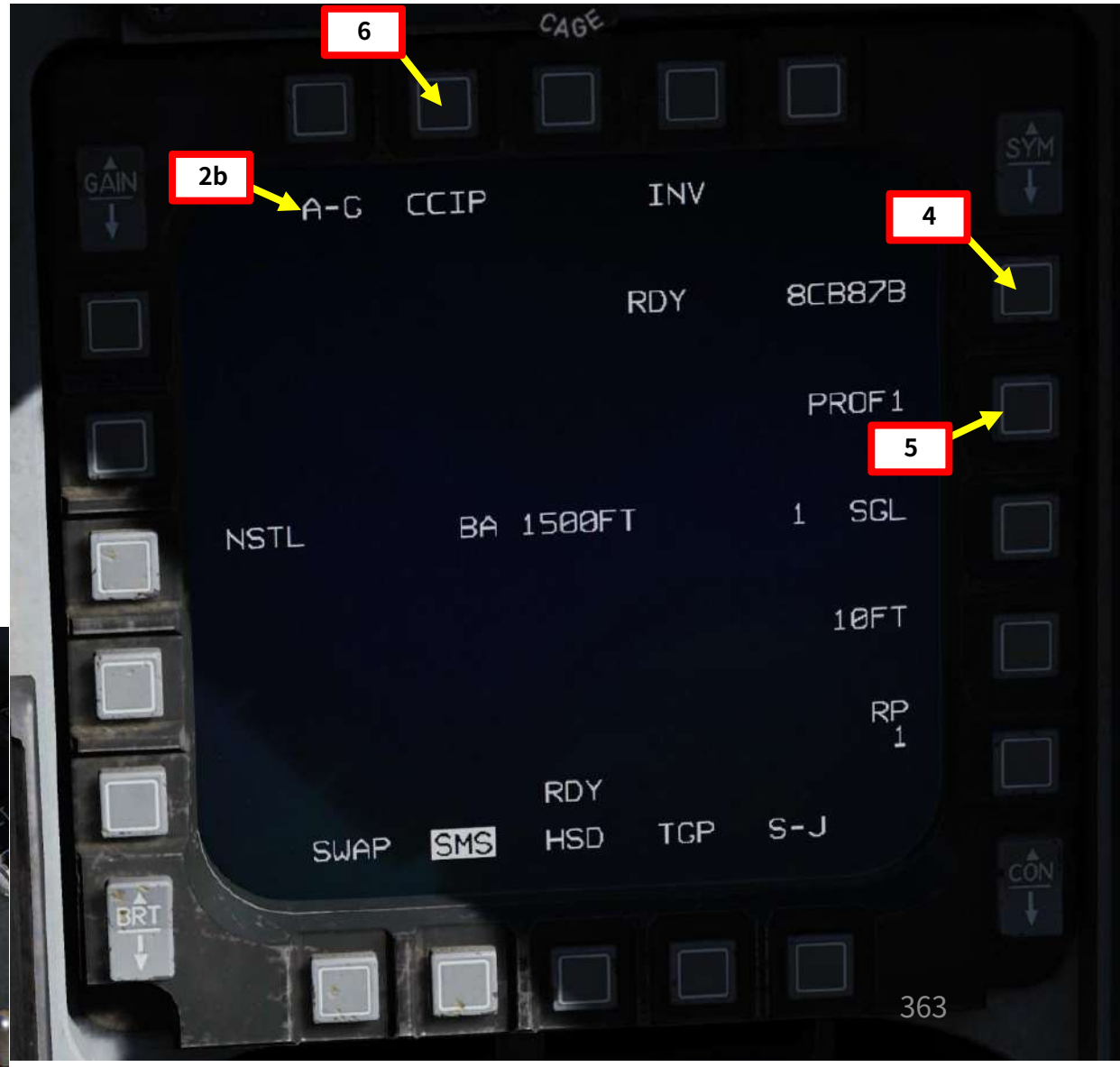
パラメータ (CBU-87 および CBU-103 に適用)

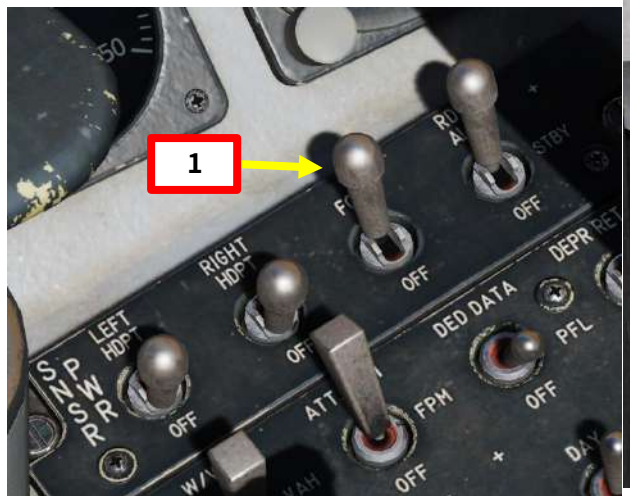


パラメータ (CBU-97 および CBU-105 に適用)

2.2.1 – CBU-87 クラスター爆弾 (CCIP)

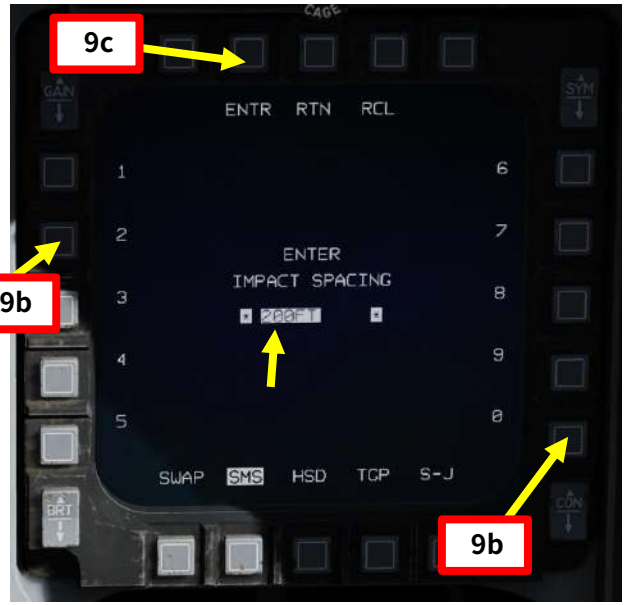
1. FCR (射撃管制レーダー) スイッチがオン (FWD) になっていることを確認します。FCR はターゲットの測距に使用されます。
2. ICP (統合コントロールパネル) の AG ボタンを押して、空対地マスターモードを選択します。これにより、空対地攻撃用に射撃管制レーダー、ターゲティング ポッド、およびディスプレイが設定されます。
3. マスターアームスイッチ – ARM (UP) を設定します。
4. SMS (ストア管理セット) ページで、選択された武器オプションの隣にある OSB (オプション選択ボタン) で武器を切り替えて、CBU-87 爆弾 (CB87B) を選択します。
5. SMS ページで、希望の武器プロファイルを選択します。PROF1 はデフォルトで CCIP に準拠しているため、PROF1 を例に挙げてみましょう。
6. SMS ページで、CCIP (Continuously Computed Impact Point) リリース モードが選択されていることを確認します。そうでない場合は、Release Mode オプションの横にある OSB を押して、「CCIP」の横にある OSB を選択します。あるいは、スティックの NWS A/R DISC & MSL STEP ボタンを使用してリリース モードを切り替えることもできます。

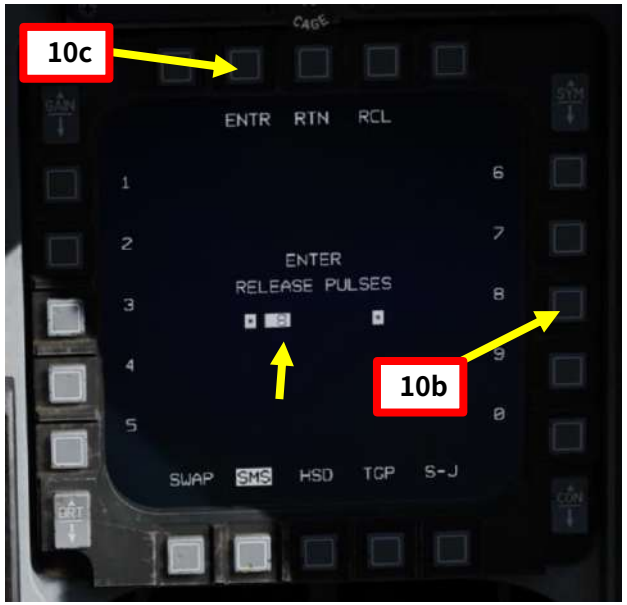


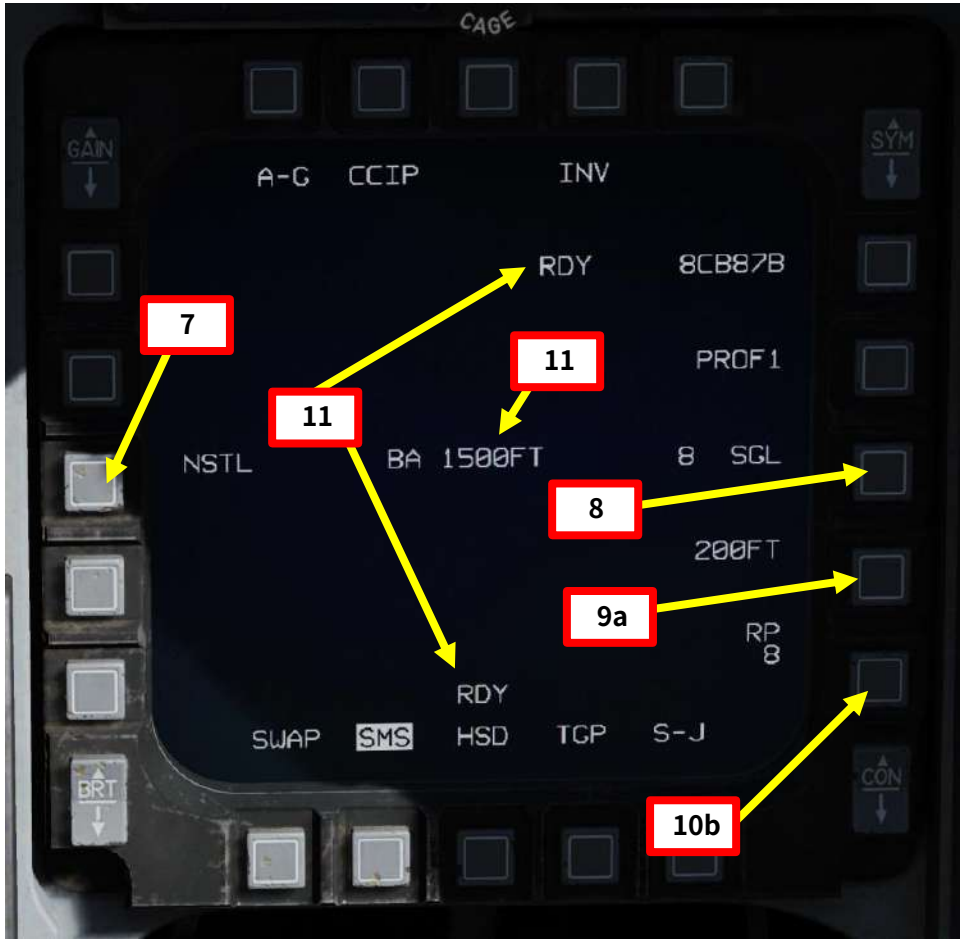


2.2.1 – CBU-87 クラスター爆弾 (CCIP)

7. 希望の定着オプションを設定します (OSB を押して設定を切り替えます)。NSTLを設定していきます。
   - NSTL (ノーズ & テール): SMS ページに表示される設定を使用して小粒を放出します
   - 鼻: 子羊は放出後すぐに放出される
   - TAIL: 不発 (武装解除)
8. 希望のシングル/ペア オプションを設定します (OSB を押して設定を切り替えます)。SINGLEを選択します。
   - SGL: シングルランチャー
   - ペア: ペアを選択すると、ステーション 4 と 6、またはステーション 3 と 7 に同じ爆弾が装填されていると仮定して、爆弾は両方の反対側のステーションから放出されます。
9. 複数の爆弾を解放する場合は、希望の解放間隔オプションを設定します。この例では、200 フィートを設定します。
   - ディスプレイの左右にある OSB を使用して新しい衝突間隔距離を入力し、ENTR を選択します。
   - [RCL] を選択して、誤って入力した番号を修正するか、[RTN] を選択して変更を加えずに SMS ページに戻ることができます。
10. 複数の爆弾を放出する場合は、放出パルスの数を設定します。8に設定してみます。
    - ディスプレイの左右にある OSB を使用して希望のリリース パルス数を入力し、ENTR を選択します。
    - [RCL] を選択して、誤って入力した番号を修正するか、[RTN] を選択して変更を加えずに SMS ページに戻ることができます。
11. 機能の高さ (BA はバースト高度の略) 設定を 1500 フィートに設定する必要があります (まだ変更できません)。
12. SMS ページのシステム ステータスに RDY (準備完了) が表示されていることを確認します。

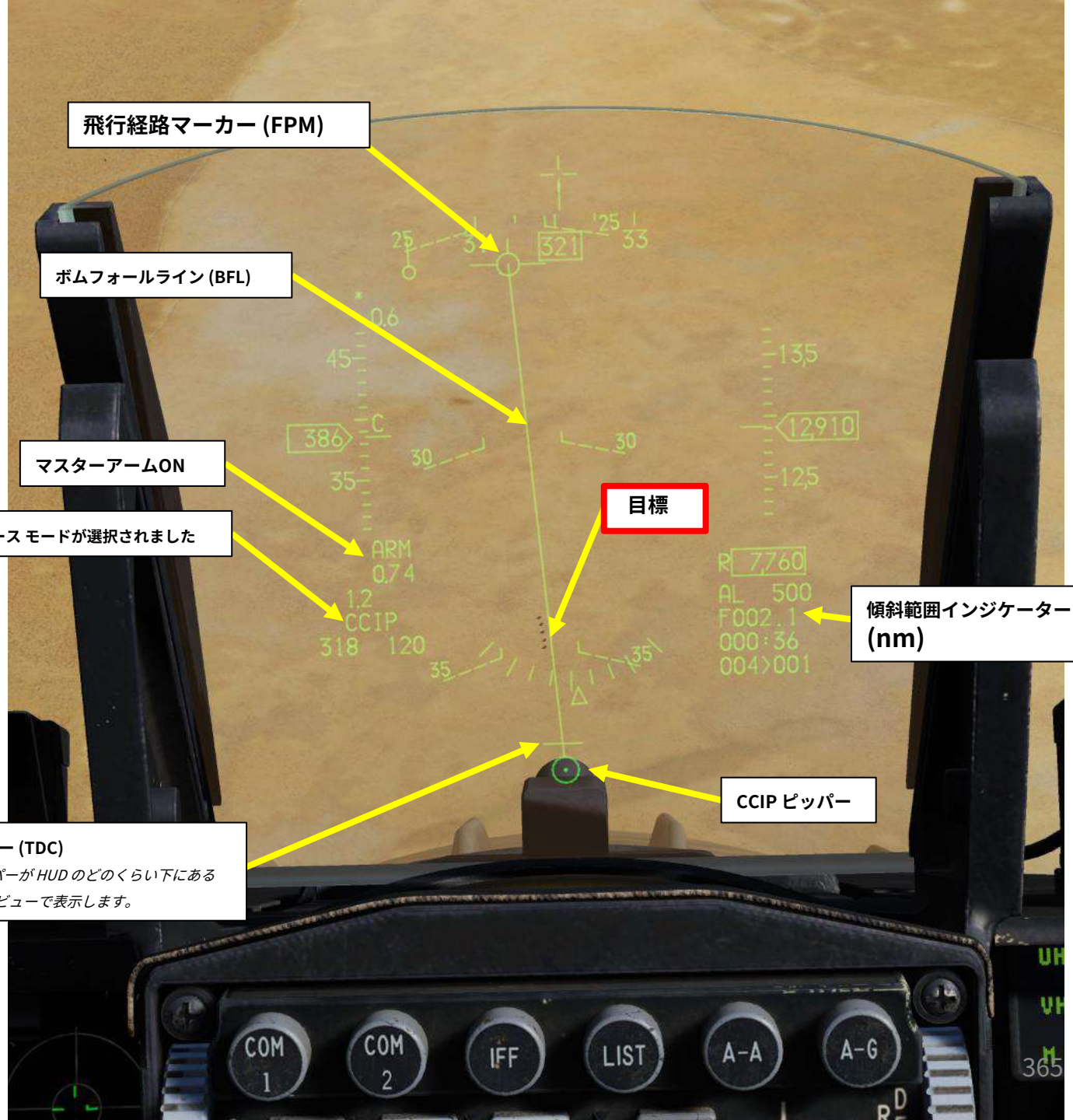






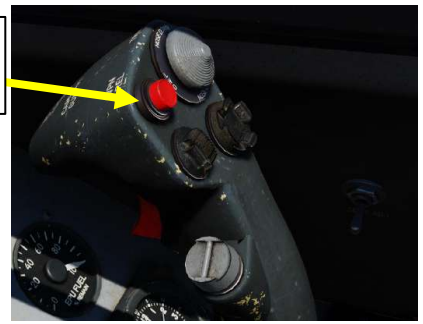
2.2.1 – CBU-87 クラスター爆弾 (CCIP)

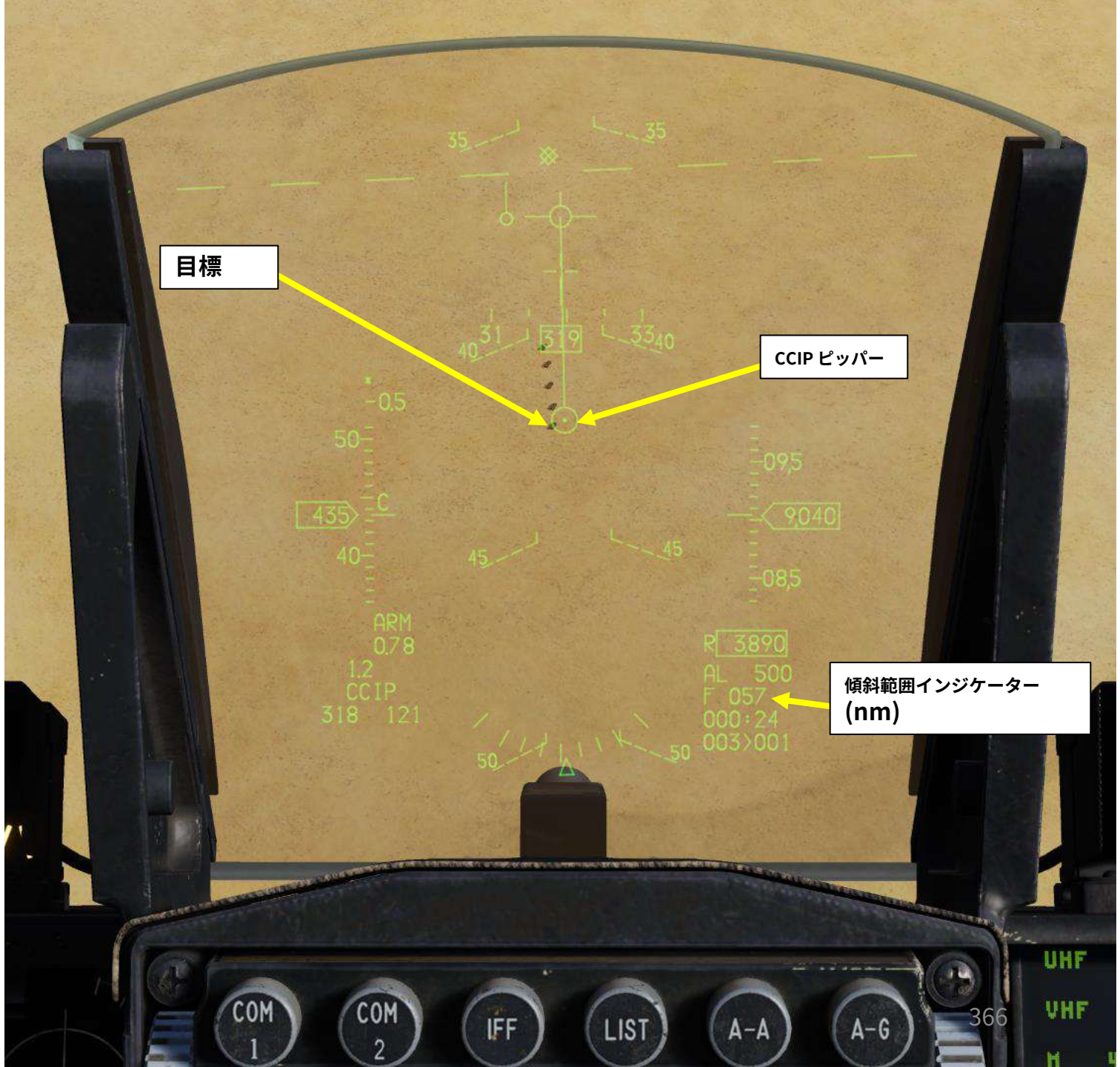
13. ダイビングを実行するときは、FPM (飛行経路マーカー) を選択した照準距離ポイント (通常はターゲットより 2000 フィート離れた位置) に配置します。
14. BFL (爆弾落下ライン) をターゲットに合わせます。
15. CCIP ピッパーはターゲットに向かって爆弾の落下ラインを追跡します。ピッパーをターゲットまで飛ばしたり、前方スティックを使用してターゲットに保持したりしないでください (リリース時に自分の爆弾と衝突する危険があります)。ピッパーがターゲットと自然に交差するまで待ちます。
16. CCIP 着弾点が HUD の視野内にない場合、時間遅延キュー (TDC) は爆弾落下ライン上の短い水平線として表示されます。



2.2.1 – CBU-87 クラスター爆弾 (CCIP)

17. TDC が爆弾落下ラインに表示されなくなると、ピッパーは HUD の視野内に表示されます。爆弾がすぐに放出された場合、そこが着弾点になります。
18. 懸垂予測キュー (PUAC) を監視して、飛行経路マーカーを超えていないことを確認します。
19. CCIP ピッパーがターゲットと交差したら、武器解放 (RALT+SPACE) ボタンを押して爆弾を解放します。





英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

2.2.1 – CBU-87 クラスター爆弾 (CCIP)

20. 解放後は、爆弾の破片を避けるために安全な脱出飛行を行います。30 度の登りまで 5G で懸垂することをお勧めします。

2.2.1 – CBU-87 クラスター爆弾 (CCIP)

2.2.2 – CBU-105 WCMD の概要

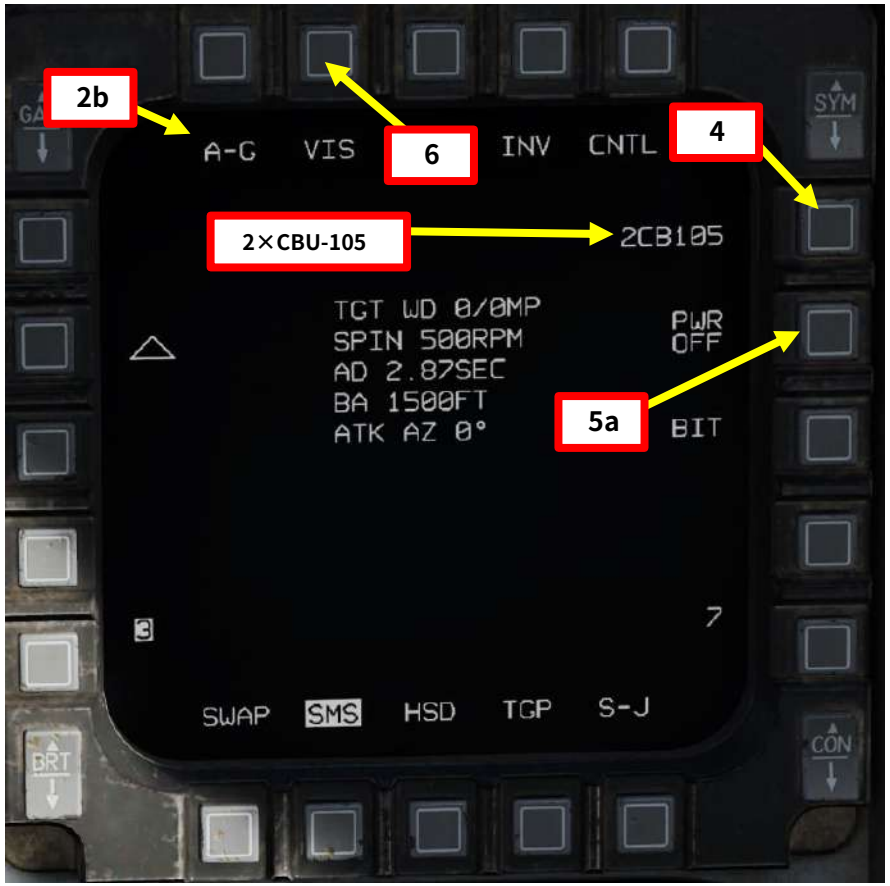
WCMD は、VIS (ビジュアル) モードまたは PRE (事前計画) モードのいずれかでリリースできます。VIS モードは、ターゲットがヘッドアップ ディスプレイに直接表示される場合に適しています。レーダーカーソル/有効スイッチを使用しながら、TDC (ターゲット指定カーソル) を回転させることで、そこからターゲットを指定できます。PRE モードは、ターゲティング ポッドからターゲットを指定する場合、またはターゲットのプリセット ステアポイントを使用する場合に使用することをお勧めします。

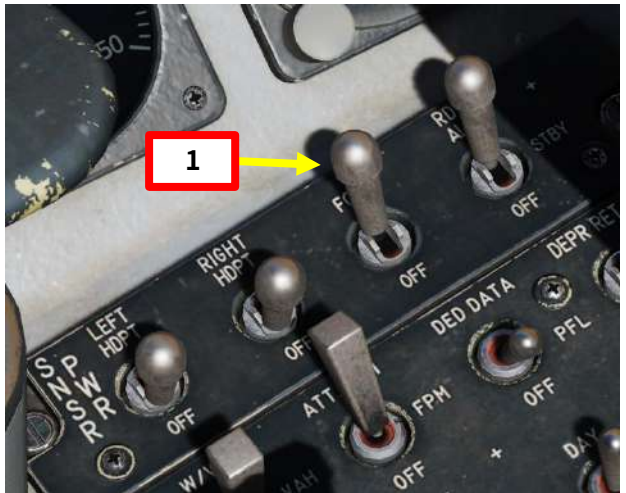
PRE (事前計画) 配信

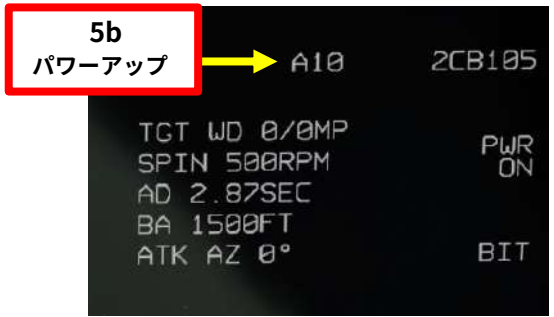
VIS（ビジュアル）配信

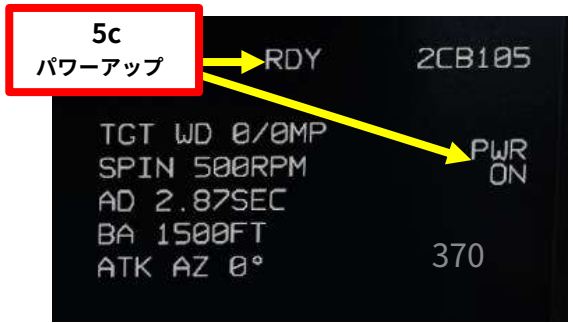
2.2.2 – CBU-105 WCMD (CCRP VIS モード)

1. FCR (射撃管制レーダー) スイッチがオン (FWD) になっていることを確認します。FCR はターゲットの測距に使用されます。
2. ICP (統合コントロールパネル) の AG ボタンを押して、空対地マスターモードを選択します。これにより、空対地攻撃用に射撃管制レーダー、ターゲティング ポッド、およびディスプレイが設定されます。
3. マスターアームスイッチ – ARM (UP) を設定します。
4. SMS (ストア管理セット) ページで、選択された武器オプションの隣にある OSB (オプション選択ボタン) で武器を切り替えて、CBU-105 爆弾 (CB105) を選択します。
5. PWR の横にある OSB を押して、CBU-105 の電源をオンにします。「A10」から始まるカウントダウンが消え、「PWR ON」と「RDY」の表示が表示されたら、電源投入シーケンスは完了です。
6. SMS ページで、VIS (ビジュアル) リリース モードが選択されていることを確認します。そうでない場合は、リリース モード オプションの横にある OSB を押して、デフォルトの CCRP リリース モードである「PRE」（事前計画）の横にある OSB を選択します。あるいは、スティックの NWS A/R DISC & MSL STEP ボタンを使用してリリース モードを切り替えることもできます。



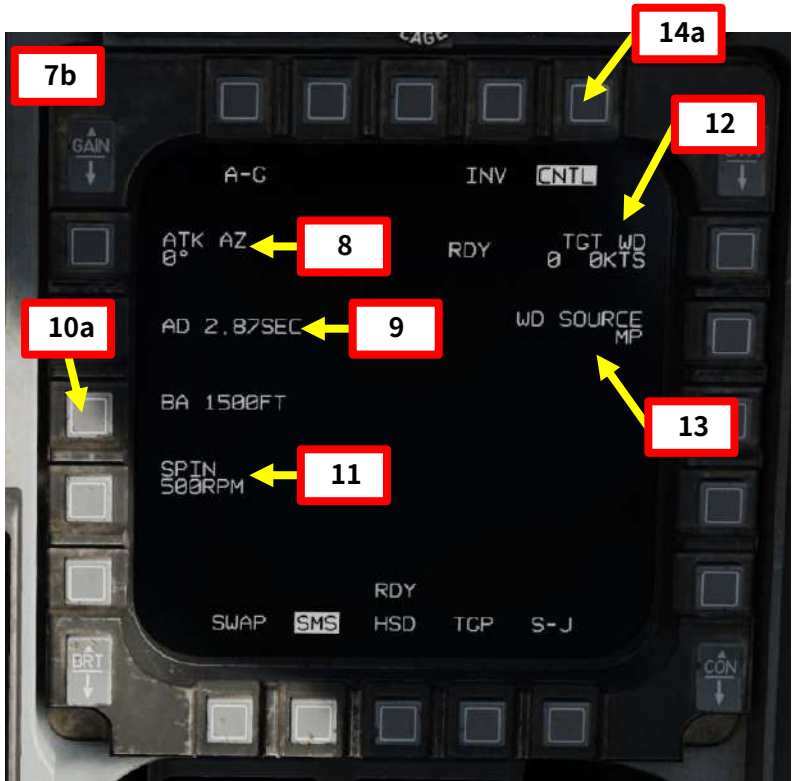


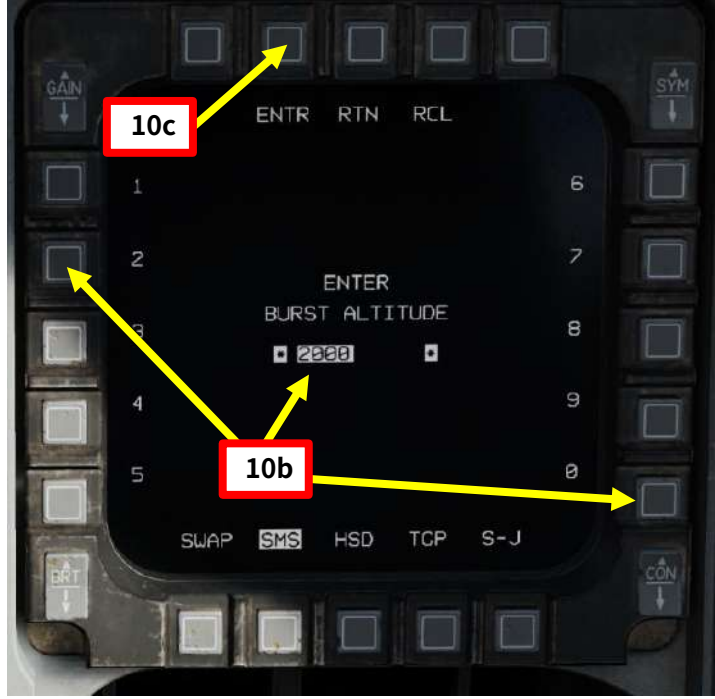




2.2.2 – CBU-105 WCMD (CCRP VIS モード)

7. SMS ページで、CNTL の横にある OSB を押して、コントロール ページを選択します。
8.ATK AZ（攻撃方位）まだシミュレーションされていません。
9. AD (アーミングディレイ)まだシミュレーションされていません。
10. BA (バースト高度) は、機能の高さ (HoF) パラメーターを設定します。HoF パラメータを 2000 フィートに設定するには (これをお勧めします):
    a) BAの横にあるOSBを押します。
    b) OSB を使用してバースト高度を入力します (2000)
    c) [ENTR] の横にある [OSB] を押して、バースト高度の選択を確認します。
11. スピン レート (子爆弾の領域拡散) は現在 500 にプリセットされています。
12. TGT WD (ターゲットマニュアルワインドアロフト) エントリーまだシミュレーションされていません。
13. WD SOURCE（風力源）まだシミュレーションされていません。このパラメータは、ミッション計画 (MP)、パイロット入力 (PI)、およびアビオニクス システム (SY) からの風データを切り替えます。現在はMPのみ使用可能です。
14. CNTL の横にある OSB を押して、SMS ページに戻ります。





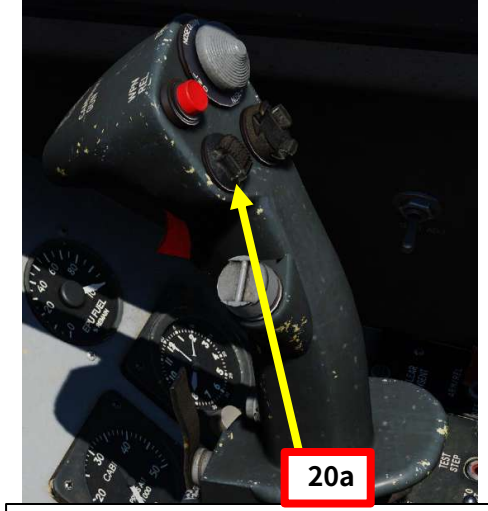
2.2.2 – CBU-105 WCMD (CCRP VIS モード)

15. リップル設定 (三角形) の横にある OSB を押して、シングルリリース (単一の三角形)、縦方向に分離したペアリリース (垂直に並んだ 2 つの三角形)、または横方向に分離したペアリリース (水平に並んだ 2 つの三角形) を切り替えます。この例では、縦方向の分離を選択します。
16. 縦方向または横方向の分離リップル設定が選択されている場合は、衝撃間隔 (フィート単位) を入力します。
    a) リップル間隔パラメータの横にある OSB を押します。
    b) OSB を使用して間隔 (100 フィート) を入力します。
    c) [ENTR] の横にある [OSB] を押して、間隔の選択を確認します。

2.2.2 – CBU-105 WCMD (CCRP VIS モード)

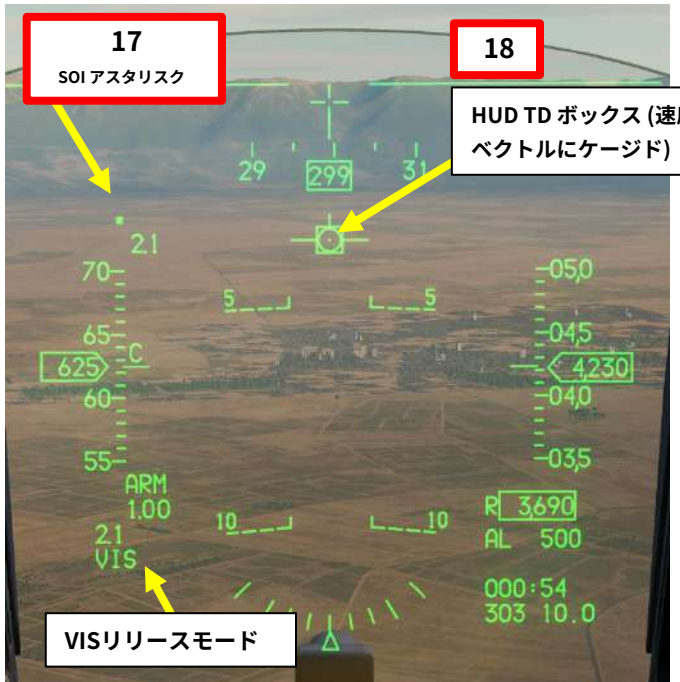
17. VIS モードが選択されると、HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) が SOI (センサー オブ インタレスト) として自動的に設定されます。SOI アスタリスクは、HUD TD (ターゲット指定) を示します。HUD 上のボックスは HOTAS コントロールで制御できます。
18. デフォルトでは、HUD 上のターゲット指定ボックスは速度ベクトルにケージ化されます。
19. ターゲットを視覚的に見つけ、レーダー カーソル スイッチを使用して、ターゲットの近くで HUD の HUD TD (ターゲット指定) ボックスを回転させます。この方法は、ターゲティング ポッドを装備していない場合に便利です。
    - HUD TD ボックスは接地安定化されています
    - HUD TD ボックスを速度ベクトルに固定したい場合は、TMS DOWN を押します。

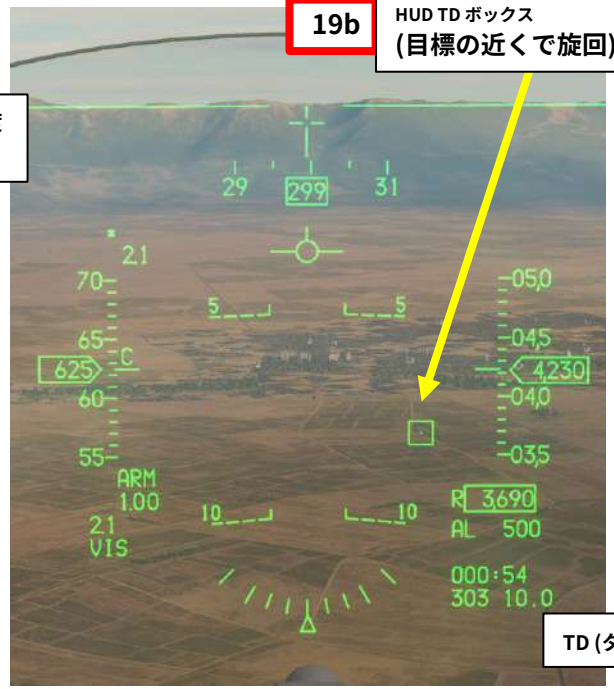
19. TMS (ターゲット管理スイッチ) UP を押して、HUD TD ボックスの位置にターゲットを指定します。
20. ターゲットの方向に応じて、ターゲットに向かう TLL (ターゲット ロケーター ライン) または TD (ターゲット デジグネーター) ボックスのいずれかが、アジマス ステアリング ライン (ASL) および DLZ (ダイナミック ステアリング ライン) とともにヘッドアップ ディスプレイに表示されます。ローンチゾーン）の表示。

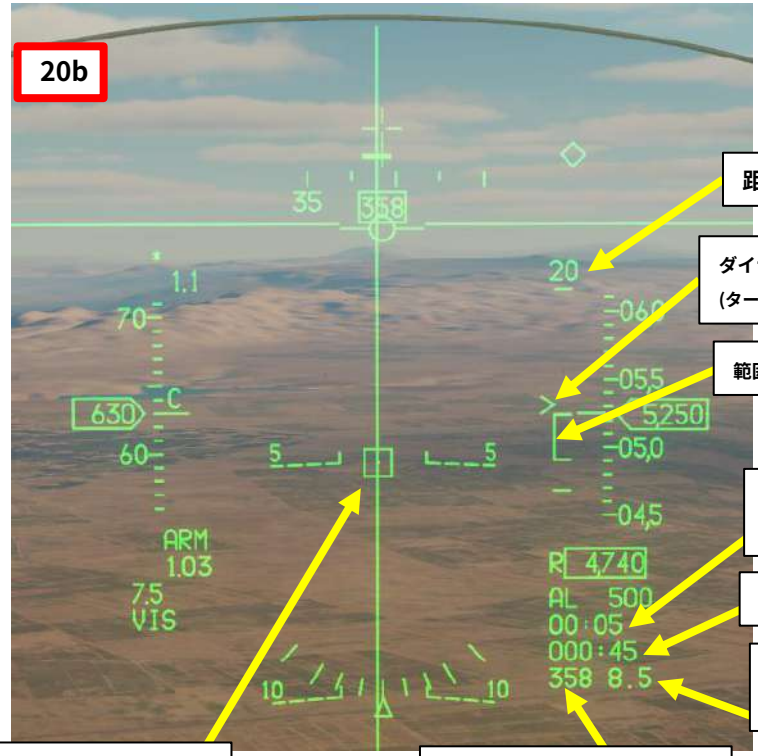


TMS (ターゲット管理スイッチ)
上下左右

レーダーカーソル/有効スイッチ
ディプレス、多方向

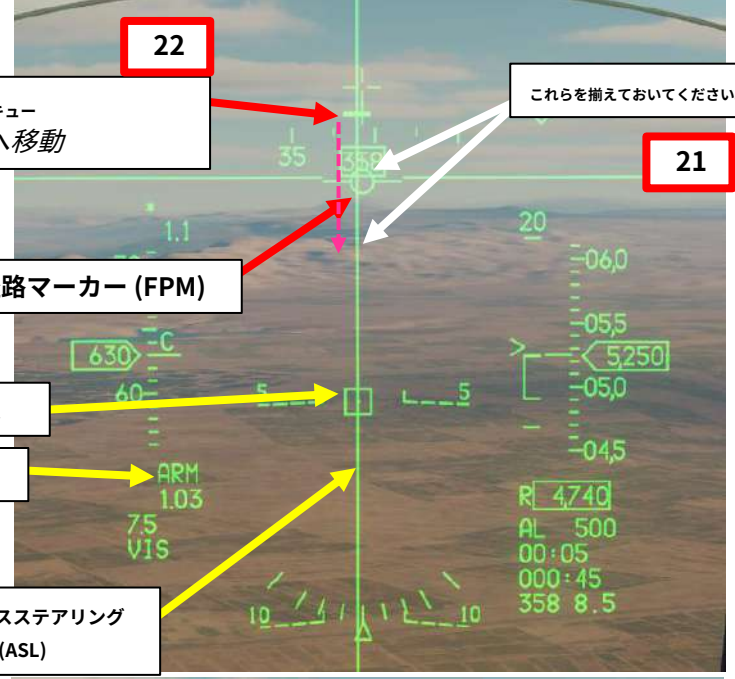


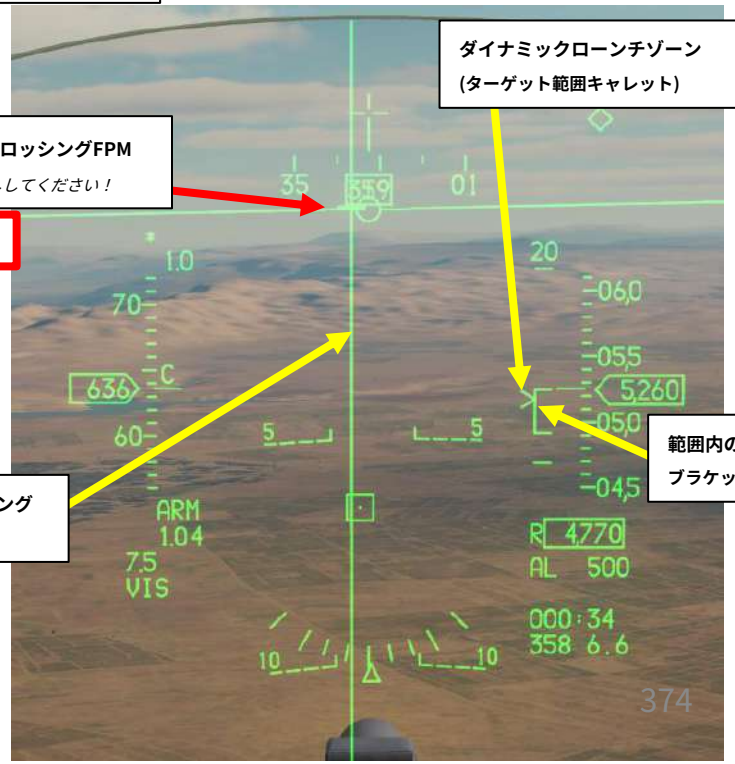




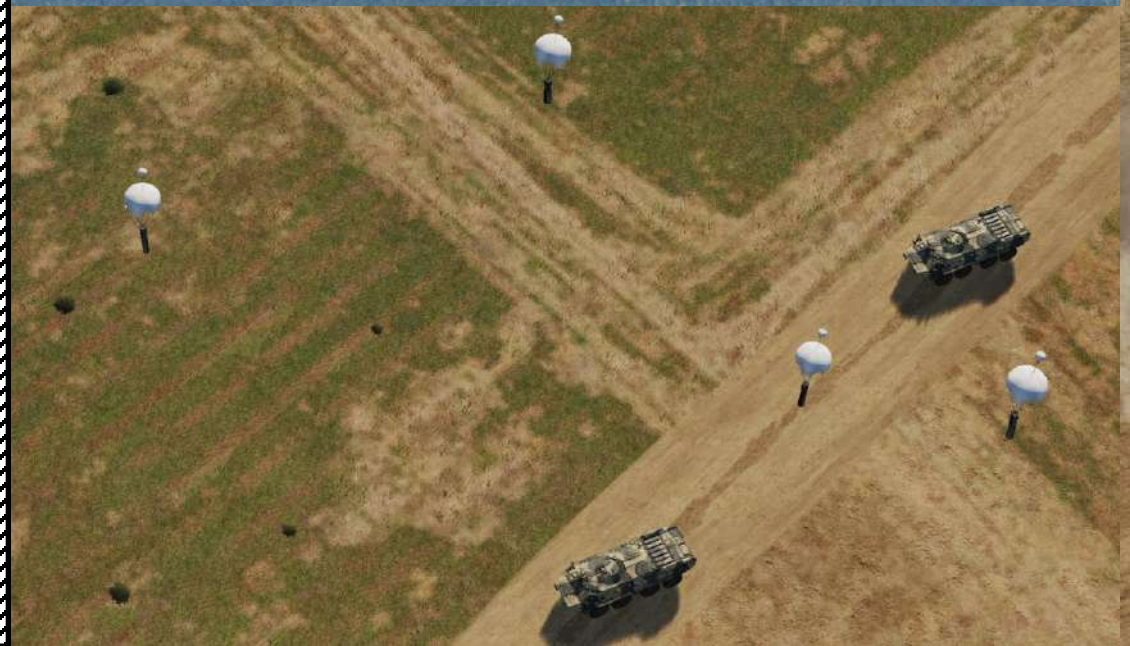
2.2.2 – CBU-105 WCMD (CCRP VIS モード)

21. 航空機を水平にし、飛行経路マーカーを方位ステアリング ライン (ASL) に合わせて保ちます。これにより、航空機の位置がターゲットに合わせられます。
22. ソリューション キューは、アジマス ステアリング ライン (ASL) の上部に表示されます。射程が減少し、武器が解放されようとすると、ソリューション キューはアジマス ステアリング ラインに落ちます。DLZ (Dynamic Launch Zone) は測距情報を提供します。
23. ソリューション キューが飛行経路マーカーに向かって落ちたら、武器解放ボタン (RALT+SPACE) を押し続けます。
24. 武器解放ボタンを押したままにして、ソリューション キューが下向きに追跡し続ける間、飛行経路マーカーを方位ステアリング ライン上に飛行させ続けます。
    - このプロセス中に、ターゲットの座標とプロファイル データが WCMD にダウンロードされます。ダウンロードが完了する前に武器リリース ボタンを放してこのプロセスが中断された場合、武器はハング ストアとなり使用できなくなります。
25. ソリューションキューが飛行経路マーカーを通過すると、爆弾が解放されます。



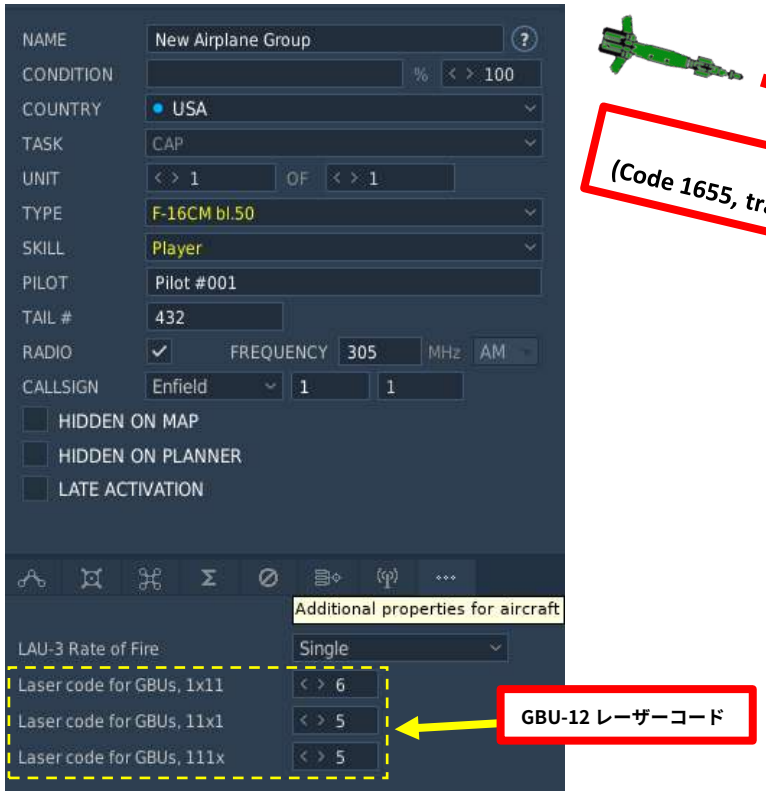


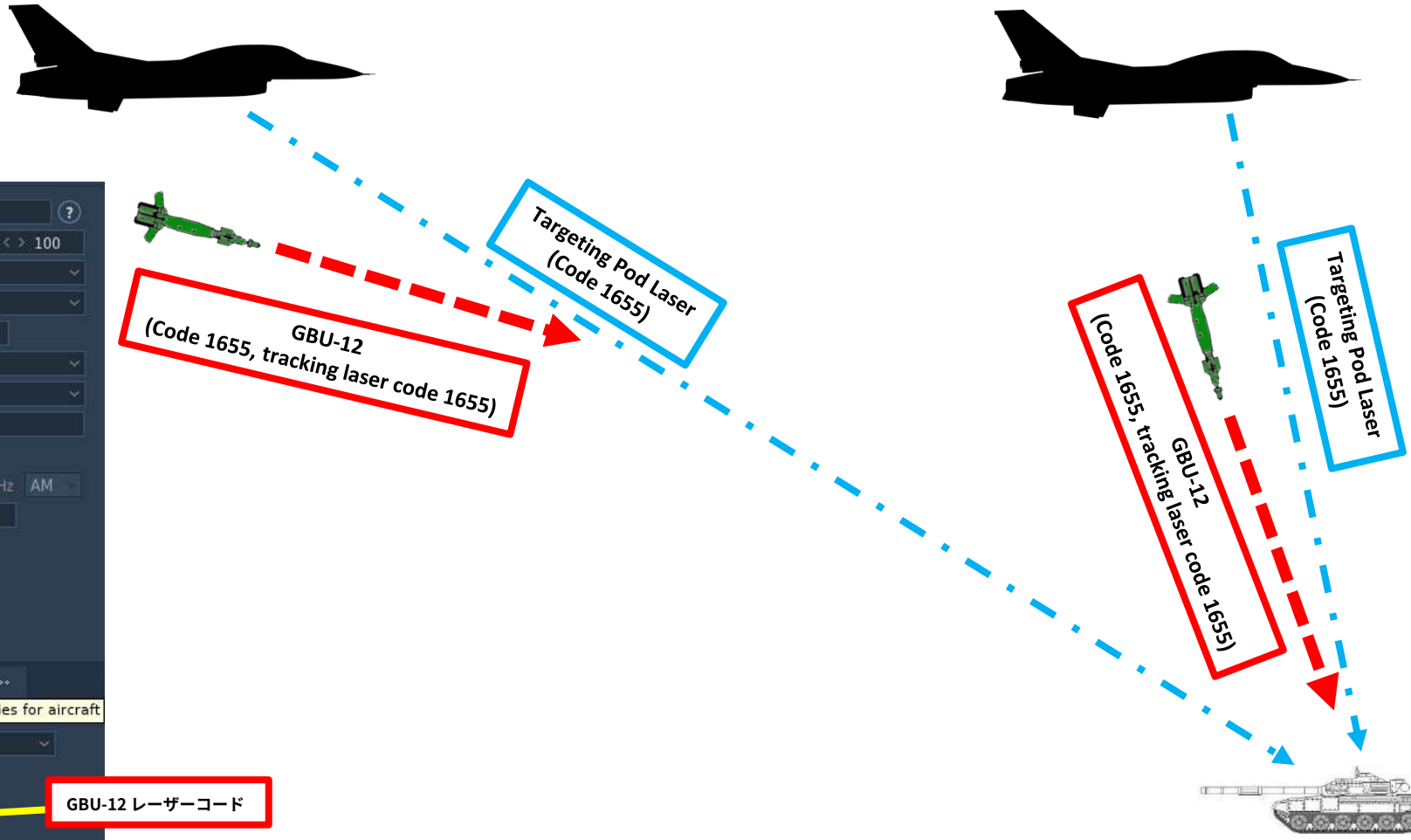
2.2.2 – CBU-105 WCMD (CCRP VIS モード)



2.3 – GBU-12 PAVEWAY II (レーザー誘導)

GBU-12 ペイブウェイ II は、Mk-82 無誘導汎用爆弾のレーザー誘導バージョンです。GBU-12 は GBU-10 と同じ原理を使用して誘導しますが、唯一の違いは LGB が基づいている爆弾です。各レーザー誘導爆弾のシーカーヘッドは、特定のレーザーパルスレート周波数 (PRF) コードのみを追跡するように設定されています。これらは地上作戦中に兵器搭載要員によって (ミッション エディター経由で) 手動で設定され、飛行中にコックピットから設定することはできません。





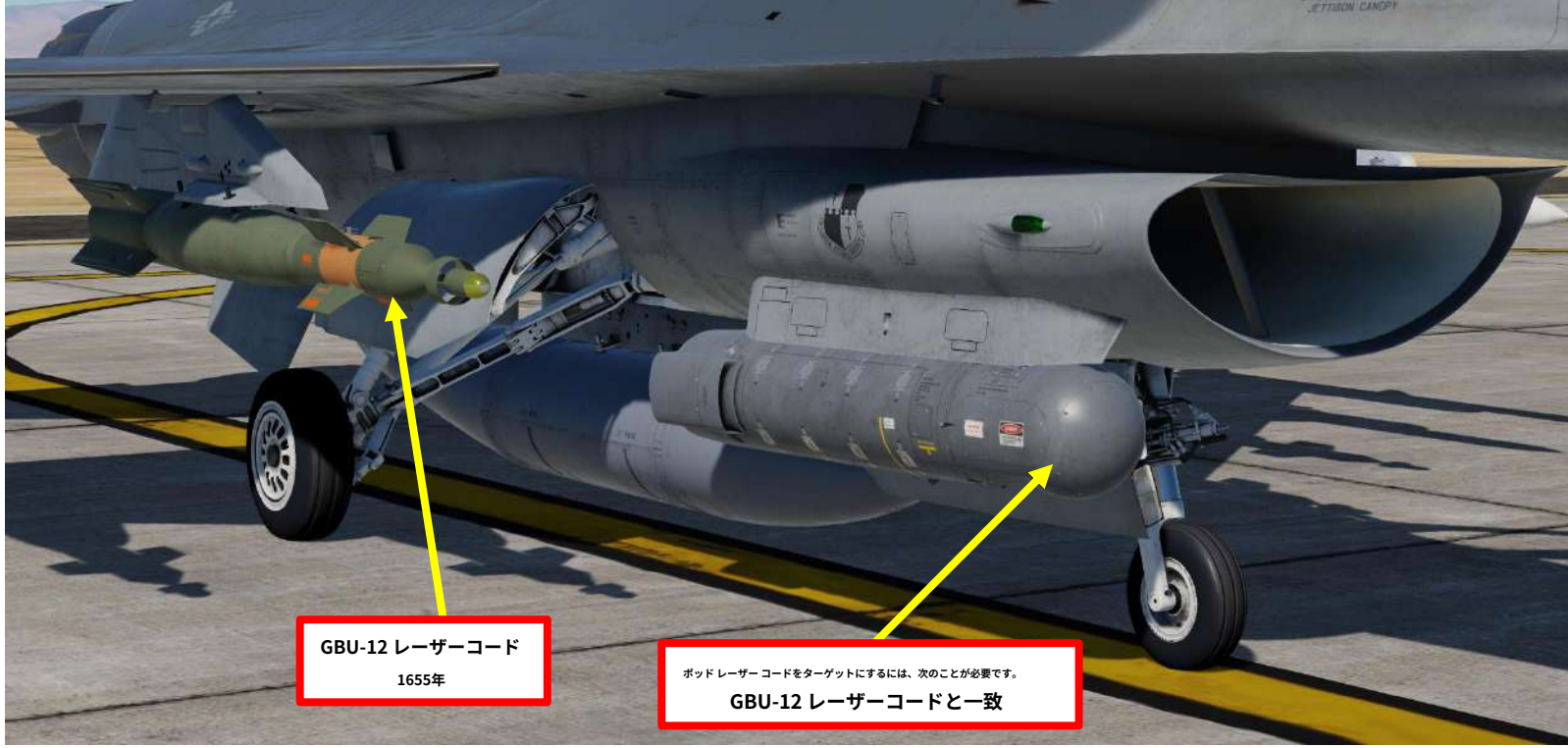
2.3 – GBU-12 PAVEWAY II (レーザー誘導)

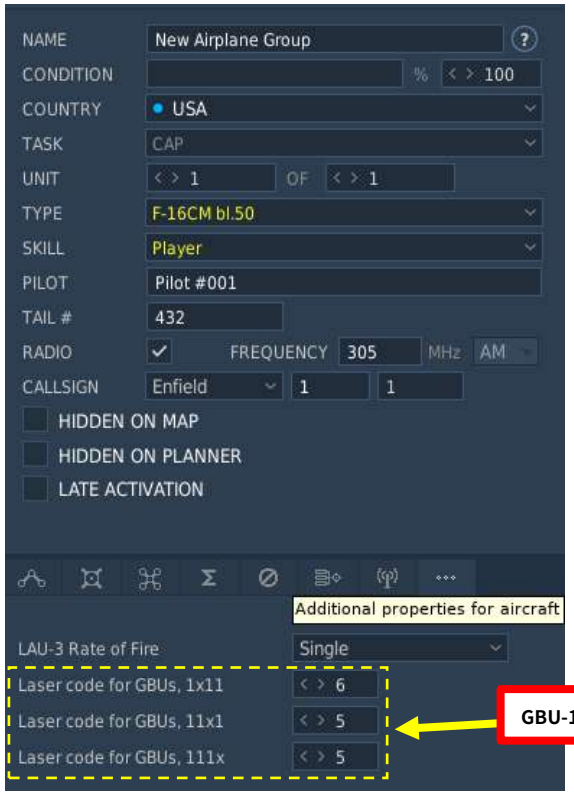
マルチプレイヤーで飛行していて、GBU-12 コードがわからない場合は、「RSHIFT+K」を押して WEAPON ニーボード ページを開くことができます。これにより、GBU-12 レーザー誘導爆弾に設定されたレーザー コードが表示されます。

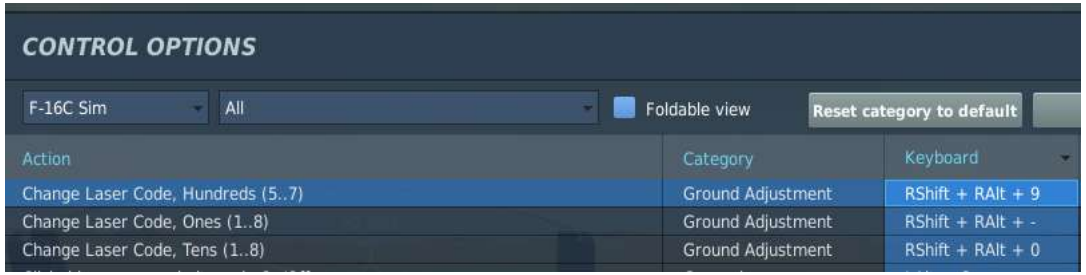
レーザー誘導爆弾のレーザー コードは、最終的には次のコマンドを使用して地上でプログラムできるようになります。

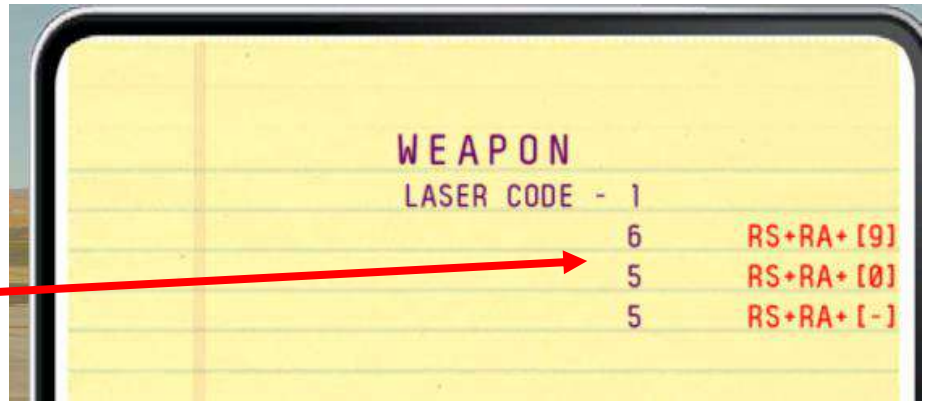
- **Rシフト+ラルト+9**:レーザーコードの変更 (数百)
- **Rシフト+ラルト+0**:レーザーコードの変更 (1 つ)
- **Rシフト+ラルト+-**: レーザーコードを変更します (10 桁)

爆弾レーザーコードの設定はエンジンを停止した状態で行う必要があることに注意してください。





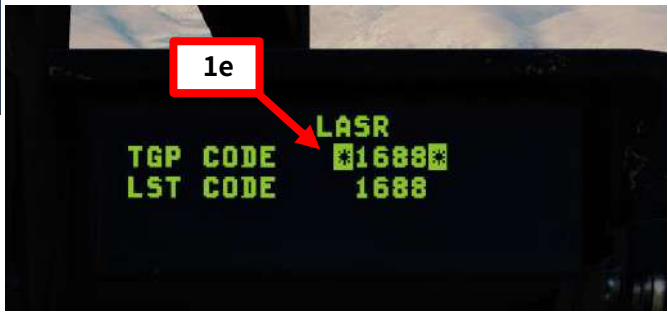


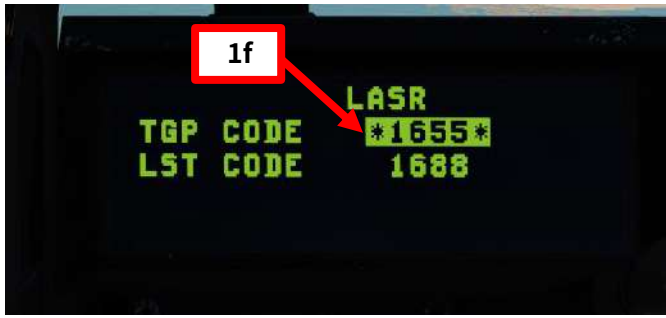


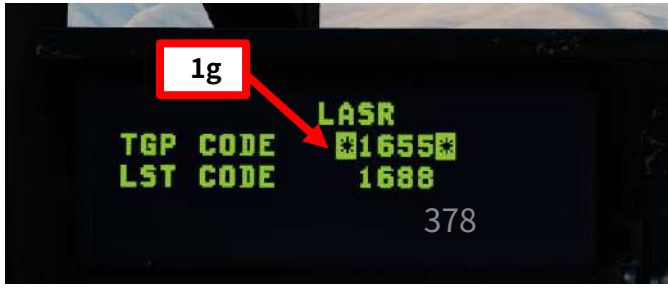
GBU-12 レーザーコード

2.3 – GBU-12 PAVEWAY II (レーザー誘導)

1. 誘導爆弾にプログラムされた GBU-12 コードに従ってターゲティング ポッドのレーザー コードを設定します。これはミッション エディターで設定されます。デフォルトのレーザー コードは 1688 ですが、この場合はレーザー コード 1655 の爆弾を選択します。
    a) 「RSHIFT+K」は、WEAPON ニーボード ページと GBU-12 レーザー コード (1655) を表示します。
    b) LIST ボタンを押します。
    c) LIST サブメニューが DED (データ入力ディスプレイ) に表示されます。ICP (統合コントロールパネル) の「0」ボタンを押して、MISC (その他) サブメニューを選択します。
    d) ICP の「5」ボタンを押して、LASR (レーザー) サブメニューを選択します。
    e) TGP コードはデフォルトで選択されています (アスタリスクはフィールドが選択されていることを示します)。
    f) レーザーコードを「1655」に変更するには、ICP キーパッドに「1655」と入力します。
    g) 「ENTR」ボタン (Enter) を押してレーザーコードを更新します。





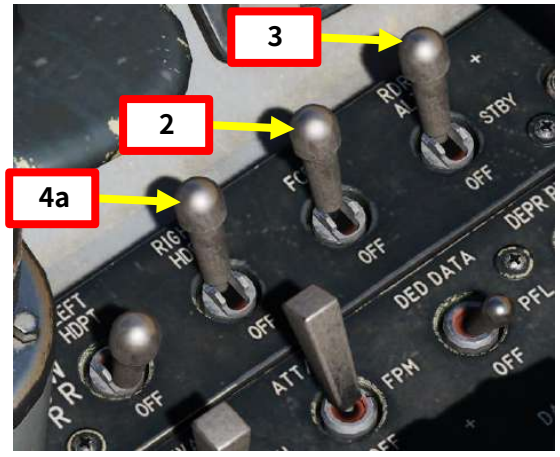


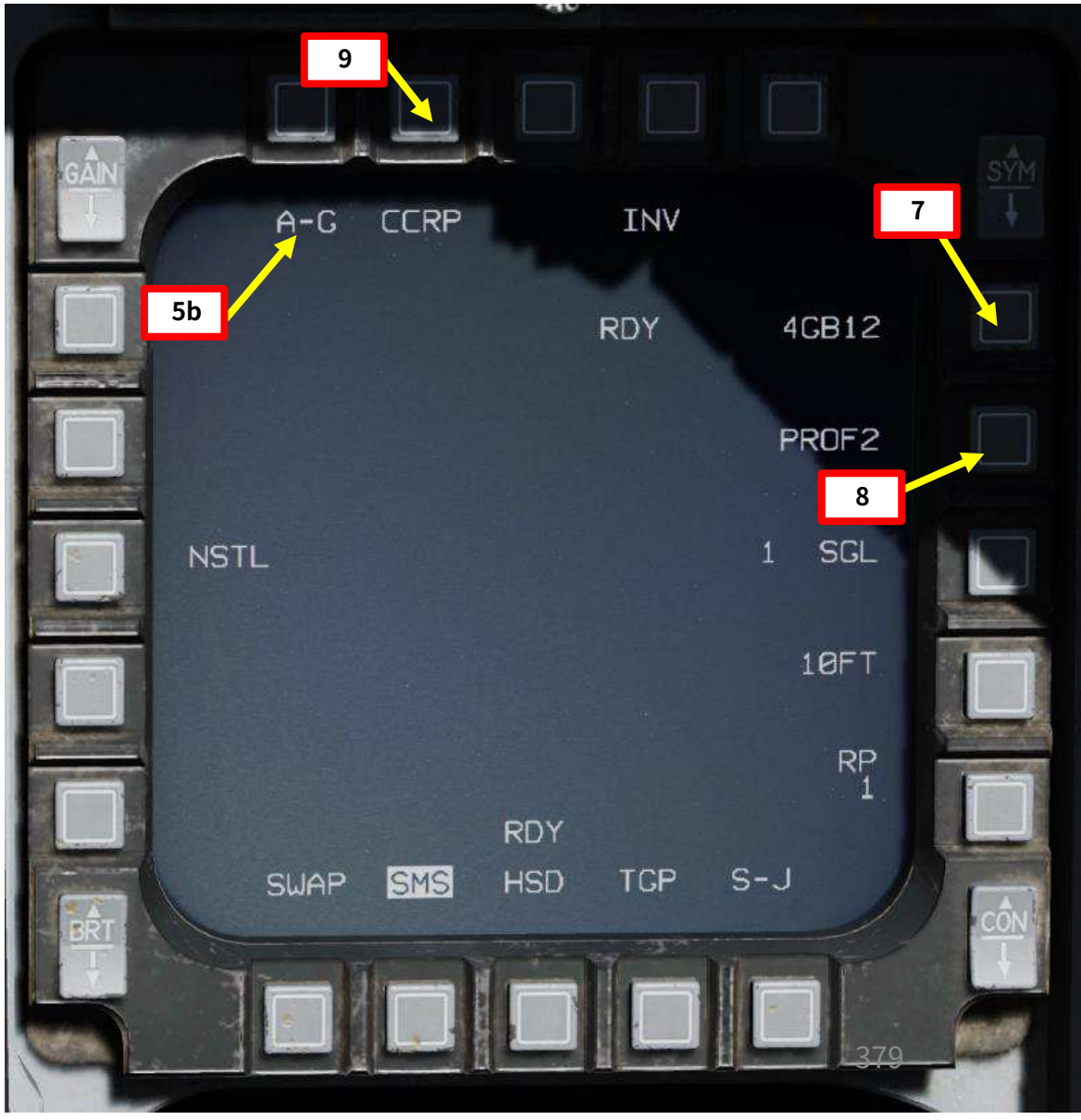
2.3 – GBU-12 PAVEWAY II (レーザー誘導)

2. FCR (射撃管制レーダー) スイッチがオン (FWD) になっていることを確認します。FCR はターゲットの測距に使用されます。
3. レーダー高度計 (RDR ALT) スイッチがオン (FWD) になっていることを確認します。
4. ターゲティング ポッド レーザーを使用してターゲットの範囲を設定するには、次の手順を実行します。
    a) 右 HDPT スイッチを ON (FWD) に設定します。
    b) レーザースイッチを設定 – ARMED (UP)
5. ICP (統合コントロールパネル) の AG ボタンを押して、空対地マスターモードを選択します。これにより、空対地攻撃用に射撃管制レーダー、ターゲティング ポッド、およびディスプレイが設定されます。

6. マスターアームスイッチを設定 – ARM (UP)
7. [SMS (ストア管理セット)] ページで、[選択された武器] オプションの隣にある OSB (オプション選択ボタン) で武器を切り替えて、GBU-12 レーザー誘導爆弾 (GB12) を選択します。
8. SMS ページで、希望の武器プロファイルを選択します。PROF2 はデフォルトで CCRP に準拠しているため、PROF2 を例に挙げてみましょう。
9. SMS ページで、CCRP (Continuously Computed Release Point) リリース モードが選択されていることを確認します。そうでない場合は、Release Mode オプションの横にある OSB を押して、「CCRP」の横にある OSB を選択します。あるいは、スティックの NWS A/R DISC & MSL STEP ボタンを使用してリリース モードを切り替えることもできます。

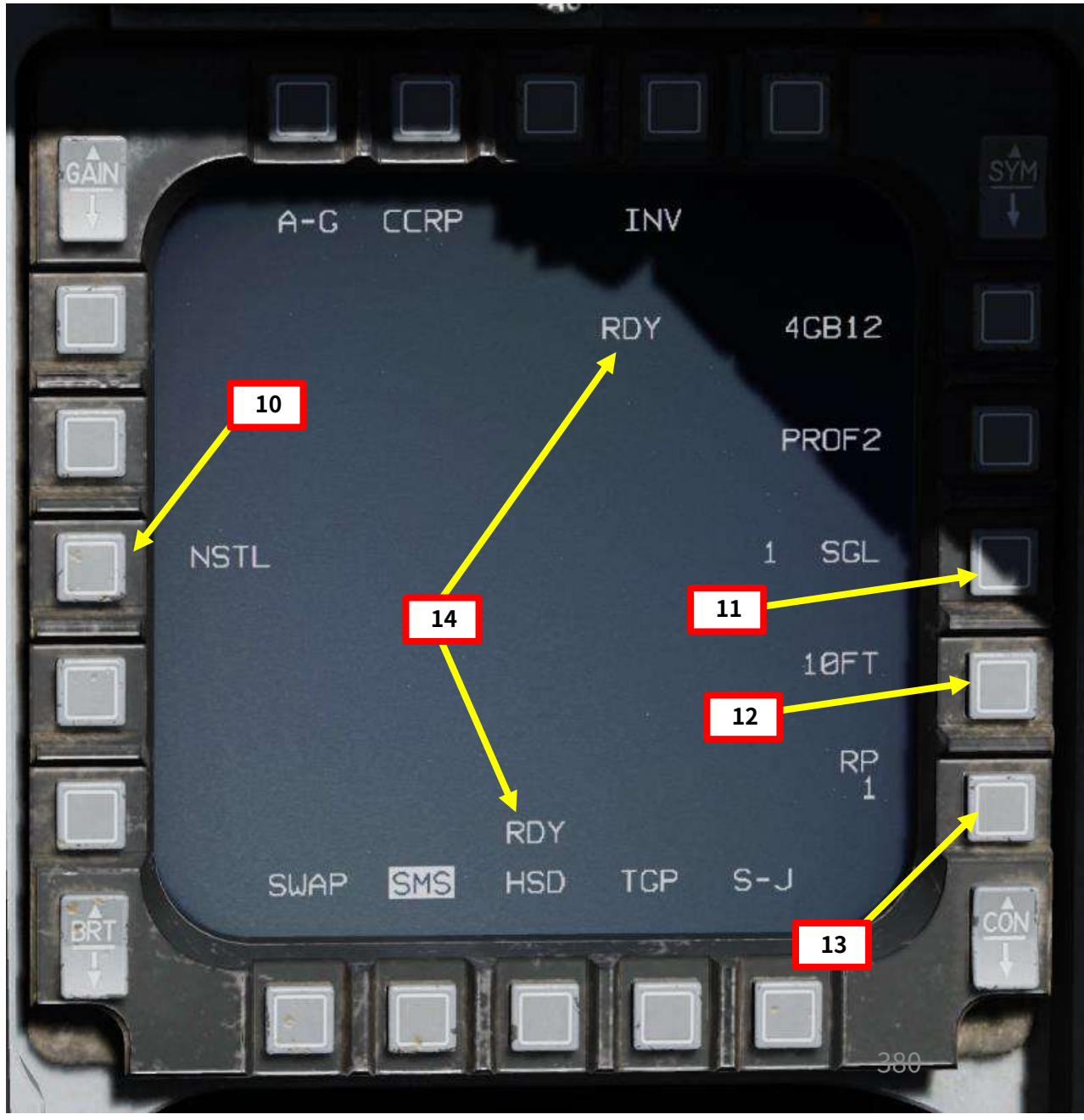
NWS A/R DISC & MSL STEPボタン





2.3 – GBU-12 PAVEWAY II (レーザー誘導)

10. 希望の定着オプションを設定します (OSB を押して設定を切り替えます)。NSTLを設定していきます。
    - 鼻: 鼻信管のみ
    - TAIL: 尾部信管のみ
    - NSTL: ノーズ＆テール。通常は冗長性のために使用されます。
11. 希望のシングル/ペア オプションを設定します (OSB を押して設定を切り替えます)。SINGLEを選択します。
    - SGL: シングルランチャー
    - ペア: ペアを選択すると、ステーション 4 と 6、またはステーション 3 と 7 に同じ爆弾が装填されていると仮定して、爆弾は両方の反対側のステーションから放出されます。
12. 複数の爆弾を解放する場合は、希望の解放間隔オプションを設定します。私たちの場合、この設定は関係ありません。
    - ディスプレイの左右にある OSB を使用して新しい衝突間隔距離を入力し、ENTR を選択します。
    - [RCL] を選択して、誤って入力した番号を修正するか、[RTN] を選択して変更を加えずに SMS ページに戻ることができます。
13. 複数の爆弾を放出する場合は、放出パルス数を設定します。1 のままにしておきます。
    - ディスプレイの左右にある OSB を使用して希望のリリース パルス数を入力し、ENTR を選択します。
    - [RCL] を選択して、誤って入力した番号を修正するか、[RTN] を選択して変更を加えずに SMS ページに戻ることができます。
14. SMS ページのシステム ステータスに RDY (準備完了) が表示されていることを確認します。

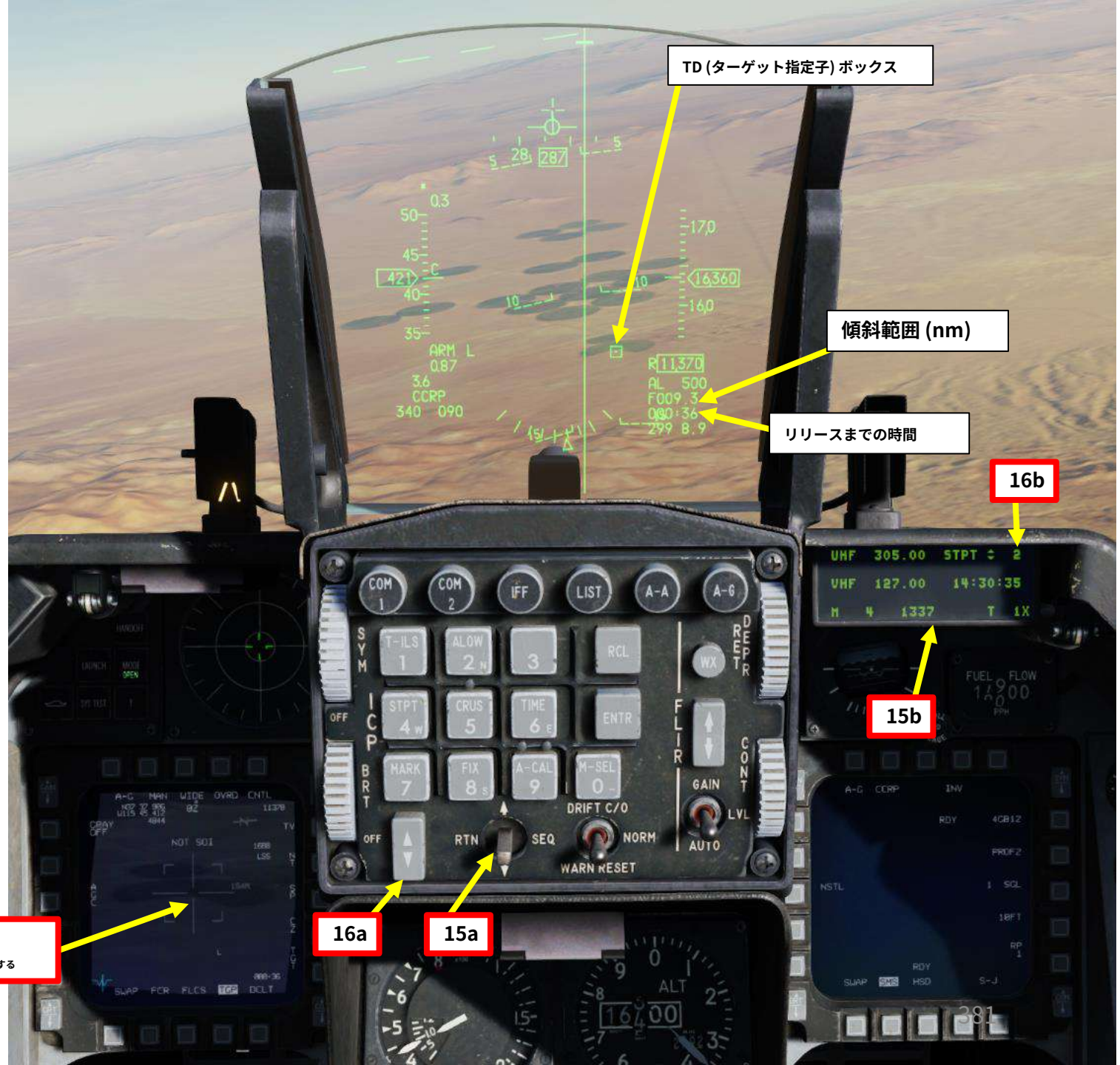


2.3 – GBU-12 PAVEWAY II (レーザー誘導)

- 通常、ステアポイントはターゲットの近くの飛行計画にプログラムする必要があります。この場合、ステアポイント 2 がターゲットの近くに設定されていると仮定します。

15. DCS/Dobber (データ コントロール スイッチ) を左に押して RTN に移動し、CNI (通信、ナビゲーション、識別) DED ページを選択します。

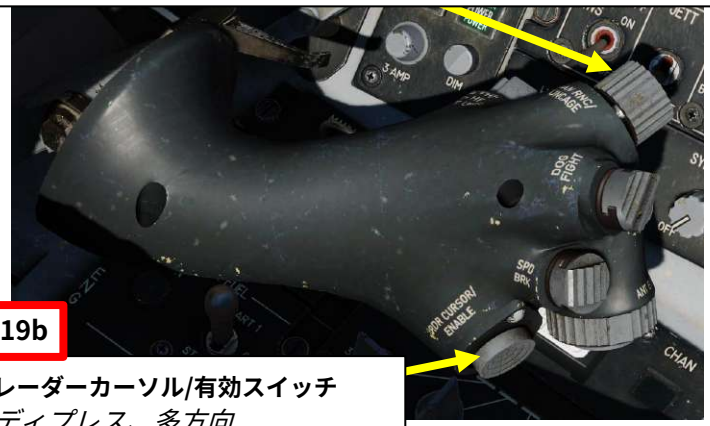
16. DED (データ入力ディスプレイ) インクリメント/デクリメント スイッチを使用して、目的のウェイポイントを選択します。ステアポイント 2 を選択します。
17. CCRP リリース モードが選択されている場合、ターゲティング ポッドは選択したステアポイント (この例ではステアポイント 2) に自動的にスレーブされます。



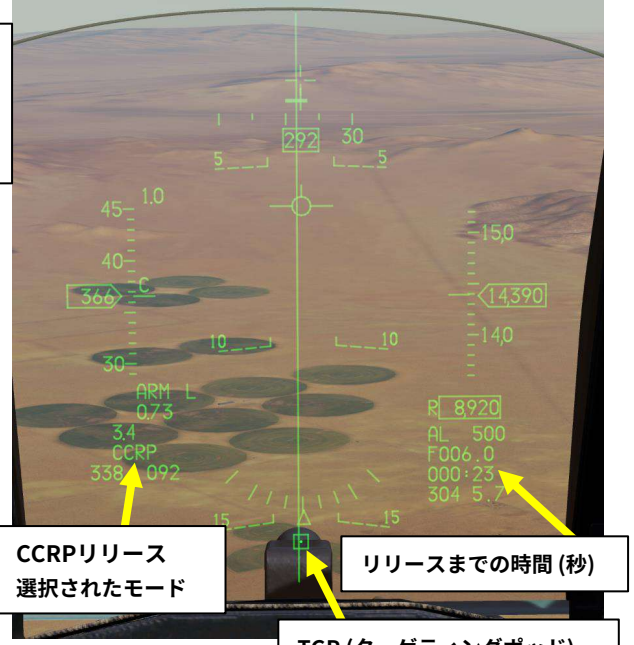
2.3 – GBU-12 PAVEWAY II (レーザー誘導)

18. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) 下を押して、TGP ページを SOI (センサー オブ インタレスト) として設定します。TGP ページの周囲の SOI ボックスは、ターゲット ポッドが HOTAS コントロールで制御できる時期を示します。
19. TMS RIGHT を押して、ステアポイントの位置にエリア ト ラック (ポイント トラックの場合は TMS UP) を設定します。次に、レーダー カーソル スイッチを使用してターゲティング ポッドを回転させます。
20. TV/BHOT/WHOT OSB (オプション選択ボタン) または TMS (ターゲット管理スイッチ) 左側を使用して、希望のセンサー モードを選択します。
21. NARO/WIDE OSB または Expand/FOV ボタンを使用して、必要に応じて視野を設定します。
22. MAN RNG (マニュアルレンジ) ノブコントロールを使用して、ズームレベルを設定します。
    - CCW (反時計回り): ズームアウトします。
    - CW (時計回り): ズームイン
23. TMS (ターゲット管理スイッチ) を使用してトラッキング モードを選択します。TMS UP の場合はポイント トラック (POINT、移動オブジェクトを追跡)、TMS RIGHT の場合はエリア ト ラック (AREA、静的オブジェクトを追跡) になります。

MAN RNG/UNCAGE ノブ/スイッチ — 22
- *MAN RNG 時計回り: ズームイン*
- *MAN RNG 反時計回り: ズームアウト*
- *UNCAGE (押下): レーザースポット検索モード (「C」バインディング)*



19b
レーダーカーソル/有効スイッチ
ディプレス、多方向

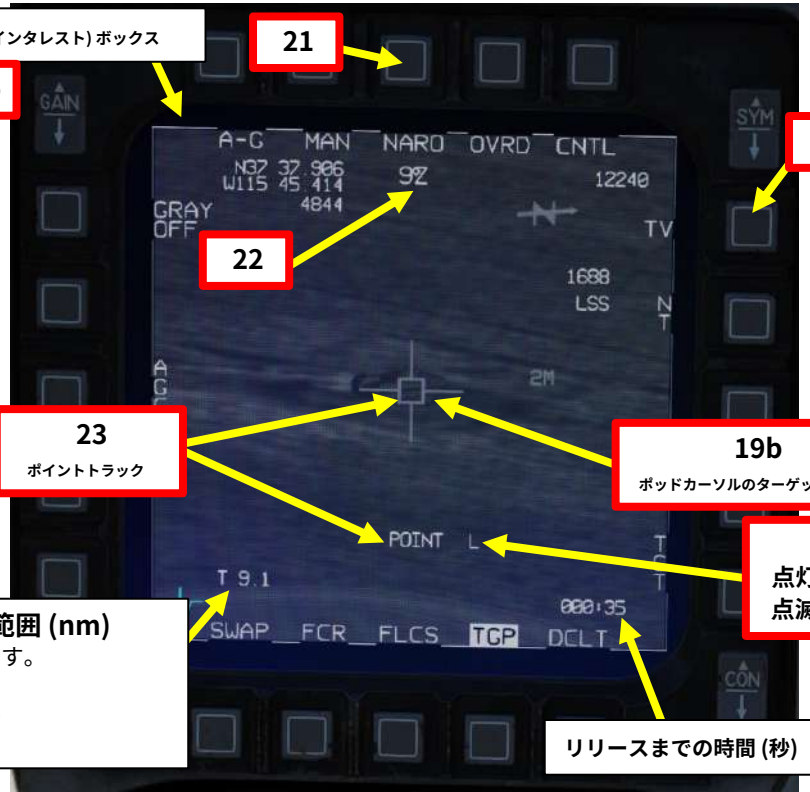


18a
DMS (ディスプレイ管理スイッチ)
上下左右

TMS (ターゲット管理スイッチ)
上下左右

19a 20 23

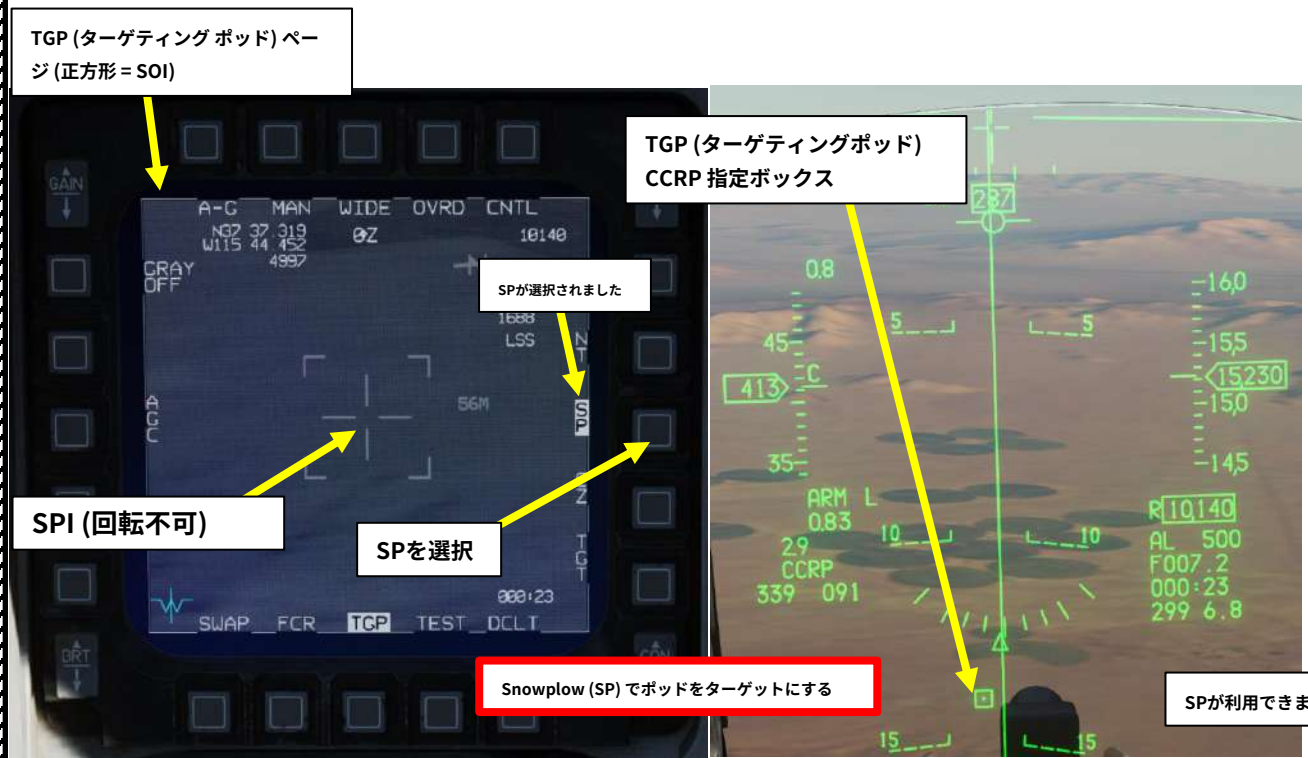
拡大/FOV (視野) ボタン
21



SPI (センサー関心点) までの傾斜範囲 (nm)
前の文字は範囲データのソースを示します。
- L: レーザー (他のすべてのソースよりも優先)
- T: ポッドのパッシブレンジングをターゲットにする

2.3 – GBU-12 PAVEWAY II (レーザー誘導)

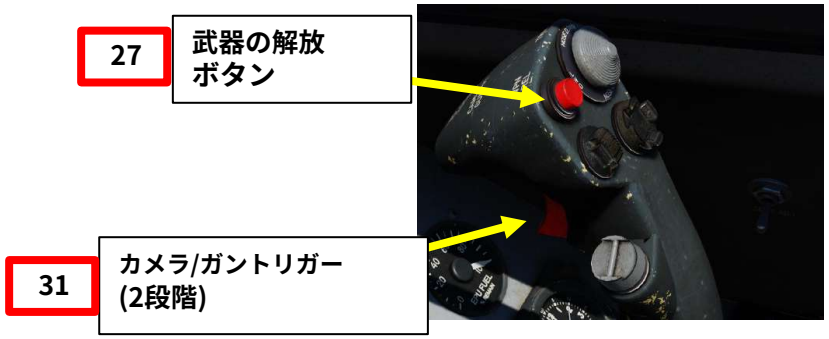
- 重要な注意事項: ターゲットの近くにステアポイントが利用できない場合は、除雪モードを使用できます。そうするために：
  a) DMS (ディスプレイ管理スイッチ) を押して、TGP ページを SOI (センサー オブ インタレスト) として設定します。
  b) デフォルトでは、TGP は選択したステアポイントに従属する必要があります。TMS（ターゲット管理スイッチ）を使用してターゲットを拒否します。 DOWN
  c) SP 機能は TGP ページで利用できる必要があります。
  d) SP の隣にある OSB (オプション選択ボタン) を押して除雪モードを有効にします。
  e) ターゲティングポッドの視線は真っ直ぐ前方に向けられ、前方の地面を指すように下向きに角度を付けられます。
  f) TMS RIGHT を押して、TGP の位置にエリア ト ラック (またはポイント トラックの場合は TMS UP) を設定します。
  レティクル。これにより SP モードが終了し、SPI が切り替え可能になります。
  g) レーダー カーソル スイッチを使用して、必要に応じてターゲット ポッドを回転させます。

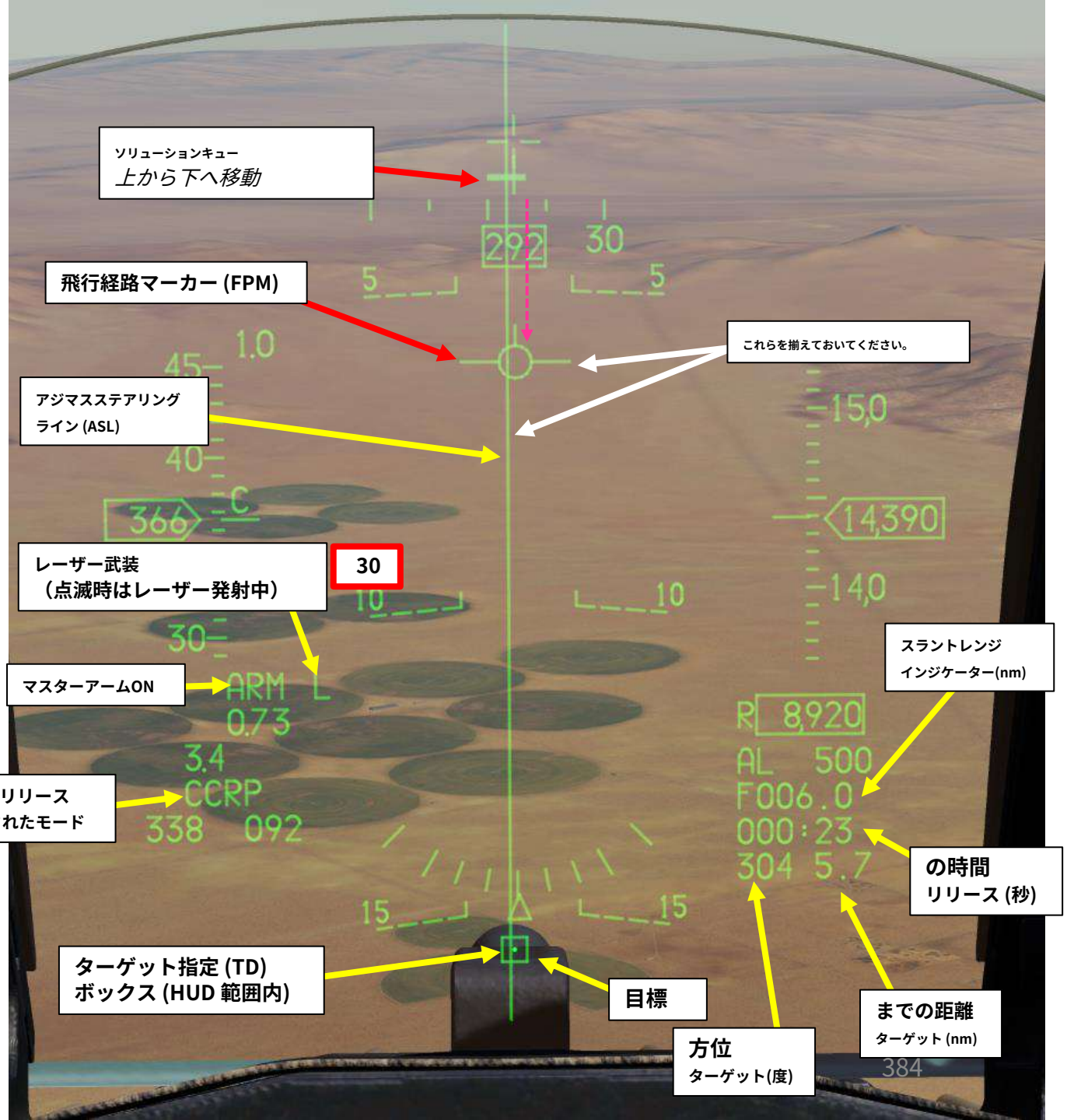


2.3 – GBU-12 PAVEWAY II (レーザー誘導)

24. ターゲットの方向に応じて、ステアポイント/ターゲットに向かう TLL (ターゲット ロケーター ライン) または TD (ターゲット デジグネーター) ボックスがヘッドアップ ディスプレイに表示されます。
25. 航空機を水平にし、飛行経路マーカーを方位角ステアリング ライン (ASL) と合わせておきます。これにより、航空機の位置がターゲットに合わせられます。
26. ソリューション キューは、アジマス ステアリング ライン (ASL) の上部に表示されます。射程が減少し、武器が解放されようとすると、ソリューション キューはアジマス ステアリング ラインに落ちます。
27. ソリューション キューが飛行経路マーカーに向かって落ちたら、武器解放ボタン (RALT+SPACE) を押し続けます。
28. 武器解放ボタンを押したままにして、ソリューション キューが下向きに追跡し続ける間、飛行経路マーカーを方位ステアリング ライン上に飛行させ続けます。

29. ソリューションキューが飛行経路マーカーを通過すると、爆弾が解放されます。
30. 爆弾が解放されると、ターゲットポッドと HUD 上で、リリースまでの時間の表示が、衝撃までの時間の表示 (秒単位) になります。
31. ガンの引き金の最初の段階を押したままにして、ターゲティング ポッドのレーザーを発射します。レーザーが発射されると、HUD の「L」マークが点滅します。
トリガーを放すと発振が停止します。
    - 注: ターゲットへのレーザー照射は、衝突の 8 ～ 12 秒前までに行う必要があります。
31. 爆弾は、ターゲットに到達するまで、発射されている限りレーザーを追跡します。

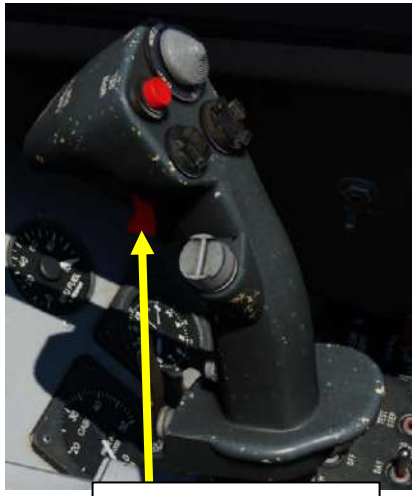




2.3 – GBU-12 PAVEWAY II (レーザー誘導)

レーザー装備 (点滅なし)

の時間
衝撃 (秒)



カメラ/ガントリガー
(2段階)

レーザーを発射するために使用します

爆弾は落ちているが、レーザーはまだ発射されていない

レーザー装備 (点滅なし)

の時間
衝撃 (秒)

爆弾が落ちてレーザーが発射される

SPI (センサー関心点) までの傾斜範囲 (nm)
前の文字は範囲データのソースを示します。

- L: レーザー (他のすべてのソースよりも優先)
- T: ポッドのパッシブレンジングをターゲットにする

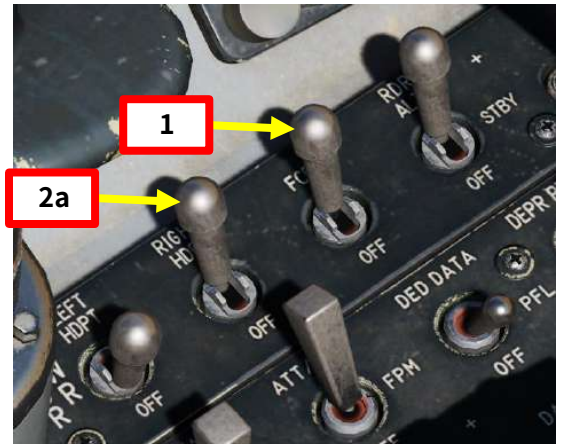
ターゲティングポッドレーザーコード
ターゲットを指定するときにターゲティング ポッドによって使用されるレーザー コード。

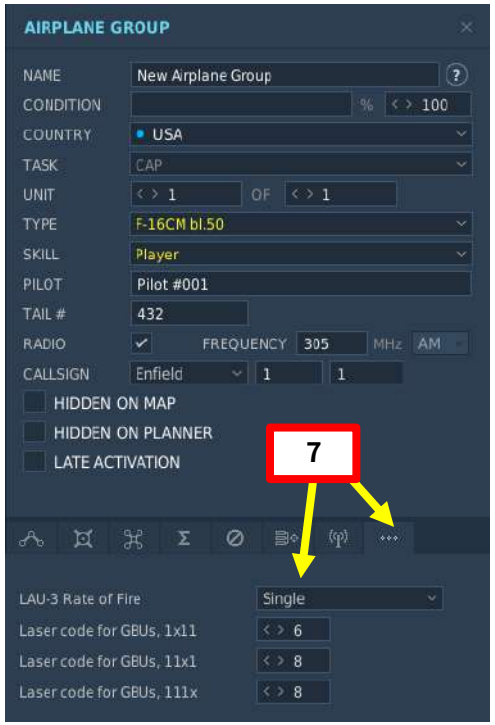
レーザー発射（点滅）

2.3 – GBU-12 PAVEWAY II (レーザー誘導)

2.4 – ロケット

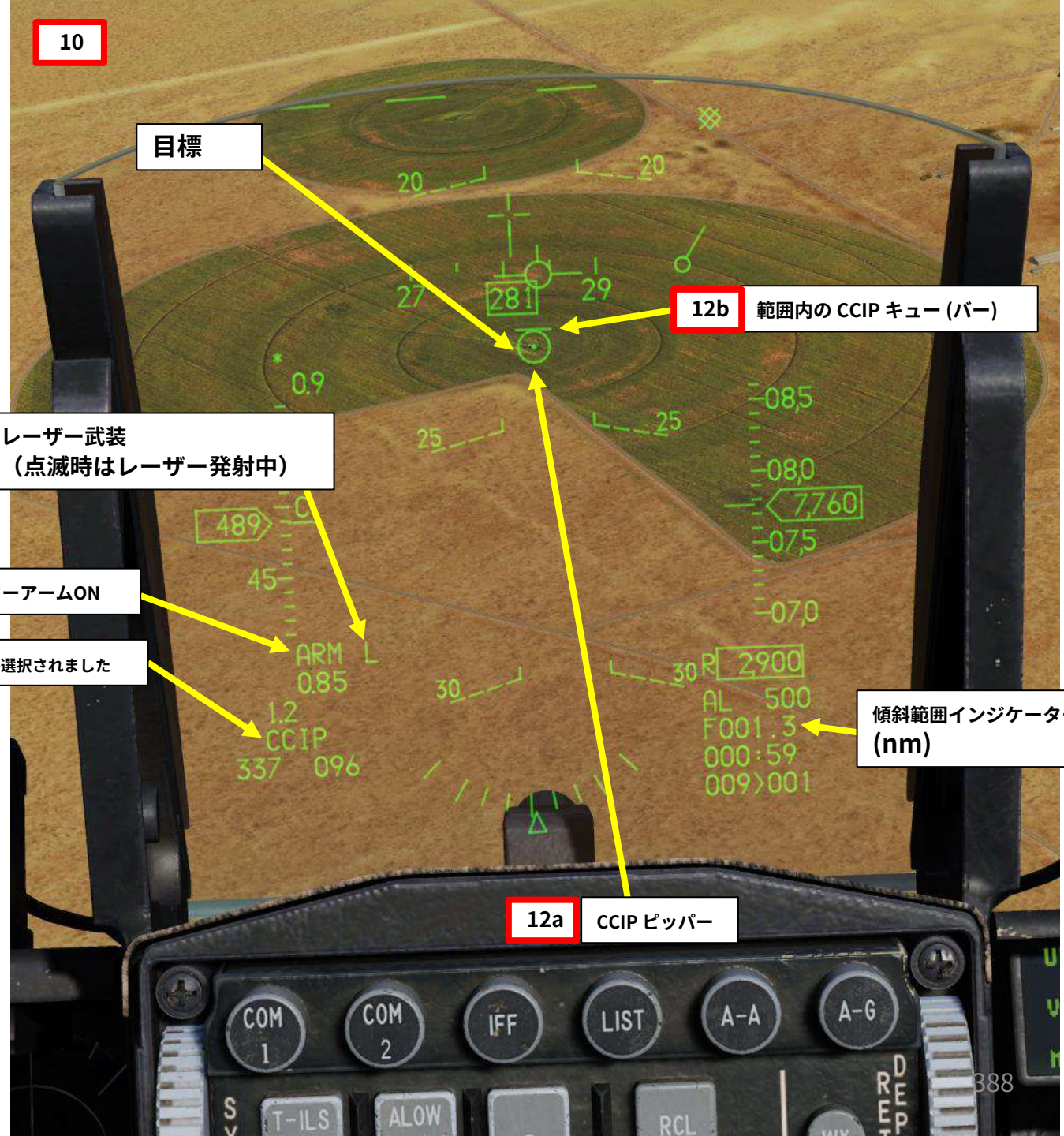
1. FCR (射撃管制レーダー) スイッチがオン (FWD) になっていることを確認します。FCR はターゲットの測距に使用されます。
2. (オプション)ターゲティング ポッド レーザーを使用してターゲットの範囲を設定する場合は、次の手順を実行します。
    a) 右 HDPT スイッチを ON (FWD) に設定します。
    b) レーザースイッチを設定 – ARMED (UP)
3. ICP (統合コントロールパネル) の AG ボタンを押して、空対地マスターモードを選択します。これにより、空対地攻撃用に射撃管制レーダー、ターゲティング ポッド、およびディスプレイが設定されます。
4. マスターアームスイッチ – ARM (UP) を設定します。
5. [SMS (ストア管理セット)] ページで、[選択された武器] オプションの隣にある OSB (オプション選択ボタン) で武器を切り替えて、ロケットを選択します。
6. SMS ページでは、CCIP (Continuously Computed Impact Point) リリース モードが自動的に選択されます。
7. ロケットの発射速度 (シングル/リップル) は、ミッション エディターで設定します。
8. 希望のシングル/ペア オプションを設定します (OSB を押して設定を切り替えます)。SINGLEを選択します。
    - SGL: シングルランチャー
    - ペア: ペアを選択すると、ステーション 3 と 7 にランチャーが装填されていると仮定して、各ロケットランチャーからロケットが発射されます。
9. SMS ページのシステム ステータスに RDY (準備完了) が表示されていることを確認します。

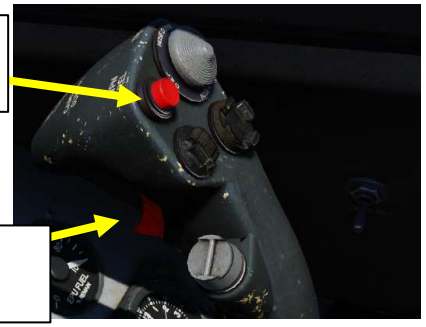




2.4 – ロケット

10. ターゲット上で 20 ～ 30 度のダイビングを実行し、CCIP ピッパーをターゲット上に置きます。
11. (オプション)ターゲティング ポッドが装備されている場合は、ガンの引き金の第 1 段を押してレーザーを発射し、レーザーから測距情報を取得します。レーザーが発射されると、HUD の「L」マークが点滅します。トリガーを放すと発振が停止します。
    - 「レーザー測距」では、レーザーが発射され、反射されたレーザー エネルギーを受信するまでにかかる時間が測定され、正確な距離が得られます。次に、この情報は射撃管制コンピュータに供給され、保存されている目標の高度が更新され、計算された射撃ソリューションの精度が大幅に向上します。
    - レーザー測距が使用されない場合でも、射撃管制コンピュータは範囲を表示しますが、それほど正確ではありません。
12. 傾斜範囲が 8,000 フィート未満で、ロケットが最も効果的である場合、範囲内キューが CCIP ピッパー上に表示されます。
13. CCIP 範囲内キューが表示されたら、武器リリースを押します。
    (RALT+SPACE) ボタンでロケットを発射します。





2.4 – ロケット

2.5 – M61A1 ガン (空対地)

1. FCR (射撃管制レーダー) スイッチがオン (FWD) になっていることを確認します。FCR はターゲットの測距に使用されます。

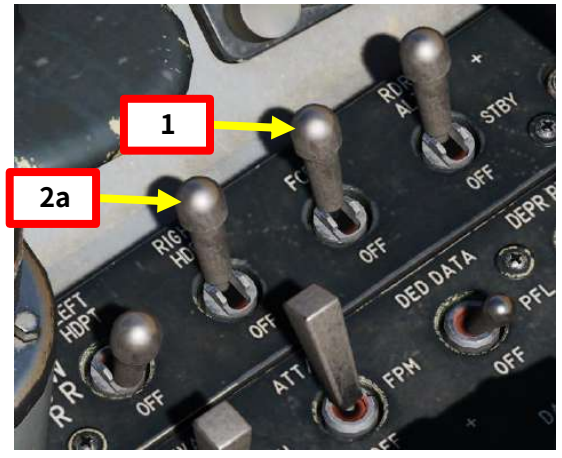
2. (オプション)ターゲティング ポッド レーザーを使用してターゲットの範囲を設定する場合は、次の手順を実行します。
   a) 右 HDPT スイッチを ON (FWD) に設定します。
   b) レーザースイッチを設定 – ARMED (UP)

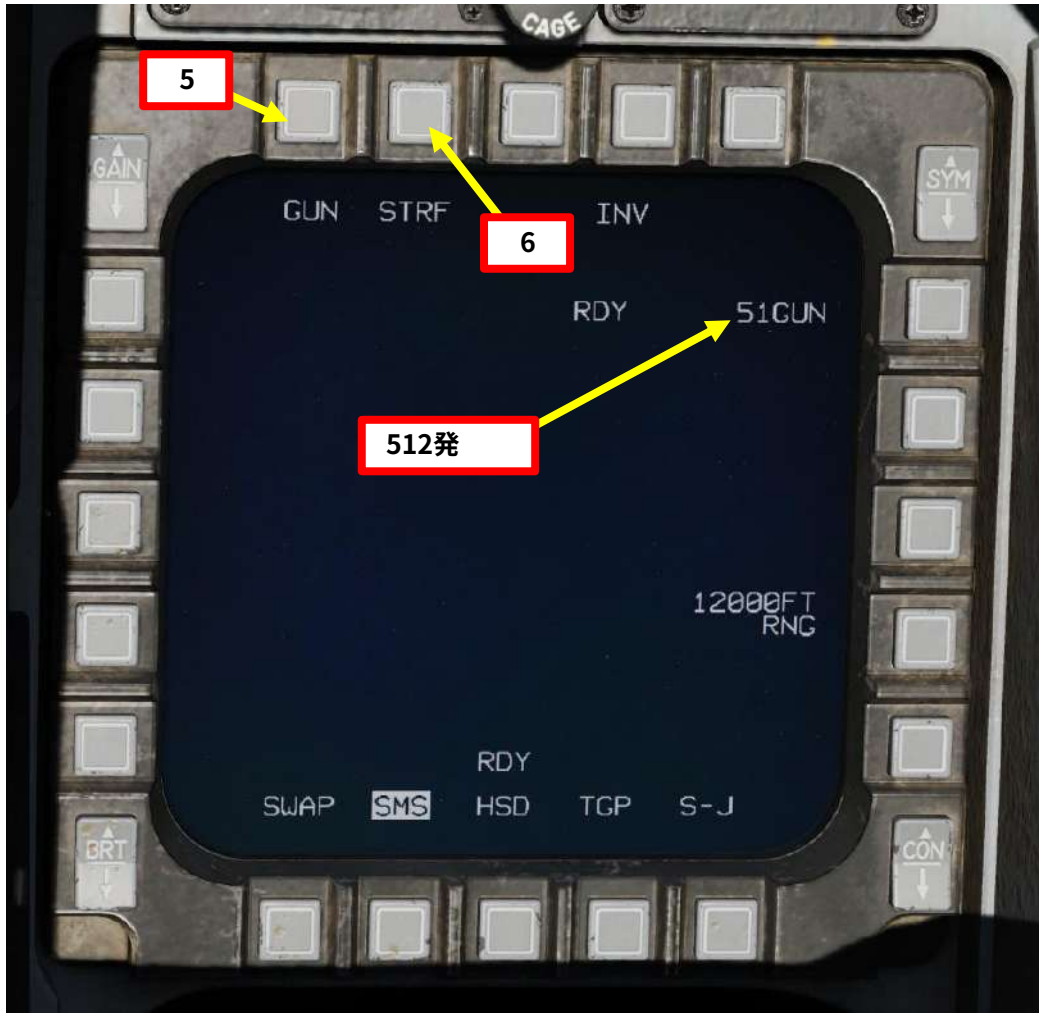
3. ICP (統合コントロールパネル) の AG ボタンを押して、空対地マスターモードを選択します。これにより、空対地攻撃用に射撃管制レーダー、ターゲティング ポッド、およびディスプレイが設定されます。

4. マスターアームスイッチ – ARM (UP) を設定します。

5. [SMS (ストア管理セット)] ページで、[動作モード] オプションの隣にある OSB (オプション選択ボタン) を使用して動作モードを切り替え、GUN を選択します。

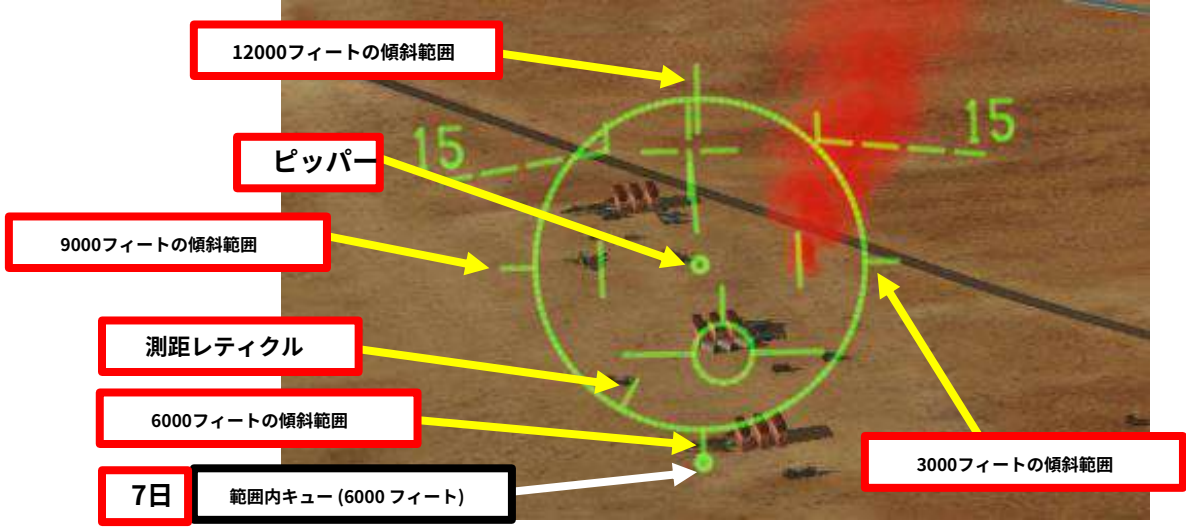
6. SMS ページで、STRF (Strafe) ガン サブモードが選択されていることを確認します。そうでない場合は、ガンのサブモード オプションの横にある OSB を押すか、スティックの NWS A/R DISC & MSL STEP ボタンで切り替えます。

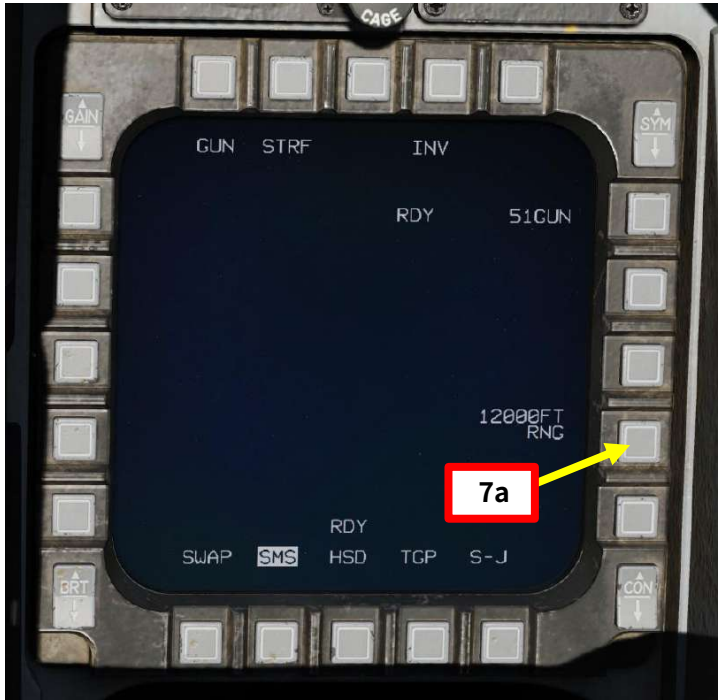


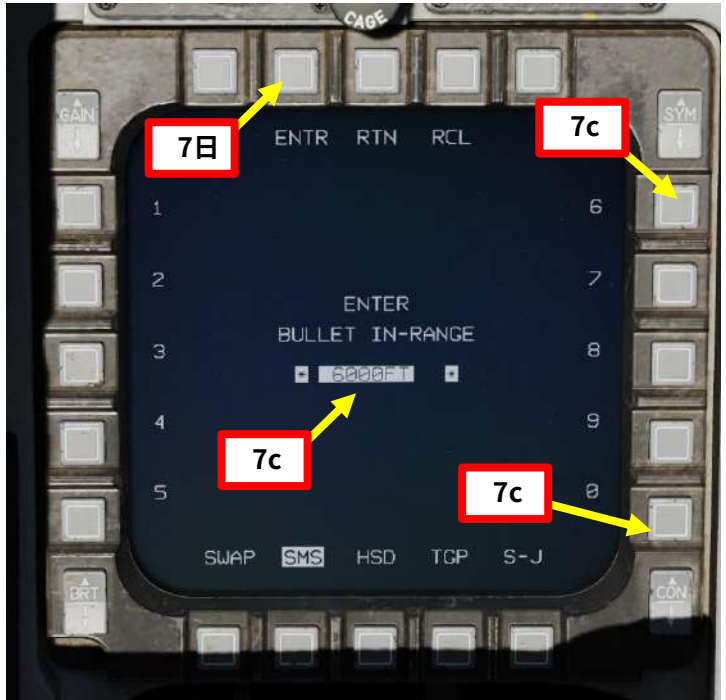


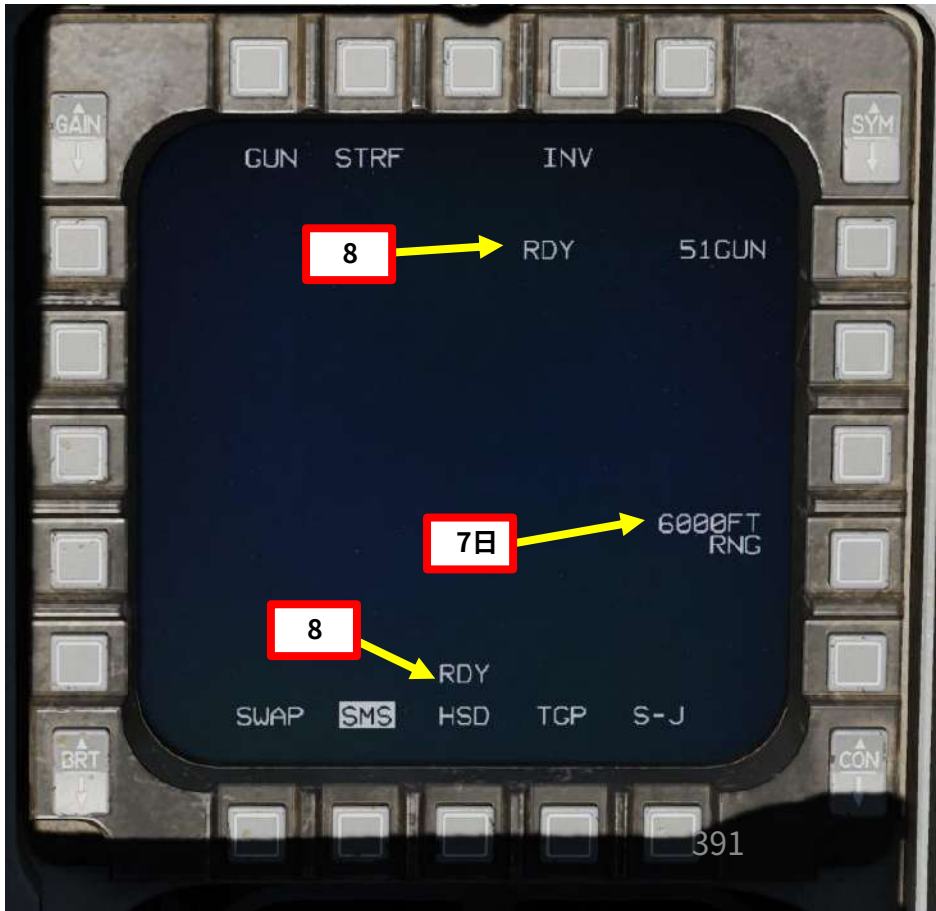
2.5 – M61A1 ガン (空対地)

7. 必要に応じてガンの範囲内キュー距離オプションを設定します。
   a) SMS ページの範囲内キュー距離の横にある OSB (オプション選択ボタン) を選択します。
   b) 有効交戦距離は通常 2,500 フィートから 7,000 フィートです。装甲車両の場合は近いほうが良いため、装甲が最も弱い目標の背後から攻撃する必要があります。
   c) ディスプレイの左右にある OSB を使用して、新しい範囲内キュー距離を入力します。6,000フィートを進みます。
   d) [ENTR] を選択します。
   e) [RCL] を選択して、間違って入力した番号を修正するか、[RTN] を選択して変更を加えずに SMS ページに戻ることができます。
8. SMS ページのシステム ステータスに RDY (準備完了) が表示されていることを確認します。









2.5 – M61A1 ガン (空対地)

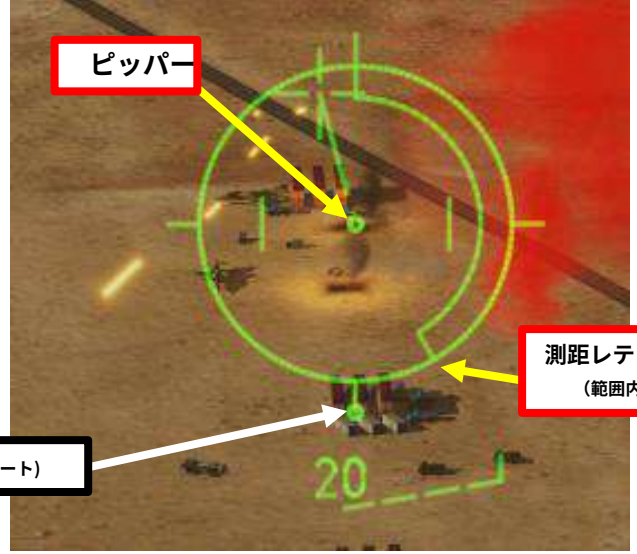
9. ターゲットに飛び込み、ガン ピッパーをターゲットに置きます。
10. (オプション)ターゲティング ポッドが装備されている場合は、ガンの引き金の第 1 段を押してレーザーを発射し、レーザーから測距情報を取得します。レーザーが発射されると、HUD の「L」マークが点滅します。トリガーを放すと発振が停止します。
    - 「レーザー測距」では、レーザーが発射され、反射されたレーザー エネルギーを受信するまでにかかる時間が測定され、正確な距離が得られます。次に、この情報は射撃管制コンピュータに供給され、保存されている目標の高度が更新され、計算された射撃ソリューションの精度が大幅に向上します。
    - レーザー測距が使用されない場合でも、射撃管制コンピュータは範囲を表示しますが、それほど正確ではありません。
11. 射程内キュー (事前に 6000 フィートに設定) に達するまで、銃の測距レティクルが緩むのを待ちます。範囲内キューに到達すると、銃の有効射程内に入り、準備ができたら発砲できます。

12. トリガーを 2 番目の戻り止めまで完全に絞り、ガンを発射します (SPACE)。

10
12
カメラ/ガントリガー
(2段階)

9
ピッパー
目標
測距レティクル
範囲内キュー (6000 フィート)
10
レーザー武装
（点滅時はレーザー発射中）
マスターアームON
空対地砲STRF
(掃射) モード選択時
傾斜範囲インジケーター
(nm)

2.5 – M61A1 ガン (空対地)



2.6 – AGM-65 マーベリック

2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.1 – はじめに

AGM-65 マーベリックは空対地ミサイルです。DCS でシミュレートされた F-16 には 4 つのバージョンがあります。ミサイルのスタンドオフ射程は 6 ～ 8 海里で、短距離防空システムや装甲目標 (戦車など) に対して最もよく使用されます。

- **AGM-65D:**IR (赤外線) イメージングシーカー、126 ポンドの弾頭は、軽車両および装甲車両に対してより適しており、ターゲティングポッドからの自動ターゲットハンドオフを可能にします。自動ハンドオフは、マーベリック ミサイルのシーカーをターゲティングポッドが探している場所に従属させ、ミサイルが有効射程内にある場合、ポッドで指定されたターゲットにミサイルを自動的にロックします。自動ハンドオフは、Maverick WPN ページに移動し、対象のセンサーとして設定し、手動でミサイルのシーカー ヘッドをターゲットにロックする必要がないため便利です。手動ハンドオフではミサイルを発射する前にこれを行う必要があります。（その過程でミサイルと照準ポッドの両方の視線を相関させます）。

- **AGM-65G:**IR (赤外線) イメージングシーカー、300 ポンドの弾頭は、船舶、バンカー、およびより大きな構造物に対してより適しており、ターゲティングポッドからの自動ターゲットハンドオフを可能にします。

- **AGM-65H:**電気光学誘導シーカー、弾頭 126 ポンド、軽車両および装甲車両に対してより適しています。

- **AGM-65K:**電気光学誘導シーカー、弾頭 300 ポンド、船舶、バンカー、およびより大きな構造物に対してより適しています。

AGM-65 ミサイル発射制限:
- 最大発射速度：マッハ1.2
- 最大潜水角度: 60°
- 最大バンク角：30°
- 最大ロールレート: 30°/秒
- 最小/最大負荷率: +0.5 g/+3.0 g

AGM-65D
(LAU-88ラック)

AGM-65K
(LAU-117ラック)

AGM-65H
(LAU-88ラック)

AGM-65G
(LAU-117ラック)

2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.1 – はじめに

Maverick には 3 つの主要な動作モードがあります。

事前計画 (PRE) モード:

- PRE 配信モードは、事前に計画されたターゲットに対して使用されます**ターゲティングポッドを使用する**の視線。このアプローチは、離陸前に位置がわかっているターゲット (つまり、ターゲティング ポッドをスレーブにしてターゲットを見つけることができる既存のステアポイントの隣) に対して使用するのが最適です。PRE モードでは、**マーベリック D および G バリアント**どちらかを使用できます**手動または自動ハンドオフ**方法。

ビジュアル (VIS) モード:

- VIS 配信モードは、ダイブトス (DTOS) タイプの照準を使用したマーベリック攻撃用に設計されています。VIS サブモードでは、HUD は対象センサー (SOI) として初期化され、武器シーカー ヘッドは HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) ターゲット指定 (TD) ボックスに従属します。**地盤が安定している**。ターゲットを指定する前に、TD ボックスは飛行経路マーカー (FPM) の周りに配置されます。このモードは、視覚的に捕捉できるターゲット (つまり、煙信号や既知のランドマークの近く) に対して、またはターゲティング ポッドを装備していない状況で使用するのが最適です。

ボアサイト (BORE) モード:

- BORE 配信モードの表示は、AGM-65 シーカー ヘッドが公称ボアサイト (HUD 上のマーベリック レチクル/十字と位置合わせされている) に向けられていることを除いて、PRE 表示と同様です。これにより、ターゲティングポッドの追跡位置を乱すことなく、機会のあるターゲットに発砲することが可能になります。マーベリックのレティクル/クロスは回転させることができます (およびマーベリックのシーカーヘッドの視線もそれに合わせて) が、**地面で安定化されていません**そして飛行機と一緒に移動します。これは、ターゲティング ポッドを装備していない場合に、広範囲の土地を迅速にスキャンするのに役立ちます。

2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.1 – はじめに

PRE モードでは、**マーベリック D および G バリアント**手動ハンドオフまたは自動ハンドオフを使用できます。これはどういう意味ですか？

手動ハンドオフ:

- AGM-65 は TGP の視線に従属しますが、自動的にロックが解除されることはありません。パイロットは、DMS DOWN で SOI (Sensor of Interest) を AGM-65 (WPN ページ) に手動で変更し、TMS UP で手動でコマンド ロックを変更する必要があります。

自動ハンドオフ (AGM-65D/G のみに適用):

- ターゲティング ポッドは、半自動 AGM-65D/G 送達のターゲットを検出および追跡するために使用されます。ミサイルボアサイトコリレーター (MBC) は、AGM-65D/G のミサイルスルーとロックオンを制御、選択、構成、および制御して、ミサイル追跡を実現します。この自動機械化により、次のような作業負荷が軽減されます。**WPN ページの使用要件の削除**。AGM-65D/G が選択され、SOI が TGP である AG モードの場合、MBC がアクティブになります。
- TMS UP はポイント トラックを作成し、自動ハンドオフ試行を自動的にトリガーします。
- **(まだシミュレーションされていません)** TMS RIGHT は、TGP SOI を使用して、ターゲットのコントラストとサイズがミサイルロックの基準を満たしている場合、AGM-65 へのロックのハンドオフを繰り返します。

2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.2 – ミサイルボアサイティング

F-16 に関して言えば、マーベリック ミサイルの最も重要な側面の 1 つは、「ボアサイト」の必要性です。これはどういう意味ですか？

要するに、**航空機搭載センサーとマーベリック ミサイル シーカー ヘッド間の位置合わせ誤差**。このエラーを修正するには、ターゲティング ポッドの視線とマーベリックの視線を手動で合わせてから、WPN ページの「BSGT」ボタンを押して、ターゲティング ポッド (TGP) とマーベリック シーカーが一致していることを確認する必要があります。頭は同じターゲットを向いています。

言い換えれば、両方のセンサーが適切に照準を合わせていない場合、照準ポッドが何かを監視している間、マーベリック ミサイルは別の目標を監視する可能性があります。マーベリックは戦車にミサイルを発射する代わりに近くの地面を追跡し、マーベリック・ロックへの直接のハンドオフを防ぐことができた。シーカーは別のターゲットを完全に追跡している可能性もあります。ターゲティング ポッドの射程と解像度はマーベリックのシーカーよりもはるかに高いため、**TGP と MAV の両方が同じものを見ていることを確認してください。**

ボアサイティングは必須ではありません Maverick 追跡ゲートはいつでも手動で無効にすることができますが、運用領域にいる間は作業負荷を不必要に 2 倍にしたくないので、とにかくそうすることを強くお勧めします。

実際には、ボアサイティング手順は、飛行中または地上の実際の目標を攻撃する前に実行されます。あなたは「単純に」味方の標的/車両 (またはマーベリックがロックオンできる認識可能なオブジェクト) を見つけ、その上でターゲティング ポッドのレティクルを撃ち、次に同じ標的上でマーベリック シーカーを殺し、次にミサイルとターゲティングの両方が確認されたことを確認します。ポッドが並んでいます (「ボアサイト」)。このプロセスはすべてのミサイルステーションで繰り返す必要があり、*** では少し面倒になる可能性があります。

ただし、これを早い段階で行うことの利点は、車両を攻撃したら、ターゲティング ポッドを簡単に使用して個々のターゲットを特定し、TGP から Maverick への自動または手動のハンドオフを実行できるため、精度と攻撃の容易さが向上することです。使用。

クリックして戻るプレチュートリアル。

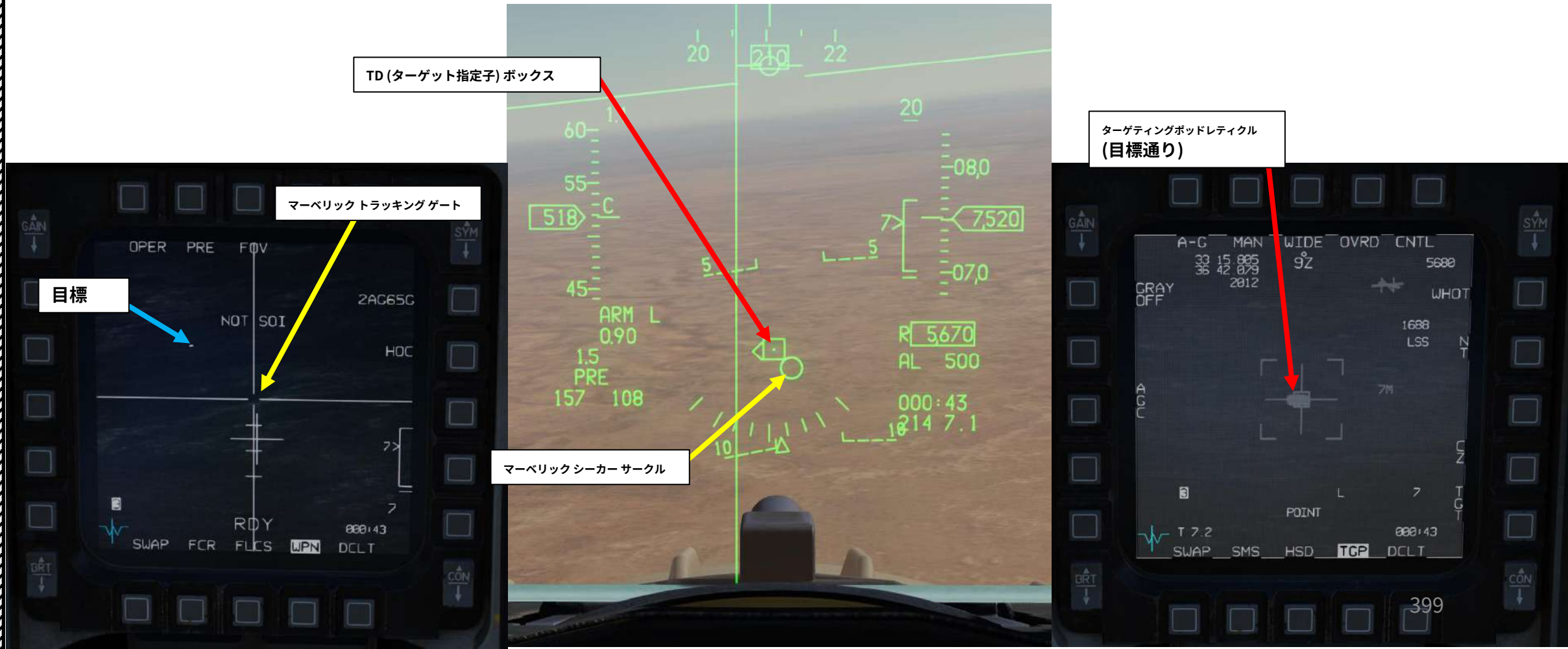
クリックして戻るVIS チュートリアル。

2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.2 – ミサイルボアサイティング

以下は、マーベリック シーカーとターゲティング ポッドのレティクル間のずれの例です。この場合、TGP はターゲット上にありますが、Maverick は完全に外れています。これは、ボアサイティングが必要な状況を認識する方法です。ヘッドアップ ディスプレイは、ターゲティング ポッドの TD (ターゲット デジグネーター) ボックスがマーベリック シーカー サークルと並んでいないことを示します。

Summary

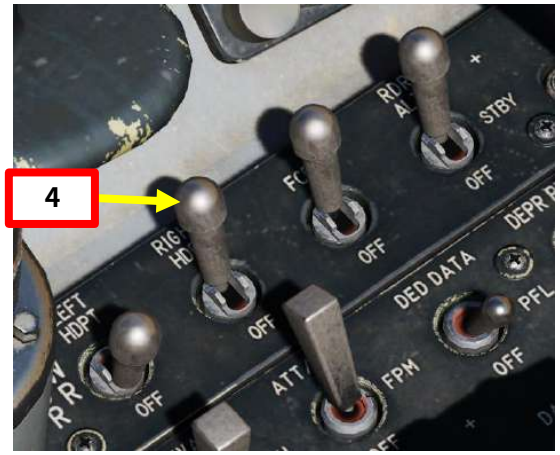
1. Power on the Mavericks and TGP.
2. Set GND JETT ENABLE ON, MASTER ARM SIM, A-G master mode, and A/G TGP mode.
3. On the SMS format, select AG65 and set E/O sub-mode to PRE or VIS.
4. On the TGP format, slew the seeker head to the boresight target.
5. On the WPN format, slew the seeker head to the same target and designate.
6. Press the BSGT button (OSB20).
7. Repeat steps 4–6 for for each station.
8. Power off the Mavericks and reset all switches.

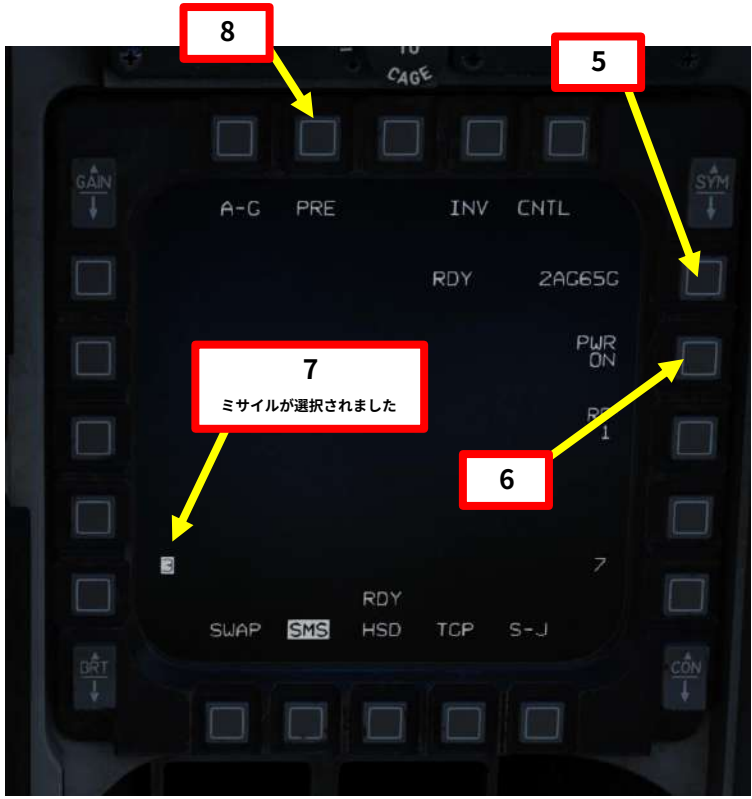


2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.2 – ミサイルボアサイティング

以下は、ターゲティングポッドを使用したボアサイティング手順の例です。

1. AGマスターモードボタンを押します。
2. マスター アーム スイッチを設定します – 誤って味方の　（下）。これは発砲を確実に防ぐためです
   ターゲットにミサイルをシミュレートします。
3. 地上にいる場合は、GND JETT ENABLE スイッチを ENABLE (UP) に設定します。空中にいる場合はスイッチを OFFにしておいてください。
4. ターゲティングポッドの電源を入れます。右の HDPT スイッチを ON (FWD) に設定します。
5. SMS (ストア管理セット) ページで、現在のミサイル タイプの横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、AG65 (AGM-65 Maverick) ミサイルに切り替えます。
   AG65 の前にある数字は装備されているこのタイプのミサイルの数を示し、AG65 に続く文字はミサイルの種類 (D、G、H、または K) を示します。
6. PWR の横にある OSB を押して、Maverick の電源をオンにします。
7. スティックの NWS / MSL STEP ボタンを 0.5 秒未満 (SHORT) 押して、目的のミサイル ステーションを選択します。
8. Maverick Mode の横にある OSB を切り替えて、PRE (事前計画) モードを選択します。
9. DED (データ入力ディスプレイ) インクリメント/デクリメント スイッチを使用して、ボアサイト照準に使用するターゲットの近くの目的のウェイポイントを選択します。ステアポイント 1 を選択します。

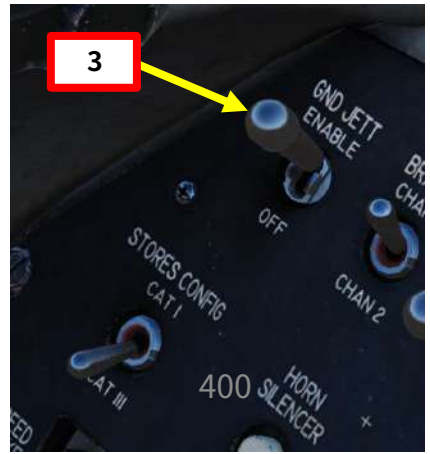




NWS A/R DISC & MSL STEPボタン

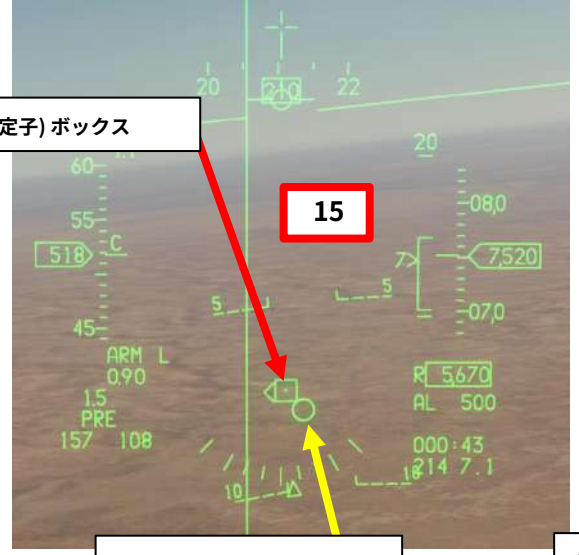
- *MSL (ミサイル) ステップショート: ミサイルステーションを切り替えます*

7

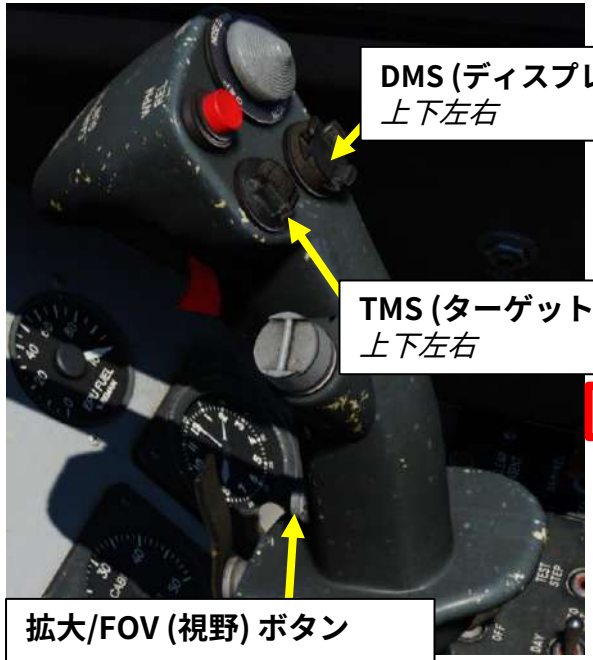


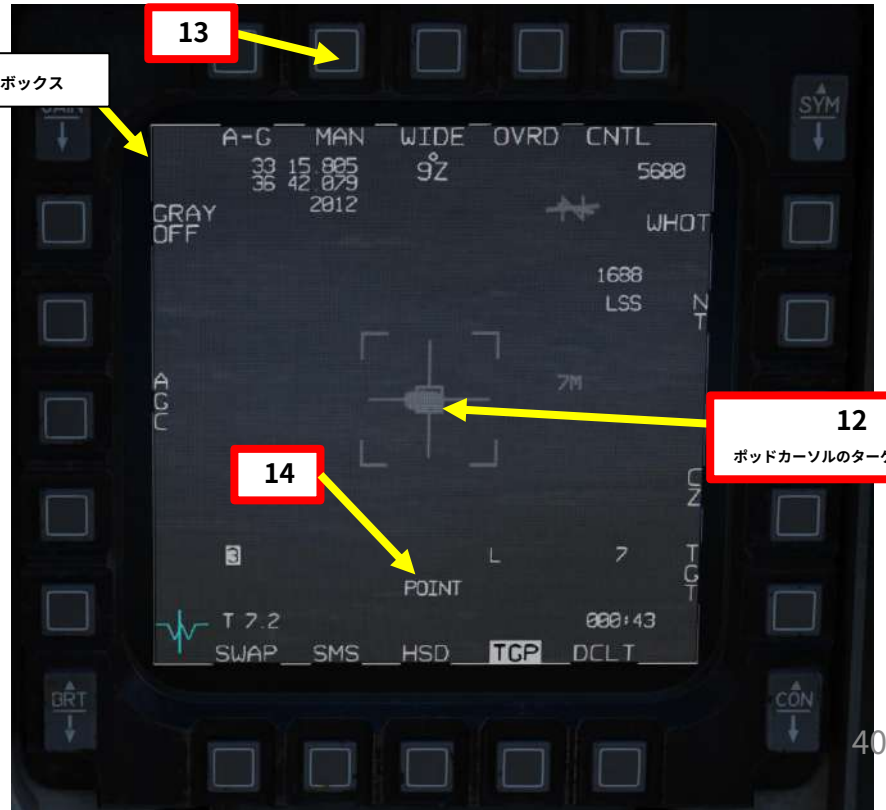
2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.2 – ミサイルボアサイティング

10. 左右のディスプレイにTGPページとWPNページを設定します。
11. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) 下を押して、TGP ページを SOI (センサー オブ インタレスト) として設定します。TGP ページの周囲の SOI ボックスは、ターゲット ポッドが HOTAS コントロールで制御できる時期を示します。
12. TMS RIGHT を押して、ステアポイントの位置にエリア ト ラックを設定します。次に、レーダー カーソル スイッチを使用してターゲティング ポッドを回転させます。
13. TGP ページで、MAN/AUTO の横にある OSB を切り替えて、MAN Handoff Mode を選択します。
14. TGP が対象センサー (SOI) で、MAN ハンドオフが選択されている場合、レーダー カーソルが目的のターゲット上にあるときに、TMS (ターゲット管理スイッチ) を使用してポイント トラック (POINT、移動物体を追跡) をオンにします。
15. HUD 上で TD ボックスと Maverick Seeker の間のずれがすでに確認できます。



MAN RNG/UNCAGE ノブ/スイッチ
- *MAN RNG 時計回り: ズームイン*
- *MAN RNG 反時計回り: ズームアウト*
- *UNCAGE (押下): レーザースポット検索モード (「C」バインディング)*



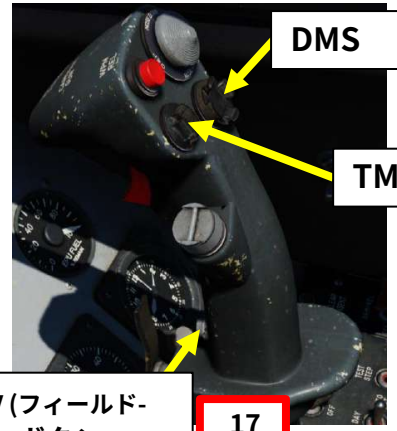


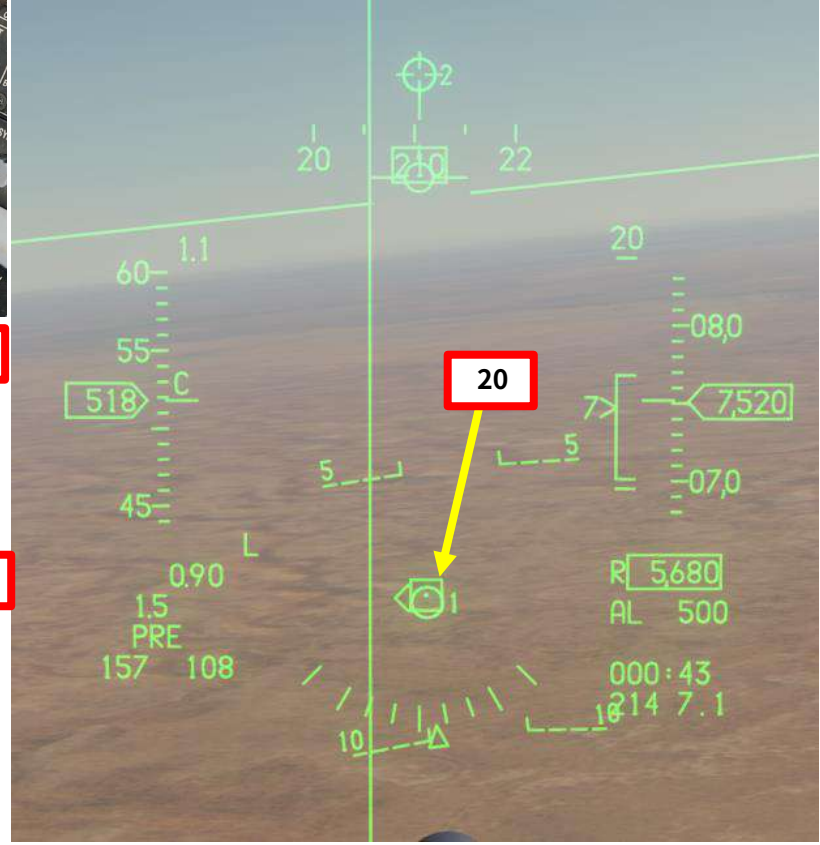
2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.2 – ミサイルボアサイティング

16. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) 下を押して、WPN ページを SOI (センサー オブ インタレスト) として設定します。WPN ページの周囲の SOI ボックスは、Maverick Seeker が HOTAS コントロールで制御できる時期を示します。
17. FOV OSB または Expand/FOV ボタンを使用して、必要に応じて視野を設定します。
18. レーダー カーソル スイッチを使用して、ターゲット上の Maverick WPN Tracking Gate / HUD Seeker Circle を倒します。良い方法は、最初に HUD の Maverick Seeker Circle を使用してターゲット (この場合は TGP のターゲット指定ボックス) の近くに設定し、次に WPN ページの Maverick フィードを使用してターゲットを見つけることです。
19. Maverick の有効範囲内にいる場合、TMS (ターゲット管理スイッチ) を上に押して、ターゲティング ポッドによって指定されたターゲット上で Maverick ロックを試みます。マーベリックは、12.5 マイル以下の距離から適切なロックを取得する可能性が最も高くなります。
20. マーベリックがターゲットにロックされると、ターゲティング ポッドとマーベリックの両方が位置合わせされたことがわかります。HUD 上で TGP TD (Target Designation) Box と Maverick Seeker Circle が重なっていることを確認します。BSGTオプションが表示されます。
21. WPN ページで、BSGT (ボアサイト) OSB (オプション選択ボタン) を押して、ミサイルをボアサイトに照準します。**<u>これにより、ターゲティング ポッドとマーベリック シーカー ヘッドが確認されます。同じターゲットを指しており、「ボアサイト」プロセスを実行しています</u>**。

- 注: 同じステーション上のすべてのミサイルはボアサイトになります。

レーダーカーソル/有効スイッチ
ディプレス、多方向
18





2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.2 – ミサイルボアサイティング

22. TMS (ターゲット管理スイッチ) 下を押してターゲットのロックを解除します。
23. 次に、他の Maverick ステーションに対して前の手順を繰り返す必要があります。スティックの NWS / MSL STEP ボタンを 0.5 秒未満 (SHORT) 押して、希望のミサイル ステーションを選択します。
24. すべてのステーションの操作が完了したら、ミサイルの電源を切り、マスター モード ボタンを含むすべてのスイッチをリセットします。

NWS A/R DISC & MSL STEPボタン
- *MSL (ミサイル) ステップショート: ミサイルステーションを切り替えます*

23

24

22

TMS (ターゲット管理スイッチ)
上下左右

ステーション 3 が選択されました

22

マーベリック照準レティクル (ロック解除)

ステーション 7 が選択されました

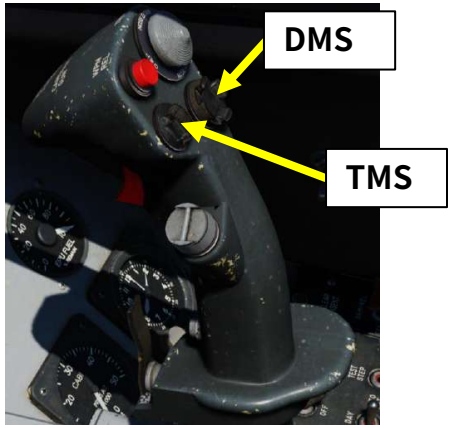
23

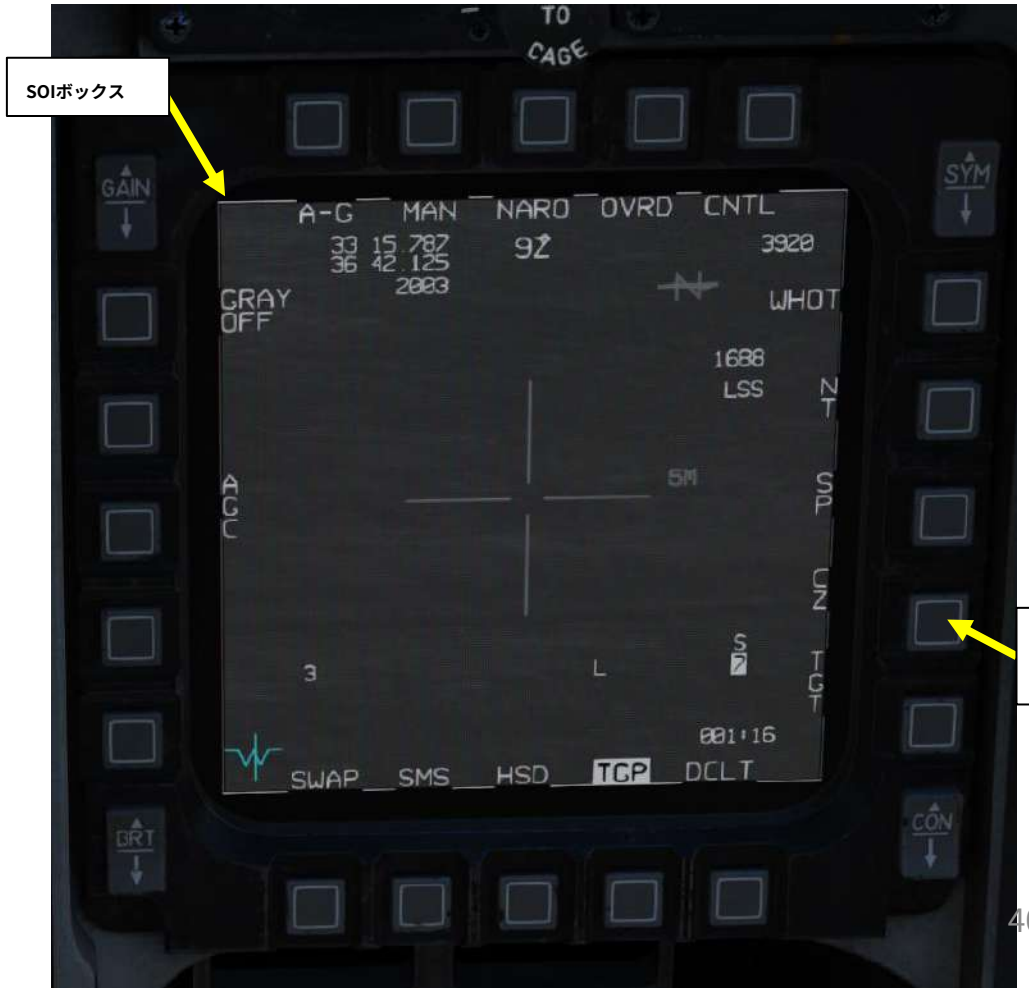
24

24

2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.2 – ミサイルボアサイティング

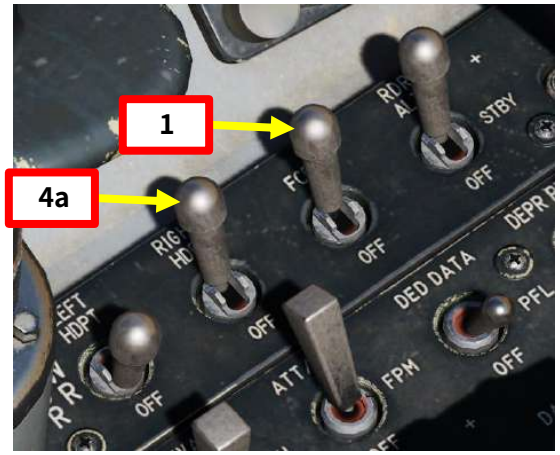
25. 良い習慣として… TGP ページに移動し、次のようにします。
    a) DMS (ディスプレイ管理スイッチ) がダウンした状態で、TGP を対象センサー (SOI) として設定します。
    b) TMS (ターゲット管理スイッチ) を押して TGP ロックを解除します。
    c) TGP ページの「CZ」(カーソルゼロ) OSB (オプションセレクターボタン) を押して、SPI (センサー関心点) を選択したステアポイントにリセットします。

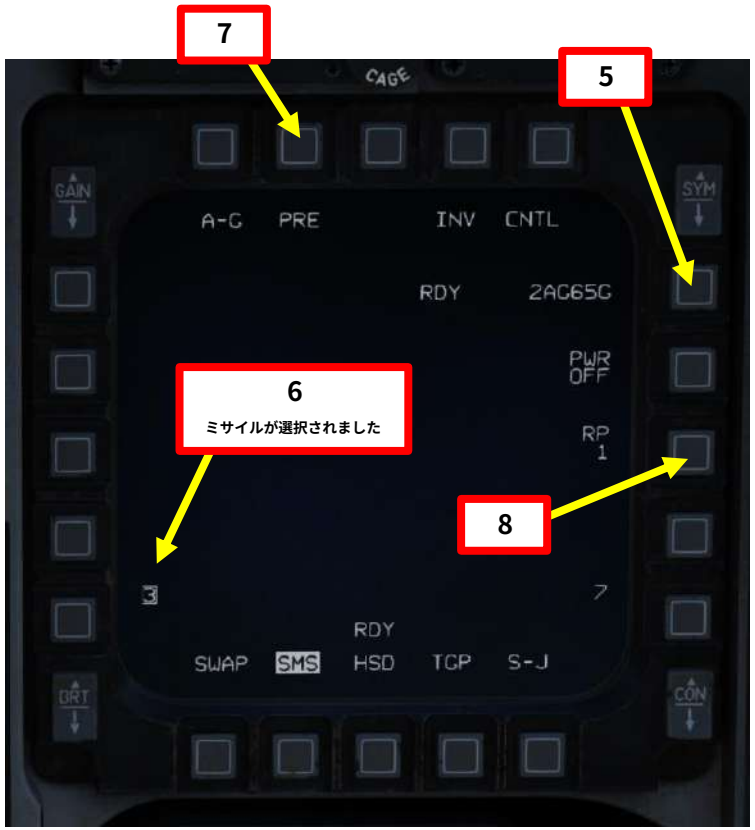


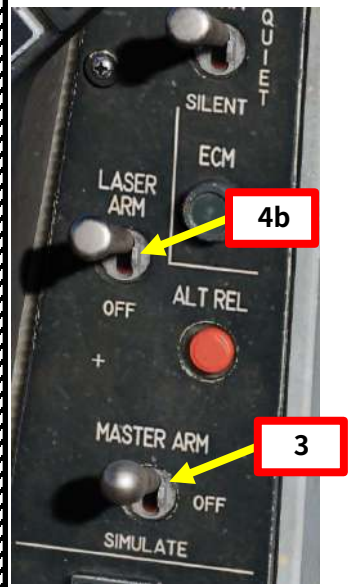


2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.3 – AGM-65G (事前計画モード + ターゲティングポッド)

1. FCR (射撃管制レーダー) スイッチがオン (FWD) になっていることを確認します。FCR はターゲットの測距に使用されます。
2. AGマスターモードボタンを押します。
3. マスターアームスイッチ – ARM (UP) を設定します。
4. ターゲティング ポッド レーザーを使用してターゲットの範囲を設定するには、次の手順を実行します。
   a) 右 HDPT スイッチを ON (FWD) に設定します。
   b) レーザースイッチを設定 – ARMED (UP)
5. SMS (ストア管理セット) ページで、現在のミサイル タイプの横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、AG65 (AGM-65 Maverick) ミサイルに切り替えます。AG65 の前にある数字は装備されているこのタイプのミサイルの数を示し、AG65 に続く文字はミサイルの種類 (D、G、H、または K) を示します。
6. スティックの NWS / MSL STEP ボタンを 0.5 秒未満 (SHORT) 押して、目的のミサイル ステーションを選択します。
7. Maverick Mode の横にある OSB を切り替えて、PRE (事前計画) モードを選択します。
   - あるいは、Radar/Cursor Enable スイッチの DEPRESSED コントロール (デフォルトでは ENTER) を使用して Maverick モードを切り替えることもできます。
8. LAU-88 ミサイルラックを使用している場合は、RP の隣の OSB を使用して希望のリップル量を選択します。1にしておきます。

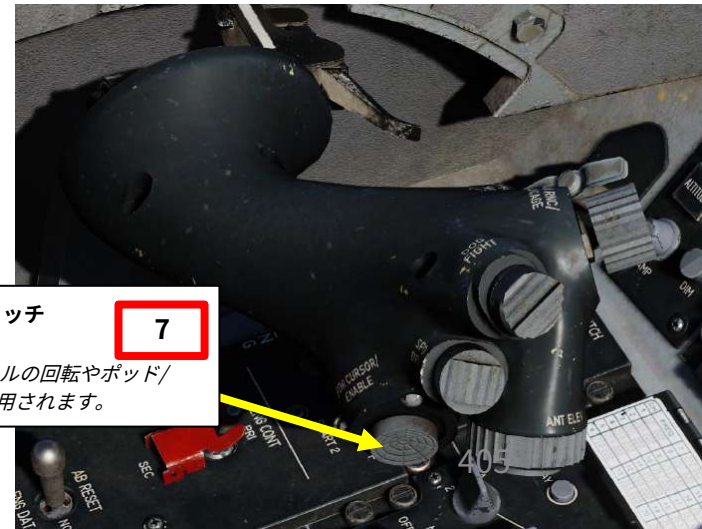






NWS A/R DISC & MSL STEPボタン
- *MSL (ミサイル) ステップショート: ミサイルステーションを切り替えます*

6



レーダーカーソル/有効スイッチ 7
ディプレス、多方向
- *火器管制レーダー カーソルの回転やポッド/武器のビデオの照準に使用されます。*

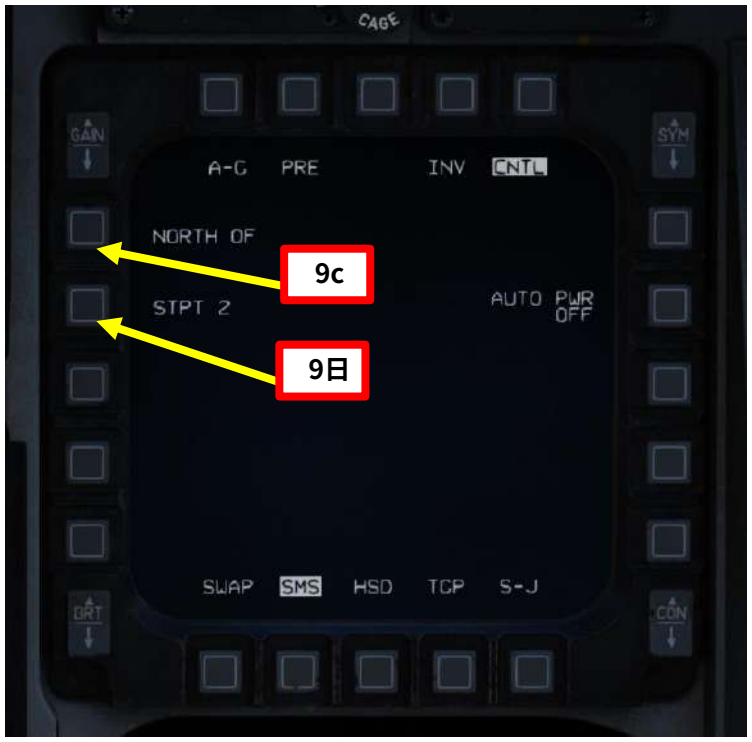
2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.3 – AGM-65G (事前計画モード + ターゲティングポッド)

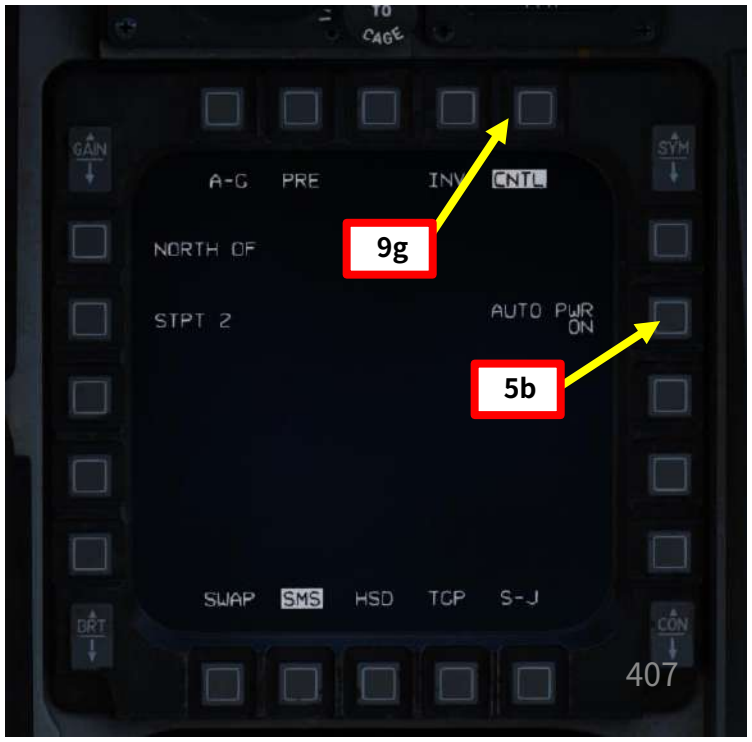
AGM-65 は、シーカーが正しく見えるようにするために、内部に蓄えられた液体を放出してシーカーを冷却する必要があり、冷却されるまで操作できません。冷却には約 3 分かかります。 **注: ウェイトオン ホイール (WoW) 信号によりミサイルのクールダウンの開始が禁止されるため、クールダウンは空中にいてミサイルが選択されている間に開始する必要があります。**

9. マーベリックをパワーアップし、シーカーのクールダウンを開始します (**手動クールダウン方法**)
   a) SMS ページで、PWR OFF の隣にある OSB を押して、Maverick の電源投入プロセスを開始します。
   b) PWR ON に設定すると、クールダウンに約 3 分かかります。

2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.3 – AGM-65G (事前計画モード + ターゲティングポッド)

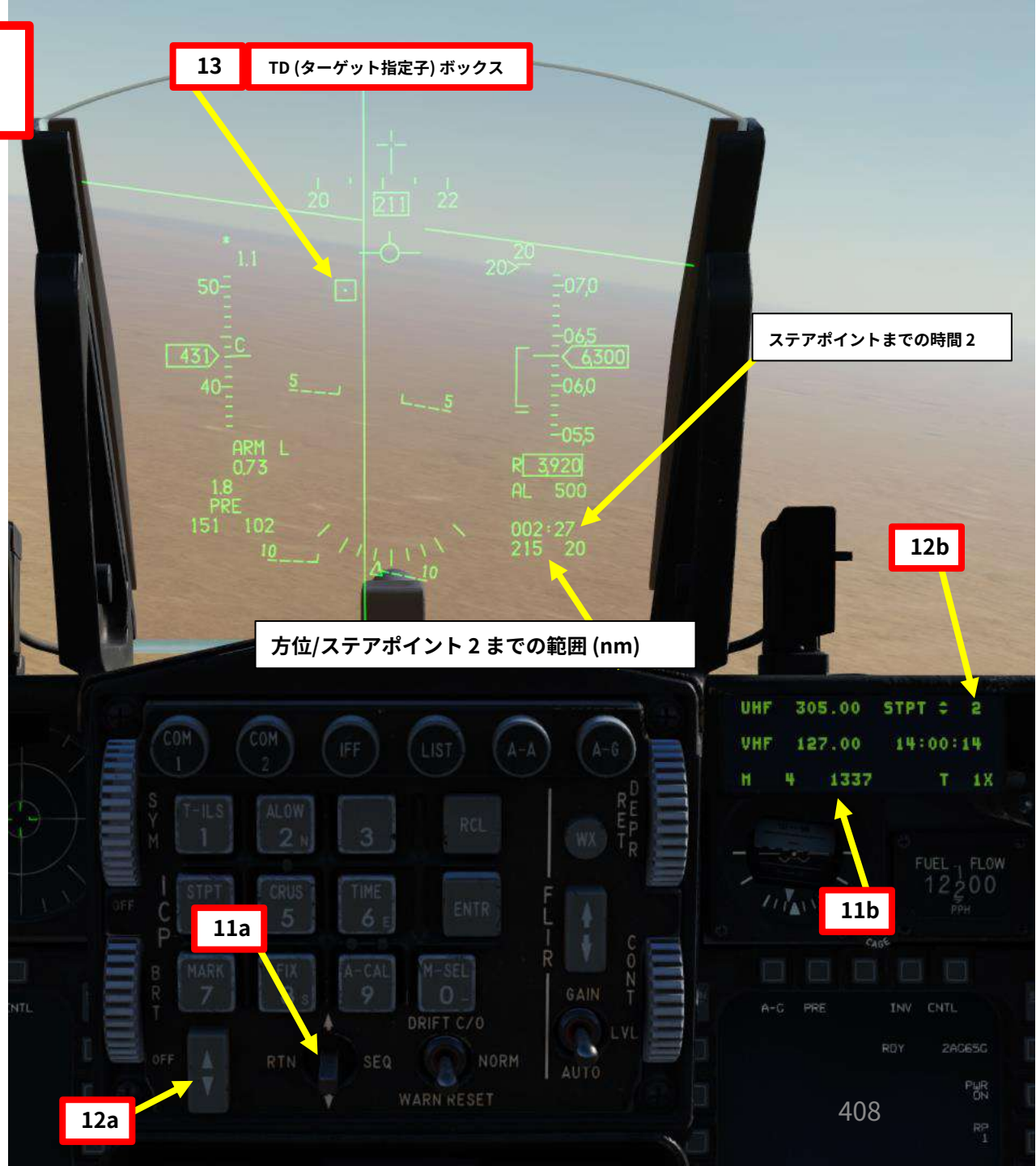
9. マーベリックをパワーアップし、シーカーのクールダウンを開始します (**オートクールダウン方法**)
   a) SMS ページで、CNTL の横にある OSB を押して、コントロール ページを選択します。
   b) ステアポイント #2 の北に到達したら、ミサイルが自動的にクールダウンを開始するようにします。
   c) NORTH/SOUTH/EAST/WEST OF の横にある OSB を切り替えて、選択したステアポイントに関連してミサイルの自動クールダウンが開始される場所を選択します。
   d) STPT (ステアポイント) の横にある OSB を押します。
   e) STPT メニューの OSB を使用して、基準として使用する希望のステアポイントを選択します。
   f) [ENTR] の横にある [OSB] を押して、ステアポイントの選択を確認します。
   g) CNTL の横にある OSB を押して、SMS ページに戻ります。





2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.3 – AGM-65G (事前計画モード + ターゲティングポッド)

10. すでに飛行計画にあるステアポイント (つまり、ステアポイント No. 2) の隣にあるターゲットを攻撃します。ステアポイント座標を手動で入力するには、「ナビゲーション」セクションを参照してください。
11. DCS/Dobber (データ コントロール スイッチ) を RTN の左側に押して、CNI (Communications, Navigation & Identification) DED ページを選択します。
12. DED (データ入力ディスプレイ) インクリメント/デクリメント スイッチを使用して、目的のウェイポイントを選択します。ステアポイント 2 を選択します。
13. HUD および HSD (水平状況表示) ページのキューを使用して、選択したステアポイントに向かってステアリングします。



2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.3 – AGM-65G (事前計画モード + ターゲティングポッド)

14.「WPN (武器)」ページを選択します。

15. Maverick のクールダウン中、WPN ページに「NOT TIMED OUT」という表示が表示されます。クールダウンシーケンスが完了すると、Maverick フィードが表示されるようになります。

16. WPN ページには PRE (事前計画) モードが表示されます。選択されていない場合は、PRE が選択されるまで、Maverick Mode の横にある OSB (オプション選択ボタン) を切り替えます。

17. 必要に応じて、「トラック極性」の隣の OSB または TMS LEFT を使用して、「トラック極性」を選択します。AGM65H/Kの場合：

- *WB: 白地黒 (コントラストに基づく重心トラック)*
- *BW: 白地に黒 (コントラストに基づく重心トラック)*

AGM-65D/Gの場合：

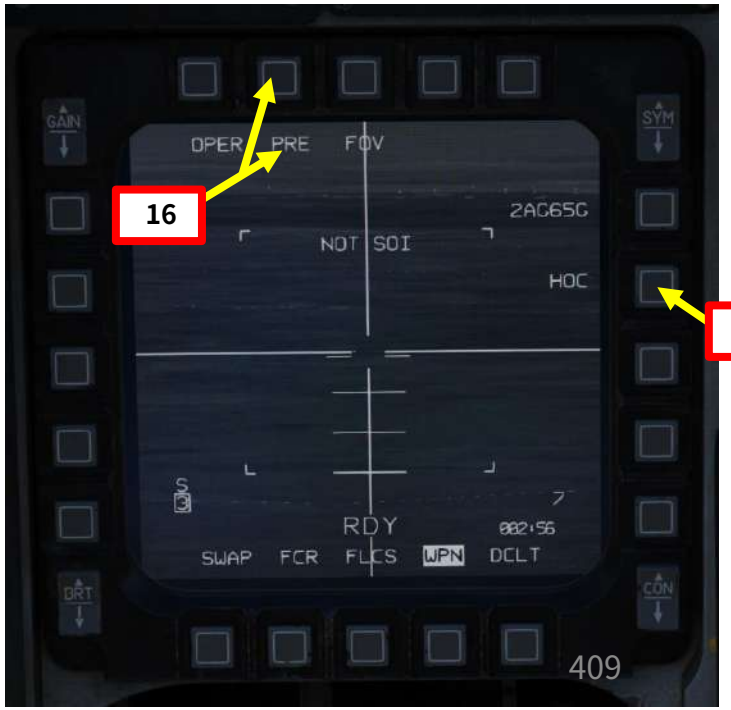
- *HOC: ホットオンコールド極性コントラスト (コントラストに基づく重心トラック)*
- *COH: Cold-On-Hot Polarity Contrast (コントラストに基づく重心トラック)*

AGM-65G/Kの場合：

- *AREA: Force Correlate オプション (高層ビルなどのエリア シーンに基づく)*

18. もう一方のディスプレイで、「TGP (Targeting Pod) ページ」を選択します。TGP は、選択されたステアポイントにすでにスレーブされています。

TMS (ターゲット管理スイッチ)
上下左右



2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.3 – AGM-65G (事前計画モード + ターゲティングポッド)

19. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) 下を押して、TGP ページを SOI (センサー オブ インタレスト) として設定します。TGP ページの周囲の SOI ボックスは、ターゲット ポッドが HOTAS コントロールで制御できる時期を示します。
20. TMS RIGHT を押して、ステアポイントの位置にエリア ト ラックを設定します。次に、レーダー カーソル スイッチを使用してターゲティング ポッドを回転させます。
21. TV/BHOT/WHOT OSB (オプション選択ボタン) または TMS (ターゲット管理スイッチ) 左側を使用して、希望のセンサー モードを選択します。
22. NARO/WIDE OSB または Expand/FOV ボタンを使用して、必要に応じて視野を設定します。
23. MAN RNG (マニュアルレンジ) ノブコントロールを使用して、ズームレベルを設定します。
    - CCW (反時計回り): ズームアウトします。
    - CW (時計回り): ズームイン
24. TGP ページで、MAN/AUTO の横にある OSB を切り替えて、目的のハンドオフ モードを選択します。

ハンドオフを実行する前に、ミサイルが適切に照準を合わせていることを確認してください。
見る[ボアサイティングの例](#)。

MAN RNG/UNCAGE ノブ/スイッチ **23**
- *MAN RNG 時計回り: ズームイン*
- *MAN RNG 反時計回り: ズームアウト*
- *UNCAGE (押下): レーザースポット検索モード (「C」バインディング)*

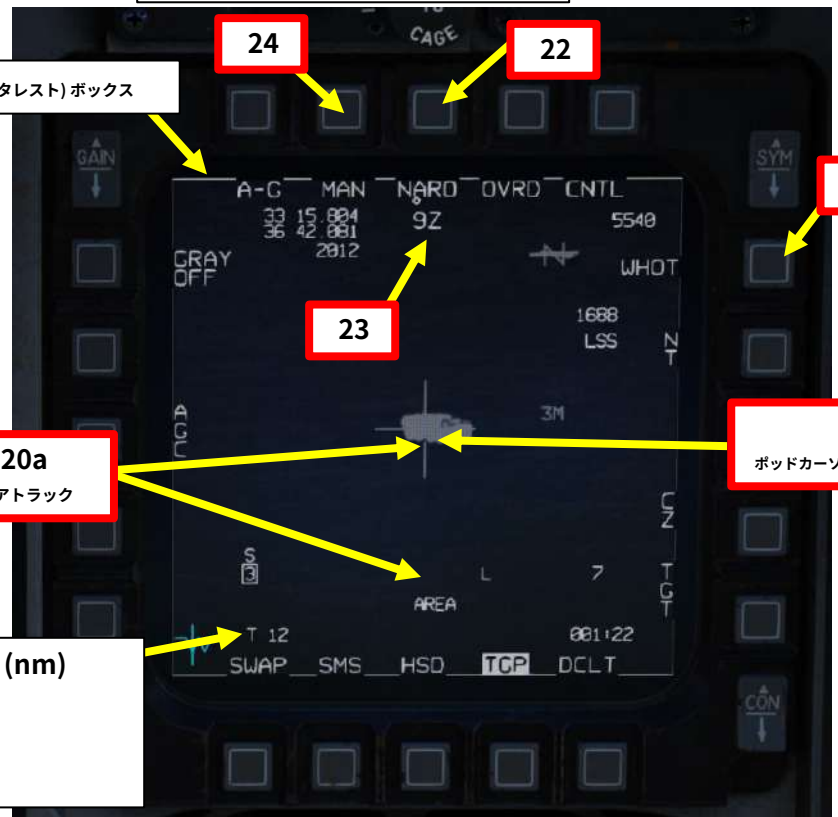
20b
レーダーカーソル/有効スイッチ
ディプレス、多方向

DMS (ディスプレイ管理スイッチ) **19a**
上下左右

TMS (ターゲット管理スイッチ) **20a** **21**
上下左右

拡大/FOV (視野) ボタン **22**

19b SOI (センサーオブインタレスト) ボックス



20a エリアトラック

20b ポッドカーソルのターゲット設定

SPI (センサー関心点) までの傾斜範囲 (nm)
前の文字は範囲データのソースを示します。
- L: レーザー (他のすべてのソースよりも優先)
- T: ポッドのパッシブレンジングをターゲットにする

2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.3 – AGM-65G (事前計画モード + ターゲティングポッド)

手動ハンドオフ方法(AGM-65D/G/H/K)

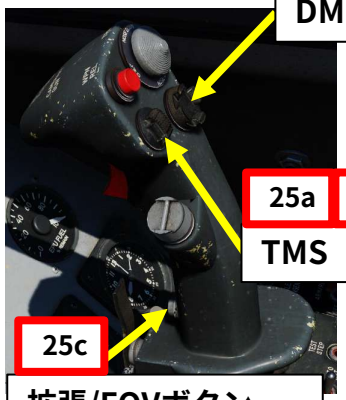
25. Maverickハンドオフを実行する

a) TGP が対象センサー (SOI) で、MAN ハンドオフが選択されている場合、レーダー カーソルが目的のターゲット上にある間に、TMS (ターゲット管理スイッチ) UP を使用してポイント トラック (POINT、移動物体を追跡) を作動させます。

b) DMS (ディスプレイ管理スイッチ) 下を押して、WPN ページを SOI (センサーオブ インタレスト) として設定します。WPN ページの周囲の SOI ボックスは、Maverick Seeker が HOTAS コントロールで制御できる時期を示します。

c) FOV OSB または Expand/FOV ボタンを使用して、必要に応じて視野を設定します。

d) Maverick の有効範囲内にいる場合、TMS (ターゲット管理スイッチ) を上に押して、ターゲティング ポッドによって指定されたターゲット上で Maverick ロックを試みます。マーベリックは、12.5 マイル以下の距離から適切なロックを取得する可能性が最も高くなります。



2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.3 – AGM-65G (事前計画モード + ターゲティングポッド)

自動ハンドオフ方法(AGM-65D/G)

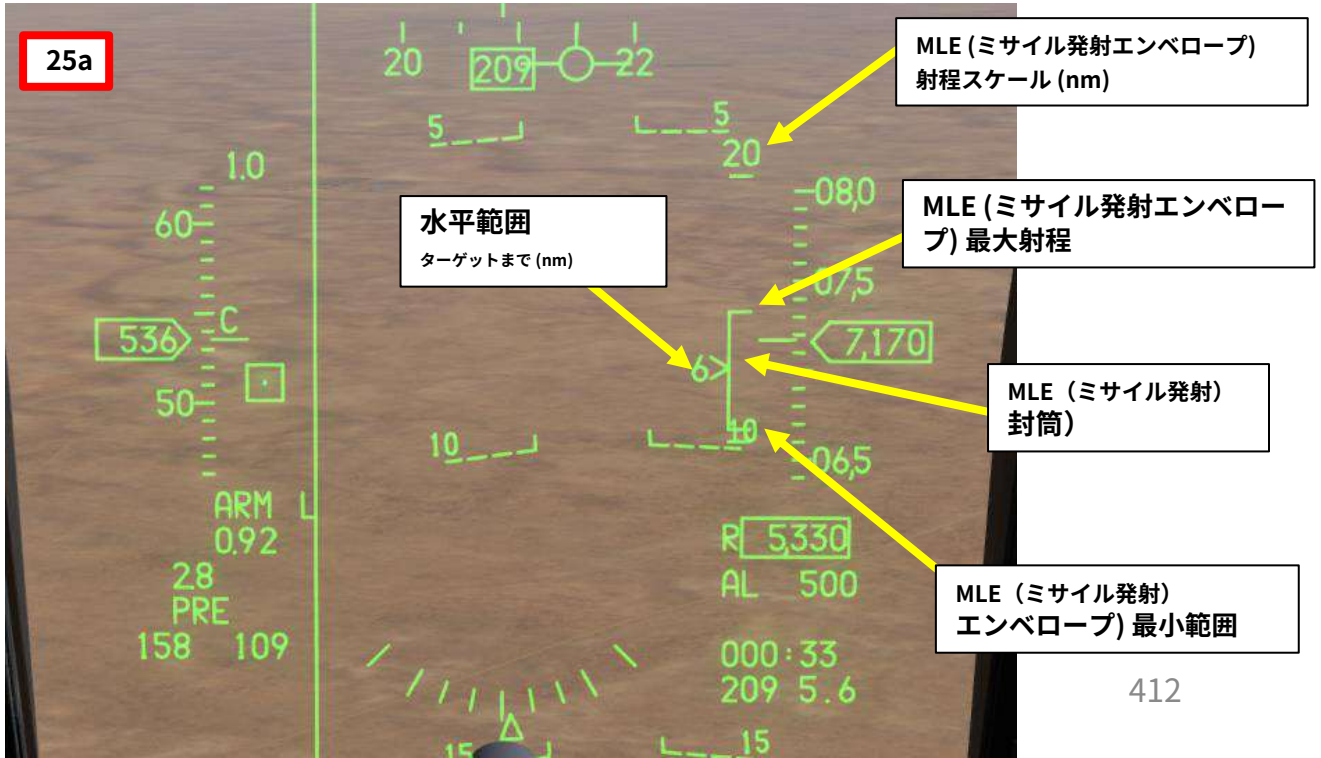
25. Maverickハンドオフを実行する

a) Maverick の有効範囲内にいることを確認してください。マーベリックは、12.5 マイル以下の距離から適切なロックを取得する可能性が最も高くなります。

b) TGP が対象センサー (SOI) で、自動ハンドオフが選択されている場合、レーダー カーソルが目的のターゲット上にあるときに、TMS (ターゲット管理スイッチ) を使用してポイント トラック (POINT、移動物体を追跡) をオンにします。

c) ポイント トラックは、自動ハンドオフ試行を自動的にトリガーします (マーベリック シーカーは、ターゲティング ポッドが探している有効なターゲットをロックしようとします)。

TMS (ターゲット管理スイッチ)
上下左右



2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.3 – AGM-65G (事前計画モード + ターゲティングポッド)

自動ハンドオフ方法(AGM-65D/G)

25. Maverickハンドオフを実行する

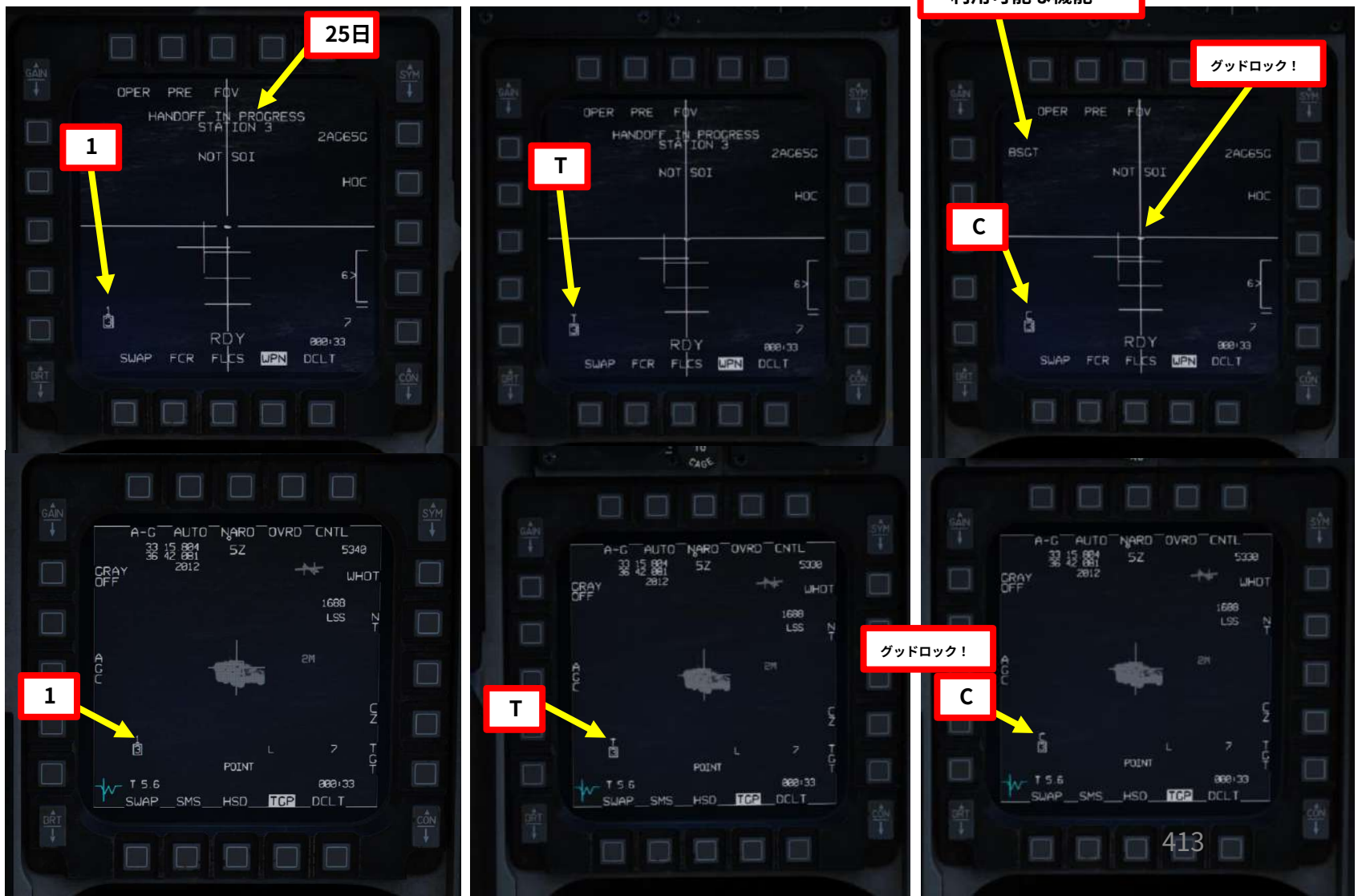
d) ミサイルがロックに成功するまで、WPN ページには「HANDOFF IN PROGRESS」と表示されます。

e) TGP と WPN の両方のページで、ハンドオフ プロセスにより、選択したミサイル ステーションの上のシンボルが次のように変わります。

- **S**: マーベリック シーカーはターゲティング ポッドに従属します
- **1**: マーベリック シーカーをターゲティング ポッドからポイント トラックに関連付けます
- **T**: ターゲット ポッドがマーベリックに、指定されたターゲットに対するロック コマンドを与えています
- **C**: ハンドオフが完了し、Maverick ロックと TGP ロックは両方とも相関しています。

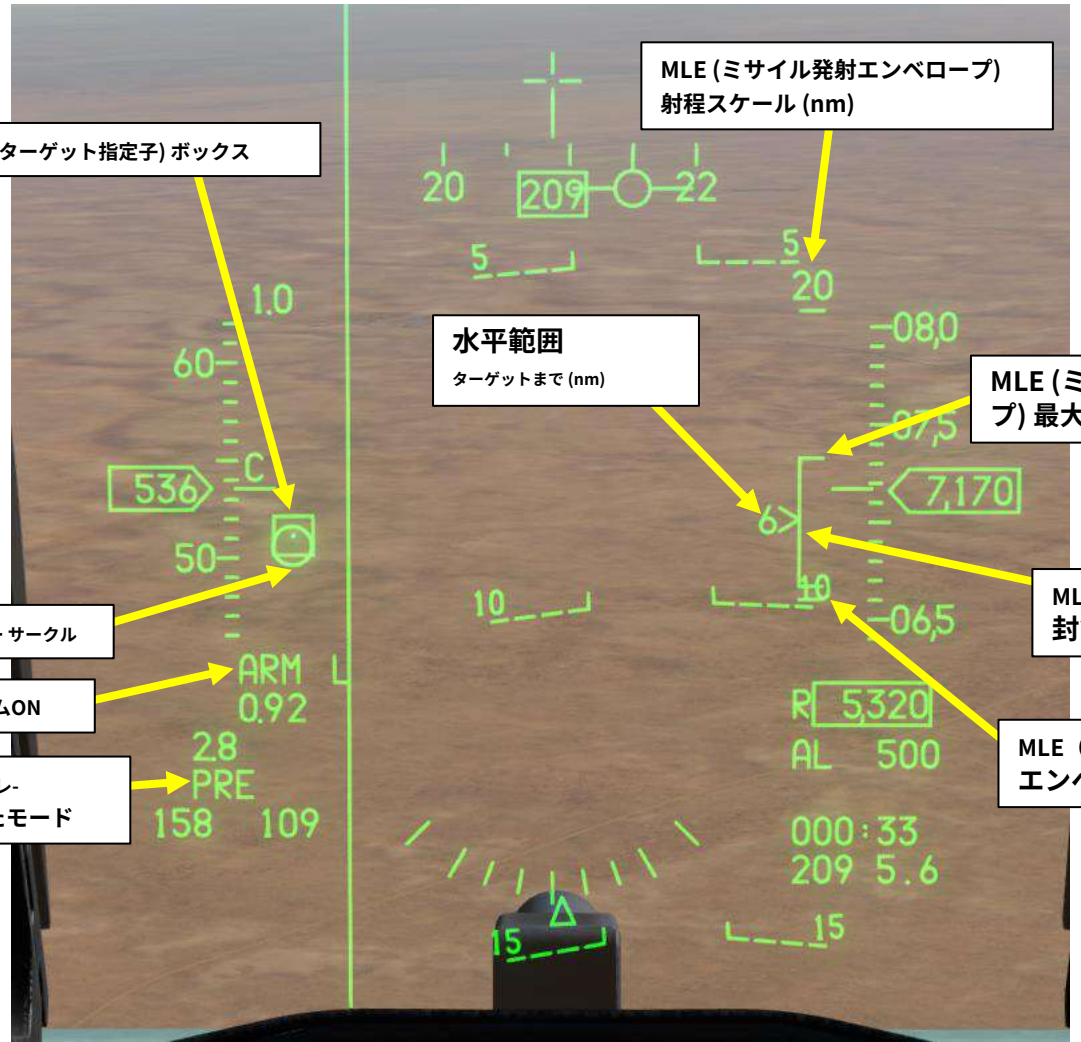
f) ハンドオフが成功すると、TGP ページに「C」の表示が表示され、WPN ページではマーベリック クロスがいっぱいになります。

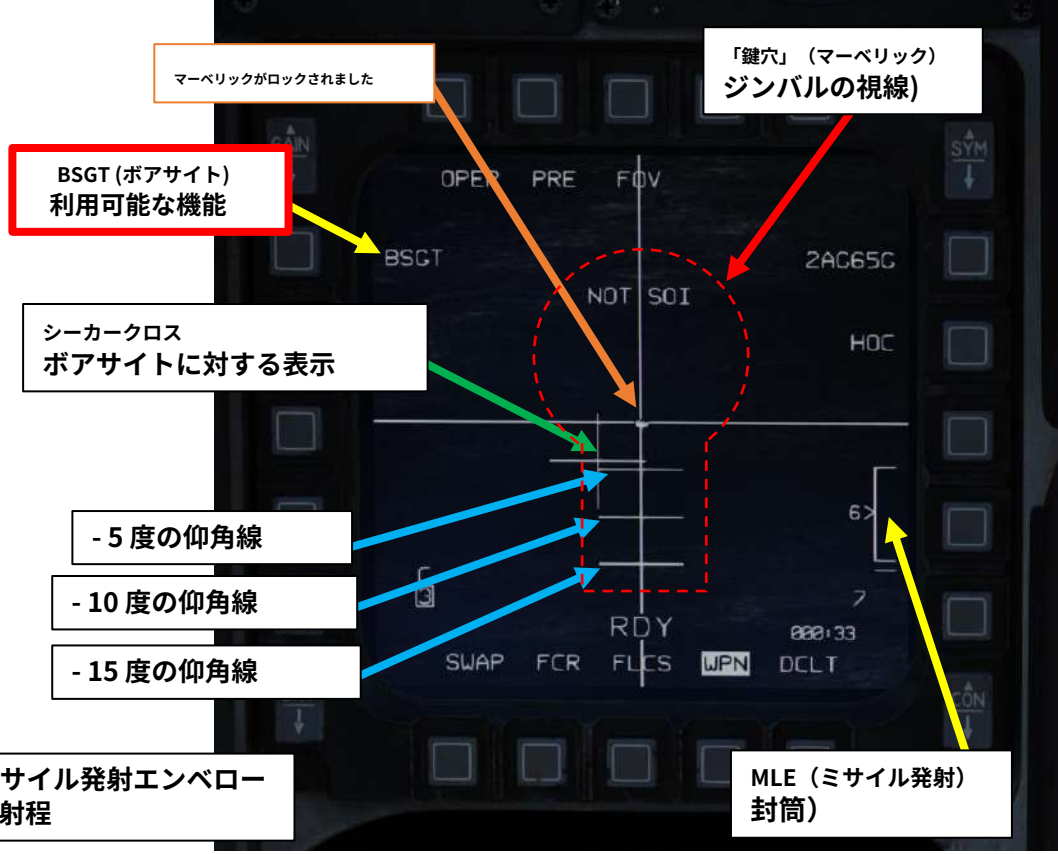
- **注1**: AUTO HANDOFF を使用する場合、必ずしも WPN ページを見る必要はありませんが、自動ハンドオフ プロセス後のロックが成功したかどうかを確認する良い指標となります。
- **注2**: 自動ハンドオフがロックに失敗した場合は、ターゲットから遠すぎた可能性があります。TMS DOWN を押してから TMS UP を押して、自動ハンドオフを再試行します。



2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.3 – AGM-65G (事前計画モード + ターゲティングポッド)

26. TGP ページ、WPN ページ、および HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) を使用して、有効なミサイル ロックを確認します。
    - Maverick ジンバルは、方位角 10 度、仰角 15 度です。
    - 発射前にミサイルが有効であることを確認するには、シーカー十字線が WPN ページの十字線を中心とした「仮想の」視線の鍵穴内にある必要があります。
27. Maverick の有効範囲内にいることを確認します。





2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.3 – AGM-65G (事前計画モード + ターゲティングポッド)

28. 武器解放 (RALT+SPACE) ボタンを押してミサイルを発射します。
- *注: 間違ったターゲットをロックし、Maverick ロックをキャンセルしたい場合は、TMS DOWN を使用してください。*

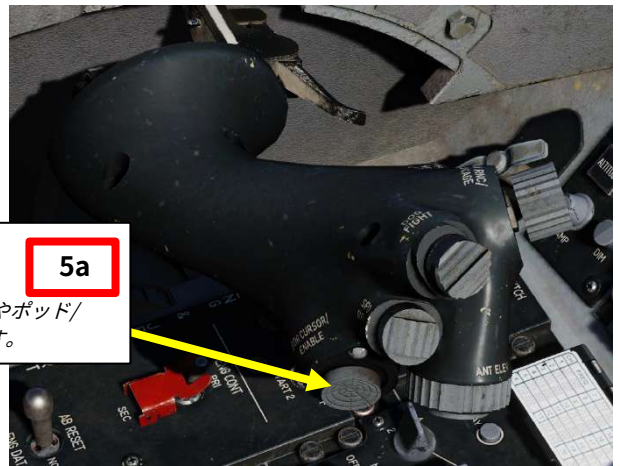
AGM-65 ミサイル発射制限:
- 最大発射速度：マッハ1.2
- 最大潜水角度: 60°
- 最大バンク角：30°
- 最大ロールレート: 30°/秒
- 最小/最大負荷率: +0.5 g/+3.0 g

2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.4 – AGM-65D (ボアサイトモード)

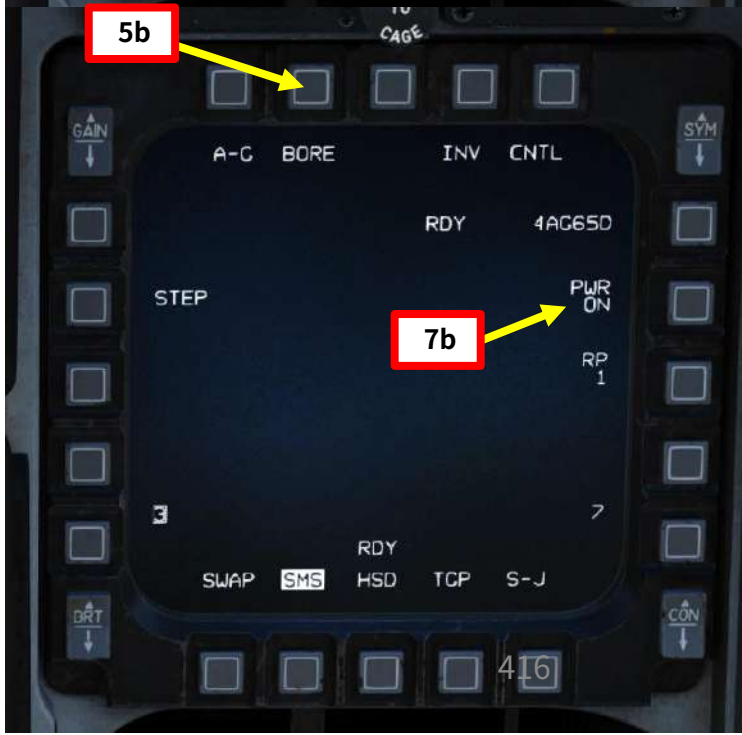
NWS A/R DISC & MSL STEPボタン
- *MSL (ミサイル) ステップショート: ミサイルステーションを切り替えます*

1. AGマスターモードボタンを押します。
2. マスターアームスイッチ – ARM (UP) を設定します。
3. SMS (ストア管理セット) ページで、現在のミサイル タイプの横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、AG65 (AGM-65 Maverick) ミサイルに切り替えます。AG65 の前にある数字は装備されているこのタイプのミサイルの数を示し、AG65 に続く文字はミサイルの種類 (D、G、H、または K) を示します。
4. スティックの NWS / MSL STEP ボタンを 0.5 秒未満 (SHORT) 押して、希望のミサイル ステーションを選択します。
5. Maverick Mode の横にある OSB を切り替えて、BORE (Boresight) モードを選択します。
    - あるいは、Radar/Cursor Enable スイッチの DEPRESSED コントロール (デフォルトでは ENTER) を使用して Maverick モードを切り替えることもできます。
6. LAU-88 ミサイルラックを使用している場合は、RP の隣の OSB を使用して希望のリップル量を選択します。1にしておきます。
7. マーベリックをパワーアップし、シーカーのクールダウンを開始します (**手動クールダウン方法**)
    a) SMS ページで、PWR OFF の隣にある OSB を押して、Maverick の電源投入プロセスを開始します。
    b) PWR ON に設定すると、クールダウンに約 3 分かかります。

AGM-65 は、シーカーが正しく見えるようにするために、内部に蓄えられた液体を放出してシーカーを冷却する必要があり、冷却されるまで操作できません。冷却には約 3 分かかります。**注: ウェイト オン ホイール (WoW) 信号によりミサイルのクールダウンの開始が禁止されるため、クールダウンは空中にいてミサイルが選択されている間に開始する必要があります。**



レーダーカーソル/有効スイッチ
ディプレス、多方向
- *火器管制レーダー カーソルの回転やポッド/武器のビデオの照準に使用されます。*



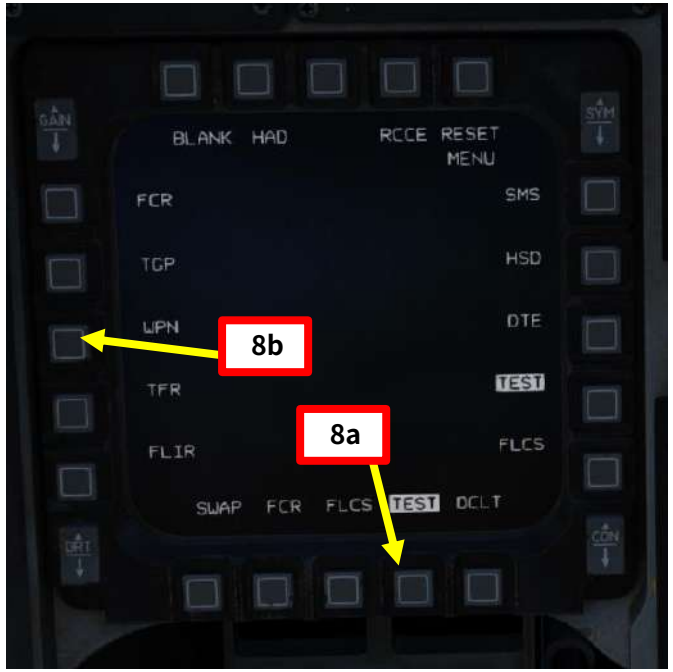
2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.4 – AGM-65D (ボアサイトモード)

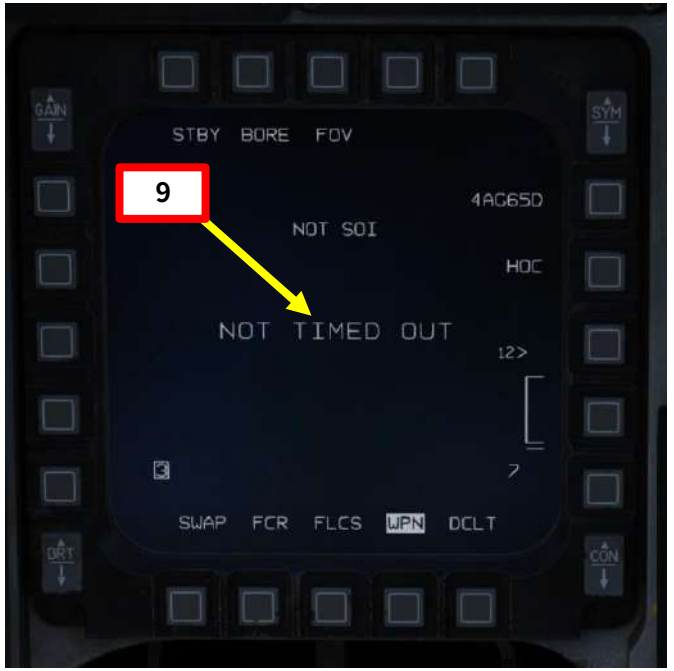
8. WPN (武器) ページを選択します。
9. Maverick のクールダウン中、WPN ページに「NOT TIMED OUT」という表示が表示されます。クールダウンシーケンスが完了すると、Maverick フィードが表示されるようになります。
10. WPN ページに BORE (ボアサイト) モードが表示されるはずです。選択されていない場合は、BORE が選択されるまで、Maverick Mode の横にある OSB (オプション選択ボタン) を切り替えます。
11. 必要に応じて、「トラック極性」の隣の OSB または TMS LEFT を使用して、「トラック極性」を選択します。AGM65H/Kの場合：
    - *WB: 白地黒 (コントラストに基づく重心トラック)*
    - *BW: 白地に黒 (コントラストに基づく重心トラック)*

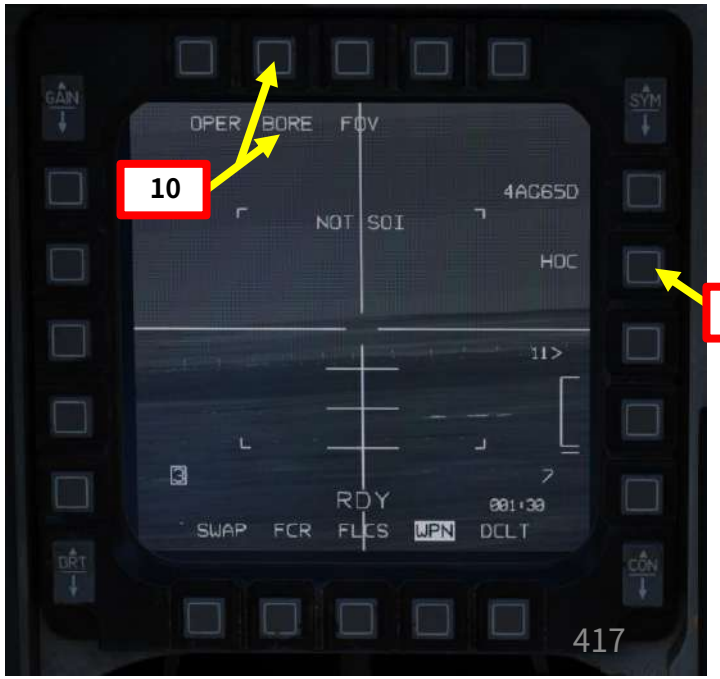
AGM-65D/Gの場合：
- *HOC: ホットオンコールド極性コントラスト (コントラストに基づく重心トラック)*
- *COH: Cold-On-Hot Polarity Contrast (コントラストに基づく重心トラック)*

AGM-65G/Kの場合：
- *AREA: Force Correlate オプション (高層ビルなどのエリア シーンに基づく)*

TMS (ターゲット管理スイッチ)
上下左右

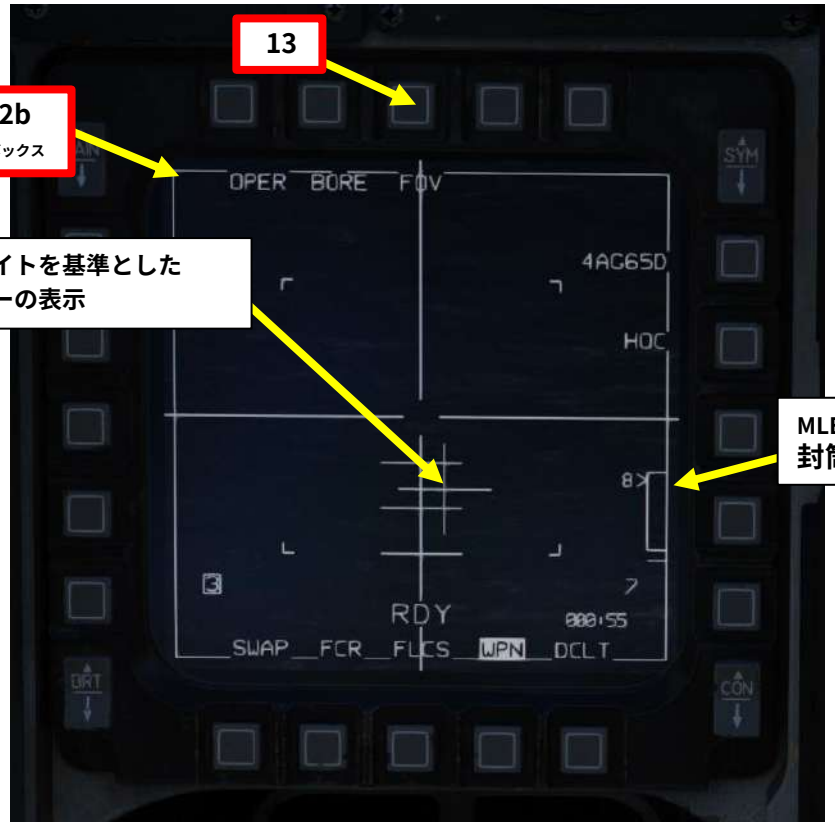


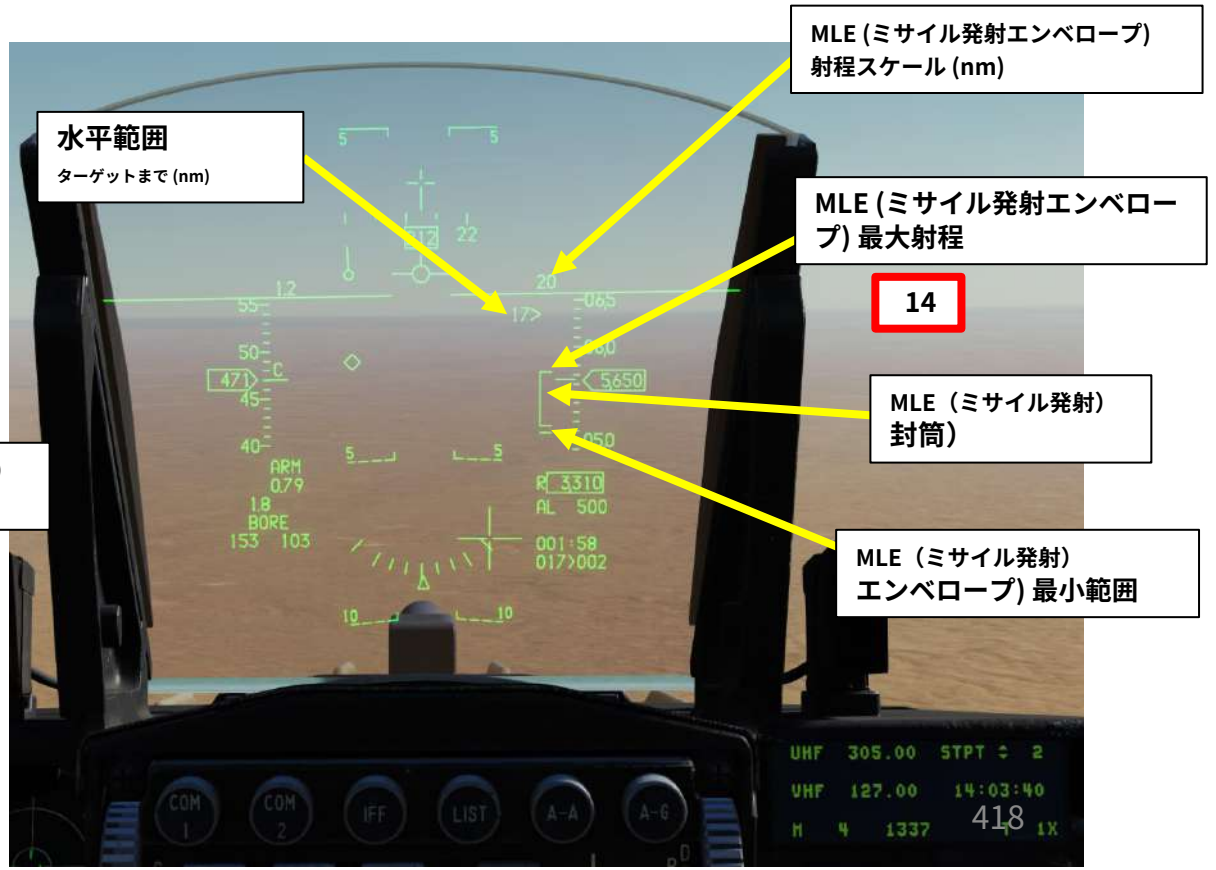




2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.4 – AGM-65D (ボアサイトモード)

12. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) 下を押して、WPN ページを SOI (センサー オブ インタレスト) として設定します。WPN ページの周囲の SOI ボックスは、Maverick Seeker が HOTAS コントロールで制御できる時期を示します。
13. FOV OSB または Expand/FOV ボタンを使用して、必要に応じて視野を設定します。
14. MLE (ミサイル発射エンベロープ) 範囲は、マーベリック ミサイルが見ている場所ではなく、ターゲティング ポッド指定ポイントまたは選択されたステアポイント (STPT) に関連して利用可能です。



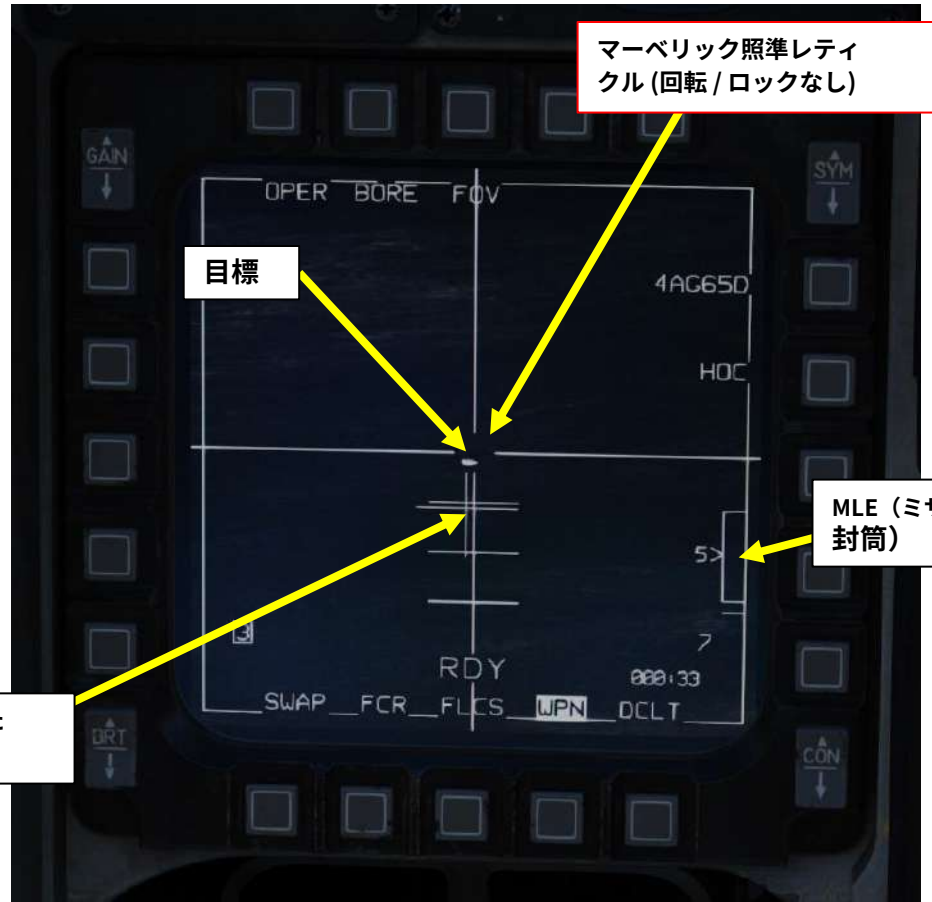


2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.4 – AGM-65D (ボアサイトモード)

15. レーダー カーソル スイッチを使用して、マーベリック レティクル クロス/照準レティクルをターゲットに向けます。良い方法は、最初に HUD のレティクル クロスを使用してターゲット (たとえば、ダイヤモンドで示されるステアポイントの位置) の近くに設定し、次に WPN ページの Maverick フィードを使用してターゲットを見つけることです。

- レティクルは地面で安定化されておらず、航空機とともに動き続けることに注意してください。

レーダーカーソル/有効スイッチ
ディプレス、多方向



マーベリック照準レティクル (回転 / ロックなし)

目標

MLE（ミサイル発射）封筒）

ボアサイトを基準としたシーカーの表示

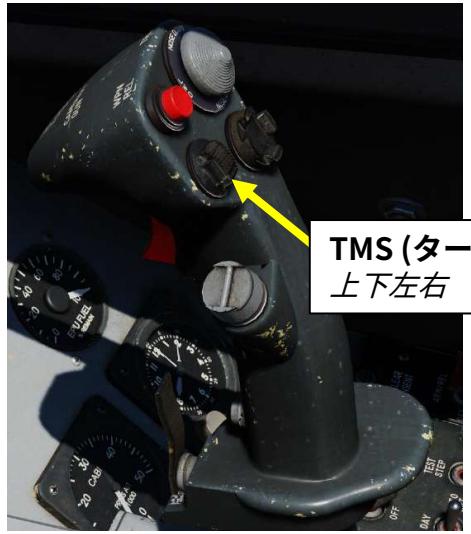
選択されたステアポイント場所（ダイヤモンド）

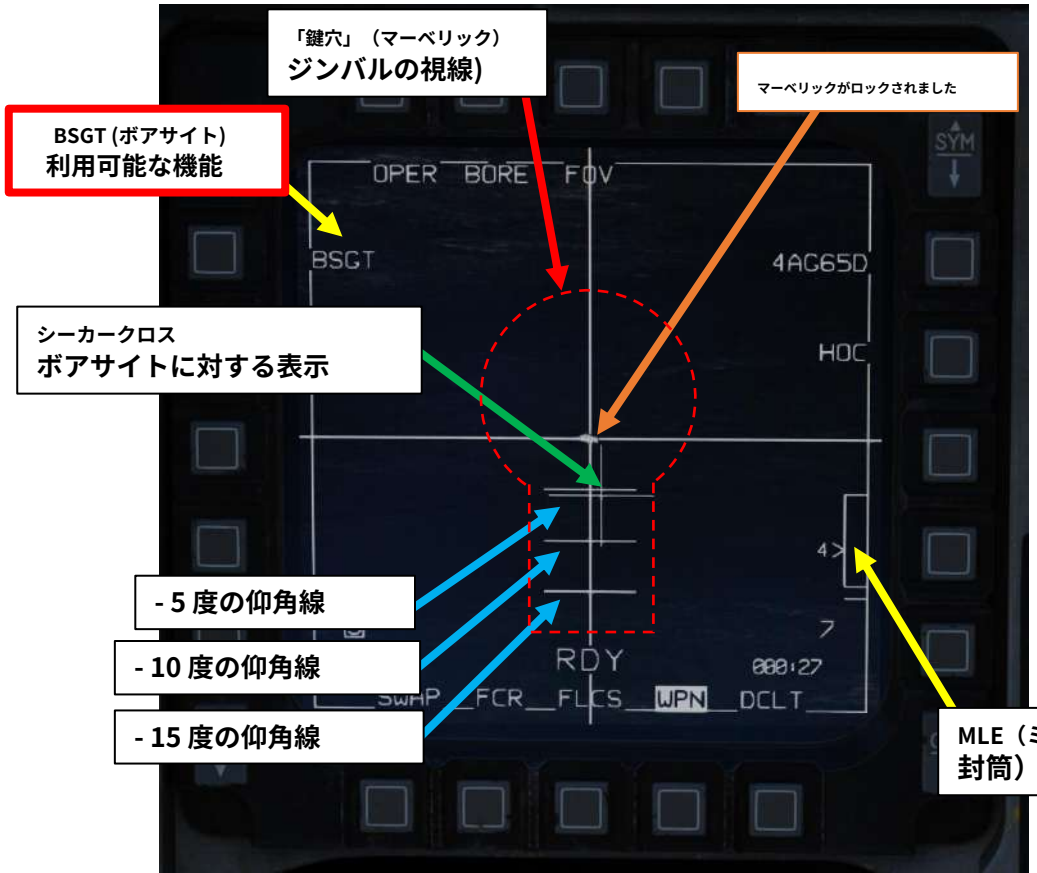
MLE（ミサイル発射）封筒）

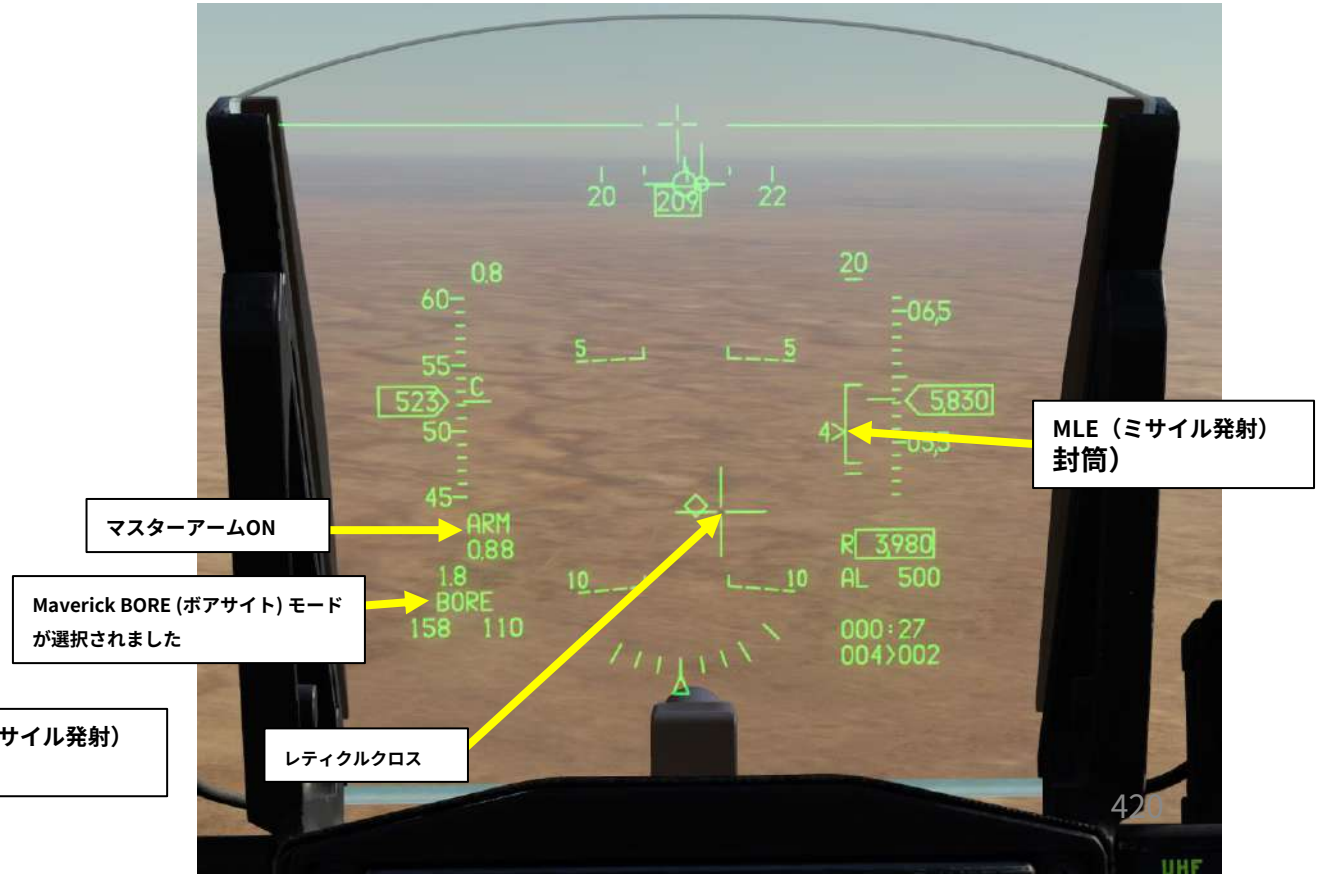
レティクルクロス

2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.4 – AGM-65D (ボアサイトモード)

16. Maverick の有効範囲内にいる場合、TMS (ターゲット管理スイッチ) を押して、ターゲット上で Maverick ロックを試みます。マーベリックは、12.5 マイル以下の距離から適切なロックを取得する可能性が最も高くなります。
    - MLE (Missile Launch Envelope) は射程距離の評価に役立ちますが、選択したステアポイント (または目標ポッド指定ポイント) の位置を参照するため、これは単なる近似値であることに留意してください。
17. WPN ページと HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) を使用して、有効なミサイル ロックを確認します。
    - Maverick ジンバルは、方位角 10 度、仰角 15 度です。
    - 発射前にミサイルの有効な軌道を確保するには、シーカー十字線が WPN ページの十字線を中心とした「仮想の」視線の鍵穴内になければなりません。







2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.4 – AGM-65D (ボアサイトモード)

AGM-65 ミサイル発射制限:
- 最大発射速度：マッハ1.2
- 最大潜水角度: 60°
- 最大バンク角：30°
- 最大ロールレート: 30°/秒
- 最小/最大負荷率: +0.5 g/+3.0 g

18. 武器リリース (RALT+SPACE) ボタンを押してミサイルを発射します。
- *注: 間違ったターゲットをロックし、Maverick のロックをキャンセルしたい場合、または Maverick をケージバックしたい場合は、TMS DOWN を使用します。*

2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.5 – AGM-65H (ビジュアルモード)

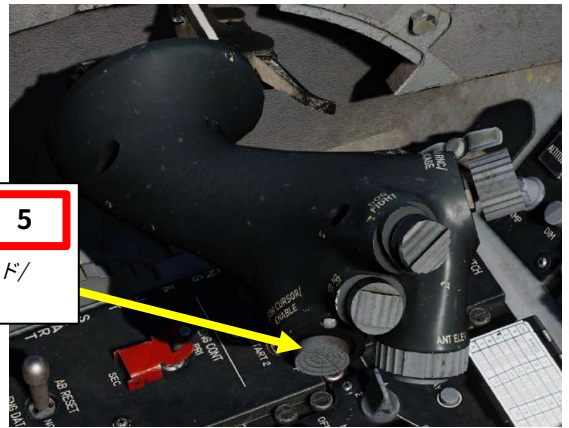
NWS A/R DISC & MSL STEPボタン
- *MSL (ミサイル) ステップショート: ミサイルステーションを切り替えます*

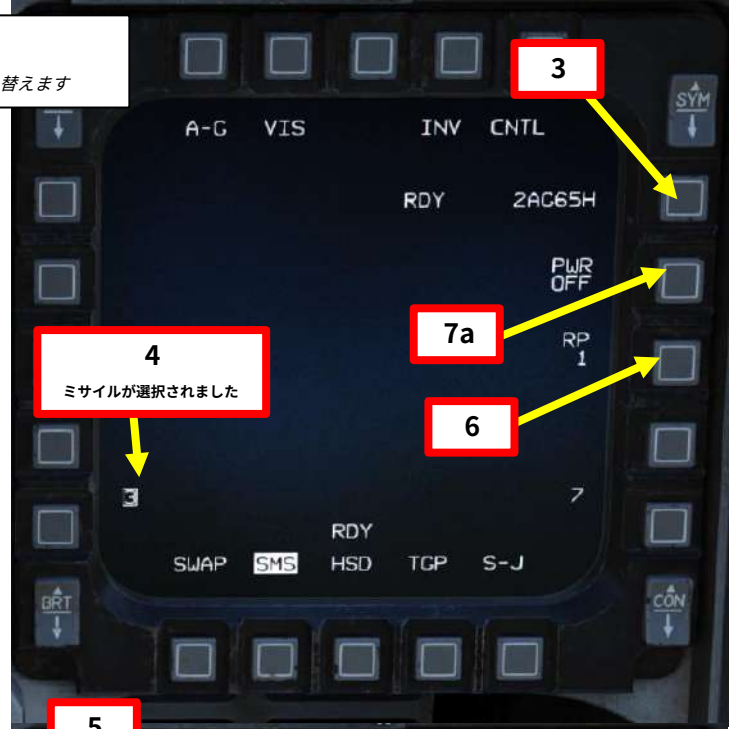
4

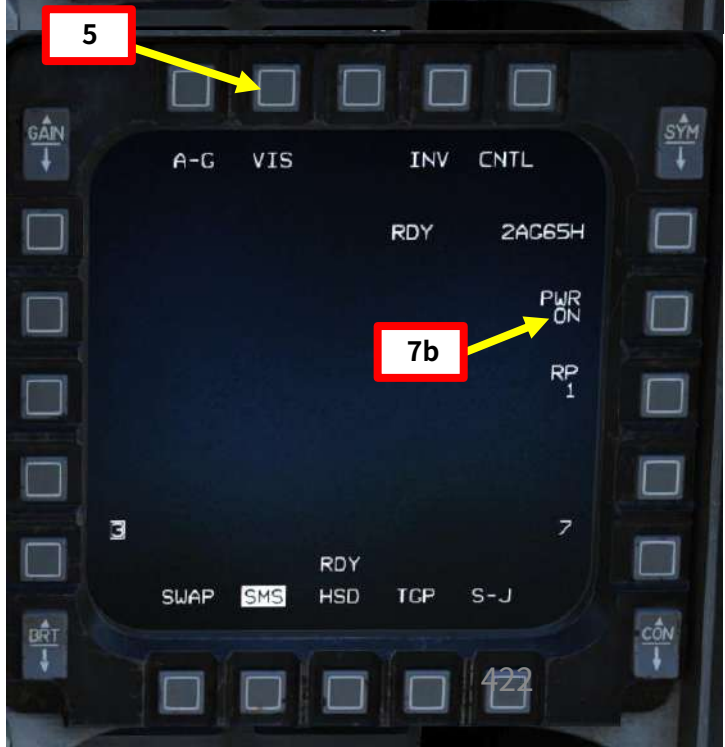
1. AGマスターモードボタンを押します。
2. マスターアームスイッチ – ARM (UP) を設定します。
3. SMS (ストア管理セット) ページで、現在のミサイル タイプの横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、AG65 (AGM-65 Maverick) ミサイルに切り替えます。AG65 の前にある数字は装備されているこのタイプのミサイルの数を示し、AG65 に続く文字はミサイルの種類 (D、G、H、または K) を示します。
4. スティックの NWS / MSL STEP ボタンを 0.5 秒未満 (SHORT) 押して、希望のミサイル ステーションを選択します。
5. Maverick Mode の横にある OSB を切り替えて、VIS (ビジュアル) モードを選択します。
    - あるいは、Radar/Cursor Enable スイッチの DEPRESSED コントロール (デフォルトでは ENTER) を使用して Maverick モードを切り替えることもできます。
6. LAU-88 ミサイルラックを使用している場合は、RP の隣の OSB を使用して希望のリップル量を選択します。1にしておきます。
7. マーベリックをパワーアップし、シーカーのクールダウンを開始します (**手動クールダウン方法**)
    a) SMS ページで、PWR OFF の隣にある OSB を押して、Maverick の電源投入プロセスを開始します。
    b) PWR ON に設定すると、クールダウンに約 3 分かかります。

AGM-65 は、シーカーが正しく見えるようにするために、内部に蓄えられた液体を放出してシーカーを冷却する必要があり、冷却されるまで操作できません。冷却には約 3 分かかります。**注: ウェイト オン ホイール (WoW) 信号によりミサイルのクールダウンの開始が禁止されるため、クールダウンは空中にいてミサイルが選択されている間に開始する必要があります。**

レーダーカーソル/有効スイッチ 5
ディプレス、多方向
- *火器管制レーダー カーソルの回転やポッド/武器のビデオの照準に使用されます。*







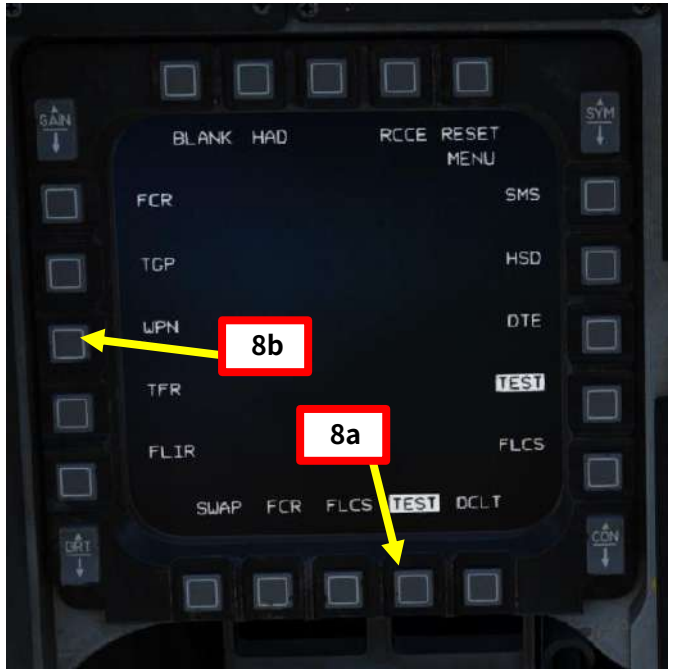
2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.5 – AGM-65H (ビジュアルモード)

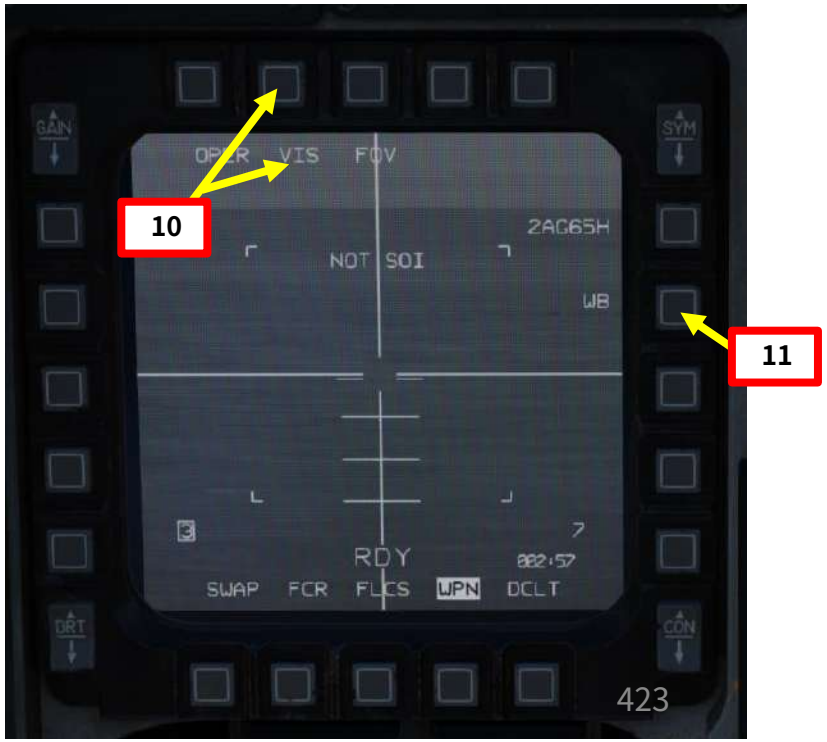
8. WPN (武器) ページを選択します。
9. Maverick のクールダウン中、WPN ページに「NOT TIMED OUT」という表示が表示されます。クールダウンシーケンスが完了すると、Maverick フィードが表示されるようになります。
10. WPN ページには VIS (ビジュアル) モードが表示されます。選択されていない場合は、VIS が選択されるまで、Maverick Mode の横にある OSB (オプション選択ボタン) を切り替えます。
11. 必要に応じて、「トラック極性」の隣の OSB または TMS LEFT を使用して、「トラック極性」を選択します。AGM65H/Kの場合：
    - *WB: 白地黒 (コントラストに基づく重心トラック)*
    - *BW: 白地に黒 (コントラストに基づく重心トラック)*

AGM-65D/Gの場合：
- *HOC: ホットオンコールド極性コントラスト (コントラストに基づく重心トラック)*
- *COH: Cold-On-Hot Polarity Contrast (コントラストに基づく重心トラック)*

AGM-65G/Kの場合：
- *AREA: Force Correlate オプション (高層ビルなどのエリア シーンに基づく)*

TMS (ターゲット管理スイッチ)
上下左右

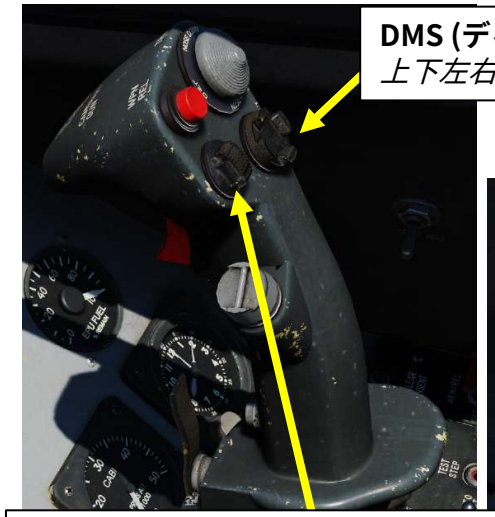




2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.5 – AGM-65H (ビジュアルモード)

12. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) UP を押して、HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) を SOI (センサー オブ インタレスト) として設定します。SOI アスタリスクは、HUD 上の HUD TD (ターゲット指定) ボックスが HOTAS コントロールで制御できる時期を示します。
13. デフォルトでは、HUD 上の Maverick 指定ボックスは速度ベクトルにケージ化されます。
14. ターゲットを視覚的に見つけ、レーダー カーソル スイッチを使用して、ターゲットの近くで HUD の HUD TD (ターゲット指定) ボックスを回転させます。TD ボックスが希望の位置にある場合は、TMS (ターゲット管理スイッチ) を上に押してこの位置を指定します。ミサイルはまだロックを取得していないことに注意してください。この方法は、ターゲティング ポッドを装備していない場合に便利です。
    - HUD TD ボックスは地面で安定しており、マーベリック シーカーが見ている場所に固定されたままになります。
    - HUD TD ボックスを速度ベクトルに固定したい場合は、TMS DOWN を押します。

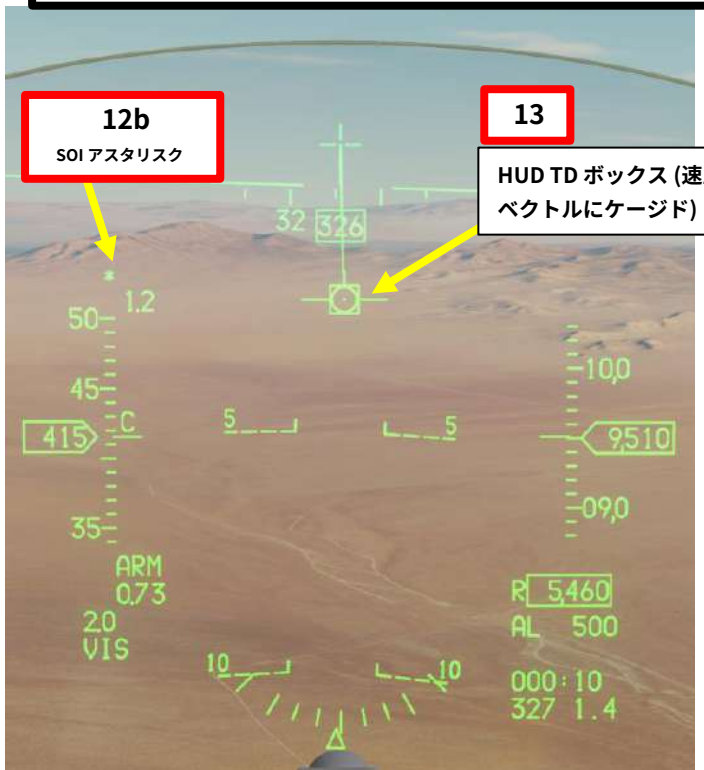
HUD TD ボックスを回転させる前に、ミサイルが適切に照準を合わせていることを確認してください。
見る[ボアサイティングの例](#)。



DMS (ディスプレイ管理スイッチ)
上下左右
12a **14b**

TMS (ターゲット管理スイッチ)
上下左右

レーダーカーソル/有効スイッチ
ディプレス、多方向
14a



12b
SOI アスタリスク

13
HUD TD ボックス (速度ベクトルにケージド)

14b
HUD TD ボックス
(目標の近くで旋回)

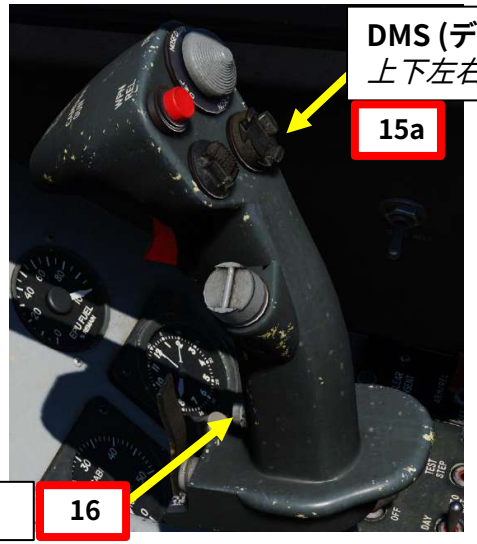
目標

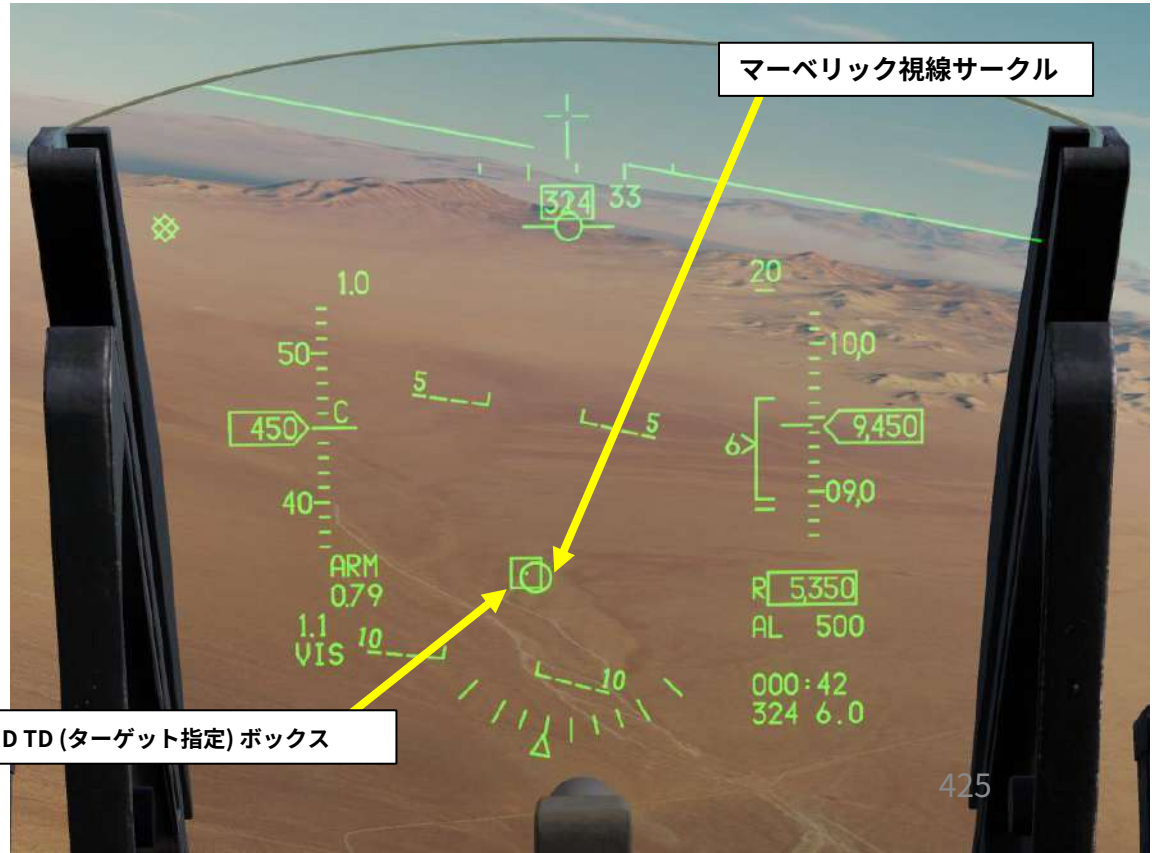
シーカーの指示
ボアサイトとの比較

2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.5 – AGM-65H (ビジュアルモード)

15. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) 下を押して、WPN ページを SOI (センサー オブ インタレスト) として設定します。WPN ページの周囲の SOI ボックスは、Maverick Seeker が HOTAS コントロールで制御できる時期を示します。
16. FOV OSB または Expand/FOV ボタンを使用して、必要に応じて視野を設定します。
17. WPN ページのマーベリック フィードを使用してターゲットを見つけ、レーダー カーソル スイッチを使用してマーベリック照準レティクルをターゲットに向けます。

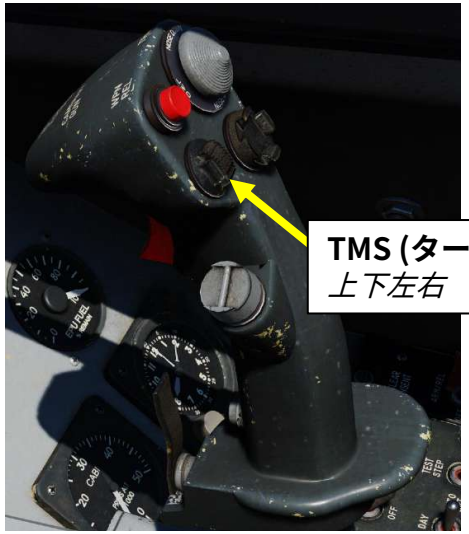
- VIS モードでは、Maverick レティクルは地面で安定しており、照準が交差していることに注意してください。(ターゲティングポッドと同様に) 固定されたままになります。

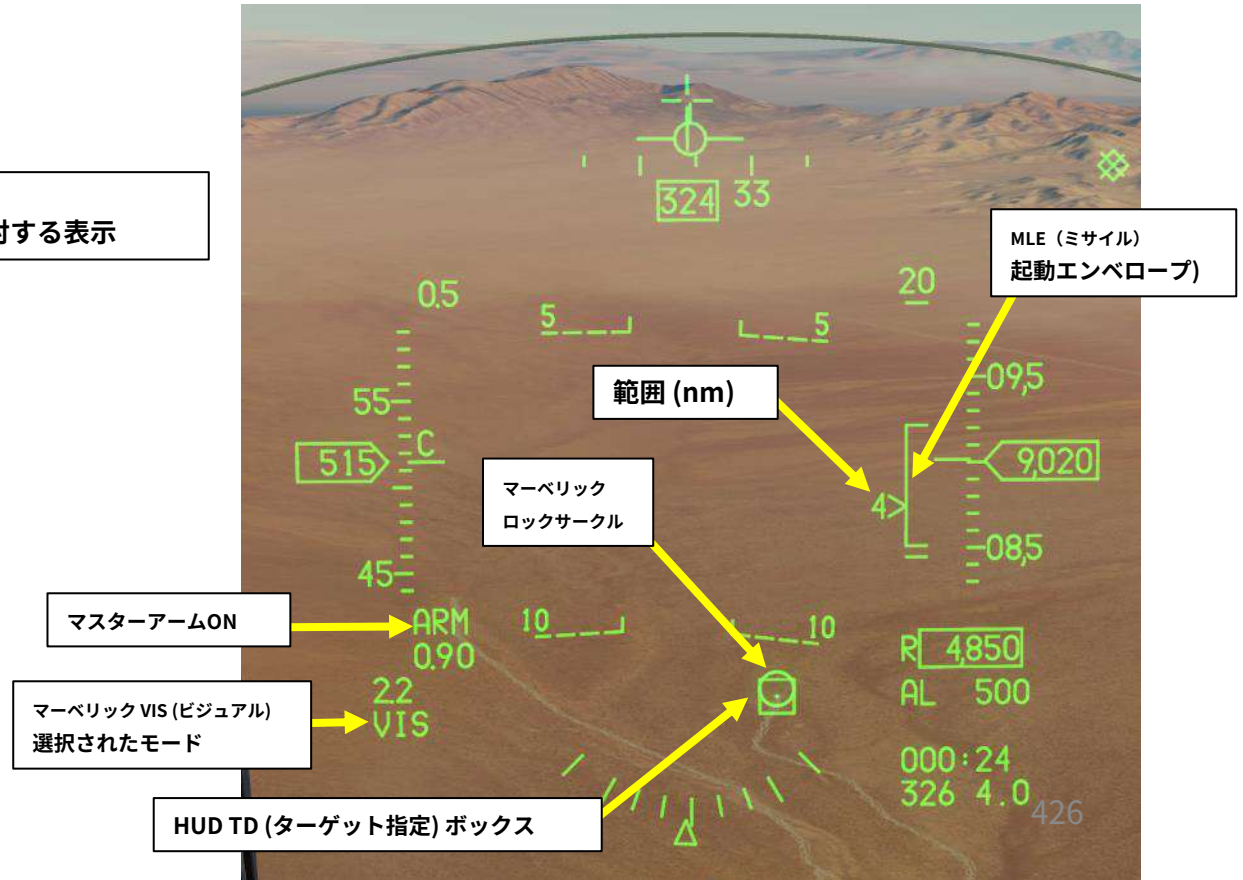




2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.5 – AGM-65H (ビジュアルモード)

18. TMS (ターゲット管理スイッチ) UP を押して、Maverick ロックを試みます。マーベリックは、12.5 マイル以下の距離から適切なロックを取得する可能性が最も高くなります。
19. WPN ページと HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) を使用して、有効なミサイル ロックを確認します。
    - ターゲットをロックすると、HUD にロックサークルが表示されます
    - Maverick ジンバルは、方位角 10 度、仰角 15 度です。
    - 発射前にミサイルの有効な軌道を確保するには、シーカー十字線が WPN ページの十字線を中心とした「仮想の」視線の鍵穴内になければなりません。





2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.5 – AGM-65H (ビジュアルモード)

AGM-65 ミサイル発射制限:
- 最大発射速度：マッハ1.2
- 最大潜水角度: 60°
- 最大バンク角：30°
- 最大ロールレート: 30°/秒
- 最小/最大負荷率: +0.5 g/+3.0 g

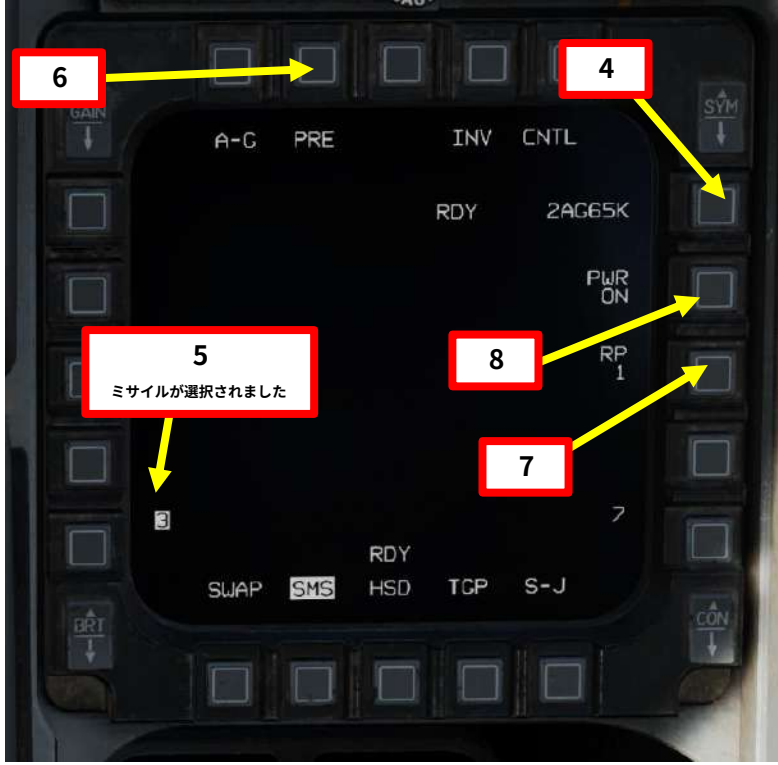
20. 武器リリース (RALT+SPACE) ボタンを押してミサイルを発射します。
- *注 1: 間違ったターゲットをロックし、マーベリックのロックをキャンセルしたい場合、またはマーベリックを速度ベクトルにケージバックしたい場合は、TMS DOWN を使用します。*
- *注 2: Maverick の VIS モードでは、HMCS (ヘルメットマウント キュー システム) を使用してターゲットを指定できます。パート 10 – HMCS セクションを参照してください。*

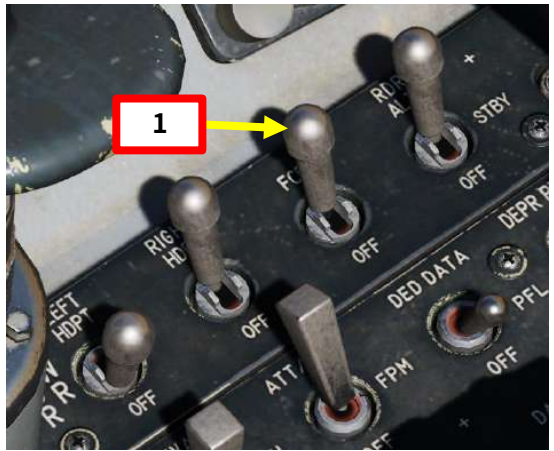
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.6 – AGM-65K (事前計画モード + 空対地レーダー)

1. FCR (射撃管制レーダー) スイッチがオン (FWD) になっていることを確認します。FCR はターゲットの測距に使用されます。
2. AGマスターモードボタンを押します。
3. マスターアームスイッチ – ARM (UP) を設定します。
4. SMS (ストア管理セット) ページで、現在のミサイル タイプの横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、AG65 (AGM-65 Maverick) ミサイルに切り替えます。AG65 の前にある数字は装備されているこのタイプのミサイルの数を示し、AG65 に続く文字はミサイルの種類 (D、G、H、または K) を示します。
5. スティックの NWS / MSL STEP ボタンを 0.5 秒未満 (SHORT) 押して、希望のミサイル ステーションを選択します。
6. Maverick Mode の横にある OSB を切り替えて、PRE (事前計画) モードを選択します。
   - あるいは、Radar/Cursor Enable スイッチの DEPRESSED コントロール (デフォルトでは ENTER) を使用して Maverick モードを切り替えることもできます。
7. LAU-88 ミサイルラックを使用している場合は、RP の隣の OSB を使用して希望のリップル量を選択します。1にしておきます。
8. マーベリックをパワーアップし、シーカーのクールダウンを開始します (**手動クールダウン方法**)
   a) SMS ページで、PWR OFF の隣にある OSB を押して、Maverick の電源投入プロセスを開始します。
   b) PWR ON に設定すると、クールダウンに約 3 分かかります。

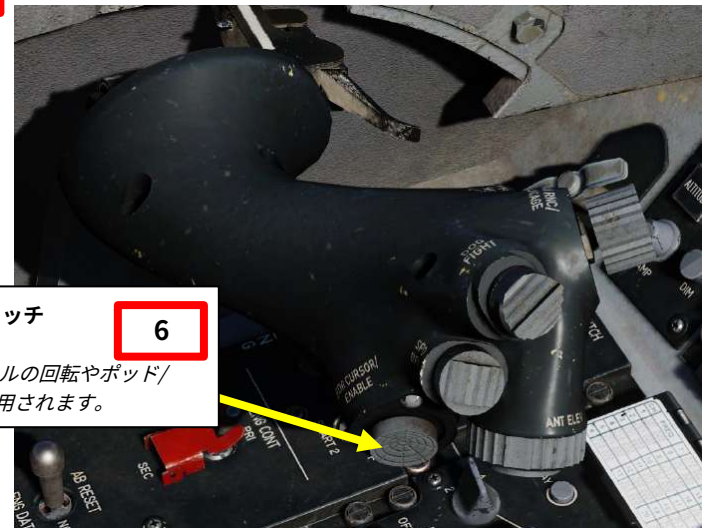
AGM-65 は、シーカーが正しく見えるようにするために、内部に蓄えられた液体を放出してシーカーを冷却する必要があり、冷却されるまで操作できません。冷却には約 3 分かかります。**注: ウェイト オン ホイール (WoW) 信号によりミサイルのクールダウンの開始が禁止されるため、クールダウンは空中にいてミサイルが選択されている間に開始する必要があります。**





NWS A/R DISC & MSL STEPボタン
- *MSL (ミサイル) ステップショート: ミサイルステーションを切り替えます*

5



レーダーカーソル/有効スイッチ 6
ディプレス、多方向
- *火器管制レーダー カーソルの回転やポッド/武器のビデオの照準に使用されます。*

2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.6 – AGM-65K (事前計画モード + 空対地レーダー)

9. 右側のディスプレイで「WPN (Weapon)」ページを選択します。
10. Maverick のクールダウン中、WPN ページに「NOT TIMED OUT」という表示が表示されます。クールダウンシーケンスが完了すると、Maverick フィードが表示されるようになります。
11. WPN ページには PRE (事前計画) モードが表示されます。選択されていない場合は、PRE が選択されるまで、Maverick Mode の横にある OSB (オプション選択ボタン) を切り替えます。
12. 必要に応じて、「トラック極性」の隣の OSB または TMS LEFT を使用して、「トラック極性」を選択します。AGM65H/

Kの場合：

- *WB: 白地黒 (コントラストに基づく重心トラック)*
- *BW: 白地に黒 (コントラストに基づく重心トラック)*

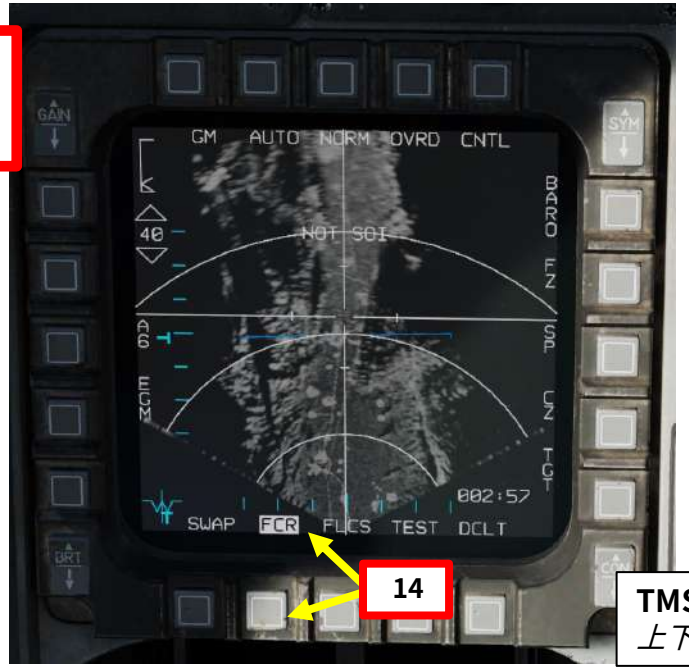
AGM-65D/Gの場合：

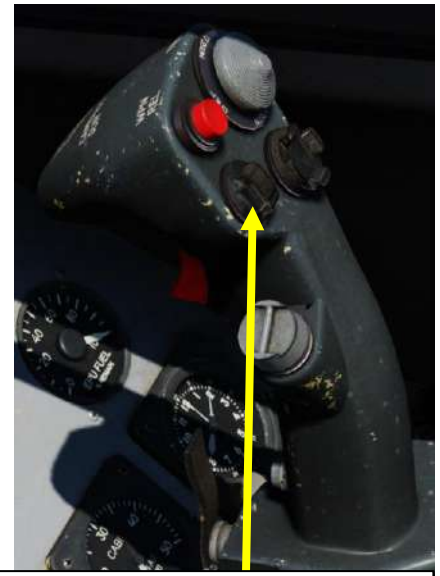
- *HOC: ホットオンコールド極性コントラスト (コントラストに基づく重心トラック)*
- *COH: Cold-On-Hot Polarity Contrast (コントラストに基づく重心トラック)*

AGM-65G/Kの場合：

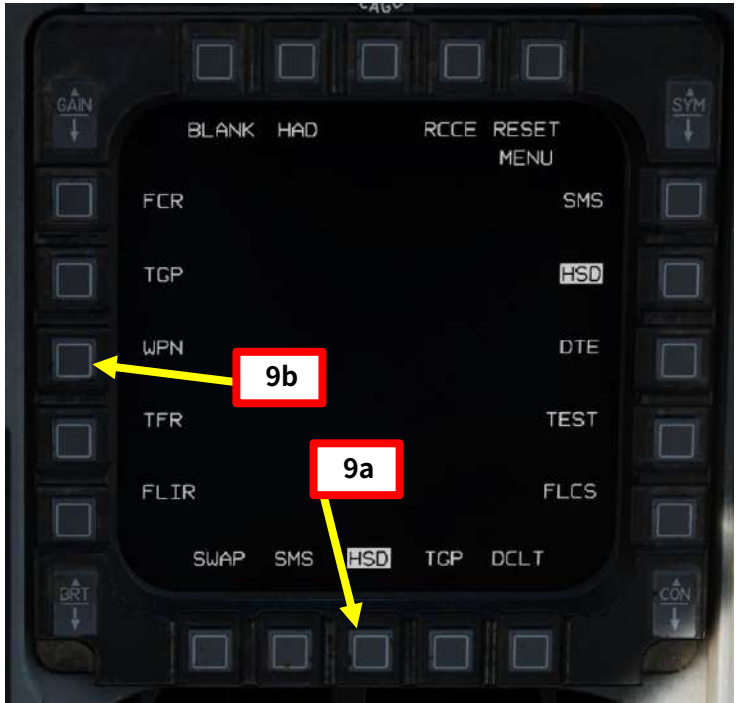
- *AREA: Force Correlate オプション (高層ビルなどのエリア シーンに基づく)*

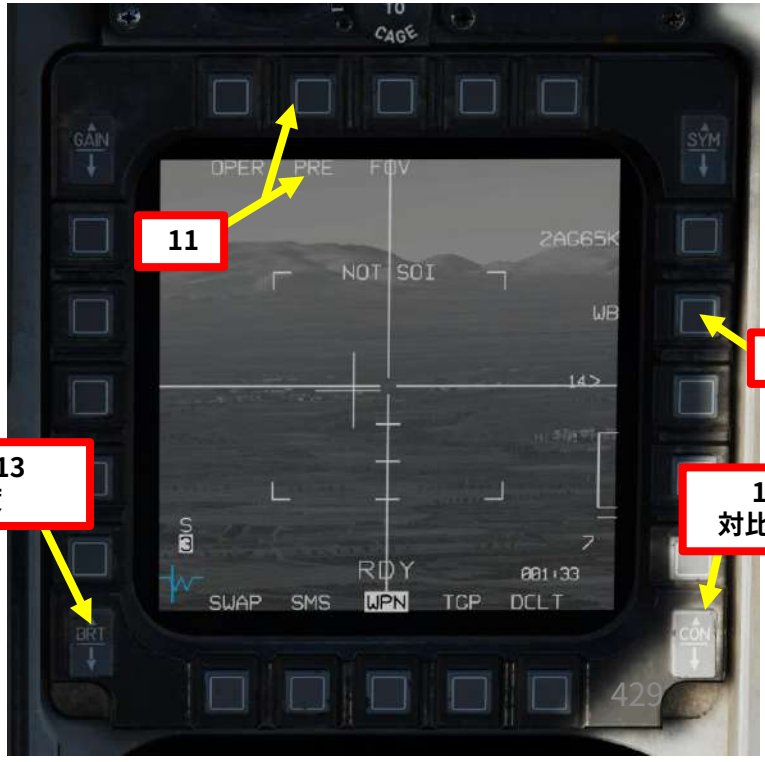
13. シンボルが読みやすくなるように、WPN ディスプレイの表示の明るさとコントラストを調整します。
14. もう一方のディスプレイで、FCR (射撃管制レーダー) ページを選択します。





TMS (ターゲット管理スイッチ)
上下左右

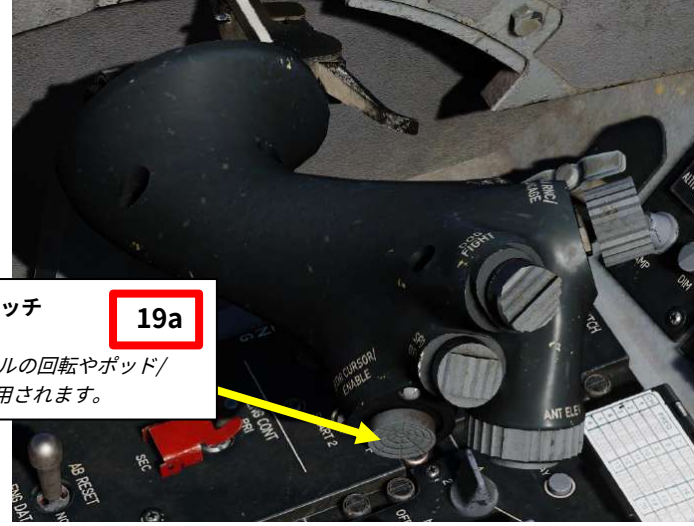


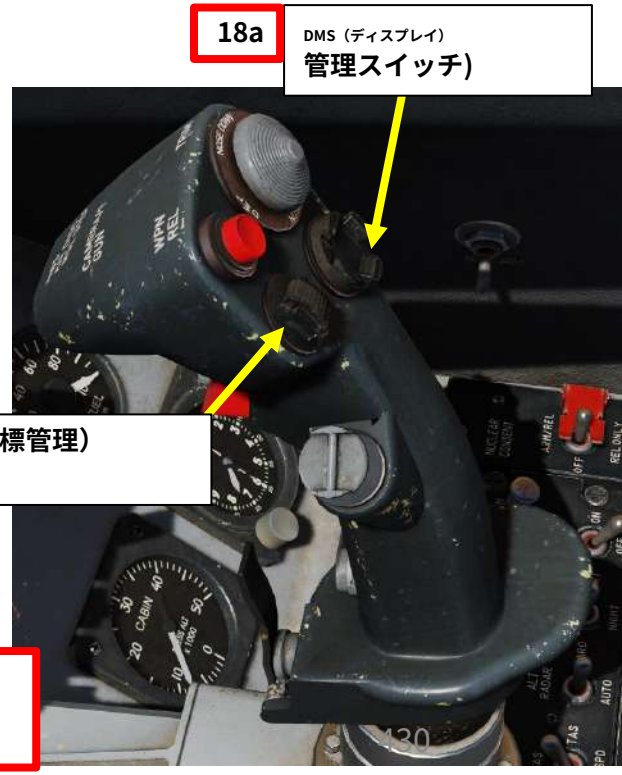


2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.6 – AGM-65K (事前計画モード + 空対地レーダー)

15. この例では、移動する装甲ターゲットの列を攻撃します。レーダーの GMT (Ground Moving Target) モードを使用して、これらの移動車両を検出します。
16. FCR ページから、OSB を使用して「GMT」モードを選択します。
17. 必要に応じて、グラウンド マップ オーバーレイのゲインとコントラストを調整します。
18. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) を押して、FCR (火災管制レーダー) ページを SOI (対象センサー) として設定します。
19. レーダー十字線/カーソルは SPI (センサーの関心点) の位置に設定する必要があります。この例では、選択したステアポイントに設定されます。
20. **ご希望に応じて**、「SP」の横にあるOSBを押して除雪モードを選択します。レーダーは SPI の位置とは無関係に航空機の前方を直接スキャンし、レーダー カーソルはディスプレイの中央に固定されます。Snowplow を使用しないということは、レーダー クロスヘアが現在の SPI 位置 (ステアポイントなど) に設定されることを意味します。
21. **除雪モードを使用する場合**、TMS (ターゲット管理スイッチ) FWD を押してレーダークロスヘアを地面で安定させ、除雪モードを終了します。これにより、レーダー十字線を移動できるようになります。除雪モードを使用しない場合は、この手順を無視してください。

22. レーダー カーソル/有効スイッチを使用して、レーダー クロスヘアを目的の移動ターゲット (白い四角形) 上に移動します。





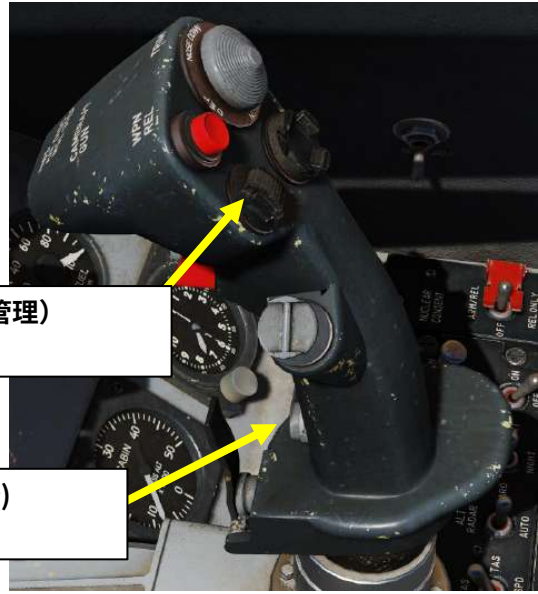
2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.6 – AGM-65K (事前計画モード + 空対地レーダー)

23. 地上射撃管制レーダーによる移動目標指定は、地上移動目標追跡 (GMTT) とも呼ばれ、空対地レーダーの地上移動目標モード (NORM または EXP) から実行できます。EXP サブモードを使用したい場合は、Expand/FOV ボタンを押すか、レーダー サブモード セレクターの横にある OSB を使用して、希望のサブモードに切り替えます。空対地レーダーは、拡大した地域をよりよく見えるように範囲を自動的に調整します。NORM (非拡張) に戻りたい場合は、Expand/FOV ボタンを使用できます。

24. レーダー十字線の位置でターゲットを指定するには、TMS (ターゲット管理スイッチ) を上に押します。これにより、地上で安定化された Ground Moving Target Track (GMTT) が実行され、FCR 画像がフリーズ (FZ) されます。

25. レーダー スキャンの方位角を調整します – 必要に応じて。方位角が小さいほど、更新が速くなります。

26. ターゲットの指定を解除して GMTT を終了するには、TMS (ターゲット管理スイッチ) 下を押します。



2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.6 – AGM-65K (事前計画モード + 空対地レーダー)

27. GMTT の場合、指定された場所が SPI になります。レーダーは、見通し線 (LOS) が維持されている間、ターゲットの位置を追跡し続けます。LOS が失われた場合、レーダーは 10 秒間惰行してから、レーダーは GM または SEA モードに戻ります。指定された位置がレーダーの視野外に移動した場合、レーダーはターゲットがレーダーの視野内に戻るまでボアサイトに旋回し、その時点でレーダーはターゲットを再捕捉します。ターゲットがレーダーの視野外に 60 秒間留まると、レーダーは GM または SEA に戻ります。

2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.6 – AGM-65K (事前計画モード + 空対地レーダー)

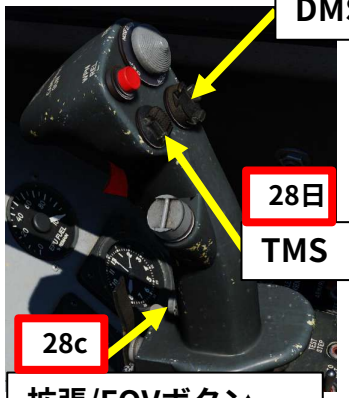
28. マーベリックロックを実行する

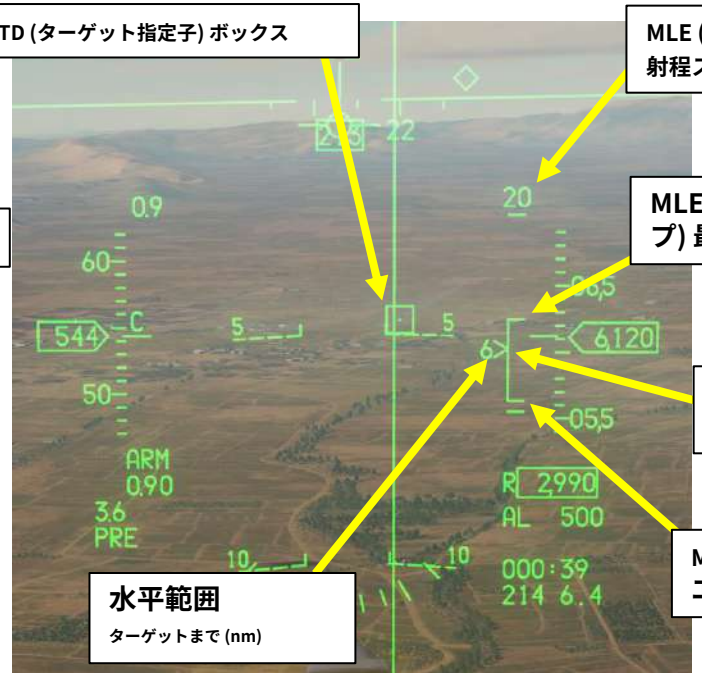
a) FCR が対象センサー (SOI) である間、有効な GMTT (地上移動目標追跡) 指定が実行されていることを確認してください。

b) DMS (ディスプレイ管理スイッチ) 下を押して、WPN ページを SOI (センサーオブ インタレスト) として設定します。WPN ページの周囲の SOI ボックスは、Maverick Seeker が HOTAS コントロールで制御できる時期を示します。

c) FOV OSB または Expand/FOV ボタンを使用して、必要に応じて視野を設定します。

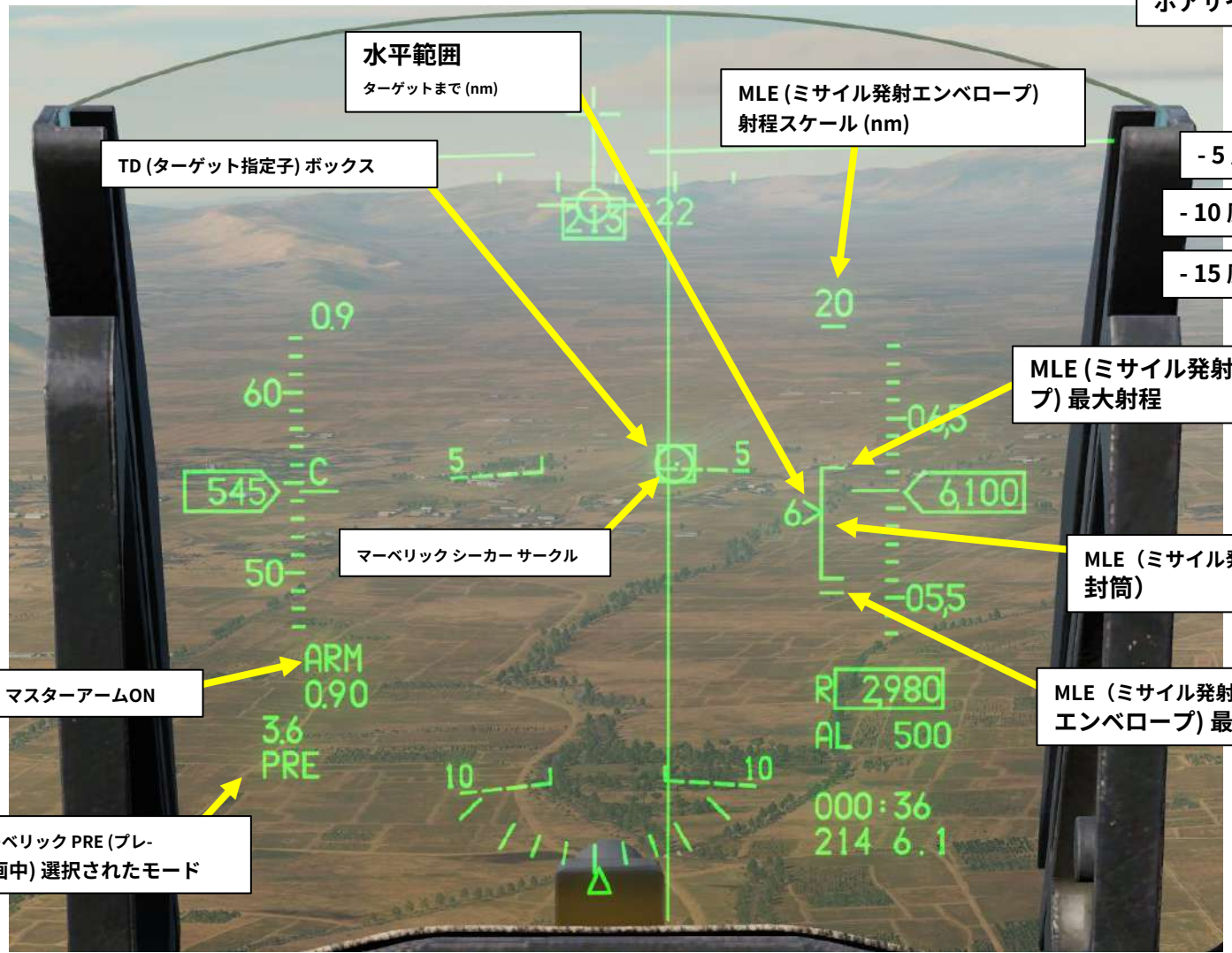
d) Maverick の有効射程内にいる場合、TMS (ターゲット管理スイッチ) を上に押して、レーダーによって指定されたターゲットへの Maverick ロックを試みます。マーベリックは、12.5 マイル以下の距離から適切なロックを取得する可能性が最も高くなります。

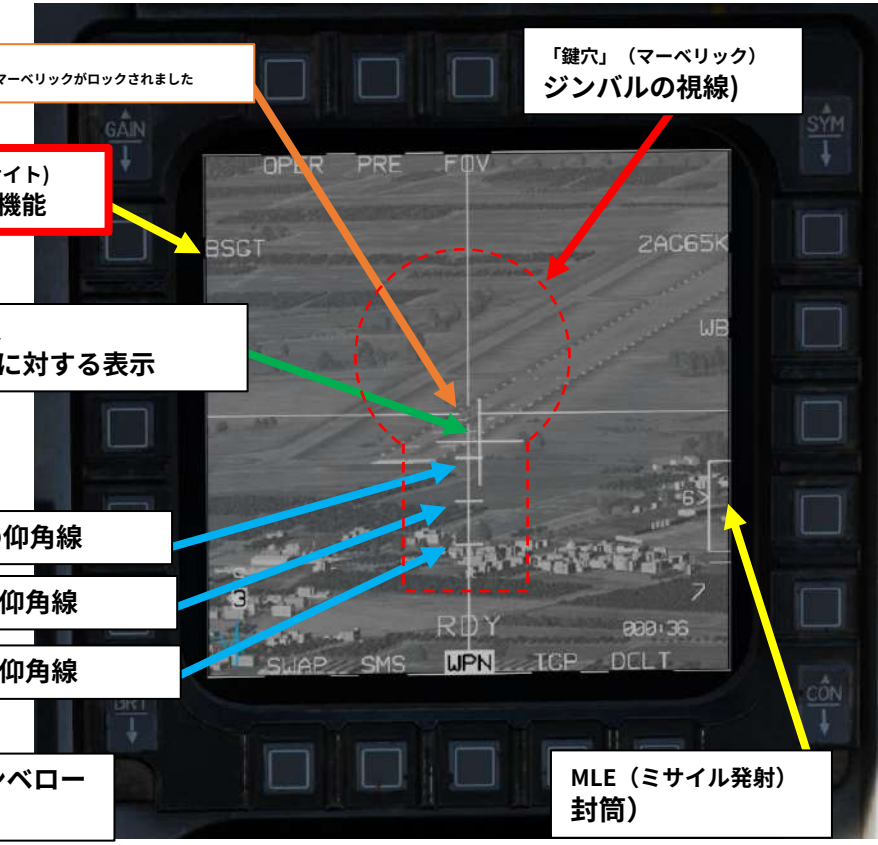




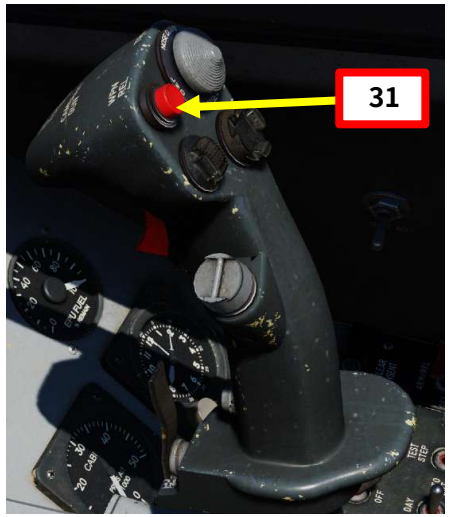
2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.6 – AGM-65K (事前計画モード + 空対地レーダー)

29. WPN ページと HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) を使用して、有効なミサイル ロックを確認します。
    - Maverick ジンバルは、方位角 10 度、仰角 15 度です。
    - 発射前にミサイルが有効であることを確認するには、シーカー十字線が WPN ページの十字線を中心とした「仮想の」視線の鍵穴内にある必要があります。
30. Maverick の有効範囲内にいることを確認します。





2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.6 – AGM-65K (事前計画モード + 空対地レーダー)



31. 武器リリース (RALT+SPACE) ボタンを押してミサイルを発射します。

- *注: 間違ったターゲットをロックし、Maverick ロックをキャンセルしたい場合は、TMS DOWN を使用してください。*

AGM-65 ミサイル発射制限:

- 最大発射速度：マッハ1.2
- 最大潜水角度: 60°
- 最大バンク角：30°
- 最大ロールレート: 30°/秒
- 最小/最大負荷率: +0.5 g/+3.0 g

2.7 – AGM-88C の危害

2.7 – AGM-88C の危害
2.7.1 – はじめに

敵防空制圧（SEAD、米国では「ワイルド・ウィーゼル」作戦および（当初は）「アイアン・ハンド」作戦としても知られる）は、地対空ミサイルだけでなく、敵の地表防空を抑制するための軍事行動である。 (SAM) および対空砲 (AAA) だけでなく、早期警戒レーダーや指揮統制通信 (C3) 機能などの相互関連システムも備え、空爆によって破壊される他の目標をマークすることもできます。抑制は、システムを物理的に破壊することによっても、電子戦を通じてシステムを混乱させて欺くことによっても達成できます。

の**AGM-88 ハーム**(高速対放射線ミサイル) は、地対空レーダー システムからの電子通信を狙い撃つように設計された戦術空対地対放射線ミサイルです。AGM-88 は、最小限の乗組員の入力でレーダー アンテナまたは送信機を検出、攻撃、破壊できます。敵のレーダー放射を照準する比例誘導システムは、ミサイルの機首に固定アンテナとシーカーヘッドを備えています。

TLDRのバージョンは？HARM は主にレーダー発信器を対象としています。HARM を使用する最善の方法は、HAS (HARM As Sensor) ページと RWR (Radar Warning Receiver) を併用して、どのレーダー エミッターがアクティブに追跡しているのか、どのレーダー エミッターがユーザーをロックしているのか、各エミッターがもたらす脅威のレベルを検出することです。 、どれをターゲットにするか。

これは、16 人による DCS 中心の興味深い SEAD リファレンス ガイドです。番目AGR飛行訓練学校：https://drive.google.com/file/d/1jUbi9-2YJiKO3E2ZuHijFf231_cnsIw8/view

2.7 – AGM-88C の危害
2.7.1 – はじめに

HARM ミサイルには次の動作モードがあります。

HAS (センサーとしての HARM) モード

- HAS モードは、ミサイルの機首にあるセンサーを使用して、3 つの脅威テーブル (セクション 2.7.2 を参照) のいずれかにある検出レーダーを検出および追跡します。脅威が ALIC (航空機発射装置インターフェース コンピューター) に渡され、ミサイルが発射されると、距離データなしで標的に直接飛行します。そのため、他のモードよりも範囲が制限されます。

POS（ポジション）モード

- POS モードでは、既知の位置/ステアリングポイントでミサイルを発射する必要があります。この種の攻撃は通常、事前に計画された脅威に対して実行されます。発射されると、ミサイルはステアポイントエリアに飛行し、シーカーを起動して、渡された脅威（単一のレーダーエミッター）を探します。
  SAM レーダーがオンラインになると、ミサイルはそれをターゲットにします。そうでない場合、レーダーサイトが目標ステアポイントの正確な位置にない限り、ミサイルはおそらく失敗するでしょう。
  - **PB (事前説明)**POS サブモード: 高い信頼性でほぼ既知のターゲット位置 (つまり、既知の範囲) への長距離配達に使用されます。シーカー ヘッドは、120° の広い視野でステアポイントから 15 nm の距離で作動します。
  - **RUK (範囲不明)**POS サブモード: 脅威範囲に関する不確実性が高い、劣化した EOM モードに似ています。シーカー ヘッドは、120° の広い視野でステアポイントから約 20 nm の位置で作動します。
  - **EOM (運動方程式)**POS サブモード: 3 つの POS サブモードの中で最も正確です。シーカーは、既知の SAM 脅威位置から 5 nm の狭い 40° 視野で起動されます。このモードは、使用されるステアポイントがレーダー エミッターのすぐ近くにある場合など、エミッターの位置がよくわかっている場合にのみ使用してください。

HAD (HARM Attack Display) と HTS (HARM Targeting System) ポッドの統合

- AN/ASQ-213 HARM ターゲティング システム (HTS) ポッドは左頬ステーションに取り付けることができ、HARM ミサイルを最も効果的なモードで使用できるようになります (つまり、PB、 EOM および RUK)。長距離でレーダー誘導の脅威を自律的に検出、識別、位置特定することができ、HARM 指定と発射の対象位置を表示します。HTS を使用するための MFD ディスプレイは、HARM Attack Display (HAD) と呼ばれます。

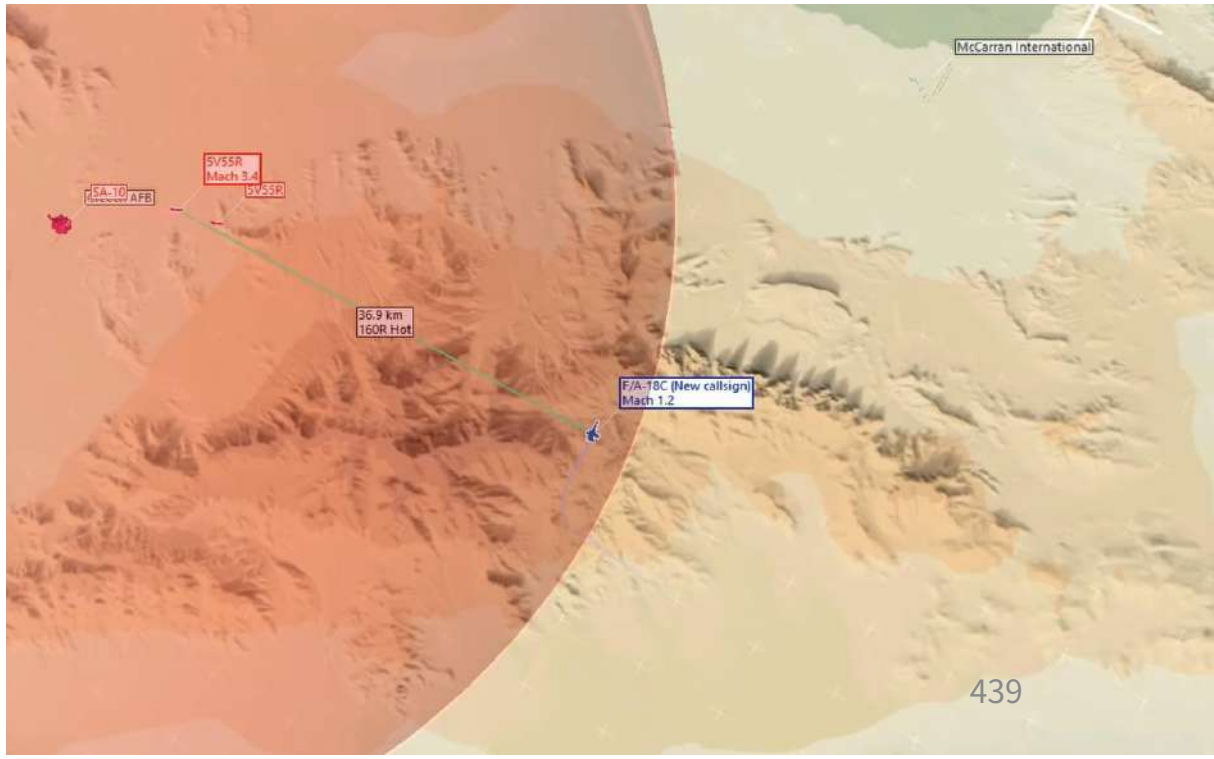
2.7 – AGM-88C の危害
2.7.1 – はじめに

高高度を飛行すると、HARM の範囲が大幅に拡張されます。ただし、高度が高ければ高いほど、敵のレーダーに発見されやすくなります。SEAD 作戦を行うということは、複数のレーダー基地によってロックされ、SAM サイトがあなたまたはあなた自身の HARM ミサイルにミサイルを発射する可能性があることを意味することに留意してください。これは、対抗プログラムを常に準備しておく必要があり、武器を発砲した後は頻繁に標的から離れなければならないことを意味します。SEAD の優れた方法は、地形を利用して接近を隠し、退路を遮断する直前に武器を発砲することです。

SAM サイトは必ずしも継続的に放射するわけではないことに注意してください。レーダーエミッターは、ユーザーがレーダーエミッターの真上に立つまでオフのままになるため、RWR センサーまたは HARM センサーによる検出が不可能になります。これが、SEAD ミッションを単独で実行すべきではなく、予想される SAM サイトの位置の真上を高高度で飛行すべきではない理由です。

HARM 範囲テーブル (参照: RedKite チュートリアル)
直行便プロフィール

範囲 (nm)	高度 (フィート)	対気速度 (kts IAS)
40	40000	380
35	30000	400
25	20000	400
20	10000	400
15	1000	550



2.7 – AGM-88C の危害
2.7.1 – はじめに

レーダーエミッターを検出するために自由に使えるツールが複数あります。

- レーダー警告受信機 (RWR) はレーダーの方位角を正確に示しますが、範囲は示しません。
- HAS (HARM As Sensor) WPN ページには、HARM ミサイル シーカー自体が検出したものが表示されますが、射程距離も表示されません。
- HSD (水平状況表示) ページには脅威リングと SAM サイトのシンボルがありますが、サイトが破壊されている場合、これらは必ずしも代表的なものではありません。

SAM (地対空ミサイル) サイト脅威リング
- このリングは、ミッション エディターを介して DTC (データ トランスファー カートリッジ) によって設定されます。これは SAM レーダーの範囲を示すものであり、可能であればこの領域を避ける必要があります。
- SAM サイトが破壊された場合でも、脅威リングは表示されたままになります。これは SAM サイト自体で動的に更新されるわけではなく、敵軍の展開に関する現在入手可能な情報に従ってミッションの前に設定される視覚的なマーカーにすぎません。

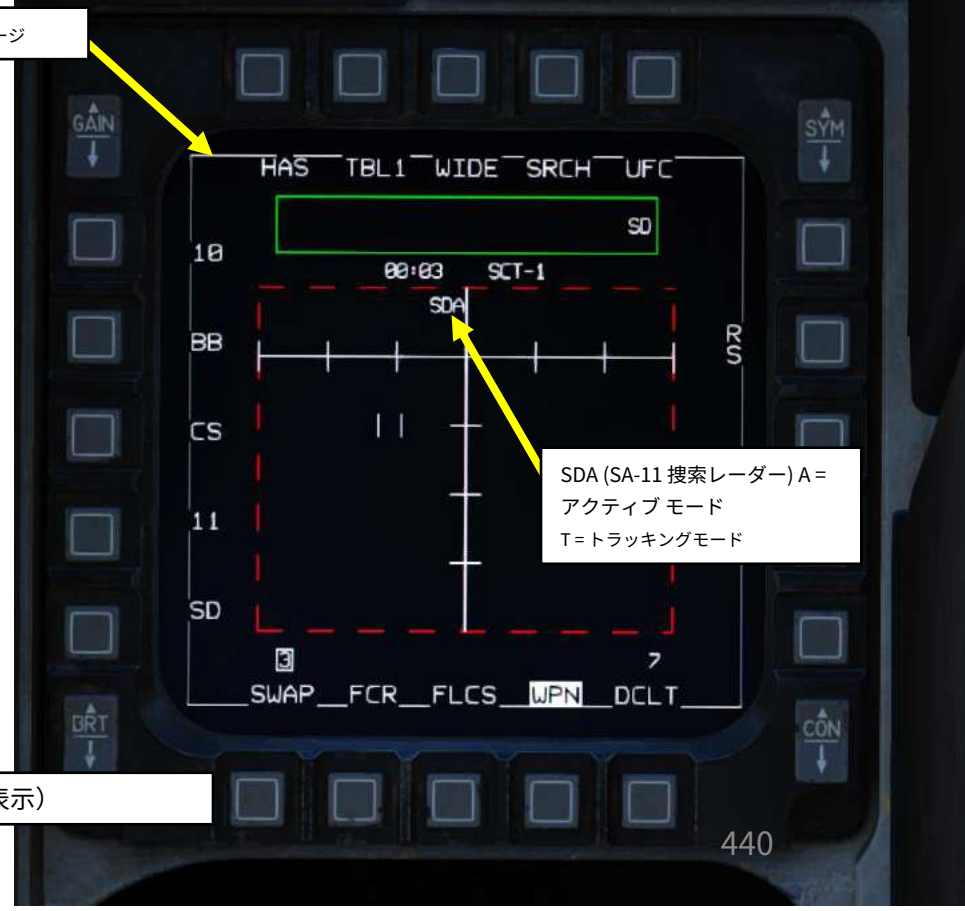
SAM (地対空ミサイル) サイトシンボル (SA-11)

HSD（水平状況表示）

ALR-56M TWA (脅威警告方位) インジケーター 別名 RWR (レーダー警告受信機)

SD (SA-11 捜索レーダー)

HAS (センサーとしての HARM) WPN ページ



SDA (SA-11 捜索レーダー) A = アクティブ モード
T = トラッキングモード

2.7 – AGM-88C の危害
2.7.1 – はじめに

HARMセンサーを補完するデバイスもあります。

- HAD (HARM Attack Display) ページには、HTS (HARM Targeting System) ポッドが検出した内容が測距情報とともに表示されます。

HAD (HARM 攻撃表示) ページ

AN/ASQ-213 危害
ターゲティング システム (HTS) ポッド

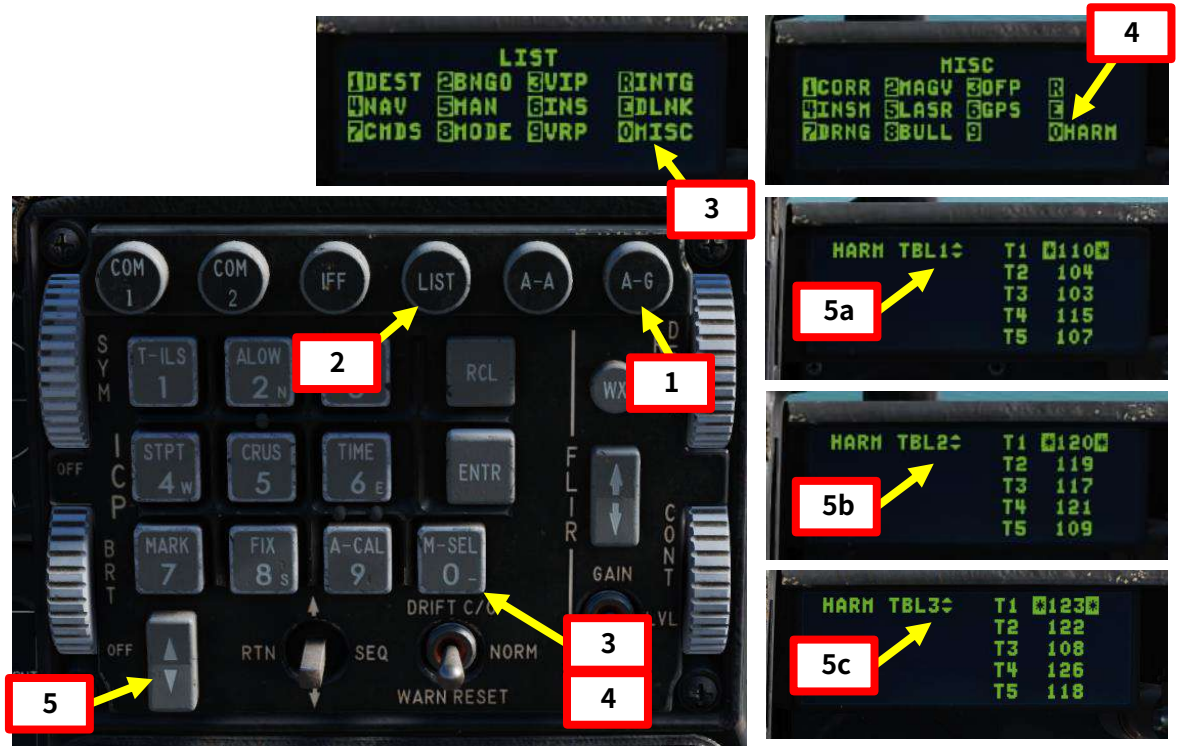
2.7 – AGM-88C の危害

2.7.2 – ALIC (航空機発射装置インターフェースコンピュータ) テーブル

HARM センサーは、すべてのレーダー波周波数を一度に検索することはできません。HAS モードでは、センサーは同時に 5 つの異なるレーダー エミッタ周波数のみを検索できます。これらの周波数は、ALIC (Aircraft Launcher Interface Computer) テーブルに含まれています。これらのレーダー脅威テーブルの 3 つの独立したセットが利用可能です。ただし、任意のテーブルを編集して、選択したレーダー エミッタ タイプを含めることができます。

テーブルを編集するには:

1. AGマスターモードボタンを押します。
2. LISTボタンを押します。
3. LIST サブメニューが DED (データ入力ディスプレイ) に表示されます。ICP (統合コントロールパネル) の「0」ボタンを押して、MISC (その他) サブメニューを選択します。
4. ICP の「0」ボタンを押して、HARM サブメニューを選択します。
5. DED (データ入力ディスプレイ) インクリメント/デクリメント スイッチを使用して、希望のテーブル (TBL1、2、または 3) を選択します。



ALIC (Aircraft Launcher Interface Computer) 表 1

ID番号/RWRシンボル		指定 (ロシア)	指定 (NATO)
110	10	S300PS TR 30N6	SA-10 トラックレーダー
104	BB	S300PS SR 64H6E	SA-10 捜索レーダー
103	CS	S300PS SR 5N66M	SA-10 捜索レーダー
115	11	ブク LN 9A310M1	SA-11 トラックレーダー
107	SD	ブク SR 9S18M1	SA-11 吹雪捜索レーダー

ALIC (航空機発射装置インターフェースコンピュータ) 表 2

ID番号/RWRシンボル		指定 (ロシア)	指定 (NATO)
120	19	ツングースカ 2S6	SA-19
119	15	トール 9A331	SA-15
117	8	オサ 9A33	SA-8
121	あ	ZSU-23-4 シルカ	ZSU-23-4
109	DE	ドッグイヤー	SA-9 ドッグイヤー捜索レーダー

ALIC (航空機発射装置インターフェースコンピュータ) 表 3

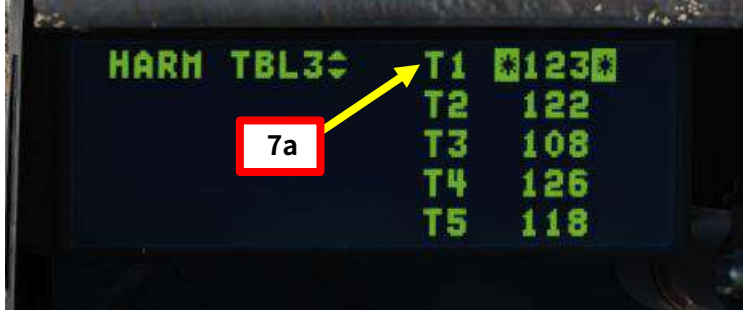
ID番号/RWRシンボル		指定 (ロシア)	指定 (NATO)
123	3	S125 TR SNR	SA-3 ローブロートラックレーダー
122	S	S125 SR-P-19	SA-3 平面捜索レーダー
108	6	クブ STR 9S91	SA-6
126	2	SNR-75V	SA-2 ファンソングトラックレーダー
118	13	ストレーラ 9A35M3	SA-13

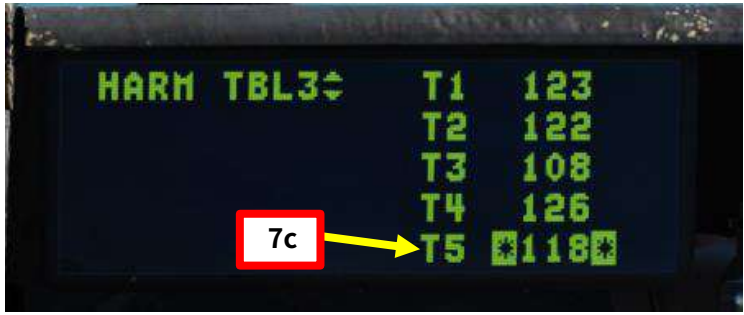
2.7 – AGM-88C の危害

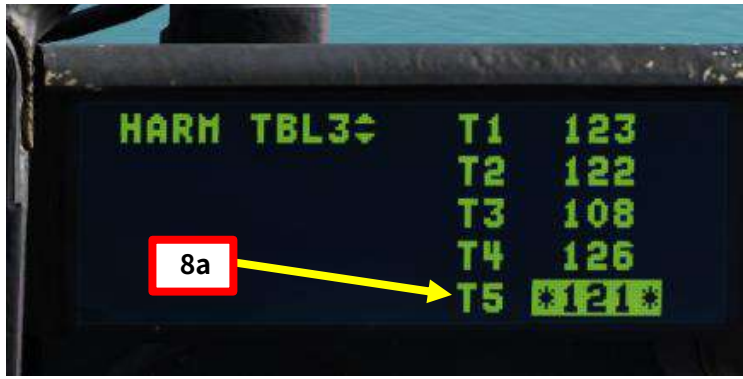
2.7.2 – ALIC (航空機発射装置インターフェースコンピュータ) テーブル

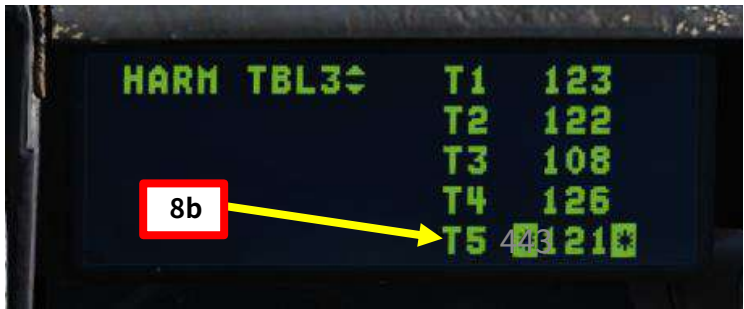
テーブルを編集するには:

6. この例では、フィールド T5 を SA-13 Strela 9A35M3 (ID 番号 118) から ZSU-23-4 (ID 番号 121) に切り替えたいと考えています。
7. DCS/Dobber (データ コントロール スイッチ) を押して、目的の脅威フィールド (T1 ～ T5) を選択します (アスタリスクはフィールドが選択されていることを示します)。
8. T5 を変更したい脅威タイプの ID 番号 (「121」) を ICP キーパッドに入力し、ENTR ボタンを押します。
9. 前の手順を繰り返して、ミッションのニーズに応じて独自の脅威テーブルをカスタマイズできます。3 つのテーブルがある利点は、3 つの異なるミッション プロファイルをその場で簡単に切り替えることができることです。









2.7 – AGM-88C の危害

2.7.2 – ALIC (航空機発射装置インターフェースコンピュータ) テーブル

AstonMartinDBS の AGM-88C HARM ALIC テーブル

DCS: F-16C Viper

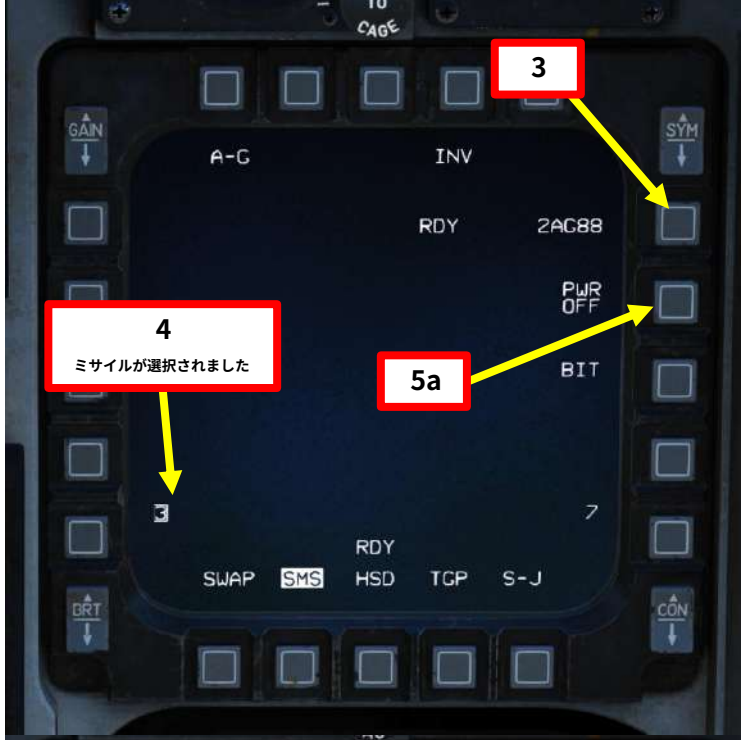
v3.0.0

Table HAS	Table HAD	ID	RWR	Name
1	1	103	CS	SAM SA-10 S-300PS SR 5N66M
1	1	104	BB	SAM SA-10 S-300PS SR 64H6E
1	1	107	SD	SAM SA-11 Buk SR 9S18M1
1	1	110	10	SAM SA-10 S-300PS TR 30N6
1	1	115	11	SAM SA-11 Buk LN 9A310M1
2	1	119	15	SAM SA-15 Tor 9A331
2	2	117	8	SAM SA-8 Osa 9A33
2	3	109	DE	CP 9S80M1 Sborka
2	3	120	19	SAM SA-19 Tunguska 2S6
2	3	121	A	AAA ZSU-23-4 Shilka
3	2	108	6	SAM SA-6 Kub STR 1S91
3	2	118	13	SAM SA-13 Strela-10M3 9A35M3
3	2	122	S	SAM SR P-19
3	2	123	3	SAM SA-3 S-125 TR SNR
3	2	126	2	SAM SA-2 TR SNR-75 Fan Song
	1	127	7	HQ7 Self-Propelled LN
	1	128	HQ	HQ7 Self-Propelled STR
	1	130	TS	SAM SA-5 SR "Tin Shield"
	2	129	5	SAM SA-5 SR "Gammon"
	4	101	S	EWR 1L13
	4	102	S	EWR 55G6
	5	301	SW	CV 1143.5 Admiral Kuznetsov
	5	303	T2	CG 1164 Moskva
	5	306	HP	FFL 1124.4 Grisha
	5	309	TP	FF 1135M Rezky
	5	312	PS	FSG 1241.1MP Molniya
	5	313	HN	CGN 1144.2 Piotr Velikiy
	5	319	TP	FFG 11540 Neustrashimy
	5	320	SW	CV 1143.5 Admiral Kuznetsov(2017)
	5	408	PS	Type 071 Amphibious Transport Dock
	5	409	MR	Type 052B Destroyer
	5	410	HN	Type 052C Destroyer
	5	411	MR	Type 054A Frigate

Table HAS	Table HAD	ID	RWR	Name
	6	202	P	SAM Patriot STR AN/MPQ-53
	6	209	NS	SAM NASAMS SR MPQ64F1
	7	124	RP	Rapier FSA Blindfire Tracker
	7	125	RT	Rapier FSA Launcher
	7	201	RO	SAM Roland ADS
	7	203	HK	SAM Hawk SR AN/MPQ-50
	7	204	HK	SAM Hawk TR AN/MPQ-46
	7	205	RO	SAM Roland SR
	7	206	HK	SAM Hawk CWAR AN/MPQ-55
	8	207	A	AAA Gepard
	8	208	A	AAA Vulcan M163
	10	315	AE	Ticonderoga class
	10	401	49	Oliver Hazzard Perry class
	10	402	SS	CVN-70 Carl Vinson
	10	403	SS	CVN-71 Theodore Roosevelt
	10	404	SS	CVN-72 Abraham Lincoln
	10	405	SS	CVN-73 George Washington
	10	406	SS	CVN-74 John C. Stennis
	10	407	40	LHA-1 Tarawa
	10	412	AE	DDG Arleigh Burke IIa
	10	413	SS	CVN-75 Harry S. Truman

2.7 – AGM-88C の危害
2.7.3 – HAS (HARM As Sensor) モード

1. AGマスターモードボタンを押します。
2. マスターアームスイッチ – ARM (UP) を設定します。
3. SMS (ストア管理セット) ページで、現在のミサイル タイプの横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、AG88 (AGM-88C HARM) ミサイルに切り替えます。AG88 の前にある数字は、このタイプのミサイルが装備されている数です。
4. スティックの NWS / MSL STEP ボタンを 0.5 秒未満 (SHORT) 押して、希望のミサイル ステーションを選択します。
5. PWR OFF の隣にある OSB を押して、HARM の電源投入プロセスを開始します。BIT (組み込みテスト) が開始されます。

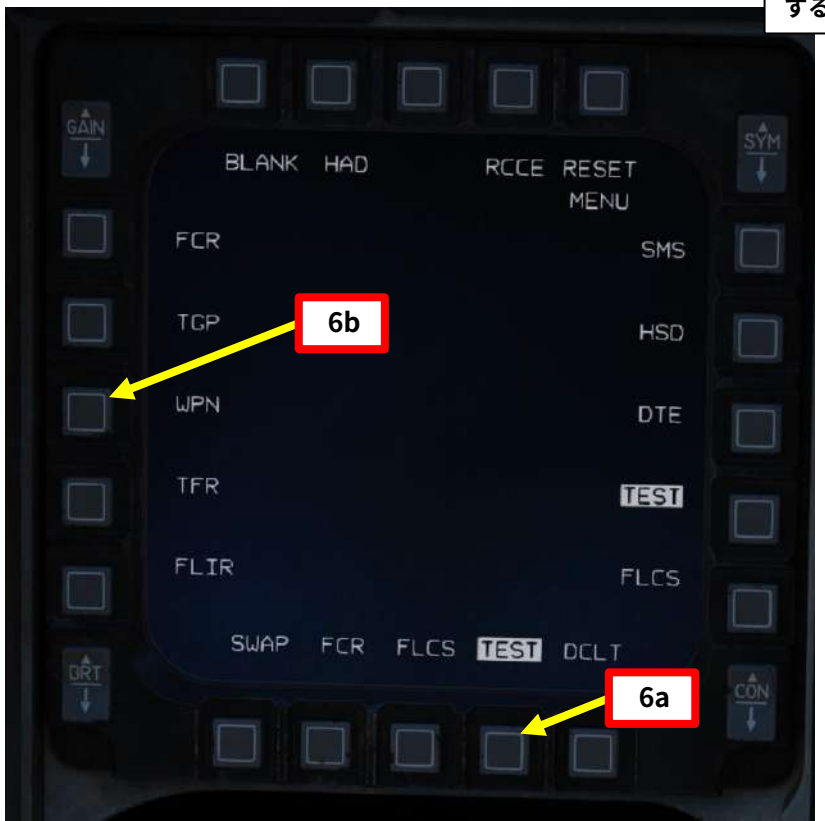


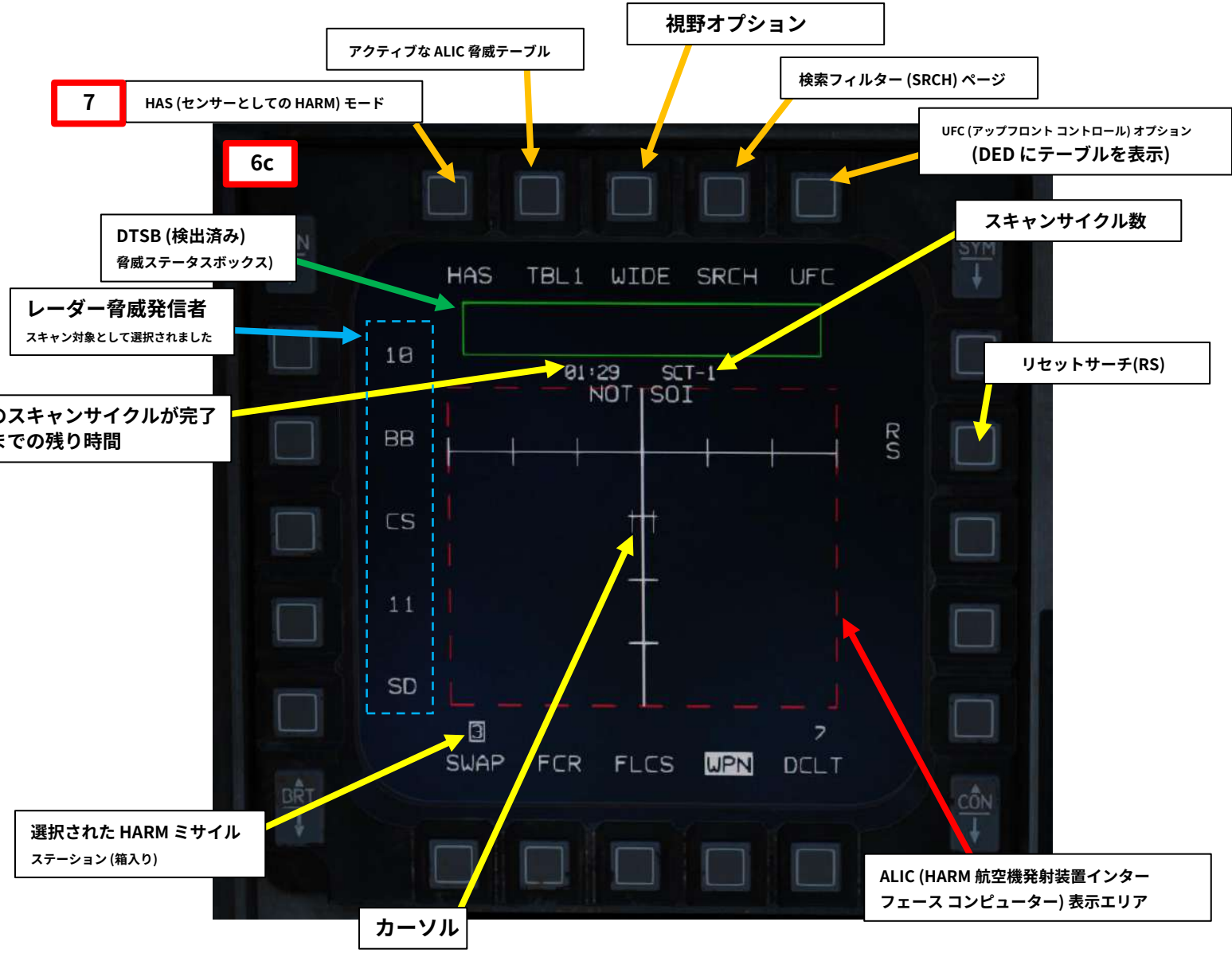
NWS A/R DISC & MSL STEPボタン

- *MSL (ミサイル) ステップショート: ミサイルステーションを切り替えます*

2.7 – AGM-88C の危害
2.7.3 – HAS (HARM As Sensor) モード

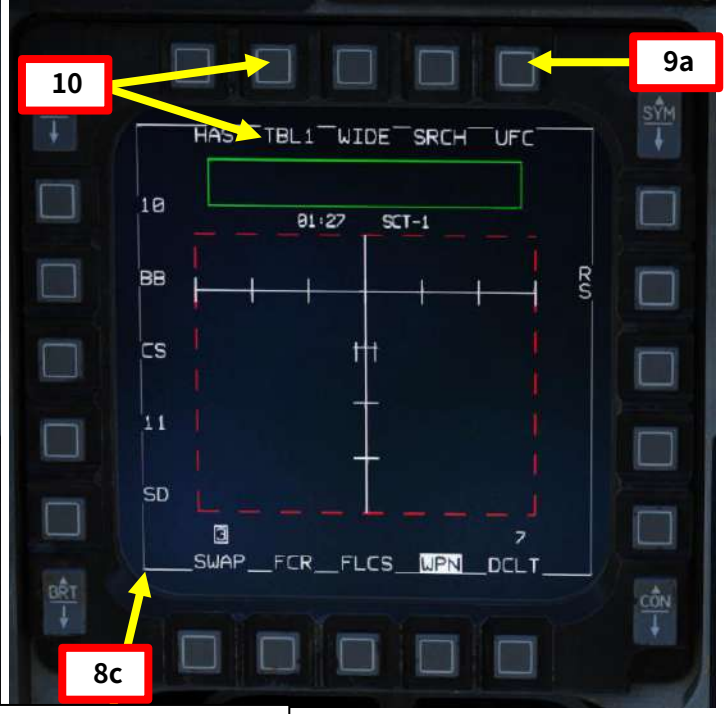
6. WPN (武器) ページを選択します。
7. WPN ページにはデフォルトで HAS モードが表示されます。選択されていない場合は、HAS が選択されるまで、HARM モードの横にある OSB (オプション選択ボタン) を切り替えます。HAS モード ページには、一度に最大 10 個のレーダー エミッターが表示されます。ただし、同時に表示できるのは同じ種類のレーダーエミッターは 2 つだけです。



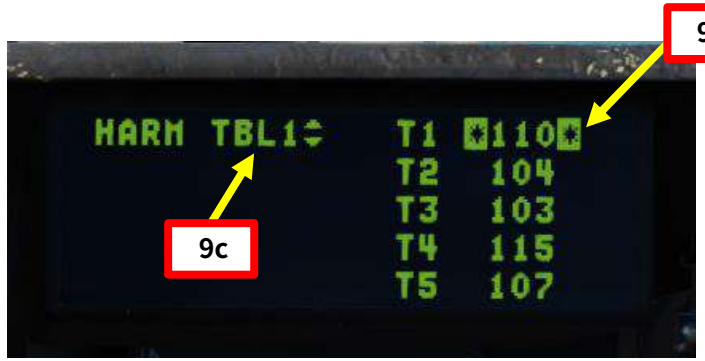


2.7 – AGM-88C の危害
2.7.3 – HAS (HARM As Sensor) モード

8. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) 下を押して、WPN (武器) ページを SOI (対象センサー) として設定します (白い SOI ボックスで示されます)。
9. (オプション)HARM 脅威テーブルを編集して独自の脅威を設定したい場合は、UFC (アップフロント コントロール) の隣にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、DED (データ入力ディスプレイ) で HARM サブメニューを選択できます。次に、DED (データ入力表示) インクリメント/デクリメント スイッチを使用して目的のテーブル (TBL1、2、または 3) を選択し、セクション 2.7.2 に示すように目的のフィールドを編集します。
10. TBL# の横にある OSB を切り替えるか、WPN ページが SOI (Sensor of Interest) であるときに TMS (ターゲット管理スイッチ) を左短押しして、目的の ALIC テーブルを選択します。私たちの場合、SA-11 を狩りたいので、テーブル #1 を選択します。

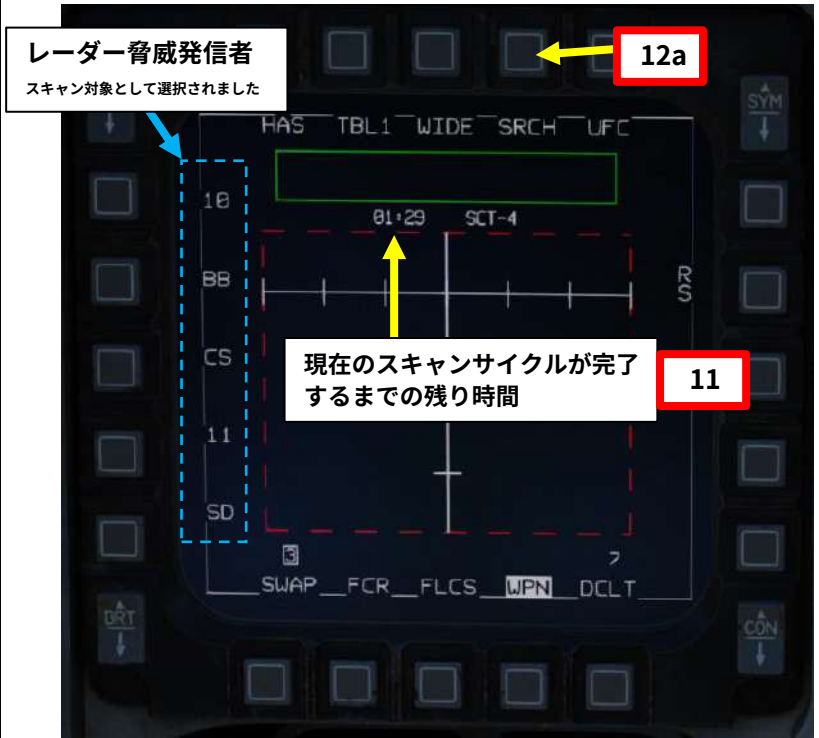


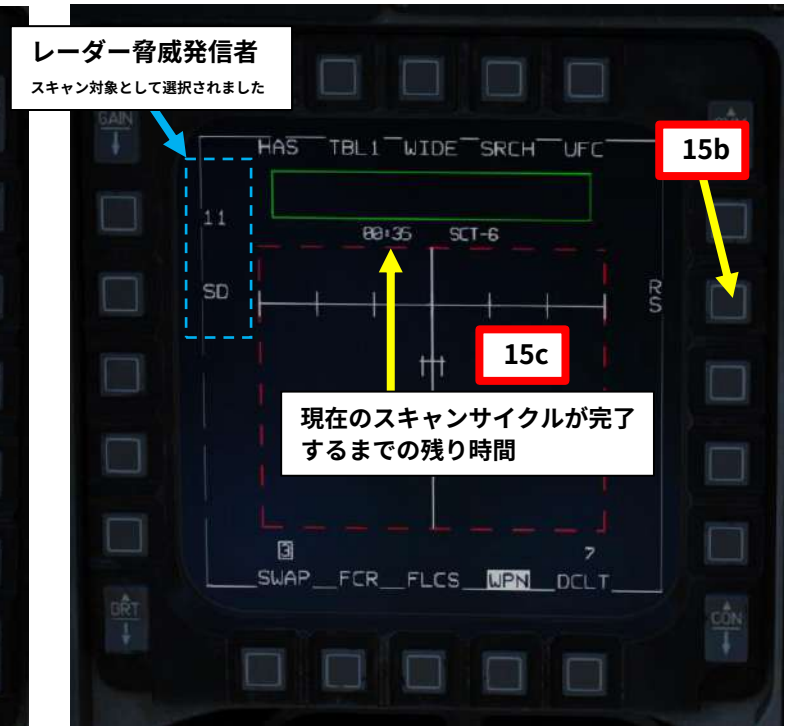
MFD SOI (センサー オブ インタレスト) ボックス



2.7 – AGM-88C の危害
2.7.3 – HAS (HARM As Sensor) モード

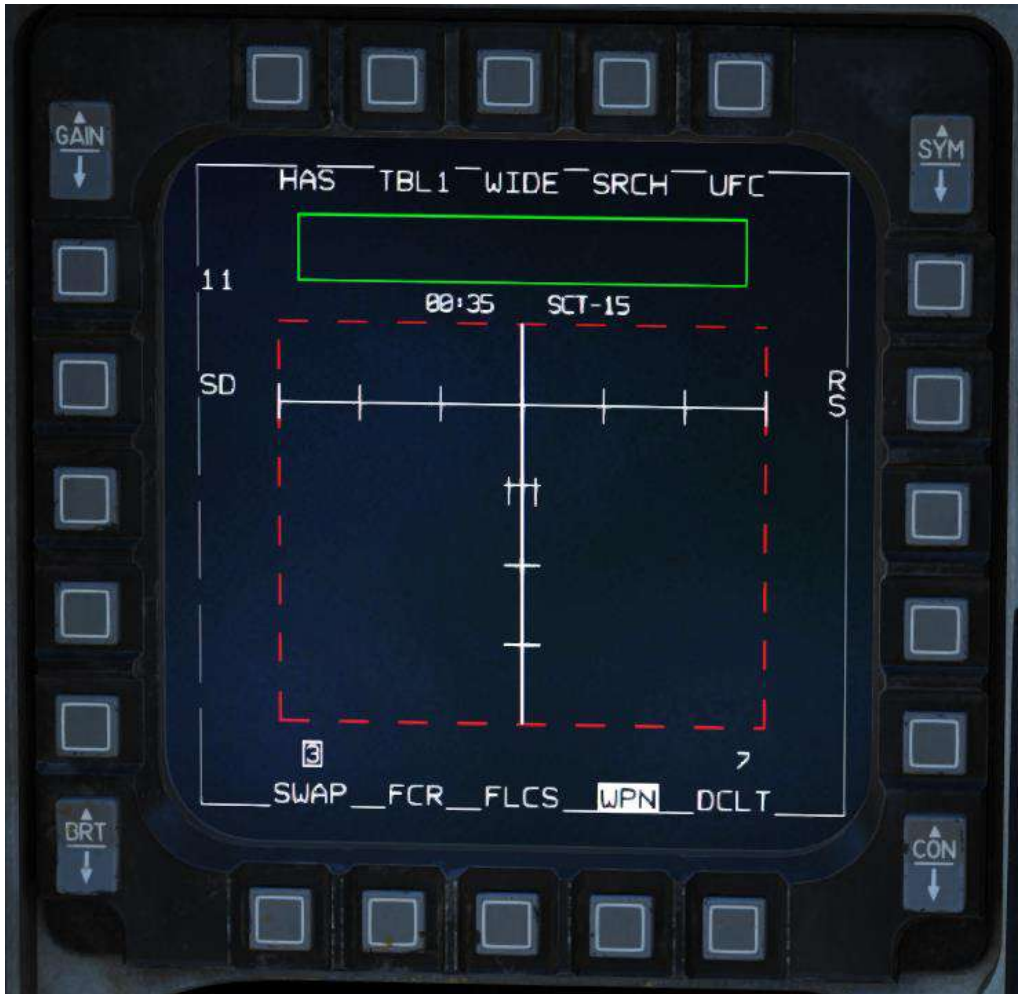
11. HARM センサーが表 1 にリストされているすべての脅威タイプをスキャンする場合、1 回のスキャン サイクルは約 1:30 かかります。スキャン時間を短縮するために、特定の種類の脅威を破棄することを選択できます。
12. SRCH (検索フィルター) の横にある OSB を押します。
13. 現在検索されている脅威の種類は白色で強調表示されます。
14. フィルタリングして除外する脅威タイプの横にある OSB を押します。この例では、10 (SA-10 追跡レーダー)、BB (SA-10 捜索レーダー)、および CS (SA-10 捜索レーダー) を省略します。
15. HAS の横にある OSB をクリックして HAS モード ページに戻り、RS (検索のリセット) の横にある OSB を押します。見てわかるように、スキャン サイクル時間は 1:30 から 0:35 に短縮されています。悪くない！





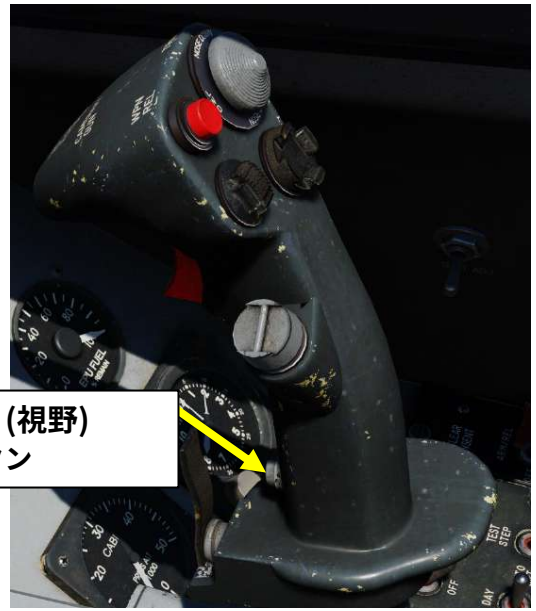
2.7 – AGM-88C の危害
2.7.3 – HAS (HARM As Sensor) モード

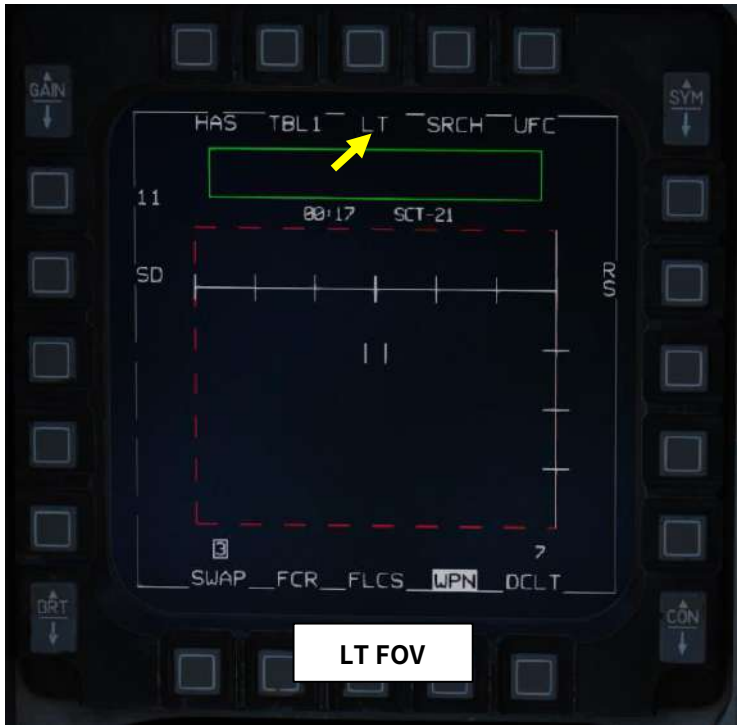
16. レーダー発信機をスキャンする適切なエリアを見つけるには、RWR (レーダー警告受信機) と HSD (水平状況表示) を調べてください。RWR はエミッターの方向の大まかな近似値を得るために使用されますが、HSD 脅威リング情報はエミッターまでの範囲を推定するための非常に基本的な方法として使用できることに留意してください (これらのリングは動的ではありません。ミッション データ カートリッジ内のミッション エディターによって設定されます)。HAS モード自体には、エミッタの範囲を正確に推定するための適切な方法がありません。



2.7 – AGM-88C の危害
2.7.3 – HAS (HARM As Sensor) モード

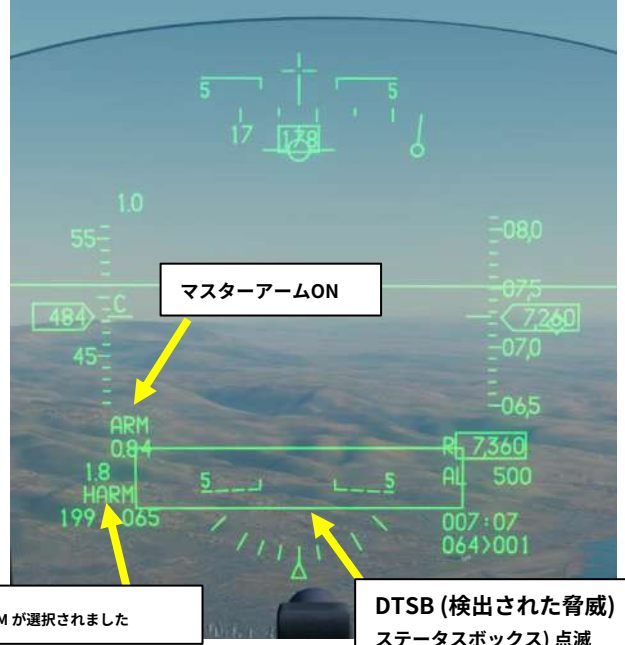
17. スティックの拡張/FOV ボタンまたは FOV オプションの横にある OSB を使用して、必要に応じて FOV (視野) オプションを切り替えることができます。スキャン時間は、選択した FOV オプションによって異なります。
    - WIDE: 全方向、長距離スキャン (高度に依存)
    - CTR (中央): WIDE 範囲の半分で前面のみをスキャンします。CTR ではスキャン サイクル時間がはるかに短いため、エミッタの場所がすでにわかっている状況で役立ちます。
    - LT: スキャンは残りのみ
    - RT: 右のみスキャン
18. FOV が変更されるたびに、HAS ページがリセットされ、脅威は再び検出されるまで消えます。

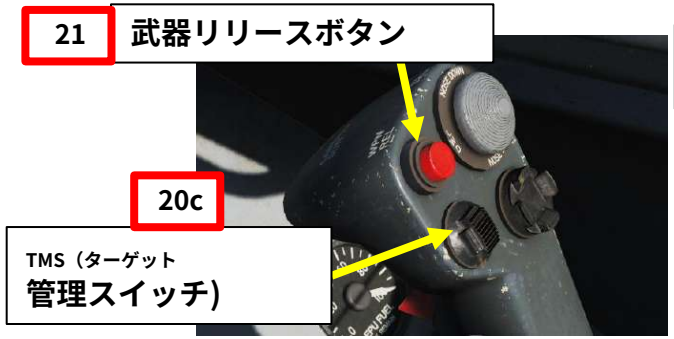


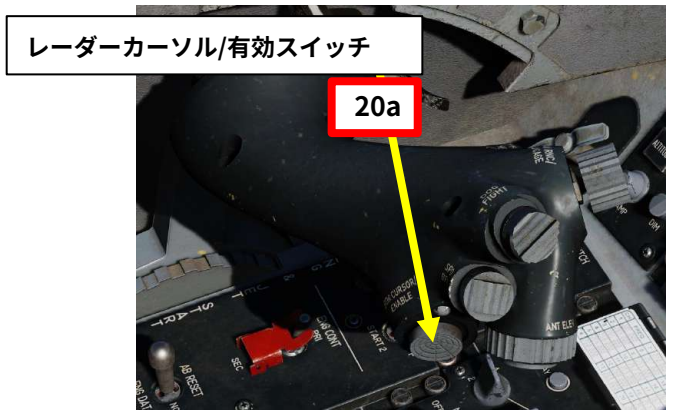


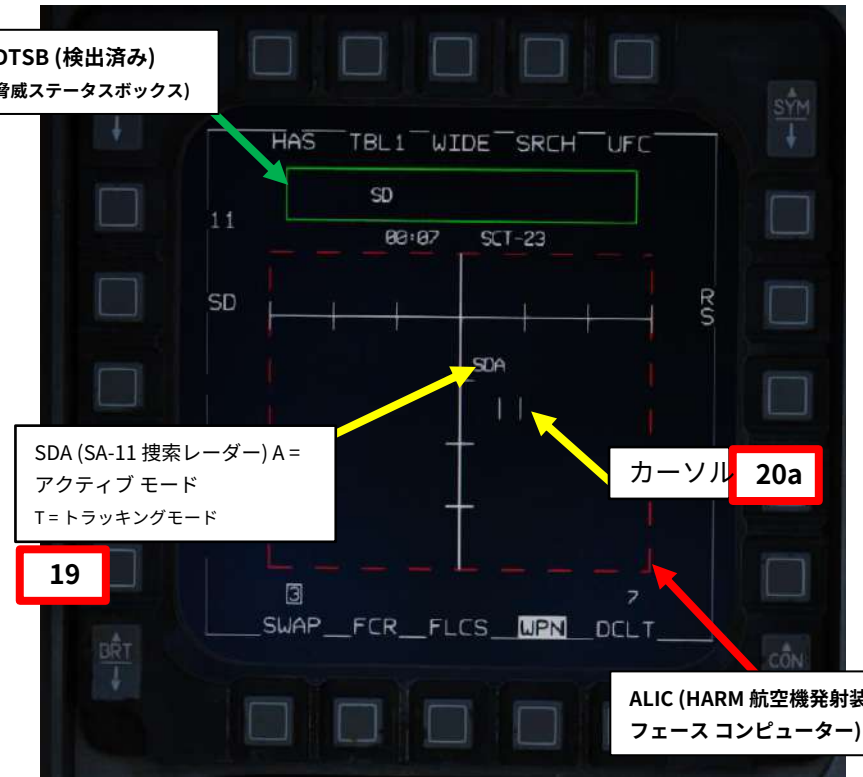
2.7 – AGM-88C の危害
2.7.3 – HAS (HARM As Sensor) モード

19. レーダーエミッターが検出されると、ALIC ディスプレイと DTSB (検出された脅威ステータス ボックス) にシンボルが表示されます。HAS ページの中心線との関係におけるシンボルの位置は、HARM ミサイル センサーのボアサイトとの関係でエミッターの位置を示します。
20. HARMセンサーが検知したレーダーエミッターを取得しロックする
    a) レーダー カーソル/有効スイッチを使用して、HAS ページ上の目的のレーダー エミッタ上に取得カーソルを移動します。
    b) この例では、「SDA」シンボルをロックします。「SD」は SA 11「スノー ドリフト」捜索レーダーを表し、「A」はアクティブ モードを表します（「T」は追跡モードを表します。ミサイルがこちらに向かっている可能性があります）。
    c) TMS (ターゲット管理スイッチ) を押してから放し、レーダーエミッターをロックし、ターゲットをミサイルに渡します。
    d) ハンドオフ プロセスが完了すると (プロセスにかかる時間は約 5 秒以下)、HAS WPN ページに RDY 表示が表示され、HUD 上の HARM DTSB (検出された脅威ステータス ボックス) が点滅します。
    - 注: エミッターのロックを解除するには、TMS AFT を押します。
21. 武器リリース (RALT+SPACE) ボタンを押してミサイルを発射します。









2.7 – AGM-88C の危害
2.7.3 – HAS (HARM As Sensor) モード

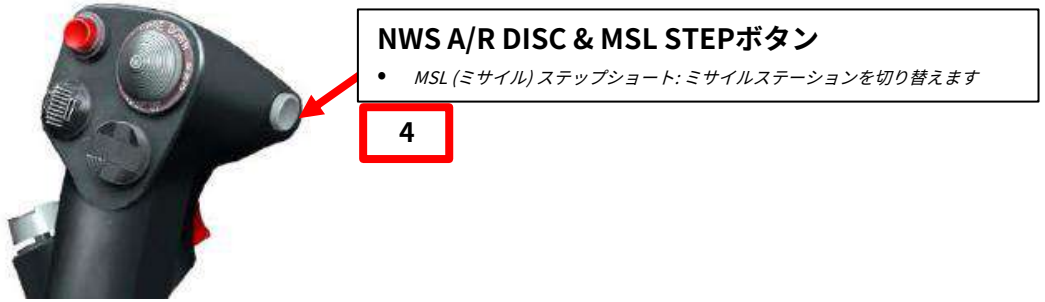
22. ミサイルはロックされたレーダーエミッターを狙います。対放射線ミサイルが発射されるときの略称は「マグナム」です。

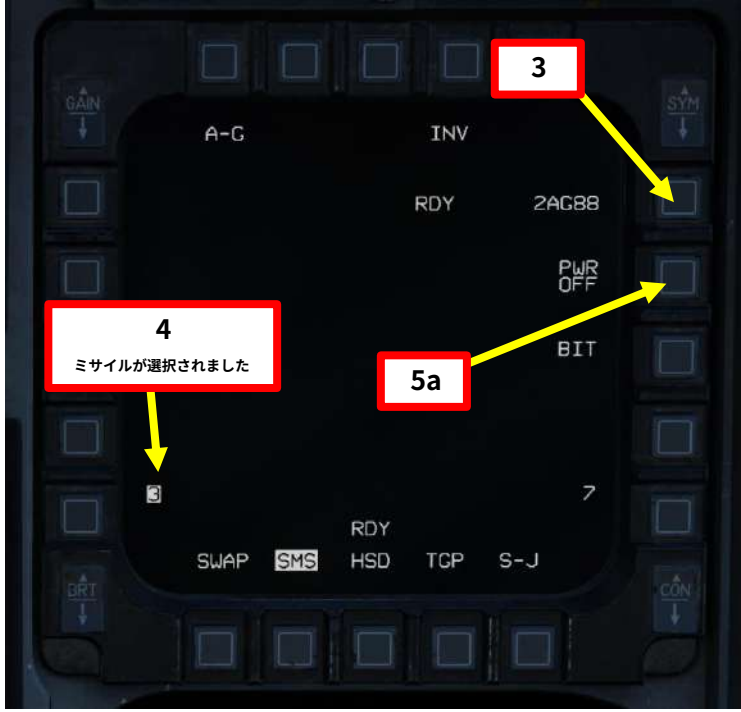
2.7 – AGM-88C の危害
2.7.4 – POS (位置) モード
2.7.4.1 – PB (事前ブリーフィング) サブモード

*Position Known (POS) モードは、配置されるステアポイントに依存する事前計画された雇用モードです。**<u>ターゲットのレーダーエミッターまたはその近く</u>**。レーダーのタイプは ALIC にダウンロードされ、HARM はレーダーが検出されるまでターゲットのステアポイントに向かって飛行し、レーダーが検出された時点でレーダー信号に戻ります。*

Pre-Briefed (PB) サブモードは、長距離で最も効果的なプロファイルですが、ベアリング攻撃が必要です。デフォルトでは、PB は既存のステアポイントをターゲット参照として使用します。PB を選択して発射するには、パイロットはまず航空機をターゲットに向けて回転させ、次に AMZ (航空機操縦ゾーン) まで飛行し、その後ロフトして MMZ (ミサイル操縦ゾーン) 内で 1 回発射する必要があります。PB は長距離で最も効果的ですが、航空機が目標に向かって直接飛行する必要があります。

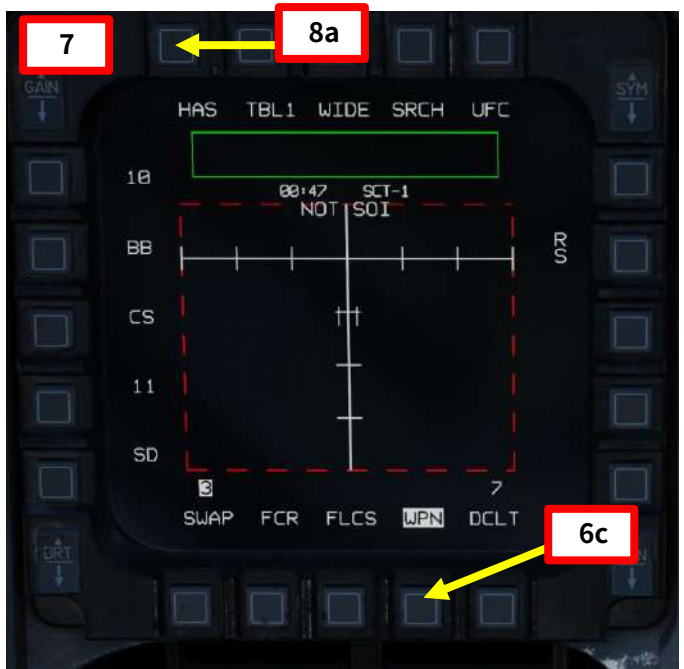
1. AGマスターモードボタンを押します。
2. マスターアームスイッチ – ARM (UP) を設定します。
3. SMS (ストア管理セット) ページで、現在のミサイル タイプの横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、AG88 (AGM-88C HARM) ミサイルに切り替えます。AG88 の前にある数字は、このタイプのミサイルが装備されている数です。
4. スティックの NWS / MSL STEP ボタンを 0.5 秒未満 (SHORT) 押して、希望のミサイル ステーションを選択します。
5. PWR OFF の隣にある OSB を押して、HARM の電源投入プロセスを開始します。BIT (組み込みテスト) が開始されます。





2.7 – AGM-88C の危害
2.7.4 – POS (位置) モード
2.7.4.1 – PB (事前ブリーフィング) サブモード

6. WPN (武器) ページを選択します。
7. WPN ページにはデフォルトで HAS モードが表示されます。
8. POS (位置) モードが選択されるまで、HARM モードの横にある OSB (オプション選択ボタン) を切り替えます。
9. PB (Pre-Briefed) が選択されるまで、HARM POS サブモードの横にある OSB を切り替えます。

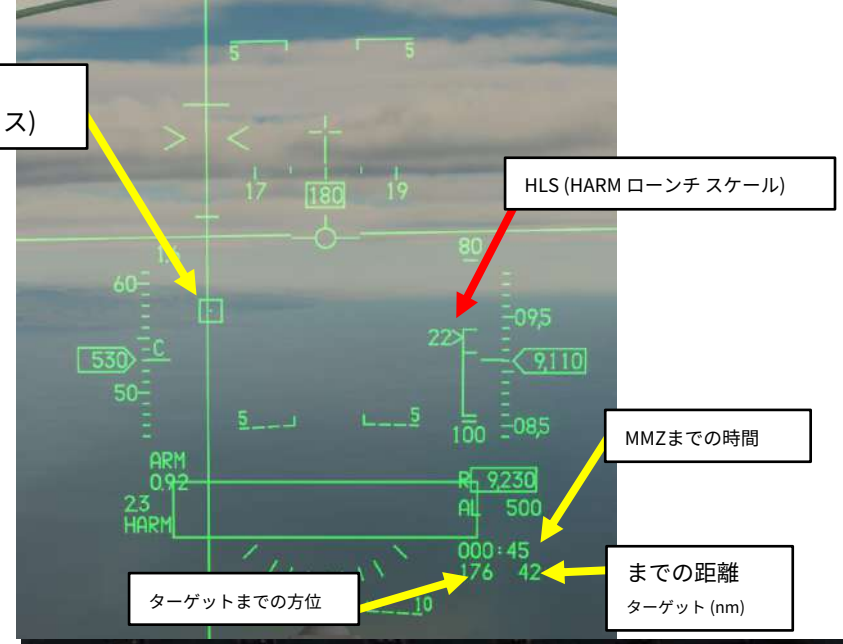


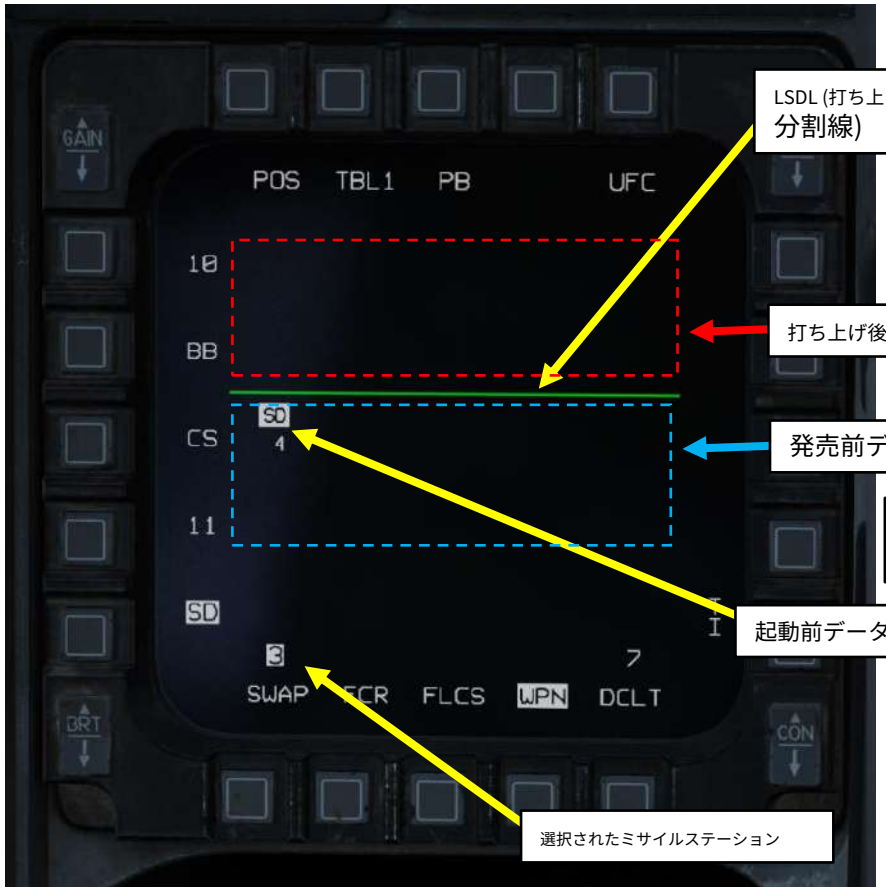
2.7 – AGM-88C の危害
2.7.4 – POS (位置) モード
2.7.4.1 – PB (事前ブリーフィング) サブモード

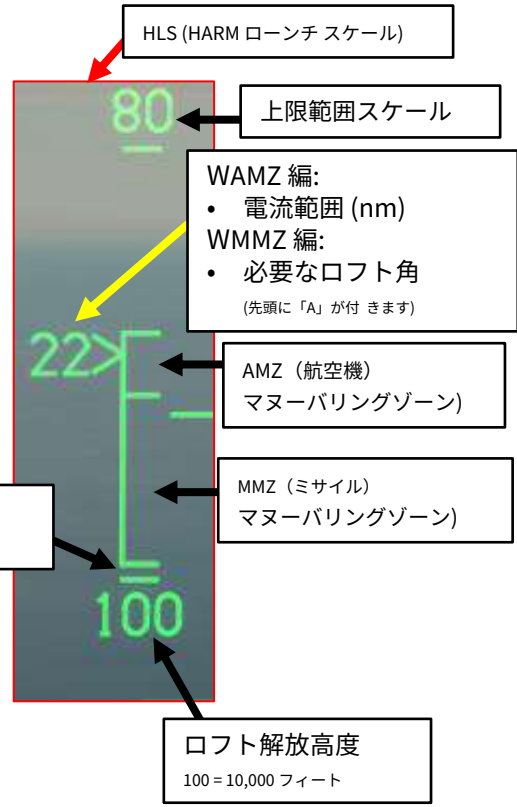
10. 利用可能な適切なレーダー エミッター タイプを備えた目的の ALIC (Aircraft Launcher Interface Computer) テーブルが選択されるまで、テーブル セレクターの横にある OSB を切り替えます。テーブル 1 (TBL1) を選択します。
11. 予想されるレーダー エミッターのタイプを選択します。この例では、SA-11「Snow Drift」捜索レーダーの「SD」を選択します。セクション 2.7.2 を参照してください。
12. 私たちは、すでに飛行計画にあるステアポイント (つまり、ステアポイント No. 4) 上に直接ある目標を攻撃します。ステアポイント座標を手動で入力するには、「ナビゲーション」セクションを参照してください。もう 1 つのオプションは、マークポイント (ステアポイント No.26 ～ No.30 に格納されているデータ) を指定し、それを参照として使用することです。
13. DCS/Dobber (データ コントロール スイッチ) を左に押して RTN に移動し、CNI (通信、ナビゲーション、識別) DED ページを選択します。
14. DED (データ入力ディスプレイ) インクリメント/デクリメント スイッチを使用して、目的のウェイポイントを選択します。ステアポイント 4 を選択します。
15. HUD および HSD (水平状況表示) ページのキューを使用して、選択したステアポイントに向かってステアリングします。

2.7 – AGM-88C の危害
2.7.4 – POS (位置) モード
2.7.4.1 – PB (事前ブリーフィング) サブモード

16. 事前ブリーフィング モードでは、ターゲットの方位から 10 度以内にいる必要があります。航空機がターゲットに向けられたら (HSD と HUD ターゲット指定ボックスを参照として使用できます)、HLS に示されている AMZ (航空機操縦ゾーン) 内に入るまで、ステアポイント/ターゲットに向かって飛行し続けます (HARM ローンチ スケール)。HLS は、ミサイルが現在の目標に到達する可能性のある射程距離を示します。
    ターゲットは現在のステアポイントにあると想定されます。
    - AMZ (航空機操縦ゾーン): 発射した航空機が最初に目標に向かってロフトまたは旋回した場合に、ミサイルが目標に到達できる範囲/ゾーン。
    - MMZ (Missile Manoeuver Zone): ミサイルが完全に独自の操縦を行って目標に到達できる範囲/ゾーン。





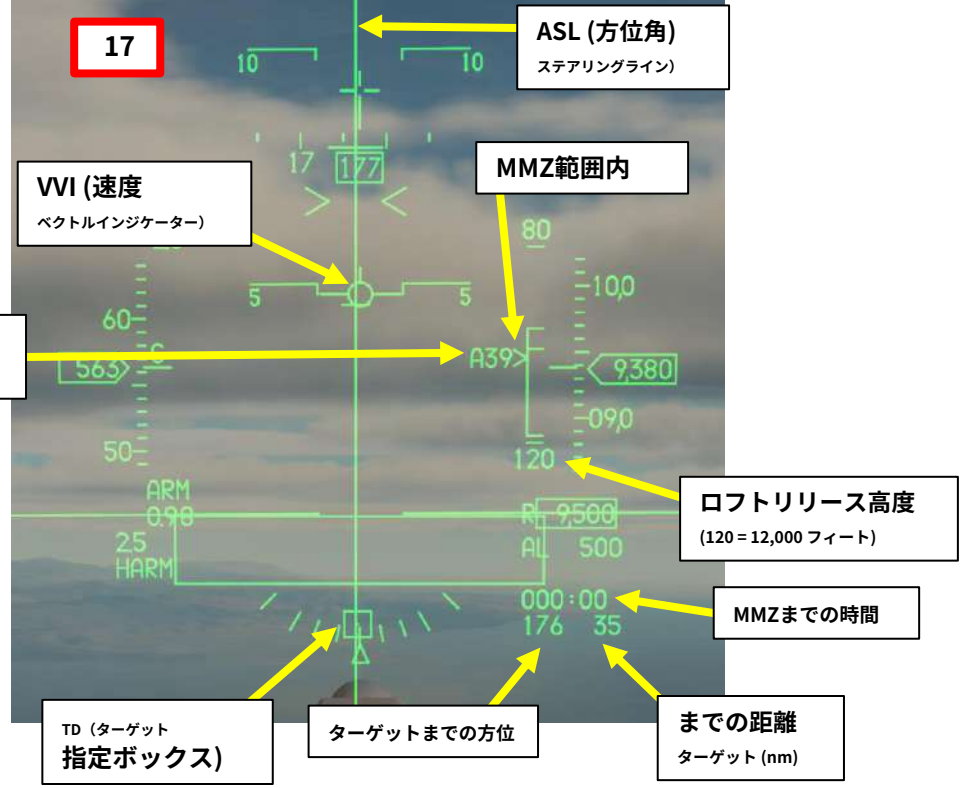


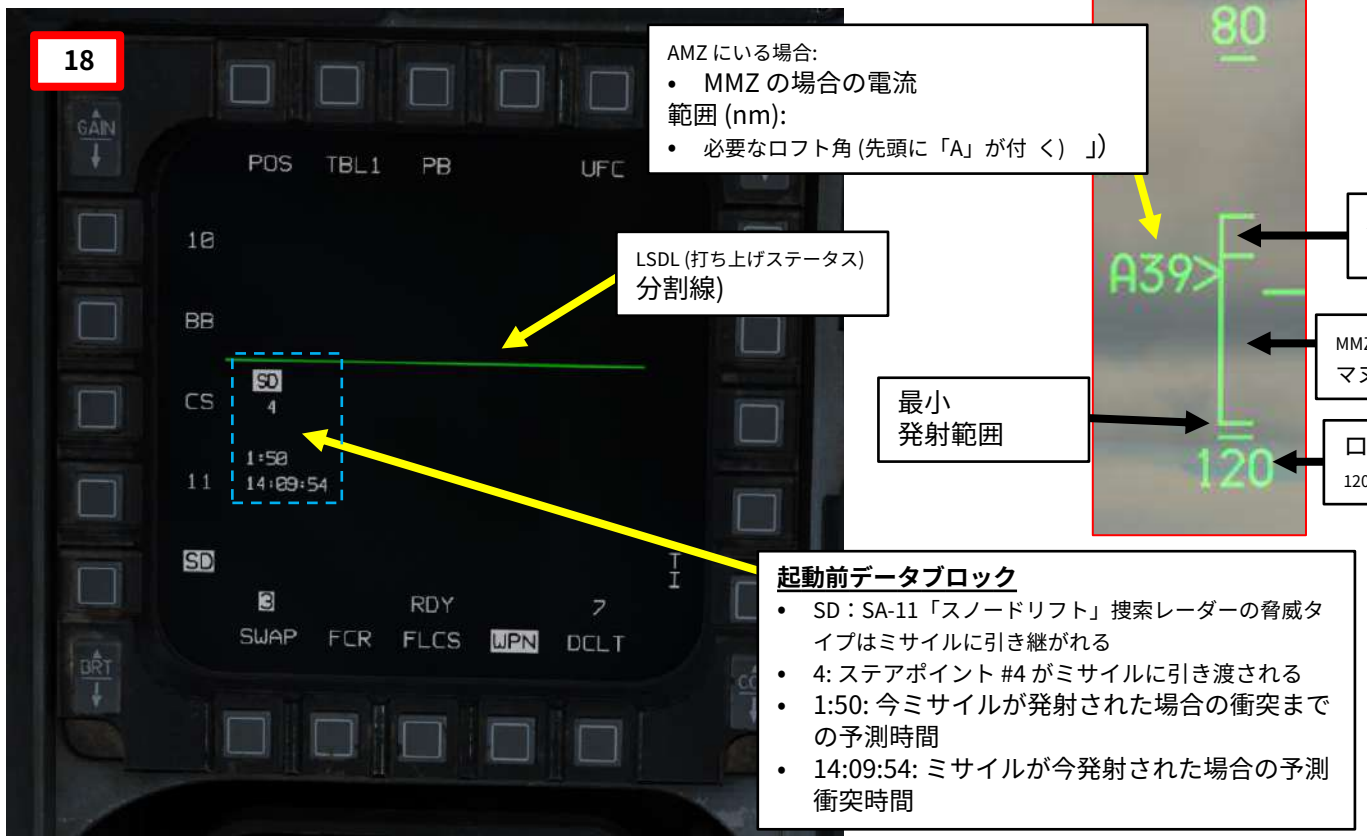
2.7 – AGM-88C の危害
2.7.4 – POS (位置) モード
2.7.4.1 – PB (事前ブリーフィング) サブモード

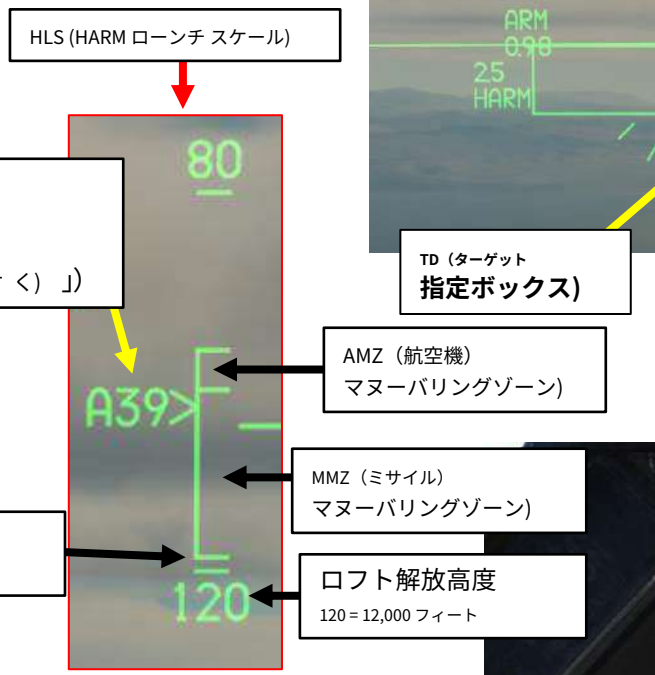
17. 速度ベクトル インジケーター (VVI) が ASL (方位ステアリング ライン) 上に揃うように航空機を操縦します。ターゲットの方位から 10 度以内にいる必要があります。

18. 航空機が HLS (HARM Launch Scale) の MMZ (ミサイル機動ゾーン) 範囲に入ると、予測される衝突までの時間と衝突時間が WPN ページで計算されます。

19. レーダー警告受信機をチェックして、レーダー送信機がロックアップしていないかどうかを確認します。レーダーが発射されないと、HARM ミサイルはレーダー発射体にホーミングするのが困難になる可能性があります。







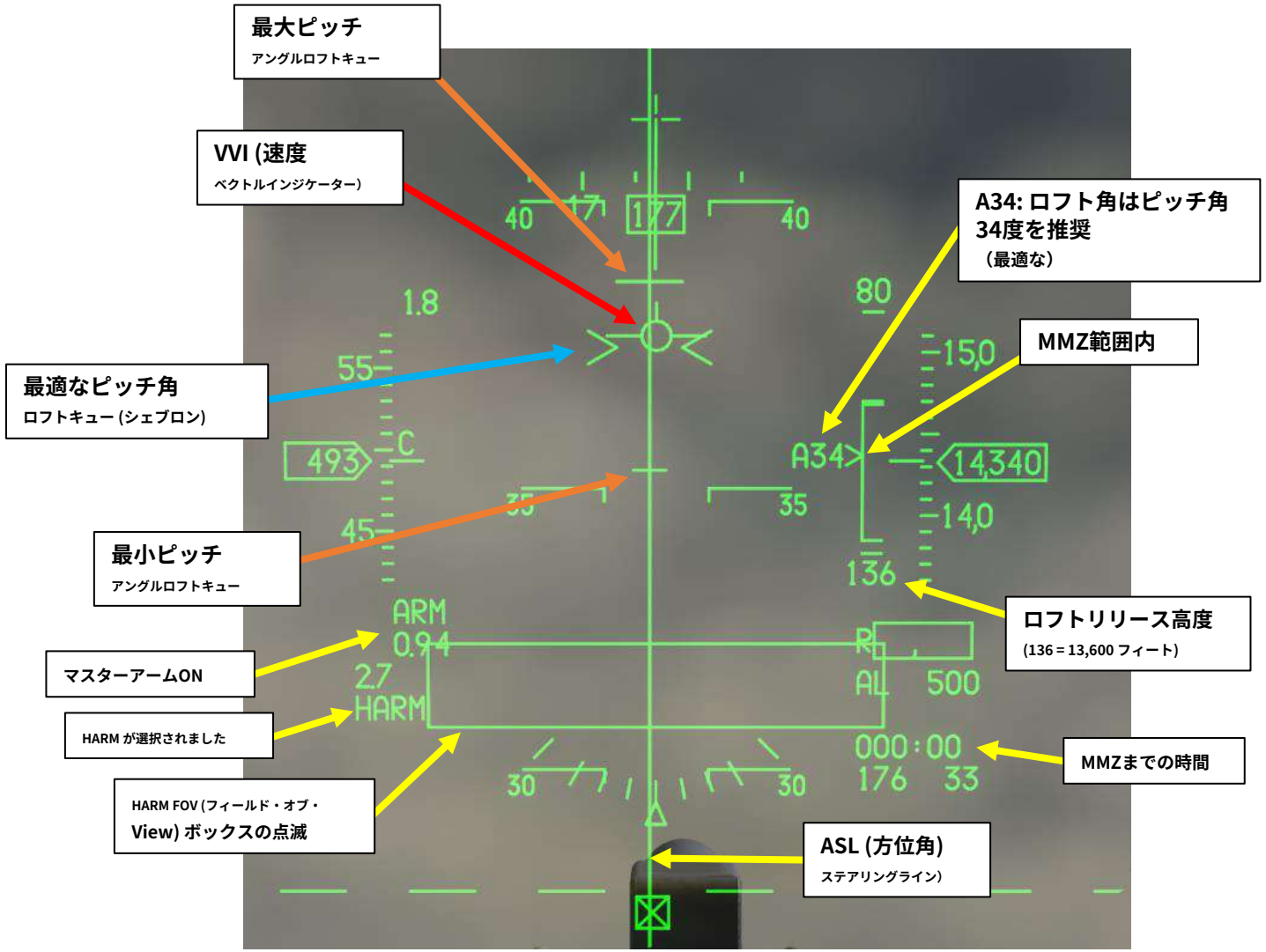
2.7 – AGM-88C の危害
2.7.4 – POS (位置) モード
2.7.4.1 – PB (事前ブリーフィング) サブモード

20. ASL の最小、最適、最大ロフト キューが表示されます。スロットルを上げて機体をピッチアップして、VVI (速度ベクトル インジケーター) を最小ロフト キューと最大ロフト キューの間に配置します。

    - 最大ロフトは大きい目盛であり、ミサイルの最大射程を与えるロフト角を表します。
    - 最小ロフトは小さい目盛であり、ミサイルが目標に到達するために最大重力でプルダウンする必要がある射程を表します。

21. 以下の条件が満たされた場合、HARM ミサイルを発射できます。

    - HARM FOV (視野) ボックスが点滅し、航空機がミサイル操縦ゾーン内にあること、ターゲットのハンドオフが完了し、ミサイルの発射準備が整っていることを示します。FOV ボックスは、HARM のエンドゲームの視野を表します。
    - VVI は ASL と並んでいます
    - VVI は最小ロフトキューと最大ロフトキューの間にあります
    - MMZ (ミサイル機動ゾーン) の範囲内にいます



2.7 – AGM-88C の危害
2.7.4 – POS (位置) モード
2.7.4.1 – PB (事前ブリーフィング) サブモード

22. 武器解放 (RALT+SPACE) ボタンを押してミサイルを発射します。
23. HARM ミサイルはプレイヤーの上空を飛行し、レーダーが検出されるまで選択されたステアリングポイントに向かって飛行し、レーダーが検出された時点でレーダー信号を受信します。PB モードでは、ミサイル シーカーヘッドはステアポイントから約 15 nm のところで作動します。対放射線ミサイルが発射されるときの略称は「マグナム」です。
24. WPN ページでは、LSDL (Launch Status Divider Line) の上に起動後の情報が表示されます。

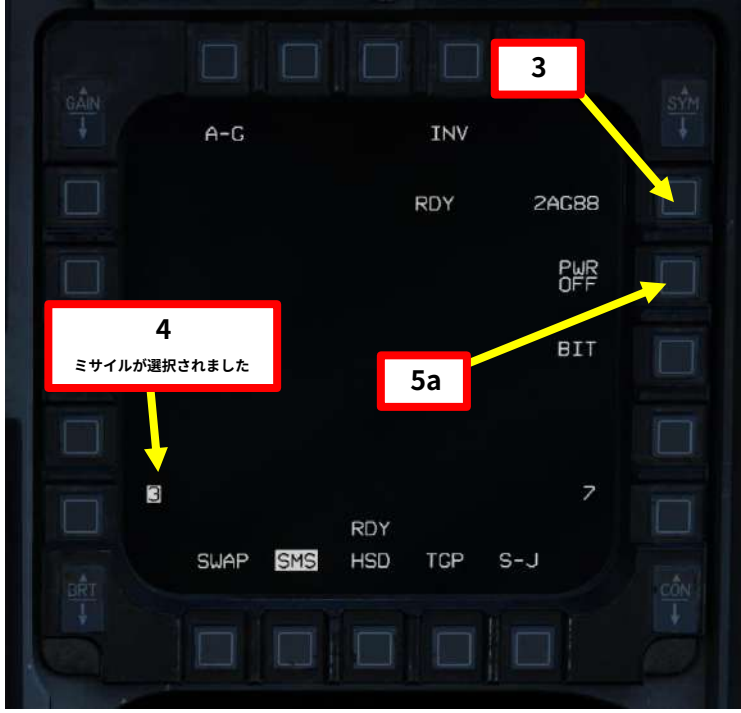
打ち上げ後のデータブロック
- 1:35: 衝突までのミサイルの飛行時間
- 4: ステアポイント #4 がミサイルに引き渡される
- SD: SA-11「スノードリフト」捜索レーダーの脅威タイプがミサイルに引き継がれる

2.7 – AGM-88C の危害
2.7.4 – POS (位置) モード
2.7.4.2 – RUK (範囲不明) サブモード

*Position Known (POS) モードは、配置されるステアポイントに依存する事前計画された雇用モードです。**<u>ターゲットのレーダーエミッターまたはその近く</u>**。レーダーのタイプは ALIC にダウンロードされ、HARM はレーダーが検出されるまでターゲットのステアポイントに向かって飛行し、レーダーが検出された時点でレーダー信号に戻ります。*

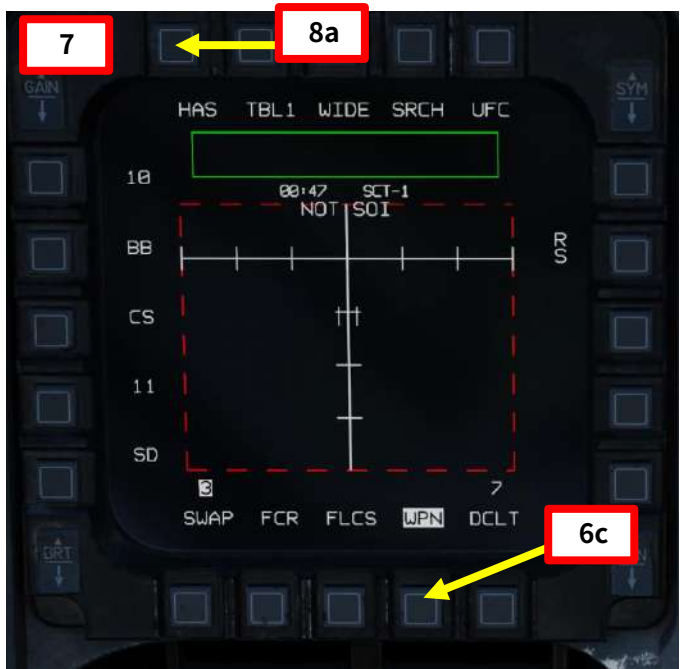
Range Unknown (RUK) サブモードは、劣化したターゲット データを扱う場合に最も汎用性の高いプロファイルで、主にターゲットの場所については大まかにはわかっているものの、その位置についてはかなり不確実な状況に当てはまります。RUK モードの HARM は、参照に使用される選択されたステアポイントから 20 nm 以内のターゲットを探すことができます。RUK を選択して発射するには、パイロットは航空機を MMZ (ミサイル操縦ゾーン) 内に飛行させなければなりません。MMZ (ミサイル操縦ゾーン) では、ミサイルは目標に到達するために必要なすべての操縦が可能です。RUK は、ターゲットのステアポイントが不正確である場合や、方位情報しか入手できない脅威と戦う場合には、はるかに耐性があります。

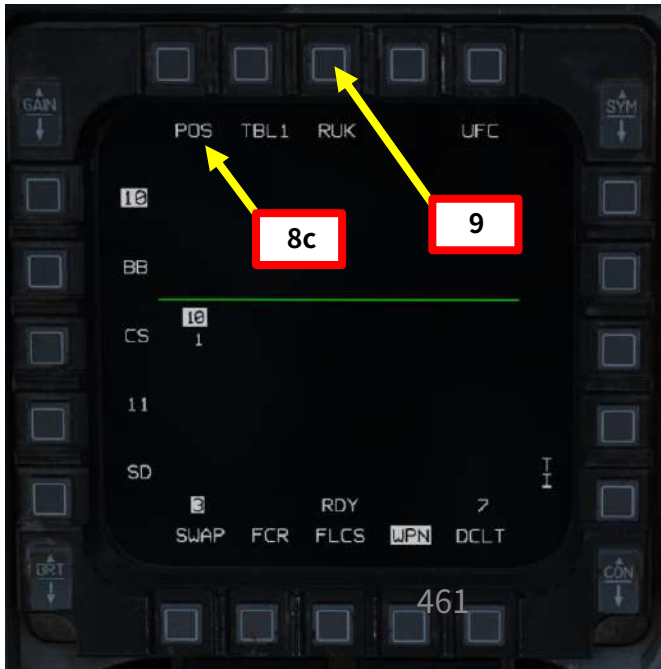
1. AGマスターモードボタンを押します。
2. マスターアームスイッチ – ARM (UP) を設定します。
3. SMS (ストア管理セット) ページで、現在のミサイル タイプの横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、AG88 (AGM-88C HARM) ミサイルに切り替えます。AG88 の前にある数字は、このタイプのミサイルが装備されている数です。
4. スティックの NWS / MSL STEP ボタンを 0.5 秒未満 (SHORT) 押して、希望のミサイル ステーションを選択します。
5. PWR OFF の隣にある OSB を押して、HARM の電源投入プロセスを開始します。BIT (組み込みテスト) が開始されます。



2.7 – AGM-88C の危害
2.7.4 – POS (位置) モード
2.7.4.2 – RUK (範囲不明) サブモード

6. WPN (武器) ページを選択します。
7. WPN ページにはデフォルトで HAS モードが表示されます。
8. POS (位置) モードが選択されるまで、HARM モードの横にある OSB (オプション選択ボタン) を切り替えます。
9. RUK (Range Unknown) が選択されるまで、HARM POS Sub-Mode の隣にある OSB を切り替えます。



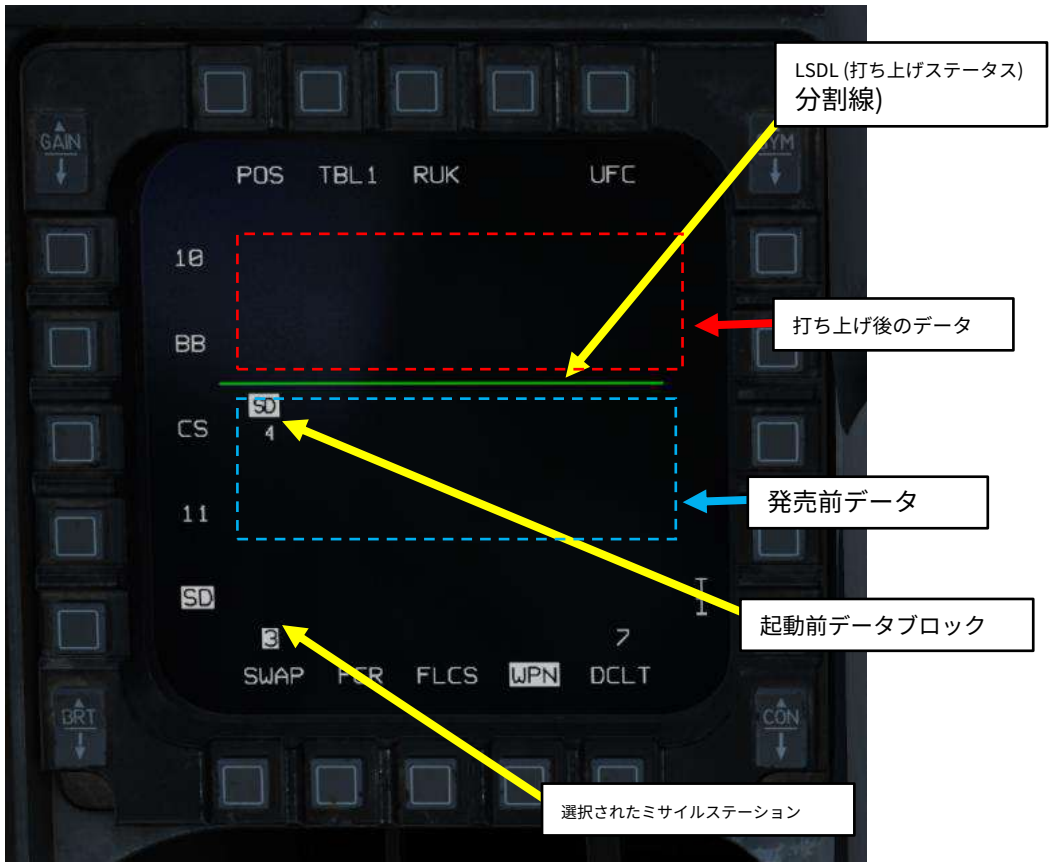


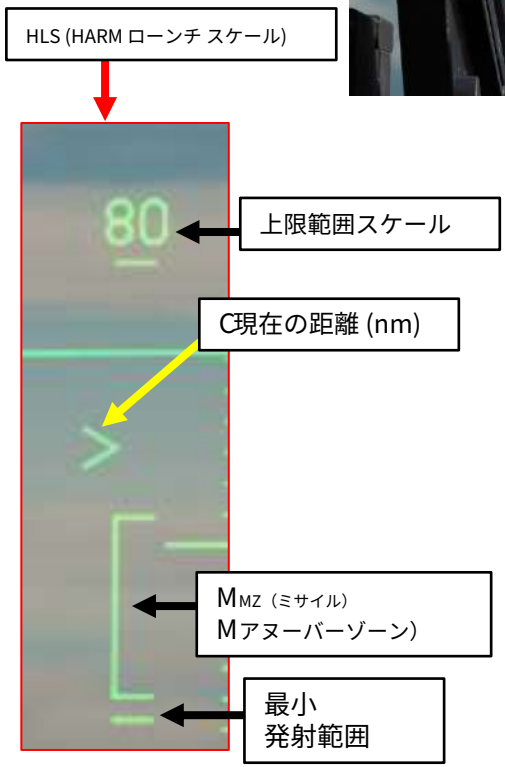
2.7 – AGM-88C の危害
2.7.4 – POS (位置) モード
2.7.4.2 – RUK (範囲不明) サブモード

10. 利用可能な適切なレーダー エミッター タイプを備えた目的の ALIC (Aircraft Launcher Interface Computer) テーブルが選択されるまで、テーブル セレクターの横にある OSB を切り替えます。テーブル 1 (TBL1) を選択します。
11. 予想されるレーダー エミッターのタイプを選択します。この例では、SA-11「Snow Drift」捜索レーダーの「SD」を選択します。セクション 2.7.2 を参照してください。
12. 私たちは、すでに飛行計画にあるステアポイント (つまり、ステアポイント No. 4) 上に直接ある目標を攻撃します。ステアポイント座標を手動で入力するには、「ナビゲーション」セクションを参照してください。もう 1 つのオプションは、マークポイント (ステアポイント No.26 ～ No.30 に格納されているデータ) を指定し、それを参照として使用することです。
13. DCS/Dobber (データ コントロール スイッチ) を左に押して RTN に移動し、CNI (通信、ナビゲーション、識別) DED ページを選択します。
14. DED (データ入力ディスプレイ) インクリメント/デクリメント スイッチを使用して、目的のウェイポイントを選択します。ステアポイント 4 を選択します。
15. HUD および HSD (水平状況表示) ページのキューを使用して、選択したステアポイントに向かってステアリングします。

2.7 – AGM-88C の危害
2.7.4 – POS (位置) モード
2.7.4.2 – RUK (範囲不明) サブモード

16. RUK モードの場合は、ターゲットの方位から 120 度以内にいる必要があります。航空機がターゲットに向けられたら (HSD と HUD ターゲット指定ボックスを参照として使用できます)、HLS に示されている MMZ (ミサイル機動ゾーン) 内に入るまで、ステアポイント/ターゲットに向かって飛行し続けます (HARM ローンチ スケール)。HLS は、ミサイルが現在の目標に到達する可能性のある射程距離を示します。
    ターゲットは現在のステアポイントにあると想定されます。
    - MMZ (Missile Manoeuver Zone): ミサイルが完全に独自の操縦を行って目標に到達できる範囲/ゾーン。

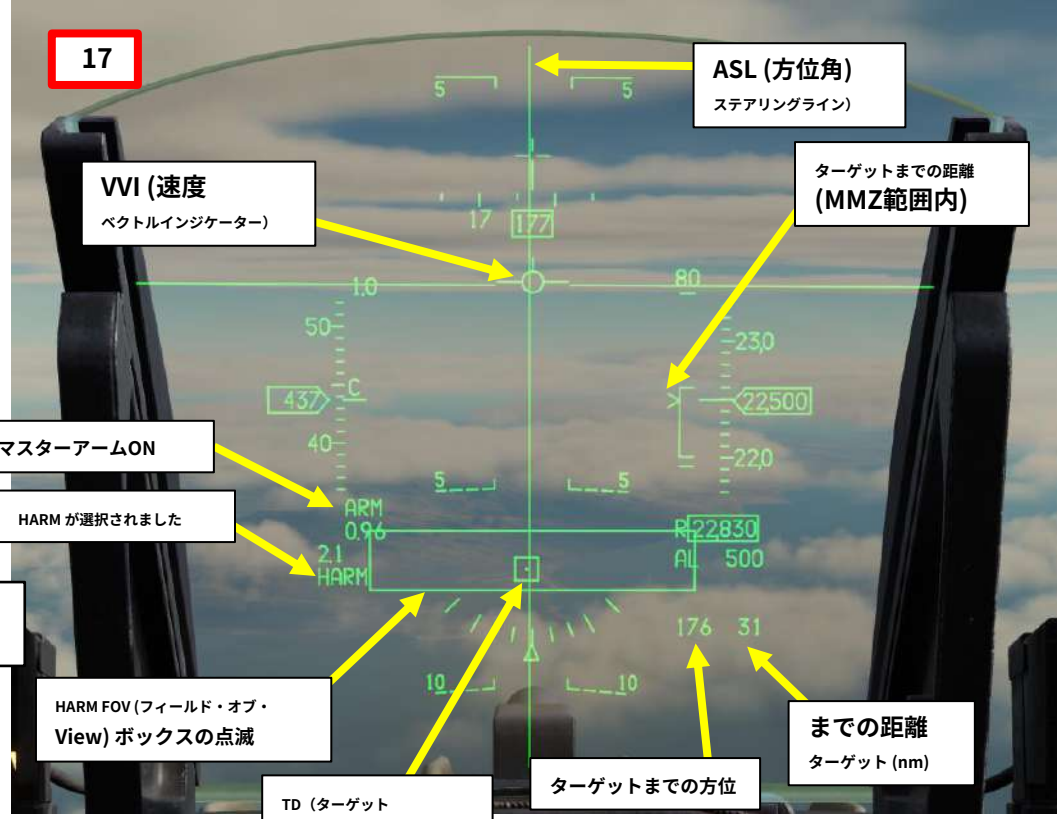


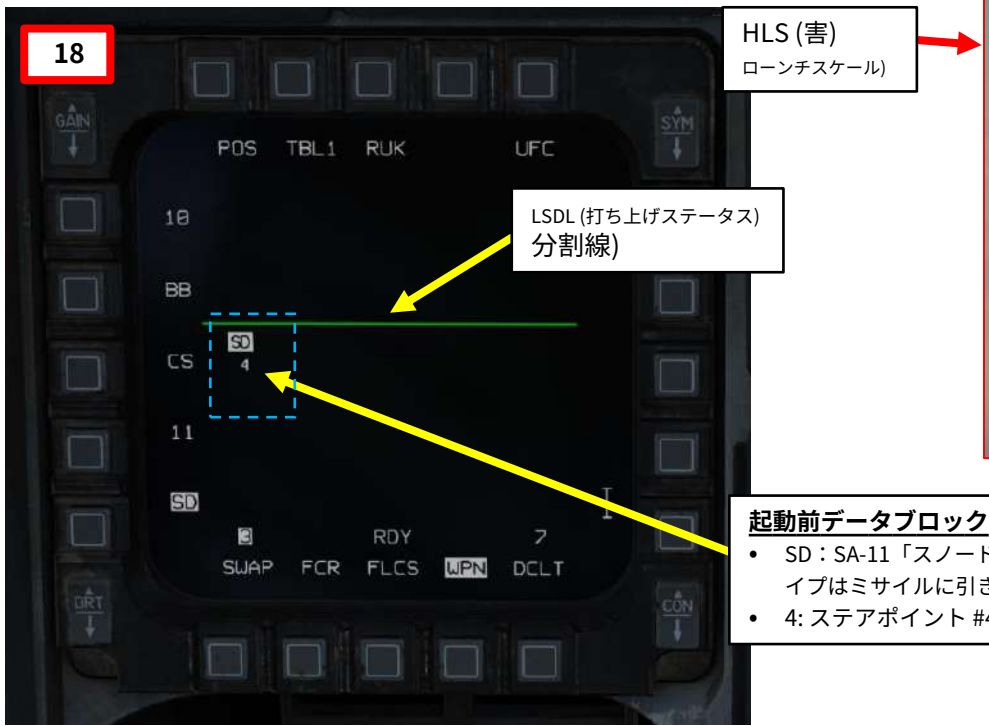


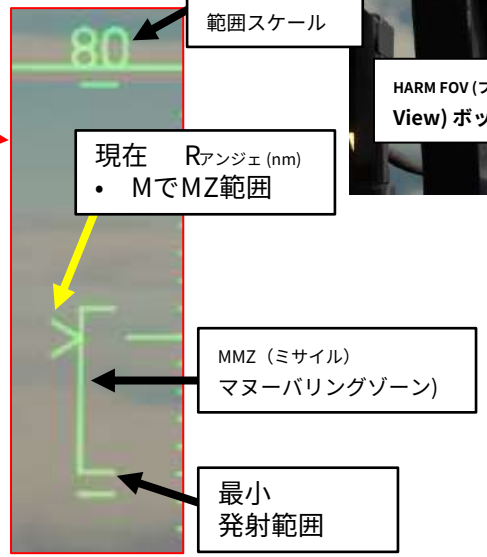
2.7 – AGM-88C の危害
2.7.4 – POS (位置) モード
2.7.4.2 – RUK (範囲不明) サブモード

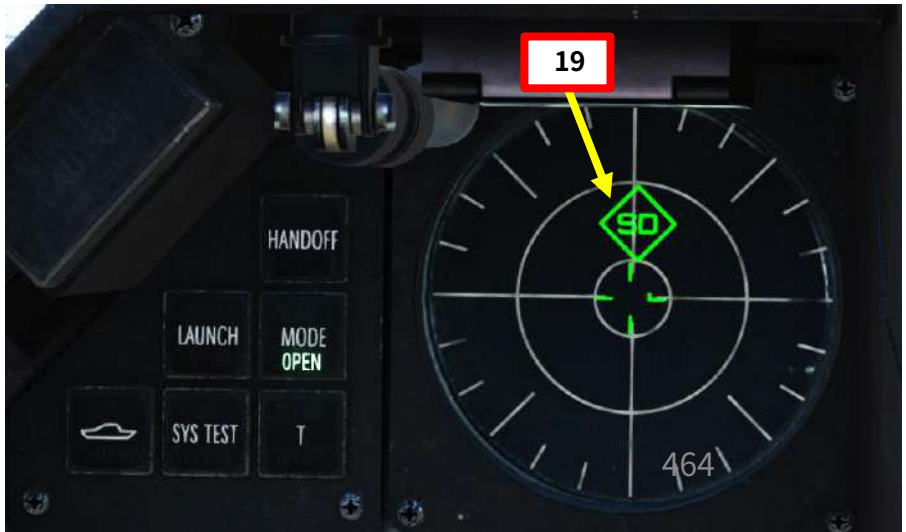
17. 速度ベクトル インジケーター (VVI) が ASL (方位ステアリング ライン) 上に揃うように航空機を操縦します。ターゲットまでの方位から 120 度以内にいる必要があります。
18. 航空機が HLS (HARM Launch Scale) の MMZ (Missile Manoeuver Zone) 範囲に入ると、**<u>WPN ページでは、予測衝突時間も衝突時間も計算されません。</u>** 。

19. レーダー警告受信機をチェックして、レーダー送信機がロックアップしていないかどうかを確認します。レーダーが発射されないと、HARM ミサイルはレーダー発射体にホーミングするのが困難になる可能性があります。
20. 以下の条件が満たされた場合、HARM ミサイルを発射できます。
    - HARM FOV (視野) ボックスが点滅し、航空機がミサイル操縦ゾーン内にあること、ターゲットのハンドオフが完了し、ミサイルの発射準備が整っていることを示します。FOV ボックスは、HARM のエンドゲームの視野を表します。
    - VVI は ASL と並んでいます
    - MMZ (ミサイル機動ゾーン) の範囲内にいます









2.7 – AGM-88C の危害
2.7.4 – POS (位置) モード
2.7.4.2 – RUK (範囲不明) サブモード

21. 武器リリース (RALT+SPACE) ボタンを押してミサイルを発射します。
22. HARM ミサイルは、レーダーが検出されるまで選択されたステアリングポイントに向かって飛行し、レーダーが検出された時点でレーダー信号を受信します。RUKモードでは、ミサイルシーカーヘッドはステアポイントから約20nmのところで作動します。対放射線ミサイルが発射されるときの略称は「マグナム」です。
23. WPN ページでは、LSDL (Launch Status Divider Line) の上に起動後の情報が表示されます。

武器リリースボタン

21

打ち上げ後のデータブロック

- 4: ステアポイント #4 がミサイルに引き渡される
- SD: SA-11「スノードリフト」捜索レーダーの脅威タイプがミサイルに引き継がれる

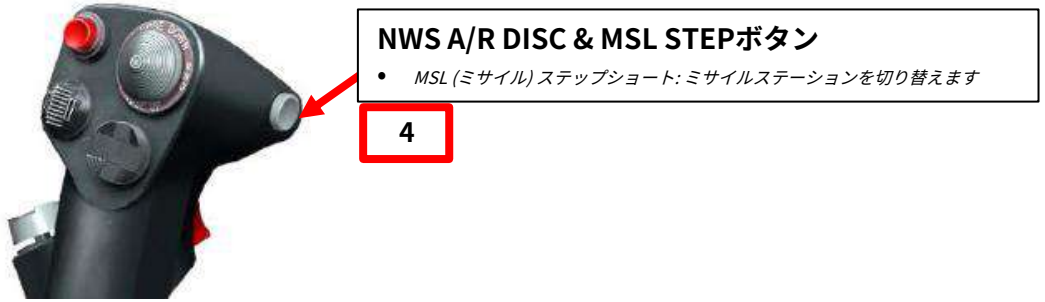
ステアポイント No.4

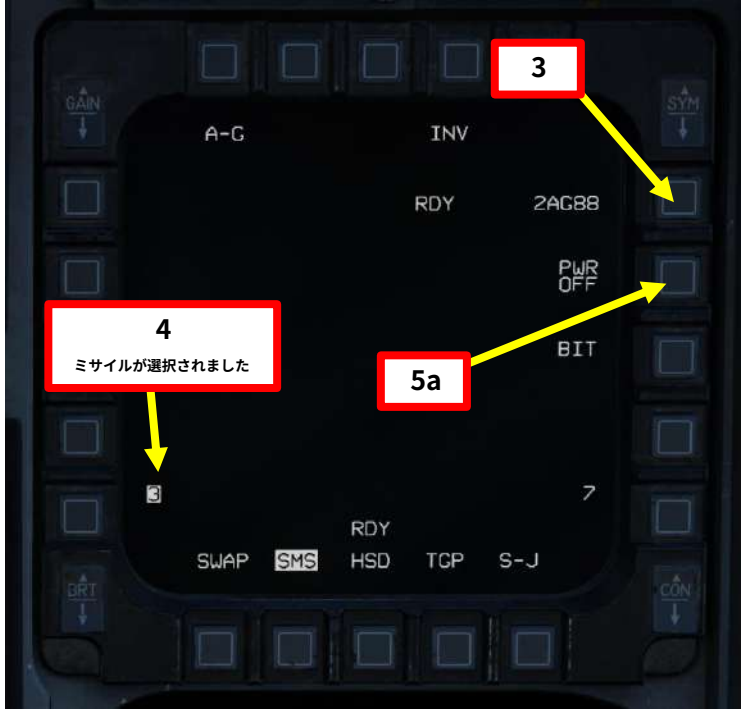
2.7 – AGM-88C の危害
2.7.4 – POS (位置) モード
2.7.4.3 – EOM (運動方程式) サブモード

*Position Known (POS) モードは、配置されるステアポイントに依存する事前計画された雇用モードです。**ターゲットのレーダーエミッターまたはその近く**。レーダーのタイプは ALIC にダウンロードされ、HARM はレーダーが検出されるまでターゲットのステアポイントに向かって飛行し、レーダーが検出された時点でレーダー信号に戻ります。*

運動方程式 (EOM) サブモードでは、MMZ (ミサイル機動ゾーン) への合図に従う限り、任意の相対方位 (背後にある目標でも!) から発射できます。まず、HLS (HARM Launch Scale) 範囲キャレットが AMZ (航空機操縦ゾーン) 内にいることを示すまで、ターゲットに向かって飛行します。HLS の下のデータブロックに必要な回転が示されている場合は、「00」と表示されるまで指示に従って回転させます。必要なターンがない限り、必ずしもターゲットを向いている必要はありません。次に、VVI (速度ベクトル インジケーター) が ASL (アジマス ステアリング ライン) の最小ロフト キューと最大ロフト キューの間に位置するまで引き上げます。FOV ボックスが点滅したら、起動できます。このモードは、エミッタの位置がよくわかっている場合 (つまり、既知のステアポイントの近く) にのみ使用してください。

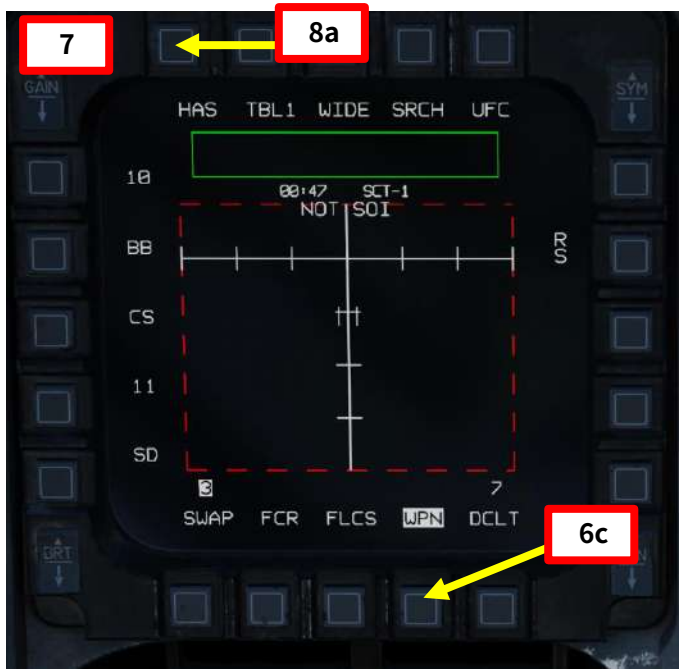
1. AGマスターモードボタンを押します。
2. マスターアームスイッチ – ARM (UP) を設定します。
3. SMS (ストア管理セット) ページで、現在のミサイル タイプの横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、AG88 (AGM-88C HARM) ミサイルに切り替えます。AG88 の前にある数字は、このタイプのミサイルが装備されている数です。
4. スティックの NWS / MSL STEP ボタンを 0.5 秒未満 (SHORT) 押して、希望のミサイル ステーションを選択します。
5. PWR OFF の隣にある OSB を押して、HARM の電源投入プロセスを開始します。BIT (組み込みテスト) が開始されます。

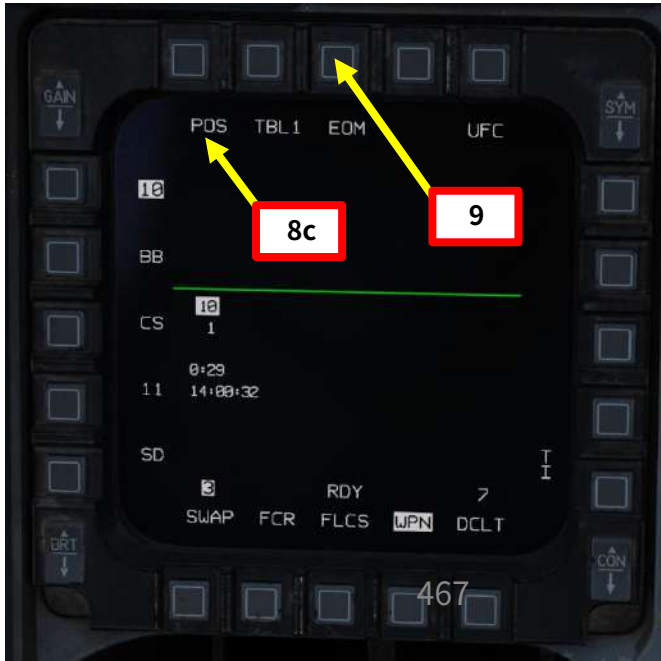




2.7 – AGM-88C の危害
2.7.4 – POS (位置) モード
2.7.4.3 – EOM (運動方程式) サブモード

6. WPN (武器) ページを選択します。
7. WPN ページにはデフォルトで HAS モードが表示されます。
8. POS (位置) モードが選択されるまで、HARM モードの横にある OSB (オプション選択ボタン) を切り替えます。
9. EOM (運動方程式) が選択されるまで、HARM POS サブモードの隣にある OSB を切り替えます。



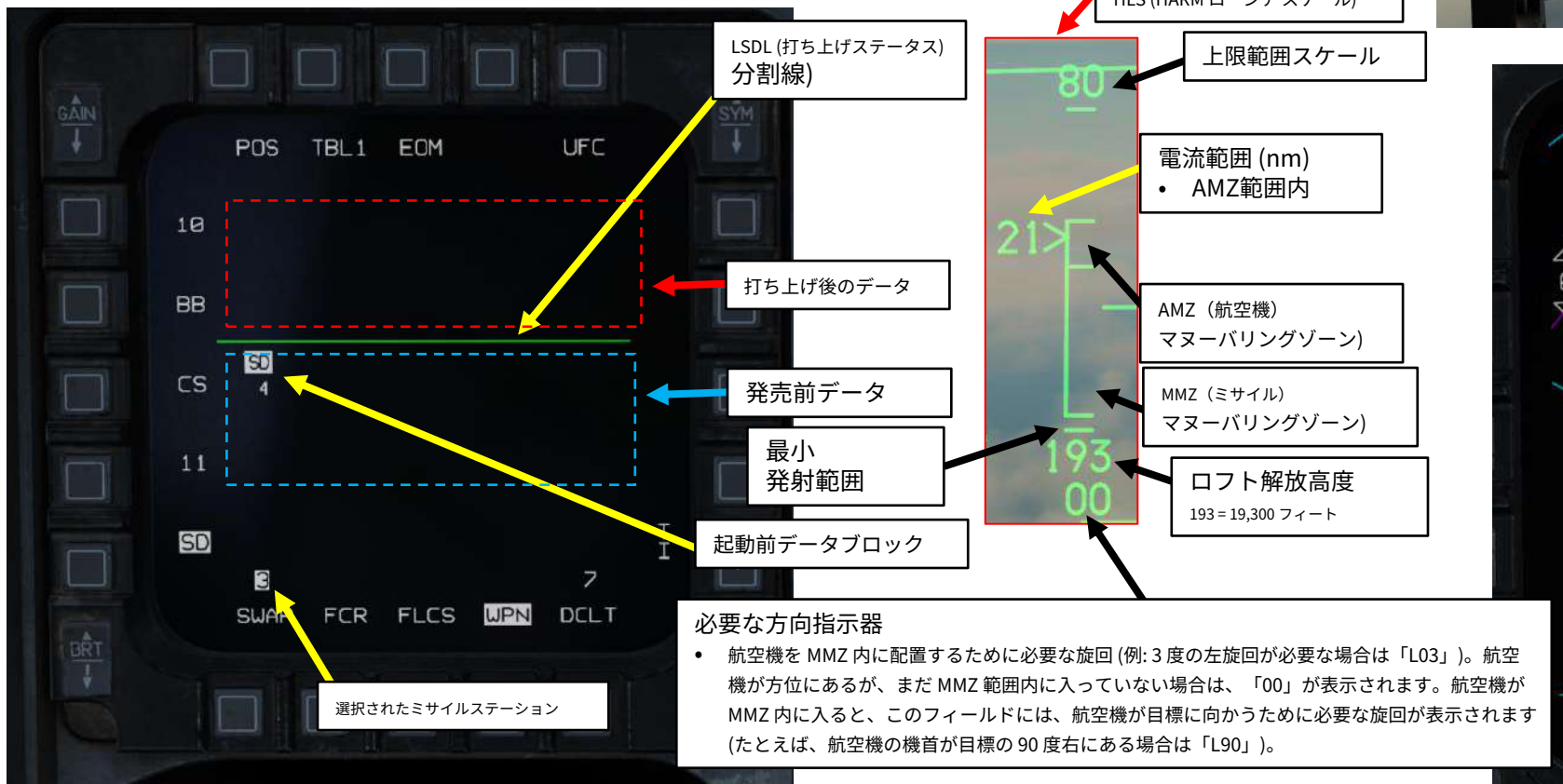


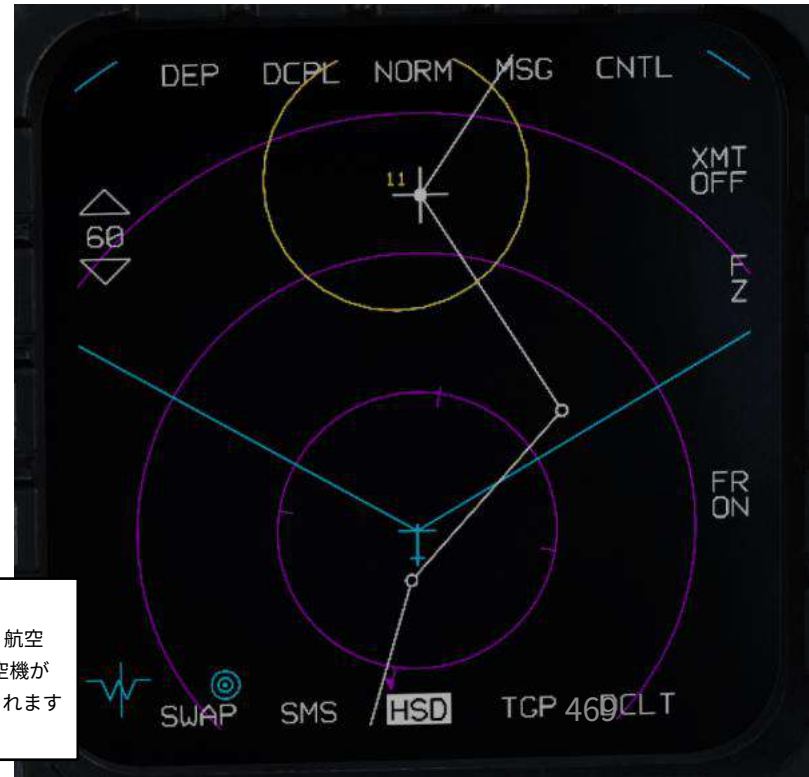
2.7 – AGM-88C の危害
2.7.4 – POS (位置) モード
2.7.4.3 – EOM (運動方程式) サブモード

10. 利用可能な適切なレーダー エミッター タイプを備えた目的の ALIC (Aircraft Launcher Interface Computer) テーブルが選択されるまで、テーブル セレクターの横にある OSB を切り替えます。テーブル 1 (TBL1) を選択します。
11. 予想されるレーダー エミッターのタイプを選択します。この例では、SA-11「Snow Drift」捜索レーダーの「SD」を選択します。セクション 2.7.2 を参照してください。
12. 私たちは、すでに飛行計画にあるステアポイント (つまり、ステアポイント No. 4) 上に直接ある目標を攻撃します。ステアポイント座標を手動で入力するには、「ナビゲーション」セクションを参照してください。もう 1 つのオプションは、マークポイント (ステアポイント No.26 ～ No.30 に格納されているデータ) を指定し、それを参照として使用することです。
13. DCS/Dobber (データ コントロール スイッチ) を左に押して RTN に移動し、CNI (通信、ナビゲーション、識別) DED ページを選択します。
14. DED (データ入力ディスプレイ) インクリメント/デクリメント スイッチを使用して、目的のウェイポイントを選択します。ステアポイント 4 を選択します。
15. HUD および HSD (水平状況表示) ページのキューを使用して、選択したステアポイントに向かってステアリングします。

2.7 – AGM-88C の危害
2.7.4 – POS (位置) モード
2.7.4.3 – EOM (運動方程式) サブモード

16. EOM モードでは、ターゲットに対する方位要件はありません。高いオフボアサイト射撃は、必要以上に多くのミサイルエネルギーを消費/浪費するため、可能であればエネルギー損失を最小限に抑えるために、選択したステアポイントを狙うように努める必要があります。航空機がターゲットに向けられたら (HSD と HUD ターゲット指定ボックスを参照として使用できます)、HLS に示されている AMZ (航空機操縦ゾーン) 内に入るまで、ステアポイント/ターゲットに向かって飛行し続けます (HARM ローンチ スケール)。HLS は、ミサイルが現在の目標に到達する可能性のある射程距離を示します。ターゲットは現在のステアポイントにあると想定されます。
    - AMZ (航空機操縦ゾーン): 発射した航空機が最初に目標に向かってロフトまたは旋回した場合に、ミサイルが目標に到達できる範囲/ゾーン。
    - MMZ (ミサイル機動ゾーン): ミサイルが完全に独自の行動をとって目標に到達できる範囲/ゾーン操縦中。





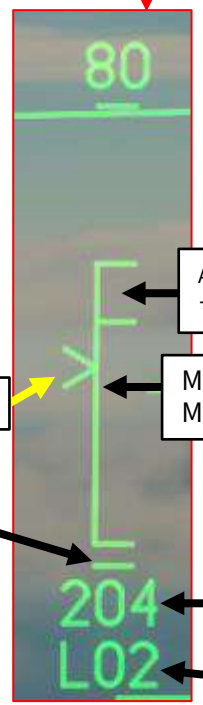
必要な方向指示器

- 航空機を MMZ 内に配置するために必要な旋回 (例: 3 度の左旋回が必要な場合は「L03」)。航空機が方位にあるが、まだ MMZ 範囲内に入っていない場合は、「00」が表示されます。航空機が MMZ 内に入ると、このフィールドには、航空機が目標に向かうために必要な旋回が表示されます (たとえば、航空機の機首が目標の 90 度右にある場合は「L90」)。

2.7 – AGM-88C の危害
2.7.4 – POS (位置) モード
2.7.4.3 – EOM (運動方程式) サブモード

17. 可能であれば、速度ベクトル表示器 (VVI) が ASL (方位操舵線) 上に揃うように航空機を操縦して、照準から外れたミサイルの角度 (エネルギー損失) を最小限に抑えてください。ただし、ミサイルは非常にうまく機動できるため、これは必須ではないことに注意してください。
18. 航空機が HLS (HARM Launch Scale) の MMZ (ミサイル機動ゾーン) 範囲に入ると、予測される衝突までの時間と衝突時間が WPN ページで計算されます。
19. レーダー警告受信機をチェックして、レーダー送信機がロックアップしていないかどうかを確認します。レーダーが発射されないと、HARM ミサイルはレーダー発射体にホーミングするのが困難になる可能性があります。

起動前データブロック
- SD：SA-11「スノードリフト」捜索レーダーの脅威タイプはミサイルに引き継がれる
- 4: ステアポイント #4 がミサイルに引き渡される
- 1:52: 今ミサイルが発射された場合の衝突までの予測時間
- 14:08:54: ミサイルが今発射された場合の予測衝突時間



HLS (HARM ローンチ スケール)

電流範囲 (nm)

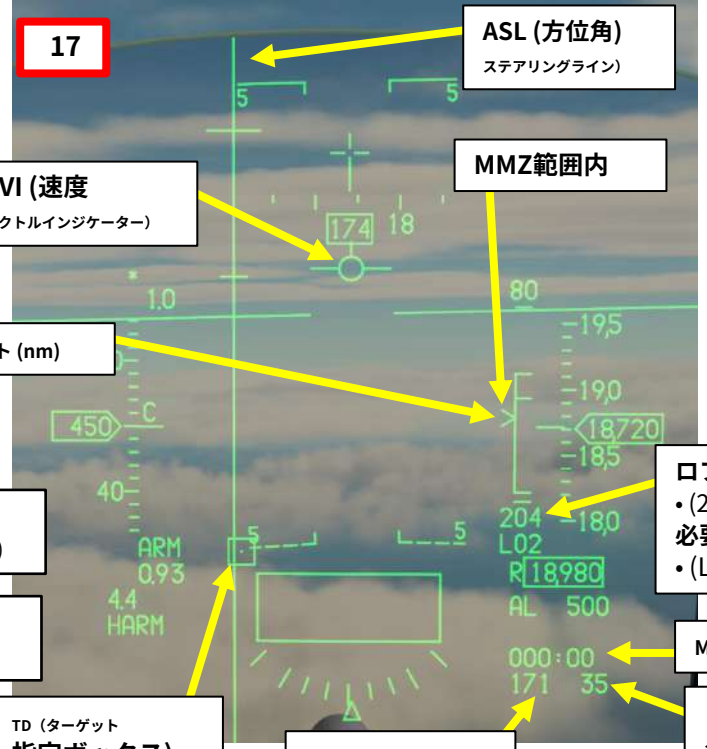
最小
発射範囲

LSDL (打ち上げステータス)
分割線)

AMZ（航空機）
マヌーバリングゾーン)

MMZ（ミサイル）
Mアヌーバーゾーン)

ロフト解放高度
204 = 20,400 フィート



ASL (方位角)
ステアリングライン)

MMZ範囲内

VVI (速度
ベクトルインジケーター)

範囲キャレット (nm)

ロフトリリース高度
• (204 = 20,400 フィート)
必要な方向指示器
• (L02 = 左 2 度)

MMZまでの時間

までの距離
ターゲット (nm)

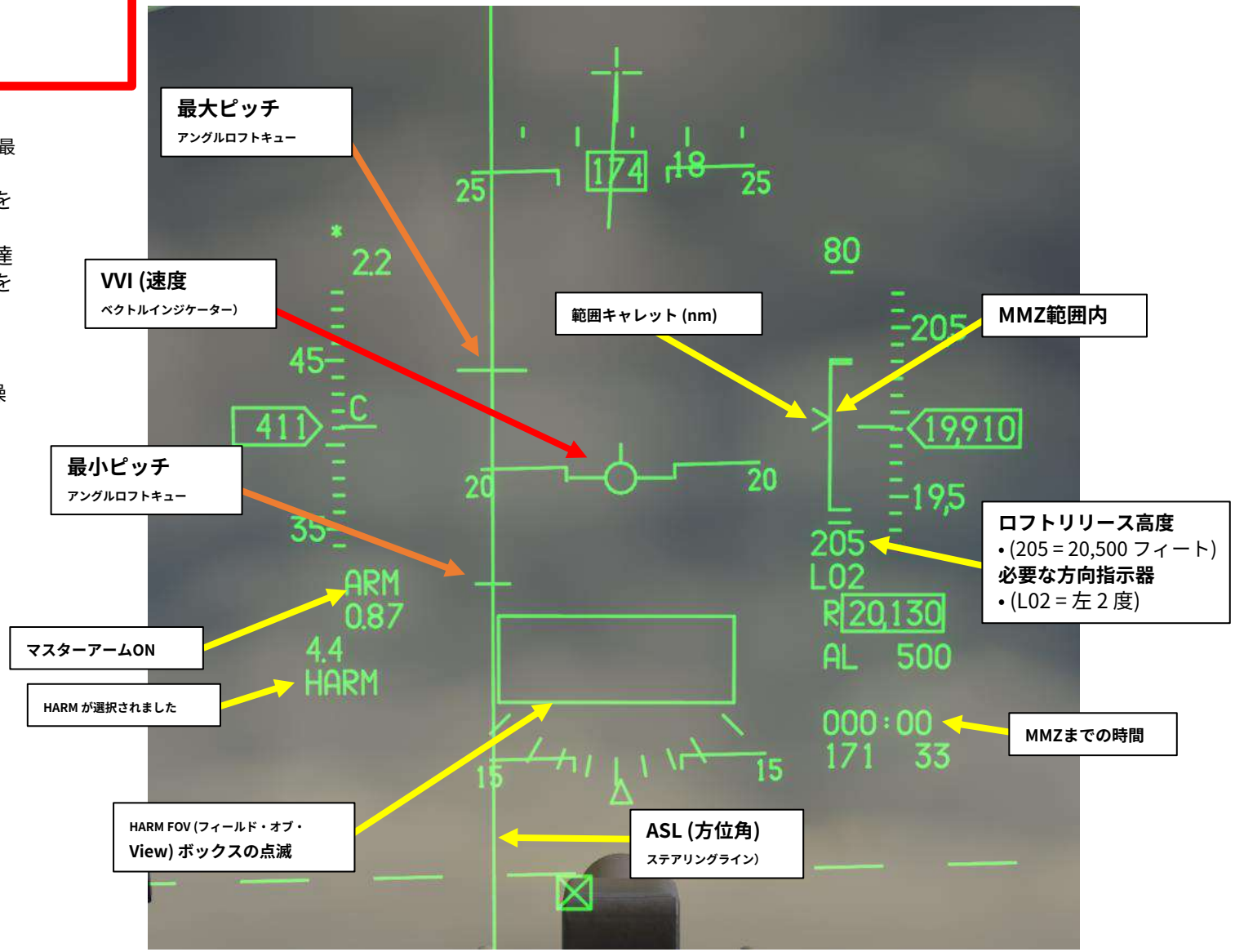
TD（ターゲット
指定ボックス)

ターゲットまでの方位

必要な方向指示器
- 航空機を MMZ 内に配置するために必要な旋回 (例: 3 度の左旋回が必要な場合は「L03」)。航空機が方位にあるが、まだ MMZ 範囲内に入っていない場合は、「00」が表示されます。航空機が MMZ 内に入ると、このフィールドには、航空機が目標に向かうために必要な旋回が表示されます (たとえば、航空機の機首が目標の 90 度右にある場合は「L90」)。

2.7 – AGM-88C の危害
2.7.4 – POS (位置) モード
2.7.4.3 – EOM (運動方程式) サブモード

20. ASL の最小ロフト キューと最大ロフト キューが表示されます。スロットルを上げて機体をピッチアップして、VVI (速度ベクトル インジケーター) を最小ロフト キューと最大ロフト キューの間に配置します。
    - 最大ロフトは大きい目盛であり、ミサイルの最大射程を与えるロフト角を表します。
    - 最小ロフトは小さい目盛であり、ミサイルが目標に到達するために最大重力でプルダウンする必要がある射程を表します。
21. 以下の条件が満たされた場合、HARM ミサイルを発射できます。
    - HARM FOV (視野) ボックスが点滅し、航空機がミサイル操縦ゾーン内にあること、ターゲットのハンドオフが完了し、ミサイルの発射準備が整っていることを示します。FOV ボックスは、HARM のエンドゲームの視野を表します。
    - VVI は最小ロフトキューと最大ロフトキューの間にあります
    - MMZ (ミサイル機動ゾーン) の範囲内にいます



2.7 – AGM-88C の危害
2.7.4 – POS (位置) モード
2.7.4.3 – EOM (運動方程式) サブモード

22. 武器解放 (RALT+SPACE) ボタンを押してミサイルを発射します。
23. HARM ミサイルは、レーダーが検出されるまで選択されたステアリングポイントに向かって飛行し、レーダーが検出された時点でレーダー信号を受信します。EOM モードでは、ミサイルシーカーヘッドは、選択された既知の脅威位置 (ステアポイント) から 5 nm の狭い 40° 視野で作動します。
24. 対放射線ミサイルが発射されるときの略称は「マグナム」です。
25. WPN ページでは、LSDL (Launch Status Divider Line) の上に起動後の情報が表示されます。

武器リリースボタン

22

打ち上げ後のデータブロック

- 1:39: 衝突までのミサイルの飛行時間
- 4: ステアポイント #4 がミサイルに引き渡される
- SD: SA-11「スノードリフト」捜索レーダーの脅威タイプがミサイルに引き継がれる

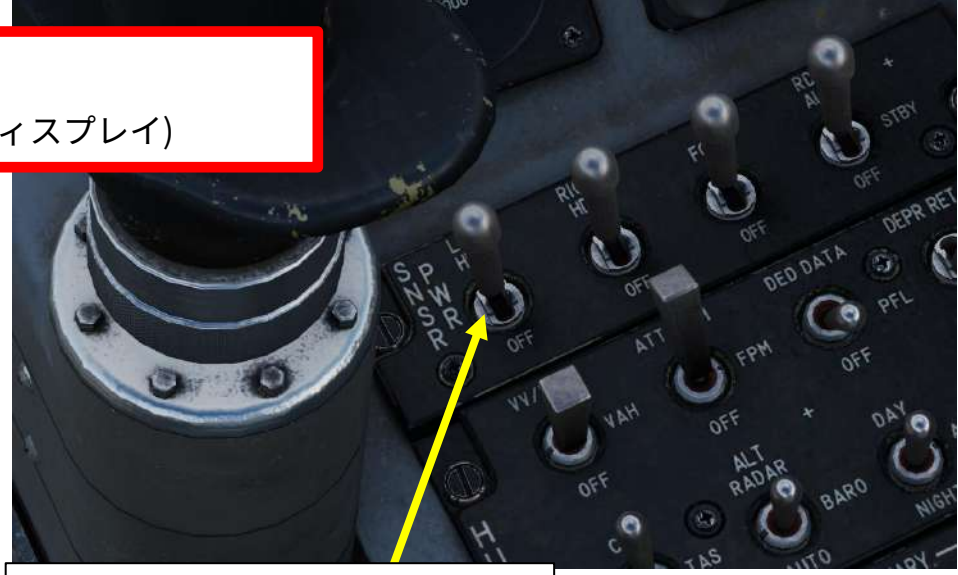
2.7 – AGM-88C の危害

2.7.5 – AN/ASQ-213 HTS (HARM ターゲティング システム) ポッドおよび HAD (HARM 攻撃ディスプレイ)

HARM を HAS (HARM As Sensor) モードで使用すると測距情報は提供されませんが、POS (Position Known) モードを使用すると、事前に計画されたステアポイントに制限されます。SAM サイトがどこにあるのかよくわからない場合はどうすればよいでしょうか? AN/ASQ-213 HARM Targeting System (HTS) ポッドは、これら両方の問題の解決策です。HTS ポッドは左頬ステーションに取り付けることができ、HARM ミサイルを最も効果的なモードで使用できるようになります (つまり、PB、EOM、RUK などの位置モードで使用できるということです)。長距離でレーダー誘導の脅威を自律的に検出、識別、位置特定することができ、HARM 指定と発射の対象位置を表示します。このようにして、HTS ポッドによって計算されたレーダー エミッタ三角測量に基づいて HAD (HARM Attack Display) 上で生成された SPI (Sensor Point of Interest) に HARM を従属させることができます。HAD は、HTS を使用するための MFD ディスプレイ インターフェイスです。

- に**HTS ポッドの電源を入れる**、左側の HDPT (ハードポイント) 電源スイッチをオン (FWD) に設定します。

注: DCS の AN/ASQ-213 HARM Targeting System (HTS) 実装は、開発者 (Eagle Dynamics) による芸術的な解釈であり、実際のシステムを正確に表現したものではありません。このセクションは、実際のものではなく、DCS のみでシミュレートされた現在の動作に基づいています。



左 HDPT (ハードポイント) 電源スイッチ
左顎インテークパイロン用動力、HARMターゲティングシステム(HTS)ポッド搭載可能
- *前輪駆動：ON*
- *後部：オフ*

HAD（HARM攻撃）表示）ページ

AN/ASQ-213 危害
ターゲティング システム (HTS) ポッド

2.7 – AGM-88C の危害

2.7.5 – AN/ASQ-213 HTS (HARM ターゲティング システム) ポッドおよび HAD (HARM 攻撃ディスプレイ)

WEZ (Weapon Engagement Zone) としても知られる HARM のフットプリントは、最大射程 (R) をトップダウンで表現したものです。ﾏｯｸｽ) AGM-88C HARM ミサイル。HARM WEZ が選択した表示範囲より大きい場合、フットプリントの線は破線で表示されます。WEZ の形状は、選択されている HARM モードと航空機の速度と高度に基づいて変化します。

POS サブモードは、HARM の電源を入れて選択すると、WPN ページから切り替えることができます。

HAD ページ: 事前ブリーフィング POS モード

HAD ページ: EOM (運動方程式) POS モード

HAD ページ: RUK (範囲不明) POS モード

2.7 – AGM-88C の危害

2.7.5 – AN/ASQ-213 HTS (HARM ターゲティング システム) ポッドおよび HAD (HARM 攻撃ディスプレイ)

HSD (水平状況表示) とよく似た HAD (HARM Attack Display) ページには、飛行計画が表示されます。HAD ページが対象センサー (SOI、DMS DOWN で実行) になると、カーソル/イネーブル スイッチ コントロールによって HAD カーソルをターゲット シンボル上に移動し、TMS UP を使用してターゲットをミサイルに渡すことができます。HAD ページは、NORM (現在の視野レベル) の横にある OSB を押すか、HOTAS スティックの拡張/FOV ボタンを押すことにより、HAD カーソル位置で 2 回拡張できます (EXP1 および EXP2 視野)。 。

HAD ページの表示位置
- DEP: 押し下げられた (デフォルト) 位置
- CEN: 中心位置

HAD ページの現在の視野レベル
- NORM（ノーマルビュー）
- EXP（拡大表示）

レンジリング

表示範囲セレクター (nm)

HAD CNTL (コントロール) ページ

脅威 (THRT) ページ セレクター

ステアポイント (未選択)

HAD (HARM Attack Display) カーソル

対象シンボル

対象シンボル

フライト プラン ライン

所有権

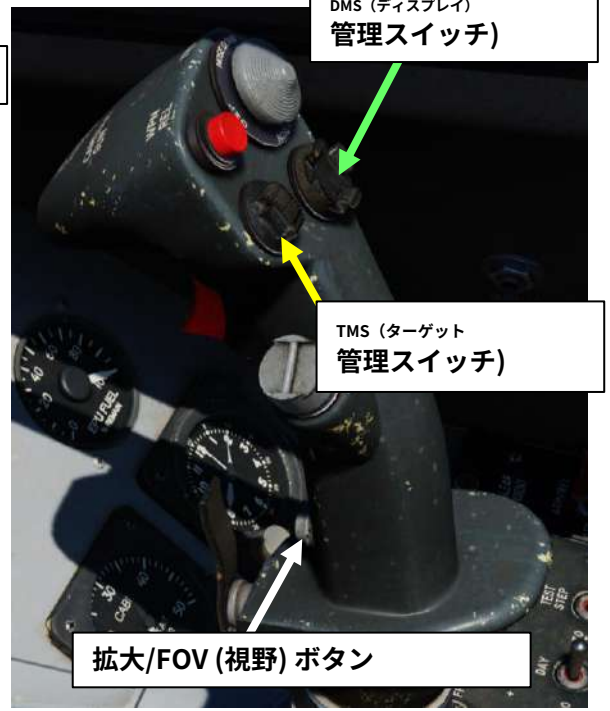
シミュレーションされていません

ステアポイント (選択済み)

シミュレーションされていません

SOI (センサーオブインタレスト) ボックス

レーダーカーソル/有効スイッチ
ディプレス、多方向



DMS（ディスプレイ）
管理スイッチ)

TMS（ターゲット
管理スイッチ)

拡大/FOV (視野) ボタン

2.7 – AGM-88C の危害

2.7.5 – AN/ASQ-213 HTS (HARM ターゲティング システム) ポッドおよび HAD (HARM 攻撃ディスプレイ)

検出されたレーダーエミッターはディスプレイ上にシンボルで表示されます。それらの位置は、HTS (HARM Targeting System) ポッドによって受信されたレーダー信号からの三角測量に基づいて、ポッドによって継続的に計算されます。カラーコードは以下の通りです。

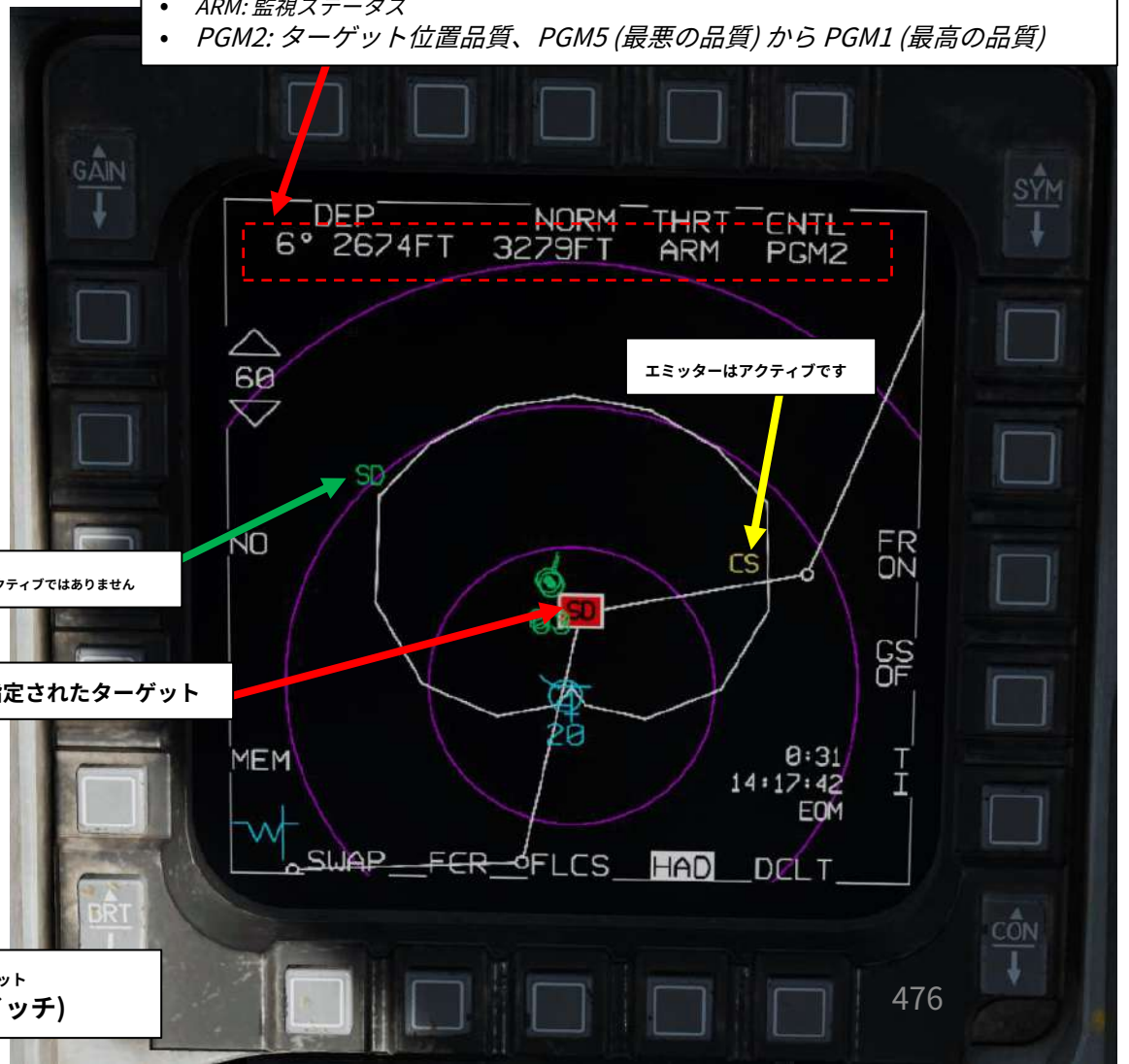
- 緑: エミッターがアクティブではありません (レーダーがオフになっています)
- 黄色: エミッターはアクティブです (レーダーは検索および捕捉モードにあります)
- 赤: エミッターが追跡中 (レーダーがあなたをロックしている)
- 赤の点滅: エミッタがミサイルを発射しています
- 赤いボックス: エミッターが指定され、HARM ミサイルに引き渡されます。

ターゲットがミサイルに渡されると (カーソル/イネーブル スイッチ コントロールで HAD カーソルを回転させ、次に TMS UP を押すことによって実行されます)、シンボルが赤いボックスで囲まれ、指定情報が表示されます。ターゲットを指定した場合：

- プレス中**TMS左**意思**SEAD (敵対空防御の抑制) DED (データ入力表示) ページを表示します。**。表示されるデータは、エミッターの緯度 (LAT)、経度 (LNG)、標高 (ELV、フィート単位)、および目標到達時間です。
- プレス中**TMS右**意思**異なるエミッター間のサイクル指定** HADに表示されます。
- プレス中**TMS AFT**意思**DED ページを CNI (Communication, Navigation & Information) ページに戻す**。

指定されたターゲット情報 (HTS ポッドの三角測量に基づく)

- *6 度: 指定されたターゲットに対する方位*
- *2674 フィート: 長軸の長さ*
- *3279 フィート: 短軸の長さ*
- *ARM: 監視ステータス*
- *PGM2: ターゲット位置品質、PGM5 (最悪の品質) から PGM1 (最高の品質)*



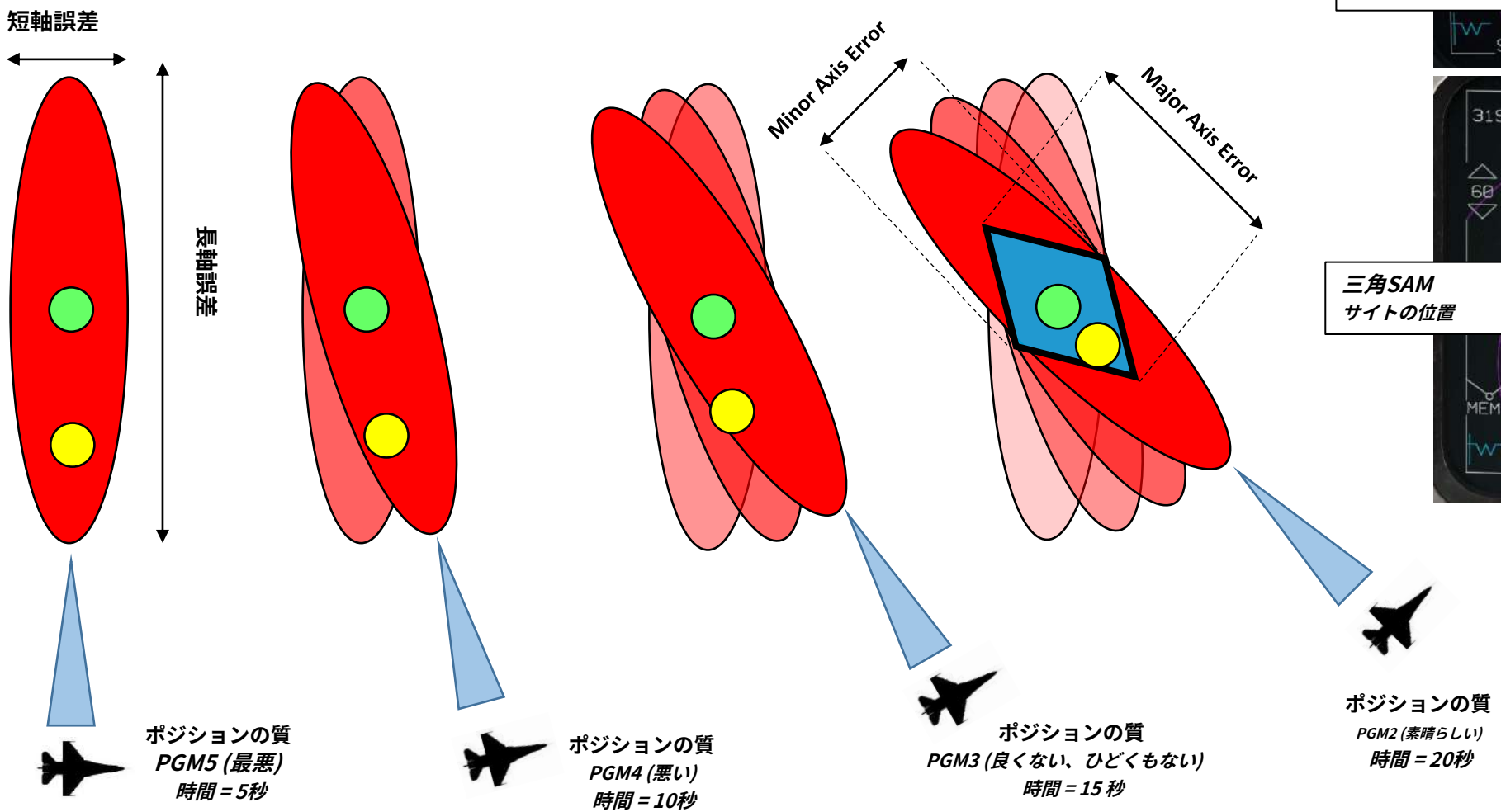
2.7 – AGM-88C の危害

2.7.5 – AN/ASQ-213 HTS (HARM ターゲティング システム) ポッドおよび HAD (HARM 攻撃ディスプレイ)

レーダー発信機の位置を特定するには、レーダー発信機に向かって直接飛行しないようにしてください。代わりに垂直に飛行するようにしてください。レーダーがユーザーをスキャンするたびに、HTS ポッドはレーダー波の発信源をより正確に特定 (三角測量) できます。長軸と短軸の表示は、SAM サイトに配置された楕円の位置誤差を表し、ターゲット位置品質が PGM5 (最低品質) から PGM1 (最高品質) に進むにつれて誤差は減少します。

実際の SAM サイトの位置

三角測量された SAM サイトの位置



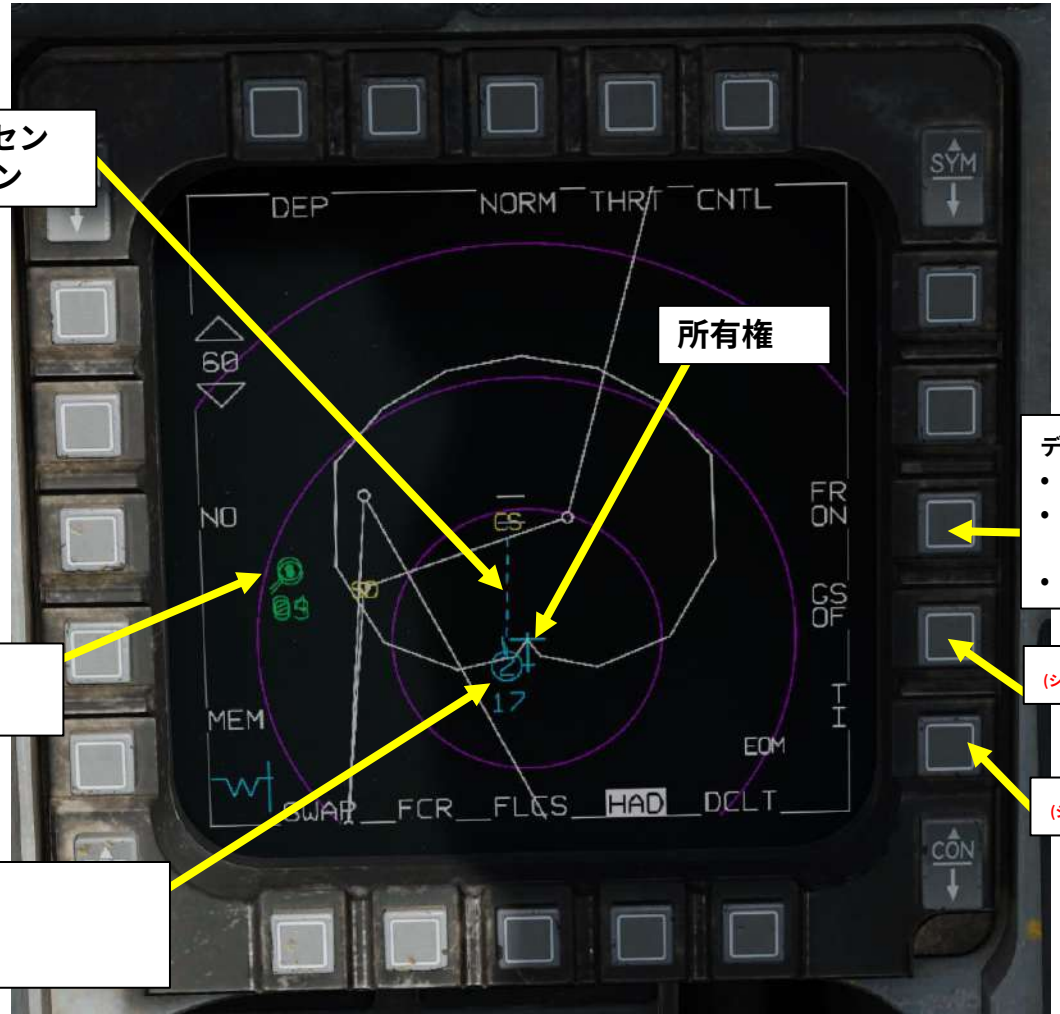
注: この例で示されているタイミングは任意であり、単に説明を目的としています。

図面も縮尺通りではありません。それに対処してください。

2.7 – AGM-88C の危害

2.7.5 – AN/ASQ-213 HTS (HARM ターゲティング システム) ポッドおよび HAD (HARM 攻撃ディスプレイ)

HAD ページには、友好的なフライト (緑) や自分のフライトのメンバー (青) などのデータリンク連絡先を表示できます。これらの連絡先は、Datalink Symbology Option OSB (オプション選択ボタン) を使用してフィルタリングして除外できます。



フライトメンバーと SPI (センサー関心地点) の間のライン

所有権

データリンク シンボル オプション
- *FR ON：フレンドリー便と自社便を表示*
- *FL ON: 自分のフライトは表示されますが、フレンドリーフライトは表示されません。*
- *FR OFF：フレンドリーフライトとオウンフライトを表示しません（OFF）。*

(シミュレートされていません)

(シミュレートされていません)

フレンドリーフライト（グリーン）
- *09 = 高度（数千フィート）*

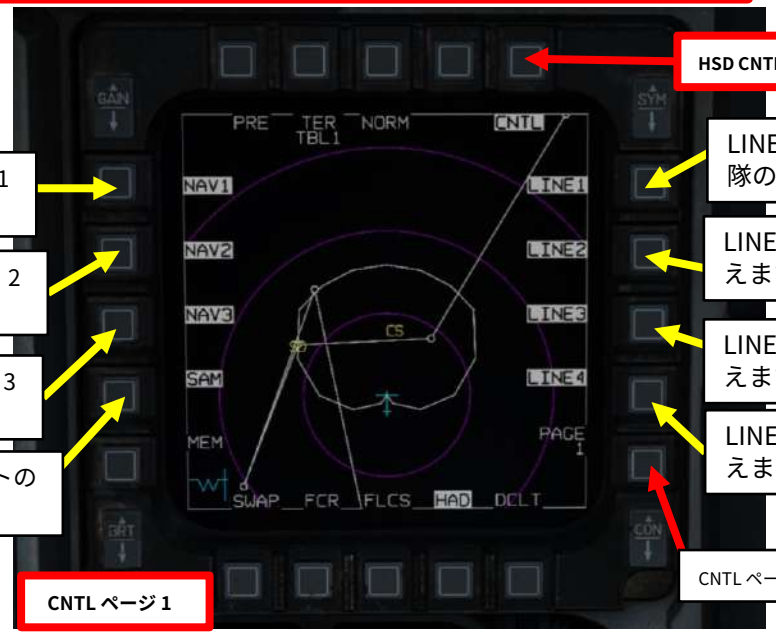
自社便（青）
- *2 (トップ番号) = 僚機番号*
- *17 (下位の数字) = 高度 (千フィート)*

2.7 – AGM-88C の危害

2.7.5 – AN/ASQ-213 HTS (HARM ターゲティング システム) ポッドおよび HAD (HARM 攻撃ディスプレイ)

HAD CNTL (コントロール) メニューでは、HSD (水平状況表示) ページと同様に、シンボルをフィルターで除外できます。

CNTL ページ 2 のオプションはまだシミュレートされていません。



HSD CNTL (コントロール) サブページ

NAV1: ナビゲーション ルート 1 の表示を切り替えます。

NAV2: ナビゲーション ルート 2 の表示を切り替えます。

NAV3: ナビゲーション ルート 3 の表示を切り替えます。

SAM: 航空機周囲の SAM サイトの表示を切り替えます。

LINE1: HSD 上のマップ情報ライン 1 (すなわち、軍隊の前線) の表示を切り替えます。

LINE2: HSD 上の地図情報ライン 2 の表示を切り替えます。

LINE3: HSD 上の地図情報ライン 3 の表示を切り替えます。

LINE4: HSD 上の地図情報ライン 4 の表示を切り替えます。

CNTL ページ 2 へのアクセス

CNTL ページ 1

CNTL ページ 1 へのアクセス

CNTL ページ 2

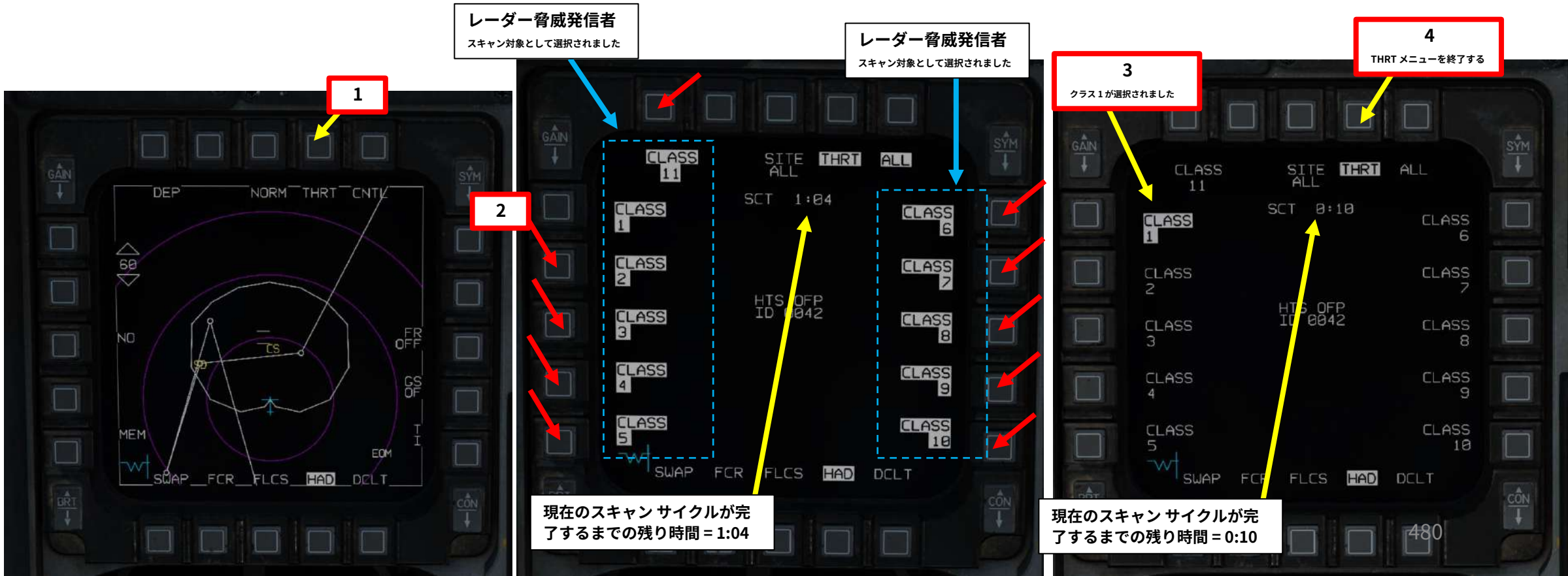
2.7 – AGM-88C の危害

2.7.5 – AN/ASQ-213 HTS (HARM ターゲティング システム) ポッドおよび HAD (HARM 攻撃ディスプレイ)

THRT (脅威) メニューでは、HTS (HARM Targeting System) ポッドがスキャンするレーダー エミッターのクラス/タイプを選択できます。THRT の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押すと、どのエミッタ タイプが検索されているか、および現在のスキャン サイクルが完了するまでの残り時間が表示されます。

この例では、すべてのクラス/タイプを選択するには時間がかかることがわかります。検索するレーダー エミッター クラスのみを選択することをお勧めします。これにより、レーダー エミッターの位置を決定するためのスキャン時間と三角測量プロセスが大幅に短縮されます。CLASS 番号の横にある OSB を押すと、クラスを選択 (白で強調表示) または選択解除 (強調表示されない) できます。各クラスには、次のページにリストされている多数のレーダー エミッタ タイプが含まれています。

THRT メニューを終了して HAD メイン ページに戻るには、THRT の横にある OSB をもう一度押します。



2.7 – AGM-88C の危害

2.7.5 – AN/ASQ-213 HTS (HARM ターゲティング システム) ポッドおよび HAD (HARM 攻撃ディスプレイ)

これは、どのレーダー脅威エミッターが HAD (HARM Attack Display) のどのクラスに関連付けられているかを示す AstonMartinDBS による表です。このテーブルは、スキャン プロセスから不要な脅威クラスを除外する場合に役立ちます。これにより、HTS ポッド スキャンが高速化されます。「HAD」列を参照してください。

HAD THRT メニュー (クラス 1 選択のみ)

AstonMartinDBS の AGM-88C HARM ALIC テーブル

DCS: F-16C Viper

v3.0.0

Table HAS	Table HAD	ID	RWR	Name
1	1	103	CS	SAM SA-10 S-300PS SR 5N66M
1	1	104	BB	SAM SA-10 S-300PS SR 64H6E
1	1	107	SD	SAM SA-11 Buk SR 9S18M1
1	1	110	10	SAM SA-10 S-300PS TR 30N6
1	1	115	11	SAM SA-11 Buk LN 9A310M1
2	1	119	15	SAM SA-15 Tor 9A331
2	2	117	8	SAM SA-8 Osa 9A33
2	3	109	DE	CP 9S80M1 Sborka
2	3	120	19	SAM SA-19 Tunguska 2S6
2	3	121	A	AAA ZSU-23-4 Shilka
3	2	108	6	SAM SA-6 Kub STR 1S91
3	2	118	13	SAM SA-13 Strela-10M3 9A35M3
3	2	122	S	SAM SR P-19
3	2	123	3	SAM SA-3 S-125 TR SNR
3	2	126	2	SAM SA-2 TR SNR-75 Fan Song
	1	127	7	HQ7 Self-Propelled LN
	1	128	HQ	HQ7 Self-Propelled STR
	1	130	TS	SAM SA-5 SR "Tin Shield"
	2	129	5	SAM SA-5 SR "Gammon"
	4	101	S	EWR 1L13
	4	102	S	EWR 55G6
	5	301	SW	CV 1143.5 Admiral Kuznetsov
	5	303	T2	CG 1164 Moskva
	5	306	HP	FFL 1124.4 Grisha
	5	309	TP	FF 1135M Rezky
	5	312	PS	FSG 1241.1MP Molniya
	5	313	HN	CGN 1144.2 Piotr Velikiy
	5	319	TP	FFG 11540 Neustrashimy
	5	320	SW	CV 1143.5 Admiral Kuznetsov(2017)
	5	408	PS	Type 071 Amphibious Transport Dock
	5	409	MR	Type 052B Destroyer
	5	410	HN	Type 052C Destroyer
	5	411	MR	Type 054A Frigate

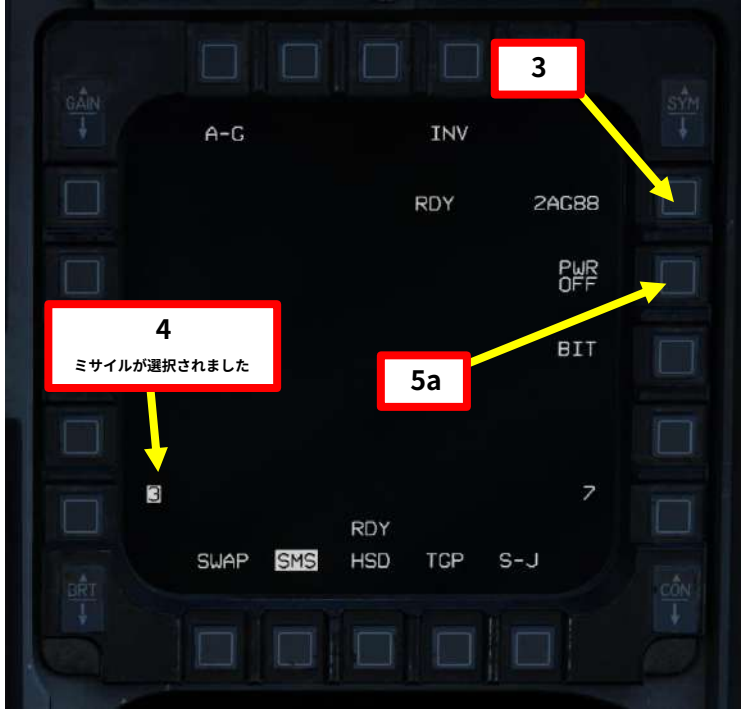
Table HAS	Table HAD	ID	RWR	Name
	6	202	P	SAM Patriot STR AN/MPQ-53
	6	209	NS	SAM NASAMS SR MPQ64F1
	7	124	RP	Rapier FSA Blindfire Tracker
	7	125	RT	Rapier FSA Launcher
	7	201	RO	SAM Roland ADS
	7	203	HK	SAM Hawk SR AN/MPQ-50
	7	204	HK	SAM Hawk TR AN/MPQ-46
	7	205	RO	SAM Roland SR
	7	206	HK	SAM Hawk CWAR AN/MPQ-55
	8	207	A	AAA Gepard
	8	208	A	AAA Vulcan M163
	10	315	AE	Ticonderoga class
	10	401	49	Oliver Hazzard Perry class
	10	402	SS	CVN-70 Carl Vinson
	10	403	SS	CVN-71 Theodore Roosevelt
	10	404	SS	CVN-72 Abraham Lincoln
	10	405	SS	CVN-73 George Washington
	10	406	SS	CVN-74 John C. Stennis
	10	407	40	LHA-1 Tarawa
	10	412	AE	DDG Arleigh Burke IIa
	10	413	SS	CVN-75 Harry S. Truman

2.7 – AGM-88C の危害
2.7.6 – HTS ポッドを使用した使用
(POS/EOM サブモード)

2.7 – AGM-88C の危害
2.7.6 – HTS ポッドを使用した使用 (POS/EOM サブモード)

この例では、POS (Position) EOM (Equationof-Motion) モードで HARM ミサイルを使用しながら、HTS (HARM Targeting System) ポッドを使用します。HTS ポッドはレーダー エミッターを探し、エミッターの位置を三角測量するためにデータを受動的に収集します。HAD (HARM Attack Display) を使用すると、これらのエミッターを選択して SPI (Sensor Point of Interest) にすることができ、HARM ミサイルが POS EOM モードで位置参照として使用できます。ステアポイントを持たせる代わりに、HTS ポッドが見つけた機会のターゲットに HARM を発射することができます。

1. AGマスターモードボタンを押します。
2. マスターアームスイッチ – ARM (UP) を設定します。
3. SMS (ストア管理セット) ページで、現在のミサイル タイプの横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、AG88 (AGM-88C HARM) ミサイルに切り替えます。AG88 の前にある数字は、このタイプのミサイルが装備されている数です。
4. スティックの NWS / MSL STEP ボタンを 0.5 秒未満 (SHORT) 押して、希望のミサイル ステーションを選択します。
5. PWR OFF の隣にある OSB を押して、HARM の電源投入プロセスを開始します。BIT (組み込みテスト) が開始されます。



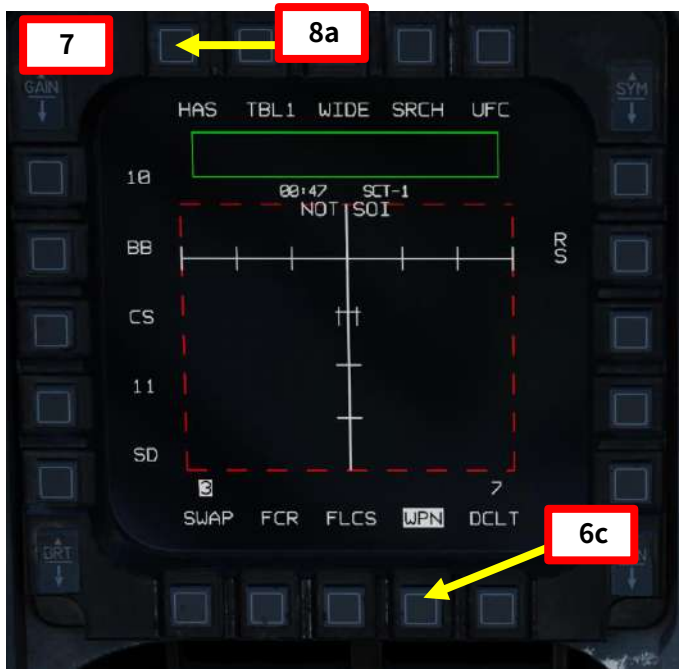
NWS A/R DISC & MSL STEPボタン

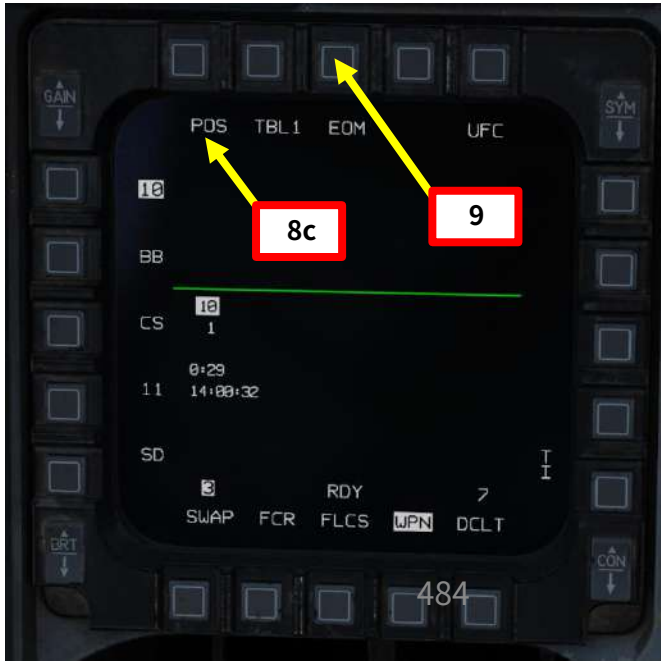
- *MSL (ミサイル) ステップショート: ミサイルステーションを切り替えます*

4

2.7 – AGM-88C の危害
2.7.6 – HTS ポッドを使用した使用 (POS/EOM サブモード)

6. WPN (武器) ページを選択します。
7. WPN ページにはデフォルトで HAS モードが表示されます。
8. POS (位置) モードが選択されるまで、HARM モードの横にある OSB (オプション選択ボタン) を切り替えます。
9. EOM (運動方程式) が選択されるまで、HARM POS サブモードの隣にある OSB を切り替えます。
    - *HTS ポッドは、任意の HARM 位置モード (PB、RUK、または EOM) を使用できます。*





2.7 – AGM-88C の危害
2.7.6 – HTS ポッドを使用した使用 (POS/EOM サブモード)

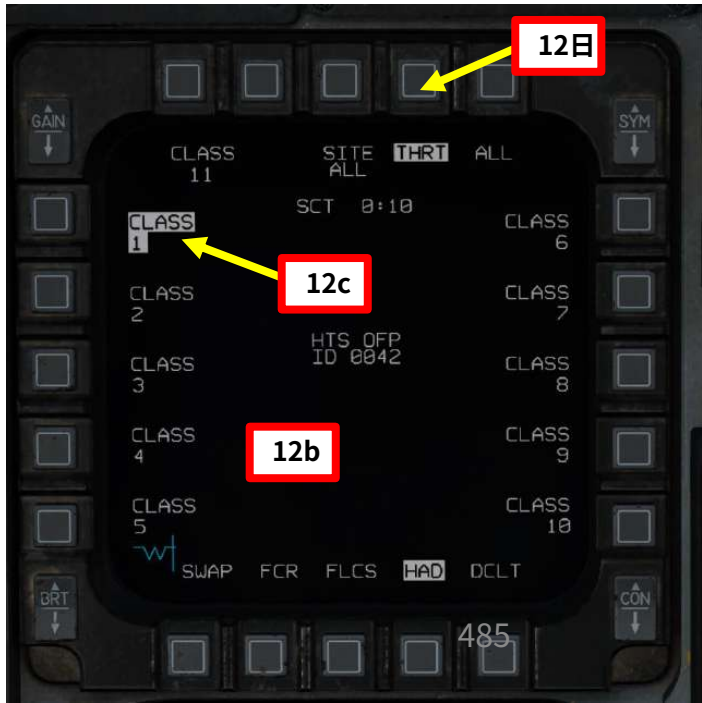
10. 左側の HDPT (ハードポイント) 電源スイッチをオン (FWD) に設定して、HTS ポッドの電源を入れます。
11. [HAD (HARM Attack Display)] ページを選択します。
12. (オプション)必要に応じて、THRT (脅威) サブメニューから不要なレーダー エミッタ クラスをフィルタリングし、その横にある OSB (オプション選択ボタン) を使用してクラスを選択/選択解除します。。私たちの場合、クラス 1 にある「SD」（SA-11「スノー ドリフト」検索レーダー）を検索したいと考えています。HAD ページに戻るには、THRT の横にある OSB をもう一度押します。

左 HDPT (ハードポイント) 電源スイッチ

左顎インテークパイロン用動力、HARMターゲティングシステム(HTS)ポッド搭載可能

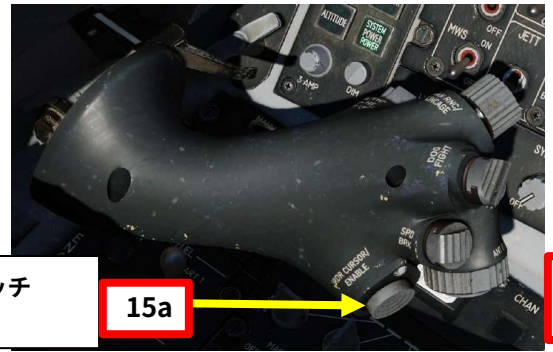
- *前輪駆動：ON*
- *後部：オフ*

10



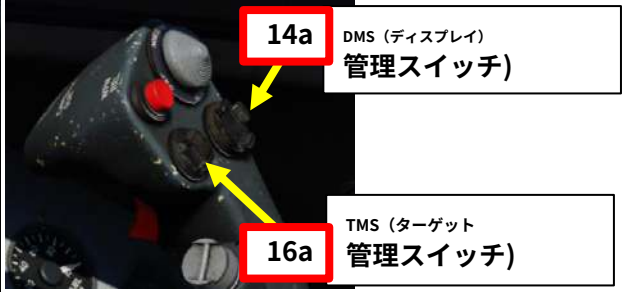
2.7 – AGM-88C の危害
2.7.6 – HTS ポッドを使用した使用 (POS/EOM サブモード)

13. SAM サイトの近くに近づくと、HTS ポッドは三角測量された位置の近くにレーダー エミッタ シンボルを徐々に表示し始めます。
    - 緑: エミッターがアクティブではありません (レーダーがオフになっています)
    - 黄色: エミッターはアクティブです (レーダーは検索および捕捉モードにあります)
    - 赤: エミッターが追跡中 (レーダーがあなたをロックしている)
    - 赤の点滅: エミッタがミサイルを発射しています
14. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) 下を押して、HAD ページを SOI (Sensor of Interest) にし、白いボックスで示します。
15. カーソル/イネーブル スイッチ コントロールを使用して、目的のエミッタ シンボル上で HAD カーソルを動かします。
    - 注: 必要に応じて、[Expand/FOV HOTAS] ボタンを押すか、NORM の横にある OSB を使用して、HAD ページ ビューを展開できます。
16. HAD カーソルが目的のシンボルの上にあるときに、TMS (ターゲット管理スイッチ) を上に押して、ターゲットを SPI (センサー対象点) として指定します。赤いボックスでシンボルが囲まれ、指定情報が表示されます。ターゲットを指定した場合：
    - TMS LEFT を押すと、SEAD (敵対空防御の抑制) DED (データ入力ディスプレイ) ページが表示されます。表示されるデータは、エミッターの緯度 (LAT)、経度 (LNG)、標高 (ELV、フィート単位)、および目標到達時間です。
    - TMS RIGHT を押すと、HAD に表示される異なるエミッタ間の指定が循環されます。
    - TMS AFT を押すと、DED ページが CNI (Communication, Navigation & Information) ページに戻ります。
17. この例では、「SD」または SA-11「スノー ドリフト」捜索レーダーをロックしました。

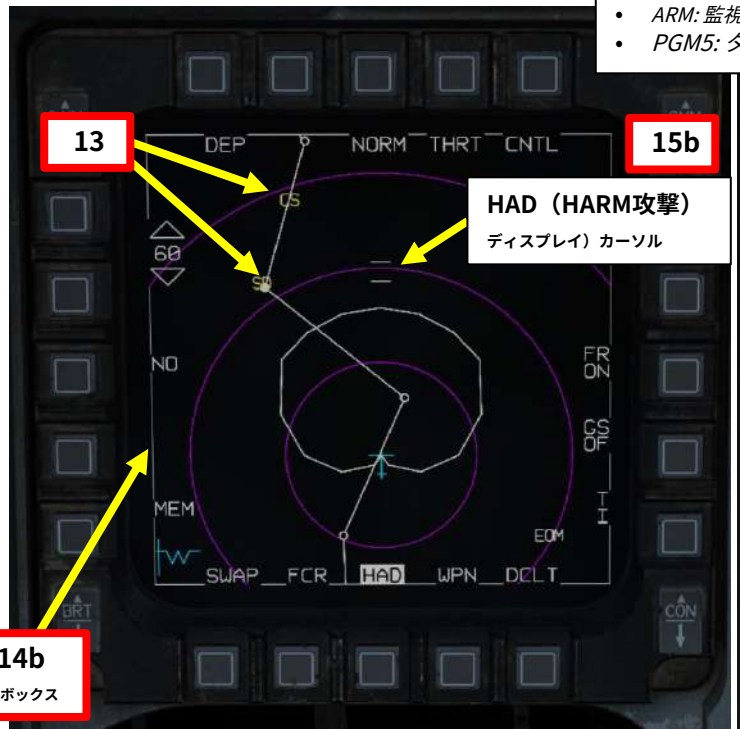


レーダーカーソル/有効スイッチ
ディプレス、多方向

15a

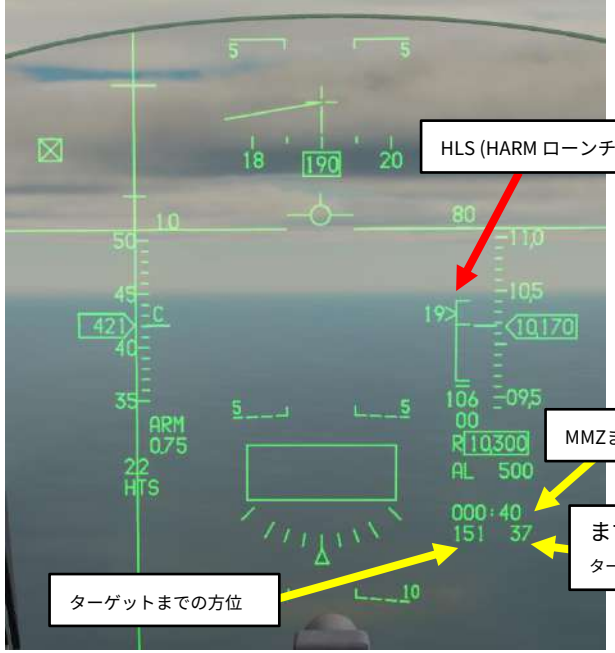


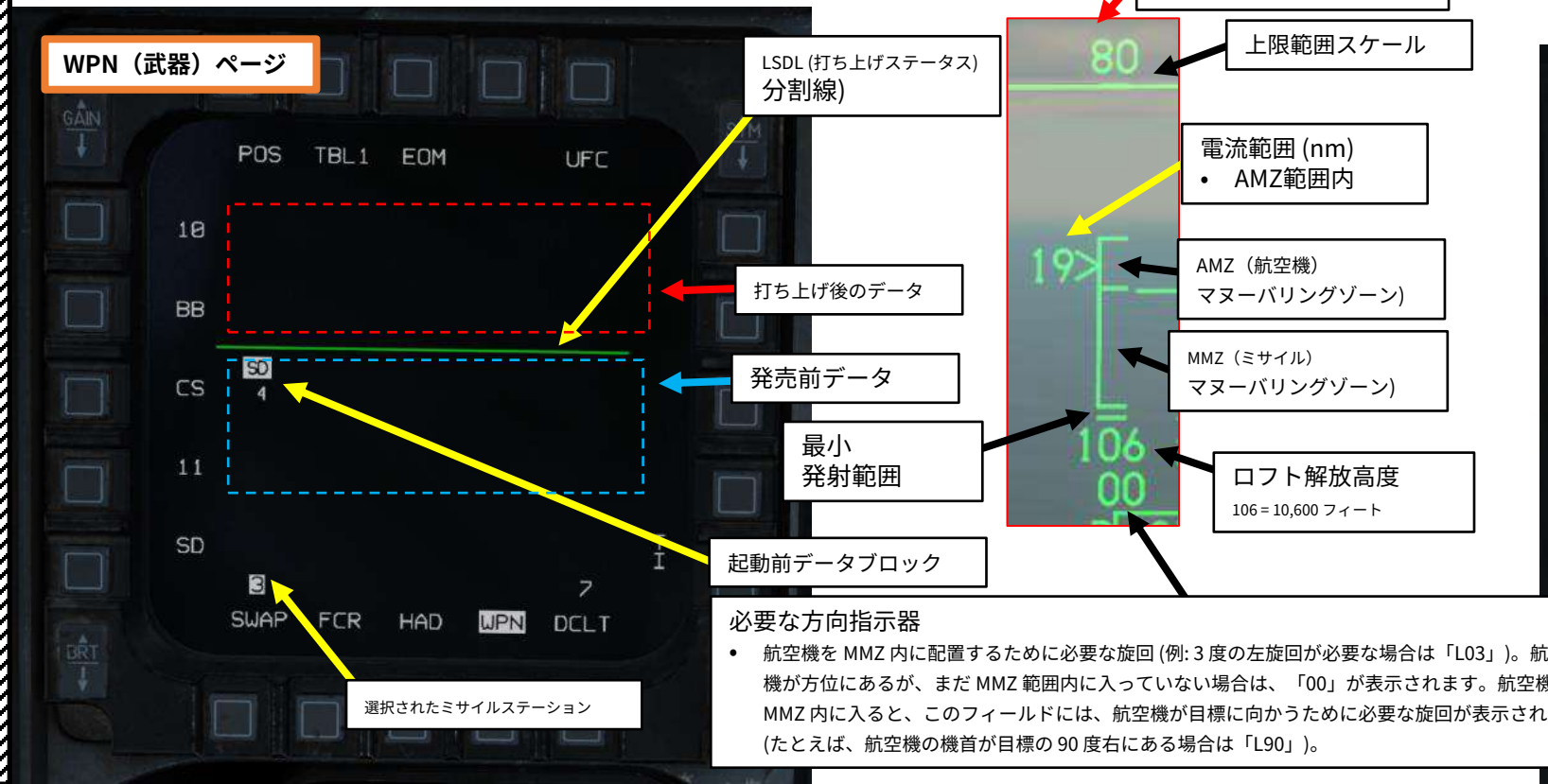
指定されたターゲット情報 (HTS ポッドの三角測量に基づく)
- *321 度: 指定されたターゲットへの方位*
- *34 nm: 長軸長*
- *1.9 nm: 短軸長さ*
- *ARM: 監視ステータス*
- *PGM5: ターゲット位置品質、PGM5 (最悪の品質) から PGM1 (最高の品質)*



2.7 – AGM-88C の危害
2.7.6 – HTS ポッドを使用した使用 (POS/EOM サブモード)

18. EOM モードでは、ターゲットに対する方位要件はありません。高いオフボアサイト射撃は、必要以上に多くのミサイルエネルギーを消費/浪費するため、可能であればエネルギー損失を最小限に抑えるために、HAD (HARM Attack Display) から指定された選択された SPI (Sensor Point of Interest) を狙うように努める必要があります。航空機がターゲットに向けられたら (HSD と HUD ターゲット指定ボックスを参照として使用できます)、HLS (HARM Launch Scale) に示されている AMZ (航空機操縦ゾーン) 内に入るまで飛行を続けます。HLS は、ミサイルが現在の目標に到達する可能性のある射程距離を示します。ターゲットは、HARM Targeting System (HTS) ポッドによって三角測量された現在の SPI (Sensor Point of Interest) にあると想定されます。
    - AMZ (航空機操縦ゾーン): 発射した航空機が最初に目標に向かってロフトまたは旋回した場合に、ミサイルが目標に到達できる範囲/ゾーン。
    - MMZ (Missile Manoeuver Zone): ミサイルが完全に独自の操縦を行って目標に到達できる範囲/ゾーン。





必要な方向指示器

- 航空機を MMZ 内に配置するために必要な旋回 (例: 3 度の左旋回が必要な場合は「L03」)。航空機が方位にあるが、まだ MMZ 範囲内に入っていない場合は、「00」が表示されます。航空機が MMZ 内に入ると、このフィールドには、航空機が目標に向かうために必要な旋回が表示されます (たとえば、航空機の機首が目標の 90 度右にある場合は「L90」)。

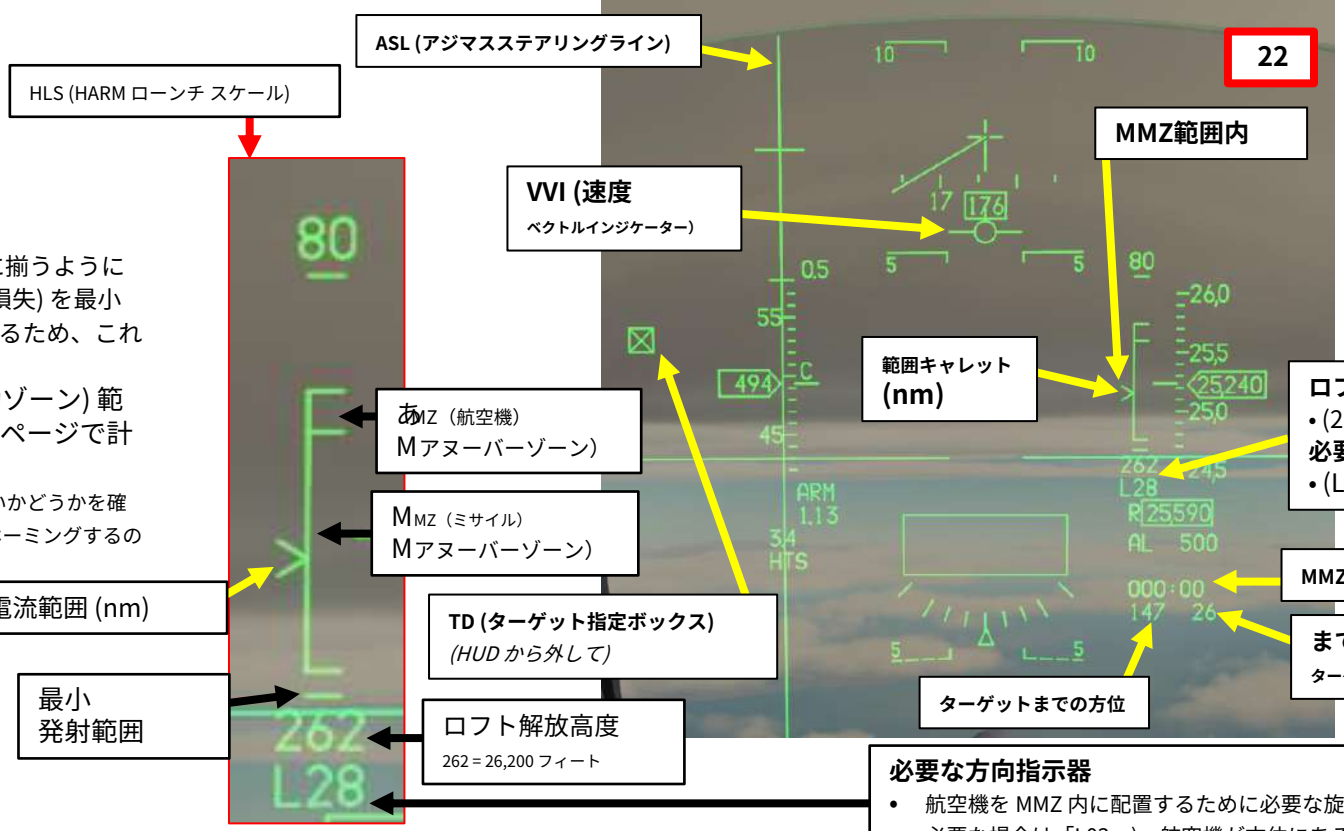
2.7 – AGM-88C の危害
2.7.6 – HTS ポッドを使用した使用 (POS/EOM サブモード)

19. レーダー発信機の位置を特定するために、レーダー発信機に向かって直接飛行しないようにしてください。代わりにその周りを飛んでみてください。レーダーがユーザーをスキャンするたびに、HTS ポッドはレーダー波の発信源をより正確に特定 (三角測量) できます。詳細については、セクション 2.7.5 を参照してください。
20. PGM (位置品質) 表示をチェックして、エミッターの三角測量がどの程度正確であるかを確認します。良好なショットを実現するのに十分な精度の位置品質は、PGM2 (最高) または PGM1 (最高) のいずれかである必要があります。HTS ポッドがデータを収集するにつれて、位置の品質は徐々に向上します。適切な PGM を取得したら、ミサイル攻撃の実行を検討し始めることができます。
21. (オプション)必要に応じて、HMCS (ヘルメットマウントキューイングシステム) をオンにして、指定されたターゲットの位置をヘルメットのオーバーレイで確認できます。これは状況認識に非常に役立ちます。

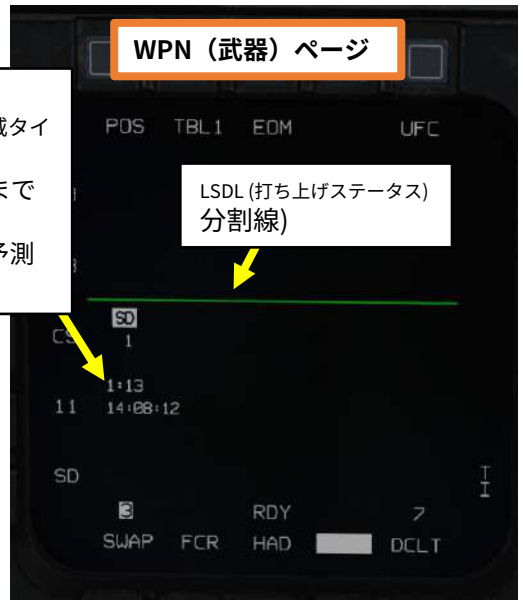
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

2.7 – AGM-88C の危害
2.7.6 – HTS ポッドを使用した使用 (POS/EOM サブモード)

22. 可能であれば、速度ベクトル表示器 (VVI) が ASL (方位操舵線) 上に揃うように航空機を操縦して、照準から外れたミサイルの角度 (エネルギー損失) を最小限に抑えてください。ただし、ミサイルは非常にうまく機動できるため、これは必須ではないことに注意してください。
23. 航空機が HLS (HARM Launch Scale) の MMZ (ミサイル機動ゾーン) 範囲に入ると、予測衝突時間と衝突時間が HAD および WPN ページで計算されます。
24. レーダー警告受信機をチェックして、レーダー送信機がロックアップしていないかどうかを確認します。レーダーが発射されないと、HARM ミサイルはレーダー発射体にホーミングするのが困難になる可能性があります。



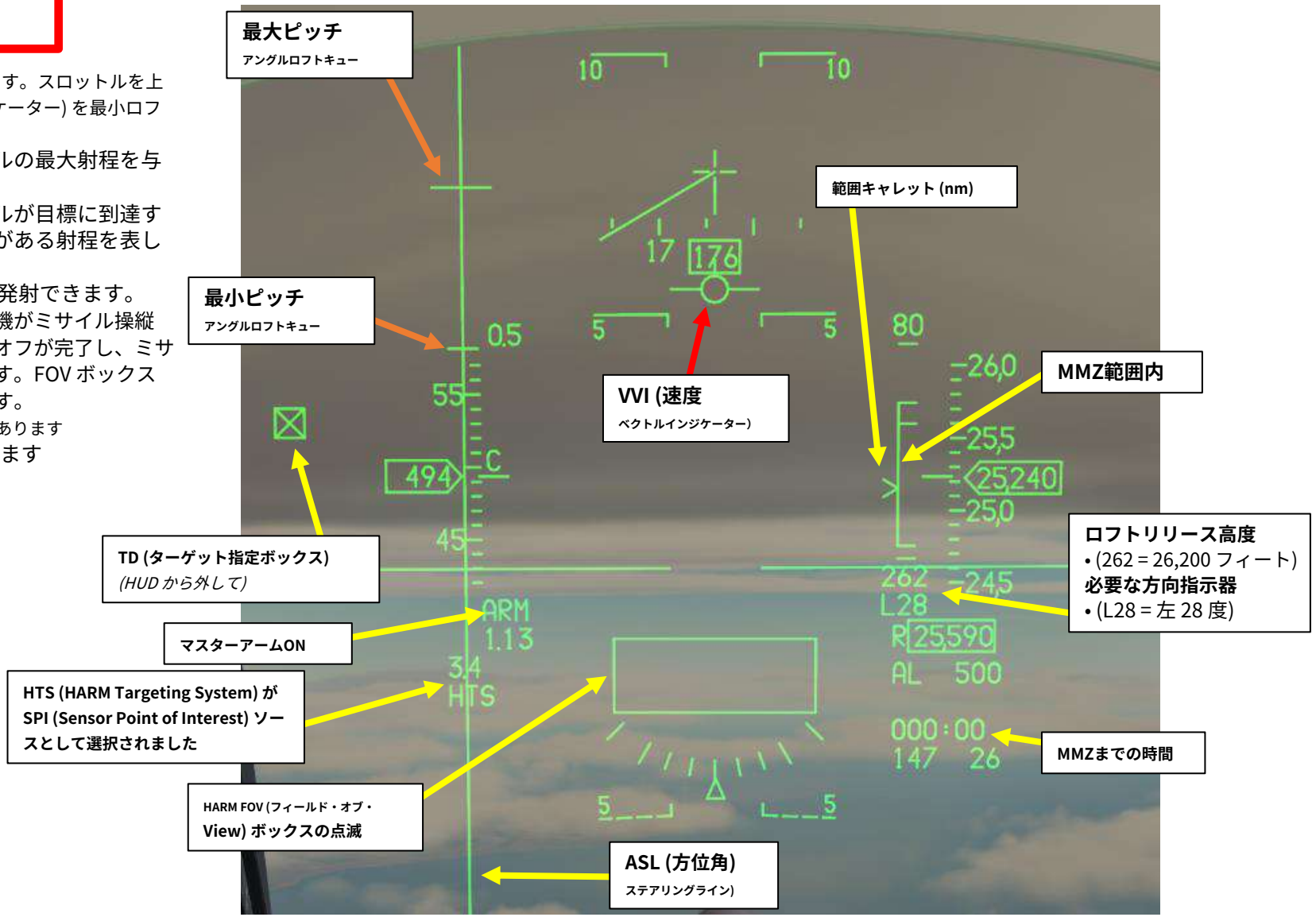
起動前データブロック
- SD：SA-11「スノードリフト」捜索レーダーの脅威タイプはミサイルに引き継がれる
- 1:14: 今ミサイルが発射された場合の衝突までの予測時間
- 14:08:13: ミサイルが今発射された場合の予測衝突時間



必要な方向指示器
- 航空機を MMZ 内に配置するために必要な旋回 (例: 3 度の左旋回が必要な場合は「L03」)。航空機が方位にあるが、まだ MMZ 範囲内に入っていない場合は、「00」が表示されます。航空機が MMZ 内に入ると、このフィールドには、航空機が目標に向かうために必要な旋回が表示されます (たとえば、航空機の機首が目標の 90 度右にある場合は「L90」)。

2.7 – AGM-88C の危害
2.7.6 – HTS ポッドを使用した使用 (POS/EOM サブモード)

25. ASL の最小ロフト キューと最大ロフト キューが表示されます。スロットルを上げて機体をピッチアップして、VVI (速度ベクトル インジケーター) を最小ロフト キューと最大ロフト キューの間に配置します。
    - 最大ロフトは大きい目盛であり、ミサイルの最大射程を与えるロフト角を表します。
    - 最小ロフトは小さい目盛であり、ミサイルが目標に到達するために最大重力でプルダウンする必要がある射程を表します。
26. 以下の条件が満たされた場合、HARM ミサイルを発射できます。
    - HARM FOV (視野) ボックスが点滅し、航空機がミサイル操縦ゾーン内にあること、ターゲットのハンドオフが完了し、ミサイルの発射準備が整っていることを示します。FOV ボックスは、HARM のエンドゲームの視野を表します。
    - VVI は最小ロフトキューと最大ロフトキューの間にあります
    - MMZ (ミサイル機動ゾーン) の範囲内にいます



2.7 – AGM-88C の危害
2.7.6 – HTS ポッドを使用した使用 (POS/EOM サブモード)

27. 武器リリース (RALT+SPACE) ボタンを押してミサイルを発射します。
28. HARM ミサイルは、レーダーが検出されるまで、HAD (HARM Attack Display) から指定された選択された SPI (Sensor Point of Interest) に向かって飛行し、レーダーが検出された時点でレーダー信号を受信します。EOM モードでは、ミサイルシーカーヘッドは、選択された既知の脅威位置 (HTS ポッドによって三角測量) から 5 nm の狭い 40° 視野で作動します。
29. 対放射線ミサイルが発射されるときの略称は「マグナム」です。
30. WPN ページでは、LSDL (Launch Status Divider Line) の上に起動後の情報が表示されます。

2.7 – AGM-88C の危害
2.7.6 – HTS ポッドを使用した使用 (POS/EOM サブモード)

ボーナスヒント
SEAD (敵防空の制圧) と DEAD (敵防空の破壊) の間には微妙な点があります。大まかに言えば、HARMを発射するときの主な目的は、ミサイルによって探知され破壊されないように、レーダー発信機にレーダーを強制的にオフにすることです。これが防空鎮圧（SEAD）任務の本来の役割だ。ただし、クラスター弾など、SAM サイトの破壊に適した武器があり、DEAD ミッションに最適です。HTS (HARM Targeting System) ポッドの便利な側面の 1 つは、レーダー エミッターの位置を三角測量できるだけでなく、パイロットが他のセンサーをこれらの三角測量位置に従属させることもできることです。たとえば、敵の SAM サイトに HARM ミサイルを発射した場合、他の武器を選択し、HAD (HARM 攻撃表示) でターゲットを再指定し、ターゲティング ポッドを使用してターゲットを観察し、BDA (爆弾) を実行できます。損傷評価）。

2.7 – AGM-88C の危害
2.7.6 – HTS ポッドを使用した使用 (POS/EOM サブモード)

ボーナスヒント

この状況では、ターゲットに向けて HARM ミサイルを発射したところですが、CBU-105 クラスター弾で仕上げたいと考えています。

- まず、PRE (事前計画) モードの SMS ページで CBU-105 を選択します。
- HAD ページでのターゲットの指定は以前と同じ方法で実行されます。DMS DOWN を押して HAD ページを SOI (センサー オブ インタレスト) にし、カーソルをレーダー エミッタ シンボルの上に動かし、TMS UP を押して SPI (センサー オブ インタレスト) を指定します。
- すべてのセンサーは、レーダー エミッターの三角測量位置に従属します。
- TGP (Targeting Pod) ページを選択すると、SPI 指定ポイントを確認できます。必要に応じて、DMS スイッチを使用して TGP SOI を作成し、それを使用して SAM サイトの実際の位置を見つけ、ターゲティング ポッドで再指定して、この抑制されたターゲットに対して攻撃を実行することもできます。

2.8 – GPS 誘導兵器

2.8.1 – GBU-38 JDAM
2.8.1.1 – はじめに

F-16Cは全地球測位システム(GPS)誘導の統合直接攻撃弾(JDAM)爆弾と統合スタンドオフ兵器(JSOW)滑空爆弾を使用することができる。JDAM は改良された汎用爆弾で、誘導および飛行制御のために GPS および慣性航法システム (INS) を備えています。JSOW も同じ誘導を持ち、揚力と操縦飛行制御を提供する翼を備えた爆弾です。そのため、JDAM よりもはるかに長い射程を持っています。JDAM/JSOW の許容誤差は (最適な INS アライメントで) 約 16 フィート (5 m) です。

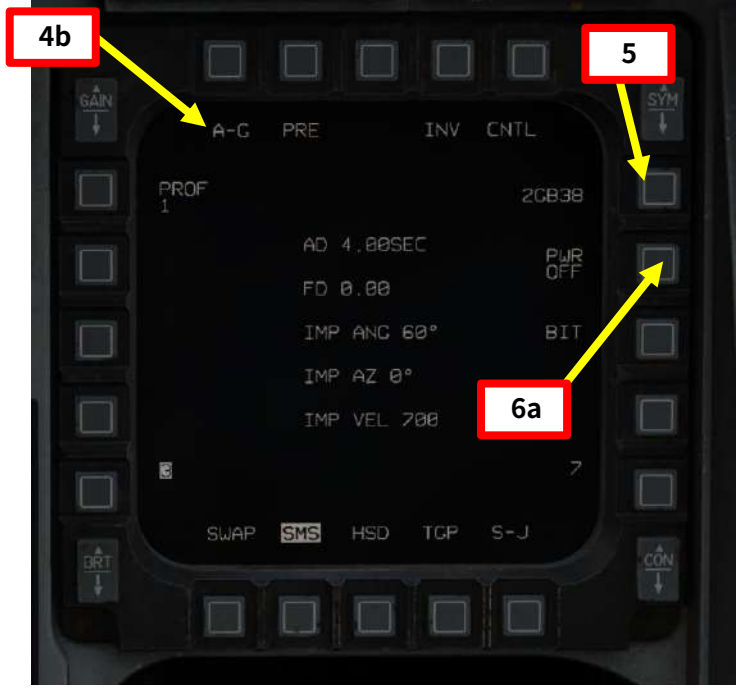
基本的に、JDAM を使用する方法は、事前計画モードまたはビジュアル モードのいずれかでターゲット指定を実行することです。事前計画モードでは、有効なセンサー (ターゲティング ポッド、既存のステアポイントまたはマークポイント、または射撃管制レーダー) からのターゲットの指定が必要です。ビジュアル モードでは、ヘッドアップ ディスプレイ (HUD) からターゲットを指定する必要があります。これは、ターゲットを視覚的に発見できるほど十分に近づいていることを意味します。ビジュアル モードの方がはるかに高速ですが、間違った場所に兵器を落とさないように、適切なセンサーを使用してターゲットの指定を確認することをお勧めします。JSOW の操作は、JDAM の操作とほぼ同じです。両方とも事前計画モードとビジュアル雇用モードを共有しているためです。

DCS F-16 には、次の 3 つの JDAM タイプが利用可能です。

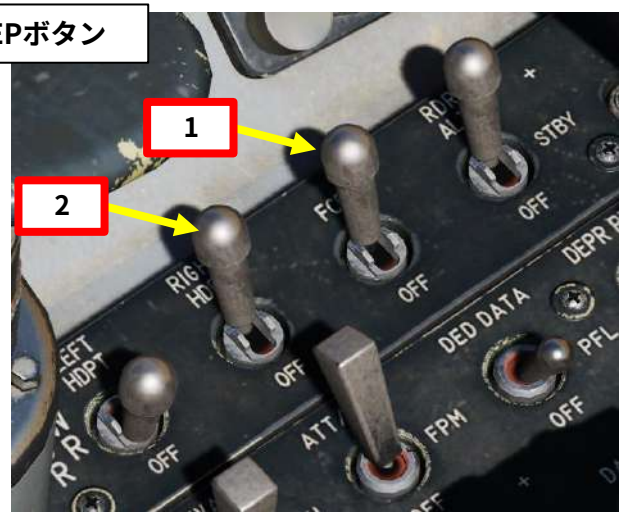
- GBU-38: JDAM 誘導キットを備えた Mk82 500 ポンド爆弾。
- GBU-31(V)1/B: JDAM 誘導キットを備えた Mk84 2,000 ポンド爆弾。
- GBU-31(V)3/B: BLU-109 JDAM 誘導キットを備えた 2,000 ポンドの強化貫通爆弾。

2.8.1 – GBU-38 JDAM
2.8.1.2 – 武器の準備

1. FCR (射撃管制レーダー) スイッチがオン (FWD) になっていることを確認します。FCR はターゲットの測距に使用されます。
2. ターゲティング ポッド レーザーを使用してターゲットの範囲を設定する場合は、右 HDPT スイッチを ON (FWD) に設定します。
3. マスターアームスイッチ – ARM (UP) を設定します。
4. ICP (統合コントロールパネル) の AG ボタンを押して、空対地マスターモードを選択します。これにより、空対地攻撃用に射撃管制レーダー、ターゲティング ポッド、およびディスプレイが設定されます。
5. [SMS (ストア管理セット)] ページで、[選択された武器] オプションの隣にある OSB (オプション選択ボタン) で武器を切り替えて、GBU-38 JDAMS (GB38) を選択します。
6. PWR の横にある OSB を押して、GBU-38 の電源をオンにします。「A10」から始まるカウントダウンが消え、「PWR ON」と「RDY」の表示が表示されたら、電源投入シーケンスは完了です。
7. スティックの NWS / MSL STEP ボタンを 0.5 秒未満 (SHORT) 押して、希望の JDAM ステーションを選択します。

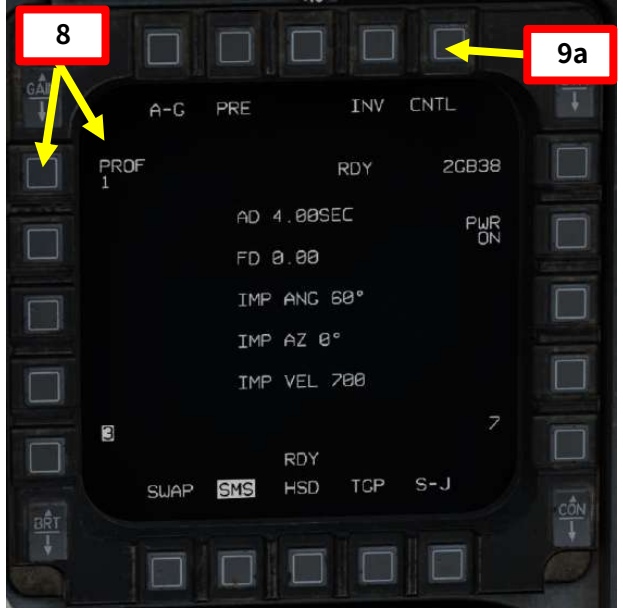


NWS A/R DISC & MSL STEPボタン



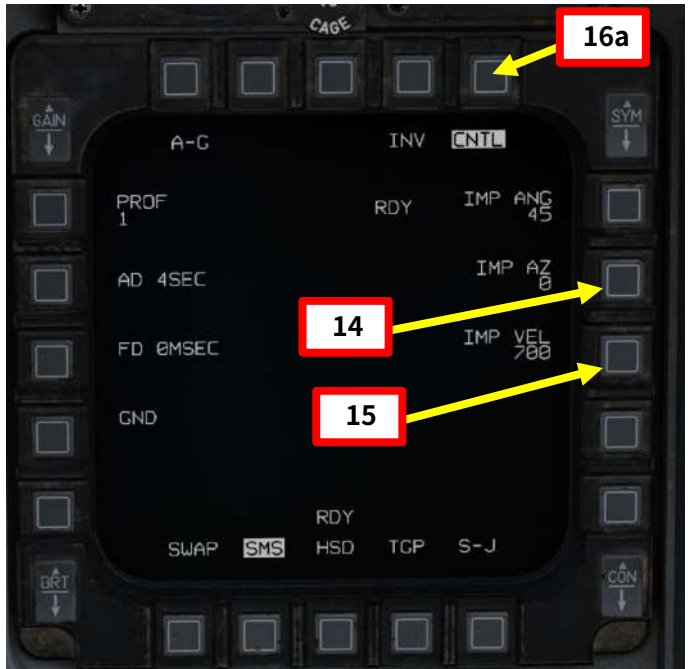
2.8.1 – GBU-38 JDAM
2.8.1.2 – 武器の準備

8. PROF の横にある OSB を押して、希望の武器プロファイルを選択します。プロファイル 1 を選択し、プロファイルを手動で変更します。
9. SMS ページで、CNTL の横にある OSB を押して、コントロール ページを選択します。
10. 「AD」の横にある OSB を押して、アーミング遅延設定を切り替えます。このオプションは、武器の解放と JDAM 信管の作動の間の時間です。オプションは 4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10、14、21、25 秒です。
11. 「AIR」（または、これらのオプションが選択されている場合は「GND」または「GND DLY」）の横にある OSB を押して、定着オプションを切り替えます。GNDを選択します。
    - AIR: 武器は目標上空で空中爆発します。これにより、爆弾の貫通効果は減少しますが、その範囲効果は向上します。
    - GND: 武器は衝撃を受けると爆発します。GND を選択すると、FD (定着遅延) というラベルの追加オプションが表示されます。選択可能な定着遅延は、0 (即時)、5、15、25、45、60、90、180、および 240 ミリ秒です。起爆遅延を追加すると、爆発する前に武器がターゲットを貫通できるようになります。
    - GND DLY: 武器は不活性なターゲットに衝撃を与え、長時間後に爆発します。GND DLY を選択すると、FD (ヒュージング遅延) というラベルの追加オプションが表示されます。
12. GND DLY 定着オプションが選択されている場合は、「FD」（定着遅延）の横にある OSB を押して、定着遅延オプションを切り替えます。GNDを選択したので、FDパラメータは「0」時間のままにしておきます。
    - 選択可能な定着遅延は、衝撃後 0.25、0.5、0.75、1、4、8、12、16、20、24 時間です。



2.8.1 – GBU-38 JDAM
2.8.1.2 – 武器の準備

13. 衝撃角度 (度単位) を入力します。高い構造物がターゲットを囲んでいる場合は、より高い衝撃角度を使用する必要があります。この例では、「45 度」を使用することをお勧めします。
    a) IMP ANG (Impact Angle) パラメータの横にある OSB を押します。
    b) OSB を使用して、希望の衝撃角度 (45) を入力します。
    c) [ENTR] の横にある [OSB] を押して、衝撃角度の選択を確認します。
14. 衝撃の方位角 (度単位) を入力します。これにより、ターミナルフェーズ中に爆弾が目標に向かって飛行しようとする機首方位が設定されます。値「0」は特定の見出しがないことを意味します。北に向かって南から目標に爆弾を衝突させたい場合は、値「360」を使用します。今回は「0度」を使用します。
    a) IMP AZ (Impact Azimuth) パラメータの横にある OSB を押します。
    b) OSB を使用して、希望する衝突方位 (0) を入力します。
    c) [ENTR] の横にある [OSB] を押して、衝撃方位の選択を確認します。
15. 衝撃垂直速度 (フィート/秒単位) を入力します。これは、爆弾がターゲットに衝突するときに達成しようとする垂直速度をフィート/秒で設定します。垂直速度が高いほど、より効果的な貫通が得られます。この場合、「700 フィート/秒」を使用します。
    a) IMP VEL (Impact Velocity) パラメータの横にある OSB を押します。
    b) OSB を使用して、希望の衝撃速度 (700) を入力します。
    c) [ENTR] の横にある [OSB] を押して、衝撃方位の選択を確認します。
16. 武器プロファイルのすべてのパラメータが正しく入力されたら、CNTL の横にある OSB を押して SMS ページに戻ります。

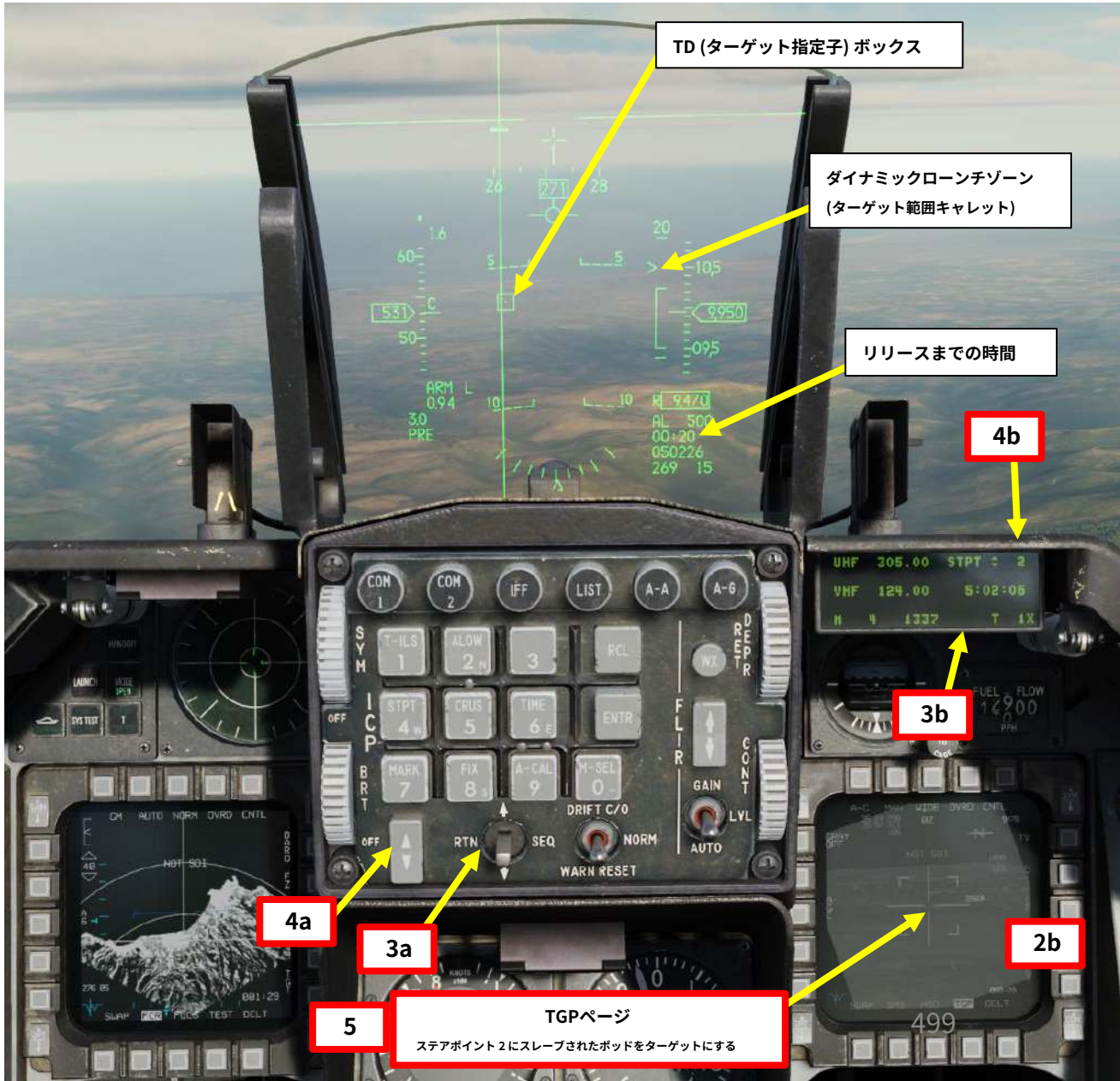


2.8.1 – GBU-38 JDAM
2.8.1.3 – 配信: 事前計画モード + ターゲティングポッド

1. SMS ページで、武器配達モードの横にある OSB を切り替えて、PRE (事前計画) モードを選択します。
2. SMS ページで、TGP の横にある OSB を押して、[ターゲティング ポッド フィード ページ] を選択します。

- *注: 通常、ステアポイントはターゲットの近くの飛行計画にプログラムする必要があります。除雪モードを使用してエリアをスキャンできるため、これは絶対に必要というわけではありませんが、この場合、ターゲットの捕捉を容易にするために、ステアポイント 2 がターゲットの近くに設定されていると仮定します。*

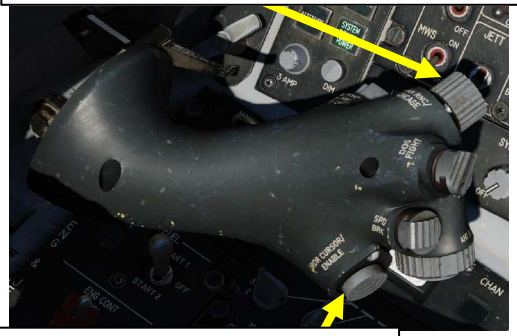
3. DCS/Dobber (データ コントロール スイッチ) を RTN の左側に押して、CNI (通信、ナビゲーション、識別) DED ページを選択します。
4. DED (データ入力ディスプレイ) インクリメント/デクリメント スイッチを使用して、目的のウェイポイントを選択します。ステアポイント 2 を選択します。
5. 事前計画リリース モードが選択されている場合、ターゲティング ポッドは選択したステアポイント (この場合はステアポイント 2) に自動的に従属します。



2.8.1 – GBU-38 JDAM
2.8.1.3 – 配信: 事前計画モード + ターゲティングポッド

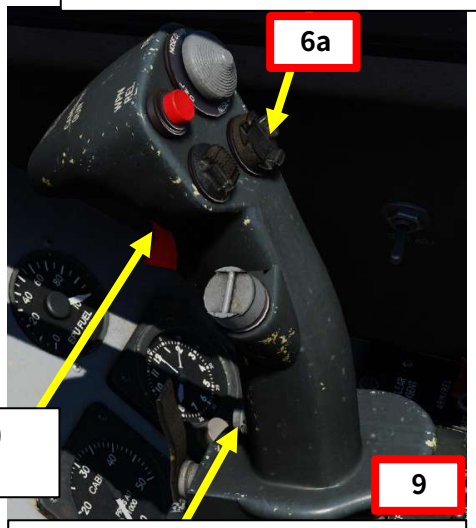
6. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) 下を押して、TGP ページを SOI (センサー オブ インタレスト) として設定します。TGP ページの周囲の SOI ボックスは、ターゲット ポッドが HOTAS コントロールで制御できる時期を示します。
7. TMS RIGHT を押して、ステアポイントの位置にエリア ト ラック (またはポイント トラックの場合は TMS UP) を設定します。次に、レーダー カーソル スイッチを使用してターゲット ポッドを回転させます。
8. TV/BHOT/WHOT OSB (オプション選択ボタン) または TMS (ターゲット管理スイッチ) 左側を使用して、希望のセンサー モードを選択します。
9. NARO/WIDE OSB または Expand/FOV ボタンを使用して、必要に応じて視野を設定します。
10. MAN RNG (マニュアルレンジ) ノブコントロールを使用して、ズームレベルを設定します。
    - CCW (反時計回り): ズームアウトします。
    - CW (時計回り): ズームイン
11. TMS (ターゲット管理スイッチ) を使用してトラッキング モードを選択します。TMS UP の場合はポイント トラック (POINT、移動するオブジェクトを追跡)、TMS RIGHT の場合はエリア ト ラック (AREA、静的なオブジェクトを追跡) になります。

MAN RNG/UNCAGE ノブ/スイッチ **10**
- *MAN RNG 時計回り: ズームイン*
- *MAN RNG 反時計回り: ズームアウト*
- *UNCAGE (押下): レーザースポット検索モード (「C」バインディング)*



レーダーカーソル/有効スイッチ **7b**
ディプレス、多方向

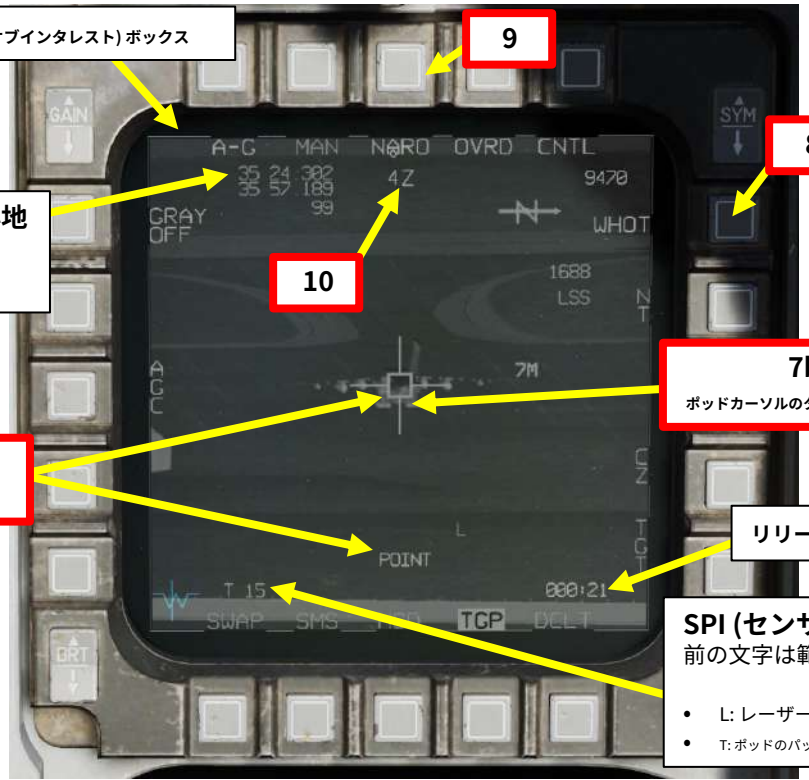
DMS (ディスプレイ管理スイッチ)
上下左右



6a

TMS (ターゲット管理スイッチ) **7a** **8** **11**
上下左右

9
拡大/FOV (視野) ボタン



6b **SOI (センサーオブインタレスト) ボックス**

9

8

SPI (センサー関心地点) 座標
標高 (フィート)

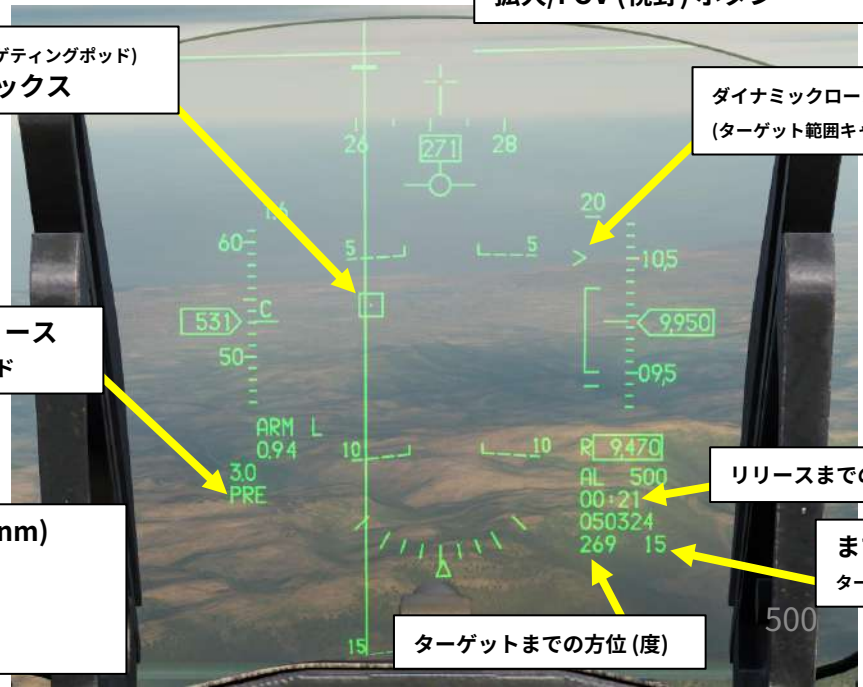
10

7b
ポッドカーソルのターゲット設定

11
ポイントトラック

リリースまでの時間 (秒)

SPI (センサー関心点) までの傾斜範囲 (nm)
前の文字は範囲データのソースを示します。
- L: レーザー (他のすべてのソースよりも優先)
- T: ポッドのパッシブレンジングをターゲットにする



TGP (ターゲティングポッド)
指定ボックス

ダイナミックローンチゾーン
(ターゲット範囲キャレット)

事前計画リリース
選択されたモード

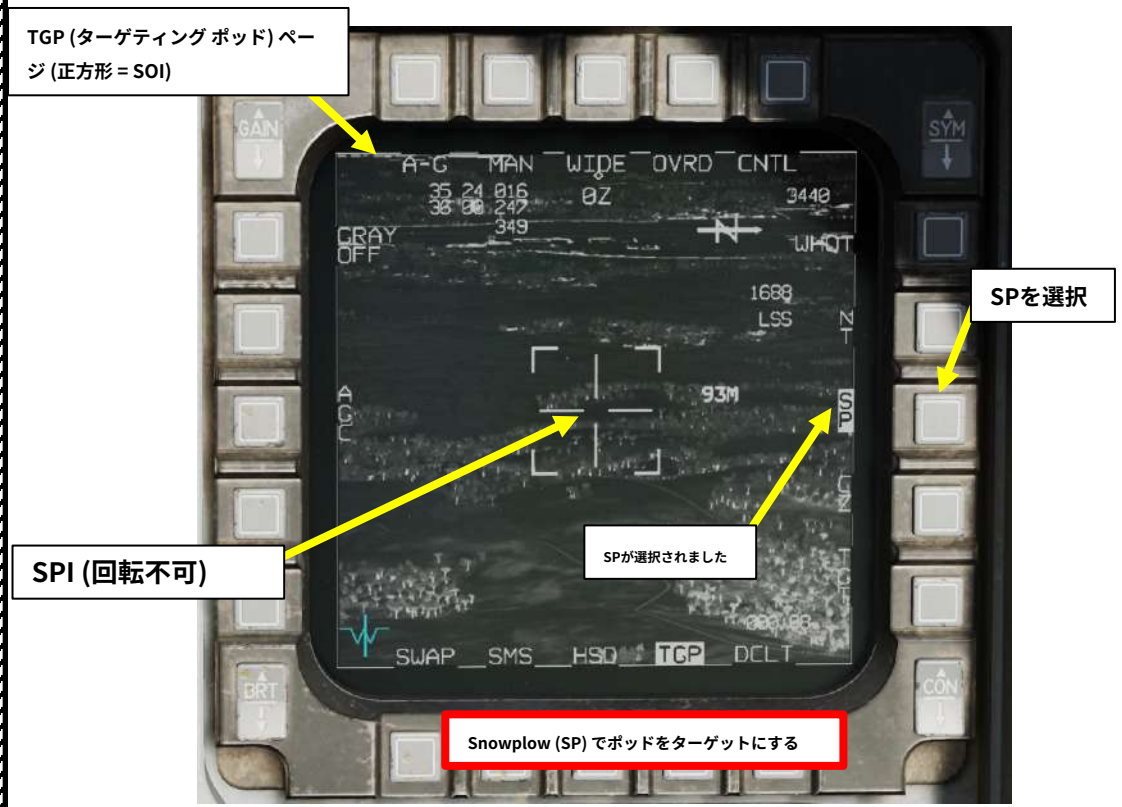
リリースまでの時間 (秒)

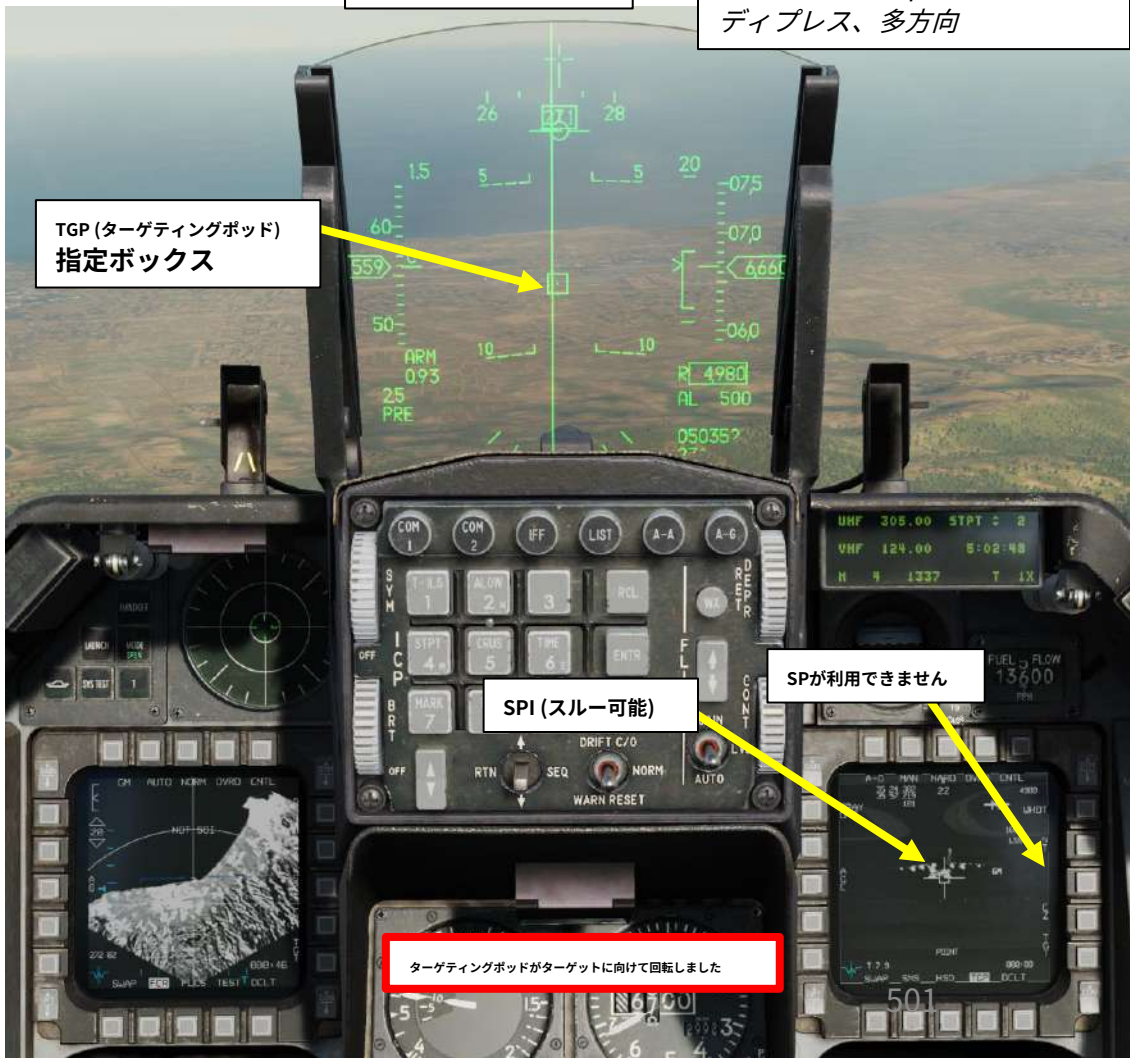
までの距離
ターゲット (nm)

ターゲットまでの方位 (度)

2.8.1 – GBU-38 JDAM
2.8.1.3 – 配信: 事前計画モード + ターゲティングポッド

- **重要な注意点**: ターゲットの近くにステアポイントがない場合は、除雪 (SP) モードを使用できます。そうするために：
  a) DMS (ディスプレイ管理スイッチ) を押して、TGP ページを SOI (センサー オブ インタレスト) として設定します。
  b) デフォルトでは、TGP は選択したステアポイントに従属する必要があります。TMS（ターゲット管理スイッチ）を使用してターゲットを拒否します。 DOWN
  c) SP 機能は TGP ページで利用できる必要があります。
  d) SP の隣にある OSB (オプション選択ボタン) を押して除雪モードを有効にします。
  e) ターゲティングポッドの視線は真っ直ぐ前方に向けられ、前方の地面を指すように下向きに角度を付けられます。
  f) TMS RIGHT を押して、TGP レチクルの位置にエリア ト ラック (またはポイント トラックの場合は TMS UP) を設定します。これにより SP モードが終了し、SPI が切り替え可能になります。
  g) レーダー カーソル スイッチを使用して、必要に応じてターゲット ポッドを回転させます。

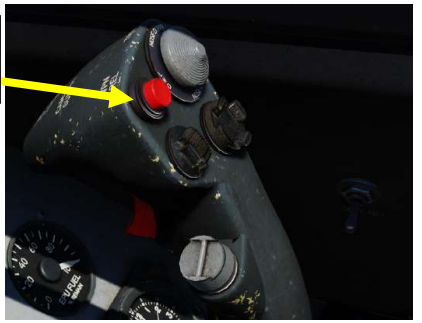


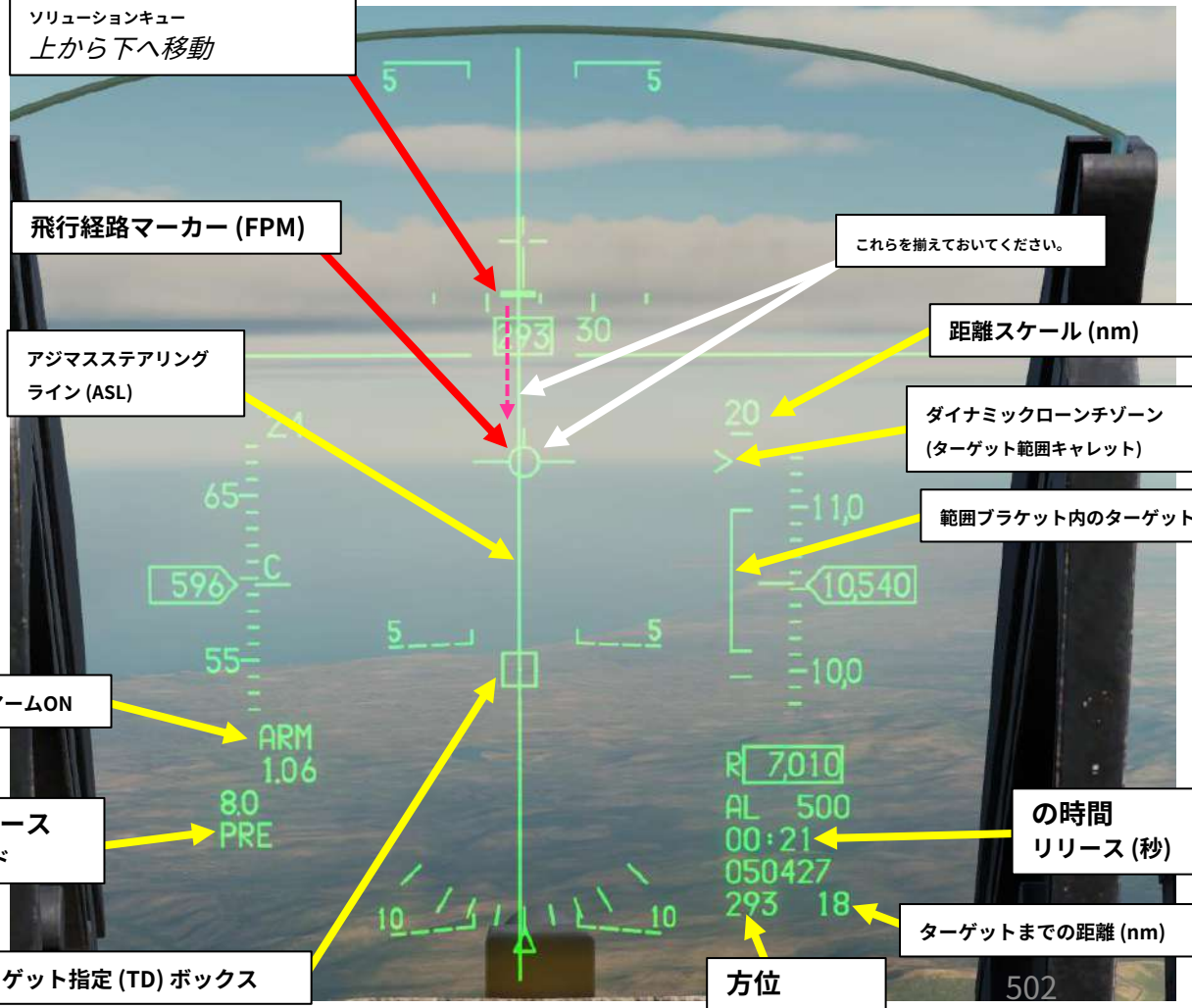


2.8.1 – GBU-38 JDAM
2.8.1.3 – 配信: 事前計画モード + ターゲティングポッド

12. ターゲットの方向に応じて、ターゲットに向かう TLL (ターゲット ロケーター ライン) または TD (ターゲット デジグネーター) ボックスがヘッドアップ ディスプレイに表示されます。
13. 航空機を水平にし、飛行経路マーカーを方位角ステアリング ライン (ASL) と合わせておきます。これにより、航空機の位置がターゲットに合わせられます。
14. ソリューション キューは、アジマス ステアリング ライン (ASL) の上部に表示されます。射程が減少し、武器が解放されようとすると、ソリューション キューはアジマス ステアリング ラインに落ちます。
15. ソリューション キューが飛行経路マーカー (FPM) に向かって落下し、FPM を横切ると、最大射程リリース ゾーンに入ったことになります。射程内に入ったら、武器解放ボタン (RALT+SPACE) を押し続けます。
16. 武器が解放されるまで武器解放ボタンを押し続けるプロセス中に、ターゲットの座標とプロファイル データが JDAM キットにダウンロードされます。ダウンロードが完了する前に武器リリース ボタンを放してこのプロセスが中断された場合、武器はハング ストアとなり使用できなくなります。
17. 武器解放ボタンを押したままにして、飛行経路マーカーを方位ステアリング ラインの上に飛行させ続けます。
18. JDAM は、ソリューション キューが飛行経路マーカーを通過した後にのみ解放されます。

15 武器の解放ボタン





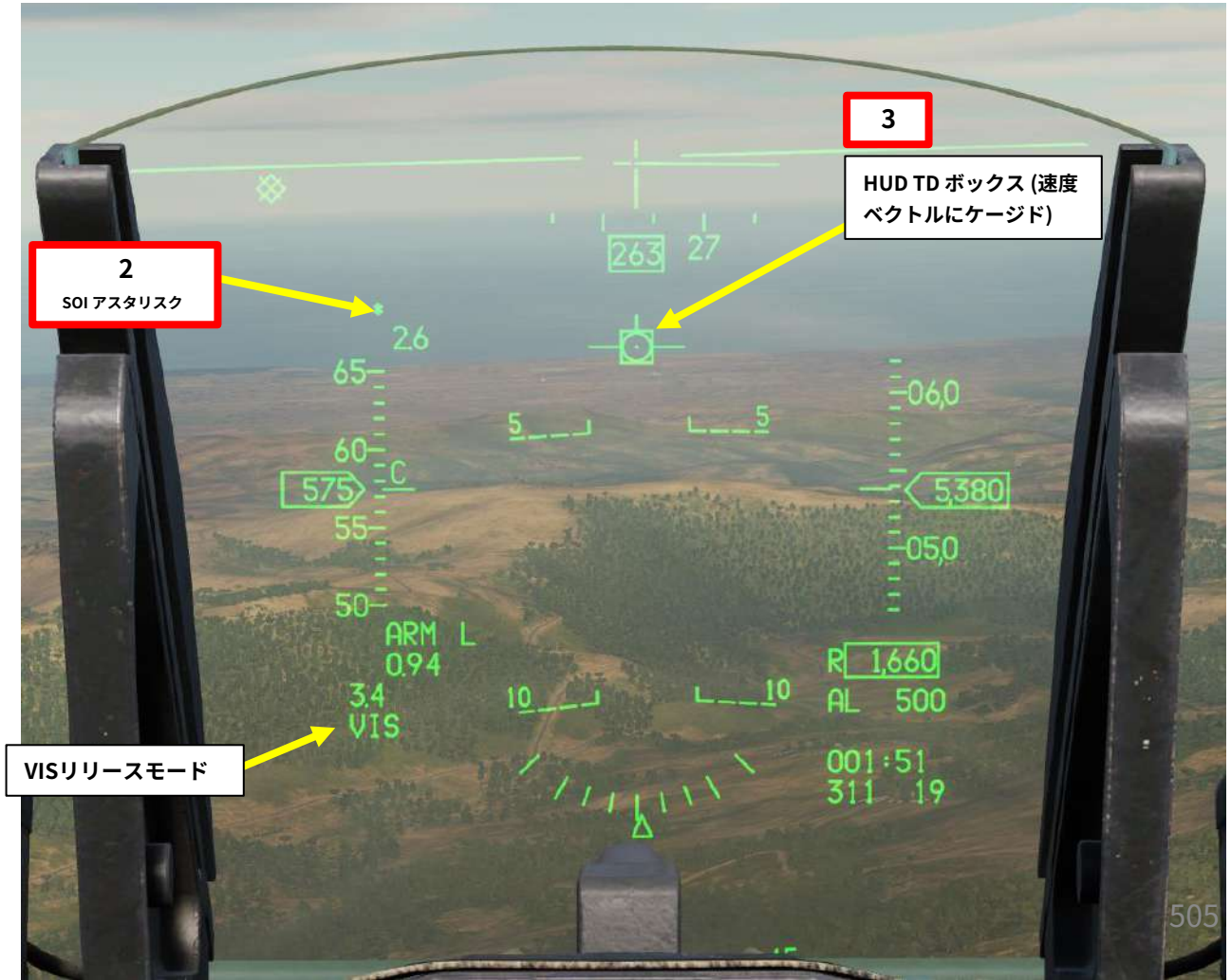
2.8.1 – GBU-38 JDAM
2.8.1.3 – 配信: 事前計画モード + ターゲティングポッド

19. JDAM がリリースされると、ターゲット ポッドおよび HUD 上で、リリースまでの時間の表示がインパクトまでの時間の表示 (秒単位) になります。その後、JDAM は、衝突するまで、以前に指定された座標に向かって自らを誘導します。
- 注: この武器は完全にファイアアンドフォーゲットですが、発射後に操縦したりターゲットを変更したりすることはできません。

2.8.1 – GBU-38 JDAM
2.8.1.3 – 配信: 事前計画モード + ターゲティングポッド

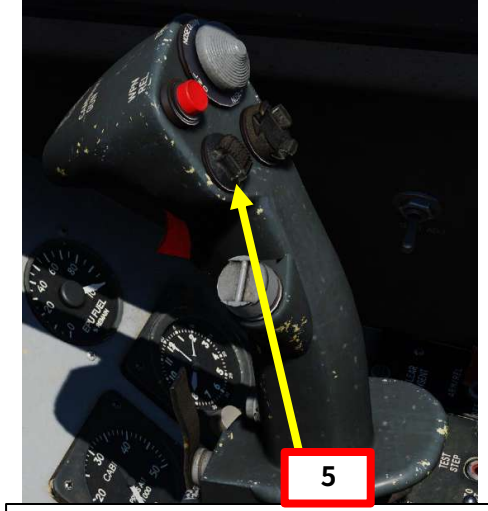
2.8.1 – GBU-38 JDAM
2.8.1.4 – 配信: ビジュアルモード

1. SMS ページで、Weapon Delivery Mode の横にある OSB を切り替えて VIS (ビジュアル) モードを選択します。
2. VIS モードが選択されている場合、HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) が SOI (センサー オブ インタレスト) として自動的に設定されます。SOI アスタリスクは、HUD 上の HUD TD (ターゲット指定) ボックスが HOTAS コントロールで制御できる時期を示します。
3. デフォルトでは、HUD 上のターゲット指定ボックスは速度ベクトルにケージ化されます。



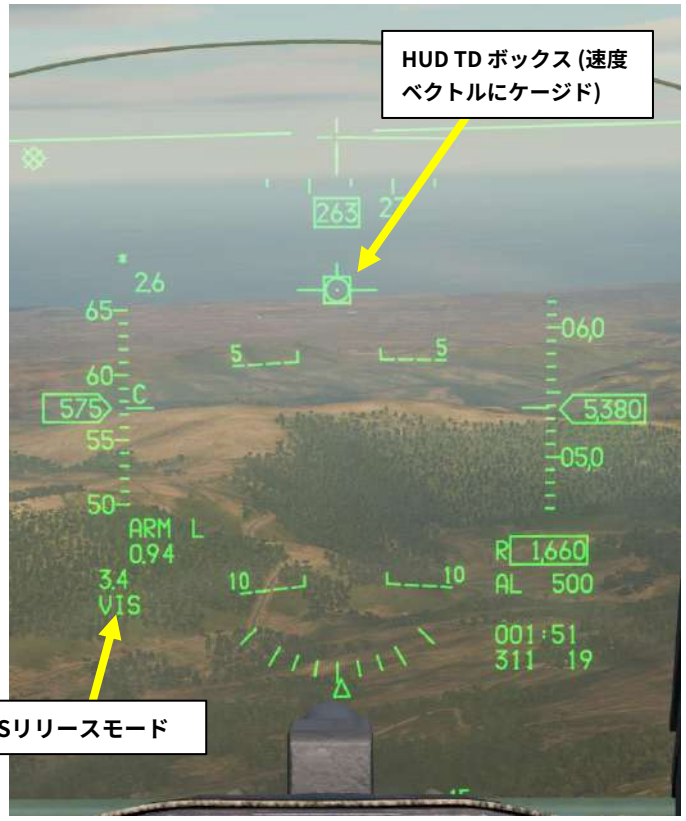
2.8.1 – GBU-38 JDAM
2.8.1.4 – 配信: ビジュアルモード

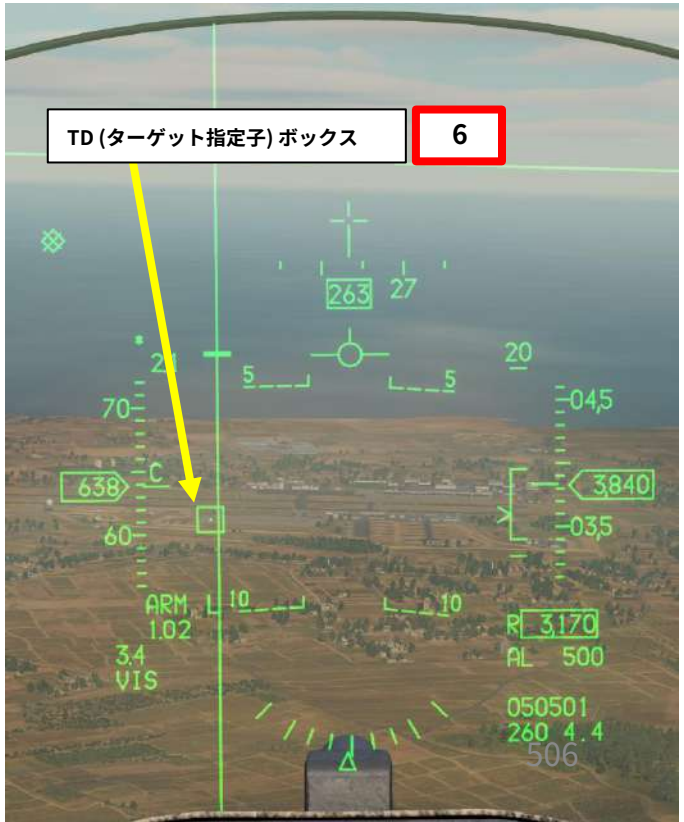
4. ターゲットを視覚的に見つけ、レーダー カーソル スイッチを使用して、ターゲットの近くで HUD の HUD TD (ターゲット指定) ボックスを回転させます。この方法は、ターゲティング ポッドを装備していない場合に便利です。
    - HUD TD ボックスは接地安定化されています
    - HUD TD ボックスを速度ベクトルに固定したい場合は、TMS DOWN を押します。
5. TMS (ターゲット管理スイッチ) UP を押して、HUD TD ボックスの位置上のターゲットを指定します。
6. ターゲットの方向に応じて、ターゲットに向かう TLL (ターゲット ロケーター ライン) または TD (ターゲット デジグネーター) ボックスのいずれかが、アジマス ステアリング ライン (ASL) および DLZ (ダイナミック ステアリング ライン) とともにヘッドアップ ディスプレイに表示されます。ローンチゾーン）の表示。



TMS (ターゲット管理スイッチ)
上下左右

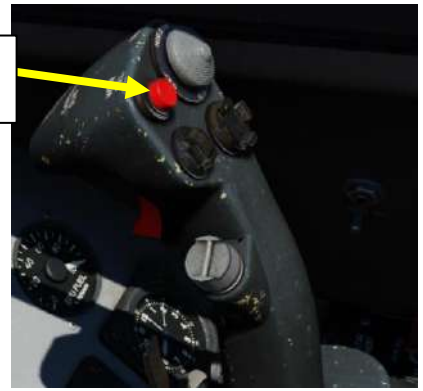
レーダーカーソル/有効スイッチ
ディプレス、多方向

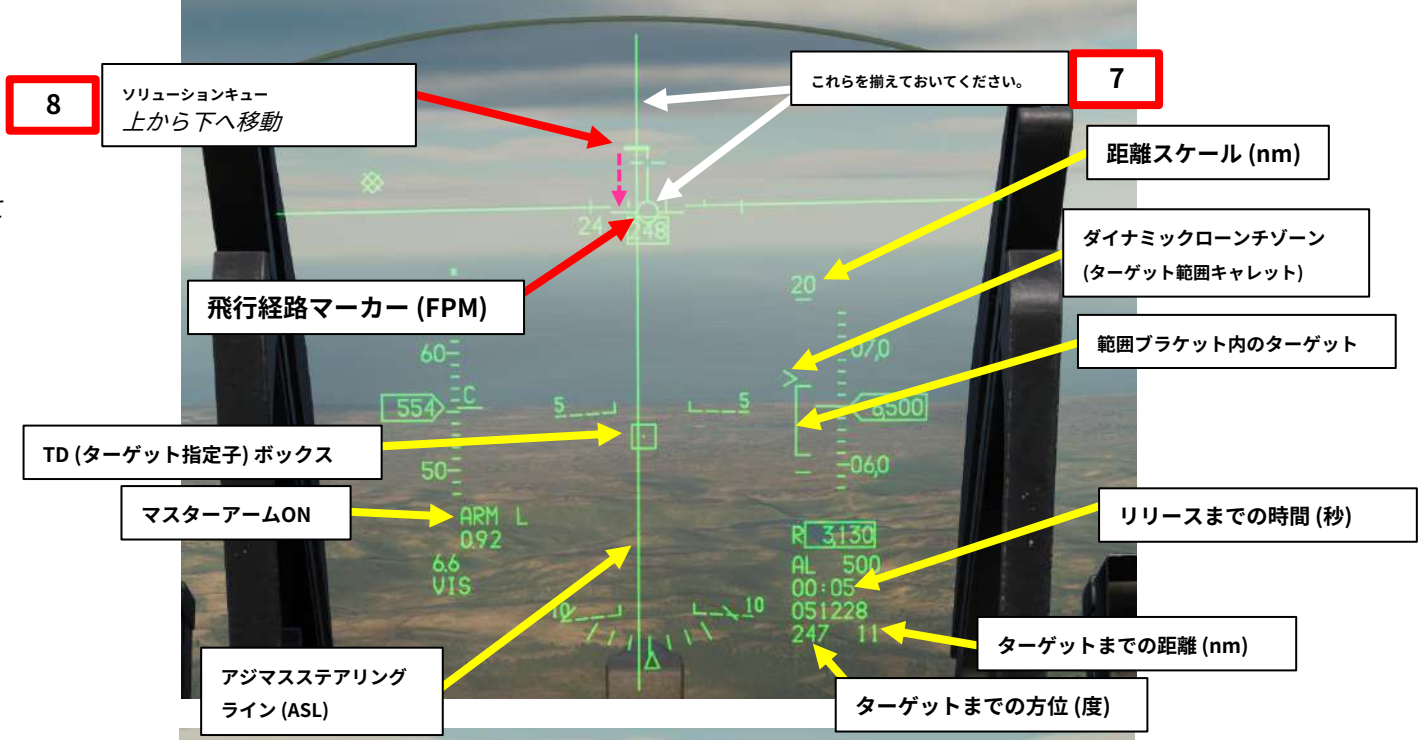


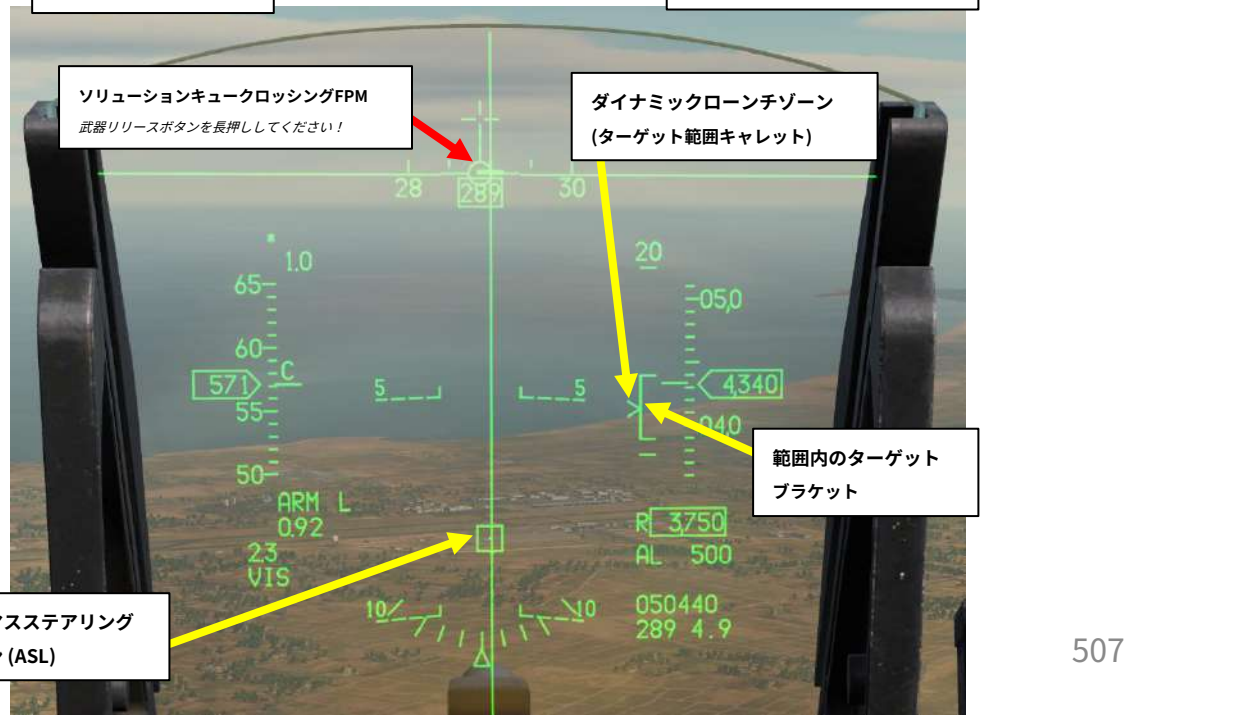


2.8.1 – GBU-38 JDAM
2.8.1.4 – 配信: ビジュアルモード

7. 航空機を水平にし、飛行経路マーカーを方位ステアリング ライン (ASL) に合わせて保ちます。これにより、航空機の位置がターゲットに合わせられます。
8. ソリューション キューは、アジマス ステアリング ライン (ASL) の上部に表示されます。射程が減少し、武器が解放されようとすると、ソリューション キューはアジマス ステアリング ラインに落ちます。DLZ (Dynamic Launch Zone) は測距情報を提供します。
9. ソリューション キューが飛行経路マーカー (FPM) に向かって落下し、FPM を横切ると、最大射程リリース ゾーンに入ったことになります。射程内に入ったら、武器解放ボタン (RALT+SPACE) を押し続けます。
10. 武器が解放されるまで武器解放ボタンを押し続けるプロセス中に、ターゲットの座標とプロファイル データが JDAM キットにダウンロードされます。ダウンロードが完了する前に武器リリース ボタンを放してこのプロセスが中断された場合、武器はハング ストアとなり使用できなくなります。
11. 武器解放ボタンを押したままにして、飛行経路マーカーを方位ステアリング ラインの上に飛行させ続けます。
12. JDAM は、ソリューション キューが飛行経路マーカーを通過した後にのみ解放されます。







2.8.1 – GBU-38 JDAM
2.8.1.4 – 配信: ビジュアルモード

14. JDAM がリリースされると、ターゲット ポッドおよび HUD 上で、リリースまでの時間の表示がインパクトまでの時間の表示 (秒単位) になります。その後、JDAM は、衝突するまで、以前に指定された座標に向かって自らを誘導します。
- *注 1: この武器は完全に発射後は忘れるだけですが、発射後に操縦したりターゲットを変更したりすることはできません。*
- *注 2: VIS モードの JDAM または JSOW で HMCS (ヘルメットマウント キュー システム) を使用して、ターゲットを指定できます。パート 10 – HMCS セクションを参照してください。*

2.8.2 – AGM-154A JSOW
2.8.2.1 – はじめに

F-16Cは全地球測位システム(GPS)誘導の統合直接攻撃弾(JDAM)爆弾と統合スタンドオフ兵器(JSOW)滑空爆弾を使用することができる。JDAM は改良された汎用爆弾で、誘導および飛行制御のために GPS および慣性航法システム (INS) を備えています。JSOW も同じ誘導を持ち、揚力と操縦飛行制御を提供する翼を備えた爆弾です。そのため、JDAM よりもはるかに長い射程を持っています。JDAM/JSOW の許容誤差は (最適な INS アライメントで) 約 16 フィート (5 m) です。JSOW は、放出速度と高度に基づいて、ほぼ 70 海里の攻撃能力を持っています。

基本的に、JSOW を使用する方法は、事前計画モードまたはビジュアル モードのいずれかでターゲット指定を実行することです。事前計画モードでは、有効なセンサー (ターゲティング ポッド、既存のステアポイントまたはマークポイント、または射撃管制レーダー) からのターゲットの指定が必要です。ビジュアル モードでは、ヘッドアップ ディスプレイ (HUD) からターゲットを指定する必要があります。これは、ターゲットを視覚的に発見できるほど十分に近づいていることを意味します。ビジュアル モードの方がはるかに高速ですが、間違った場所に兵器を落とさないように、適切なセンサーを使用してターゲットの指定を確認することをお勧めします。JDAM の操作は、JSOW の操作とほぼ同じです。両方とも事前計画モードと視覚的雇用モードを共有しているためです。

の弾頭**AGM-154A**145 個の BLU-97/B 複合効果爆弾 (CEB) 子弾で構成されます。これらの小弾には、装甲破壊能力のための成形装薬、物質破壊のための破片ケース、および焼夷効果のためのジルコニウムリングが備わっています。

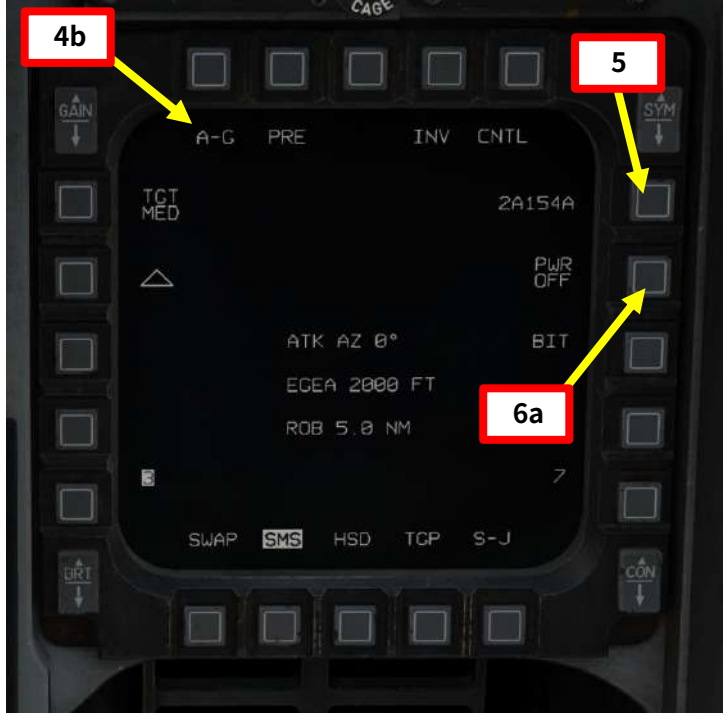
JSOW A-1 with the BLU-111 warhead

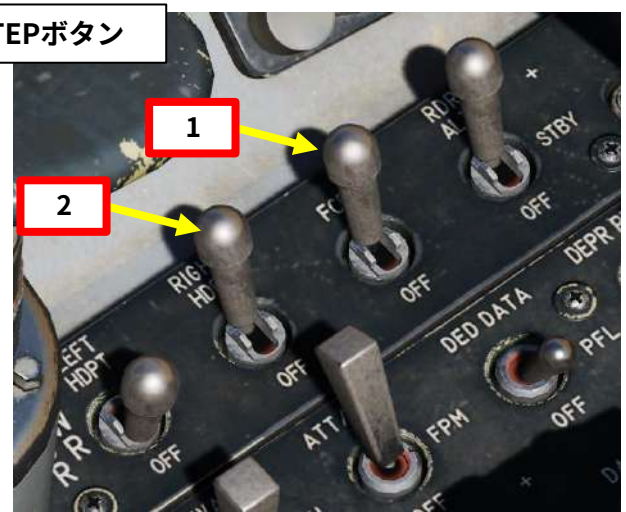
JSOW C with the BROACH warhead

JSOW C-1 with the BROACH warhead and data link

2.8.2 – AGM-154A JSOW
2.8.2.2 – 武器の準備

1. FCR (射撃管制レーダー) スイッチがオン (FWD) になっていることを確認します。FCR はターゲットの測距に使用されます。
2. ターゲティング ポッド レーザーを使用してターゲットの範囲を設定する場合は、右 HDPT スイッチを ON (FWD) に設定します。
3. マスターアームスイッチ – ARM (UP) を設定します。
4. ICP (統合コントロールパネル) の AG ボタンを押して、空対地マスターモードを選択します。これにより、空対地攻撃用に射撃管制レーダー、ターゲティング ポッド、およびディスプレイが設定されます。
5. [SMS (ストア管理セット)] ページで、[選択された武器] オプションの隣にある OSB (オプション選択ボタン) で武器を切り替えて、AGM-154 JSOW (A154A) を選択します。
6. PWR の横にある OSB を押して AGM-154 の電源をオンにします。「A10」から始まるカウントダウンが消え、「PWR ON」と「RDY」の表示が表示されたら、電源投入シーケンスは完了です。
7. スティックの NWS / MSL STEP ボタンを 0.5 秒未満 (SHORT) 押して、希望の JSOW 局を選択します。





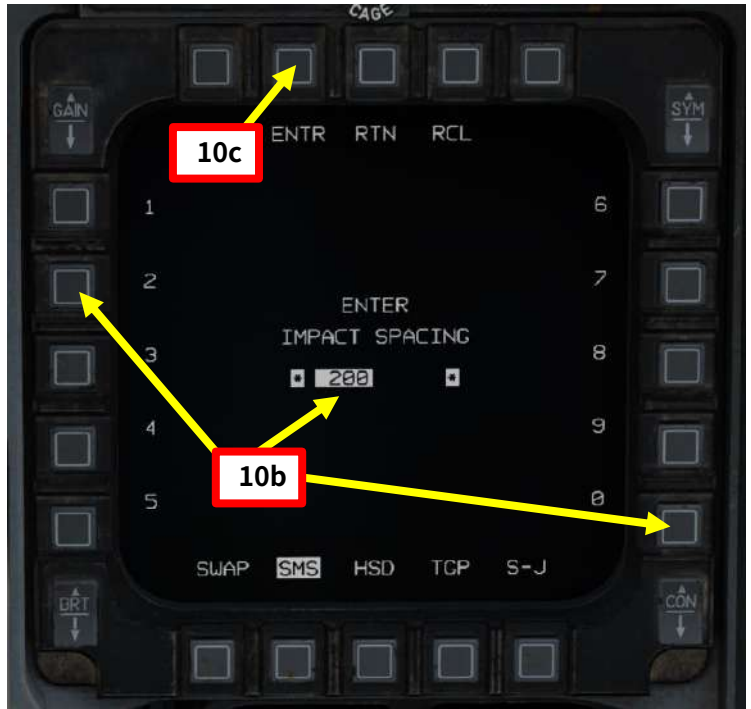
2.8.2 – AGM-154A JSOW
2.8.2.2 – 武器の準備

8. ターゲット サイズ (TGT) は現在 MED (中) にプリセットされています。そのままにしておきます。
9. リップル設定 (三角形) の横にある OSB を押して、シングルリリース (単一の三角形)、縦方向に分離したペアリリース (垂直に並んだ 2 つの三角形)、または横方向に分離したペアリリース (水平に並んだ 2 つの三角形) を切り替えます。この例では、縦方向の分離を選択します。
10. 縦方向または横方向の分離リップル設定が選択されている場合は、衝撃間隔 (フィート単位) を入力します。
    a) リップル間隔パラメータの横にある OSB を押します。
    b) OSB を使用して間隔 (200 フィート) を入力します。
    c) [ENTR] の横にある [OSB] を押して、間隔の選択を確認します。

9 シングルリリース設定

ペアリリース設定
縦方向分離あり

ペアリリース設定
横方向の分離あり

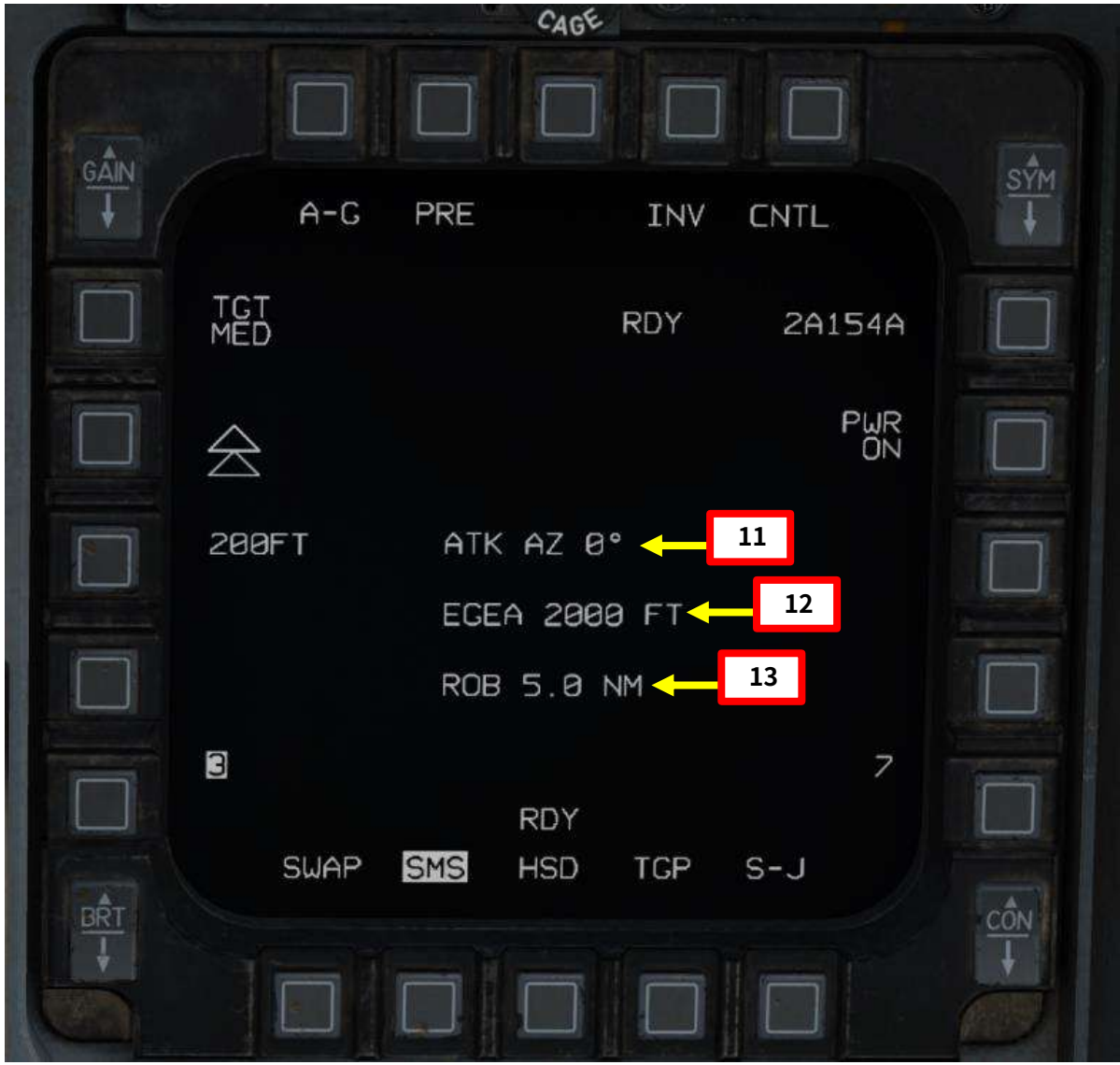


2.8.2 – AGM-154A JSOW
2.8.2.2 – 武器の準備

11.ATK AZ(攻撃方位)の設定は現在シミュレーションされていません(0度に設定して表示)。

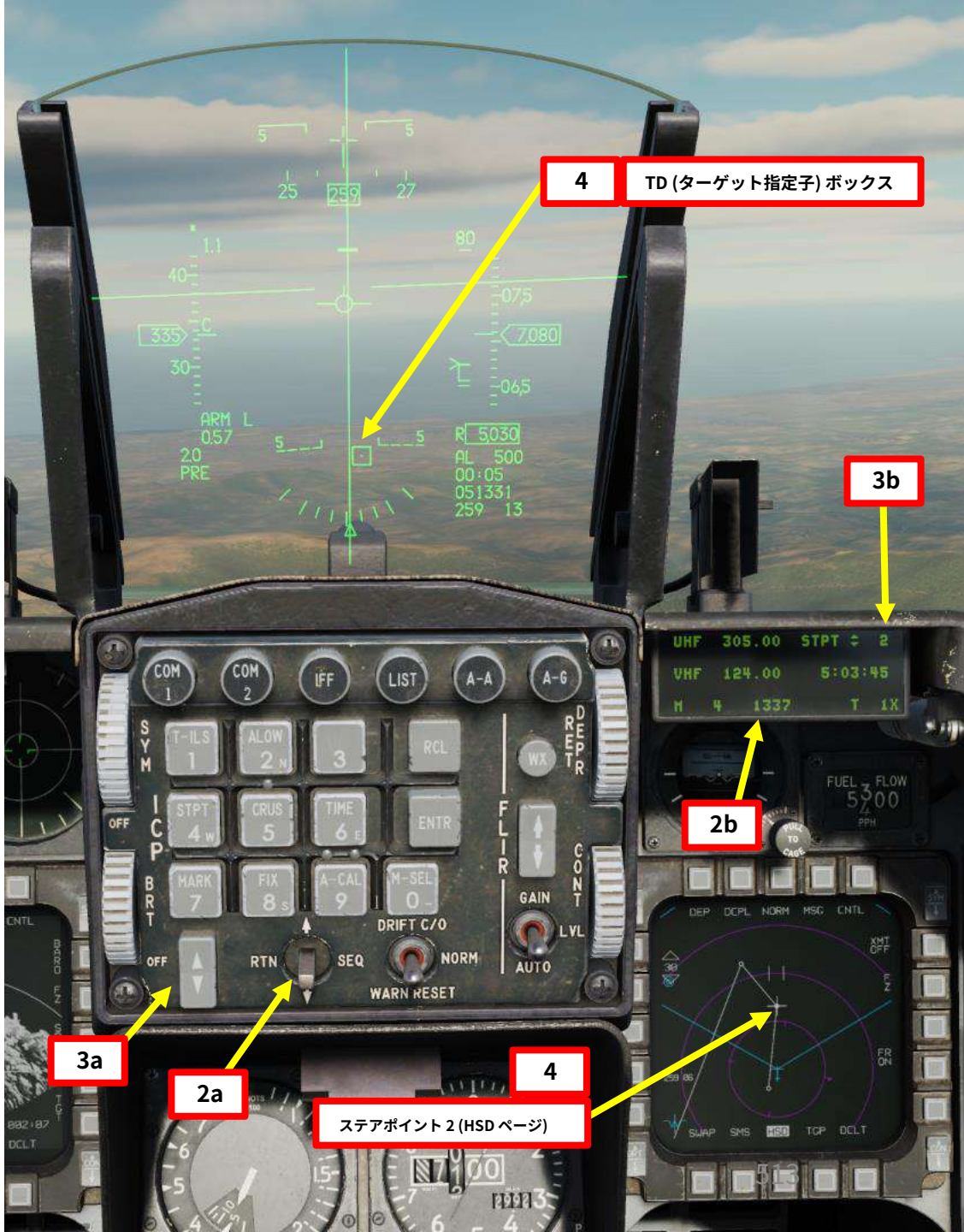
12. EGEA (エンドゲームエントリー高度) 設定は現在シミュレーションされていません(2000 フィートに設定して示されています)。

13. ROB (Range On Bearing) 設定は現在シミュレーションされていません(5.0 nm に設定して示されています)。



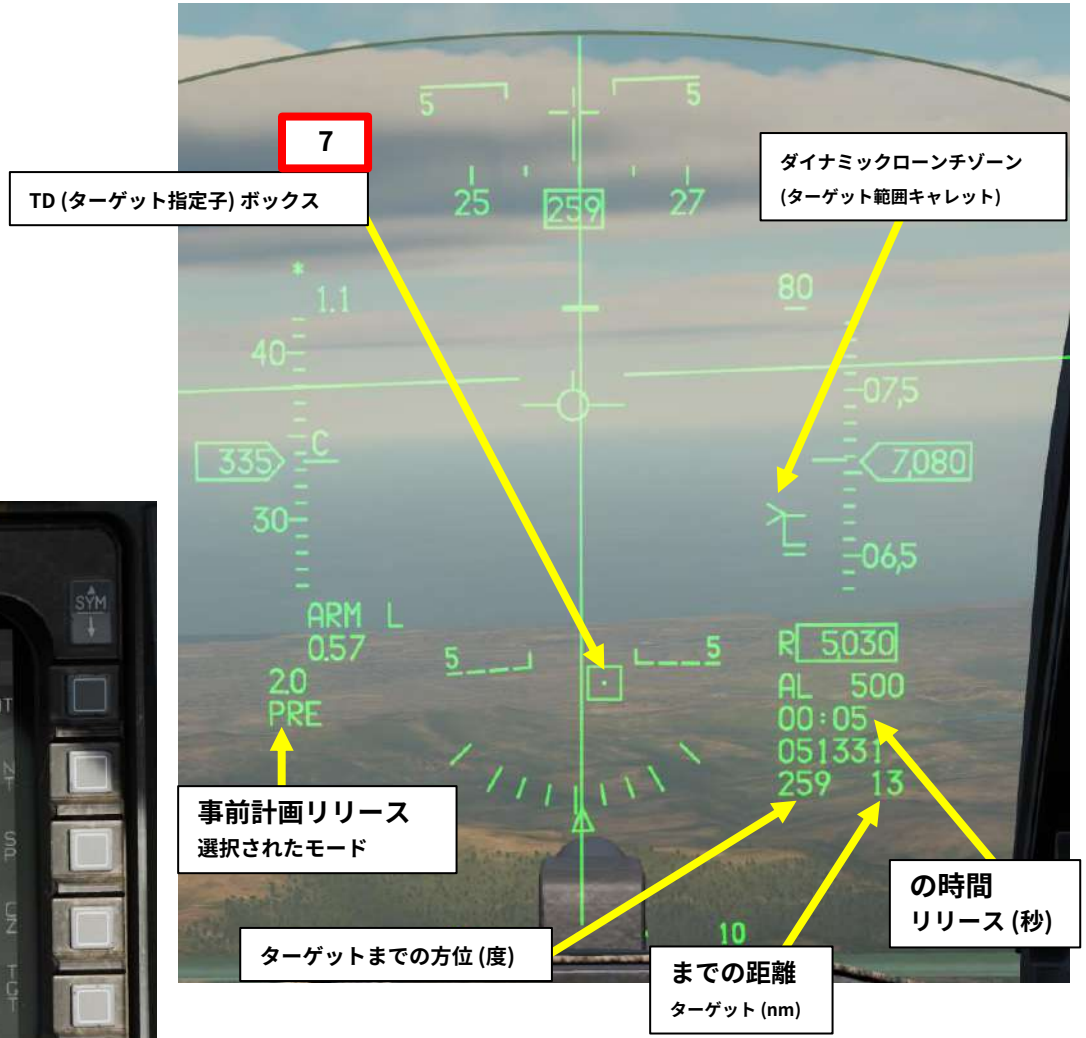
2.8.2 – AGM-154A JSOW
2.8.2.3 – 配信: 事前計画モード + ステアポイント

1. すでに飛行計画にあるステアポイント (つまり、ステアポイント No. 2) に直接あるターゲットを攻撃します。ステアポイント座標を手動で入力するには、「ナビゲーション」セクションを参照してください。もう 1 つのオプションは、マークポイント (ステアポイント No.26 ～ No.30 に格納されているデータ) を指定し、それを参照として使用することです。
2. DCS/Dobber (データ コントロール スイッチ) を RTN の左側に押して、CNI (通信、ナビゲーション、および識別) DED ページを選択します。
3. DED (データ入力ディスプレイ) インクリメント/デクリメント スイッチを使用して、目的のウェイポイントを選択します。ステアポイント 2 を選択します。
4. HUD および HSD (水平状況表示) ページのキューを使用して、選択したステアポイントに向かってステアリングします。



2.8.2 – AGM-154A JSOW
2.8.2.3 – 配信: 事前計画モード + ステアポイント

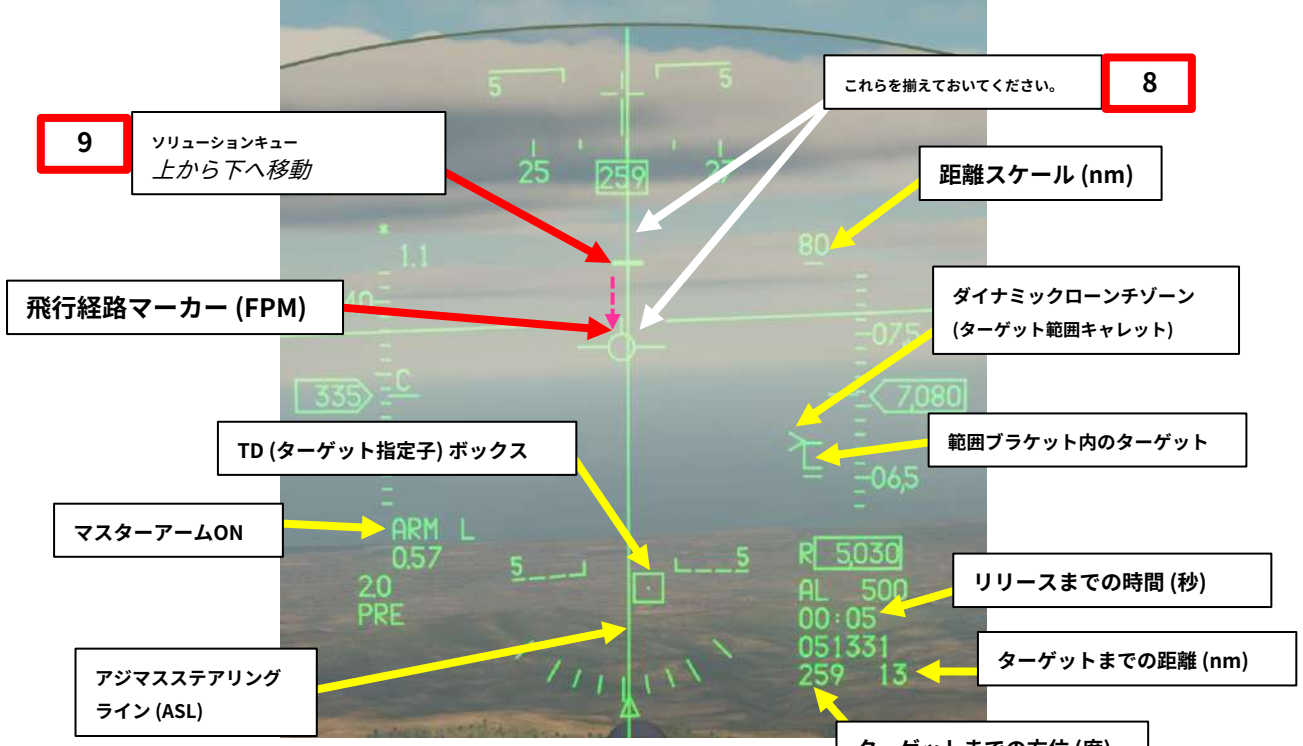
5. SMS ページで、Weapon Delivery Mode の横にある OSB を切り替えて、PRE (事前計画) モードを選択します。
6. 必要に応じて、TGP の横にある OSB を押して、[ターゲット ポッド フィード ページ] を選択します。これにより、ステアポイントに従属するターゲティング ポッドからステアポイントをよりよく見ることができるようになります。この場合、タンクの柱に明確なビジュアルが表示されます。
7. ターゲットの方向に応じて、ターゲットに向かう TLL (ターゲット ロケーター ライン) または TD (ターゲット デジグネーター) ボックスがヘッドアップ ディスプレイに表示されます。

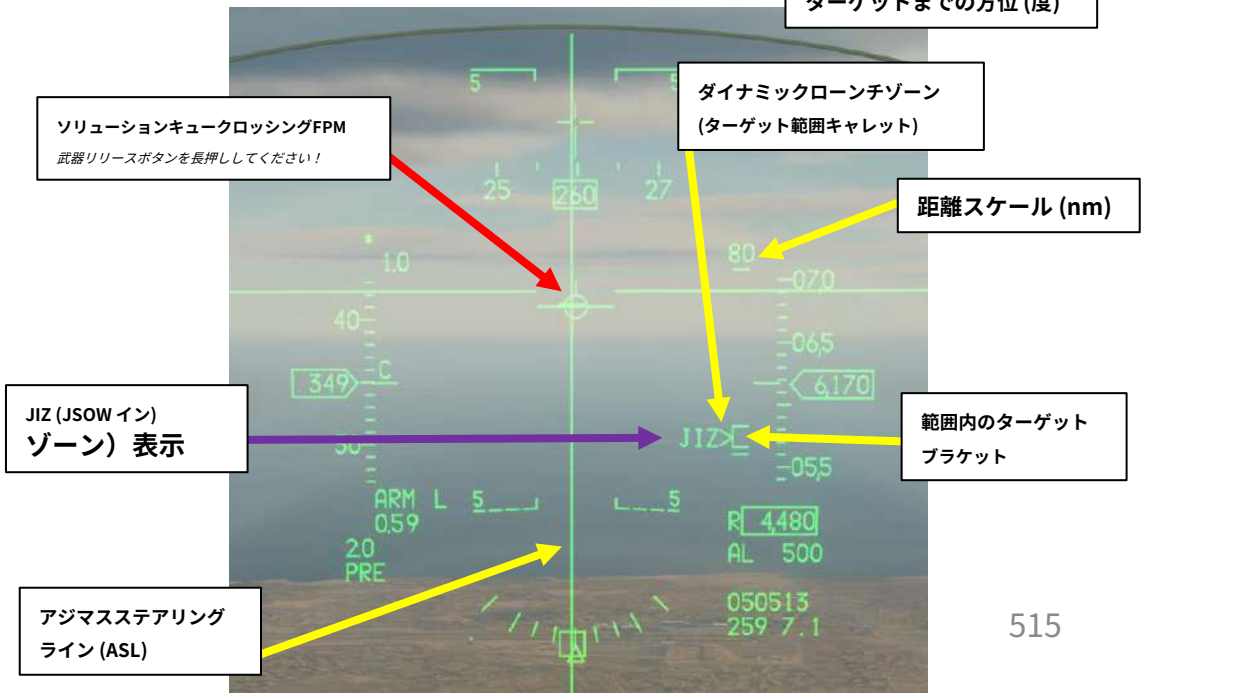


2.8.2 – AGM-154A JSOW
2.8.2.3 – 配信: 事前計画モード + ステアポイント

8. 航空機を水平にし、飛行経路マーカーを方位ステアリング ライン (ASL) に合わせて保ちます。これにより、航空機の位置がターゲットに合わせられます。
9. ソリューション キューは、アジマス ステアリング ライン (ASL) の上部に表示されます。射程が減少し、武器が解放されようとすると、ソリューション キューはアジマス ステアリング ラインに落ちます。
10. ソリューション キューが飛行経路マーカーに向かって落下し、「JIZ」表示 (JSOW In Zone) が表示されると、最大射程リリース ゾーンに入ったことになります。射程内に入ったら、武器解放ボタン (RALT+SPACE) を押し続けます。
11. 武器が解放されるまで武器解放ボタンを押し続けるプロセス中に、ターゲットの座標とプロファイル データが JSOW キットにダウンロードされます。ダウンロードが完了する前に武器リリース ボタンを放してこのプロセスが中断された場合、武器はハング ストアとなり使用できなくなります。

12. 武器解放ボタンを押したままにして、飛行経路マーカーを方位ステアリング ラインの上に飛行させ続けます。
13. JSOW は、ソリューション キューが飛行経路マーカーを通過した後にのみ解放されます。





2.8.2 – AGM-154A JSOW
2.8.2.3 – 配信: 事前計画モード + ステアポイント

14. JSOW がリリースされると、ターゲット ポッドおよび HUD 上で、リリースまでの時間の表示がインパクトまでの時間の表示 (秒単位) になります。その後、JSOW は衝突するまで、以前に指定された座標に向かって自らを誘導します。
- 注: この武器は完全にファイアアンドフォーゲットですが、発射後に操縦したりターゲットを変更したりすることはできません。

2.8.2 – AGM-154A JSOW
2.8.2.3 – 配信: 事前計画モード + ステアポイント

2.8.2 – AGM-154A JSOW
2.8.2.3 – 配信: 事前計画モード + ステアポイント

JDAM/JSOW リップル

注: 複数の JSOW (または JDAM) を連続して起動する場合は、事前にマークポイントを作成することをお勧めします。見る[パート 16 – マークポイント作成チュートリアルのナビゲーション セクション]。ターゲットの座標を保存すると、マークポイント/ステアポイントをすばやく簡単に切り替えて、GPS 誘導兵器を発射できます。

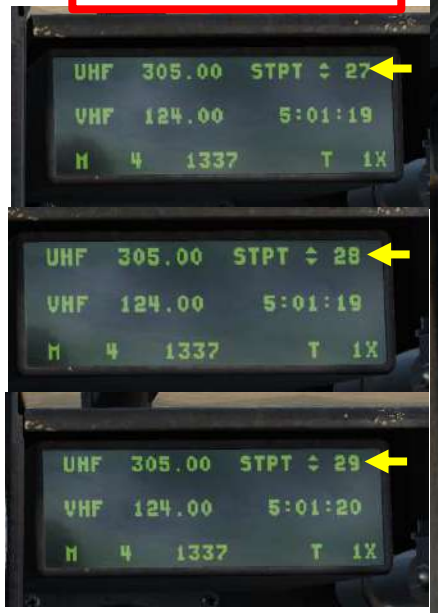
Chazflyz には、マークポイントとリップル起動の作成方法に関する優れたチュートリアルがあります。ここでビデオチュートリアルを参照してください:https://youtu.be/I95AQP9P9zU

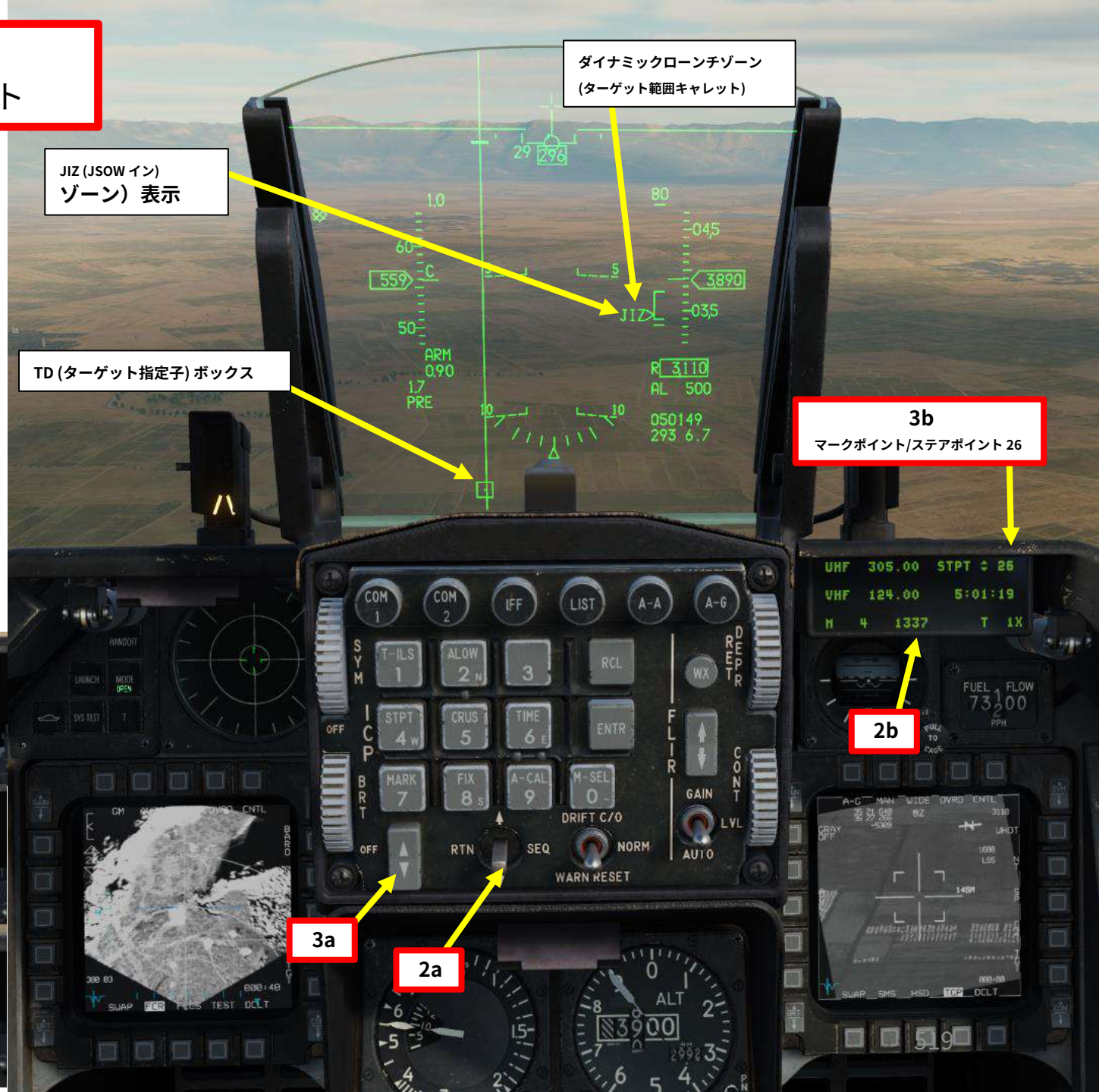
次のページでは、この手法の背後にある一般的な概念を示します。

2.8.2 – AGM-154A JSOW
2.8.2.3 – 配信: 事前計画モード + ステアポイント

JDAM/JSOW リップル

1. 4 つのマークポイントを指定し、その座標がステアポイント 26、27、28、29 に保存されているとします。最大 5 つのマークポイントを指定して、ステアポイント 26 ～ 30 に保存できます。JSOW は PRE (Pre) に設定する必要があります。 -予定)モード。
2. DCS/Dobber (データ コントロール スイッチ) を RTN の左側に押して、CNI (通信、ナビゲーション、および識別) DED ページを選択します。
3. DED (データ入力ディスプレイ) インクリメント/デクリメント スイッチを使用して、目的のウェイポイントを選択します。ステアポイント 26 を選択します。
4. ソリューション キューが飛行経路マーカーに向かって落ち、「JIZ」表示 (JSOW In Zone) が表示されたら、武器解放ボタン (RALT+SPACE) を押し続けます。これにより、最初の JSOW が削除されます。
5. DED (データ入力ディスプレイ) インクリメント/デクリメント スイッチを使用してステアポイント 27 を選択し、ステップ 4 を繰り返して 2 番目の JSOW を解放します。
6. ステアポイント 28 と 29 に対してステップ 5) を繰り返します。

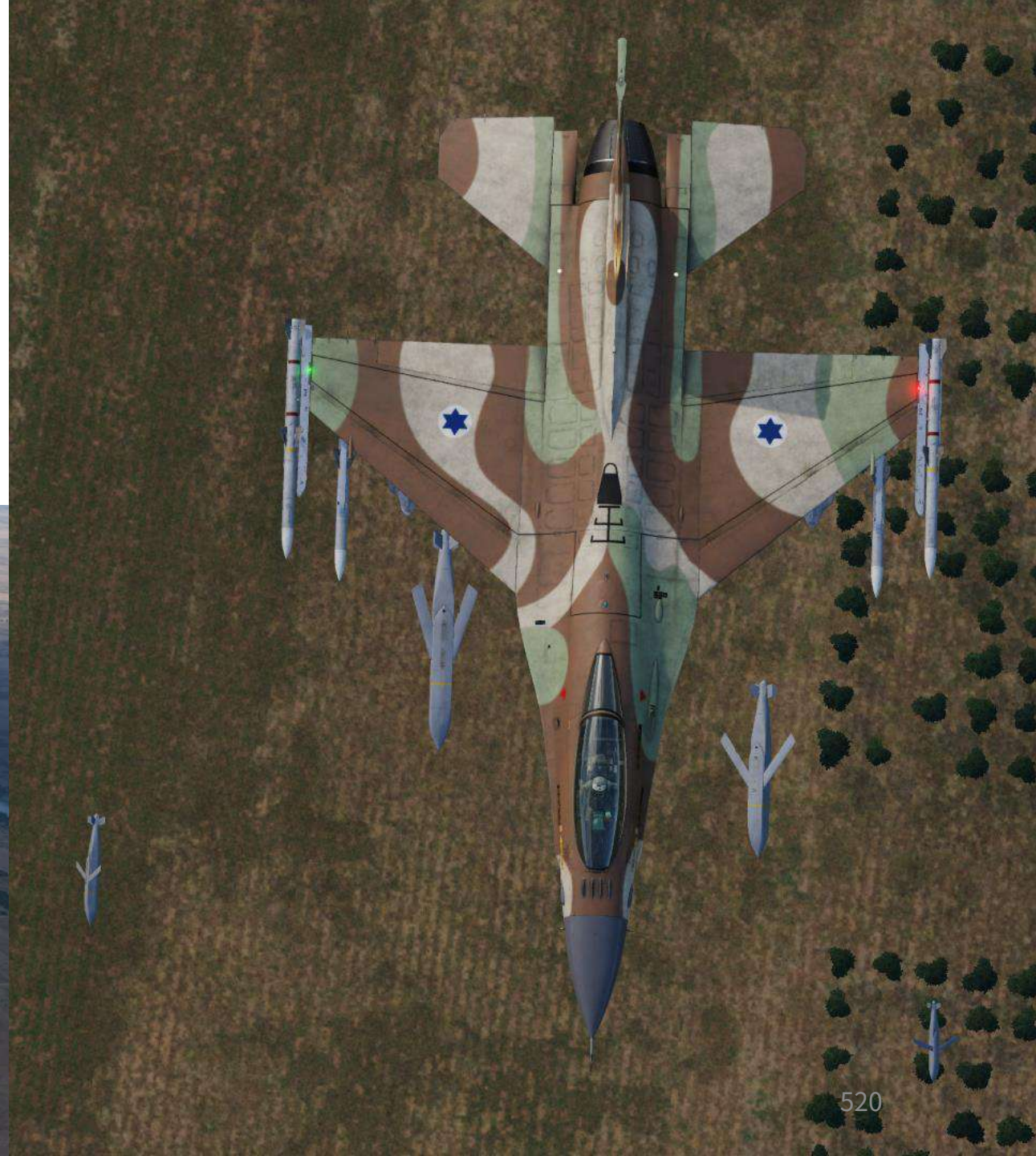




2.8.2 – AGM-154A JSOW
2.8.2.3 – 配信: 事前計画モード + ステアポイント

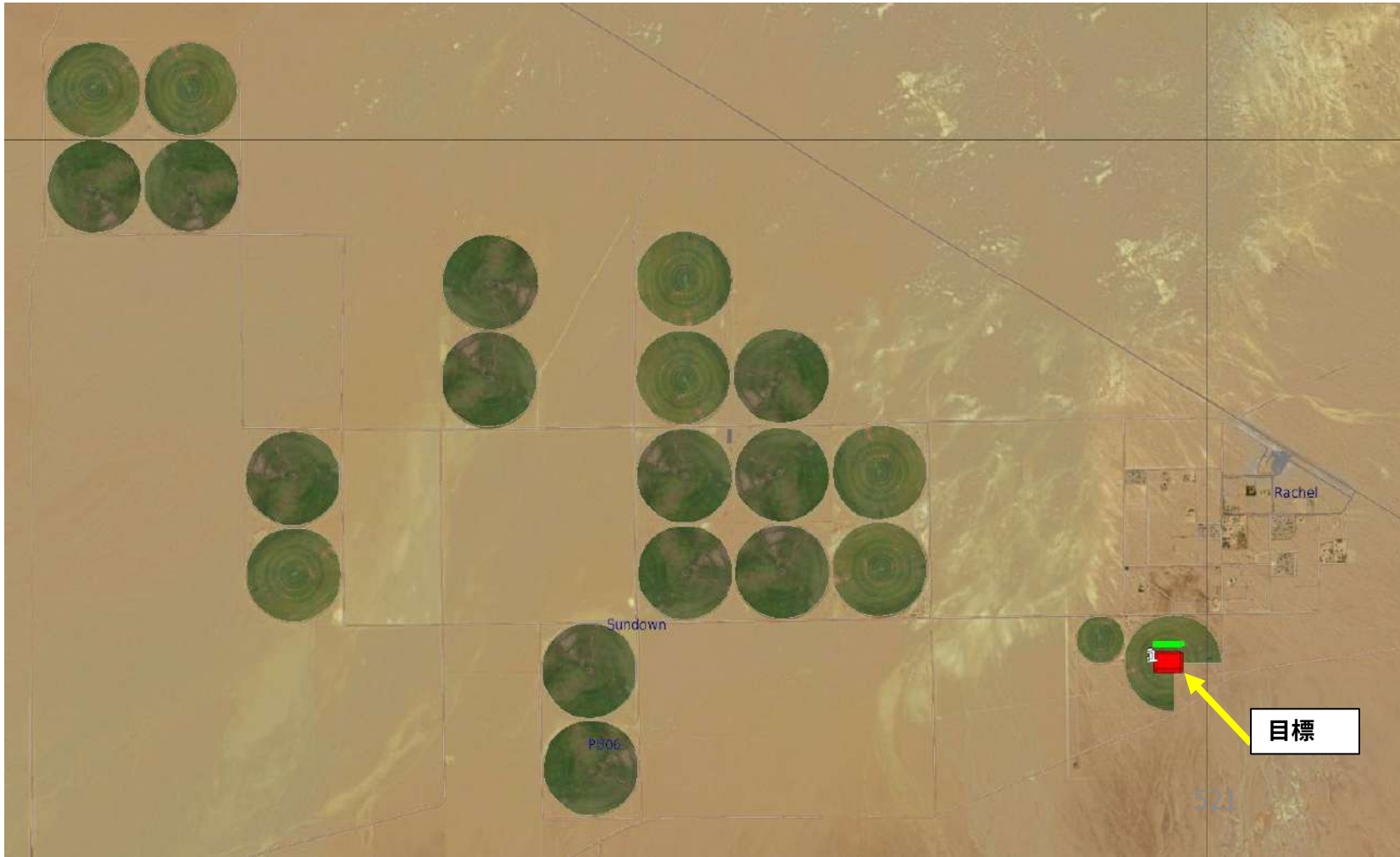
JDAM/JSOW リップル

さあ、行きましょう！単一パスで複数の JSOW または JDAM を起動できるようになりました。



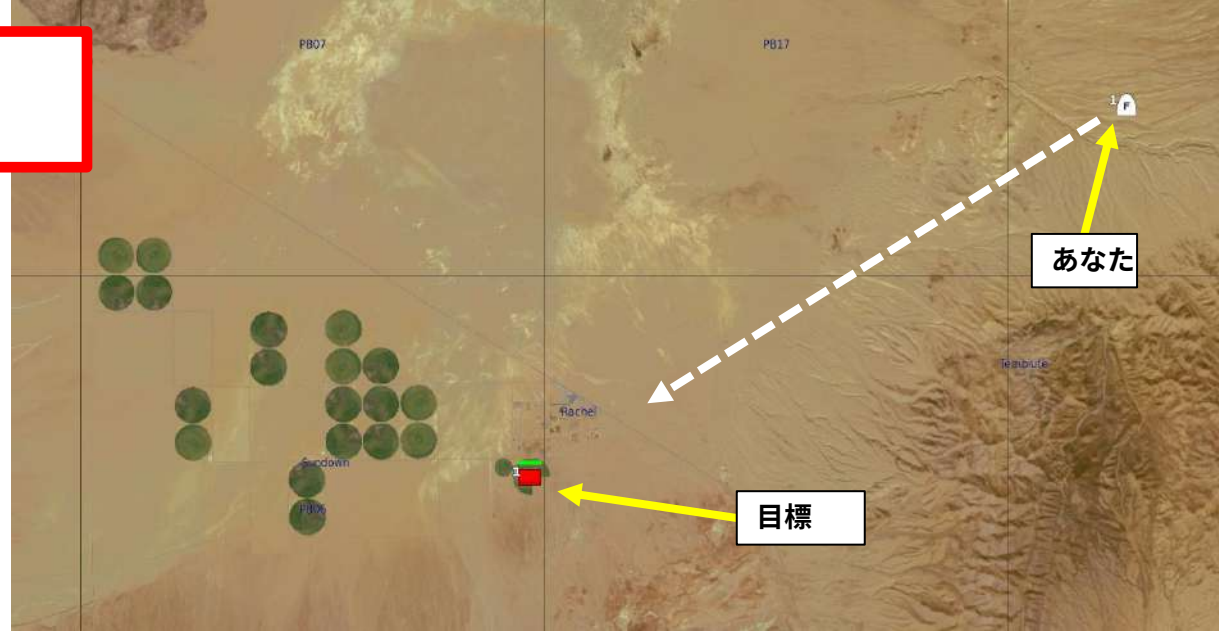
2.8.2 – AGM-154A JSOW
2.8.2.4 – 配信: 事前計画モード + 空対地レーダー

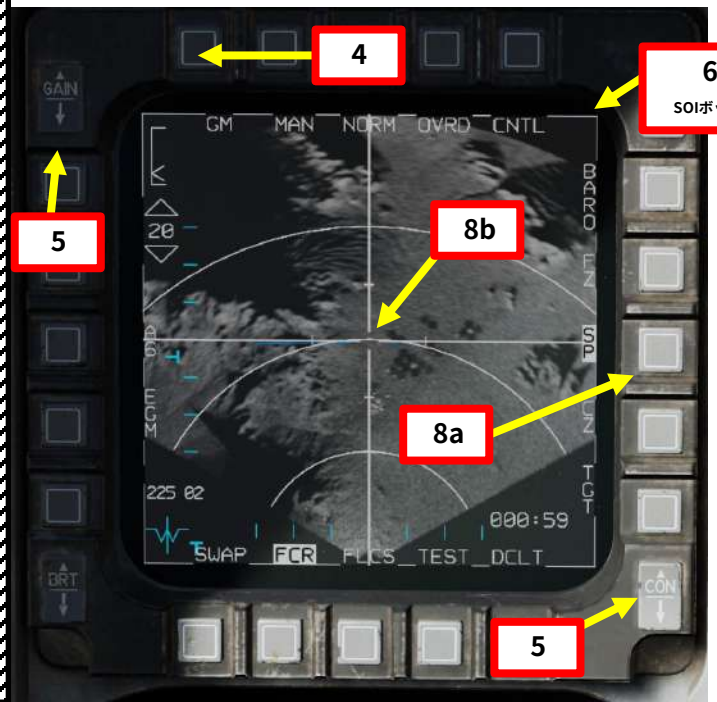
1. 事前に定められた目標エリアで空対地レーダーを使用している目標を攻撃します。
   レーダーの電源がオンになっていること、および AG マスター モードが選択されていることを確認します。
2. SMS ページで、武器配達モードの横にある OSB を切り替えて、PRE (事前計画) モードを選択します。

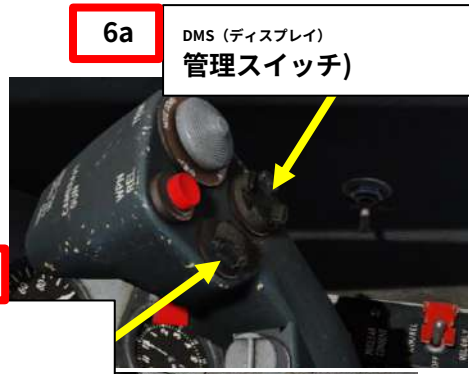


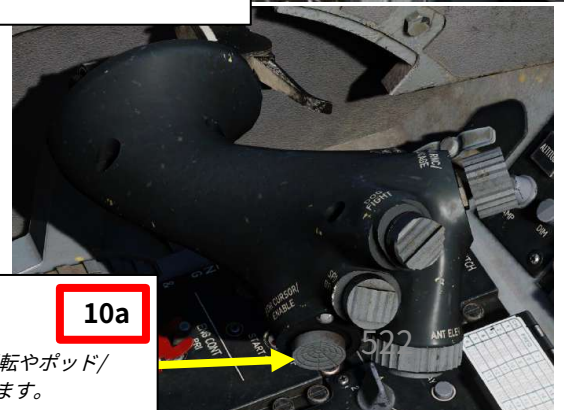
2.8.2 – AGM-154A JSOW
2.8.2.4 – 配信: 事前計画モード + 空対地レーダー

3. レーダーの電源がオンになっていること、および AG マスター モードが選択されていることを確認します。
4. FCR ページを選択し、OSB を使用した「GM」(Ground Mapping) モードを選択します。
5. 必要に応じてゲインとコントラストを調整します。
6. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) を押して、FCR (火災管制レーダー) ページを SOI (対象センサー) として設定します。
7. レーダー照準/カーソルは SPI (センサーの関心点) の位置に設定する必要があります。この例では、選択したステアポイントに設定されます。
8. **ご希望に応じて**、「SP」の横にあるOSBを押して除雪モードを選択します。レーダーは SPI の位置とは無関係に航空機の前方を直接スキャンし、レーダー カーソルはディスプレイの中央に固定されます。Snowplow を使用しないということは、レーダー クロスヘアが現在の SPI 位置 (ステアポイントなど) に設定されることを意味します。
9. **除雪モードを使用する場合**、TMS (ターゲット管理スイッチ) FWD を押してレーダークロスヘアを地面で安定させ、除雪モードを終了します。これにより、レーダー十字線を移動できるようになります。除雪モードを使用しない場合は、この手順を無視してください。
10. レーダー カーソル/有効スイッチを使用して、レーダー十字線を目的の領域上に移動します。









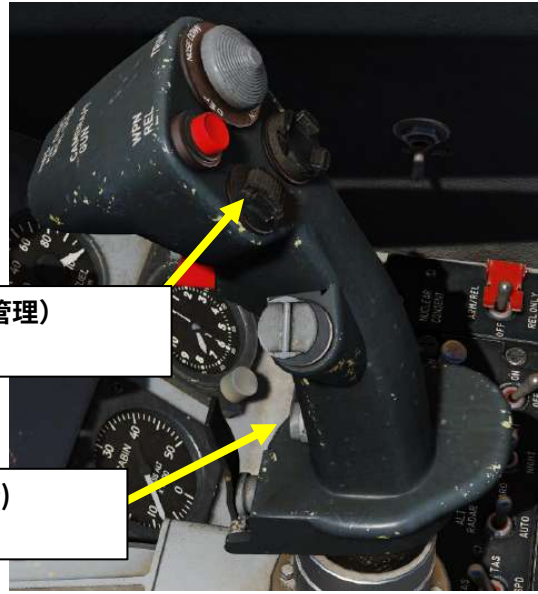
レーダーカーソル/有効スイッチ
ディプレス、多方向
- *火器管制レーダー カーソルの回転やポッド/武器のビデオの照準に使用されます。*

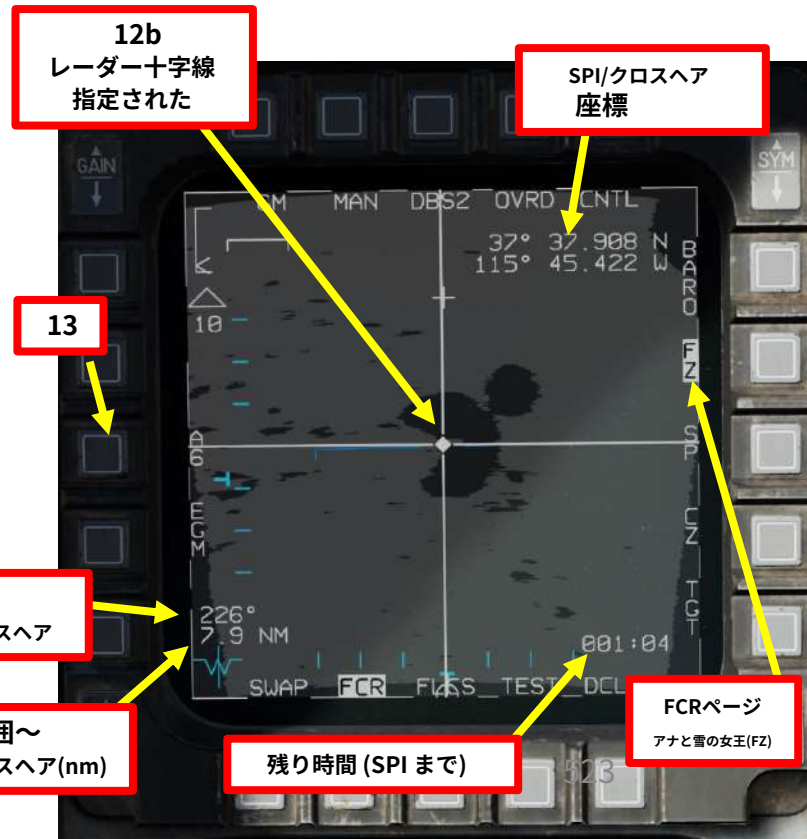
2.8.2 – AGM-154A JSOW
2.8.2.4 – 配信: 事前計画モード + 空対地レーダー

11. 地上射撃管制レーダーによる目標指定は、固定目標追跡 (FTT) とも呼ばれ、空対地レーダーの地上マッピング モード (NORM、EXP、DBS1、DBS2) から実行できます。拡張サブモードを使用したい場合は、拡張/FOV ボタンを押すか、レーダー サブモード セレクターの横にある OSB を使用して、希望のサブモードに切り替えます。空対地レーダーは、拡大した地域をよりよく見えるように範囲を自動的に調整します。NORM (非拡張) に戻りたい場合は、拡張/FOV ボタンを使用して他の拡張モードを切り替えることができます。

12. レーダー十字線の位置でターゲットを指定するには、TMS (ターゲット管理スイッチ) を上に押します。これにより、地上で安定化された固定ターゲット追跡 (FTT) が実行され、FCR 画像がフリーズ (FZ) されます。

13. レーダー スキャンの方位角を調整します – 必要に応じて。方位角が小さいほど、更新が速くなります。



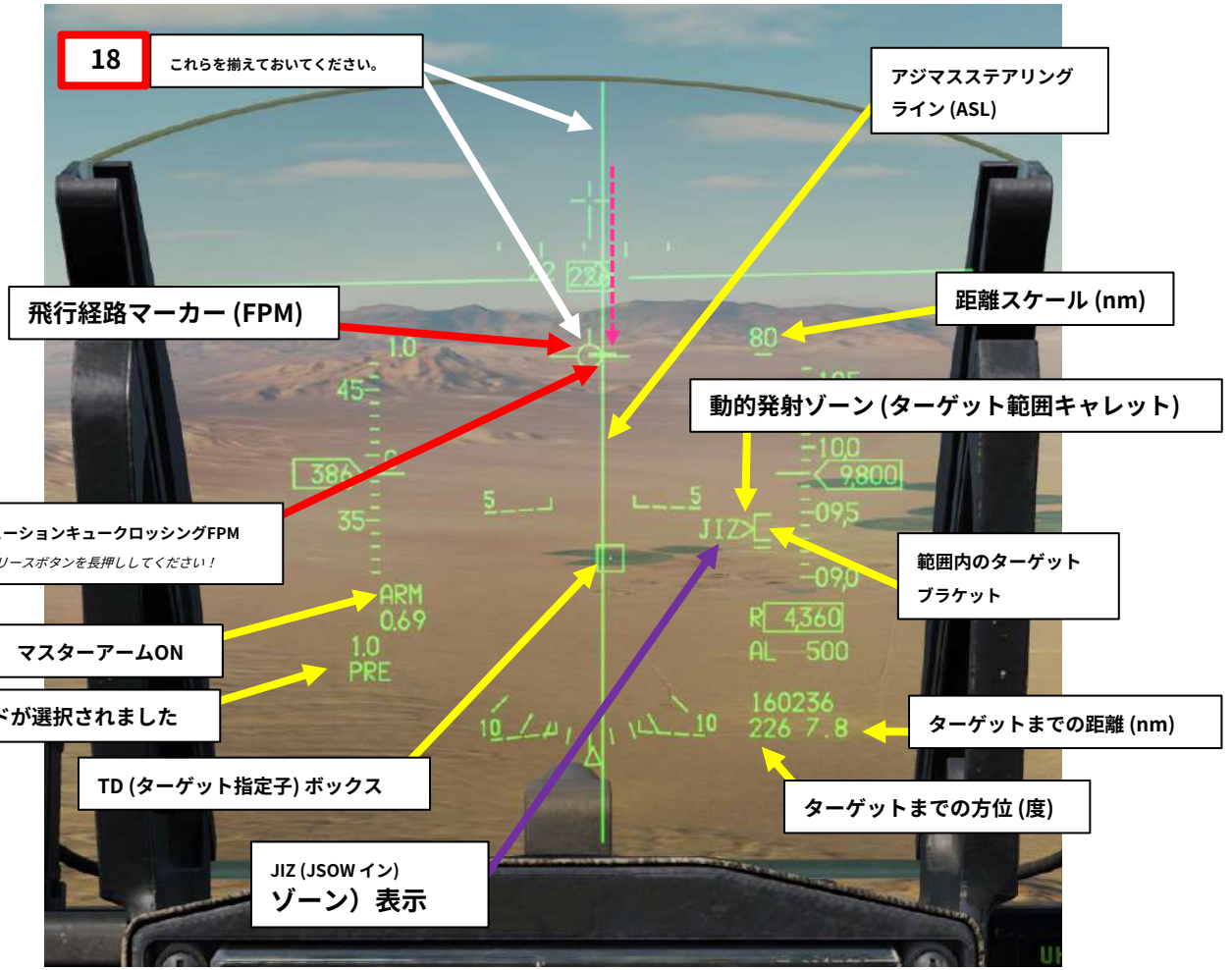


2.8.2 – AGM-154A JSOW
2.8.2.4 – 配信: 事前計画モード + 空対地レーダー

14. FTT の場合、指定された場所が SPI になります。レーダーは、見通し線 (LOS) が維持されている間、ターゲットの位置を追跡し続けます。LOS が失われた場合、レーダーは 10 秒間惰行してから、レーダーは GM または SEA モードに戻ります。指定された位置がレーダーの視野外に移動した場合、レーダーはターゲットがレーダーの視野内に戻るまでボアサイトに旋回し、その時点でレーダーはターゲットを再捕捉します。ターゲットがレーダーの視野外に 60 秒間留まると、レーダーは GM または SEA に戻ります。
15. ターゲティング ポッドなどの他のセンサーを、レーダー経由で指定された SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) に従属させたい場合は、まず有効な空対地兵器が SMS (ストア管理セット) ページで選択されていることを確認してください。有効なリリース モード (CCRP または PRE) が選択されている。
16. 照準オプション セレクター (この場合は TGT) OSB を押すと、ターゲティング ポッドが FTT (固定ターゲット トラック) に従属します。調整が必要な場合は、DMS (Display Management Switch) を使用して TGP SOI (Sensor of Interest) を DOWN にし、TGP でターゲットを指定します。この例では、空対地レーダーによる FTT 指定が十分に正確であり、TGP 指定の微調整は必要ないと仮定します。

2.8.2 – AGM-154A JSOW
2.8.2.4 – 配信: 事前計画モード + 空対地レーダー

17. ターゲットの方向に応じて、ターゲットに向かう TLL (ターゲット ロケーター ライン) または TD (ターゲット デジグネーター) ボックスがヘッドアップ ディスプレイに表示されます。
18. 航空機を水平にし、飛行経路マーカーを方位角ステアリング ライン (ASL) と合わせておきます。これにより、航空機の位置がターゲットに合わせられます。
19. ソリューション キューは、アジマス ステアリング ライン (ASL) の上部に表示されます。射程が減少し、武器が解放されようとすると、ソリューション キューはアジマス ステアリング ラインに落ちます。
20. ソリューション キューが飛行経路マーカーに向かって落下し、「JIZ」表示 (JSOW In Zone) が表示されると、最大射程リリース ゾーンに入ったことになります。射程内に入ったら、武器解放ボタン (RALT+SPACE) を押し続けます。
21. 武器が解放されるまで武器解放ボタンを押し続けるプロセス中に、ターゲットの座標とプロファイル データが JSOW キットにダウンロードされます。ダウンロードが完了する前に武器リリース ボタンを放してこのプロセスが中断された場合、武器はハング ストアとなり使用できなくなります。
22. 武器解放ボタンを押したままにして、飛行経路マーカーを方位角ステアリング ラインの上に飛行させ続けます。
23. JSOW は、ソリューション キューが飛行経路マーカーを通過した後にのみ解放されます。



2.8.2 – AGM-154A JSOW
2.8.2.4 – 配信: 事前計画モード + 空対地レーダー

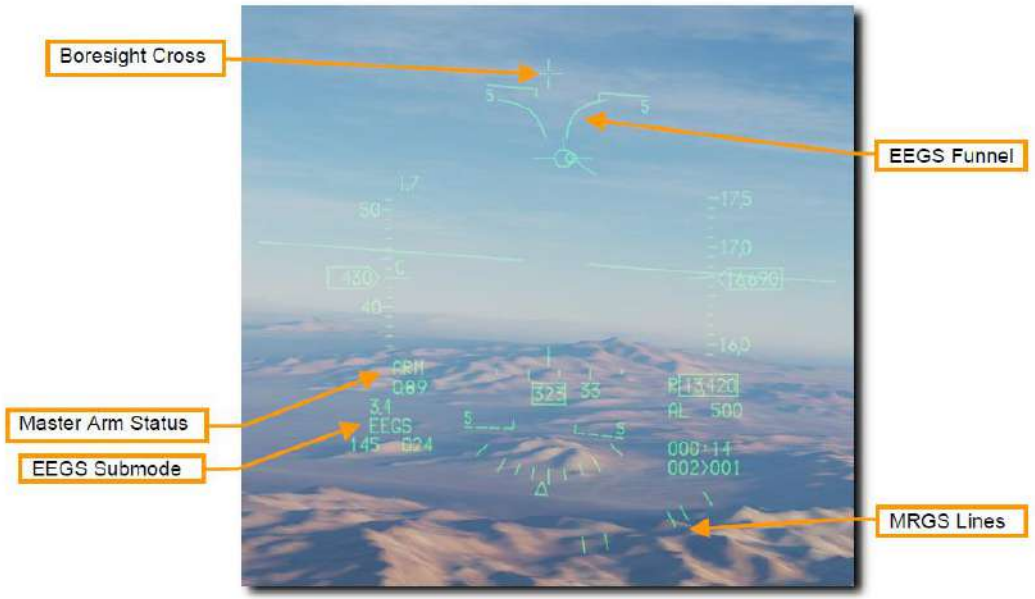
24. JSOW がリリースされると、HUD 上のリリースまでの時間の表示がインパクトまでの時間の表示 (秒単位) になります。その後、JSOW は衝突するまで、以前に指定された座標に向かって自らを誘導します。
- 注: この武器は完全にファイアアンドフォーゲットですが、発射後に操縦したりターゲットを変更したりすることはできません。

2.8.2 – AGM-154A JSOW
2.8.2.4 – 配信: 事前計画モード + 空対地レーダー

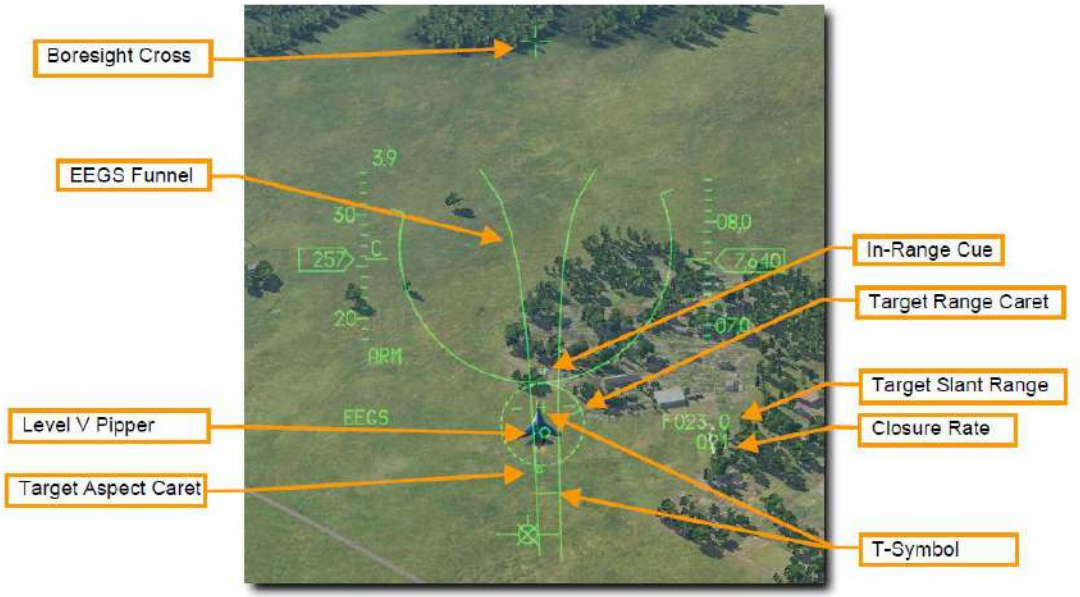
3.1 – M61A1 銃
3.1.1 – EEGS (拡張エンベロープガンサイト) はじめに

F-16は20mmガトリング式回転砲を搭載しています。強化型包絡線照準器 (EEGS) は、レーダーロックの有無にかかわらず、あらゆる面で銃を正確に使用する機能を提供します。EEGS は 5 つのレベルのディスプレイで構成されており、各レベルの機能が提供されます。それだけ注意してくださいレベル II および VDCS に関連します。

- **レベル I:**レート センサー ユニット (RSU) と INS に障害が発生した場合にボアサイト クロスのみを表示する障害モード。遭遇することはほとんどないはずです。
- **レベル II:**弾丸の軌道が存在する場合の予測を提供します。**レーダーロックはありません。**ボアサイト クロス、EEGS ファンネル、および複数の基準照準器 (MRGS) ラインが提供されます。
- **レベルIII:**レベル V 表示につながる中間レベル。
- **レベル IV:**レベル V 表示につながる中間レベル
- **レベル V:**表示される**レーダーロックオン後**そしてそのデータを使用して発火解が計算されています。HUD の追加参照には、ターゲット指定子、T シンボル、傾斜範囲、閉鎖率、レベル V ピッパーが含まれます。



Level II Symbology (no radar lock)



Level V Symbology (with radar lock)

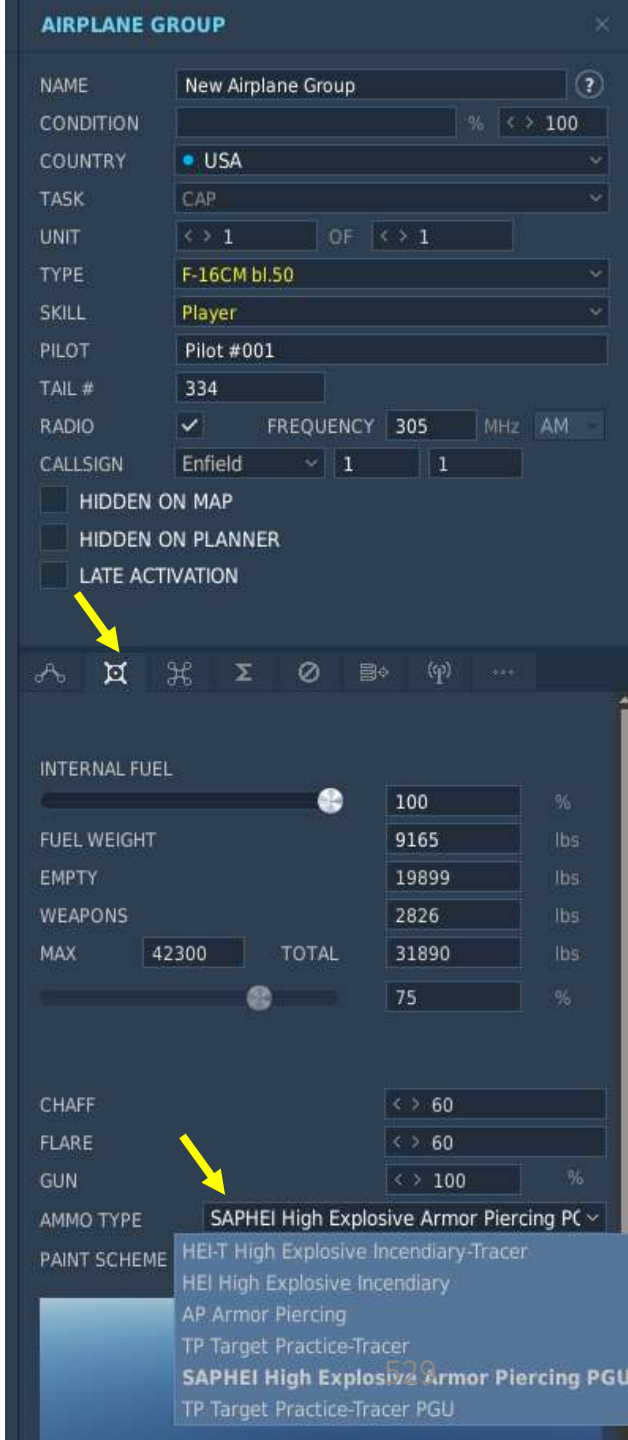
3.1 – M61A1 銃
3.1.1 – EEGS (拡張エンベロープガンサイト) はじめに

銃の弾薬の種類はミッション エディターを通じてのみ設定できます。利用可能な弾薬の種類は次のとおりです。

- HEI-T: 高性能爆発性焼夷トレーサー
- HEI: 高性能焼夷弾
- AP: アーマーピアス
- TP: 射撃訓練トレーサー
- SAPHEI PGU: 高性能爆発性装甲貫通 PGU
- TP PGU: 射撃練習トレーサー PGU

SAPHEI PGU ラウンド

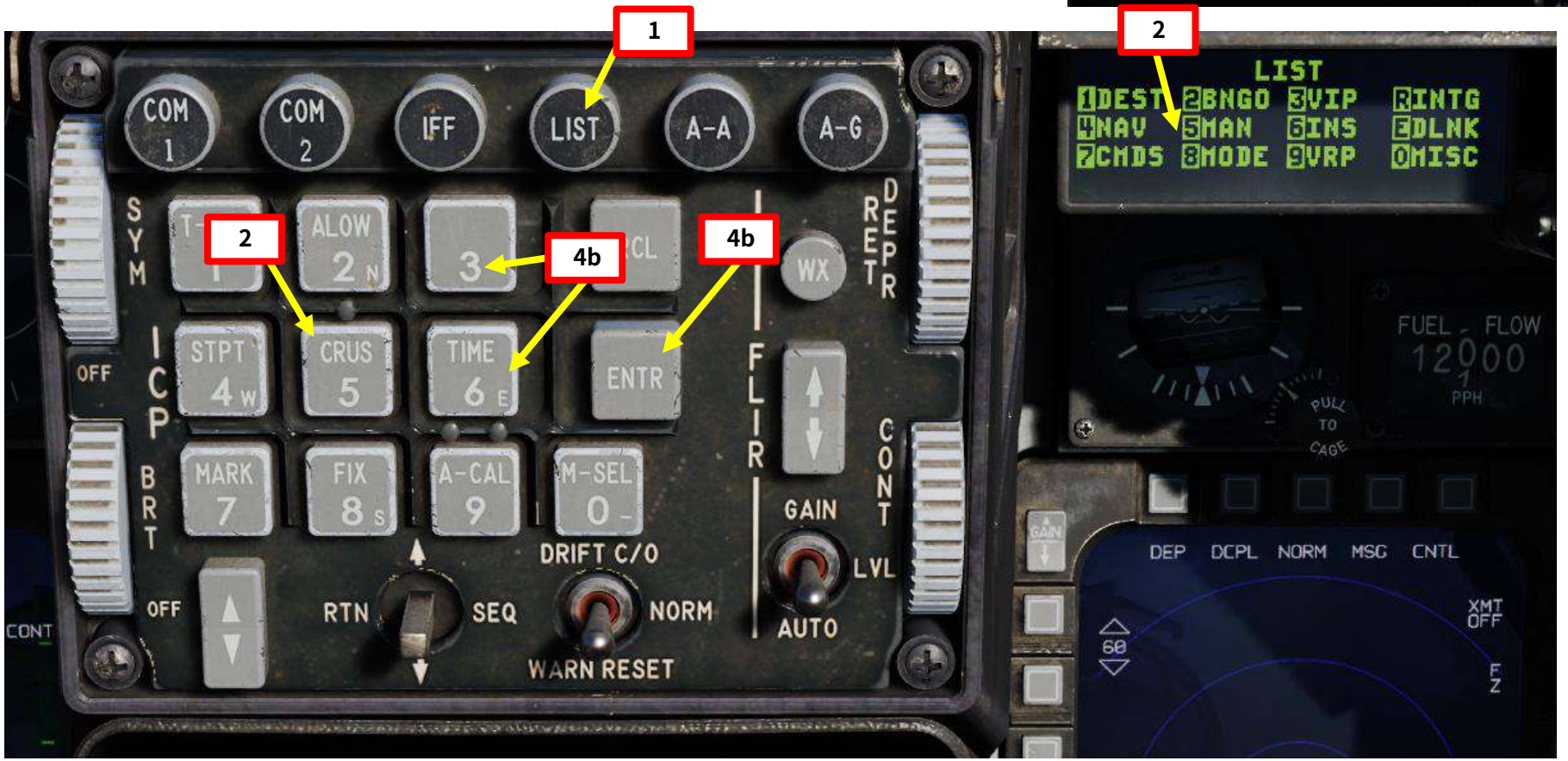
HEI-T ラウンド



3.1 – M61A1 銃
3.1.1 – EEGS (拡張エンベロープガンサイト) はじめに

交戦する航空機の種類と翼幅がすでにわかっている場合は、EEGS ガンファンネルのプロパティを翼幅 (フィート) に一致するように設定できます。例として、翼幅プロパティを MiG-29 に設定します。これは 36 フィート (11 m) です。

1) ICP (統合コントロールパネル) の LIST ボタンを押します。
2) 「5」ボタンを押して、MAN (手動設定) サブメニューを選択します。
3) DED (データ入力ディスプレイ) では、WSPAN データ フィールドはデフォルトで 33 フィートに設定されます。
4) ICP の「36」を押し、次に「ENTR」を押して翼幅を 36 フィートに設定します。



航空機	翼幅 (フィート)
A-10	58
F-111	48
F-14	51
F-15	43
F-16	31
F/A-18	38
F-4	39
F-5	27
ミグ-21	24
ミグ-23	37
ミグ-25	46
ミグ-29	36
ミグ-31	46
Su-24	44
Su-25	51
Su-27	42

3.1 – M61A1 銃

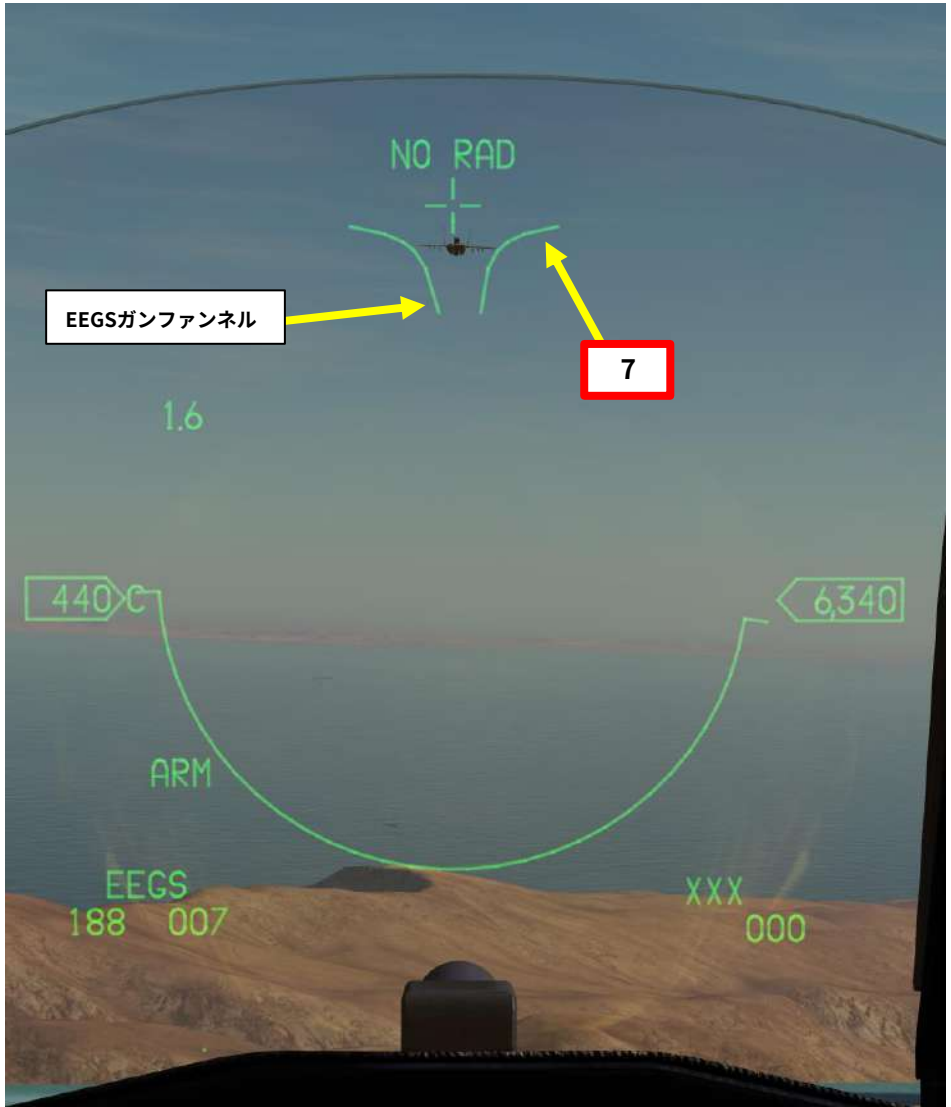
3.1.2 – EEGS レベル II (レーダーなし)

注: 銃は AAM (空対空ミサイル モード) または DGFT (ドッグファイト オーバーライド モード) のいずれかで選択できます。この場合、AAM モードを使用します。

1. AA (空対空) マスター モード ボタンを押して、AAM (空対空ミサイル モード) を選択します。
2. マスターアームスイッチ – ARM (UP) を設定します。
3. FCR (射撃管制レーダー) を使用してターゲットをロックしたくない場合は、RF (無線周波数) スイッチを SILENT (DOWN) に設定します。
4. SMS (店舗管理セット) ページで、AAM の隣の OSB (オプション選択ボタン) を押して、空対空 EEGS ガン モードを選択します。
5. EEGS (Enhanced Envelope Gun Sight) レベル II シンボルがヘッドアップ ディスプレイに表示されます。ボアサイト クロス、EEGS ファンネル、および複数の基準照準器 (MRGS) ラインが提供されます。

3.1 – M61A1 銃
3.1.2 – EEGS レベル II (レーダーなし)

6. EEGS ファネル内にターゲット航空機を配置するように航空機を操縦します。漏斗の上部は射程 600 フィート、底部は高度に応じて 2500 フィートから 3000 フィートの間です。
7. ターゲットの翼端が EEGS 漏斗ライン上にある場合、銃を発砲できます。
8. トリガーを 2 番目の戻り止めまで完全に絞り、ガンを発射します (SPACE)。



3.1 – M61A1 銃
3.1.2 – EEGS レベル II (レーダーなし)

注記：

通常の追跡中は常にガンファンネルを使用する必要がありますが、ターゲットがハイアスペクトショットを行うためにかなりの量のリードを引く必要がある場合があります。ハイアスペクトチェイスの場合は、MRGS (Multiple Reference Gunsight) ラインを使用できます。

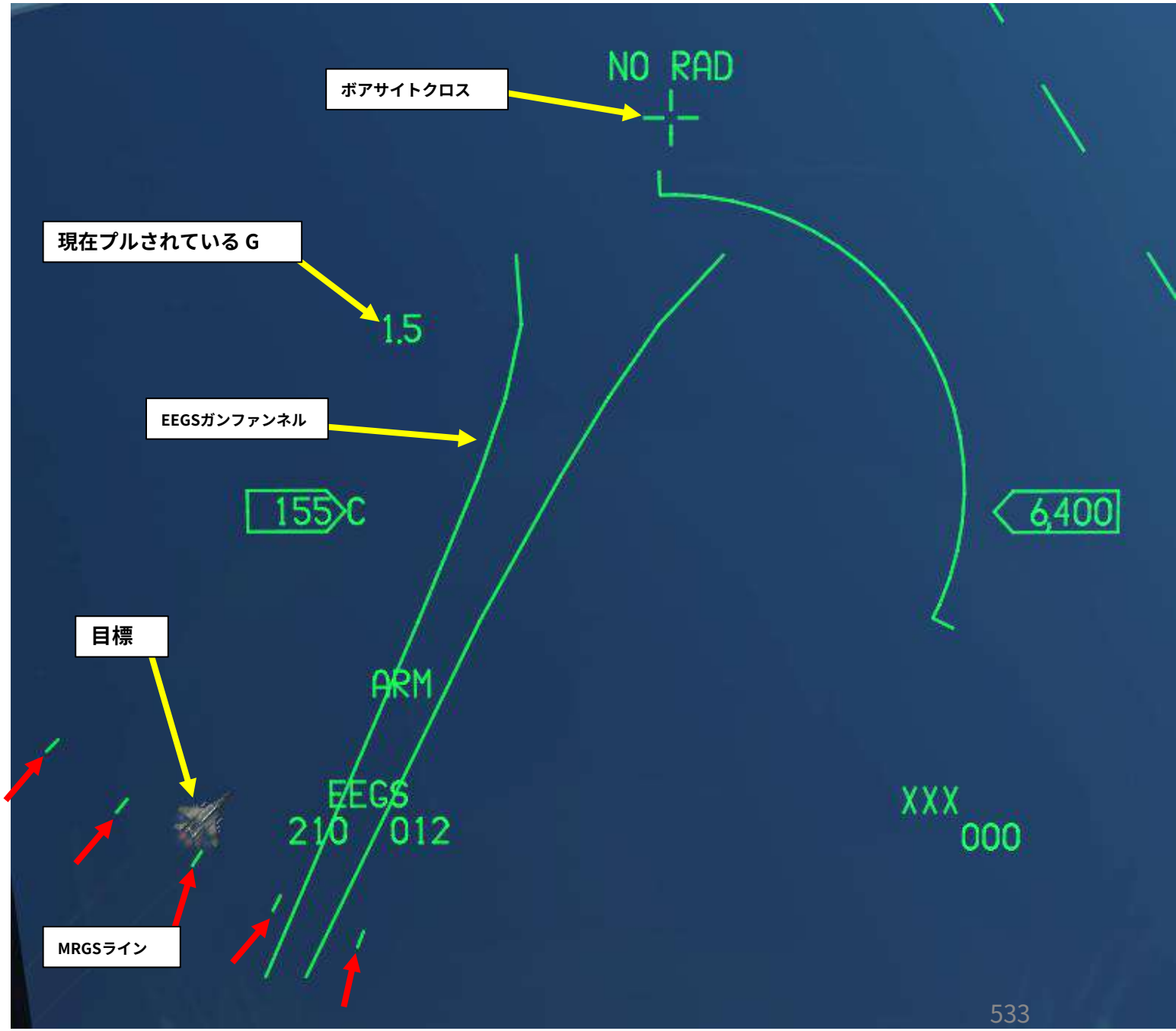
MRGS 照準器は、砲腔線を指す一連の 5 つの線分で構成され、HUD の底部近くで円弧状に配置されています。これらは、正しい横方向の照準ソリューションを提供することで、長距離、高アスペクトのショットを整列させるのに役立ち、ターゲットがファンネルを上に飛んでいきます。

線の長さは、適切な量の鉛を含むその位置における航空機の胴体のおおよその長さに対応します。

使用するには、航空機がいずれかの線を超えるまでリードを引きます。

- もし**飛行機は線より小さい**、リードを引っ張る量が少なすぎるため、**近づくか、バックプレッシャーを加える必要がある**。
- もし**航空機は線より大きい**、リードを引っ張りすぎている、**さらに進むか、G を緩める必要があります**。

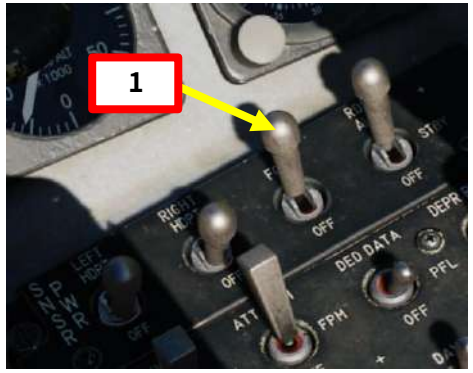
右側の例では、航空機は MGRS ラインよりも大きいため、速度を落としてターゲットとの距離を稼ぐか、G を少なくする必要があります。

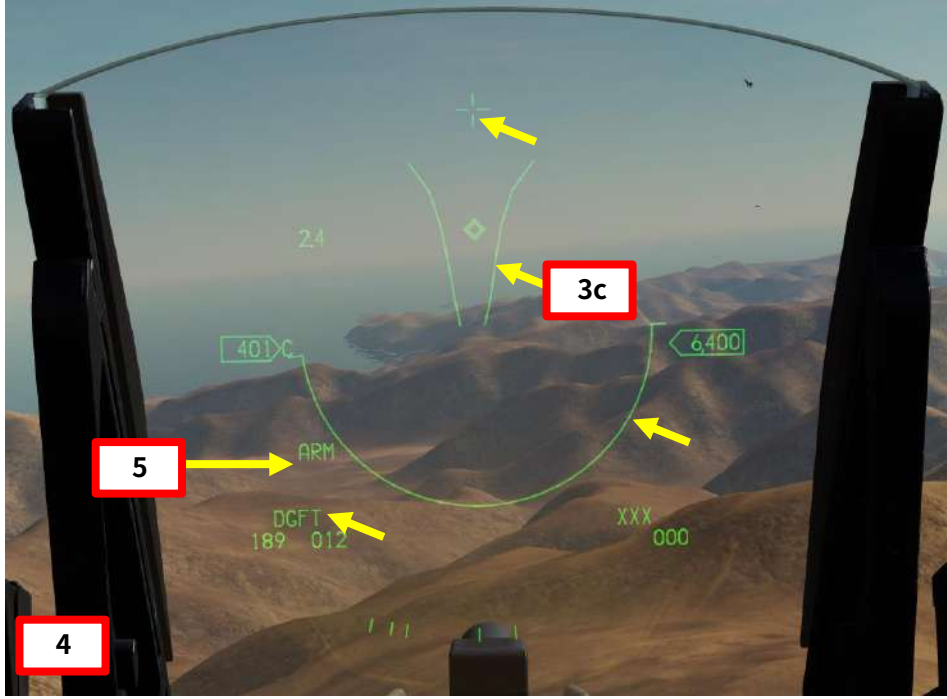


3.1 – M61A1 銃
3.1.3 – EEGS レベル V (レーダーあり)

注: 銃は AAM (空対空ミサイル モード) または DGFT (ドッグファイト オーバーライド モード) のいずれかで選択できます。この場合、DGFT モードを使用します。

1. FCR (射撃管制レーダー) スイッチがオン (FWD) になっていることを確認します。
2. ドッグファイト スイッチのアウトボードを DOGFIGHT 位置に押して、DGFT (ドッグファイト) オーバーライド モードを選択します。
3. DGFT オーバーライドを選択した場合:
   a) 砲は空対空 EEGS 砲モードで自動的に選択されます
   b) ACM (航空戦闘モード) レーダー モードは、HUD スキャン ACM レーダー サブモード (30°x 20°) で自動的に選択されます。
   c) HUD 上のシンボルは、20 mm 砲の発射と空対空ミサイルの両方に提供されます。
4. EEGS (Enhanced Envelope Gun Sight) レベル II シンボルがヘッドアップ ディスプレイに表示されます。ボアサイト クロス、EEGS ファンネル、および複数の基準照準器 (MRGS) ラインが提供されます。
5. マスターアームスイッチを設定 – ARM (UP)

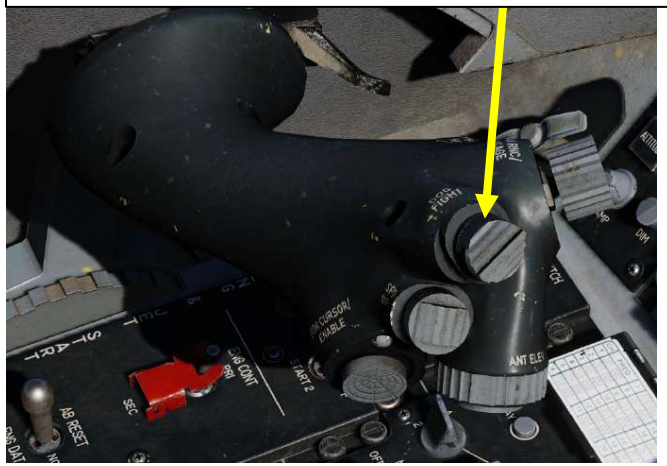




ドッグファイトスイッチ 2

3ポジションスイッチ、スライド

- *DOGFIGHT (船外機): 20 mm 砲の発射と空対空ミサイルの発射の両方のシンボルを HUD に表示します。*
- *中央: 最後に選択したマスターモードに戻ります。*

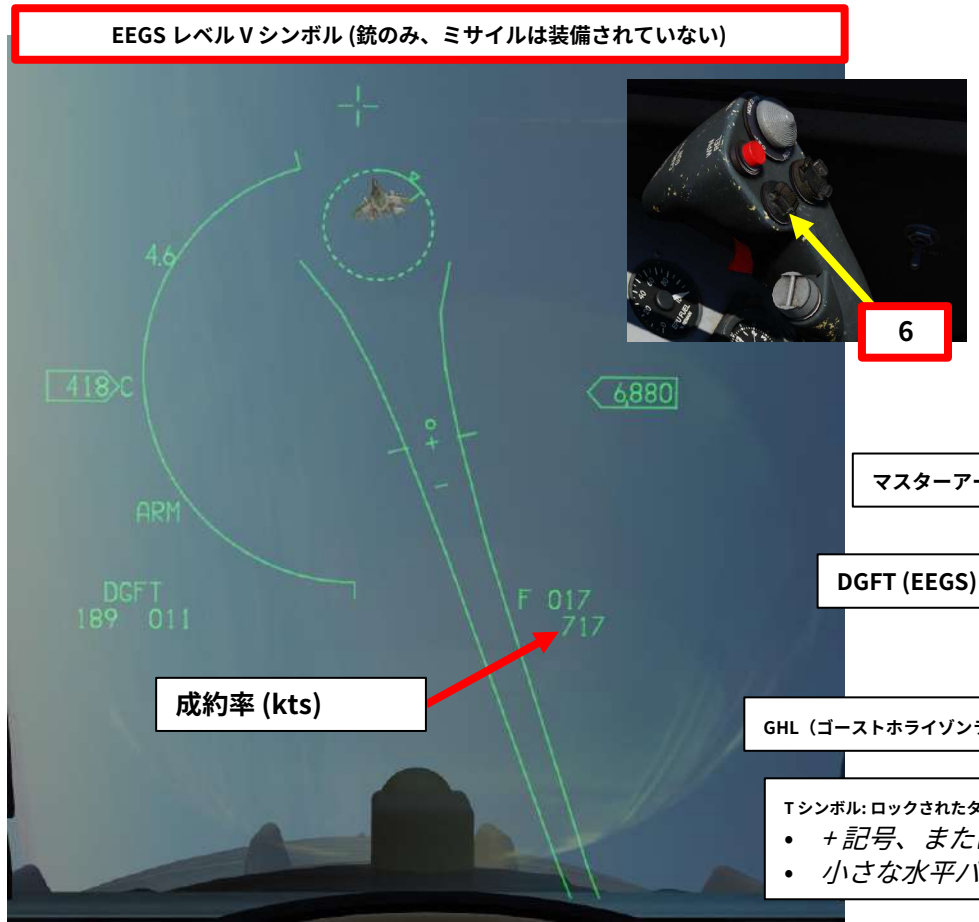


3.1 – M61A1 銃
3.1.3 – EEGS レベル V (レーダーあり)

6. ACM レーダーモードでは、ターゲットロックが自動的に実行されます。TMS (ターゲット管理スイッチ) UP を押して、ACM ボアサイト モードに入ります。
7. レーダー STT (Single Target Track) ロックが取得されると、EEGS (Enhanced Envelope Gun Sight) レベル V のシンボルがヘッドアップ ディスプレイに表示されます。

注: DGFT モードを使用すると、ミサイルと銃の両方のシンボルが表示されます。空対空ミサイルを装備している場合と装備していない場合では、接近率の表示が異なります。身を守るために銃「だけ」を持って任務に臨むことはほとんどないので、両方のタイプのシンボルを示すことにしました。

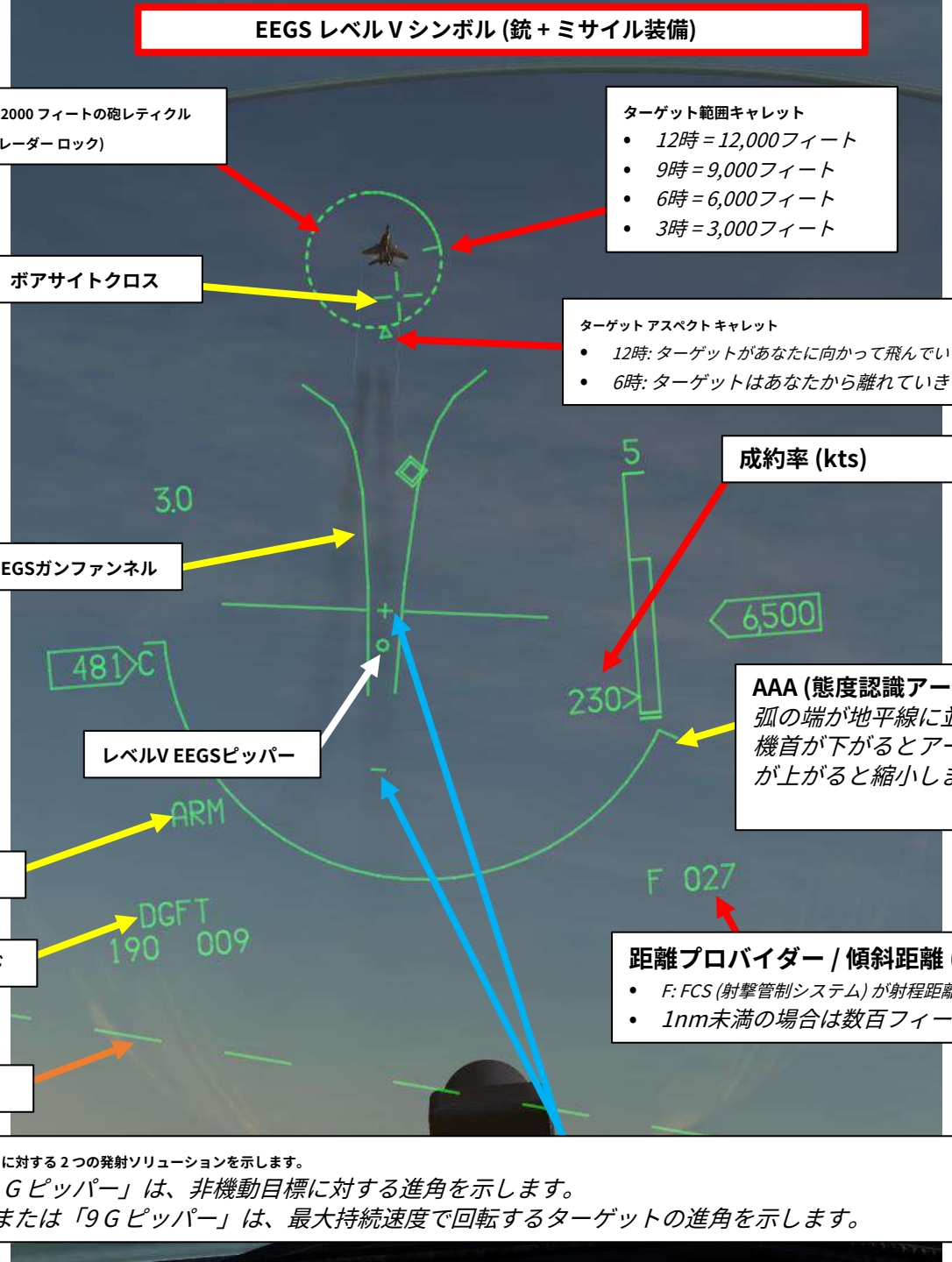
EEGS レベル V シンボル (銃のみ、ミサイルは装備されていない)



6

成約率 (kts)

EEGS レベル V シンボル (銃 + ミサイル装備)



7

12000 フィートの砲レティクル
(レーダー ロック)

ターゲット範囲キャレット
- *12時 = 12,000フィート*
- *9時 = 9,000フィート*
- *6時 = 6,000フィート*
- *3時 = 3,000フィート*

ボアサイトクロス

ターゲット アスペクト キャレット
- *12時: ターゲットがあなたに向かって飛んでいます*
- *6時: ターゲットはあなたから離れていきます*

成約率 (kts)

EEGSガンファンネル

AAA (態度認識アーク) *航空機の姿勢。弧の端が地平線に並びます。航空機の機首が下がるとアークは成長し、機首が上がると縮小します。*

レベルV EEGSピッパー

マスターアームON

DGFT (EEGS) モード

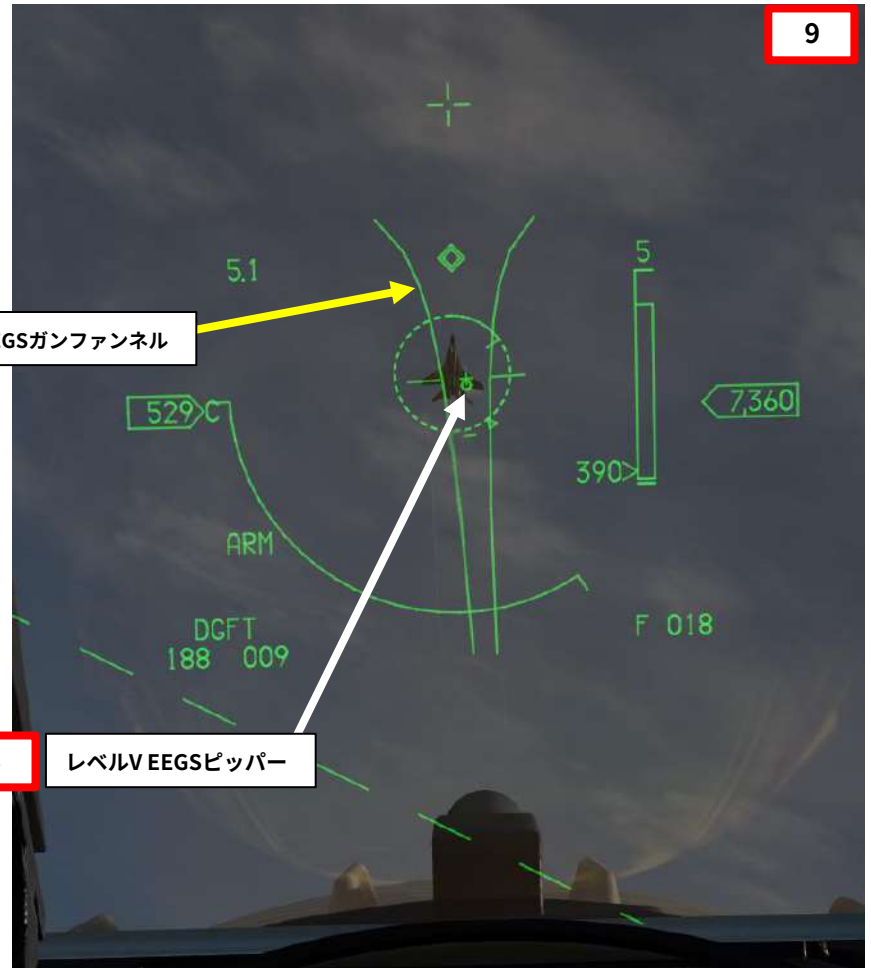
距離プロバイダー / 傾斜距離 (nm)
- *F: FCS (射撃管制システム) が射程距離を提供しています*
- *1nm未満の場合は数百フィートを表示*

GHL（ゴーストホライゾンライン）

T シンボル: ロックされたターゲットに対する 2 つの発射ソリューションを示します。
- *+ 記号、または「1 G ピッパー」は、非機動目標に対する進角を示します。*
- *小さな水平バー、または「9 G ピッパー」は、最大持続速度で回転するターゲットの進角を示します。*

3.1 – M61A1 銃
3.1.3 – EEGS レベル V (レーダーあり)

8. EEGS ファンネル内にターゲット航空機を配置するように航空機を操縦し、レベル V EEGS ピッパーをターゲット上で安定させます。
9. レベル V EEGS ピッパーがターゲットにある場合、銃を発砲できます。
10. トリガーを 2 番目の戻り止めまで完全に絞り、ガンを発射します (SPACE)。
11. 弾が発射された後、目標範囲弾 (BATR) シンボルが表示されます。BATR は、最初の実際のラウンドまたはシミュレートされたラウンドがターゲット範囲を通過すると表示され、最後のラウンドが通過した後に削除されます。



3.1 – M61A1 銃
3.1.3 – EEGS レベル V (レーダーあり)

3.2 – AIM-9M サイドワインダー
3.2.1 – サイドワインダーの紹介

AIM-9 サイドワインダー ミサイルには、BORE と SLAVE という 2 つの主要な動作モードがあります。

ボアサイト(ボア) モード：

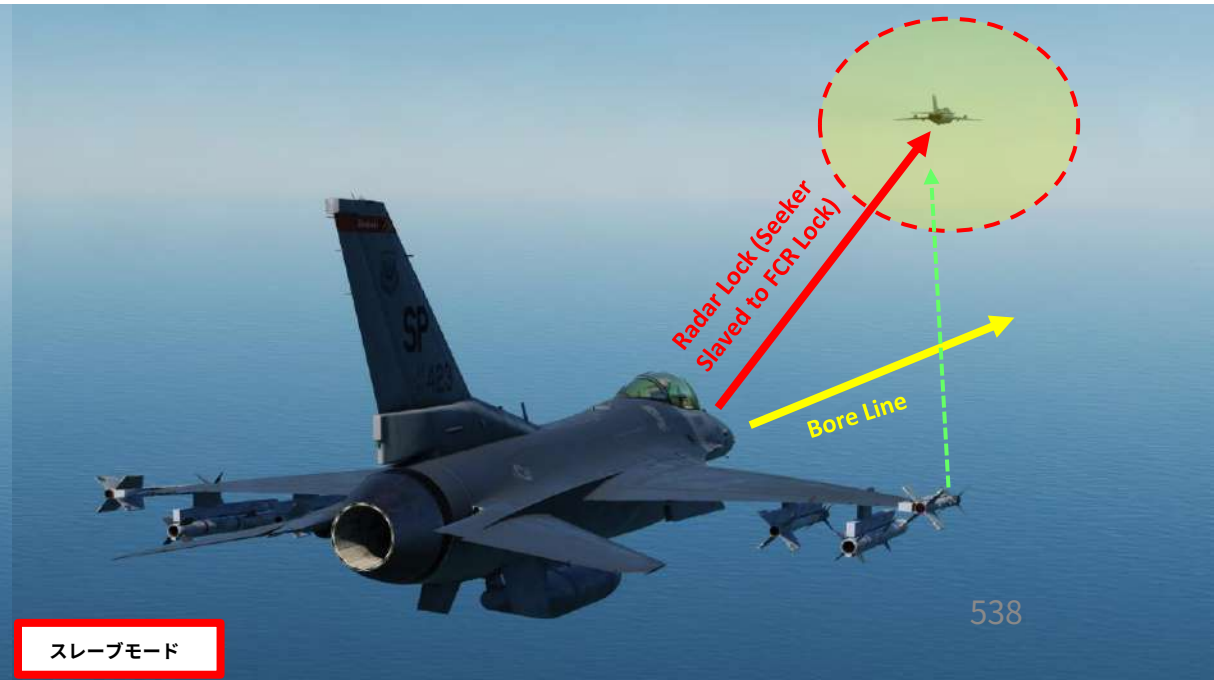
- HMCS (ヘルメットマウントキューイングシステム) に電力が供給されていない場合、ミサイルシーカーは航空機のボアラインの前方を「監視」します。
- HMCS に電源が投入されると、シーカーはヘルメットに取り付けられたディスプレイのレチクルに照準を合わせます。これは、AIM-9X を HOBS (ハイ オフ ボアサイト) ショットに使用する場合に便利です。

奴隷(スレーブ) モード:

- レーダーロックが取得されると、ミサイルシーカーは FCR (火器管制レーダー) に従属します。
- レーダーロックが取得されない場合、シーカーは航空機のボアラインに従属します

BORE モード (HMCS オン)

BORE モード (HMCS オフ)



スレーブモード

3.2 – AIM-9M サイドワインダー
3.2.1 – サイドワインダーの紹介

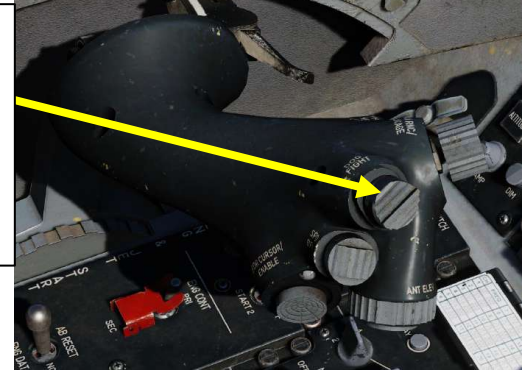
AIM-9 ミサイルを選択するには、主に 3 つの方法があります。

- プレス**ドッグファイト スイッチ アウトボード (DGFT)**。AIM-9 ミサイルは自動的に選択されます。
- プレス**ドッグファイト スイッチ INBOARD (MSL OVRD/ミサイル オーバーライド)**。次に、SMS ページから目的のミサイルを選択します。
- 選択する**空対空マスターモード**AAボタンを押すと。次に、SMS ページから目的のミサイルを選択します。

ドッグファイトスイッチ

3ポジションスイッチ、スライド

- *DOGFIGHT (船外機): 20 mm 砲の発射と空対空ミサイルの発射の両方のシンボルを HUD に表示します。*
- *ミサイル オーバーライド (機内): 空対空ミサイルの発射のみを HUD にシンボル表示します。*
- *中央: 最後に選択したマスターモードに戻ります。*



3.2 – AIM-9M サイドワインダー
3.2.2 – レーダーなし

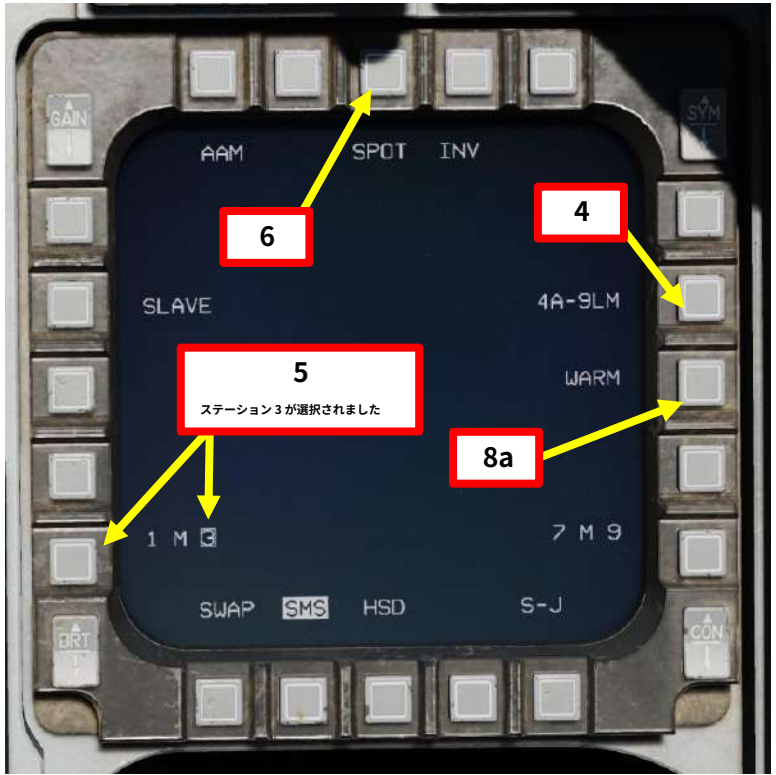
注: ミサイルは、AAM (空対空ミサイル モード)、DGFT (ドッグファイト オーバーライド モード)、または MSL OVRD (ミサイル オーバーライド モード) のいずれかを通じて選択できます。この場合、AAM モードを使用します。

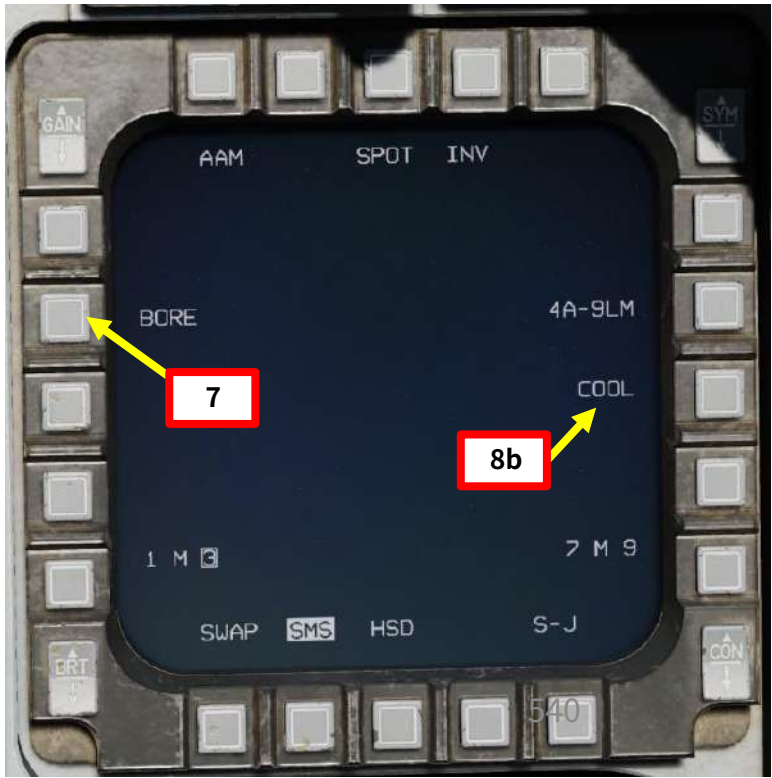
1. AA (空対空) マスター モード ボタンを押して、AAM (空対空ミサイル モード) を選択します。
2. マスターアームスイッチ – ARM (UP) を設定します。
3. FCR (射撃管制レーダー) を使用してターゲットをロックしたくない場合は、RF (無線周波数) スイッチを SILENT (DOWN) に設定します。
4. SMS (ストア管理セット) ページで、現在のミサイル タイプの横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、9LM (AIM-9M) ミサイルに切り替えます。*あるいは、スティックの NWS / MSL STEP ボタンを 0.5 秒以上（長押し）、ミサイルの種類を切り替えることもできます。*
5. スティックの NWS / MSL STEP ボタンを 0.5 秒未満 (SHORT) 押して、希望のミサイル ステーションを選択します。
6. SPOT/SCAN の横にある OSB を押して、希望するミサイルの視野を選択します。
    - SPOT: 視野が狭く、検出範囲が増加します
    - SCAN: 広い視野、検出範囲は減少します
7. SLAVE/BORE の横にある OSB を押して、希望するミサイルの見通し線パラメータを選択します。この場合は、「BORE」を選択します。
    - BORE: ミサイルは航空機の照準線をたどります
    - スレーブ: ミサイルはレーダーの見通し線をたどります
8. 冷却ステータスを COOL に設定して、ミサイル シーカー ヘッドのアルゴン冷却を有効にします (WARM/COOL の横にある OSB を押します)。ミサイルの探知感度が高まります。
    - *注: DGFT または MSL オーバーライド モードに入ると、COOL が自動的に選択されます。アルゴンの供給時間は、外気温、圧力、設置時のボトルの充電量によって異なりますが、平均90分です。*

NWS A/R DISC & MSL STEPボタン

- *MSL (ミサイル) ステップショート: ミサイルステーションを切り替えます*
- *MSL (MISSILE) STEP LONG: ミサイルの種類を切り替えます*

4 5





3.2 – AIM-9M サイドワインダー
3.2.2 – レーダーなし

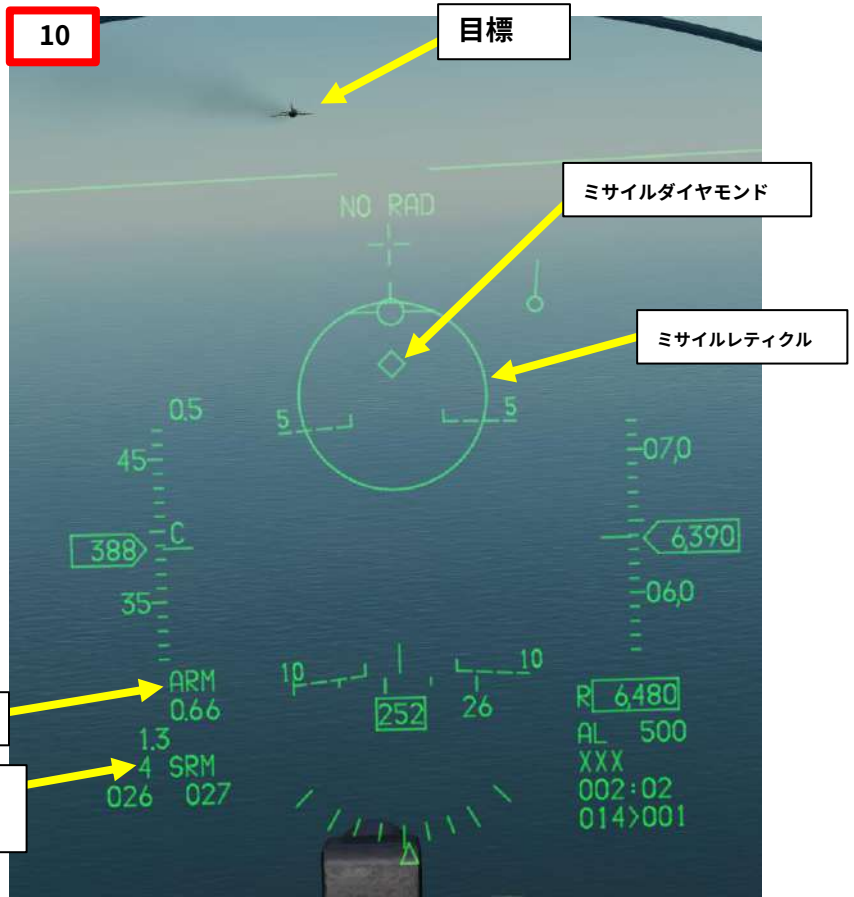
9. 目標がミサイル発射ゾーン内に入るまで操縦する
10. HUD 内のミサイル レチクルをターゲット上に飛行させます。ミサイルが目標からの十分な赤外線エネルギーを検出すると、音声ミサイル検出音 (うなり音) によって目標の検出が示されます。
11. AIM-9 シーカーがターゲットを検出したら、スロットルの Cage/Uncage ボタンを押してターゲットを外します。これにより、シーカーはミサイルシーカーの視野の範囲内でターゲットをロックオンして追跡することができます。
12. ミサイルが熱痕跡を追跡しているとき、ミサイル ダイヤモンドがターゲットにラッチし、ミサイルのうなり音が甲高くなります。
13. 武器リリース (RALT+SPACE) ボタンを押してミサイルを発射します。

13 武器リリースボタン

11 MAN RNG/UNCAGE ノブ/スイッチ

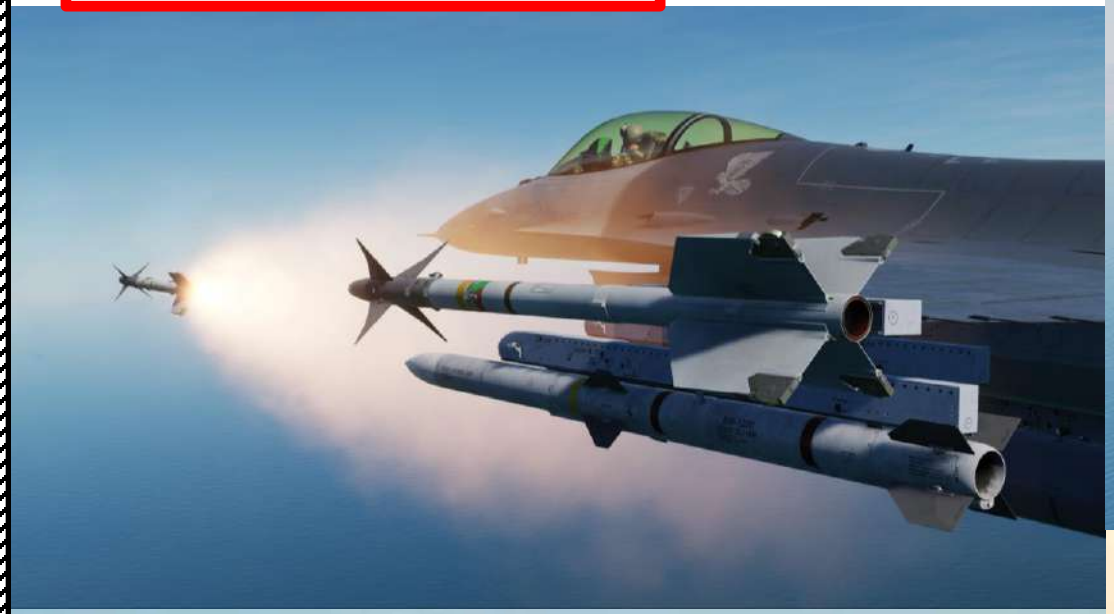
- *MAN RNG 時計回り: ズームイン*
- *MAN RNG 反時計回り: ズームアウト*
- *UNCAGE (凹型): Uncages Sidewinder (「C」バインディング)*

10



12

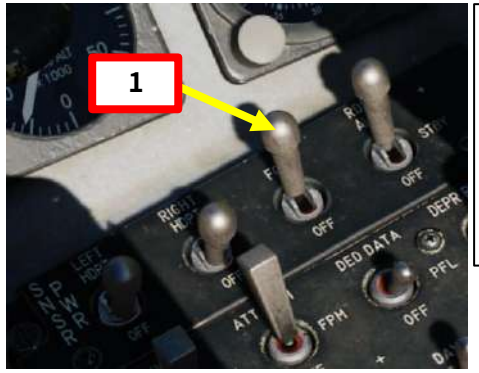
3.2 – AIM-9M サイドワインダー
3.2.2 – レーダーなし



3.2 – AIM-9M サイドワインダー
3.2.3 – レーダーあり

注: ミサイルは、AAM (空対空ミサイル モード)、DGFT (ドッグファイト オーバーライド モード)、または MSL OVRD (ミサイル オーバーライド モード) のいずれかを通じて選択できます。この場合、DGFT モードを使用します。

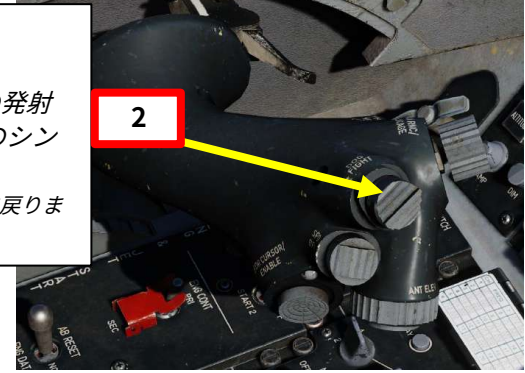
1. FCR (射撃管制レーダー) スイッチがオン (FWD) になっていることを確認します。
2. ドッグファイト スイッチのアウトボードを DOGFIGHT 位置に押して、DGFT (ドッグファイト) オーバーライド モードを選択します。
3. DGFT オーバーライドを選択した場合:
   a) 砲は空対空 EEGS 砲モードで自動的に選択されます
   b) ACM (航空戦闘モード) レーダー モードは、HUD スキャン ACM レーダー サブモード (30°x 20°) で自動的に選択されます。
   c) HUD 上のシンボルは、20 mm 砲の発射と空対空ミサイルの両方に提供されます。
4. マスターアームスイッチ – ARM (UP) を設定します。
5. SMS (ストア管理セット) ページで、現在のミサイル タイプの横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、9LM (AIM-9M) ミサイルに切り替えます。*あるいは、スティックの NWS / MSL STEP ボタンを 0.5 秒以上（長押し）、ミサイルの種類を切り替えることもできます。*
6. スティックの NWS / MSL STEP ボタンを 0.5 秒未満 (SHORT) 押して、目的のミサイル ステーションを選択します。
7. SPOT/SCAN の横にある OSB を押して、希望するミサイルの視野を選択します。
   - SPOT: 視野が狭く、検出範囲が増加します
   - SCAN: 広い視野、検出範囲は減少します
8. SLAVE/BORE の横にある OSB を押して、希望するミサイルの見通し線パラメータを選択します。この場合は、「スレーブ」を選択します。
   - BORE: ミサイルは航空機の照準線をたどります
   - スレーブ: ミサイルはレーダーの見通し線をたどります
9. 冷却ステータスを COOL に設定して、ミサイル シーカー ヘッドのアルゴン冷却を有効にします (WARM/COOL の横にある OSB を押します)。ミサイルの探知感度が高まります。
   - *注: DGFT または MSL オーバーライド モードに入ると、COOL が自動的に選択されます。アルゴンの供給時間は、外気温、圧力、設置時のボトルの充電量によって異なりますが、平均 90分です。*

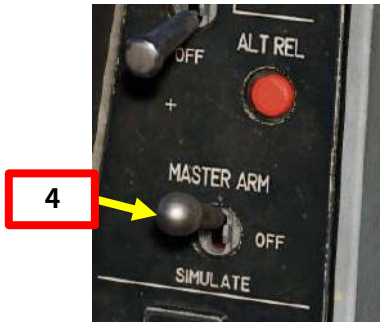


ドッグファイトスイッチ

3ポジションスイッチ、スライド

- *DOGFIGHT (船外機): 20 mm 砲の発射と空対空ミサイルの発射の両方のシンボルを HUD に表示します。*
- *中央: 最後に選択したマスターモードに戻ります。*

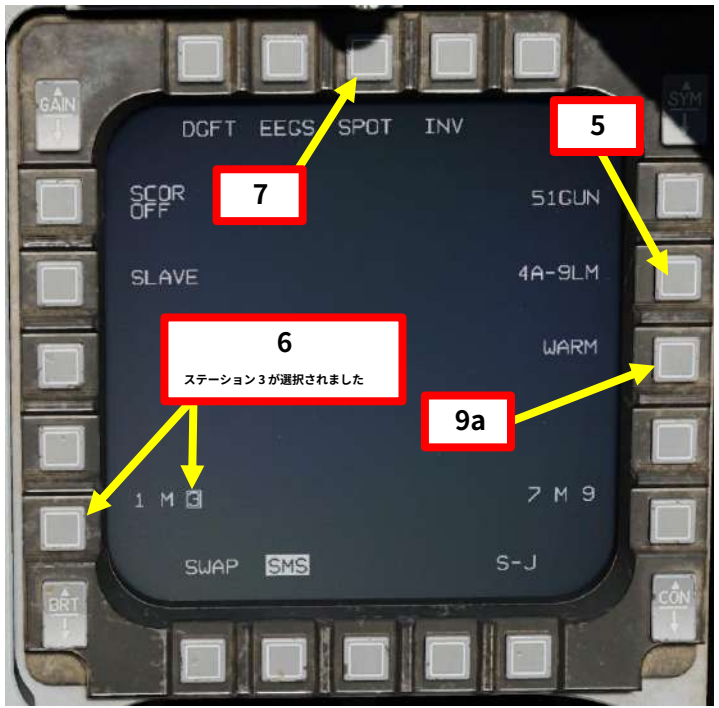


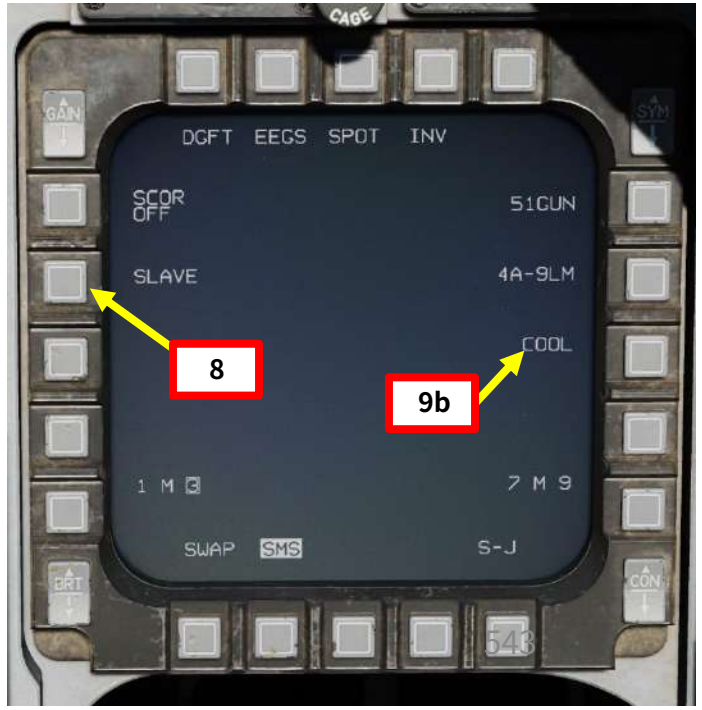


NWS A/R DISC & MSL STEPボタン

- *MSL (ミサイル) ステップショート: ミサイルステーションを切り替えます*
- *MSL (MISSILE) STEP LONG: ミサイルの種類を切り替えます*

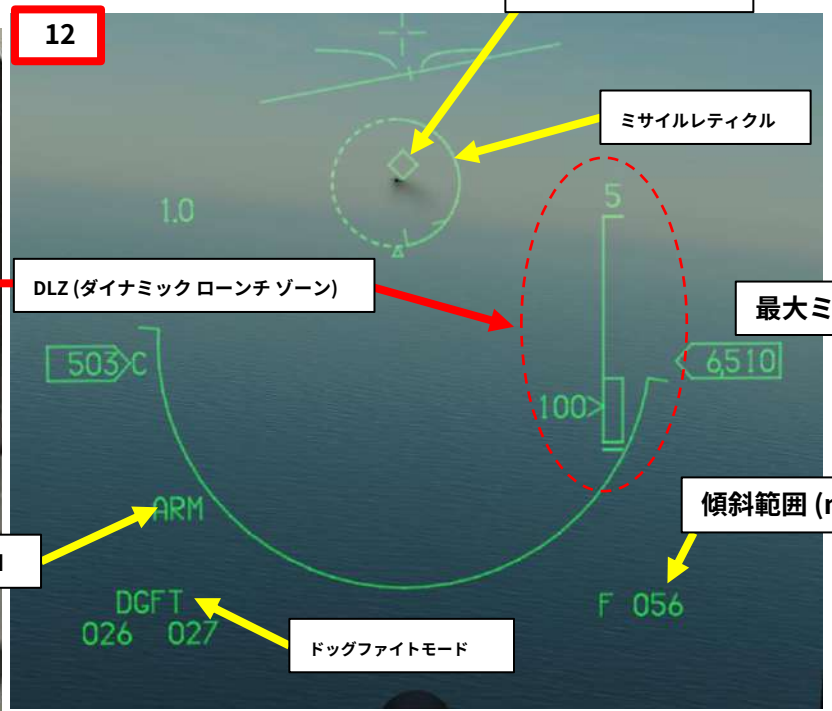
5 6

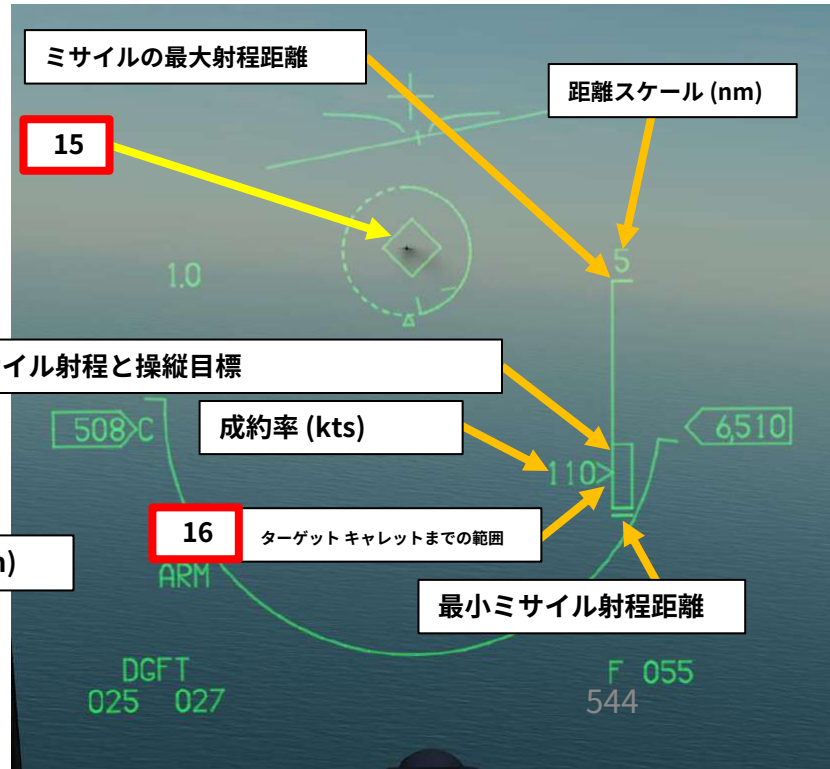




3.2 – AIM-9M サイドワインダー
3.2.3 – レーダーあり

10. 目標がミサイル発射ゾーン内に入るまで操縦する
11. TMS (ターゲット管理スイッチ) UP を押して、ACM ボアサイト モードに入ります。ACMレーダーモードではターゲットロックが自動的に行われます。
12. レーダー STT (シングル ターゲット トラック) ロックが取得されると、ミサイルのシンボルが HUD (DLZ およびスラント レンジ) に表示されます。
13. HUD 内のミサイル レチクルをターゲット上に飛行させます。ミサイルが目標からの十分な赤外線エネルギーを検出すると、音声ミサイル検出音 (うなり音) によって目標の検出が示されます。
14. AIM-9 シーカーがターゲットを検出したら、スロットルの Cage/Uncage ボタンを押してターゲットを外します。これにより、シーカーはミサイルシーカーの視野の範囲内でターゲットをロックオンして追跡することができます。
15. ミサイルが熱痕跡を追跡しているとき、ミサイル ダイヤモンドがターゲットにラッチし、ミサイルのうなり音が甲高くなります。
16. DLZ (動的発射ゾーン) インジケーターを参照し、目標までの距離が操縦目標に対する最小射程と最大ミサイル射程の間にあることを確認します。
17. 武器リリース (RALT+SPACE) ボタンを押してミサイルを発射します。

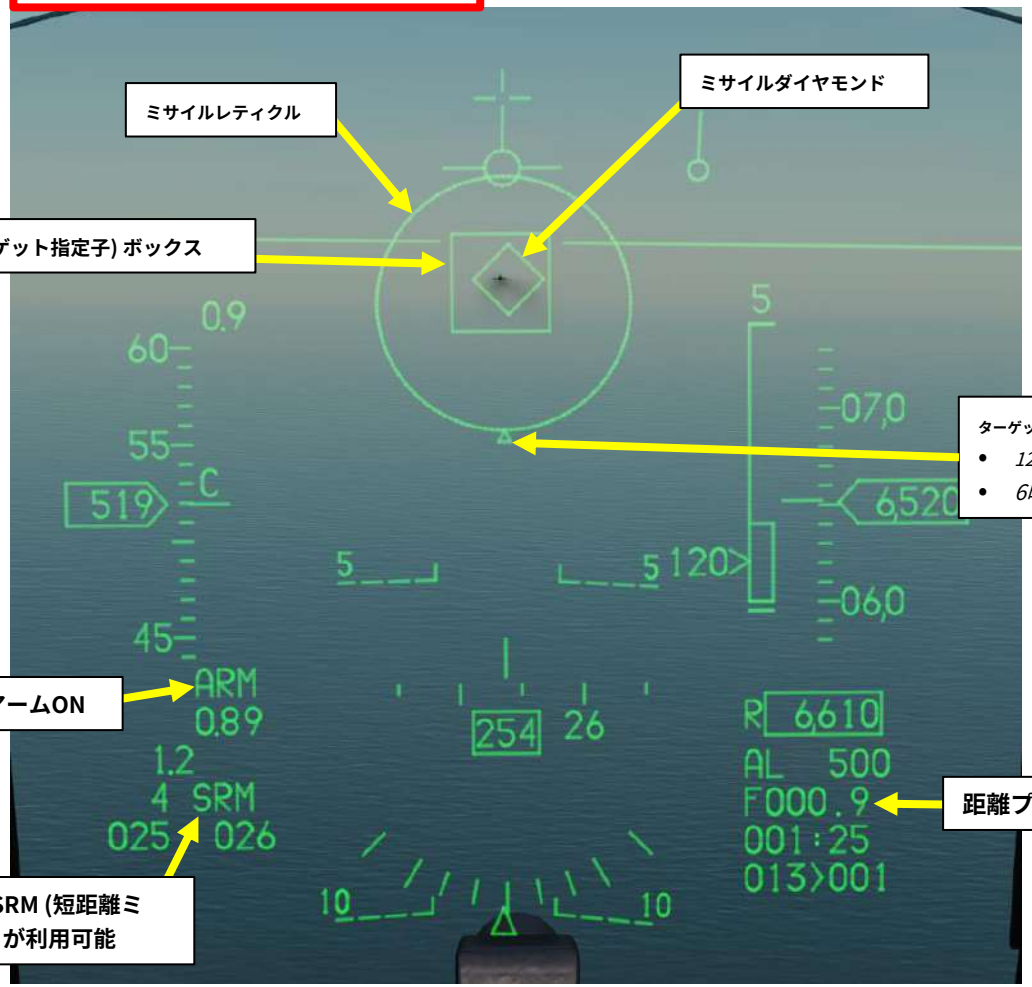




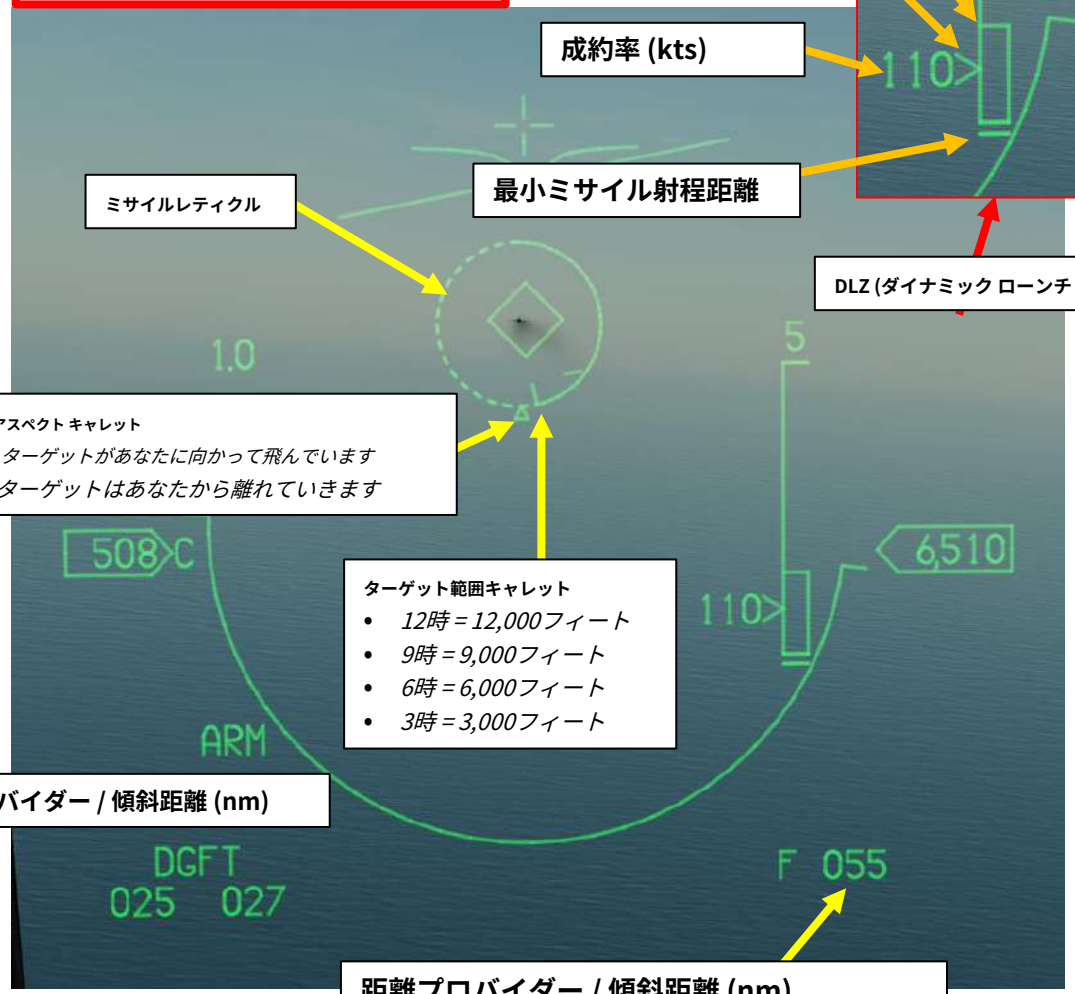
3.2 – AIM-9M サイドワインダー
3.2.3 – レーダーあり

DGFT モードまたは AA モードを使用してレーダー ロックを取得する場合、HUD シンボルが若干異なることに注意してください。たとえば、AA モードでは、ロックされた接点の上に TD (Target Designator) ボックスが表示されます。

AA モードでの HUD レーダー シンボル



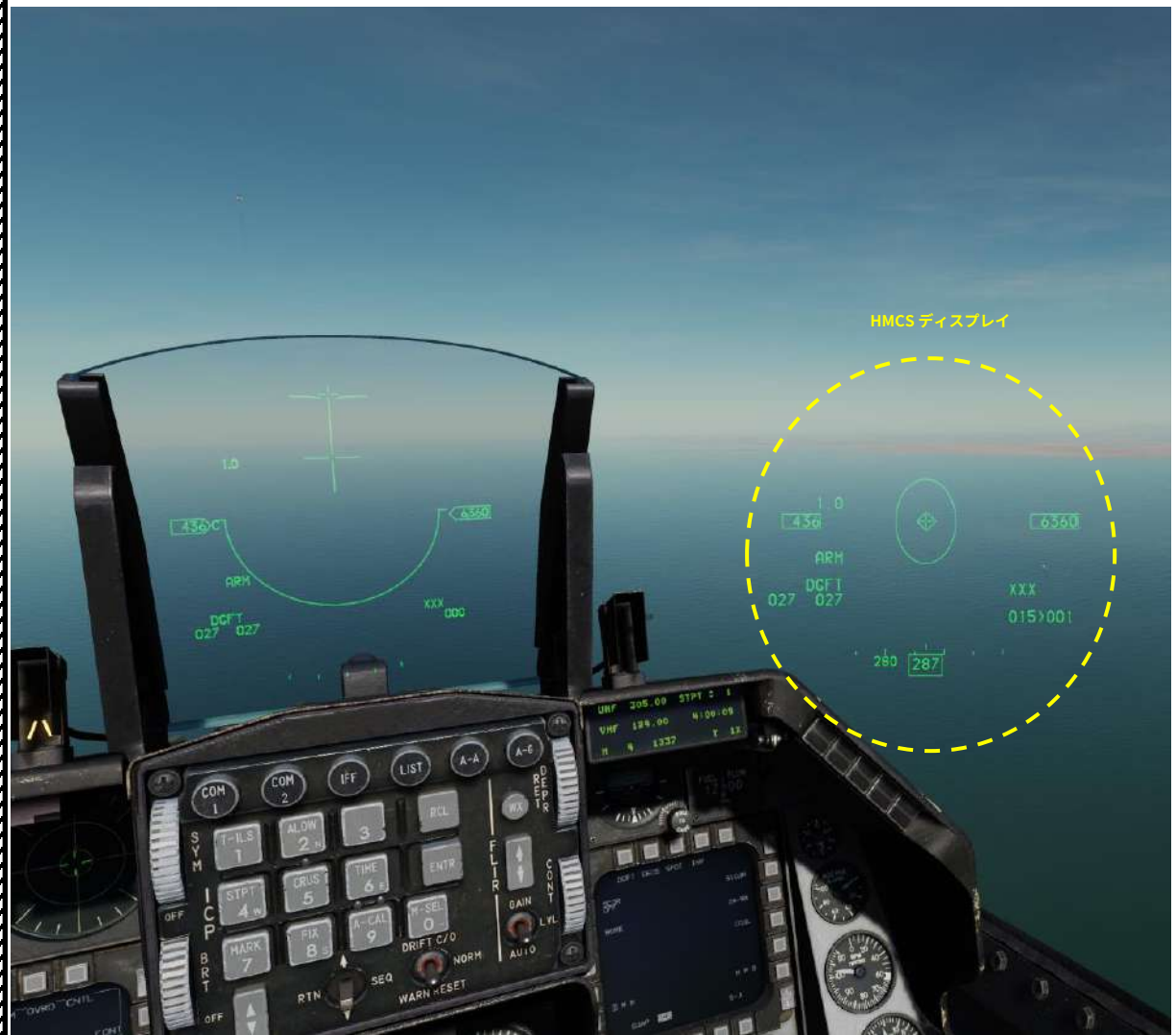
DGFT モードによる HUD レーダー シンボル

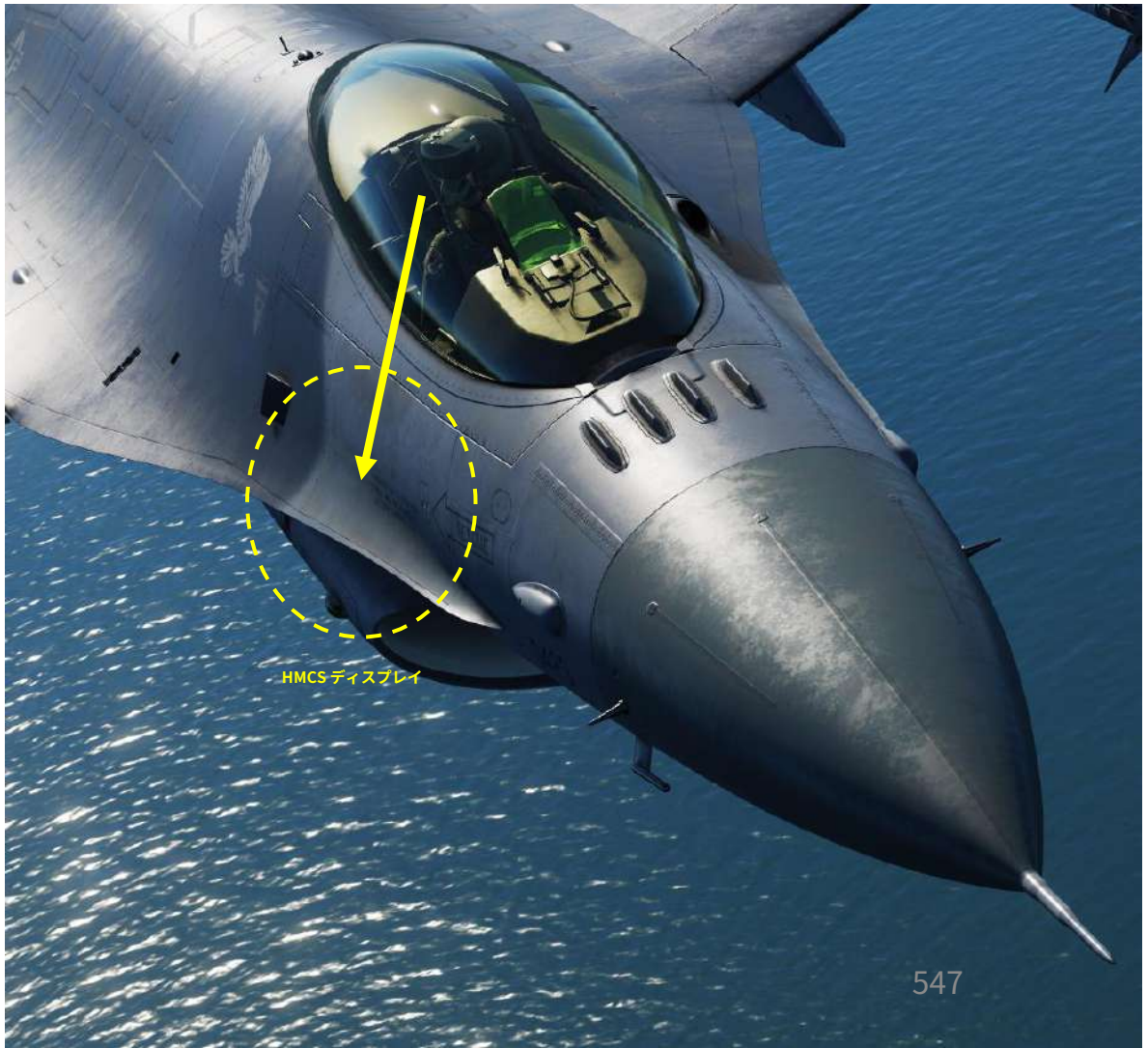


3.2 – AIM-9M サイドワインダー
3.2.3 – レーダーあり

3.3 – AIM-9X ホブサイドワインダー (HMCS)

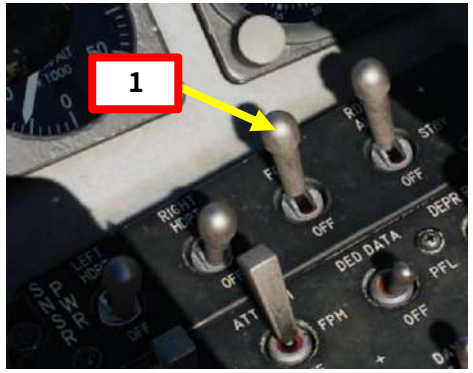
HMD (ヘルメット取り付け型ディスプレイ) および HMCS (ヘルメット取り付け型キューイング システム) により、パイロットは常に視界内にヘッドアップ ディスプレイを投影できます。また、センサーや武器をヘルメットの視線に従わせることもできます。F-16 では、HMCS は、80 度のオフボアサイト射撃を可能にする TVC (推力ベクタリング コントロール) を備えた AIM-9 のアップグレード バージョンである AIM-9X などのミサイルを使用するのに非常に役立ちます。





3.3 – AIM-9X ホブサイドワインダー (HMCS)

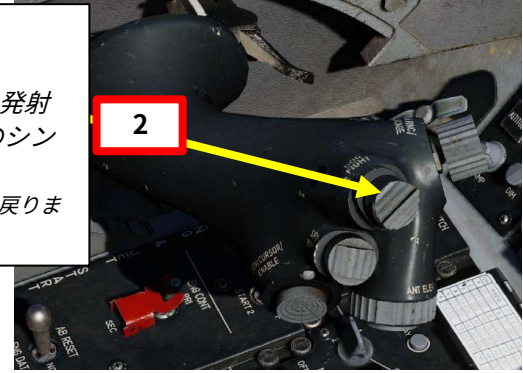
1. FCR (射撃管制レーダー) スイッチがオン (FWD) になっていることを確認します。
2. ドッグファイト スイッチのアウトボードを DOGFIGHT 位置に押して、DGFT (ドッグファイト) オーバーライド モードを選択します。
3. DGFT オーバーライドを選択した場合:
   a) 砲は空対空 EEGS 砲モードで自動的に選択されます
   b) ACM (航空戦闘モード) レーダー モードは、HUD スキャン ACM レーダー サブモード (30°x 20°) で自動的に選択されます。
   c) HUD 上のシンボルは、20 mm 砲の発射と空対空ミサイルの両方に提供されます。
4. マスターアームスイッチ – ARM (UP) を設定します。
5. SMS (ストア管理セット) ページで、現在のミサイル タイプの横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、9X (AIM-9X) ミサイルに切り替えます。*あるいは、スティックの NWS / MSL STEP ボタンを 0.5 秒以上（長押し）、ミサイルの種類を切り替えることもできます。*
6. スティックの NWS / MSL STEP ボタンを 0.5 秒未満 (SHORT) 押して、目的のミサイル ステーションを選択します。
7. SPOT/SCAN の横にある OSB を押して、希望するミサイルの視野を選択します。
   - SPOT: 視野が狭く、検出範囲が増加します
   - SCAN: 広い視野、検出範囲は減少します
8. SLAVE/BORE の横にある OSB を押して、希望するミサイルの見通し線パラメータを選択します。この場合は、「BORE」を選択します。
   - ボア: ミサイルは HMCS ボアサイト ラインをたどります
   - スレーブ: ミサイルはレーダーの見通し線をたどります
9. 冷却ステータスを COOL に設定して、ミサイル シーカー ヘッドのアルゴン冷却を有効にします (WARM/COOL の横にある OSB を押します)。ミサイルの探知感度が高まります。
   - *注: DGFT または MSL オーバーライド モードに入ると、COOL が自動的に選択されます。アルゴンの供給時間は、外気温、圧力、設置時のボトルの充電量によって異なりますが、平均 90分です。*

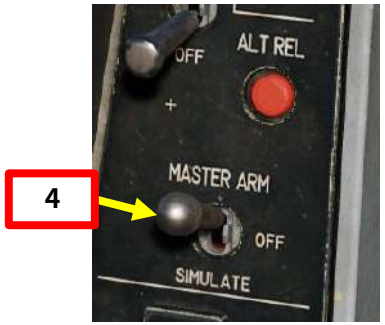


ドッグファイトスイッチ

3ポジションスイッチ、スライド

- *DOGFIGHT (船外機): 20 mm 砲の発射と空対空ミサイルの発射の両方のシンボルを HUD に表示します。*
- *中央: 最後に選択したマスターモードに戻ります。*

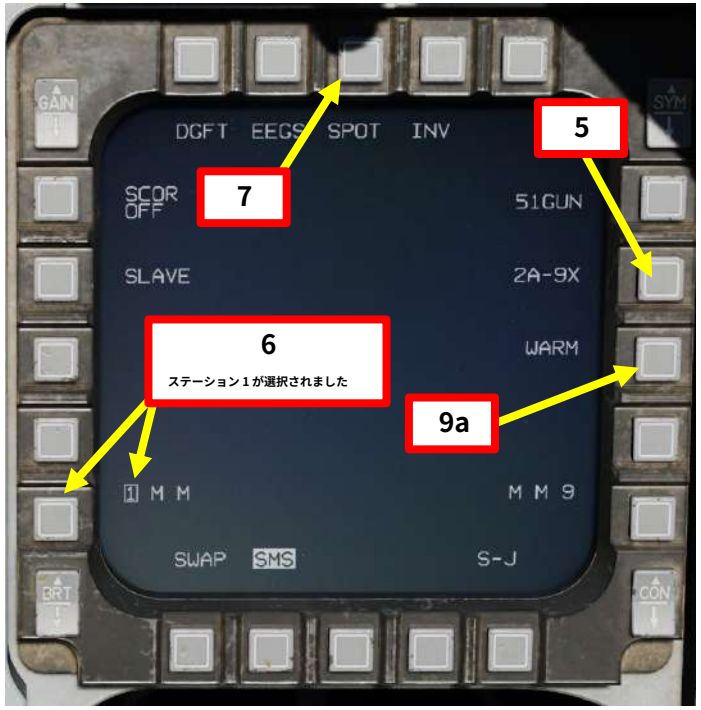


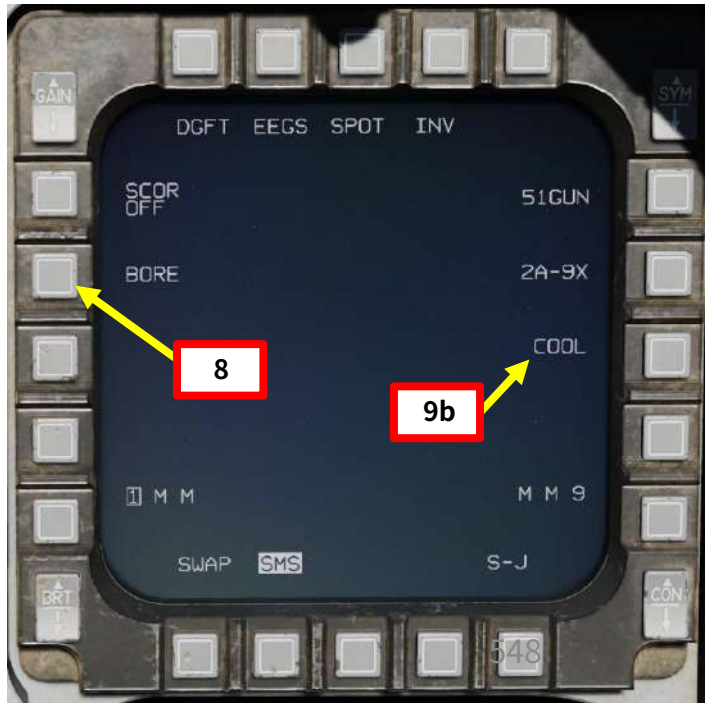


NWS A/R DISC & MSL STEPボタン

- *MSL (ミサイル) ステップショート: ミサイルステーションを切り替えます*
- *MSL (MISSILE) STEP LONG: ミサイルの種類を切り替えます*

5 6





3.3 – AIM-9X ホブサイドワインダー (HMCS)

10. HMCS シンボルの明るさノブを右 (時計回り) に回して、ヘルメット取り付けキュー システム (HMCS) の電源を入れます。
11. TMS (目標管理スイッチ) を押し続けて、BORE (ボアサイト) ACM (航空戦闘モード) 検索サブモードを選択します。
12. BORE が選択されると、HMCS Bore Ellipse が表示されます。
13. TMS (ターゲット管理スイッチ) を押したままにしたまま、ヘルメットを動かして HMCS Ellipse をターゲット上に置きます。TMS を UP 位置から放すと、レーダーはロック範囲 (10 nm) 内の HMCS 楕円ゾーン内の最も近いターゲットを STT (シングル ターゲット トラック) でロックしようとします。
14. ロックされたターゲット上にターゲット指定ボックスが表示されます。

10 HMCS (ヘルメットマウントキューシステム) シンボルの明るさノブ

11 TMS (ターゲット管理スイッチ)

ボアサーチモード
(TMS UPで選択)

12 HMCS ボア楕円

ダイナミックエイミングクロス

13 HMCS ボア楕円

14 ターゲット指定子ボックス (STT レーダー ロック)
9: 目標高度 (数千フィート)

ミサイルダイヤモンド

マスターアームON

ドッグファイトモード

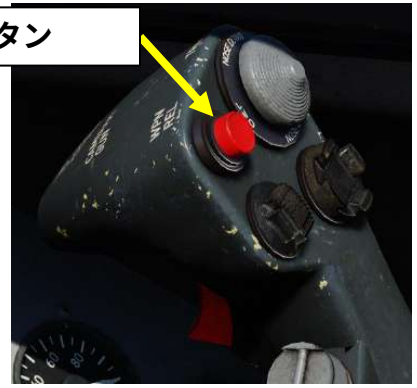
距離プロバイダー / 傾斜距離 (nm)
- *F: FCS (射撃管制システム) が射程距離を提供しています*
- *1nm未満の場合は数百フィートを表示*

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

3.3 – AIM-9X ホブサイドワインダー (HMCS)

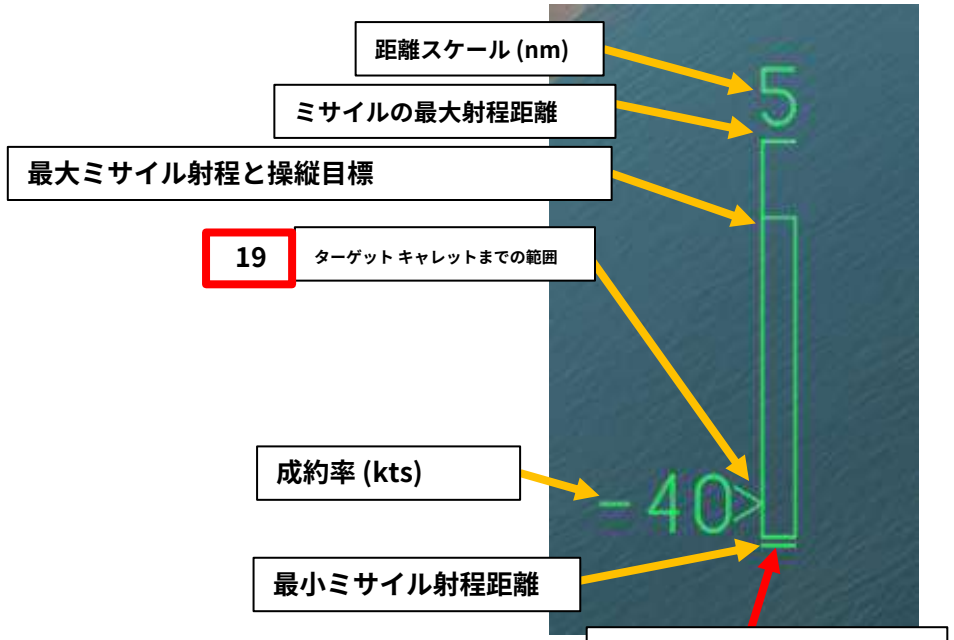
15. レーダー STT (Single Target Track) ロックが取得されると、ミサイルのシンボルが HUD (DLZ および Slant Range) に表示されます。
16. ミサイルが目標から十分な赤外線エネルギーを検出した場合、目標の検出は音声ミサイル検出音 (うなり音) によって示されます。
17. AIM-9 シーカーがターゲットを検出したら、スロットルの Cage/Uncage ボタンを押してターゲットを外します。これにより、シーカーはミサイルシーカーの視野の範囲内でターゲットをロックオンして追跡することができます。
18. ミサイルが熱痕跡を追跡しているとき、ミサイル ダイヤモンドがターゲットにラッチし、ミサイルのうなり音が甲高くなります。
19. DLZ (Dynamic Launch Zone) インジケーターを参照し、目標までの距離が操縦目標に対する最小射程と最大ミサイル射程の間にあることを確認します。
20. 武器リリース (RALT+SPACE) ボタンを押してミサイルを発射します。

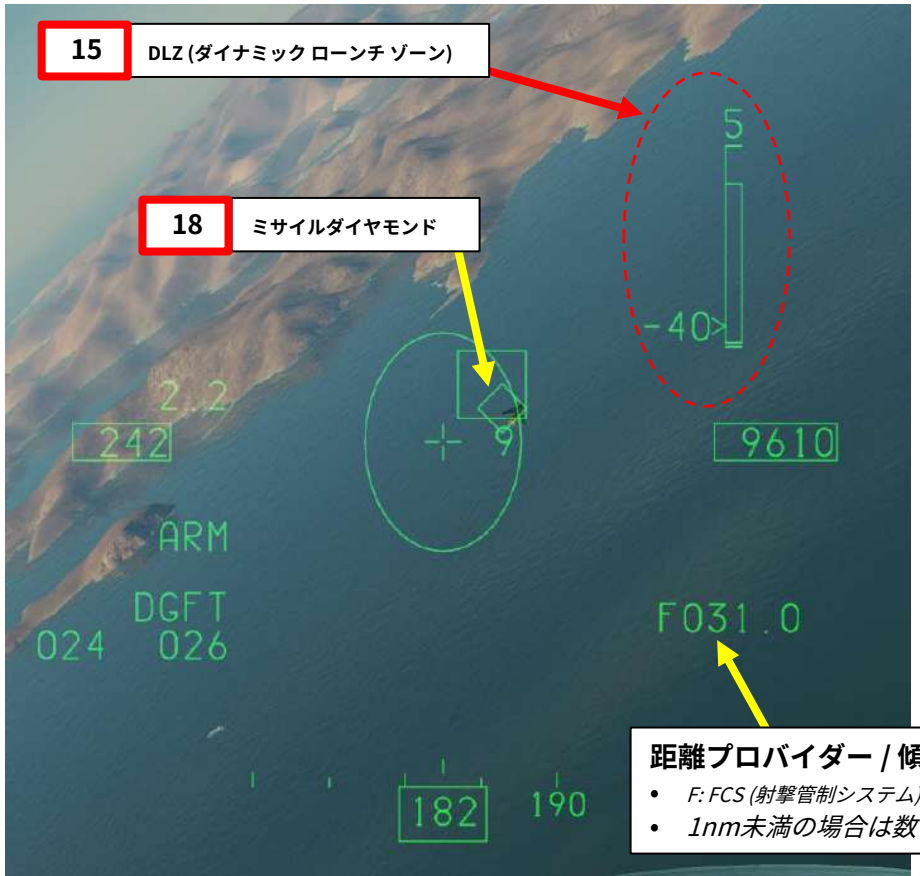
20 武器リリースボタン



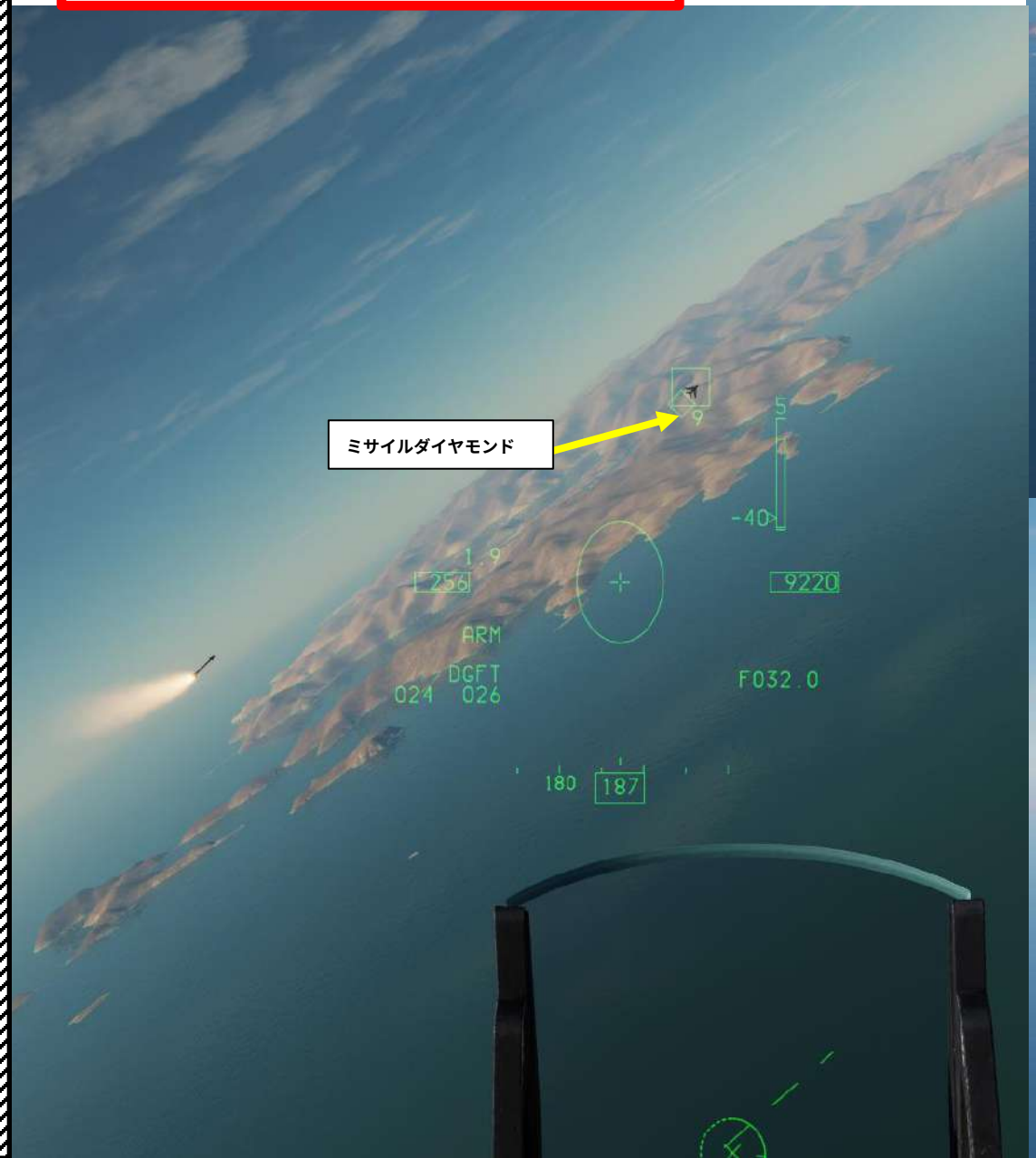
17 MAN RNG/UNCAGE ノブ/スイッチ

- *MAN RNG 時計回り: ズームイン*
- *MAN RNG 反時計回り: ズームアウト*
- *UNCAGE (凹型): Uncages Sidewinder (「C」バインディング)*





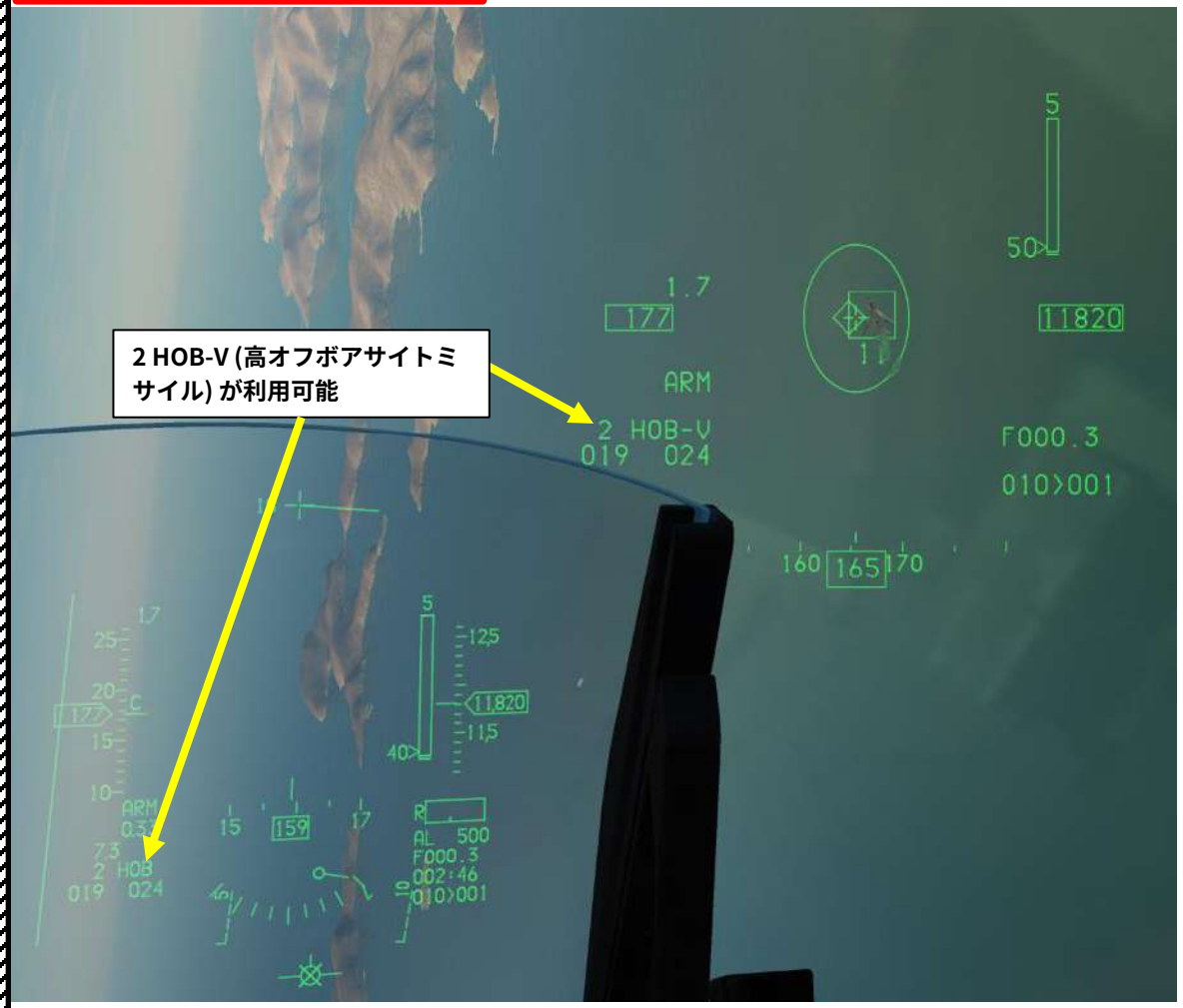
3.3 – AIM-9X ホブサイドワインダー (HMCS)



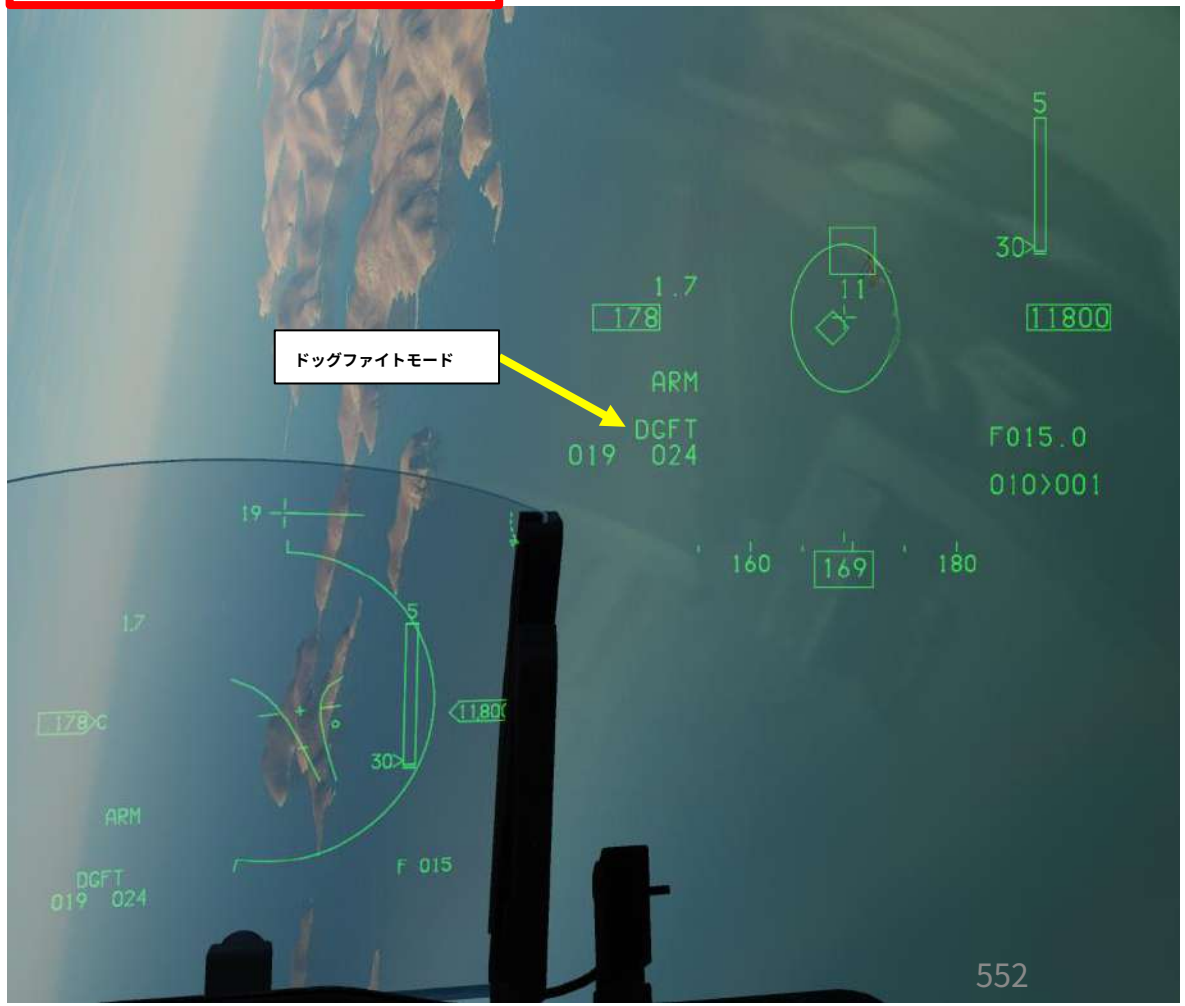
3.3 – AIM-9X ホブサイドワインダー (HMCS)

DGFT モードまたは AA モードを使用してレーダー ロックを取得する場合、HUD シンボルが若干異なることに注意してください。

AA モードでの HUD レーダー シンボル



DGFT モードによる HUD レーダー シンボル



3.4 – AIM-120C AMRAAM
3.4.1 – AMRAAM の概要

AIM-120 AMRAAM (先進中距離空対空ミサイル) には、BORE と SLAVE という 2 つの主要な動作モードがあります。実際には、発砲する前に常にターゲットを識別する必要があるため、BORE モードはめったに使用されません。

ボアサイト(ボア) モード：

- **HMCS (ヘルメットマウントキューイングシステム) の電源が入っていない場合**、ミサイルシーカーは航空機のボアラインの前方を「見ます」。これは、ミサイルが誘導なしにある地点まで弾道的に飛行し、その後搭載レーダーをオンにしてロックアップし、最初に発見したレーダー接触地点に飛行するため、「マッドドッグ」ショットと呼ばれています。IFF (敵味方識別) システムがないため、味方か敵対かを区別できません。
- **HMCS に電源が入っている場合**、シーカーはヘルメットに取り付けられたディスプレイのレティクルを照準します。しかし、ミサイルはFCRの視野の制限内に限定されている。

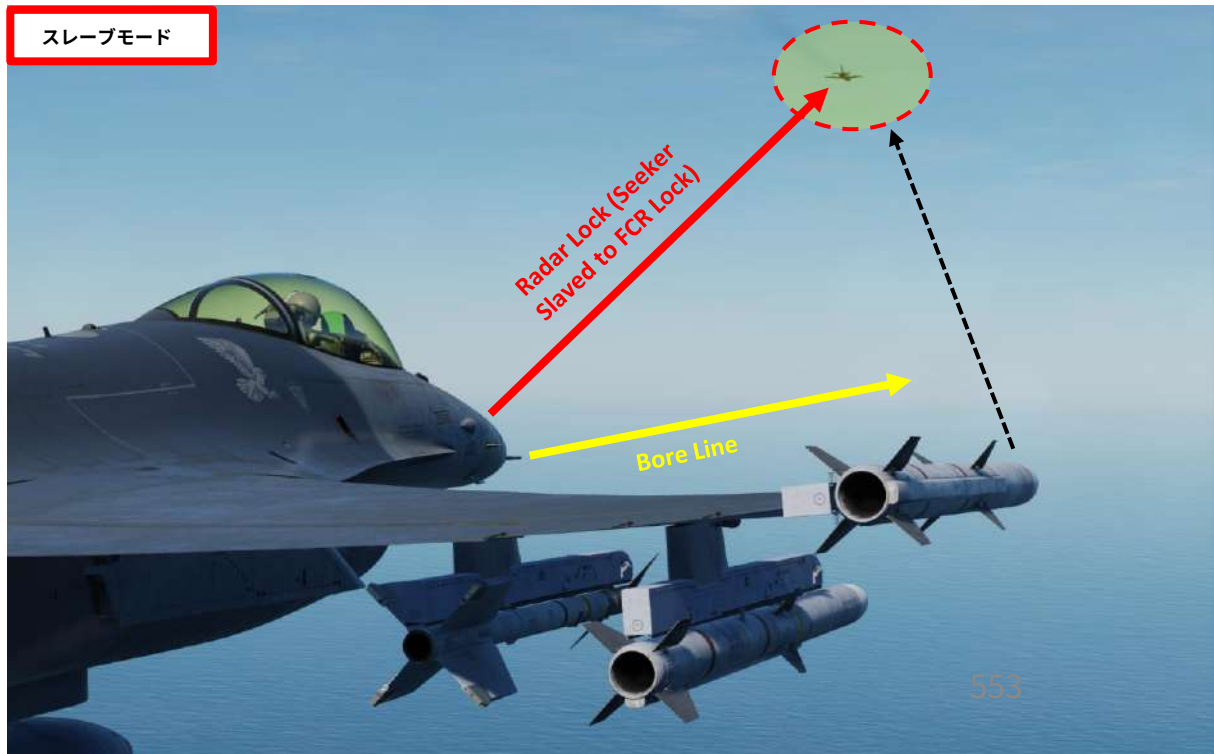
奴隷(スレーブ) モード:

- レーダーロックが取得されると、ミサイルシーカーは FCR (火器管制レーダー) に従属します。これは、使用すべき標準の操作モードです。
- レーダーロックが取得されない場合、シーカーは航空機のボアラインに従属します。

BORE モード (HMCS オン)

BORE モード (HMCS オフ)

スレーブモード



3.4 – AIM-120C AMRAAM
3.4.1 – AMRAAM の概要

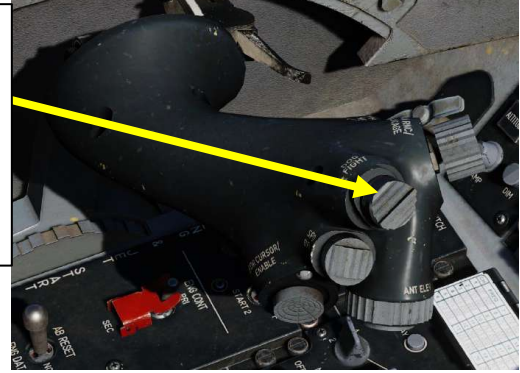
AMRAAM ミサイルを選択するには、主に 3 つの方法があります。

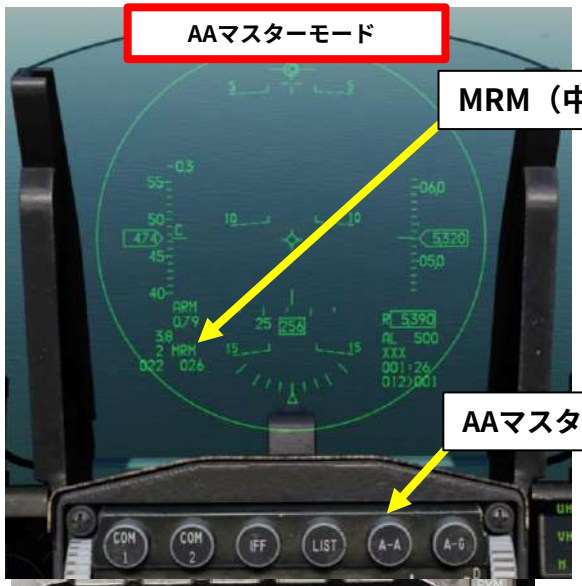
- プレス**ドッグファイト スイッチ アウトボード (DGFT)**。AIM-9 ミサイルは自動的に選択されます。次に、SMS ページから AIM-120 ミサイルを選択します。
- プレス**ドッグファイト スイッチ INBOARD (MSL OVRD/ミサイル オーバーライド)**。次に、SMS ページから目的のミサイルを選択します。
- 選択する**空対空マスターモード**AAボタンを押すと。次に、SMS ページから、目的のミサイルを選択します。

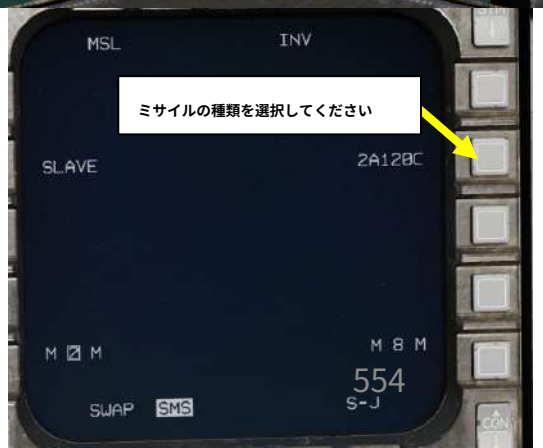
ドッグファイトスイッチ

3ポジションスイッチ、スライド

- *DOGFIGHT (船外機): 20 mm 砲の発射と空対空ミサイルの発射の両方のシンボルを HUD に表示します。*
- *ミサイル オーバーライド (機内): 空対空ミサイルの発射のみを HUD にシンボル表示します。*
- *中央: 最後に選択したマスターモードに戻ります。*







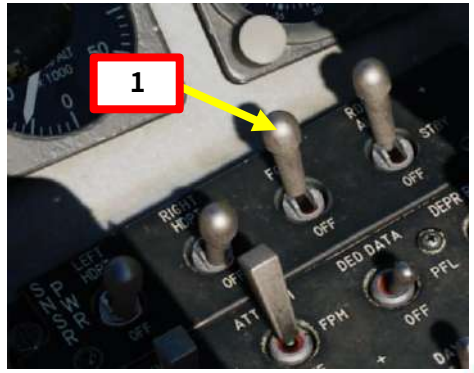
3.4 – AIM-120C AMRAAM
3.4.2 – レーダー (単一ターゲット)

注: ミサイルは、AAM (空対空ミサイル モード)、DGFT (ドッグファイト オーバーライド モード)、または MSL OVRD (ミサイル オーバーライド モード) を通じて選択できます。この場合、空対空モードを使用します。

1. FCR (射撃管制レーダー) スイッチがオン (FWD) になっていることを確認します。
2. AA (空対空) マスター モード ボタンを押して、AAM (空対空ミサイル モード) を選択します。
3. マスターアームスイッチ – ARM (UP) を設定します。
4. SMS (ストア管理セット) ページで、現在のミサイル タイプの横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、A120C (AIM-120C) ミサイルに切り替えます。*あるいは、スティックの NWS / MSL STEP ボタンを 0.5 秒以上（長押し）、ミサイルの種類を切り替えることもできます。*
    - *注: AIM-120 ミサイルを選択すると、ASEC (許容操舵誤差円) とミサイル ダイヤモンドのシンボルが表示されます。*
5. スティックの NWS / MSL STEP ボタンを 0.5 秒未満 (SHORT) 押して、希望のミサイル ステーションを選択します。
6. SLAVE/BORE の横にある OSB を押して、希望するミサイルの見通し線パラメータを選択します。この場合は、「スレーブ」を選択します。
    - BORE: ミサイルは航空機の照準線をたどります
    - スレーブ: ミサイルはレーダーの見通し線をたどります

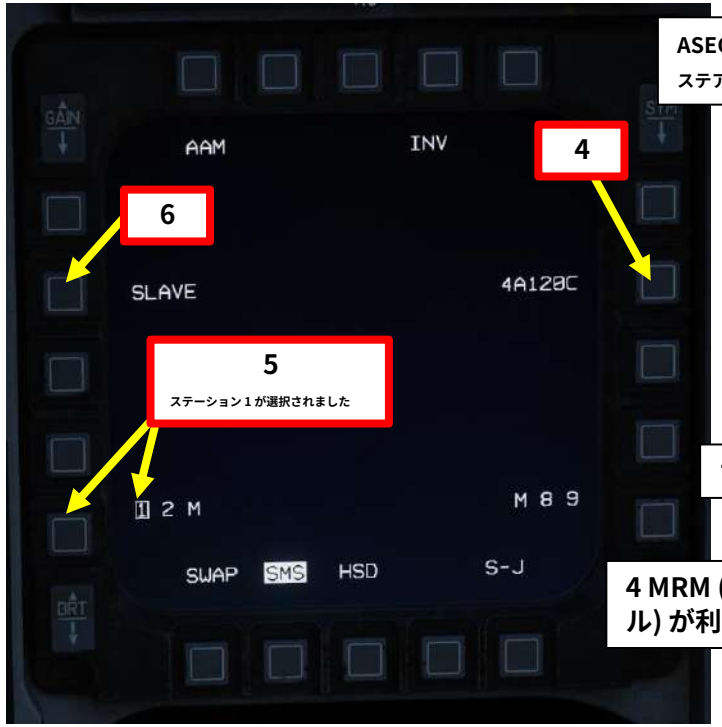
許容ステアリング誤差円 (ASEC)が存在するゾーンを示します。**アタックステアリングキュー(ASC)**所定の確率でターゲットを攻撃するには、発射前に位置を特定する必要があります。ASCはレーダーロック後に表示されます。

ASEC は、最大の角度ステアリング エラー確率を示します。つまり、目標迎撃点までの距離が近づくと円が大きくなり、距離が短くなるほど操縦誤差が大きくなってミサイルが発射される可能性があることを意味する。



NWS A/R DISC & MSL STEPボタン
- *MSL (ミサイル) ステップショート: ミサイルステーションを切り替えます*
- *MSL (MISSILE) STEP LONG: ミサイルの種類を切り替えます*

4 5



3.4 – AIM-120C AMRAAM

3.4.2 – レーダー (単一ターゲット)

7. FCR ページを選択し、DMS (ディスプレイ管理スイッチ) を押して、FCR (火災管制レーダー) ページを SOI (対象センサー) として設定します。

8. 次のいずれかの方法で RWS モードを選択します。

   a) レーダー モードおよびレーダー サブモード セレクター OSB (オプション選択ボタン) を使用する、または;

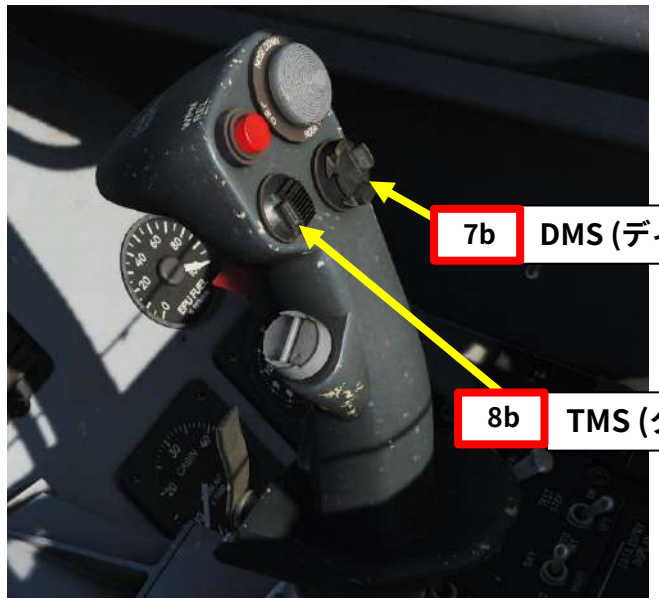
   b) TMS (ターゲット管理スイッチ) を右長押しして、RWS モードと TWS モードを切り替えます。

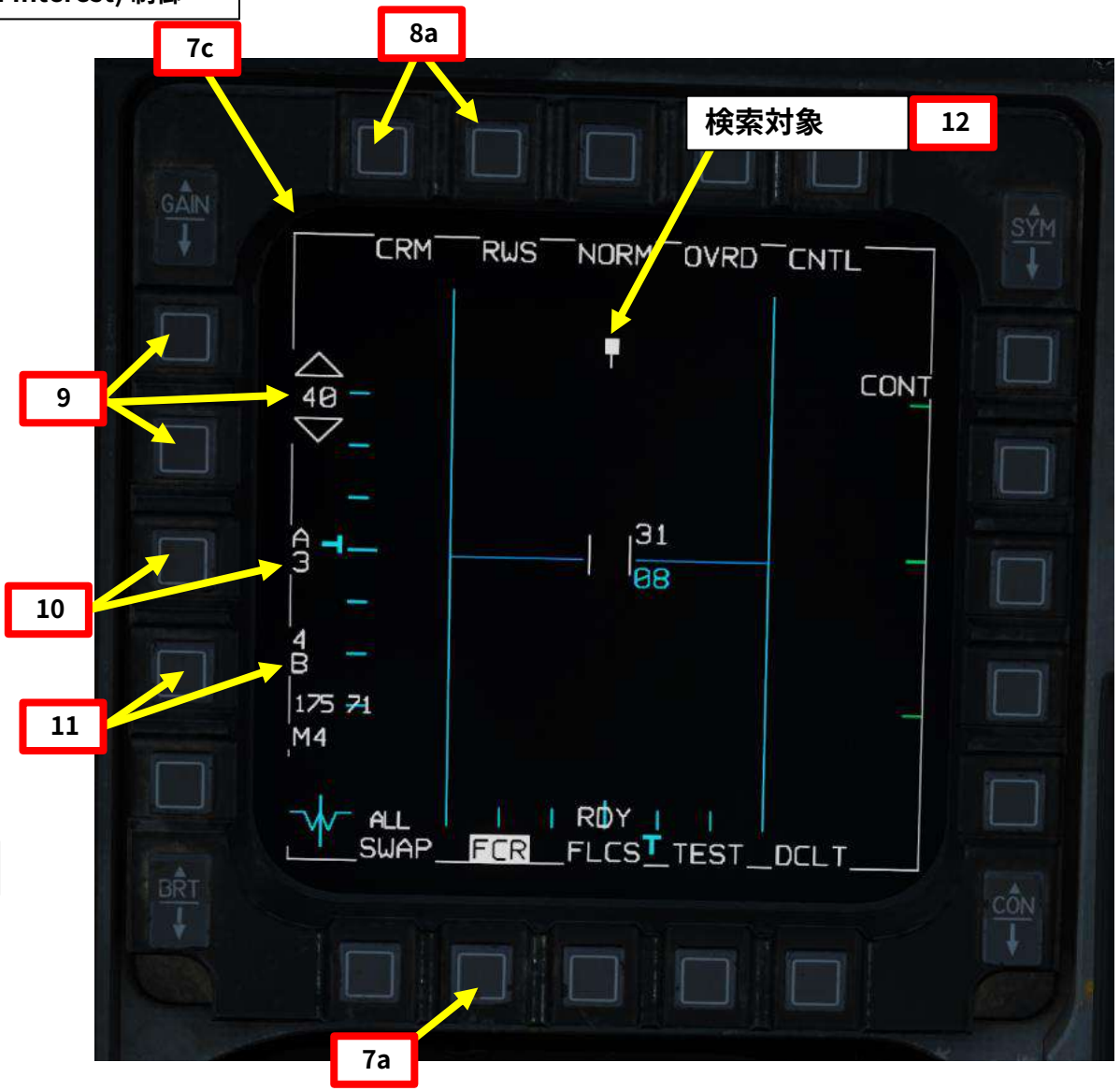
9. 希望するレーダー範囲スケールを設定します (この場合は 40 nm)

10. 希望するレーダー方位範囲を設定します (この例では +/- 30 度)

11. 希望のレーダー バー モードを設定します (通常は 4 つまたは 2 つのバーが使用されます)

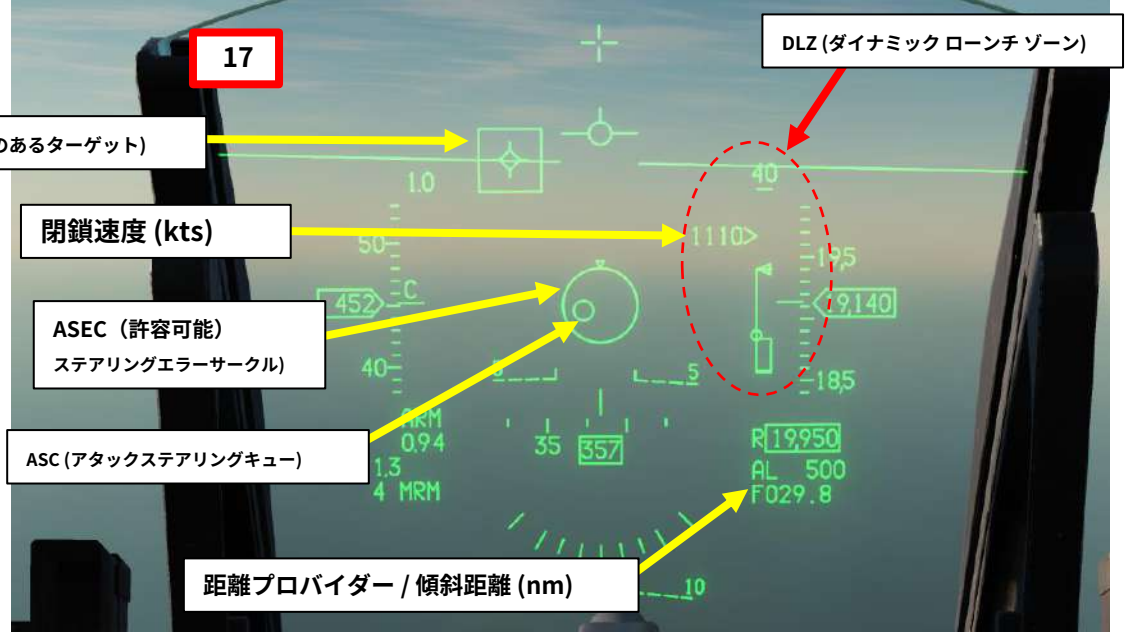
12. 有効な軌跡（レーダー接触）が取得された場合、検索ターゲットが初めて表示されます。

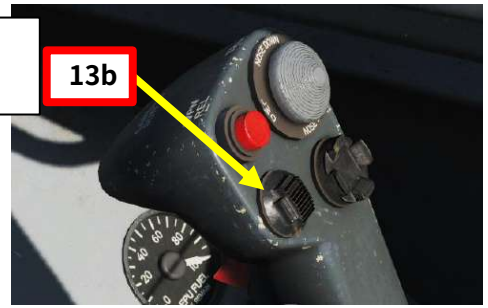


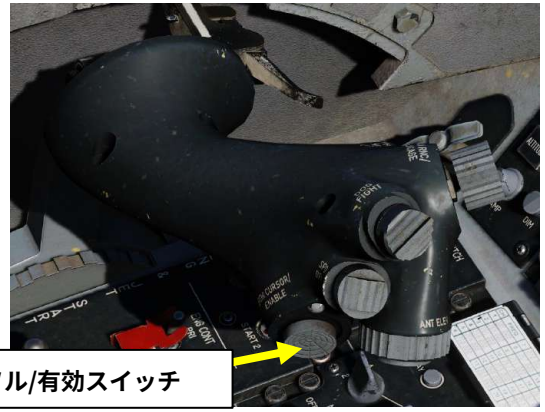


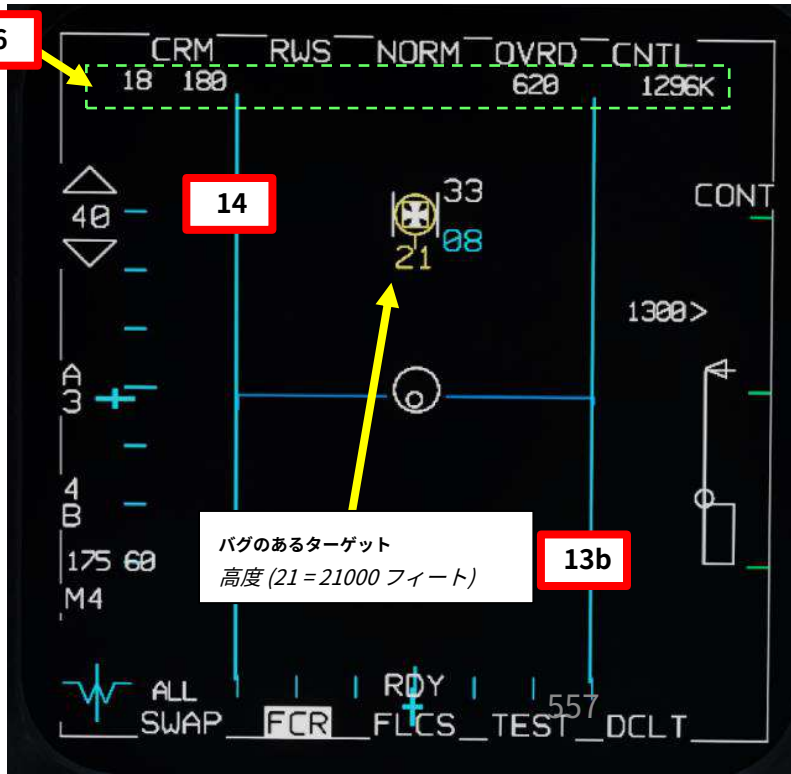
3.4 – AIM-120C AMRAAM
3.4.2 – レーダー (単一ターゲット)

13. ターゲットを取得し、「バグ対象ターゲット」として指定します。
    a) レーダー カーソル/有効スイッチを使用して、取得カーソルを目的の検索ターゲット上に移動します。
    b) TMS (ターゲット管理スイッチ) を押して放し、選択した検索ターゲットをバグ ターゲットに設定します。
14. ターゲットが「バグ対象ターゲット」として指定されると、状況認識モード (SAM) 取得シーケンスが開始されます。
15. 捕捉中、レーダー アンテナは最後に知られている目標位置に向けられ、4 バー、±10 度のスポットライト サーチが実行されます。
16. バグのあるターゲット情報 (アスペクト角、地上軌跡、対気速度 (kts)、閉鎖速度 (kts)) が FCR ページの上部領域に表示されます。
17. ターゲットの方向に応じて、バグ対象ターゲットに向かう TLL (ターゲット ロケーター ライン) または TD (ターゲット デジグネーター) ボックスがヘッドアップ ディスプレイに表示されます。バグのあるターゲット範囲 (nm) と閉鎖速度 (kts) も表示されます。









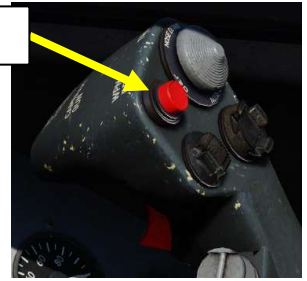
3.4 – AIM-120C AMRAAM
3.4.2 – レーダー (単一ターゲット)

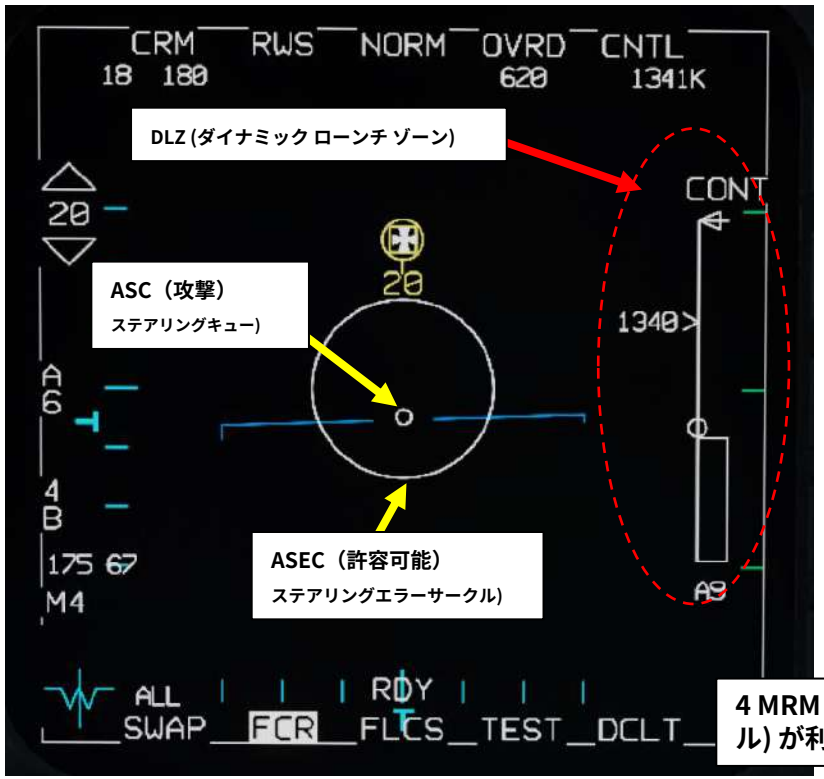
18. TMS UP をもう一度押して、バグ対象ターゲットを STT (シングル ターゲット トラック レーダー ロック) トラックに移行します。

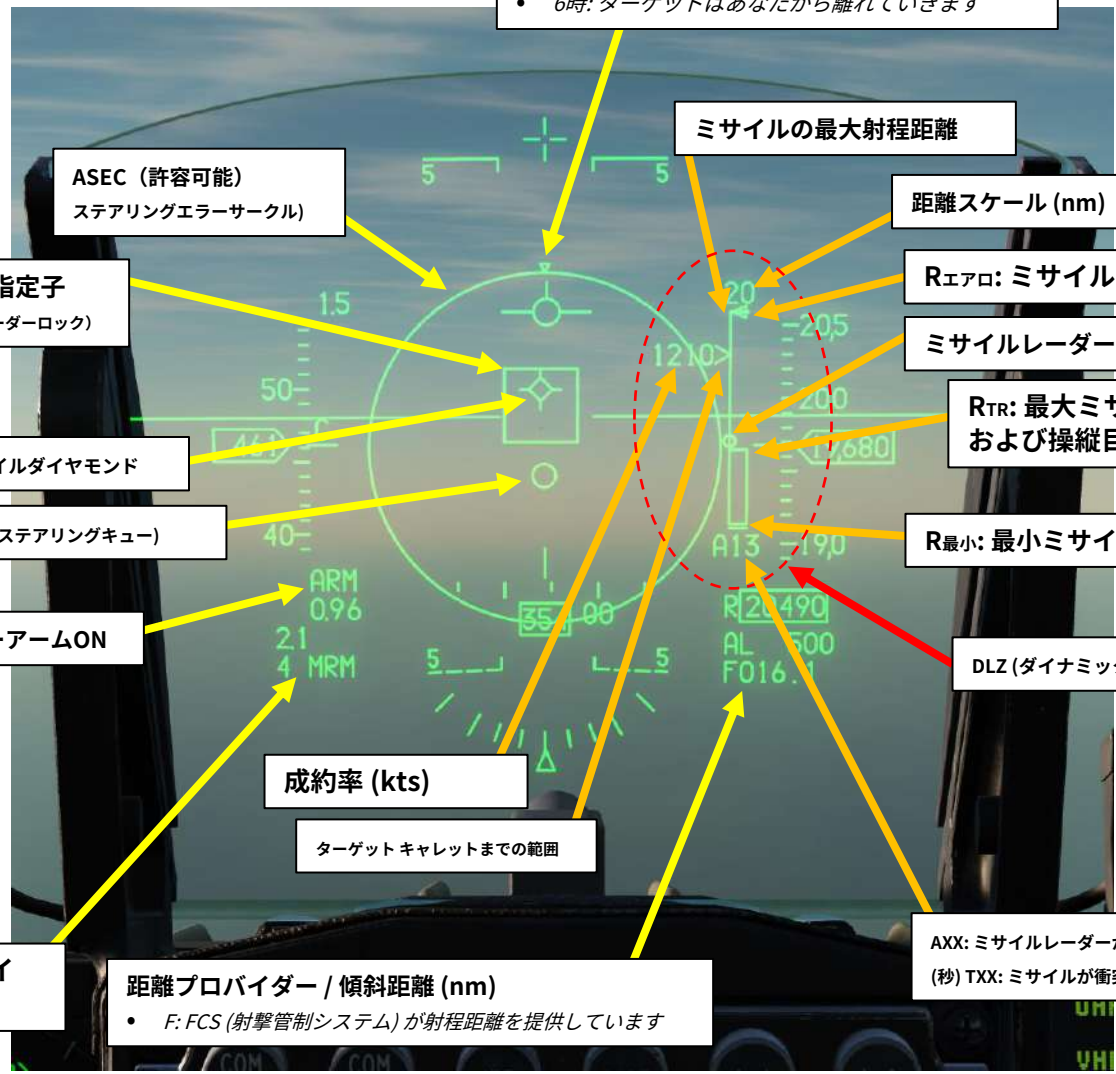
3.4 – AIM-120C AMRAAM

3.4.2 – レーダー (単一ターゲット)

19. ターゲットが HUD に入ると、ターゲット指定ボックスがターゲットの上に表示され、ミサイル ダイヤモンドがその位置を追跡します。
20. アタックステアリングキュー（ASC）が許容ステアリングエラーサークル（ASEC）内に入るまで操縦する
21. DLZ (Dynamic Launch Zone) インジケーターを参照し、目標までの距離が操縦目標に対する最小射程と最大ミサイル射程の間にあることを確認します。
22. 武器解放 (RALT+SPACE) ボタンを押してミサイルを発射します。

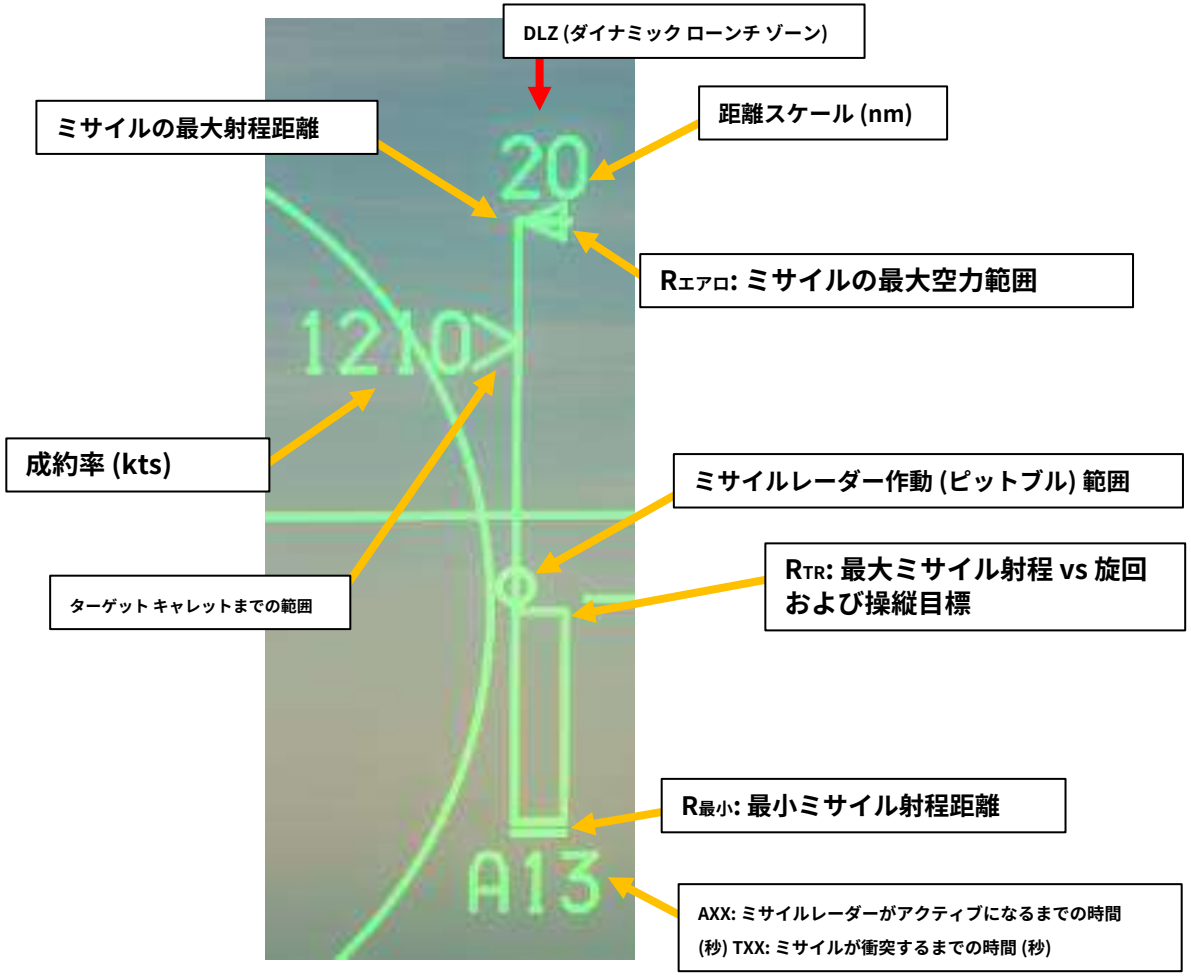


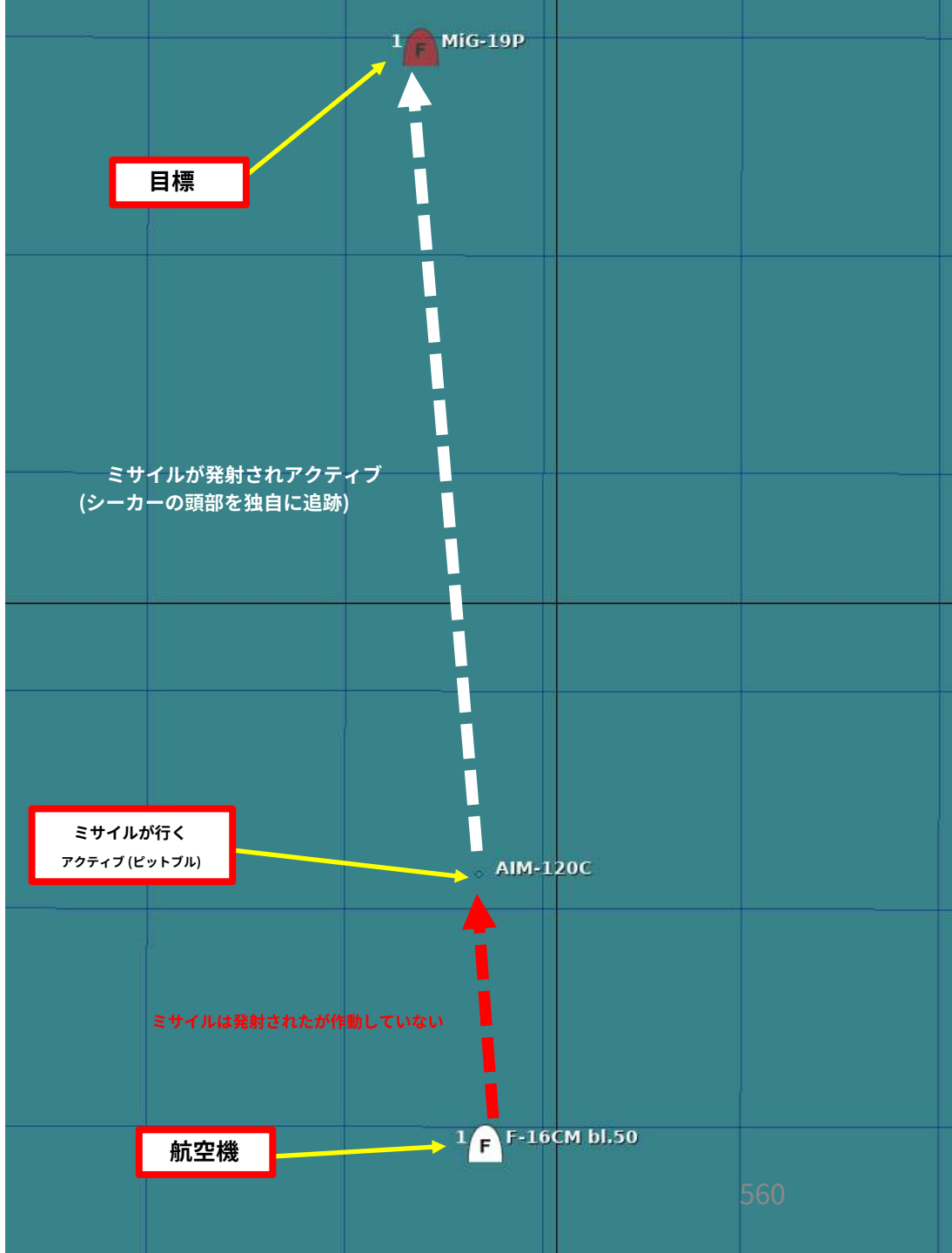




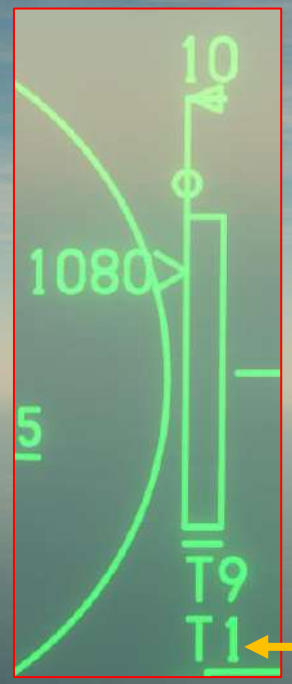
3.4 – AIM-120C AMRAAM
3.4.2 – レーダー (単一ターゲット)

注: AMRAAM ミサイルを初めて発射するとき、ミサイルは最初は自分のレーダーによって誘導されます。ただし、「アクティブレーダーホーミングミサイル」もシーカーヘッド内に独自のレーダーを備えています。ミサイルが「アクティブ」になった瞬間（つまり、航空機のレーダーを使用する代わりに、自分自身で目標の自動誘導/追跡を開始することを意味します）は、「ピットブル」と呼ばれます。ミサイルが「ピットブル」になると、ミサイルは本当に発射して忘れるようになります。NATO の略語である「ピットブル」が、発射時に「フォックス スリー」と呼ばれるのと同じように、他のパイロットに知らせるために無線で叫ばれるでしょう。





3.4 – AIM-120C AMRAAM
3.4.2 – レーダー (単一ターゲット)

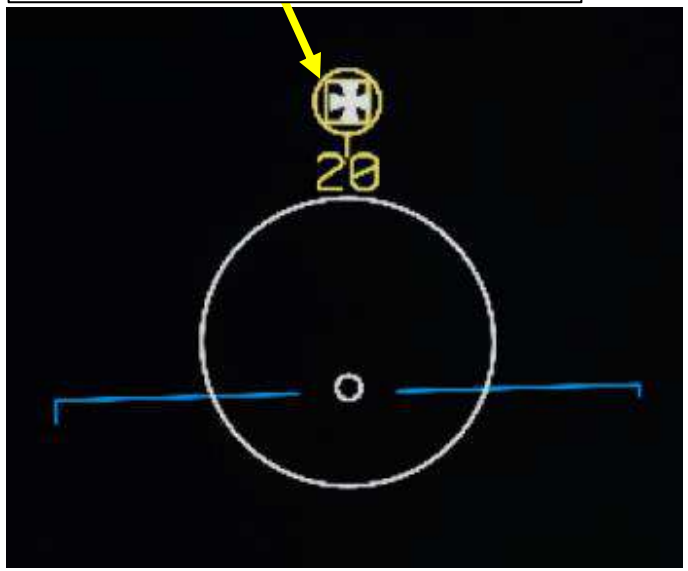


T1: ミサイル衝突までの時間 (1 秒)

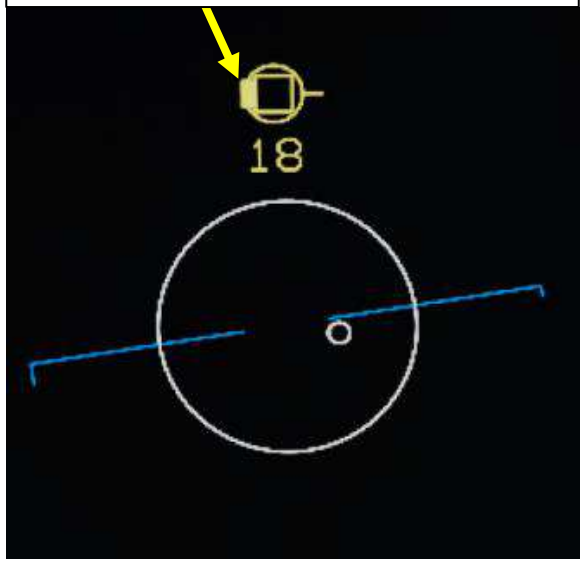
3.4 – AIM-120C AMRAAM
3.4.2 – レーダー (単一ターゲット)

以下は、FCR ページの発売後のシンボルの概要です。

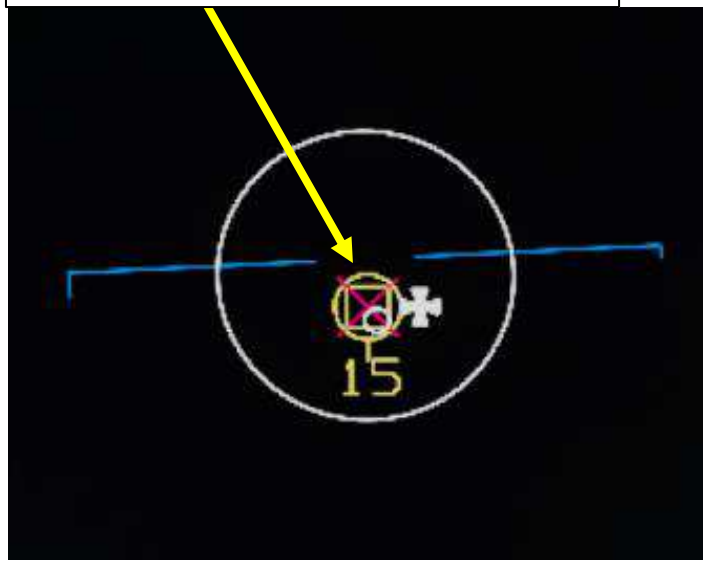
バグったターゲットは STT モードでロックされています ミサイルはまだ発射されていません
高度 (20 = 20000 フィート)



バグったターゲットは STT モードでロックされています
- *尾翼が点灯している場合は、盗聴された目標にミサイルが発射されたことを示します。テールはトレンド ベクトルの反対を表します。*
- *尾翼の点滅は、盗聴されたターゲットにミサイルが発射され、シーカーヘッドがアクティブになったことを示します。*



バグったターゲットは STT モードでロックされています
「X」の点滅は、少なくとも 1 つの AMRAAM が衝突予測時刻に達したことを示します



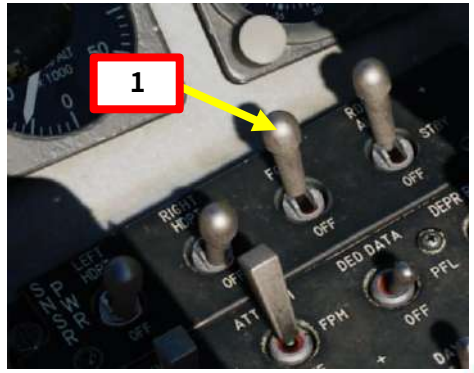
3.4 – AIM-120C AMRAAM
3.4.3 – レーダー (複数のターゲット)

注: ミサイルは、AAM (空対空ミサイル モード)、DGFT (ドッグファイト オーバーライド モード)、または MSL OVRD (ミサイル オーバーライド モード) を通じて選択できます。この場合、空対空モードを使用します。

1. FCR (射撃管制レーダー) スイッチがオン (FWD) になっていることを確認します。
2. AA (空対空) マスター モード ボタンを押して、AAM (空対空ミサイル モード) を選択します。
3. マスターアームスイッチ – ARM (UP) を設定します。
4. SMS (ストア管理セット) ページで、現在のミサイル タイプの横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、A120C (AIM-120C) ミサイルに切り替えます。 *あるいは、スティックの NWS / MSL STEP ボタンを 0.5 秒以上（長押し）、ミサイルの種類を切り替えることもできます。*
    - *注: AIM-120 ミサイルを選択すると、ASEC (許容操舵誤差円) とミサイル ダイヤモンドのシンボルが表示されます。*
5. スティックの NWS / MSL STEP ボタンを 0.5 秒未満 (SHORT) 押して、希望のミサイル ステーションを選択します。
6. SLAVE/BORE の横にある OSB を押して、希望するミサイルの見通し線パラメータを選択します。この場合は、「スレーブ」を選択します。
    - BORE: ミサイルは航空機の照準線をたどります
    - スレーブ: ミサイルはレーダーの見通し線をたどります

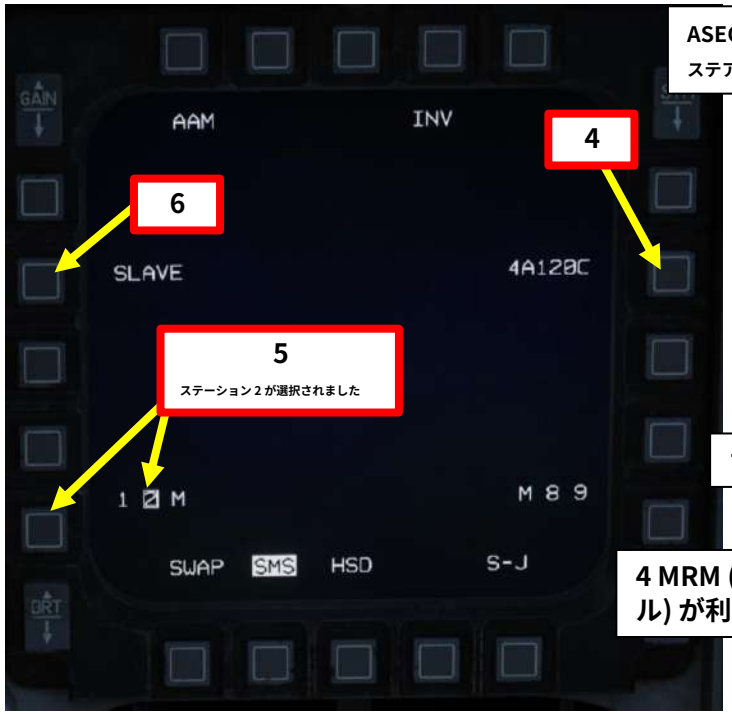
許容ステアリング誤差円 (ASEC)が存在するゾーンを示します。**アタックステアリングキュー(ASC)**所定の確率でターゲットを攻撃するには、発射前に位置を特定する必要があります。ASCはレーダーロック後に表示されます。

ASEC は、最大の角度ステアリング エラー確率を示します。つまり、目標迎撃点までの距離が近づくと円が大きくなり、距離が短くなるほど操縦誤差が大きくなってミサイルが発射される可能性があることを意味する。



NWS A/R DISC & MSL STEPボタン
- *MSL (ミサイル) ステップショート: ミサイルステーションを切り替えます*
- *MSL (MISSILE) STEP LONG: ミサイルの種類を切り替えます*

4 5



3.4 – AIM-120C AMRAAM
3.4.3 – レーダー (複数のターゲット)

7. FCR ページを選択し、DMS (ディスプレイ管理スイッチ) を押して、FCR (火災管制レーダー) ページを SOI (対象センサー) として設定します。

8. 次のいずれかの方法で TWS モードを選択します。

a) レーダー モードおよびレーダー サブモード セレクター OSB (オプション選択ボタン) を使用する、または;

b) TMS (ターゲット管理スイッチ) を右長押しして、RWS モードと TWS モードを切り替えます。

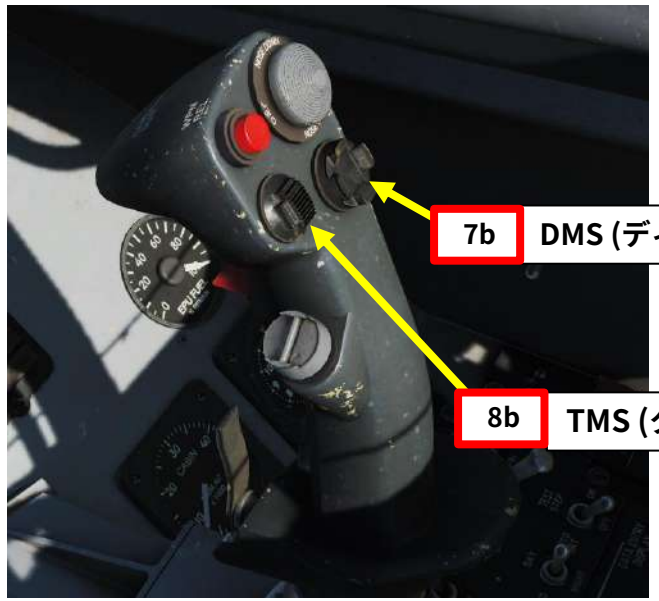
9. 希望するレーダー範囲スケールを設定します (この場合は 40 nm)

10. 希望するレーダー方位範囲を設定します (この例では +/- 30 度)

11. 希望のレーダー バー モードを設定します (通常は 4 つまたは 2 つのバーが使用されます)

12. 2 回の連続したアンテナ掃引で検出された後、検索ターゲットは自動的に追跡ターゲットになります。

検索対象 12a



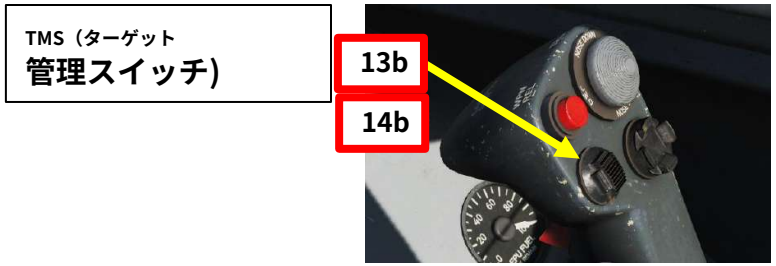
7b DMS (ディスプレイ管理スイッチ)

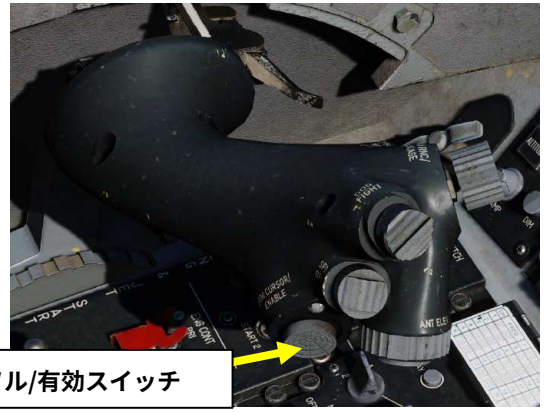
8b TMS (ターゲット管理スイッチ)

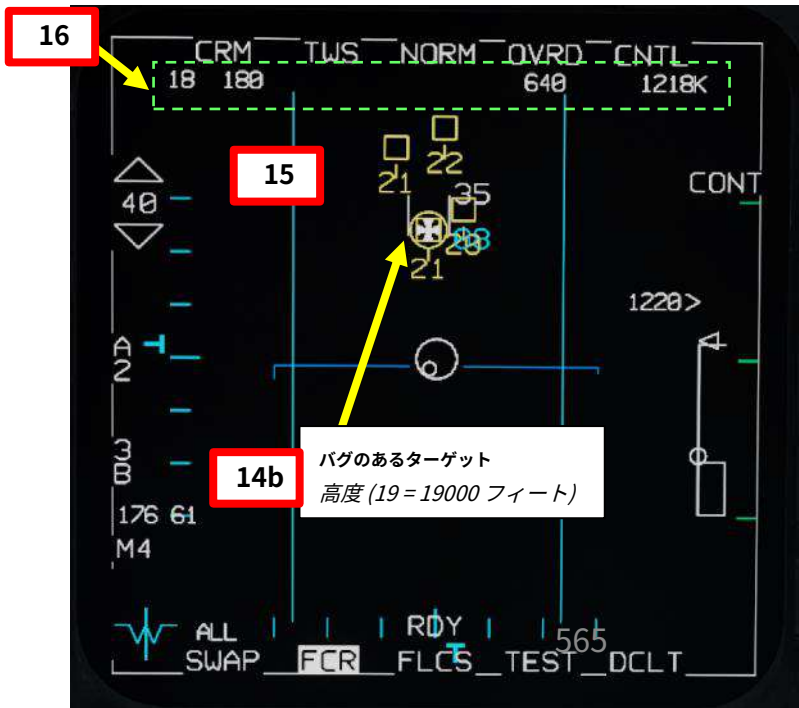
SOI (Sensor of Interest) 制御

3.4 – AIM-120C AMRAAM
3.4.3 – レーダー (複数のターゲット)

13. トラック ターゲットをシステム ターゲットに移行します。これは後で「バグ処理」できます。**TMS RIGHT SHORT を使用して、すべてのトラック ターゲットをシステム ターゲットに移行します。**
    a) 追跡ターゲットは塗りつぶされた四角形として表示されます
    b) TMS (ターゲット管理スイッチ) を右短押しします。
    c) 既存のすべてのトラック ターゲットはシステム ターゲットに移行します。
14. 目的のシステム ターゲットを「バグ ターゲット」として指定します。**バグ システム ターゲットと取得カーソル**
    a) レーダー カーソル/有効スイッチを使用して、取得カーソルを目的のシステム ターゲット上に移動します。
    b) TMS (ターゲット管理スイッチ) UP を押して、選択したシステム ターゲットをバグ ターゲットに設定します。
15. 「バグのあるターゲット」が指定されると、レーダーはスキャンをバグのあるターゲットを中心とする 3 バー、±25 度に自動的に移行して、更新を高速化し、追跡を失う可能性を減らします。
16. バグのあるターゲット情報 (アスペクト角、地上軌跡、対気速度 (kts)、閉鎖速度 (kts)) が FCR ページの上部領域に表示されます。

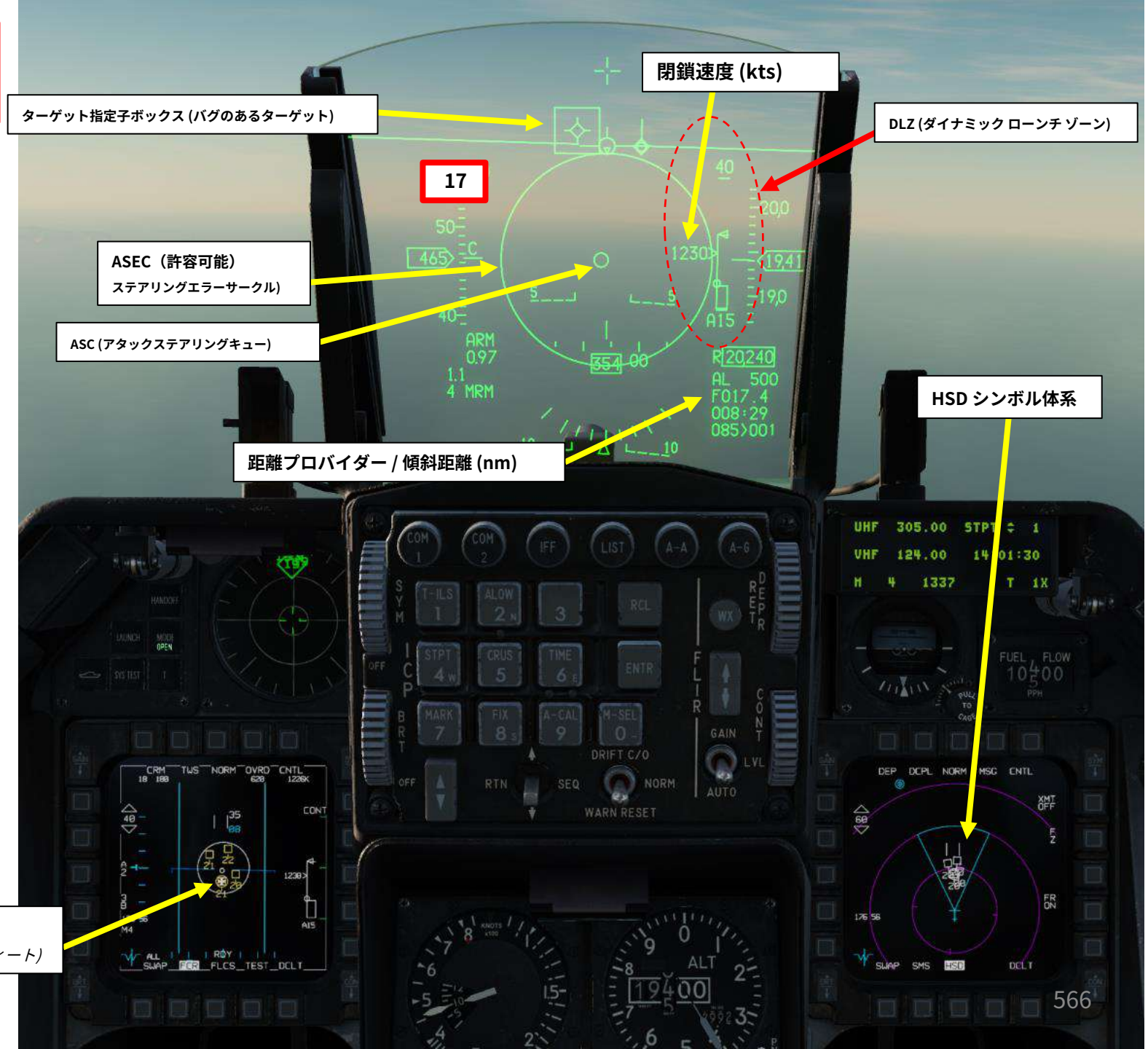






3.4 – AIM-120C AMRAAM
3.4.3 – レーダー (複数のターゲット)

17. ターゲットの方向に応じて、バグ対象ターゲットに向かう TLL (ターゲット ロケーター ライン) または TD (ターゲット デジグネーター) ボックスがヘッドアップ ディスプレイに表示されます。バグのあるターゲット範囲 (nm) と閉鎖速度 (kts) も表示されます。

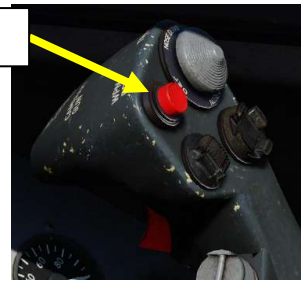


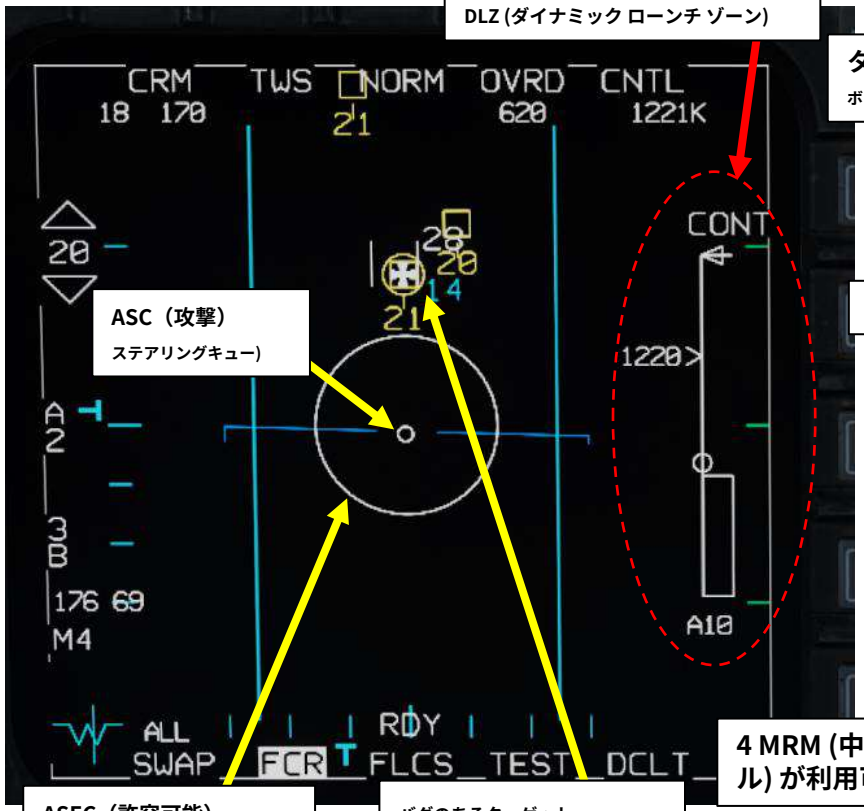
3.4 – AIM-120C AMRAAM
3.4.3 – レーダー (複数のターゲット)

18. ターゲットが HUD に入ると、ターゲット指定ボックスがターゲットの上に表示され、ミサイル ダイヤモンドがその位置を追跡します。

19. アタック ステアリング キュー (ASC) が許容ステアリング エラー サークル (ASEC) 内に入るまで操縦します。
20. DLZ (動的発射ゾーン) インジケーターを参照し、目標までの距離が操縦目標に対する最小射程と最大ミサイル射程の間にあることを確認します。
21. 武器リリース (RALT+SPACE) ボタンを押してミサイルを発射します。

21 武器リリースボタン





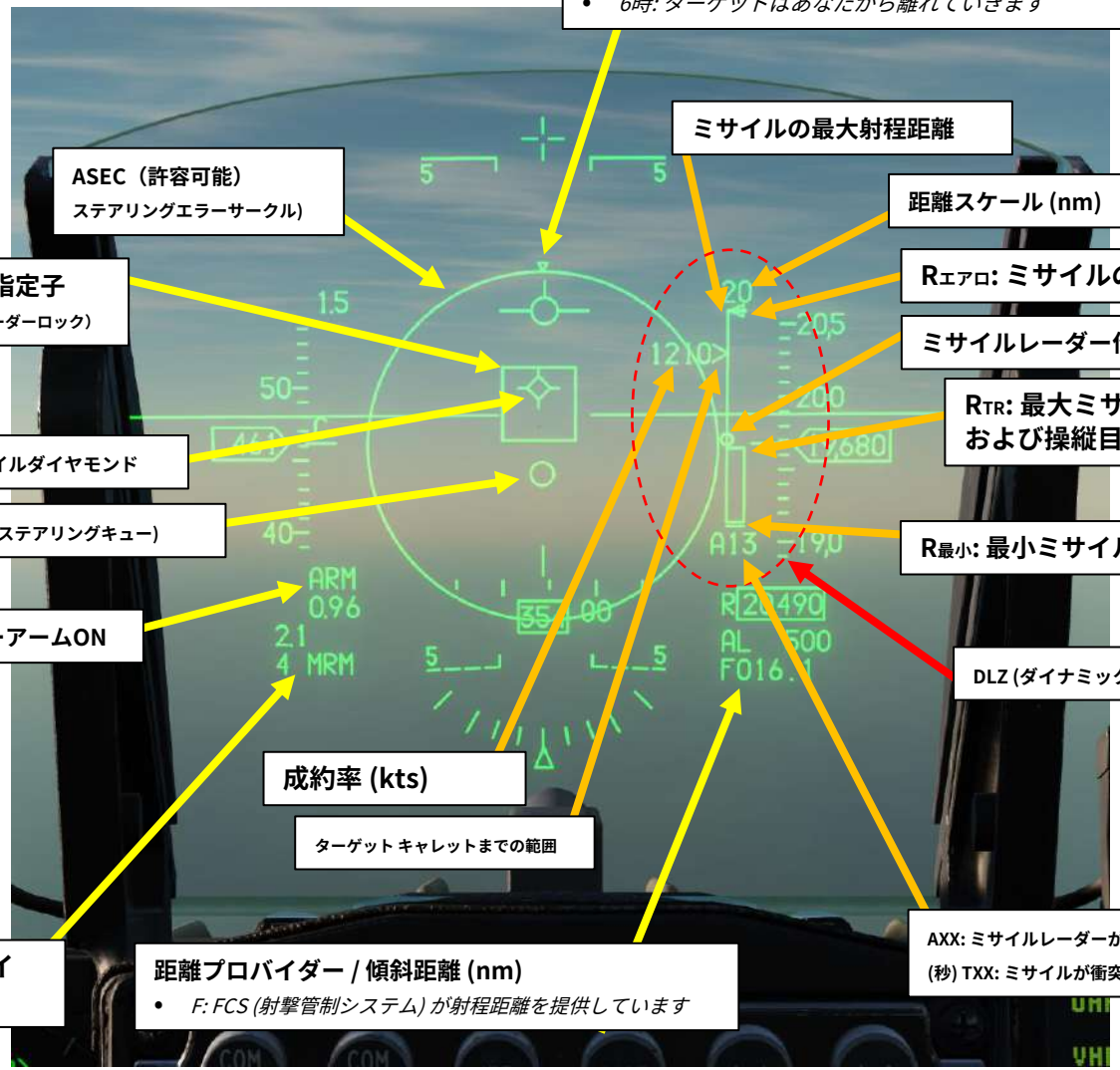
DLZ (ダイナミック ローンチ ゾーン)

ターゲット指定子
ボックス（STTレーダーロック）

ASC（攻撃）
ステアリングキュー）

ASEC（許容可能）
ステアリングエラーサークル）

バグのあるターゲット
高度 (21 = 21000 フィート)



ターゲット アスペクト キャレット
- *12時: ターゲットがあなたに向かって飛んでいます*
- *6時: ターゲットはあなたから離れていきます*

ミサイルの最大射程距離

ASEC（許容可能）
ステアリングエラーサークル）

距離スケール (nm)

Rエアロ: ミサイルの最大空力範囲

ミサイルレーダー作動 (ピットブル) 範囲

RTR: 最大ミサイル射程 vs 旋回および操縦目標

ミサイルダイヤモンド

ASC (アタックステアリングキュー)

R最小: 最小ミサイル射程距離

マスターアームON

DLZ (ダイナミック ローンチ ゾーン)

成約率 (kts)

ターゲット キャレットまでの範囲

4 MRM (中距離ミサイル) が利用可能

距離プロバイダー / 傾斜距離 (nm)
- *F: FCS (射撃管制システム) が射程距離を提供しています*

AXX: ミサイルレーダーがアクティブになるまでの時間 (秒) TXX: ミサイルが衝突するまでの時間 (秒)

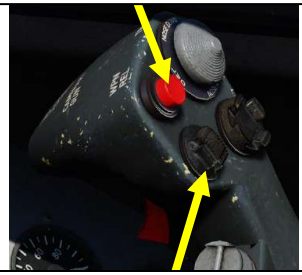
3.4 – AIM-120C AMRAAM
3.4.3 – レーダー (複数のターゲット)

T1: ミサイル衝突までの時間 (1 秒)

3.4 – AIM-120C AMRAAM
3.4.3 – レーダー (複数のターゲット)

22. 他のターゲットを攻撃するには、TMS (ターゲット管理スイッチ) を右短押しして、次に表示されるシステム ターゲットに切り替えます。
23. 武器解放 (RALT+SPACE) ボタンを押してミサイルを発射します。
24. ステップ 22 と 23 を繰り返して、さらにターゲットを攻撃します。

23
武器リリースボタン



TMS（ターゲット
管理スイッチ)

22b

3.4 – AIM-120C AMRAAM
3.4.3 – レーダー (複数のターゲット)

以下は、FCR ページの発売後のシンボルの概要です。

バグのあるターゲット

- *尾翼が点灯している場合は、盗聴された目標にミサイルが発射されたことを示します。テールはトレンド ベクトルの反対を表します。*
- *尾翼の点滅は、盗聴されたターゲットにミサイルが発射され、シーカーヘッドがアクティブになったことを示します。*

最初のターゲットがバグった
最初の標的にミサイルが発射される

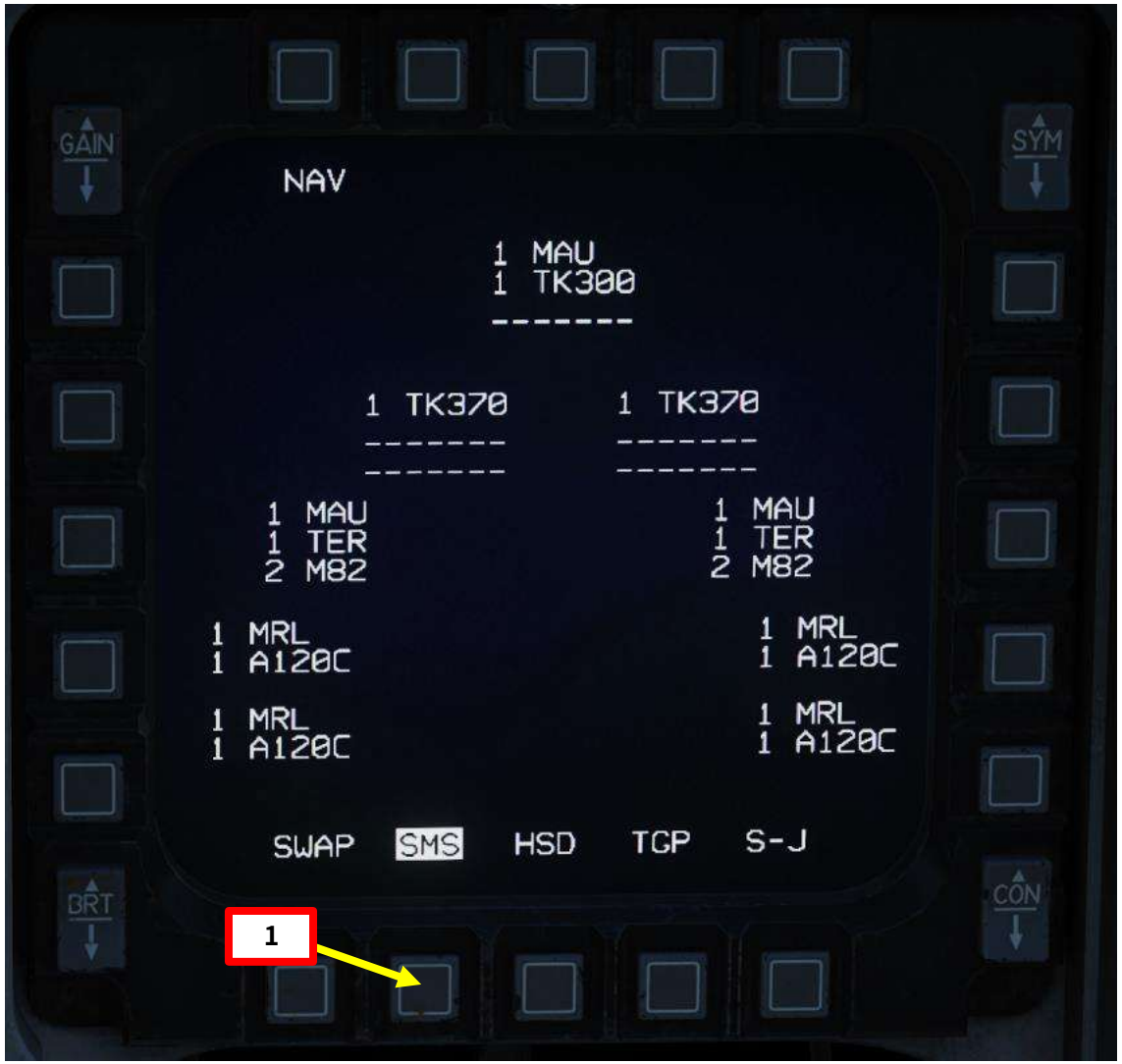
2番目のターゲットがバグった
1番目と2番目の目標にミサイルが発射されました

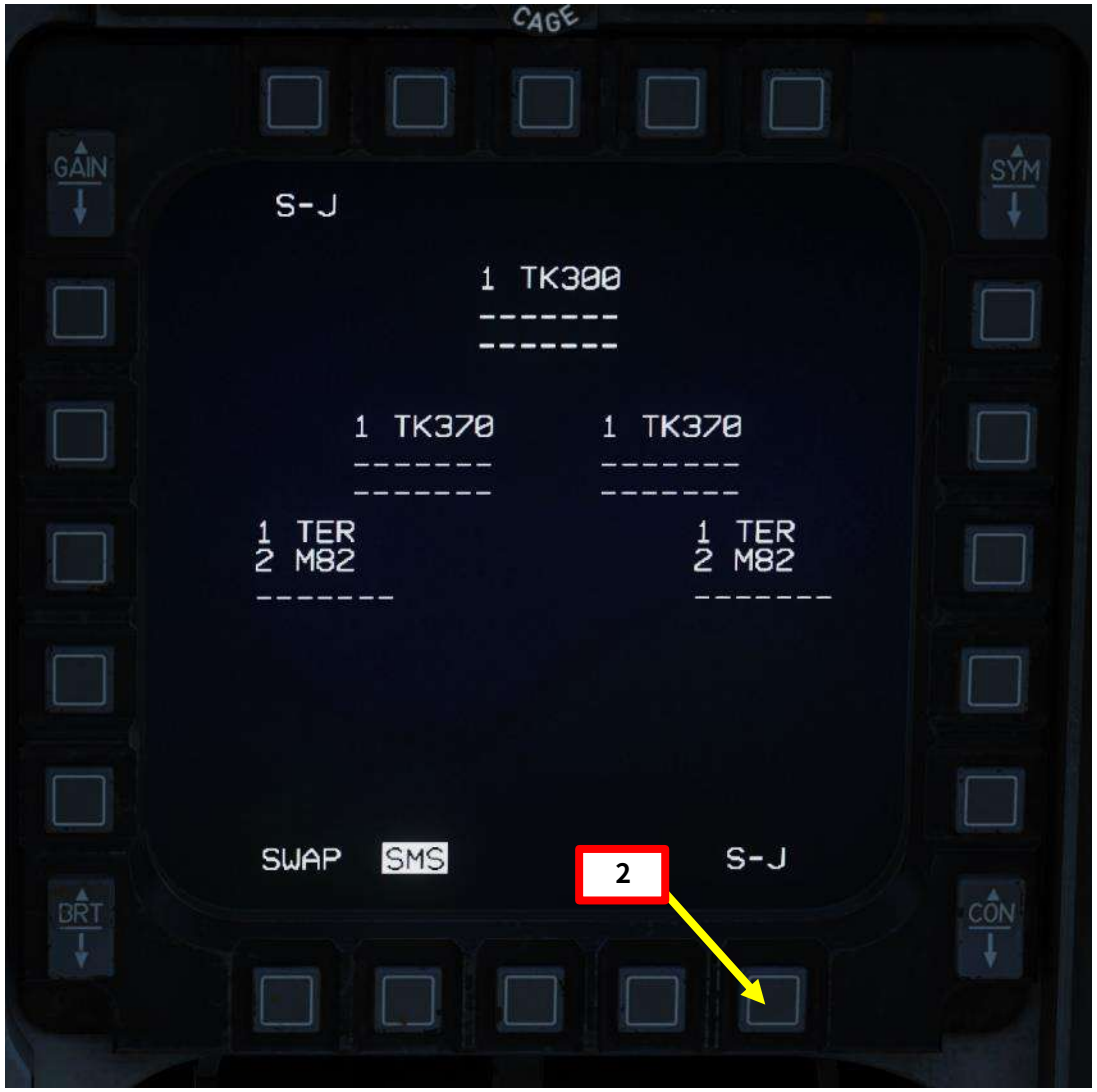
3番目のターゲットがバグった
1番目、2番目、3番目の目標にミサイルが発射されました

4番目のターゲットがバグった
1 番目、2 番目、3 番目、4 番目の目標にミサイルが発射されました

4 – 兵器投棄 4.1 – 選択的兵器投棄

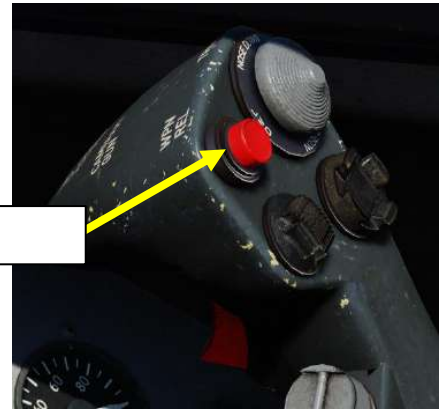
1. SMS の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、SMS (店舗管理セット) ページを選択します。
2. SJ の横にある OSB を押して、選択的廃棄メニューを選択します。

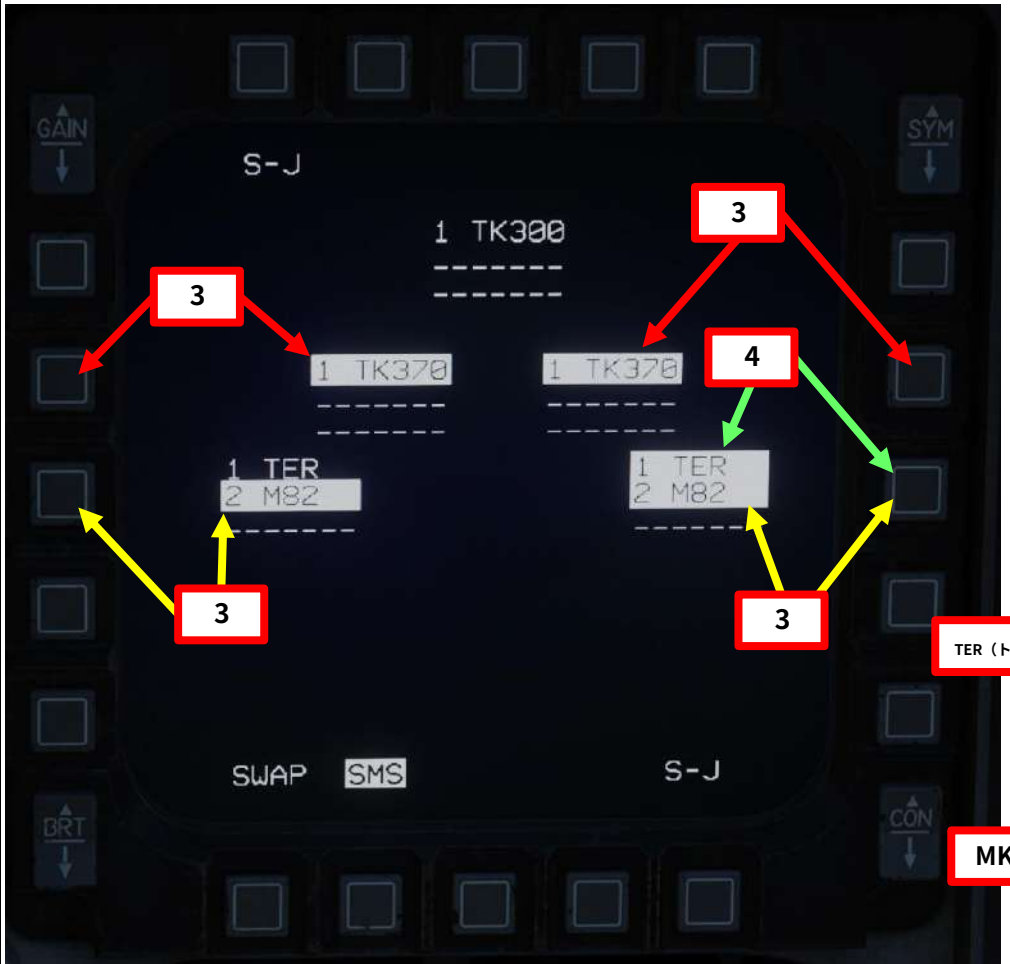




4 – 兵器投棄 4.1 – 選択的兵器投棄

3. ストアの横にある OSB を押して、放棄するストアを強調表示します。
4. ステーションに複数の投棄可能なストアがロードされている場合 (たとえば、TER-9 (トリプル エジェクター ラック) 上のストア)、OSB の 1 つの押し込みでストアが強調表示され、別の押し込みでストアとラックの両方が強調表示されます。
5. 武器解放 (RALT+SPACE) ボタンを押して、強調表示された (選択された) ステーションを放棄します。





4 – 兵器投棄 4.2 – 緊急店舗投棄

緊急投棄ボタンは、すべての燃料タンク、カートに積まれた吊り下げラック、および自由落下兵器を投棄します。

緊急店舗の投棄ボタン

導入

対策方法は非常に簡単です。フレア、チャフ、ECM (電子対策) ジャマーという 3 つの対策タイプを自由に使用できます。何を何に対してどのように使用するかを一緒に検討します。

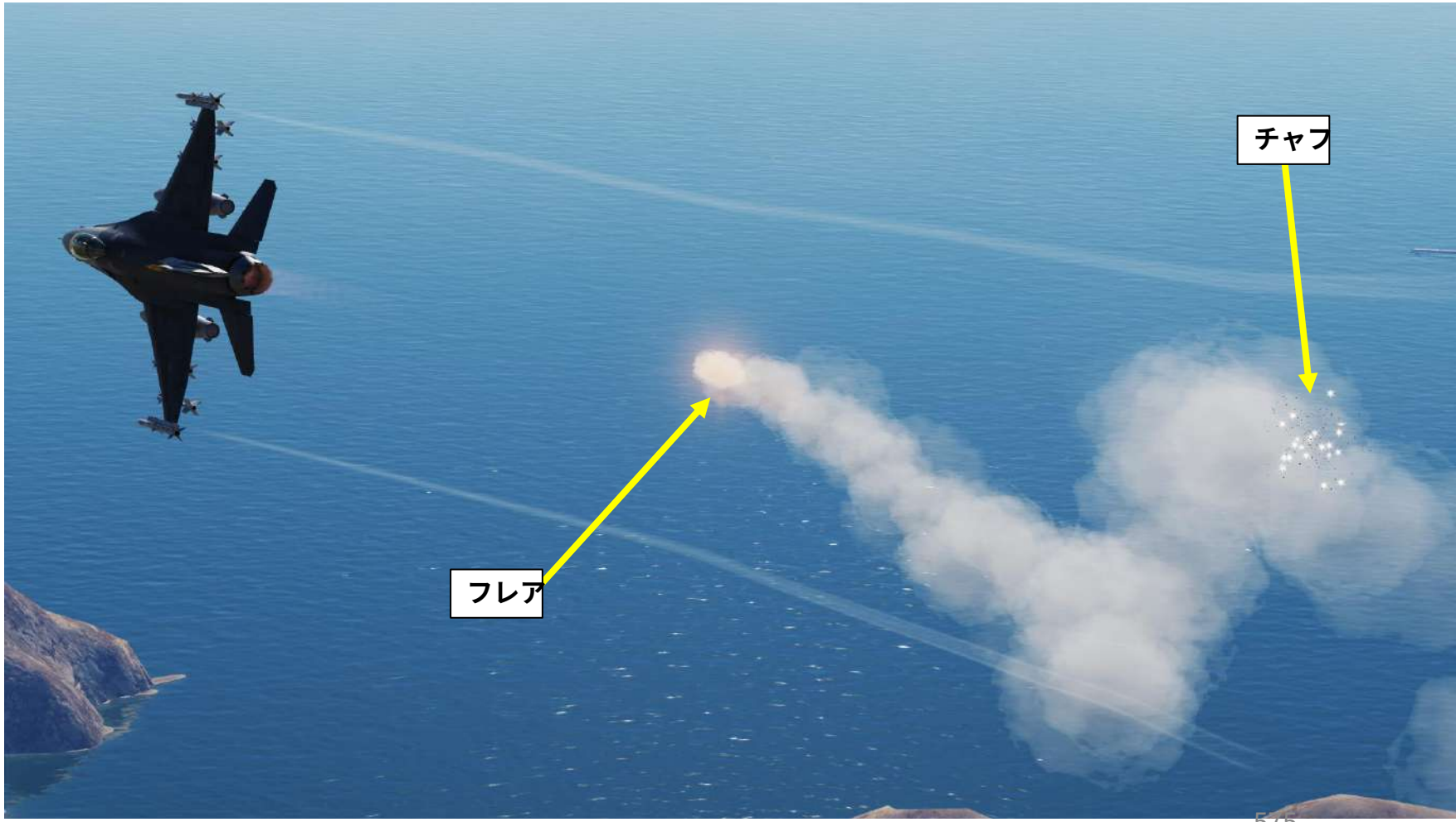
ミサイルは通常、レーダー シグネチャ (レーダー波があなたに送信され、それを反射する、「レーダー シグネチャ」と呼ばれます) と熱シグネチャ (エンジンの排気ガスなど) の 2 つを使用してあなたを追跡します。対抗策は、対抗することを意図した種類の兵器に対してのみ有効です。熱追尾ミサイルは、レーダーの信号ではなく熱を追跡するため、電子対策を講じても気にしません。だからこそ、適切に対処するには、何が自分を攻撃しているのかを知ることが重要です。これが、**RWR** (Radar Warning Receiver) の目的: 何が自分に向けて発射されているかを把握し、それに対抗するための適切な行動を取れるようにすること。

フレア 熱（赤外線またはIR）の痕跡を追跡するミサイルに対して使用されます。ミサイルは、エンジンによって生成される熱の特徴を狙うのではなく、フレアのようなより高温の熱源を狙います。

チャフ これは「受動的」妨害の一種です。受動（反射）妨害とは、欺瞞的な物体またはデバイスがレーダー波を反射することです。チャフは、反射コーティングが施された小さな金属箔の束にすぎず、レーダーが航空機自体をしっかりとロックするのを妨げるレーダー信号のクラスターを作成します。

の**AN/ALQ-184 ECM ポッド** 電子対策/妨害システムです。これは「継続的」妨害の一種で、「アクティブ」または「送信」妨害とも呼ばれます。このデバイスは、独自の同期レーダー波を敵のレーダー受信機に送信して、誤ったレーダー波の反射をシミュレートします。簡単に言えば、アクティブな妨害はレーダーをホワイト ノイズでかき消そうとします。

これら 3 つの形式の対抗策を使用するには、「対抗策プログラム」、つまり一定の間隔で多数のサイクルにわたって多数のフレア/チャフを展開するルーチンを使用できます。



AN/ALR-56M 方位計/RWR
レーダー警報受信機

検出されたレーダーは方位表示器 (別名レーダー警報受信機) に表示されます。方位インジケーターは、フロント ダッシュの左側にある円形のディスプレイで、航空機の周囲のレーダー エミッターを視覚的に表示します。ディスプレイは、航空機が中央にある平面図で表示されます。RWR シンボルは、**HMD (ヘルメットマウントディスプレイ)**。

脅威はディスプレイの中央付近に表示されるため、アイコンは脅威の方位方向を表します。アイコンに加えて、オーディオ システムによって、検出されたレーダーのステータス (探索、追跡、発射) が通知されます。

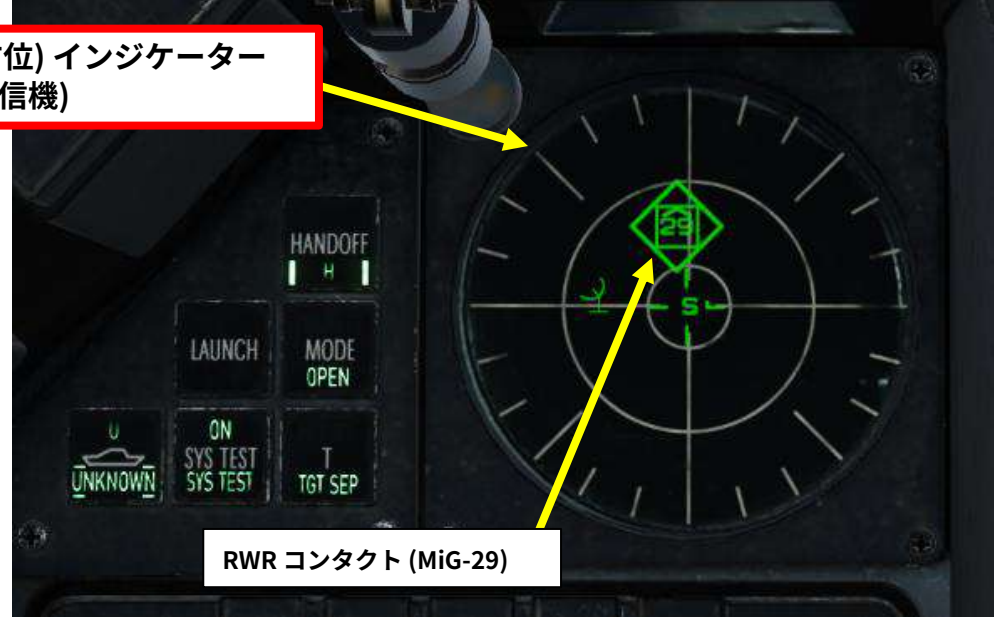
の**ディスプレイ上のレーダーエミッターの位置は、航空機からのエミッター範囲と必ずしも相関するわけではありません**。ディスプレイの中心から脅威アイコンまでの距離**レーダー信号強度を示します**。通常、アイコンがディスプレイの中央に近づくほど、レーダーがあなたに近づいていることを示します。

新しいエミッター シンボルが方位表示器に表示されるたびに、システムによってステータス変更トーンが生成されます。特定の脅威または重大な脅威の動作モードに対しては、特別なトーンも生成されます。

TWA（脅威警報方位角）/RWR（レーダー警報受信機）は、**脅威警告補助パネルの RWR POWER ボタンを押して電源を投入します。**

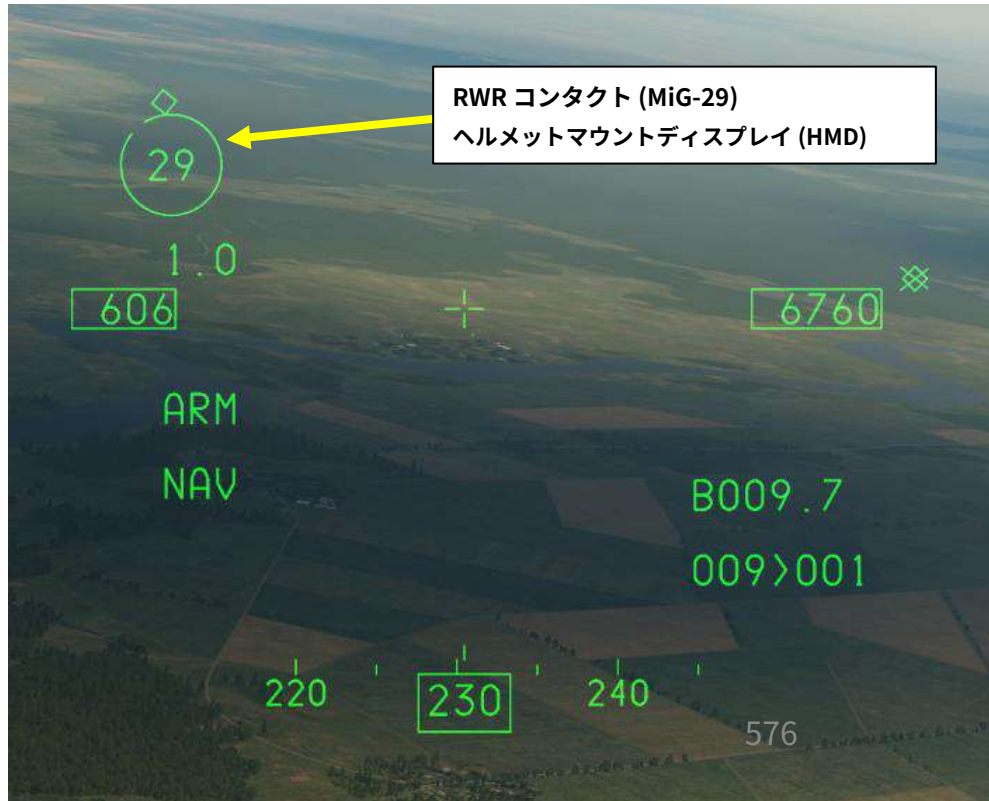
脅威警報補助パネル

RWR (レーダー警告受信機) インジケーター コントロール 電源ボタン



ALR-56M TWA (脅威警告方位) インジケーター
別名 RWR (レーダー警告受信機)

RWR コンタクト (MiG-29)



RWR コンタクト (MiG-29)
ヘルメットマウントディスプレイ (HMD)

AN/ALR-56M 方位計/RWR
レーダー警報受信機

AN/ALR-56M 方位計/RWR
レーダー警報受信機

- あ**ダイヤモンド**最高の脅威レベルを示します。
- 記号が表示された場合**その周りに円はありません**、それは、**レーダーは捕捉/探索モードになっています**。新しい発信者が検出されると、新しい脅威音が聞こえます。
- シンボルに**その周りの四角い**、それは、**レーダーがあなたの航空機を追跡/ロックオンしています**。交戦レーダーによって追跡されると、レーダー ロック トーンが提供されます。
- シンボルに**その周りの円が点滅**、それは、**レーダーはあなたに向けて発射されたミサイルを支援しています**。

- レーダー誘導ミサイルによって発射されると、ミサイル発射音が聞こえ、左側の LAUNCH ライトが点灯します。ミサイル発射音は、約 7 回のビープ音の高周波発射警告音が鳴り、その後 15 秒間沈黙します。15 秒後もミサイルがレーダーで誘導されている場合は、トーンが低くなりますが、同じ音が繰り返されます。このパターンは、レーダーがミサイル誘導モードでなくなるまで続きます。

- 新しく検出されたエミッターは、ハーフサイズとフルサイズの間で数秒間脈動し、注意を引きます。

- 新しい空中エミッタが検出されると、高周波の警報音が聞こえ、地上エミッタが最初に検出されると、より低い警報音が聞こえます。

MiG-29レーダーを検出
- *位置：目の前*
- *ダイヤモンド = 最高の脅威レベル*
- *正方形 = レーダー追跡*
- *点滅する円 = ミサイルレーダー追跡*

AN/ALR-56M 方位インジケーター/RWR 脅威警告プライム (TWP) パネル

TWP (Threat Warning Prime) パネルは、主要な RWR 機能に使用されます。

EWS (電子戦システム) があなたに向けて発射されたレーダー ミサイルを検出するとすぐに、MISSILE LAUNCH ライトが点灯し、警告音が聞こえます。この機能はレーダー誘導ミサイルのみを検出することに注意してください。赤外線誘導ミサイルはこのシステムでは検出されません。

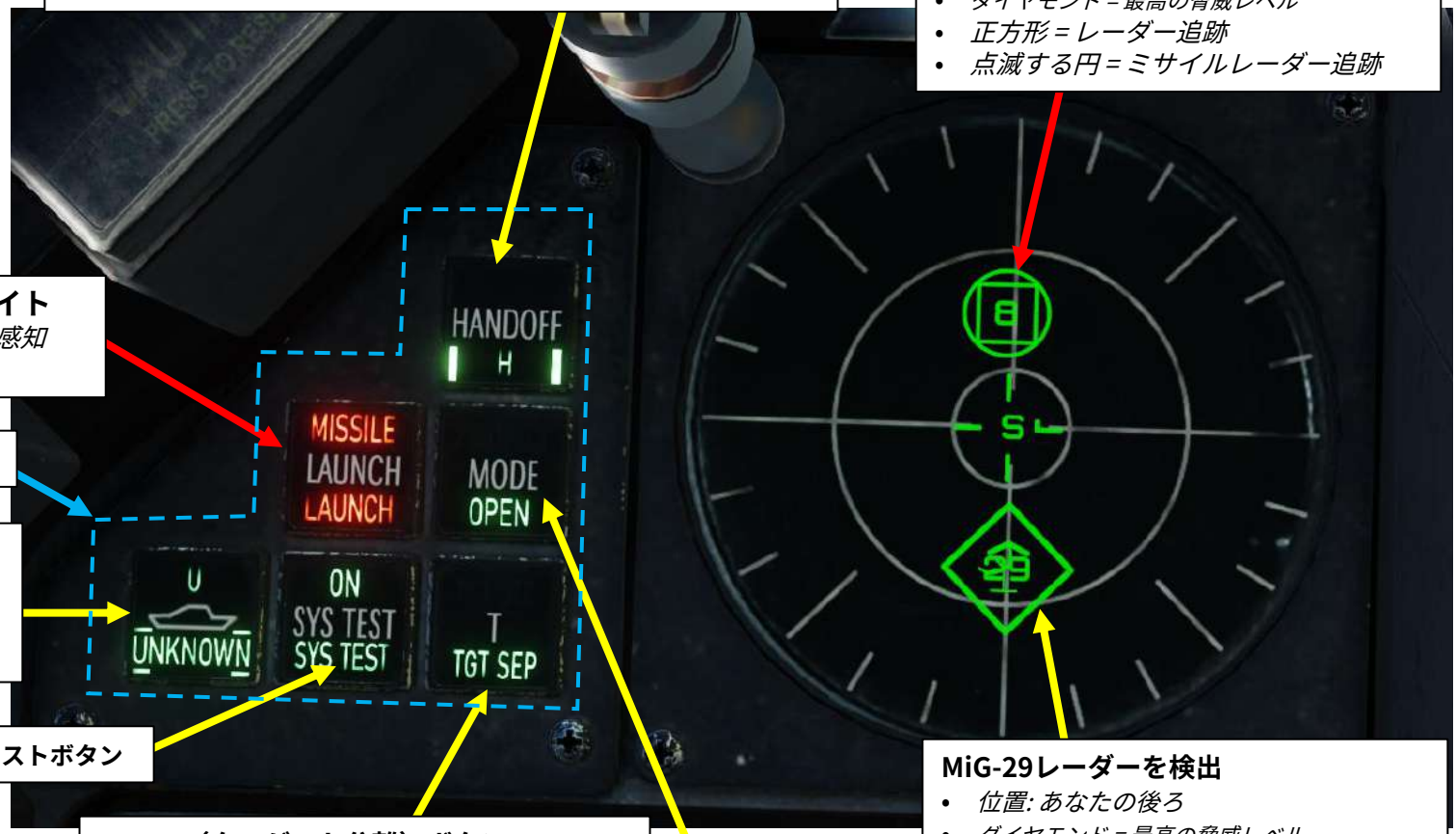
RWR コントロール HANDOFF ボタン(まだシミュレーションされていません)

RWR の動作モードを設定するために使用されます。4 つのモードは次のとおりです。

- *普通*
- *ダイヤモンドフロート*
- *過渡現象*
- *ラッチ*

SA-8 SAM が検出されました

- *位置：目の前*
- *ダイヤモンド = 最高の脅威レベル*
- *正方形 = レーダー追跡*
- *点滅する円 = ミサイルレーダー追跡*



RWR ミサイル発射ライト
レーダーミサイル発射を感知すると点灯

Threat Warning Prime (TWP) パネル

RWR 不明船 トグルスイッチ (まだシミュレーションされていません)
未知の武器システムのエミッター シンボルの表示のオンとオフを切り替えます。

RWR システムテストボタン

RWR T（ターゲット分離）ボタン
方位計上で互いに重なっているシンボルを分離します。脅威の優先度が最も高いシンボルは正しい場所に残ります。

RWRモードセレクターボタン

- *優先度: 上位 5 つの脅威のみを表示します*
- *OPEN: 優先度の最も高い 16 個の脅威を表示します*

MiG-29レーダーを検出

- *位置: あなたの後ろ*
- *ダイヤモンド = 最高の脅威レベル*
- *正方形 = レーダー追跡*
- *点滅する円 = ミサイルレーダー追跡*

THREAT (TWS、脅威警報システム) トーンコントロールノブ

AN/ALR-56M 方位計/RWR
ターゲットの分離

連絡先が重なりすぎる場合は、「TARGET SEPARATION」機能（TGT SEP）を押すと、敵のアイコンが分離されます。

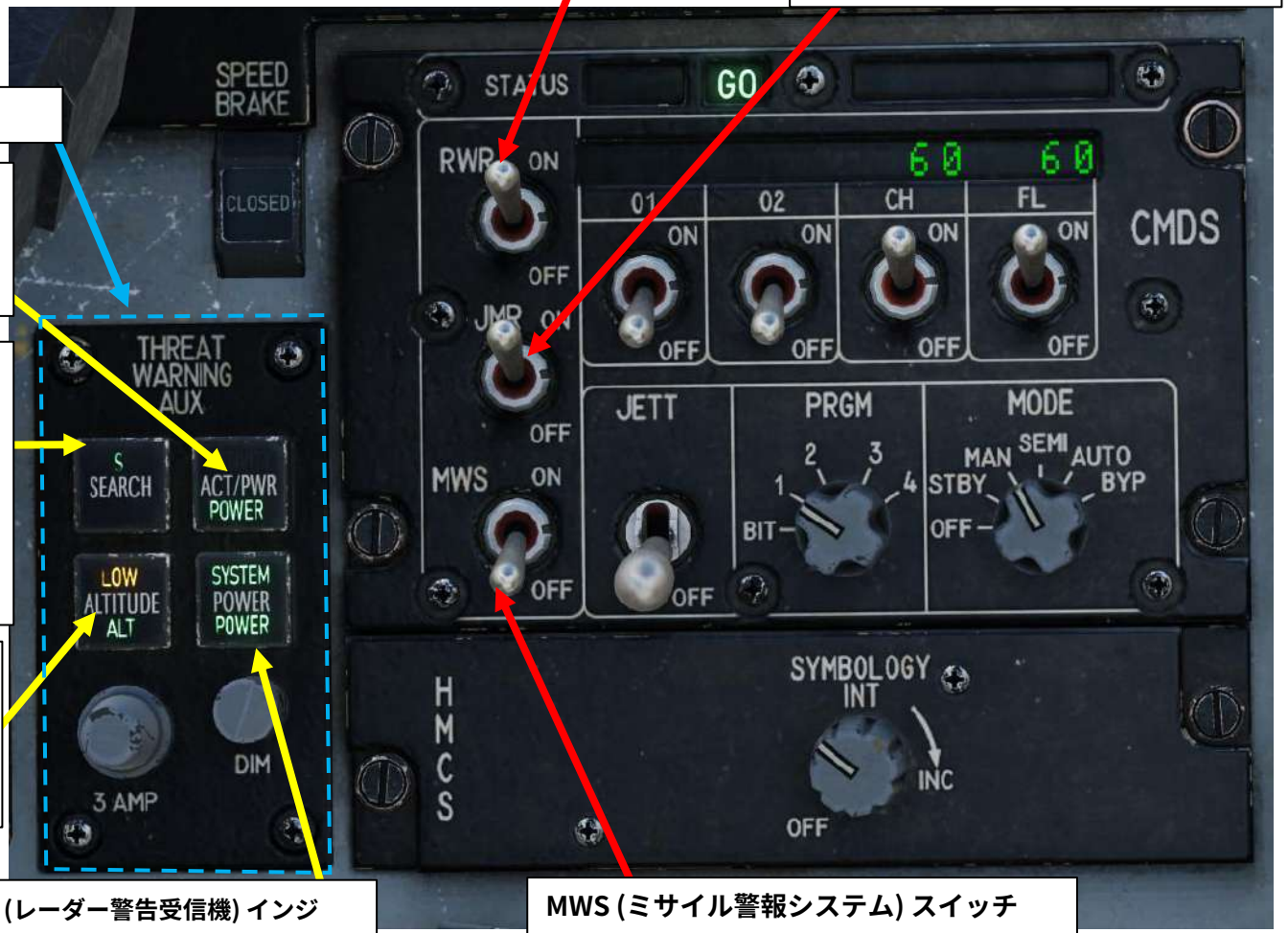
RWR T（ターゲット分離）ボタン
方位計上で互いに重なっているシンボルを分離します。脅威の優先度が最も高いシンボルは正しい場所に残ります。

AN/ALR-56M 方位計/RWR
脅威警告補助パネル

TWA (脅威警告補助) パネルは、EWS (電子戦システム) スイートの電源を入れるために使用されます。

RWR (レーダー警報受信機) ソーススイッチ
SEMI または AUTO モードでの塗布のために CMDS (対策塗布システム) が RWR データを使用できるようにします。

JMR (ジャマー) ソース スイッチ
SEMI または AUTO モードでのディスペンスのために CMDS (対策ディスペンシング システム) でジャマー データを使用できるようにします。



脅威警報補助パネル

RWR ACT/PWR インジケーター
- *活動: EWS (電子戦システム) に電力が供給され、航空機をペイントするレーダーを検出します。*
- *電源: EWS (電子戦システム) スイートに電源が供給されています*

RWR SEARCH コントロールボタンとインジケーター
- *EWS に電源が入っていて捜索レーダーを検出した場合、「S」捜索レーダー シンボルを RWR ディスプレイに表示できます。デフォルトではそうではありません。SEARCH が有効になっている (押されている) と、検索モードの SAM レーダーは、SEARCH が有効になっていない場合に捕捉シンボルが表示されるよりかなり前に「S」として表示され、ほとんどの場合、早期に警告を発します。*
- *S の点滅: 捕捉レーダーが RWR ディスプレイにフィルタリングされます (表示されません)。*
- *点灯 S: 捕捉レーダーが RWR ディスプレイに表示されます*

RWR 低高度コントロールボタンとインジケーター
- *低: 低空の危険な脅威 (地上のレーダー発信機) が優先されます。LOW ライトが表示されない場合は、高高度 (戦闘機など) の危険な航空レーダー発信機の脅威が優先されます。*
- *代替: EWS (電子戦システム) スイートが稼働しています*

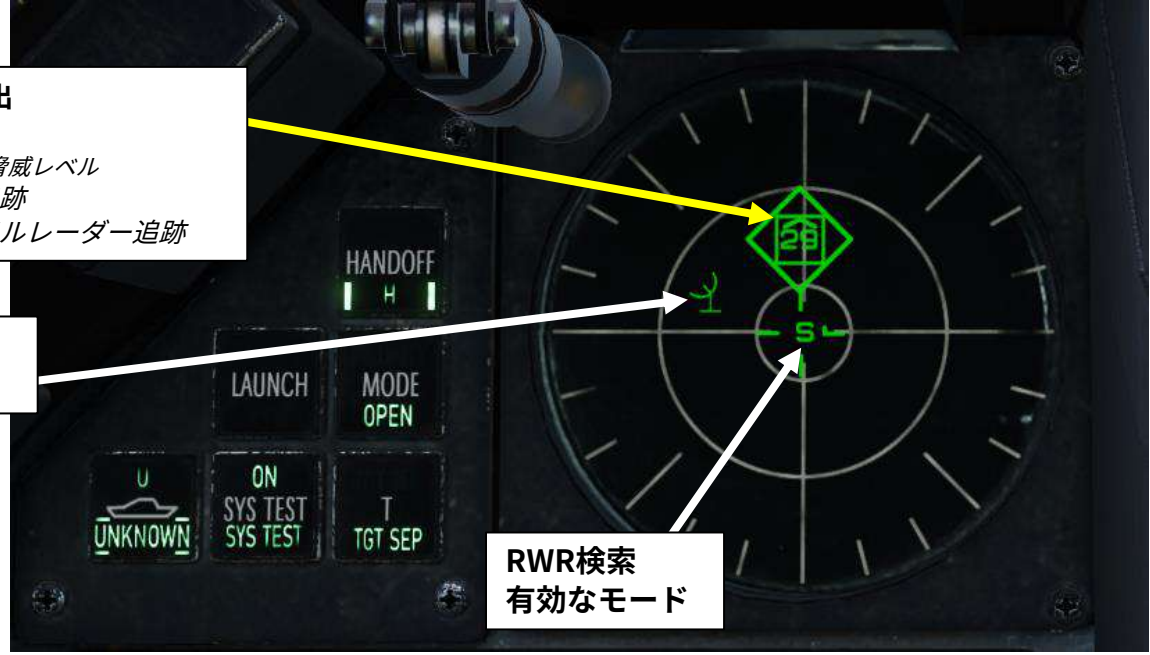
RWR (レーダー警告受信機) インジケーター コントロール 電源ボタン

MWS (ミサイル警報システム) スイッチ
Block 50 バリアントでは機能しません。

AN/ALR-56M 方位計/RWR
RWR モードの例

この例では、RWR SEARCH コントロール ボタンを押しています。これは、検索モードが有効になっていることを意味します。捕捉レーダーは、早期警戒レーダーのシンボルで示されるように、RWR ディスプレイに表示されます。MiG-29 も私たちを閉じ込めています。

RWR 低高度モードは有効になっていません。これは、地上のレーダー エミッターが優先されないことを意味します。



MiG-29レーダーを検出
- *位置：目の前*
- *ダイヤモンド = 最高の脅威レベル*
- *正方形 = レーダー追跡*
- *点滅する円 = ミサイルレーダー追跡*

早期警戒
レーダーを検出しました

RWR検索
有効なモード

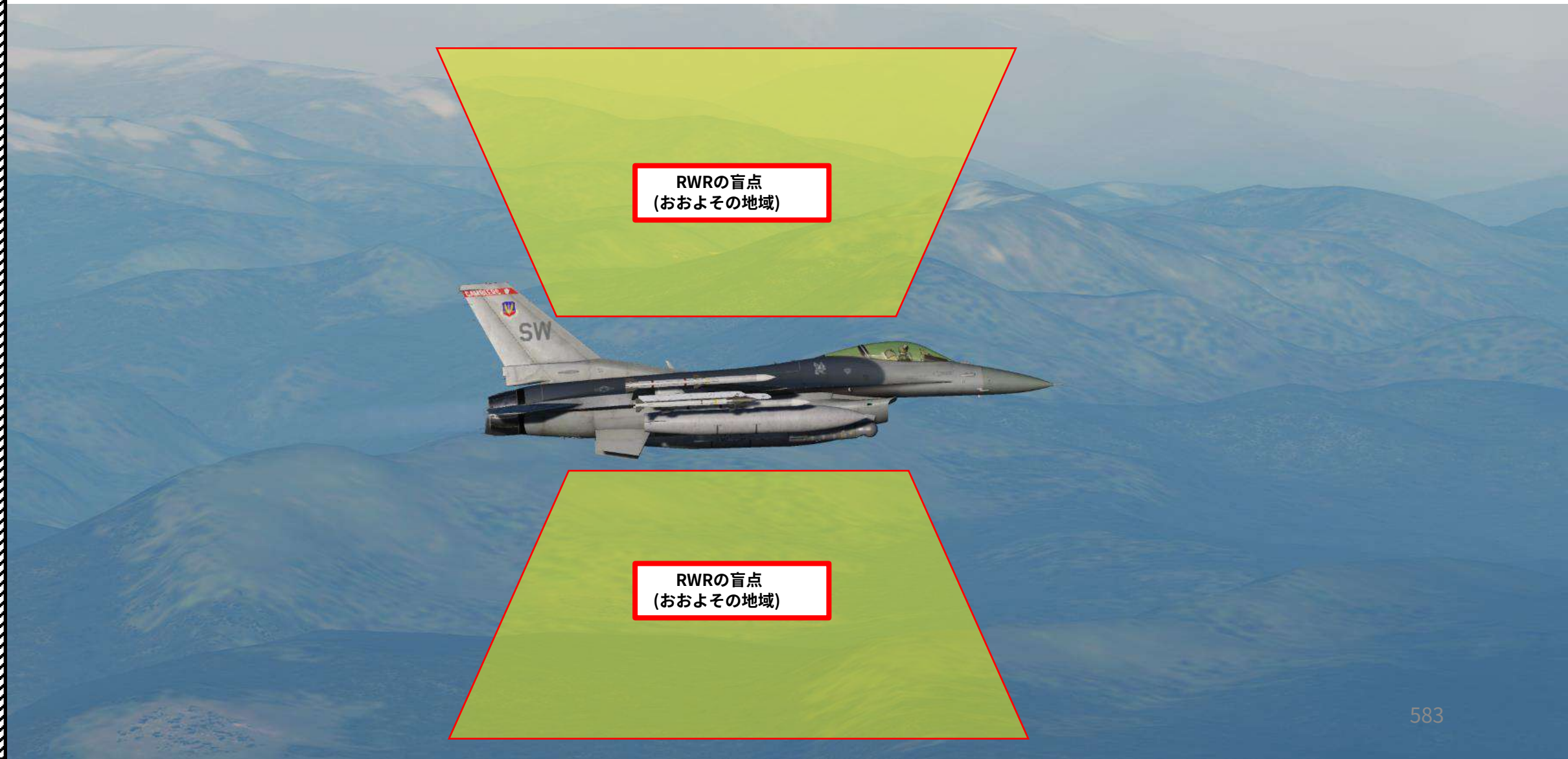
RWR ACT/PWR インジケーター
(活動: EWS (電子戦システム) に電力が供給され、航空機をペイントするレーダーを検出します)

RWR SEARCH コントロールボタンとインジケーター (S 点灯)

RWR LOW ALTITUDE コントロールボタンとインジケーター (LOW 消灯)

AN/ALR-56M 方位インジケーター/RWR レーダー警告受信機の制限

RWR には盲点が 2 つあることに注意してください。したがって、レーダー ロックの検出を RWR に完全に依存することはできません。

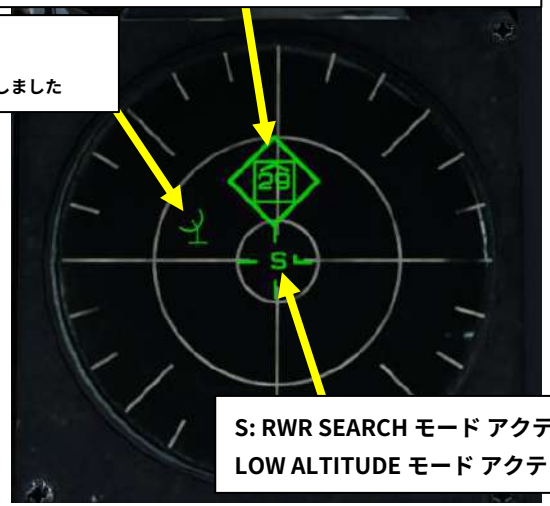


AN/ALR-56M 方位計/RWR シンボロジー

注記: 「U」または「UKN」記号は「不明」を表し、船舶に起因すると考えられる場合があります。

MiG-29レーダーを検出
- *位置：目の前*
- *ダイヤモンド = 最高の脅威レベル*
- *正方形 = レーダー追跡*
- *点滅する円 = ミサイルレーダー追跡*

早期警戒
レーダーを検出しました



S: RWR SEARCH モード アクティブ L: RWR LOW ALTITUDE モード アクティブ

船舶の脅威

SW – アドミラル・クズネツォフ空母	48 – カール・ビンソン・ニミッツ・スーパーキャリア
HN – ピョートル・ヴェリキー・キーロフ巡洋戦艦	49 – オリバー・ハザード・ペティ・フリゲート
T2 – モスクワ巡洋艦	U – ジョン・C・ステニス・ニミッツ スーパーキャリア
TP – ネウストラシムイ フリゲート	U – タラワ エセックス級航空母艦
TP – レツキー クリヴァク フリゲート	AE – ノルマンディー タイコンデロガ クルーザー
HP – グリシャ・コルベット	
PS – モルニヤ タラントゥル コルベット	

航空脅威

19 – MiG-19P	AV – AV-8B
21 – MiG-21Bis	11 – F-111
22 – Tu-22M3	13 – C-130
23 – ミグ-23	14 – F-14
24 – Su-24	15 – F-15
25 – ミグ-25	16 – F-16
29 – J-11	17 – C-17
29 – ミグ-29	18 – F/A-18C
29 – Su-27	37 – AJS-37 ヴィゲン
29 – Su-33	52 – B-52
30 – Su-30	B1 – B-1
39 – Su-39	E2 – E-2D AWACS
31 – ミグ-31	E3 – E-3A AWACS
34 – Su-34	E6 – EA-6B
50 – KJ-2000 AWACS	F2 – F-2 / トルネード
50 – A-50 AWACS	F4 – F-4E
76 – Il-76	F5 – F-5E3
78 – Il-78	KC-KC-130
95 – トゥ-95	KC-KC-135
AN – AN-26	M2 – ミラージュ 2000C
AN-AN-30	S3 – S-3B タンカー
BJ – Tu-160	JF – JF-17 サンダー
Tu – Tu-142	

地上の脅威

A-ZU23AA	A – バルカン M163 – A
A-ZSU23シルカ	A – ゲパルト
8 – SA-8	RO – ローランド ADS
11 – SA-11	GR – ローランド EWR
13 – SA-13	RS – レイピア ブラインドファイア トラック レーダー
15 – SA-15	RT – レイピアランチャーレーダー
S6 – SA-19	HA – ホーク捜索レーダー
FS-SA-2 ファンソングトラックレーダー	香港 – ホークトラックレーダー
FF-SA-3 平面捜索レーダー	香港 – ホーク捕捉レーダー
LB-SA-3 ローブロートラックレーダー	PT – パトリオット捜索/追跡レーダー
06 – SA-6	S – レーダー検索
DE-SA-9 ドッグイヤー捜索レーダー	
SD-SA-11 吹雪捜索レーダー	
CS-SA-11 クラムシェル捜索レーダー	
10 – SA-10 トラックレーダー	
BB – SA-10 ビッグバード捜索レーダー	
EW – ボックススプリング早期警戒レーダー	
EW – テールラック早期警戒レーダー	

AN/ALR-56M 方位計/RWR
ハンドオフ機能

まだ実装されていません。

対策 - チャフとフレア
AN/ALE-47 CMDS (対策ディスペンサーシステム)

CMDS 制御 (実際の航空機制御)

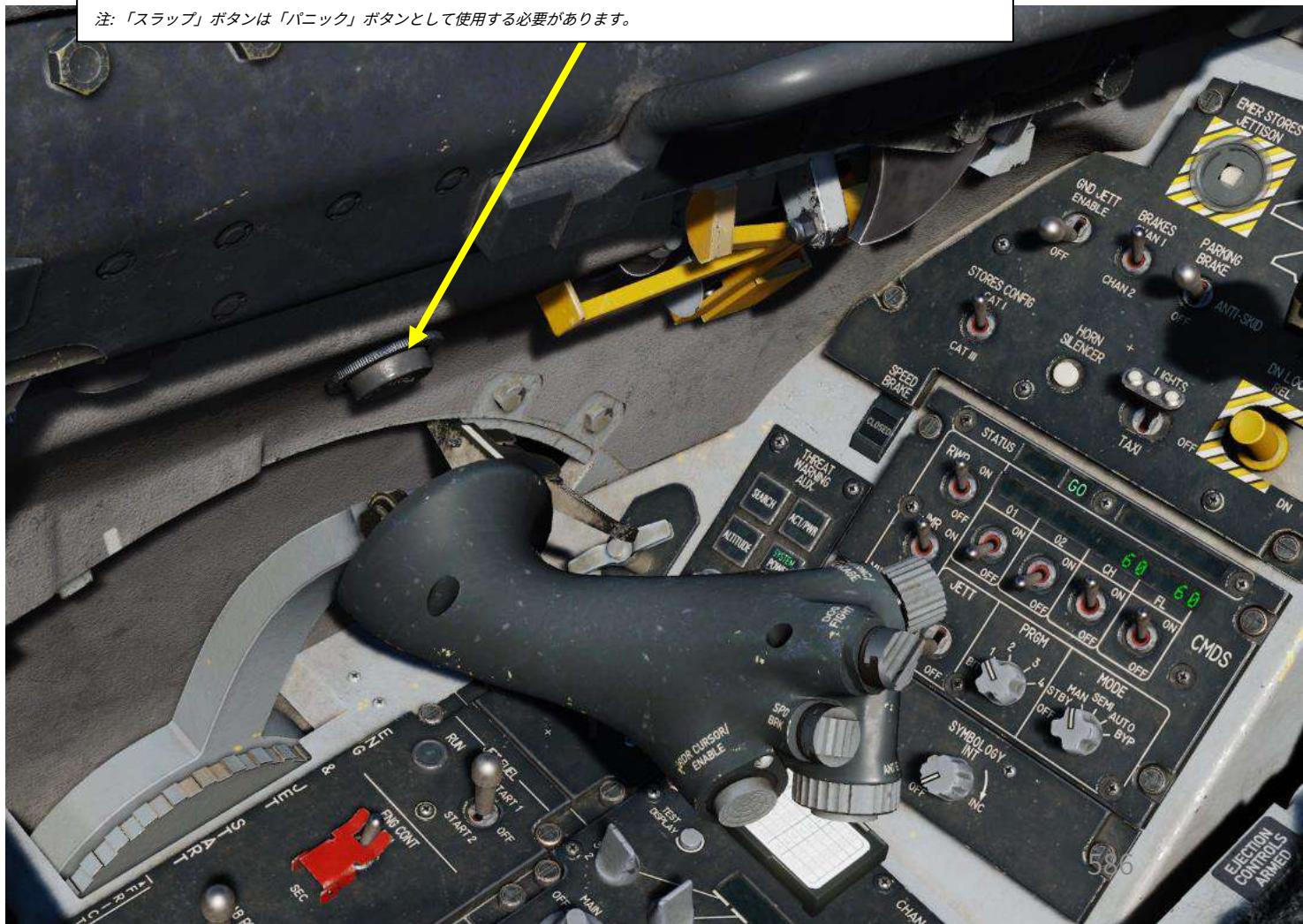
CMS（対策スイッチ）

- *FWD: 現在選択されている CMDS プログラムをディスペンスします。*
- *AFT: 半自動および自動 CMDS プログラムに、対策を自動的にリリースすることに同意します。*
- *左: 機能なし*
- *右: 半自動および自動 CMDS プログラムへの同意を無効にして、対策を自動的に解除します。*

チャフ/フレアスラップボタン

チャフとフレアを排出します。これは、対策プログラム No. 5 をドロップするようにプログラムされたプッシュボタンです。これにより、CMDS の PGRM ノブを切り替えることなく、すぐに使用できる 3 番目の対策プログラムが得られます。

注:「スラップ」ボタンは「パニック」ボタンとして使用する必要があります。



対策 - チャフとフレア
AN/ALE-47 CMDS (対策ディスペンサーシステム)

CMDS 制御 (実際の航空機制御)

RWR (レーダー警報受信機) ソーススイッチ
SEMI または AUTO モードでの塗布のために CMDS (対策塗布システム) が RWR データを使用できるようにします。

GO / NO GO CMDS ステータス ライト

DISPENSE READY CMDS ステータス ライト
SEMI または AUTO モードで対策を施すために手動の同意が必要な場合に表示されます。

JMR (ジャマー) ソース スイッチ
SEMI または AUTO モードでのディスペンスのために CMDS (対策ディスペンシング システム) でジャマー データを使用できるようにします。

消耗品カテゴリの電源スイッチおよび数量インジケーター
- *O1: その他 1 (TALD) - この F-16 型では利用できません。*
- *O2: その他 1 - この F-16 型では利用できません。*
- *CH：チャフ*
- *フロリダ: フレア*

注: 数量が少ない場合は LO が表示されます。

MWS (ミサイル警報システム) スイッチ
Block 50 バリアントでは機能しません。

対策 投棄スイッチ
位置をJETT(UP)に設定した場合の投棄対策。
CMDSがOFFの場合でも機能します。

対策 PRGM（プログラム）セレクターノブ
プログラムは合計 6 つありますが、PRGM ノブで選択できるのは 1 ～ 4 だけです。PRG 5 は左側のサイドウォールにあるスラップ スイッチによって常にアクティブになり、PRG 6 はバイパス プログラムです。最初の 5 つのプログラムは、CMDS モードが STBY の場合は常に、DTC または UFC を通じてプログラムできます。

CMDS（対策ディスペンスシステム）モードノブ
- ***オフ***
- ***待機する：****リリースパラメータとプログラミングは、UFC を使用して手動で変更できます。これは再プログラミングが可能な唯一のモードです。CMDS はこのモードでは対策を解除できません。*
- ***男:*** *選択した手動プログラムは、CMS をスティック上で前方に配置することで実行できます。*
- ***SEMI（半自動）:*** *航空機システムは、脅威に基づいて配布されるプログラムを決定します。分配への同意は、CMS をスティックの後方に配置することによって与えられる必要があります。*
- ***オート:*** *航空機システムは、脅威に基づいて配布されるプログラムを決定します。対策は自動的に行われます。このモードは、CMS をスティックの後方に配置して有効にする必要もあります。CMS を右に選択することで無効にすることができます。*
- ***BYP（バイパス）:*** *障 害が発生して他のモードが機能しない場合に、手動で対抗策 (1 チャフ + 1 フレア) を分配することができます。*

対策 - チャフとフレア
AN/ALE-47 CMDS (対策ディスペンサーシステム)

CMDS コントロール (私のコントロール)

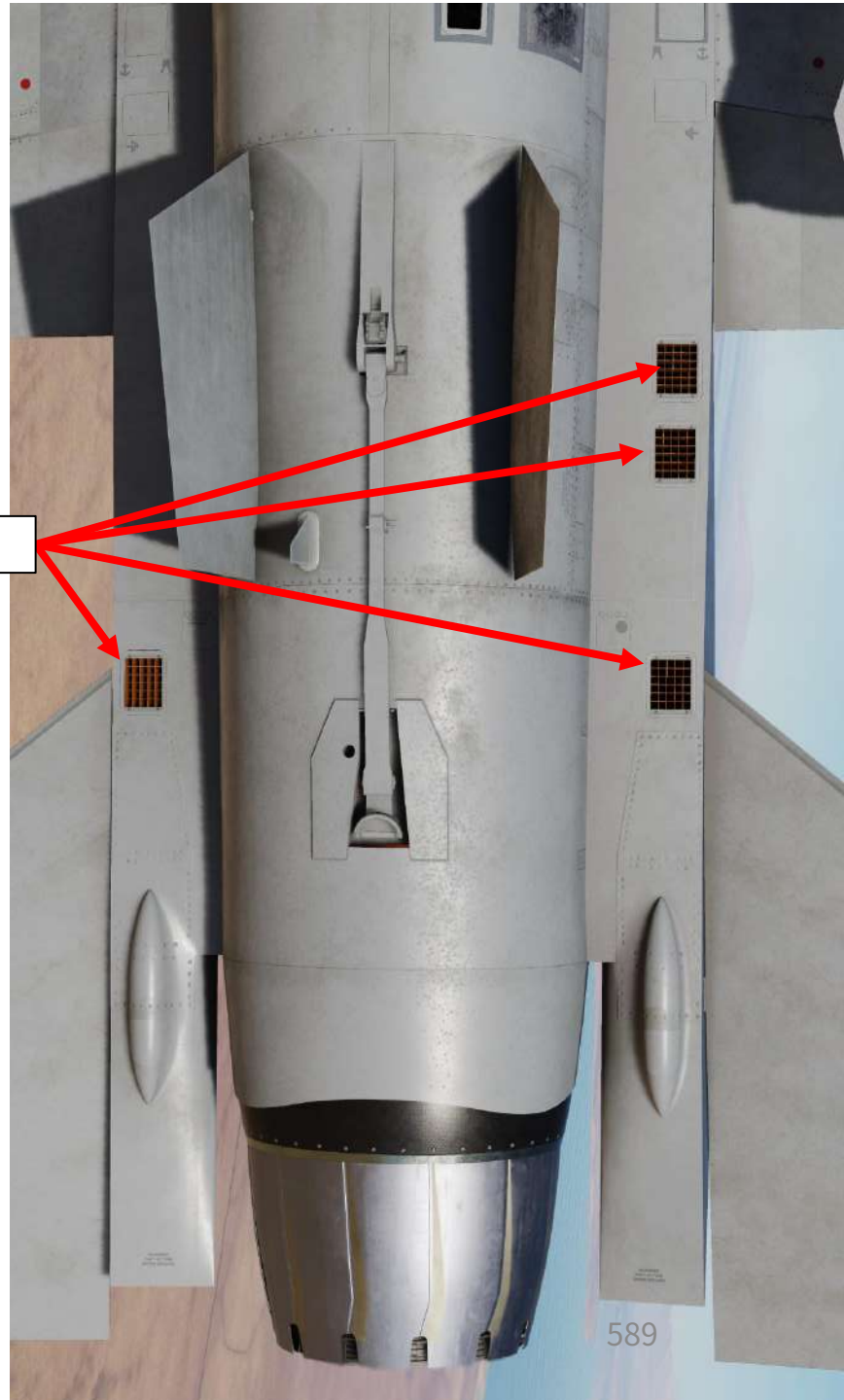
私は通常、よりシンプルなコントロール設定を選びます。ただし、必要に応じて、CMDS パネルの他のスイッチ (CMDS モード ノブや CMDS プログラム セレクター ノブなど) を他のボタンにマッピングすることを妨げるものはありません。

↑ 対策管理 Sw - FWD
→ 対策管理 Sw - 右
↓ 対策管理 Sw - AFT
← チャフ/フレア ディスペンス ボタン (スラップ スイッチ)
P

対策 - チャフとフレア
AN/ALE-47 CMDS (対策ディスペンサーシステム)

FCD (フレア/チャフディスペンサー)

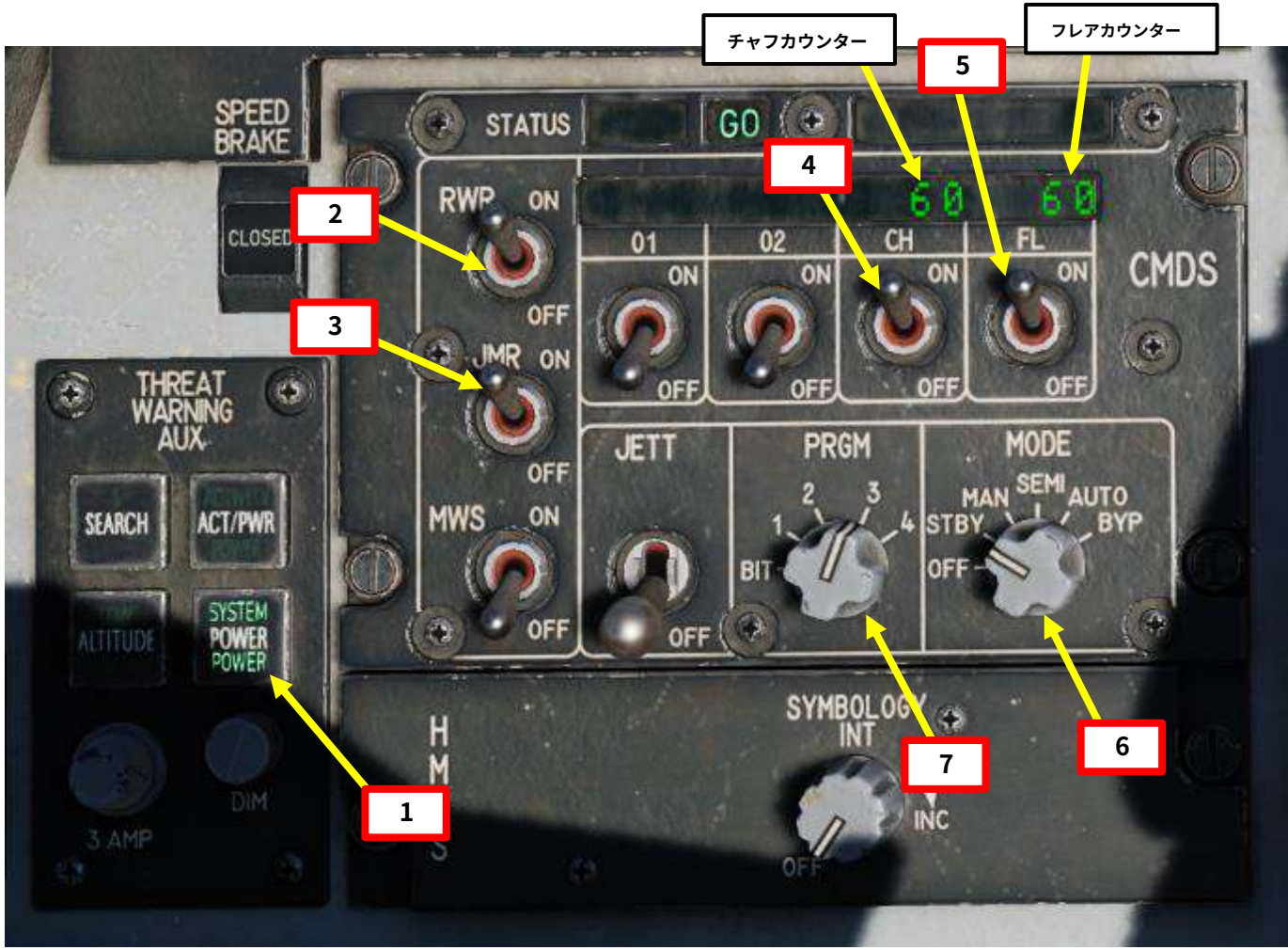
フレアディスペンサーとチャフディスペンサーはボディフェアリングの内側にあります。地上作業員に希望に応じてチャフとフレアの数を設定するよう要求できます。フレアとチャフを合わせて最大 120 個になります。一般的なロードアウトは、チャフ 60 個とフレア 60 個に設定されています。



対策 - チャフとフレア
AN/ALE-47 CMDS (対策ディスペンサーシステム)

対策プログラムと使用方法のチュートリアル

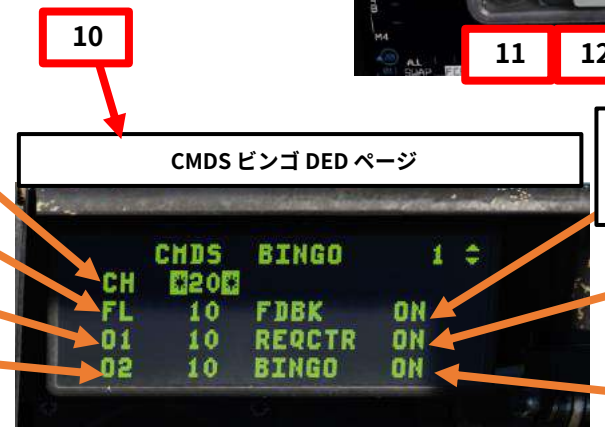
1. 脅威警報方位/レーダー警報受信機 (TWA/RWR) の電源ボタンを押します。RWR は組み込みテスト シーケンスに入ります。半自動モードまたは自動モードを使用する場合は、この手順を実行する必要があります。
2. CMDS RWR (対策散布システムレーダー警報受信機) スイッチをオン (UP) に設定します。
3. CMDS JMR (対策ディスペンシングシステムジャマー) スイッチをオン (UP) に設定します。
4. CMDS (対策ディスペンサーシステム) CH (チャフ) スイッチを ON (UP) に設定します。
5. CMDS (対策ディスペンサーシステム) FL (フレア) スイッチ – オン (UP) を設定します。
6. 対策モードセレクターを STBY (スタンバイ) に設定します。
7. 対策 PRGM (プログラム) セレクターを希望のプログラム (つまり、プログラム 3) に設定します。



対策 - チャフとフレア
AN/ALE-47 CMDS (対策ディスペンサーシステム)

対策プログラムと使用方法のチュートリアル

8. ICP (統合コントロールパネル) の LIST ボタンを押します。
9. 「7」ボタンを押して、CMDS (対策ディスペンサー システム) サブメニューを選択します。
10. DED (Data Entry Display) に、CMDS BINGO ページが表示されます。
11. Dobber スイッチ UP/DOWN と ICP キーパッドを使用して、必要に応じて BINGO オプションを選択および変更できます。ENTR ボタンで変更を確定します。
12. Dobber スイッチを右 (SEQ) に切り替えて、DED (データ入力ディスプレイ) に CMDS 対策ページを表示します。



チャフビンゴの数量
対策が少ない場合の閾値

フレアビンゴ数量

その他の対策（O1）ビンゴ枚数

その他の対策（O2）ビンゴ枚数

BQ: バースト量
バーストごとにリリースされる対抗策の数。

BI: バースト間隔 (秒)
バーストごとの対策間の秒単位の間隔

SQ: 一斉射撃の量
リリースの同意が与えられたときにコマンドが実行されるバーストの数

SI: 一斉射撃間隔(秒)
各バースト間の時間（秒）

FDBK: フィードバック メッセージ
対策プログラムが開始されたときに再生される「チャフフレア」音声メッセージを有効または無効にします。

REQCTR: 対策要求メッセージ
SEMI または AUTO モードで対策解除への同意が要求されたときに再生される「カウンター」音声メッセージを有効または無効にします。

ビンゴ: ビンゴメッセージ
ビンゴ数量に達したとき、またはすべての対策が使い果たされたときに再生される「低」または「アウト」音声メッセージを有効または無効にします。

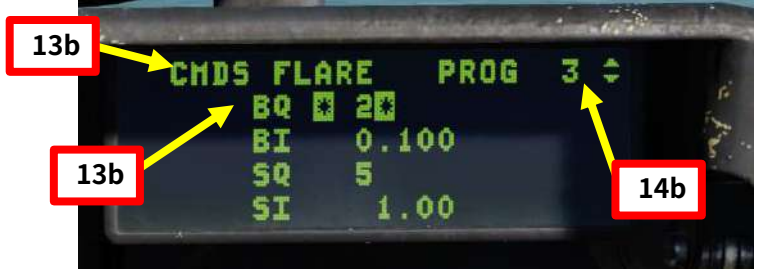
選択された対策プログラム
選択したプログラムは、DED インクリメント/デクリメント スイッチを使用して切り替えられます。

対策 - チャフとフレア
AN/ALE-47 CMDS (対策ディスペンサーシステム)

対策プログラムと使用方法のチュートリアル

13. Dobber スイッチを右 (SEQ) に切り替えて、DED (データ入力ディスプレイ) 上に目的の CMDS 対策ページを表示します。
    FLARE ページを選択します。CMDS ページは次のとおりです。
    - ビンゴ
    - チャフ
    - フレア
    - その他1
    - その他2

14. DED インクリメント/デクリメント スイッチを使用して、編集するプロファイルを選択します。プログラム3を編集していきます。
15. Dobber スイッチの下を押して、目的のフィールドを強調表示します (* は「選択済み」を意味します)。BI (バースト間隔) フィールドを編集します。
16. ICP キーパッドを使用して、新しい希望の値を入力します (020 は 0.020 秒を設定します)。
17. [ENTR] を押して変更を確定します。
18. 選択した対策プログラムの他の設定を変更する場合は、手順 13 ～ 17 を繰り返します。



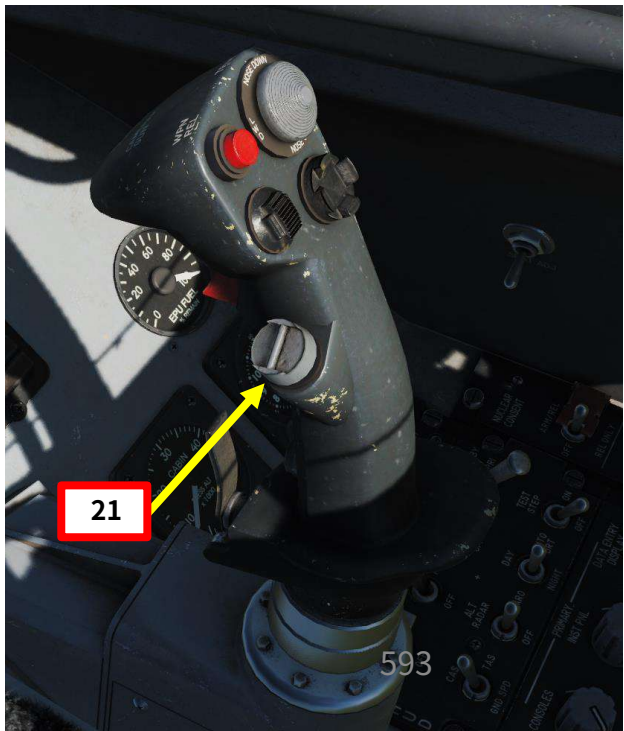
対策 - チャフとフレア
AN/ALE-47 CMDS (対策ディスペンサーシステム)

対策プログラムと使用方法のチュートリアル

19. 対策モードセレクターを MAN (手動) に設定します。
20. 対策 PRGM (プログラム) セレクターが目的のプログラム (プログラム 3) に設定されているかどうかを再確認します。
21. CMS (対策スイッチ) FWD を押して、選択したプログラムに従って対策を実行します。

CMDS デフォルトプロファイル

プログラム	チャフ	フレア	BQ バースト量	BI ブ 最初の間隔 (秒)	スクエア 一斉射撃の量	SI 一斉射撃間隔 (秒)
1	1	1	1	0.020	10	1.0
2	1	1	1	0.020	10	0.5
3	2	2	2	0.100	5	1.0
4	2	2	2	0.100	10	0.5
パニック(PRG5) スラップスイッチ	2	2	2	0.050	20	0.75
バイパス(PRG6)	1	1	1	0.020	1	0.5



対策 - チャフとフレア
AN/ALE-47 CMDS (対策ディスペンサーシステム)

対策プログラムと使用方法のチュートリアル

プログラム 3 (修正)
- バーストごとに 2 チャフ、0.1 秒間隔
- 0.02 秒間隔で、バーストごとに 2 つのフレア
- 1秒間隔で5バースト

対策 - チャフとフレア
AN/ALE-47 CMDS (対策ディスペンサーシステム)

CMDS ページの構造

リストボタン

DED (データエントリーディスプレイ) インクリメント/デクリメントスイッチ

DCS (データ コントロール スイッチ、別名「Dobber」)

リストボタン
「7」を押してCMDS DEDページを選択します

CMDSビンゴページ

ドバー右 *(シーケンス)*

CMDS CHAFF ページ プログ 1

ドバー右 *(シーケンス)*

CMDS フレア ページ プログ 1

ドバー右 *(シーケンス)*

CMDS FLAREページ その他1

ドバー右 *(シーケンス)*

CMDS FLAREページ その他2

DEDインクリメント/デクリメントスイッチ

CMDS CHAFF ページ プログ 2

DEDインクリメント/デクリメントスイッチ

CMDS CHAFF ページ プログ 3

AN/ALQ-184 ショート ECM ポッド (電子対策ジャマー)

AN/ALQ-184 ショート ECM ポッドは、電子対策妨害装置です。これは「継続的」妨害の一種で、「アクティブ」または「送信」妨害とも呼ばれます。このデバイスは、独自の同期レーダー波を敵のレーダー受信機に送信して、誤ったレーダー波の反射をシミュレートします。簡単に言えば、アクティブな妨害はレーダーをホワイト ノイズでかき消そうとします。ECM 操作は、自己保護ジャマー (SPJ) モード (送信スイッチの位置 1 および 2) および弾幕ノイズ ジャマー (送信スイッチの位置 3) で実行できます。操縦桿の前後にある CMS は、ECM 送信の有効化と無効化に使用されます。ECM は、25 nm を超える敵のレーダー捕捉に対して最も効果的です。この範囲では、ECM の効果は低くなります。

注: DCS での AN/ALQ-184 ECM ポッドの実装は、開発者 (Eagle Dynamics) による芸術的な解釈であり、実際のシステムを正確に表現したものではありません。このセクションは、実際のものではなく、DCS のみでシミュレートされた現在の動作に基づいています。

AN/ALQ-184 ショート ECM ポッド (電子対策ジャマー)

コントロール

CMS（対策スイッチ）

ECMパネルの暗さ ボタン

ECM（電子的対策）ジャマースイッチ

- *OPR: オペレート(FWD)*
- *STBY：スタンバイ（ミドル）*
- *オフ (AFT)*

ECM XMIT（送信）スイッチ

- 位置 1 (FWD)、2 (MIDDLE)、または 3 (AFT)

ECMリセットボタン

ECM 動力伝達制御ボタン

- S：スタンバイモード
- A: アクティブモード
- T: 送信モード
- F: 失敗

ECMイネーブルライト

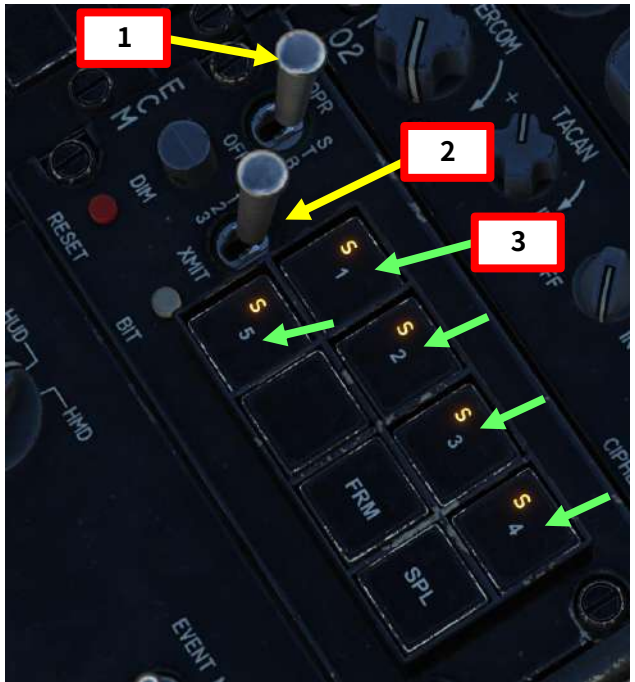
ECM（電子的対抗措置）が送信されているときに点灯します。

CMDS（対策）分注システム）モードノブ

AN/ALQ-184 ショート ECM ポッド (電子対策ジャマー)

ECM ポッドを SPJ (自己保護ジャマー) モードで使用するには:

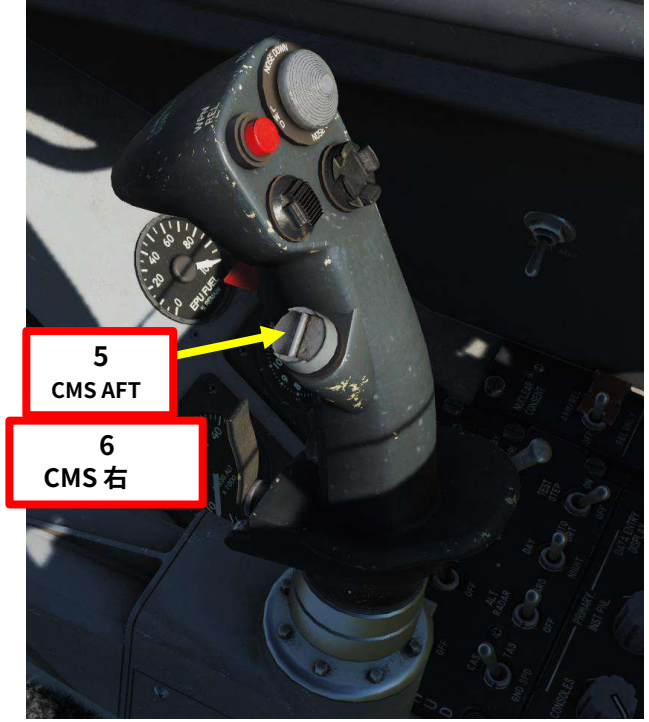
1. ECM ジャマー スイッチを設定 – 動作 (FWD)
2. ECM XMIT (送信) スイッチを設定します – 位置 1 (FWD) または 2 (MIDDLE)
3. 目的の ECM 電力伝送制御ボタンを押して電源をオンにします。黄色の「S」ライトは、これらの伝送モジュールが「スタンバイ」モードであることを示します。
4. CMDS (対策ディスペンスシステム) モードノブを SEMI-AUTOMATIC または AUTOMATIC に設定します。
5. CMS (対策スイッチ) AFT を押して、ポッド SPJ モードをアクティブに設定します。ECM ポッドは、外部レーダー エミッターが航空機のレーダー ロックを試みるまで、妨害信号を送信しません。
6. 外部レーダー エミッターがレーダー ロックを試みている場合、ECM ポッドは自動的に妨害信号を送信してレーダー ロックの解除を試みます。ECM ポッドが妨害信号を送信しているときは、青色の「T」(送信) ライトが点灯し、緑色の ECM ENABLE ライトが表示されます。
7. レーダーロックが解除されたら、CMS (対策スイッチ) 右を押してスタンバイに戻ります。

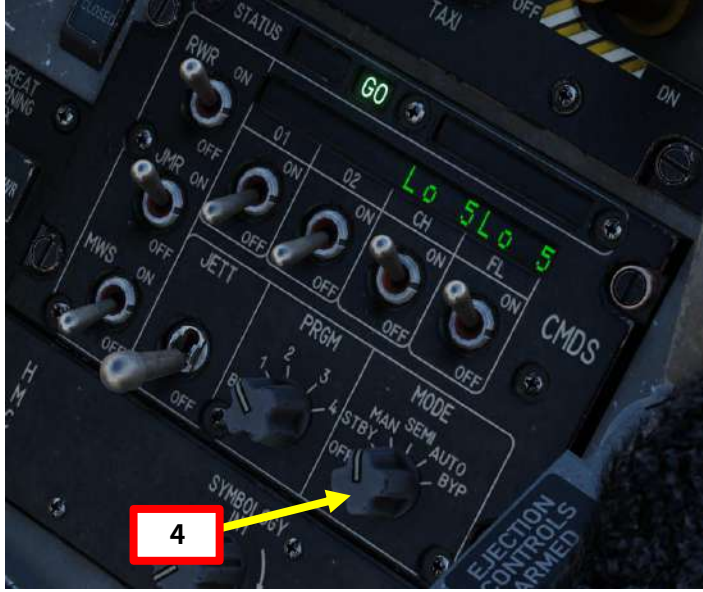


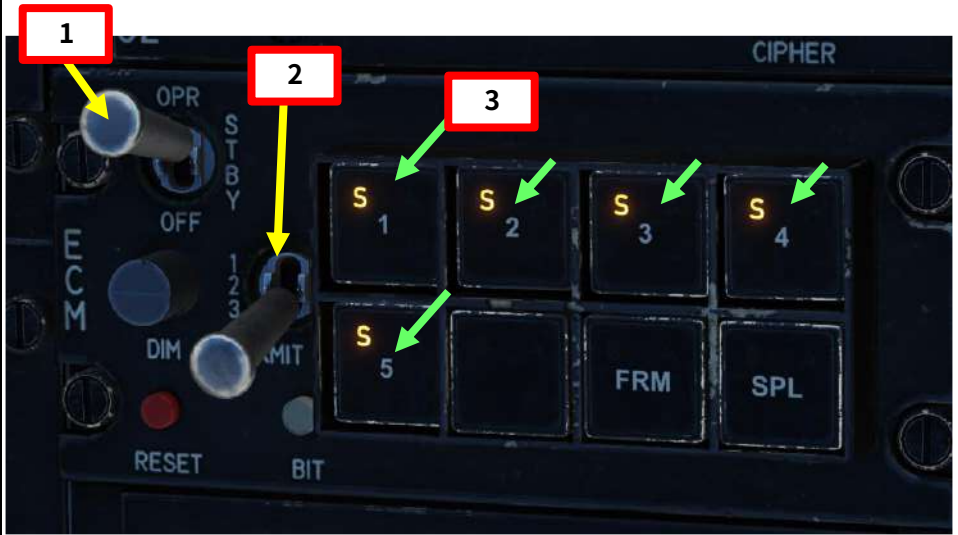
AN/ALQ-184 ショート ECM ポッド (電子対策ジャマー)

ECM ポッドを弾幕ノイズ モードで使用するには:

1. ECM ジャマー スイッチを設定 – 動作 (FWD)
2. ECM XMIT (送信) スイッチを設定 – 位置 3 (AFT)
3. 目的の ECM 電力伝送制御ボタンを押して電源をオンにします。黄色の「S」ライトは、これらの伝送モジュールが「スタンバイ」モードであることを示します。
4. CMDS (対策ディスペンシングシステム) モードノブを MANUAL に設定します。
5. CMS (対策スイッチ) AFT を押して、ECM ポッドを弾幕ノイズ モードに設定します。ECM ポッドは、レーダー エミッターが航空機をロックアップしていない場合でも、レーダー ロックを解除しようとする妨害信号の送信を開始します。ECM ポッドが妨害信号を送信している間、青色の「T」(送信) ライトが点灯し、緑色の ECM ENABLE ライトが表示されます。
6. CMS (対策スイッチ) 右を押してスタンバイに戻り、ECM ポッドからの妨害信号送信を停止します。







RESCUE

1 – データリンクと IFF の概要

現代の統合戦争における最大の課題の 1 つは、接触者の特定です。友軍戦闘機、地上レーダー基地、AWACS (E-3 セントリーや E-2 ホークアイなどの航空機警戒管制システム)、船舶などのさまざまな情報提供者が IFF (敵味方識別) で未知の接触者を尋問するため、システムでは、この情報を特定のネットワーク内の全員に中継する必要があります。ここで Datalink が登場します。Link 16 データリンクを使用すると、軍用機、船舶、地上部隊がほぼリアルタイムで戦術情報を交換できるようになります。リンク 16 は、テキスト メッセージ、画像データの交換もサポートし、2 つのデジタル音声チャネル (2.4 kbit/s および/または 16 kbit/s の任意の組み合わせ) を提供します。

多機能情報配信システム (MIDS) は、Link-16 の通信コンポーネントの NATO 名です。MID は、データと音声の両方を含むほぼリアルタイムの戦術情報を航空、地上、航空機間で交換するための大容量で妨害耐性のあるデジタル通信リンクを組み込んだ高度な指揮、制御、通信、コンピューティング、インテリジェンス (C4I) システムです。そして海の要素。MIDS は、監視、識別、航空管制、兵器交戦調整およびすべての軍務の指示などの主要な戦域機能をサポートすることを目的としています。

この航空機は、Link 16 Tactical Data Information Link (TADIL) ネットワーク上でのデータの送受信を可能にする MIDS 無線を利用しています。

2 – データリンク

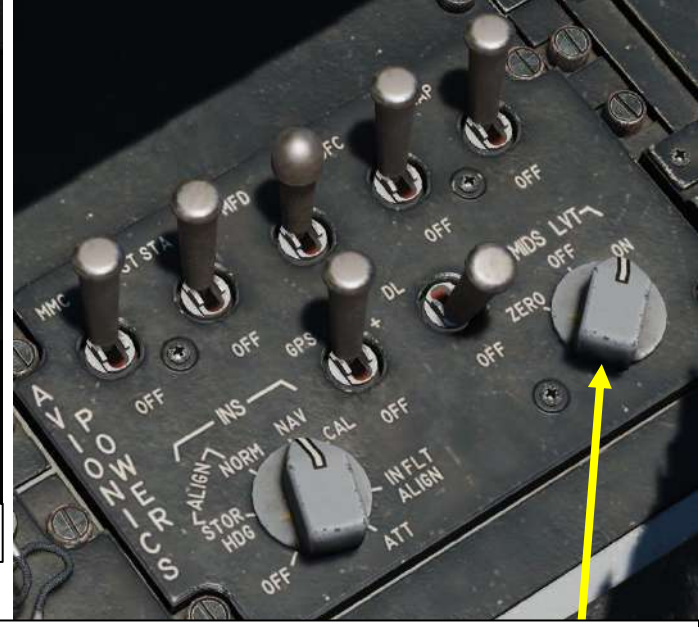
2.1 – コンポーネントの内訳

F-16 のデータリンク システムは、**MIDS (多機能情報配信システム) LVT (低容量端末) データリンク セレクター スイッチ。**

データリンクパラメータDED (データ入力ディスプレイ) DLNK サブメニューからアクセスし、ICP (統合コントロール パネル) を通じて変更できます。

データリンクデータFCR (射撃管制レーダー) ページと HSD (水平状況表示) ページの両方に表示されます。

ICP (統合コントロールパネル)



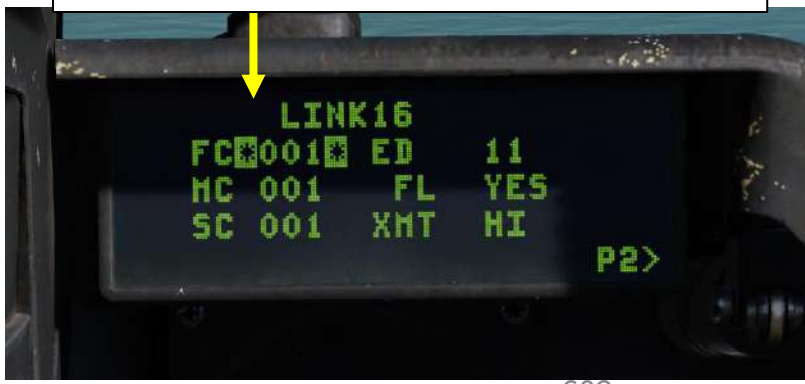
MIDS (多機能情報配信システム) LVT (小容量端末) データリンク セレクター スイッチ

- *ZERO: すべての MIDS 情報をゼロ化 (消去)*
- *OFF：ミッドはオフです*
- *ON：ミッドがオンです*

FCR (火器管制レーダー) ページ

HSD（水平状況表示）ページ

DED (データ入力ディスプレイ) リスト – DLNK サブメニュー



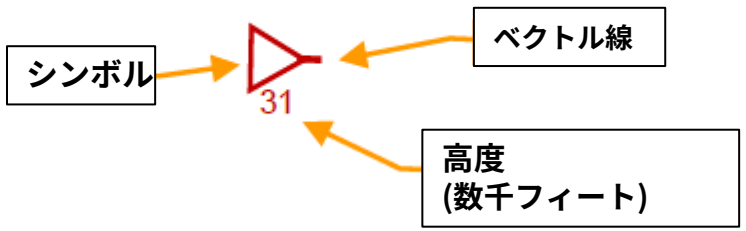
2 – データリンク

2.2 – データリンク トラック ファイルの種類

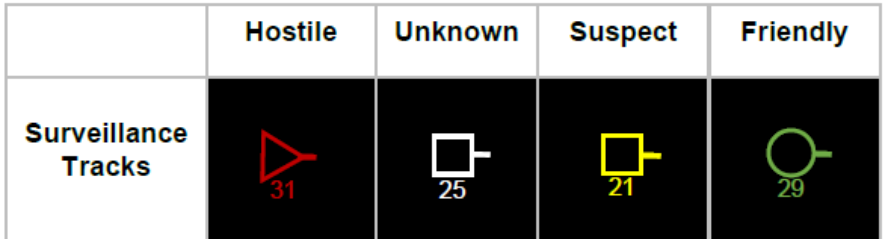
Link 16/MIDS は、次の 3 種類のトラック ファイルを受信して 表示できます。

- **監視トラック**、AWACS やレーダー地上局などのデータ ソースによって提供されます。
- **戦闘機の足跡**、ネットワーク上でドナー航空機、追跡データを提供する他の戦闘機によって提供されます。トラックファイルの重複を避けるために、これらはすべて相互に関連付けられています。これらは視覚的には監視トラックと同じです。
- **PPLI (正確な参加者の位置と識別) トラック**、パイロット自身のフライトと最大 4 機の追加のドナー航空機のメンバーの位置とステータスを表示します。

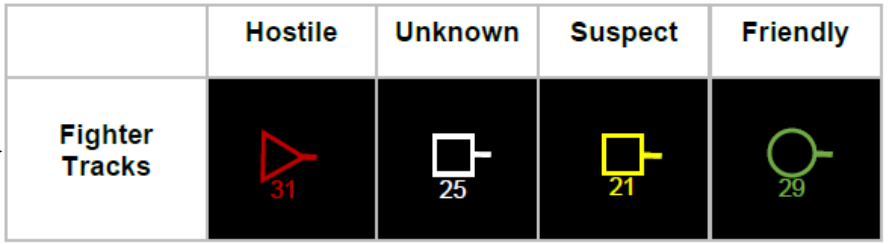
*FCR (射撃管制レーダー) ページでは、**RWS (Range While Search) 連絡先は相関関係がありません** 追跡精度が欠けているため、**TWS (Track While Scan) 連絡先は関連付けられています** より正確な追跡情報が得られるためです。*



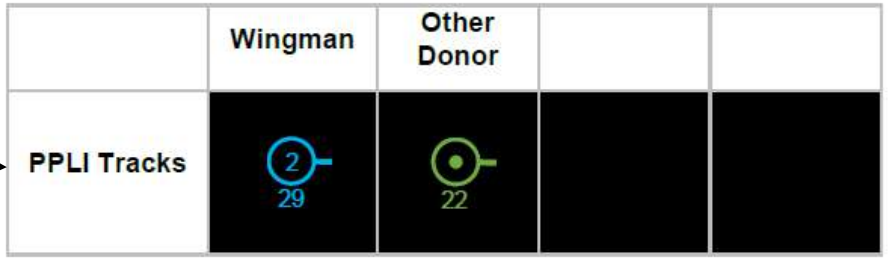
この情報は、同じデータリンク ネットワーク上の監視提供者 (AWACS や船舶など) から取得されます。これは**オフボードトラックファイル**。



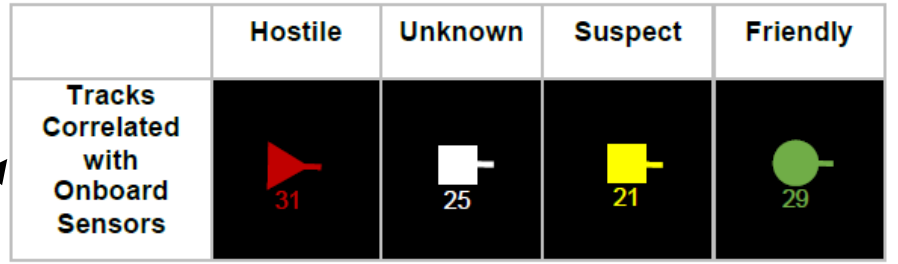
この情報は、同じデータリンク ネットワーク上の友好的な戦闘機の提供者 (F/F: Fighter-to-Fighter) から提供されますが、このトラックを自分で取得したわけではありません。これは**オフボードトラックファイル**。

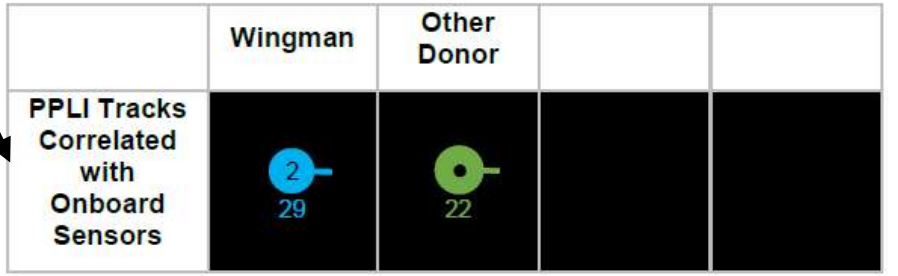


Precise Participant Location and Identification (PPLI) システムは、PPLI ドナー自体に関するデータリンク位置情報を他の航空機にブロードキャストします。これらのシンボルは、パイロット自身のフライトと最大 4 機の追加ドナー航空機のメンバーの位置とステータスを示します。



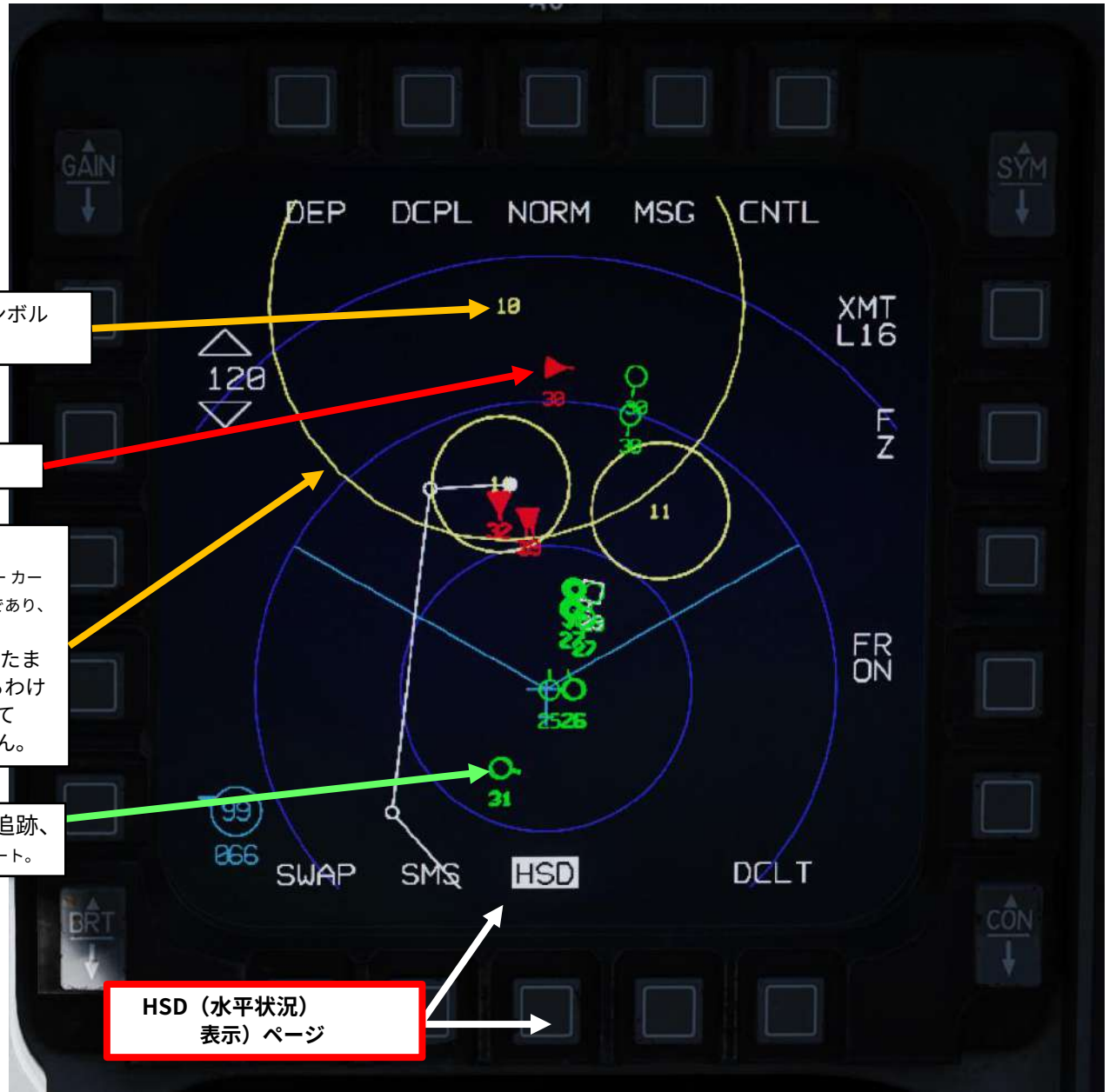
あなたはこのトラックを取得し、別の情報提供者からそれに関する情報 (オフボード トラックファイル) もあなたに提供されました。これは、この情報がオンボード (あなた) とオフボードの情報ソースの間で相関/一貫性があることを意味します。これはマルチソース統合 (MSI) と呼ばれます。





2 – データリンク

2.3 – HSD (水平位置表示) シンボロジー



SAM (地対空ミサイル) サイトシンボル (SA-10)

敵対的なトラック、高度 30000 フィート

SAM (地対空ミサイル) サイト脅威リング

- このリングは、ミッション エディターを介して DTC (データ トランスファー カートリッジ) によって設定されます。これは SAM レーダーの範囲を示すものであり、可能であればこの領域を避ける必要があります。
- SAM サイトが破壊された場合でも、脅威リングは表示されたままになります。これは SAM サイト自体で動的に更新されるわけではなく、敵軍の展開に関する現在入手可能な情報に従ってミッションの前に設定される視覚的なマーカーにすぎません。

フレンドリー　追跡、標高31000フィート。

HSD（水平状況）表示）ページ

2 – データリンク

2.3 – HSD (水平位置表示) シンボロジー

HSD の現在のズーム レベル
- NORM（ノーマルビュー）
- EXP1 (自機の周囲のエリアが拡大される)
- EXP2 (自機周囲のエリアがさらに拡大)

FCR (火器管制レーダー) 範囲から結合 (CPL) または結合解除 (DCPL) を表示

データリンクメッセージ（MSG）を表示します

HSD CNTL (コントロール) ページ

HSD の表示位置
- DEP: 押し下げられた (デフォルト) 位置
- CEN: 中心位置

HSD データリンク XMT (送信) オプション
- オフ
- L16 (リンク-16)
- IDM (改良型データモデム)

HSD FZ（フリーズ）機能。HSD は現在の位置でフリーズし、航空機と一緒に旋回したり、中央を維持するために位置を変更したりしません。

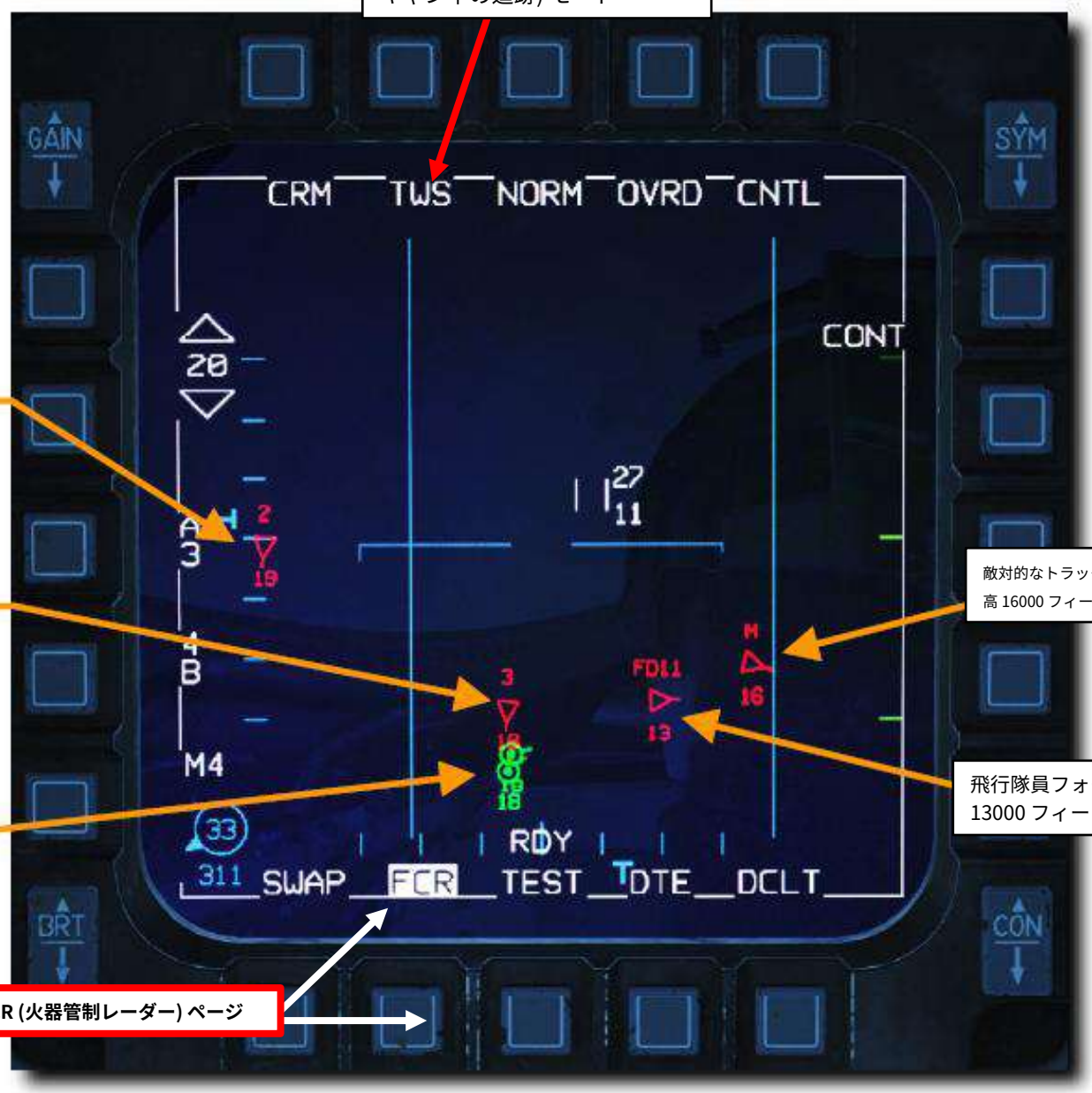
HSD データリンク コンタクト フィルター
- FR ON: すべてのフレンドリーな連絡先
- FL ON: フライトリーダーのみ
- FR OFF: フレンドリーコンタクト OFF

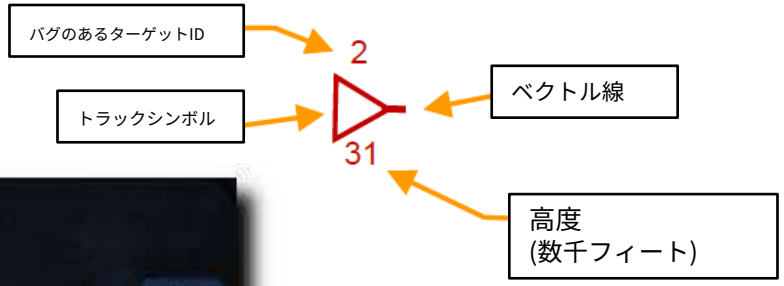
ディスプレイ デクラッター (DCLT) 機能。HSD から情報を削除して、読みやすくします。

2 – データリンク
2.4 – FCR (消防管制レーダー) のシンボル体系

RWS コンタクトには相関関係がありません 追跡精度が欠けているためです。

TWS 連絡先は相関されています TWS はより正確な追跡情報を生成するためです。



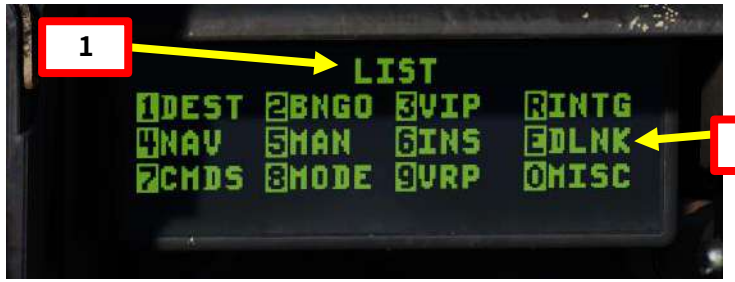


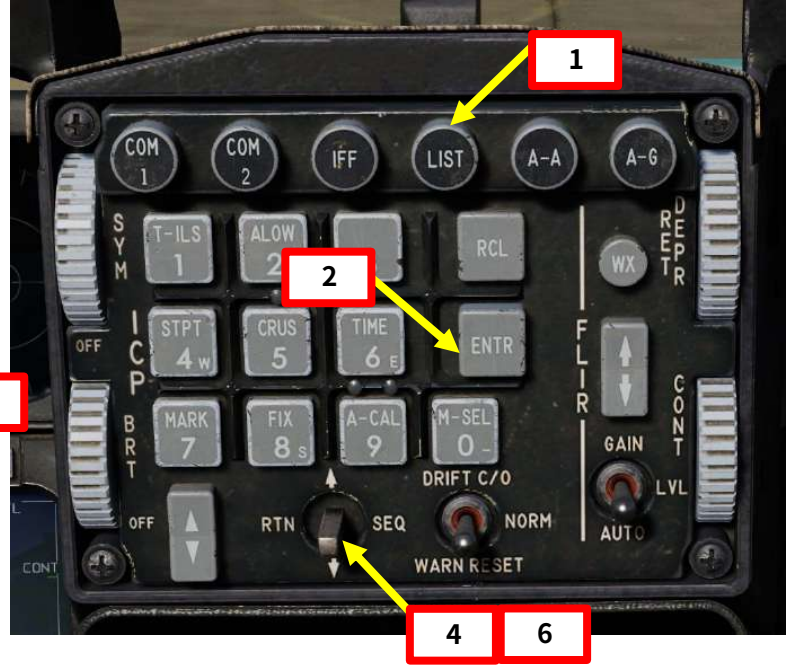
2 – データリンク

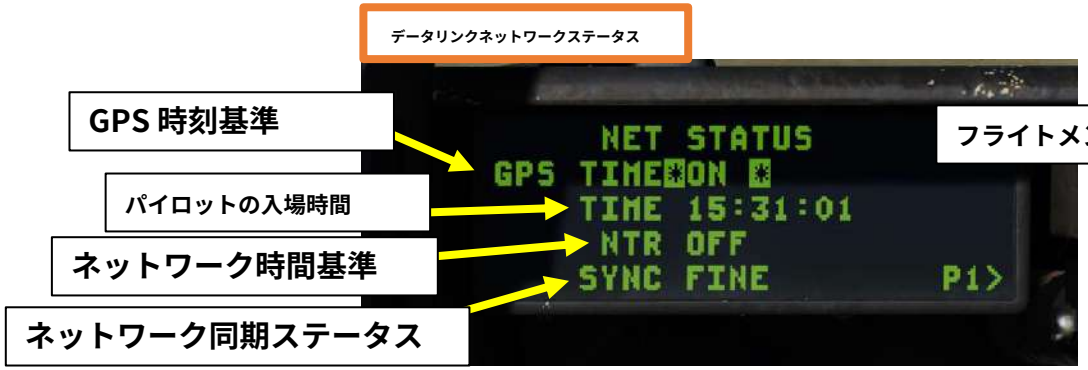
2.5 – DED (データ入力表示) DLNK ページ

DLNK DED ページで MIDS ネットワーク データを参照するには:

1. ICP（統合コントロールパネル）のLISTボタンを押します。
2. ENTR (E) ボタンを押して、Datalink (DLNK) ページを選択します。
3. DED (データ入力ディスプレイ) データリンク ページ 1 (P1) で、以下を参照できます。**データリンクネットワークステータス**そして時間の参照。
4. DCS (データ コントロール スイッチ、「Dobber」とも呼ばれる) を押して右 (SEQ) を押し、DED データリンク ページ 2 (P2) を選択します。
5. DED データリンクのページ 2 で、以下を参照できます。**データリンク MIDS 無線オプション**。ほとんどの MIDS 設定はそのままにしておくことができます。
6. 必要に応じて、「Dobber」スイッチを上または下に押してフィールドを選択し、MIDS 設定を変更できます。「*」記号は、どのデータ フィールドが選択されているかを示します。次に、ICP キーパッドでフィールド値を入力し、ICP の「ENTR」ボタンを押してフィールドを変更します。
7. DCS (データ コントロール スイッチ、「Dobber」) を押して右 (SEQ) を押し、DED データリンク ページ 3 (P3) を選択します。
8. DED データリンクのページ 3 で、以下を参照できます。**データリンク フライト管理**データ 。







2 – データリンク

2.5 – DED (データ入力表示) DLNK ページ

DLNK ページの構造

リストボタン

決定ボタン

DCS (データ コントロール スイッチ、別名「Dobber」)

リストメニュー

リストボタン
「ENTR」を押して DLNK DED ページを選択します

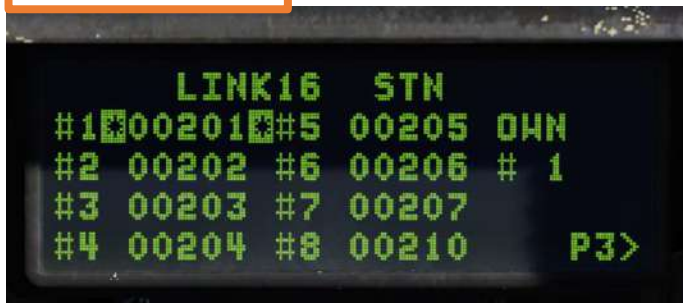
データリンクネットワークステータス

ドバー右 *(シーケンス)*

MIDS 無線オプション

ドバー右 *(シーケンス)*

運航管理

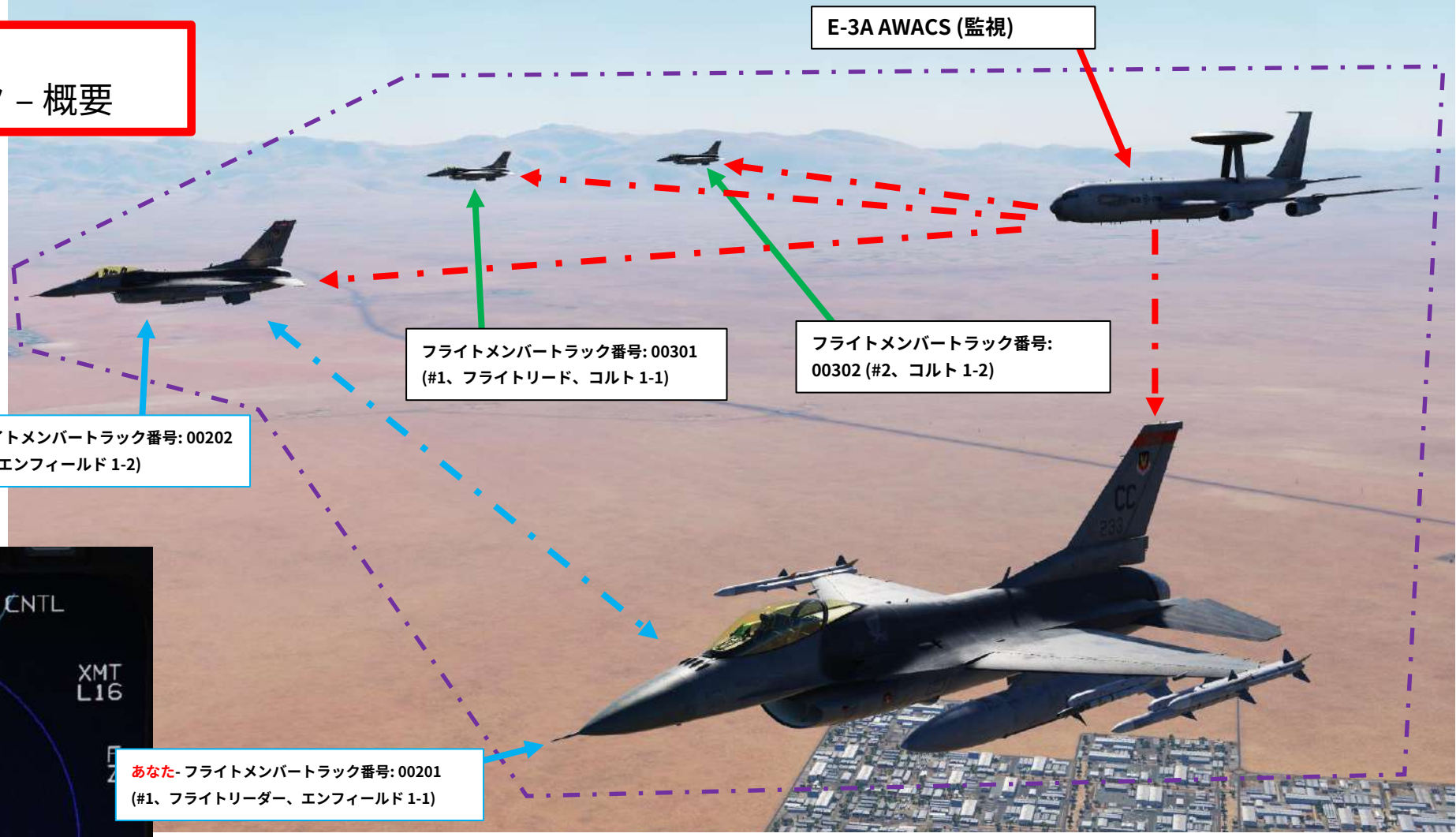


2 – データリンク

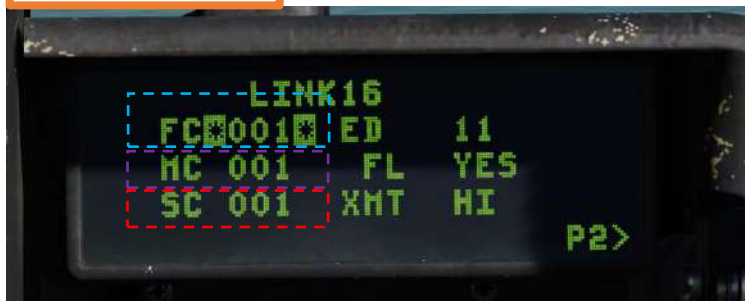
2.6 – MIDS ネットワーク – 概要

ここでは、設定できる 3 種類のチャネルの概要を示します。

- ファイター チャンネル (FC) は自分のフライトのメンバー向けです
- ミッション チャンネル (MC) は他のフライトのメンバー向けです
- 監視チャネル (SC) は、情報提供者との戦術データリンク (つまり、AWACS) 用です。



MIDS 無線オプション



運航管理

2 – データリンク

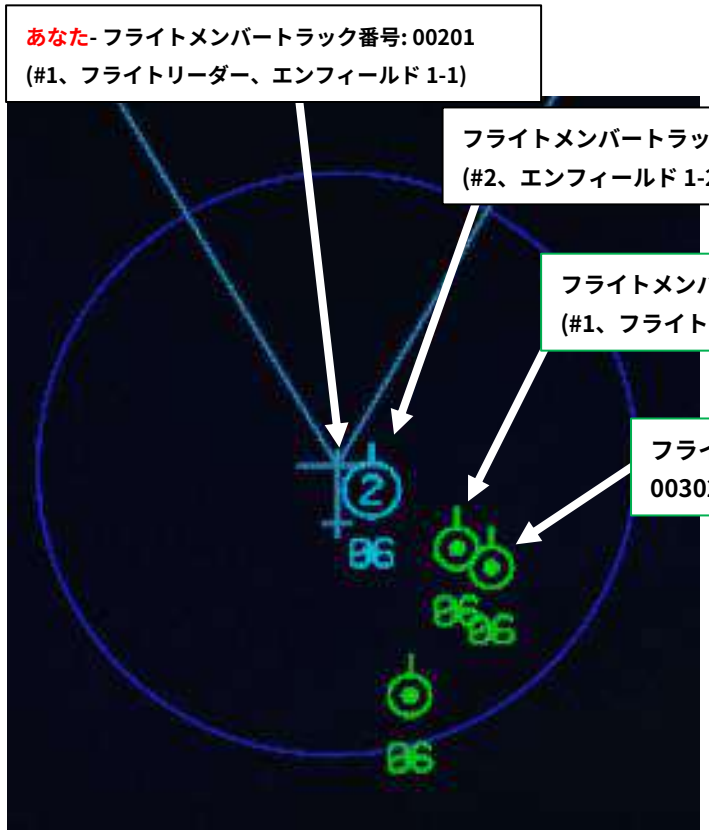
2.6 – MIDS ネットワーク – 概要

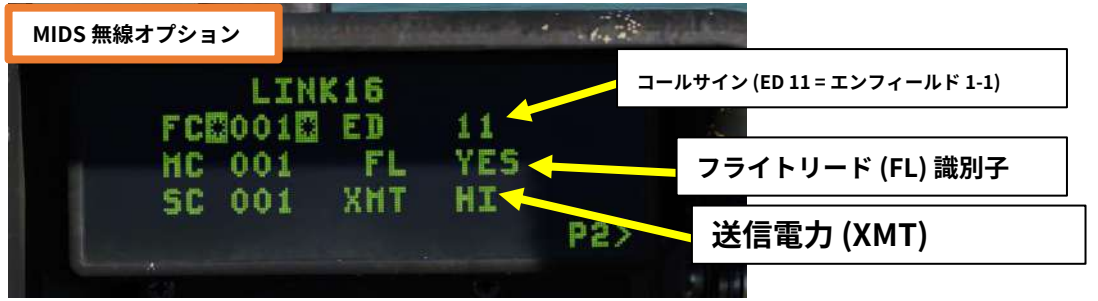
現時点では、コールサインとフライト リード (FL) 識別子はミッション エディターによって生成されるため、すべて正しく設定されていると想定する必要があります。

変更できるのは、自分の飛行位置 ID だけです。この番号は、現在のフライト (つまり、この場合はエンフィールド便) でのあなたの位置を示します。

青色の記号は、現在のフライトのメンバーを示します。緑色のシンボルは、データリンク ネットワークの友好的なメンバーですが、別のフライトからのものです。

の**円記号内の数字**は、自分のフライト内の自分のフライト位置番号です。の**丸記号の下の数字**データリンク コンタクトの高度を数千フィート (06 = 6000 フィート) で表します。



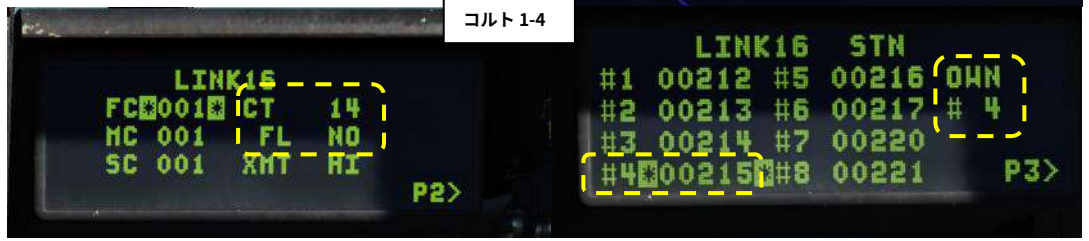


英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

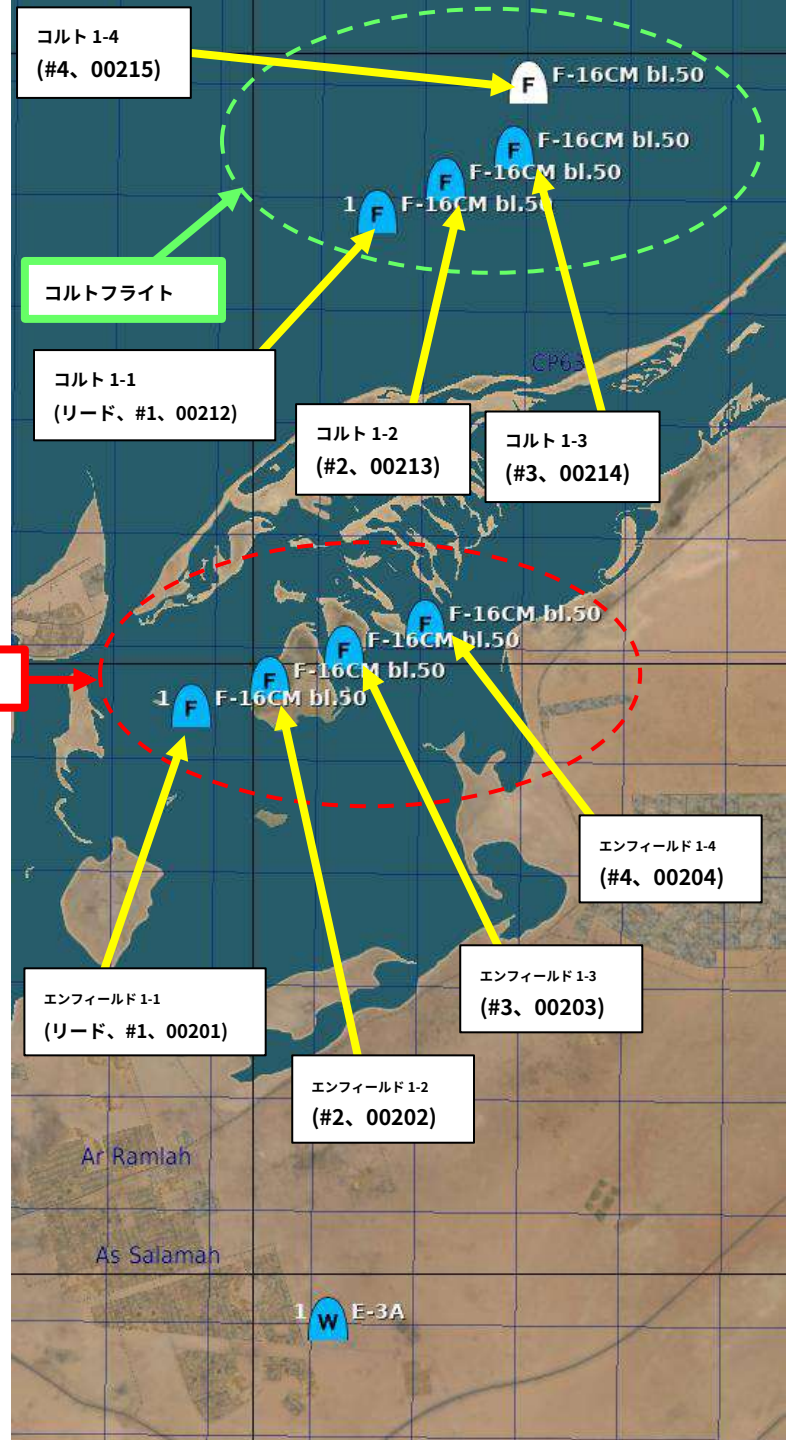
2 – データリンク

2.6 – MIDS ネットワーク – 概要

これは、同じ LINK-16 データリンク ネットワーク上の 2 つの異なるフライトのメンバーがお互いをどのように認識するかを示す例です。



エンフィールドフライト		コルトフライト	
#1 – 00201 エンフィールド 1-1 (フライトリード)	#5-00205	#1 – 00212 コルト 1-1 (フライトリード)	#5-00216
#2 – 00202 エンフィールド 1-2	#6 – 00206	#2 – 00213 コルト 1-2	#6 – 00217
#3 – 00203 エンフィールド 1-3	#7 – 00207	#3 – 00214 コルト 1-3	#7-00220
#4 – 00204 エンフィールド 1-4	#8 – 00210	#4 – 00215 コルト 1-4	#8-00221



2 – データリンク

2.6 – MIDS ネットワーク – ID 番号の設定

必要に応じて、次のことができます**自分のID番号を変更する** フライトのデータリンク ネットワーク上で。

例として、自分の ID 番号を #3 から #4 に設定する場合: 1. MIDS FLIGHT MANAGEMENT ページを選択します。

a) LIST ボタンを押します。

b) ENTR ボタンを押します。

c) Dobber RIGHT (SEQ) を選択します。

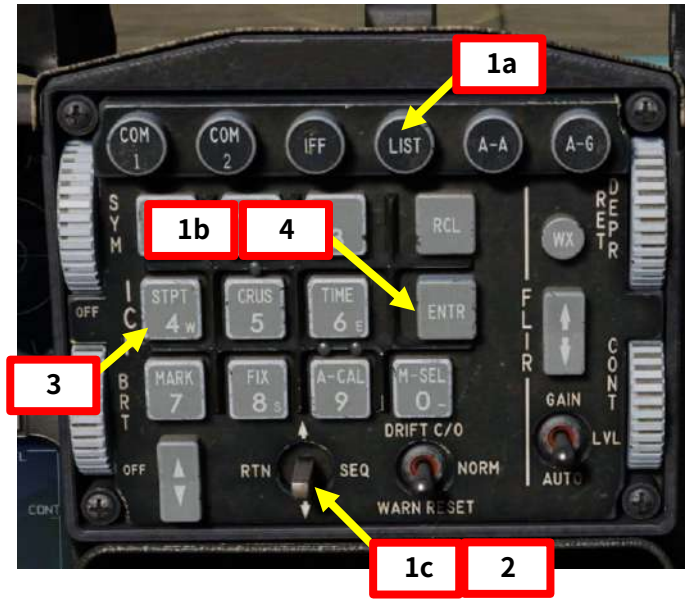
d) フライト内の現在の自分の ID 番号は #3 (トラック番号は 00203) として表示されます。

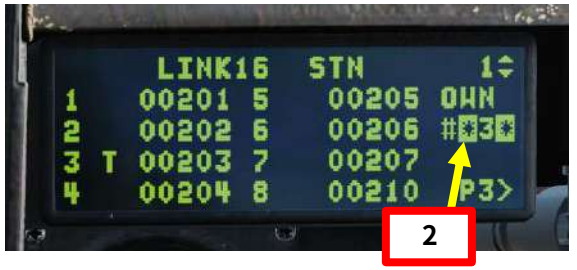
2. 「Dobber」スイッチを上または下にして「OWN」フィールドを選択します。「*」記号は、どのデータフィールドが選択されているかを示します。

3. ICP キーパッド (4) でフィールド値を入力します。

4. ICP の「ENTR」ボタンを押してフィールドを変更します。

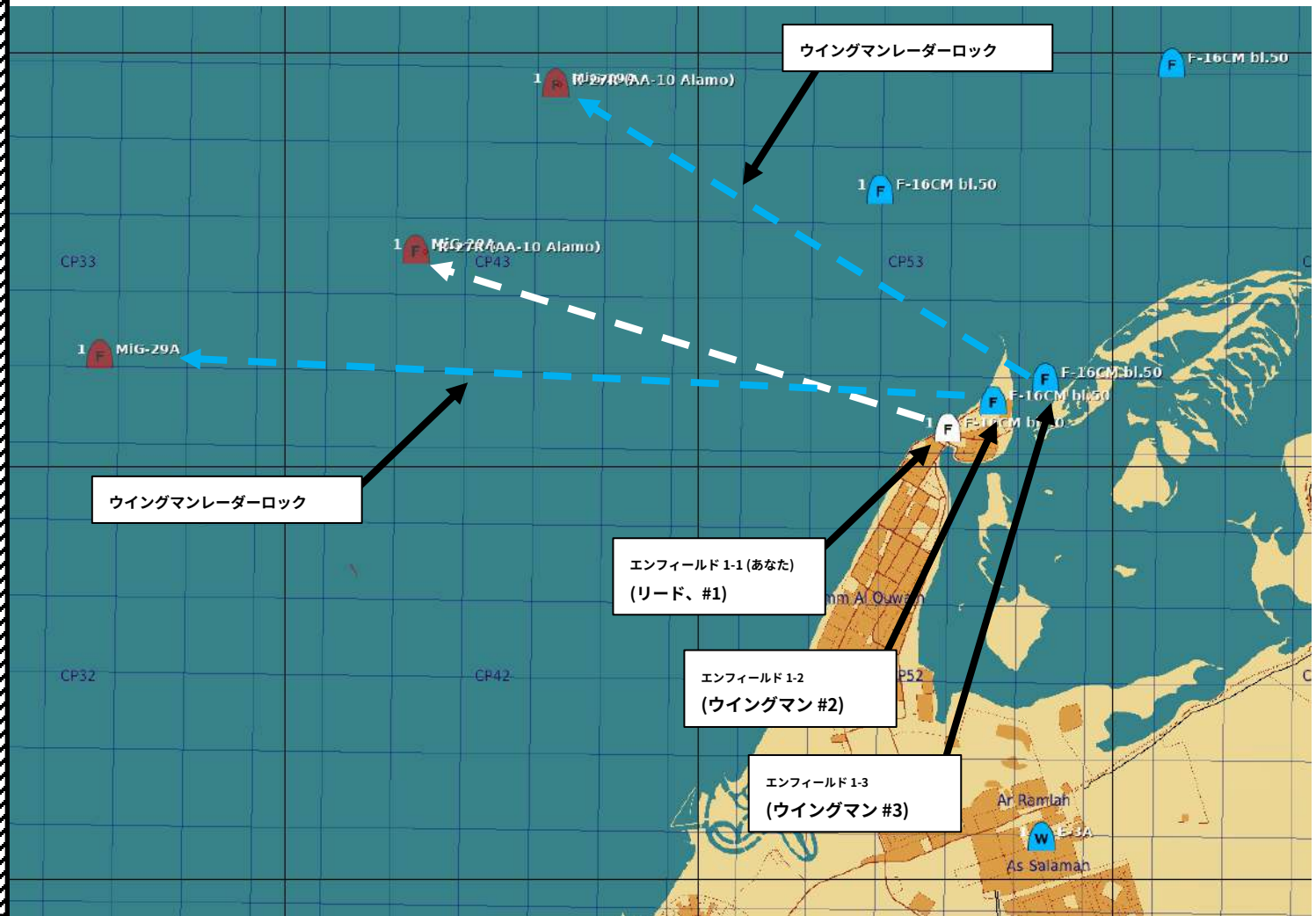
5. フライト内のお客様自身の ID 番号は #4 になります。トラック番号は 00204 になります。





2 – データリンク
2.7 – ウィングマンレーダーロックライン

シアンの破線の僚機ロック ラインが、僚機から現在盗聴されている (またはレーダーがロックされている) ターゲットまで引かれます。
a．ウイングマンのロックラインは**フライト会員のみ表示（青）**ネットワーク上のすべての寄付者を対象としたものではありません。
b. がある**バグのあるターゲットにはロック ラインが表示されません**自分の HSD ページで
c. 僚機は、あなた自身の盗聴ターゲットのロック ラインを確認できます。**XMT オプションは HSD ページで L16 (LINK-16) に設定されています**。



2 – データリンク
2.8.1 – データフィルター: FCR ページ

FCR ページに表示されるトラック シンボルは、UHF/VHF 送信スイッチを使用してフィルタリングできます。これはレーダー ディスプレイに表示されるトラックにのみ影響し、HSD に表示されるトラックには影響しません。

の位置決め**送信スイッチのインボードショート**(0.5 秒未満）3 つのフィルター オプション間を切り替えます。

の位置決め**送信スイッチのアウトボードショート**(0.5 秒未満）を選択します**なし**すべてのデータリンク トラックを削除します。選択中 **船外機ショート**再び、前に選択したフィルター オプションに戻ります。

通信 UHF/VHF 送信スイッチ (4 方向)

- *送信スイッチ – IFF IN (INBOARD): フィルター オプションをサイクルします。*
- *送信スイッチ – IFF OUT (OUTBOARD): データリンク トラックを削除します*

フィルターオプション

- **全て：**すべてのデータリンク シンボルが表示されます
- **FTR+:**Datalink Surveillance トラックが削除されました
- **TGTS:**Datalink Surveillance および PPLI トラックが削除されました
- **なし：**データリンク シンボルが表示されない

FCR (火器管制レーダー) ページ

データリンクの連絡先
除外された

2 – データリンク

2.8.2 – データフィルター: HSD CNTL ページ

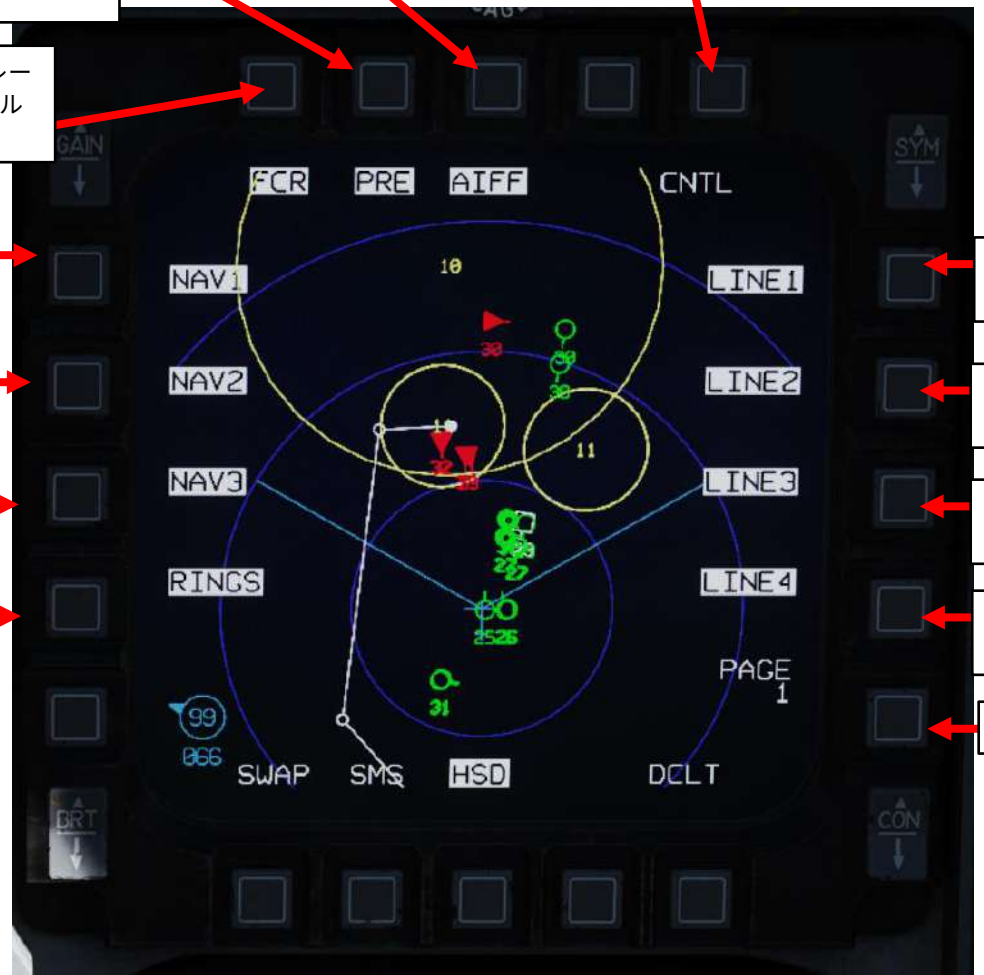
HSD ページの CNTL (コントロール) OSB (オプション選択ボタン) を押すと、どのような種類のデータを表示するかを設定できます。

AIFF: 他の航空機からの高度な IFF (敵味方識別) 応答の表示を切り替えます。

PRE (事前プログラム): 離陸前に航空機のコンピューターにプログラムされた敵目標の表示を切り替えます。

HSD CNTL (コントロール) サブページ

FCR: レーダースキャンエリアと FCR (射撃管制レーダー) カーソルの位置を示す「ゴースト」カーソルの表示を切り替えます。



NAV1: ナビゲーション ルート 1 の表示を切り替えます。

NAV2: ナビゲーション ルート 2 の表示を切り替えます。

NAV3: ナビゲーション ルート 3 の表示を切り替えます。

リング: 航空機の周囲の距離リングの表示を切り替えます。

LINE1: HSD 上のマップ情報ライン 1 (すなわち、軍隊の前線) の表示を切り替えます。

LINE2: HSD 上の地図情報ライン 2 の表示を切り替えます。

LINE3: HSD 上の地図情報ライン 3 の表示を切り替えます。

LINE4: HSD 上の地図情報ライン 4 の表示を切り替えます。

CNTL ページ 2 へのアクセス

2 – データリンク
2.8.2 – データフィルター: HSD CNTL ページ

HSD ページの CNTL (コントロール) OSB (オプション選択ボタン) を押すと、どのような種類のデータを表示するかを設定できます。

PDLT RNG (プライマリ データリンク トラック範囲): HSD 範囲スケールは、HSD 視野内に PDLT を維持するために自動的に増加します。

参照PT:機能しない

L16 英語:機能しない

HSD CNTL (コントロール) サブページ

TGTS: データ リンクからコンピュータにアップロードされた航空脅威/目標の表示を切り替えます。

G TGTS: データ リンクからコンピュータにアップロードされた地上の脅威/目標の表示を切り替えます。

SAM: SAM (地対空ミサイル) シンボルと脅威リングの表示を切り替えます。

SHIP: データ リンクからコンピュータにアップロードされた船のシンボルの表示を切り替えます。

IDM:機能しない

A SURV: データ リンクからコンピュータにアップロードされた監視航空脅威/ターゲットの表示を切り替えます。

G FRND: データ リンクからコンピュータにアップロードされた味方地上ユニットの表示を切り替えます。

LAR: HSD からの Launch Acceptable Range (LAR) シンボルを切り替えます

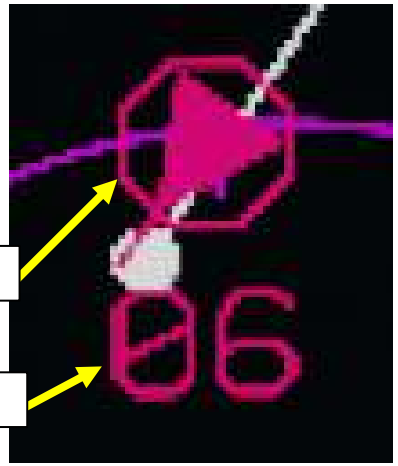
国会議員:機能しない

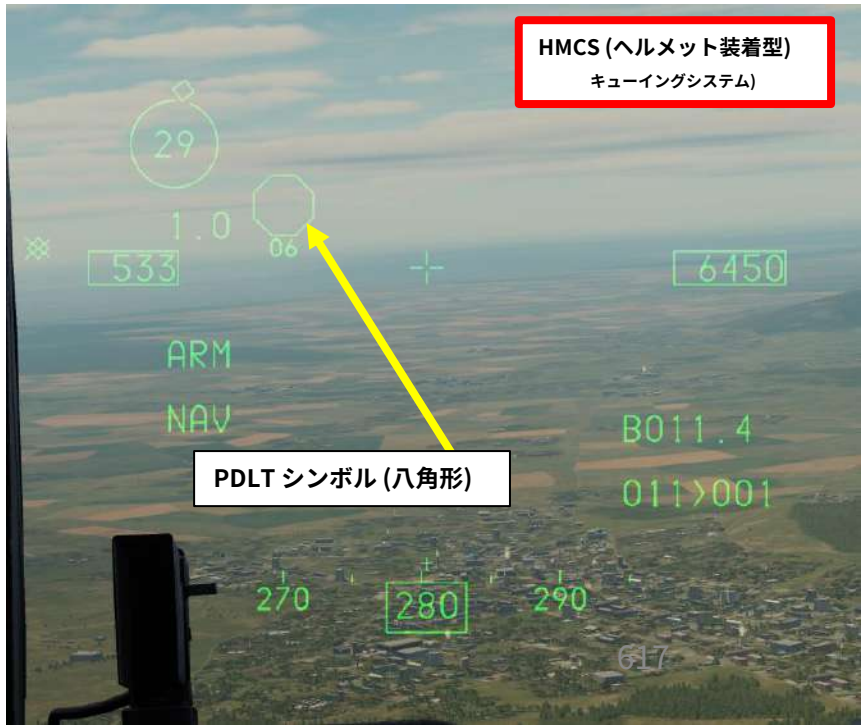
CNTL ページ 1 へのアクセス

2 – データリンク
2.9 – プライマリ データリンク トラック (PDLT)

PDLT (プライマリ データリンク トラック) を使用すると、HSD 上でデータリンクのみまたは相関トラックを指定し、HSD、FCR、HUD、および HMCS 上でその周囲に八角形のシンボルを付けることができます。これは僚機、部隊指揮官、または目標の状況認識を維持するのに便利なツールです。

これは、僚機または AWACS によって発見された未知の連絡先に PDLT を割り当てることができることを意味します。

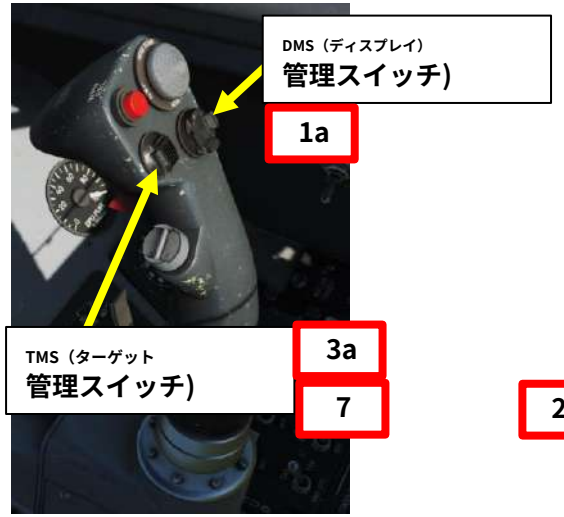


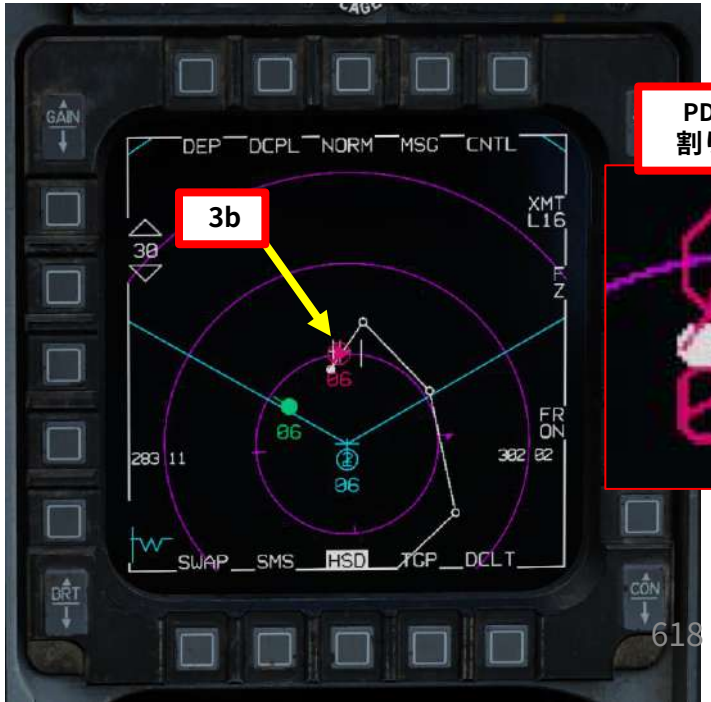


2 – データリンク
2.9 – プライマリ データリンク トラック (PDLT)

PDLT をデータリンクされた連絡先に割り当てるには:

1. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) を DOWN にして、HSD (水平状況ディスプレイ) を SOI (対象センサー) にします。
2. レーダー カーソル/有効スイッチを使用して、データリンクのみまたは指定されていない相関接点上で HSD カーソルを動かします。
3. TMS (ターゲット管理スイッチ) UP を押します。
4. すでに指定されている (バグのある) 連絡先を PDLT として割り当てることはできません。これを割り当てると、指定された連絡先になります。
5. PDLT の連絡先が指定された契約になると、PDLT の八角形が削除されます。
6. PDLT が割り当てられた連絡先があり、別の連絡先が PDLT として割り当てられている場合、PDLT の割り当ては新しく割り当てられた連絡先に移動されます。
7. 割り当てられた PDLT 契約がある場合、TMS 右を押すと、指定されていないデータリンクおよび相関する AA (空対空) コンタクトを通じて PDLT が循環されます。ステップの順序は、HSD の下から上へです。HSD 上で距離が等しい場合は、左から右へ。

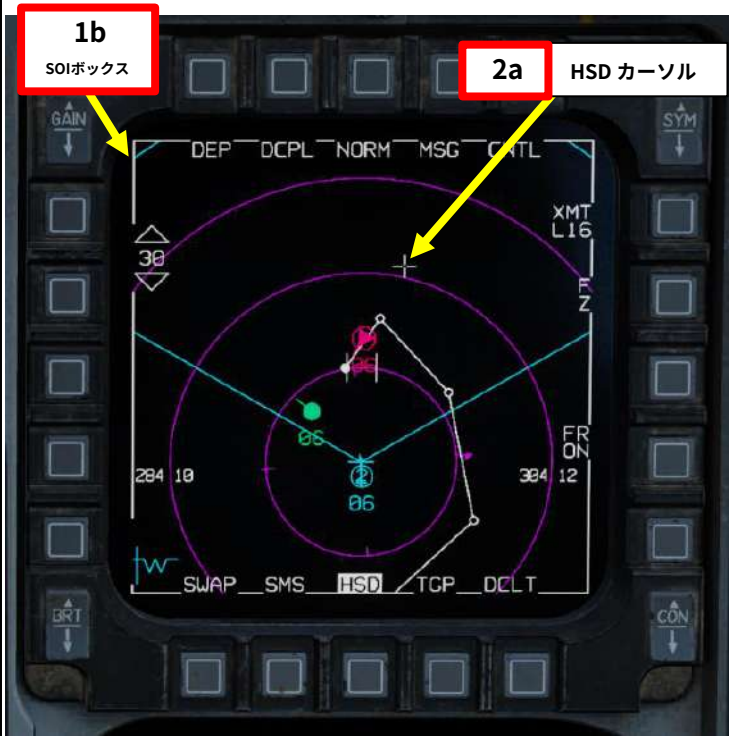


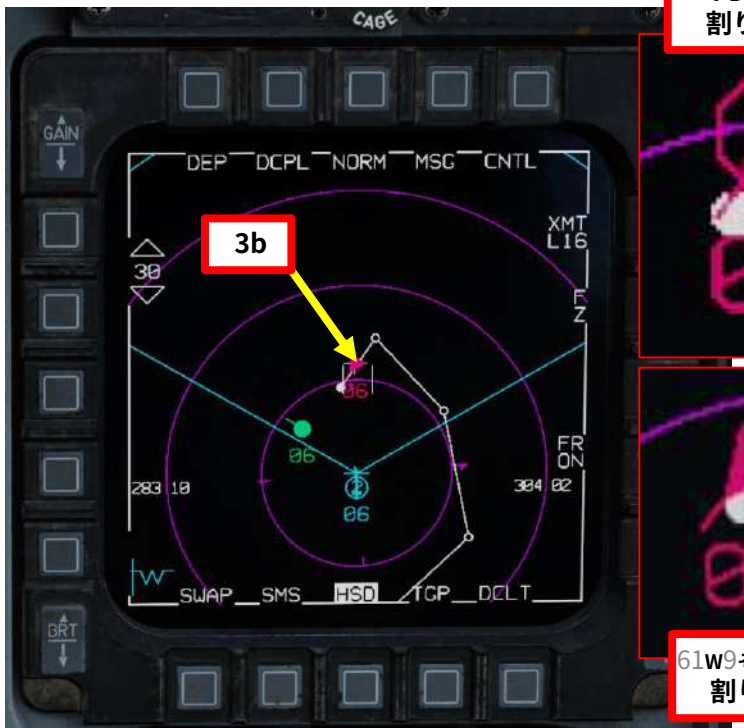


2 – データリンク
2.9 – プライマリ データリンク トラック (PDLT)

PDLT 割り当てを削除するには、次の手順を実行します。

1. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) を DOWN にして、HSD (水平状況ディスプレイ) を SOI (対象センサー) にします。
2. レーダー カーソル/有効スイッチを使用して、HSD カーソルを PDLT 八角形の上に移動します。
3. TMS (ターゲット管理スイッチ) を押します。
4. PDLT 割り当てが削除されました。
5. PDLT が脅威リング上にもある場合、最初の TMS Aft は脅威リングを削除し、2 番目の TMS Aft は PDLT 割り当てを削除します。
6. PDLT 接点割り当てでデータリンク トラックが失われた場合、PDLT シンボルは削除されます。





2 – データリンク
2.10 – データリンクを介したデータ共有
2.10.1 – マークポイント/ステアポイントの共有

データの送信

選択したマークポイントまたはステアポイントを送信/ブロードキャストするには:

1. ターゲット ポッド (ステアポイント 26 に保存) を使用してマークポイントをすでに作成しました。
2. HSD (水平状況表示) で、L16 (LINK-16 データリンク ネットワーク) への HSD データリンク XMT (送信) オプションの横にある OSB を押します。
3. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) を DOWN にして、HSD (水平状況ディスプレイ) を SOI (対象センサー) にします。
4. DED インクリメント/デクリメント スイッチを使用して、送信するステアポイントまたはマークポイントを選択します。
    - リマインダー: ステアポイント 26 ～ 30 は所有権マークポイント用に予約されています。
5. 通信 UHF/VHF 送信スイッチ INBOARD (IFF IN) を 0.5 秒以上押します。これにより、選択したステアポイント/マークポイントが同じ Link-16 データリンク ネットワーク内のフライト メンバーに送信されます。

通信 UHF/VHF 送信スイッチ (4 方向)
- *送信スイッチ – IFF IN (INBOARD)*
- *送信スイッチ – IFF OUT (OUTBOARD)*

5a

DEDインクリメント/デクリメントスイッチ

4

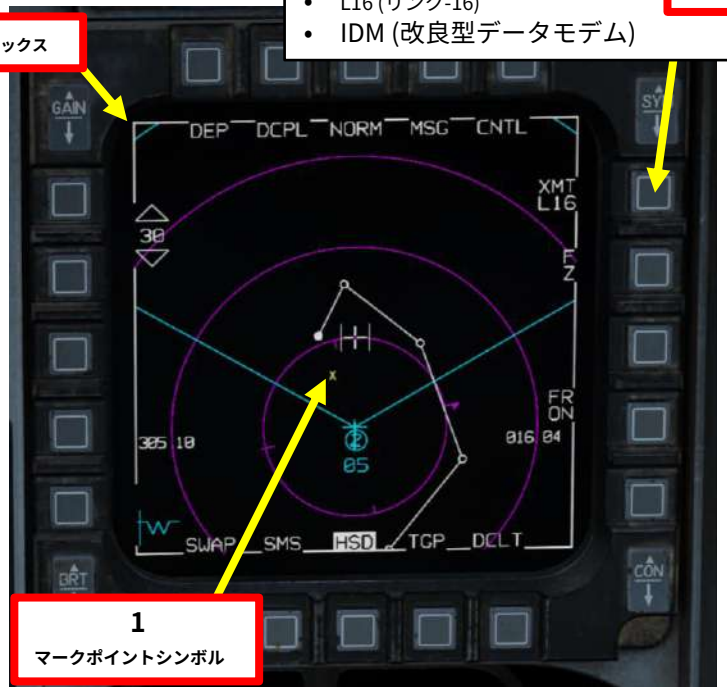
1

4

HSD データリンク XMT (送信) オプション
- オフ
- L16 (リンク-16)
- IDM (改良型データモデム)

2

HSD SOI ボックス

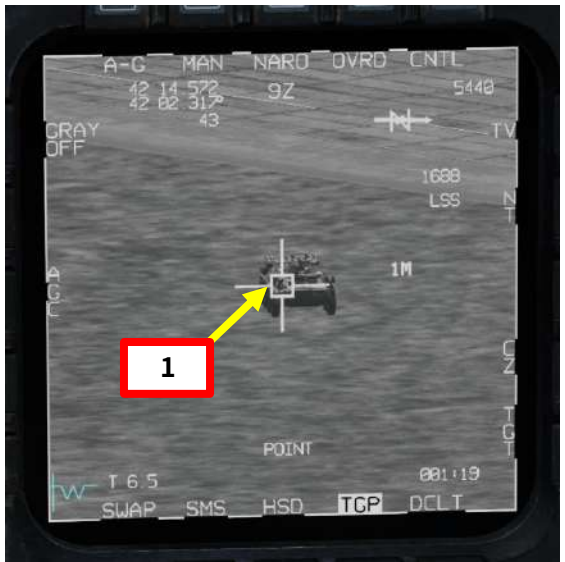


1
マークポイントシンボル

5b
データの送信

DMS（ディスプレイ）
管理スイッチ)

3



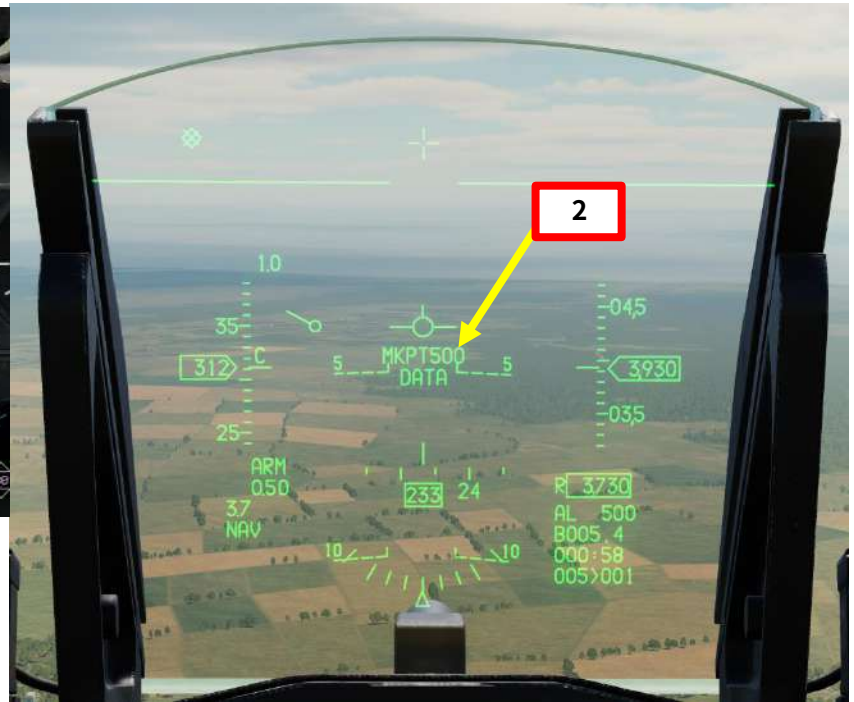
1

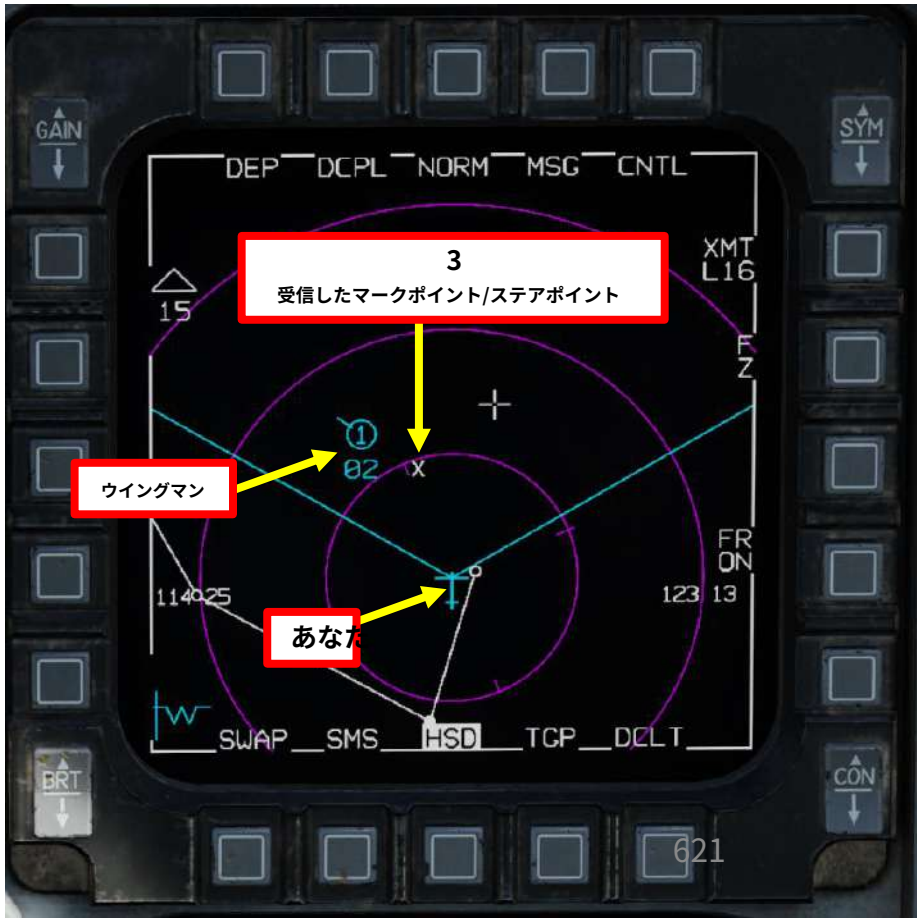
2 – データリンク
2.10 – データリンクを介したデータ共有
2.10.1 – マークポイント/ステアポイントの共有

データ受信中

僚機がデータリンク システムを通じて共有されたマークポイントまたはステアポイントを受信すると、次のようになります。

1. 「データ」音声キューが聞こえます。
2. HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) の MKPTXXXX DATA 表示には、送信された SPI の参照番号が表示されます。この場合は「500」です。
3. HSD では、大きな白い十字は、送信/送信されたマークポイントまたはステアポイントを示します。
4. マークポイント/ステアポイントの座標を確認したい場合は、STPT DED ページに移動して、STPT No. 500 (参照番号) を参照してください。
5. HUD の MKPTXXXX DATA 表示を削除するには、ICP の警告リセット スイッチを押します。





2 – データリンク
2.10 – データリンクを介したデータ共有
2.10.2 – SPI (センサー関心点) の共有

データの送信

SPI (Sensor Point of Interest) として指定されたターゲットを送信/ブロードキャストするには: 1. AG (空対地) マスター モード ボタンを押します。
2. HSD (水平状況表示) で、L16 (LINK-16 データリンク ネットワーク) への HSD データリンク XMT (送信) オプションの横にある OSB を押します。
3. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) が DOWN の状態で、ターゲット ポッド (または選択したセンサー) を SOI (対象センサー) にします。
4. CCRP リリース モード、レーダー カーソル/有効スイッチ、および TMS (ターゲット管理スイッチ) UP を使用して、ターゲティング ポッド (または選択した別のセンサー) でターゲットを指定します。
5. 通信 UHF/VHF 送信スイッチ INBOARD (IFF IN) を 0.5 秒以上押します。これにより、選択した SPI が同じ Link-16 データリンク ネットワーク内のフライト メンバーに送信されます。

通信 UHF/VHF 送信スイッチ (4 方向) 5a
- *送信スイッチ – IFF IN (INBOARD)*
- *送信スイッチ – IFF OUT (OUTBOARD)*

レーダーカーソル/有効スイッチ 4
ディプレス、多方向
- *火器管制レーダー カーソルの回転やポッド/武器のビデオの照準に使用されます。*

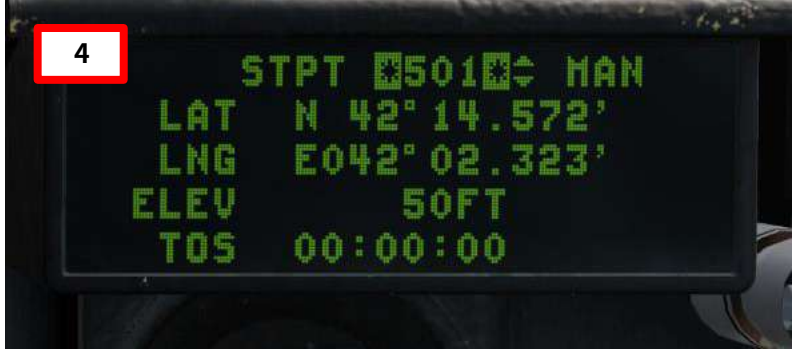
HSD データリンク XMT (送信) オプション 2
- オフ
- L16 (リンク-16)
- IDM (改良型データモデム)

2 – データリンク
2.10 – データリンクを介したデータ共有
2.10.2 – SPI (センサー関心点) の共有

データ受信中

僚機がデータリンク システムを通じて共有された SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) を受信すると、次のようになります。

1. 「データ」音声キューが聞こえます。
2. HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) の MKPTXXXX DATA 表示には、送信された SPI の参照番号が表示されます。この場合は「501」です。
3. データ受信者には、送信された SPI が線とフライトメンバーの参照番号として表示されます。また、送信機の飛行メンバーとターゲットの間に青い破線が表示されます。
4. SPI 座標を確認したい場合は、STPT DED ページに移動して、STPT No. 501 (参照番号) を参照してください。
5. HUD の MKPTXXXX DATA 表示を削除するには、ICP の警告リセット スイッチを押します。



2 – データリンク
2.10 – データリンクを介したデータ共有
2.10.3 – HTS (ハームターゲティングシステム) ポッドレーダーエミッターの共有

データの送信

HAD ページで HTS ポッドで指定されたレーダー エミッターを送信/ブロードキャストするには:

1. AG (空対地) マスター モード ボタンを押します。
2. HSD (水平状況表示) で、L16 (LINK-16 データリンク ネットワーク) への HSD データリンク XMT (送信) オプションの横にある OSB を押します。
3. HARM HTS ポッド チュートリアルのパート 11 に示すように、HTS (HARM Targeting System) ポッドの電源を入れます。
4. HAD (HARM Attack Display) を SOI (Sensor of Interest) にし、DMS (Display Management Switch) を DOWN にします。
5. HAD ページで、Radar Cursor/Enable スイッチと TMS (Target Management Switch) UP を使用してレーダー エミッタを指定します。
6. 通信 UHF/VHF 送信スイッチ INBOARD (IFF IN) を 0.5 秒以上押します。これにより、選択した SPI が同じ Link-16 データリンク ネットワーク内のフライト メンバーに送信されます。

通信 UHF/VHF 送信スイッチ (4 方向) 6a
- *送信スイッチ – IFF IN (INBOARD)*
- *送信スイッチ – IFF OUT (OUTBOARD)*

レーダーカーソル/有効スイッチ 5
ディプレス、多方向
- *火器管制レーダー カーソルの回転やポッド/武器のビデオの照準に使用されます。*

HSD データリンク XMT (送信) オプション 2
- オフ
- L16 (リンク-16)
- IDM (改良型データモデム)

6b
データの送信

2 – データリンク
2.10 – データリンクを介したデータ共有
2.10.3 – HTS (ハームターゲティングシステム) ポッドレーダーエミッターの共有

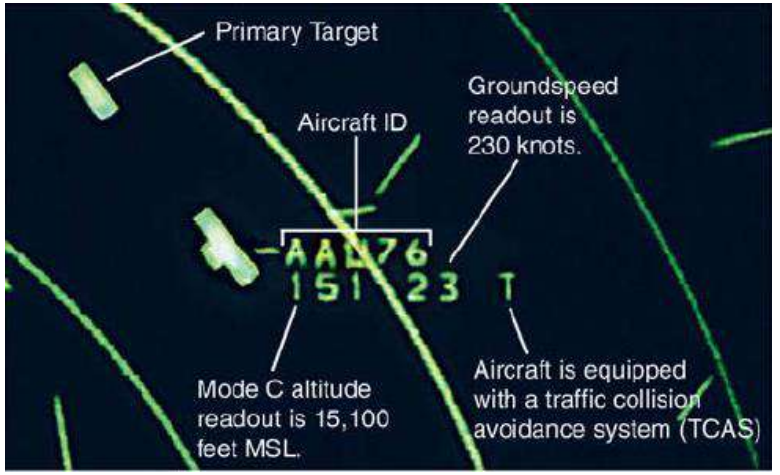
データ受信中

僚機がデータリンク システムを通じて共有される HAD ページで HTS ポッドに指定されたレーダー エミッターを受信すると、次のようになります。

1.「データ」オーディオキューが聞こえます
2. HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) の MKPTXXXX DATA 表示には、送信されたレーダー エミッターの参照番号が表示されます。この場合は「107」です。
3. データ受信者には、送信されたレーダー発信器が取り消し線の付いた黄色のシンボルと、飛行メンバーの参照番号として表示されます。また、送信機の飛行メンバーとターゲットの間に青い破線が表示されます。

4. レーダーエミッターの座標を確認したい場合は、STPT DED ページに移動して、STPT No. 107 (参照番号) を参照してください。
5. HUD の MKPTXXXX DATA 表示を削除するには、ICP の警告リセット スイッチを押します。

3 – IFF (敵味方の識別) 3.1 – IFF の概要



何を撃ってもよいのか、何を撃てないのかを特定することが常に最大の関心事である必要があります。ここで IFF (敵味方識別) システムが登場します。

IFF システムは次のもので構成されます。**尋問者**コンポーネントと**トランスポンダ**成分。

の**尋問者**コンポーネントは、特定の「コード」（パルス周波数）を持つ質問信号をブロードキャストします。

あ**トランスポンダ**別の航空機に搭載された航空機は質問信号を受信し、同様に独自の「コード」（パルス周波数）を持つ応答信号をブロードキャストします。この応答信号から送信される情報は、選択したトランスポンダー モードに基づいて異なります。

次に、あなた自身の航空機のトランスポンダーは、質問コードと応答コードが一致するかどうかを確認します。これは、場合によっては、他の航空機が友好的な連絡先であるかどうかを判断するために使用できます。決定される情報の性質は、トランスポンダのモードに応じて異なります。

間違ったトランスポンダー コードを設定すると、フレンドリーな連絡先があなたをフレンドリーとして識別できない可能性があることに注意してください。

3 – IFF (敵味方の識別) 3.2 – IFF モードと原則

最も単純な形式では、「モード」または問い合わせタイプは、通常、2 つ以上の問い合わせパルス間のパルス間隔によって決定されます。軍事用のモード1～5から民生用のモードA、C、モードSまで様々なモードが存在します。この表からわかることは次のとおりです。

- **モード 4 は戦闘で推奨されるモードです**安全性が高い (暗号化されている) ため、このシナリオに適しています。暗号化された質問コードは敵のトランスポンダーでは検出できず、トランスポンダーは他のチームに応答信号をブロードキャストしません。
- **モード 4 が無効/応答がない場合、航空機が敵対的であることは保証できません**、しかし、**有効な返信は友好的な接触を保証します**(DCS内)
- **モード 1、2、3 は安全に使用できません**なぜなら、相手チームの他の航空機があなたの尋問コードを見つけて、そのトランスポンダーをそれに設定し、あなたをだまして彼を友好的な連絡先だと思い込ませることができるからです。また、これらのモードでは、トランスポンダーが応答をブロードキャストするたびに、この信号が敵のトランスポンダーによって傍受され、データリンクを介して他の敵戦闘機にあなたの位置が送信される可能性があるため、あなたの位置が簡単に漏洩してしまいます。

2022/01/16 の時点ではモード 4 のみがシミュレートされていることに注意してください。

軍事尋問モード	民間人尋問モード	説明
1		2桁の5ビットのミッションコードを提供します
2		4 桁の 8 進単位コードを提供 (戦闘機の地上に設定され、輸送機の飛行中に変更可能)
3	あ	航空機の 4 桁の 8 進数の識別コードを提供します。コックピットに設定されますが、航空管制官によって割り当てられます。モード 3/A は、高度情報も提供するためにモード C と組み合わせられることがよくあります。
	C	航空機の気圧高度を提供し、通常はモード 3/A と組み合わせて、4 桁の 8 進数コードと高度の組み合わせをモード 3 A/C (モード A および C とも呼ばれます) として提供します。
4		3 パルスの応答を提供します。遅延は暗号化されたチャレンジに基づいています
5		暗号化で保護されたバージョンのモード S および ADS-B GPS 位置を提供します
S		モード S (選択) は、トランスポンダー (混雑したエリアに多くのレーダーがある) の過剰な問い合わせを回避し、自動衝突回避を可能にするように設計されています。モード S トランスポンダーは、モード A およびモード C の二次監視レーダー (SSR) システムと互換性があります。これは、TCAS または ACAS II (空中衝突回避システム) 機能に使用されるタイプのトランスポンダーです。

3 – IFF (敵味方の識別) 3.2 – IFF モードと原則

IFF システムの「Interrogator」コンポーネントは、未知の連絡先を尋問するために使用されます。IFF システムの「トランスポンダー」コンポーネントは、他の航空機からの問い合わせに応答するために使用されます。

尋問コード（あなたは誰ですか？）	トランスポンダーコード（私は誰？）
モード4	モード4
キーA	キーA

3 – IFF (敵味方の識別) 3.3 – IFF コンポーネントとコントロール

の**主なコンポーネント**ターゲットの識別を実行するときに使用するのは、**TMS** (ターゲット管理スイッチ)、**FCR**(火器管制レーダー) ページと**IFFマスタースイッチ**、IFF システムに電力を供給します。

*すべてのスイッチがオンになることに注意してください。**赤**IFF パネルには、**バックアップとしてのみ使用することを目的としています**。これらを使用するには、C&I スイッチを BACKUP に設定する必要があります。それ以外の場合、すべての IFF コードは ICP (統合コントロールパネル) の UFC (アップフロント コントロール) を介して設定されます。*

TMS (ターゲット管理スイッチ)
左: 連絡先を尋問する

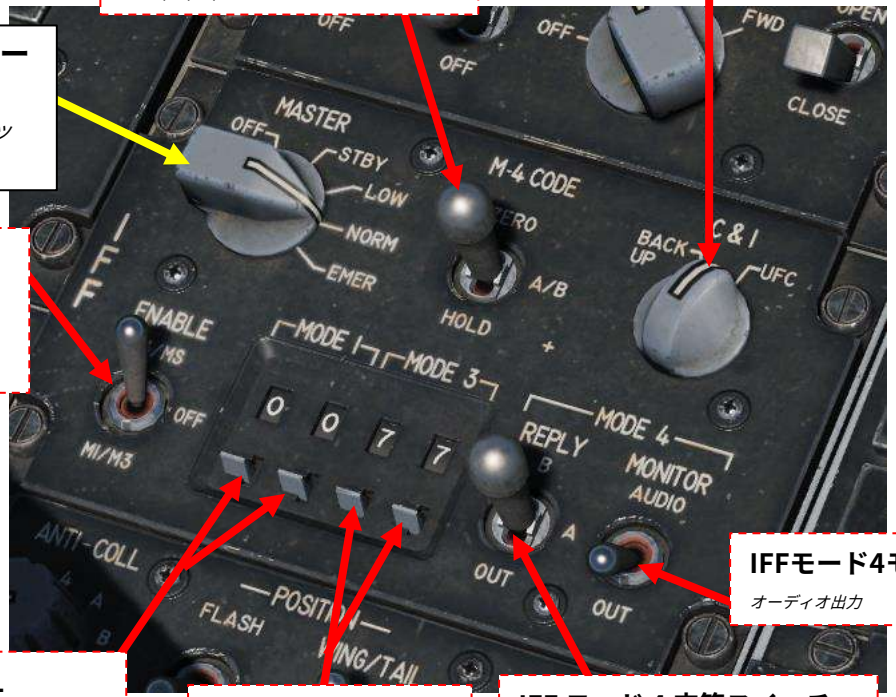
C&I (通信および識別) スイッチ
パイロットが BACKUP システムと UFC (アップ フロント コントローラー) を切り替えることができます。BACKUP は、エンジン発電機に障害が発生した場合にのみ使用されます。

FCR (火器管制レーダー) ページ

IFFモード4コードスイッチ
ゼロ / A/B / ホールド

IFF (敵味方識別) マスタースイッチ
IFF トランスポンダー/質問器ユニットへの電力を制御します。

IFFイネーブルスイッチ
- *M3/MS*
- *オフ*
- *M1/M3*



IFFモード4モニタースイッチ
オーディオ出力

IFFモード1 セレクタースイッチ

IFFモード3 セレクタースイッチ

IFF モード 4 応答スイッチ
B / A / アウト

3 – IFF (敵味方の識別) 3.3 – IFF コンポーネントとコントロール

のCNI DED ページどの IFF トランスポンダ モードとコードがアクティブであるかを監視するために使用されます。

のIFFメニューDEDページIFF の問い合わせに「応答」するために使用されるトランスポンダー コードを監視および設定するために使用されます。現在、モード 4 のみが利用可能です。

2023/01/28 の時点で、これらのコードはすでに設定されており、まだ変更できないことに注意してください。

IFFメニューボタン

DCS (データ コントロール スイッチ、別名「Dobber」)

ICP (統合コントロールパネル)

CNI (通信、ナビゲーション、識別) DED ページ

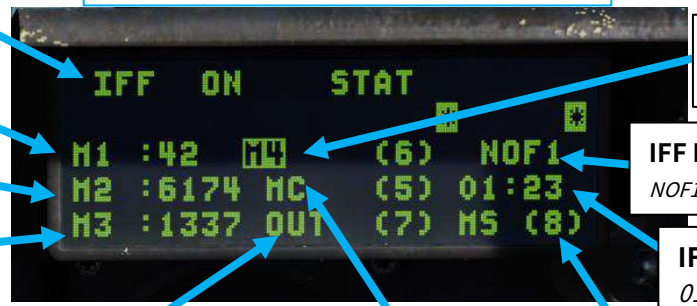
DCS/Dobber (データ コントロール スイッチ) を左に押して RTN に選択します。

アクティブ IFF トランスポンダー モード
モード 4 のみがアクティブです

IFF モード 3 トランスポンダー コード

DED (データ入力ディスプレイ) IFF メニュー

ICPのIFFボタンを押して選択



IFFマスターモードステータス
オン/スタンバイ/オフ/エマー

IFF モード 1 トランスポンダー コードとステータス
コード: 42、アクティブな場合は強調表示されます

IFF モード 2 トランスポンダー コードとステータス
コード: 6174、アクティブな場合は強調表示されます

IFF モード 3 トランスポンダー コードとステータス
コード: 1337、アクティブな場合は強調表示されます

IFF モード 4 トランスポンダー キーとステータス
アクティブな場合は強調表示されます。キーはまだシミュレートされていません

IFF POS(ポジション)イベント設定
NOF1: 航空機がステアポイント 1 の北を飛行すると、選択されたモードが変更されます

IFFタイムイベント設定
01:23 - 選択したモードは 01:23 に変更されます

IFF モード S トランスポンダー コードとステータス

IFF 視覚/音声フィードバック設定
- *OUT: モード 4 で別の航空機から問い合わせられた場合、フィードバックはありません*
- *LIT: モード 4 で質問されると、CNI ページの数字 4 が点灯します。*
- *AUD: モード 4 で質問を受けると、音声トーンが聞こえます。*

IFF モード C トランスポンダー キーとステータス

3 – IFF (敵味方の識別) 3.3 – IFF コンポーネントとコントロール

INTG DED ページ不明な連絡先を尋問するために使用される質問コードを監視および設定するために使用されます。**INTGロス**(視線）および**INTGスキャン**これらは 2 つの異なる問い合わせ方法であり、Dobber スイッチを右 (SEQ) に設定すると切り替えることができる INTG サブメニューに分かれています。

2023/01/28 の時点で、これらのコードはすでに設定されており、まだ変更できないことに注意してください。

DCS (データ コントロール スイッチ、別名「Dobber」)

ICP (統合コントロールパネル)

INTG (インタロゲータ設定) DED ページ – SCAN サブメニュー

LIST ボタンを押して選択し、次に「RCL」を押して INTG SCAN サブメニューを選択します。

インタロゲータ モード 1 コード
コード: 72、アクティブな場合は強調表示されます

インタロゲータ モード 2 コード
コード: 1234、アクティブな場合は強調表示されます

インタロゲータ モード 3 コード
コード: 7000、アクティブな場合は強調表示されます

モード 4 キー
キー: A、アクティブな場合は強調表示されます

IFF ジャミング (シミュレートされていません)

IFFカップリングオプション
- *DCPL (分離): インテロゲータはトランスポンダから分離されています。*
- *ALL (すべてのモードが結合されます)*
- *SOME (一部のモードは結合されています)*

LIST ボタンを押して選択し、次に「RCL」を押して INTG SCAN サブメニューを選択し、次に DCS/Dobber (データ コントロール スイッチ) を右に押して SEQ を押して LOS サブメニューを選択します。

INTG (Interrogator Settings) DED ページ – LOS (Line of Sight) サブメニュー

3 – IFF (敵味方の識別) 3.4 – IFF コードの設定

2023/01/28 の時点で、IFF コードはすでに設定されており、まだ変更できないことに注意してください。

IFF メニュー – トランスポンダー コード

INTG SCAN メニュー – インタロゲータ コード

INTG LOS メニュー – インタロゲータ コード

3 – IFF (敵味方の識別) 3.5 – IFF チュートリアル (モード 4)

ターゲットを尋問するには 2 つの方法があります。

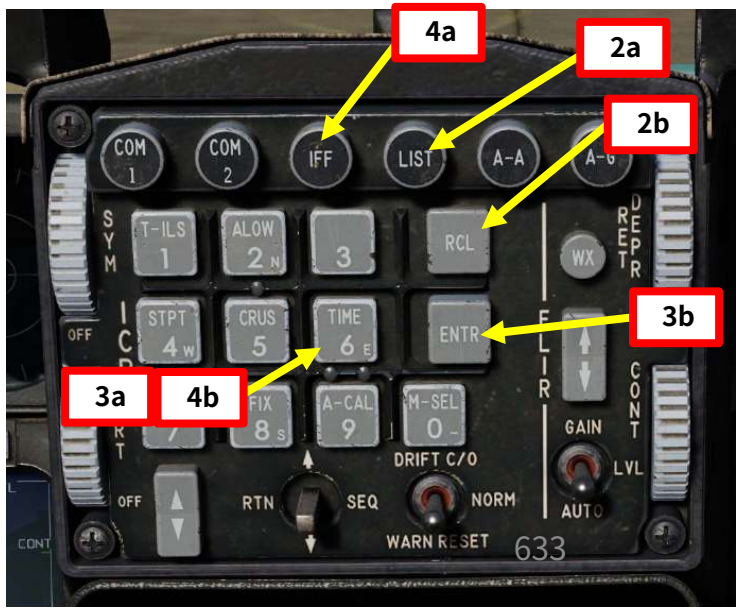
- **スキャン** レーダースキャンボリューム内のすべての連絡先を尋問します。
- **LOS (見通し線)** ロックされたターゲットまたはレーダー カーソルの周囲の領域を調べます。

スキャン質問方法

1. IFF マスター スイッチを NORM に設定して、IFF システムの電源を入れます。
2. LIST ボタンを押して SCAN 質問コードを表示し、次に「RCL」を押して INTG SCAN サブメニューを選択します
3. (まだシミュレーションされていません)ICP (統合コントロールパネル) の「6」を押して、「ENTR」を押して、モード 4 IFF インタロゲータに必要なキー/コードを設定します。これにより、SCAN モードのモード 4 質問器キーが「A」に設定されます。
4. (まだシミュレーションされていません)IFF メニュー ボタンを押してトランスポンダー コードを表示し、ICP (統合コントロール パネル) の「6」を押してモード 4 IFF トランスポンダーに必要なキー/コードを設定し、次に「ENTR」を押します。これにより、モード 4 のモード 4 トランスポンダー キーが「A」に設定されます。

1 **IFF (敵味方識別) マスター スイッチ**
IFF トランスポンダー/質問器ユニットへの電力を制御します。

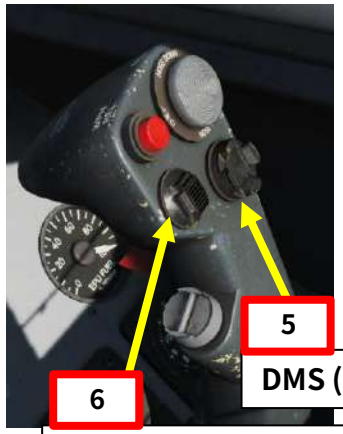
尋問コード (あなたは誰ですか？)	トランスポンダーコード (私は誰？)
モード4	モード4
キーA	キーA



3 – IFF (敵味方の識別) 3.5 – IFF チュートリアル (モード 4)

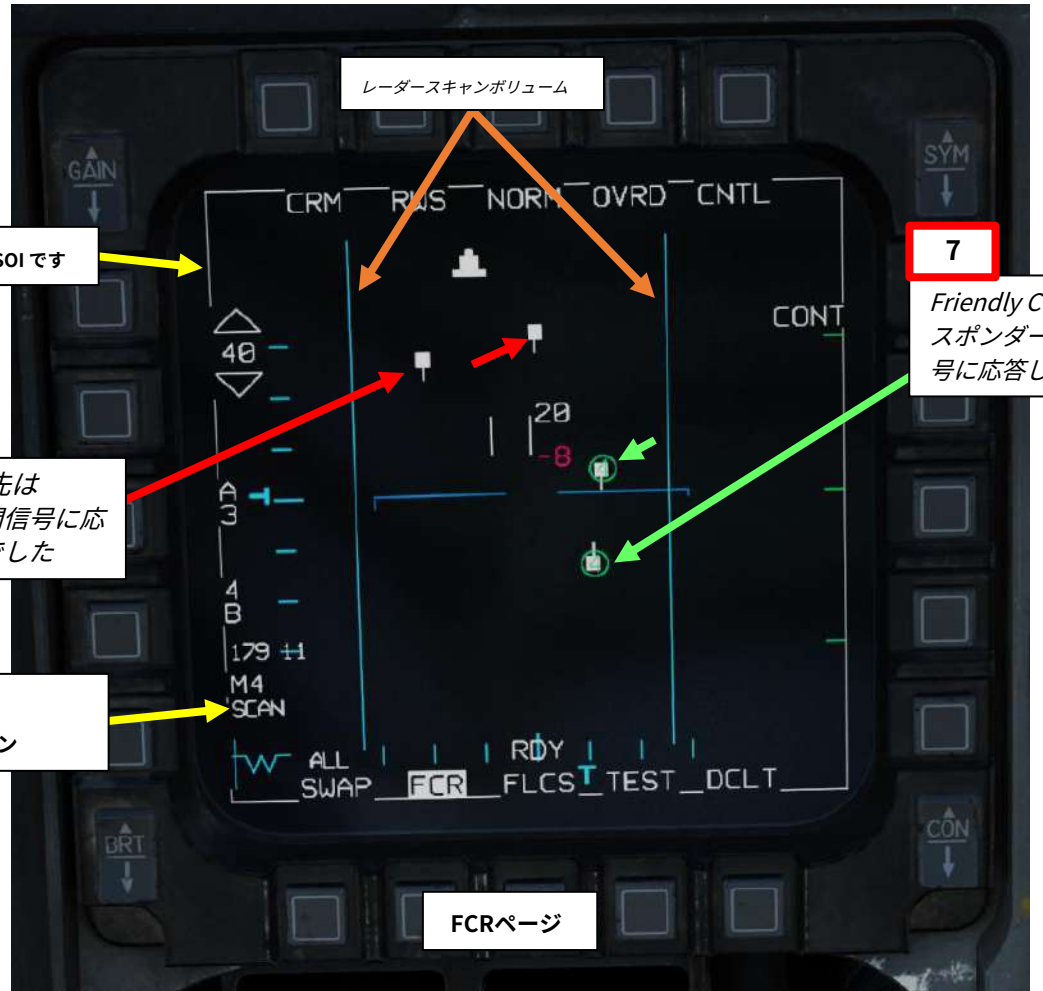
スキャン質問方法

5. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) を押して、FCR (火災管制レーダー) ページを対象センサー (SOI) として設定します。
6. を押します。**TMS (ターゲット管理スイッチ) 左ショート**(1 秒以内)、レーダー スキャン ボリューム内のすべての連絡先を尋問します。
7. 連絡先が**フレンドリー**、緑色の円が連絡先の周囲に 3 秒間描画されます。
8. もし**返事が来ない**、**何も表示されない**、連絡先は次のように分類されます。**未知**。現在のシナリオの交戦規則 (ROE) によっては、これらの連絡先が敵対的であるとみなされる場合があります。



DMS (ディスプレイ管理スイッチ)

TMS (ターゲット管理スイッチ)



5
FCR ページは SOI です

7
Friendly Contact は、正しいトランスポンダー コードで私たちの質問信号に応答しました。

8
不明な連絡先は私たちの尋問信号に応答しませんでした

尋問モード
モード 4 - スキャン
6

FCRページ

連絡先内の「4」記号は、モード 4 の質問に対して良好な応答を受け取ったことを意味します。

3 – IFF (敵味方の識別) 3.5 – IFF チュートリアル (モード 4)

ターゲットを尋問するには 2 つの方法があります。

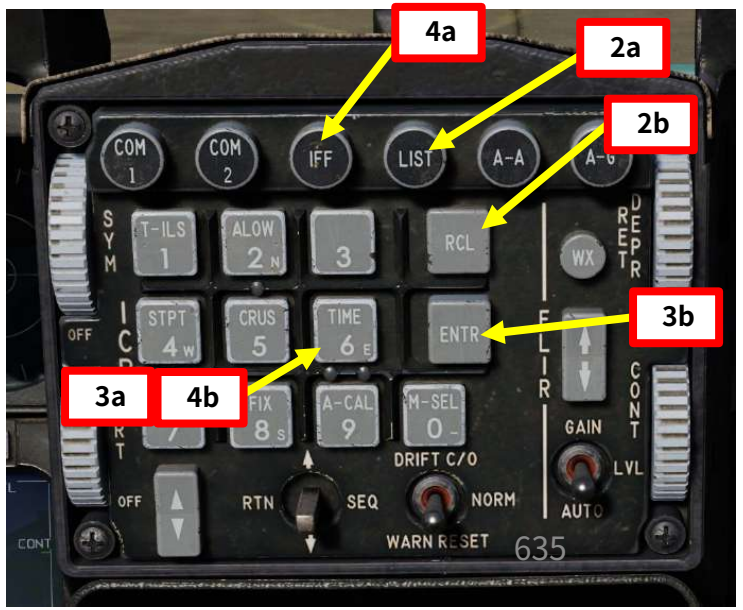
- **スキャン** レーダースキャンボリューム内のすべての連絡先を尋問します。
- **LOS (見通し線)** ロックされたターゲットまたはレーダー カーソルの周囲の領域を調べます。

ロス（視線）尋問方法

1. IFF マスター スイッチを NORM に設定して、IFF システムの電源を入れます。
2. LIST ボタンを押して LOS 質問を表示し、次に「RCL」を押して INTG SCAN サブメニューを選択します。次に、右の Dobber スイッチ (SEQ) を押して、LOS サブメニューを選択します。
3. (まだシミュレーションされていません)ICP (統合コントロールパネル) の「6」を押して、「ENTR」を押して、モード 4 IFF に必要なキー/コードを設定します。これにより、SCAN モードのモード 4 質問器キーが「A」に設定されます。
4. (まだシミュレーションされていません)IFF メニュー ボタンを押してトランスポンダー コードを表示し、ICP (統合コントロール パネル) の「6」を押してモード 4 IFF トランスポンダーに必要なキー/コードを設定し、次に「ENTR」を押します。これにより、モード 4 のモード 4 トランスポンダー キーが「A」に設定されます。

1 **IFF (敵味方識別) マスター スイッチ**
IFF トランスポンダー/質問器ユニットへの電力を制御します。

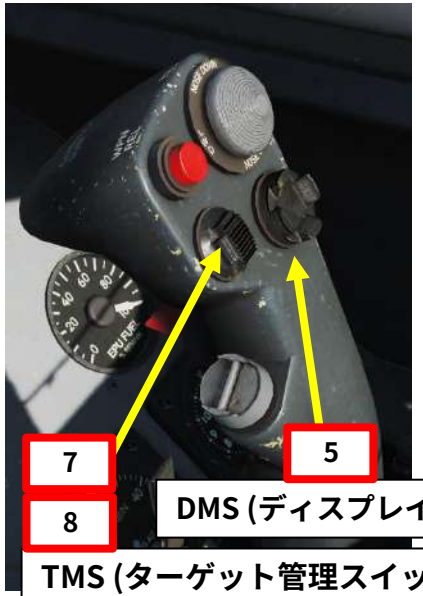
尋問コード （あなたは誰ですか？）	トランスポンダーコード （私は誰？）
モード4	モード4
キーA	キーA

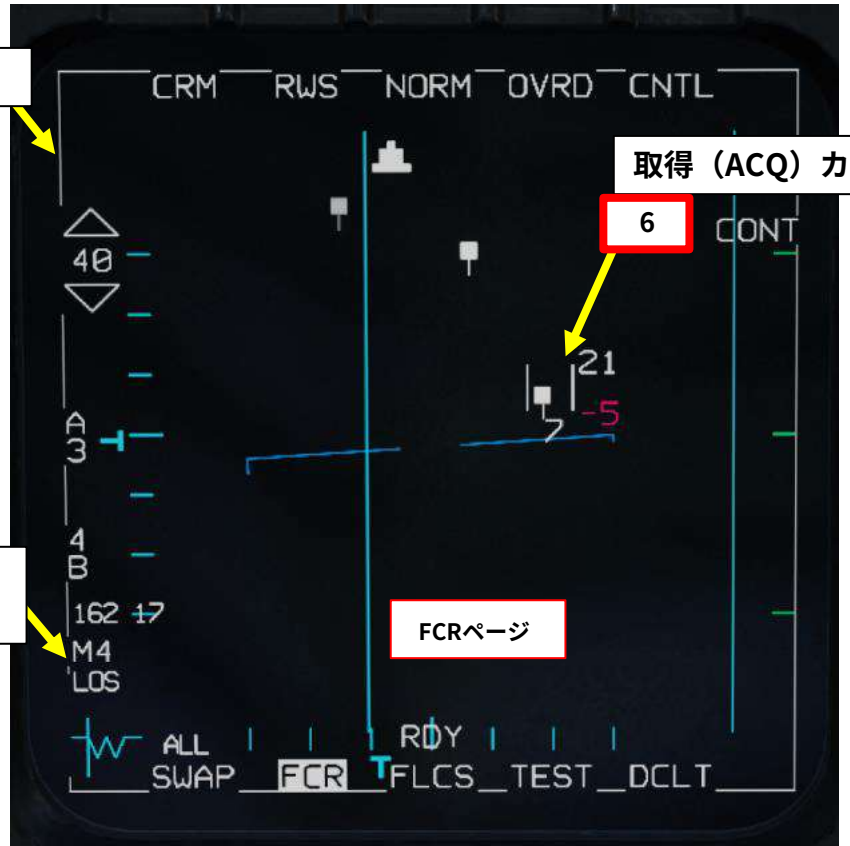


3 – IFF (敵味方の識別) 3.5 – IFF チュートリアル (モード 4)

ロス（視線）尋問方法

5. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) を押して、FCR (火災管制レーダー) ページを対象センサー (SOI) として設定します。
6. レーダー カーソル/イネーブル スイッチを使用して、取得カーソル (ACQ) を問い合わせたい連絡先の上に動かします。
7. 必要に応じて、TMS (ターゲット管理スイッチ) UP を使用してターゲットをバグらせることができますが、この手順は必須ではありません。
8. を押します。**TMS (ターゲット管理スイッチ) LEFT LONG**(1 秒以上）ロックされたターゲットまたはレーダー カーソルの周囲の領域を調べます。
9. 連絡先が**フレンドリー**、緑色の円が連絡先の周囲に 3 秒間描画されます。フレンドリーな連絡先はHSD（水平状況表示）にも表示されます。



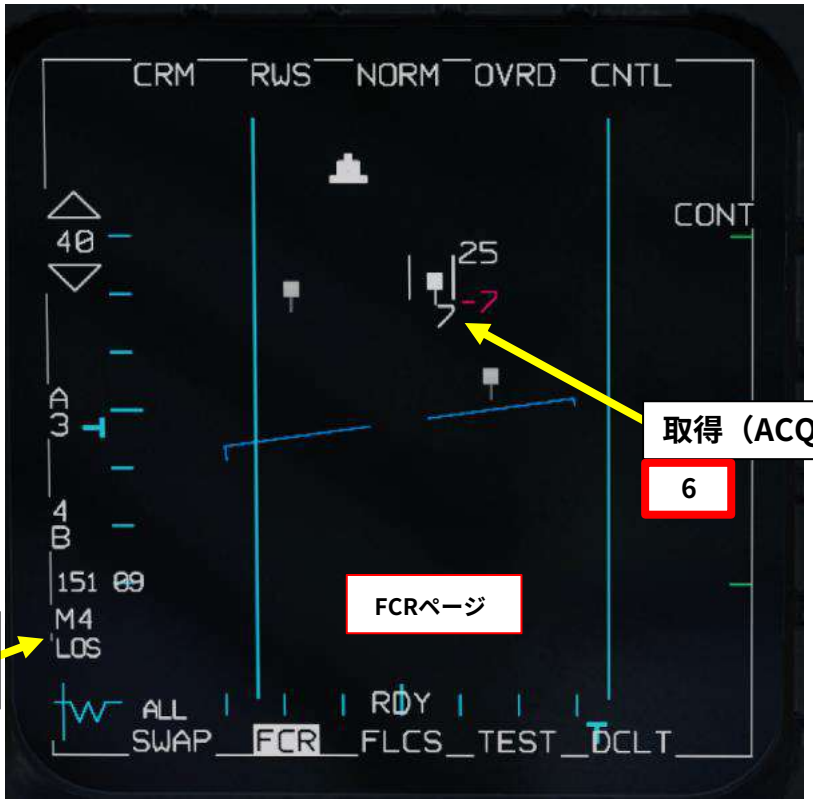


連絡先内の「4」記号は、モード 4 の質問に対して良好な応答を受け取ったことを意味します。

3 – IFF (敵味方の識別) 3.5 – IFF チュートリアル (モード 4)

ロス（視線）尋問方法

10. もし**返事が来ない**、**何も表示されない**、連絡先は次のように分類されます。**未知**。現在のシナリオの交戦規則 (ROE) によっては、これらの連絡先が敵対的であるとみなされる場合があります。



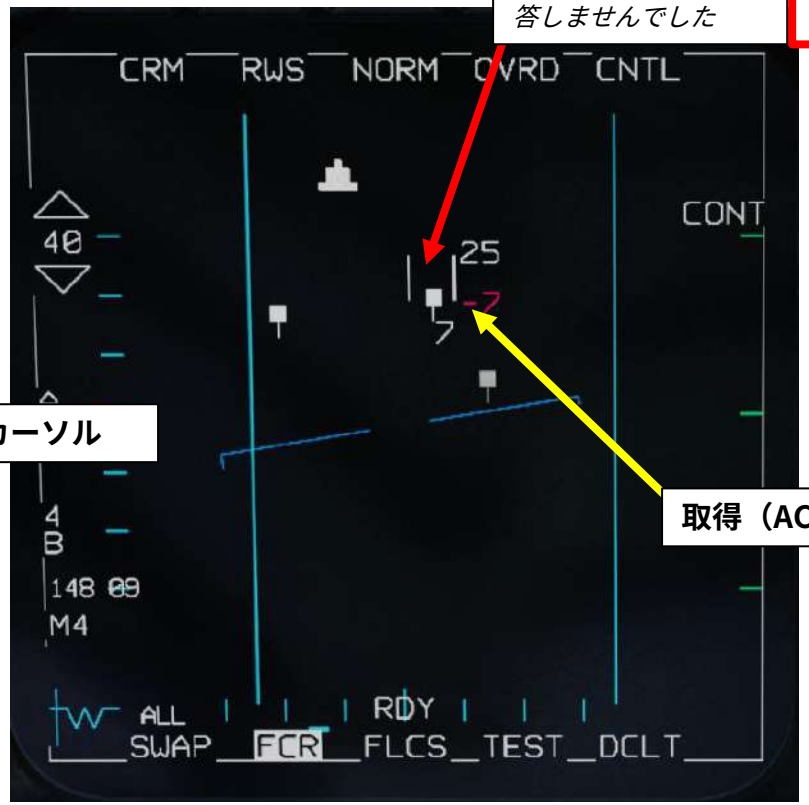
取得（ACQ）カーソル

6

FCRページ

8

尋問モード
モード 4 - LOS



不明な連絡先は
私たちの尋問信号に応
答しませんでした

10

取得（ACQ）カーソル

3 – IFF (敵味方の識別)
3.6 – NCTR (非協力的目標認識)

Non-Cooperative Target Recognition (NCTR) を使用して航空機の種類を識別できます。このシステムは、さまざまなエンジンのタービンブレードの特徴を、関連する航空機タイプのデータベースと比較します。これは、最大約 25 nm の可視範囲を超えて航空機を識別するのに便利なシステムです。NCTR ではレーダーがエンジン ブレードを認識する必要があるため、満たす必要のある重要な要件がいくつかあります。

1. ターゲットの機首または尾翼は、機首の方位角および仰角が 30 度以内でなければなりません。
2. ターゲットは約 25 nm 以内にある必要があります
3. シングル ターゲット トラック (STT) レーダー モードである必要があります。

IFF（敵味方識別）とNCTRを同時に尋問するには、**ターゲット管理スイッチの左を 1 秒以上押し続けます**。これは、ターゲット上で NCTR プリントを実行し、STT ターゲットの視線に沿って敵味方の識別尋問を実行します。

- 注 1: 目標が範囲と角度の制限の外にある場合、INVL (無効) というメッセージが射撃管制レーダー (FCR) ページに表示されます。
- 注 2: IFF 尋問と NCTR 出力の両方を実行するということは、交戦規則ツリーが赤色で示されているターゲットを敵対的であると識別できるようにする 2 つの識別ソースがあることを意味することに注意することが重要です。わかりやすく言えば、これは敵対的なターゲットを特定できることを意味します。**あなた自身の所有権システムのみ**。

TMS (ターゲット管理スイッチ)

INVL（無効）
ターゲットは25nmを超えています

Su-25ターゲット
敵対的として特定されました

3 – IFF (敵味方の識別) 3.7 – 結論

IFF の最大の課題の 1 つは、**IFF 応答がないからといって、尋問している連絡先が敵であるとは限りません**。

応答がない場合は、次のような理由で説明できます。

- 損傷し、トランスポンダーが損傷した味方航空機
- 正しいトランスポンダー（応答）コードを設定していない味方航空機
- IFFをオンにするのを忘れた味方航空機
- あなたの航空機と互換性のある IFF システムを搭載していない味方航空機
- 敵対的な航空機

これが理由です**データリンクと IFF は一緒に使用することを目的としています**レーダー、レーダー警報受信機、その他のデータリンク情報提供者によって収集された情報を補完するため。これにより、フレンドリーファイアの可能性が最小限に抑えられます。

無線システムの概要

F-16 は 2 つの無線セットを使用します。1 つは UHF 周波数用 (AN/ARC-164、または COM1)、もう 1 つは VHF 周波数用 (AN/ARC-222、または COM2) です。

- **COM1 は UHF 帯域 (225.000 – 399.975 MHz) をカバーします。**主な音声通信に使用されます。
- **COM2 は VHF 帯域 (108.000 ～ 151.975 MHz) をカバーします。**音声通信のバックアップとして使用されます。
- 無線送信は**通信送信スイッチ**AFT (COM1 UHF、「RALT+\」) または FWD (COM2 VHF、「RCTRL+\」)

の**ICP (統合コントロールパネル)**VHF または UHF 周波数帯域のプリセットまたは手動周波数を使用して、ラジオを迅速に調整するために使用されます。

- Dobber スイッチの左 (RTN) を押すと、メイン CNI (通信、ナビゲーション、識別) DED (データ入力ディスプレイ) ページが表示されます。これは、現在調整されている無線周波数の概要として使用されます。
- COM1 ボタンを押すと、UHF DED ページにアクセスします。周波数はICPで調整できます。
- COM2 ボタンを押すと、VHF DED ページにアクセスします。周波数はICPで調整できます。

通信 UHF/VHF 送信スイッチ (4 方向)

- *AFT: UHF 無線で送信 (RALT+\)*
- *FWD: VHF 無線 (RCTRL+\ ) で送信します。*

UHF DED ページ

VHF DED ページ

無線システムの概要

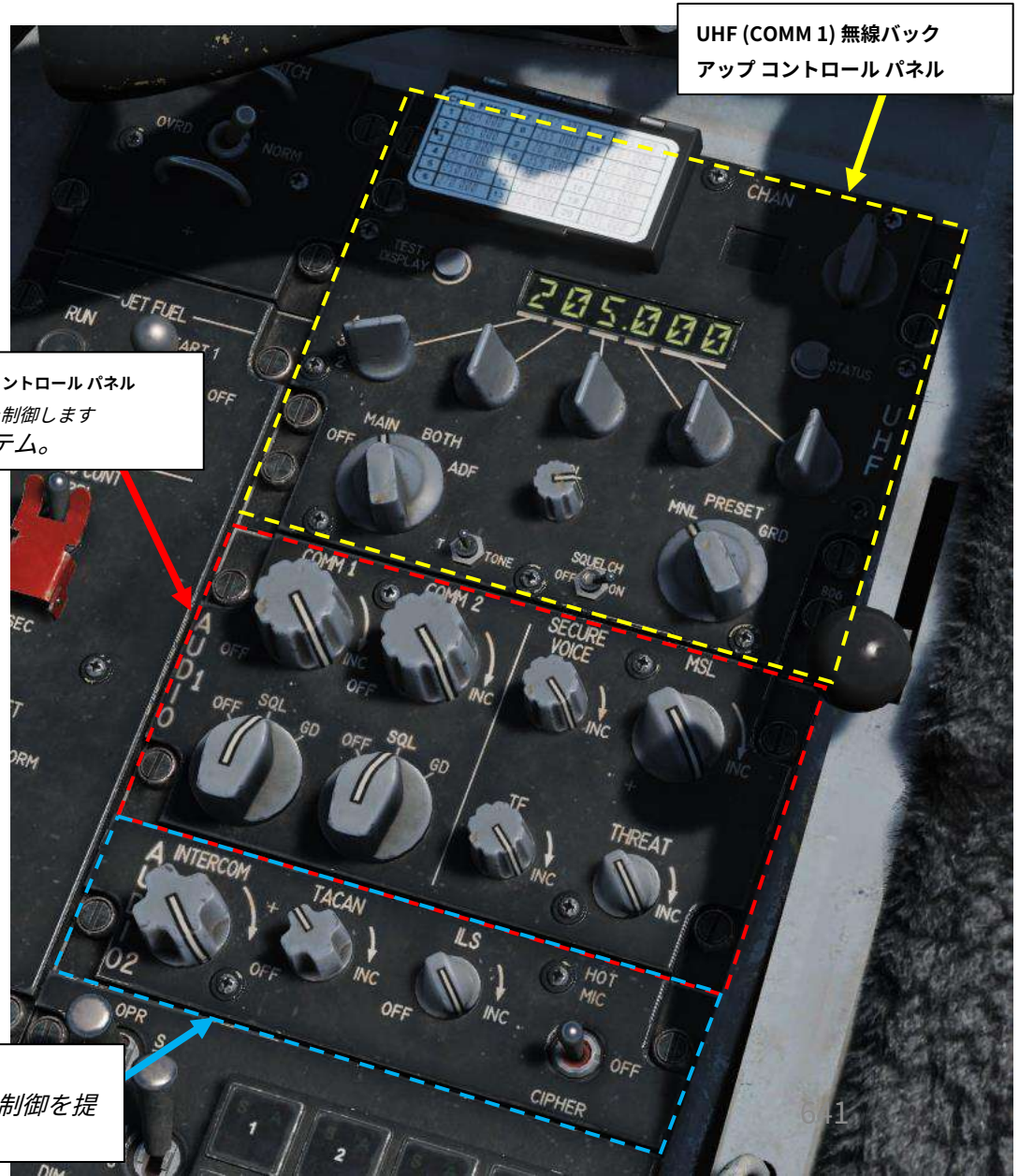
- の**オーディオ 1 コントロール パネル**主に UHF COM1 および VHF COM2 のラジオ音量を調整するために使用されます。

- の**オーディオ 2 コントロール パネル**主に他の補助システム (インターコム、TACAN、ILS) の音量を調整するために使用されます。

- の**バックアップ UHF コントロール パネル**はバッテリー電源のみで機能できる唯一のラジオです。これは、このパネルがエンジン始動前、またはエンジン故障または発電機故障が発生した場合に使用できることを意味します。
    - UHF 無線バックアップ コントロール パネルを使用する必要がある場合は、C&I スイッチを BACKUP に設定する必要があります。
    - 通常の動作中は、ICP (統合コントロール パネル) / UFC (アップフロント コントロール) パネルを使用して、通常の UHF COM1 および VHF COM2 無線を使用する必要があります。これを行うには、C&I スイッチを UFC に設定する必要があります。

C&I (通信と識別) スイッチ

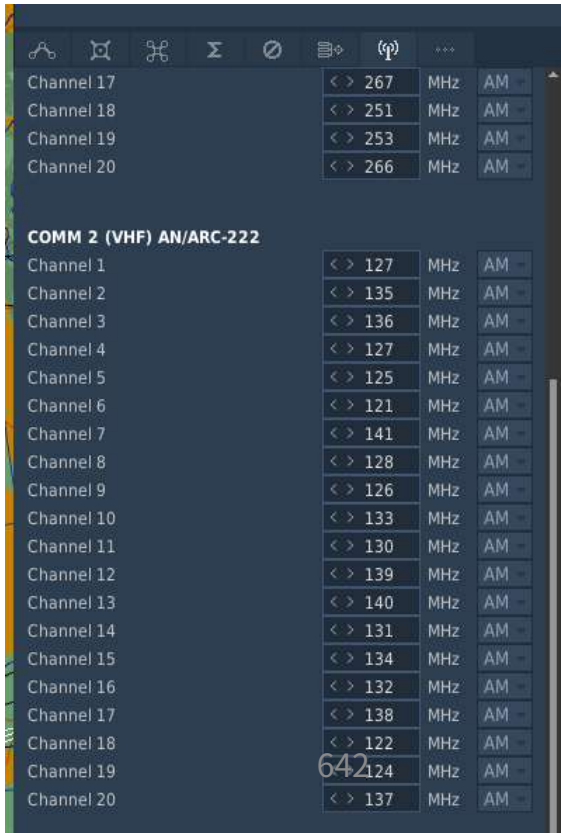
- *通常の UHF/VHF 無線操作の場合は、UFC に設定します。*
- *UHF バックアップ無線を動作させるには、BACKUP に設定します。*



プリセット周波数

20 個のプリセット周波数はミッション エディターで設定されることに注意してください。プリセットチャンネルを変更するには:

1. 必要に応じて [COM1] または [COM2] ボタンを選択します (変更する無線によって異なります)。
2. DED インクリメント/デクリメント スイッチを押して、変更したいプリセット チャンネルを選択します。プリセットチャンネル 3 を選択します。
3. Dobber スイッチの下を 3 回押して、プリセット チャネル周波数データ フィールドを選択します (アスタリスクはフィールドが選択されていることを示します)。
4. ICP で、プリセット チャネルに設定する周波数を入力します (周波数 266.00 MHz の場合は 26600)。
5. ENTR ボタンを押して、周波数をプリセット チャンネルに保存します。



プリセット周波数

プリセット周波数で運用するつもりで、プリセット無線チャンネルを素早く切り替えたい場合に便利なトリックを紹介します。

1. 通常は、CNI (通信、ナビゲーション、識別) ページを使用して飛行します。このページは、Dobber スイッチの左 (RTN) を押すことで選択できます。
2. Dobber スイッチ UP/DOWN を押すと、UHF または VHF データ フィールドの横にある「DED Increment/Decrement arrows」を設定できます。
3. DED インクリメント/デクリメント スイッチを押すと、選択したプリセット チャンネルをすばやく変更できます。

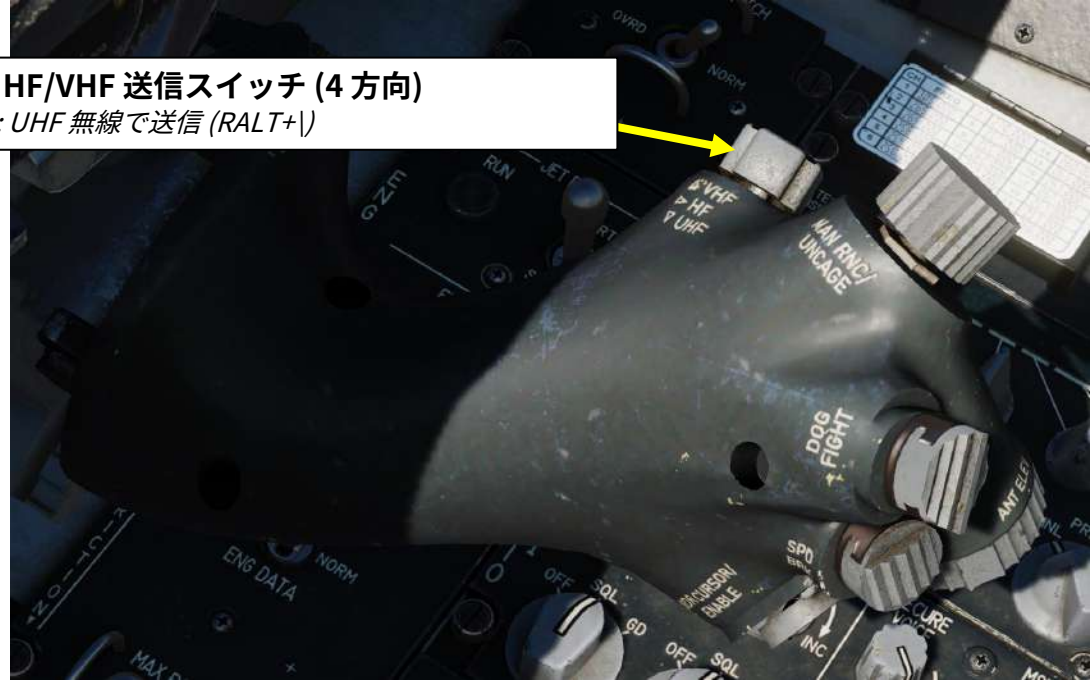
このトリックはプリセットチャンネルでのみ機能することに注意してください。これは手動周波数では機能しません。

AN/ARC-164 UHF ラジオ (COM1)

コンポーネント

UHFラジオアンテナ選択スイッチ
上部/標準/下部アンテナ

通信 UHF/VHF 送信スイッチ (4 方向)
- *AFT: UHF 無線で送信 (RALT+\)*



COM1ボタン

選択された UHF 周波数

CNI DED ページ

ドバースイッチ

COMM 1 (UHF) 無線電源ノブ

COMM 1 (UHF) 無線モードノブ
オフ/スケルチ/ガード周波数

UHF DED ページ

選択された UHF 周波数

無線送信ステータス (Dobber スイッチ RIGHT (SEQ) で切り替え)

プリセットチャンネル

無線周波数/チャンネル入力データフィールド

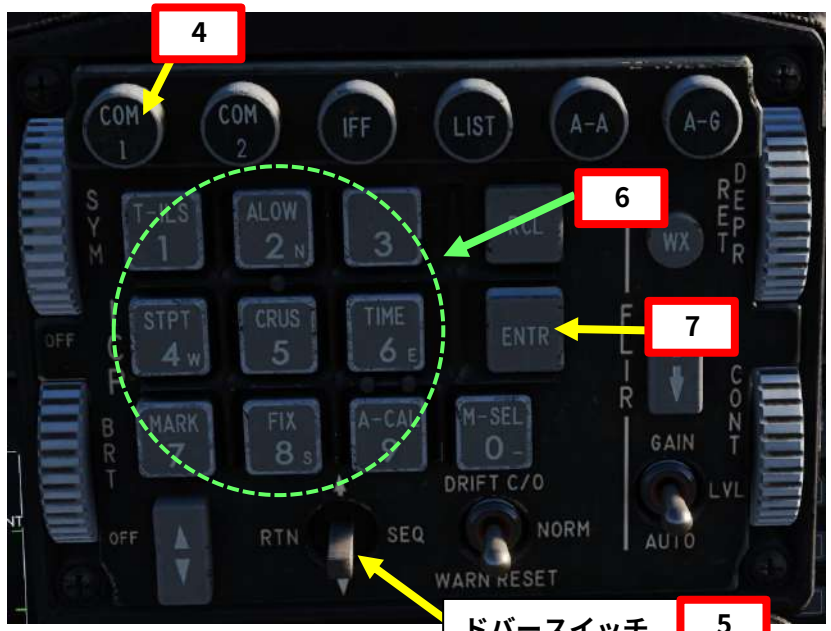
プリセットチャンネルの周波数

NB(ナローバンド)/WB(ワイドバンド)セレクター

AN/ARC-164 UHF ラジオ (COM1)

チュートリアル (手動頻度)

1. COMM1 UHF 無線電源/音量ノブをオンに設定します (音量は必要に応じて)
2. COMM1 無線モード スイッチの設定 - SQL (スケルチ)
3. C&I (通信および識別) スイッチを UFC (アップフロント コントロール) に設定します。これにより、主要な通信、ナビゲーション、識別機能を前もって制御できるようになります。
4. ICP (統合コントロールパネル) の COM1 ボタンを押します。
5. Dobber スイッチ右 (SEQ) を使用して、UHF 無線機能を必要に応じて設定します。
   - MAIN は、メイン UHF 受信機のみで送信が受信されることを意味します。
   - BOTH は、メイン周波数とガード周波数 (243.000) の両方の受信機で送信が受信されることを意味します。
6. 手動周波数を設定するには、ICP キーパッドで周波数を入力します (25950)。259.500MHz)
7. [ENTR] ボタンを押して確定します。DED (Data Entry Display) ページは自動的に CNI (Communications, Navigation & Identification) DED ページに戻ります。
8. UHF COM 1 無線で送信するには、通信送信スイッチ AFT (*RALT+|*)。送信時に UHF テキストが強調表示されます。

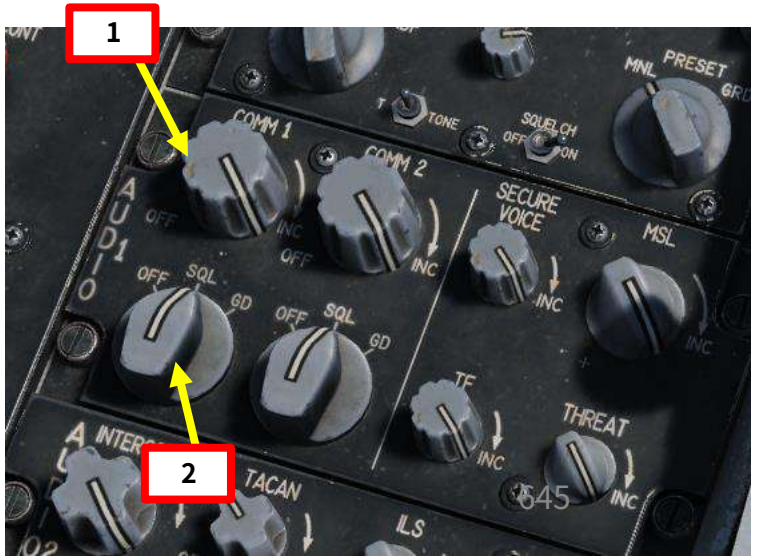


C&I (通信と識別) スイッチ

- *通常の UHF/VHF 無線操作の場合は、UFC に設定します。*
- *UHF バックアップ無線を動作させるには、BACKUP に設定します。*

通信 UHF/VHF 送信スイッチ (4 方向)

- *AFT: UHF 無線で送信 (RALT+|)*



AN/ARC-164 UHF ラジオ (COM1)

チュートリアル（プリセット周波数）

1. COMM1 UHF 無線電源/音量ノブをオンに設定します (音量は必要に応じて)
2. COMM1 無線モード スイッチの設定 - SQL (スケルチ)
3. C&I (通信および識別) スイッチを UFC (アップフロント コントロール) に設定します。これにより、主要な通信、ナビゲーション、識別機能を前もって制御できるようになります。

   コントロール。
4. ICP (統合コントロールパネル) の COM1 ボタンを押します。
5. Dobber スイッチ右 (SEQ) を使用して、UHF 無線機能を必要に応じて設定します。
   - MAIN は、メイン UHF 受信機のみで送信が受信されることを意味します。
   - BOTH は、メイン周波数とガード周波数 (243.000) の両方の受信機で送信が受信されることを意味します。
6. DED インクリメント/デクリメント スイッチでチャンネルを切り替えると、プリセット チャンネルに関連付けられた周波数を確認できます。この意志**ない** ラジオをこのチャンネルに合わせます。これは、チャンネルの周波数を確認するためにのみ使用されます (つまり、プリセット チャンネル 2 は 269.00 MHz に設定されています)。
7. プリセット周波数を選択するには、ICP キーパッドで周波数を入力します (プリセット周波数の場合は「2」)
   #2)
8. [ENTR] ボタンを押して確認します。DED (Data Entry Display) ページは自動的に CNI (Communications, Navigation & Identification) DED ページに戻ります。
9. UHF COM 1 無線で送信するには、通信送信スイッチ AFT (*RALT+|*)。送信時に UHF テキストが強調表示されます。

C&I (通信と識別) スイッチ

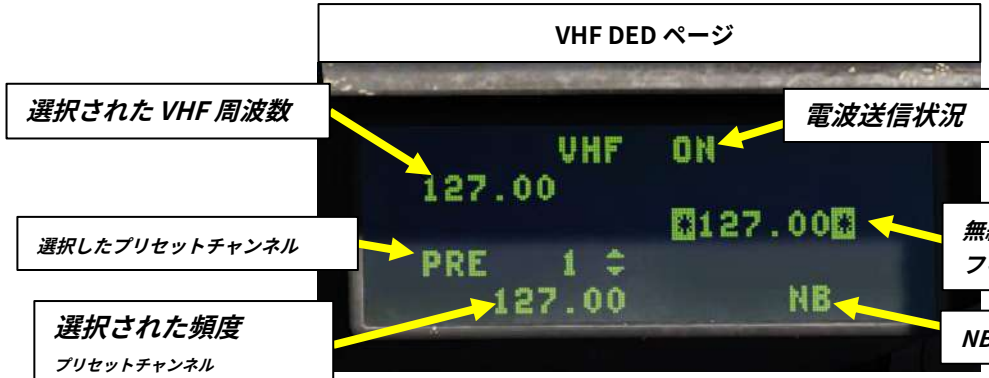
- *通常の UHF/VHF 無線操作の場合は、UFC に設定します。*
- *UHF バックアップ無線を動作させるには、BACKUP に設定します。*

通信 UHF/VHF 送信スイッチ (4 方向)

- *AFT: UHF 無線で送信 (RALT+|)*

AN/ARC-222 VHF ラジオ (COM2)

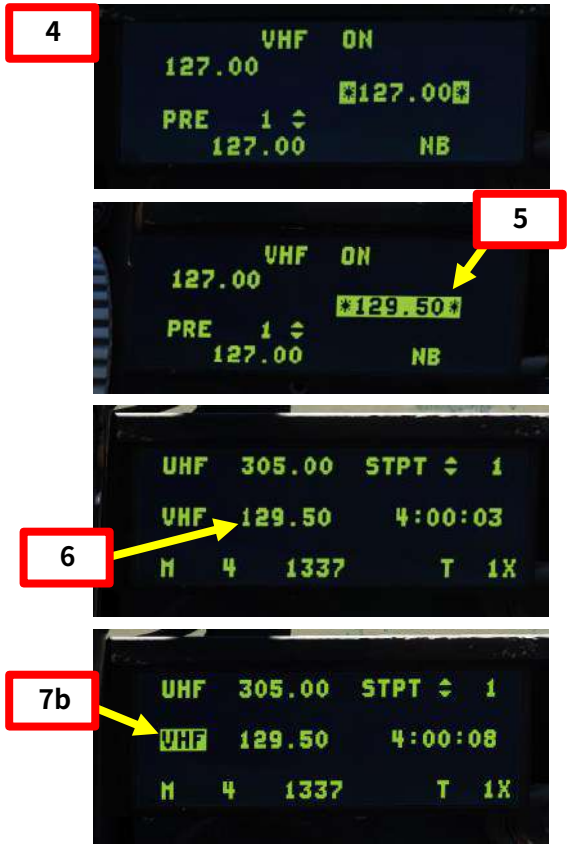
コンポーネント



AN/ARC-222 VHF ラジオ (COM2)

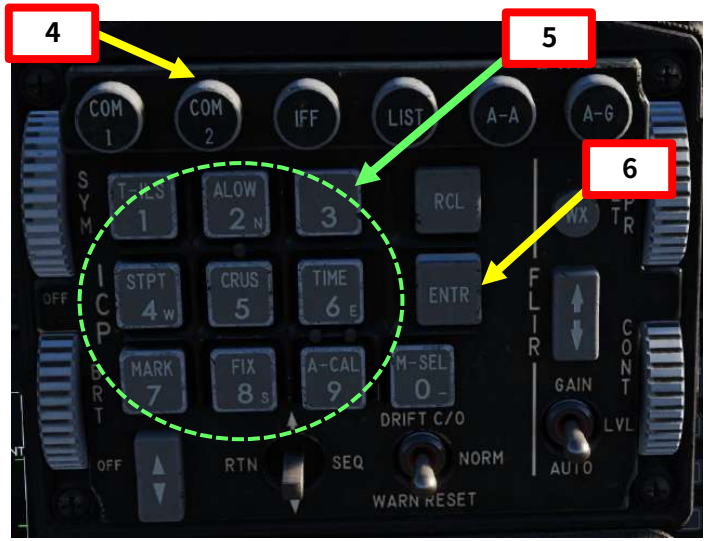
チュートリアル (手動頻度)

1. COMM2 VHF ラジオの電源/音量ノブをオンに設定します (音量は必要に応じて)
2. COMM2 無線モード スイッチの設定 - SQL (スケルチ)
3. C&I (通信および識別) スイッチを UFC (アップフロント コントロール) に設定します。これにより、主要な通信、ナビゲーション、識別機能を前もって制御できるようになります。
4. ICP (統合コントロールパネル) の COM2 ボタンを押します。
5. 手動周波数を設定するには、ICP キーパッドに周波数を入力します (129.500 Mhz の場合は 12950)。
6. [ENTR] ボタンを押して確認します。DED (Data Entry Display) ページは自動的に CNI (Communications, Navigation & Identification) DED ページに戻ります。
7. VHF COM 2 無線で送信するには、通信送信スイッチ AFT (*RCTRL+|*)。VHF テキストは送信時に強調表示されます。



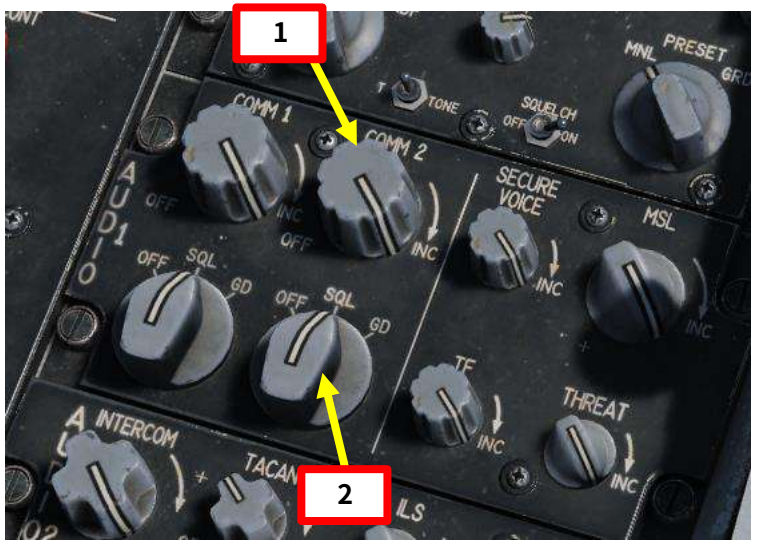
C&I (通信と識別) スイッチ

- *通常の UHF/VHF 無線操作の場合は、UFC に設定します。*
- *UHF バックアップ無線を動作させるには、BACKUP に設定します。*



通信 UHF/VHF 送信スイッチ (4 方向)

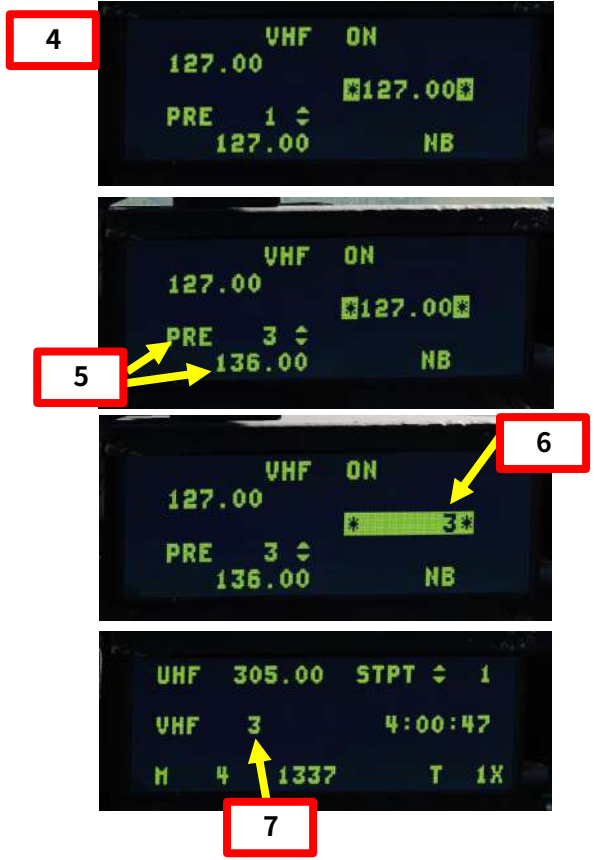
- *FWD: VHF 無線 (RCTRL+|) で送信します。*



AN/ARC-222 VHF ラジオ (COM2)

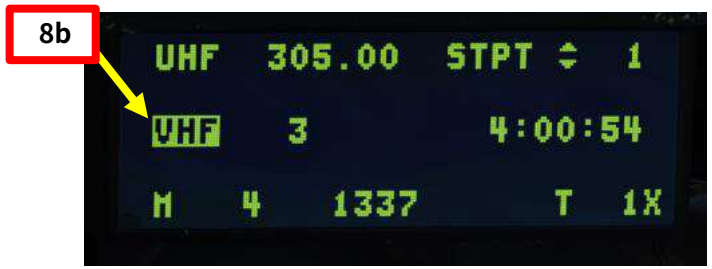
チュートリアル（プリセット周波数）

1. COMM2 VHF ラジオの電源/音量ノブをオンに設定します (音量は必要に応じて)
2. COMM2 無線モード スイッチの設定 - SQL (スケルチ)
3. C&I (通信および識別) スイッチを UFC (アップフロント コントロール) に設定します。これにより、主要な通信、ナビゲーション、識別機能を前もって制御できるようになります。
4. ICP (統合コントロールパネル) の COM2 ボタンを押します。
5. DED インクリメント/デクリメント スイッチでチャンネルを切り替えると、プリセット チャンネルに関連付けられた周波数を確認できます。この意志**ない** ラジオをこのチャンネルに合わせます。これは、チャンネルの周波数を確認するためにのみ使用されます (つまり、プリセット チャンネル 3 は 136.00 MHz に設定されています)。
6. プリセット周波数を選択するには、ICP キーパッドで周波数を入力します (プリセット周波数 #3 の場合は「3」)。
7. [ENTR] ボタンを押して確定します。DED (Data Entry Display) ページは自動的に CNI (Communications, Navigation & Identification) DED ページに戻ります。
8. VHF COM 2 無線で送信するには、通信送信スイッチ AFT (*RCTRL+|*)。VHF テキストは送信時に強調表示されます。



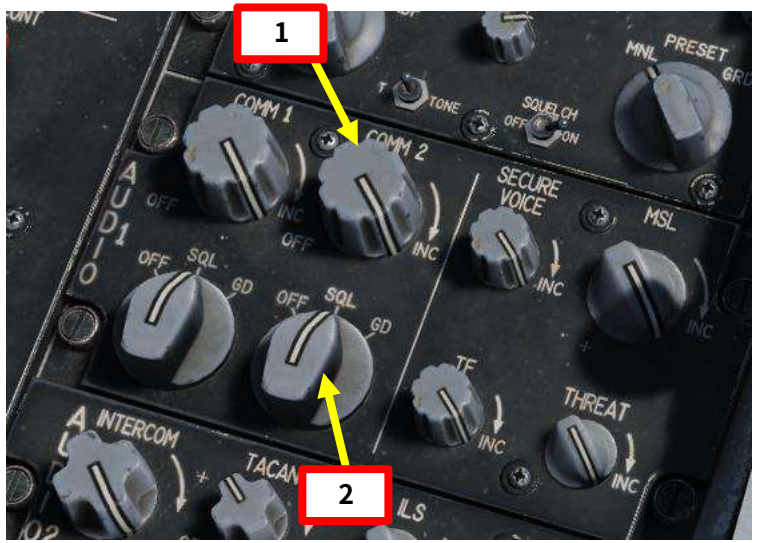
C&I (通信と識別) スイッチ

- *通常の UHF/VHF 無線操作の場合は、UFC に設定します。*
- *UHF バックアップ無線を動作させるには、BACKUP に設定します。*



通信 UHF/VHF 送信スイッチ (4 方向)

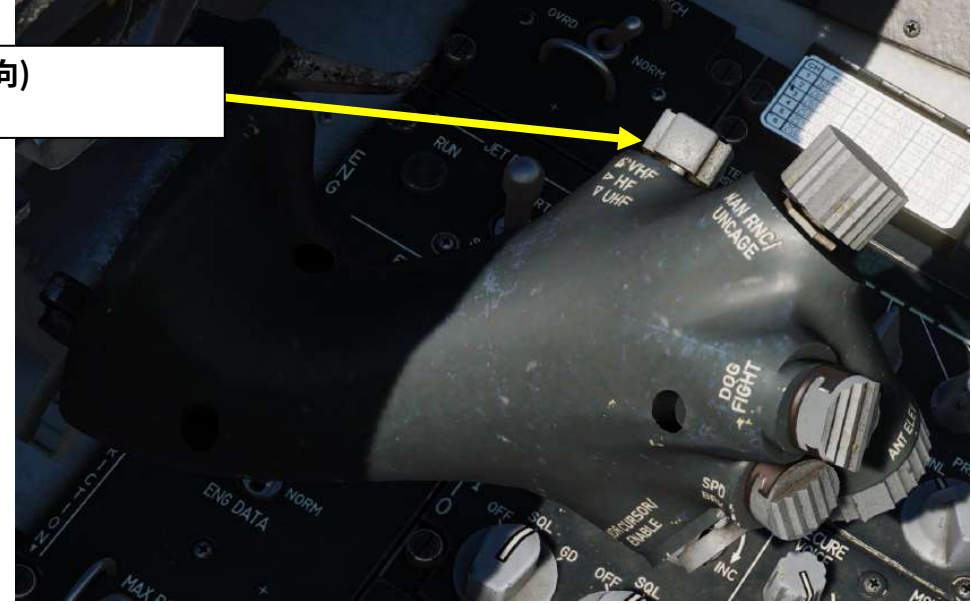
- *FWD: VHF 無線 (RCTRL+|) で送信します。*



UHF無線バックアップ制御

コンポーネント

通信 UHF/VHF 送信スイッチ (4 方向)
- *AFT: UHF 無線で送信 (RALT+\)*



UHF無線試験
表示ボタン

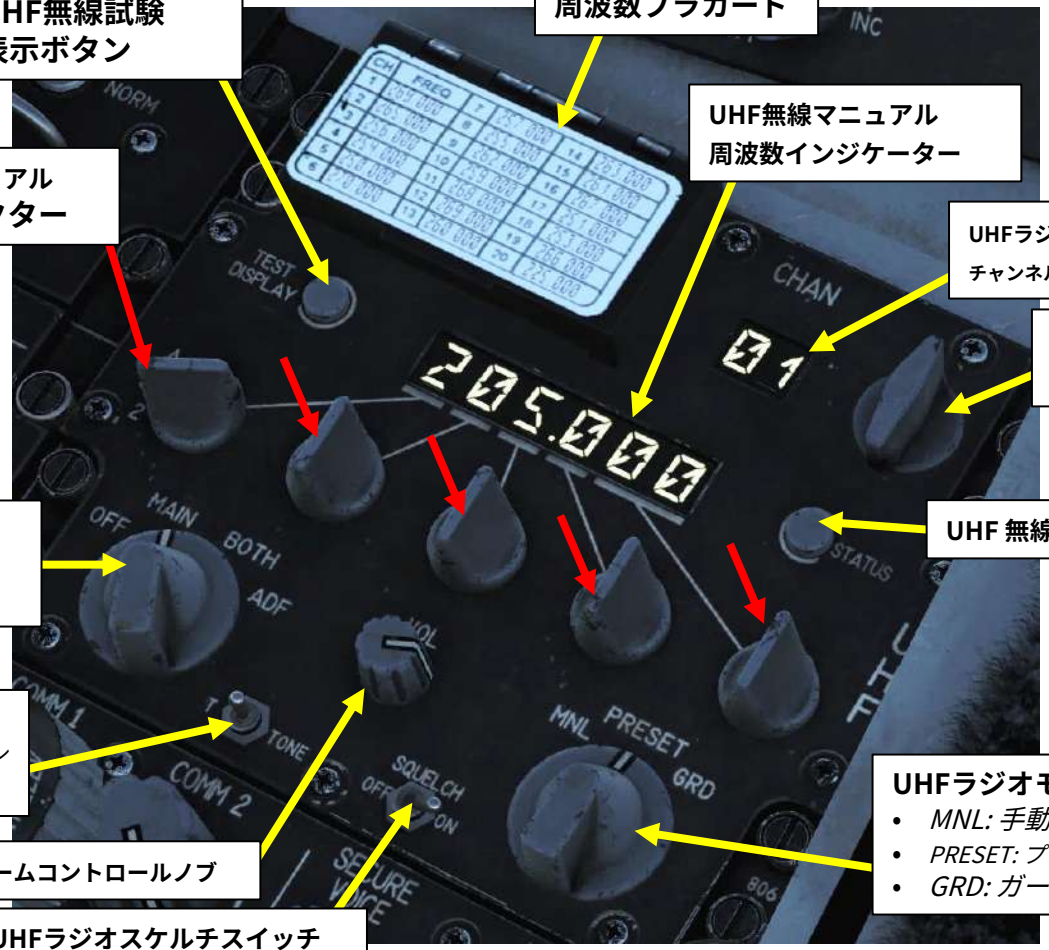
UHFラジオプリセット
周波数プラカード

UHF無線マニュアル
周波数インジケーター

UHF無線マニュアル
周波数セレクター

UHFラジオプリセット
チャンネルインジケーター

UHFラジオプリセット
チャンネルセレクターノブ b



UHFラジオ機能ノブ
OFF / メイン / 両方 / ADF (自動方向探知)

UHF 無線ステータス ボタン

UHFラジオトーンボタン
アンチジャム周波数ホッピングに関する機能

UHFラジオボリュームコントロールノブ

UHFラジオスケルチスイッチ

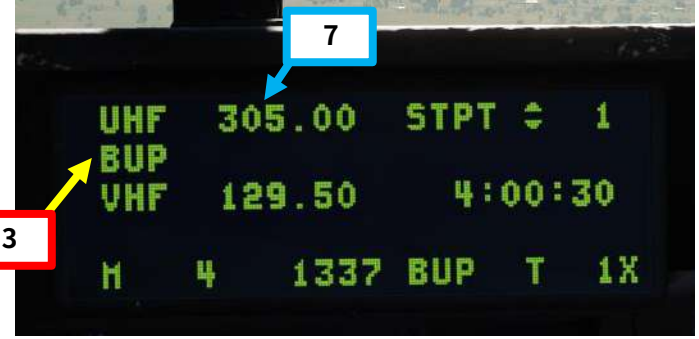
UHFラジオモードノブ
- *MNL: 手動周波数*
- *PRESET: プリセット周波数*
- *GRD: ガード周波数*

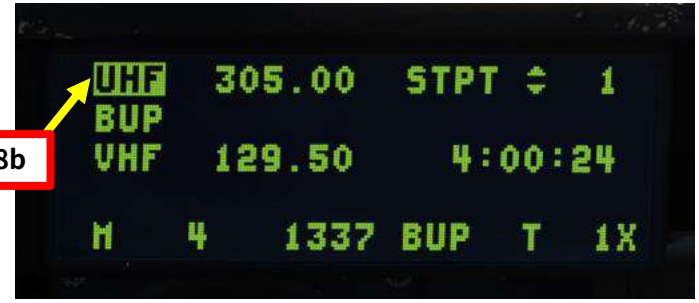
C&I (通信と識別) スイッチ
- *通常の UHF/VHF 無線操作の場合は、UFC に設定します。*
- *UHF バックアップ無線を動作させるには、BACKUP に設定します。*

UHF無線バックアップ制御

チュートリアル (手動頻度)

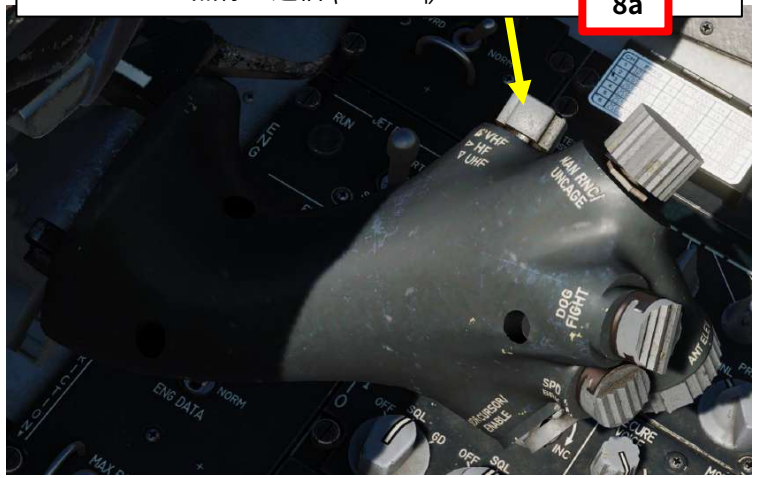
1. UHF 無線バックアップ機能ノブを設定します – MAIN または BOTH
   - MAIN は、メイン UHF 受信機のみで送信が受信されることを意味します。
   - BOTH は、メイン周波数とガード周波数 (243.000) の両方の受信機で送信が受信されることを意味します。
2. C&I (通信および識別) スイッチを BACKUP に設定します。これにより、UHF バックアップ無線を使用できるようになります。
3. CNI (通信、ナビゲーション、識別) ページの「UHF BUP」テキストは、UHF バックアップ無線がの上。
4. 必要に応じてボリュームノブを設定します。
5. スケルチスイッチをONに設定します。
6. UHF ラジオモードノブを MNL (手動周波数) に設定します。
7. 手動周波数を調整するには、UHF ラジオ手動周波数セレクターを使用します。
8. UHF バックアップ無線で送信するには、通信送信スイッチ AFT (*RALT+|*)。送信時に UHF テキストが強調表示されます。





通信 UHF/VHF 送信スイッチ (4 方向)

- *AFT: UHF 無線で送信 (RALT+|)*



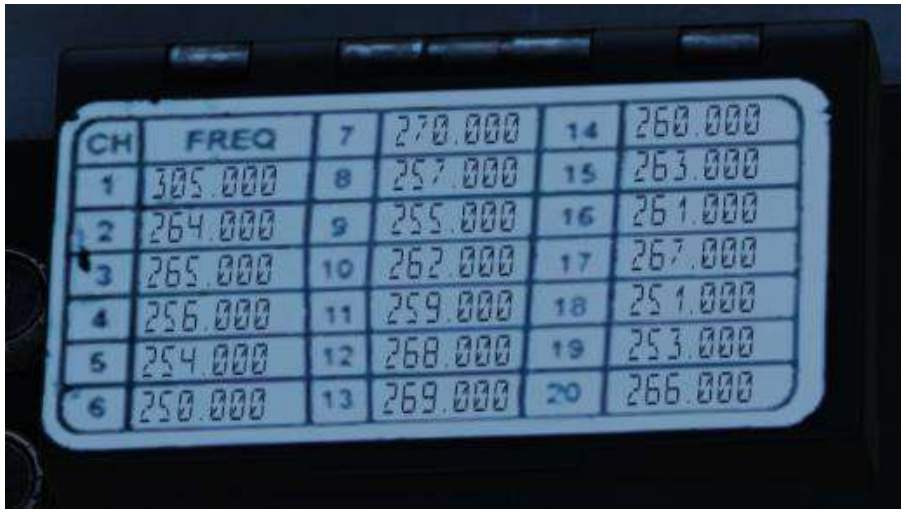
C&I (通信と識別) スイッチ

- *通常の UHF/VHF 無線操作の場合は、UFC に設定します。*
- *UHF バックアップ無線を動作させるには、BACKUP に設定します。*

UHF無線バックアップ制御

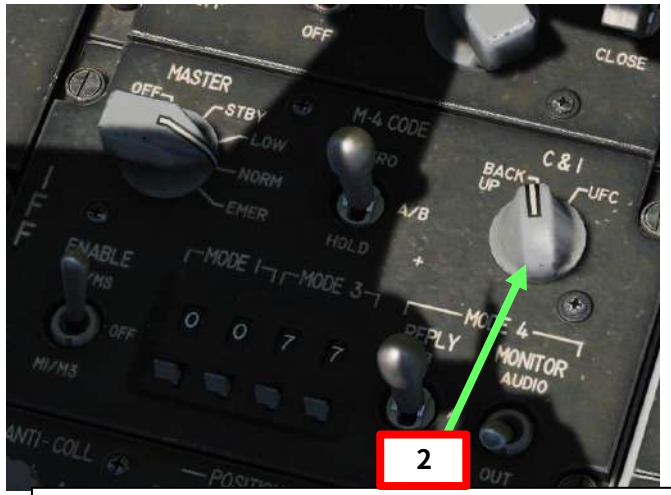
チュートリアル（プリセット周波数）

1. UHF 無線バックアップ機能ノブを設定します – MAIN または BOTH
   - MAIN は、メイン UHF 受信機のみで送信が受信されることを意味します。
   - BOTH は、メイン周波数とガード周波数 (243.000) の両方の受信機で送信が受信されることを意味します。
2. C&I (通信および識別) スイッチを BACKUP に設定します。これにより、UHF バックアップ無線を使用できるようになります。
3. CNI (通信、ナビゲーション、識別) ページの「UHF BUP」テキストは、UHF バックアップ無線がオンであることを示します。
4. 必要に応じてボリュームノブを設定します。
5. スケルチスイッチをONに設定します。
6. UHF ラジオモードノブを PRESET に設定します。
7. プリセット周波数チャンネルを選択するには、UHF Radio Preset Channel ノブを使用します。
8. UHF バックアップ無線で送信するには、通信送信スイッチ AFT (*RALT+|*)。送信時に UHF テキストが強調表示されます。



通信 UHF/VHF 送信スイッチ (4 方向)

- *AFT: UHF 無線で送信 (RALT+|)*



C&I (通信と識別) スイッチ

- *通常の UHF/VHF 無線操作の場合は、UFC に設定します。*
- *UHF バックアップ無線を動作させるには、BACKUP に設定します。*

FLCS (飛行制御システム)

F/A-18 やミラージュ 2000C と同様に、F-16 にはフライ・バイ・ワイヤー システムが装備されています。**フライバイワイヤー**(FBW) は、航空機の従来の手動飛行制御を電子インターフェースに置き換えるシステムです。飛行制御装置の動きは、ワイヤによって送信される電子信号に変換され (フライバイワイヤという用語が付けられています)、飛行制御コンピュータは、命令された応答を提供するために各制御面のアクチュエータをどのように動かすかを決定します。また、フライ・バイ・ワイヤ・システムは、航空機の安定化を自動的に支援したり、性能範囲外での航空機の危険な動作を防止したりするシステムのように、航空機のコンピュータによって送信される自動信号がパイロットの入力なしで機能を実行することも可能にします。

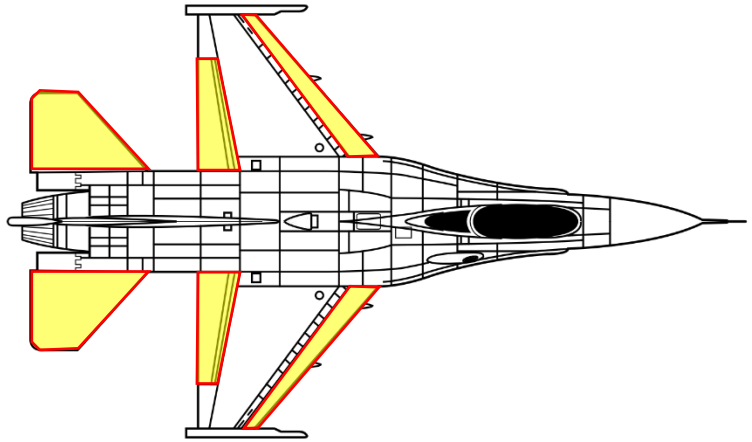
F-16の飛行は、F-15のような他の戦闘機とは異なる感覚を覚えます。操縦翼面はコンピューターによって制御されます。航空機に何をしてもらいたいかを伝えるだけです。

F-16 のフライバイワイヤシステムに関するこの記事を強くお勧めします。とても勉強になり、とても興味深い内容です。
http://www.ausairpower.net/AADR-FBW-CCV.html

ジョイスティックのパイロット入力

フライトコンピューター

制御則は、パイロットのジョイスティック入力によって指示された動きを再現するために、操縦翼面をどのように動かさなければならないかを決定します。



電気信号が舵面のアクチュエータに送信される

FLCS (飛行制御システム)

FLCS (飛行制御システム、別名「Flickiss」) は、油圧で操縦翼面を位置決めするデジタル 4 チャンネル システムです。FLCS は、ピッチ、ロール、ヨー制御入力に対して一定レベルの制御を備えています。ピッチ運動は水平尾翼の対称的な動きによって制御されます。ロール運動は、フラッペロンと水平尾翼の差動運動によって制御されます。ヨー運動は舵によって制御されます。ロール調整は ARI (エルロン-ラダー相互接続) によって提供されます。ARI 機能は、主脚の車輪速度が 60 ノットを超える場合、または迎角が 35 度を超える場合には利用できません。

FLCS (飛行制御システム)

FLCS 動作モード (ゲイン)

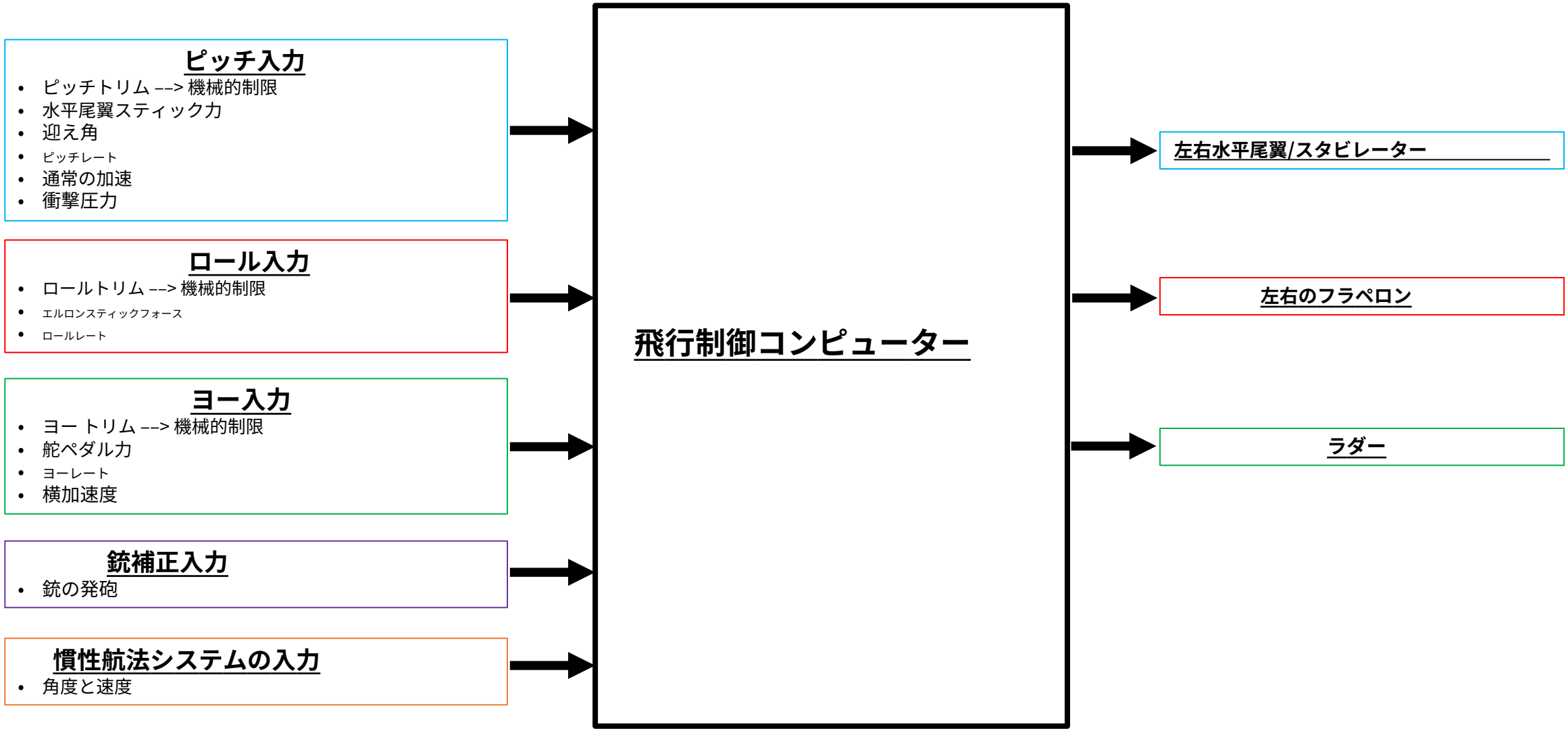
飛行制御システム (FLCS) は、「ゲイン」とも呼ばれる 3 つの主要な動作モードを使用できます。これらのゲインは、フライバイワイヤシステムが操縦翼面を動かす方法を変更します。

- **クルーズゲイン (通常動作モード)**
  - 通常の航空機飛行中はアクティブ (着陸装置はアップ、FLCS 障害なし)
- **離陸と着陸のゲイン**
  - 着陸装置が展開されているとき、ALT FLAPS スイッチが EXTEND に設定されているとき、または空中給油トラップ ドアが開いているときは、400 ノット未満でアクティブになります。
- **スタンバイゲイン**
  - 飛行制御コンピュータが FLCS 障害を検出したときにアクティブになります

* * * *

FLCS (飛行制御システム)

飛行制御コンピュータは、飛行制御面の適切な動きを計算するために、多数の入力パラメータを受け取ります。FLCS コントローラーのゲインは航空データ入力によってスケジュールされ、横滑り角と横滑り率は慣性航法システム (INS) 入力に基づいて計算されます。これは FLCC (飛行制御コンピューター) の簡略化された表現です。



FLCS (飛行制御システム)

FLCS 設定モードとリミッター

飛行制御システム (FLCS) は、CAT I と CAT III の 2 つの主要な構成モードを使用できます。

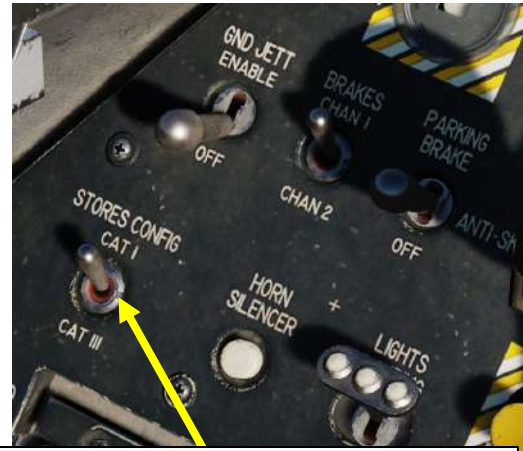
武器と外部燃料タンクの装備に応じて、航空機はどのような設定にすべきかを自動的に検出します。 STORES CONFIG 警告は、FLCS Stores 設定スイッチが適切に設定されていないことを示します。

- **CAT I**: 空対空構成。空対空兵器とセンターライン燃料タンクが装填されている場合に使用されます。
  - FCS は、15 度の AoA (迎え角) に達するまで、航空機の加速を -3 G から +9 G に制限します。
  - 15 度を超えると、最大 G は AoA と対気速度の関数になります (20 度 AoA で +7.3 G、25 度 AoA で +1G)
  - FCS は最大 AoA を 25 度に制限します
  - 最大舵偏向は約 14 度 AoA で減少し始め、その後 26 度 AoA で偏向できなくなります

- **CAT III**: 空対地構成。空対地兵器が搭載され、外部翼燃料タンクが搭載されている場合に使用されます。
  - FCS は、15 度の AoA (迎え角) に達するまで、航空機の加速を -3 G から +9 G に制限します。
  - FCS は最大 AoA を 15.5 ～ 15.8 度に制限します
  - ロール連動による飛行離脱のリスクを軽減するために、CAT I では指令ロール レートが最大指令ロール レートの 40 % 減少します。
  - 最大舵偏向は 3 度 AoA で減少し始め、15 度 AoA で偏向できなくなります

ノート：

- 注 1: CAT Config スイッチ自体は「G リミッター」セレクター スイッチではありません。これは迎え角を制限し、AoA と対気速度の関数に基づいて最大到達可能 G を制限します。
- 注 2: 着陸装置が展開されているとき (離陸/着陸中)、FLCS ゲインは 10 度 AoA までピッチ レート コマンド システムとして動作します。10 度 AoA を超えると、FLCS はピッチ レート/AoA コマンド システムとして動作します。
- 注 3: 35 度 AoA を超えると、ヨー レート リミッターがロール軸とヨー軸のアンチスピン制御入力を提供します。スティックロールコマンドもカットされます。
- 注 4: AoA が -5 度未満、かつ 170 ノット未満では、ヨー レート リミッターがアンチスピン ラダー入力を提供します。



STORES CONFIG (ストア構成) スイッチ

ストア構成に基づいて FLCS (飛行制御システム) のゲイン/制限を制限するために使用されます。

- *CAT I: 空対空のロードアウトに使用されます。*
- *CAT III: より重い空対地搭載またはガスを大量に使用する構成に使用されます。FLCS は、離脱抵抗を高めるために、迎え角と開始速度を制限します。*

ストア設定に関する注意

ギアパネルの STORES CONFIG スイッチが現在のロードアウトに対して正しい位置にありません。

オートパイロット

F-16 には、パイロットによる航空機の操縦を支援する自動操縦の「救済モード」が数多くあります。

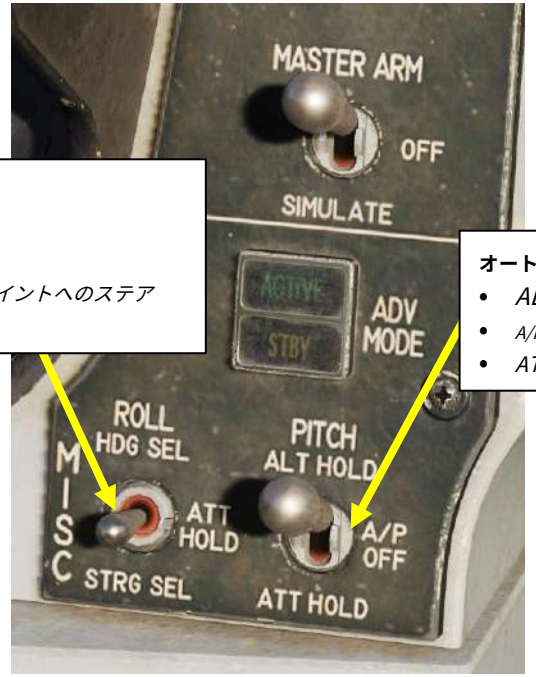
オートパイロットモード

1. **ピッチアットホールド** : ピッチ軸の姿勢保持。航空機は、姿勢がピッチで +/- 60 度である限り、既存のピッチ姿勢を維持します。
2. **ロールアットホールド** ：ロール軸での姿勢保持。航空機は、姿勢がロールで +/- 60 度である限り、既存のロール姿勢を維持します。
3. **Alt キーを押したままにする** : 気圧高度保持。作動すると、航空機は現在の気圧高度を維持します
4. **HDG SEL** : 見出しを選択します。航空機は EHSI (電子水平状況表示器) に設定された機首方位に向きを変えて飛行します。

5. **STRG SEL** ：ステアリングセレクト。航空機はアクティブなステアリングポイントに向きを変えて飛行します。

ピッチ モードとロール モードは組み合わせることができることに注意してください。例として、STRG SEL と ALT HOLD を同時に設定できます。その後、航空機は現在の高度を維持しながらアクティブなステアリングポイントに従います。

パドルスイッチ
オートパイロットを切断します
落ち込んだとき



オートパイロットロールモードスイッチ
- *HDG SEL (見出し選択)*
- *ATT HOLD（姿勢ホールド）*
- *STRG SEL (DED で選択したステア ポイントへのステアリング、データ入力ディスプレイ)*

オートパイロットピッチモードスイッチ
- *ALT HOLD (高度ホールド)*
- *A/P オフ (オートパイロット オフ)*
- *ATT HOLD（姿勢ホールド）*

HDG SEL (見出し選択) のバグ

HDG SEL（ヘディングセレクト）設定ノブ

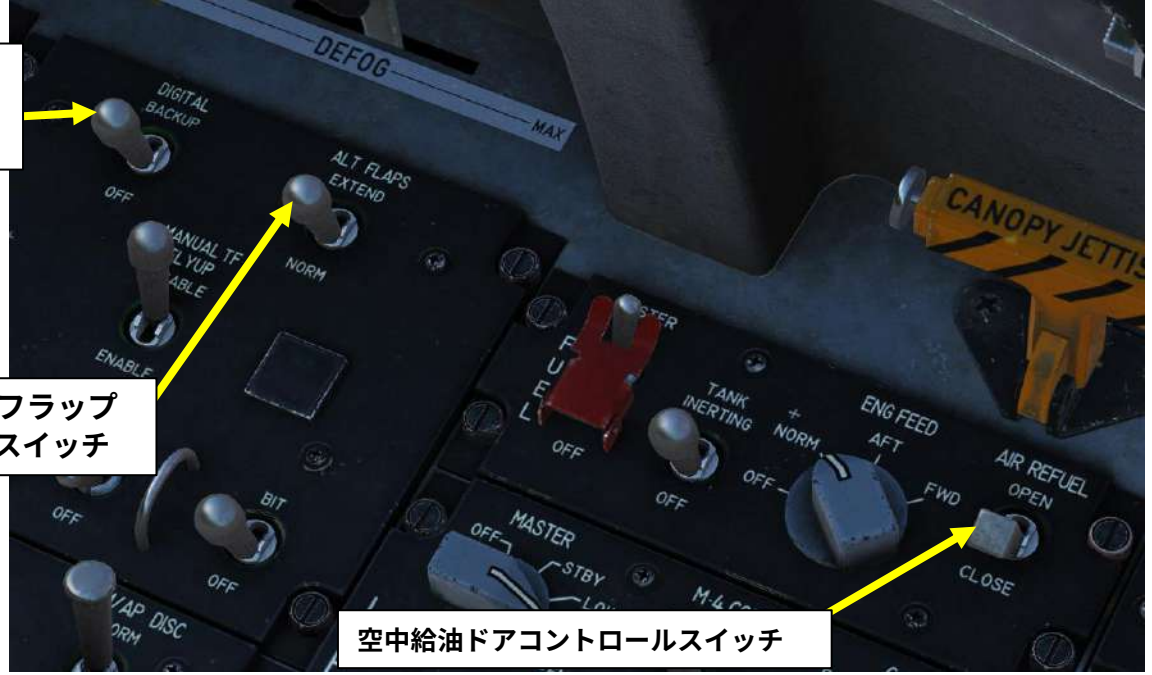
オートパイロット

オートパイロットの制限

次の条件のいずれかが満たされると、オートパイロットは自動的に解除されます。

- パドルスイッチ（スティック上）が押されたとき
- TRIM A/P ディスクスイッチが DISC に設定されている
- 着陸装置が下がっています
- 空中給油トラップドアが開いています
- ALT Flaps (オルタネート フラップ) スイッチが EXTEND に設定されている
- 迎え角は 15 度を超えています
- DBU (デジタル バックアップ飛行制御モード) が作動中
- MPO (Manual Pitch Override) スイッチは OVRD に保持されます
- オートパイロット障害または FLCS 障害が発生しました
- ストールホーンが作動中

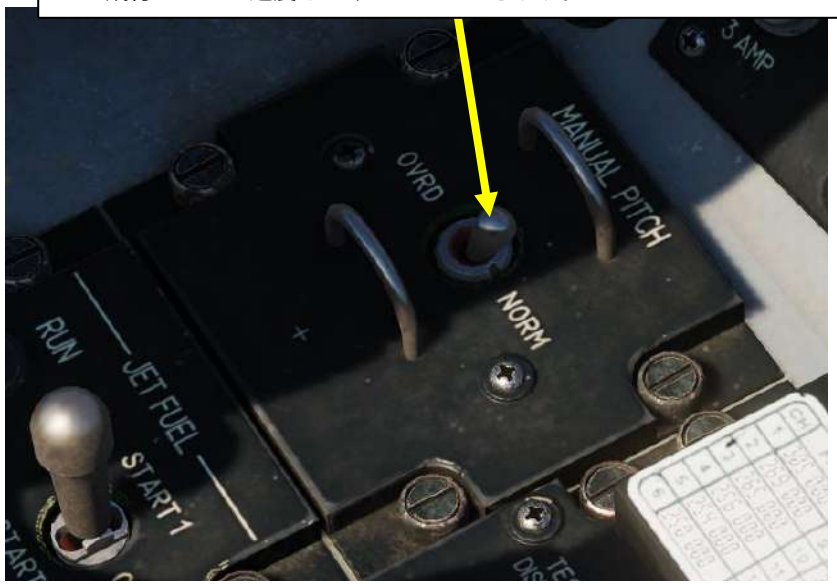
デジタル バックアップ (DBU) スイッチ
パイロットが FLCS のバックアップ ソフトウェア状態を手動で選択できるようにする

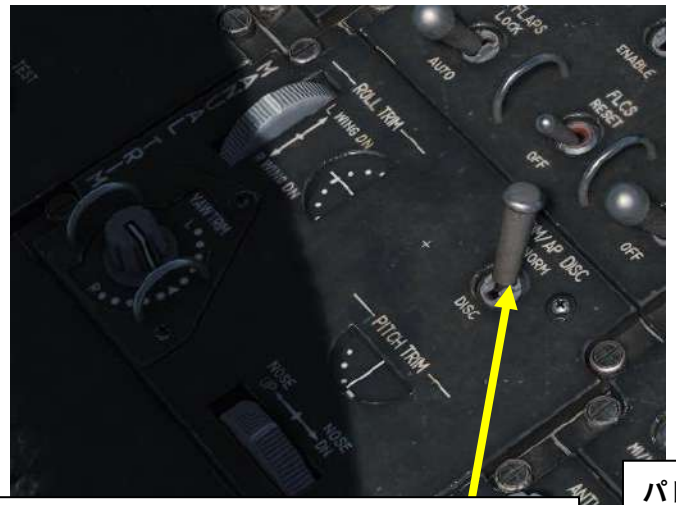


交互フラップ拡張スイッチ

空中給油ドアコントロールスイッチ

手動ピッチオーバーライドスイッチ
深い失速発進の場合、ピッチ オーバーライド スイッチを使用すると、スタブからより大きな権限を指示して機首を下り坂に向けることができるため、制御された飛行のために速度を上げることができます。





トリム/APディスクスイッチ

- *NORM: スティックトリムが通電されており、自動操縦が可能です*
- *DISC: スティックトリムとオートパイロットは禁止されています*

パドルスイッチ
オートパイロットをオーバーライドします
落ち込んだとき

オートパイロット

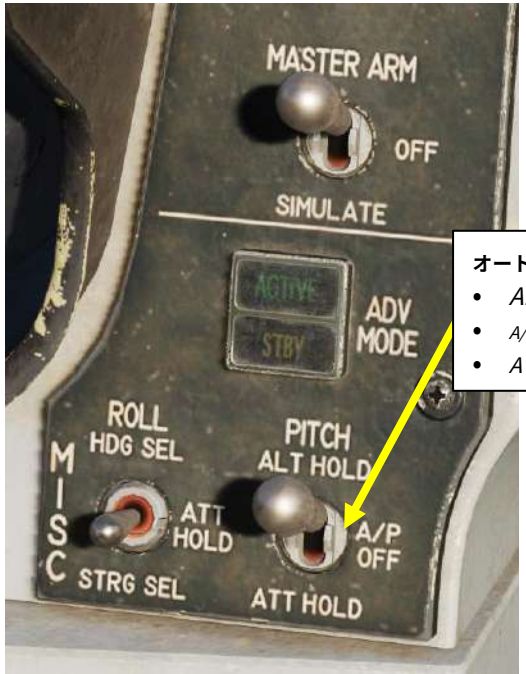
オートパイロット ALT ホールド (高度ホールド) モード

1. 維持したい高度で飛行します。
2. オートパイロット ピッチ モード スイッチを ALT HOLD に設定します。現在の高度が「基準高度」となります。
3. 自動操縦が作動したとき、自動操縦は高度を +/- 100 フィート維持します。
    - 注: 垂直速度が +2000 フィート/分を超えるか、-2000 フィート/分を下回ると、自動操縦が必要な高度を取得できなくなります。
4. 自動操縦が作動しているときに新しい基準高度を設定する場合 (つまり、自動操縦が 10,000 フィートを維持しており、上昇して 15,000 フィートで水平になるまで飛行したい場合):

    a) オートパイロット パドル スイッチを押したままにし、スティックを動かして航空機を希望の高度まで上昇させます。
    b) パドルスイッチを押している間、オートパイロットは解除されます。
    c) 新しい目標高度に到達したら、オートパイロット パドル スイッチを放します。
    d) パドル スイッチを放すと、オートパイロットは新しい実際の高度を「基準高度」として取得し、この高度を維持します。

5. オートパイロットを解除するには、オートパイロット ピッチ モード スイッチを A/P OFF に設定します。パドルスイッチを押し続けると自動操縦を無効にすることができます。

注記： ALT ホールドは、任意のオートパイロット ロール モードと組み合わせることができます。



オートパイロットピッチモードスイッチ
- *ALT HOLD (高度ホールド)*
- *A/P オフ (オートパイロット オフ)*
- *ATT HOLD（姿勢ホールド）*

オートパイロット

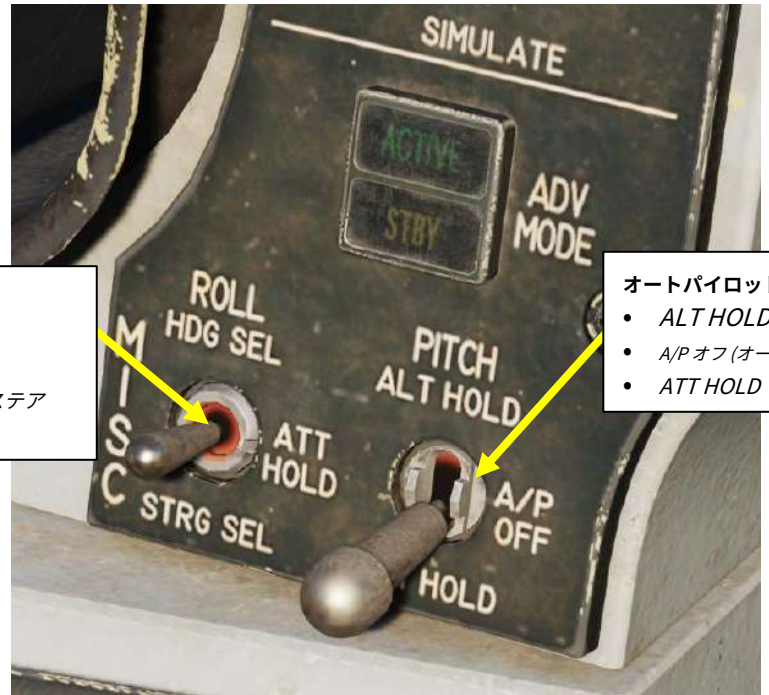
オートパイロットピッチホールド（姿勢保持）モード

1. 航空機を希望のピッチ姿勢に設定します
2. オートパイロット ピッチ モード スイッチを ATT HOLD に設定します。
3. オートパイロットは現在のピッチ姿勢を維持します。ピッチが 60 度を超える角度はキャプチャされません。
4. オートパイロットが作動している間、スティック入力で航空機のピッチを変更できます。スティックを動かすたびに、姿勢保持モードがこの新しい姿勢を捕捉して維持します。
5. オートパイロットを解除するには、オートパイロット ピッチ モード スイッチを A/P OFF に設定します。パドルスイッチを押し続けると自動操縦を無効にすることができます。

オートパイロットロールアットホールド（姿勢保持）モード

1. 航空機を希望のロール姿勢に設定します
2. オートパイロット ロール モード スイッチを ATT HOLD に設定します。
3. オートパイロットは現在のロール姿勢を維持します。ロールで 60 度を超える角度はキャプチャされません。
4. オートパイロットが作動している間、スティック入力で航空機のロール角を変更できます。スティックを動かすたびに、姿勢保持モードがこの新しい姿勢を捕捉して維持します。
5. オートパイロットを解除するには、オートパイロット ピッチ モード スイッチを A/P OFF に設定します。パドルスイッチを押し続けると自動操縦を無効にすることができます。

注記： PITCH ATT HOLD と ROLL ATT HOLD は、一緒に組み合わせたり、他の自動操縦モードと組み合わせたりすることができます。



オートパイロットロールモードスイッチ
- *HDG SEL (見出し選択)*
- *ATT HOLD（姿勢ホールド）*
- *STRG SEL (DED で選択したステア ポイントへのステア リング、データ入力ディスプレイ)*

オートパイロットピッチモードスイッチ
- *ALT HOLD (高度ホールド)*
- *A/P オフ (オートパイロット オフ)*
- *ATT HOLD（姿勢ホールド）*

オートパイロット

オートパイロット HDG SEL (見出し選択) モード

1. EHSI (電子水平状況表示器) の HDG ノブを回して、捕捉したい方位選択バグを設定します。
2. 必要に応じて、オートパイロット ピッチ モード スイッチを ATT HOLD (姿勢) または ALT HOLD (高度保持) に設定します。ピッチ モードがアクティブになっていないと、オートパイロットはロール モードを使用できません。

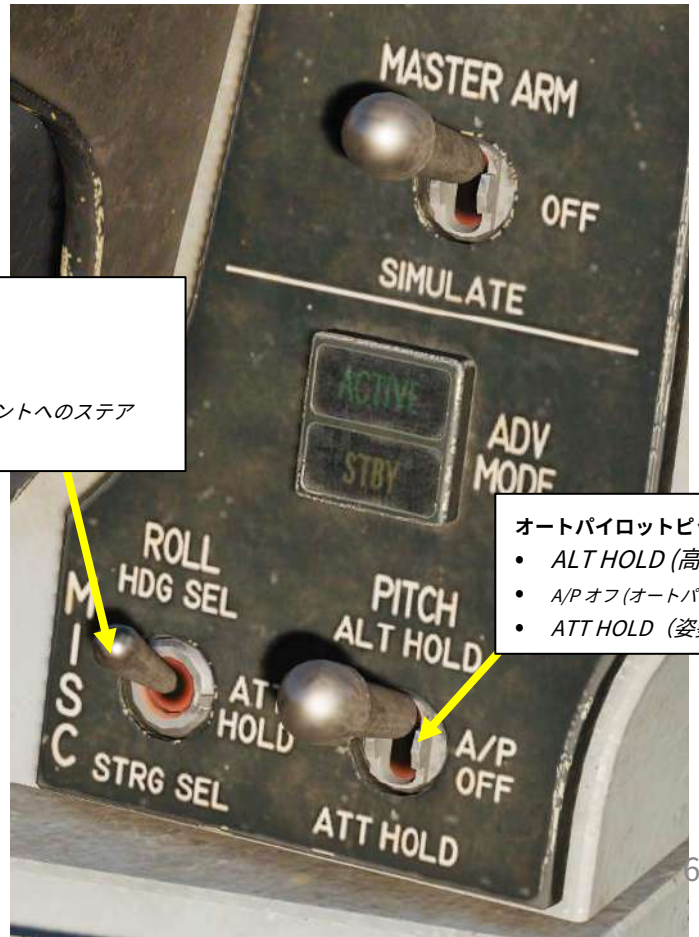
3. 自動操縦ロール モード スイッチを HDG SEL に設定して、機首方位選択モードを有効にします。
4. オートパイロットはバンク角を 45 度に制限し、選択した機首方位が捕捉されるまでその方向に操縦します。
5. オートパイロットを解除するには、オートパイロット ピッチ モード スイッチを A/P OFF に設定します。

注記： HDG SEL の場合、パドル スイッチはオートパイロットを解除しません。

HDG SEL (見出し選択) のバグ

HDG SEL（ヘディングセレクト）設定ノブ

オートパイロットロールモードスイッチ
- *HDG SEL (見出し選択)*
- *ATT HOLD（姿勢ホールド）*
- *STRG SEL (DED で選択したステア ポイントへのステア リング、データ入力ディスプレイ)*



オートパイロットピッチモードスイッチ
- *ALT HOLD (高度ホールド)*
- *A/P オフ (オートパイロット オフ)*
- *ATT HOLD（姿勢ホールド）*

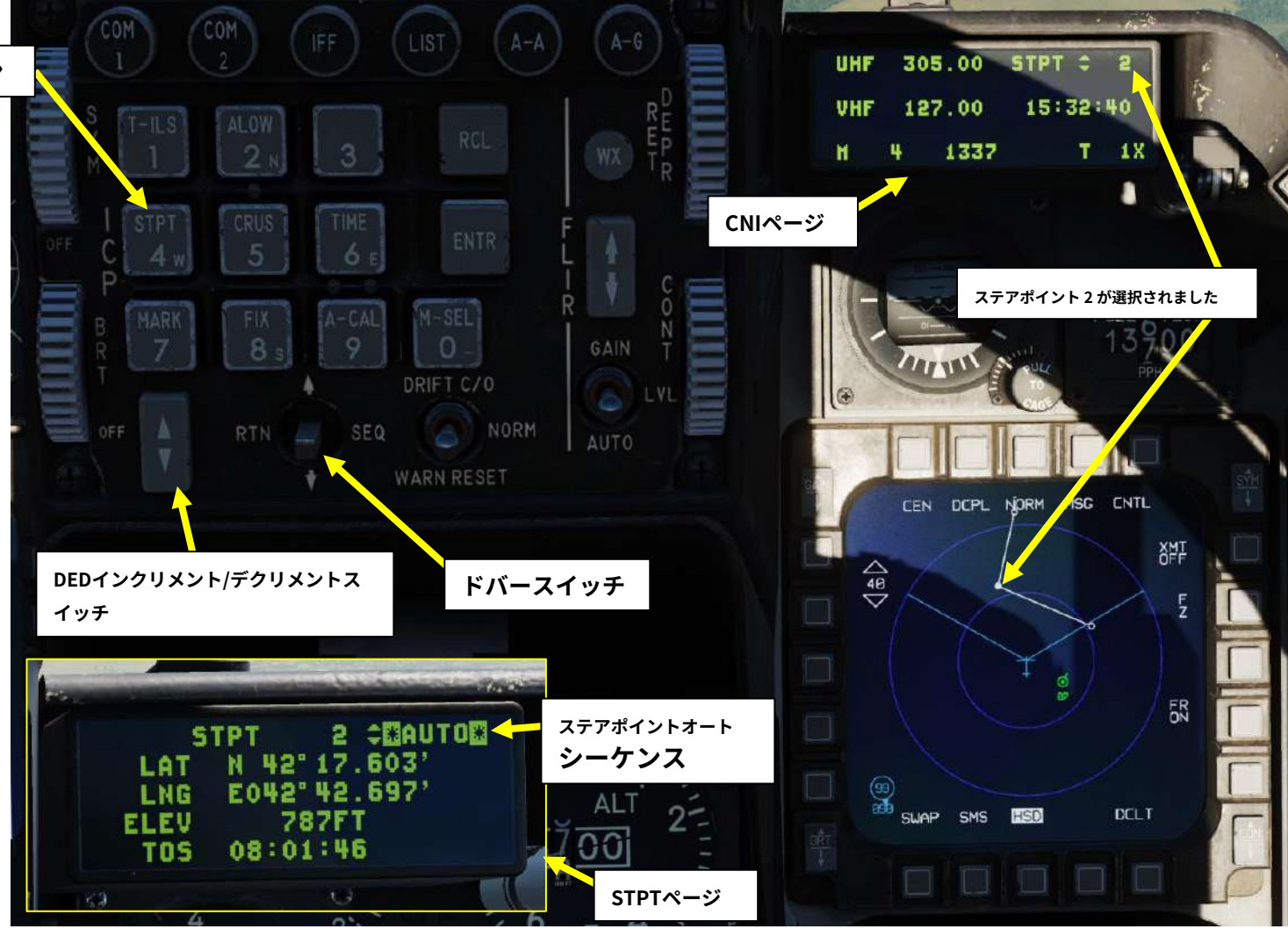
オートパイロット

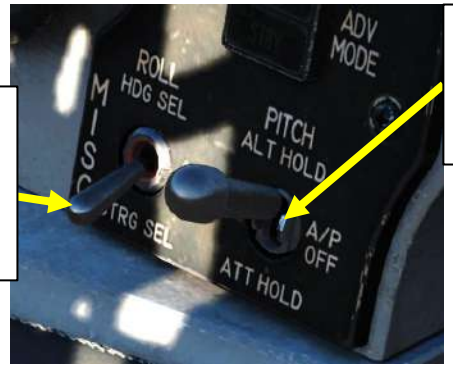
オートパイロット STRG SEL (ステアリングセレクト) モード

1. 移動先のステアポイントを選択します。
   a) CNI (Communication, Navigation & Information) ページを事前に選択する必要があります (**Dobber スイッチを左に押すと RTN になります**)
   b) DED インクリメント/デクリメント スイッチを使用して、希望のステアポイントを選択します。ステアポイント 2 を選択します。
      - *あるいは、ICP の「STPT (4)」ボタンを押し、ステアポイント番号 (ステアポイント 2 の場合は「2」ボタン) を入力し、「ENTR」ボタンを押してステアポイントを選択することもできます。*

   c) 選択したステアポイントは、HSD (水平状況表示) 上に白い円として表示されます。
   d) を押して STPT ページにアクセスします。**STPT (4)**ICP (統合コントロールパネル) のボタンを押します。
2. 必要に応じて、ステアポイント シーケンス モードを手動と自動の間で切り替えます。これを行うには、Dobber スイッチを押して MAN/AUTO データ フィールドを選択し、次に M-SEL (0) ボタンを押して MAN と AUTO ステアポイント シーケンスを切り替えます。
3. 必要に応じて、オートパイロット ピッチ モード スイッチを ATT HOLD (姿勢) または ALT HOLD (高度維持) に設定します。ピッチ モードがアクティブになっていないと、オートパイロットはロール モードを使用できません。
4. オートパイロット ロール モード スイッチを STRG SEL に設定して、ステアリング選択モードを有効にします。
5. オートパイロットはバンク角を 45 度に制限し、選択したステアポイントを捕捉するまでその方向に操縦します。
   - 自動シーケンスとは、現在選択されているステアポイントの近くに到達すると、オートパイロット STRG SEL モードが自動的に次のステアポイントに操縦することを意味します。
   - 手動シーケンスとは、現在選択されているステアポイントの近くに到達すると、オートパイロット STRG SEL モードが 30 度のバンク角でステアポイントを旋回することを意味します。
6. オートパイロットを解除するには、オートパイロット ピッチ モード スイッチを A/P OFF に設定します。

注記： STRG SEL の場合、パドル スイッチはオートパイロットを解除しません。





オートパイロットロールモードスイッチ
- *HDG SEL (見出し選択)*
- *ATT HOLD（姿勢ホールド）*
- *STRG SEL (DED で選択したステア ポイントへのステアリング、データ入力ディスプレイ)*

オートパイロットピッチモードスイッチ
- *ALT HOLD (高度ホールド)*
- *A/P オフ (オートパイロット オフ)*
- *ATT HOLD（姿勢ホールド）*

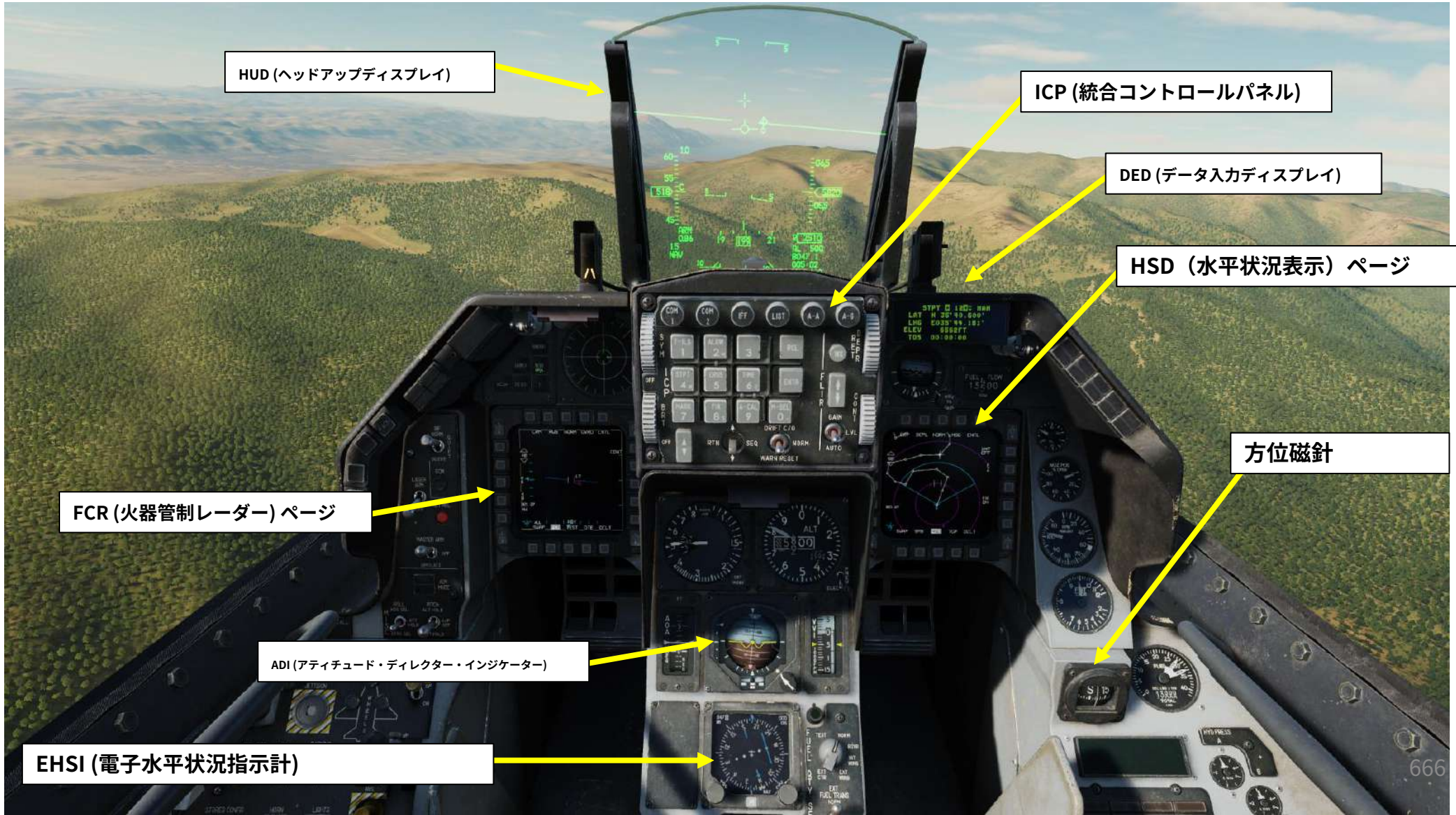
84-0432

ナビゲーションセクションの構造

- 1 – ナビゲーションの概要
- 2 – HSD (水平状況表示)
- 3 – EHSI (電子水平状況指示計)
- 4 – ナビゲーションポイントの種類
- 5 – ステアポイント
  - 5.1 – ステアポイントナビゲーション
    - 5.1.1 – ステアポイントデータベース
    - 5.1.2 – 手動シーケンスと自動シーケンス
    - 5.1.3 – ステアポイントナビゲーションチュートリアル
    - 5.1.4 – HSD によるステアポイントの選択
  - 5.2 – ステアポイントを追加する方法
  - 5.3 – ステアポイントの編集方法
  - 5.4 – MGRS 座標変換
- 6 – マークポイント
  - 6.1 – マークポイントのナビゲーション
  - 6.2 – マークポイントを追加する方法
  - 6.3 – マークポイントのヒント
- 7 – 参照ポイント (VIP、VRP、PUP、および OAP)
  - 7.1 – はじめに
  - 7.2 – VIP (ビジュアルイニシャルポイント)
  - 7.3 – VRP (ビジュアルリファレンスポイント)
  - 7.4 – PUP (懸垂ポイント)
  - 7.5 – OAP (オフセット照準点)
- 8 – TACAN ナビゲーション
- 9 – ブルズアイ
- 10 – CRUS（クルーズ）ページ
- 11 – DEST (宛先) ページ
- 12 – INS (慣性航法システム) ドリフト
  - 12.1 – ナビゲーション高度の校正
    - 12.1.1 – ACAL (高度校正) ページ
    - 12.1.2 – レーダー高度計の校正方法
    - 12.1.3 – FCR (射撃管制レーダー) の校正方法
    - 12.1.4 – HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) のキャリブレーション方法
    - 12.1.5 – TGP (ターゲティングポッド) キャリブレーション方法
  - 12.2 – ナビゲーションの修正
    - 12.2.1 – 修正ページ
    - 12.2.2 – OFLY (オーバーフライ) 修正方法
    - 12.2.3 – FCR (火器管制レーダー) の修正方法
    - 12.2.4 – HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) の修正方法
    - 12.2.5 – TGP (ターゲティングポッド) 修正方法
- 13 – ILS (計器着陸システム) チュートリアル

1 – ナビゲーションの概要

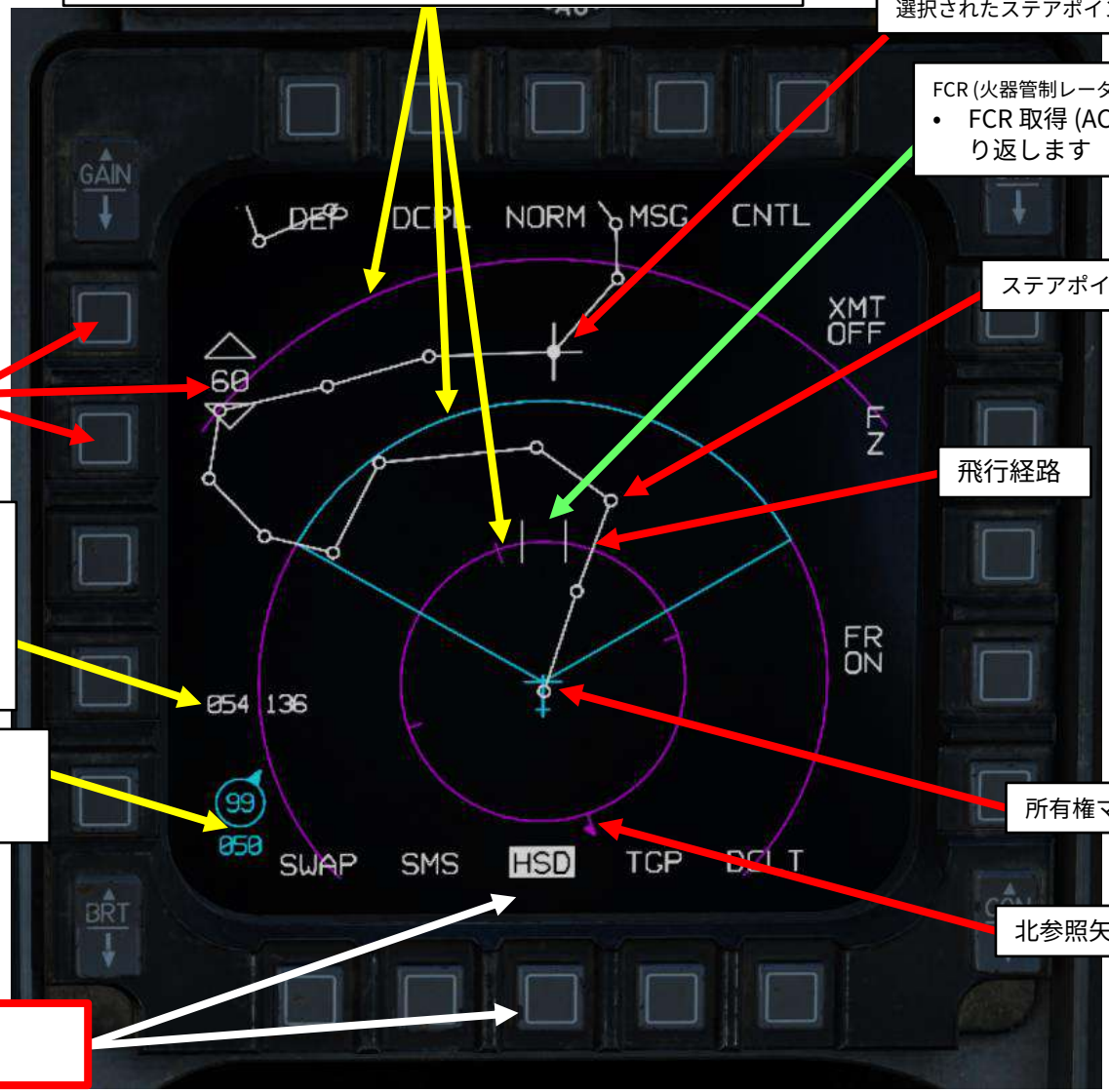
F-16C のナビゲーションは主に、HSD (水平状況表示)、EHSI (電子水平状況表示)、H UD (ヘッドアップ ディスプレイ)、および ADI (姿勢指示計) ローカライザーとグライド スロープ リファレンス バーを通じて行われます。スタンバイ磁気コンパスはバックアップとしても使用できます。DED (データ入力ディスプレイ) と ICP (統合コントロール パネル) を使用すると、ナビゲーション データを参照および編集できます。FCR (射撃管制レーダー) ページにはステアポイントも表示されます。TACAN および ILS ビーコンは F-16 でサポートされていますが、ADF (自動方向探知機) による NDB (無指向性ビーコン) ナビゲーションはサポートされていないことに注意してください。**ない** サポートされました。



2 – HSD (水平位置表示) HSD メインページ

HSD (水平状況表示) は、ナビゲーションのために自由に使える最も重要なツールの 1 つです。

HSD には、航空機の位置 (所有権)、現在のステアリングポイント、アクティブな飛行計画、および距離リングを表すシンボルを含む、現在の戦術状況の平面図が表示されます。



レンジリング
- 外輪：HSD表示範囲*(表示: 60 nm)*
- 中央のリング: HSD 表示範囲の 3 分の 2*(表示: 40 nm)*
- 内側のリング: HSD 表示範囲の 3 分の 1*(表示: 20 nm)*

選択されたステアポイント (白い点)

FCR (火器管制レーダー) ゴーストカーソル
- FCR 取得 (ACQ) カーソル位置を繰り返します

ステアポイント (黒点)

HSD 表示範囲 (nm) *表示: 60 nm*

飛行経路

ブルズアイがアクティブな場合:
- ブルズアイからアクイジション (ACQ) カーソルまでの方位と距離 (nm)

Bullseye がアクティブでない場合:
- 方位とアクティブ ステアポイントからアクイジション (ACQ) カーソルまでの距離 (nm)

ブルズアイ情報
- *ブルズアイから自分の航空機までの範囲*
- *ブルズアイから自分の航空機までの方位*

所有権マーカー

北参照矢印

HSD（水平状況）表示）ページ

2 – HSD (水平位置表示) HSD メインページ

HSD の現在のズーム レベル
- NORM（ノーマルビュー）
- EXP1 (自機の周囲のエリアが拡大される)
- EXP2 (自機周囲のエリアがさらに拡大)

FCR (火器管制レーダー) 範囲から結合 (CPL) または結合解除 (DCPL) を表示

データリンク フリー テキスト メッセージ (MSG) を表示します

HSD CNTL (コントロール) ページ

HSD の表示位置
- DEP: 押し下げられた (デフォルト) 位置
- CEN: 中心位置

HSD データリンク XMT (送信) オプション
- オフ
- L16 (リンク-16)
- IDM (改良型データモデム)

HSD FZ（フリーズ）機能。
HSD は現在の位置でフリーズし、航空機と一緒に旋回したり、中央を維持するために位置を変更したりしません。

HSD データリンク コンタクト フィルター
- FR ON: すべてのフレンドリーな連絡先
- FL ON: フライトリーダーのみ
- FR OFF: フレンドリーコンタクト OFF

画面　　整理整頓　　(DCLT)
関数。　　情報を削除します
HSD から読みやすくするために。

2 – HSD (水平位置表示) HSD CNTL (コントロール) ページ 1

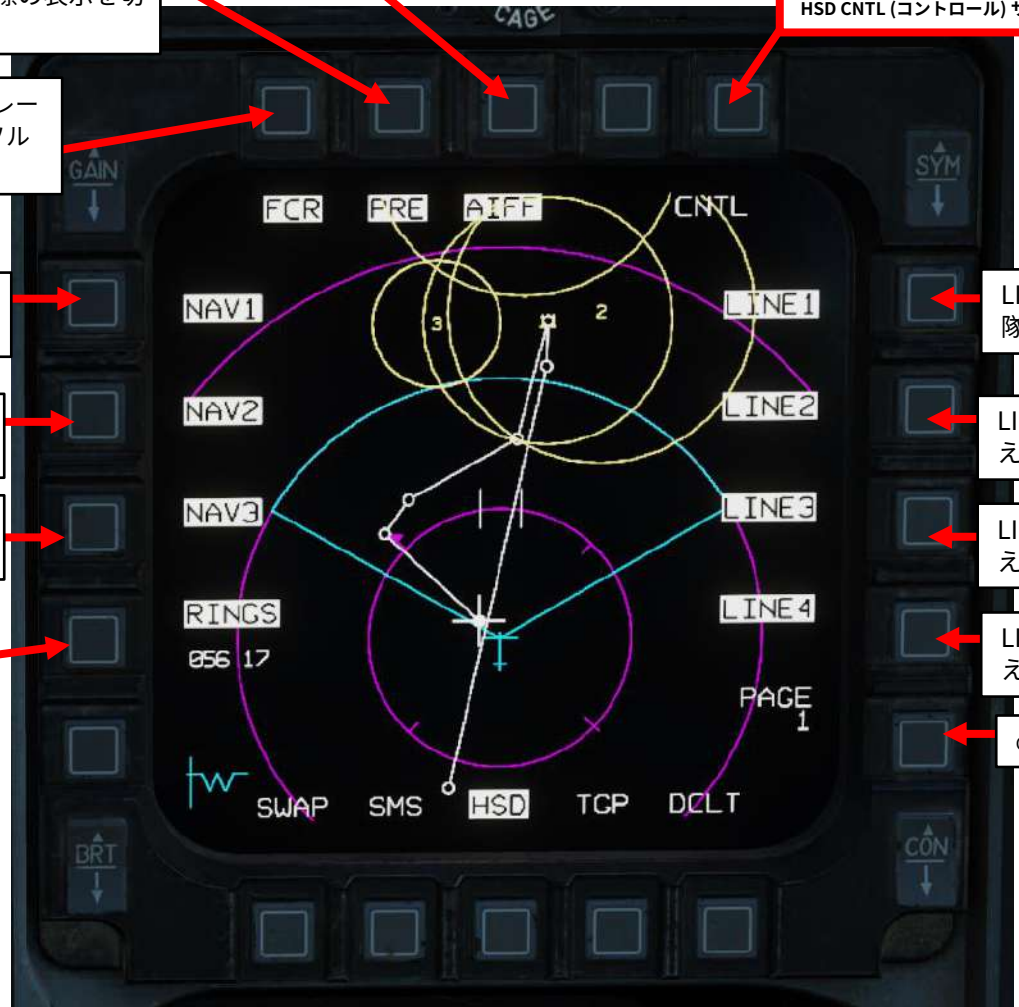
HSD ページの CNTL (コントロール) OSB (オプション選択ボタン) を押すと、どのような種類のデータを表示するかを設定できます。

AIFF: 他の航空機からの高度な IFF (敵味方識別) 応答の表示を切り替えます。

PRE (事前プログラム): 離陸前に航空機のコンピューターにプログラムされた敵目標の表示を切り替えます。

FCR: レーダースキャンエリアと FCR (射撃管制レーダー) カーソルの位置を示す「ゴースト」カーソルの表示を切り替えます。

HSD CNTL (コントロール) サブページ



NAV1: ナビゲーション ルート 1 の表示を切り替えます。

NAV2: ナビゲーション ルート 2 の表示を切り替えます。

NAV3: ナビゲーション ルート 3 の表示を切り替えます。

リング: 航空機の周囲の距離リングの表示を切り替えます。

LINE1: HSD 上のマップ情報ライン 1 (すなわち、軍隊の前線) の表示を切り替えます。

LINE2: HSD 上の地図情報ライン 2 の表示を切り替えます。

LINE3: HSD 上の地図情報ライン 3 の表示を切り替えます。

LINE4: HSD 上の地図情報ライン 4 の表示を切り替えます。

CNTL ページ 2 へのアクセス

2 – HSD (水平位置表示) HSD CNTL (コントロール) ページ 2

HSD ページの CNTL (コントロール) OSB (オプション選択ボタン) を押すと、どのような種類のデータを表示するかを設定できます。

PDLT RNG (プライマリ データリンク トラック範囲): HSD 範囲スケールは、HSD 視野内に PDLT を維持するために自動的に増加します。

参照PT:機能しない

L16 英語:機能しない

HSD CNTL (コントロール) サブページ

TGTS: データ リンクからコンピュータにアップロードされた航空脅威/目標の表示を切り替えます。

A SURV: データ リンクからコンピュータにアップロードされた監視航空脅威/ターゲットの表示を切り替えます。

G TGTS: データ リンクからコンピュータにアップロードされた地上の脅威/目標の表示を切り替えます。

G FRND: データ リンクからコンピュータにアップロードされた味方地上ユニットの表示を切り替えます。

SAM: SAM (地対空ミサイル) シンボルと脅威リングの表示を切り替えます。

LAR: HSD からの Launch Acceptable Range (LAR) シンボルを切り替えます

SHIP: データ リンクからコンピュータにアップロードされた船のシンボルの表示を切り替えます。

国会議員:機能しない

IDM:機能しない

CNTL ページ 1 へのアクセス

2 – HSD (水平位置表示) HSD 拡張機能

DMS (ディスプレイ管理スイッチ) を下にして HSD を対象センサー (SOI) として選択すると、レーダー カーソル/イネーブル スイッチを使用して HSD を拡張したい場所に HSD カーソルを配置できます。

拡張できるのは、**NORM (HSD の現在のズーム レベル) の隣にある OSB を押すか、コントロール スティックの Expand/FOV (視野) ボタンを 0.5 秒未満押します。**。

- Expand のデフォルトは Normal レベルで、最初に押すと 2:1 拡張の EXP1 が選択され、2 回目に押すと 4:1 拡張の EXP2 が選択されます。3 回目に押すと、拡大せずに通常の状態に戻ります。HSD EXP モードは、複数の HSD シンボルが近接している場合に非常に便利です。

HSD の現在のズーム レベル
- NORM（ノーマルビュー）
- EXP1 (自機の周囲のエリアが拡大される)
- EXP2 (自機周囲のエリアがさらに拡大)

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

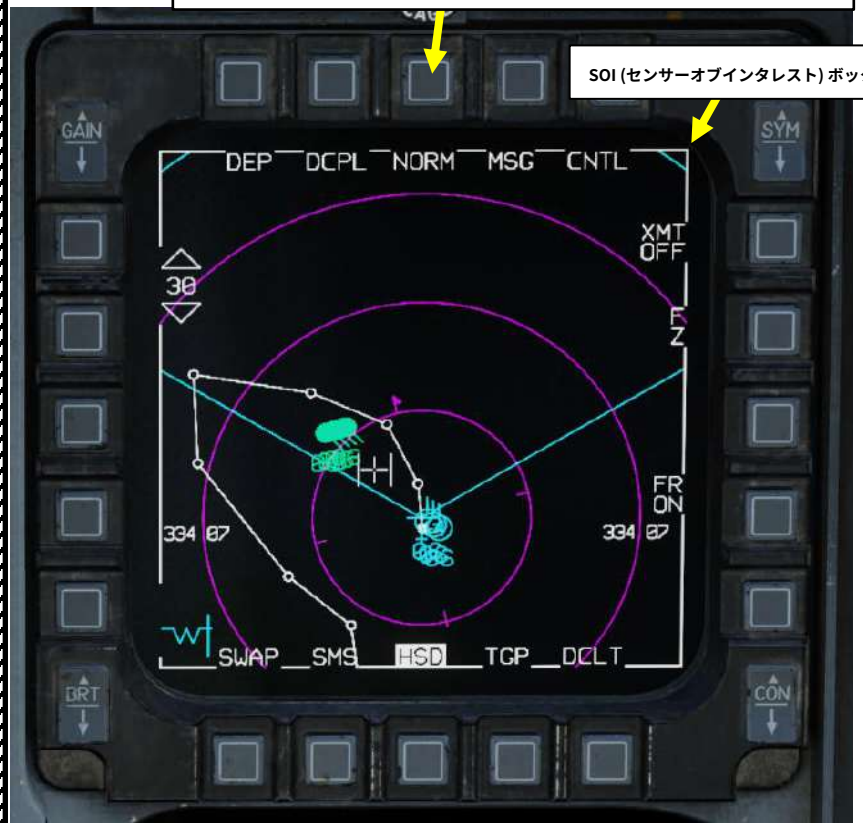
2 – HSD (水平位置表示) HSD 拡張機能

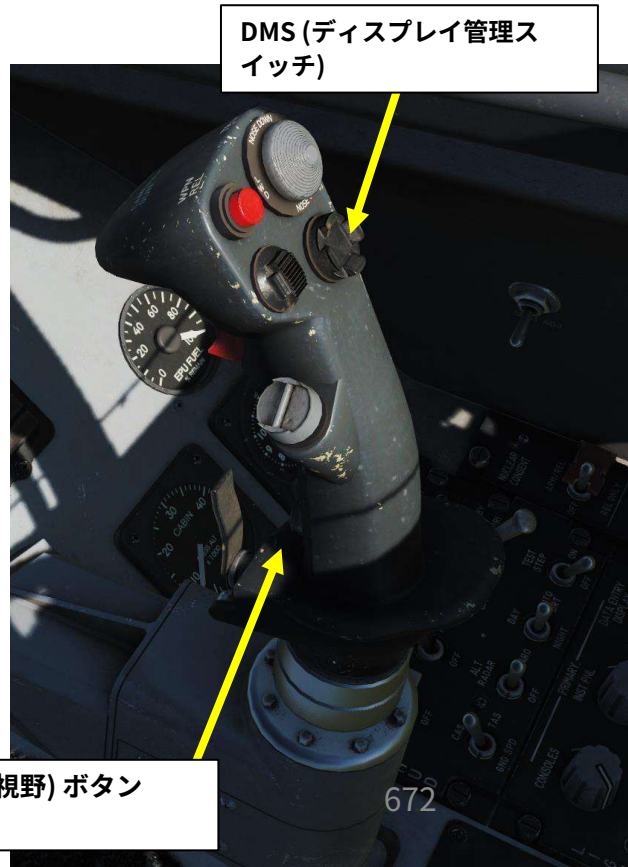
もし、あんたが**NORM (HSD の現在のズーム レベル) の横にある OSB を押し続けます。**または**拡大/FOV (視野) ボタン**スティックの上で**0.5秒以上**、HSD は次のようになります。**ズームモード**、HSD の上部にある点滅するズーム ラベルで示されます。

- データリンク ネットワークの一部であるフライト メンバーがある場合、HSD はすべてのフライト メンバーを表示する最小範囲を選択します。これは 5 海里ほどの範囲であり、すべての飛行メンバーが自分から見てどこにいるかをすぐに理解するのに役立ちます。フライトメンバーがいない場合、HSD は航空機の周囲 5 海里に設定されます。

HSD の現在のズーム レベル

- NORM（ノーマルビュー）
- EXP1 (自機の周囲のエリアが拡大される)
- EXP2 (自機周囲のエリアがさらに拡大)





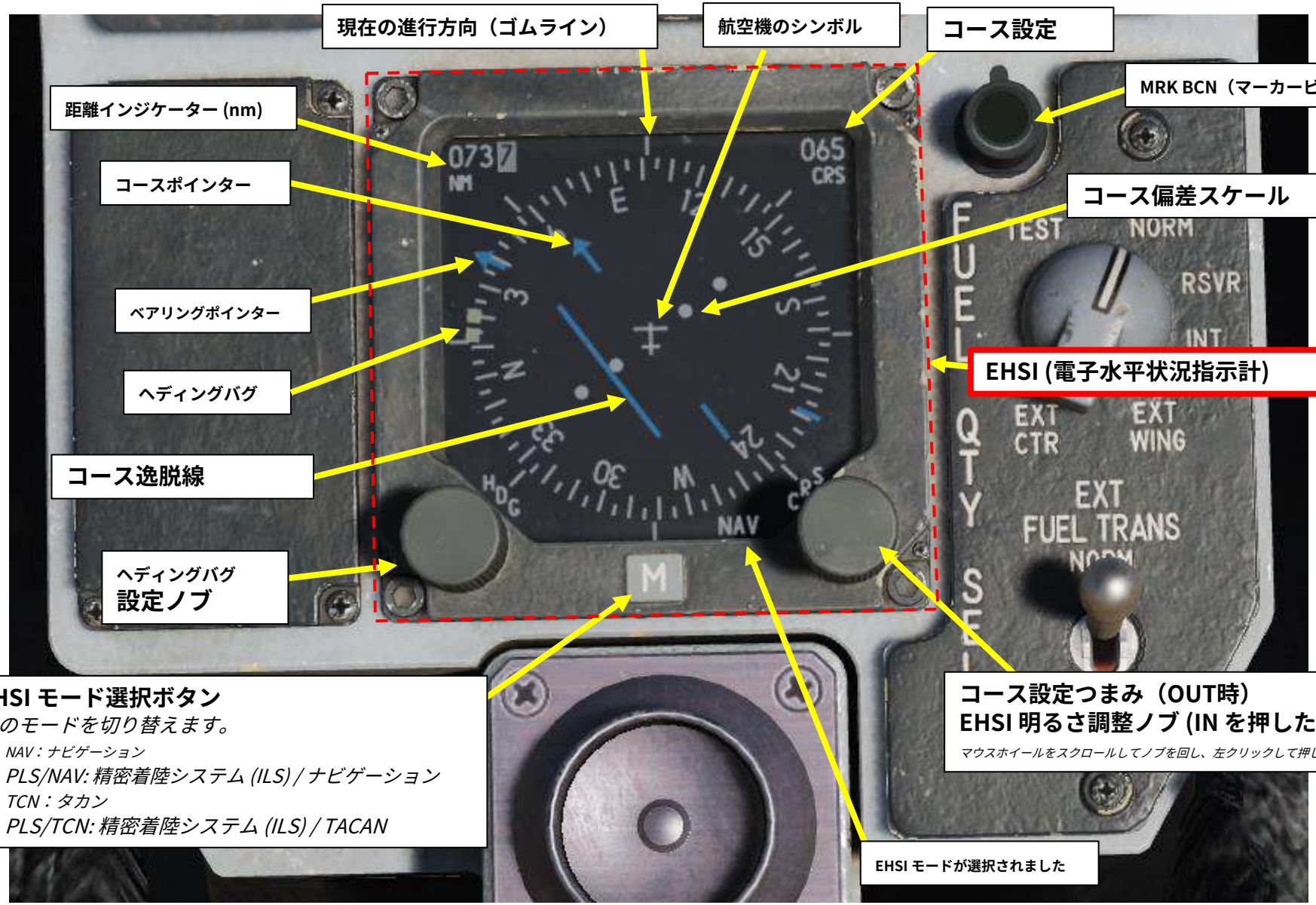
2 – HSD (水平状況表示) HSD および FCR (消防レーダー) の結合

F-16 の興味深い機能は、射撃管制レーダー ページと水平状況表示ページがシームレスに統合されていることです。たとえば、データリンク シンボルと選択されたステアポイント情報は両方のページで利用できます。また、レーダー スポットライトの走査線は両方のページに表示されますが、形式がわずかに異なります。

必要に応じて、火器管制レーダーからの HSD ビューを結合 (CPL) または結合解除 (DCPL) することができます。結合モードを切り替えるには、CPL/DCPL の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押します。この結合機能を使用すると、FCR 範囲を変更し、それに応じて HSD を自動的にスケーリングできます。こうすることで、各ディスプレイのスケールを個別に変更する必要がなくなり、ターゲットが豊富な環境での作業負荷が大幅に軽減されます。

3 – EHSI (電子水平位置インジケーター)

EHSI は、ステアポイントや TACAN ビーコンへのナビゲーションを支援する主要なゲージです。ほとんどのナビゲーション目的で HUD シンボルを使用する可能性がありますが、HUD や DED ディスプレイに存在しない追加のナビゲーション データにアクセスしたり、戦闘による損傷が発生した場合に備えて、EHSI をしっかりと理解する必要があります。



4 – ナビゲーションポイントの種類

F-16 で使用できるナビゲーション ポイントのタイプは次のとおりです。

- **ステアポイント**
  - ステアポイント (またはウェイポイント) は、作戦エリアへのルート上で従うための、事前に計画されたナビゲーションの基準点です。新しいものを作成し、その座標を編集し、それらを使用して飛行計画を作成することができます。

- **マークポイント**
  - マークポイントは、興味深いエリア上空を飛行している場合でも、敵の目撃情報がある場合でも、関心のある地点を「マーク」するために使用されます。

- **アンカーポイント/ブルズアイ**
  - 「ブルズアイ」とも呼ばれるアンカーポイントは、友軍間の任務における共通の地理的基準として機能します。

5 – ステアポイント

5.1 – ステアポイントナビゲーション

5.1.1 – ステアポイントデータベース

F-16 は最大 99 個のステアポイントを保存できます。ただし、特定のステアポイント番号には特定の用途があります (ステアポイント データベースの表を参照)。

INS (慣性航法システム) 関連の DED (データ入力ディスプレイ) ページには、次のものが含まれます。

- の**STPT**(Steerpoint) ページ。INS ステアポイントに関するパイロット情報が提供されます。ステアポイント座標を編集できます。
  - ICP の STPT (4) ボタンを押して、このページにアクセスします (*CNI ページは、Dobber スイッチを左に押して RTN にして事前に選択する必要があります。*) 。
- の**宛先**(Destination) ページ。これは STPT ページに似ています。ただし、HSD に影響を与えることなく、ステアポイント座標を変更できます。
  - LIST ボタンを押してから、ICP の「1」ボタンを押して DEST ページにアクセスします。
  - UTM ページが最初に選択されます。Dobber スイッチ RIGHT (SEQ) を選択すると、DIR ページに移動します。OA1/2 サブページは、オフセット照準点の作成に使用され、Dobber スイッチの右 (SEQ) を選択することによって DEST DIR ページからアクセスされます。
- の**ブルズアイ**このページには、ブルズアイ (アンカー ポイント) に選択されたステアポイントに関する情報が表示されます。
  - このページにアクセスするには、LIST ボタンを押し、次に ICP (MISC ページ) の「0」ボタンを押し、次に「8」を押して BULL メニューを選択します。

STPT DED ページ

DEST UTM DED ページ

ドバー右
(シーケンス)

DEST DIR DED ページ

ドバー右
(シーケンス)

DEST OA1/2 DED ページ

ブルズアイ DED ページ

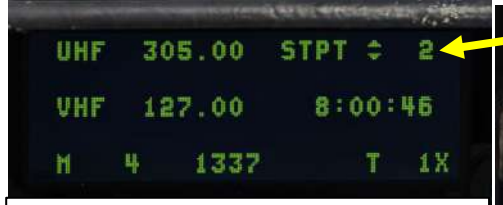
ステアポイントデータベース

ステアポイント #	関数
1～24	航行ルート/一般的な飛行計画のために予約されています
25	Bullseye 用に予約 (自動的に割り当てられます)
26～30	所有権マークポイント用に予約
31～54	HSD ライン用に予約 (各ラインに最大 6 点の 4 ライン)
56～70	事前に計画された脅威のために予約されています
71～80	データリンク マークポイント用に予約されています
81～89	オープン (使用されませんが、パイロットの希望に応じて座標を保存するために使用できます)
90～99	特定の F-16 ブロックでは AGM-84 ハープーン対艦ミサイルに使用されますが、ブロック 50 ではこれらのステアポイントは開いています (使用されていませんが、パイロットの希望に応じて座標を保存するために利用できます)。

5 – ステアポイント

5.1 – ステアポイントナビゲーション

5.1.2 – 手動シーケンスと自動シーケンス



CNI DED ページ

飛行計画に従い、現在選択しているステアポイントに到達すると、「シーケンス」モードは、DED インクリメント/デクリメント スイッチ (MAN シーケンス) を使用して次のステアポイントを手動で選択する必要があるかどうか、またはナビゲーション コンピュータが次のステアポイントを自動的に選択するかどうかを決定します。フライト プラン (自動シーケンス) に含めます。注意してください**自動シーケンスはステアポイント 1 ～ 20 でのみ使用できます。**

<u>自動または手動ステアポイント シーケンスを選択するには:</u>

1. CNI (Communication, Navigation & Information) ページを事前に選択する必要があります (**Dobber スイッチを左に押すと RTN になります**)
2. を押して STPT ページにアクセスします。**STPT (4)**ICP (統合コントロールパネル) のボタンを押します。
3. を押します。**Dobber スイッチを下に押して、MAN/AUTO データ フィールドを選択します。**
4. を押します。**M-SEL(0)ボタン**手動ステアポイント シーケンス モードと自動ステアポイント シーケンス モードを切り替えます。

STPT DED ページ
手動ステアポイントシーケンス

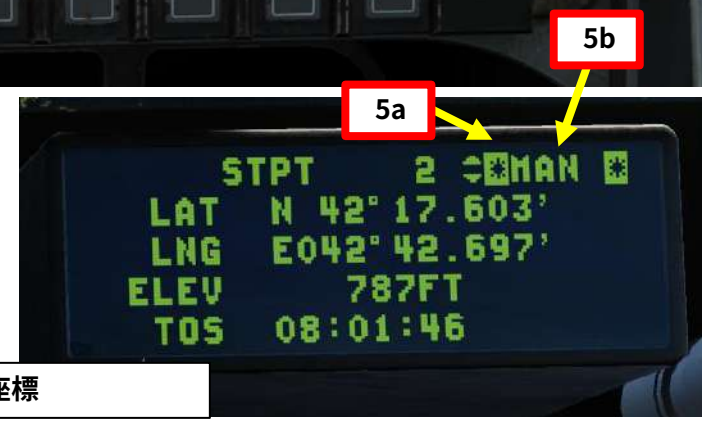
STPT DED ページ
自動ステアポイントシーケンス

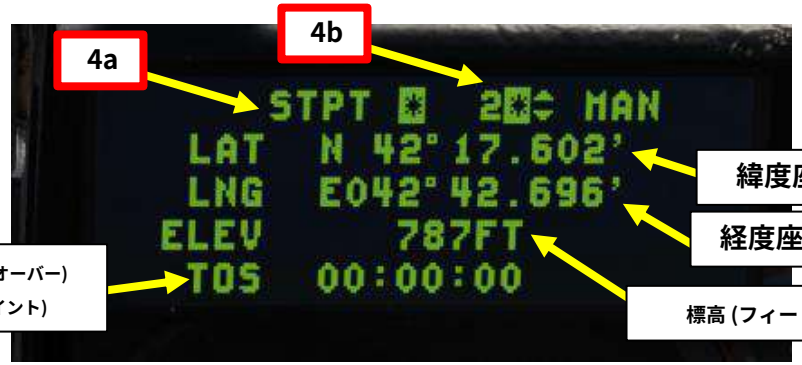
5 – ステアポイント

5.1 – ステアポイントナビゲーション

5.1.3 – ナビゲーションチュートリアル

1. 設定により CNI (Communication, Navigation & Information) ページを選択します**ドバースイッチ左 (RTN)**
2. DED インクリメント/デクリメント スイッチを使用して、希望のステアポイントを選択します。ステアポイント 2 を選択します。
   - *あるいは、ICP の「STPT (4)」ボタンを押し、ステアポイント番号 (ステアポイント 2 の場合は「2」ボタン) を入力し、「ENTR」ボタンを押してステアポイントを選択することもできます。*
3. 選択したステアポイントは、HSD (水平状況表示) に白い円として表示されます。
4. ステアポイント 2 の座標を確認したい場合は、 を押して STPT ページにアクセスします。**STPT (4)**ICP (統合コントロールパネル) のボタンを押します。次に、DED インクリメント/デクリメント スイッチを使用してステアポイント 2 を選択します。
5. 必要に応じて、手動または自動シーケンスを選択します。これは、**Dobber スイッチを下に押して MAN/AUTO データ フィールドを選択し、**を押す**M-SEL(0)ボタン**手動ステアポイント シーケンス モードと自動ステアポイント シーケンス モードを切り替えます。



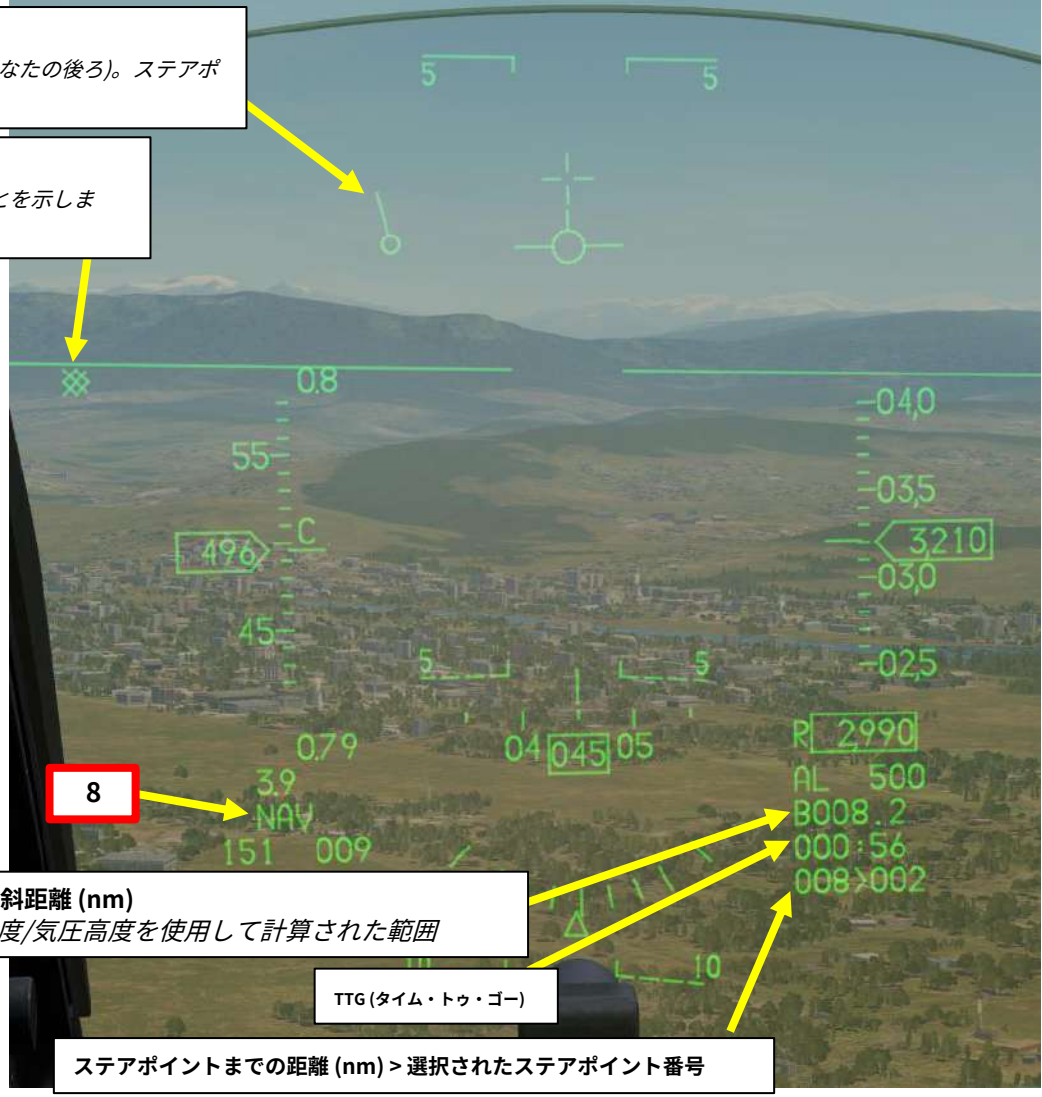


5 – ステアポイント

5.1 – ステアポイントナビゲーション

5.1.3 – ナビゲーションチュートリアル

6. 「M」(EHSI モードセレクター) ボタンを押してモードを切り替え、EHSI (電子水平状況表示器) ナビゲーション モードを NAV に設定します。
7. 特定の方向からステアポイントをインターセプトしたい場合は、CRS ノブを使用して希望のコースを設定します。この例では、インターセプト コースを 000 のままにします。
8. ヘッドアップ ディスプレイ (HUD) で NAV マスター モードが選択されていることを確認します。AA または AG モードが選択されている場合、それぞれの ICP ボタンを押すとマスター モードが NAV に戻ります。
9. ステアポイントまでの方向と範囲が HUD に表示されます。ダイヤモンドとオタマジャクシのシンボルを参照してください。
10. ステアポイントまでの方向と範囲は EHSI にも示されます。

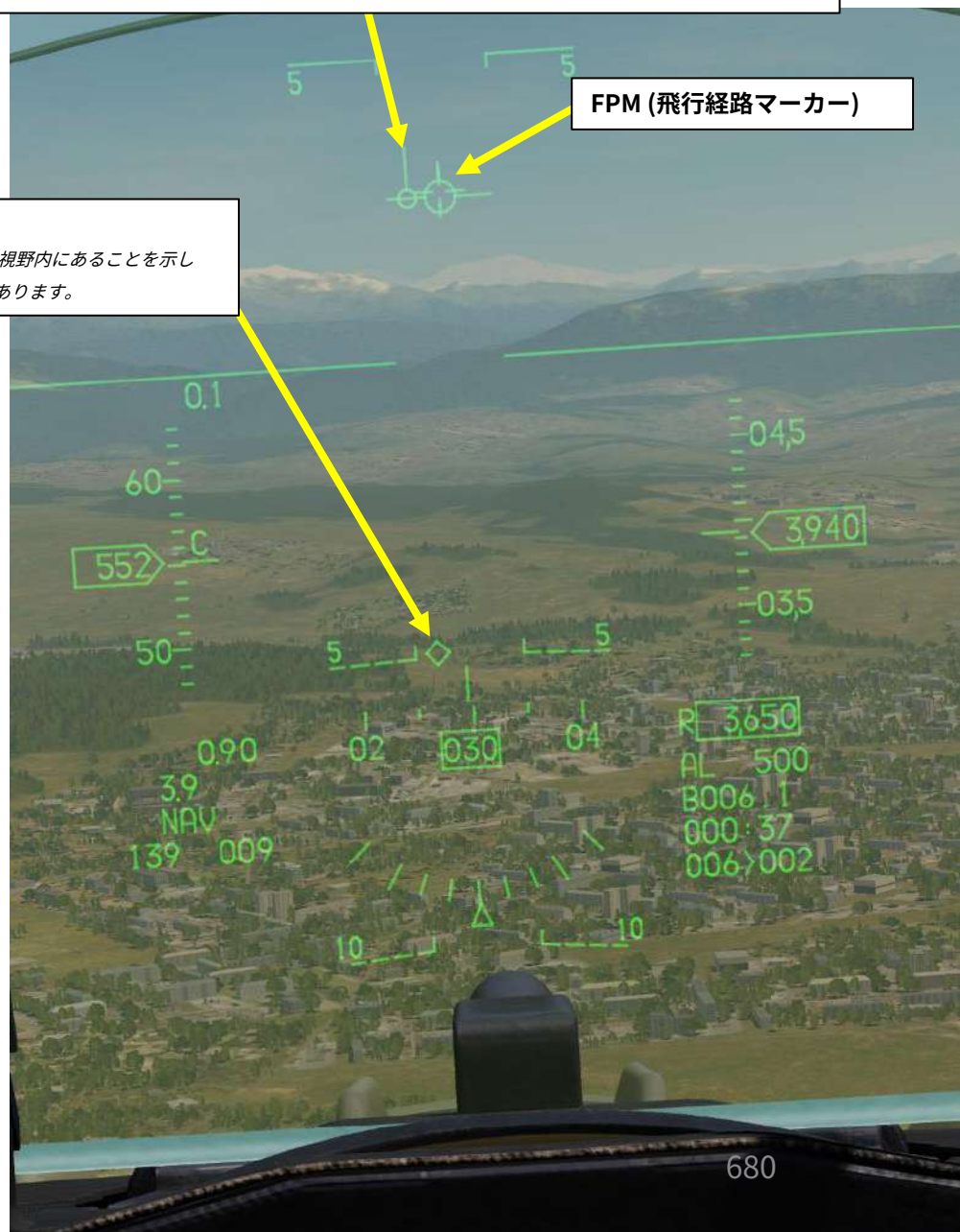


5 – ステアポイント

5.1 – ステアポイントナビゲーション

5.1.3 – ナビゲーションチュートリアル

11. ステアポイント オタマジャクシを FPM (飛行経路マーカー) に合わせて、選択したステアポイントに向かって飛行します。ステアポイントに向かって飛行するとき、オタマジャクシは上を向いて中心にある必要があります。



5 – ステアポイント

5.1 – ステアポイントナビゲーション

5.1.3 – ナビゲーションチュートリアル

ステアポイントオタマジャクシの表現

ステアポイント 1 を指すオタマジャクシ

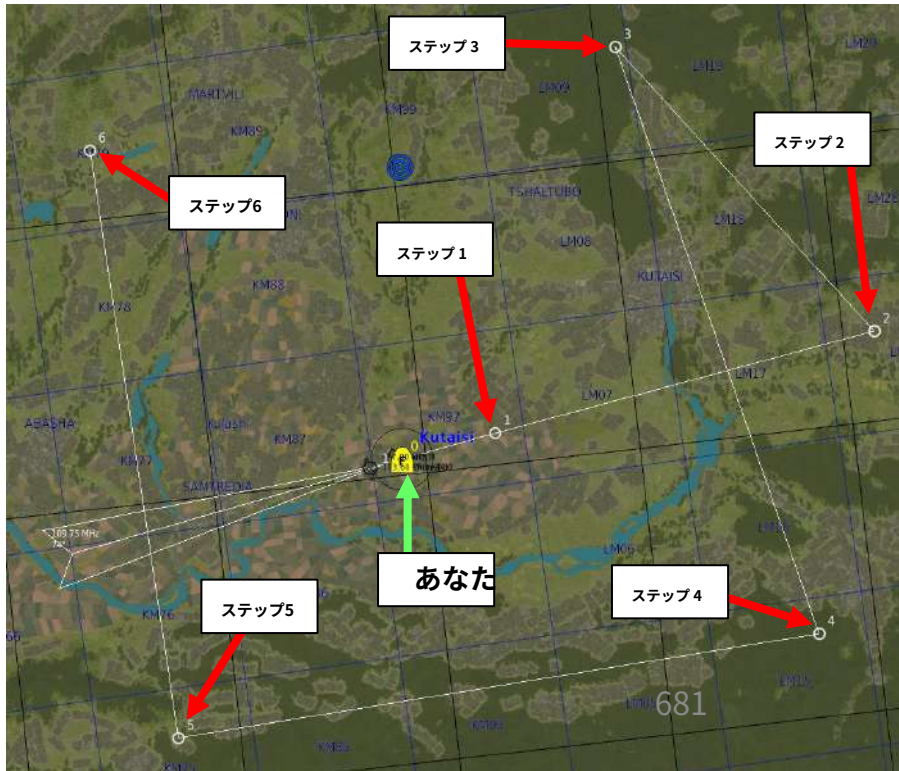
ステアポイント 2 を指すオタマジャクシ

ステアポイント 3 を指すオタマジャクシ

ステアポイント 4 を指すオタマジャクシ

ステアポイント 5 を指すオタマジャクシ

ステアポイント 6 を指すオタマジャクシ

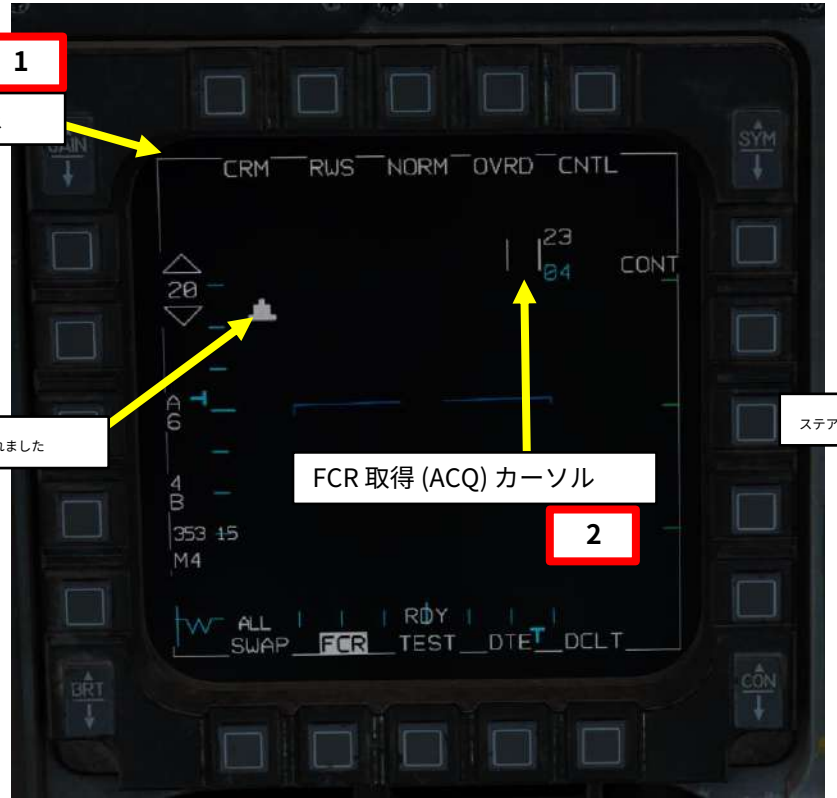


5 – ステアポイント

5.1 – ステアポイントナビゲーション

5.1.4 – HSD によるステアポイントの選択

1. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) を押して、FCR (火災管制レーダー) ページを SOI (対象センサー) として設定します。
2. レーダー カーソル/有効スイッチを使用してレーダー クロスヘアを移動します。これにより、HSD 上の FCR ゴースト カーソルも移動します。選択したいステアポイントの近くの領域に FCR ゴースト カーソルを置きます。



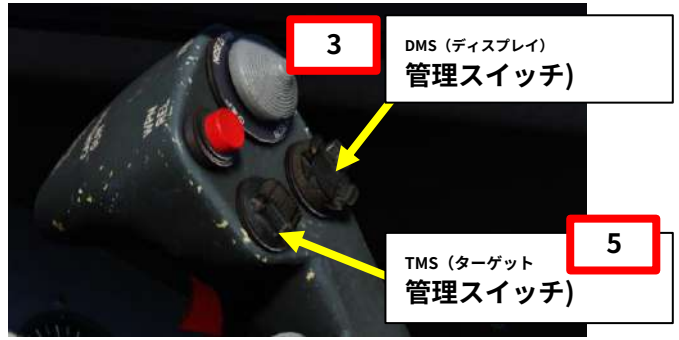
5 – ステアポイント

5.1 – ステアポイントナビゲーション

5.1.4 – HSD によるステアポイントの選択

3. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) を押して、HSD (水平状況表示) ページを SOI (対象センサー) として設定します。

4. レーダー カーソル/有効スイッチを使用して、HSD カーソル (HSD 上の FCR ゴースト カーソル内の小さな十字) を、選択するステアポイント シンボル上に移動します。
5. TMS (ターゲット管理スイッチ) UP を押してステアポイントを選択します。
6. 選択したステアポイントは、HSD (水平状況表示) 上に白い円として表示されます。



FCR (火器管制レーダー) ゴーストカーソル
- FCR 取得 (ACQ) カーソル位置を繰り返します

レーダーカーソル/有効スイッチ
ディプレス、多方向
4

5 – ステアポイント

5.1 – ステアポイントナビゲーション

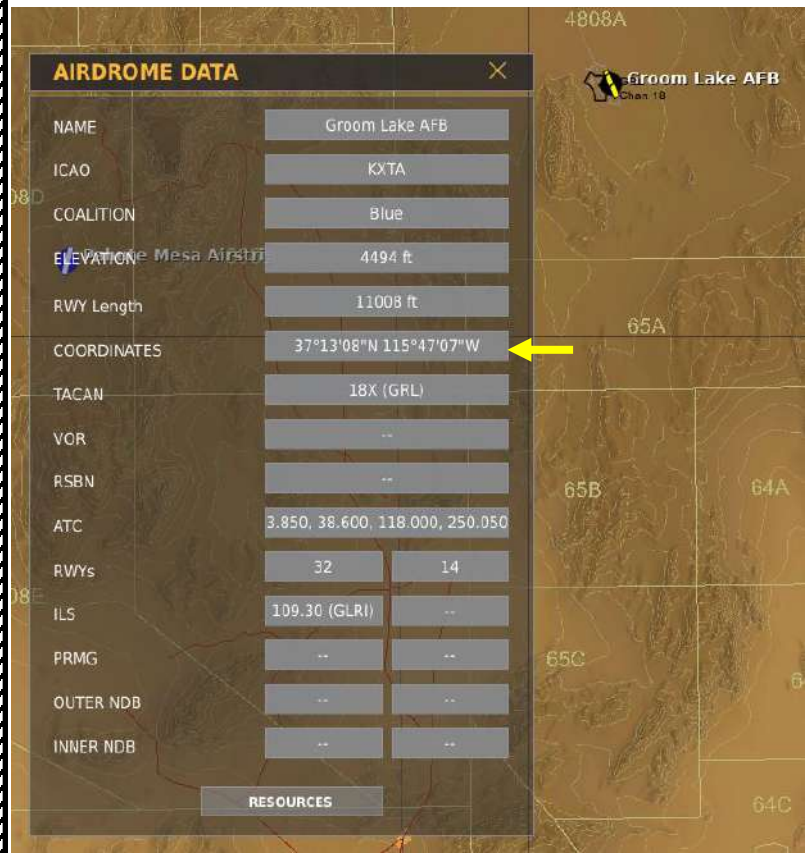
5.1.4 – HSD によるステアポイントの選択

5 – ステアポイント

5.2 – ステアポイントを追加する方法

注意してください。**F-16 は度、分、10 進数の分で座標を取得します。**デフォルトでは、マップ座標は度、分、秒で指定されます。F10 マップ上の座標形式を変更するには、「LALT+Y」を使用します。

1. グルーム レイク AFB の座標 (度、分、10 進数の分) を追加します。
   - **北緯37度13分08秒 西経115度47分07秒 (度、分、秒)**
   - **北緯37度13.133分西経115度47.116分(度、分、10進数の分)**
   - **標高 4494 フィート**
2. 現在の飛行計画には 4 つのステアポイントがあります。5 つ目 (STPT #5) を追加します。
3. 設定により CNI (Communication, Navigation & Information) ページを選択します**ドバースイッチ左 (RTN)**
4. を押して STPT ページにアクセスします。**STPT (4)**ICP (統合コントロールパネル) のボタンを押します。



5 – ステアポイント
5.2 – ステアポイントを追加する方法

- グルーム レイク空軍基 地の座標 (度、分、10 進数):
  - **北緯37度13分08秒 西経115度47分07秒 (度、分、秒)**
  - **北緯37度13.133分西経115度47.116分(度、分、10進数の分)**
  - **標高 4494 フィート**

5. ステアポイント番号を入力してステアポイントを選択し (ステアポイント 5 の場合は「5」ボタン)、「ENTR」ボタンを押します。あるいは、DED インクリメント/デクリメント スイッチを使用してステアポイント 5 を選択することもできます。
6. Dobber スイッチを下に押して、LAT (LATITUDE) フィールドを選択します。LAT の横にある「*」記号は、LATITUDE フィールドが選択されていることを示します。
7. 座標緯度が北の場合は、 を押します。 *「2インチ (N)*ICPについて。座標緯度が南の場合は「8」(S)を押します。
8. ICP キーパッド (***3713133***) 。
9. ICP (統合コントロールパネル) の「ENTR」ボタンを押して、LATITUDE 座標を入力/確認します。
10. Dobber スイッチを下に押して、LNG (LONGITUDE) フィールドを選択します。LNG の横にある「*」記号は、LONGITUDE フィールドが選択されていることを示します。
11. 座標経度が西の場合は、 を押します。 ***「4インチ(幅)***ICPについて。座標経度が東の場合は「6」(E)を押します。
12. ICP キーパッド (***11547116***) 。
13. ICP (統合コントロールパネル) の「ENTR」ボタンを押して、LONGITUDE 座標を入力/確認します。

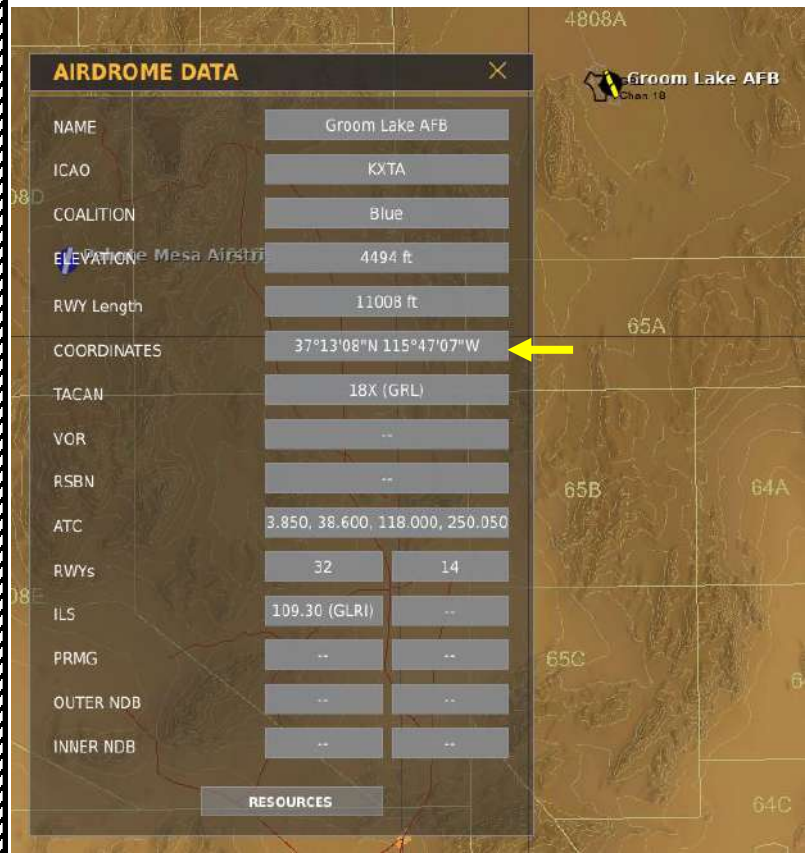
5 – ステアポイント
5.2 – ステアポイントを追加する方法

- グルーム レイク空軍基 地の座標 (度、分、10 進数):
  - **北緯37度13分08秒 西経115度47分07秒 (度、分、秒)**
  - **北緯37度13.133分西経115度47.116分(度、分、10進数の分)**
  - **標高 4494 フィート**

14. Dobber スイッチの下を押して、ELEV (標高) フィールドを選択します。ELEV の横にある「*」記号は、ELEVATION フィールドが選択されていることを示します。
15. ステアポイントの上昇が負の場合は、 *「0M-SEL” (-)*ICPについて。それ以外の場合、アクションは必要ありません。
16. ICP キーパッド (*4494*) 。
17. ICP (統合コントロールパネル) の「ENTR」ボタンを押して、ELEVATION (フィート単位) を入力/確認します。
18. 新しいステアポイント #5 が HUD と HSD に表示され、選択されているはずです。

5 – ステアポイント
5.3 – ステアポイントの編集方法

1. 既存のステアポイント 5 (度、分、10 進数の分) の座標を、次のようなグルーム レイク AFB の座標に編集します。
   - **北緯37度13分08秒 西経115度47分07秒 (度、分、秒)**
   - **北緯37度13.133分西経115度47.116分(度、分、10進数の分)**
   - **標高 4494 フィート**
2. 現在の飛行計画には 5 つのステアポイントがあります。5 番目のもの (STPT #5) を編集します。
3. 設定により CNI (Communication, Navigation & Information) ページを選択します**ドバースイッチ左 (RTN)**
4. を押して STPT ページにアクセスします。**STPT (4)**ICP (統合コントロールパネル) のボタンを押します。
5. ステアポイント番号 (つまり、ステアポイント 5 の「5」ボタン) を入力して、ステアポイント 5 (編集したいもの) を選択し、「ENTR」ボタンを押します。あるいは、DED インクリメント/デクリメント スイッチを使用してステアポイント 5 を選択することもできます。



5 – ステアポイント
5.3 – ステアポイントの編集方法

- グルーム レイク空軍基 地の座標 (度、分、10 進数):
  - **北緯37度13分08秒 西経115度47分07秒 (度、分、秒)**
  - **北緯37度13.133分西経115度47.116分(度、分、10進数の分)**
  - **標高 4494 フィート**

6. Dobber スイッチを下に押して、LAT (LATITUDE) フィールドを選択します。LAT の横にある「*」記号は、LATITUDE フィールドが選択されていることを示します。
7. 座標緯度が北の場合は、 を押します。 *「2インチ (N)*ICPについて。座標緯度が南の場合は「8」(S)を押します。
8. ICP キーパッド (***3713133***) 。

9. ICP (統合コントロールパネル) の「ENTR」ボタンを押して、LATITUDE 座標を入力/確認します。
10. Dobber スイッチを下に押して、LNG (LONGITUDE) フィールドを選択します。LNG の横にある「*」記号は、LONGITUDE フィールドが選択されていることを示します。
11. 座標経度が西の場合は、 を押します。 *「4インチ(幅)*ICPについて。座標経度が東の場合は「6」(E)を押します。
12. ICP キーパッド (***11547116***) 。

13. ICP (統合コントロールパネル) の「ENTR」ボタンを押して、LONGITUDE 座標を入力/確認します。

5 – ステアポイント
5.3 – ステアポイントの編集方法

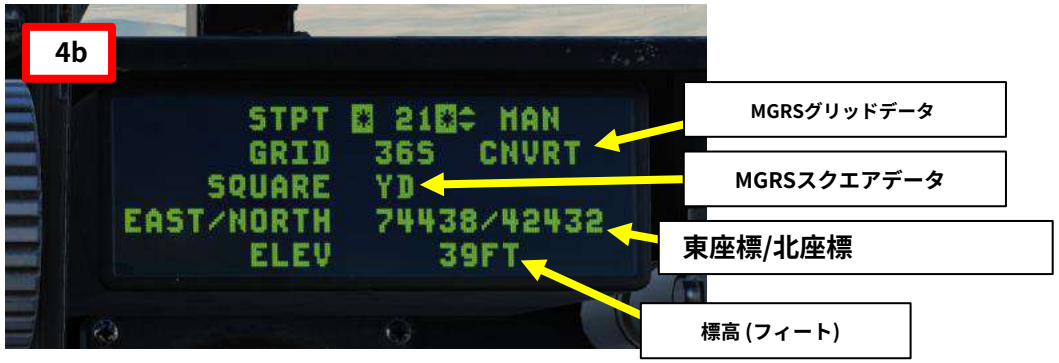
- グルーム レイク空軍基 地の座標 (度、分、10 進数):
  - **北緯37度13分08秒 西経115度47分07秒 (度、分、秒)**
  - **北緯37度13.133分西経115度47.116分(度、分、10進数の分)**
  - **標高 4494 フィート**

14. Dobber スイッチの下を押して、ELEV (標高) フィールドを選択します。LAT の横にある「*」記号は、ELEVATION フィールドが選択されていることを示します。
15. ステアポイントの上昇が負の場合は、 *「0M-SEL” (-)*ICPについて。それ以外の場合、アクションは必要ありません。
16. ICP キーパッド (*4494*) 。
17. ICP (統合コントロールパネル) の「ENTR」ボタンを押して、ELEVATION (フィート単位) を入力/確認します。
18. ステアポイント #5 の座標が更新され、新しい位置が HUD と HSD に反映されます。

5 – ステアポイント
5.4 – MGRS 座標変換

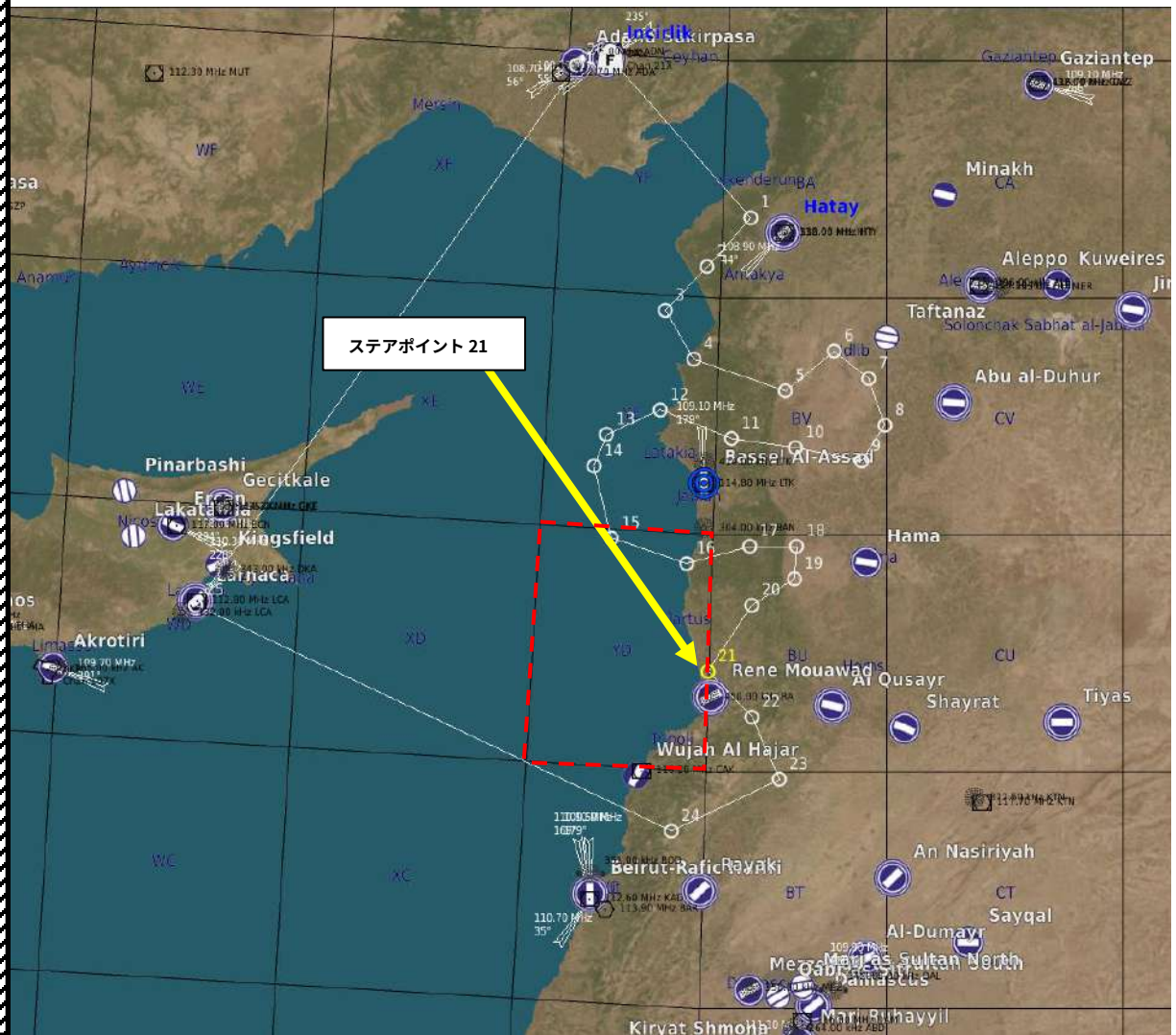
DED (データ入力ディスプレイ) は軍事グリッド参照システム (MGRS) 座標を表示できますが、ステアポイント 21 ～ 25 のみを表示できます。

1. 設定により CNI (Communication, Navigation & Information) ページを選択します **ドバースイッチ左 (RTN)**
2. DED インクリメント/デクリメント スイッチを使用して、希望のステアポイントを選択します。ステアポイント 21 を選択します。
   - *あるいは、ICP の「STPT (4)」ボタンを押し、ステアポイント番号 (ステアポイント 21 の場合は「2」と「1」ボタン) を入力して、「ENTR」ボタンを押してステアポイントを選択することもできます。*
3. ステアポイント 21 の座標を確認したい場合は、 を押して STPT ページにアクセスします。**STPT (4)**ICP (統合コントロールパネル) のボタンを押します。次に、DED インクリメント/デクリメント スイッチを使用してステアポイント 21 を選択します。
4. 座標を MGRS 形式で表示するには、次のように設定します。**ドバースイッチ RIGHT (SEQ)**。DED STPT ページには 3 秒後に MGRS が表示されます。
   - 編集できるのは標高のみです。他のフィールドはすべて読み取り専用です。
   - LAT/LONG 座標に戻すには、Dobber スイッチを再度右 (SEQ) に設定します。



5 – ステアポイント
5.4 – MGRS 座標変換

MGRS グリッド システムの概要は次のとおりです。

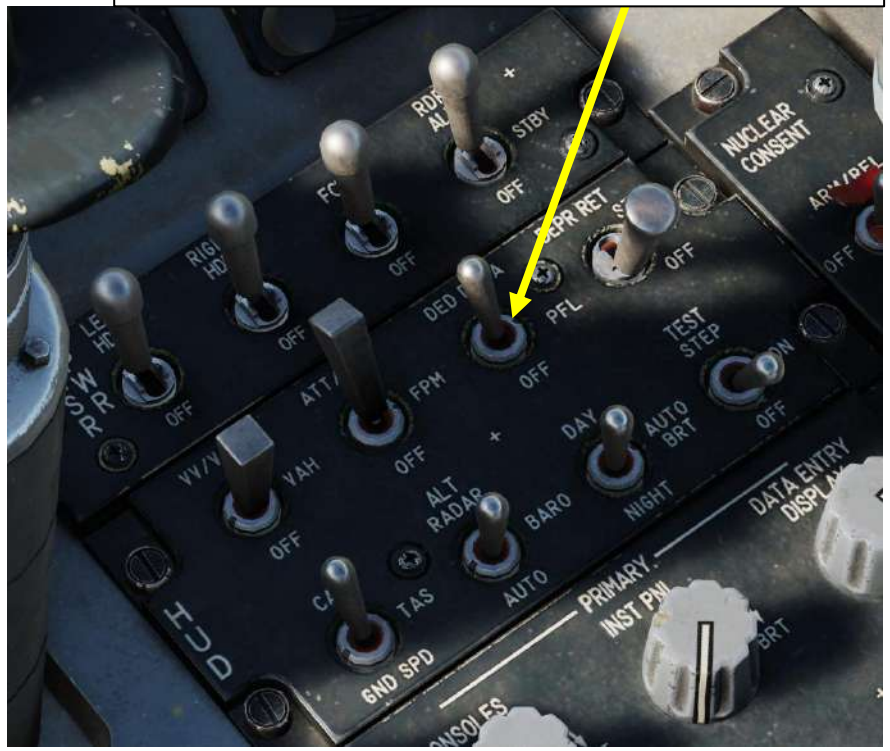


5 – ステアポイント
5.4 – MGRS 座標変換

ヘッドアップ ディスプレイに座標を表示したい場合は、DED (データ エントリー ディスプレイ) データ スイッチ FWD を設定できます。

DED (データエントリーディスプレイ) データスイッチ

- *FWD: DED (スタンバイ) により、DED からのデータが HUD に表示されます。*
- *中央: PFL (パイロット障害リスト) により、PFLD (PFL ディスプレイ) からのデータを HUD に表示できるようになります。*
- *AFT: OFF、HUD に DED データも PFLD データも表示しません。*



MGRS グリッド座標 (HUD で繰り返し)

6 – マークポイント

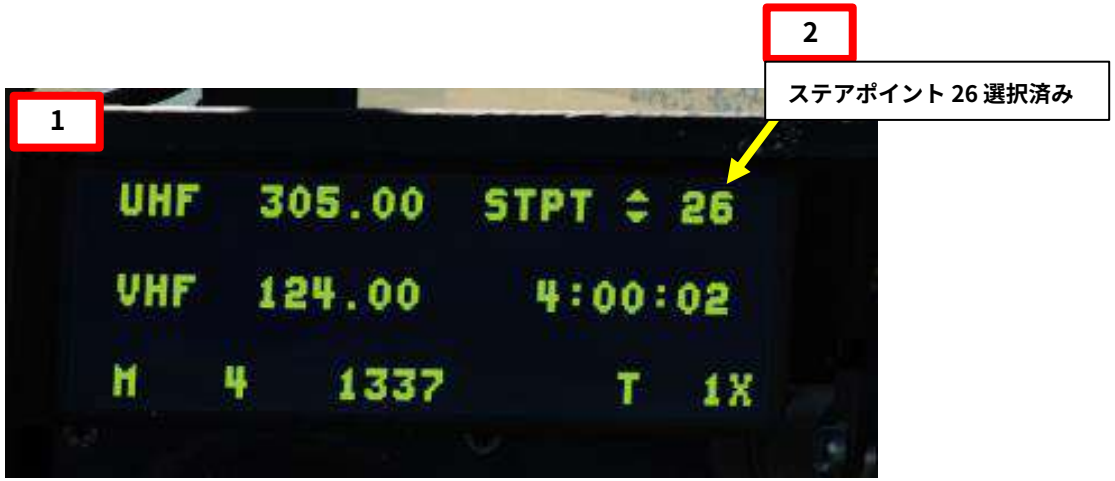
6.1 – マークポイントのナビゲーション

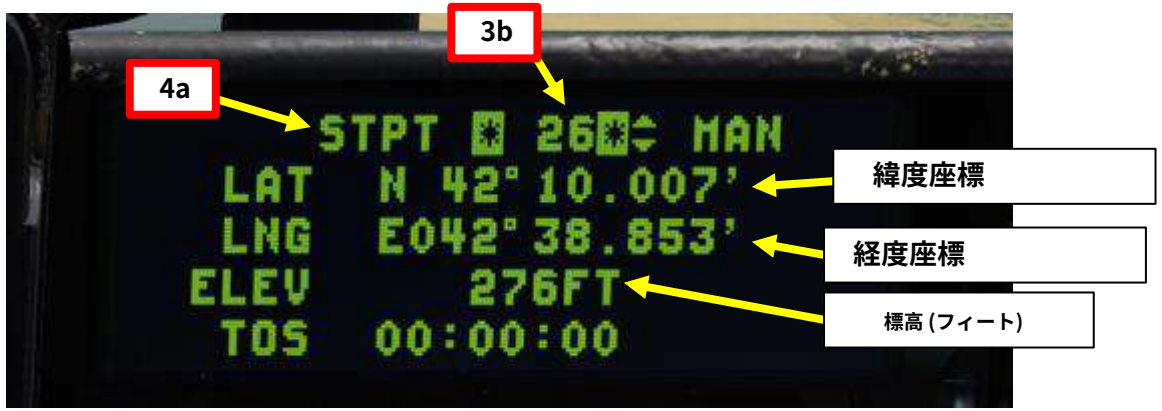
マークポイントに移動する方法は、ステアポイントに移動する方法とほぼ同じです。なぜ？マークポイントはステアポイント 26 ～ 30 に保存されているため、他のステアポイントにアクセスするのと同じ方法でマークポイントにアクセスする必要があります。

このチュートリアルでは、マークポイントがすでに作成されていることを前提とします (ステアポイント #26)。

1. 設定により CNI (Communication, Navigation & Information) ページを選択します**ドバースイッチ左 (RTN)**
2. DED インクリメント/デクリメント スイッチを使用して、希望のステアポイントを選択します。ステアポイント 26 を選択します。
   - *あるいは、ICP の「STPT (4)」ボタンを押し、ステアポイント番号 (ステアポイント 26 の場合は「2」と「6」ボタン) を入力して、「ENTR」ボタンを押してステアポイントを選択することもできます。*
3. ステアポイント 26 の座標を確認したい場合は、 を押して STPT ページにアクセスします。**STPT (4)**ICP (統合コントロールパネル) のボタンを押します。次に、DED インクリメント/デクリメント スイッチを使用してステアポイント 26 を選択します。

ステアポイントデータベース	
ステアポイント #	関数
26～30	所有権マークポイント用に予約





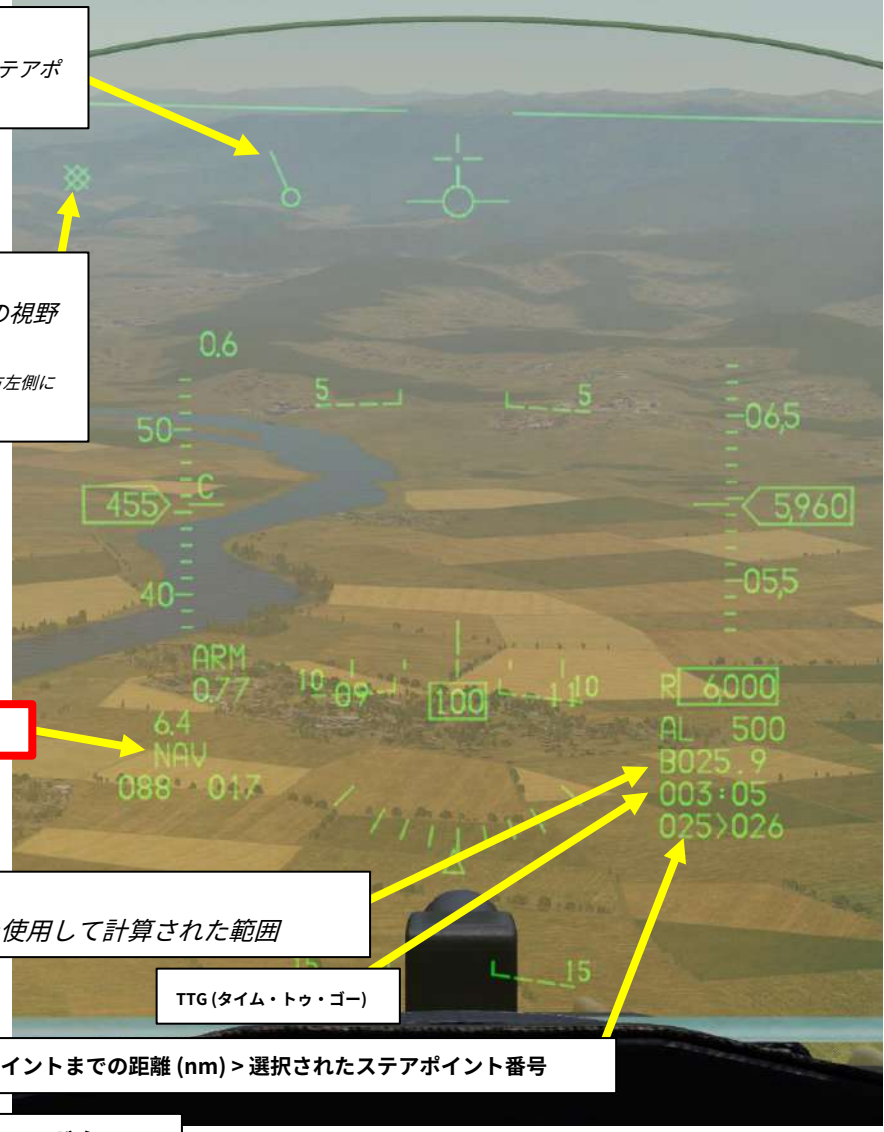
6 – マークポイント

6.1 – マークポイントのナビゲーション

4. 「M」（EHSI モードセレクター）ボタンを押してモードを切り替え、EHSI（電子水平状況表示器）ナビゲーション モードを NAV に設定します。
5. 特定の方向からステアポイントをインターセプトしたい場合は、CRS ノブを使用して希望のコースを設定します。この例では、インターセプト コースを 000 のままにします。
6. ヘッドアップ ディスプレイ (HUD) で NAV マスター モードが選択されていることを確認します。AA または AG モードが選択されている場合、それぞれの ICP ボタンを押すとマスター モードが NAV に戻ります。
7. ステアポイントまでの方向と範囲が HUD に表示されます。ダイヤモンドとオタマジャクシのシンボルを参照してください。
8. ステアポイントまでの方向と範囲は EHSI にも示されます。

ステアポイントオタマジャクシ
ラインはステアポイントを指します (UP = あなたの前 / DOWN = あなたの後ろ)。ステアポイントは私たちの前方左側にあります。

ステアポイント ダイヤモンド
バツ印のひし形は、STPT が HUD の視野外にあることを示します。
ステアポイント (マークポイント) は私たちの前方左側にあります。



6 – マークポイント

6.1 – マークポイントのナビゲーション

9. ステアポイント オタマジャクシを FPM (飛行経路マーカー) に合わせて、選択したステアポイント (マークポイント) に向かって飛行します。ステアポイントに向かって飛行するとき、オタマジャクシは上を向いて中心にある必要があります。

6 – マークポイント
6.2 – マークポイントを追加する方法

マークポイントを作成するには、MARK (マークポイント) DED (データ入力表示) ページにアクセスする必要があります。

a) 設定により CNI (Communication, Navigation & Information) ページを選択します**ドバースイッチ左 (RTN)**

b) を押します**マーク (7)**ICP (統合コントロールパネル) のボタンを押します。

c) Dobber スイッチを右 (SEQ) に切り替えて、マークポイント指定モード (FCR、TGP、HUD、および OFLY) を循環します。

マークポイントを作成するには、主に次の 4 つの方法があります。

FCR (火器管制レーダー) 指定マークポイント

- マスターモードがNAVまたはAGの場合、**FCRページはSOIです**(関心のあるセンサーを使用して実行**DMS ダウン**)、MARK ページに入ると、デフォルトで MARK FCR が設定されます。最初のマークポイントは空白のままになります。
- レーダー カーソル/有効スイッチを使用して FCR ページで FCR レチクルを回転させてターゲットを指定し、**TMS UPを押してマークポイントを作成**

TGP (ターゲティング ポッド) 指定マークポイント

- マスターモードがNAVまたはAGの場合、**TGPページはSOIです**(関心のあるセンサーを使用して実行 **DMS ダウン**)、MARK ページに入ると、デフォルトで MARK TGP になります。最初のマークポイントは空白のままになります。

- レーダー カーソル/有効スイッチを使用して TGP ページのターゲティング ポッド レティクルを回転させてターゲットを指定します。**TMS UPを押してマークポイントを作成**

HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) 指定マークポイント

- マスターモードがNAVまたはAGの場合…および**FCR ページも TGP ページも SOI ではありません**(関心のあるセンサーを使用して実行**DMSアップ**)、MARK ページに入ると、デフォルトで MARK HUD になります。最初のマークポイントは空白のままになります。
- レーダー カーソル/イネーブル スイッチを使用して、ヘッドアップ ディスプレイ上の HMC (HUD マーク キュー サークル) を回転させてターゲットを指定します。その後、 を押します**TMS を接地して HMC を安定させる**。それから、**TMS UPを押してマークポイントを作成します。**
- 注: HUD マークポイント モードは、HMCS (ヘルメットマウント キュー システム) でも使用できます。

OFLY (オーバーフライ) 指定マークポイント

- マスターモードが AA の場合、MARK ページに入るとデフォルトで MARK OFLY になります。TMS UP を押して、現在のオーバーフロー位置の上にマークポイントを指定します。

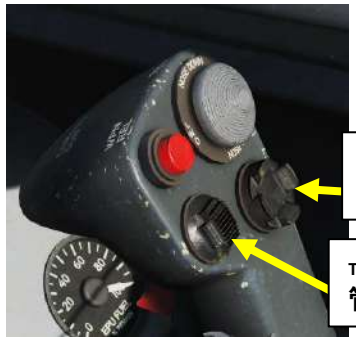
マークページ –FCR サブページ

マークページ –TGPサブページ

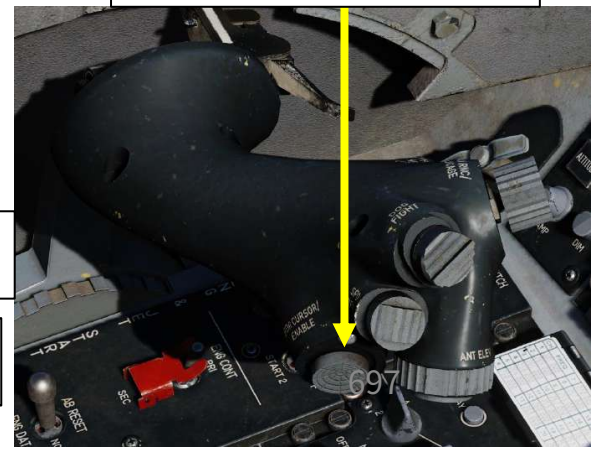
マークページ –HUD サブページ

マークページ –OFLYサブページ

CNI DED ページ

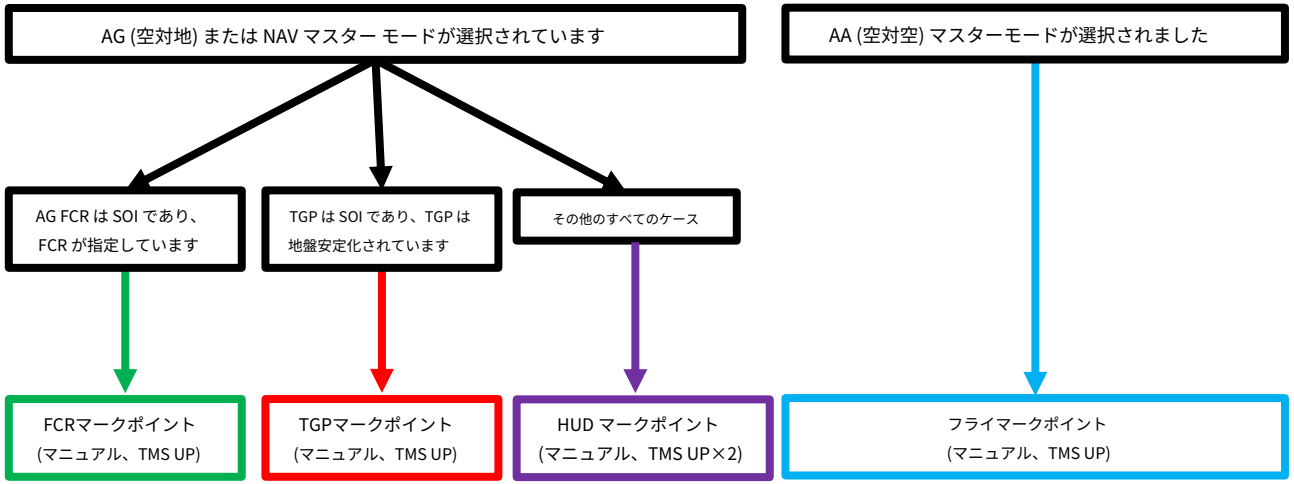


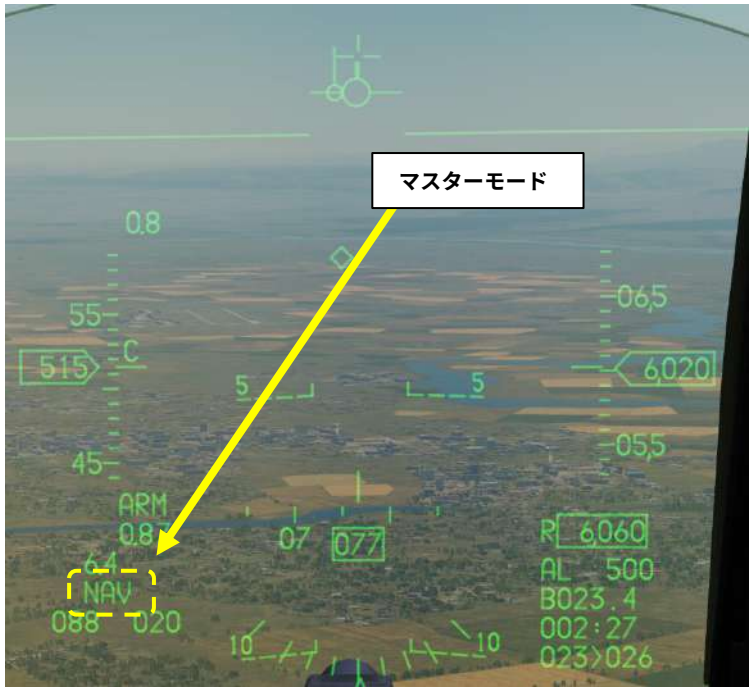
レーダーカーソル/有効スイッチ



6 – マークポイント
6.2 – マークポイントを追加する方法

ここでは、Markpoint サブモード ロジックの概要を示します。





マークページ –FCR サブページ

マークページ –TGPサブページ

マークページ –HUD サブページ

マークページ –OFLYサブページ

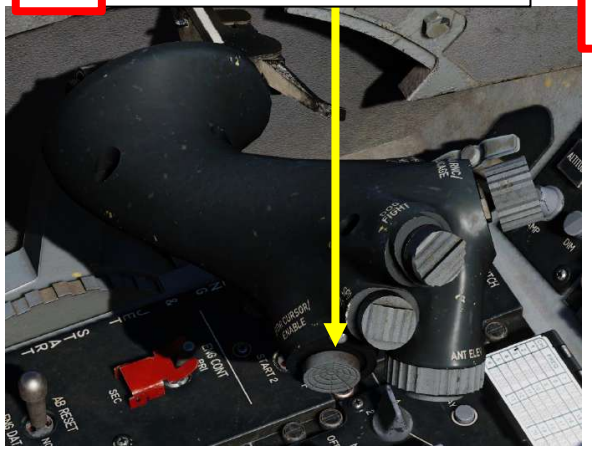
ノート：

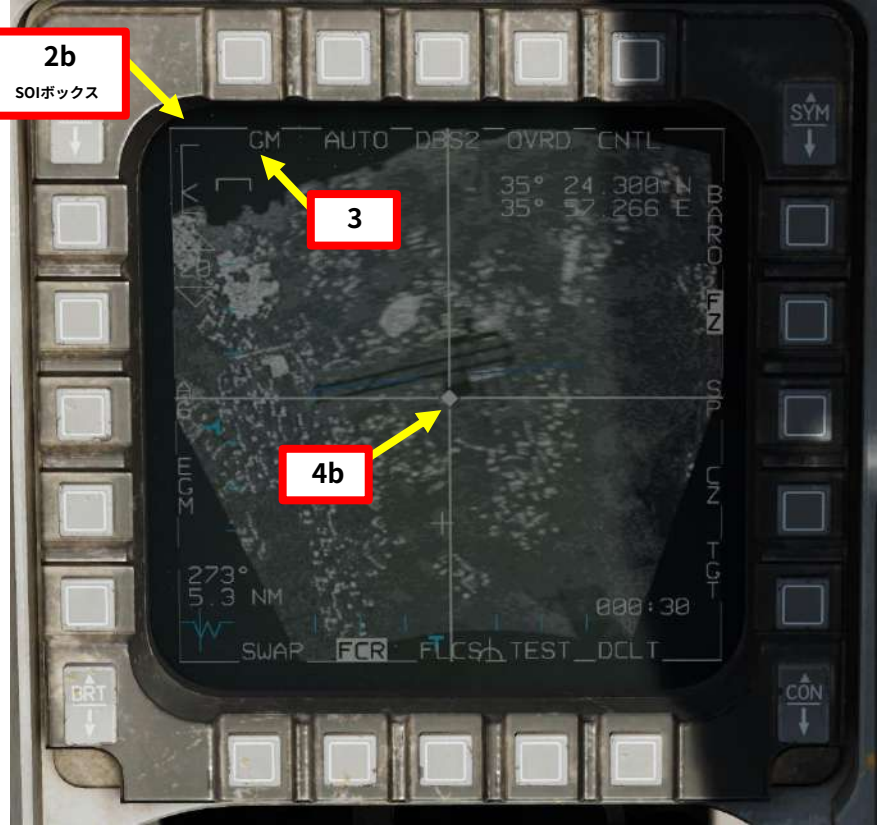
- *以前の自動マークポイントが記録されている場合は、マークポイントのロータリーが増加し、MARK バンク内の次に使用可能なステアポイントが選択されます。*
- *所有権マークポイントはステアポイント 26 ～ 30 に保存されます。#30 がいっぱいになると、次のマークポイントが #26 を上書きします。*

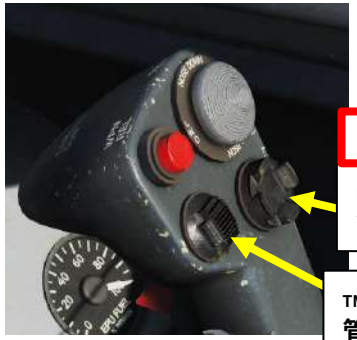
6 – マークポイント
6.2 – マークポイントを追加する方法

FCR (火器管制レーダー) 指定マークポイント

1. AG (空対地) マスターモードを選択します。
2. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) DOWN を使用して、FCR (火災管制レーダー) ページを SOI (対象センサー) として設定します。FCR ページの周囲の SOI ボックスは、FCR が HOTAS コントロールで制御できる時期を示します。
3. FCR ページから希望のレーダー モード (つまり、地上マッピングまたは地上移動ターゲット) を選択します。
4. レーダー カーソル スイッチを使用してレティクルを回転させ、TMS UP を使用してターゲットを指定します。
5. Dobber スイッチを左 (RTN) に設定して、CNI (通信、ナビゲーション、および情報) ページを選択します。
6. ICP（統合コントロールパネル）のマーク（7）ボタンを押します。FCR が対象のセンサーであるため、「FCR」マークポイント オプションがすでに選択されています。
7. TMS (ターゲット管理スイッチ) UP を押して、火器管制レーダーセンサーによって指定されたポイントをマークポイントとして設定します。



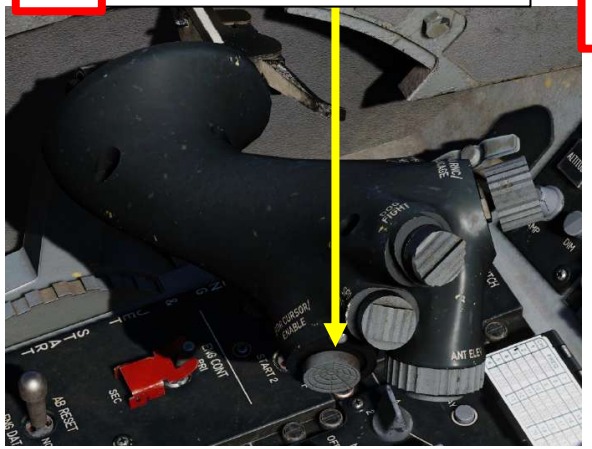


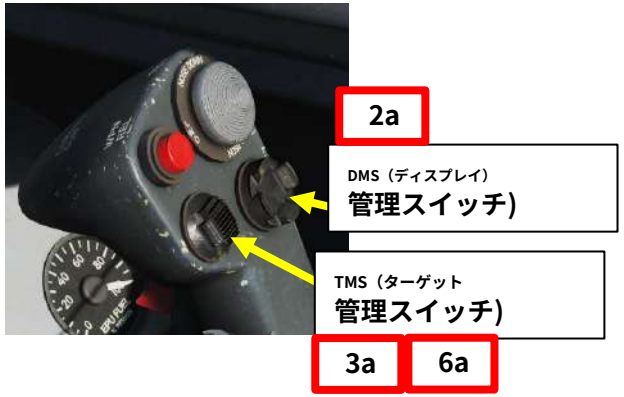


6 – マークポイント
6.2 – マークポイントを追加する方法

TGP (ターゲティング ポッド) 指定マークポイント

1. AG (空対地) マスターモードを選択します。
2. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) DOWN を使用して、TGP (ターゲティング ポッド) ページを SOI (対象センサー) として設定します。TGP ページの周囲の SOI ボックスは、TGP が HOTAS コントロールで制御できる時期を示します。
3. レーダー カーソル スイッチを使用してレティクルを回転させ、TMS UP (ポイントトラック) または TMS RIGHT (エリア ト ラック) を使用してターゲットを指定します。
4. Dobber スイッチを左 (RTN) に設定して、CNI (通信、ナビゲーション、および情報) ページを選択します。
5. ICP（統合コントロールパネル）のマーク（7）ボタンを押します。TGP が対象のセンサーであるため、「TGP」マークポイント オプションがすでに選択されています。
6. TMS (ターゲット管理スイッチ) UP を押して、ターゲティング ポッド センサーによって指定されたポイントをマークポイントとして設定します。

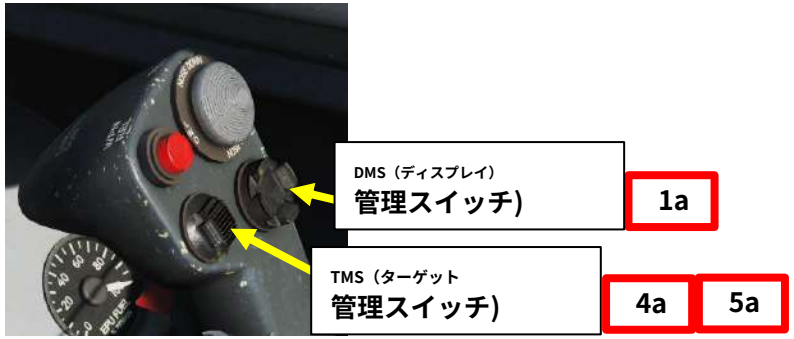


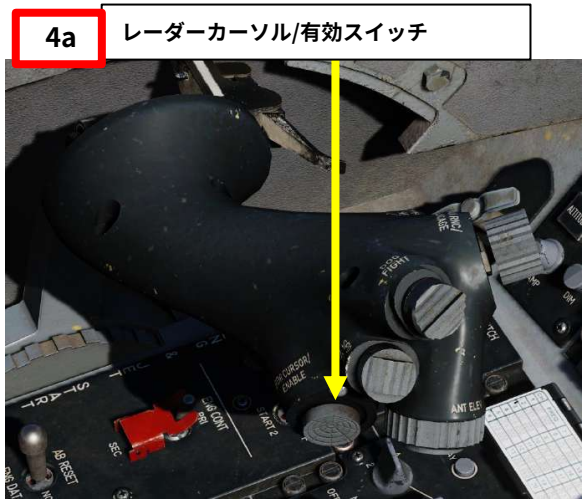


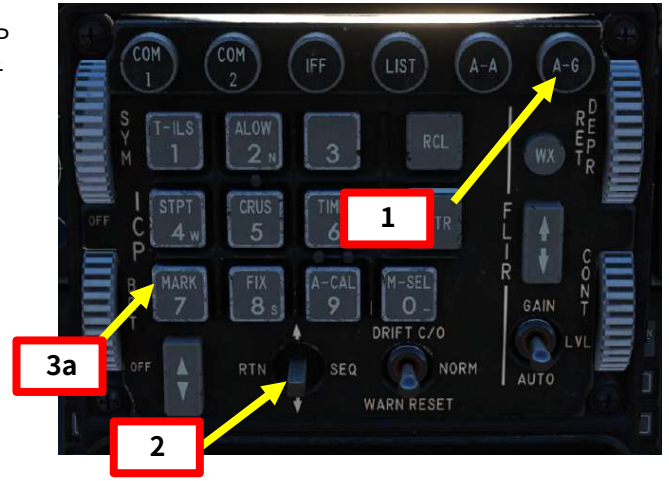
6 – マークポイント
6.2 – マークポイントを追加する方法

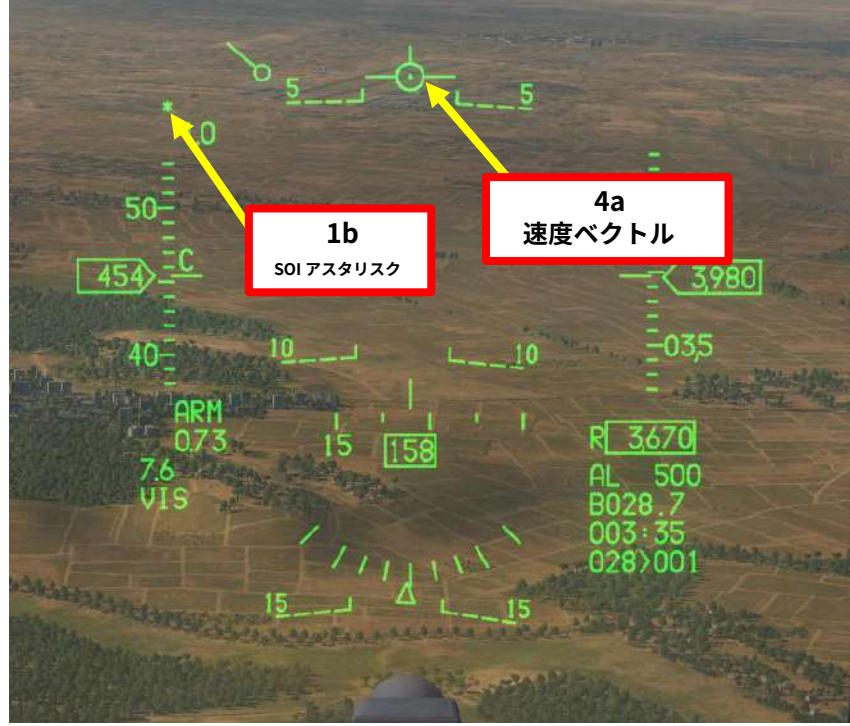
HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) 指定マークポイント

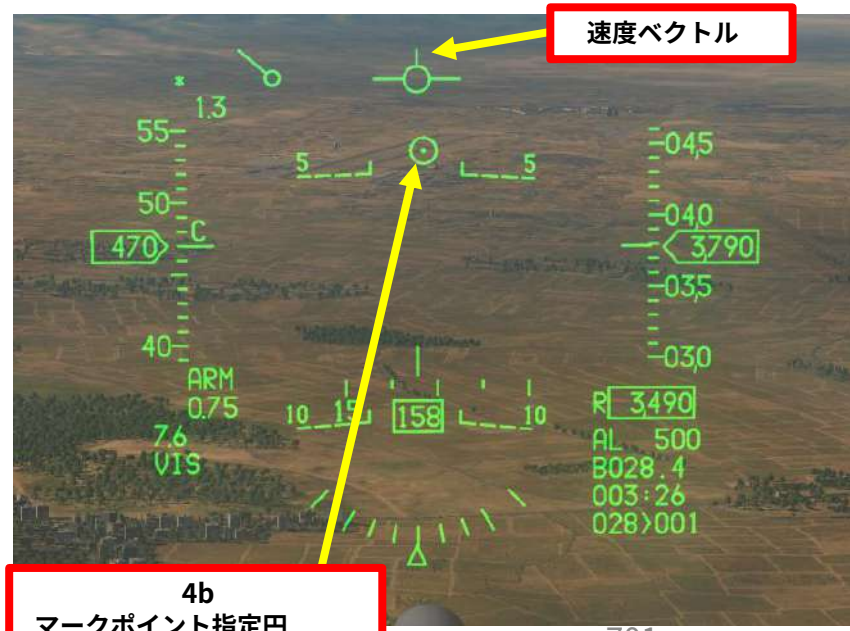
1. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) UP を使用して、HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) を SOI (対象センサー) として設定します。SOI アスタリスクは、HUD インターフェイスが HOTAS コントロールで制御できる時期を示します。
2. Dobber スイッチを左 (RTN) に設定して、CNI (通信、ナビゲーション、および情報) ページを選択します。
3. ICP（統合コントロールパネル）のマーク（7）ボタンを押します。HUD が対象のセンサーであるため、「HUD」マークポイント オプションがすでに選択されています。
4. 航空機を飛行させて速度ベクトルをターゲットの近くに配置し、TMS UP を押して指定円を空間的に安定させます。レーダー カーソル スイッチを使用して、ターゲット上の指示円を回転させます。
5. TMS (ターゲット管理スイッチ) UP を押して、HUD 指定円で指定されたポイントをマークポイントとして設定します。











6 – マークポイント
6.2 – マークポイントを追加する方法

HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) 指定マークポイント -ヘルメットマウントキューイングシステム (HMCS) 付き

ヘルメット装着型キュー システムを使用してマークポイントを指定できます。指定方法は HUD マークポイント手法と似ています。

デモンストレーションについては、パート 10、セクション 4.5.1.c を参照してください。

クリックして移動します[HMCS マークポイント指定のチュートリアル]

6 – マークポイント
6.2 – マークポイントを追加する方法

OFLY (オーバーフライ) 指定マークポイント

1. AA (空対空) マスターモードを選択します。
2. CNI (Communication, Navigation & Information) ページ設定を選択し　による
   ます。 Dobber スイッチ LEFT (RTN)
3. ICP（統合コントロールパネル）のマーク（7）ボタンを押します。
4. TMS (ターゲット管理スイッチ) UP を押して、現在のオーバーフロー位置を
   マークポイントとして指定します。

TMS（ターゲット
管理スイッチ)

4a

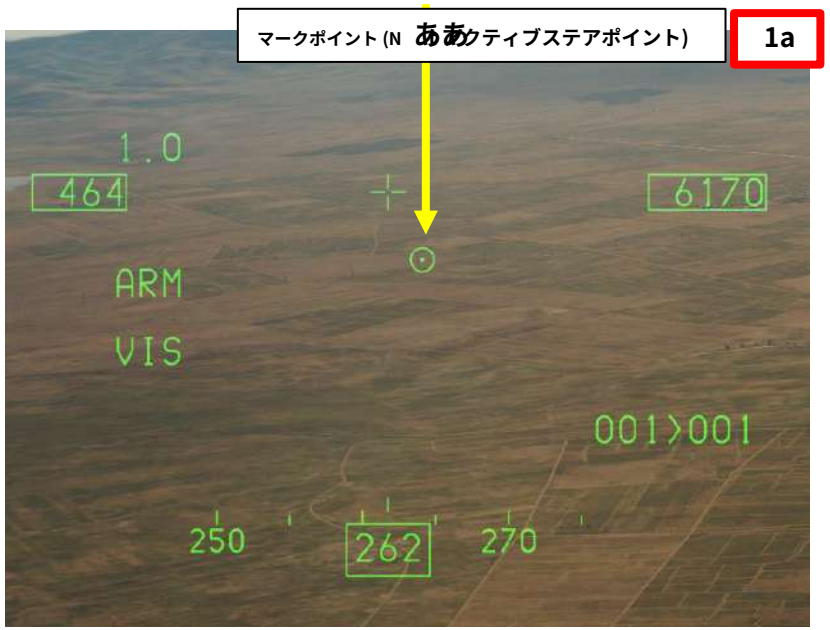
4b

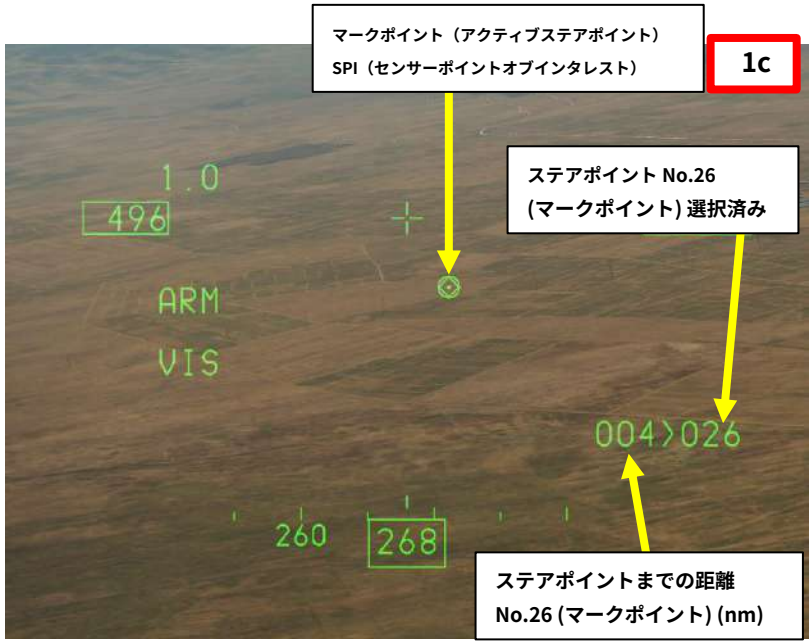
6 – マークポイント

6.3 – マークポイントのヒント

マークポイントを作成するときは、次のことに留意することが重要です。**<u>マークポイントは SPI (Sensor Point of Interest) として自動的に設定されません</u>**。SPI は武器の配送に使用されます。セクション 6.1 で示したようにステアポイント/マークポイントを選択するのは長い手順ですが、指定したばかりのマークポイントをセンサーの関心点 (アクティブ ステアポイント) にすばやく設定する便利なショートカットがあります。

1. マークポイントを作成したら (この例は HMCS で作成したマークポイントを示しています)、ICP (統合コントロール パネル) の M-SEL (0) ボタンを押します。これにより、マークポイントがアクティブなステアポイントになり、その過程でセンサーの対象地点 (SPI) になります。
2. マークポイントがアクティブなステアポイント (またはセンサーの関心点) になると、マークポイント指定円の上にひし形が表示されます。これにより、ほぼすべてのモードで武器の解放にこのマークポイントを使用できるようになります。





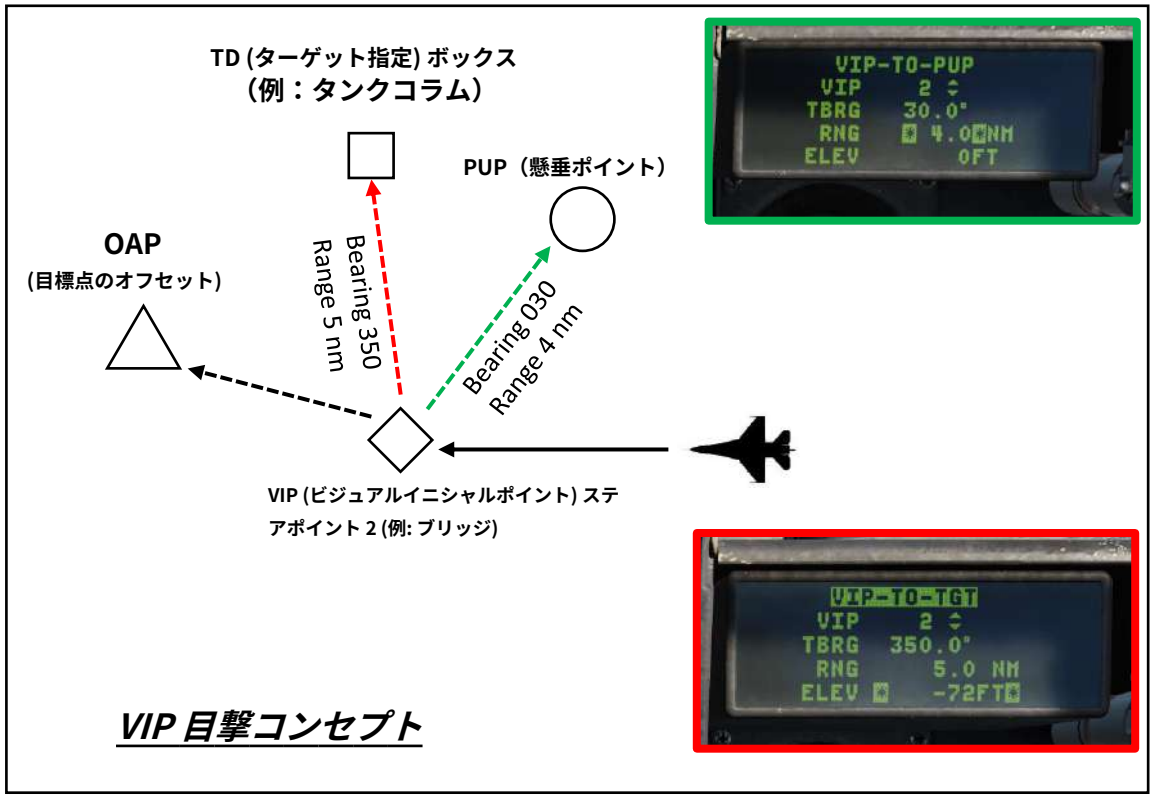
7 – リファレンスポイント (VIP、VRP、PUP、OAP) 7.1 – はじめに

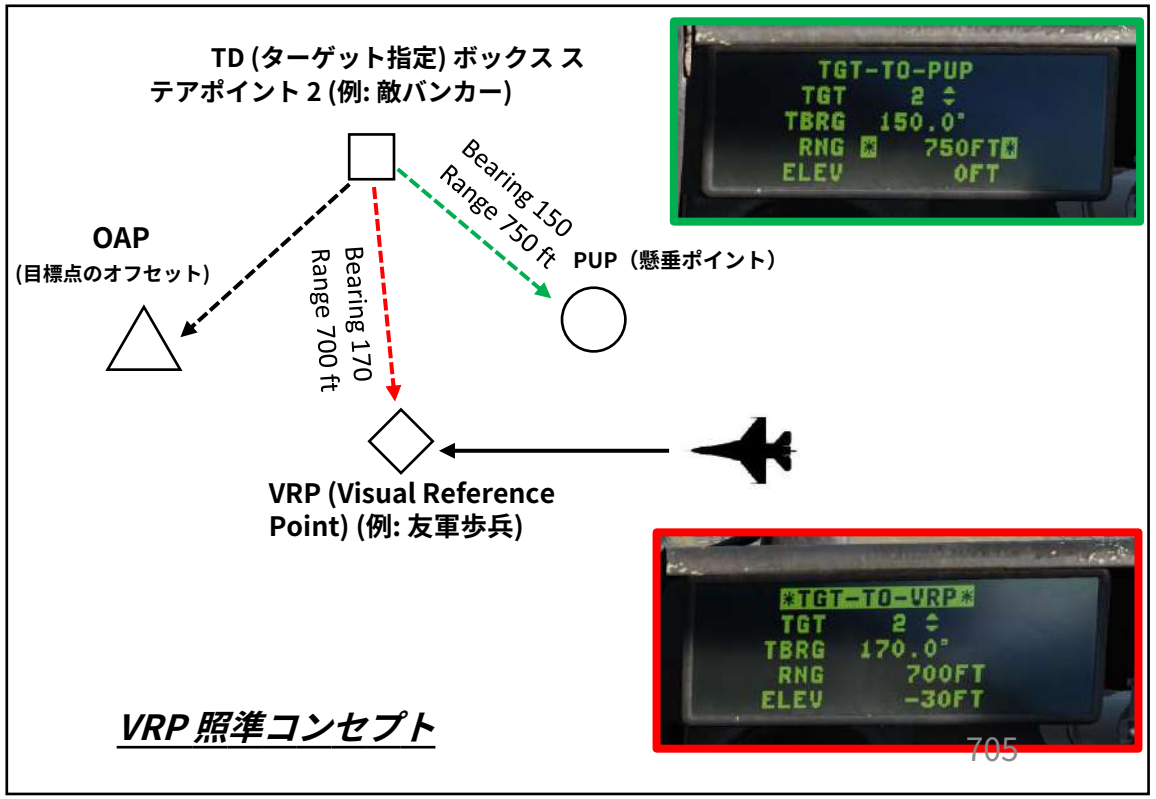
F-16 には、目標に対して相対的な位置からの攻撃を支援する視覚的なインジケーターを表示する機能があります。これらのインジケータは、パイロットが、目立つ視覚的基準に対して目標がどこにあるか、どこで攻撃を開始するか、いつポップアップ攻撃を開始するかを知るのに役立ちます。これらの視覚インジケータは、データ入力ディスプレイ (DED) を使用してプログラムされ、事前に計画された空対地サブモード (CCRP など) で HUD に表示されます。これは 476 によるこのテーマに関する優れたビデオです。番目vFG:https://youtu.be/Tbs62vWmSkM

ここでは、いくつかの異なるタイプの参照点を示します。

- あ**ビジュアルイニシャルポイント (VIP)**は、ターゲットの位置が正確には分からないが、視覚的に目立つオブジェクトに対して相対的に分かっている場合に使用されます。たとえば、ターゲットは識別可能な橋の北西 5 マイルにあることがわかっている場合があります。
- あ**ビジュアルリファレンスポイント(VRP)**パイロットが攻撃を開始する位置の視覚的な表示 (または既知の目標位置に対する参照) を望む場合に使用されます。
- あ**プルアップポイント (PUP)**ポップアップ攻撃が開始される場所です。
- アン**オフセット照準点 (OAP)**真の方位として定義されたオフセットを持つステアポイント、およびステアポイントからの範囲と別個の標高です。

1 つのステアポイントで VIP と VRP の両方をアクティブにすることはできないことに注意してください。





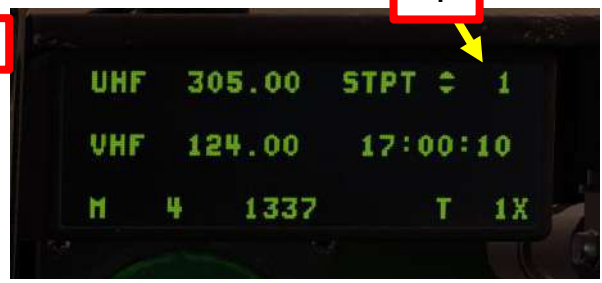
7 – 参照ポイント (VIP、VRP、PUP、OAP) 7.2 – VIP (ビジュアル初期ポイント)

この例では、VIP を認識可能な視覚的ランドマーク (ステアポイント No. 1 にあるドック) 上に設定し、VIP から 1.3 nm の距離にあるポンプ場に対する爆撃攻撃の開始点として使用します。フィート高くなります。VIP からターゲットまでの方位は 346 です。

このチュートリアルでは、ステアポイント座標がすでに正しく入力されていることを前提とします。

1. AG (空対地) マスターモードを選択します。
2. SMS (店舗管理セット) ページから CCRP 解放モードの兵器 (爆弾) を選択します。
3. Dobber スイッチを左 (RTN) に設定して、CNI (通信、ナビゲーション、および情報) ページを選択します。
4. DED インクリメント/デクリメント スイッチを使用して、VIP 上にある目的のステアポイントを選択します。ステアポイント 1 を選択します。
5. LISTボタンを押します。
6. ICP (統合コントロールパネル) の「3」を押して、VIP (ビジュアルイニシャルポイント) DED ページに移動します。

3

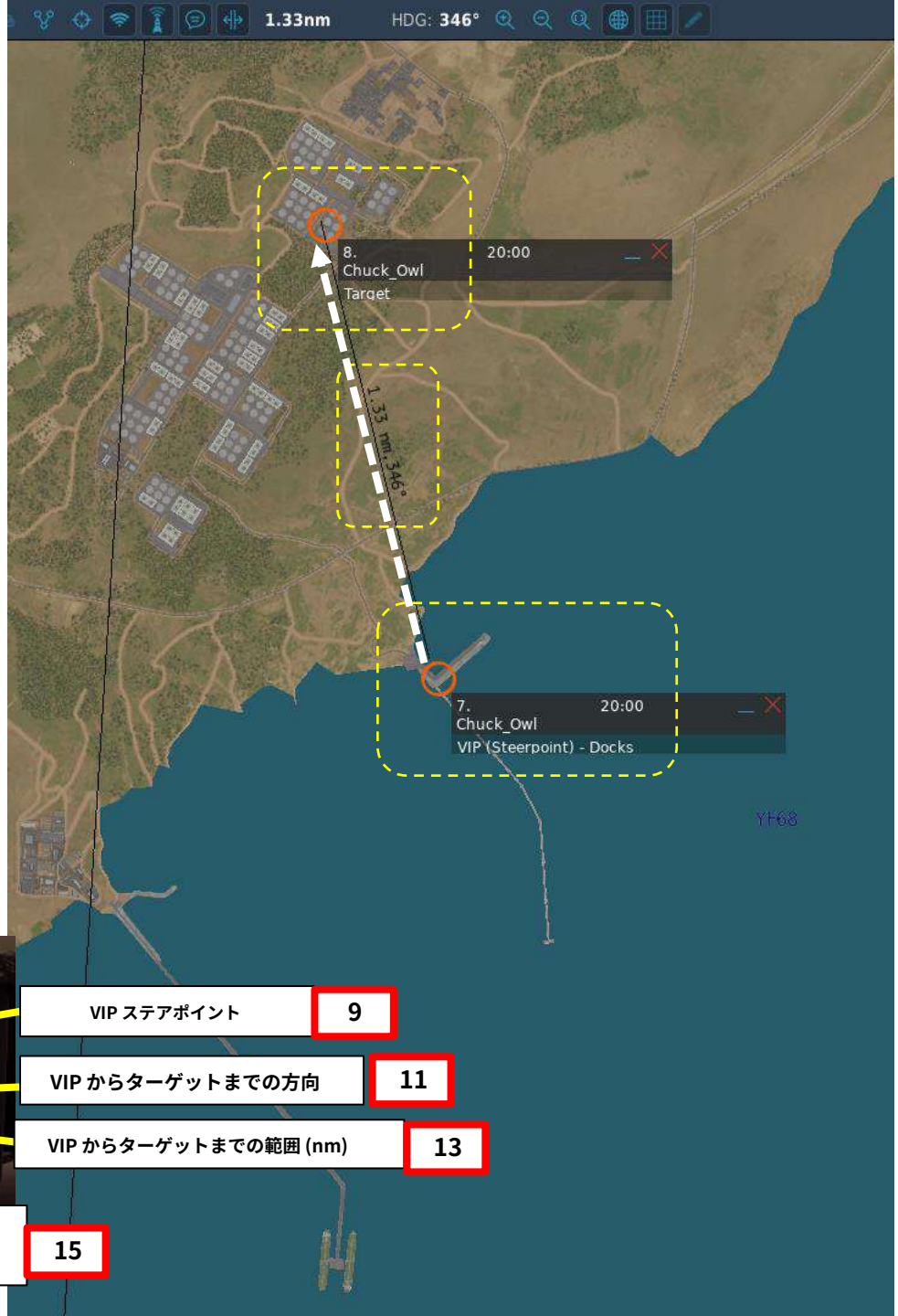


5

6

7 – 参照ポイント (VIP、VRP、PUP、OAP) 7.2 – VIP (ビジュアル初期ポイント)

7. デフォルトでは、VIP-TO-TGT 機能はアクティブになっていません。ICP (統合コントロールパネル) の「0 / M-SEL」を押して、VIP-TO-TGT をアクティブにします (アクティブな場合は強調表示されます)。
8. DCS (「Dobber」) を押して VIP フィールドを選択します。フィールドの選択はアスタリスクで示されます。
9. DED インクリメント/デクリメント スイッチを使用して、VIP として使用するステアポイントを設定します。ステアポイント 1 を選択します。
    - *あるいは、ステアポイント番号を入力して (ステアポイント 1 の場合は「1」ボタン)、「ENTR」ボタンを押してステアポイントを設定することもできます。*
10. DCS (「Dobber」) を押して、TBRG (True Bearing) フィールドを選択します。フィールドの選択はアスタリスクで示されます。
11. VIP から ICP 上のターゲットまでの真の方位 (この場合は 346.0) を入力し、「ENTR」ボタンを押します。
12. DCS (「Dobber」) を押して RNG (Range) フィールドを選択します。フィールドの選択はアスタリスクで示されます。
13. VIP から ICP 上のターゲットまでの範囲 (この例では 1.3 nm) を入力し、「ENTR」ボタンを押します。
14. DCS (「Dobber」) を押して、ELEV (標高差) フィールドを選択します。フィールドの選択はアスタリスクで示されます。
15. ICP 上の VIP からターゲットまでの標高差を入力します (この例では、ターゲットが 500 フィート高いため「500」)。負の数値を入力するには、まず「0」を 2 回押します。「ENTR」ボタンを押して値を入力し、VIP データの入力プロセスを完了します。



7 – 参照ポイント (VIP、VRP、PUP、OAP) 7.2 – VIP (ビジュアル初期ポイント)

16. HUD 上では、VIP (ステアポイント 1) がひし形で示され、VIP-TO-TGT 関数から計算されたターゲットが TD (ターゲット指定) ボックスで示されます。
17. VIP-TO-TGT を無効にするには、DCS (「Dobber」) を上に押して、アスタリスクで示されている VIP-TO-TGT フィールドを選択します。非アクティブにするには、ICP の「0 / M-SEL」を押します。VIP-TO-TGT がアクティブ化されている場合、TGT-TO-VRP および TGT-TO-PUP 機能は使用できないため、この機能は便利です。

VIP から TGT まで

VIP から TGT までオフ

TD (ターゲット指定ボックス)
VIP から計算されたターゲット

VIP (ビジュアルイニシャルポイント)
(ステアポイント 1)

7 – リファレンスポイント (VIP、VRP、PUP、OAP) 7.3 – VRP (ビジュアルリファレンスポイント)

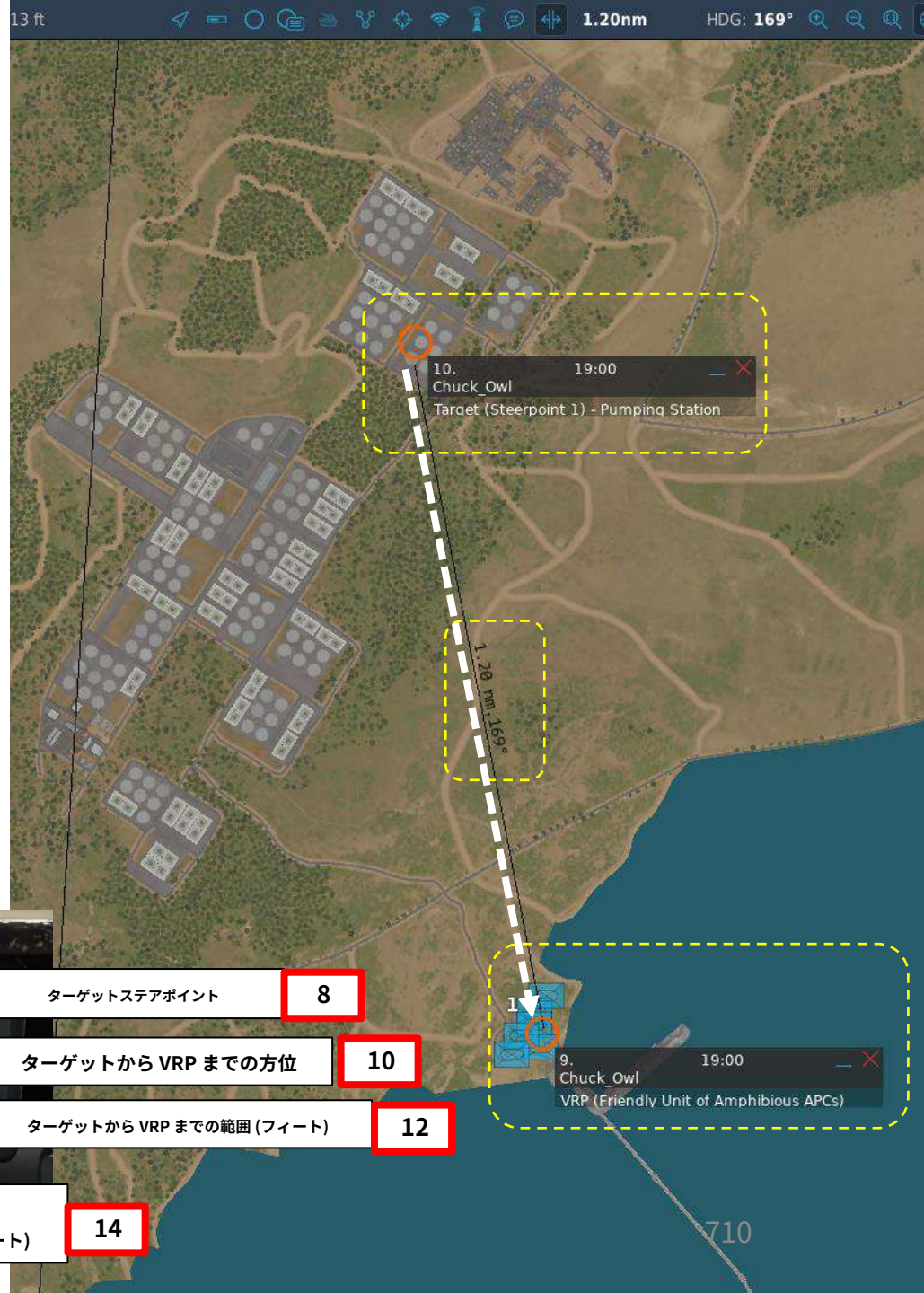
この例では、ターゲット (ポンプ ステーション) がステアポイント 1 にあります。水陸両用装甲車両の味方ユニットがターゲットの近くにあるため、その位置上に VRP を作成したいと考えています。VRP はポンプ場から 1.2 nm (7290 フィート)、500 フィート下にあります。ターゲットから VRP までの方位は 169 です。

このチュートリアルでは、ステアポイント座標がすでに正しく入力されていることを前提とします。

1. AG (空対地) マスターモードを選択します。
2. SMS (店舗管理セット) ページから CCRP 解放モードの兵器 (爆弾) を選択します。
3. Dobber スイッチを左 (RTN) に設定して、CNI (通信、ナビゲーション、および情報) ページを選択します。
4. DED インクリメント/デクリメント スイッチを使用して、ターゲット上にある目的のステアポイントを選択します。ポンプ場にある Steerpoint 1 を選択します。
5. LISTボタンを押します。
6. ICP (統合コントロールパネル) の「9」を押して VRP (ビジュアルリファレンスポイント) DED ページに移動します。

7 – リファレンスポイント (VIP、VRP、PUP、OAP) 7.3 – VRP (ビジュアルリファレンスポイント)

7. DCS (「Dobber」) を押して TGT フィールドを選択します。フィールドの選択はアスタリスクで示されます。
8. DED インクリメント/デクリメント スイッチを使用して、ターゲットとして使用するステアポイントを設定します。ステアポイント 1 を選択します。
    - *あるいは、ステアポイント番号を入力して (ステアポイント 1 の場合は「1」ボタン)、「ENTR」ボタンを押してステアポイントを設定することもできます。*
9. DCS (「Dobber」) を押して、TBRG (True Bearing) フィールドを選択します。フィールドの選択はアスタリスクで示されます。
10. ICP 上のターゲットから VRP までの真の方位 (この場合は 169.0) を入力し、「ENTR」ボタンを押します。
11. DCS (「Dobber」) を押して RNG (Range) フィールドを選択します。フィールドの選択はアスタリスクで示されます。
12. ターゲットから ICP 上の VRP までの範囲 (この場合は 7290 フィート) を入力し、「ENTR」ボタンを押します。
13. DCS (「Dobber」) を押して、ELEV (標高差) フィールドを選択します。フィールドの選択はアスタリスクで示されます。
14. ICP 上のターゲットから VRP までの標高差を入力します (この例では、VRP がターゲットより 500 フィート低いため、「-500」です)。負の数値を入力するには、まず「0」を 2 回押します。「ENTR」ボタンを押して値を入力し、VRP データ入力プロセスを完了します。
15. デフォルトでは、TGT-TO-VRP 機能はアクティブになっていません。DCS (「Dobber」) を上に押して、アスタリスクで示された TGT-TO-VRP フィールドを選択します。ICP (統合コントロールパネル) の「0 / M-SEL」を押して、TGT-TO-VRP をアクティブにします (アクティブな場合は強調表示されます)。



7 – リファレンスポイント (VIP、VRP、PUP、OAP) 7.3 – VRP (ビジュアルリファレンスポイント)

ＨＵＤ上では、ターゲットＴＧＴ－ＴＯ－ＶＲＰ関数から計算されたＶＲＰが菱形で示され、ターゲットがＴＤ（ターゲット指定）ボックスで示される。

17. TGT-TO-VRP を無効にするには、DCS (「Dobber」) を上に押して、アスタリスクで示された TGT-TO-VRP フィールドを選択します。非アクティブにするには、ICP の「0 / M-SEL」を押します。TGT-TO-VRP がアクティブ化されている場合、VIP-TO-TGT および VIP-TO-PUP 機能は使用できないため、この機能は役に立ちます。

TGT から VRP へのオン

TGT-TO-VRP オフ

TD (ターゲット指定ボックス)
ターゲット (ステアポイント 1)

VRP (ビジュアルリファレンスポイント)
友軍機甲部隊
(ターゲットから計算)

7 – リファレンスポイント (VIP、VRP、PUP、OAP) 7.4 – PUP (プルアップポイント)

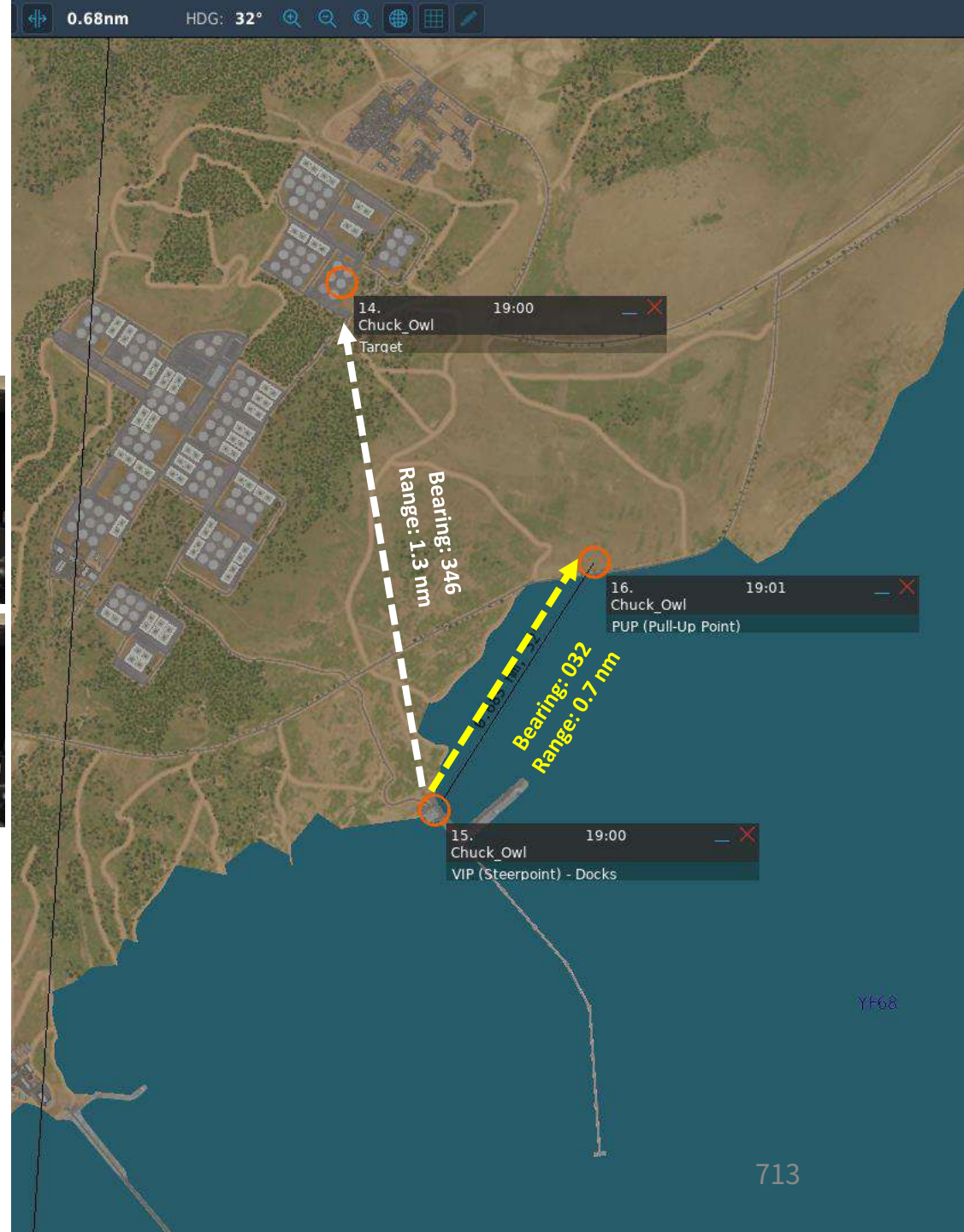
プルアップ ポイント (PUP) は、ポップアップ攻撃が始まる場所です。引き上げ位置は通常、航空機が最低安全高度に達する前に武器を解放し、安全に脱出するための十分な高度と時間を備えた事前計画されたポップアップ攻撃を実行できるように事前に計算されます。これらの計算が完了すると、航空機の DED に懸垂ポイントが設定され、HUD に表示されます。PUP は VRP または VIP と組み合わせることができます。手順は非常に似ています。

7 – リファレンスポイント (VIP、VRP、PUP、OAP) 7.4 – PUP (プルアップポイント)

VIP から PUP まで

ターゲットに対して VIP (Visual Initial Point) 照準を使用している場合は、ターゲットではなく VIP を基準にしてプルアップ ポイントを定義できます。この手順は VIP-TO-TGT と非常に似ています。

これを行うには、まず空対地モードであることを確認してから、ICP の LIST を押し、次に「3」を押して VIP ページを表示します。VIP-TO-TGT ページが表示されます。Dobber RIGHT (SEQ) を押して、VIP-TO-PUP ページに移動します。「VIP-TO-PUP」のテキストがカーソルで囲まれていることを確認し、「0」(M-SEL) を押して VIP-TO-PUP をアクティブにします。(アクティブな場合は反転ビデオで表示されます。) VIP ラインまでドバーダウンし、視覚的な初期ステアポイントを選択します。連続する各ラインまでドバーダウンし、VIP から懸垂ポイントまでの方位を入力し、次に VIP から懸垂ポイントまでの範囲を入力し、最後に VIP から懸垂ポイントまでの標高差を入力します。負の数値を入力するには、まず「0」を 2 回押します。



7 – リファレンスポイント (VIP、VRP、PUP、OAP) 7.4 – PUP (プルアップポイント)

VIP から PUP まで

以下は、VIP-TO-TGT 機能と VIP-TO-PUP 機能を組み合わせた例です。

7 – リファレンスポイント (VIP、VRP、PUP、OAP) 7.4 – PUP (プルアップポイント)

PUP から VRP へ

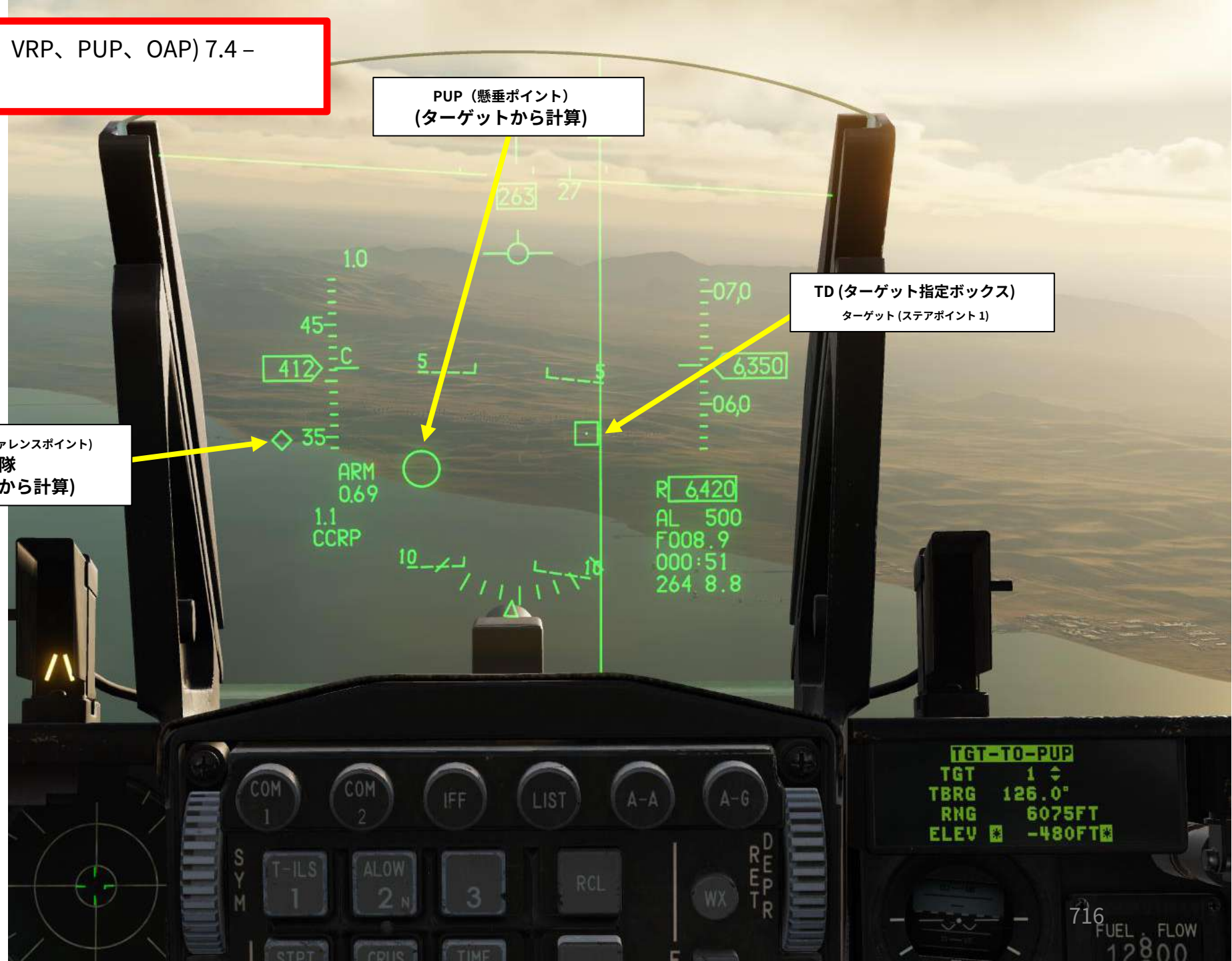
ターゲット ステアポイントを基準にしてプルアップ ポイントを定義する手順は、TGT-TO-VRP と非常に似ています。

これを行うには、まず空対地モードであることを確認してから、ICP の LIST を押してから「9」を押して VRP ページを表示します。[TGT-TO-VRP] ページが表示されます。Dobber RIGHT (SEQ) を押して、TGT-TO-PUP ページに移動します。「TGT-TO-PUP」のテキストがカーソルで囲まれていることを確認し、「0」(M-SEL) を押して TGT-TO-PUP をアクティブにします。(アクティブな場合は反転表示されます。) TGT ラインまでドバーダウンし、ターゲットのステアポイントを選択します。連続する各ラインまでドバーダウンし、ターゲットから懸垂ポイントまでの方位、次にターゲットから懸垂ポイントまでの範囲、最後にターゲットから懸垂ポイントまでの高低差を入力します。負の数値を入力するには、まず「0」を 2 回押します。

7 – リファレンスポイント (VIP、VRP、PUP、OAP) 7.4 – PUP (プルアップポイント)

PUP から VRP へ

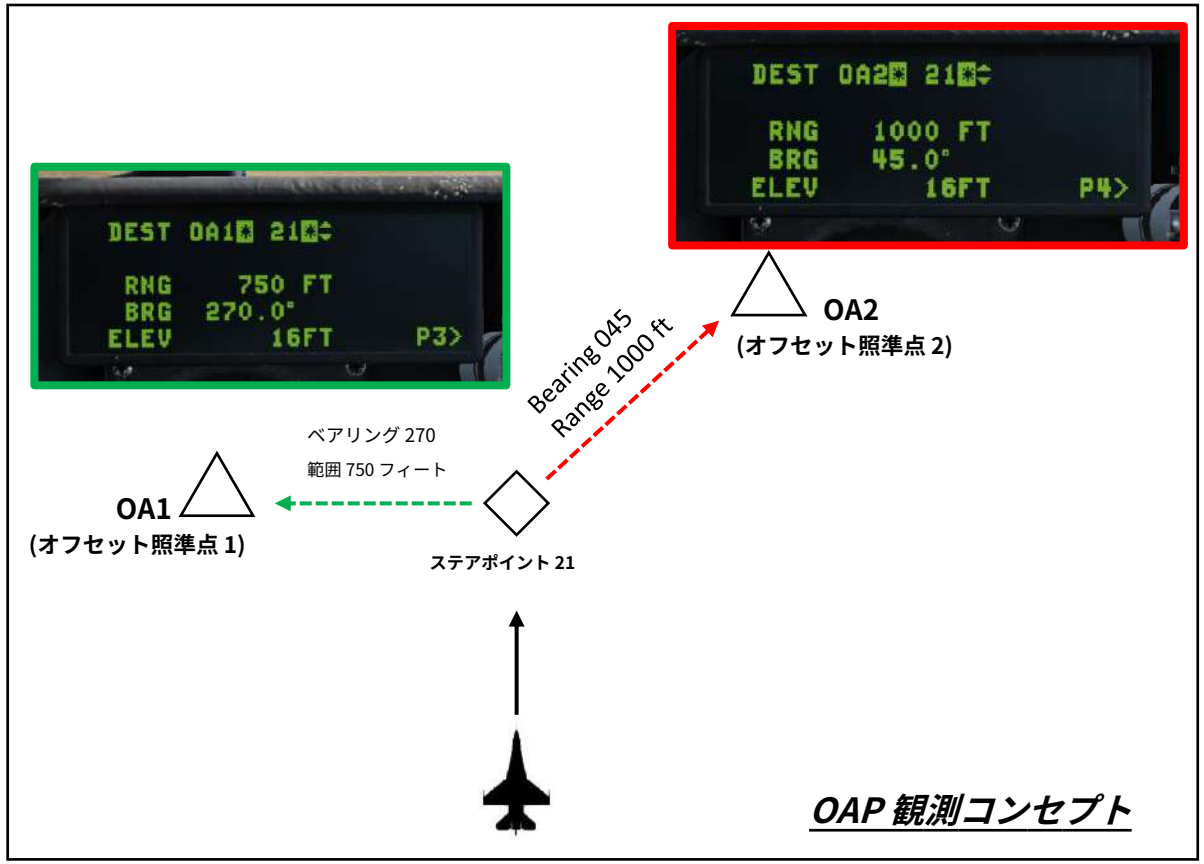
以下は、TGT-TO-VRP 関数と TGT-TO-PUP 関数を組み合わせた例です。



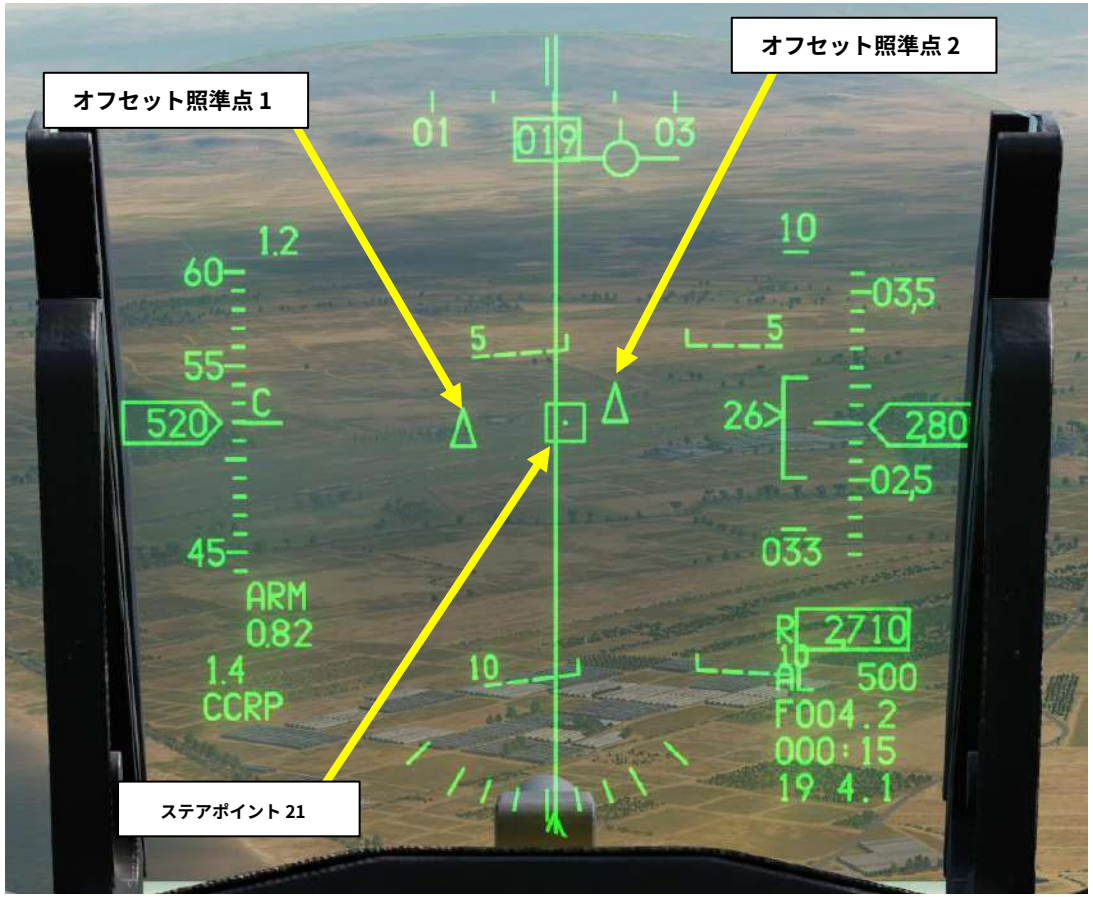
7 – リファレンスポイント (VIP、VRP、PUP、OAP)
7.5 – OAP (オフセット照準点)

アン**オフセット照準点 (OAP)**真の方位とステアポイントからの範囲 (フィート単位) および別個の標高として定義されたオフセットを持つステアポイントです。2 つの異なるオフセット目標点 (OA1 と OA2) を 1 つのステアポイントに関連付けることができます。

3 番目と 4 番目の DEST DED ページは、Destination Offset Aimpoint 1 です。**(宛先OA1)**およびオフセット照準点 2**(宛先OA2)**それぞれのページに、目的地のステアポイントのオフセット照準点の相対距離、相対方向、および高度が表示されます。。各オフセット エイムポイントとそのそれぞれの値はこれらのページから変更できますが、ステアポイント自体が新しい位置に変更されると、それに応じてオフセット エイムポイントも関連するステアポイントとともに移動します。



OAP 観測コンセプト



7 – リファレンスポイント (VIP、VRP、PUP、OAP)
7.5 – OAP (オフセット照準点)

ICP (統合コントロールパネル) からのオフセット目標点のプログラミング

1. CNI (Communication, Navigation & Identification) DED ページが表示されていることを確認します。このページは、Dobber Switch LEFT (RTN) を押すと選択できます。
2. DED インクリメント/デクリメント スイッチを使用して、希望のステアポイントを選択します。ステアポイント 21 を使用します。
3. LISTボタンを押す

7 – リファレンスポイント (VIP、VRP、PUP、OAP)
7.5 – OAP (オフセット照準点)

ICP (統合コントロールパネル) からのオフセット目標点のプログラミング

4. LIST サブメニューが DED (データ入力ディスプレイ) に表示されます。ICP (統合コントロールパネル) の「1」ボタンを押して、DEST (宛先) サブメニューを選択します。
5. デフォルトでは、UTM DEST ページが表示されます。
6. Dobber Switch RIGHT を押して、DEST OA1 が選択されるまで DEST ページを切り替えます。
7. DED インクリメント/デクリメント スイッチを使用して、希望のステアポイントを選択します。ステアポイント 21 を使用します。現在の範囲と方位の値は、OA1 が現在アクティブなステアポイントと並んでいることを示します。
8. Dobber スイッチの下を押して、RNG (Range) フィールドを選択します。
9. ICP キーパッドで、ステアポイントからのオフセット照準点の希望範囲を入力します。750 フィートに入り、ENTRボタンを押します。

7 – リファレンスポイント (VIP、VRP、PUP、OAP)
7.5 – OAP (オフセット照準点)

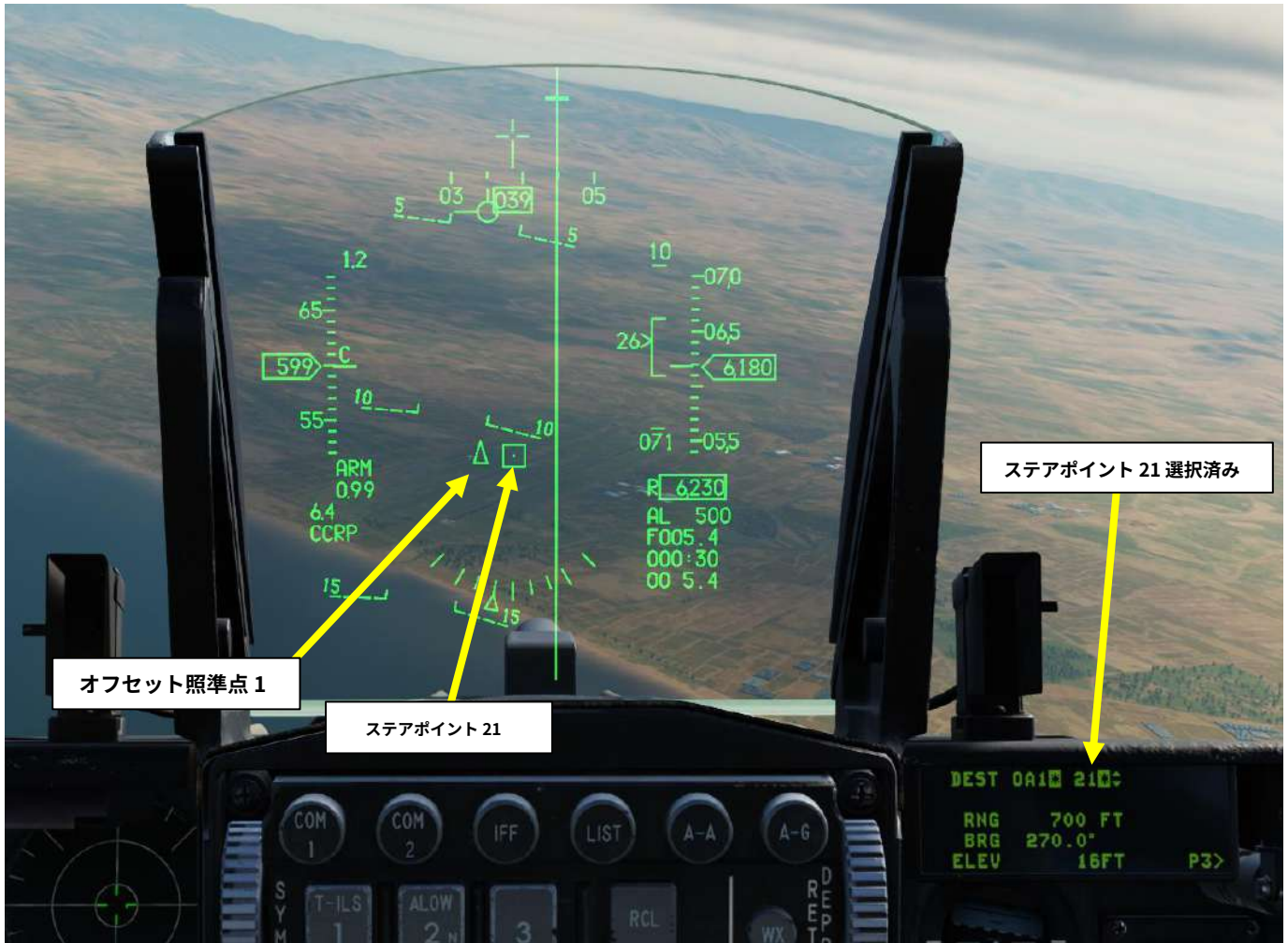
ICP (統合コントロールパネル) からのオフセット目標点のプログラミング

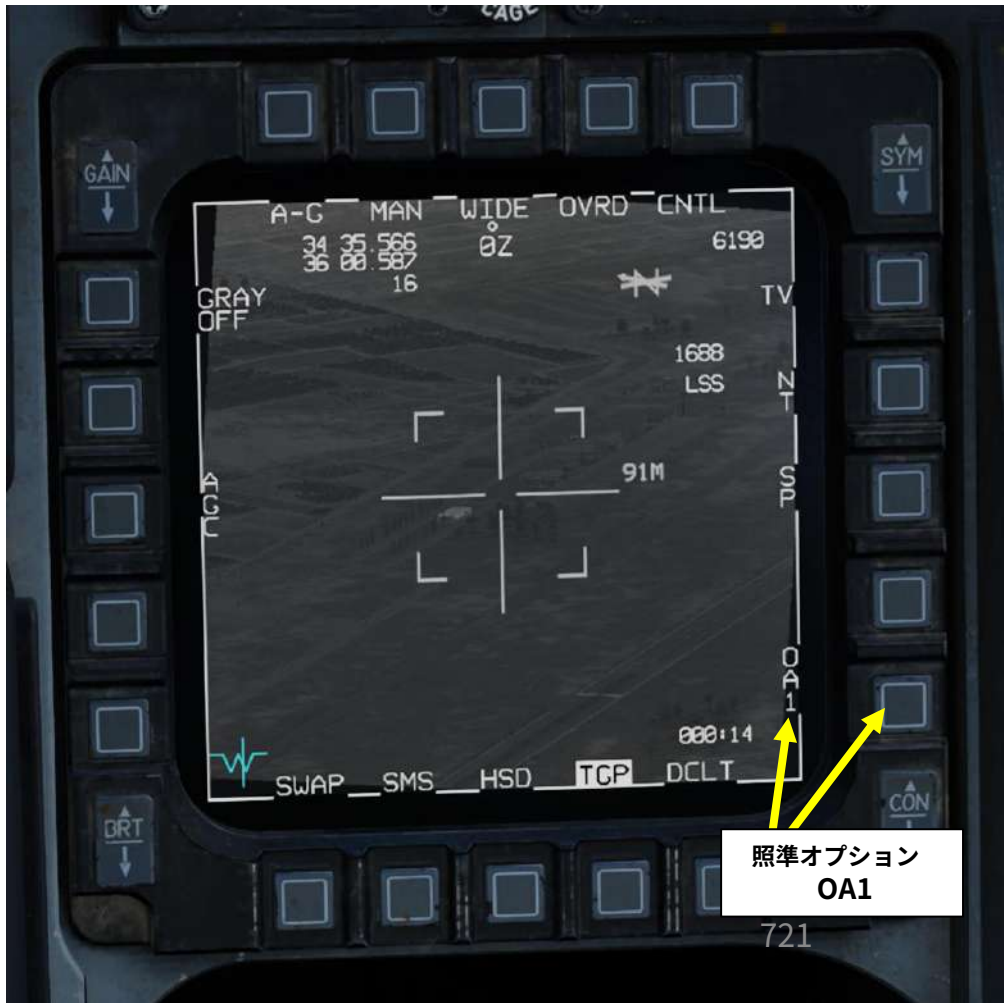
10. Dobber スイッチの下を押して、BRG (Bearing) フィールドを選択します。
11. ICP キーパッドで、ステアポイントからのオフセット照準点の希望の方位を入力します。方位が「270.0」の場合は「2700」と入力し、ENTR ボタンを押します。
12. 標高 (フィート単位) についても同じプロセスを繰り返します。この例では、オフセット照準点の高度がステアポイントと同じ (16 フィート) であるため、そのままにしておきます。
13. 2 番目のオフセット照準を追加したい場合は、右の Dobber スイッチを押して DEST OA2 ページを表示し、手順 7 ～ 12 を繰り返します。

7 – リファレンスポイント (VIP、VRP、PUP、OAP)
7.5 – OAP (オフセット照準点)

ICP (統合コントロールパネル) からのオフセット目標点のプログラミング

14. AG (空対地) マスター モードで、ステアポイント 21 が選択され、CCRP 配信がプログラムされ、照準が設定されている場合、オフセット照準点は HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) に三角形として表示されます。TGP (ターゲット ポッド) ページでオプション セレクターを OA1 に設定します。





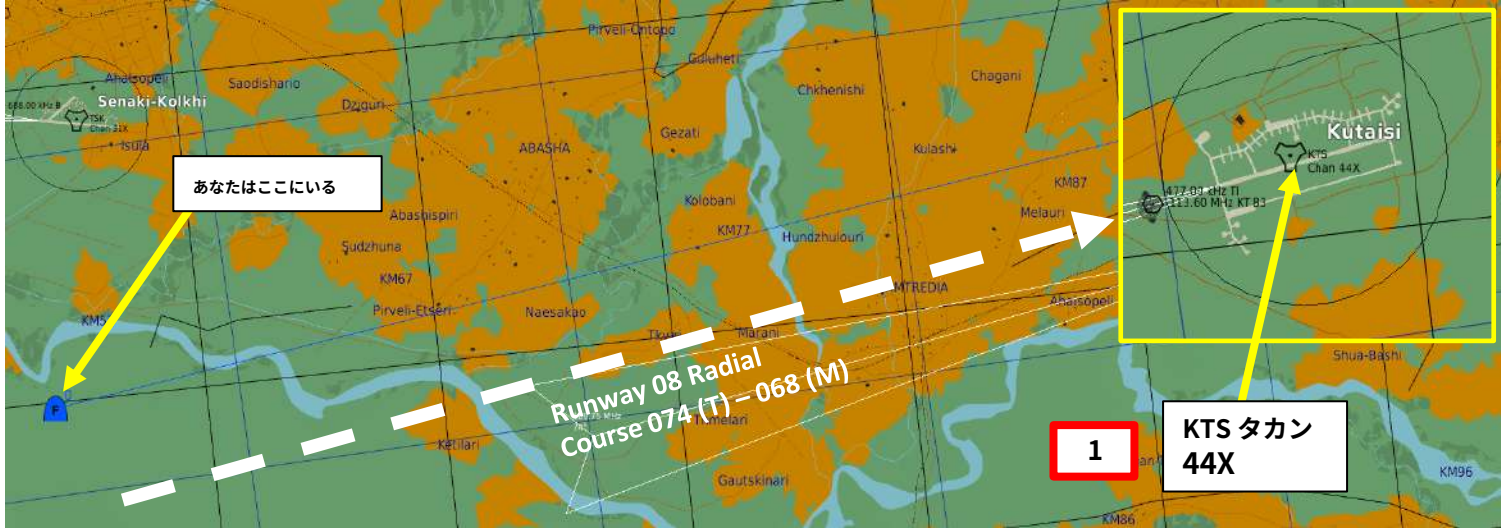
8 – タカンナビゲーション

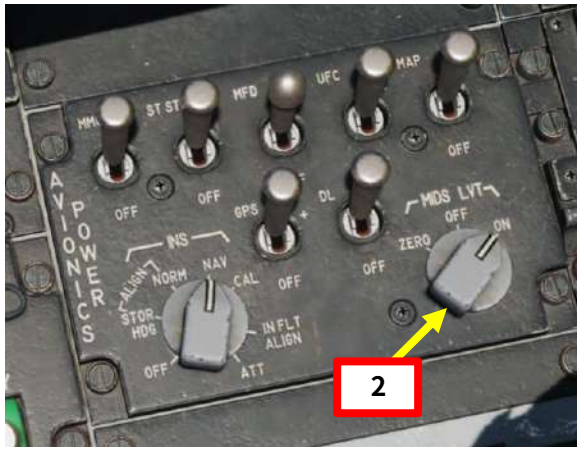
TACAN (戦術航空ナビゲーション) ステーションは、通常軍で使用されるナビゲーション補助装置であり、方向と距離の案内を提供します。TACAN ビーコンは、飛行場、空中給油タンカー、さらには航空母艦にも設置できます。多くの VOR ステーションは TACAN と併置されています。これらの局は両方の信号をブロードキャストするため、軍用機や民間機が使用できます。これらのステーションは「VORTACS」として知られています。

1. Kutaisi の TACAN 44X を追跡します。
2. アビオニクス電源パネルの MIDS LVT (多機能情報配信システム) LVT (低音量ターミナル) ノブをオンの位置に設定します。

- *TACAN は MIDS 無線システムの一部であることに注意してください。*

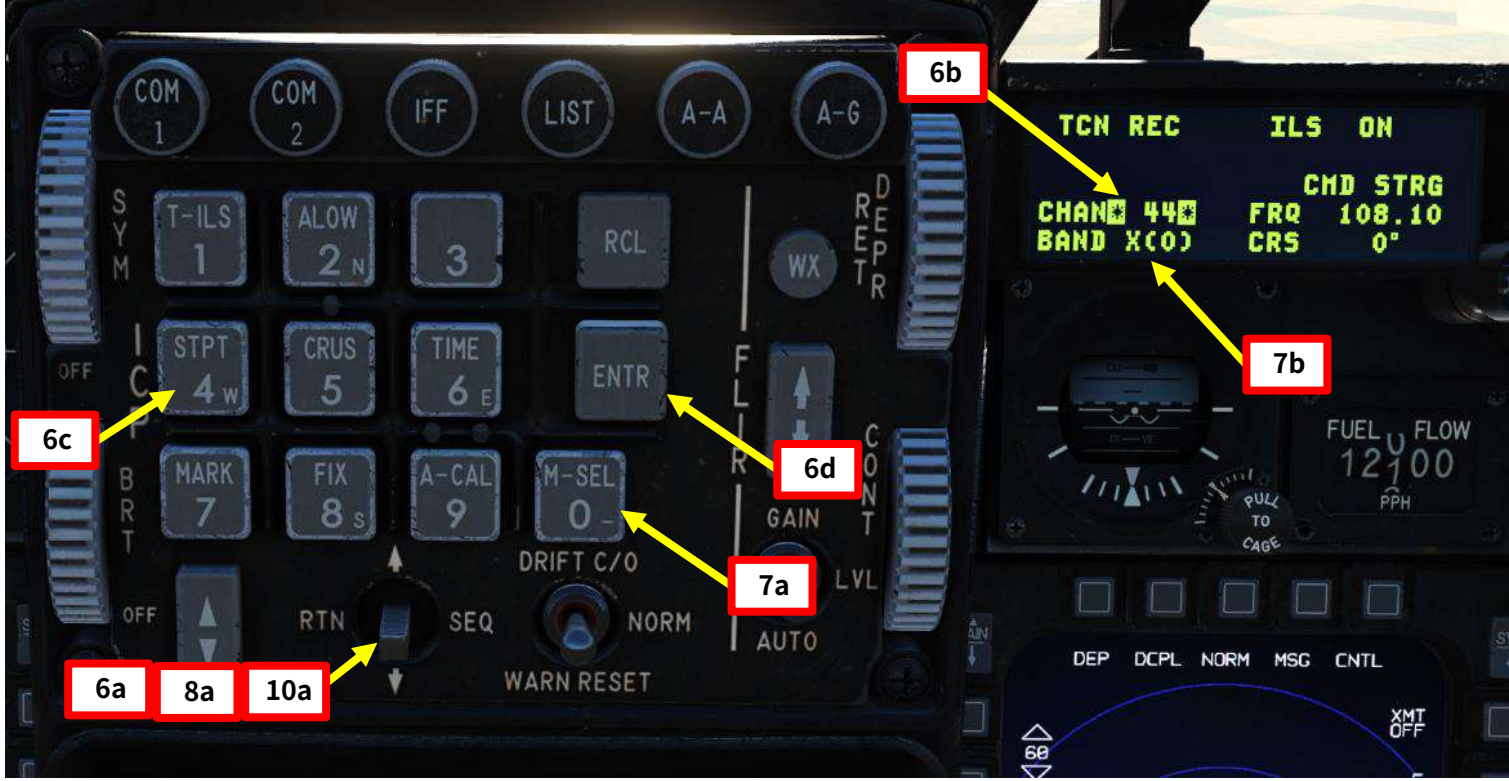
3. 必要に応じて、TACAN オーディオの音量を調整します。
4. 設定により CNI (Communication, Navigation & Information) ページを選択します**ドバースイッチ左 (RTN)**
5. ICP (統合コントロールパネル) の T-ILS (1) ボタンを押して、TACAN-ILS DED (データ入力ディスプレイ) メニューにアクセスします。

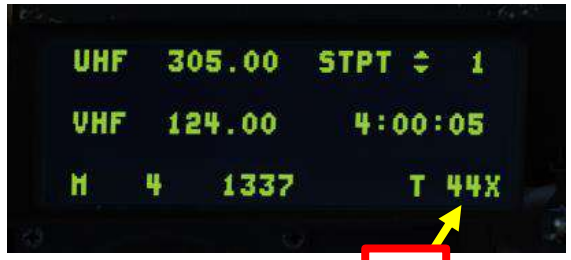


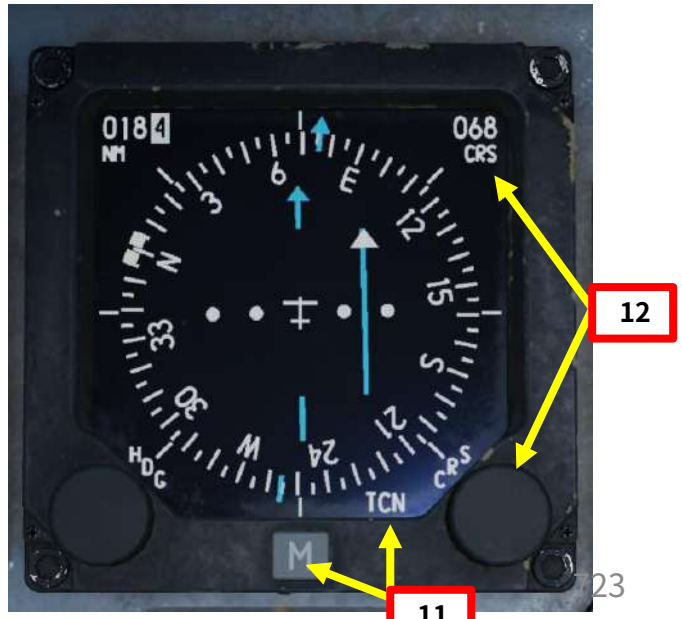


8 – タカンナビゲーション

6. Dobber Switch DOWN を押して、CHAN フィールドを強調表示します。ICP キーパッドを使用して、新しいチャンネル (44) を入力します。Enter キーを押して変更を受け入れます。
7. 必要に応じて、ICP の M-SEL (0) ボタンを選択し、ENTR を押してバンドを変更できます。これにより、バンドが X と Y の間で切り替わります。
8. Dobber スイッチを右 (SEQ) に切り替えて、TCN T/R (送信-受信) が選択されるまで TACAN モードを切り替えます。
9. ナビゲーションは、TACAN ビーコンを、クタイシの TACAN ステーションであるビーコン KTS として識別します。
10. Dobber Switch LEFT (RTN) を押して、CNI (Communication, Navigation & Identification) DED メニューに戻ります。選択した TACAN ステーションが表示されます。
11. EHSI (電子水平状況表示器) で、「M」 (モードセレクター) ボタンを押して「TCN」モードを選択します。これにより、EHSI が TACAN ビーコンに従属します。
12. EHSI CRS コース選択ノブ (068) を使用して、希望のコースを TACAN に設定します。





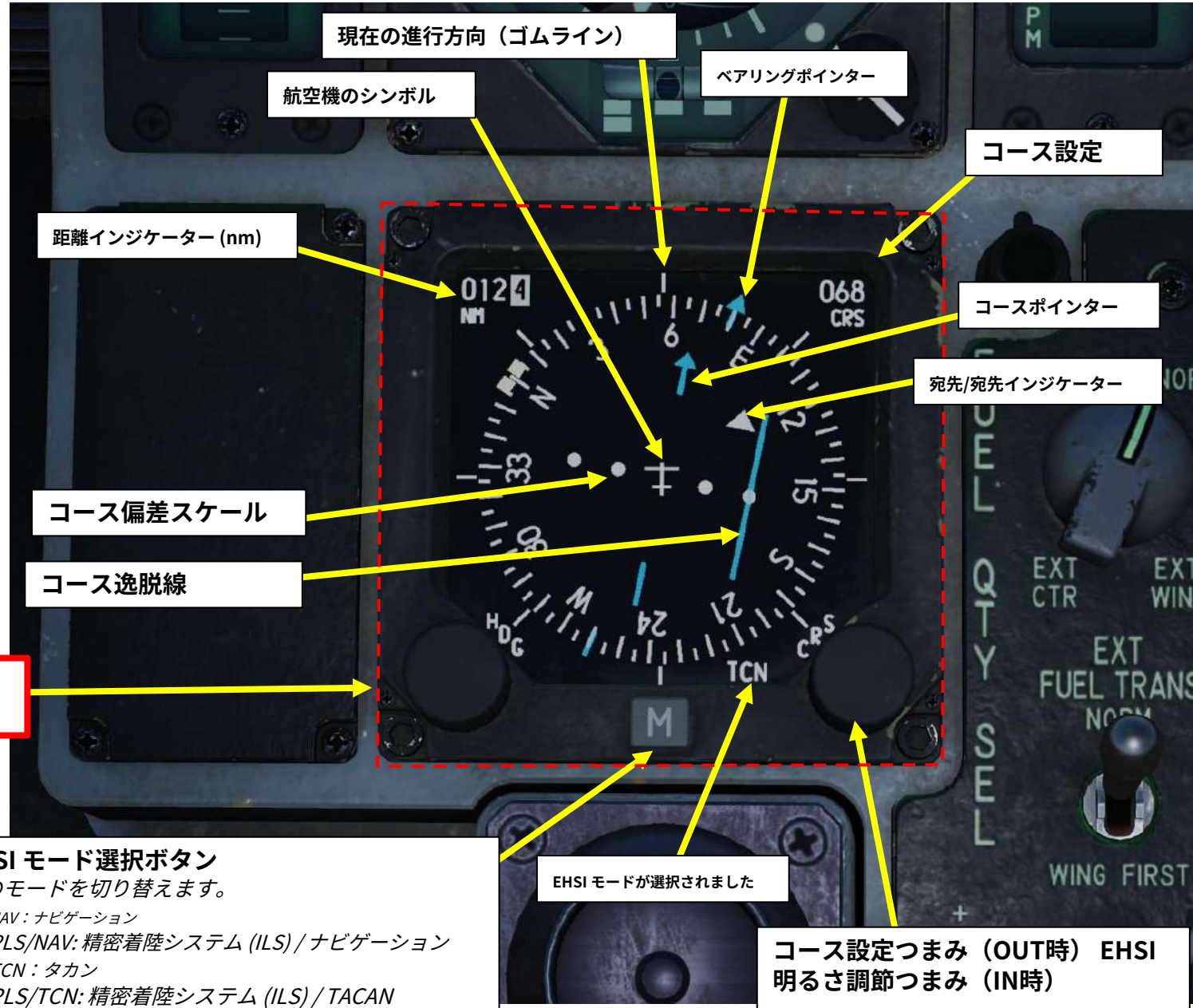


TACAN 動作モード:

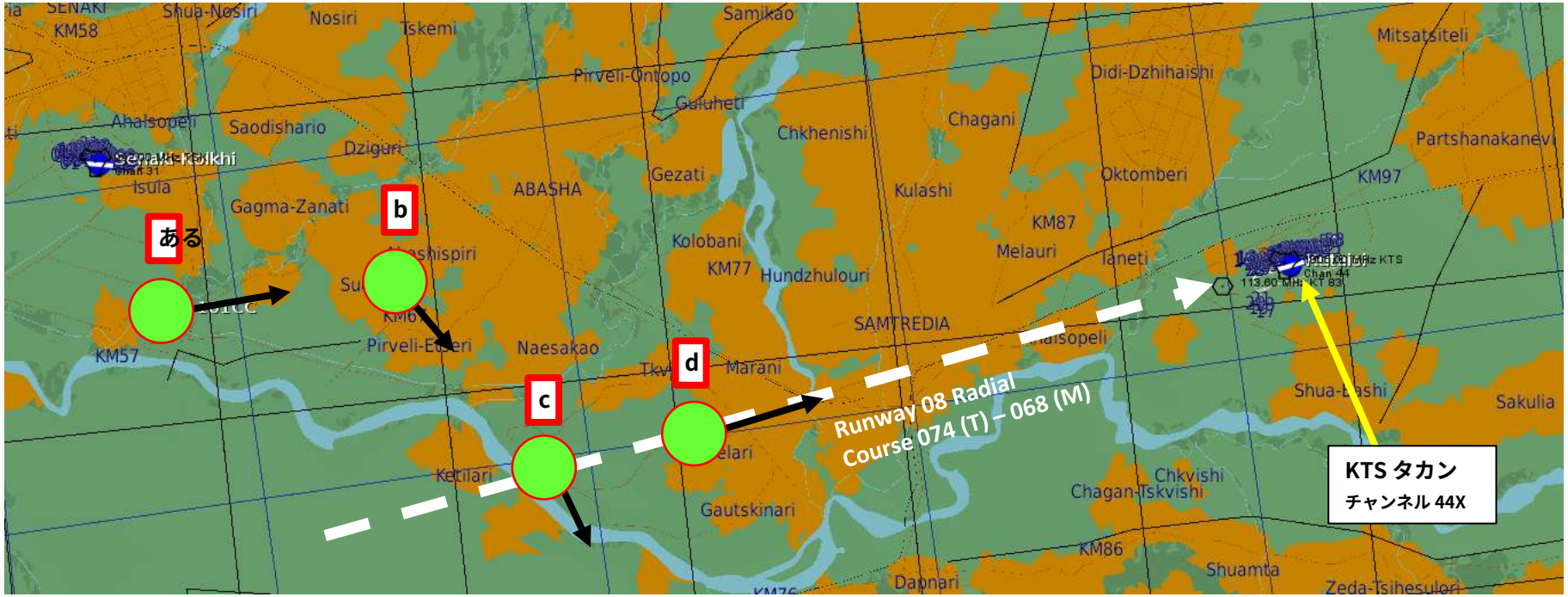
- **記録:**TACAN は受信モードのみで動作し、方位、コース偏差、およびステーションの識別を提供します。
- **送受信:**TACAN はトランシーバー モード (送信および受信) で動作し、方位、距離、偏差、およびステーションの識別を提供します。これが最も一般的な選択になります。
- **A/A REC:**TACAN は空対空モードで動作し、TACAN を装備した航空機の方位、コース偏差、およびステーション ID のみを受信できます。
- **A/AT/R**: TACAN は空対空トランシーバー モードで動作し、TACAN 装備の航空機の方位、距離、偏差、およびステーションの識別を提供します。

8 – タカンナビゲーション

13. 数秒後、EHSI は TACAN までの DME (距離測定装置) の距離を海里単位で表示します。
14. 航空機を TACAN CDI (コース逸脱インジケーター) 基準線に向かって操縦します。ラジアルに近づくにつれて、EHSI の中心線とのラインの偏差は徐々に減少します。
15. TACAN ビーコンの方向がベアリング ポインターによって表示されます。
16. CDI (コース逸脱インジケーター) は、TACAN ラジアル コース (068) からどれだけ離れているかを示します。
17. To / From インジケーター (白い三角形) は、ラジアル方向に向かっているのか、ラジアル方向から遠ざかっていくのかを示します。
18. CDI 基準線が中心にある場合、これは 068 ラジアル上にいることを意味します。
19. 次に、TACAN ベアリング ポインター (またはコース ポインター) に向かって旋回して、滑走路へのラジアルを追跡します。



8 – タカンナビゲーション

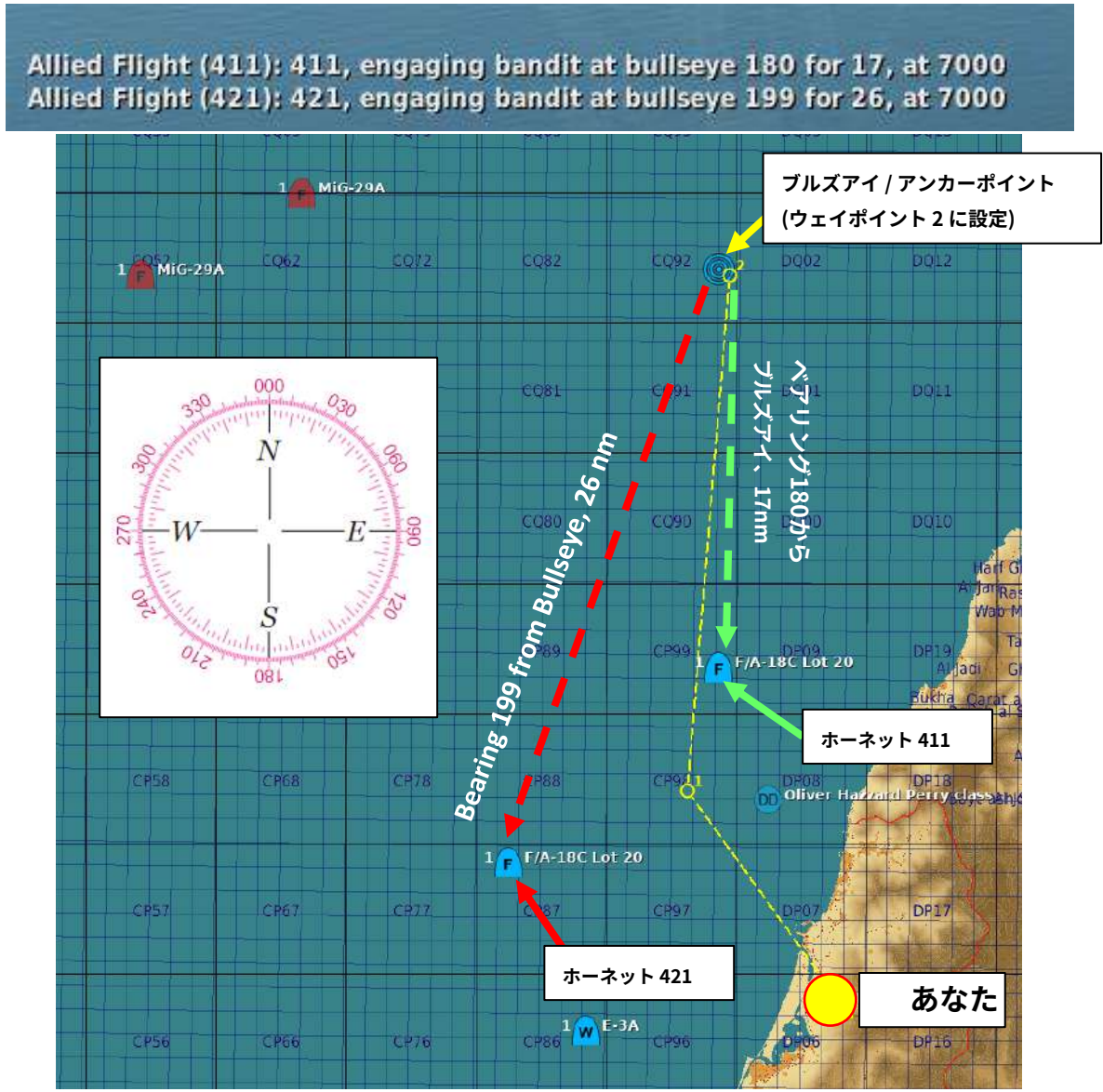


9 – ブルズアイ

「ブルズアイ」または「アンカー ポイント」は、友軍間の任務の共通の地理的基準として機能する宇宙内の架空の点です。ブルズアイがどこにあるかを知っていて、敵がそれを知らない場合、敵がどこから見るべきかを知らなくても位置を伝達する方法が得られます。僚機や AWACS はラジオでよく「ブル」または「ブルズアイ」と呼びます。自分の立場を伝えるために使用されるブルズアイ コールは、次の形式で行われます。

- ブルズアイからのベアリング
- ブルズアイからの範囲
- 高度

JediLinks によるブルズアイの説明:https://youtu.be/vgcXcfeGb2M



9 – ブルズアイ

ブルズアイから航空機までの方位と範囲は、ヘッドアップ ディスプレイ、FCR (射撃管制レーダー) ページ、HSD (水平状況表示) ページの 3 か所に表示されます。

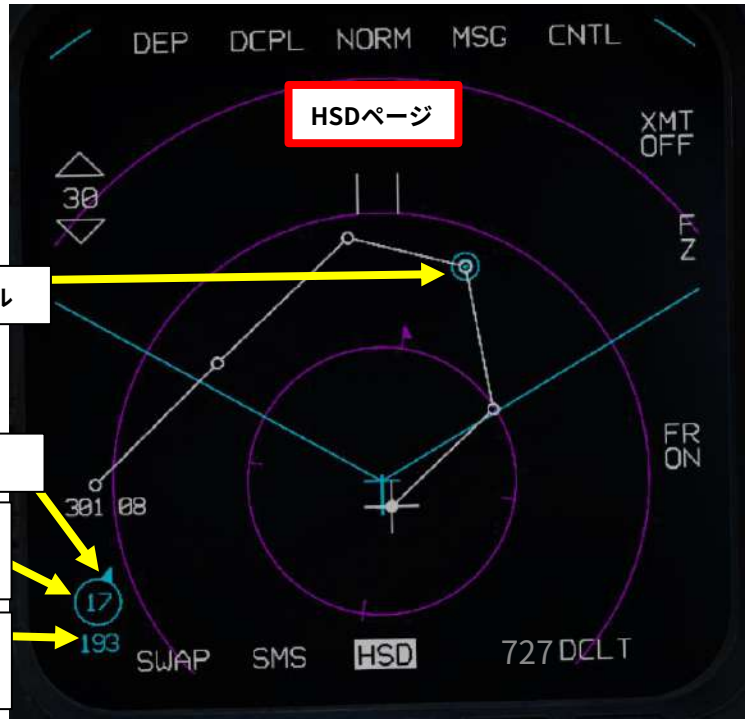
ブルズアイのベアリング
飛行機へ

ブルズアイからの距離
航空機まで (nm)

からの距離
ブルズアイから航空機まで
(nm)

矢印はブルズアイを指しています

ブルズアイのベアリング
飛行機へ



ブルズアイシンボル

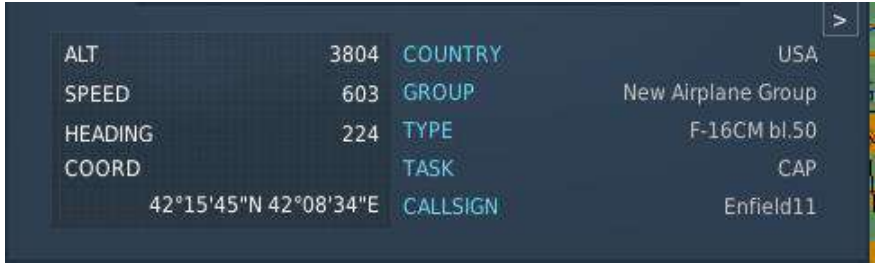
矢印はブルズアイを指しています

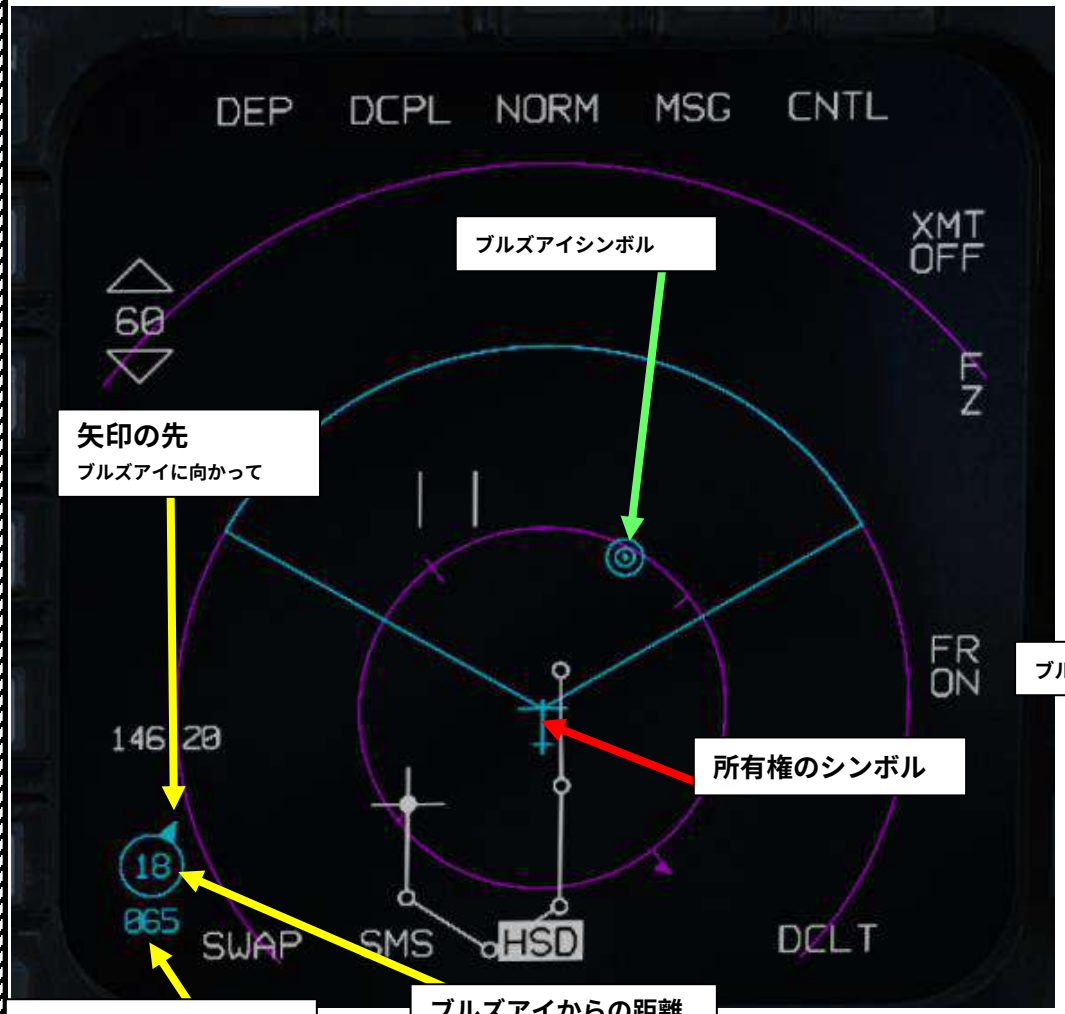
ブルズアイからの距離
航空機まで (nm)

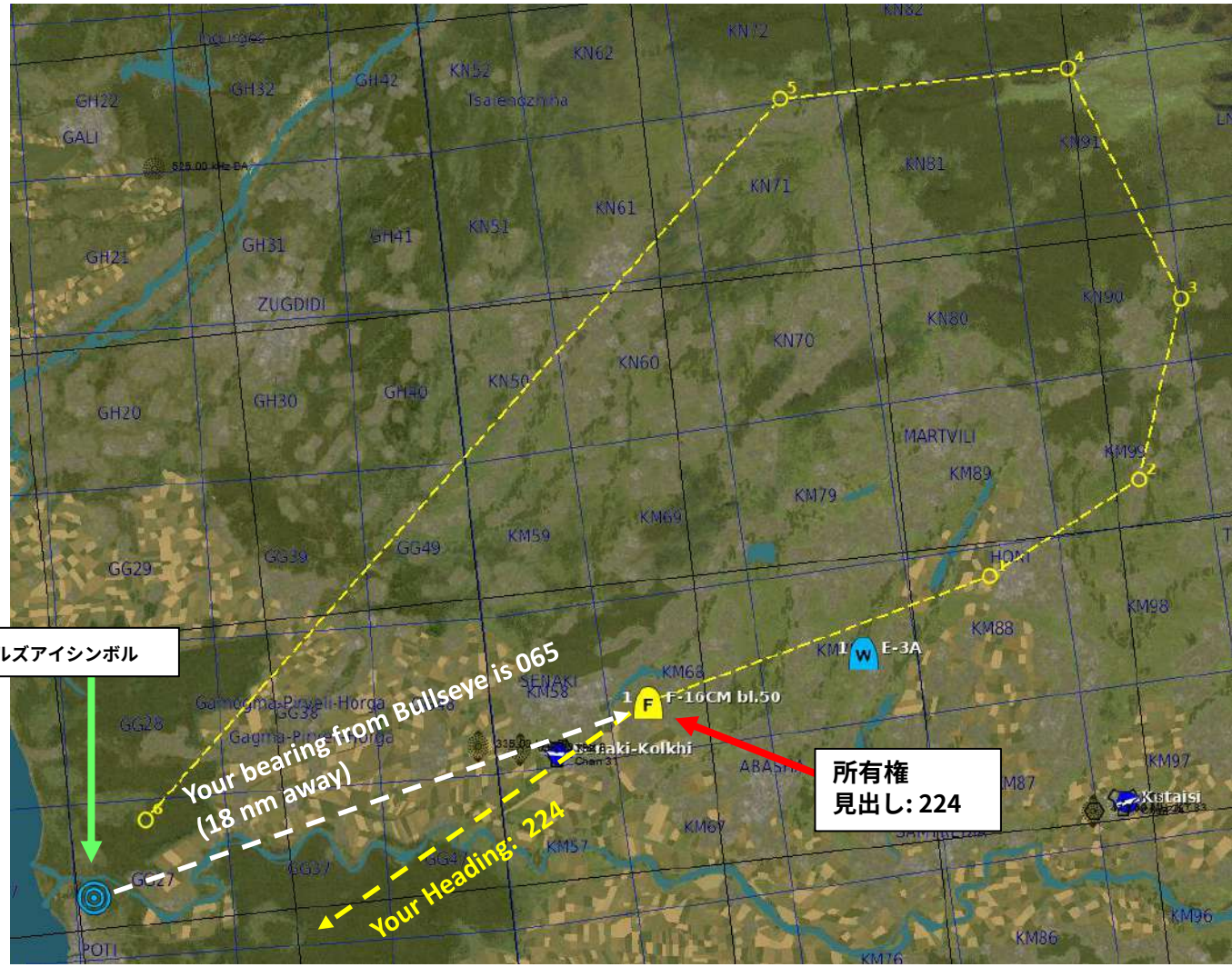
ブルズアイのベアリング
飛行機へ

9 – ブルズアイ

この例では、ブルズアイから 065 度の方位にいます。その逆数は 65 + 180 = 245 度です。機首方位は 224 度なので、この例では 245 - 224 を減算して、ブルズアイに到達するために西に曲がらなければならない 21 度を取得します。







9 – ブルズアイ

FCR および HSD ページには、ブルズアイ機能がアクティブかどうかに基づいて FCR 取得カーソル情報を示す情報ブロックがあります。

- ブルズアイが非アクティブな場合、表示される方位と距離の情報は、アクティブなステアポイントから取得カーソルまでのものです。
- ブルズアイがアクティブな場合、表示される方位と距離の情報はブルズアイから収集カーソルまでです。

ブルズアイがアクティブな場合:

- **ブルズアイからアクイジション (ACQ) カーソルまでの方位と距離 (nm)**

Bullseye がアクティブでない場合:

- **方位とアクティブ ステアポイントからアクイジション (ACQ) カーソルまでの距離 (nm)**

取得カーソル（リピーター）

アクイジションカーソル(ACQ)

ブルズアイシンボル

ブルズアイアクティブ

ブルズアイシンボル

9 – ブルズアイ

ブルズアイを有効にするには (デフォルト: ステアポイント 25):

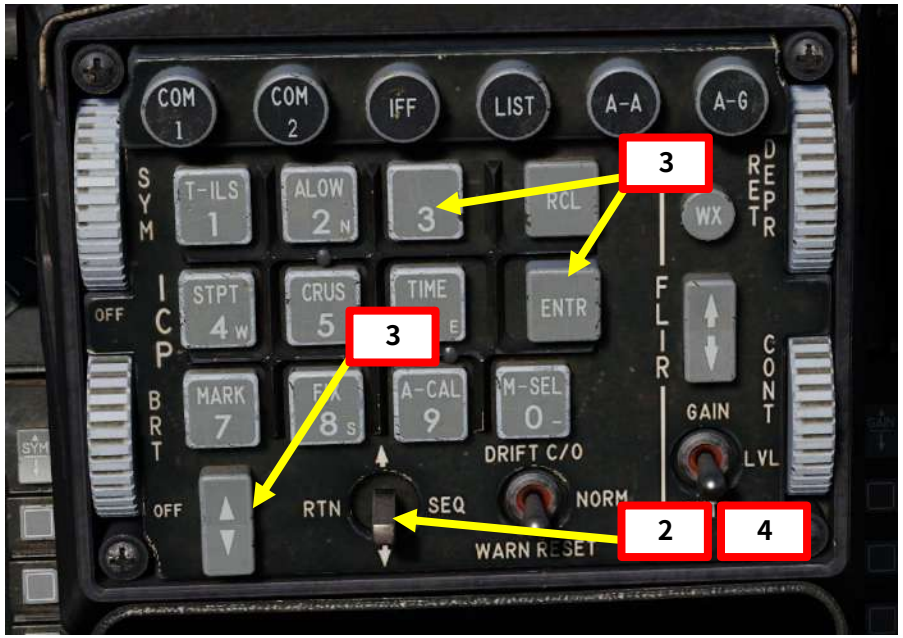
1. LISTボタンを押します。
2. ICP (統合コントロールパネル) の「0 / M-SEL」を押して、MISC (その他) DED ページを選択します。
3. ICP (統合コントロールパネル) の「8」を押して、BULLS (ブルズアイ) DED ページを選択します。
4. デフォルトでは、ブルズアイ機能は有効になっていません。ICP (統合コントロールパネル) の「0 / M-SEL」を押して、ブルズアイをアクティブにします (アクティブな場合は強調表示されます)。
5. デフォルトでは、ステアポイント 25 がブルズアイとして選択されています。ステアポイント 25 の座標を手動で入力していない場合、デフォルトで座標はミッション エディターで設定されたブルズアイ マーカーに設定されます。

ブルズアイ、ステアポイント 25 のデフォルト座標 (ミッション エディターで設定)

9 – ブルズアイ

ブルズアイを別のステアポイントに設定するには:

1. Bullseye DED ページに移動します (前のページを参照)。
2. DCS (「Dobber」) を押して BULL フィールドを選択します。フィールドの選択はアスタリスクで示されます。
3. DED インクリメント/デクリメント スイッチを使用して、ブルズアイとして使用するステアポイントを設定します。ステアポイント 3 を選択します。
    - *あるいは、ステアポイント番号を入力して (ステアポイント 3 の場合は「3」ボタン)、「ENTR」ボタンを押してステアポイントを設定することもできます。*
4. DCS/Dobber (データ コントロール スイッチ) を RTN の左側に押して、CNI (通信、ナビゲーション、識別) DED ページに戻ります。



10 – クルーズ（クルーズ）ページ

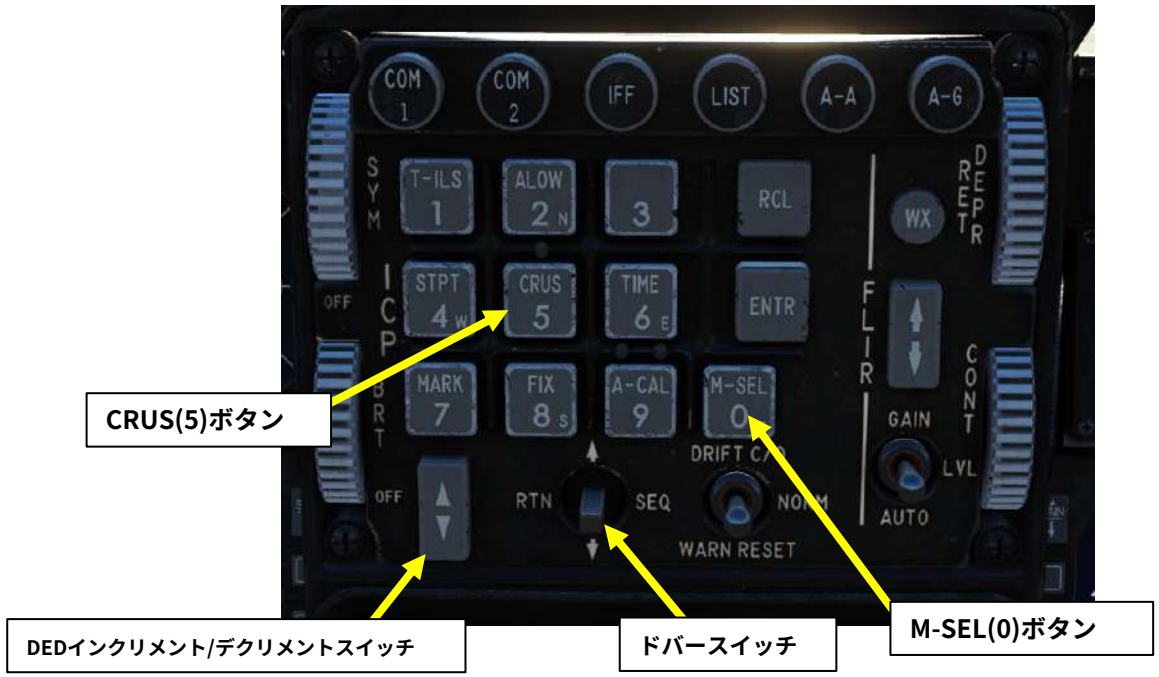
CRUS (クルーズ) DED (データ エントリー ディスプレイ) ページは、クルーズ中に貴重なナビゲーション情報を提供します。このページは次によって選択されました:

1. 設定によりCNI (Communication, Navigation & Information) ページを選択します**ドバースイッチ左 (RTN)**
2. ICP (統合コントロールパネル) の CRUS (5) ボタンを押すと、デフォルトで TOS (Time Over Steerpoint) サブページが選択されます。

CRUS ページには 4 つのサブモードがあり、Dobber スイッチ RIGHT (SEQ) を使用して切り替えることができます。

- **TOS (ステアポイント以上の時間)**
- **RNG (範囲)**
- **家**
- **EDR（耐久性）**

注: あるサブモードから別のサブモードに切り替えるときは、常に M-SEL (0) ボタンを使用する必要があります。これにより、新しい CRUS モードが「モード選択」されます。そうしないと、計算された対気速度/高度キャレットが前の CRUS サブモードから計算される可能性があります。



CNI DED ページ

クルーズページ –TOSサブページ

クルーズページ –RNG サブページ

クルーズページ –HOME サブページ

クルーズページ –EDRサブページ

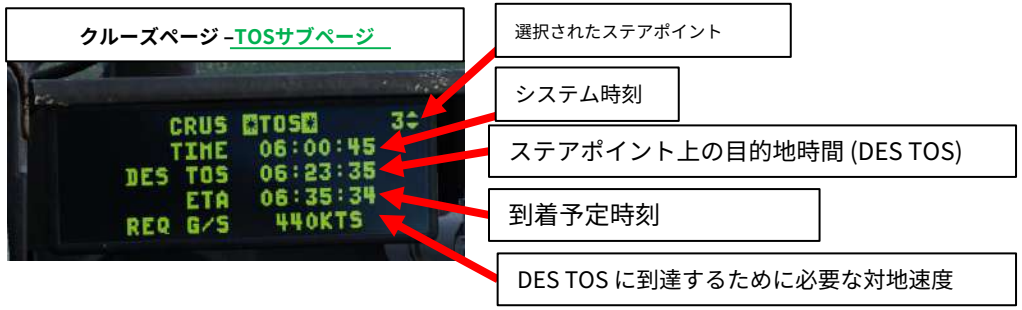
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

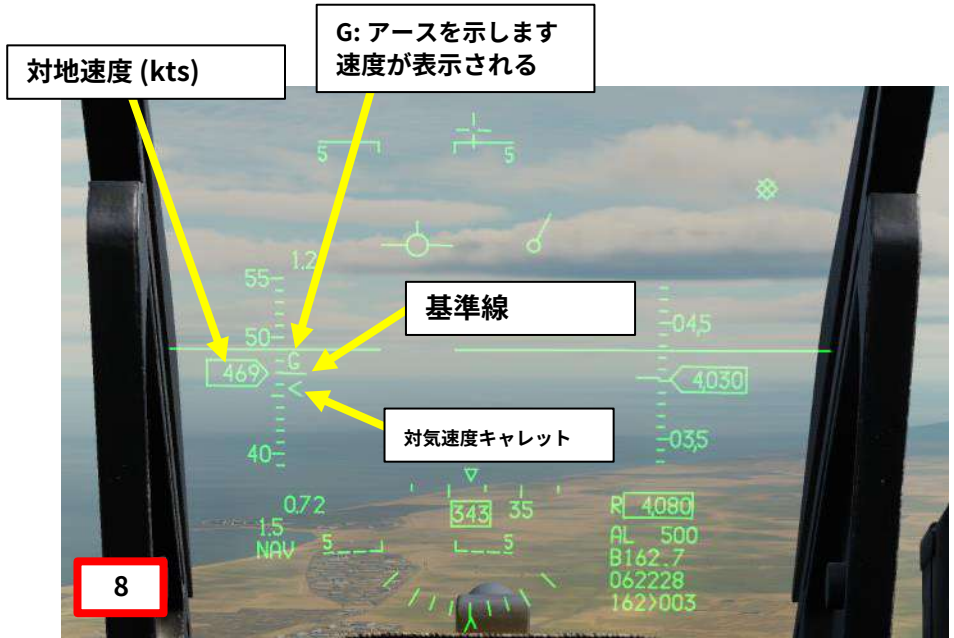
10 – クルーズ（クルーズ）ページ

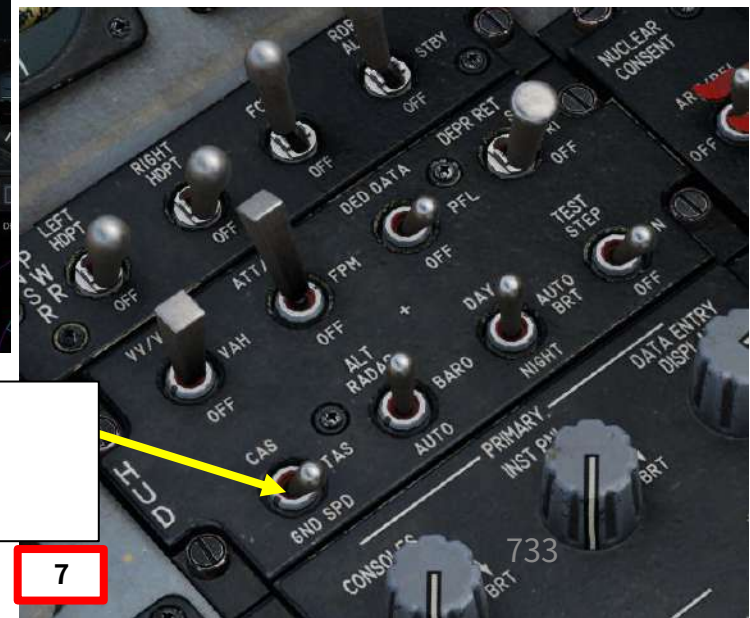
TOS (ステアポイント以上の時間):これにより、対気速度情報が得られます (**対気速度キャレット**HUD スピード テープ上) を使用して、ミッションに設定された必要な TOS (Time Over Steerpoint) で選択したステアポイントに確実に到達できるようにします。

1. Dobber スイッチを左 (RTN) に設定して、CNI (通信、ナビゲーション、および情報) ページを選択します。

2. ICP (統合コントロールパネル) の CRUS (5) ボタンを押します。これにより、デフォルトで TOS (Time Over Steerpoint) サブページが選択されます。別のサブページが選択されている場合は、TOS サブページが表示されるまで Dobber スイッチの右 (SEQ) を押します。
3. M-SEL (0) ボタンを押して、HUD に TOS CRUS シンボルを表示します。
4. DED インクリメント/デクリメント スイッチを使用して、希望のステアポイントを選択します。
5. Dobber スイッチを下に押して DES TOS (ステアポイント以上の希望時間) を選択し、ICP キーパッドで希望の時間を入力し、ENTR を押します。
6. ETA および REQ G/S フィールドはそれに応じて更新されます。
7. HUD 速度スイッチを GNS SPD (対地速度) に設定します。
8. HUD の対気速度キャレットは、選択した操向点上を飛行し、希望の時間に到着するために飛行すべき速度を把握するのに役立ちます。
    - キャレットが基準線より下にある場合は、速度が速すぎます。
    - キャレットが基準線の上にある場合は、速度が遅すぎます。







HUD 速度スイッチ

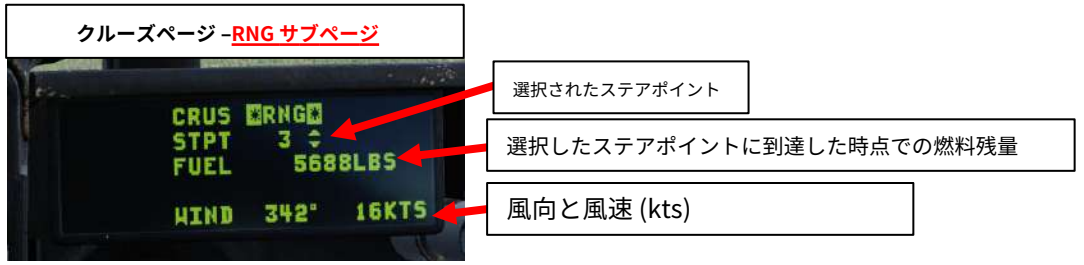
- *FWD: CAS は HUD に校正された対気速度を表示します*
- *中央: TAS は HUD に実際の対気速度を表示します*
- *AFT: GND SPD は HUD に対地速度を表示します*

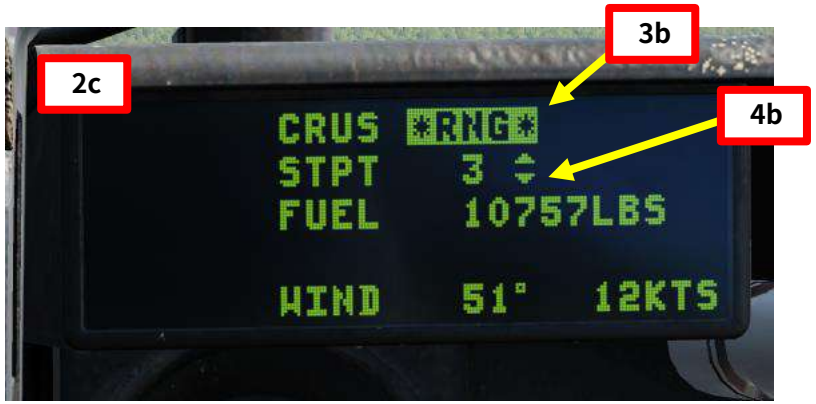
10 – クルーズ（クルーズ）ページ

RNG (範囲):アン**対気速度キャレット**この高度で燃料を最大限に節約するための最適な速度を正確に示すために、HUD 速度テープに表示されます。

1. Dobber スイッチを左 (RTN) に設定して、CNI (通信、ナビゲーション、および情報) ページを選択します。

2. ICP (統合コントロールパネル) の CRUS (5) ボタンを押します。これにより、デフォルトで TOS (Time Over Steerpoint) サブページが選択されます。RNG サブページが表示されるまで、Dobber スイッチの右 (SEQ) を押します。
3. M-SEL (0) ボタンを押して、HUD に RNG CRUS シンボルを表示します。
4. DED インクリメント/デクリメント スイッチを使用して、希望のステアポイントを選択します。
5. HUD の対気速度キャレットは、この高度で燃料を最大限に節約するために飛行すべき速度を把握するのに役立ちます。
    - キャレットが基準線より下にある場合は、速度が速すぎます。
    - キャレットが基準線の上にある場合は、速度が遅すぎます。

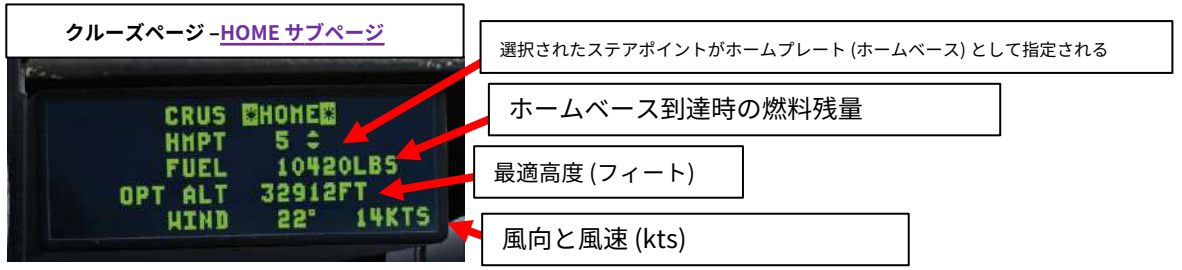


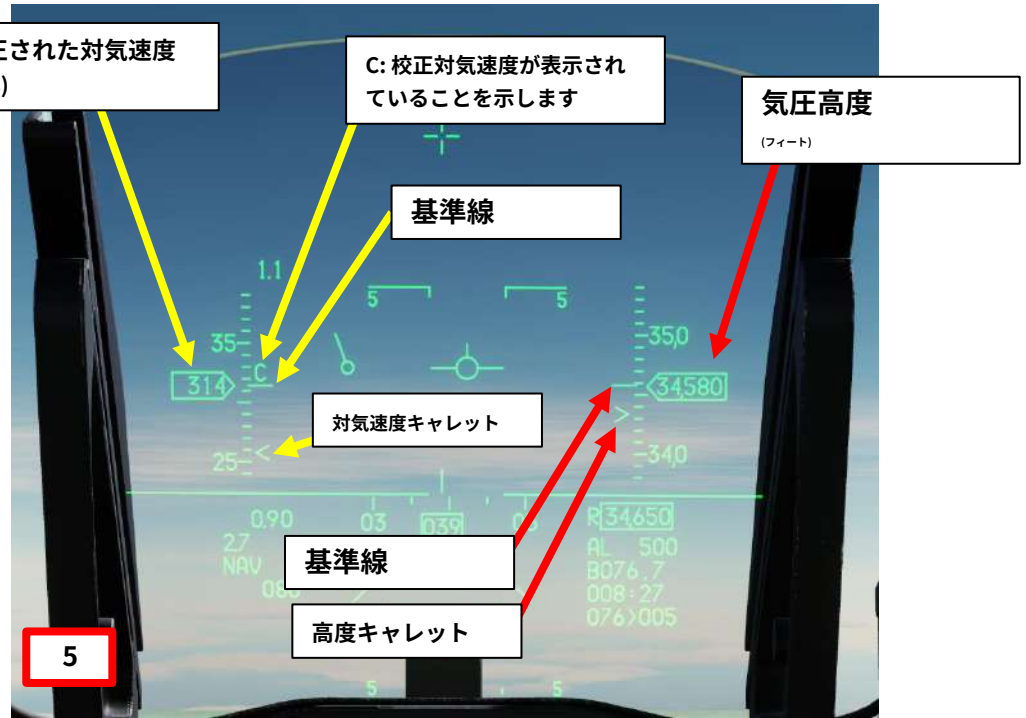


10 – クルーズ（クルーズ）ページ

家:HUD の速度テープと高度テープに 2 つのキャレットが表示されます。計算された結果に従って、**対気速度キャレット**そして**高度キャレット**ホームプレート (または HMPT として指定されたステアポイント) に到達するための最適なプロファイルを確立します。

1. Dobber スイッチを左 (RTN) に設定して、CNI (通信、ナビゲーション、および情報) ページを選択します。
2. ICP (統合コントロールパネル) の CRUS (5) ボタンを押します。これにより、デフォルトで TOS (Time Over Steerpoint) サブページが選択されます。HOME サブページが表示されるまで、Dobber スイッチの右 (SEQ) を押します。
3. M-SEL (0) ボタンを押して、HUD に HOME CRUS シンボルを表示します。
4. DED インクリメント/デクリメント スイッチを使用して、着陸のホーム プレートとして使用する希望のステアポイントを選択します。
5. HUD の対気速度と高度のキャレットは、できる限り「燃料効率よく」ホームベースに到達するために飛行すべき速度と高度を把握するのに役立ちます。
    - 対気速度キャレットが基準線を下回っている場合は、速度が速すぎます。
    - 対気速度キャレットが基準線より上にある場合は、速度が遅すぎます。
    - 高度キャレットが基準線より下にある場合は、高度が高すぎます。
    - 高度キャレットが基準線より上にある場合は、飛行が低すぎることになります。





10 – クルーズ（クルーズ）ページ

EDR (耐久性):アン**対気速度キャレット**この高度で最高の持久力を得るために最適な速度を正確に示すために、HUD 速度テープに表示されます。耐久時間は、航空機が巡航飛行できる最大時間です。

1. Dobber スイッチを左 (RTN) に設定して、CNI (通信、ナビゲーション、および情報) ページを選択します。
2. ICP (統合コントロールパネル) の CRUS (5) ボタンを押します。これにより、デフォルトで TOS (Time Over Steerpoint) サブページが選択されます。EDR サブページが表示されるまで、Dobber スイッチの右 (SEQ) を押します。
3. M-SEL (0) ボタンを押して、HUD に EDR CRUS シンボルを表示します。
4. DED インクリメント/デクリメント スイッチを使用して、希望のステアポイントを選択します。
5. HUD の対気速度キャレットは、航空機の耐久性 (燃料を補給するために基地に戻る必要があるまでに飛行できる時間) を最大化するために飛行すべき速度を把握するのに役立ちます。
   - キャレットが基準線より下にある場合は、速度が速すぎます。
   - キャレットが基準線の上にある場合は、速度が遅すぎます。

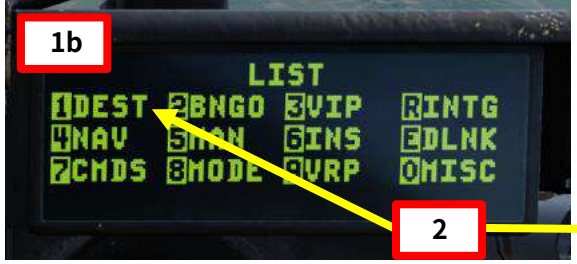
11 – DEST (宛先) ページ

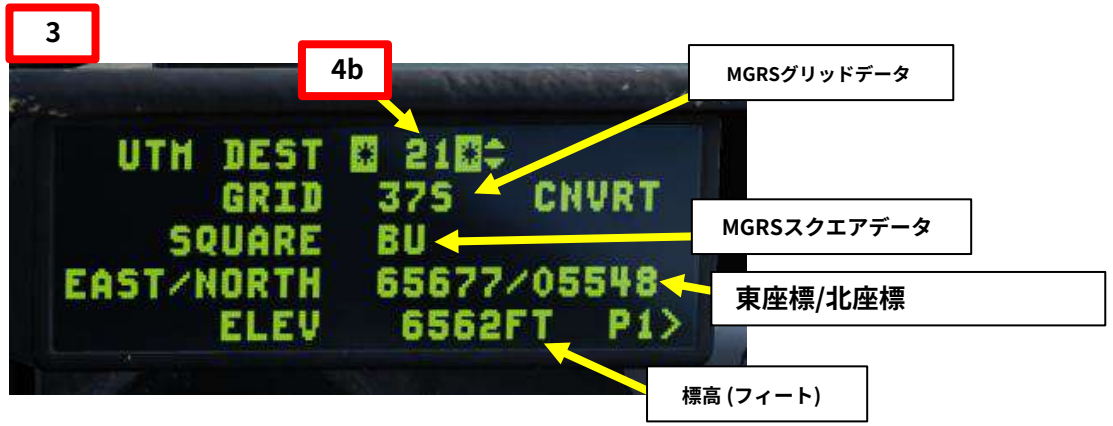
DEST (目的地) ページは、ナビゲーション データベース内のステアポイントの位置、高度、TOS を表示するという点で STPT DED ページに似ています。ただし、STPT ページとは異なり、DEST ページでは、ナビゲーション用にステアポイントを選択しなくても、ステアポイント データ フィールドの確認と変更が可能です。

UTM サブページ

最初の DEST DED ページは、**UTM 宛先ページ**、これはよいです**ステアポイント 21 ～ 25 のみを表示**MGRS 座標入力の目的。MGRS (Military Grid Reference System) は、緯度/経度の代替として使用される UTM 由来の座標系であり、多くの地上軍で使用される主要な座標系です。この機能は、JTAC (統合戦術航空管制官) または味方アセットが MGRS 形式でターゲットへの座標を提供する場合に非常に役立ちます。

1. LISTボタンを押します。
2. LIST サブメニューが DED (データ入力ディスプレイ) に表示されます。ICP (統合コントロールパネル) の「1」ボタンを押して、DEST (宛先) サブメニューを選択します。
3. デフォルトでは、UTM DEST ページが表示されます。
4. DED インクリメント/デクリメント スイッチを使用して、希望のステアポイントを選択します。ステアポイント 21 を使用します。



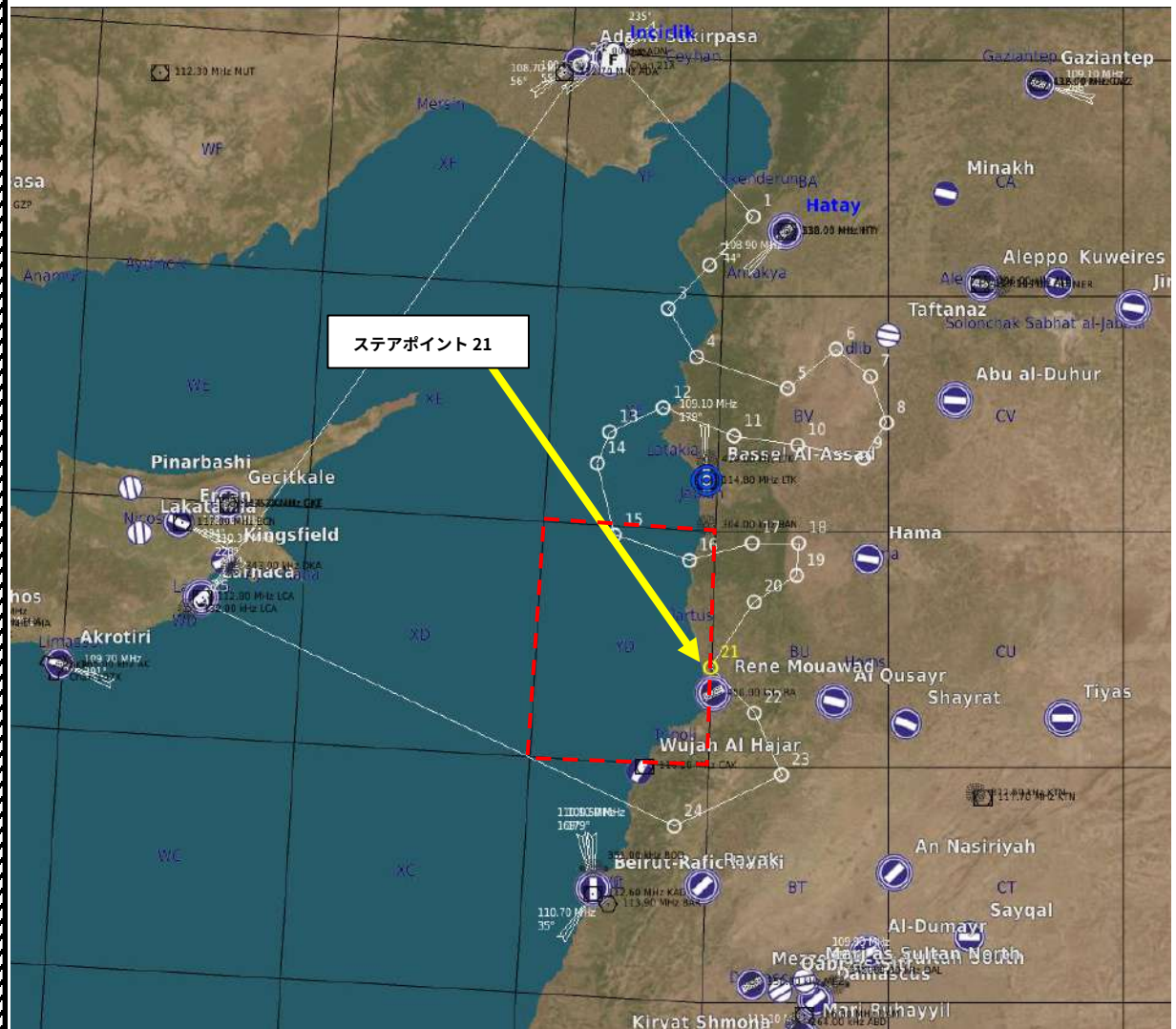


11 – DEST (宛先) ページ

UTM サブページ

MGRS を使用してステアポイントを入力する場合は、CNVRT データ フィールドを選択して Enter キーを押して、手動で変換を指示する必要があります。

例として、MGRS 座標を入力してみましょう。**グリッド36S**、**スクエアYD**、座標**74438 イースト**/**42432 北**、**標高39フィート**。

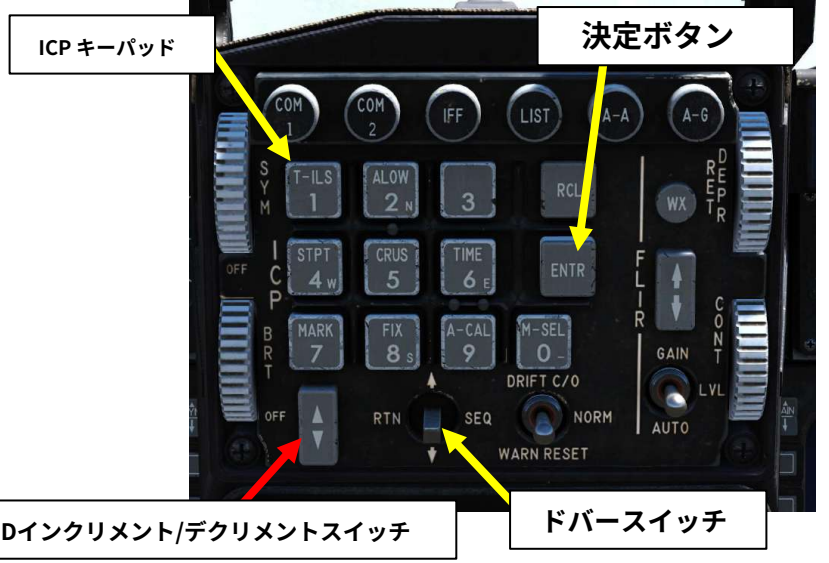


11 – DEST (宛先) ページ

UTM サブページ

入力する MGRS 座標:**グリッド36S**、**スクエアYD**、座標 **74438 イースト**/**42432 北**、**標高39フィート**。

1. UTM DEST ページで、Dobber スイッチの下を押して、MGRS グリッド データ フィールドを選択します。
2. ENTR ボタンを押して GRID フィールドを選択します。
3. 「」と入力します。36ICP キーパッドで「」を選択し、ENTR ボタンを押します。
4. DED インクリメント/デクリメント スイッチを使用して、「」になるまでグリッド文字を切り替えます。S」を選択し、ENTRボタンを押します。
5. ENTRボタンを押してSQUAREフィールドを選択します
6. DED インクリメント/デクリメント スイッチを使用して、「」になるまでグリッド文字を切り替えます。Y」を選択し、ENTRボタンを押します。
7. DED インクリメント/デクリメント スイッチを使用して、「」になるまでグリッド文字を切り替えます。D」を選択し、ENTRボタンを押します。
8. EAST/NORTH フィールドが自動的に選択されます。
9. 「」と入力します。74438 42432ICP (東/北 MGRS 座標) で「」を選択し、ENTR ボタンを押します。
10. Dobber スイッチの下を押して、ELEV (標高) データ フィールドを選択します。
11. 「」と入力します。39ICP キーパッドで「標高 (フィート単位)」を選択し、ENTR ボタンを押します。
12. Dobber スイッチの下を押して CNVRT を選択します。
13. ENTR ボタンを押して、手動で座標変換を指示します。
14. 座標が正しく変換されたかどうかを再確認するには、STPT ページを選択してステアポイント 21 をチェックします。ステアポイント 21 の座標を確認したい場合は、ICP (Integrated Control) の STPT (4) ボタンを押して STPT ページにアクセスします。パネル）。次に、DED インクリメント/デクリメント スイッチを使用してステアポイント 21 を選択します。
15. 座標を MGRS 形式で表示するには、Dobber スイッチを右 (SEQ) に設定します。DED STPT ページには 3 秒後に MGRS が表示されます。

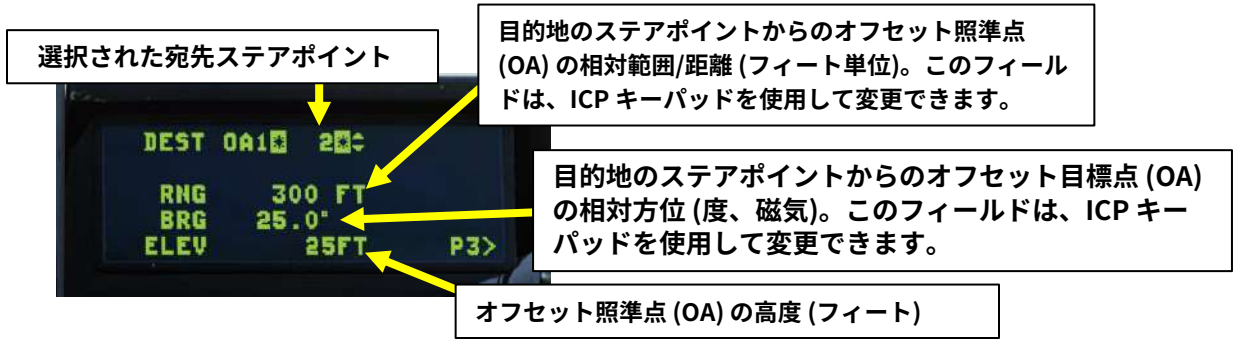


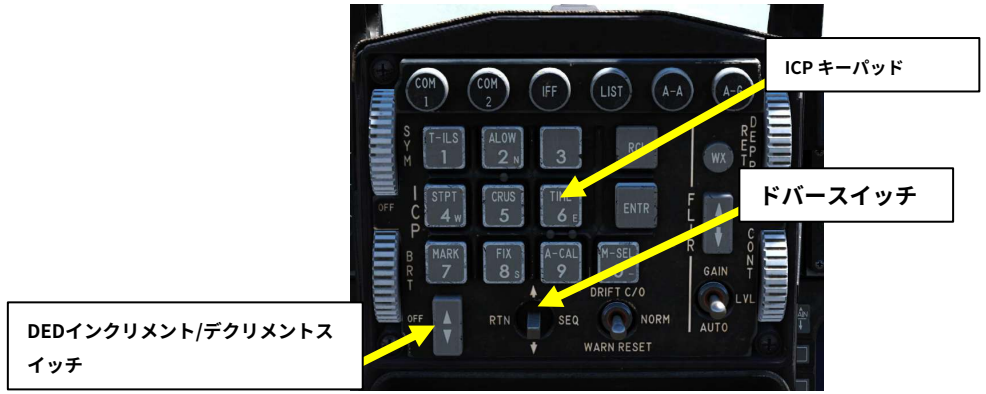
11 – DEST (宛先) ページ

DIR および OA1/OA2 サブページ

2 番目の DEST DED ページは、**宛先ダイレクト (DEST DIR)**このページには、現在選択されているステアポイントの位置と高度、および希望するタイムオーバーステアポイント (TOS) が表示されます。これらはすべて、STPT DED ページと同じ方法でこのページから変更できます。フィールドを変更するには、Dobber スイッチの上下を使用して選択したアスタリスクを移動し、ICP キーパッドで新しい値を入力して、ENTR ボタンを押します。

3 番目と 4 番目の DEST DED ページは、Destination Offset Aimpoint 1 です。**(宛先OA1)**およびオフセット照準点 2**(宛先OA2)**それぞれのページに、目的地のステアポイントのオフセット照準点の相対距離、相対方向、および高度が表示されます。各オフセット エイムポイントとそのそれぞれの値はこれらのページから変更できますが、ステアポイント自体が新しい位置に変更されると、それに応じてオフセット エイムポイントも関連するステアポイントとともに移動します。





12 – INS (慣性航法システム) ドリフト
12.1 – 航法高度校正
12.1.1 – ACAL (高度校正) ページ

オンボード GPS は確かに INS (慣性航法システム) の更新を支援しますが、ナビゲーション システムが徐々に位置誤差を蓄積するため、時間の経過とともに INS ドリフトが発生する可能性があります。これは、ミッションコンピュータの計画テーブルに保存されている固定位置だけでなく、高度にも当てはまります。INS の高度ドリフトを校正するには、ICP (統合コントロール パネル) の高度校正 (A-CAL) 機能を使用します。基本的には航空機センサー (レーダー、ターゲティング ポッドなど) を使用してドリフト誤差を修正します。

手動 ACAL (高度校正) を有効にするには:

1. CNI (Communication, Navigation & Identification) DED ページが表示されていることを確認します。このページは、Dobber Switch LEFT (RTN) を押すと選択できます。
2. マスター モードが NAV に設定されていることを確認します (AA モードも AG モードも選択されていません)。
3. ICP (統合コントロールパネル) のボタン 9 (ACAL) を選択します。これを実行すると、A-CAL DED ページが表示されます。
4. デフォルトでは、GPS 自動 A-CAL オプションが有効になっています。これにより、オンボード GPS が標高、またはその両方を更新できるようになります。
5. 手動キャリブレーションを有効にするには、Dobber スイッチの右を押します。手動調整は、戦闘によるダメージにより GPS 信号が失われた場合や、GPS が何らかの方法で拒否された場合に役立ちます。
6. Dobber スイッチの右を押すと、ALT (高度校正)、POS (位置校正)、または BOTH (高度および位置校正) を切り替えることができます。このチュートリアルでは、キャリブレーション モードを ALT (高度のみ) に設定します。
7. DED インクリメント/デクリメント スイッチを使用して、キャリブレーションに必要なステアポイントを選択します。
8. ICP (統合コントロールパネル) の「0 / M-SEL」を押して、希望の高度校正方法を切り替えます。
    - **ラルト**レーダー高度計による高度校正に使用されます。
    - **FCR**射撃管制レーダーの高度校正に使用されます。
    - **HUD**ヘッドアップ ディスプレイによる高度校正に使用されます
    - **TGP**ターゲティングポッドによる高度校正に使用されます。

- **エレヴ:**慣性航法システムによって予想される選択されたステアポイントの高度
- **代替デルタ:**選択したキャリブレーション センサー (この場合はレーダー高度計) と、選択したステアポイントに対して慣性航法システムによって予想される高度との間の標高差
- **位置デルタ:**選択したキャリブレーションセンサーと、選択したステアポイントに対して慣性航法システムによって予想される位置との間の位置差

12 – INS (慣性航法システム) ドリフト
12.1 – 航法高度校正
12.1.1 – ACAL (高度校正) ページ

ACAL を手動から GPS 校正に戻すには、次の手順を実行します。

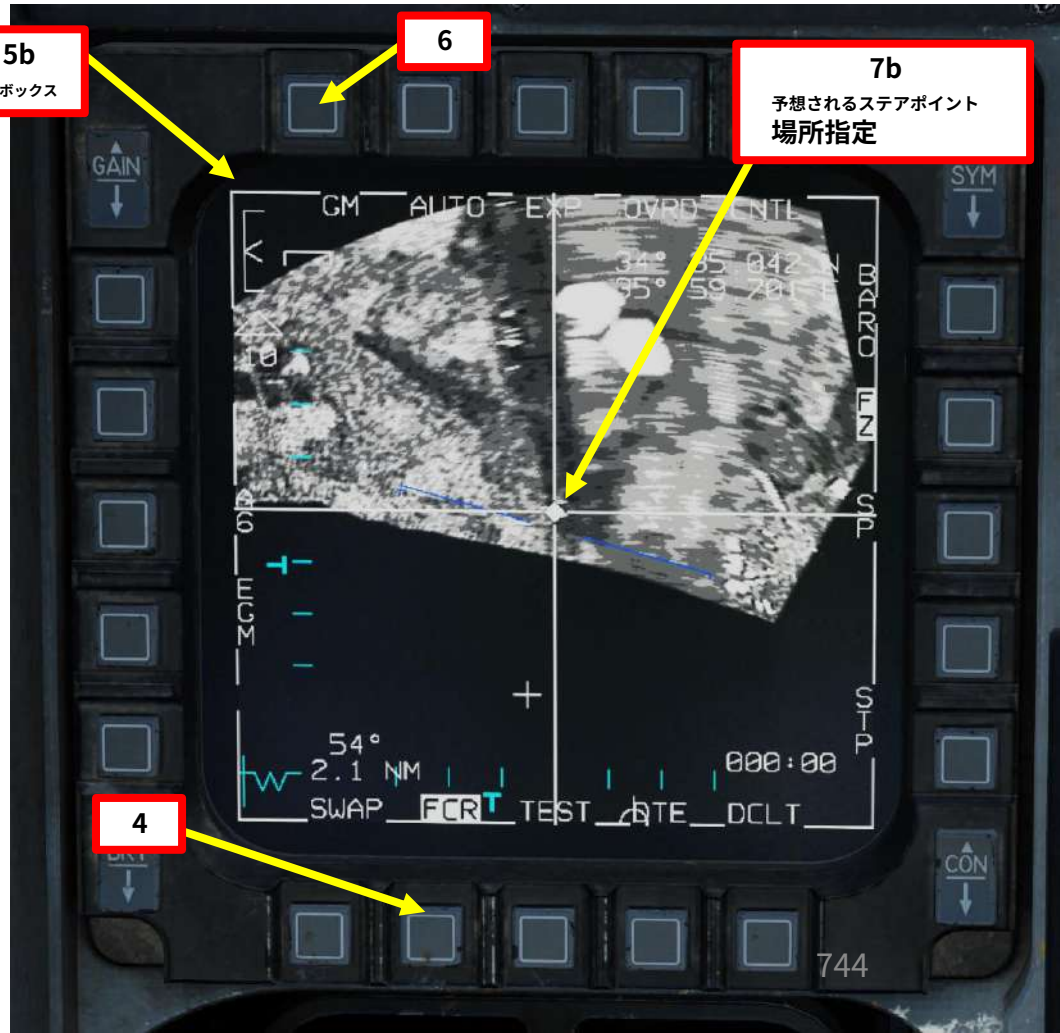
1. ACAL ページが選択され、MAN モードが選択されていることを確認します (前のチュートリアルを参照)。
2. Dobber スイッチを押して MAN データ フィールドを選択します。
3. ICP (統合コントロールパネル) の「0 / M-SEL」を押して、GPS キャリブレーションを選択します。

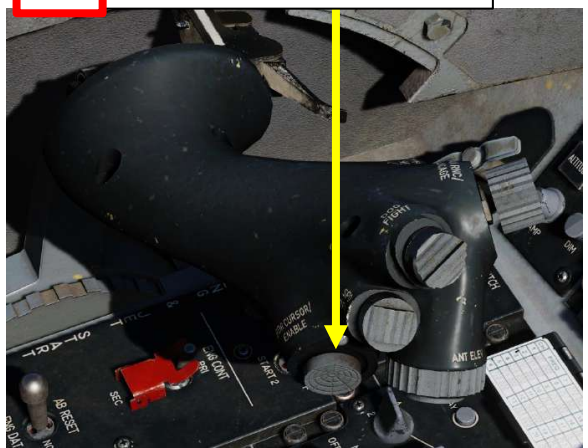
12 – INS (慣性航法システム) ドリフト
12.1 – 航法高度校正
12.1.2 – レーダー高度計の校正方法

1. CNI (Communication, Navigation & Identification) DED ページが表示されていることを確認します。このページは、Dobber Switch LEFT (RTN) を押すと選択できます。
2. マスター モードが NAV に設定されていることを確認します (AA モードも AG モードも選択されていません)。
3. ICP (統合コントロール パネル) のボタン 9 (ACAL) を選択します。これを実行すると、A-CAL DED ページが表示されます。
4. デフォルトでは、GPS 自動 A-CAL オプションが有効になっています。これにより、オンボード GPS が標高、またはその両方を更新できるようになります。
5. 手動キャリブレーションを有効にするには、Dobber スイッチの右を押します。
6. ALT が選択されるまで Dobber スイッチの右を繰り返し押して、ALT (高度校正のみ) を選択します。
7. DED インクリメント/デクリメント スイッチを使用して、キャリブレーションに必要なステアポイントを選択します。
8. ICP (統合コントロールパネル) の「0 / M-SEL」を押して、希望の高度校正方法を切り替えます。
    - **ラルト**レーダー高度計による高度校正に使用されます。
9. ACAL ページの ALT DELTA データ フィールドには、INS データベース内の選択されたステアポイントの標高の標高ドリフトが表示されます。
10. 選択したステアポイント上を飛行しているときに、TMS (ターゲット管理スイッチ) を上に押して、ALT DELTA フィールドを固定します。
11. ENTR を押して高度校正を実行します。ACAL ページは自動的に CNI に戻ります。
12. ACAL ページに戻ると、ALT DELTA データ フィールドの値が 0 フィートに近づいていることがわかります。これは、キャリブレーションが成功したことを意味します。

12 – INS (慣性航法システム) ドリフト
12.1 – 航法高度校正
12.1.3 – FCR (射撃管制レーダー) の校正方法

1. マスター モードが NAV に設定されていることを確認します (AA モードも AG モードも選択されていません)。
2. CNI (Communication, Navigation & Identification) DED ページが表示されていることを確認します。このページは、Dobber Switch LEFT (RTN) を押すと選択できます。
3. DED インクリメント/デクリメント スイッチを使用して、キャリブレーションに必要なステアポイントを選択します。ステアポイント 1 を選択します。
4. FCR (射撃管制レーダー) ページを選択します。
5. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) DOWN を使用して、FCR (火災管制レーダー) ページを SOI (対象センサー) として設定します。FCR ページの周囲の SOI ボックスは、FCR が HOTAS コントロールで制御できる時期を示します。
6. FCR ページで地上マッピング レーダー モードを選択します。
7. レーダー カーソル スイッチを使用してレチクルを回転させ、TMS UP を使用してステアポイントの予想される位置をできるだけ正確に指定します。





12 – INS (慣性航法システム) ドリフト
12.1 – 航法高度校正
12.1.3 – FCR (射撃管制レーダー) の校正方法

8. ICP (統合コントロール パネル) のボタン 9 (ACAL) を選択します。これを実行すると、A-CAL DED ページが表示されます。
9. デフォルトでは、GPS 自動 A-CAL オプションが有効になっています。これにより、オンボード GPS が標高、またはその両方を更新できるようになります。
10. 手動キャリブレーションを有効にするには、Dobber スイッチの右を押します。
11. ALT が選択されるまで Dobber スイッチの右を繰り返し押して、ALT (高度校正のみ) を選択します。
12. ICP (統合コントロールパネル) の「0 / M-SEL」を押して、希望の高度校正方法を切り替えます。
    - **FCR**火器管制レーダーの高度校正に使用されます
13. ACAL ページの ALT DELTA データ フィールドには、INS データベース内の選択されたステアポイントの標高の標高ドリフトが表示されます。

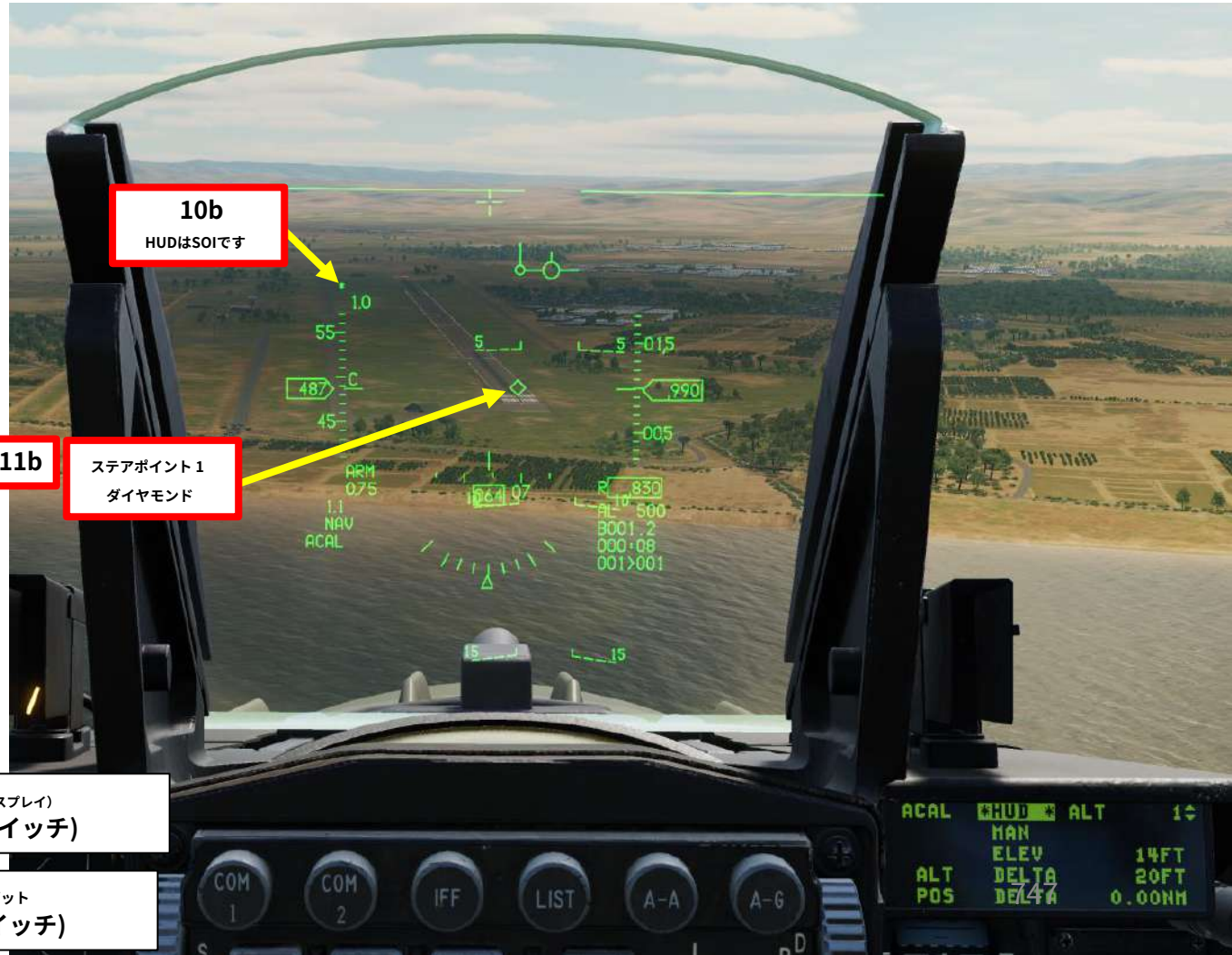
14. 選択したステアポイントに 10 nm 以内またはそれに近づいたら、TMS (ターゲット管理スイッチ) を上に押して、ALT DELTA フィールドを固定します。
15. ENTR を押して高度校正を実行します。ACAL ページは自動的に CNI に戻ります。
16. ACAL ページに戻ると、ALT DELTA データ フィールドの値が 0 フィートに近づいていることがわかります。これは、キャリブレーションが成功したことを意味します。

12 – INS (慣性航法システム) ドリフト
12.1 – 航法高度校正
12.1.4 – HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) のキャリブレーション方法

1. マスター モードが NAV に設定されていることを確認します (AA モードも AG モードも選択されていません)。
2. CNI (Communication, Navigation & Identification) DED ページが表示されていることを確認します。このページは、Dobber Switch LEFT (RTN) を押すと選択できます。
3. DED インクリメント/デクリメント スイッチを使用して、キャリブレーションに必要なステアポイントを選択します。ステアポイント 1 を選択します。
4. ICP (統合コントロール パネル) のボタン 9 (ACAL) を選択します。これを実行すると、A-CAL DED ページが表示されます。
5. デフォルトでは、GPS 自動 A-CAL オプションが有効になっています。これにより、オンボード GPS が標高、またはその両方を更新できるようになります。
6. 手動キャリブレーションを有効にするには、Dobber スイッチの右を押します。
7. ALT が選択されるまで Dobber スイッチの右を繰り返し押して、ALT (高度校正のみ) を選択します。
8. ICP (統合コントロールパネル) の「0 / M-SEL」を押して、希望の高度校正方法を切り替えます。
    - **HUD**ヘッドアップ ディスプレイによる高度校正に使用されます
9. ACAL ページの ALT DELTA データ フィールドには、INS データベース内の選択されたステアポイントの標高の標高ドリフトが表示されます。

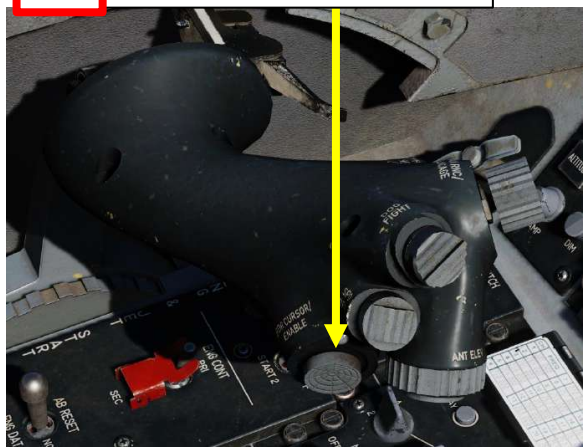
12 – INS (慣性航法システム) ドリフト
12.1 – 航法高度校正
12.1.4 – HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) のキャリブレーション方法

10. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) UP を使用して、HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) を SOI (対象センサー) として設定します。SOI アスタリスクは、HUD インターフェイスが HOTAS コントロールで制御できる時期を示します。
11. レーダー カーソル スイッチを使用して、ステアポイントの予想される位置でステアポイント ダイヤモンドを回転させます。
12. TMS (ターゲット管理スイッチ) UP を押して、ALT DELTA フィールドを固定します。
13. ENTR を押して高度校正を実行します。ACAL ページは自動的に CNI に戻ります。
14. ACAL ページに戻ると、ALT DELTA データ フィールドの値が 0 フィートに近づいていることがわかります。これは、キャリブレーションが成功したことを意味します。



12 – INS (慣性航法システム) ドリフト
12.1 – 航法高度校正
12.1.5 – TGP (ターゲティングポッド) キャリブレーション方法

1. マスター モードが NAV に設定されていることを確認します (AA モードも AG モードも選択されていません)。
2. CNI (Communication, Navigation & Identification) DED ページが表示されていることを確認します。このページは、Dobber Switch LEFT (RTN) を押すと選択できます。
3. DED インクリメント/デクリメント スイッチを使用して、キャリブレーションに必要なステアポイントを選択します。ステアポイント 1 を選択します。
4. TGP ページを選択します。
5. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) DOWN を使用して、TGP (ターゲティング ポッド) ページを SOI (対象センサー) として設定します。TGP ページの周囲の SOI ボックスは、TGP が HOTAS コントロールで制御できる時期を示します。
6. レーダー カーソル スイッチを使用してレティクルを回転させ、ステアポイントの予想される位置をできるだけ正確に指定し、TMS UP (ポイント トラック) を押して、ターゲティング ポッド センサーによって指定されたポイントを高度校正の基準ポイントとして設定します。
    - 注: TMS DOWN を使用すると、ターゲティング ポッドをステアポイントにすばやく従属させることができます。
7. レーザー アーミング スイッチを ARM (UP) に設定します。
8. ガンの引き金の最初の段階を押してレーザーを発射し、レーザーから距離情報を取得します。レーザーが発射されると、HUD の「L」マークが点滅します。トリガーを放すと発振が停止します。



12 – INS (慣性航法システム) ドリフト
12.1 – 航法高度校正
12.1.5 – TGP (ターゲティングポッド) キャリブレーション方法

9. ICP (統合コントロールパネル) のボタン 9 (ACAL) を選択します。これを実行すると、A-CAL DED ページが表示されます。
10. デフォルトでは、GPS 自動 A-CAL オプションが有効になっています。これにより、オンボード GPS が標高、またはその両方を更新できるようになります。
11. 手動キャリブレーションを有効にするには、Dobber スイッチを右に押します。
12. ALT が選択されるまで Dobber スイッチの右を繰り返し押して、ALT (高度校正のみ) を選択します。
13. ICP (統合コントロールパネル) の「0 / M-SEL」を押して、希望の高度校正方法を切り替えます。
    - **TGP**ターゲティングポッドの高度校正に使用されます
14. ACAL ページの ALT DELTA データ フィールドには、INS データベース内の選択されたステアポイントの標高の標高ドリフトが表示されます。
15. 選択したステアポイントに 10 nm 以内またはそれに近づいたら、TMS (ターゲット管理スイッチ) を上に押して、ALT DELTA フィールドを固定します。
16. ENTR を押して高度校正を実行します。ACAL ページは自動的に CNI に戻ります。
17. ACAL ページに戻ると、ALT DELTA データ フィールドの値が 0 フィートに近づいていることがわかります。これは、キャリブレーションが成功したことを意味します。

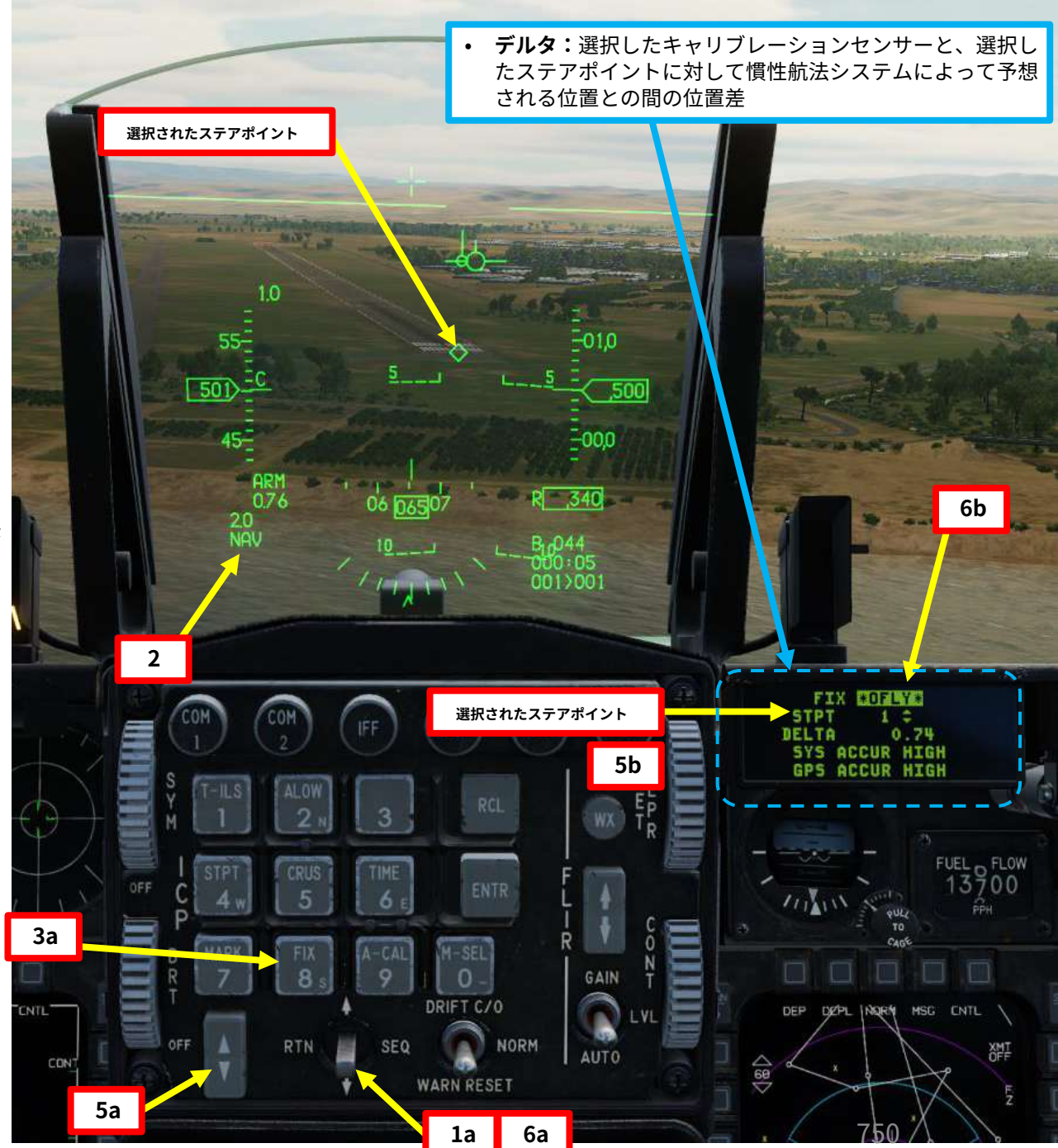
12 – INS (慣性航法システム) ドリフト 12.2 – ナビゲーションの修正

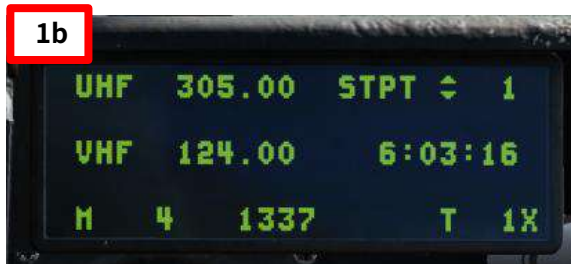
12.2.1 – 修正ページ

オンボード GPS は確かに INS (慣性航法システム) の更新を支援しますが、ナビゲーション システムが徐々に位置誤差を蓄積するため、時間の経過とともに INS ドリフトが発生する可能性があります。INS の位置ドリフトを校正するために、ICP (統合コントロール パネル) の FIX 機能があります。基本的には、航空機センサー (レーダー、照準ポッドなど) を使用して位置ドリフト誤差を修正します。

修正取得を有効にするには:

1. CNI (Communication, Navigation & Identification) DED ページが表示されていることを確認します。このページは、Dobber Switch LEFT (RTN) を押すと選択できます。
2. マスター モードが NAV に設定されていることを確認します (AA モードも AG モードも選択されていません)。
3. ICP (統合コントロールパネル) のボタン 8 (FIX) を選択します。これを実行すると、A-CAL DED ページが表示されます。
4. ナビゲーション修正の取得は、戦闘ダメージにより GPS 信号が失われた場合や、GPS が何らかの方法で拒否された場合に役立ちます。
5. DED インクリメント/デクリメント スイッチを使用して、キャリブレーションに必要なステアポイントを選択します。
6. ICP (統合コントロールパネル) の Dobber スイッチ右 (SEQ) を押して、目的のナビゲーション修正取得方法を切り替えます。
    - **飛ぶ**ステアポイント上空を飛行する際のナビゲーション修正に使用されます
    - **FCR**射撃管制レーダーによるナビゲーション修正に使用されます
    - **HUD**ヘッドアップ ディスプレイによるナビゲーションの修正に使用されます
    - **TGP**ターゲティング ポッドによるナビゲーションの修正に使用されます





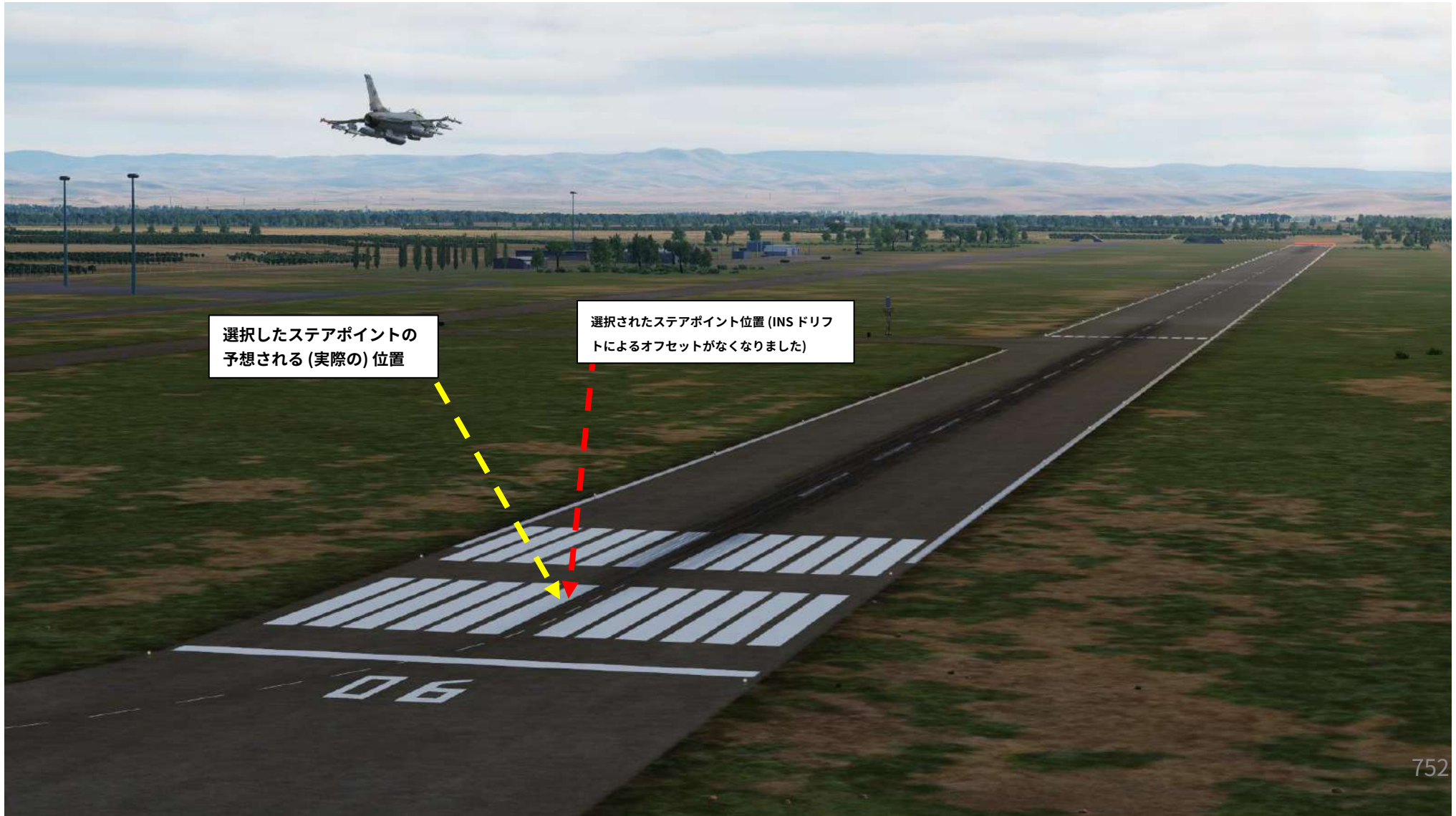
12 – INS (慣性航法システム) ドリフト 12.2 – ナビゲーションの修正

12.2.2 – OFLY (オーバーフライ) 修正方法

1. CNI (Communication, Navigation & Identification) DED ページが表示されていることを確認します。このページは、Dobber Switch LEFT (RTN) を押すと選択できます。
2. マスター モードが NAV に設定されていることを確認します (AA モードも AG モードも選択されていません)。
3. ICP (統合コントロールパネル) のボタン 8 (FIX) を選択します。これを実行すると、「FIX DED」ページが表示されます。
4. ナビゲーション修正の取得は、戦闘ダメージにより GPS 信号が失われた場合や、GPS が何らかの方法で拒否された場合に役立ちます。
5. DED インクリメント/デクリメント スイッチを使用して、キャリブレーションに必要なステアポイントを選択します。
6. ICP (統合コントロールパネル) の Dobber スイッチ右 (SEQ) を押して、目的のナビゲーション修正取得方法を切り替えます。
   - **飛ぶ**ステアポイント上空を飛行する際のナビゲーション修正に使用されます
7. FIX ページの DELTA データ フィールドには、INS データベース内の選択したステアポイントの座標の位置ドリフトが表示されます。
8. 選択したステアポイントの予想される (実際の) 位置の上を飛行するとき、TMS (ターゲット管理スイッチ) を上に押して、DELTA フィールドを固定します。
9. ENTR を押して、位置校正 (ナビゲーション修正) を実行します。FIX ページは自動的に CNI に戻ります。

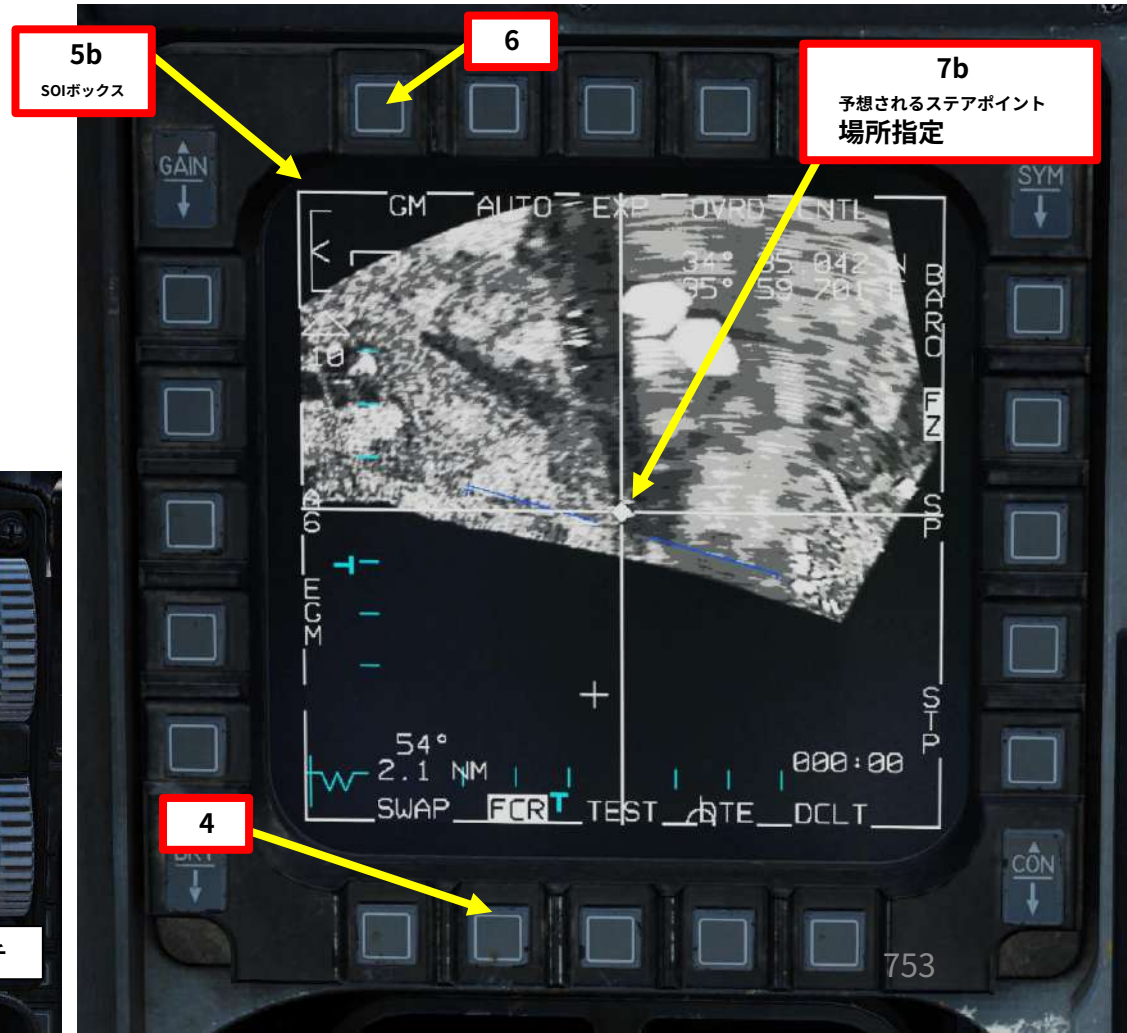
12 – INS (慣性航法システム) ドリフト 12.2 – ナビゲーションの修正
12.2.2 – OFLY (オーバーフライ) 修正方法

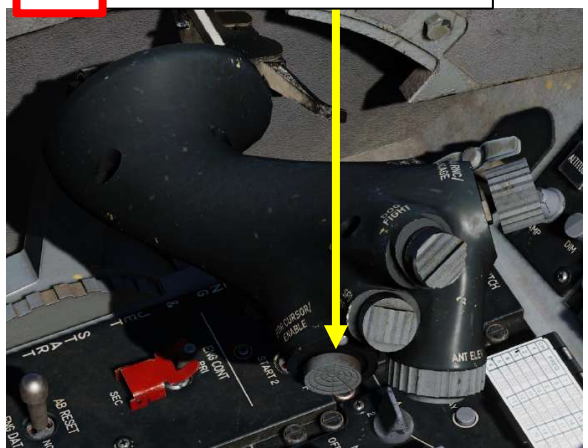
10. 慣性航法システムが再調整されるはずです。



12 – INS (慣性航法システム) ドリフト 12.2 – ナビゲーションの修正
12.2.3 – FCR (火器管制レーダー) の修正方法

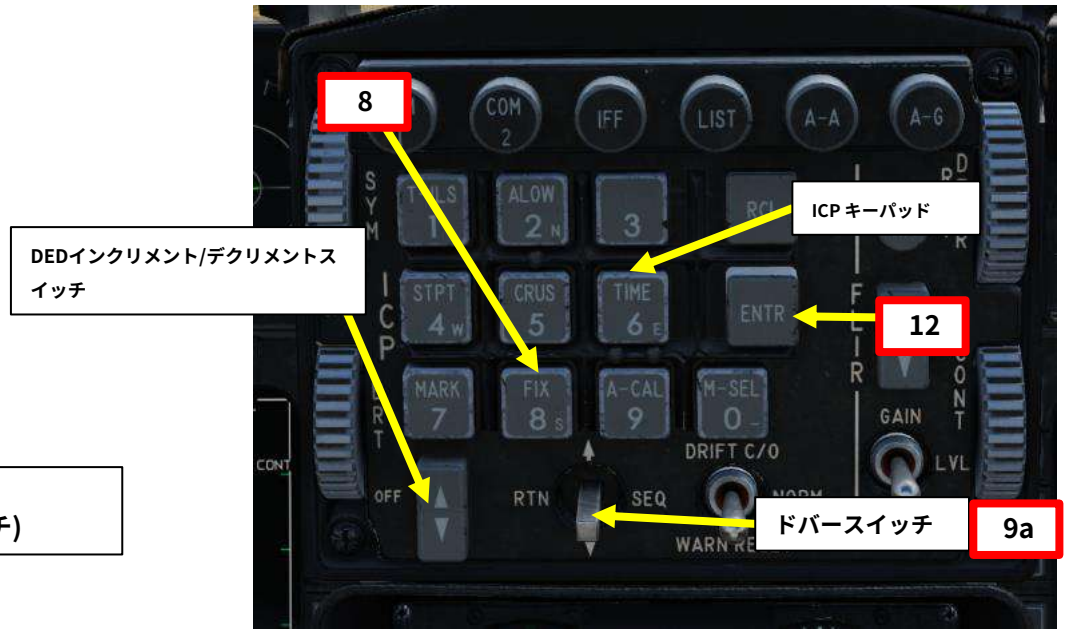
1. マスター モードが NAV に設定されていることを確認します (AA モードも AG モードも選択されていません)。
2. CNI (Communication, Navigation & Identification) DED ページが表示されていることを確認します。このページは、Dobber Switch LEFT (RTN) を押すと選択できます。
3. DED インクリメント/デクリメント スイッチを使用して、キャリブレーションに必要なステアポイントを選択します。ステアポイント 1 を選択します。
4. FCR (射撃管制レーダー) ページを選択します。
5. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) DOWN を使用して、FCR (火災管制レーダー) ページを SOI (対象センサー) として設定します。FCR ページの周囲の SOI ボックスは、FCR が HOTAS コントロールで制御できる時期を示します。
6. FCR ページで地上マッピング レーダー モードを選択します。
7. レーダー カーソル スイッチを使用してレチクルを回転させ、TMS UP を使用してステアポイントの予想される位置をできるだけ正確に指定します。





12 – INS (慣性航法システム) ドリフト 12.2 – ナビゲーションの修正
12.2.3 – FCR (火器管制レーダー) の修正方法

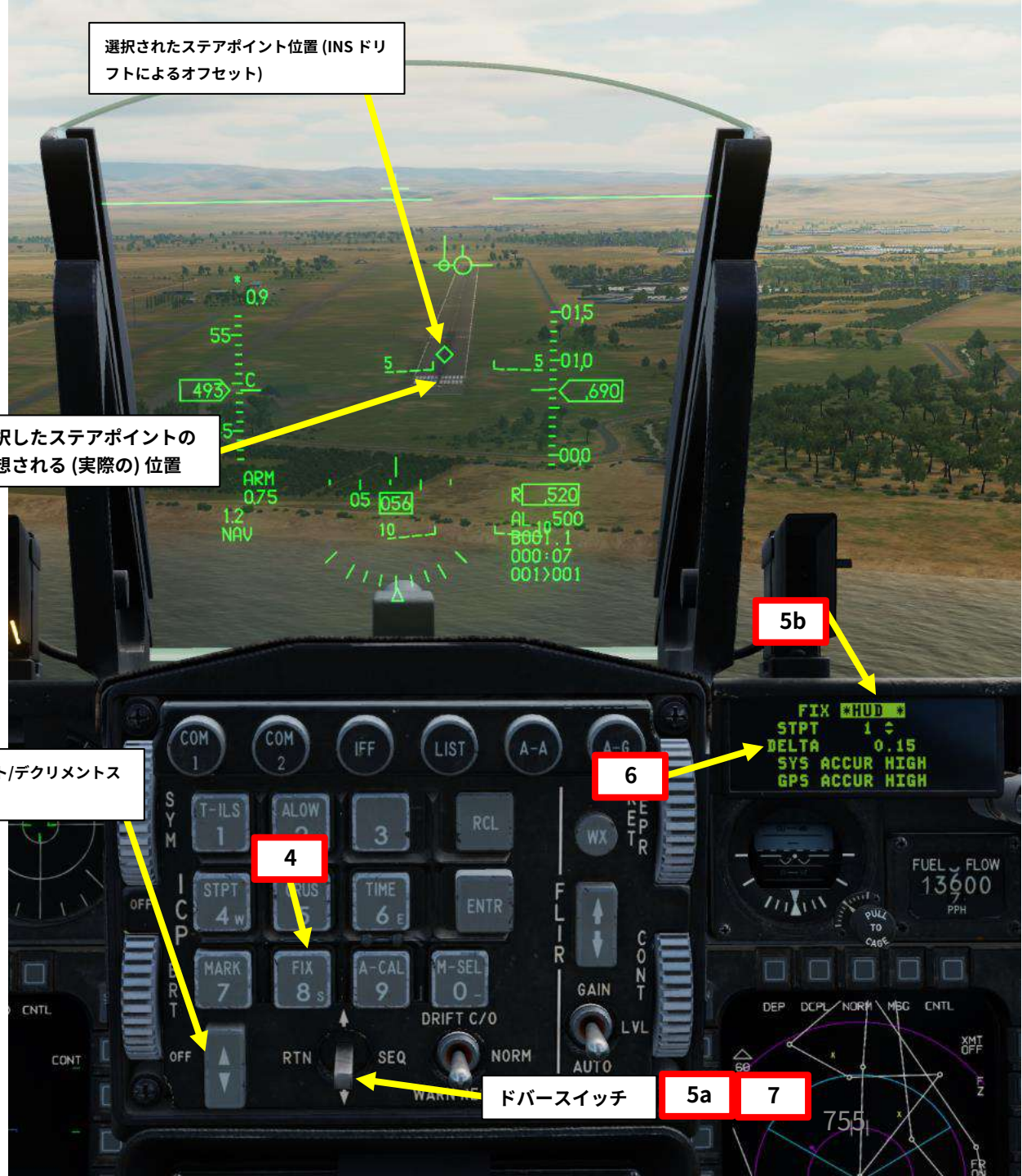
8. ICP (統合コントロールパネル) のボタン 8 (FIX) を選択します。これを実行すると、「FIX DED」ページが表示されます。
9. ICP (統合コントロールパネル) の Dobber スイッチ右 (SEQ) を押して、目的のナビゲーション修正取得方法を切り替えます。
    - **FCR**火器管制レーダーによるナビゲーション修正に使用されます
10. FIX ページの DELTA データ フィールドには、INS データベース内の選択したステアポイントの座標の位置ドリフトが表示されます。
11. 選択したステアポイントに 10 nm 以内またはそれに近づいたら、TMS (ターゲット管理スイッチ) を上に押して DELTA フィールドを固定します。
12. ENTR を押して、位置校正 (ナビゲーション修正) を実行します。FIX ページは自動的に CNI に戻ります。
13. 慣性航法システムの位置が再調整されるはずです。



12 – INS (慣性航法システム) ドリフト 12.2 – ナビゲーションの修正

12.2.4 – HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) の修正方法

1. マスター モードが NAV に設定されていることを確認します (AA モードも AG モードも選択されていません)。
2. CNI (Communication, Navigation & Identification) DED ページが表示されていることを確認します。このページは、Dobber Switch LEFT (RTN) を押すと選択できます。
3. DED インクリメント/デクリメント スイッチを使用して、キャリブレーションに必要なステアポイントを選択します。ステアポイント 1 を選択します。
4. ICP (統合コントロールパネル) のボタン 8 (FIX) を選択します。これを実行すると、「FIX DED」ページが表示されます。
5. ICP (統合コントロールパネル) の Dobber スイッチ右 (SEQ) を押して、目的のナビゲーション修正取得方法を切り替えます。
   - **HUD**ヘッドアップ ディスプレイによるナビゲーションの修正に使用されます
6. FIX ページの DELTA データ フィールドには、INS データベース内の選択したステアポイントの座標の位置ドリフトが表示されます。

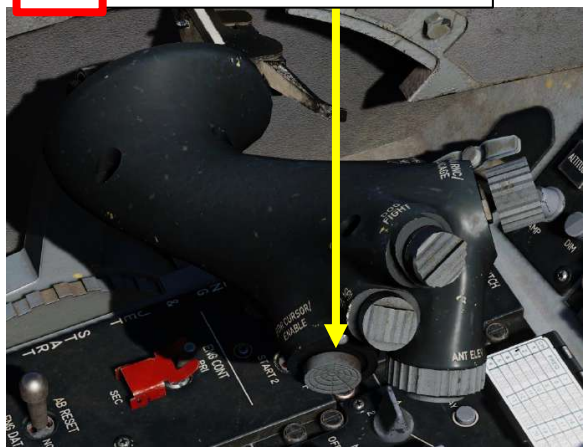


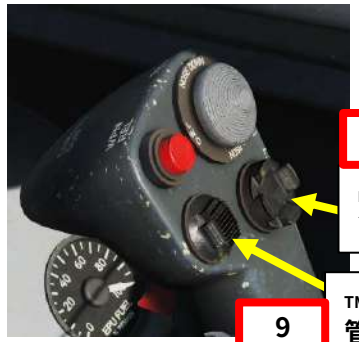
12 – INS (慣性航法システム) ドリフト 12.2 – ナビゲーションの修正

12.2.4 – HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) の修正方法

7. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) UP を使用して、HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) を SOI (対象センサー) として設定します。SOI アスタリスクは、HUD インターフェイスが HOTAS コントロールで制御できる時期を示します。
8. レーダー カーソル スイッチを使用して、ステアポイントの予想される位置でステアポイント ダイヤモンドを回転させます。
9. TMS (ターゲット管理スイッチ) UP を押して、ALT DELTA フィールドを固定します。

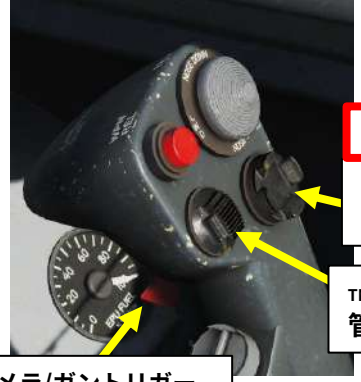
10. ENTR を押して、位置校正 (ナビゲーション修正) を実行します。FIX ページは自動的に CNI に戻ります。
11. 慣性航法システムが再調整されるはずです。

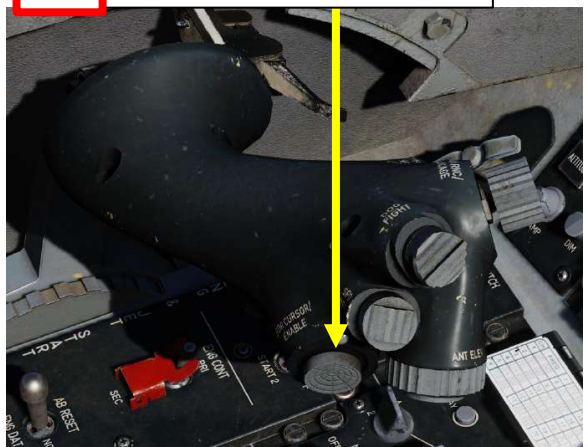




12 – INS (慣性航法システム) ドリフト 12.2 – ナビゲーションの修正
12.2.5 – TGP (ターゲティングポッド) 修正方法

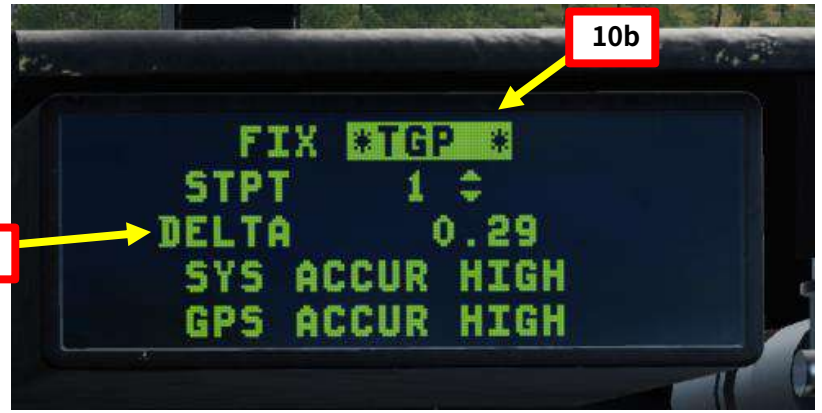
1. マスター モードが NAV に設定されていることを確認します (AA モードも AG モードも選択されていません)。
2. CNI (Communication, Navigation & Identification) DED ページが表示されていることを確認します。このページは、Dobber Switch LEFT (RTN) を押すと選択できます。
3. DED インクリメント/デクリメント スイッチを使用して、キャリブレーションに必要なステアポイントを選択します。ステアポイント 1 を選択します。
4. TGP ページを選択します。
5. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) DOWN を使用して、TGP (ターゲティング ポッド) ページを SOI (対象センサー) として設定します。TGP ページの周囲の SOI ボックスは、TGP が HOTAS コントロールで制御できる時期を示します。
6. レーダー カーソル スイッチを使用してレティクルを回転させ、ステアリング ポイントの予想される位置をできるだけ正確に指定し、TMS UP (ポイント トラック) を押して、ターゲティング ポッド センサーによって指定されたポイントをナビゲーション位置修正の基準ポイントとして設定します。
    - 注: TMS DOWN を使用すると、ターゲティング ポッドをステアポイントにすばやく従属させることができます。
7. レーザー アーミング スイッチを ARM (UP) に設定します。
8. ガンの引き金の最初の段階を押してレーザーを発射し、レーザーから距離情報を取得します。レーザーが発射されると、HUD の「L」マークが点滅します。トリガーを放すと発振が停止します。





12 – INS (慣性航法システム) ドリフト 12.2 – ナビゲーションの修正
12.2.5 – TGP (ターゲティングポッド) 修正方法

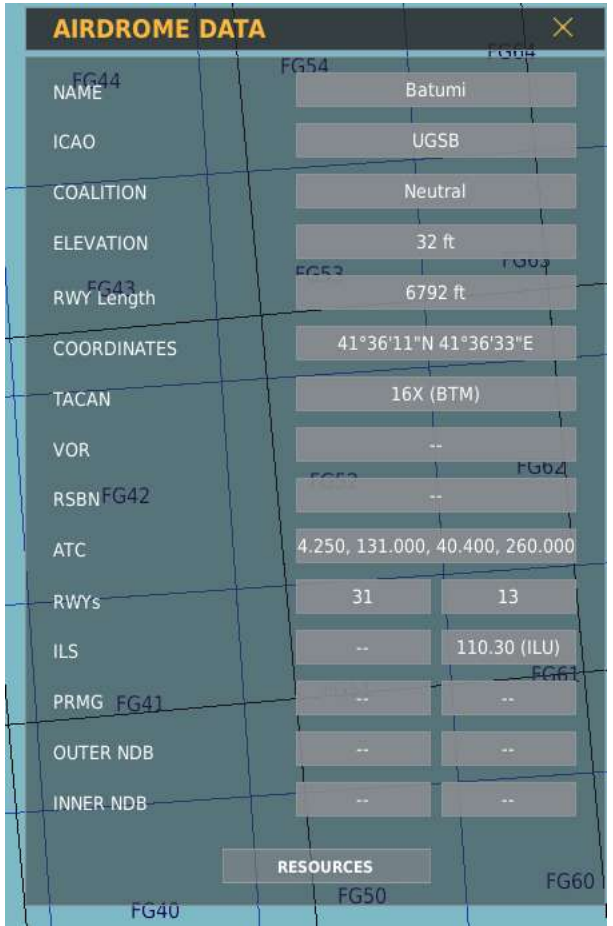
9. ICP (統合コントロールパネル) のボタン 8 (FIX) を選択します。これを実行すると、「FIX DED」ページが表示されます。
10. ICP (統合コントロール パネル) の Dobber スイッチ右 (SEQ) を押して、目的のナビゲーション修正取得方法を切り替えます。
    - **TGP**ターゲティングポッドによるナビゲーションの修正に使用されます
11. FIX ページの DELTA データ フィールドには、INS データベース内の選択したステアポイントの座標の位置ドリフトが表示されます。
12. 選択したステアポイントに 10 nm 以内またはそれに近づいたら、TMS (ターゲット管理スイッチ) を上に押して DELTA フィールドを固定します。
13. ENTR を押して、位置校正 (ナビゲーション修正) を実行します。FIX ページは自動的に CNI に戻ります。
14. 慣性航法システムが再調整されるはずです。

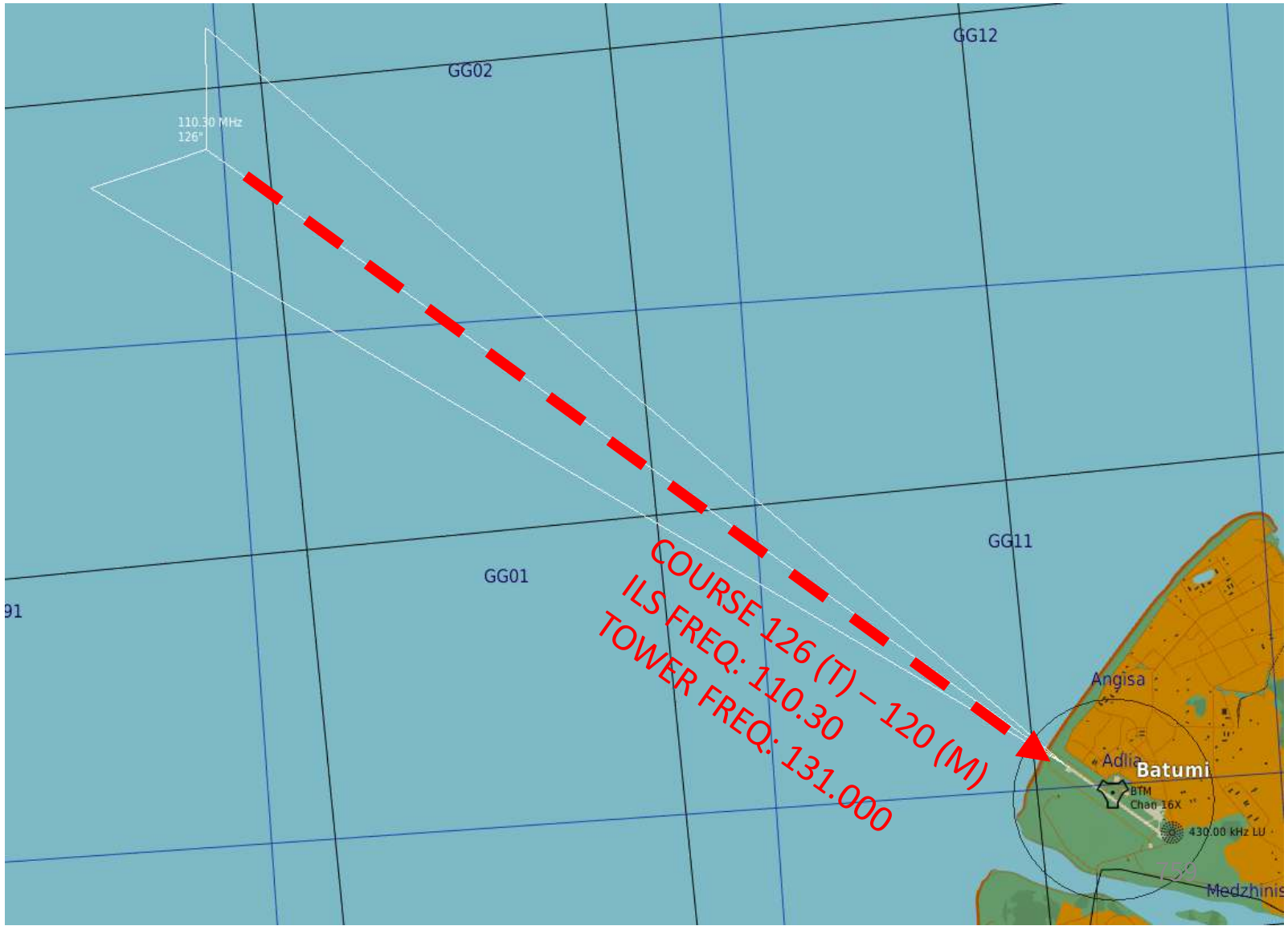


13 – ILS (計器着陸システム) チュートリアル

当社の ILS (計器着陸システム) アプローチは、バトゥミ飛行場の滑走路 13 に対して行われます。

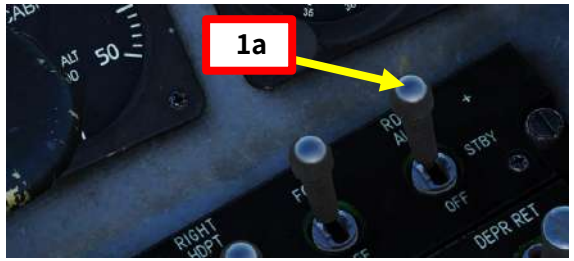
- ILS周波数：110.30
- 滑走路方位: 120 磁気方位 / 126 真方位
- 電波塔周波数: 131.000

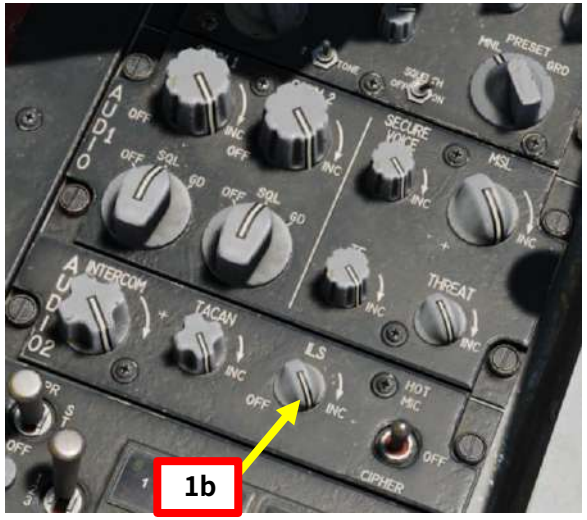




13 – ILS チュートリアル

1. レーダー高度計スイッチをオン (FWD) に設定し、必要に応じて ILS オーディオの音量を調整します。
2. 設定により CNI (Communication, Navigation & Information) ページを選択します **ドバースイッチ左 (RTN)**
3. ICP (統合コントロールパネル) の T-ILS (1) ボタンを押して、TACAN-ILS DED (データ入力ディスプレイ) メニューにアクセスします。
4. ILS FRQ フィールドが強調表示されるまで、Dobber Switch DOWN を押します。ICP キーパッドを使用して、新しいチャネル (110.30 の場合は「11030」) を入力します。Enter キーを押して変更を受け入れます。
5. ILS 信号を受信すると、CMD STRG (コマンド ステアリング) が強調表示されます。
6. CMD STRG が強調表示されると、CRS (コース) フィールドが自動的に選択されます。希望のコースを 120 (滑走路磁気方位) に設定します。
   ICP の「120」を押してから、ENTR を押して変更を受け入れます。

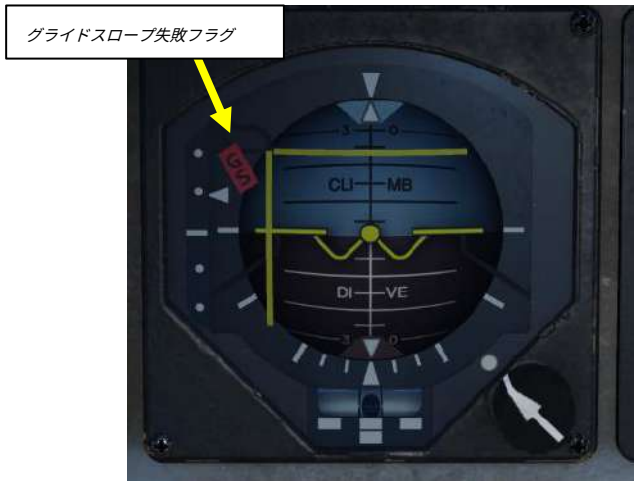


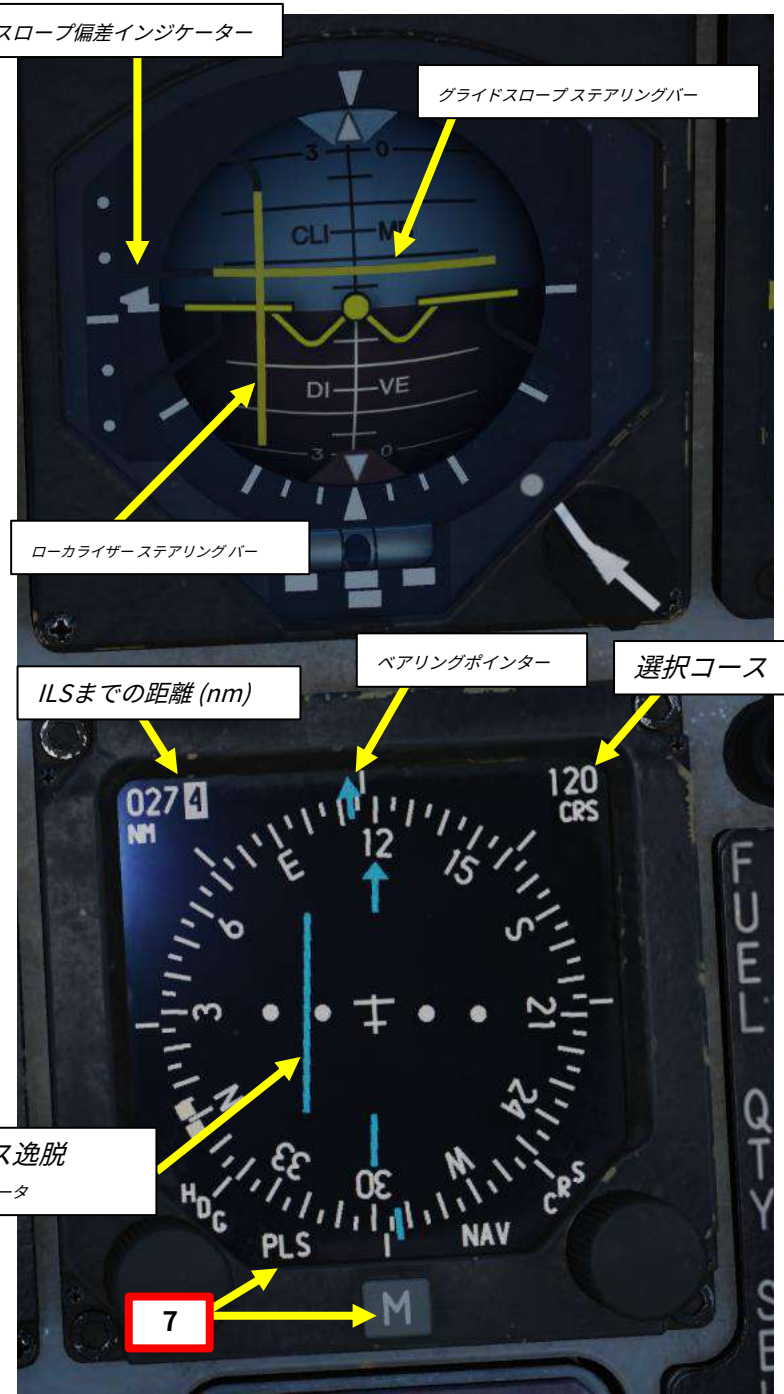


13 – ILS チュートリアル

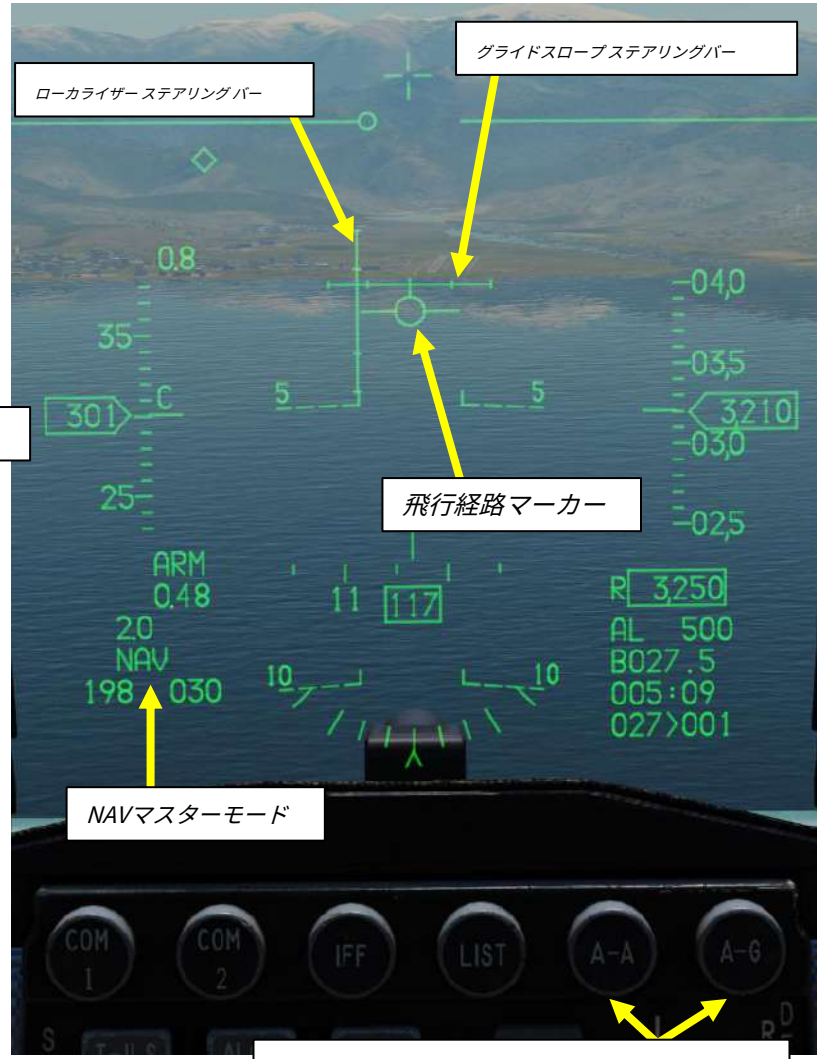
7. EHSI (電子水平状況表示器) で、「PLS/NAV」(精密着陸システム/ナビゲーション) モードが選択されるまで、「M」 (モードセレクター) ボタンを押します。これにより、EHSI が ILS ステーション信号に従属します。
8. ヘッドアップ ディスプレイ (HUD) で NAV マスター モードが選択されていることを確認します。AA または AG モードが選択されている場合、それぞれの ICP ボタンを押すとマスター モードが NAV に戻ります。
9. 次のツールを使用して、滑走路に自分の位置を合わせます。
   a) EHSI (電子水平状況表示器) ベアリングポインター
   b) CDI (コース逸脱インジケーター)
   c) ADI (アティテュード ディレクター インジケーター) ローカライザー ステアリング バー
   d) HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) ローカライザー ステアリング バー
10. ILS に十分近づくと、グライド スロープ失敗フラグが消え、3 度のグライド スロープでアプローチを実行するための垂直面のガイダンスが表示されます。

11. グライド スロープ ステアリング バーとグライド スロープ偏差インジケーターを使用して、航空機をグライド スロープまで飛行させます。両方とも中央に配置する必要があります。HUD 上では、ローカライザーとグライド スロープ バーが完全な十字を形成し、その十字の中心にフライト パス マーカーが表示されます。



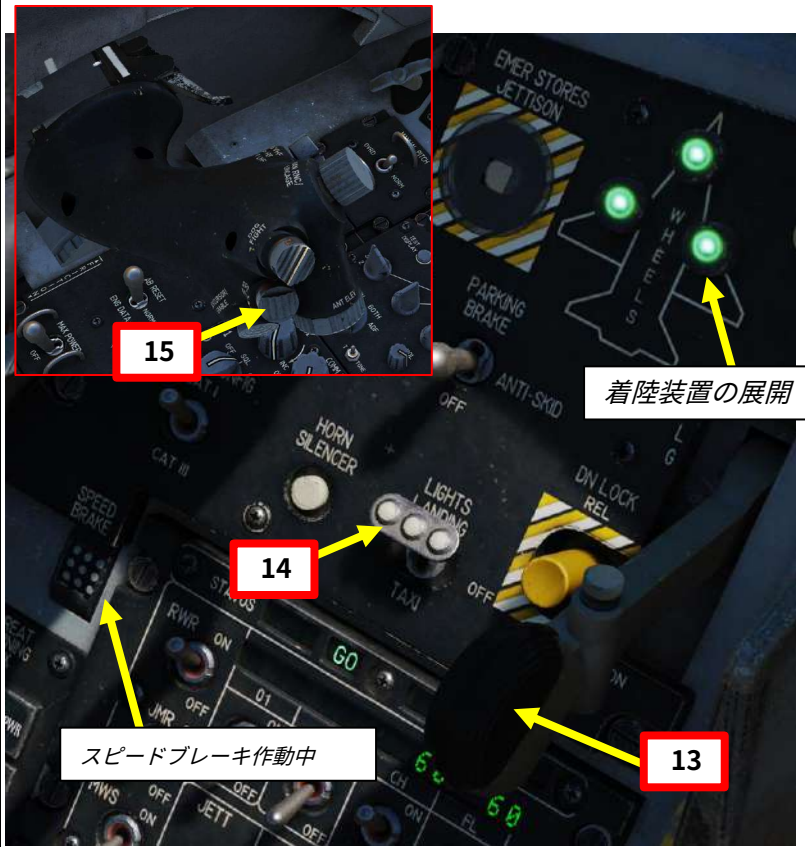


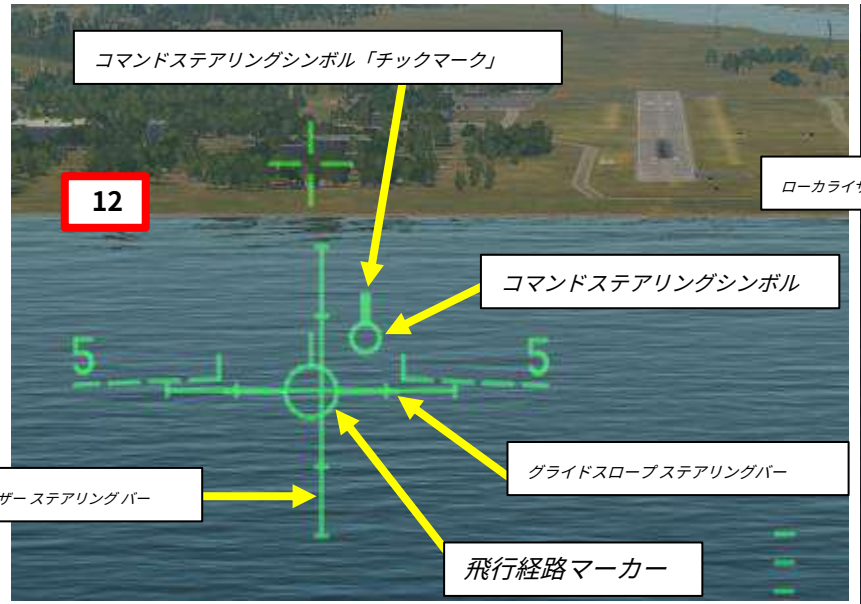
水平グライド スロープ バーが FPM (飛行経路マーカー) の中心より上にある場合は、グライド スロープを下回っており、高度を上げる必要があることを示しています。垂直のローカライザー バーは、滑走路の線形の左側にいるか右側にいるかを示します。バーが FPM 中心の右にある場合は、右に移動して中心に合わせます。適切なグライド スロープ アプローチを行うには、2 本のバーを中央に配置し、FPM 上で完全な十字を形成する必要があります (別名「バーを中央に配置する」)。

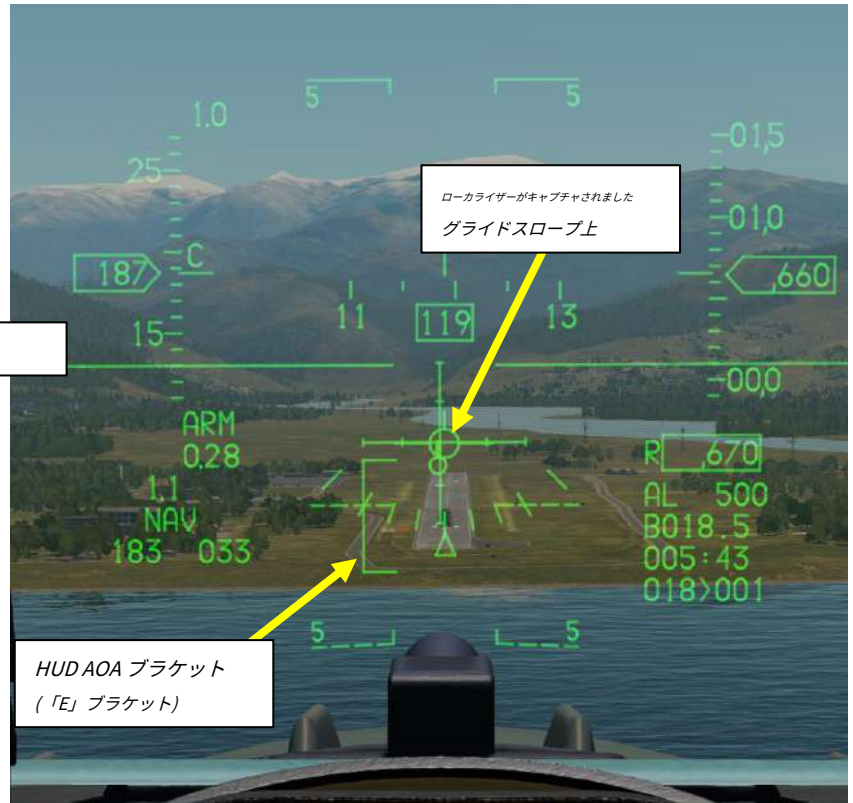


13 – ILS チュートリアル

12. 有効なローカライザー データが受信されると、コマンド ステアリング シンボルが HUD に表示され、アプローチ (円) を案内します。グライドスロープの中心に近づくとシンボルに目盛りが表示され、ピッチ ステアリング データが有効であることを示します。
13. ILS ローカライザー (滑走路軸からの横方向のずれがない) を捕捉し、グライド スロープも捕捉したら、着陸装置を展開します。「E」ブラケット (HUD AoA ブラケット) は、着陸装置の展開時に表示されます。
14. LANDING ライト (UP) を点灯します。
15. スピードブレーキを展開する

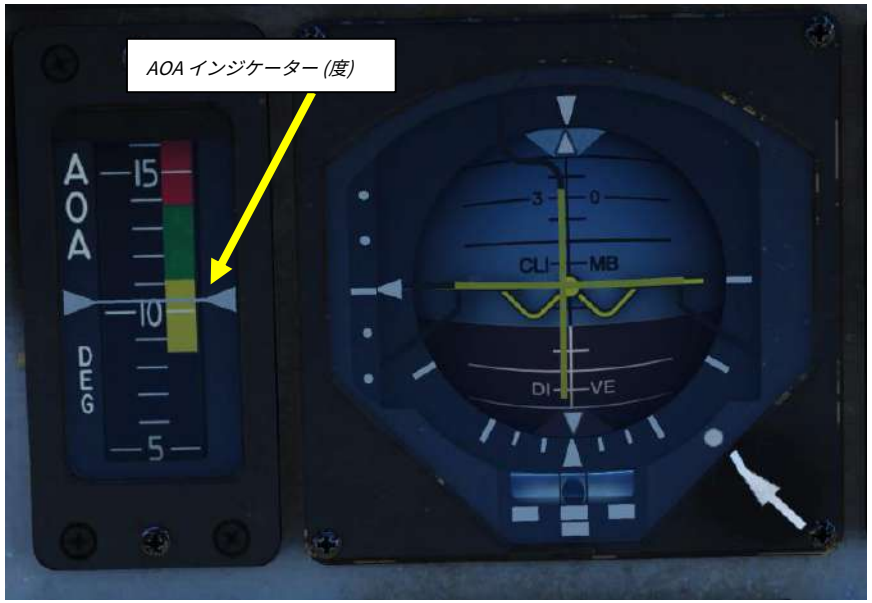






13 – ILS チュートリアル

16. 迎え角を制御するためにピッチ トリムを使用しないでください。代わりにスロットルを使用すると、フライバイワイヤ システムが航空機の AoA を自動的に調整します。スロットルを調整して迎え角 (AOA) を 11 度に設定します。迎え角は、次の 3 つの指標で監視できます。
    - AOA インジケーター
    - AOA インデクサー
    - HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) AOA ブラケット (飛行経路マーカー付き)



INDICATOR	INDEXER	HUD DISPLAY	ATTITUDE
15			SLOW / HIGH AOA
13			ON SPEED / OPTIMUM AOA
11			FAST / LOW AOA

13 – ILS チュートリアル

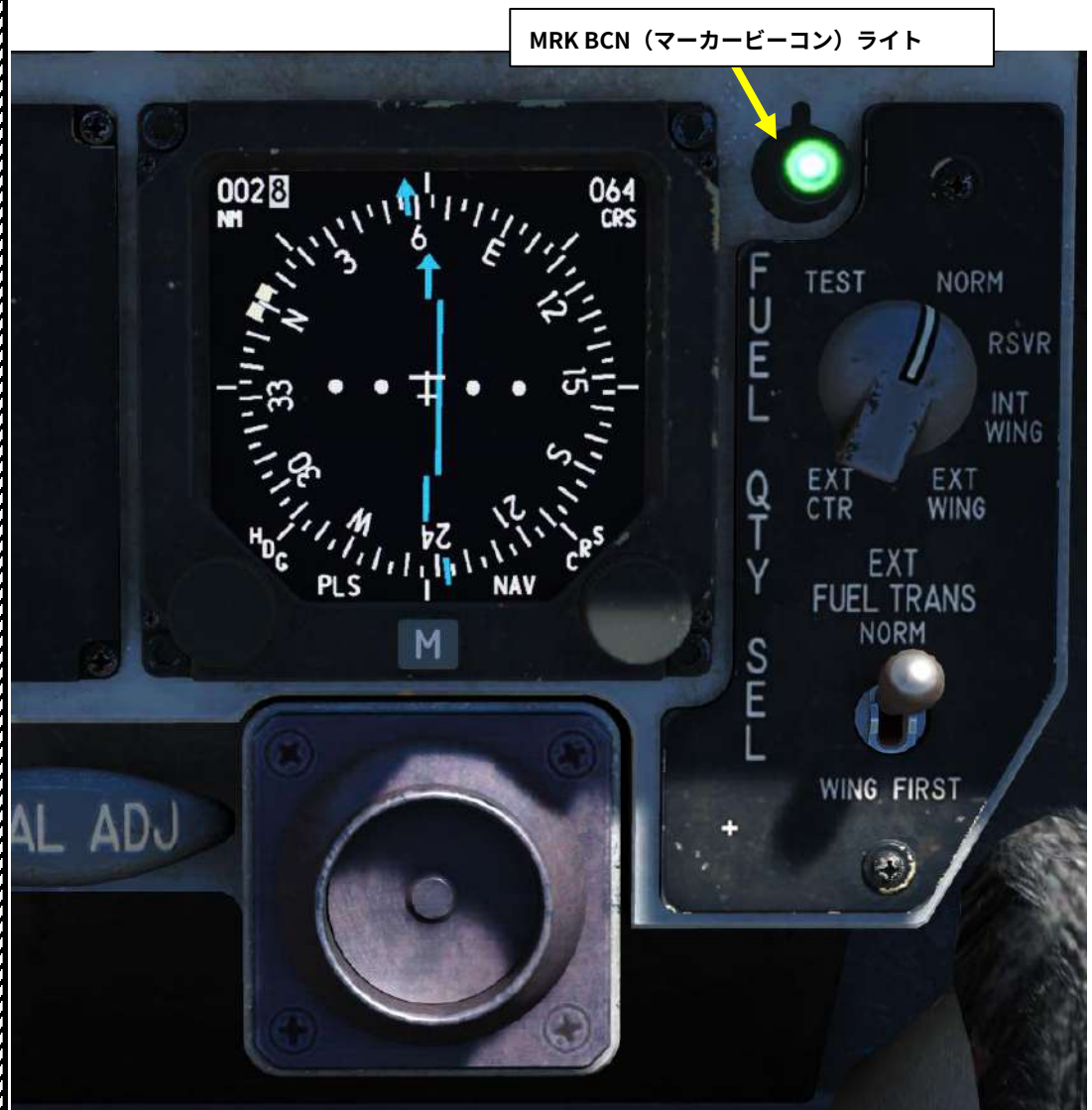
17. 「オーバーラン」（主面が始まる前の滑走路の部分）上を飛行するときは、飛行経路マーカーを滑走路の下方 300 ～ 500 フィートの点まで前方に移動します。
18. スティックをゆっくりと引き戻してフレアし、降下速度を減らします。横ばいにしないでください。
19. スロットルを IDLE に戻し、最大 AOA 13 度 (緑色の円) でタッチダウンします。着陸ロールアウト中に AOA が 15 度を超えると、スピードブレーキやエンジン ノズルが滑走路に衝突する可能性があります。

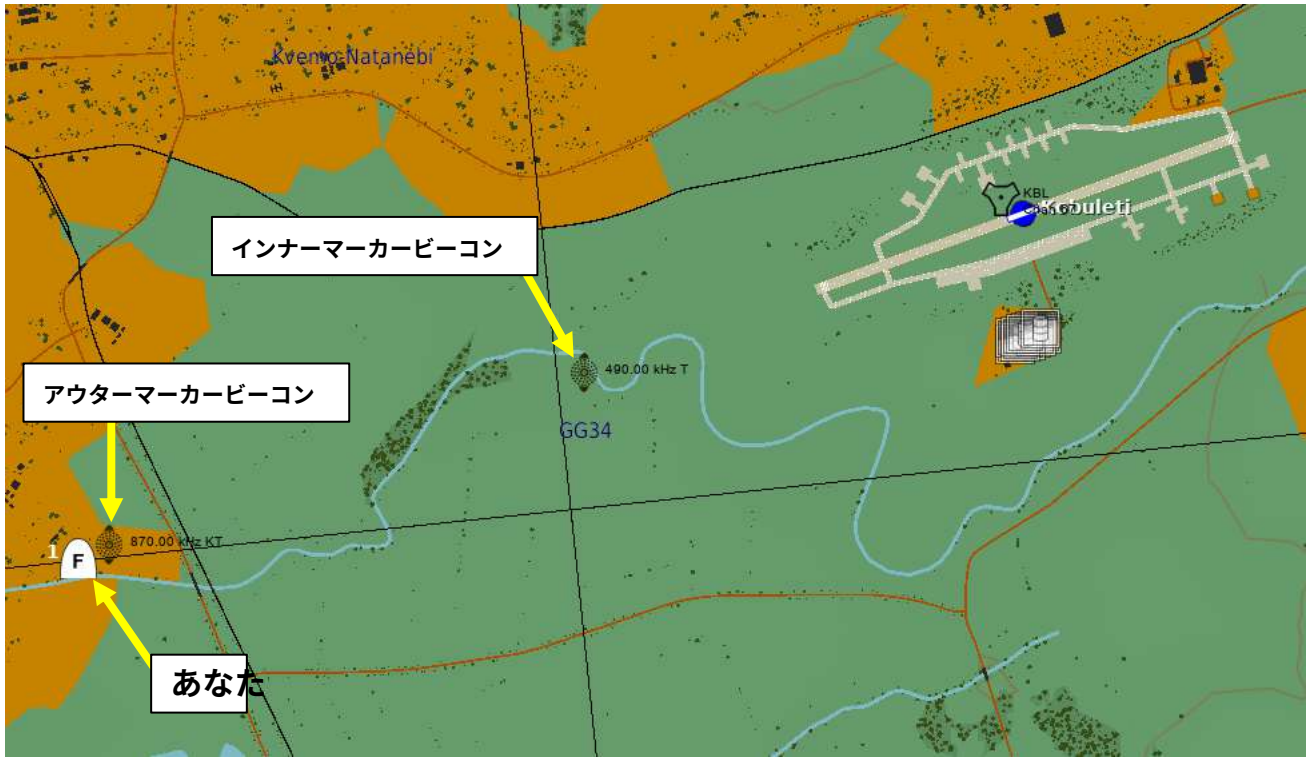
13 – ILS チュートリアル

20. 対気速度が約 300 度に低下するまで、2 点空力ブレーキをかけるために 13 度の機首上げ姿勢を維持します。100ノット。このステップは、**とても重要な**F-16のブレーキはあまり効かないからです。
21. バックスティックの圧力を下げ、前輪を滑走路まで下げます。
22. ブレーキ効果を最大限に高めるために、スピードブレーキを完全に開き、アフト スティックを完全に維持します。
23. 中程度から強いブレーキをかけ、航空機の速度を下げます。
24. 30 ノット未満で前輪操舵を開始し、滑走路から地上に離れます。

13 – ILS チュートリアル

注: アウター マーカー ビーコンまたはインナー マーカー ビーコンの上を飛行している場合、マーカー ライトが点灯します。
以下は Kobuleti のアウター マーカーを使用した例です。





13 – ILS チュートリアル

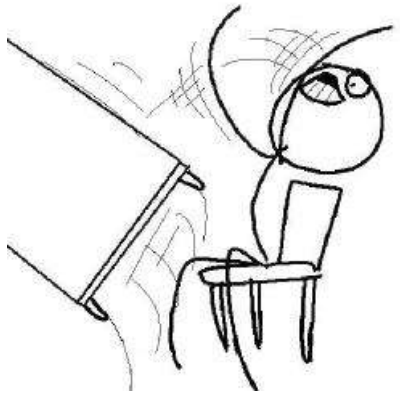
導入

空対空給油 – 誰もがそれを嫌う理由

空対空給油は、DCS で最も困難で、最も嫌われ、最もイライラする作業の 1 つです。これまで。ずっと。

なぜ？そうですね、給油が難しい主な理由の 1 つは、編隊飛行に必要なスキルです。他の航空機と編隊を組んで飛行するには、最初に考えているよりもはるかに多くの練習が必要です。もう 1 つの理由は純粋な物理学です。「後方乱気流」と呼ばれるものがあります。航空機は空気という流体の中を飛行します。他の流体と同様に、特定の速度で流体を移動させるものがあれば、流体は乱流 (乱流) になります。翼端渦とジェットウォッシュはどちらもこの単純な概念の効果です。航空機が離陸の間に最小限の時間を待機する必要があるのは、後方乱気流のためです。乱れた空気の中を飛行すると、航空機が不安定になり、特に離陸と着陸のような飛行の重要な段階では安全ではありません。

残念ながら、後方乱気流はパイロットが決めるものです**もっている** 空対空給油時に対処するため。これが、航空機がタンカーに近づくときは問題なく飛行しますが、給油バスケット/ドローグとタンカーのエンジンのすぐ近くを飛行するとふらつき始める理由です。



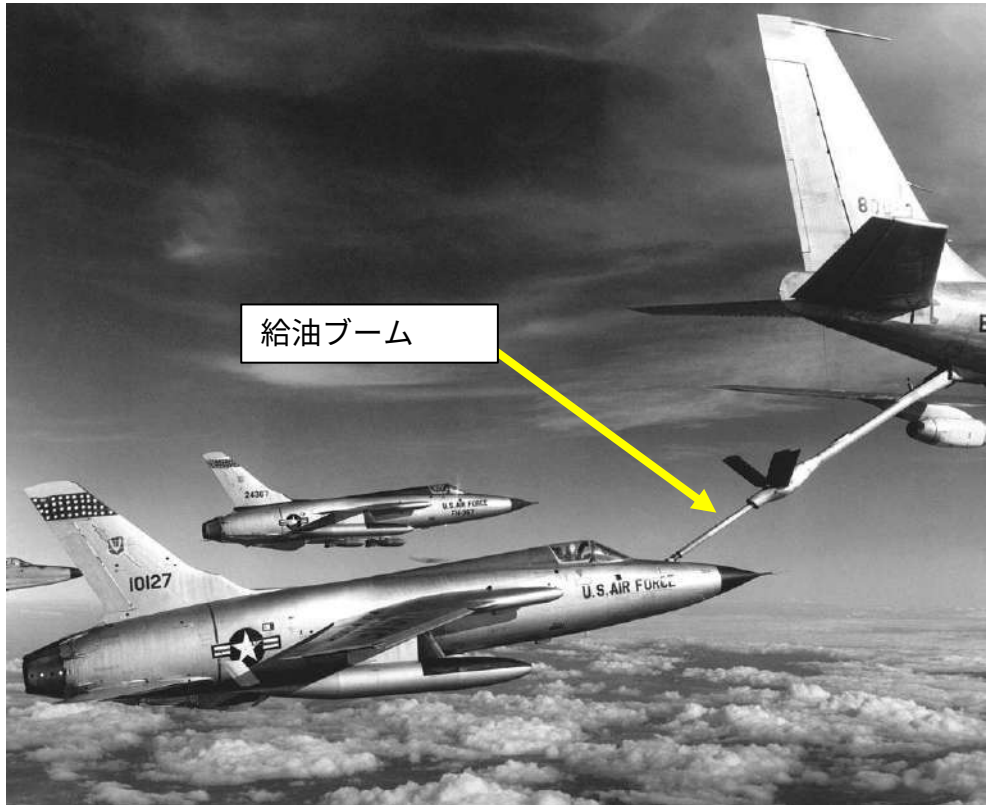
Redkite の F-16 空対空給油チュートリアルを気軽に参照してください。
https://youtu.be/kCews8fZv_o

導入

空対空給油の種類

軍用航空で使用される主な空対空給油技術は次の 4 つです。

- プローブアンドドローグ (給油プローブはタンカーのドローグバスケットに挿入する必要があります)
- フライング給油ブーム（タンカーに乗ったブームオペレーターによる誘導）
- バディ給油 (給油機なしで 2 人の戦闘機が独立して互いに給油できます)
- ノーズプローブ給油



ベトナム戦争中にブームシステムによって燃料を補給されるF-105サンダーチーフ

プローブ アンド ドローグ システムによって燃料を補給中の Tornado GR4

導入

空対空給油の種類

DCS で利用可能な給油航空機は次のとおりです。

- イリューシン Il-78M「ミダス」、ロシア**プローブアンドドローグ**Il-76から開発されたタンカー。
- アメリカ空軍のボーイングKC-135「ストラトタンカー」**フライングブーム**ボーイング367-80をベースに開発されたタンカー。
- KC-135 MPRS (マルチポイント給油システム) は、KC-135 の翼に給油ポッドを追加して、給油ポッドを追加するために改造された米空軍の KC-135 給油機です。**プローブアンドドローグ**タンカー。
- アメリカ海軍のロッキードS-3B「バイキング」**プローブアンドドローグ**タンカー。
- ロッキードKC-130「ハーキュリーズ」、アメリカ海兵隊**プローブアンドドローグ**C-130をベースに開発されたタンカー。

F-16Cには給油機のフライングブームシステムに対応した給油ドアが装備されているため、DCSではKC-135給油機からのみ空対空給油が可能です。

KC-135 MPRS

KC-135 ストラトタンカー

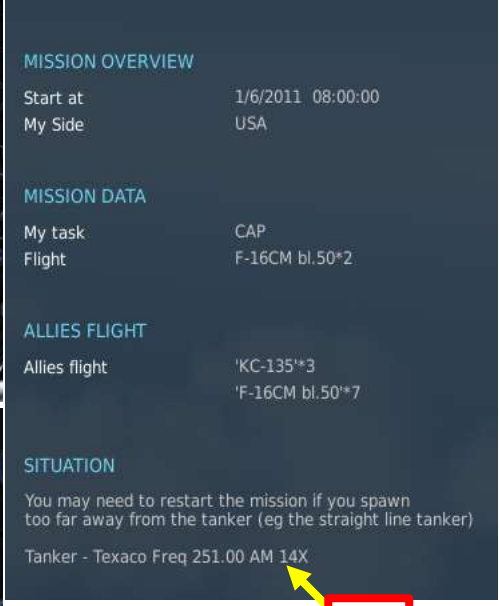
Il-78M

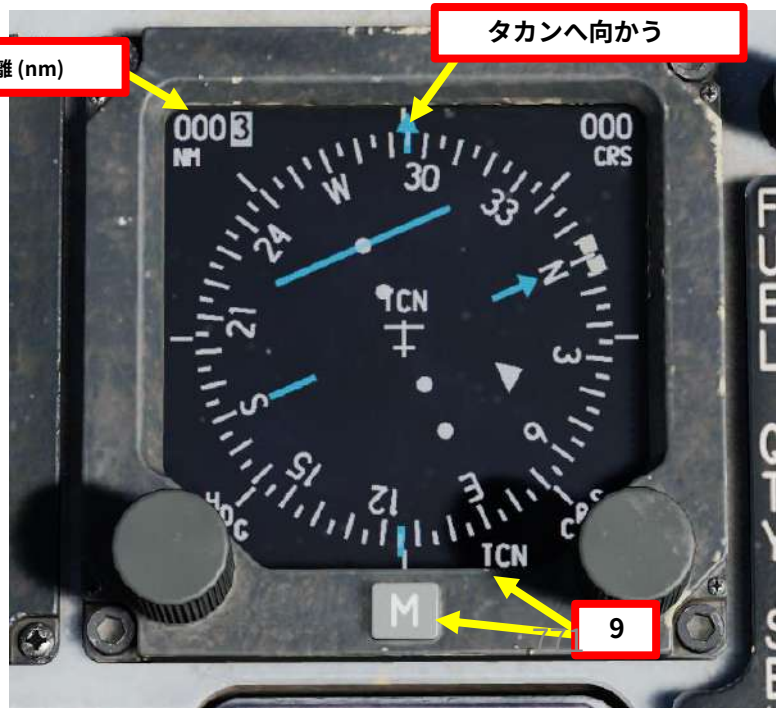
KC-130

S-3B バイキング

空対空給油 – 方法

1. ミッション ブリーフィングを読んで、KC-135 タンカー (14X) の TACAN ステーション チャンネルと通信できる UHF AM チャンネル周波数 (251.000) を確認してください。
2. MIDS LVT スイッチを ON に設定して、TACAN の電源を入れます。
3. TACAN ボリュームを必要に応じて調整します。
4. ICP (統合コントロールパネル) の T-ILS ボタンを押して、TACAN-ILS DED (データ入力ディスプレイ) メニューにアクセスします。
5. Dobber Switch DOWN を押して、CHAN フィールドを強調表示します。ICP キーパッドを使用して、新しいチャンネルを入力します。Enter キーを押して変更を受け入れます。
6. 必要に応じて、ICP の M-SEL (0) ボタンを選択し、ENTR を押してバンドを変更できます。これにより、バンドが X と Y の間で切り替わります。
7. Dobber スイッチを右 (SEQ) に切り替えて、TCN A/A TR (空対空送受信) が選択されるまで TACAN モードを切り替えます。
8. Dobber Switch LEFT (RTN) を押して、CNI (Communication, Navigation & Identification) DED メニューに戻ります。TACANまでの距離(nm)がDEDに表示されます。
9. EHSI (電子水平状況表示器) で、「M」 (モードセレクター) ボタンを押して「TCN」モードを選択します。これにより、EHSI が TACAN ビーコンに従属します。



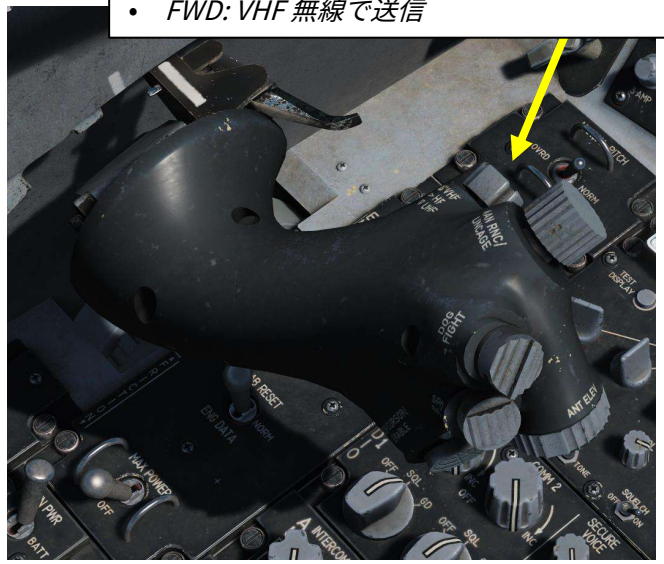


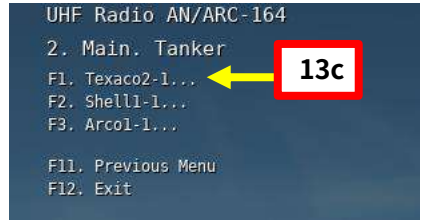
空対空給油 – 方法

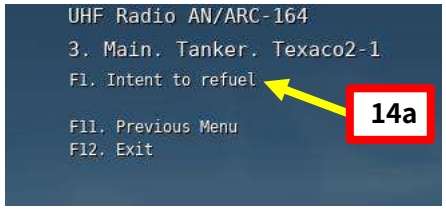
10. C&I セレクター (通信、ナビゲーション支援、および識別) が UFC (アップ フロント コントロール) に設定されていることを確認します。
11. ICP (統合コントロールパネル) の COM1 ボタンを押して、UHF 無線を選択します。
12. ICP で、タンカーの UHF 周波数を「25100」（251.00 MHz）と入力し、「ENTR」ボタンを押します。
13. 通信送信スイッチ AFT を押し、タンカー (F6) に連絡します。
14. タンカーメニューで「燃料補給の意図」を選択します。タンカーは、合流する高度 (通常は 20,000 フィートまたは 10,000 フィート) と、それに合わせた速度 (つまり 300 ノット) を提供します。

13a **通信 UHF/VHF 送信スイッチ (4 方向)**

- *AFT: UHF 無線で送信*
- *FWD: VHF 無線で送信*

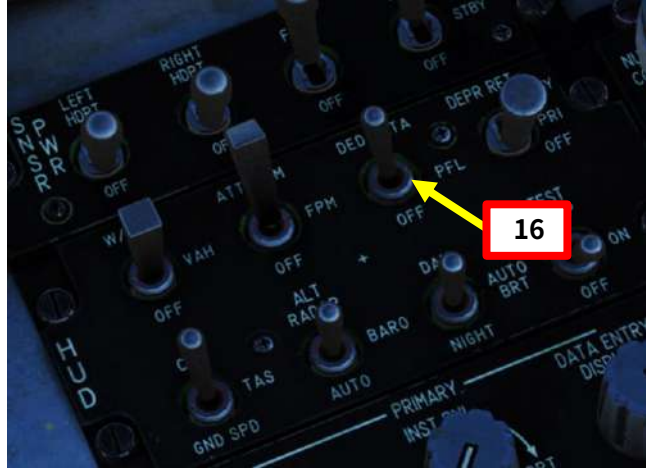






空対空給油 – 方法

15. 燃料補給を試みる前に、作業負荷を可能な限り減らす必要があります。そのような対策の 1 つは、BINGO FUEL DED ページのデータをヘッドアップ ディスプレイに表示することです。つまり、扱いにくい位置にある燃料量インジケーターをちらっと見る必要はありません。
16. DED (データ エントリ ディスプレイ) データ スイッチ FWD を設定します。これにより、DED からのデータが HUD に表示されるようになります。
17. LIST ボタンを押し、ICP (統合コントロールパネル) の「2」を押して、BNGO (ビンゴ燃料) DED ページを選択します。



空対空給油 – 方法

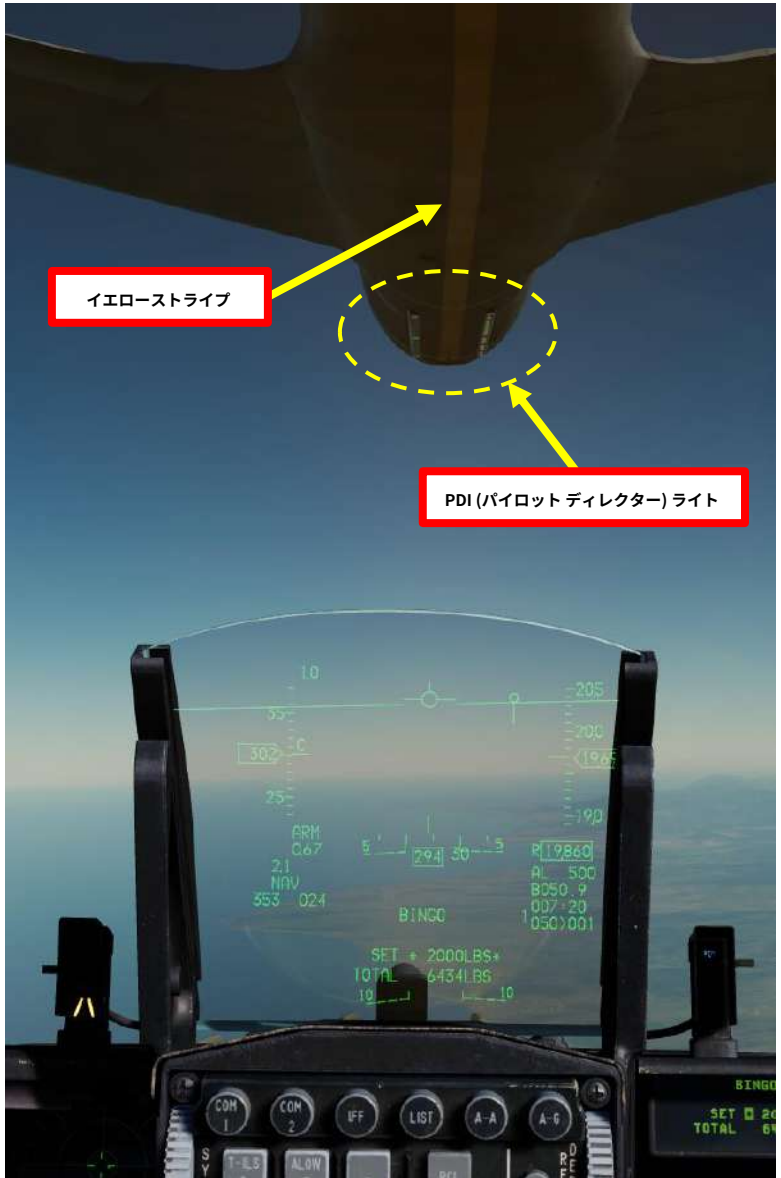
18. AIR REFUEL トラップ ドアを開きます。
    - *注 1: 外部タンクを使用して給油する場合、外部タンクの圧力を下げるために、給油の 5 ～ 6 分前にこれを行う必要があります (燃料を充填する場合にも必要です)。*
    - *注 2: ドアが開いていると、飛行制御システム (FLCS) は正確な動作を容易にするために制御ゲインを変更します。*
19. ドアが正常に開いたことを示す RDY ライトが点灯することを確認します。
20. マスターアームスイッチをOFFに設定します。
21. RF (無線周波数) スイッチを SILENT に設定します。レーダー、レーダー高度計、データリンク、TACAN 送信、ECM (電子的対抗手段) を含む、航空機のすべての電子信号が無効になります。

空対空給油 – 方法

22. 十分に近づいたら、給油ブームの下 20 フィートに位置し、タンカーに連絡して事前連絡を開始します。きちんと並んでいると、近づく許可を出してくれます。
23. アプローチを開始する前に、体が完全にトリミングされていることを確認してください。
24. ブームではなくタンカーで編隊飛行をする。
25. 優しく小さなスティック入力を実行して、ブームに向かって移動します。ラダーペダルは使用しないでください。スロットルを短くバーストしてタンカーに向かって前進します。
26. ブームがキャノピーのすぐ左または右、頭上約 2 ～ 3 フィートを通過できるようにします。これは、タンカーに対して適切な高さにいることを最初に確認するのに役立ちます。

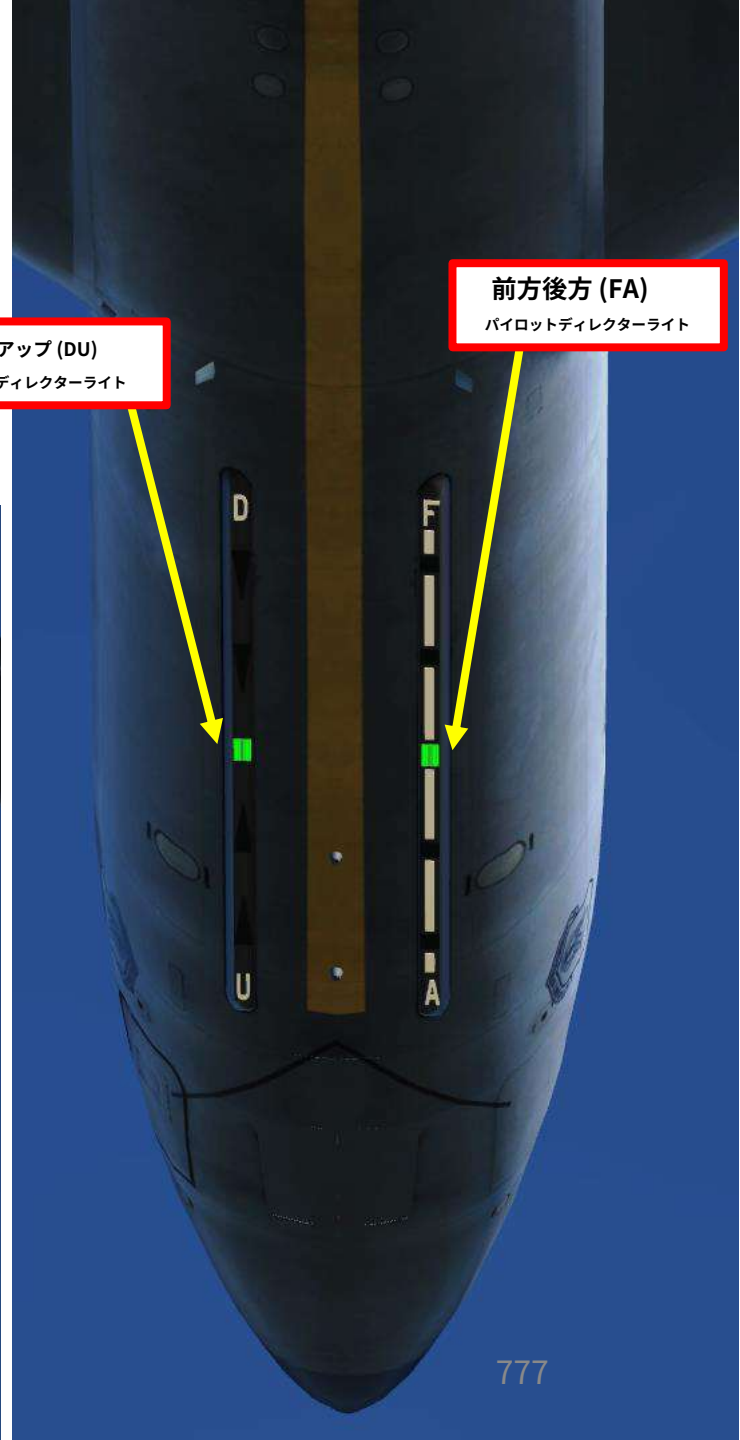
空対空給油 – 方法

27. タンカーの船底に描かれた黄色のストライプとの位置を維持しながら、ゆっくりと前進を続けます。タンカーの底にあるパイロット ディレクター ライトを使用して、ブームの範囲内で位置を維持します。



空対空給油 – 方法

28. PDI (パイロット ディレクター) ライトは指示的です。つまり、現在の位置ではなく進行方向を示します。つまり、D、U、F、A の前に Go という単語を付けます。
    - ライトが D に向かって移動すると下に進み、U に向かって移動すると上に進みます。
    - 光が A 方向に移動する場合は後方に進み、光が F 方向に移動する場合は前方に進みます。
    - 安定した光は、大幅な修正が必要であることを意味します
    - ライトの点滅は、わずかな修正が必要であることを意味します

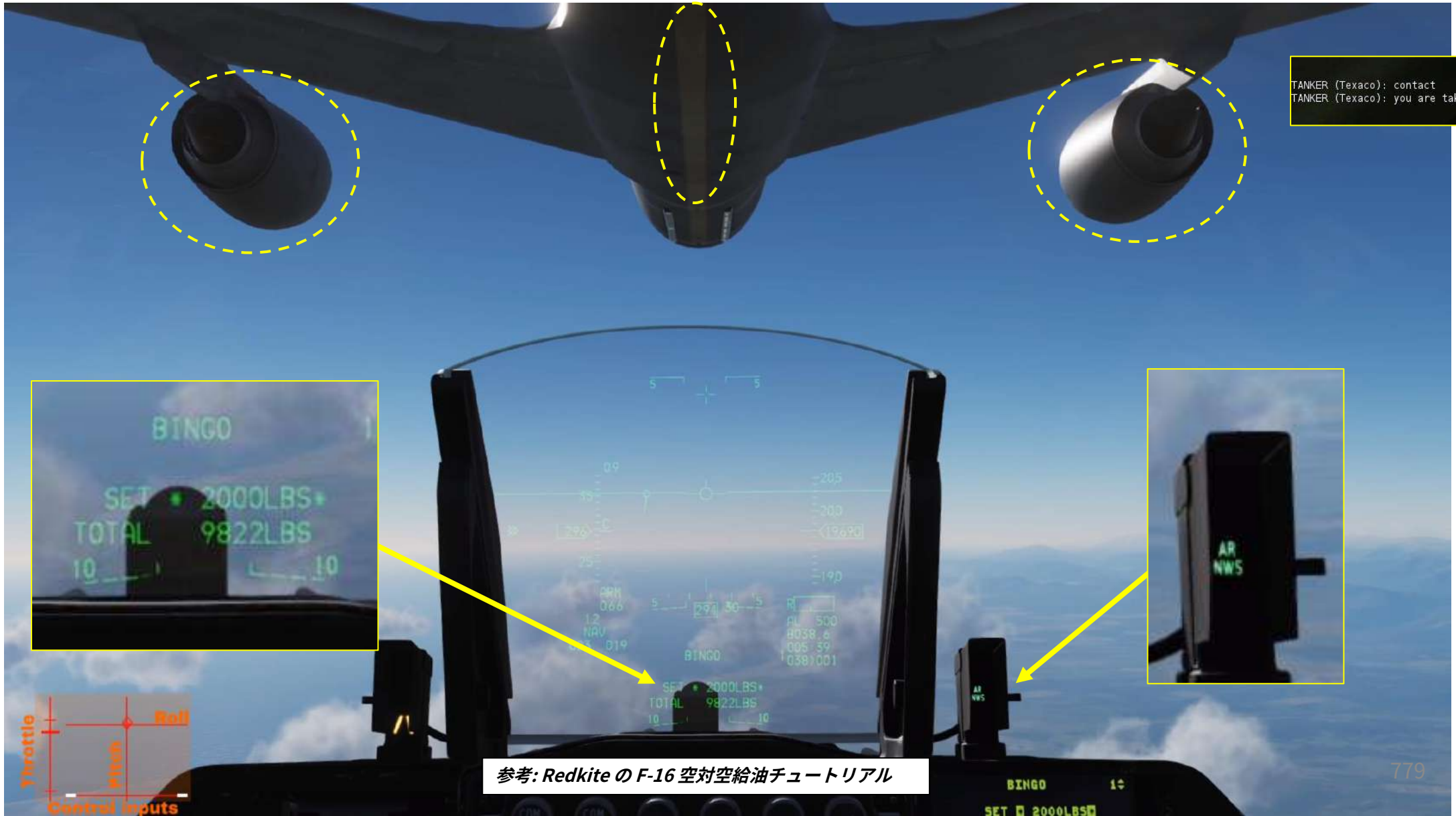


空対空給油 – 方法

29. タンカーで編隊飛行をし、ブーム操作者がブームを航空機のコックピットの後ろの給油レセプタクルに向けられるようにします。

空対空給油 – 方法

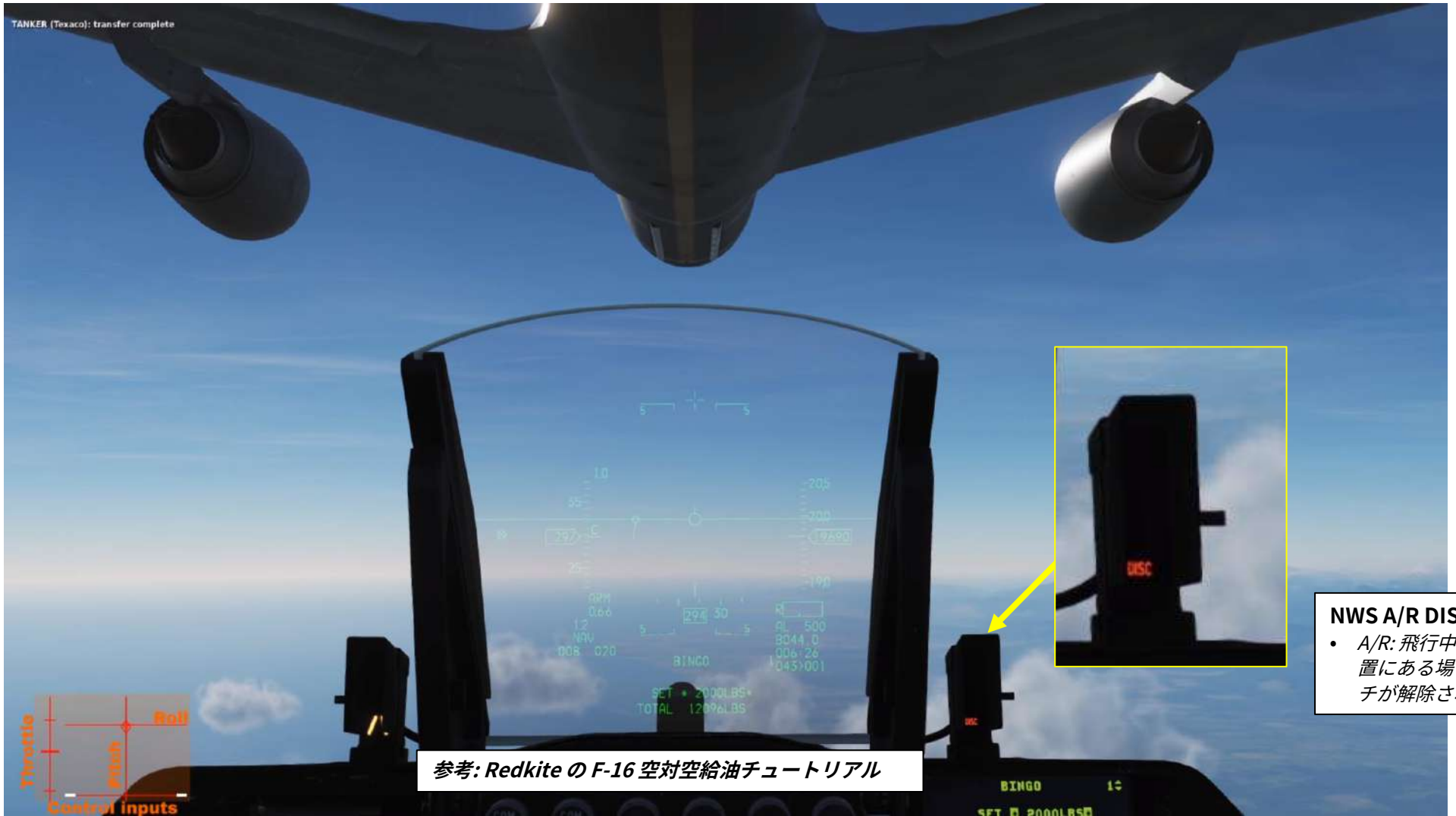
30. 接続が確立されると、ブーマーは「接触」と「燃料を摂取しています」とアナウンスします。
31. AR/NWS ライトが点灯します。HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) および BNGO DED (データ エントリ ディスプレイ) ページで燃料移動を監視します。
32. エンジンや中心線などの基準点を使用して、航空機とタンカーの位置を合わせてください。これは、航空機がドリフトするかどうかを評価するのに役立ちます。一度に 1 つの軸のみを修正します。



参考: Redkite の F-16 空対空給油チュートリアル

空対空給油 – 方法

33. 「DISC」（切断）警告灯が点灯すると給油作業は完了です。
34. その前に接続を解除したい場合は、HOTAS ジョイスティックの「ノーズホイール ステアリング A/R ディスク」ボタン (または「S」キー バインド) を押して、燃料トラップ ドアからブームのラッチを外します。
35. AIR REFUEL トラップドアを閉じて飛行を再開します。
    - 注: トラップ ドアを閉めないと、航空機が外部タンクからの燃料を使用できなくなる可能性があります。



参考: Redkite の F-16 空対空給油チュートリアル

NWS A/R DISC & MSL STEPボタン

- *A/R: 飛行中、AIR REFUEL スイッチが OPEN 位置にある場合、ボタンを押すとブームのラッチが解除されます。*

パート 17 – 空対空給油

役立つリソース

Eagle Dynamics (公式開発者) 開発中の早期アクセス ガイド https://www.digitalcombatsimulator.com/en/downloads/documentation/viper_early_access_guide_en/

TO-BMS1F-16CM-1
ファルコン 4.0 BMS 飛行マニュアル - F-16C/D BMS 4.34

TO-BMS1F-16CM-34-1-1
Falcon 4.0 BMS アビオニクスおよび非核兵器輸送飛行マニュアル - F-16C/D BMS 4.34

マット ワグナー (イーグル ダイナミクス プロデューサー) DCS F-16C バイパー ビデオ チュートリアル https://www.youtube.com/watch?v=uJrMSNM7X08&list=PLer9oF4AanvFoD2t2Aq3aYRYkJs6v9wG8

Redkite の YouTube チュートリアル https://www.youtube.com/watch?v=kCews8fZv_o&list=PLml_c09ciucucGNhd843UNNJMeXwhS8t6

F-16.net ウェブサイト
http://www.f-16.net/

ホギット Wiki
https://wiki.hoggitworld.com/view/F-16C

すべてのパトロンに感謝します

これらのガイドを作成するのは簡単な作業ではありません。時間をかけて、すべてのガイドにきちんと感謝したいと思います。パトレオン サポーターたち。次の方々は、私が既存のガイドをサポートし続け、新しいプロジェクトにも取り組むことができるよう、多大な金額を寄付してくださいました。

- デビッド・タイタス
- グッドナイト
- ジョン・ムアト
- チャズフライズ
- 医学博士
- ブランドン・グレン
- パトリック
- テイトゥール・サミュエルセン
- ジャック・ニー
- ジャネット・ブノワ
- ティム・ペリー
- アテナ インターナショナル
- デビッド・オギア
- ジェームス W.
- カッパ
- ホギット

digital combat series
Chuck_Owl
DIGITAL COMBAT SIMULATOR
F-16C VIPER
INSTANT ACTION
CREATE FAST MISSION
MISSION
CAMPAIGN
MULTIPLAYER
LOGBOOK
ENCYCLOPEDIA
TRAINING
REPLAY
MISSION EDITOR
CAMPAIGN BUILDER
EXIT
F-14B EA
F-16C EA
F-5E
F-86F
F/A-18C EA
FC3
Fw 190 A-8 EA
Fw 190 D-9
I-16 beta
JF-17 EA
Ka-50
L-39
M-2000C
Mi-8MTV2
MiG-15bis
MiG-19P 2.5.5
MiG-21bis trunk
Disclaimer: The manufacturers and intellectual property right owners of the vehicles, weapons, sensors and other systems represented in DCS World in no way endorse, sponsor or are otherwise involved in the development of DCS World and its modules
Version: 2.5.6.47404